

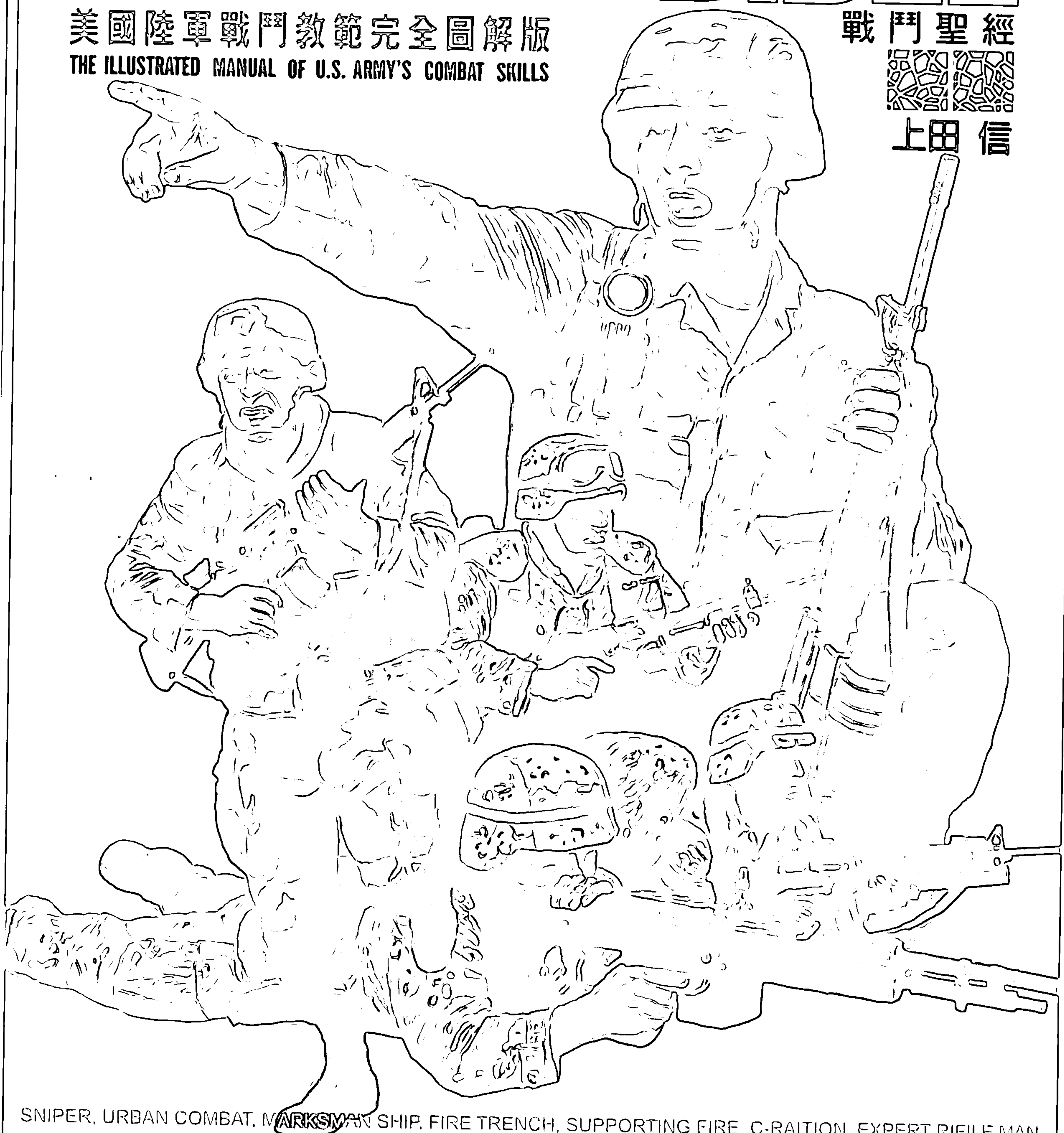
# COMBAT BIBLE

美國陸軍戰鬥教範完全圖解版  
THE ILLUSTRATED MANUAL OF U.S. ARMY'S COMBAT SKILLS

戰鬥聖經



上田 信



SNIPER, URBAN COMBAT, MARKSMAN SHIP, FIRE TRENCH, SUPPORTING FIRE, C-RAITION, EXPERT RIFILE MAN, KITCHEN POLICE, PRIVATE, FIELD FORTIFICATIONS, SUPPORTING ARMS, MINE, BOODY TRAP, MINE FIELD, SALVOS, ANTI TANK WEAPON, COMBAT AREA, PATROL, FIRE, ELEMENT, BARRACK, BATTLE POSITION, WOMENS ARMY CORPS, BURSTS OF FIRE, LOOP HOLES, SECTION FORMA, AMBUSH, ZEROING, PENETRATE, ZONE OF FIRE, AMMO, AMMUNITION, ASSAULT, CLEARING PATROLS, LOCATING THE ENEMY, RECONNAISSANCE PATROLE, PREPARING FOR BATTLE. MARKSMAN SHIP, FIRE TRENCH, SUPPORTING FIRE, C-RAITION, EXPERT RIFLE MAN, MINE FIELD, PENETRATE, SALVOS, COMBAT AREA, PATROL, FIRE ELEMENT, BARRACK, BATTLE POSITION, WOMENS ARMY

付錄/結訓測驗

審稿/王清正

譯者/許嘉祥

出版/星光出版社



ISBN 957-677-564-7



9 789576 775642

定價450元

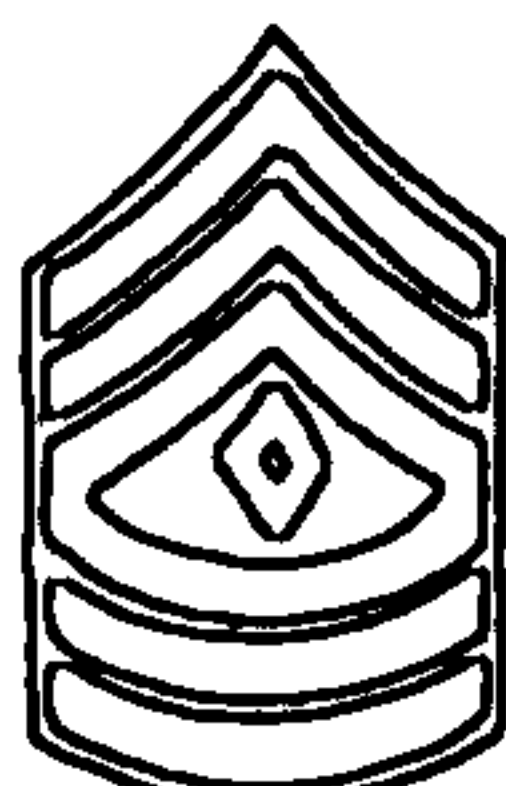
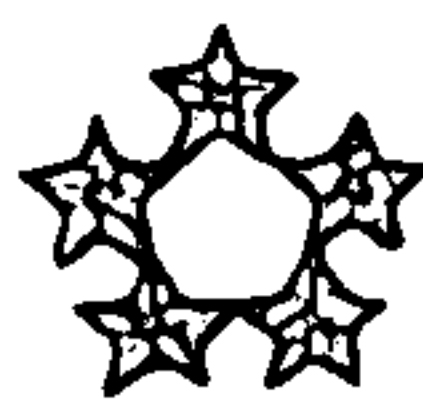
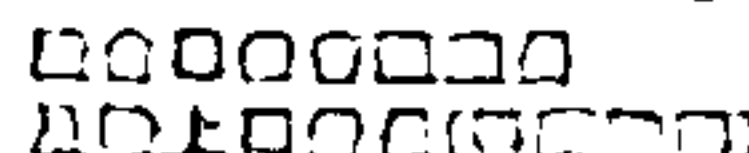
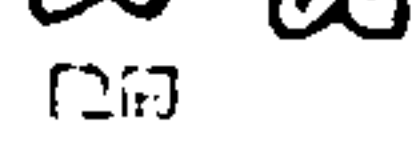
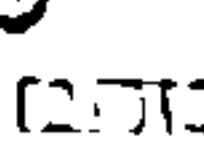
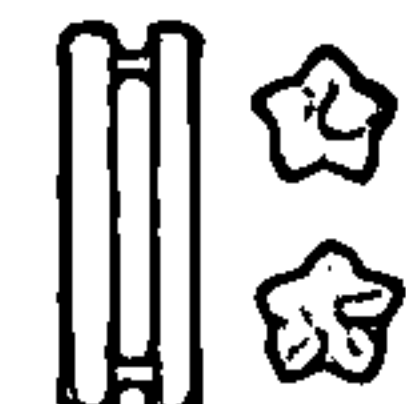
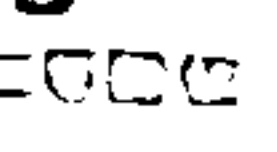
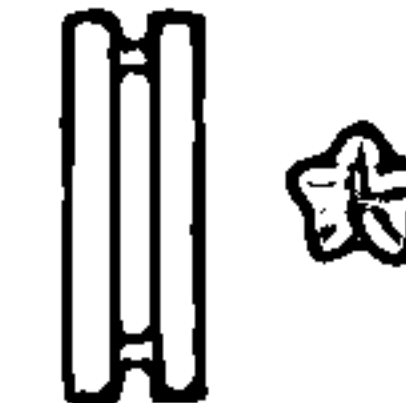
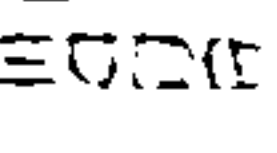
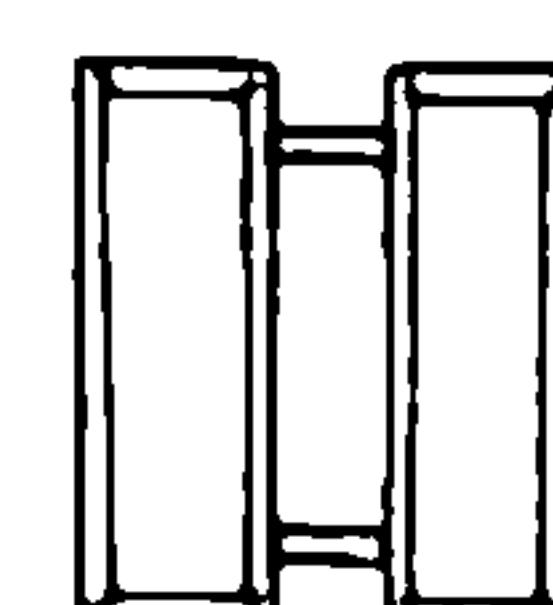
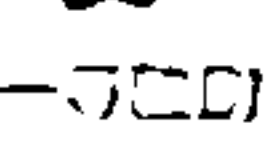
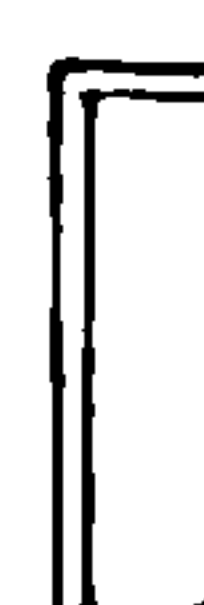
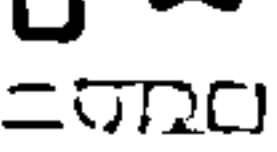
本書由星光出版社經由  
TOHAN CORPORATION, TOKYO. 經  
上田 信、日本出版社授與中文版獨家發行權

印行 / 星光出版社  
Mod. E.

# INSIGNIA OF RANK U.S. ARMY & JGSDF

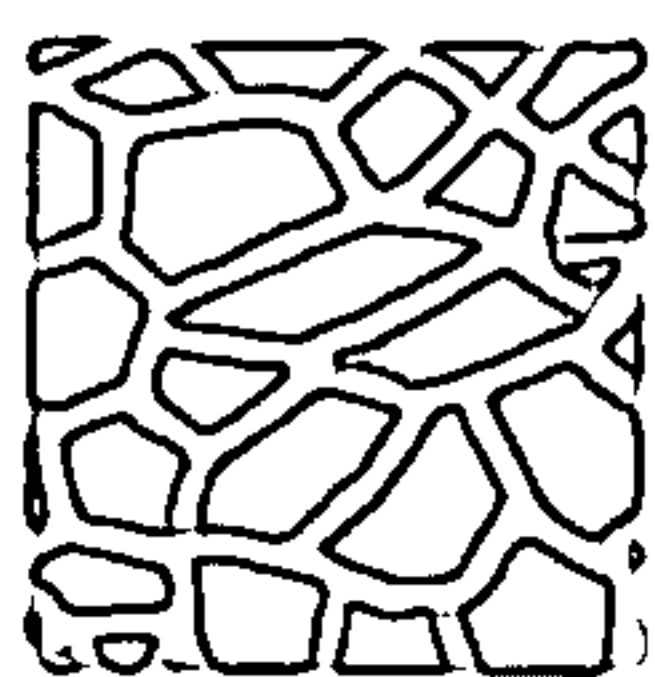
## 現代美國陸軍 & 日本陸上自衛隊 階級章

<階級對照表，美軍軍階後方的[]內為給薪階級(Pay-Grade) 註：後方()內為國軍階級對照>

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                      |                                                                                       |                                              |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                     |    | Master Chief Warrant Officer (CW05)<br>特別上士(W-5) (上) |    | General of the Army<br>GA・元帥(O-10)<br>(特別上將) | O=Officer 士官<br>W=Warrant 預官<br>E=Enlisted 士・兵                                        |                                                                                       |
| First Sergeant PSG・<br>上士(E-8) (二等上士)                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                      |   | General Gen・<br>上將(O-10) (一等上將)              |   |  |
|   |  |   | Chief Warrant Officer (CW04)<br>一等上士(W-4) (上)        |                                                                                       |                                              |                                                                                       |                                                                                       |
| Master Sergeant MSG・<br>上士(E-8) (二等上士)                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                      |  | Lieutenant General<br>LG・中將<br>(O-9) (二等上將)  |  |  |
|  |  |  | Chief Warrant Officer (CW03)<br>二等上士(W-3) (上)        |                                                                                       |                                              |                                                                                       |                                                                                       |
| Sergeant First-Class PSG・<br>一等上士(E-7) (三等上士)                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                      |  | Major General<br>MG・少將<br>(O-8) (中將)         |  |  |
|  |  |  | Chief Warrant Officer (CW02)<br>三等上士(W-2) (上)        |                                                                                       |                                              |                                                                                       |                                                                                       |
| Staff Sergeant SSG・<br>二等上士(E-6) (上士)                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                      |  | Brigadier General<br>BG・中將<br>(O-7) (少將)     |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |  | Warrant Officer (WO1)<br>四等上士(W-1) (上)               |  | Colonel COL・<br>上校(O-6) (上校)                 |  |  |
| Sergeant SGT・<br>上士(E-5) (中士)                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                      |  | Lieutenant Colonel<br>LCL・中校<br>(O-5) (中校)   |  |  |
|  |  |  | Sergeant Major of the Army SMA・<br>特別上士(E-10) (特別上士) |  | Major Maj・<br>少校(O-4) (少校)                   |  |  |
| Corporal CPL・<br>伍長(E-4) (下士)                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                      |  | Captain<br>CPL・上尉<br>(O-3) (上尉)              |  |  |
|  |  |  | Command Sergeant Major CSM・<br>一等上士(E-9) (一等上士)      |                                                                                       |                                              |                                                                                       |                                                                                       |
| Private First-Class PFC・<br>一等兵(E-3) (上等兵)                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                      |  | 1st Lieutenant<br>Lt・中尉<br>(O-2) (中尉)        |  |  |
|  |  |  | Sergeant Major SGM・<br>上士(E-8) (一等上士)                |                                                                                       |                                              |                                                                                       |                                                                                       |
| Private PVT・<br>二等兵(E-2) (一等兵)                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                      |  | 2nd Lieutenant<br>2Lt・少尉<br>(O-1) (少尉)       |  |  |
| Private PVT・<br>二等兵(E-1) (二等兵)                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                      |                                                                                       |                                              |                                                                                       |                                                                                       |



SHIN  
UEDA



上田 信



1949年生於日本青森，昭和30年代時曾看少年雜誌的插圖與封面，因此拜當代插圖大師小松口成為師。現在為專業軍事插圖畫家，也推出許多漫畫單行本。由於對軍事題材有高深造詣，因此細膩描繪的戰場畫面廣受好評，同時也是日本屈指可数的類型畫面影繪藝術家。

照片提供者：栗原真

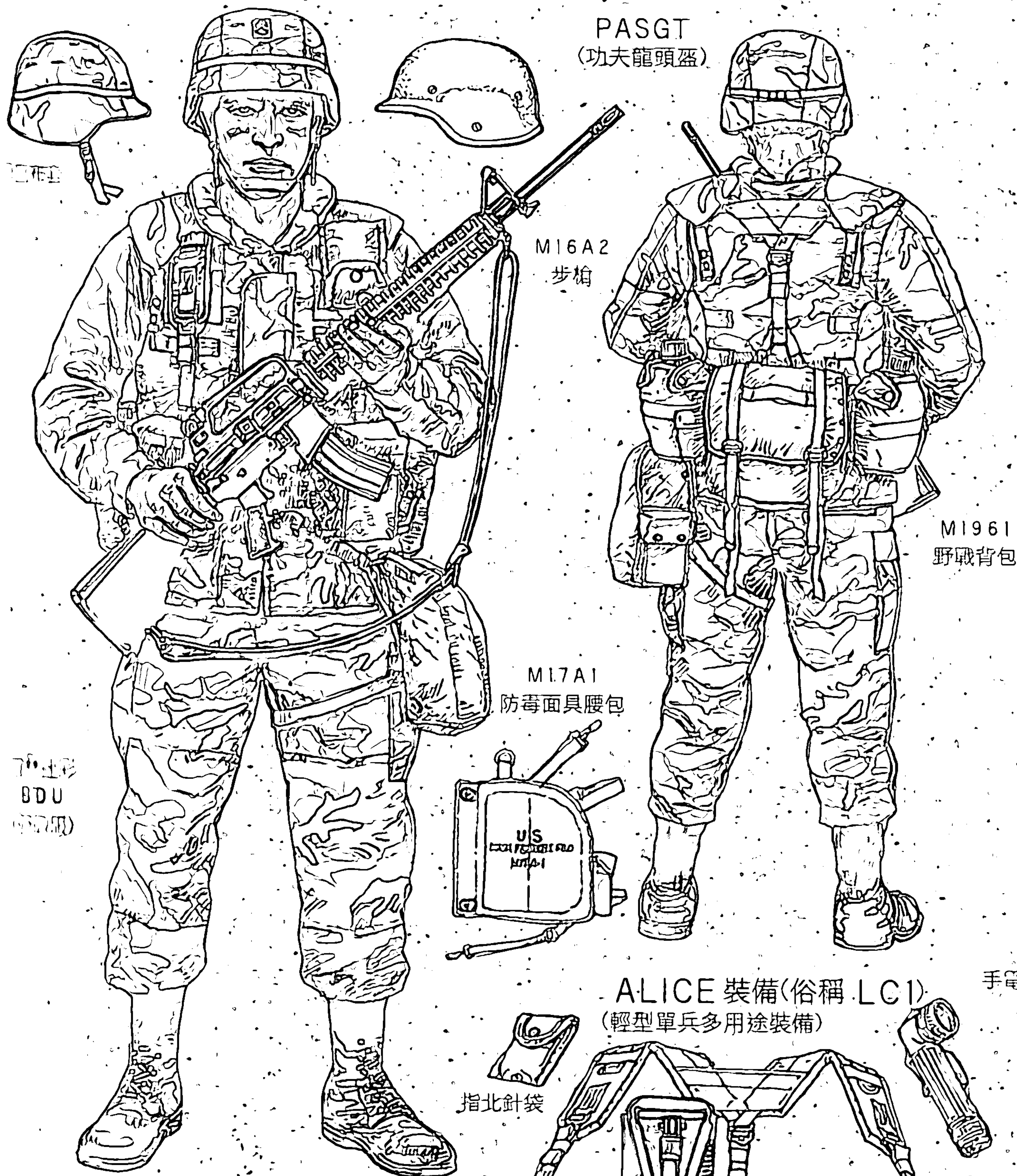
WWW.QBQ.CN



# THE CHANGE OF U.S. ARMY'S UNIFORMS AND EQUIPMENTS

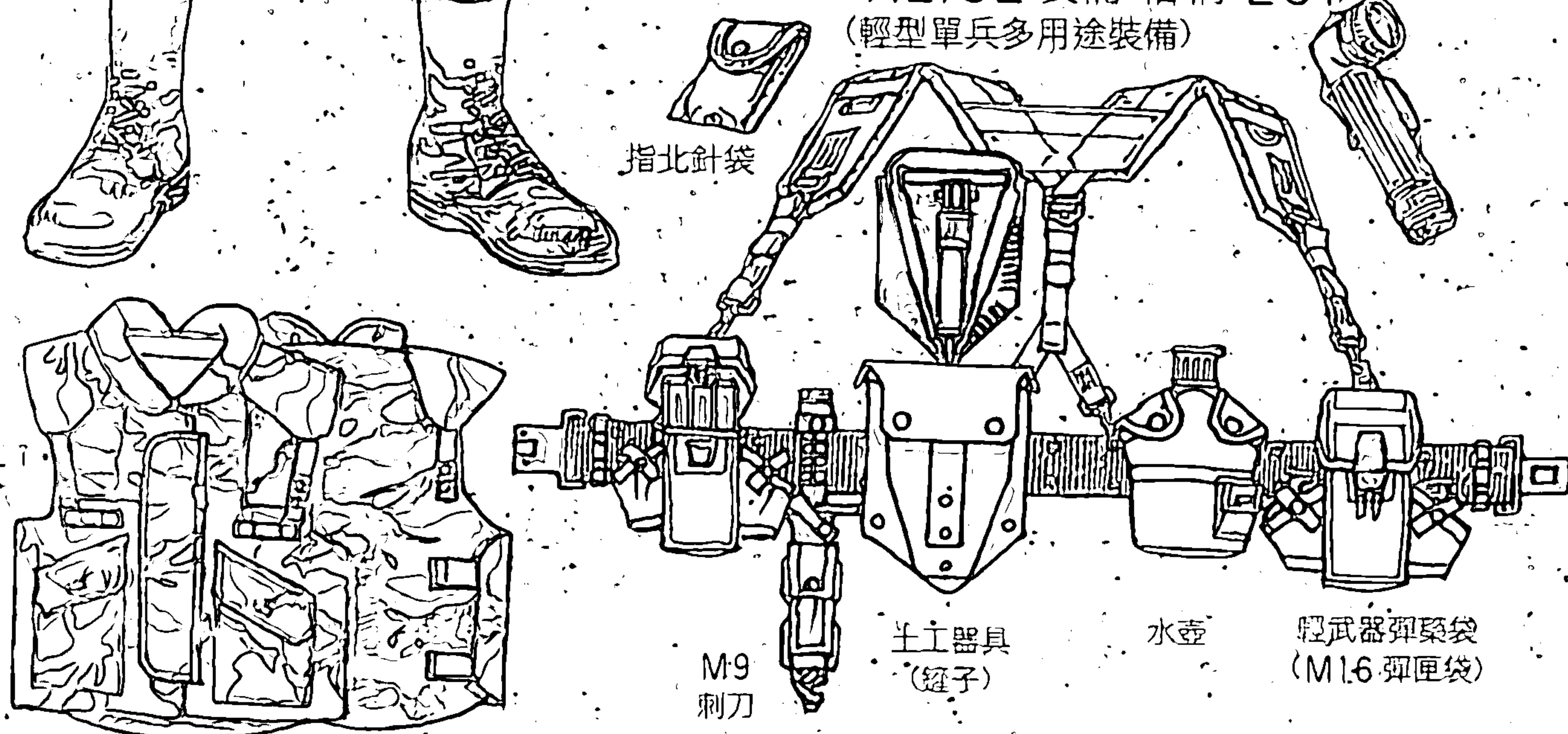
1950—1992

現代美國陸軍步兵(個人裝備)



ALICE 裝備(俗稱 LC1)  
(輕型單兵多用途裝備)

手電筒





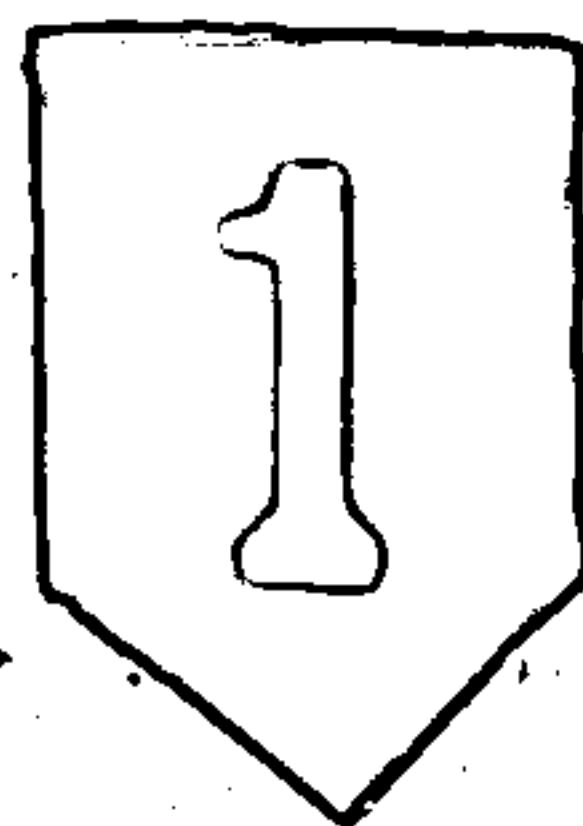
# UNIFORMS AND EQUIPMENTS

1950-1992

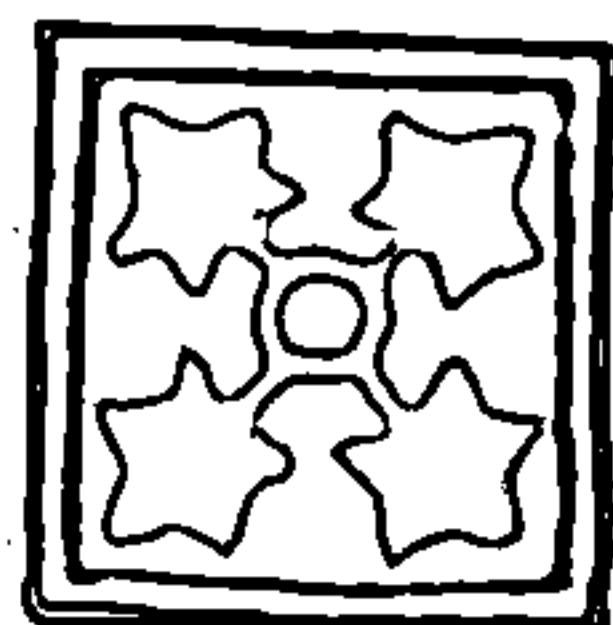
美國陸軍步兵 1970 年越戰時期



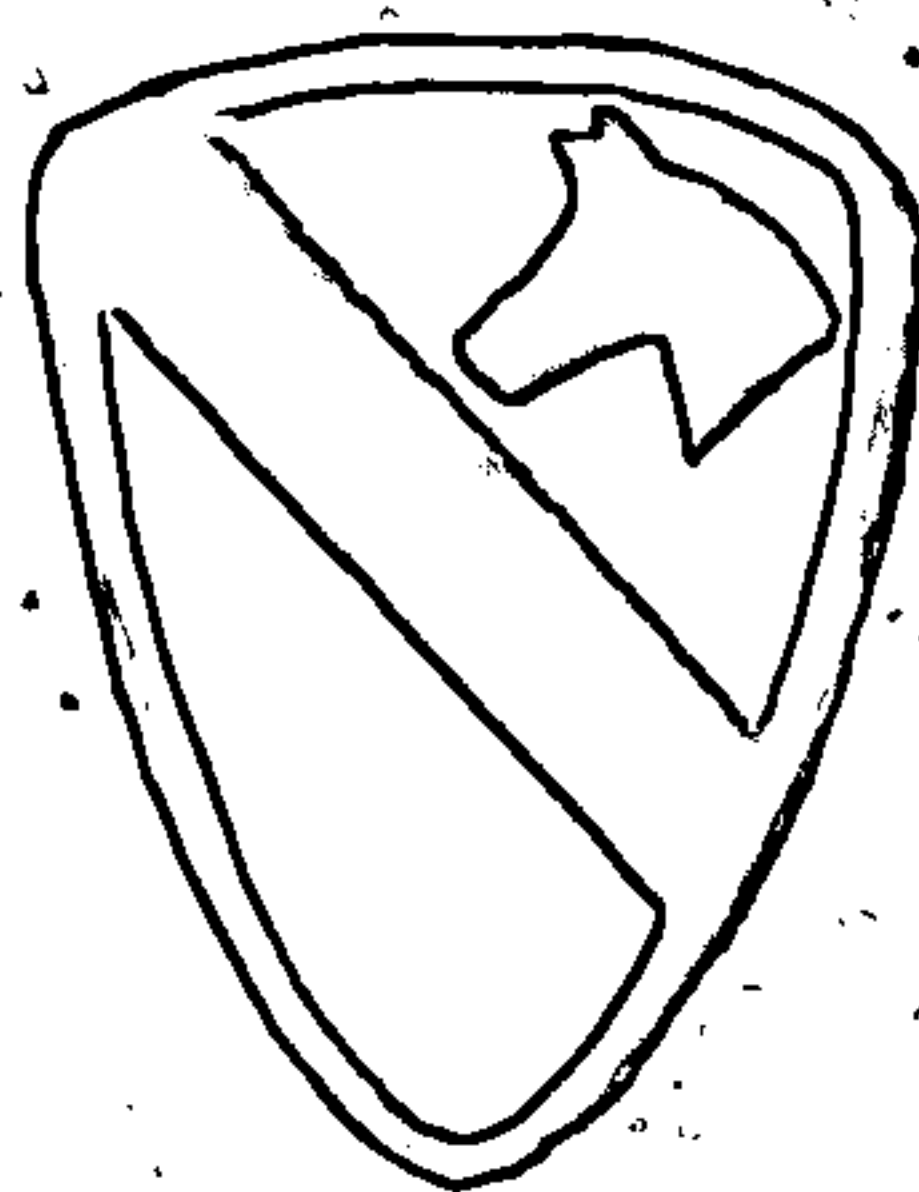
M1 鋼盔  
&  
鋼盔布套



第 1 步兵師



第 4 步兵師



第 1 騎兵師

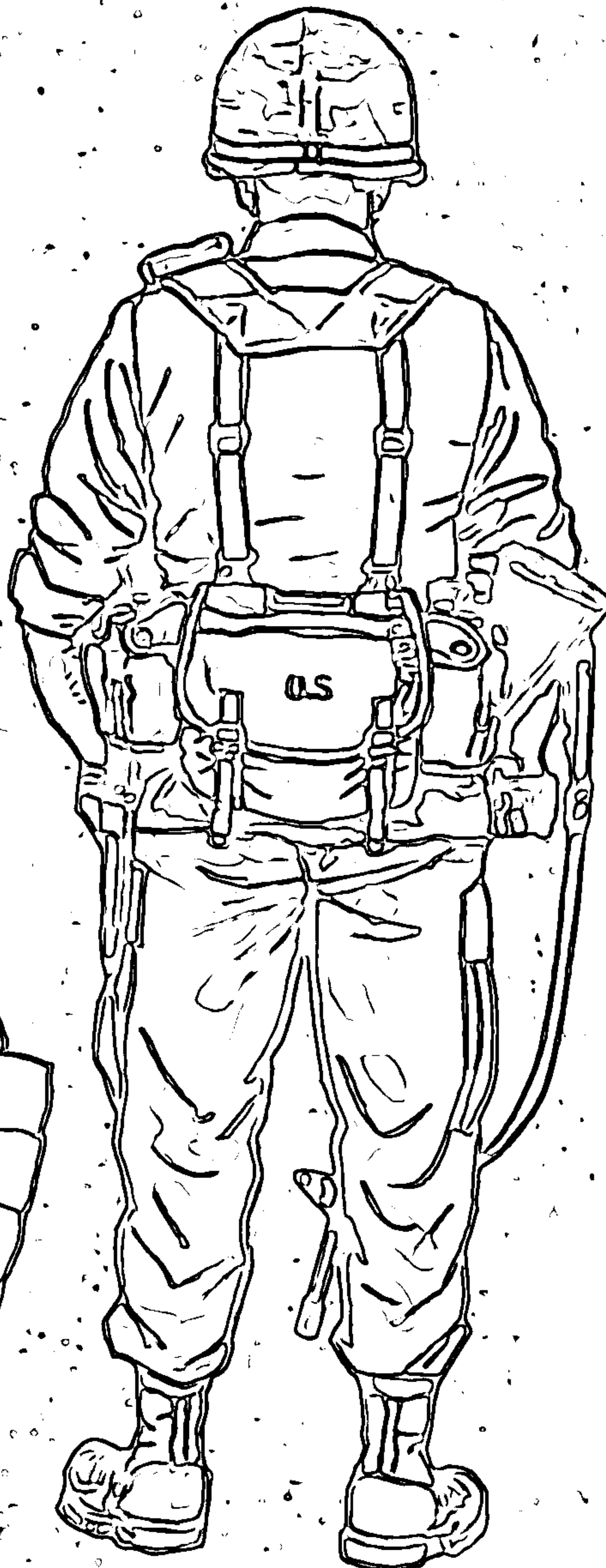


M16 A1  
步槍

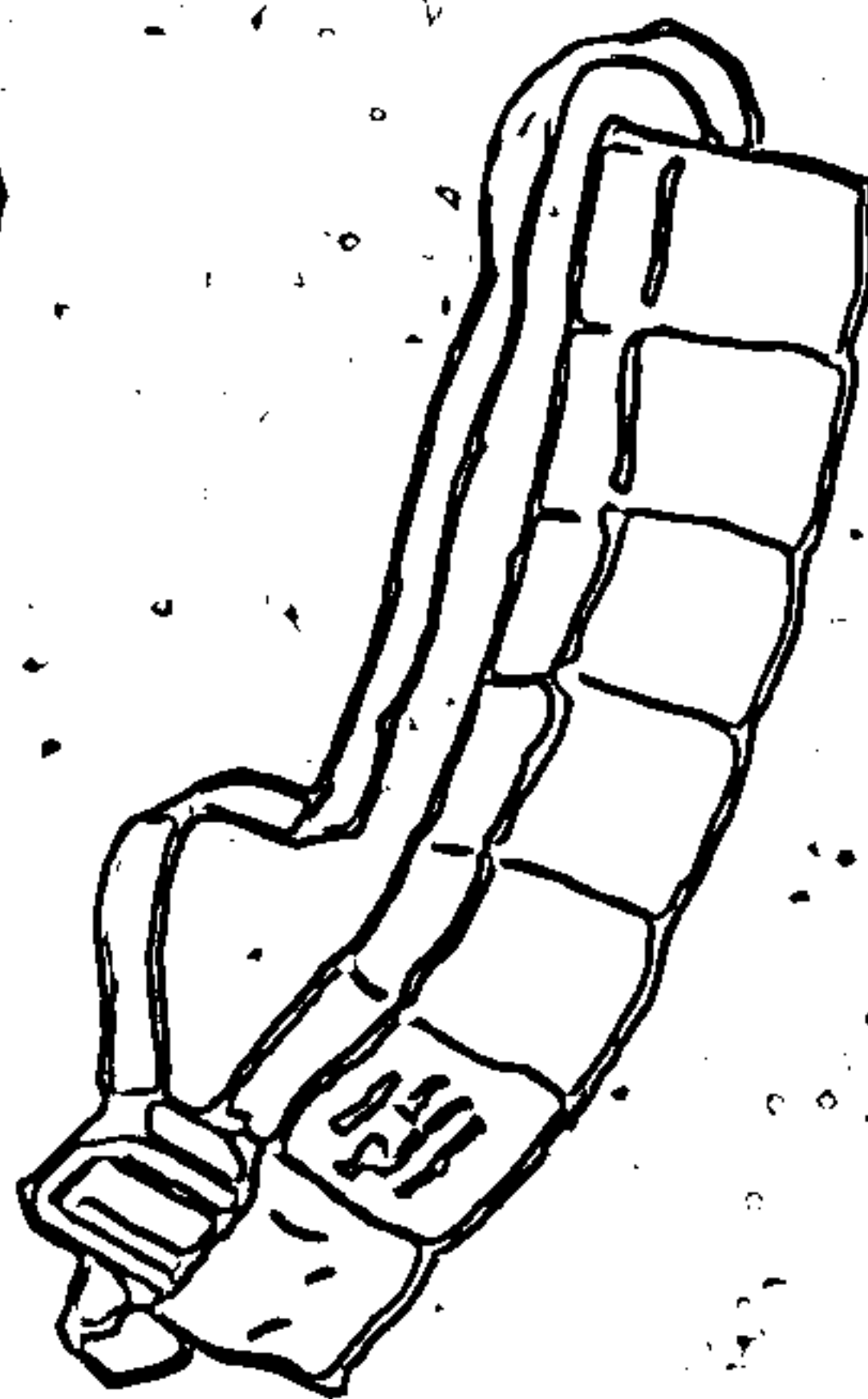


M18  
煙霧  
手榴彈

熱帶  
野戰服  
(叢林服)



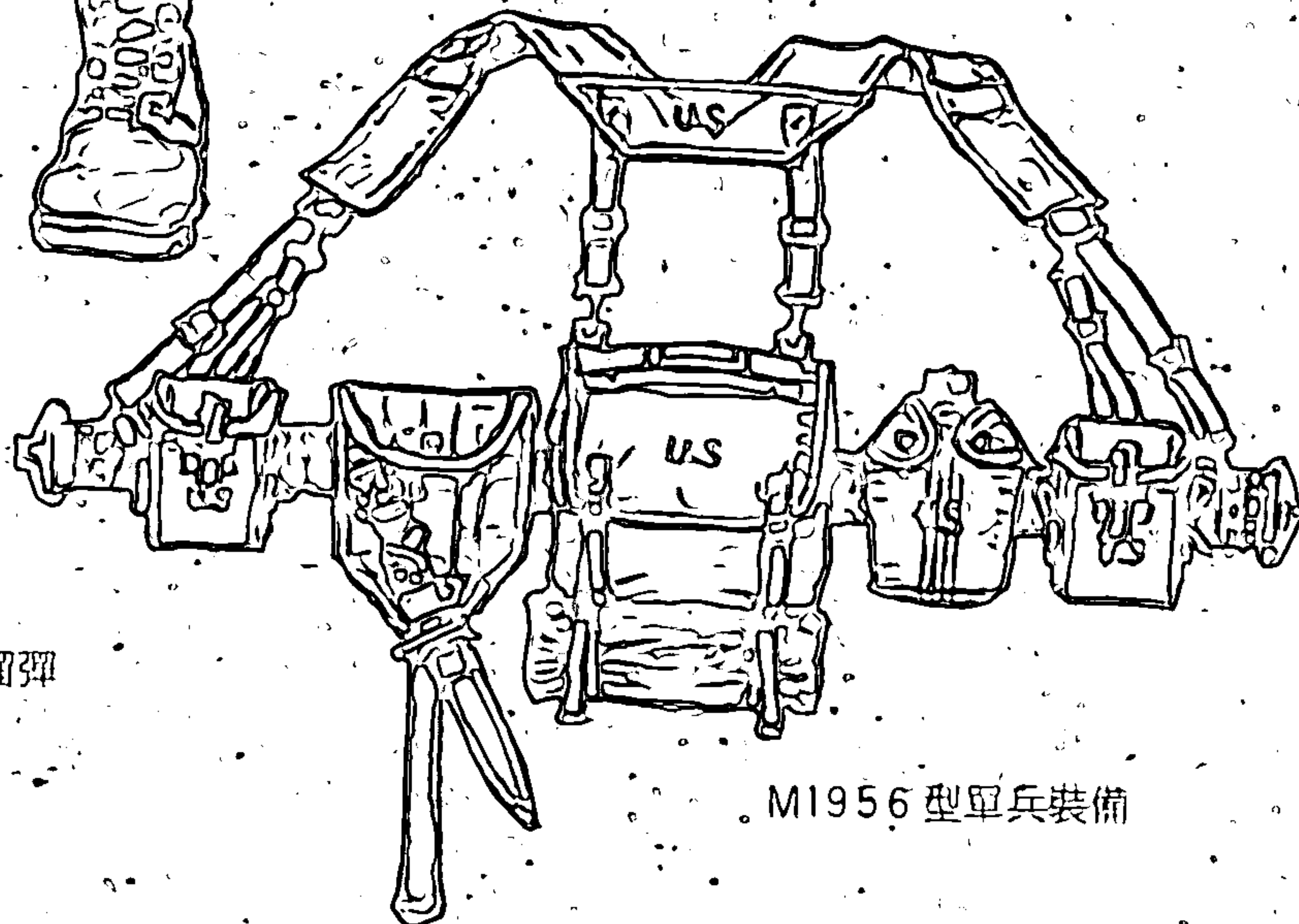
預備彈匣袋



熱帶戰鬥靴(叢林靴)



M26 手榴彈

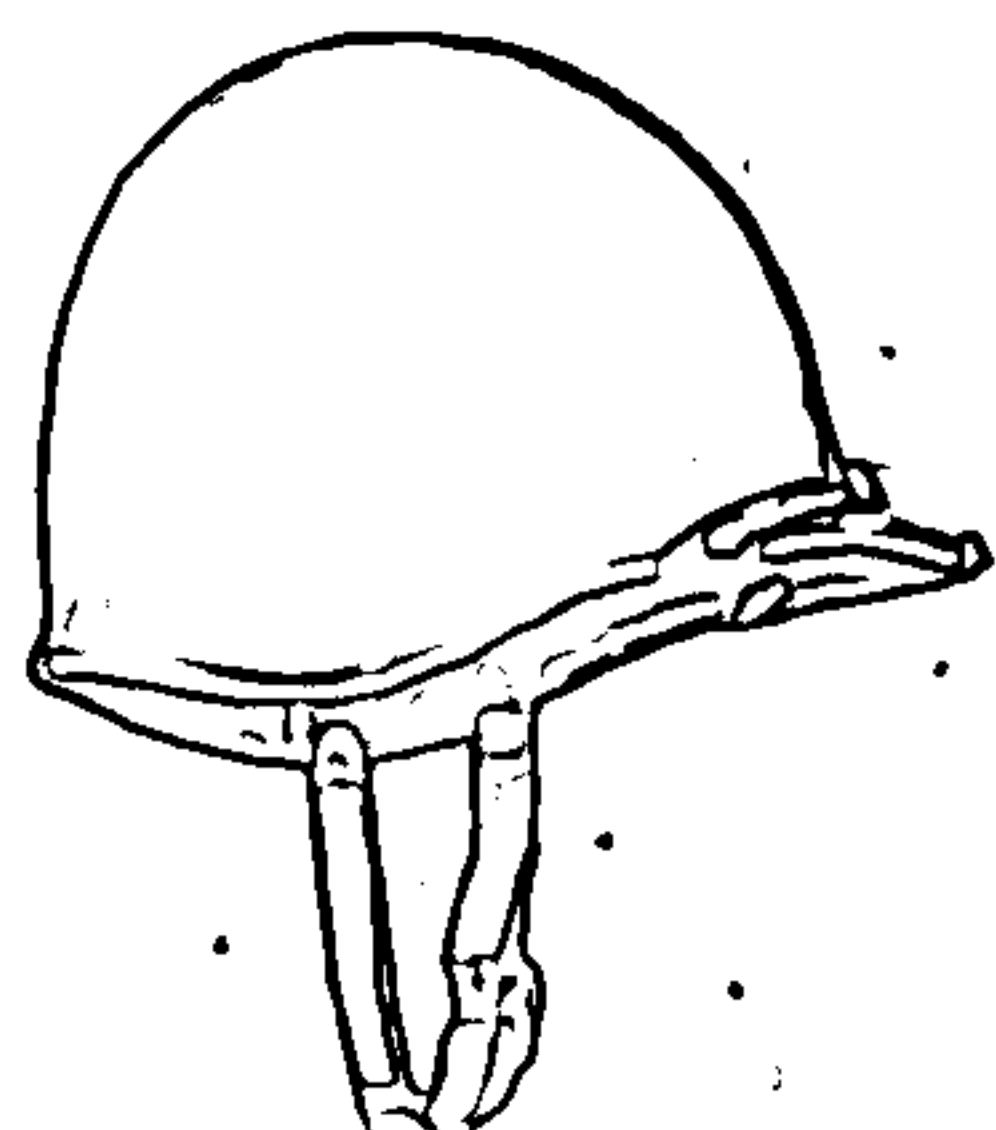


M1956 型單兵裝備

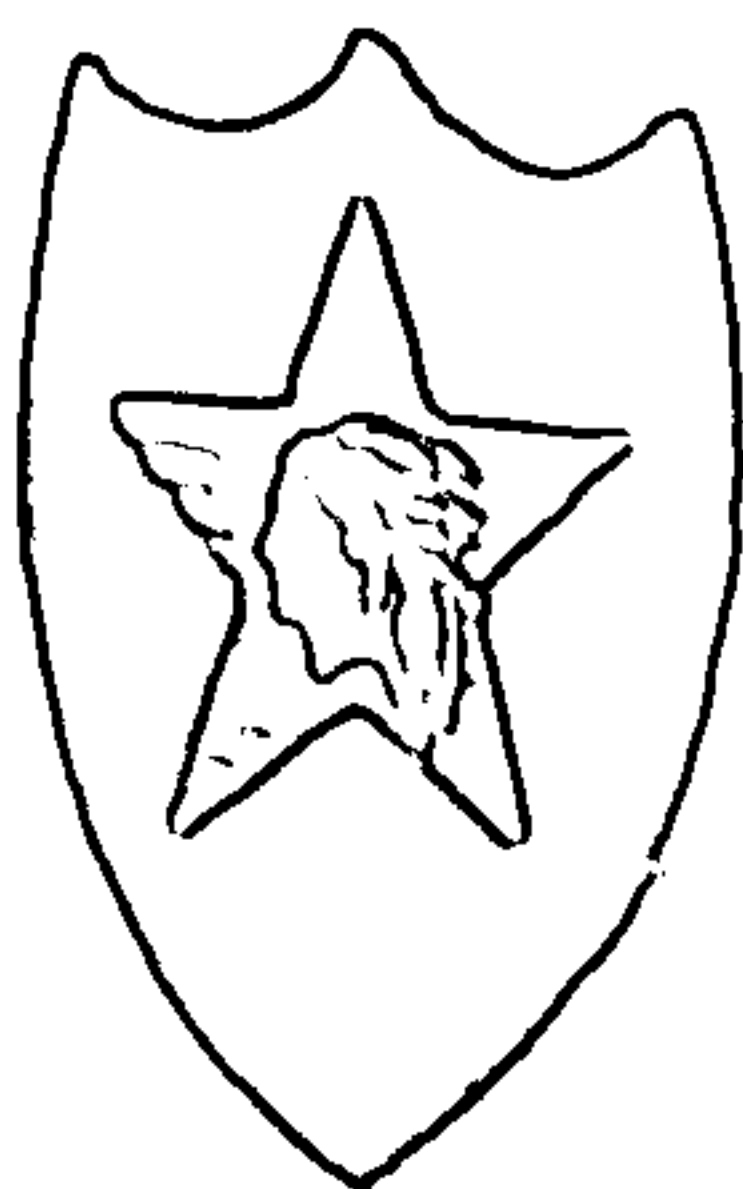


美國陸軍 制服與裝備的變遷

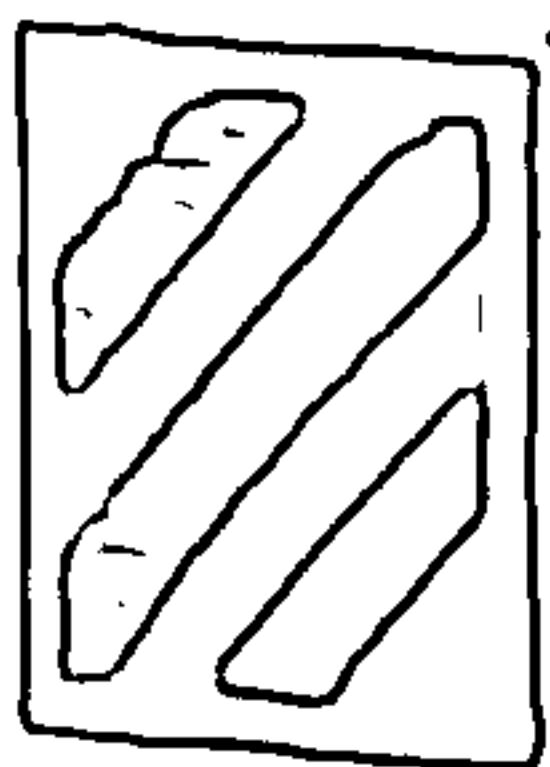
美國陸軍步兵 1952 年韓戰時期



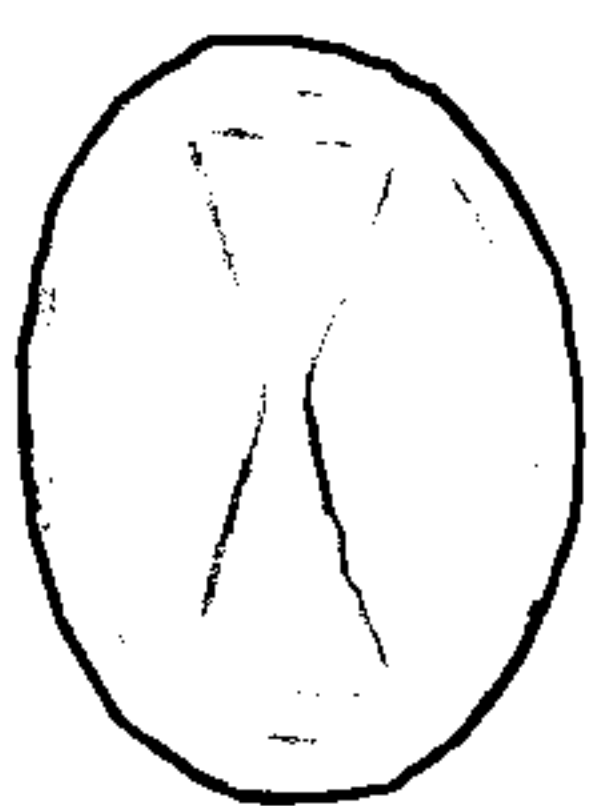
M1 鋼盔



第2步兵師



第3步兵師



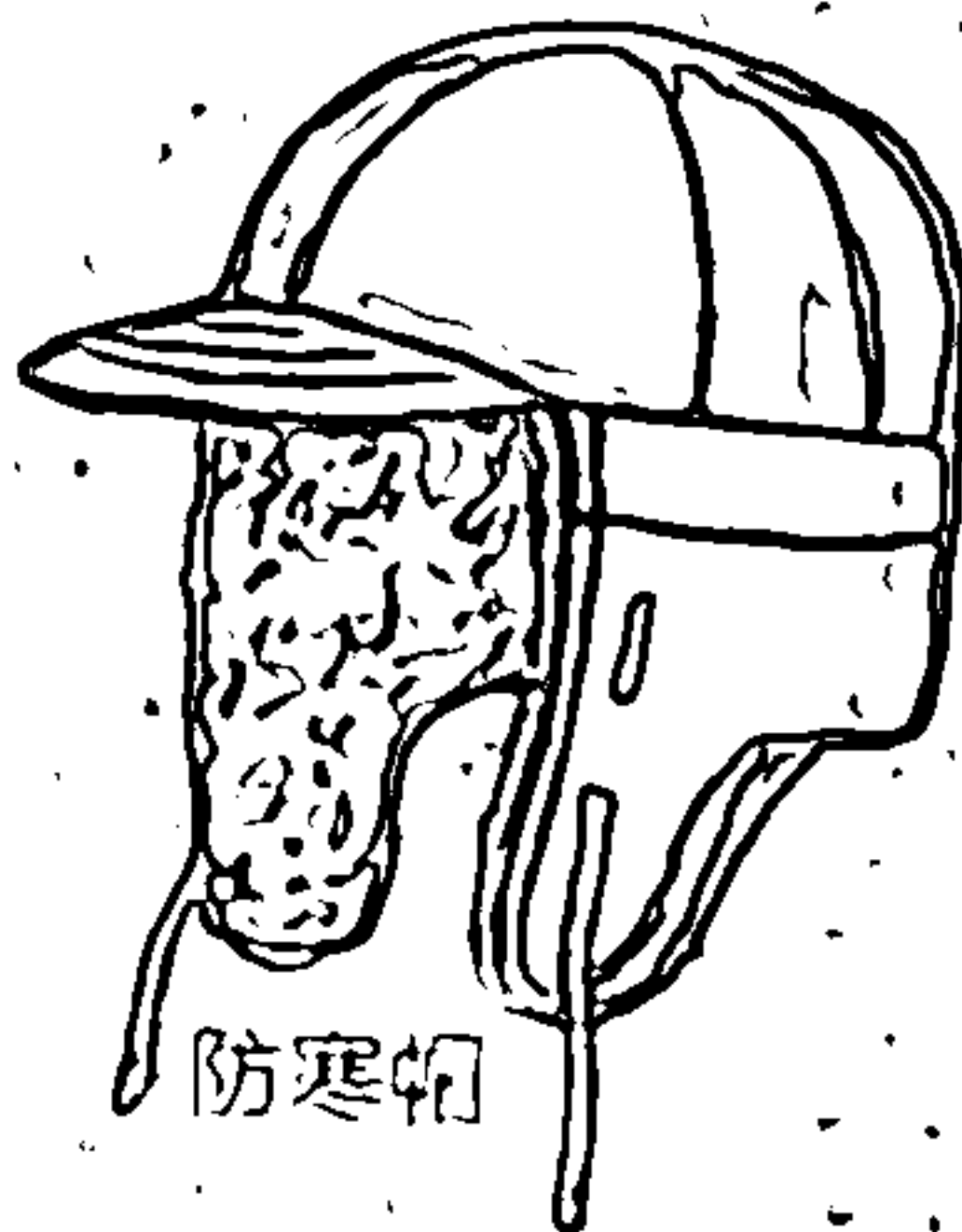
第1步兵師



M1951  
野戰外套

M1944 防寒靴

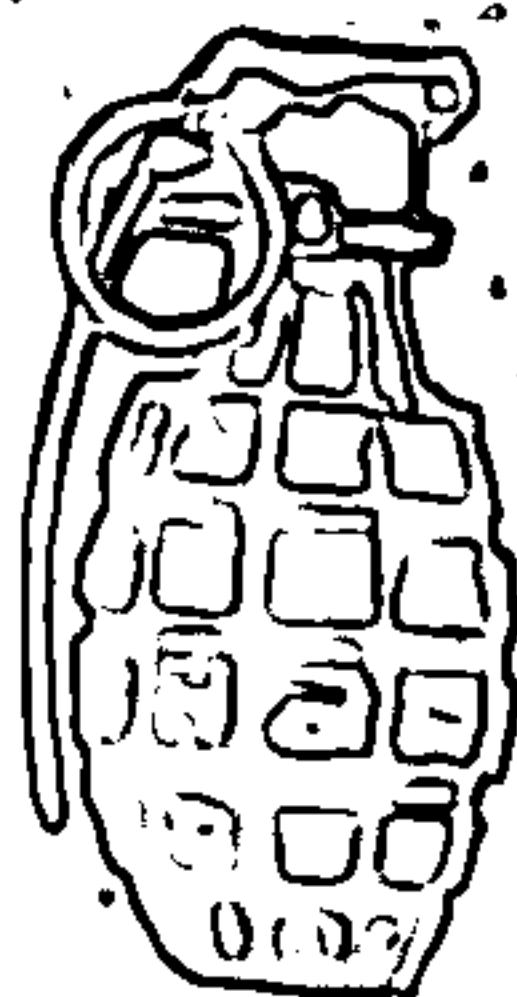
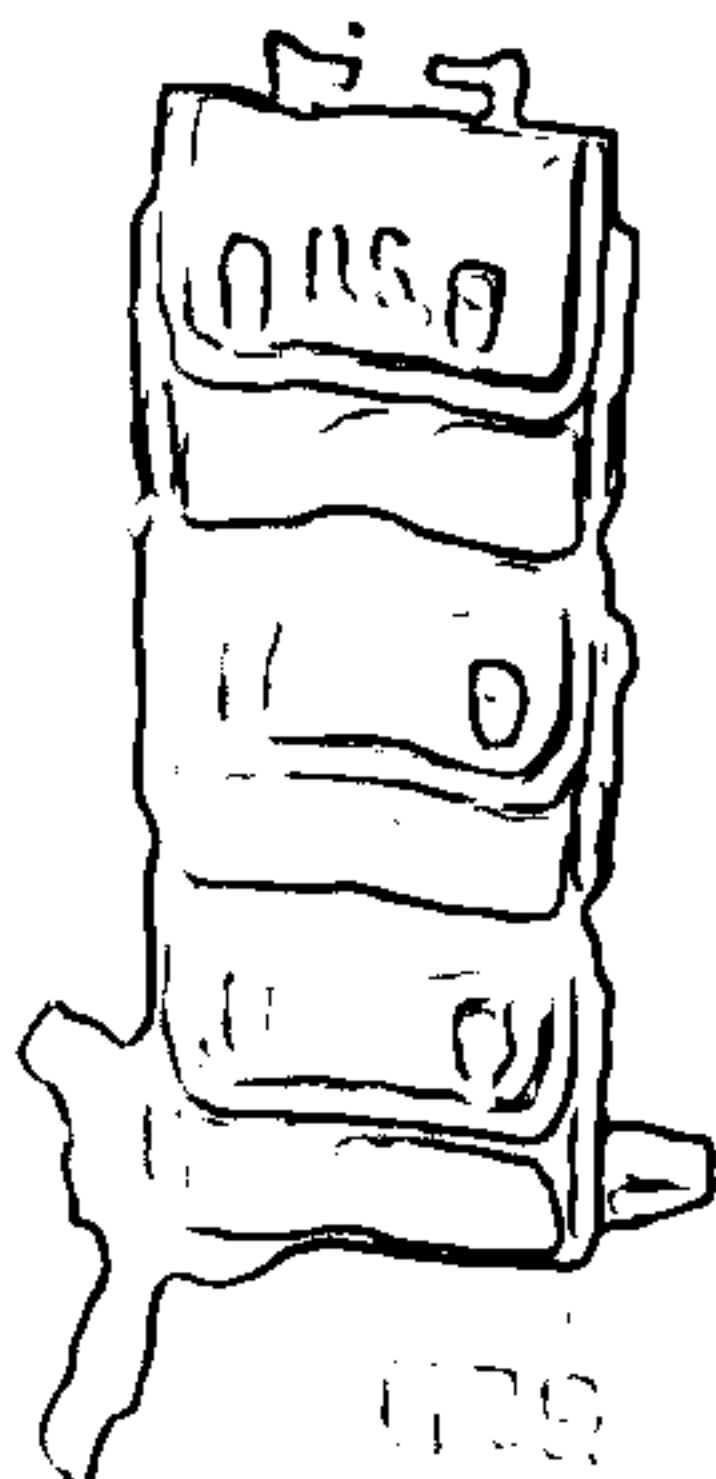
M1 格蘭德步槍



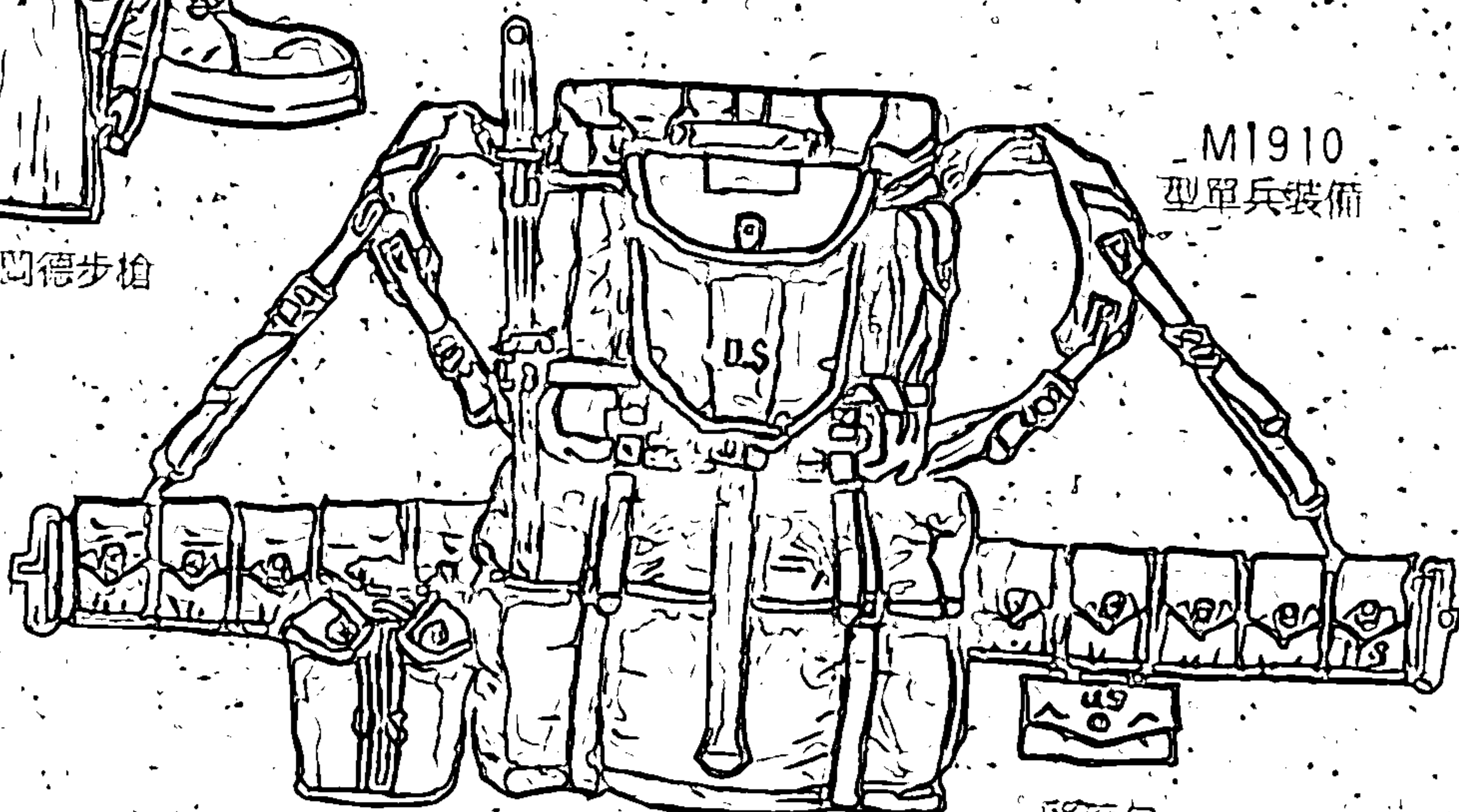
防寒帽



M1910  
型單兵裝備



MK2  
手榴彈



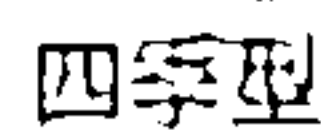
1945 上下背包組

醫藥包



# 美國陸軍制服與裝制

**大禮服**



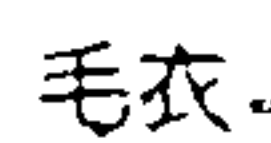
冬季型

### 夏季/熱帶型 沙漠型

### 沙漠型

作業服(舊)

## 寒帶型



防風羌活

五絳色防兵大衣

風能防風雨

749

光緒二十五年庚子歲

湖區冬稻則是 50% 以上 50 人左右



# COMBAT BIBLE

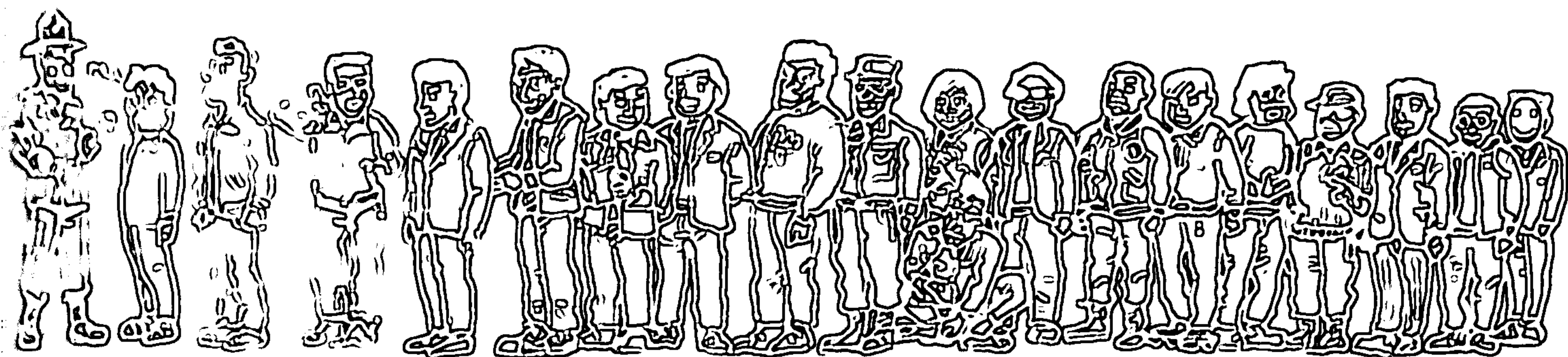
戰鬥聖經

美國陸軍戰鬥教範  
完全圖解版

上田 信

審稿者 王清正

譯者 許嘉祥



（左）入伍名冊的班長

志願入伍的人



## 第1章&gt;新兵入伍篇

- Chapter1 軍服  
各式各樣的軍服！—————(11)
- Chapter2 基本訓練  
單兵基本訓練—————(18)
- Chapter3 格鬥術  
赤手空拳保護自己—————(22)
- Chapter4 刺槍術  
刺刀的使用法—————(28)  
營區簡介—————(33)

## 第2章&gt;射擊篇

- Chapter5 射擊  
步槍是步兵的摯友—————(37)
- Chapter6 射擊訓練(Part2)  
學會基本的射擊姿勢！—————(45)
- Chapter7 柯特 M1911A1 自動手槍  
柯特手槍的操作法—————(51)
- Chapter8 柯特 M1911A1 自動手槍(Part2)  
手槍的射擊訓練，M9 上場囉！—————(57)
- Chapter9 手榴彈  
近戰時最有效的武器—————(65)

## 第3章&gt;支援武器篇

- Chapter10 M60GPMG 機槍・M249SAW 機槍  
步兵的有力伙伴！—————(73)
- Chapter11 反戰車武器  
步兵也能摧毀戰車—————(81)
- Chapter12 狙擊槍  
最有效也最安靜的攻防武器—————(85)
- Chapter13 M203 40mm 榴彈發射器  
步兵的強大火力—————(89)

## 第4章&gt;野戰篇

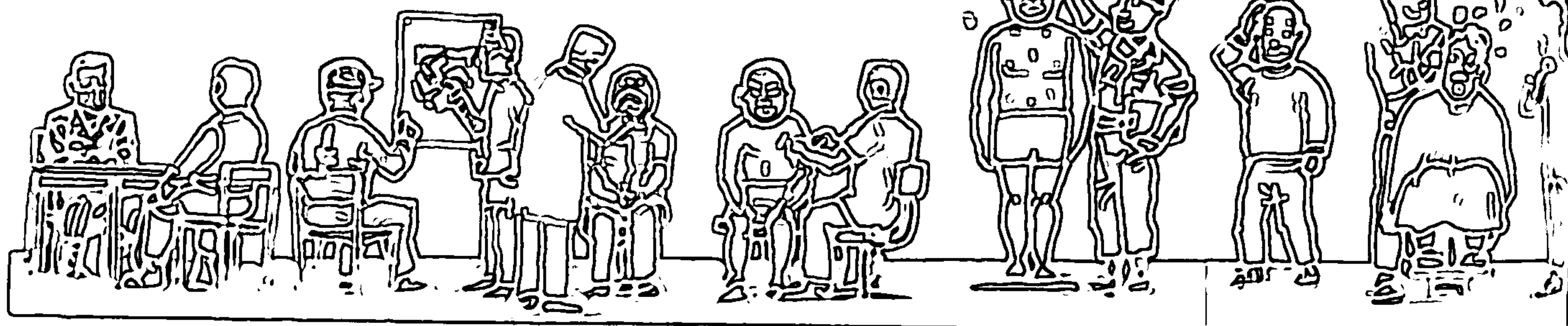
- Chapter14 戰鬥隊形  
步槍班的基本編組—————
- Chapter15 戰鬥時的移動技巧  
在戰場上移動位置—————
- Chapter16 巡邏  
搜索敵人—————
- Chapter17 埋伏  
最普遍好用的戰法—————
- Chapter18 野營的知識  
露營真有趣！—————
- Chapter19 設營地點的選擇  
紮營時一定要小心謹慎—————
- Chapter20 C 型口糧的歷史  
餓著肚子怎麼能打仗呢？—————

## 第5章&gt;野戰工事篇

- Chapter21 野戰工事  
利用戰壕固守陣地—————
- Chapter22 地雷  
保護自己不受地雷的傷害—————

## 第6章&gt;在惡劣環境下戰鬥

- Chapter23 冬季作戰  
認識寒帶裝備—————
- Chapter24 冬季作戰(Part2)  
野戰滑雪入門—————
- Chapter25 沙漠地區的求生法則  
在沙漠中也能活下去—————
- Chapter26 沙漠的求生法則(Part2)  
波灣戰爭的實況—————
- Chapter27 市區巷戰的守則  
七大移動原則—————
- Chapter28 市區巷戰的守則(Part2)  
上下齊攻—————  
單兵結訓測驗—————  
作者後記—————



面試

精神鑑定

牙齒檢查

預防注射

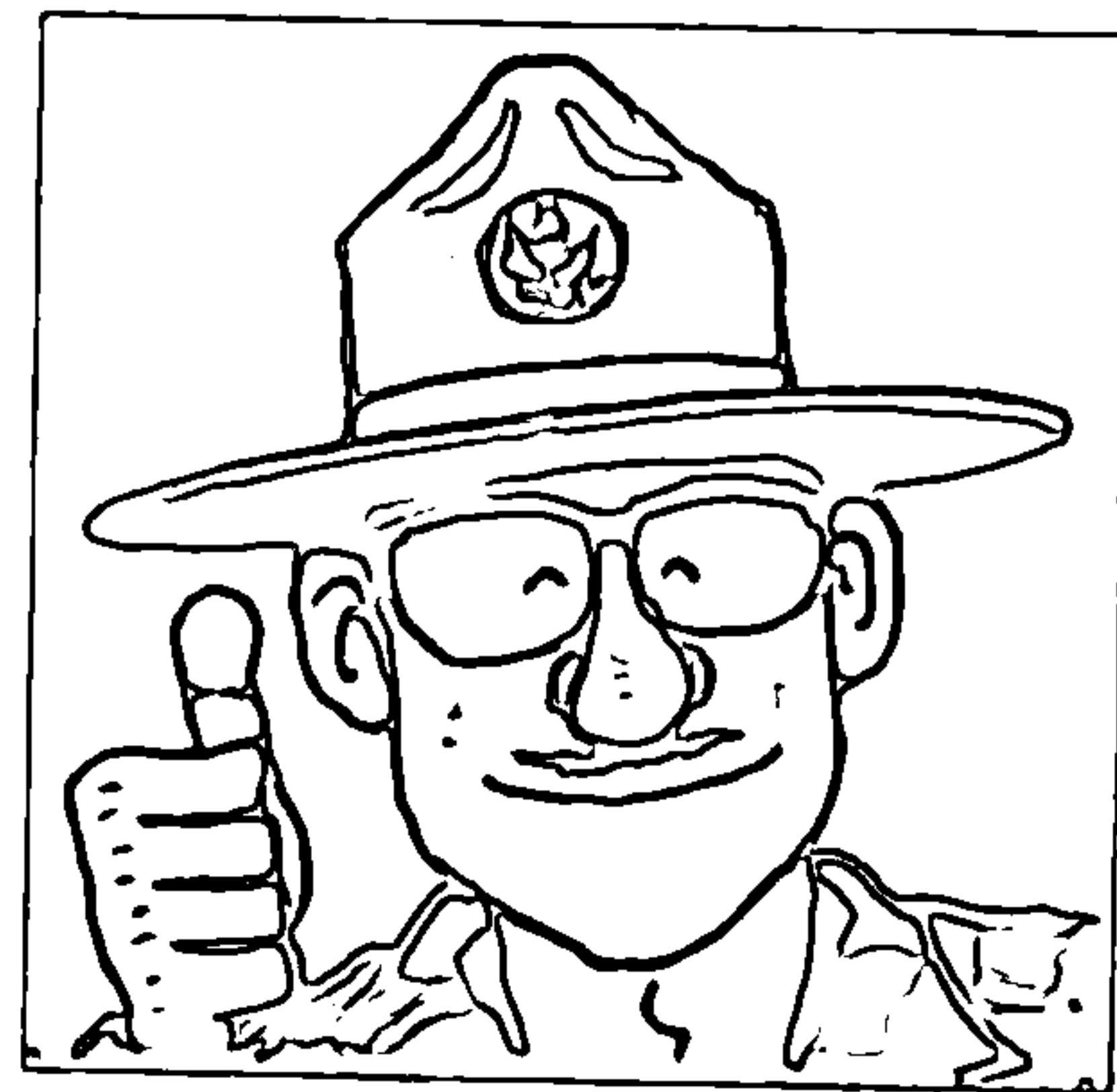
身體檢查

理髮



## 作者後記

上田 信



本書在編輯時參考了各國的陸軍教範，用圖解的方式來說槍枝操作法、野戰任務等等項目。本書的主體是美軍的教範，本身就具備了大量的插圖，即使英文閱讀力不強也能理解。而各國教範中，插圖最美觀的要算是中國的了，而漢字一大堆、最難理解的則是日本自衛隊的教範。將這些教範集結在一起，改用漫畫來表現，再加上我在美國玩戰爭遊戲的體驗(和一些扮演德軍的現職陸戰隊員拿空包彈打來打去)，就成了現在各位看到的這一本書。

希望各位在看過這本書之後，也能夠體會到「原來當兵這麼辛苦啊～」，還有現在的野戰裝備是什麼模樣，也不妨當作在玩戰爭遊戲或生存遊戲時的參考書。

單兵結訓  
測驗  
■ 解答

問題1：(A) (D) (E) (9分)

問題2：(A) - (6) (B) - (1) (C) - (5)  
(E) - (4) (F) - (2) (D) - (3) (6分)

問題3：(2) (6) (4分)

問題4：(A) - (8) (B) - (7) (C) - (9) (D) - (1)  
(E) - (2) (F) - (6) (G) - (4) (H) - (5)  
(I) - (10) (J) - (3) (10分)

問題5：(1) (4) (6) (9) (13) (15) (16) (14分)

問題6：參照野戰篇 (10分)

問題7：B C A G F E D (7分)

問題8：L A W③ 龍式飛彈③ (4分)

問題9：(B) (E) (4分)

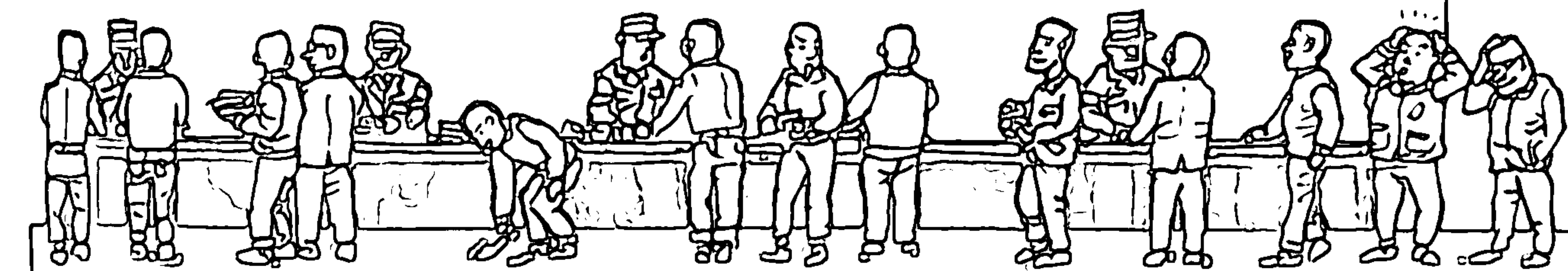
問題10：

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| ①-八  | ②-七  | ③-六  | ④-五  | ⑤-四  |
| ⑥-三  | ⑦-二  | ⑧-一  | ⑨-十七 | ⑩-十六 |
| ⑪-十五 | ⑫-十四 | ⑬-十三 | ⑭-十二 | ⑮-十一 |
| ⑯-十  | ⑰-九  | ⑱-三十 | ⑲-三一 | ⑳-三二 |
| ㉑-二三 | ㉒-二二 | ㉓-二一 | ㉔-二十 | ㉕-十九 |
| ㉖-十八 | ㉗-二八 | ㉘-二七 | ㉙-二六 | ㉚-二五 |
| ㉛-二九 | ㉜-二四 |      |      |      |

(32分)



# 第1章 新兵入伍篇

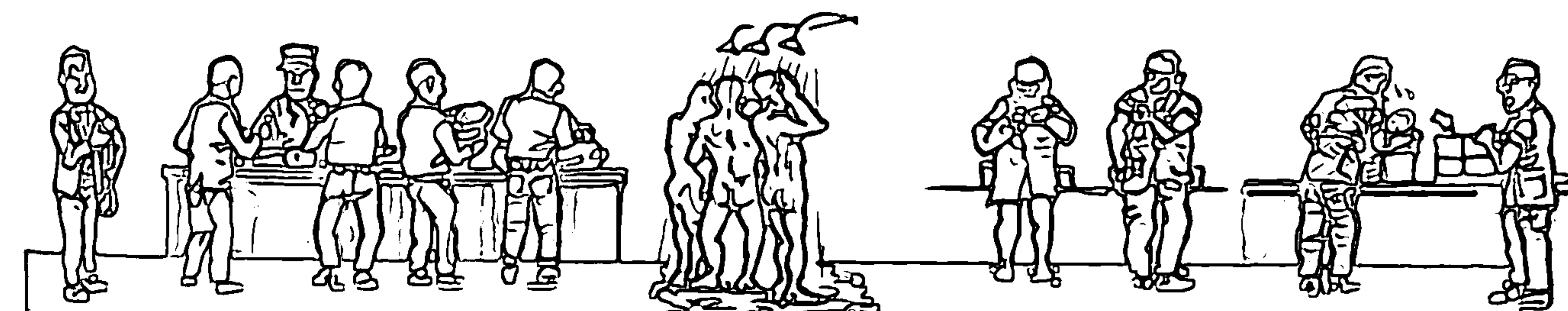


前往補給品倉庫

便鞋

衛浴用品

領取新兵手冊



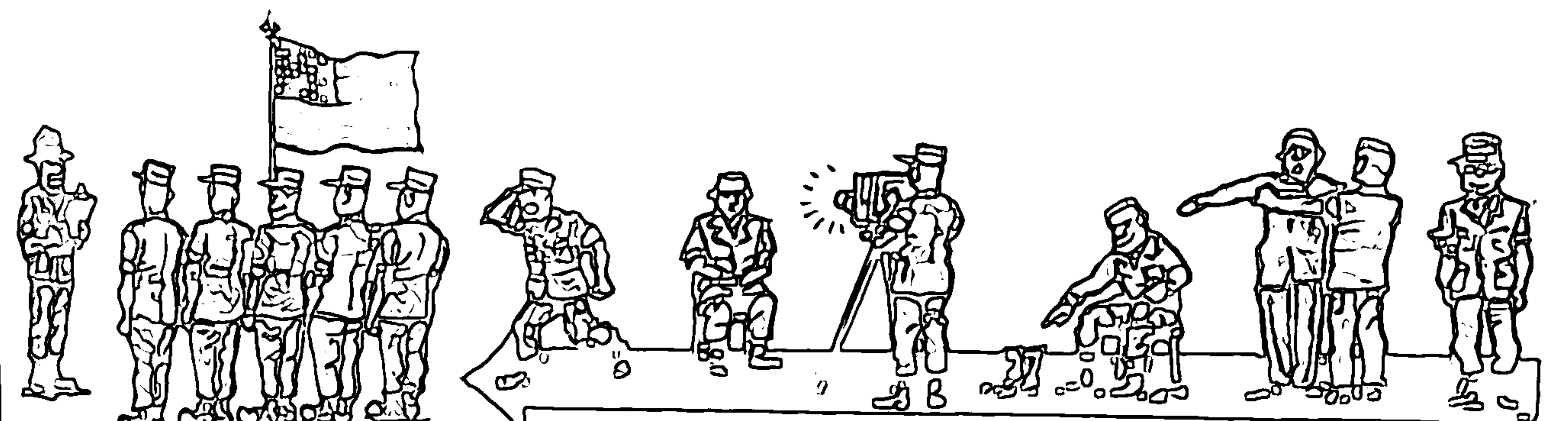
領取手冊

在櫃檯領取作業服與背包

淋浴

換上軍服  
(作業服)

繳回  
私人物品



宣誓儀式、分發所屬單位

完成報到手續

照相  
(用於兵籍證明書)

測量軍服和  
軍靴的尺碼

歡迎各位來到我的訓練營！我是擔任教育班長的佛里士官！這位是我的助手珊蒂伍長，你們等著接受嚴格的訓練吧！

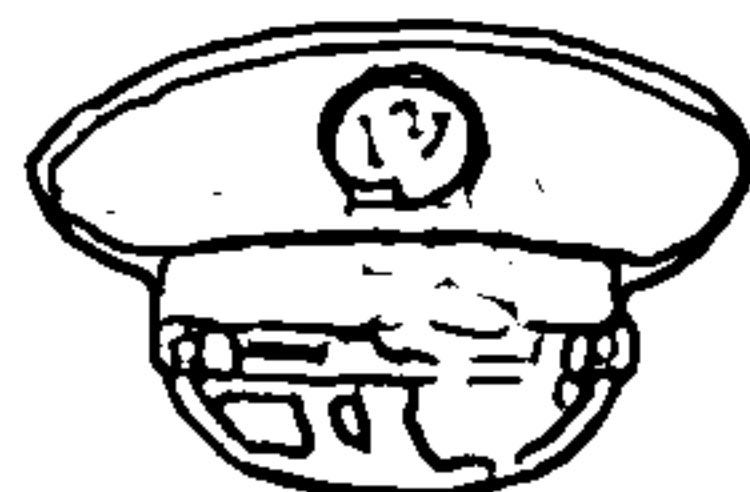
我是班長的助手珊蒂伍長！大家要好好加油，通過訓練喔！



# 軍服

穿上軍服就  
要有軍人的  
樣子。

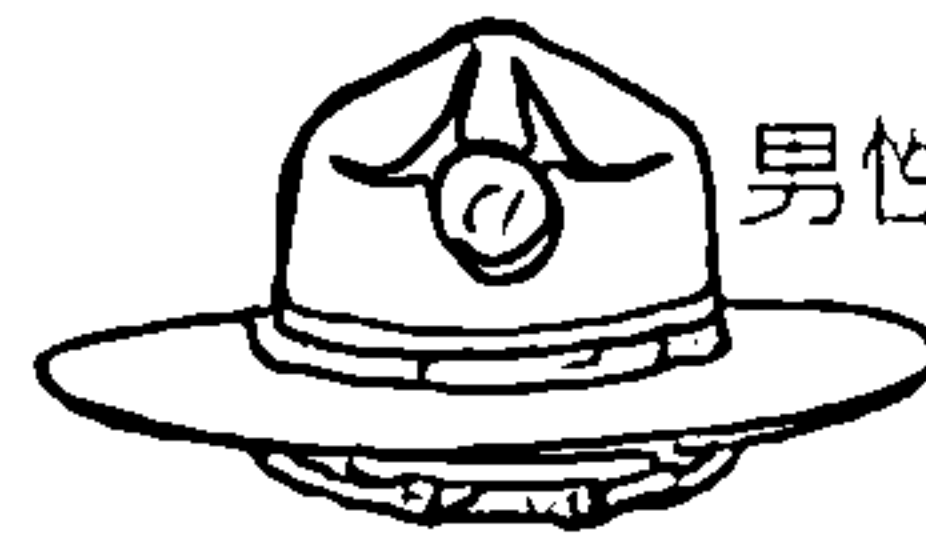
便帽  
(船形帽)



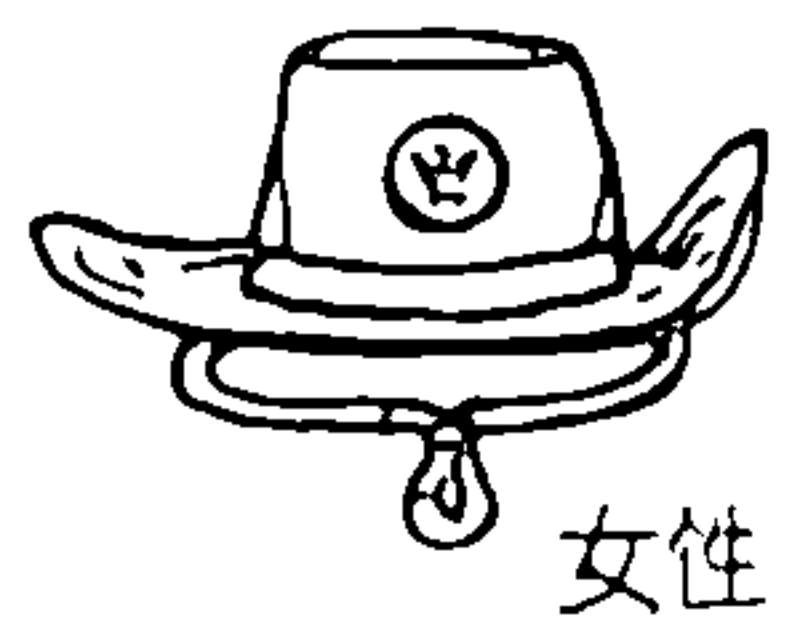
大盤帽



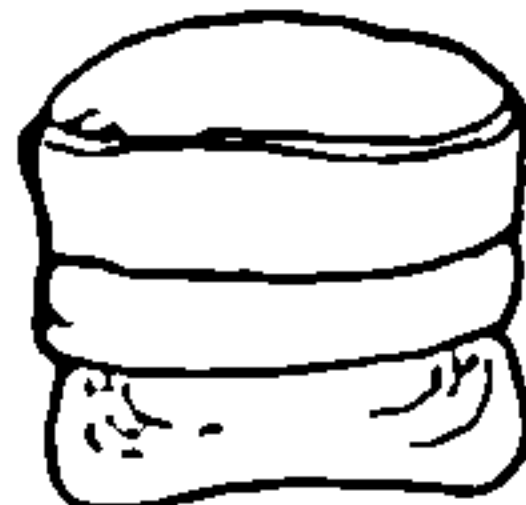
貝雷帽



教育班長專用帽



女性



鴨舌帽



防寒帽



女性用便帽



女性用  
制式帽



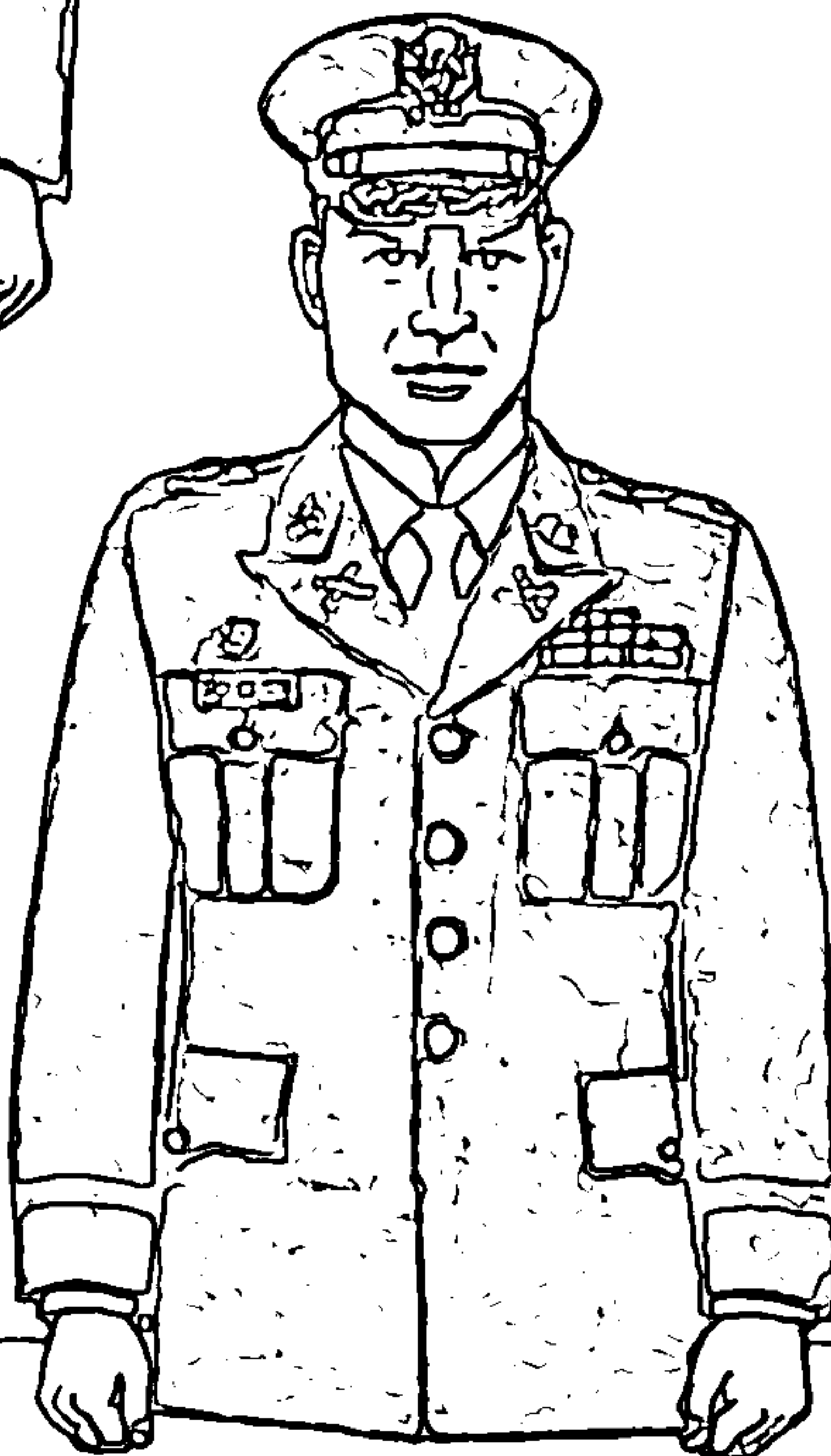
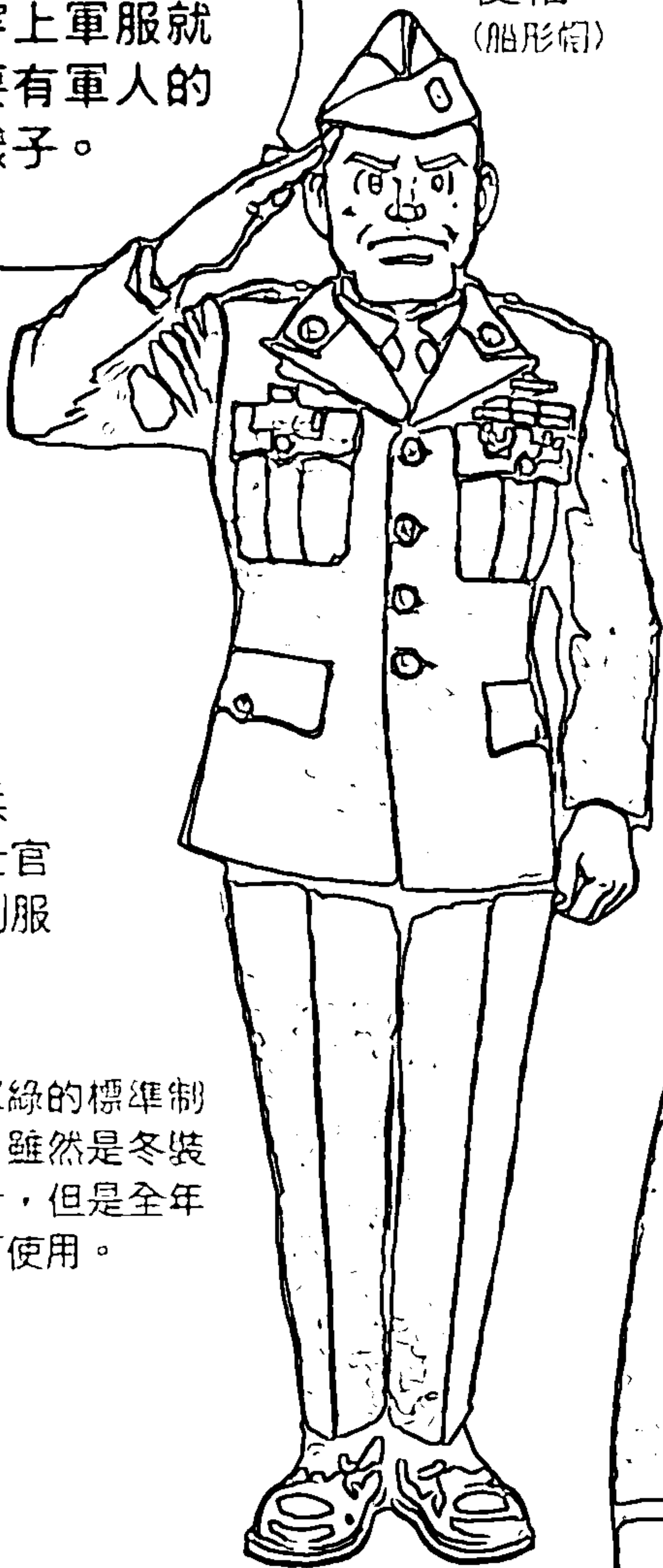
軍官帽章



士兵帽章

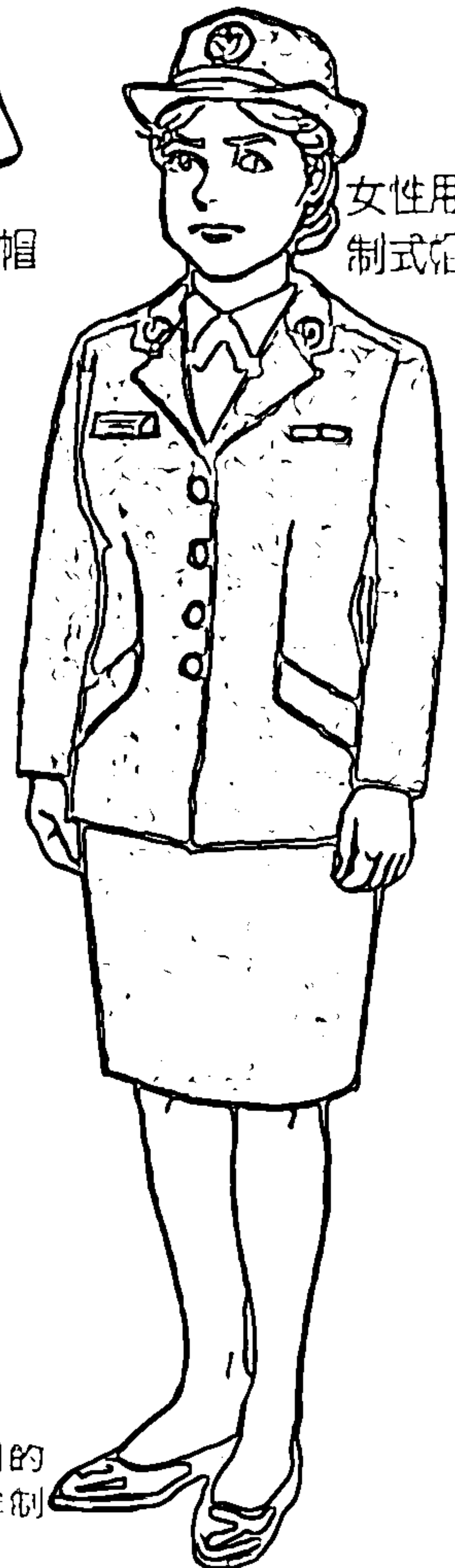
士兵  
與士官  
的制服

陸軍綠的標準制服，雖然是冬裝設計，但是全年都可使用。



軍官用的制服設計一模一樣，不過袖子和褲子有縫上黑布條紋。另外，軍官制服可以向廠商訂做，所以質感更好，也更加合身。

女性士兵用的  
陸軍綠標準制服。



## 階級章入門

○兵種章  
軍官別在左領，  
士兵要別在左領上面。

○U S 徽章  
(表示隸屬於  
美國陸軍)

○兵種專長章

○部隊受勳和  
個人取得的  
榮譽章

○名牌

○D. I. 帽章  
(軍團、軍、師、團等的部隊識別章)

○肩章  
(軍團、軍、師、團等的部隊識別章)  
右肩的肩章是戰時的部  
隊識別章，非戰時則不  
必加上識別章。

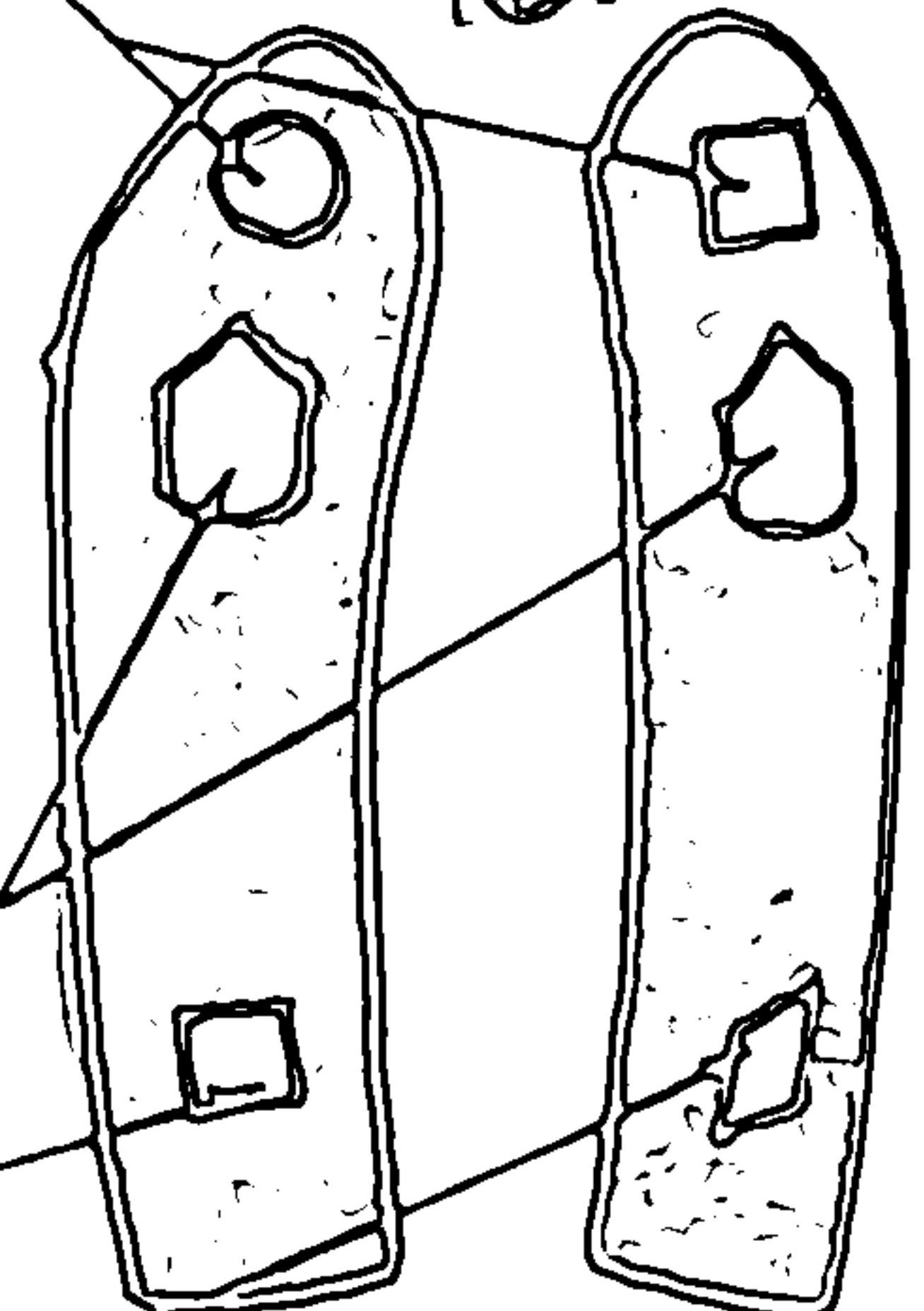
○特種技能章  
○勳章及綬帶  
(戰功勳章和年資勳章等等)

○軍階識別章  
(階級章)

海外派遣任務章

勳務章  
(士兵、士官的年資勳章)

海外任務章每 6 個月可獲得  
1 枚，年資勳章每 3 年可獲  
得 1 枚。



右臂

左臂

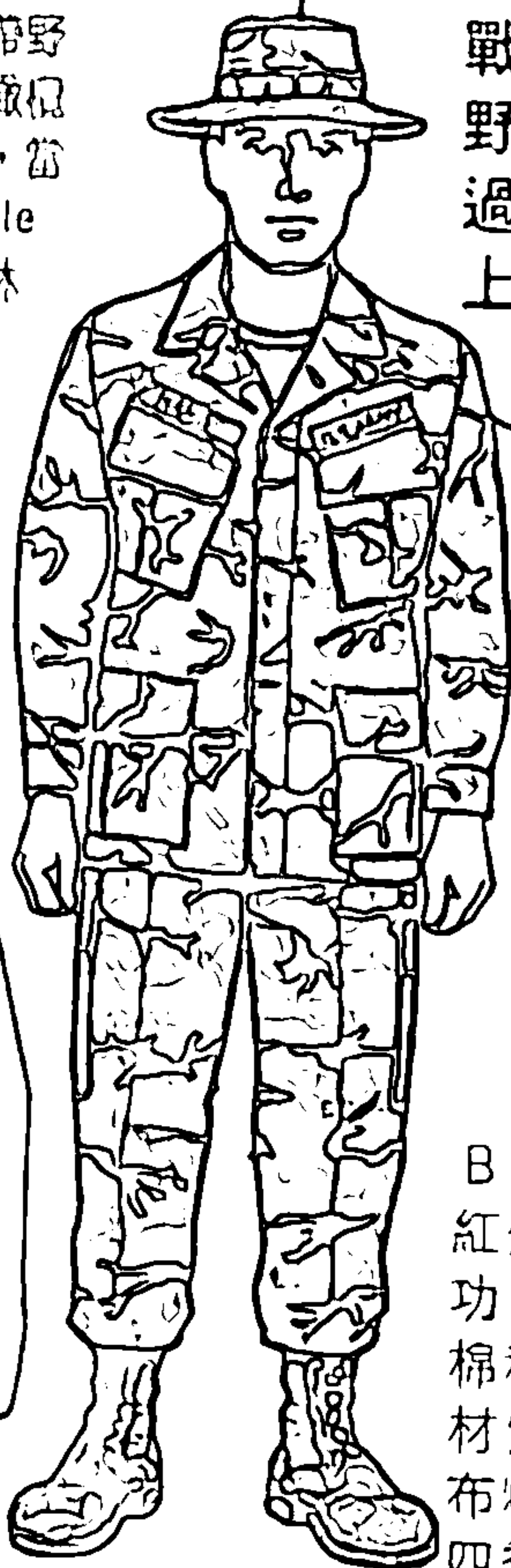


## 戰鬥服

BDU(戰鬥服 Battle Dress Uniform)

## 美軍的迷彩服

越戰時期使用的  
1965 年型款帶野  
戰服，採用橄欖  
綠布料製成，當  
時叫做 Jungle  
Fatigue(叢林  
作戰服)。



BDU的基本設計源自於越  
戰時期士兵穿著的熱帶  
野戰服，現在的BDU經  
過多次修改，變成  
上下兩件式的迷  
彩服。

ERDL 是  
技術研究  
開發實驗  
所的縮寫。

BDU 具有抗  
紅外線偵測的  
功能，使用純  
棉和乙稀混紡  
材質製作，依  
布料厚度分為  
四季型和熱帶  
(夏季型)兩種。



○虎斑迷彩  
越戰時期使  
用，並不是  
美軍制  
式迷彩  
服，只  
有部  
分  
特種部隊穿著。

○獵鴨迷彩  
主要用在  
二次大戰時  
的太平洋  
戰區。

ERDL 開  
發的迷彩服  
提供給海軍  
陸戰隊和陸  
軍空降部隊  
使用。

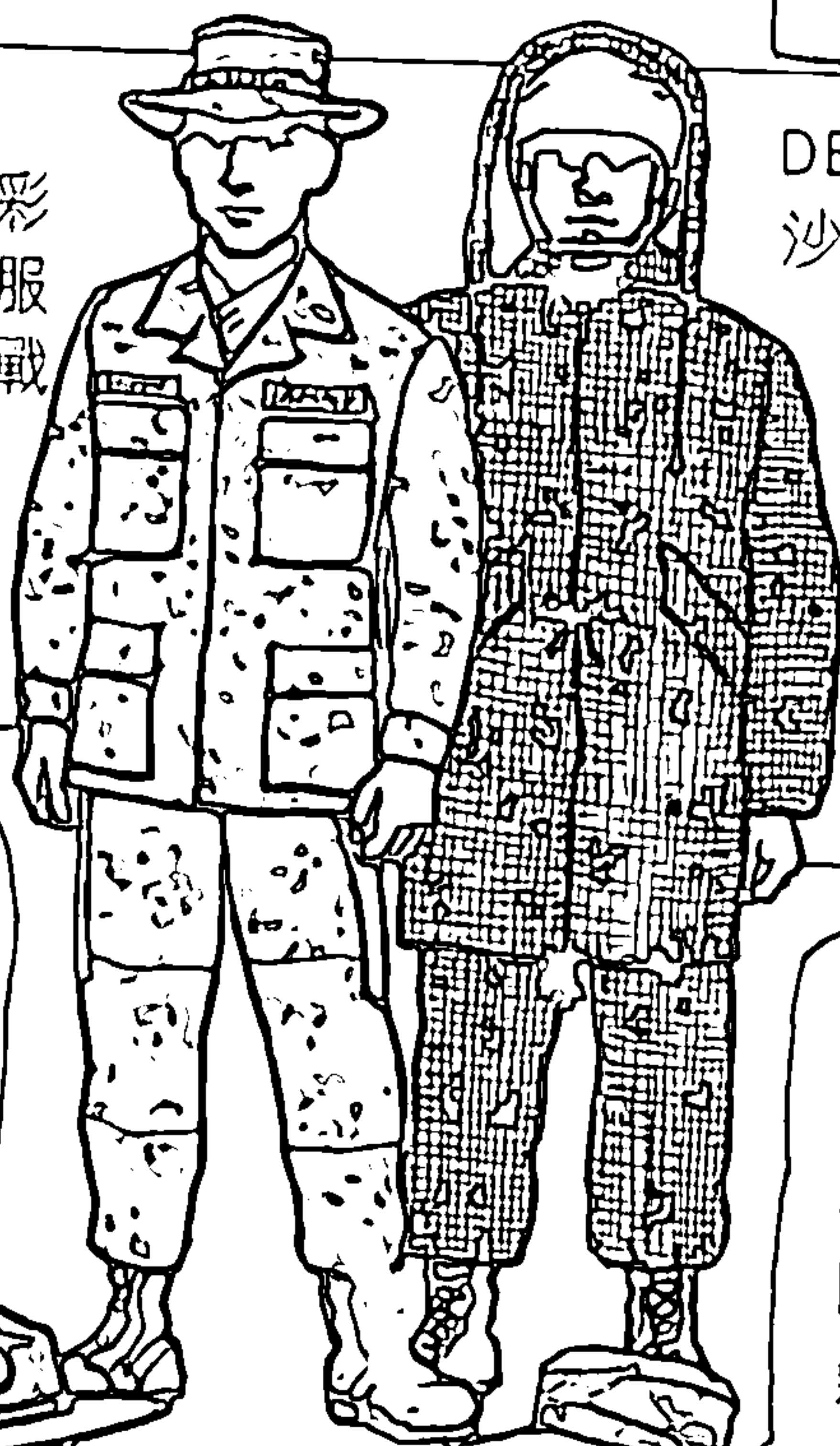
越戰時期  
美軍正式  
投入迷彩服  
的研究發展，是在 1962~  
1965 年進行實戰測試之  
後，於 1967 年開始量產。

採用前方  
單排扣，  
沒有腰身  
，穿起來  
活動方便  
，熱天時  
通風良好  
，冷天時  
也擁有不  
錯的保溫功能。

OERDL  
迷彩

1968 年  
採用，  
又叫做  
落葉迷  
彩。

DBDU  
沙漠迷彩服，迷彩  
紋路和一般迷彩服  
不同，專為中東戰  
場而開發，而且  
已經多次投入實  
戰之中。



DBDU-N  
沙漠(夜間)迷彩服，沙漠  
地區日夜溫差極大，  
在夜間為了避免被夜  
視裝置發現，可以套  
上這種迷彩服。紅外  
線的反射吸收率與植  
物相仿。

多可惜啊！以  
前的軍服上面  
可以掛上各種  
的徽章，看起  
來比較神氣！

採用新式 BDU 之  
後，陸軍就廢除了  
戰鬥服上配帶徽章  
的規定，這樣就輕  
鬆多啦~~

因為金屬製的徽章  
很容易被紅外線夜  
視鏡發現。

○破林迷彩  
1980 年  
採用，

現在的  
標準迷  
彩服。

○沙漠迷彩

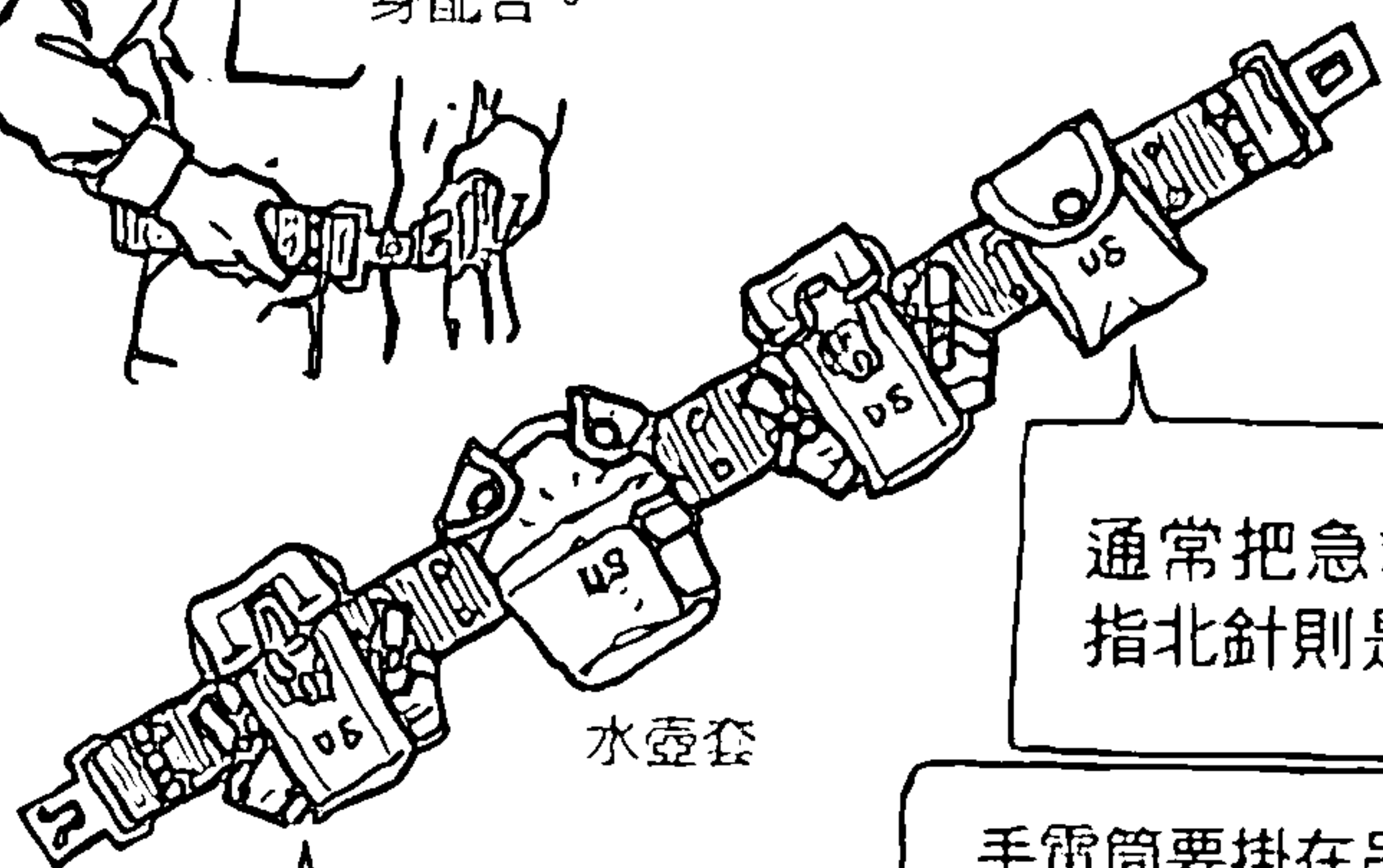
○夜間迷彩



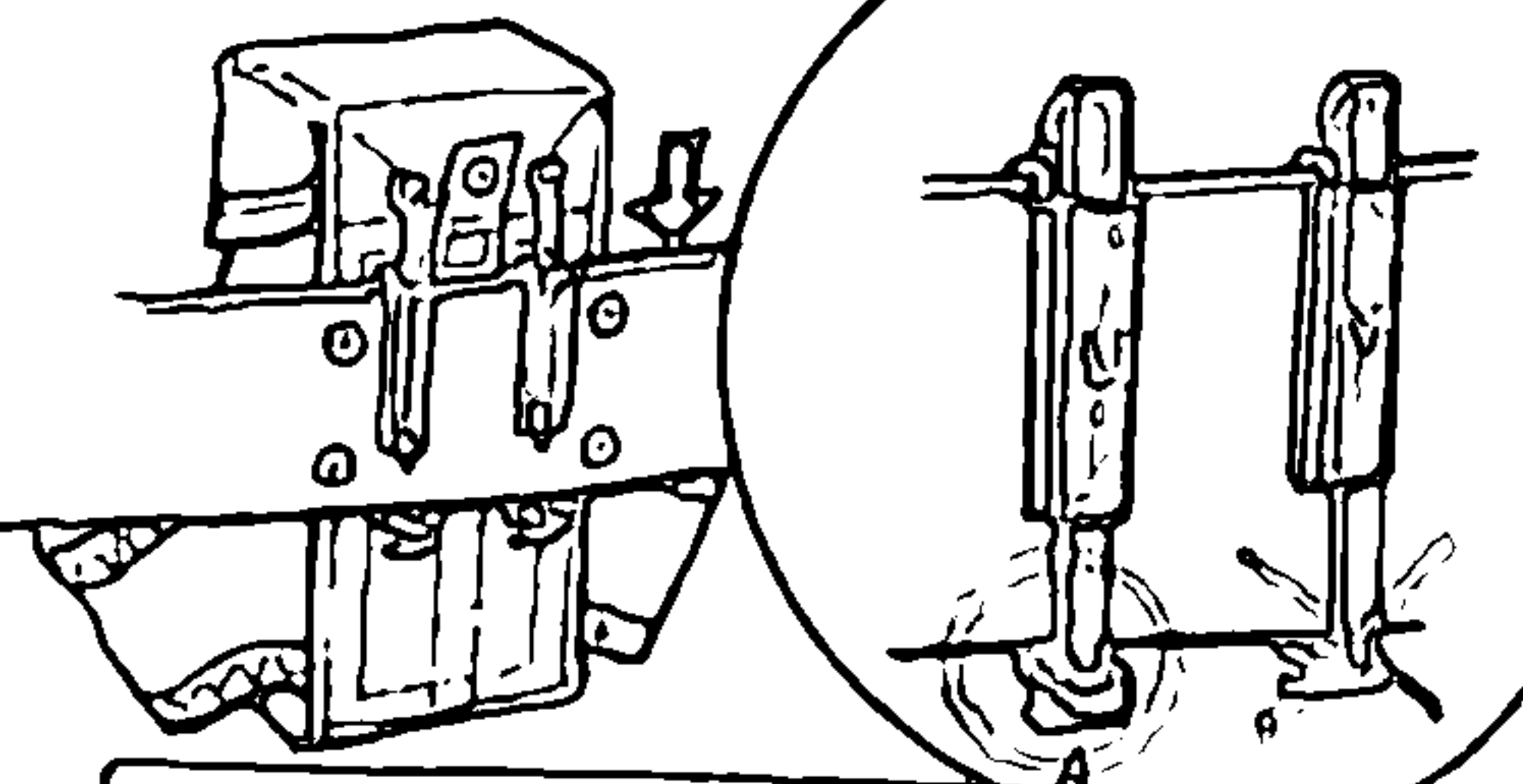
# ALICE 裝備的著裝方法



① 先調整備腰帶的長度，與腰身配合。



② 把彈匣袋、水壺套、指北針、急救包扣在腰帶上。



扣上裝備的時候要牢牢扣住，不能鬆動。

通常把急救包裝在腰上，指北針則是裝在左肩上。

手電筒要掛在吊帶的D環上。

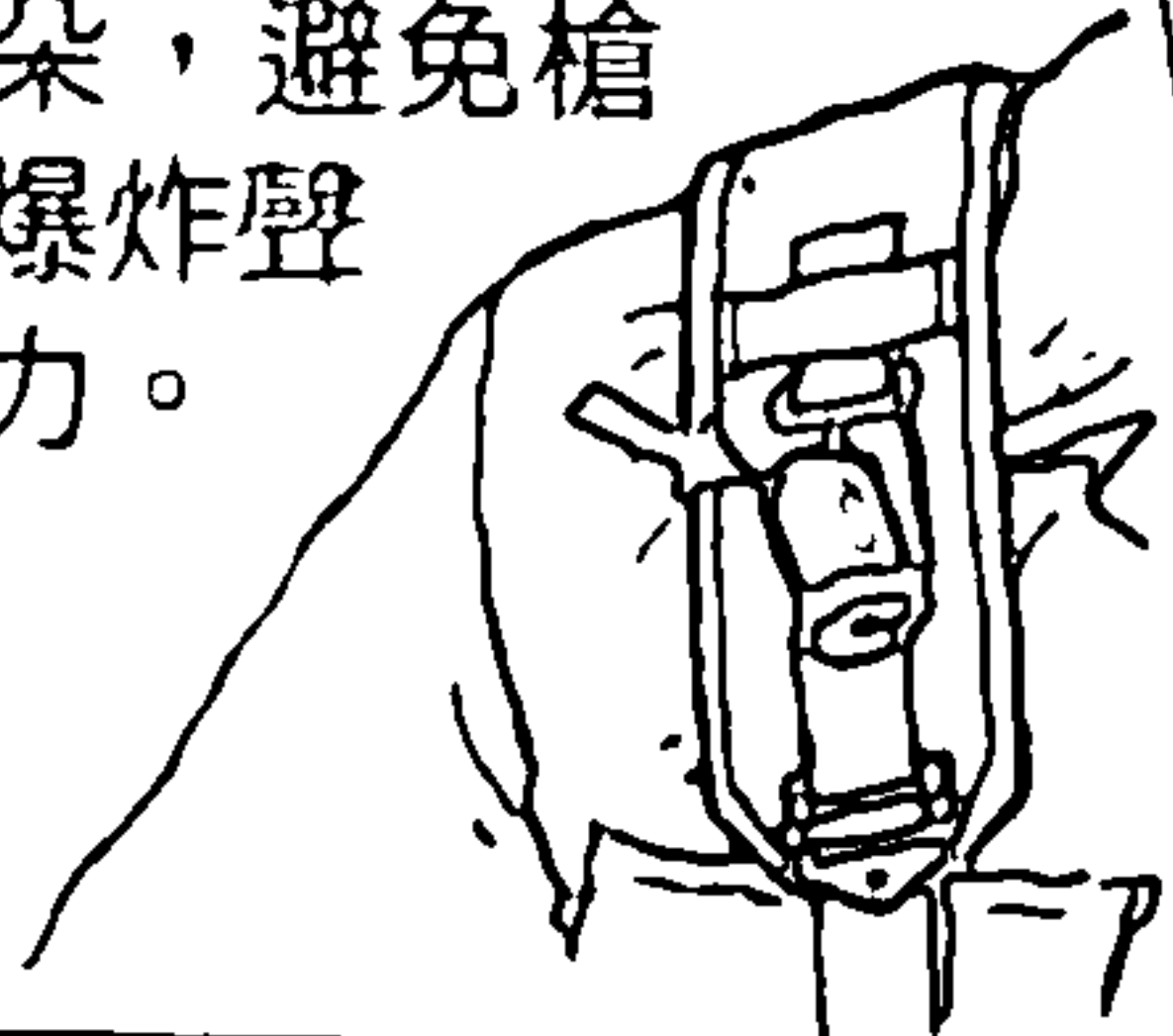
剛好裝入3個M16的30發彈匣。

水壺套

④ 把LC-1吊帶(俗稱Y吊帶)的後方吊勾扣在腰帶的掛孔上，前方則是扣在彈匣袋的掛孔上。



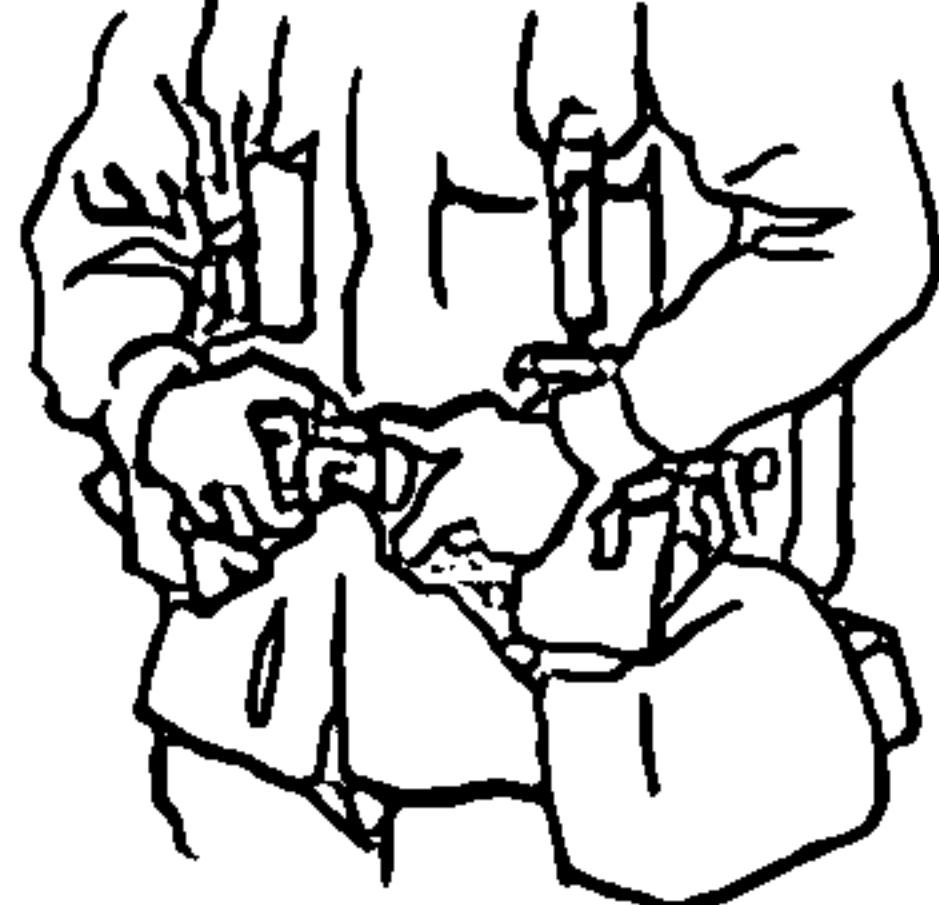
便於拿取的地方設一個耳塞袋，可以保護耳朵，避免槍砲聲和爆炸聲傷害聽力。



⑤ 雙手穿過吊帶，把防毒面具腰包掛在身上。



⑥ 戴上隨身裝備，扣上腰帶。



⑦ 戴上鋼盔。

⑧ 把裝了野營裝備的ALICE背包背起來。



⑨ 調整肩背帶的鬆緊，讓背包和身體貼合。



ALICE(單兵多用途裝備)是在1970年代末期採用的，功能極佳，直到現在仍有不少部隊在使用中。

土工器具(鏟子)要扣在ALICE背包的旁邊(左右均可)。

ALICE裝備是單兵在戰場上最低限度的配備，可以攜帶野營用具和生活必需品，也可以避免士兵攜帶過多無用的裝備。

如果沒有ALICE背包的話，就把折疊鏟子扣在這裡。

⑩ 這就是配備ALICE裝備的1980年代的美軍士兵。





## □美國陸軍新式裝備 I I F S (綜合步兵戰鬥系統)

最新式的  
美軍是這  
樣的。

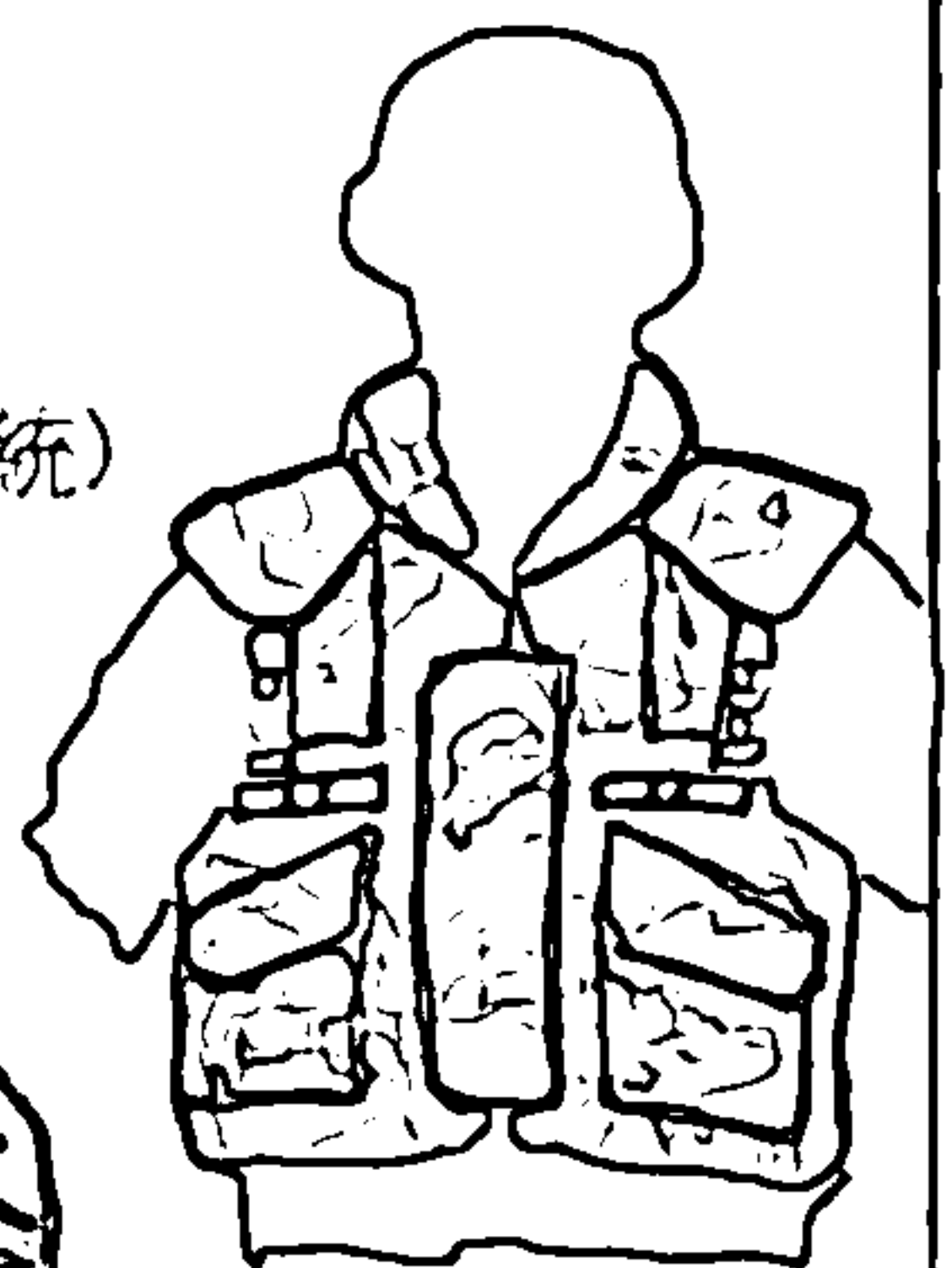


美國陸軍在進入  
1980年代後開始著  
手改良裝備，1987  
年起採用了全新概  
念的單兵配備，外觀  
也截然不同，可以稱  
上是現在世界上最  
先進的步兵配  
備。

ITLBV(單兵戰術物資攜行背心)

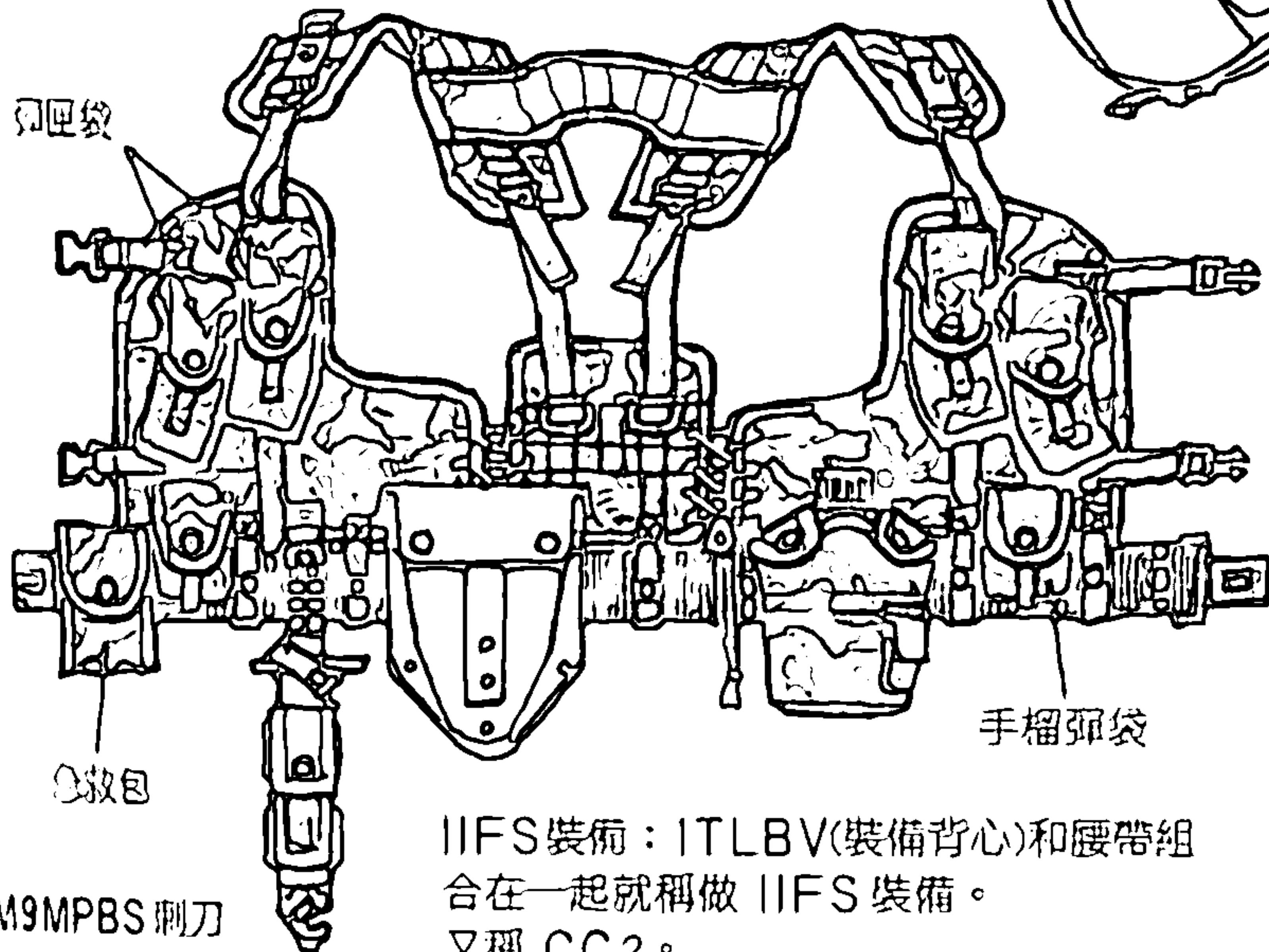
口哩袋等等置物袋都縫製在背心上，整體的  
重量很平均，不會阻礙臥倒的動作，奔跑時  
不會製造噪音，而且穿脫容易。

PASGT 防彈背心  
(地面部隊單兵防護系統)



PASGT 頭盔  
(防彈頭盔)

在進兵格瑞那達  
時首次用於實  
戰，當時稱之為  
「德軍頭盔」。



M9MPBS 刺刀

手榴彈袋

IIF S裝備：ITLBV(裝備背心)和腰帶組  
合在一起就稱做 IIF S 裝備。  
又稱 CC2。

F R L I F (內藏框架的大型野戰背包)  
(又稱 CFP90 背包)



這也是 I I F S 裝備之一，為了  
減輕行軍與戰鬥時的體力消耗，  
特別將背包設計成直立式。

背包的容量很大，可以收納  
單人帳棚、雨衣、衣物、個  
人裝備、口糧等等物資，使  
步兵在任何環境下都能執行  
任務。外側附有3個大口  
袋，另外最上面的小背包可  
以拆卸下來，當作短距離偵  
察任務時的隨身背包。

睡袋可以裝在最下面。

防毒面具

新型  
戰鬥靴

I I F S 是 1990  
年代的美軍制式個  
人裝備，擬訂在  
1993年所有部隊  
都能換裝完畢。

※審稿者註：實  
際上美軍並未在  
1993年全面換發  
IIF S 裝備。





# 日本陸上自衛隊的制服

一般制服(冬裝)  
採用灰棕色布  
料。自衛隊平常  
穿的制服分為冬  
裝和夏裝，夏裝  
又分成3種，第1  
種夏裝的外觀和  
冬裝一樣，第2  
種夏裝是長袖襯  
衫，第3種夏裝  
是短袖襯衫。夏  
裝的顏色是淡灰  
棕色。



現在陸自通用的制  
服是在昭和 45 年  
(1970 年)制訂的，  
當時的增田防衛廳  
長官表示：「自衛  
隊的制服必須讓國民產  
生親切感！」所以採用了  
民間服裝設計師的意  
見，創造出新式的制  
服。

(譯註：陸自＝日本陸上自  
衛隊)

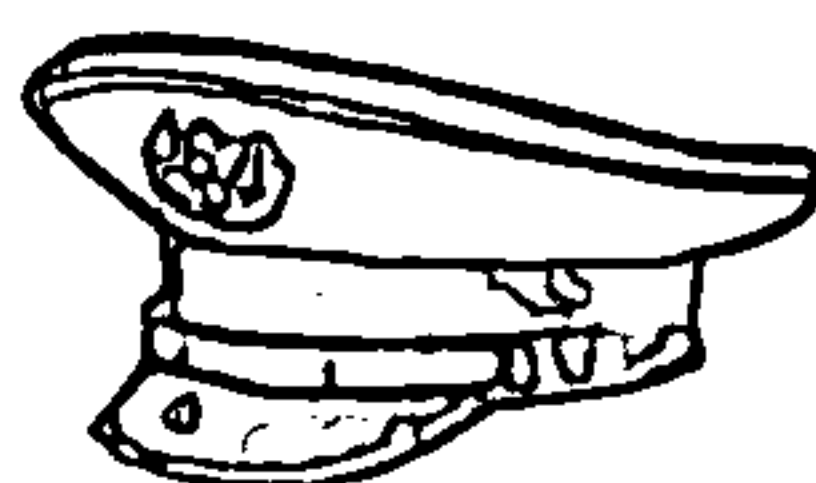
(譯註：防衛廳長官＝相當  
於國防部長)



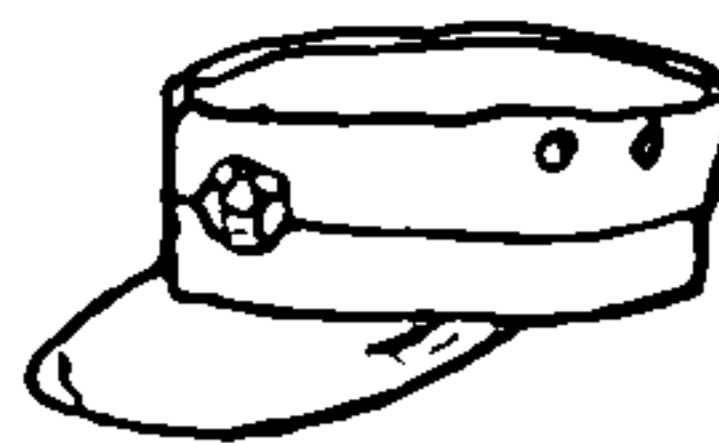
女性正帽



女性  
便帽



正帽



作業帽

同時也採用了貝雷帽式樣的便帽。

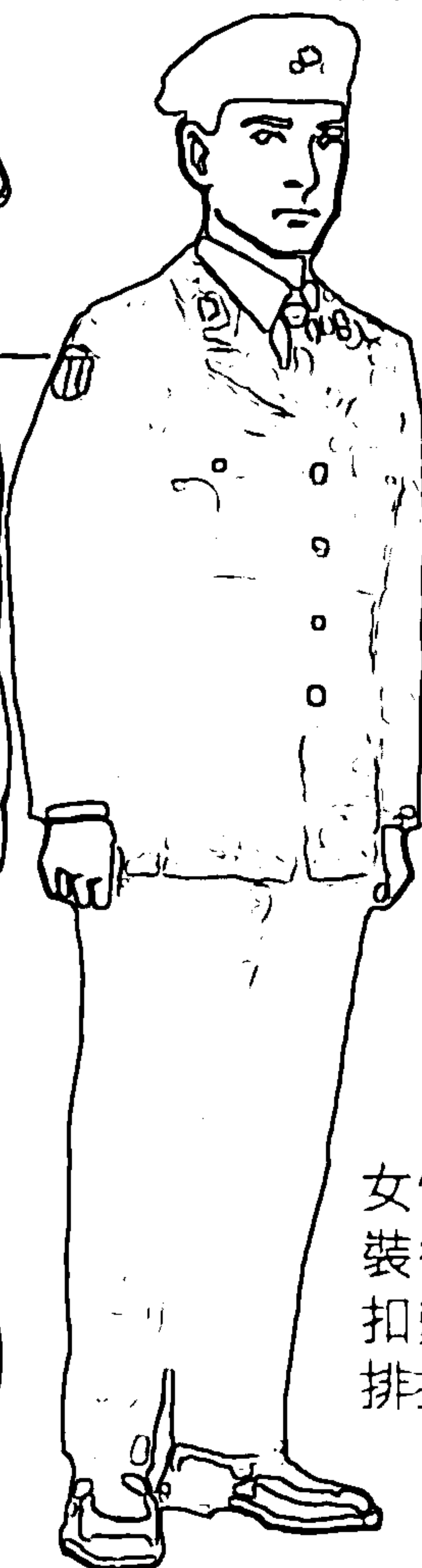
WAC  
(陸自女  
性自衛官)  
冬裝  
一等陸士

經過20年之後  
，又更新了制服  
的設計，採用軍  
綠色布料，和  
美軍很相似。

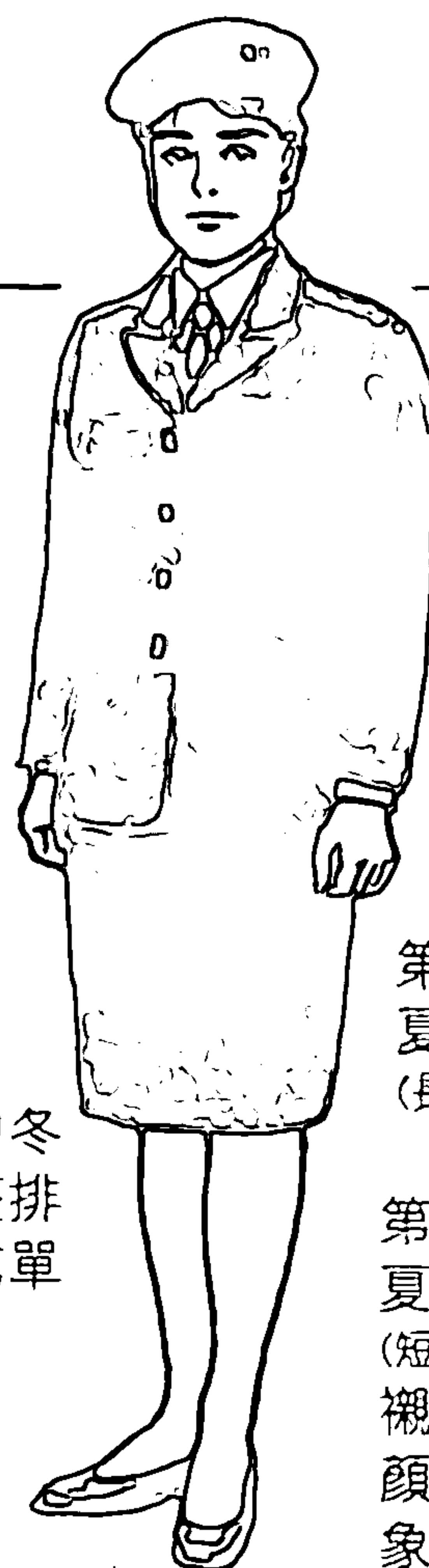


毛衣也深獲  
好評喔！

毛衣又  
分 100%  
純羊衣和  
混紡 2 種。



女性的冬  
裝從雙排  
扣變成單  
排扣。



第二種  
夏裝  
(長袖襯衫)

第三種  
夏裝  
(短袖襯衫)  
襯衫的  
顏色是  
象牙白



協助採訪 日本陸上自衛隊



# 日本陸上自衛隊的戰鬥服

## 普通科部隊的基本戰鬥裝備 (乙種裝備)

(註：普通科=一般步兵)

款式和 65 式作業服相同，戰鬥訓練時穿著迷彩戰鬥服，基本訓練時穿著 OD 色(深橄欖色)作業服。採用上下兩件式設計，上衣正面採用拉鍊，穿脫的時候上衣衣襟要紮進褲子裡。

64 式  
7.62mm 步槍  
約 4.4kg



65 式作業服(戰鬥服)的前身是成立警察預備隊當時，美軍所提供的作業服，在昭和 40 年(1965 年)正式採用。穿起來非常合身，也因此造成活動不便。

(譯註：警察預備隊=自衛隊的前身)

防毒面具

這種新型的戰鬥服一開始先發給空降部隊使用，到了 1992 年秋季起也分發給普通科部隊了。

穿著新型迷彩作業服的空降部隊隊員

89 式  
5.56mm  
新式步槍  
重量約 3.5kg

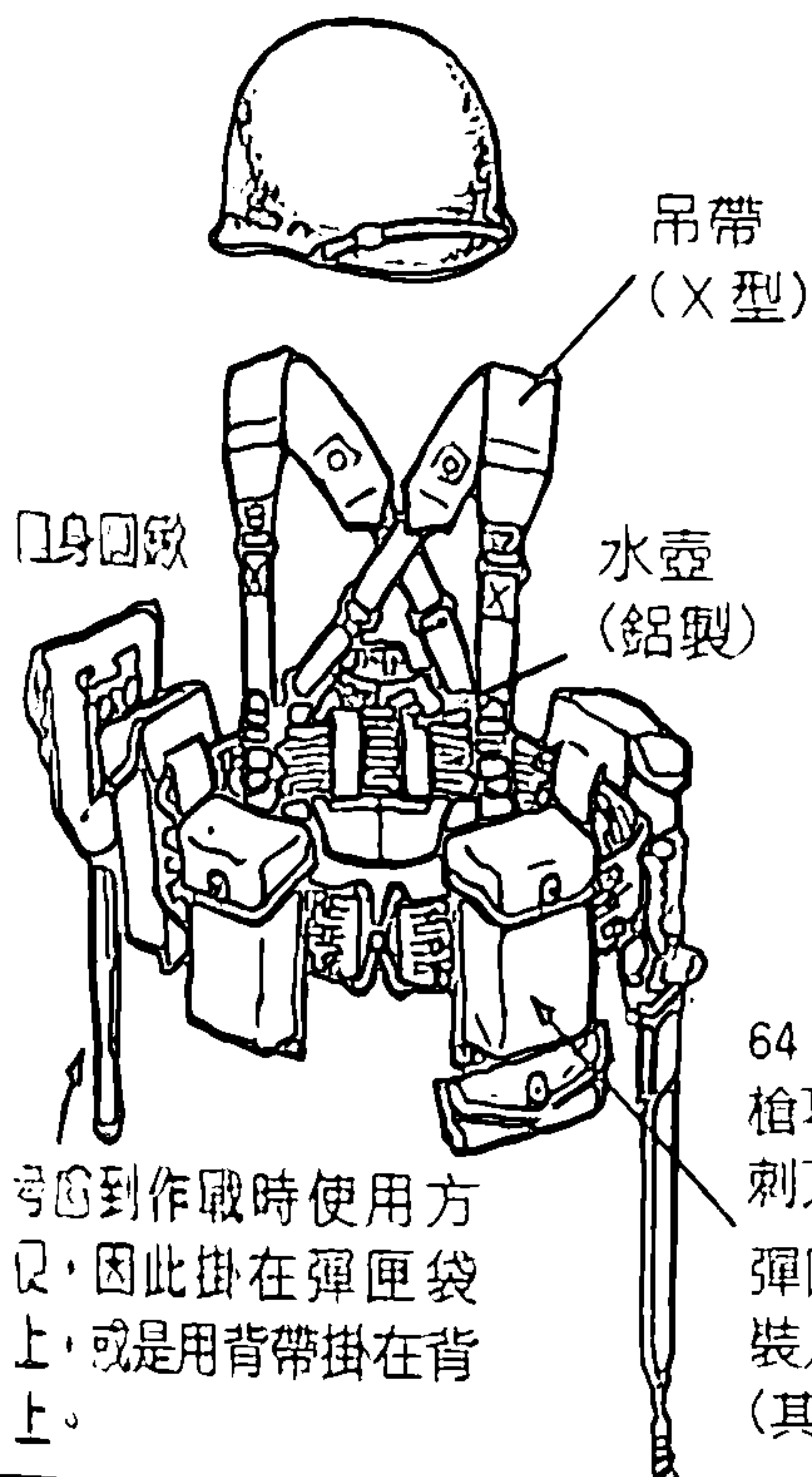
上衣前方改用扣子，穿著時上衣衣襟不必紮進褲子裡。

採用不容易被紅外線探測到的染料，以及不易燃材質，舒適性、活動性都更好。

德軍頭盔(Flits helmet)的原意是「包心菜頭盔」，因為外型長得像一顆包心菜。



## 66 式鋼盔 仿造美軍 M1 鋼盔製成。



吊帶  
(X 型)

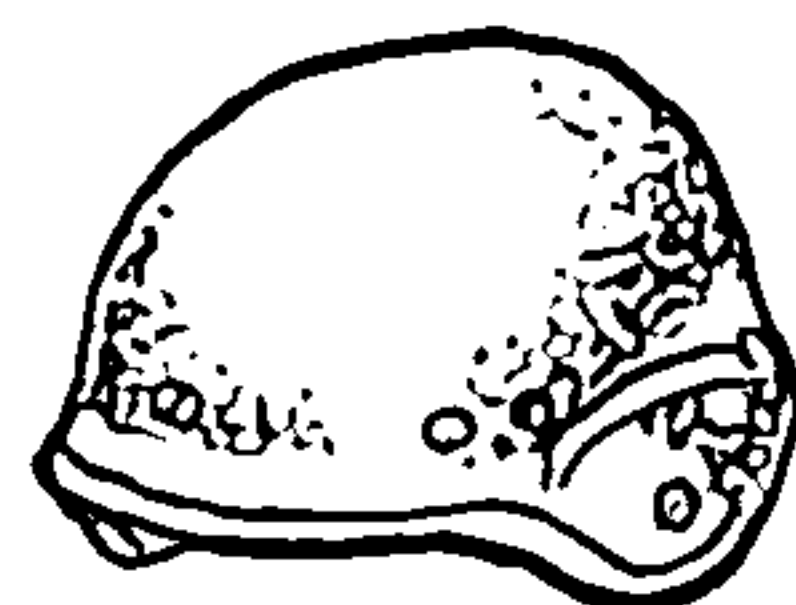
水壺  
(鋁製)

64 式步槍專用刺刀  
彈匣袋  
裝入 1 個 20 發彈匣  
(其實可以塞進 2 個)

現在正在開發中的防彈背心，上面縫著彈匣袋。

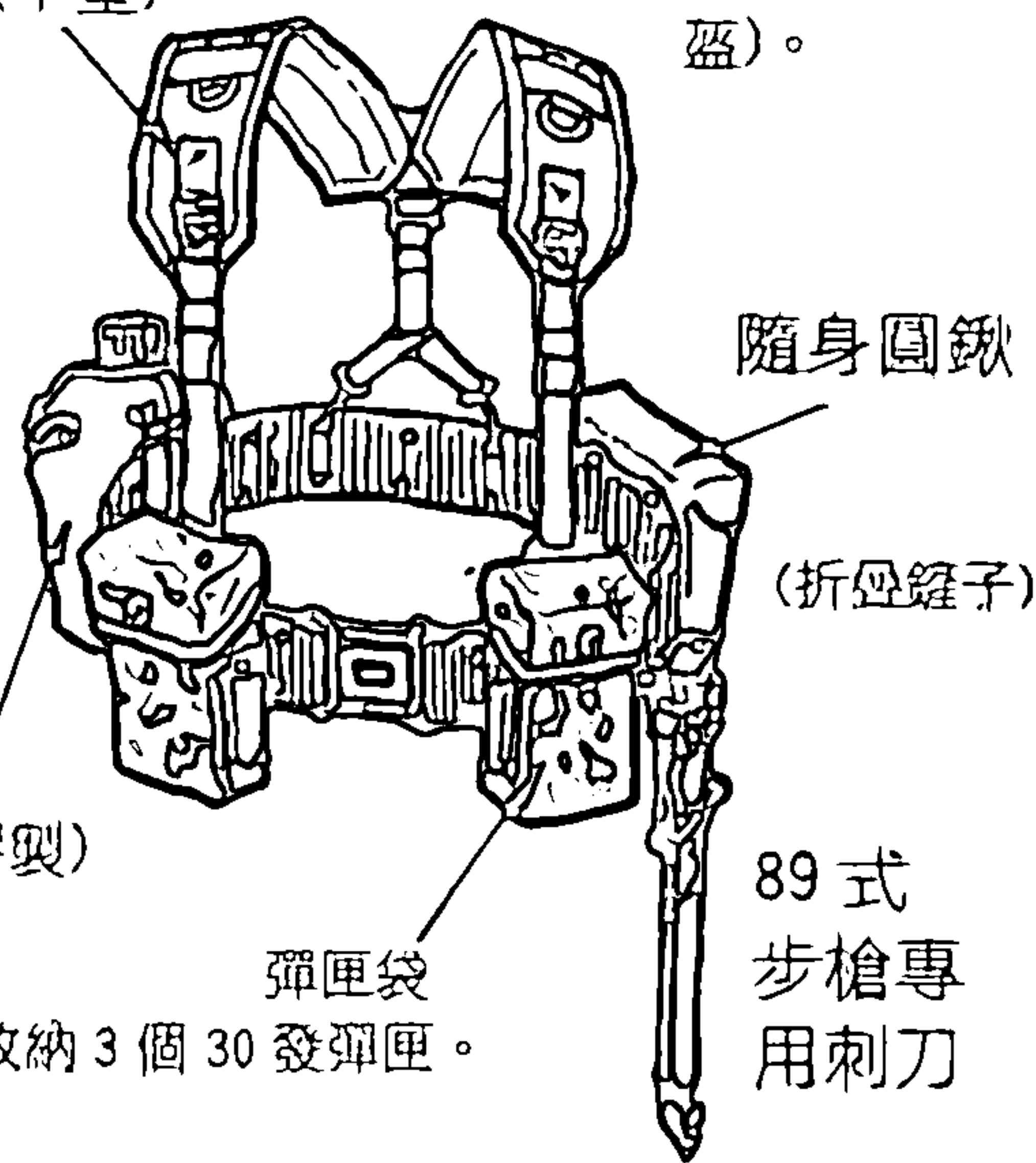


吊帶  
(Y 型)



## 88 式鋼盔

雖然名稱叫鋼盔，但是實際上是功夫龍材質製造的防彈頭盔(德軍頭盔)。



隨身圓鋤

(折疊鏟子)

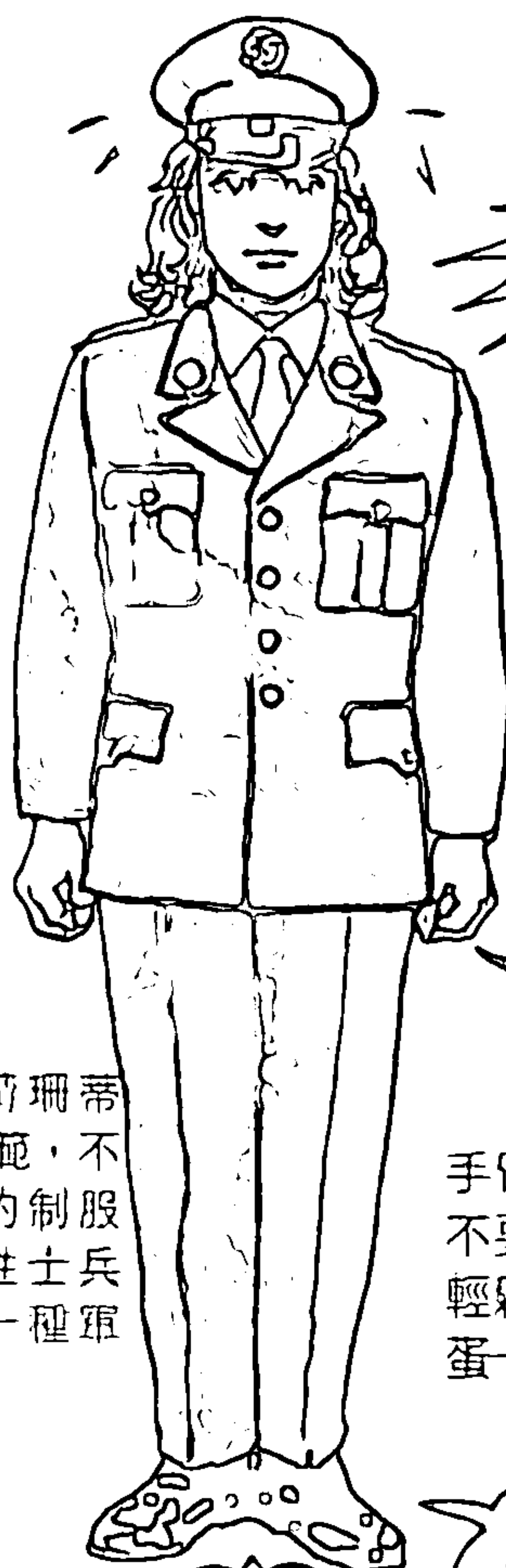
水壺  
(塑膠製)

彈匣袋  
可收納 3 個 30 發彈匣。

89 式  
步槍專用刺刀



## □基本動作



雖然箭珊蒂來示範，不過穿的制服是男性士兵的第一種軍裝。

ATTENTION!!  
立正!!

珊蒂！連妳都在打混摸魚嗎！那麼咱們就從基本動作開始練習吧！

PARADE  
REST!  
稍息！

手臂自然放下，手指不要僵硬伸直，而要輕鬆握拳(像是握著雞蛋一樣)。

兩腳腳掌打開45度，把體重平均放在腳掌上。

聽到「稍息」的口令，左腳向左移動10英寸(約25 cm)，體重平均放在雙腳腳跟。

右手疊在左手上，  
掌心朝外。

唉唉~~  
又挨罵啦~~

附帶一提，海陸戰隊在立正時手指要伸直。

珊蒂很適合女扮男裝啊！小心養成習慣喔！

HAND SALUTE  
敬禮！

前臂和上臂保持45度。

右手手指伸直，指尖放在帽沿(或鋼盔)下方，眼睛注視著敬禮的長官。

是！班長！

「立正」和「敬禮」是軍人的基本動作，一定要牢牢記住！

1941~1946 年的美軍教範所註明的敬禮姿勢，手臂要提起90度。不過1968年起不再硬性規定，上臂不必抬那麼高，手肘也只需稍微向前即可。

第二次世界大戰時，大批美軍為了反攻歐洲而駐紮英國，當時為了向英國民眾展現美軍的紀律，徹底遵守敬禮規定，就連相同階級的官兵見面時也要互敬，結果造成G I(大兵)的敬禮次數太頻繁，甚至導致他們不想外出放假。



持槍基本動作(使用M 16 A 1)

ATTENTION//  
立正!

ORDER ARMS  
持槍立正

手上拿著武器，  
動作更不能馬虎!

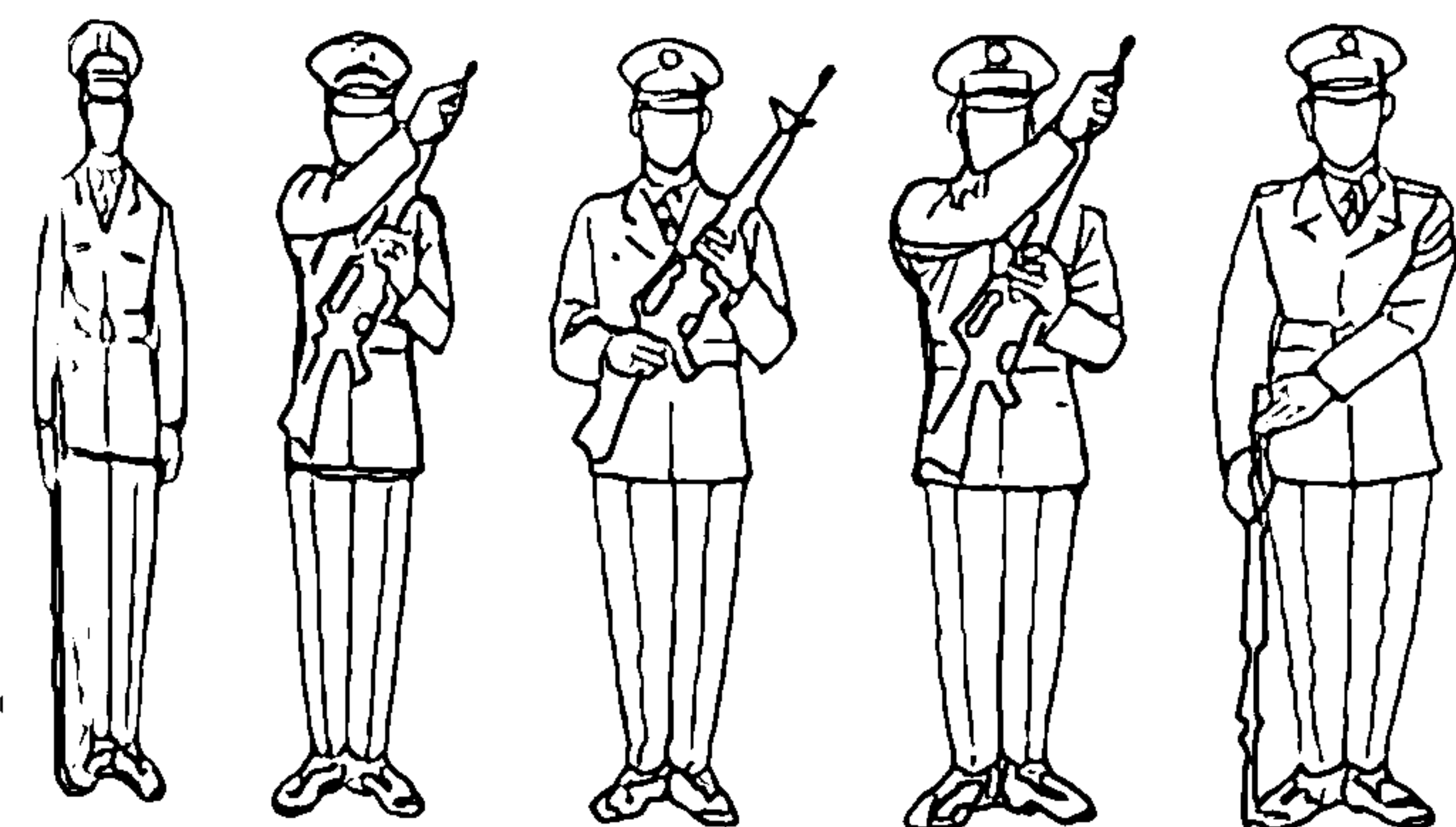
PARADE REST!  
稍息!

持槍時聽到「稍息」  
的口令時，左腳向左  
打開，左手放到背後  
腰帶的高度。

立正的立正姿  
勢，正步的槍托  
放在右腳外側，右  
手食指和食指扣  
住槍心的位置，  
正步。



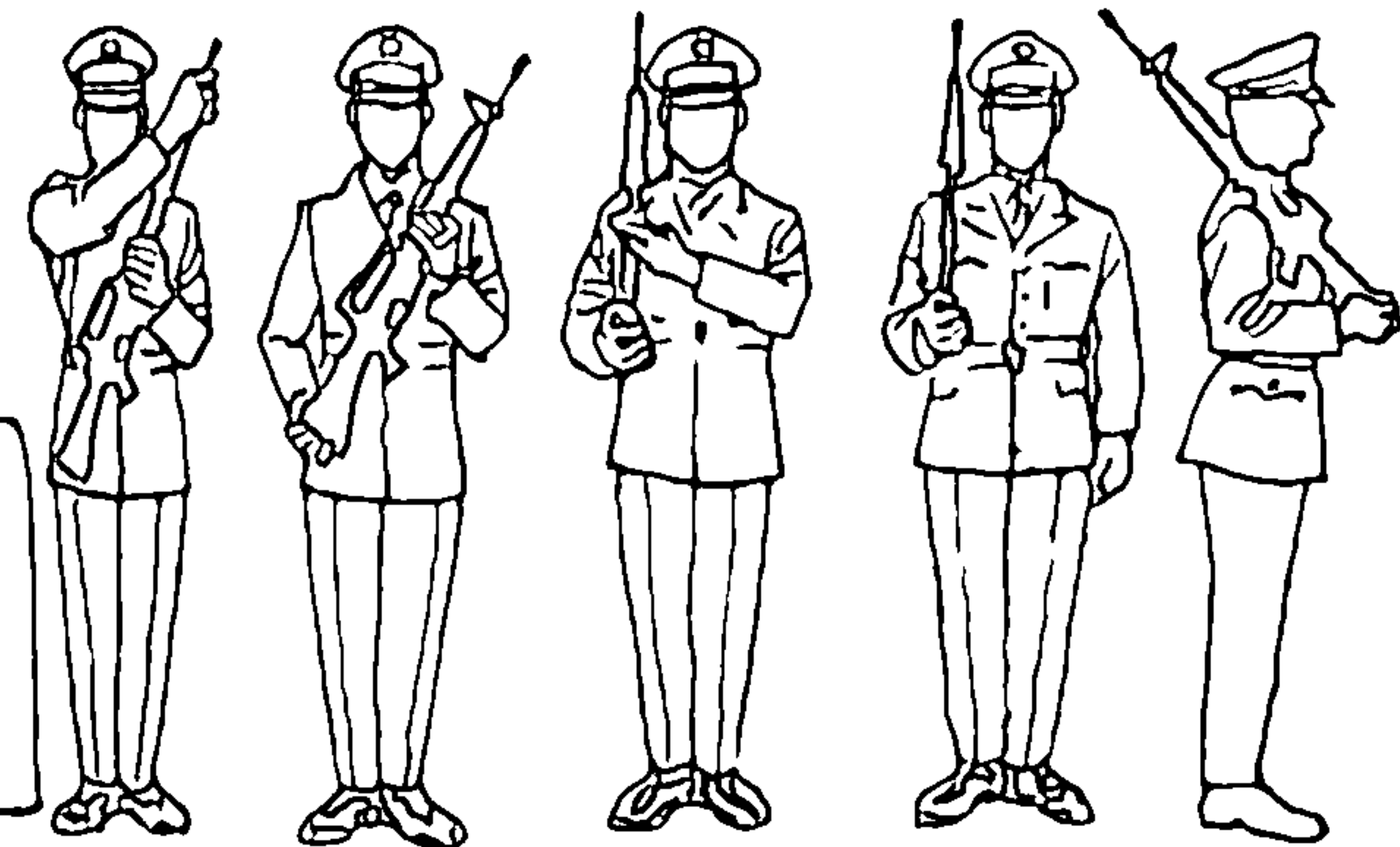
持槍立正→端槍→持槍立正的動作



持槍立正

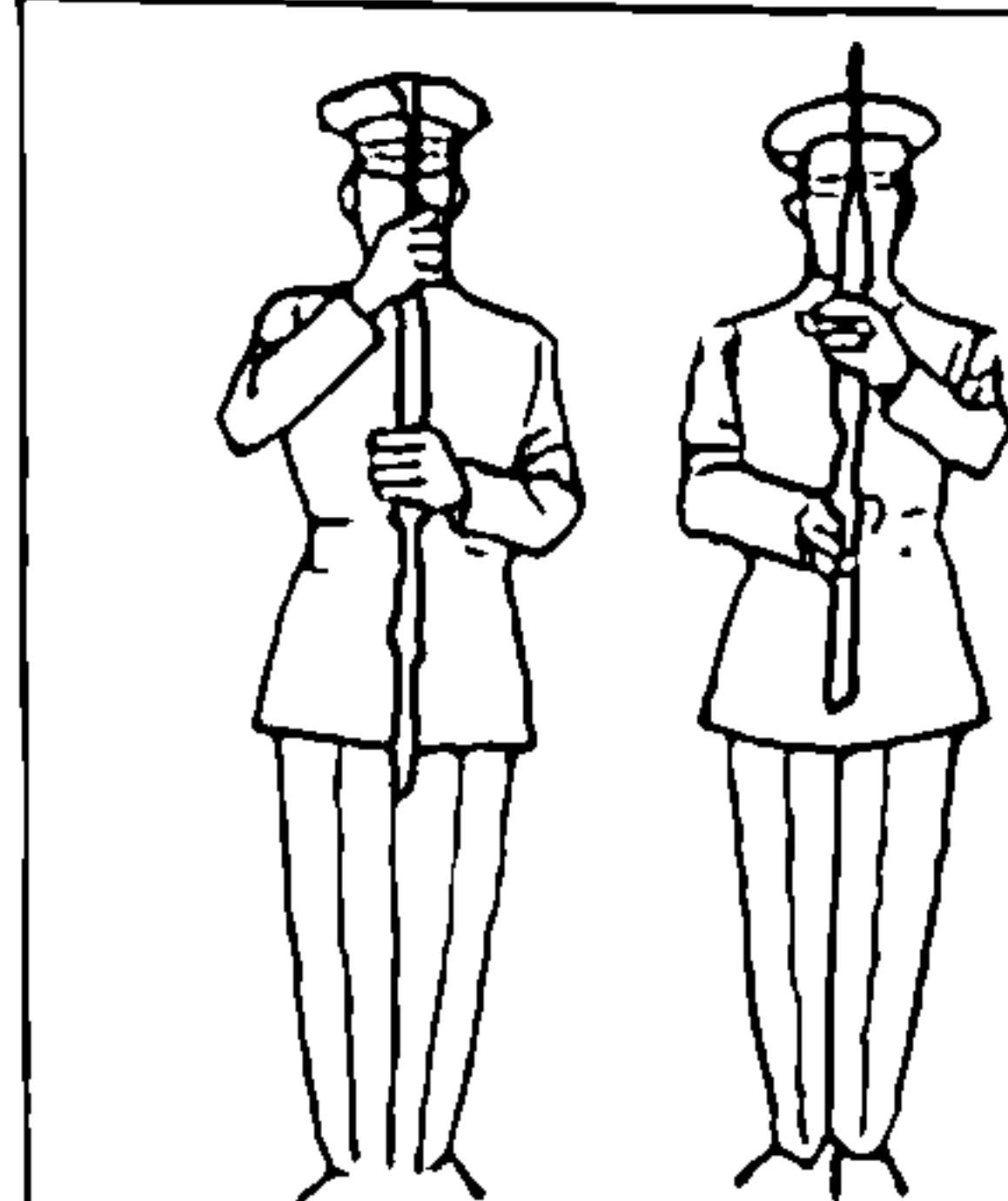
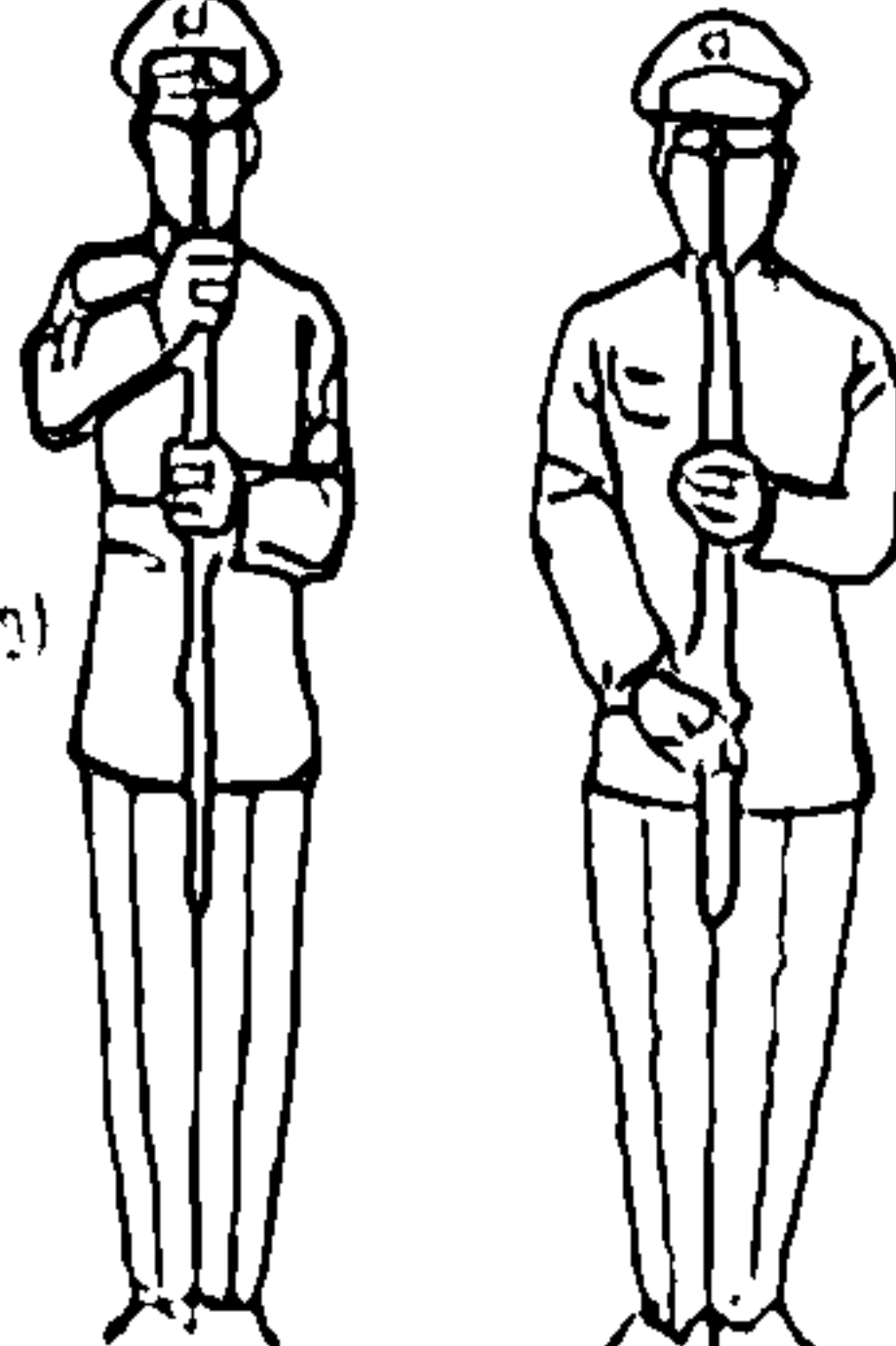
端槍  
立正

立正動作  
第一步，  
要低收同  
立正。



持槍立正

立正  
立正



海軍陸戰  
隊的立槍  
動作，槍  
身舉得比  
陸軍更高  
一點。

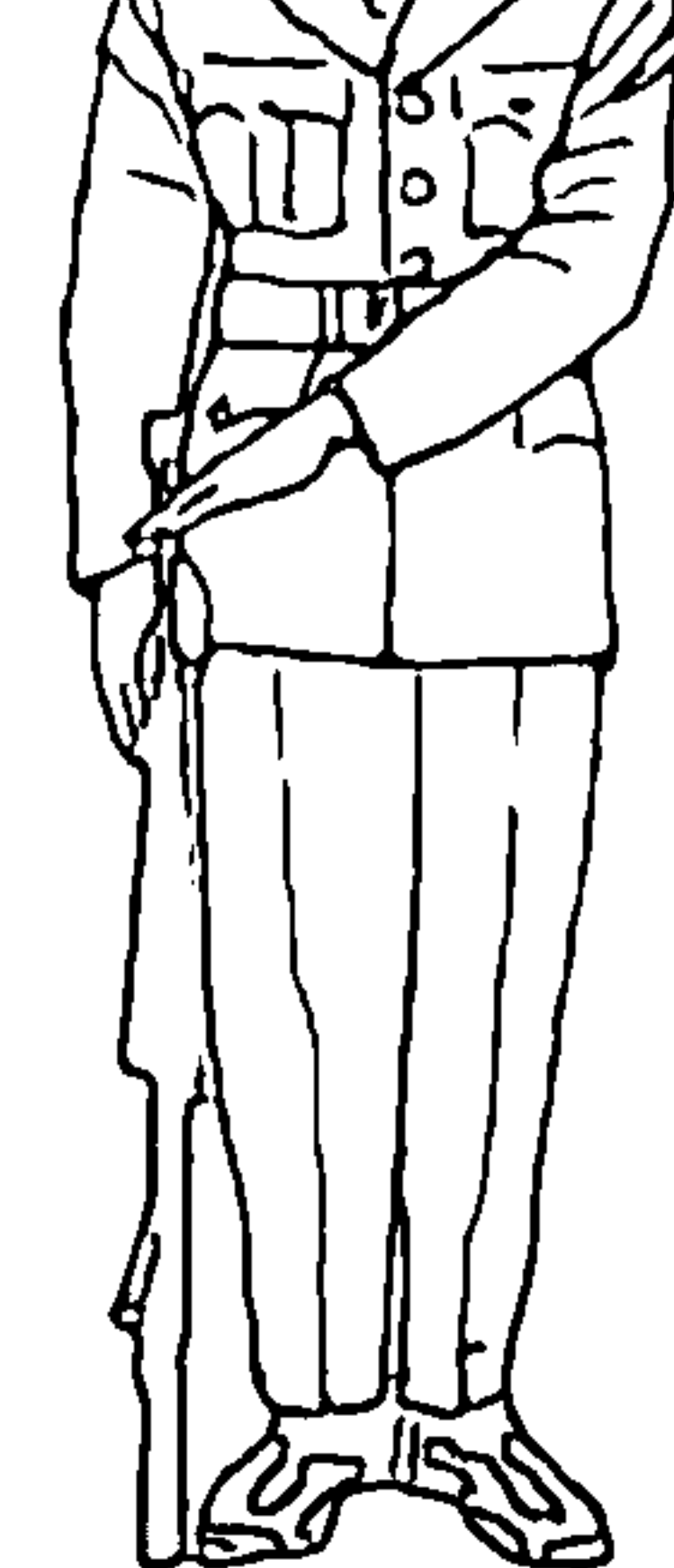


托槍敬禮時，右手抬起  
到步槍握把的高度。

持槍敬禮的姿勢有三  
種，托槍敬禮多半用  
在行進中，在行進間  
托槍敬禮不必停下翻  
步。至於持槍立正敬  
禮則是用於戶外站衛  
兵時(一般是端槍敬  
禮)，或是進入室內向  
長官報告時。



這種敬禮  
方式和舉  
手敬禮一  
樣。



持槍立正敬禮



肩槍立正敬禮



# 日本陸上自衛隊



頭不可以搖晃，嘴角緊閉，眼睛直視前方，身體挺直。

輕輕握拳，拇指按在食指上面。

約60°

立正!!

自衛隊員的立正基本姿勢。聽到「立正」口令時，腳尖打開約60度，抬頭挺胸，手臂打直，輕輕握拳。

膝蓋伸直但是不要僵硬，體重平均放在雙腳上，上身挺直不可彎腰駝背。

哦~也有女性隊員(WAC)啊?不過我的制服比較漂亮。



WAC女性自衛隊員的立正姿勢一樣，不過腳尖只要打開55度。攜帶單肩背包時的立正姿勢，身體保持平行。

## 舊日本軍

立正!

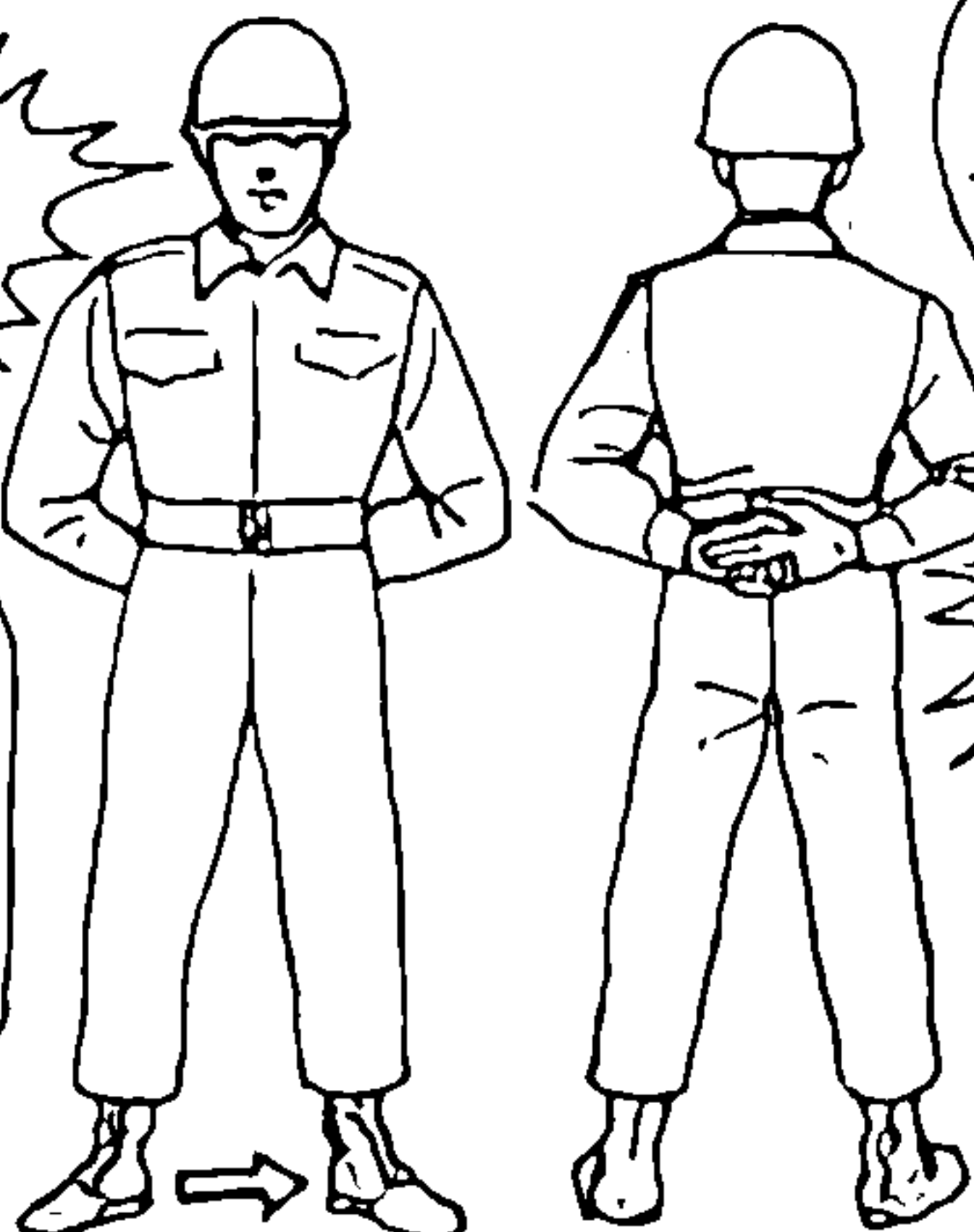
立正時身體保持正直，不可亂動。

手指伸直，指尖貼緊褲縫。

腳尖打開60度。

稍息!

左腳打開約25公分，雙手放到背後。



手掌向外，放在腰帶的下緣，用左手輕輕握住右手。

敬禮!

食指與中指的指尖對準帽沿和眼角的交叉點，上臂向旁邊自然伸直。可以看出自衛隊已經改用了美軍的訓練制度。



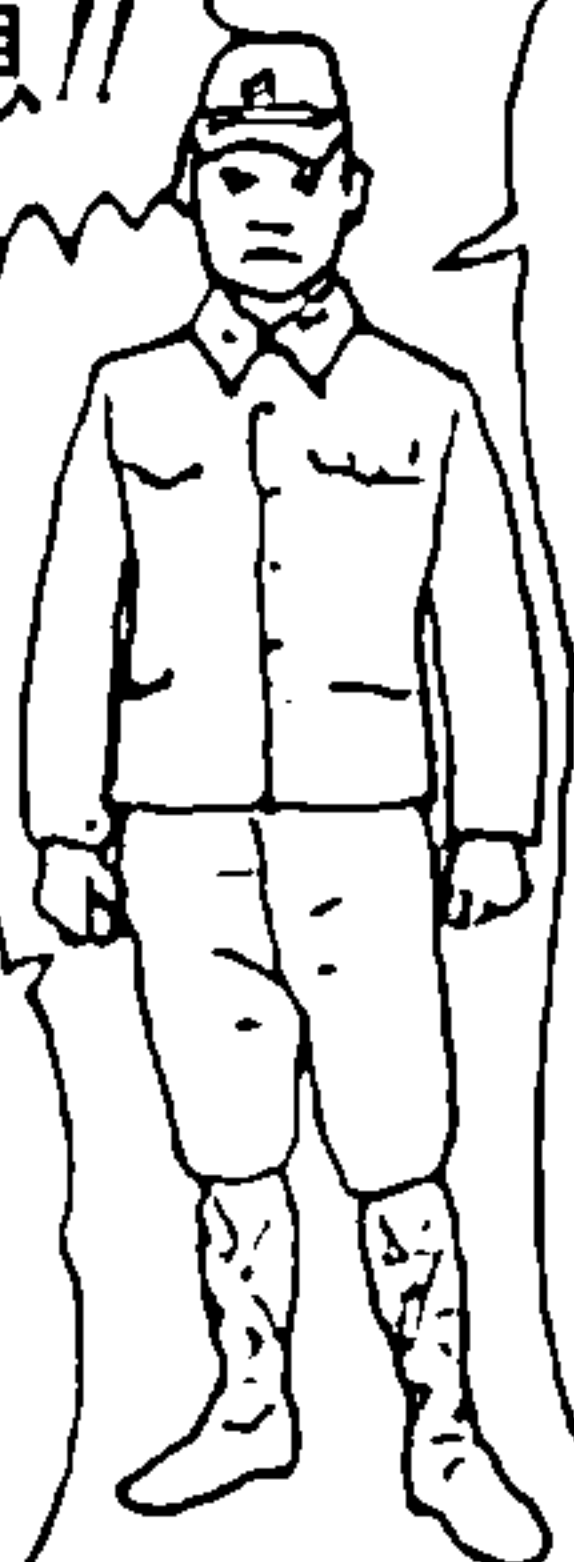
聽到「立正」口令，立正姿勢。

## 持槍的基本動作

稍息!!

聽到「稍息」口令就改成三七步的站姿，體重放在單腳上。如果累了可以換腳。

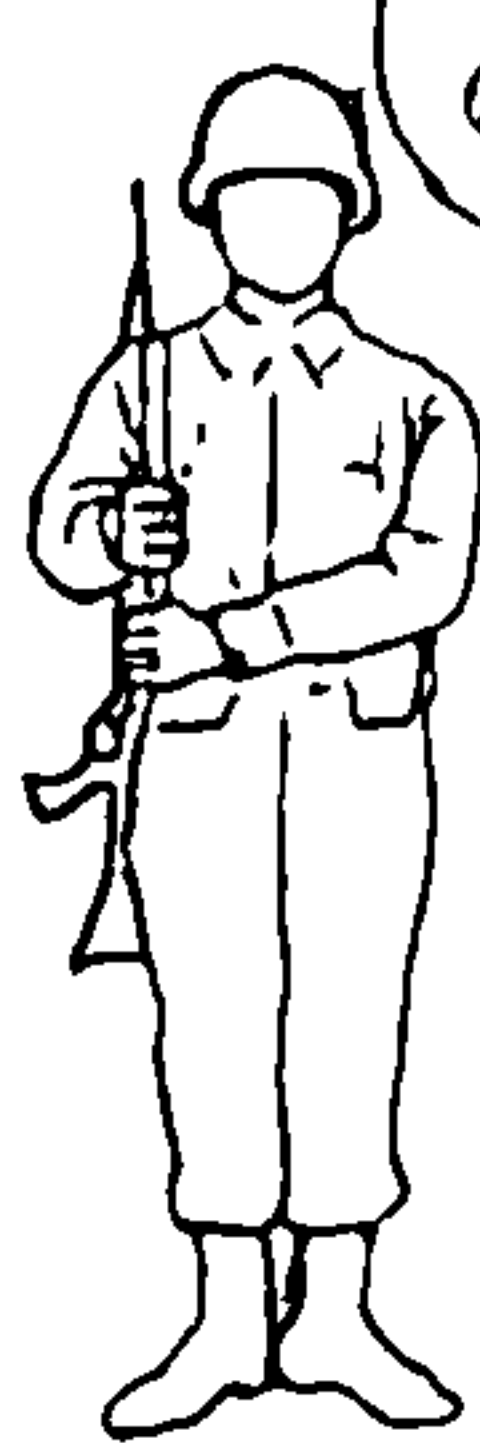
手指不必伸直。



立正姿勢



端槍



肩槍



托槍



持槍



提槍

把槍架在右肩上，與身體保持40度。

敬禮



肩槍時行舉手禮。

托槍敬禮



托槍時的敬禮姿勢。

持槍敬禮



持槍敬禮時，用左手握住槍口。

持槍↓立槍↓持槍

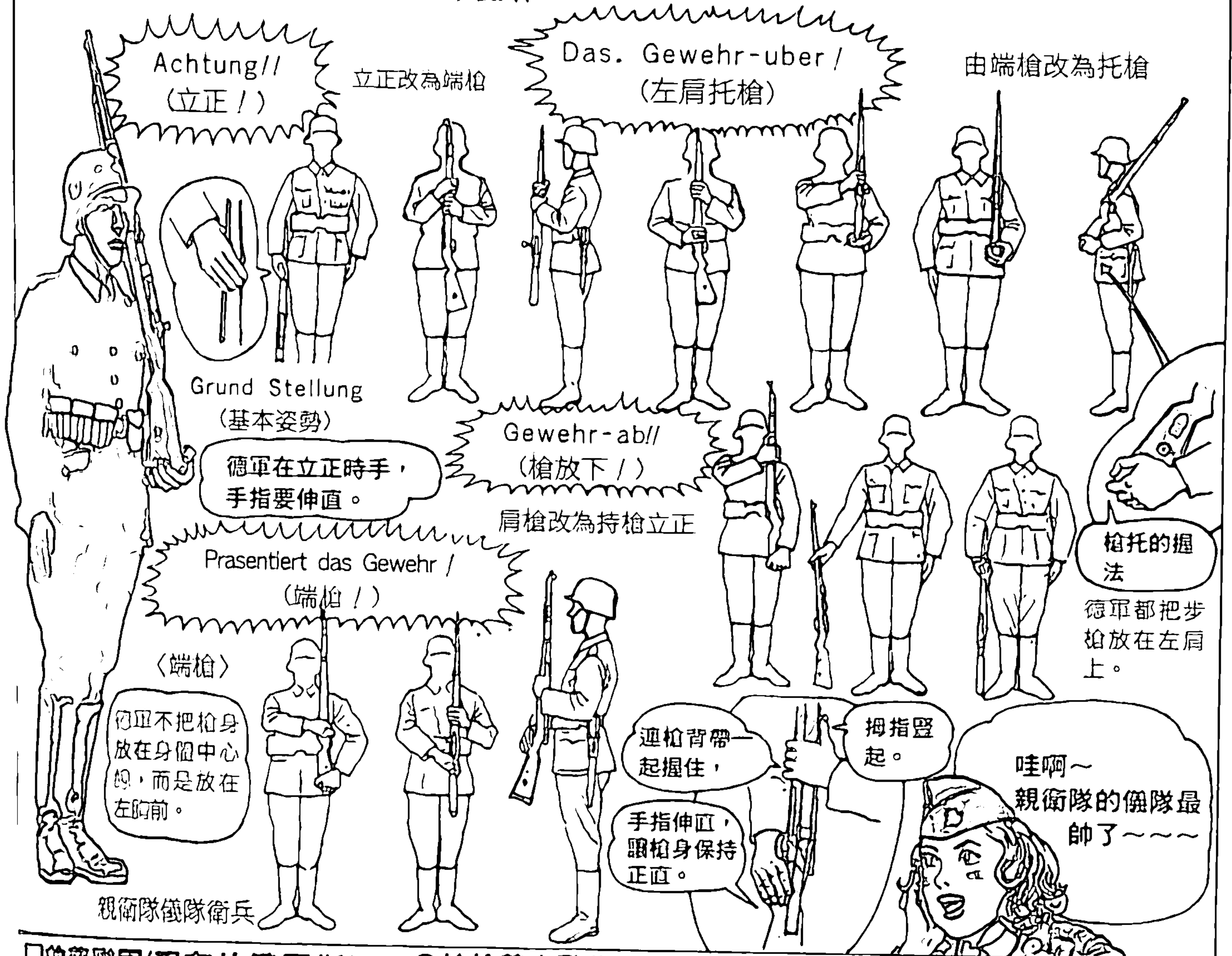


槍身與身體保持10公分的距離。

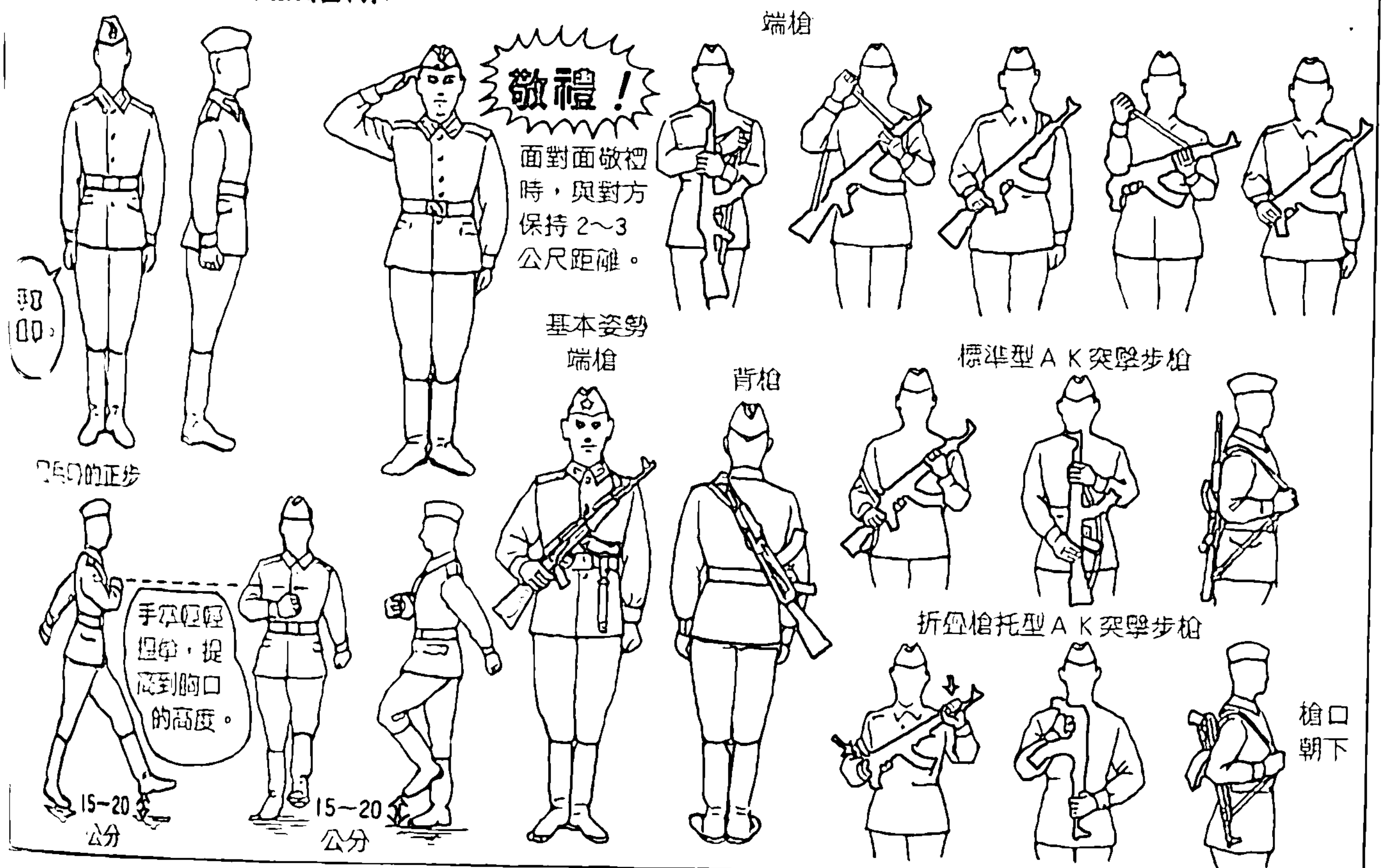




□ WW I 時的德軍 ○ 持槍基本動作



□ 前蘇聯軍(現在的俄羅斯) ○ 持槍基本動作





## □格鬥術

## ○基本格鬥姿勢



## 拳頭

在擊中目標的前一刻才绷紧肌肉，用全身的重量強化出拳的力道。



## 手刀

攻擊喉嚨或太陽穴時使用。稍微讓手掌彎曲，用有肌肉的部位來打擊更有效果。



這就是赤手空拳時的攻擊手法。



## 掌底

威力強大，而且不用擔心骨折的攻擊部位。



## 手指

可以用來突刺敵人的眼睛。

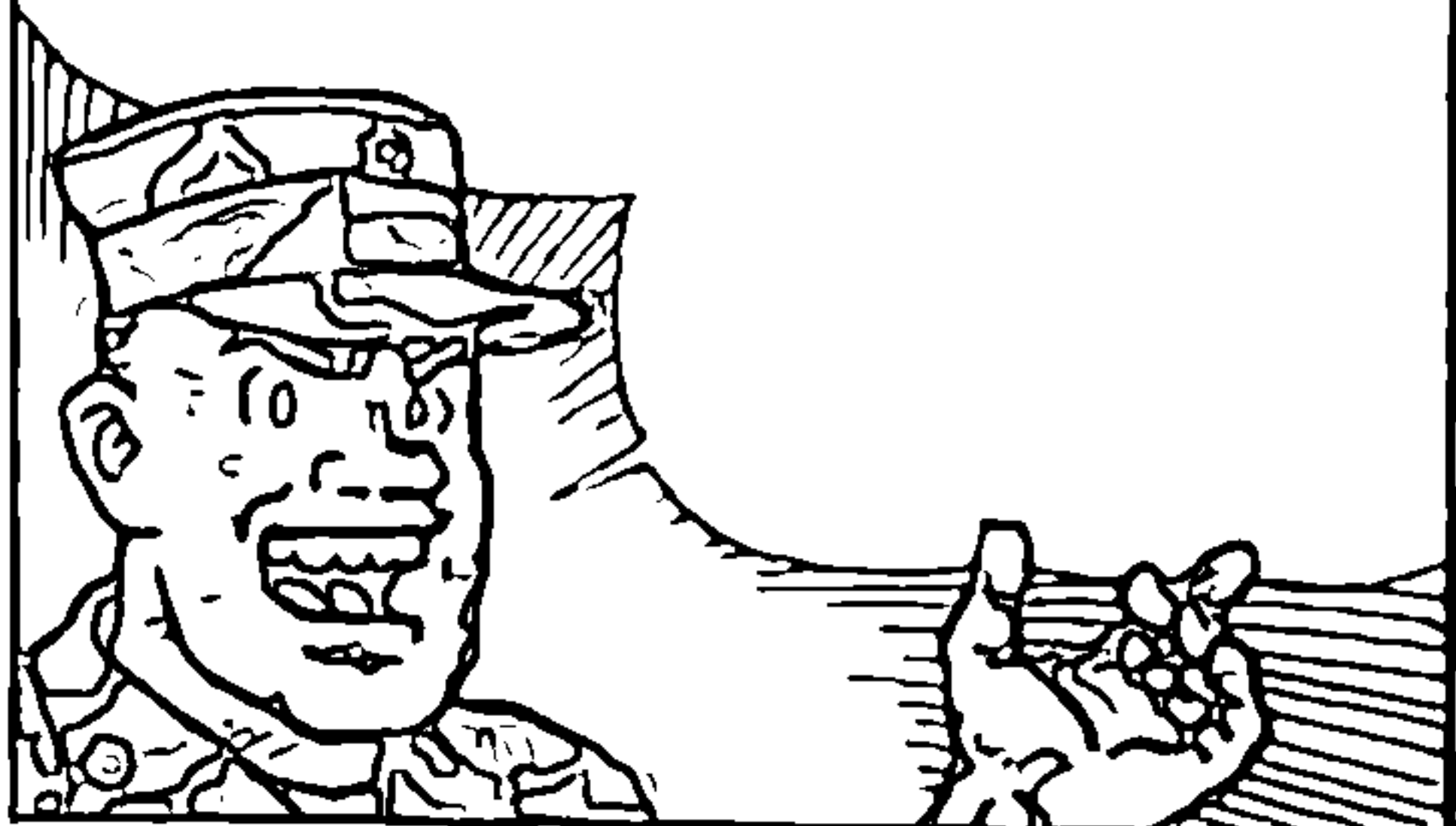


## 手肘

攻擊力道比拳頭強三倍，在近距離肉搏時要使用這裡。



不過，各位要瞭解，只有在手邊找不到其他武器的時候，才需要赤手空拳和敵人格鬥，這是最後的選擇。



## 腳尖

身體各個部位之中，攻擊距離最長的武器。



## 腳跟

可以有效反擊背後過來的敵人。

## 膝蓋

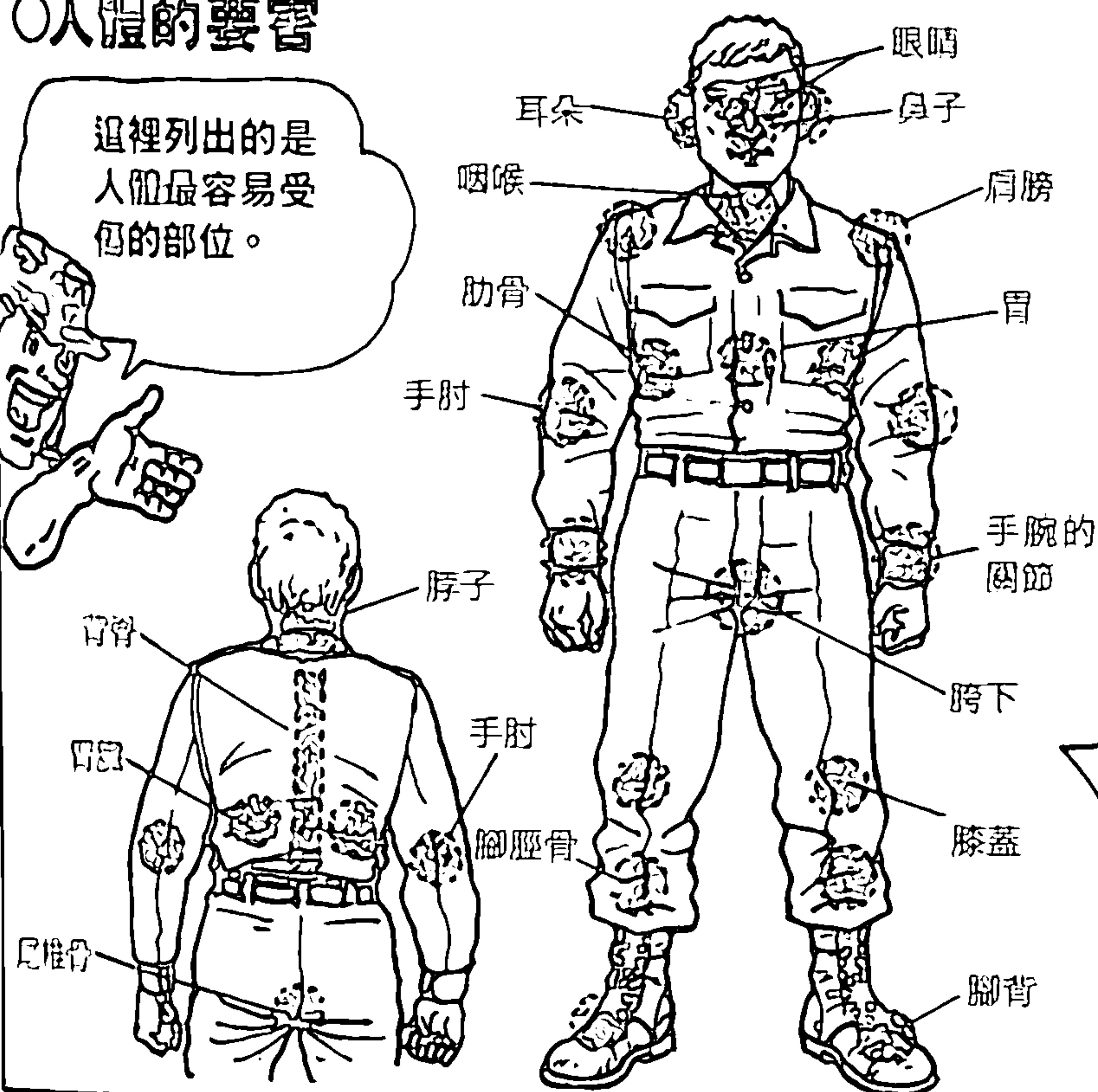
在近戰的時候，和手肘一樣具有強大威力的絕佳武器。





# 人體的要害

這裡列出的是  
人體最容易受傷  
的部位。

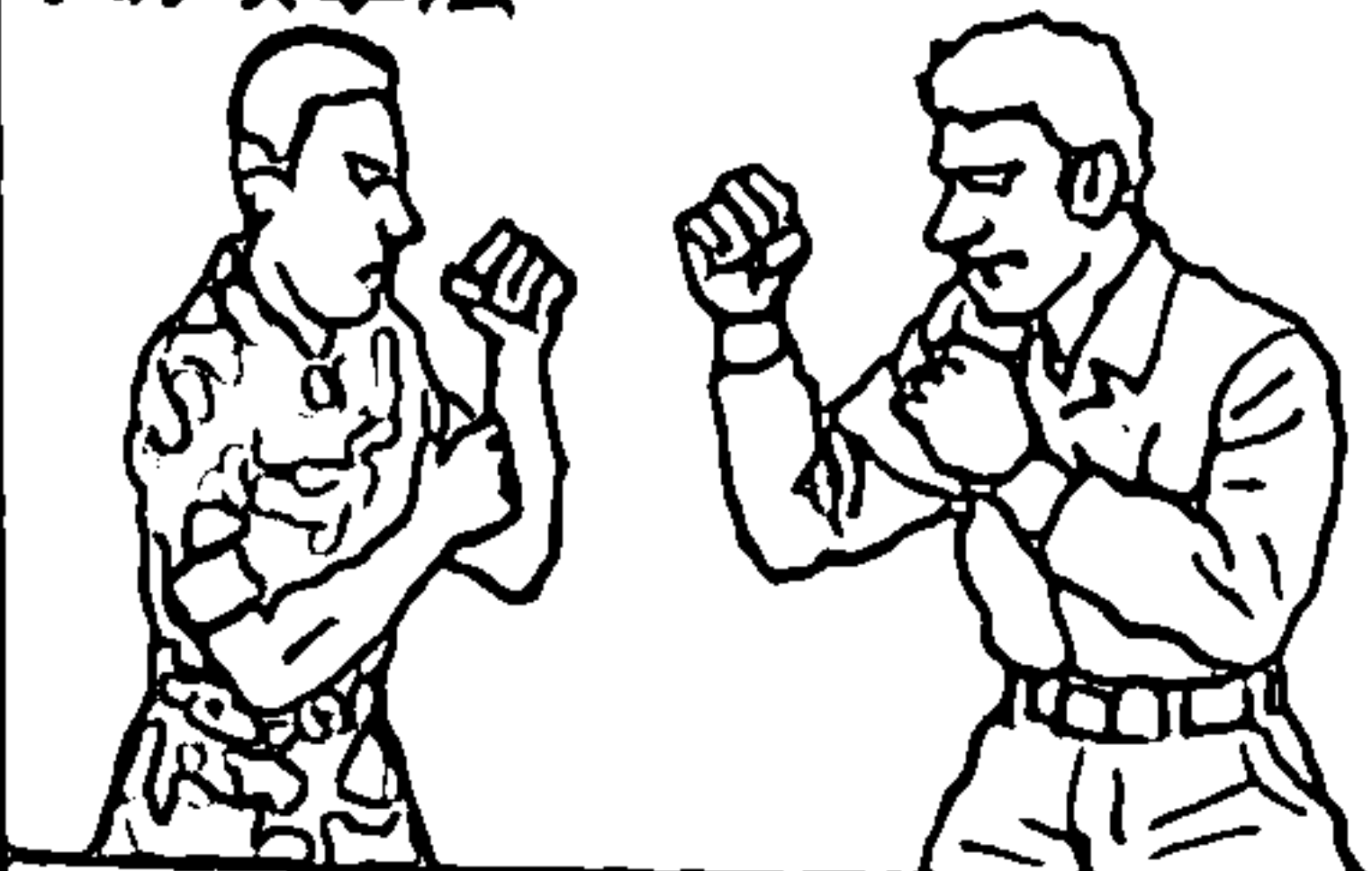


在和敵人對打的時候，  
當然要攻擊最容易受傷  
的要害部位。

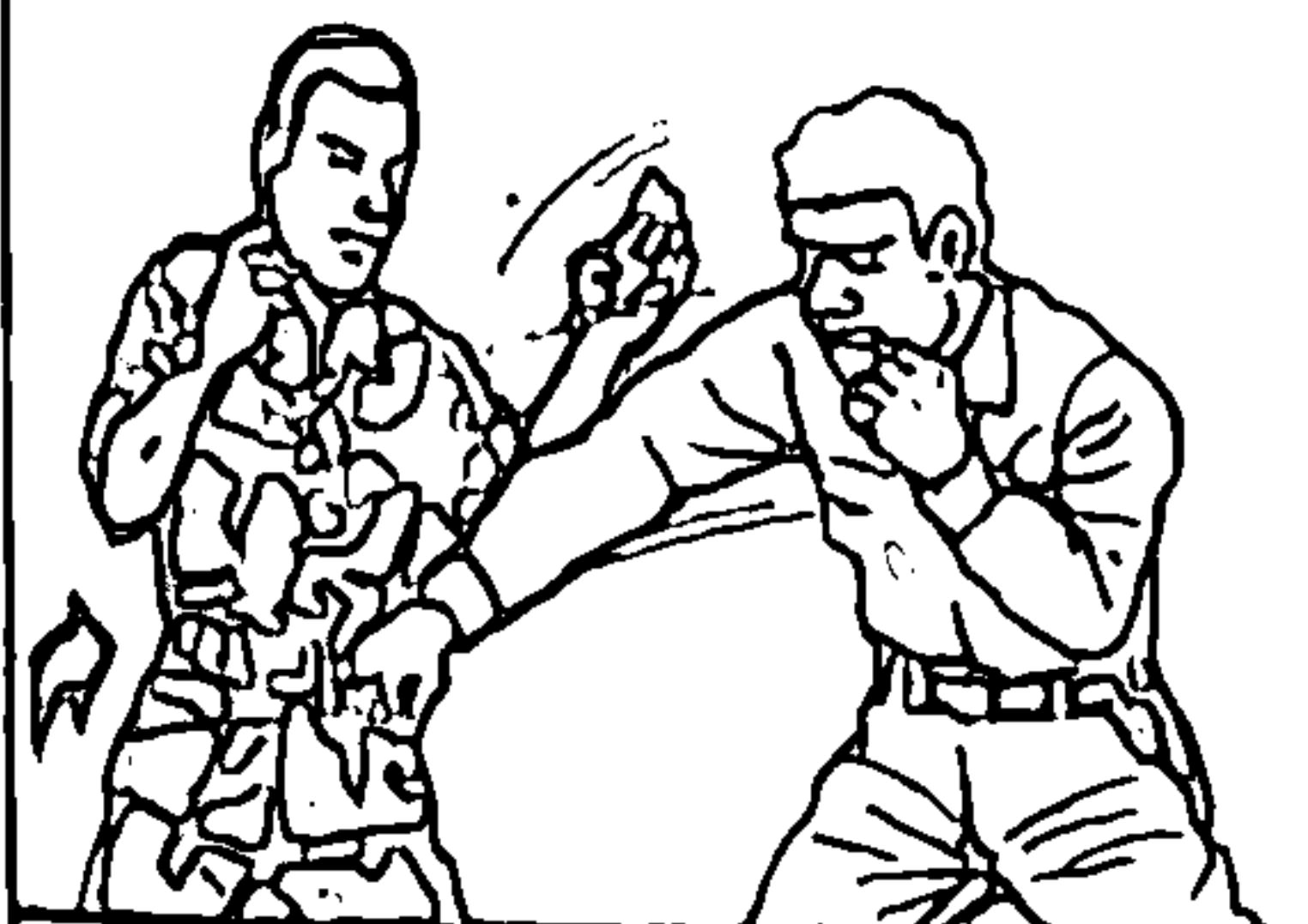
人體的要害比我  
們想像中更多，  
有十幾個地方。

哎呀～  
原來要害不只  
有一個啊？

## 手肘攻擊法



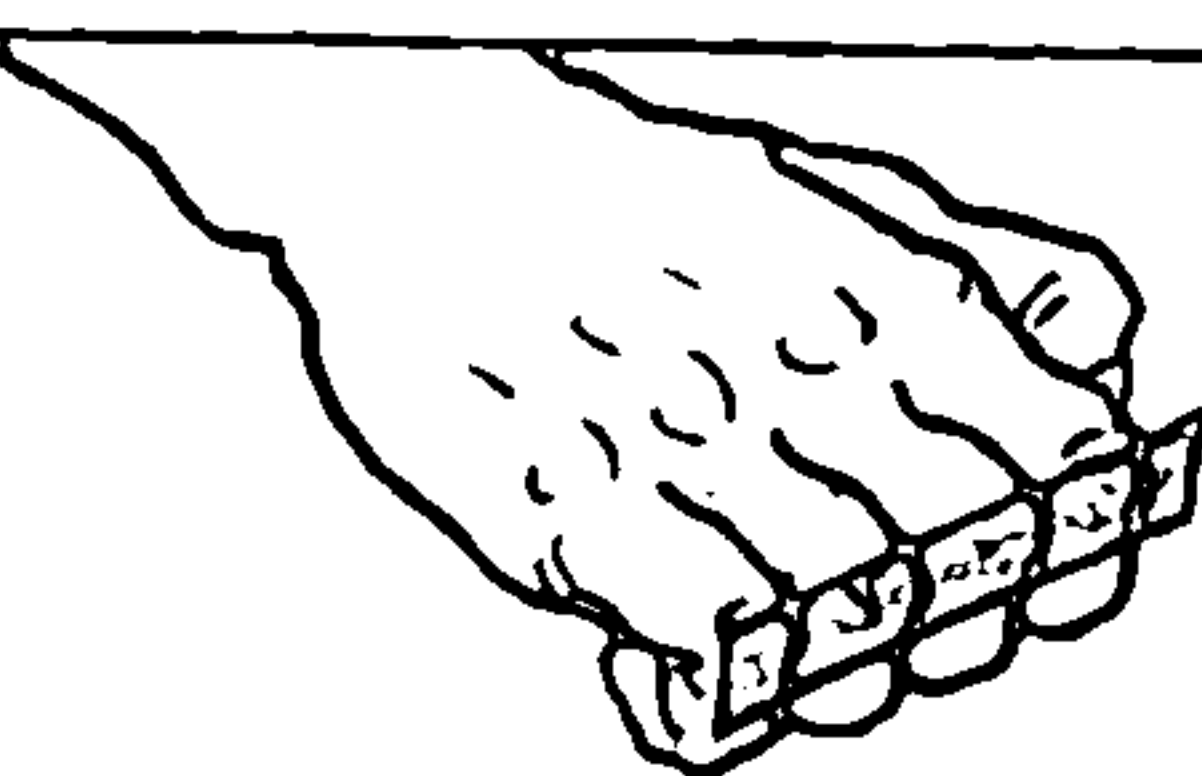
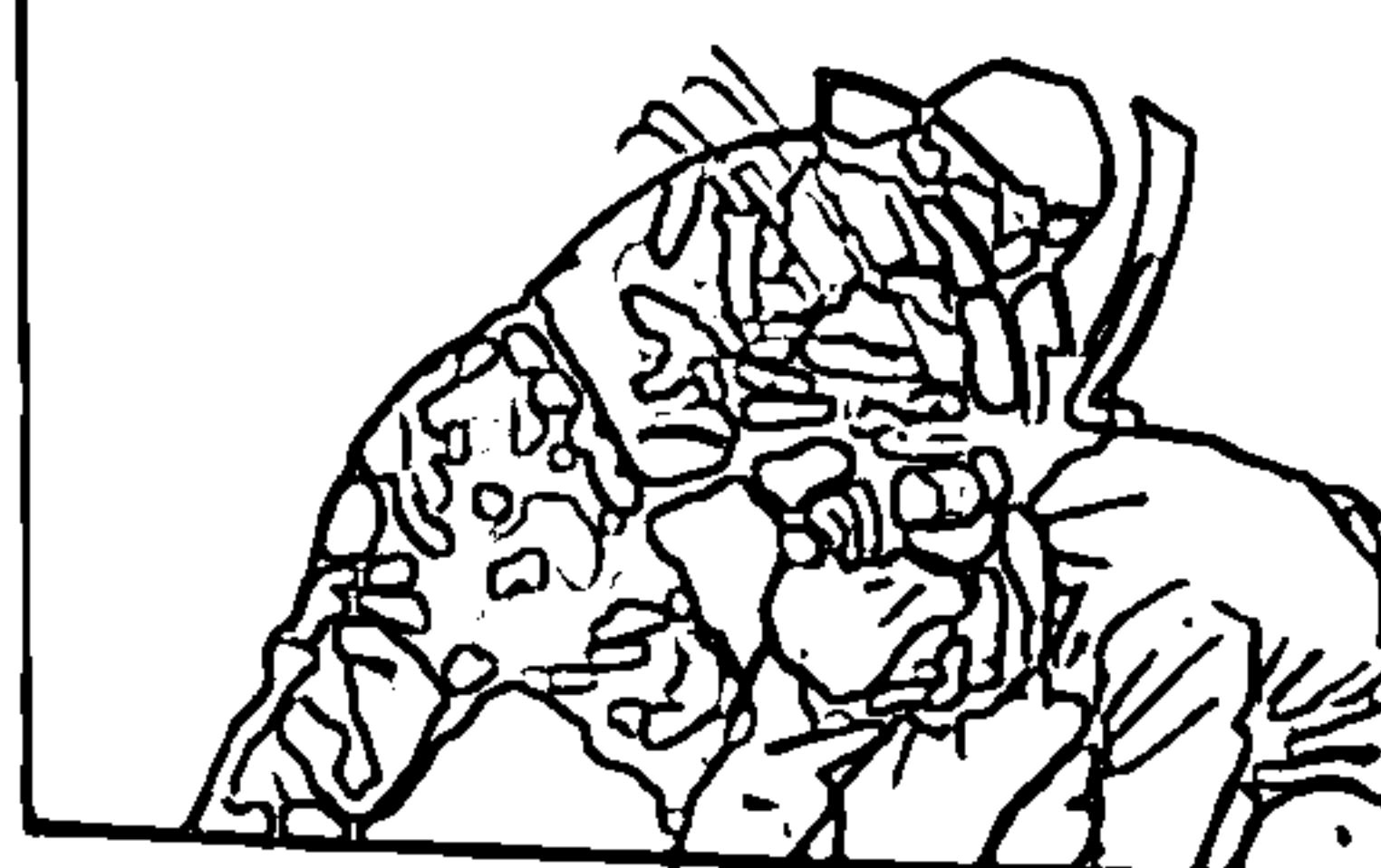
閃身躲開對方的拳頭，



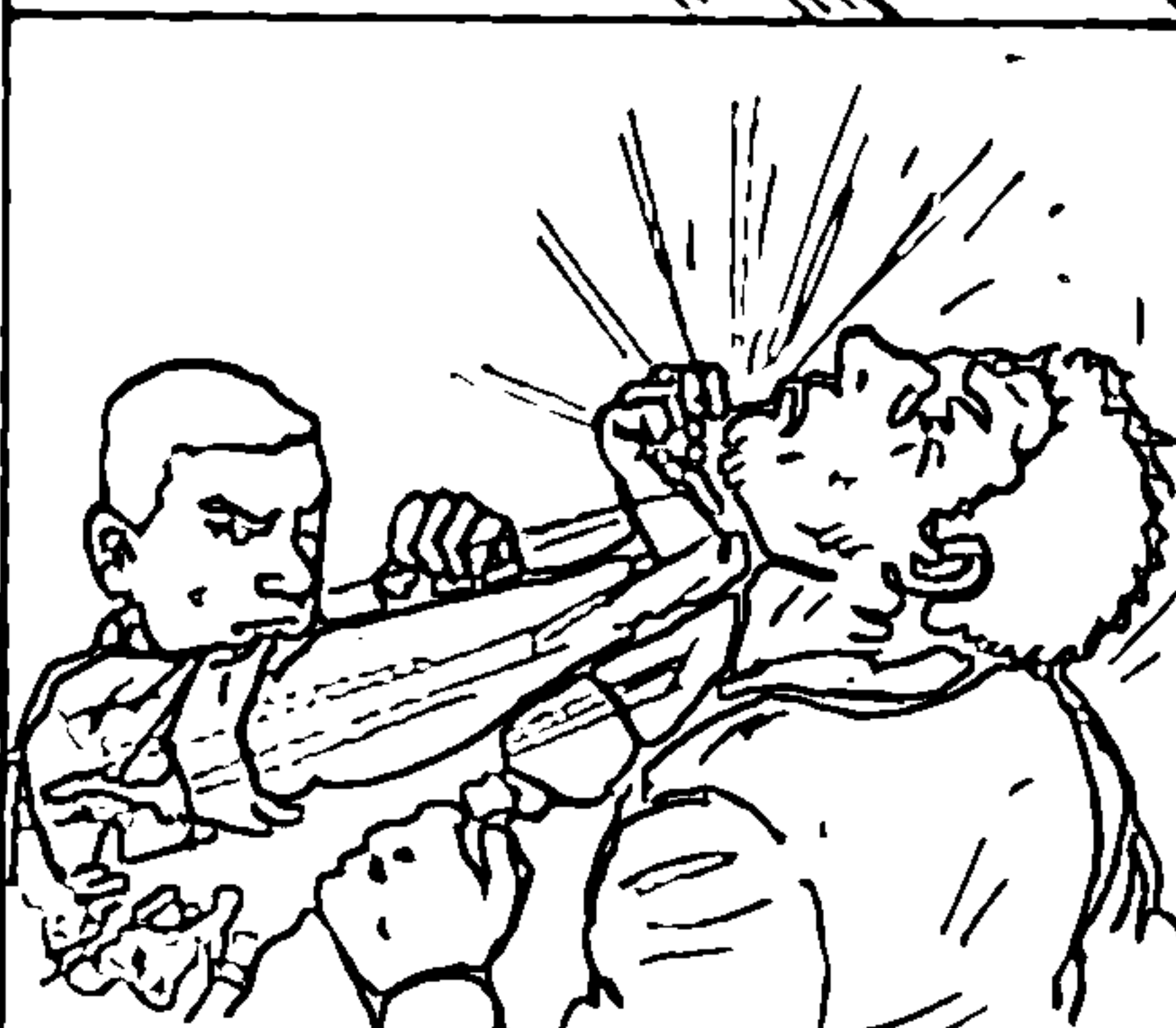
向前進一步，把對方的頭部壓下，



用手肘從上方攻擊。

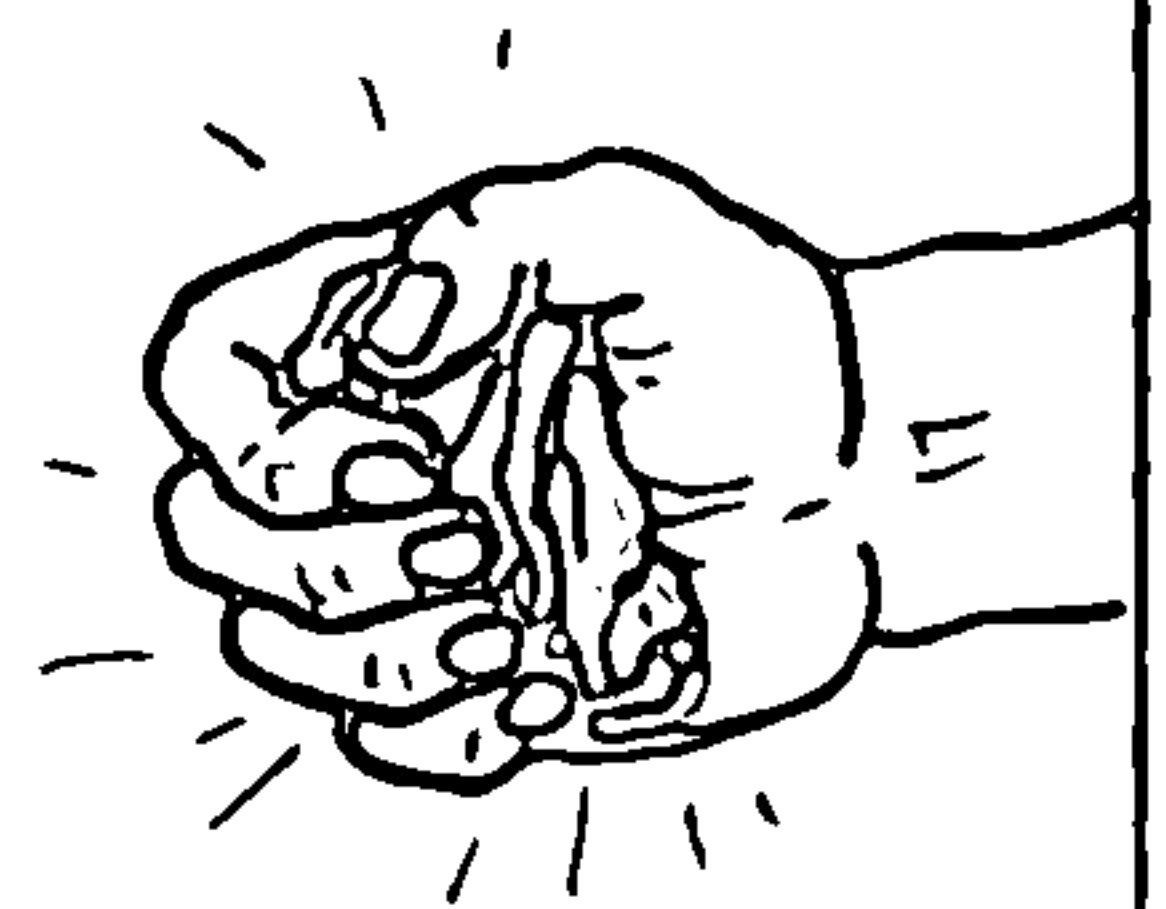


用手指的第二關節對準敵人的鼻子  
用力一擊。

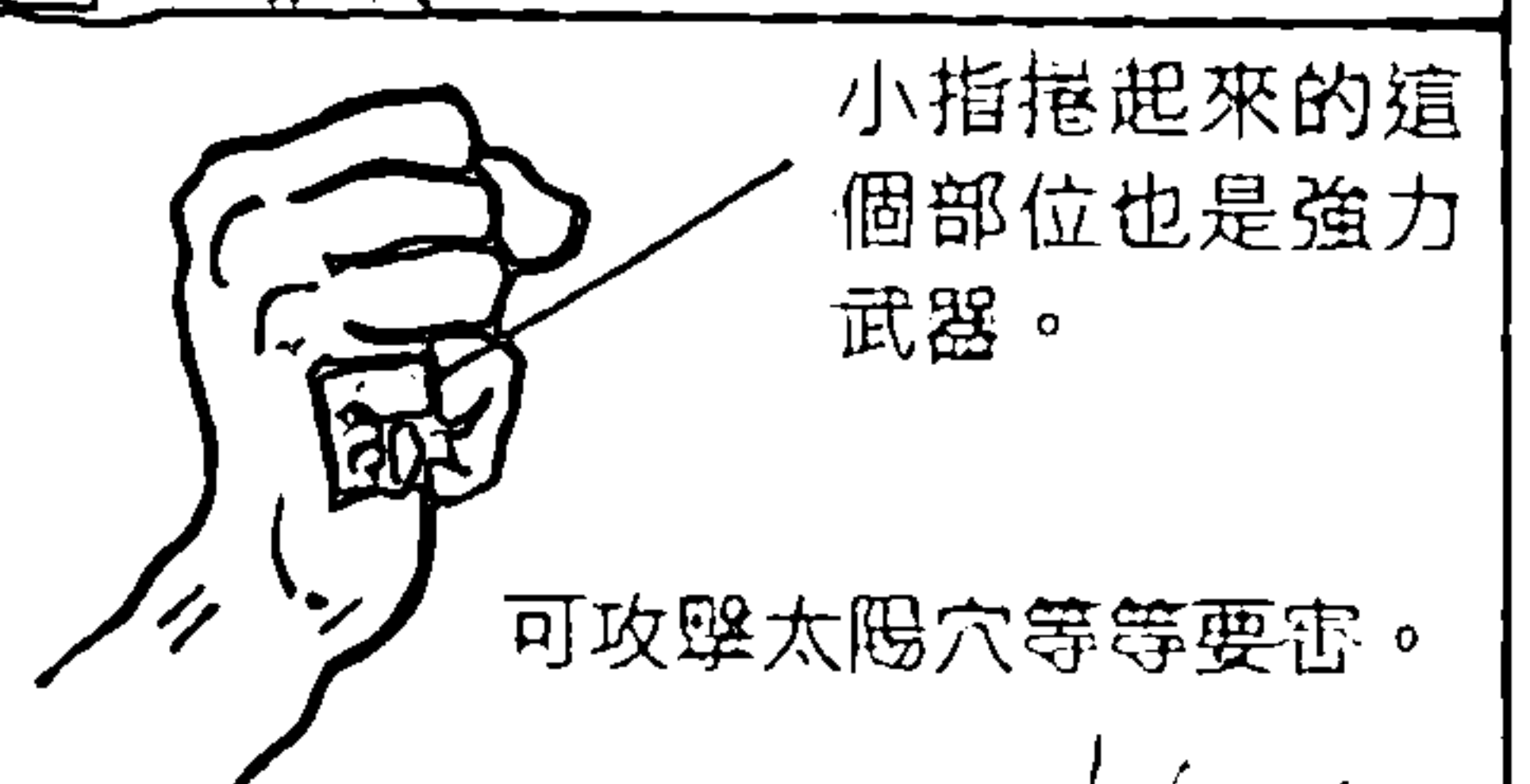


拳底攻擊和用拳頭攻擊的要領相同，  
都要用全身的體重增強力道。用拳底  
由下往上突擊敵人的下巴，再高大的  
男人都會向後翻倒。

在手掌中握一塊手帕，可以增強出拳  
的力道。



先輕輕握拳，直到  
命中目標的前一刻  
才用力握緊。



小指捲起來的這  
個部位也是強力  
武器。

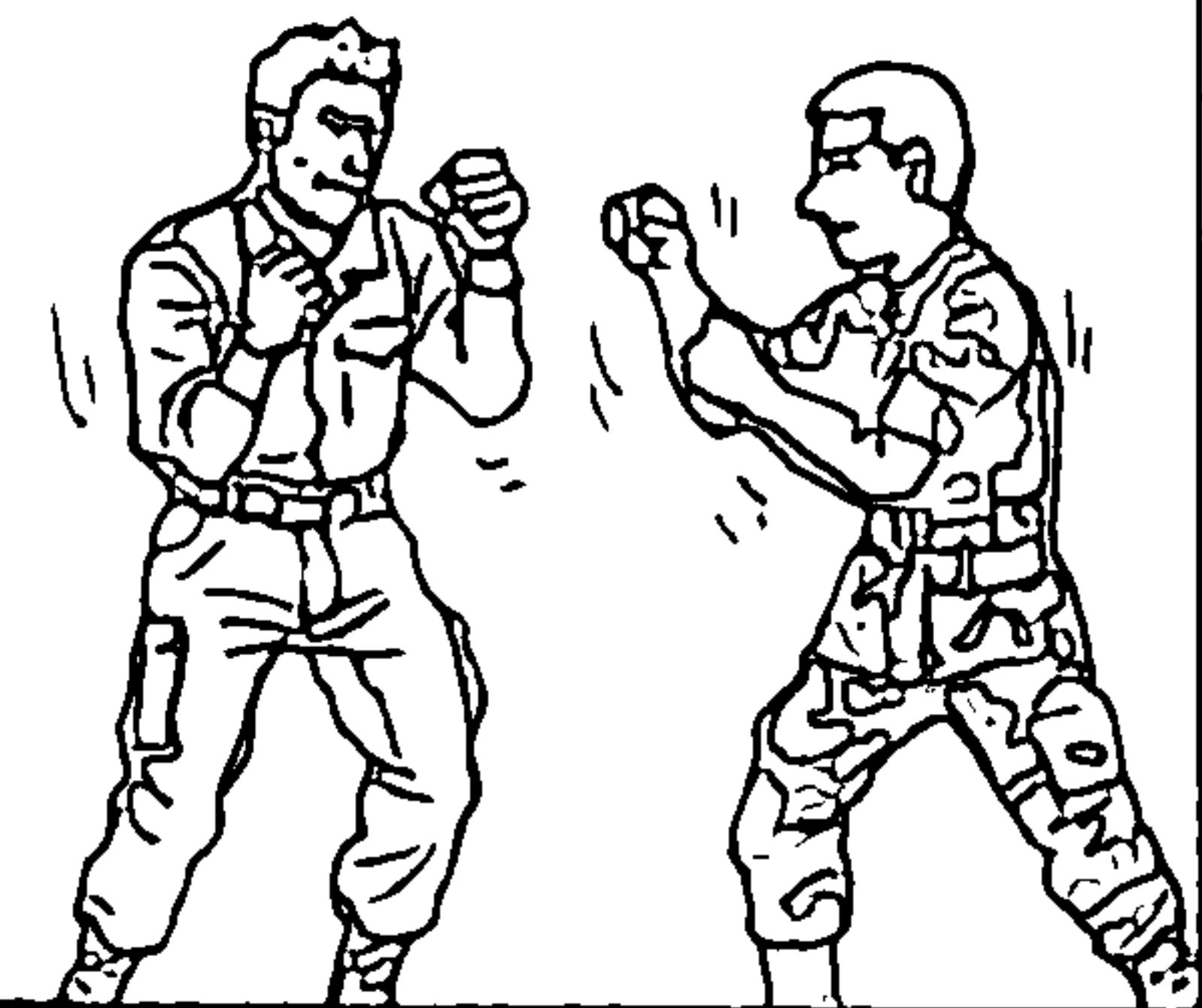
可攻擊太陽穴等等要害。



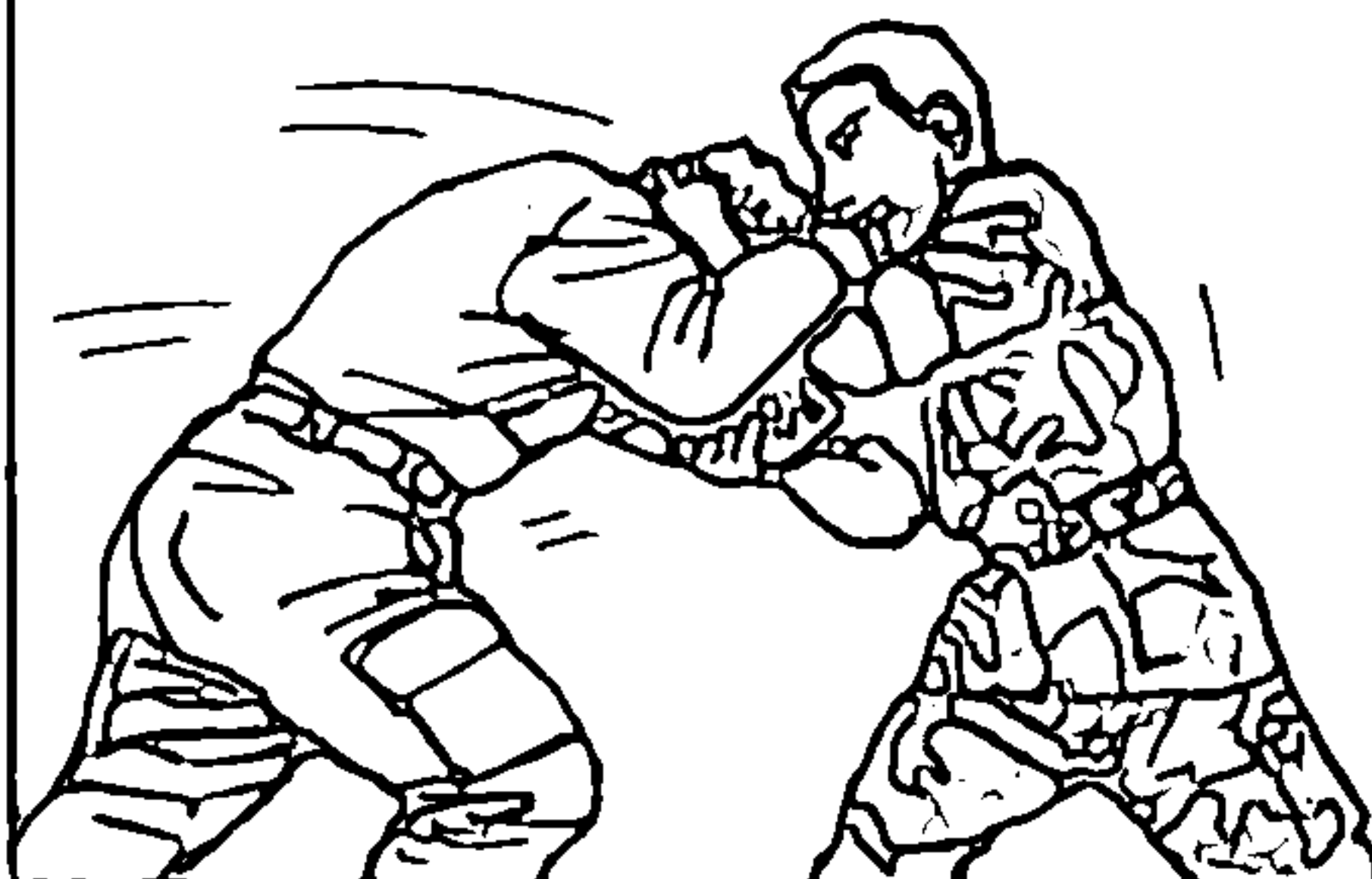


1-3 格鬥術

假裝要出拳攻擊對方，



把對手的頭部壓低，



雙方扭打在一起時，



這時突然一腳踢出就決定勝負了。



用雙手抓住脖子，再用膝蓋攻擊。



趁機攻擊敵人的胯下。



突然抬腿猛踢男性的胯下，再怎麼強壯的男人都受不了。

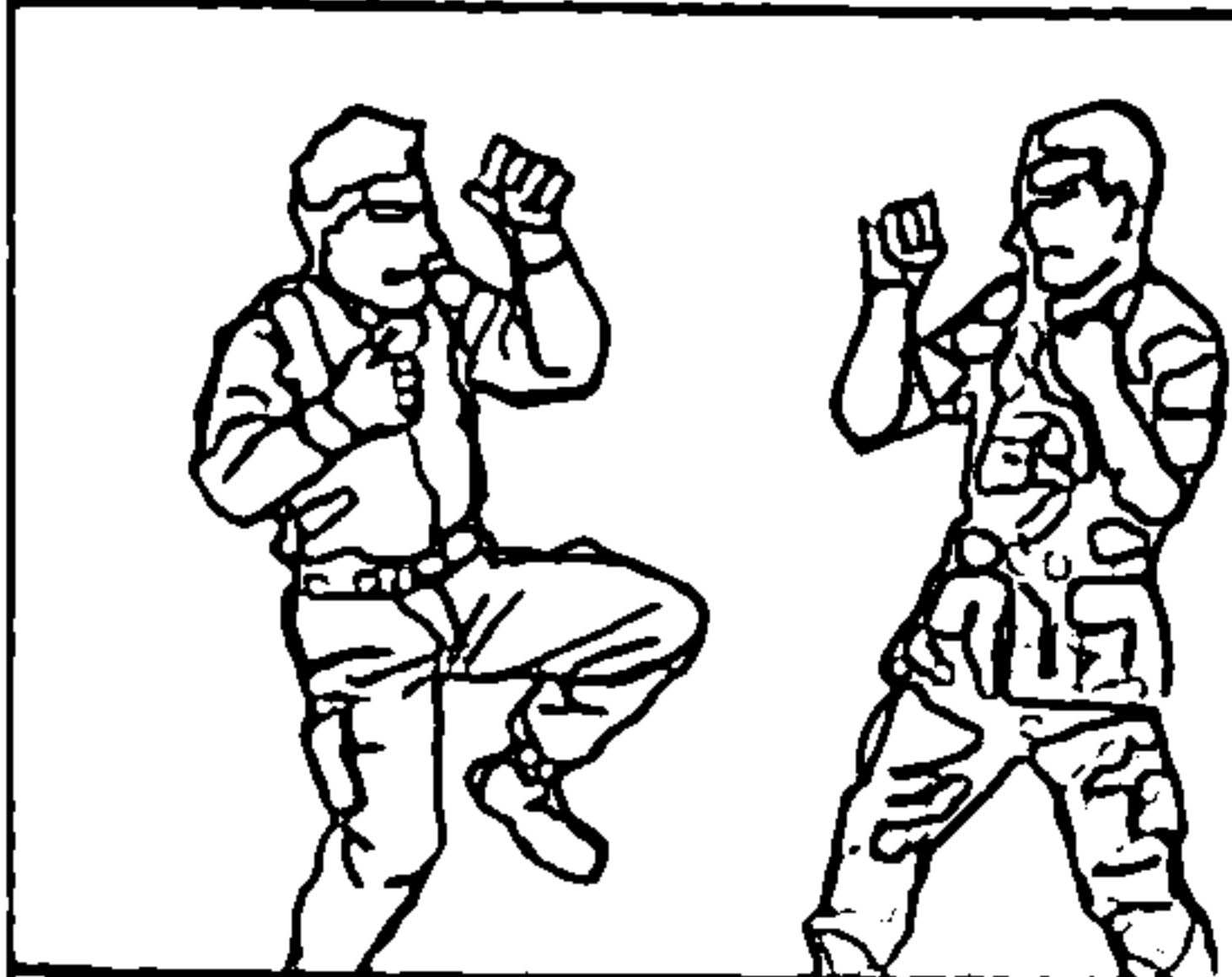


善用膝蓋攻擊的話，即使是弱女子也可以擊倒大男人。

如果對方突然抓住領口的話，



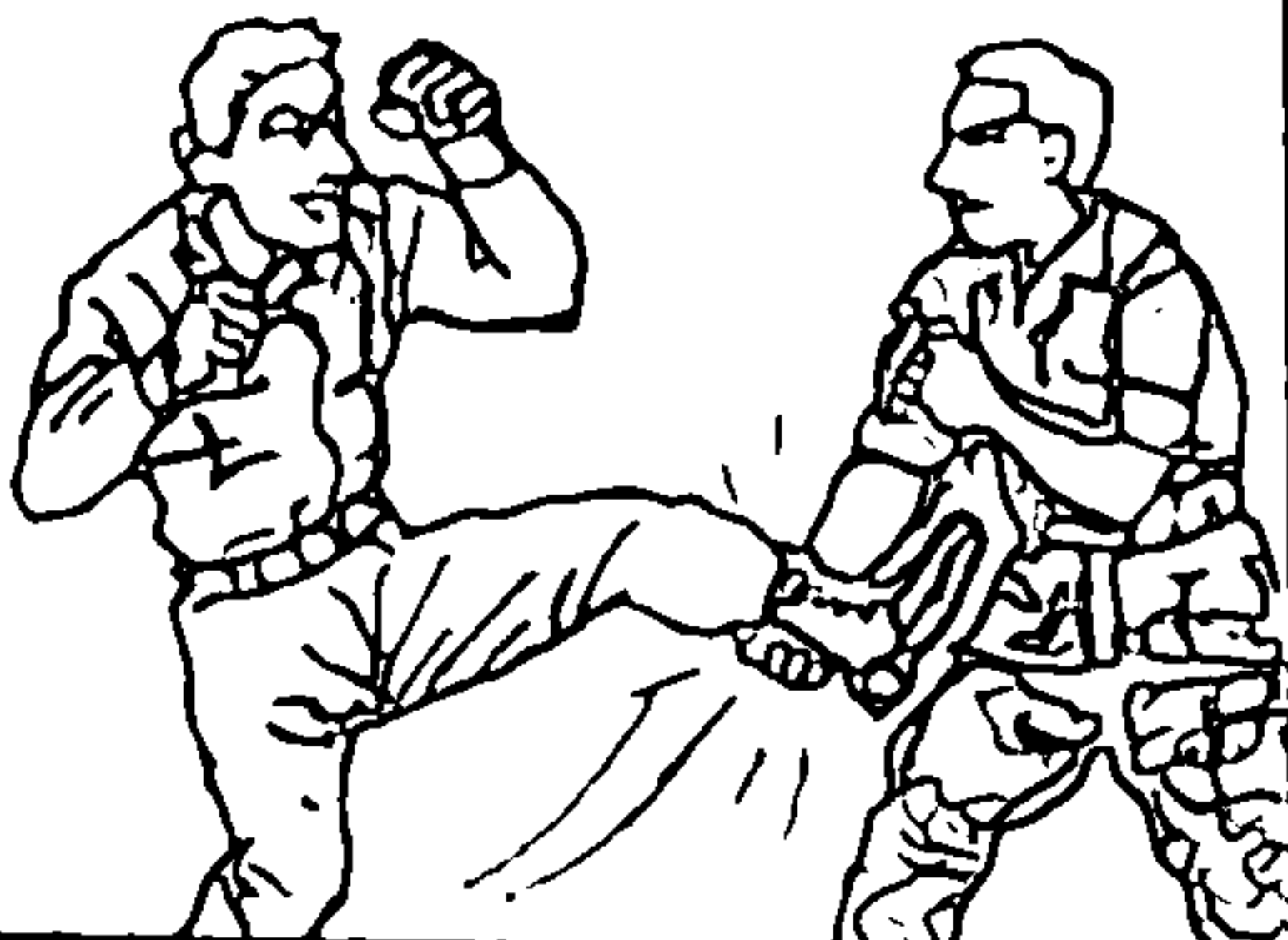
把自己的雙手塞到中間，



趁對方前踢的時候趕快繞向側面，



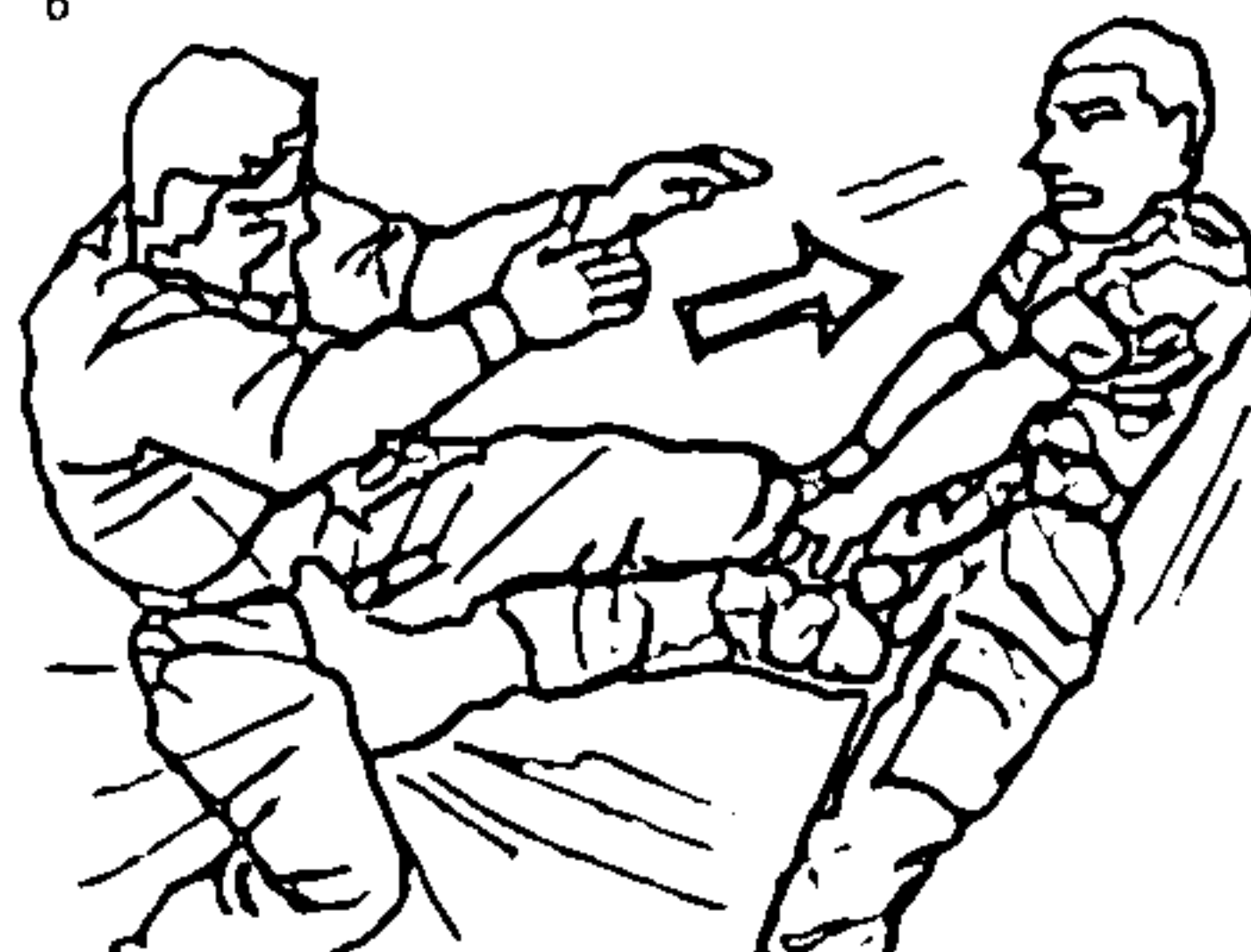
抓住對方的腳踝，



把對方的腳抬起來，



拉著對方的腳，然後用力踢敵人的胯下。



讓對手跌倒，然後再給他致命的一擊。



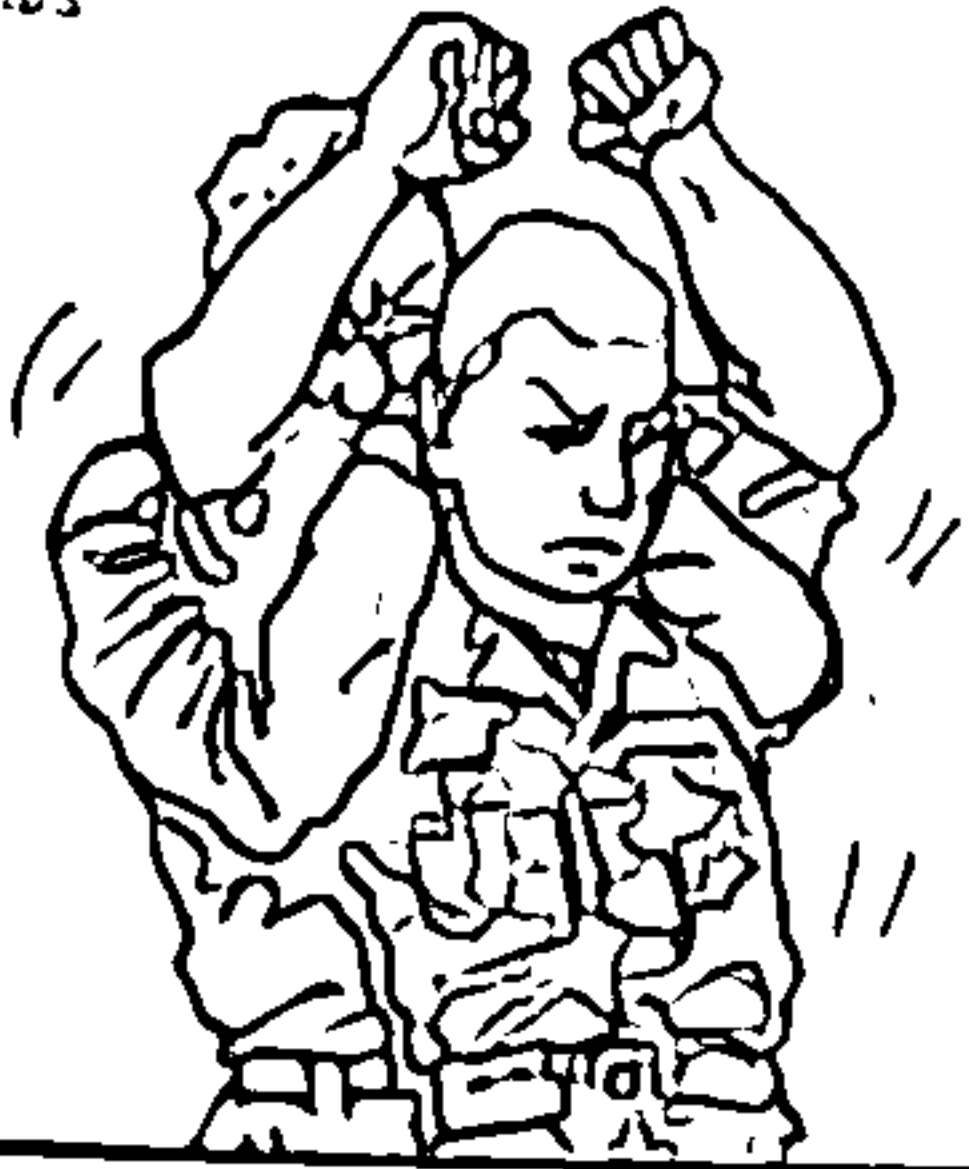
突然往上抬高，



然後用腳踢擊對方失去防備的下半身和胯下。



被敵人從後方架住時，可以用頭擊來逃脫。



被敵人從後方勒住脖子時，



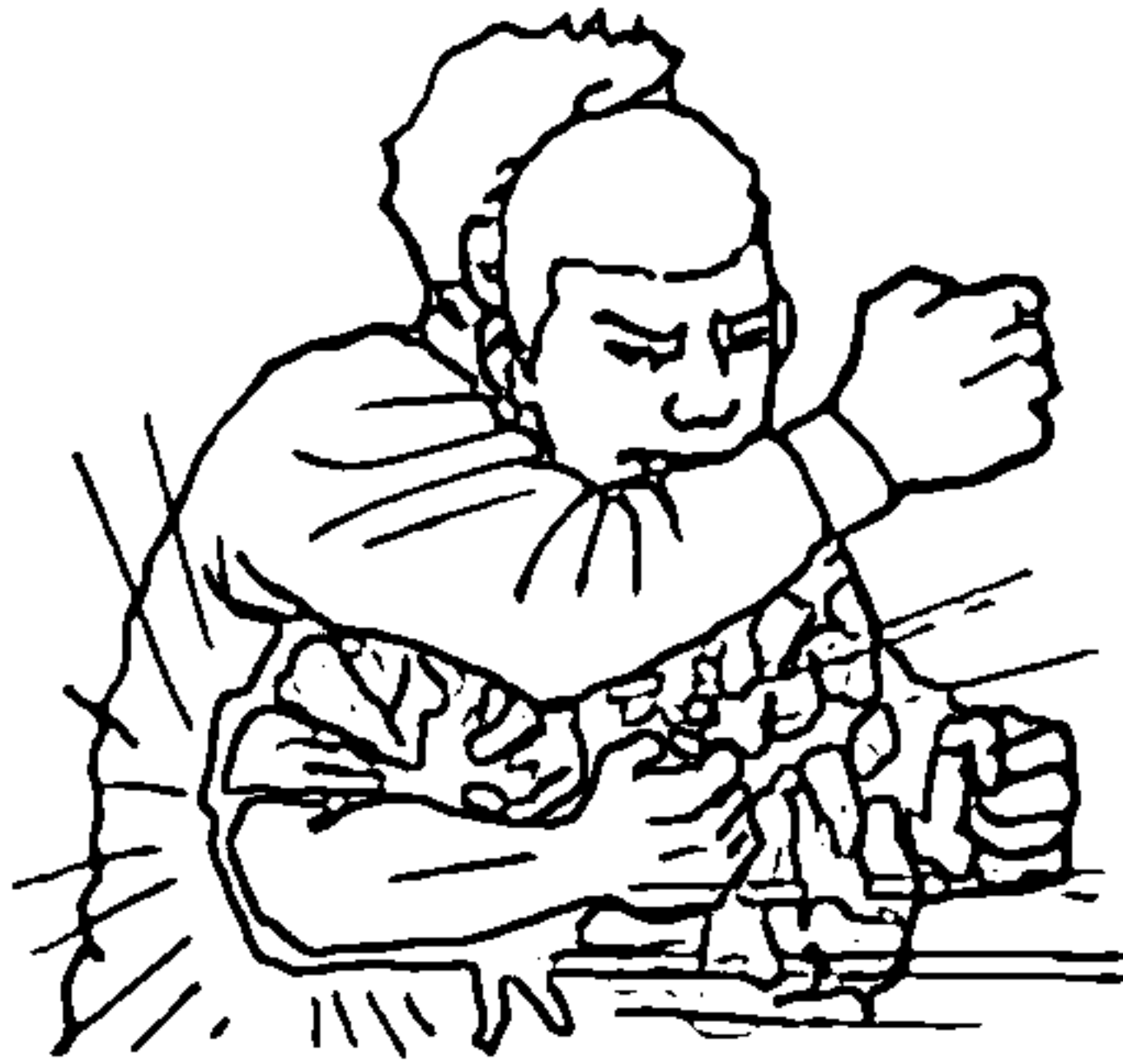
要利用那隻可以自由活動的手臂，

被人從後方架住時，腳跟也是強大的反擊武器。



先把身體彎下，製造攻擊的空間，

用力向上抬起，然後用手肘瞄準對方的肋骨猛力攻擊。



在兩人之間製造一些空間，然後用腳跟踢擊對方的胯下。



然後猛然抬頭，用頭頂撞擊敵人的臉部。



被敵人從後方架住時，先用頭擊或手腳的動作，讓對手失去平衡，

也可以踢擊對方的腳脛骨。



利用這一瞬間逃脫對方的壓制，再予以反擊。

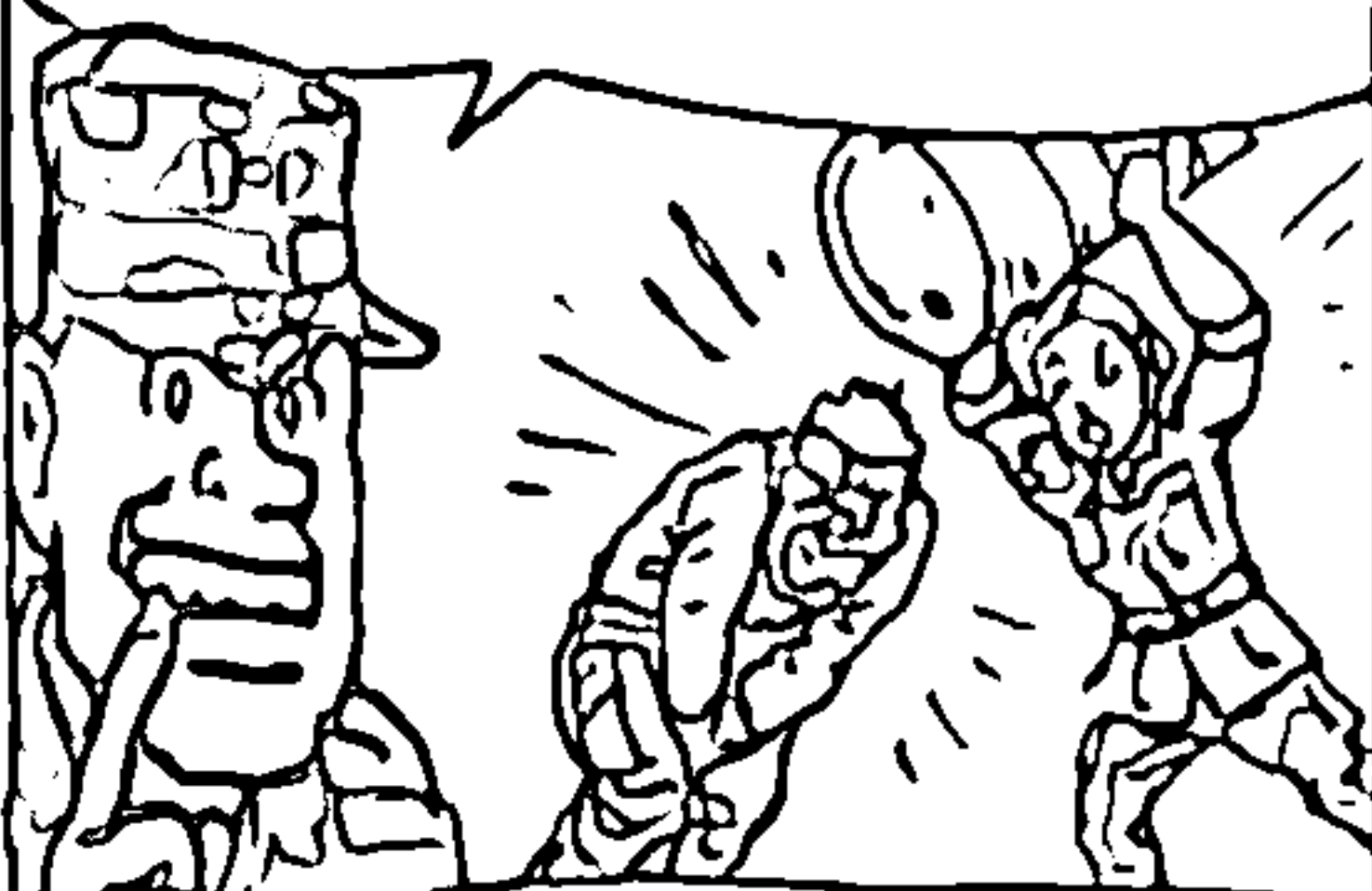


向後後退到對方的腳出現在自己的雙腿之間，這時抓住對方的腳，

或者用腳跟猛力的踐踏對方的腳背。



女性在反擊自衛的時候，千萬不能手下留情，一定要給對方致命的一擊，之後再逃回現場。



要是沒有徹底的壓垮敵人，對手會很快恢復，把動功攻擊。

猛然抬起，讓敵人跌倒，



然後朝敵人的胯下猛攻，做致命一擊。



在喉嚨這裡預留一些空隙。



★小技巧：當敵人從後面勒住脖子時，立刻收緊下巴，免得被敵人給勒斃。



頭擊也是很有威力的攻擊方式。



另外還可以抓住對方的頭髮，這也是格鬥術的招式之一。

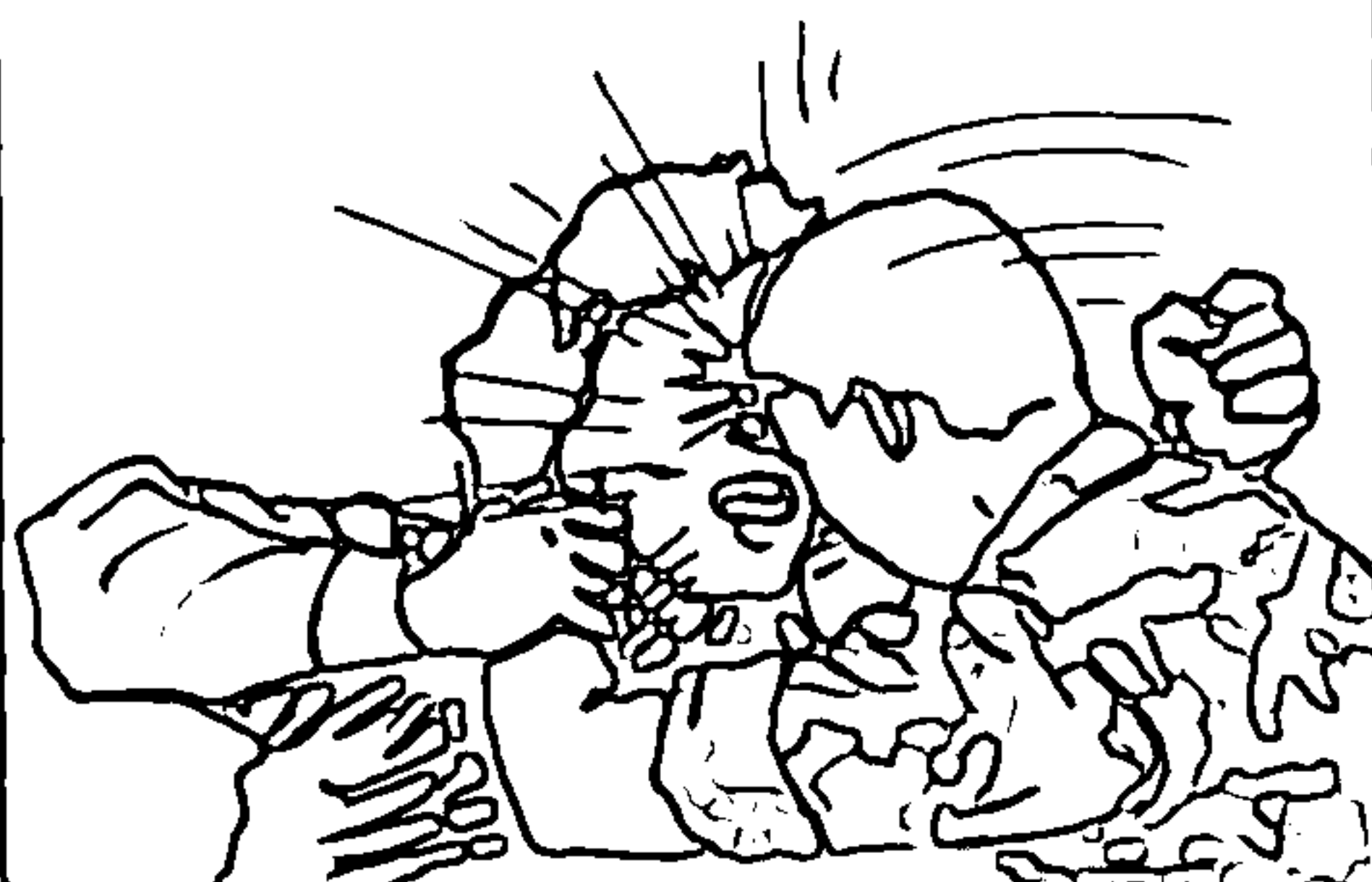


抓住頭髮拉倒敵人，

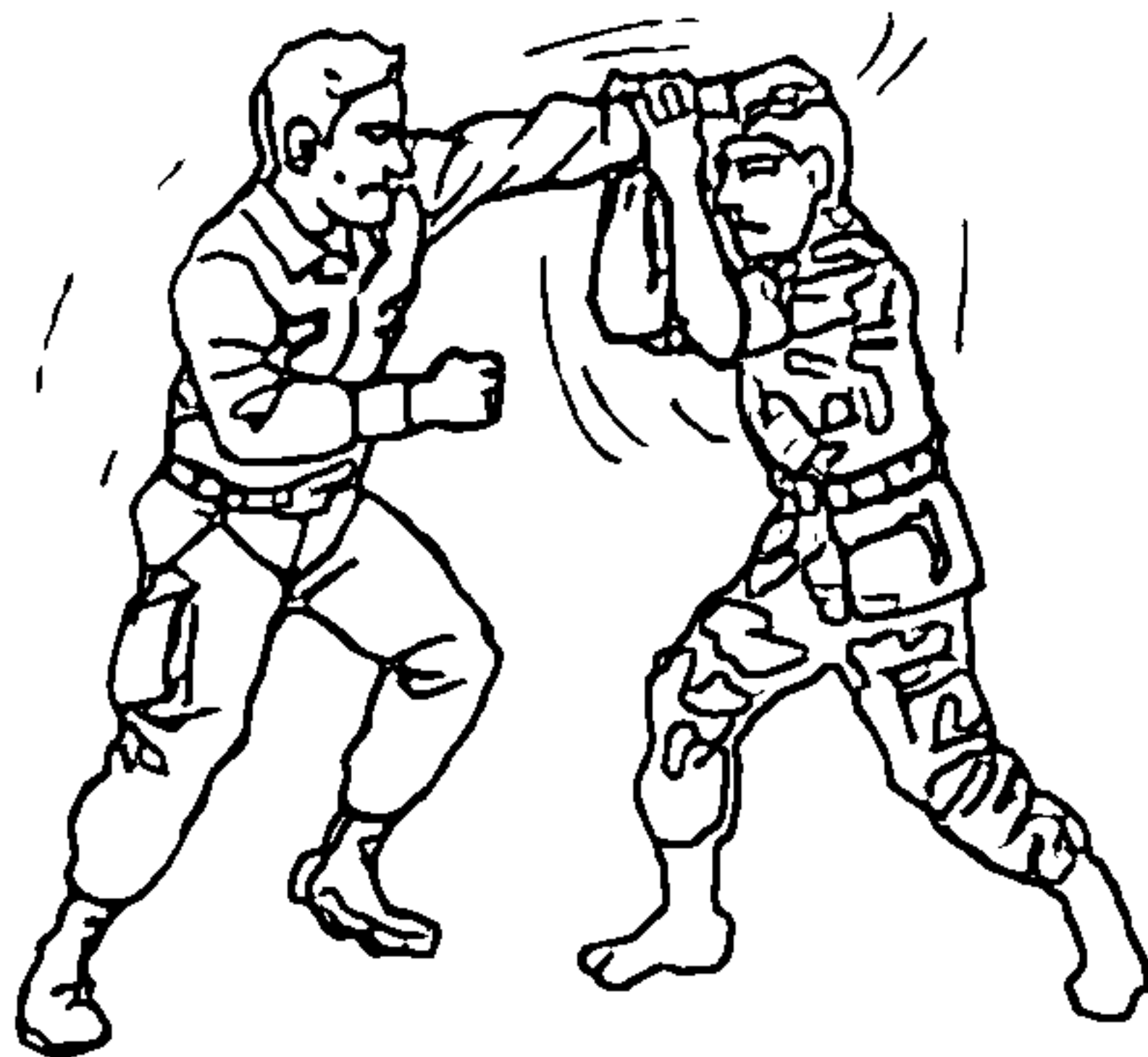


一手抓著頭髮，一手抓住對方的手腕，把對方拉倒。

用雙手勒住敵人的後頸，讓他無法逃走，然後迎擊使用頭擊。



如果頭髮被人抓住，就要立刻改用腳來攻擊。

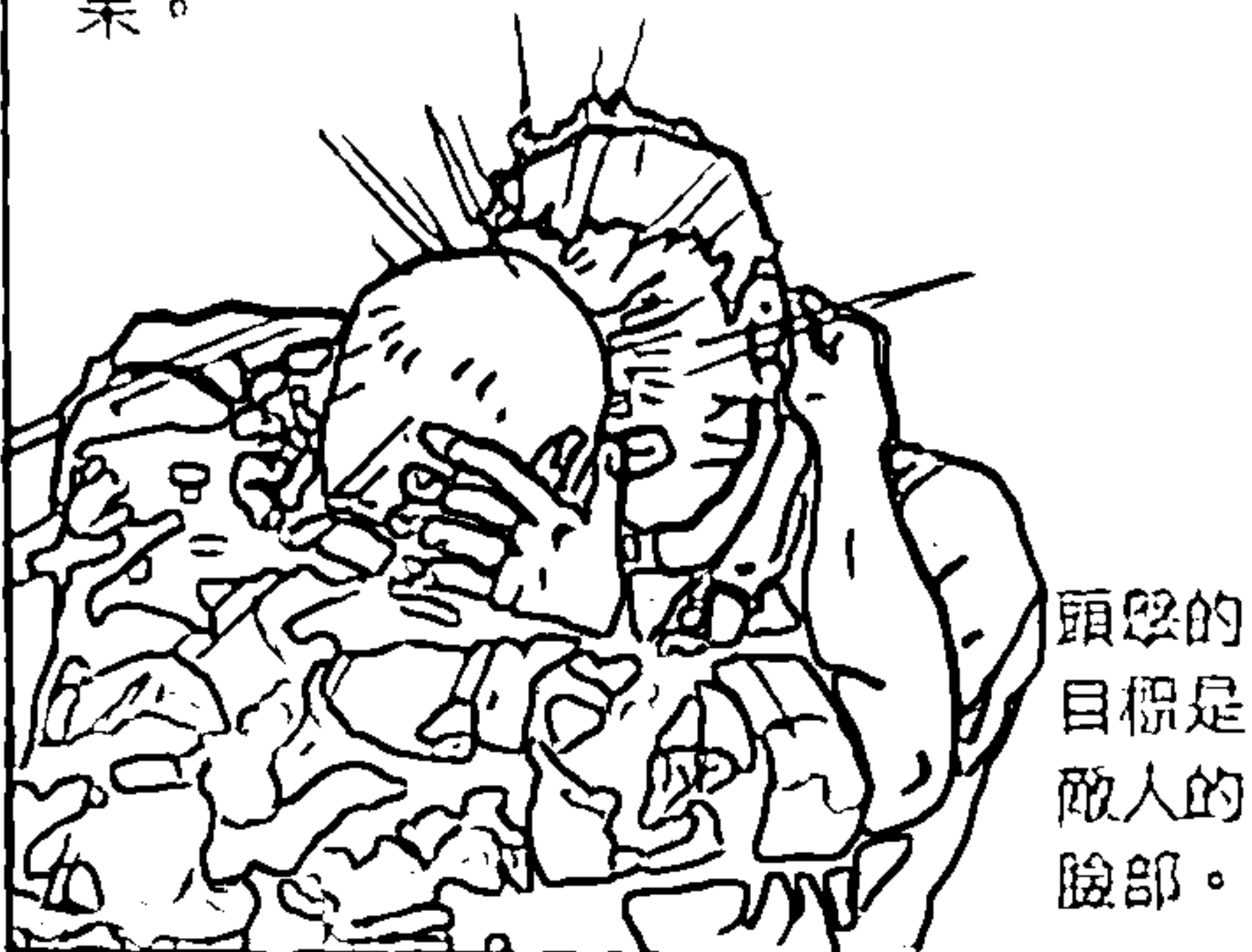


讓對手朝左翻倒。

敵人倒下之後，立刻攻擊臉部。



遭到頭擊時也可以用頭擊來對抗，讓頭部比對方更低，就能發揮效果。



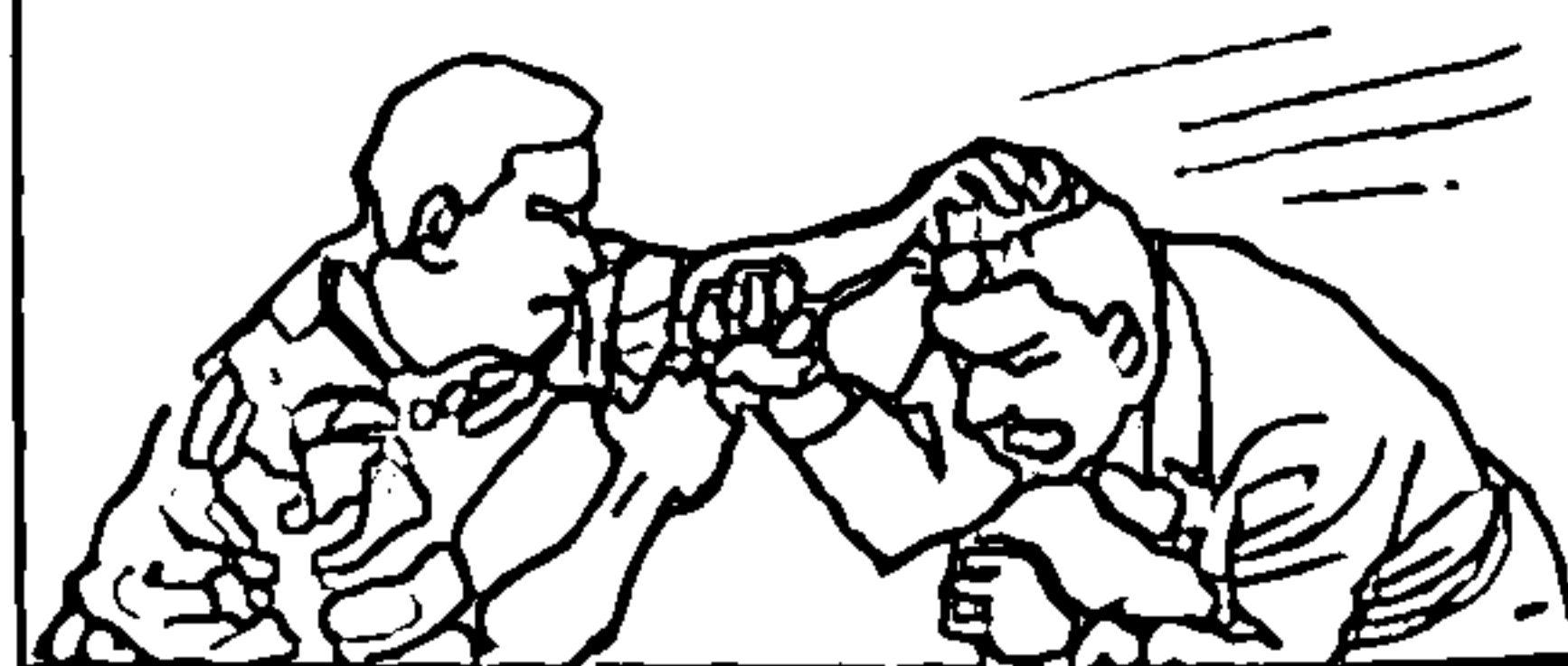
頭擊的目標是敵人的臉部。

立刻抓住對方的手腕，然後用腳尖猛踢對方的膝蓋。當對方因為疼痛而鬆手時，就給他致命一擊。如果對方仍舊伸長手臂緊抓著不肯放手，也可以用力踢他的腋下。



### ○連續動作範例

抓住頭髮用力拉近，



或者突然改用手肘攻擊，瞄準的話可以直接命中敵人的太陽穴。



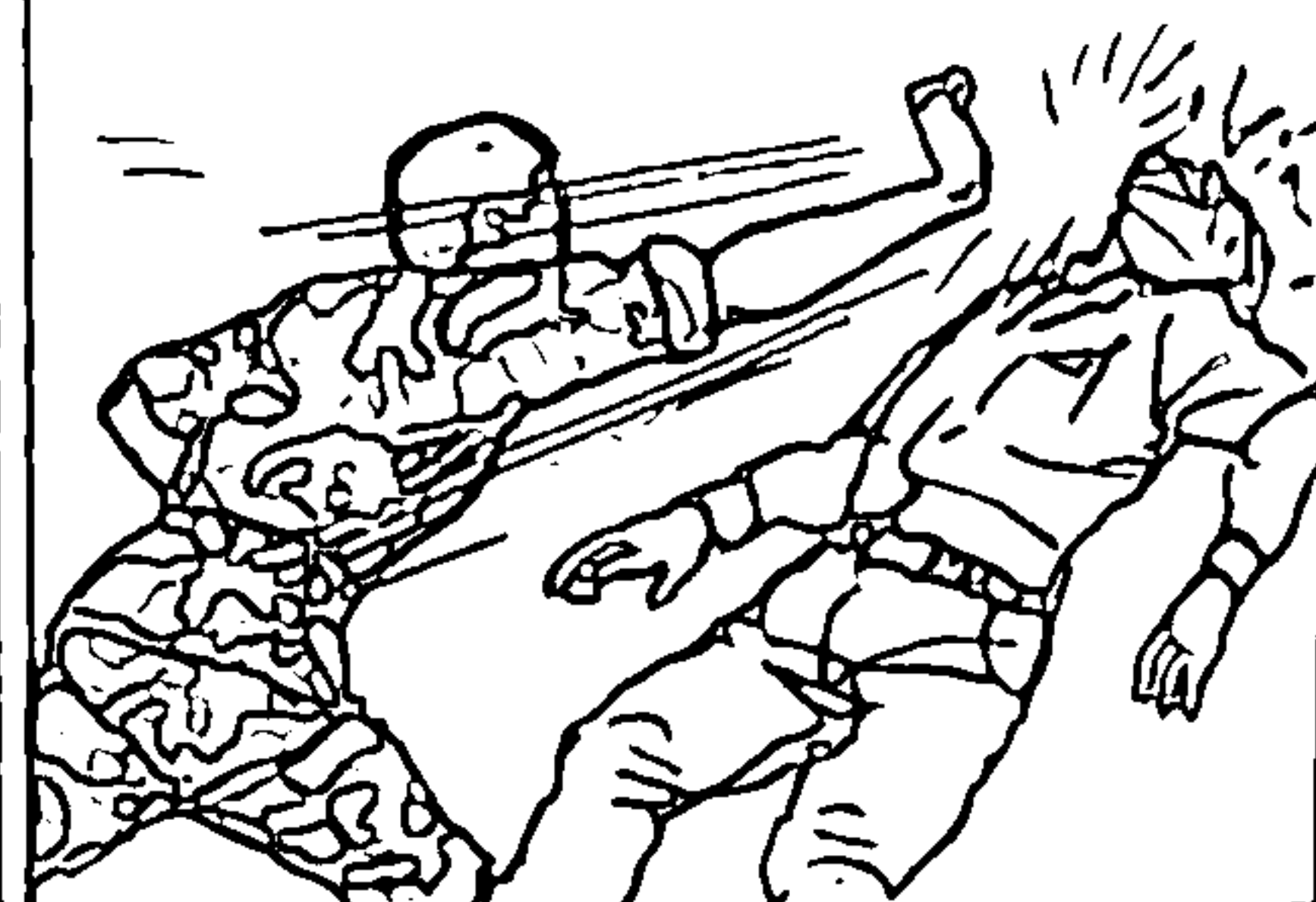
用手刀砍劈後頸，



用膝蓋猛踢臉部，



最後用掌底擊倒敵人。



女性如果被人從背後抱住，可以把頭向後仰猛擊，也是相當有力的反擊方式。



女性遇到這種情況，就要立刻用膝蓋猛踢對方的胯下，並且用手刀打擊對手的臉部。當然，也別忘了最後的致命一擊。





對方從後方制時，用雙手抓住對方的手腕，



解開箱制，馬上轉身，



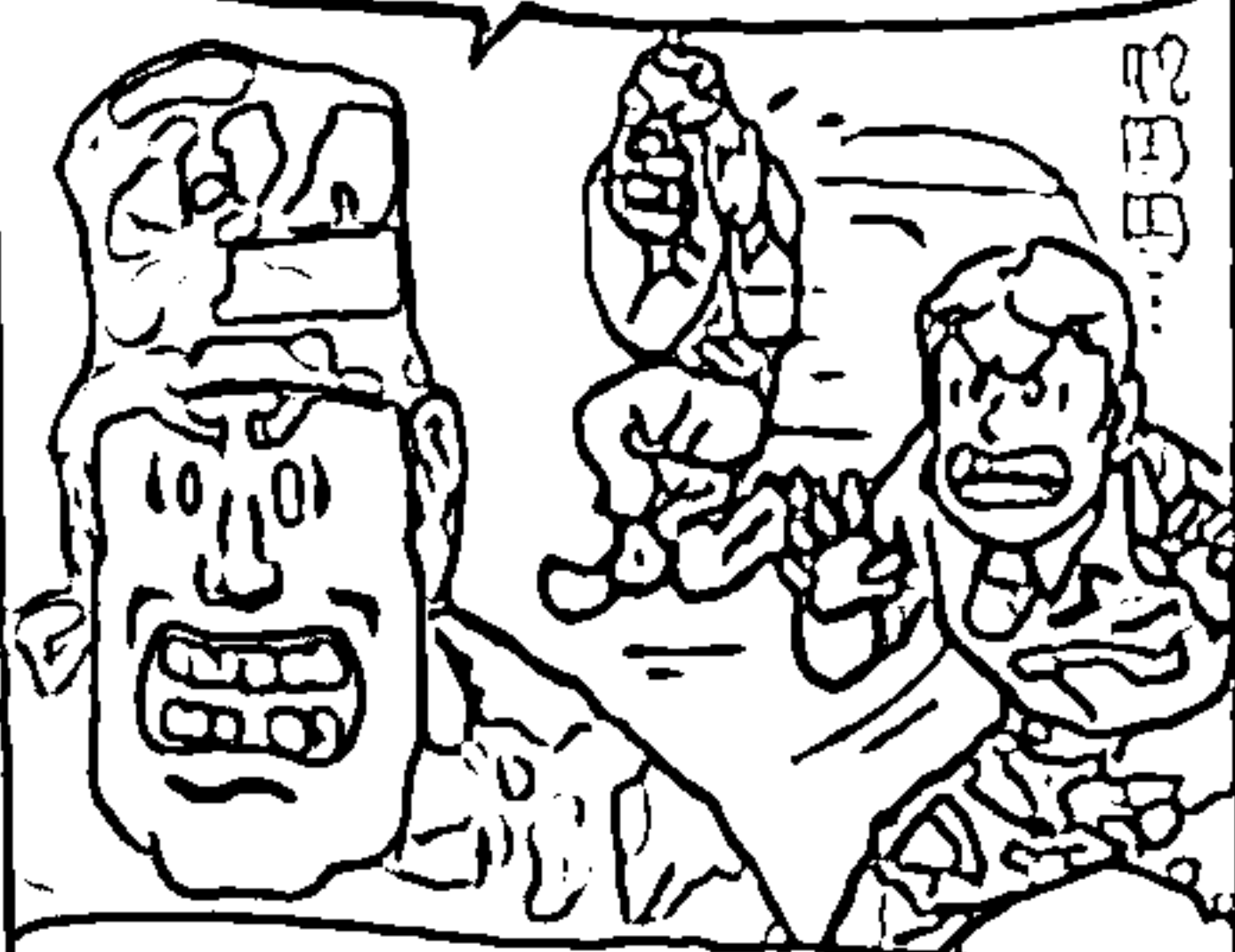
把對方的手扭到背後，



繞到背後完全壓制敵人。



在口咬之中，咬人也是很有用的武器，當搏鬥陷入劣勢的時候，趕緊用力咬敵人身上的任何部位，就能扭轉局面，反擊。



特別適用於缺乏阻力的女性，對方的耳朵、手指都可以咬，當然最致命的是咬上致命一擊。

關節壓制法也是格鬥術的基本技巧。



如果被人從正面掐住脖子...



馬上把自己的慣用手(通常是右手)壓在對方的手臂上，



接著用全身的體重用力向下壓，



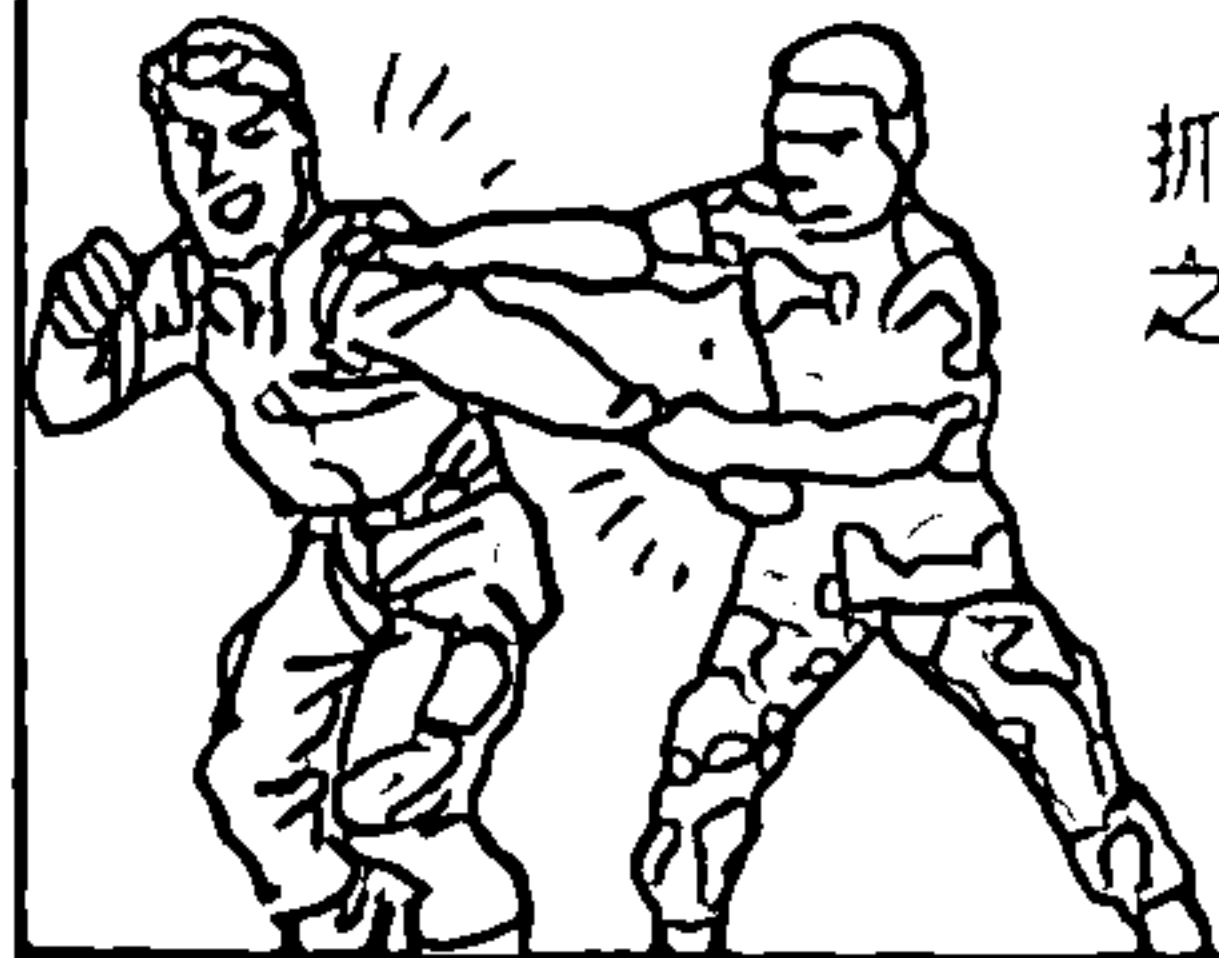
同時扭轉身體逼迫對方放手，



要是對方還是不肯放手，就把身體扭回來，藉著扭動身體的力道，用手肘直接攻擊對方的臉部。



抓住對方的肩膀和手腕。



抓住手腕之後，

把對方的肩膀和手肘向下壓，



同時把手腕向上扭。



持續壓住對方的肩膀不要放手，如果對方用力抵抗，就會造成他的肩膀脫臼。



上圖的破解法

如果被對手抓住手腕，打算扭到背後的話，



馬上拉開兩人之間的距離，並且猛力踢擊對方的膝蓋或是胯下，就能逃脫。

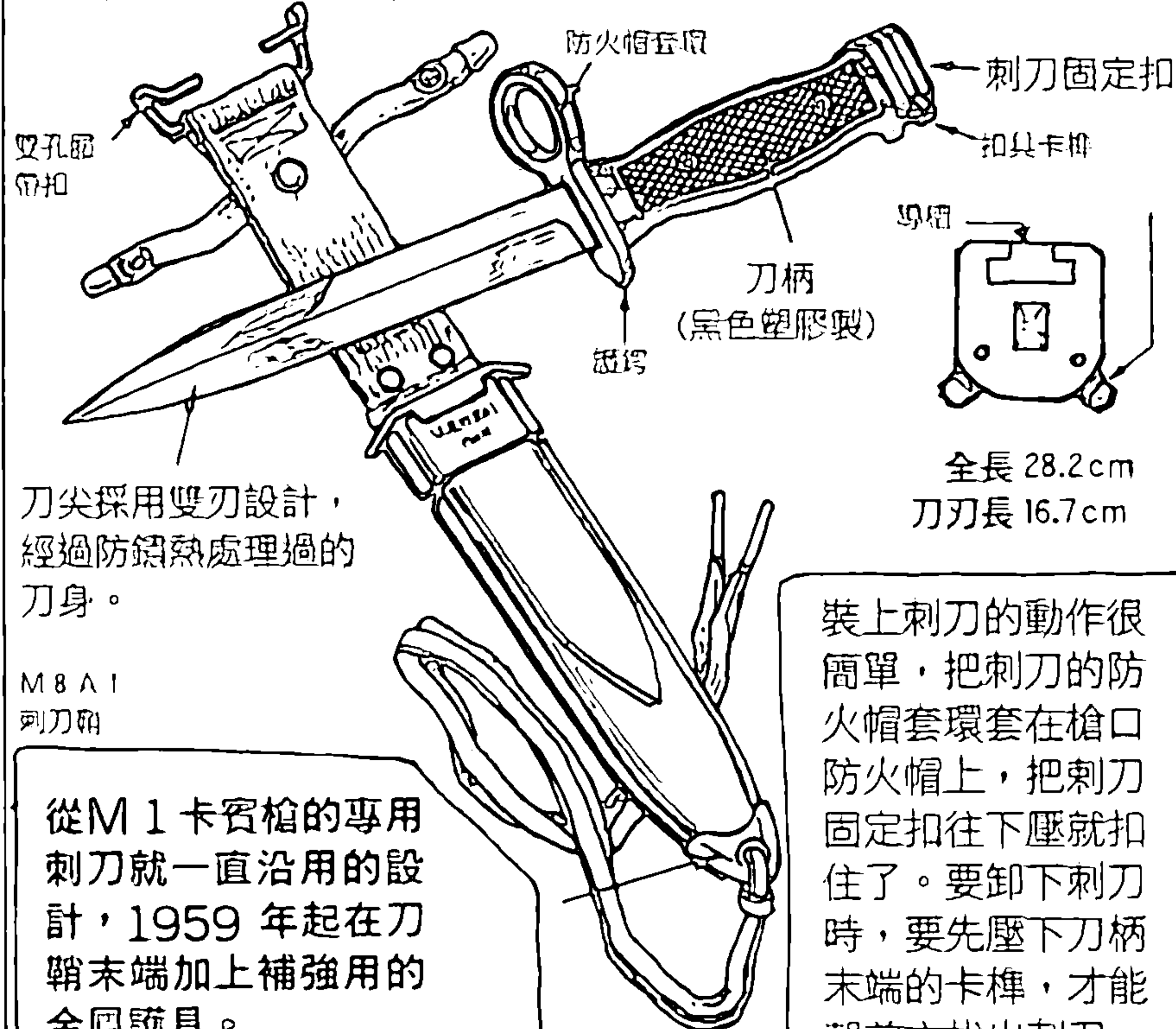




□**刺刀** 刺刀是軍用步槍的基本配件之一，舊式刺刀的刀刃比較長，現在則流行短小的刺刀。

## OM 7 刺刀

1964 年時為 M 16 步槍所開發的刺刀。



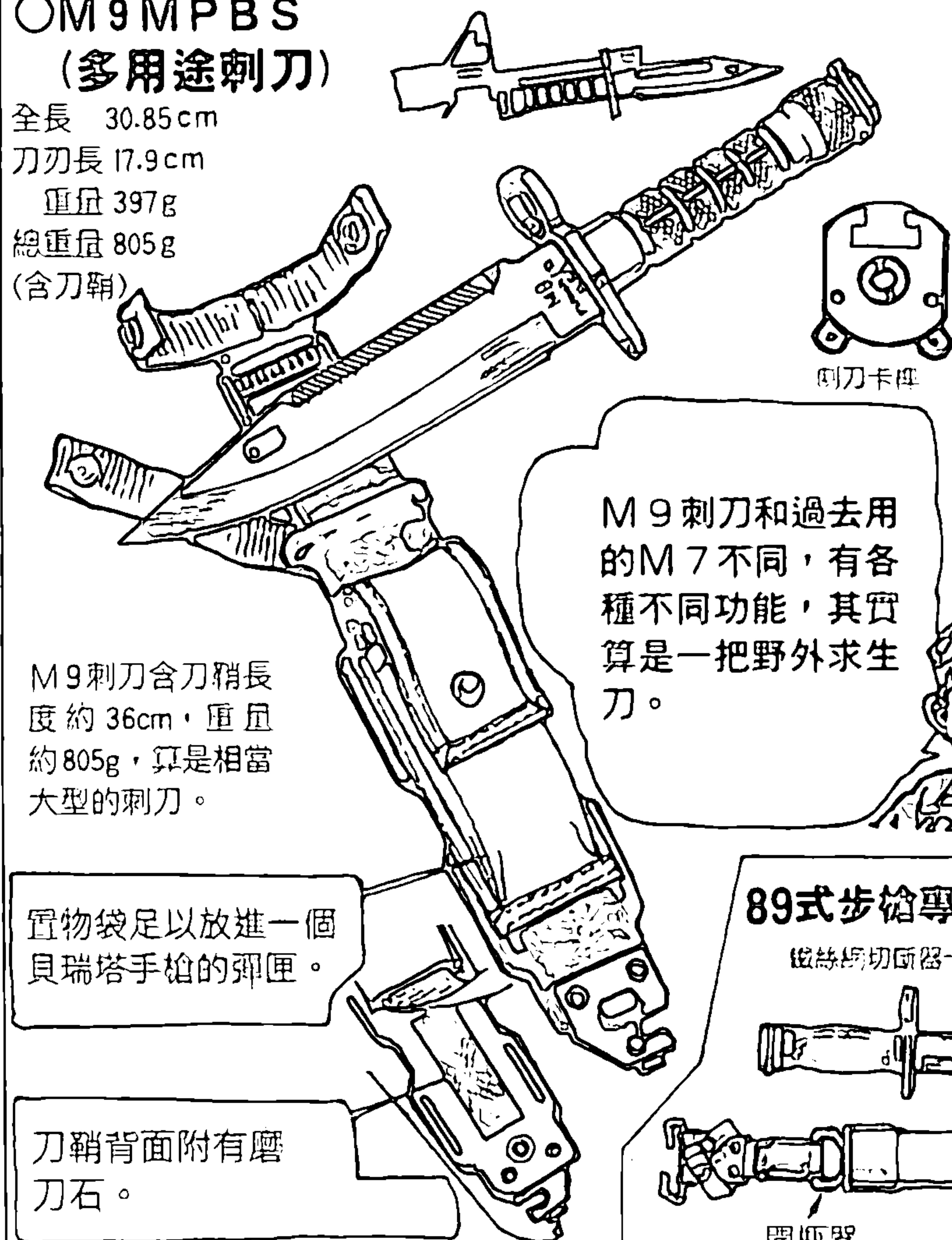
從M 1卡賓槍的專用  
刺刀就一直沿用的設  
計，1959年起在刀  
鞘末端加上補強用的  
金屬護具。

裝上刺刀的動作很簡單，把刺刀的防火帽套環套在槍口防火帽上，把刺刀固定扣往下壓就扣住了。要卸下刺刀時，要先壓下刀柄末端的卡榫，才能朝前方拔出刺刀。



○M9MPBS  
(多用途刺刀)

全長 30.85cm  
刀身長 17.9cm  
重量 397g  
總重量 805g  
(含刀鞘)

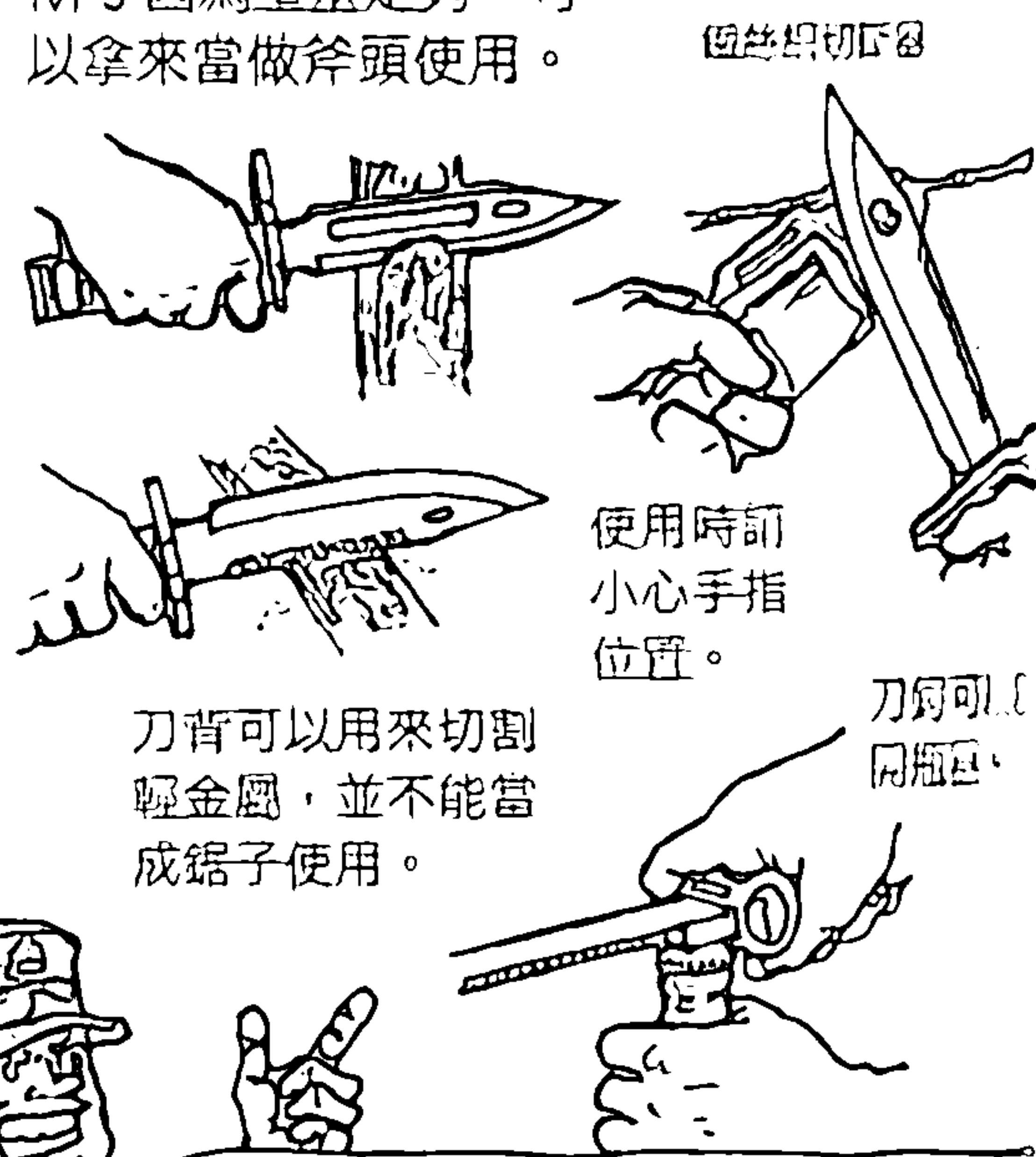


M9刺刀含刀鞘長度約36cm，重量約805g，算是相當大型的刺刀。

置物袋足以放進一個  
貝瑞塔手槍的彈匣。

刀鞘背面附有磨  
刀石。

M 9 因為重量足夠，可以拿來當做斧頭使用。



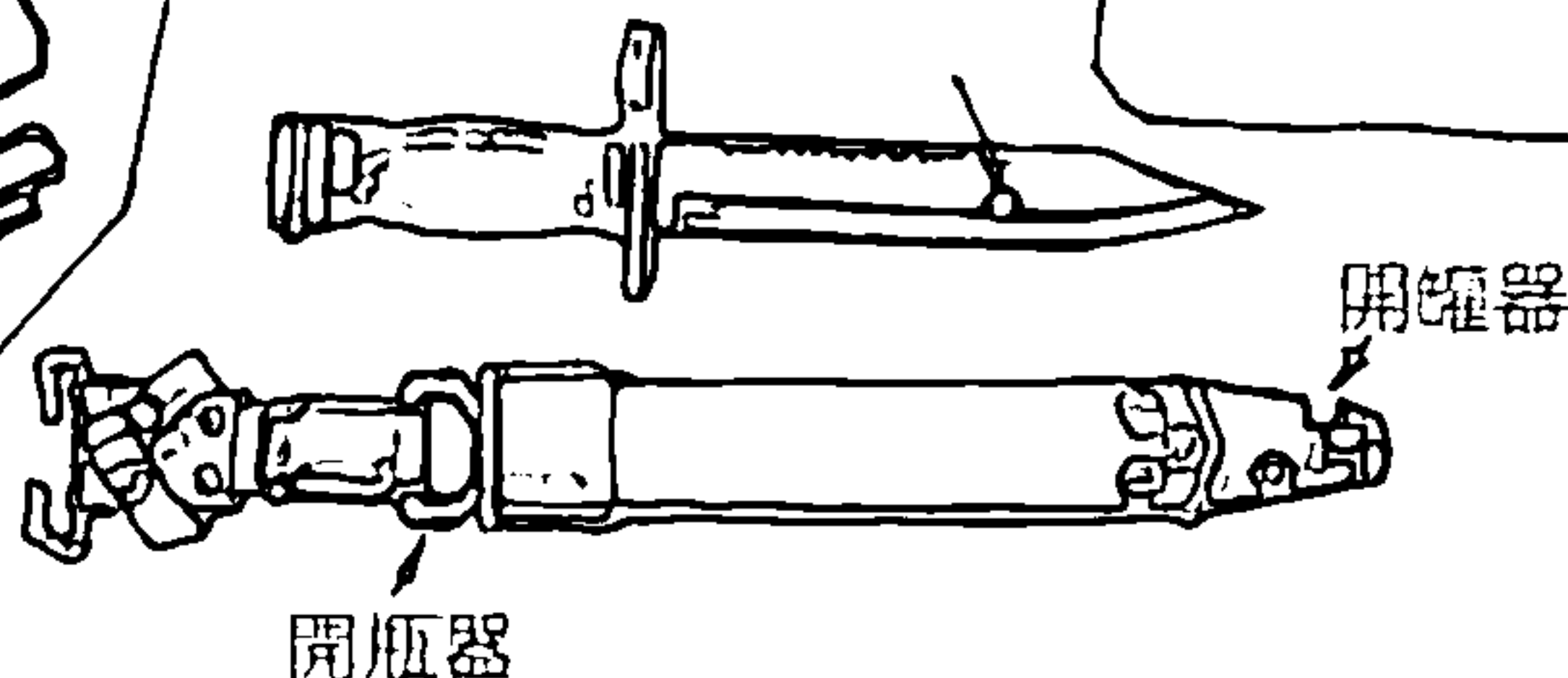
刀背可以用來切割輕金屬，並不能當成鋸子使用。

刀何可...  
同類也。

M 9 刺刀和過去用的M 7 不同，有各種不同功能，其實算是一把野外求生刀。

### 89式步槍專用刺刀

## 鐵絲網切斷器卡棒

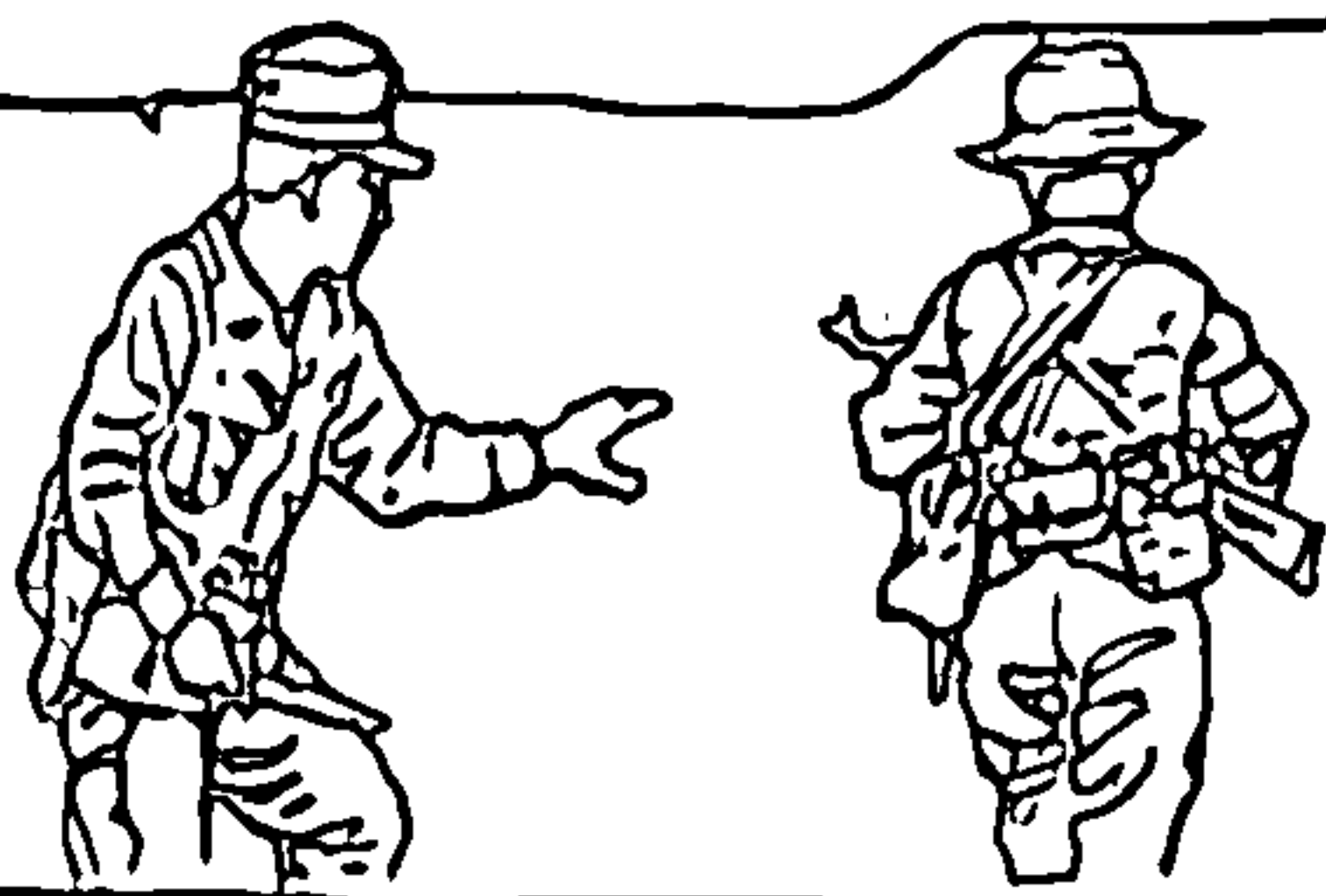


現在各國部隊流行採用小口徑單用步槍和多功能刺刀，日本自衛隊的新型刺刀刀鞘也附有開罐器唷！



## □ 刺刀格鬥

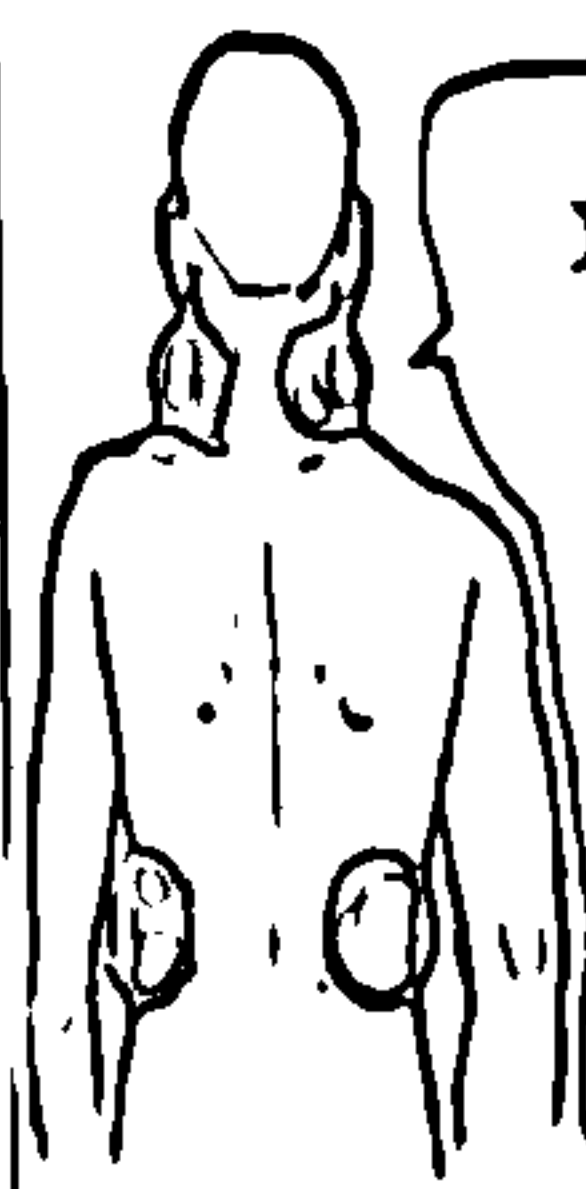
想毫無聲的摺倒敵人，刺刀是最好的武器。先跟蹤隊伍最後方的敵人，把他拉到樹叢裡，



把敵人的口鼻摺住，不讓他發出聲音，用力將他的頭往後仰，然後用刺刀攻擊要害。



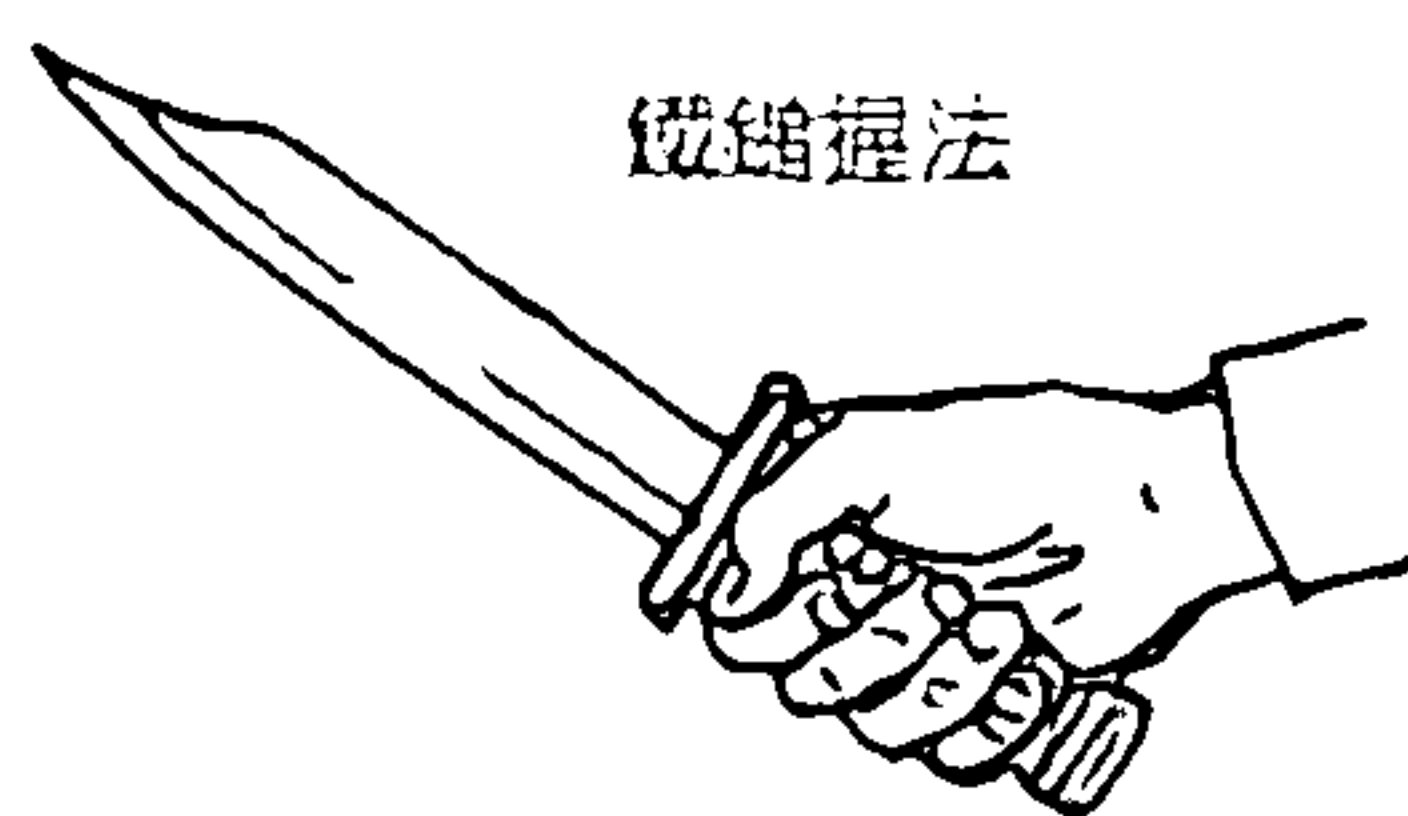
胃部、側腹、心窩等處。



攻擊側腹時，必須將刺刀的刀刃放平，才能穿過肋骨刺入內臟。



冰錐握法

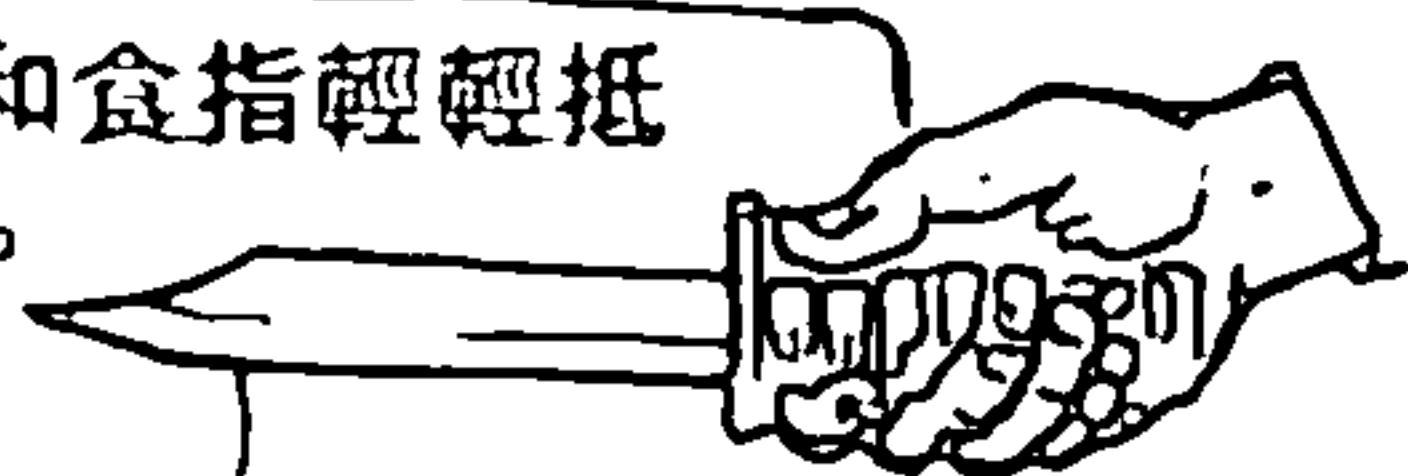


鐵錘握法

軍刀握法

可以做出切、刺等動作，是最理想的握法。

用拇指和食指輕輕抵住刀鐔。



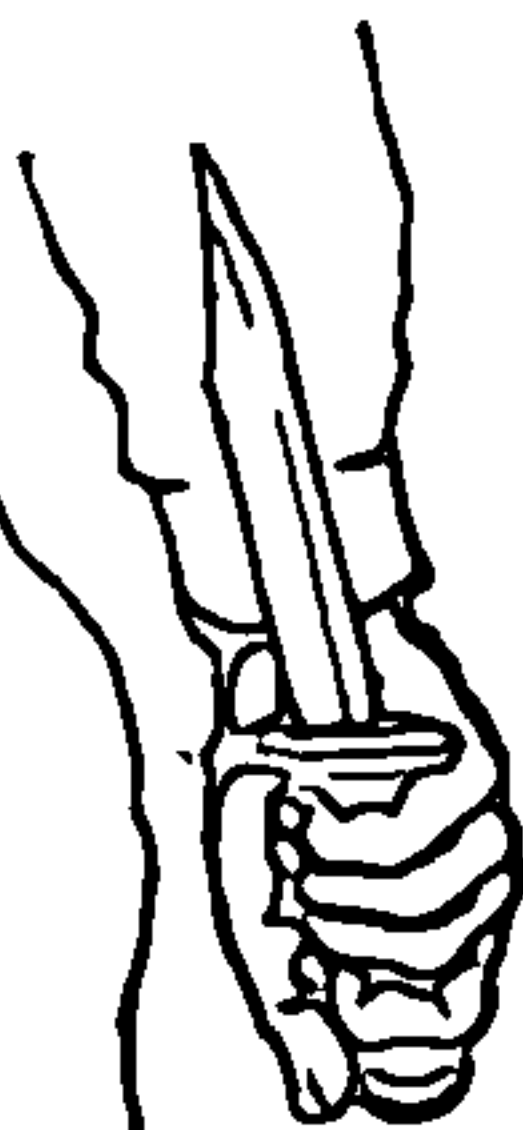
不讓對方看見刀刃 (隱藏握法)

單手持刀時手腕稍微彎曲，保持L字形，另一手也要微彎。



## ○ 防衛姿勢

和同樣握著刺刀的敵人交戰時，要使用軍刀握法。而且眼睛不要看著對方的刀，而是要盯住對方的眼睛，從眼神中觀察對方的舉動。

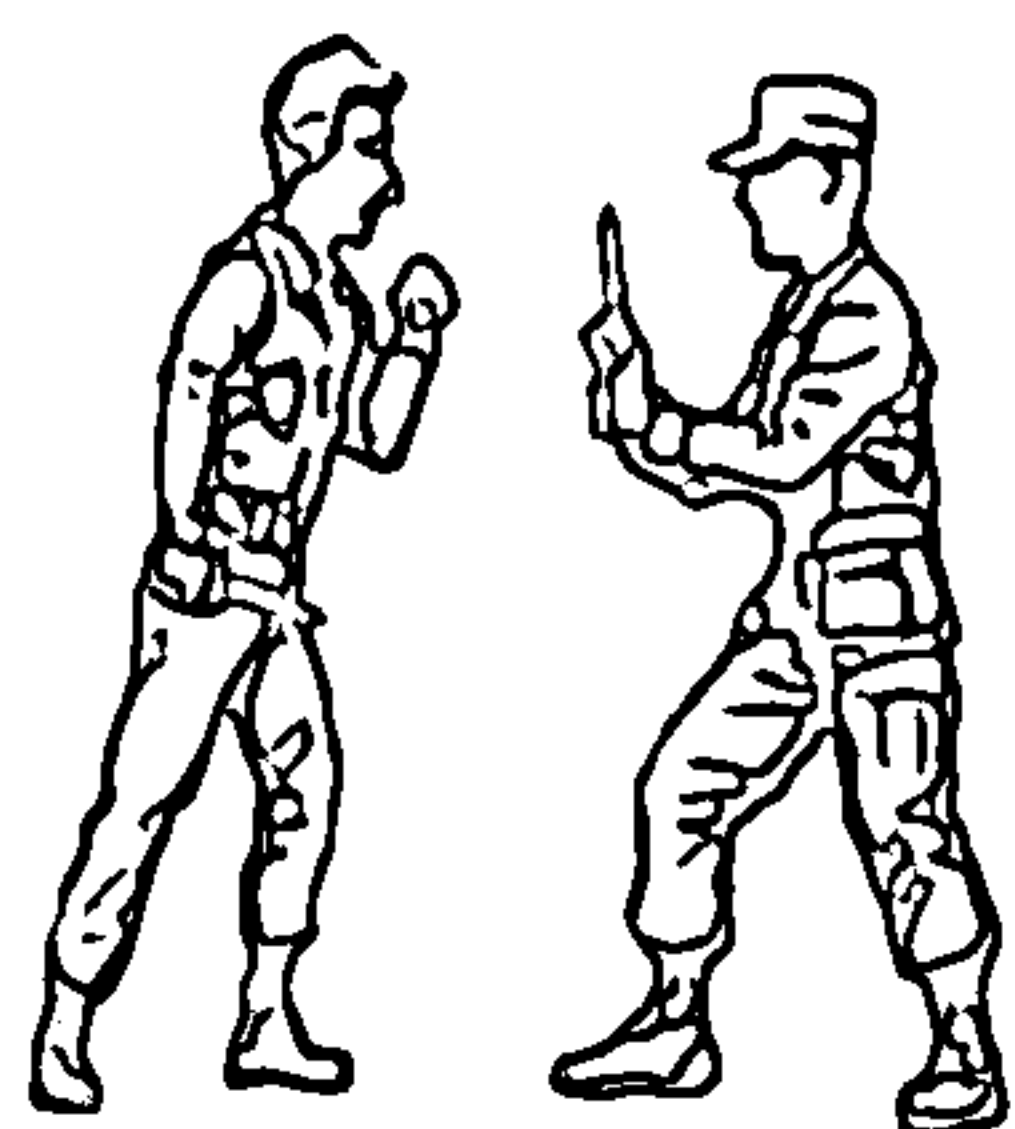


## ○ 攻擊

攻擊要求快狠準，千萬不可以有任何遲疑。攻擊之後立刻恢復防衛姿勢，以免敵人反擊。



手臂盡量伸直，讓對方的刺刀無法靠近自己的身體。



用手肘從外側擋住敵人持刀的手，



然後用右手的刀攻擊敵人的喉嚨。



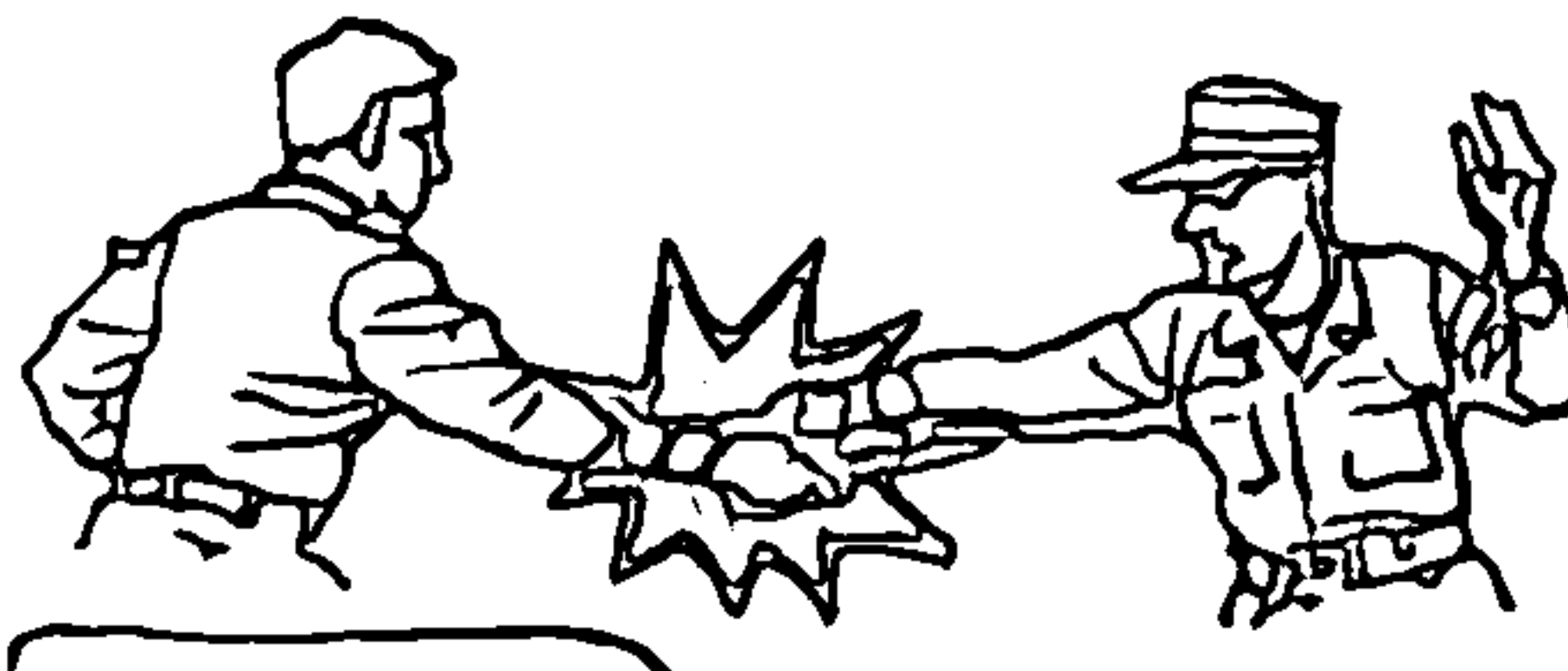
和敵人交戰時，什麼東西都要派上用場。



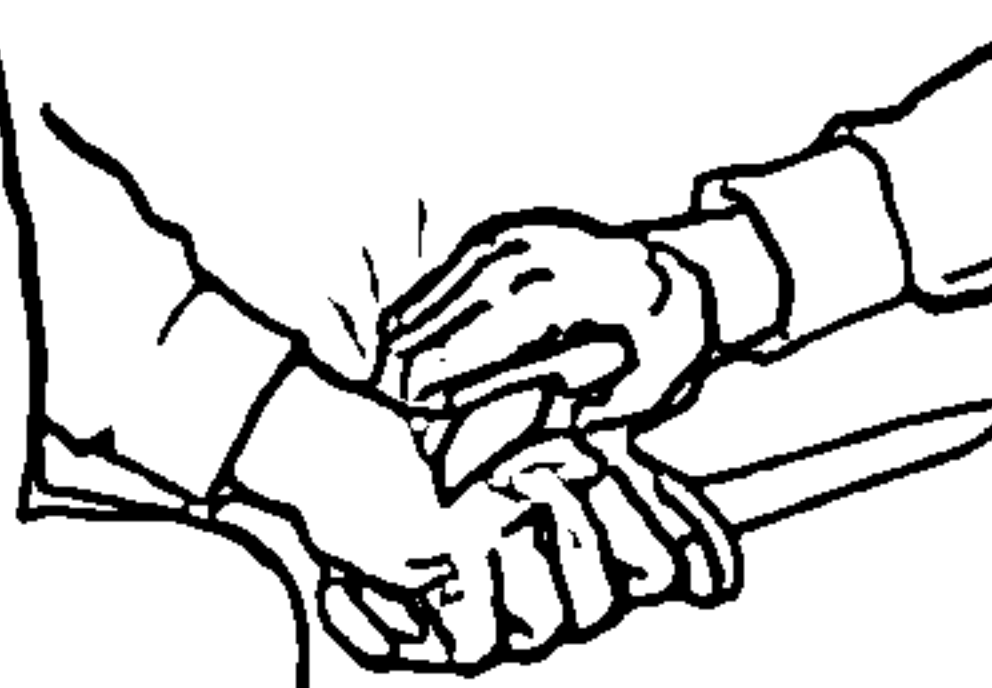
抓起砂石擲向敵人的眼睛，可以使敵人出現破綻。



刺刀格鬥的基本戰法和門劍一樣。



在實戰中要攻擊敵人最靠近自己的部位，通常是手腳等四肢的末端。





## 刺槍術

這一章裡，我們是以擅長肉搏戰的舊日本軍...也就是自衛隊的課程當作教範。



## 用槍姿勢

以右腳為軸心，將左腳向前踏出半步，用身體側面面對敵人。

右手握著槍握把上方，放在腰部的位置(右拳與身體保持一個拳頭寬)，左手手肘稍微彎曲，將刺刀對準敵人的喉嚨。

左腳腳尖朝向正前方，右腳腳尖偏向外側，兩腳的距離與肩同寬，體重平均放在雙腳，膝蓋微彎保持彈性。

左手從上方握住護木。

在刺槍格鬥中，木製的槍托與護木擁有絕佳的優勢。

哇啊～舊日本軍的三八式步槍裝上刺刀，長度足足有1.65m耶！

## 用槍姿勢時雙腳的位置

## 轉身的方法

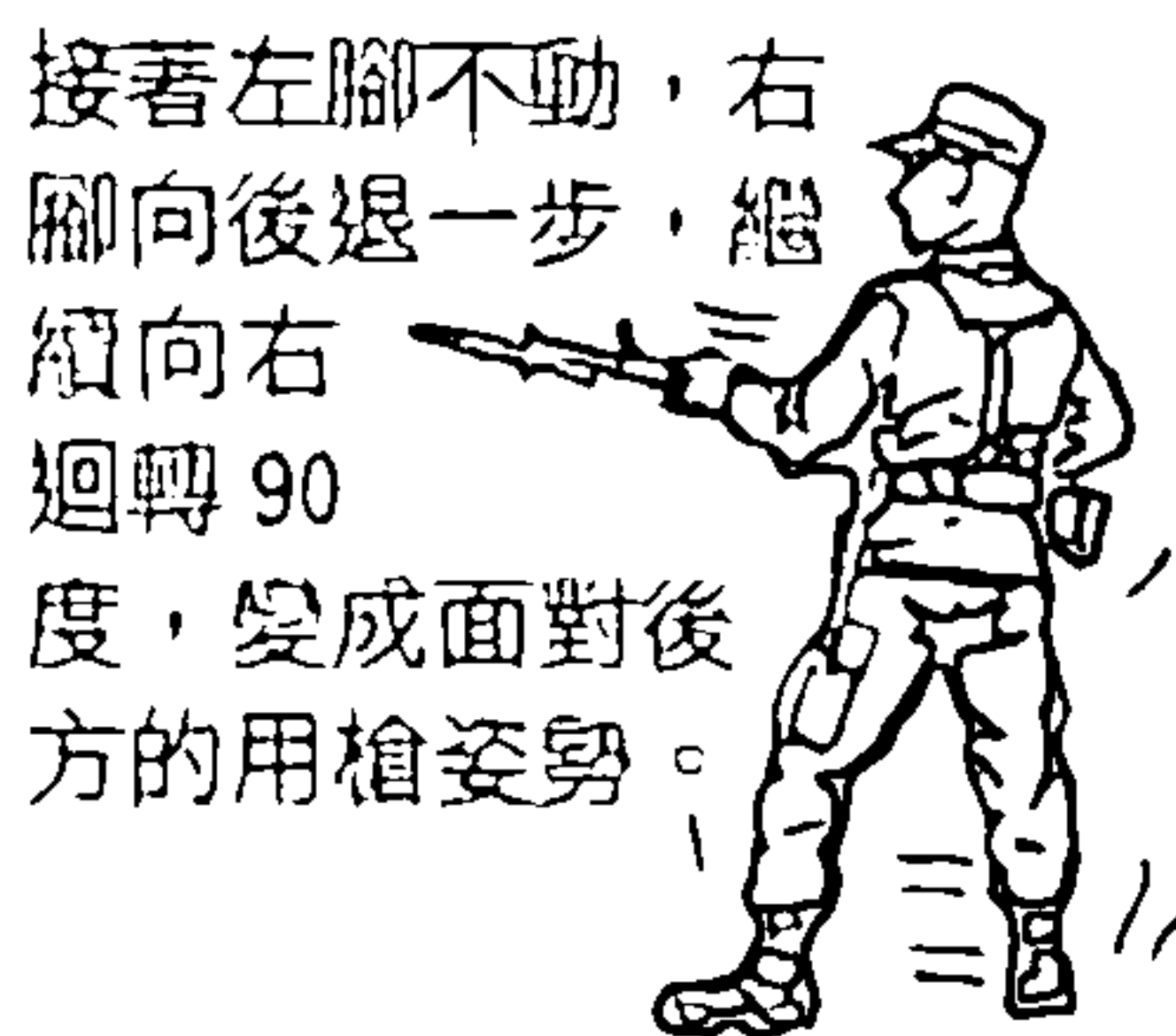
迅速轉身面對從後方逼近的敵人



以雙腳腳跟做軸心，身體向右迴轉90度，



同時回頭，將步槍用力甩向後方，



接著左腳不動，右腳向後退一步，繼續向右迴轉90度，變成面對後方的用槍姿勢。

突刺//

砍劈//

下擊

托擊//

直擊

## 防禦姿勢

握著護木的左手抬高到肩膀的高度，右手則置於腰部前方，讓槍身斜斜的擋住身體正面，保護右圖中的身體要害。

刺槍術的主要戰法是突刺法和打擊法。

## 突刺的目標

喉嚨  
肩膀  
胸口

下一頁提到( )時，也包括( )和腹部在內

臉部(含下巴)

腹部  
腰部  
腿部

打擊的目標

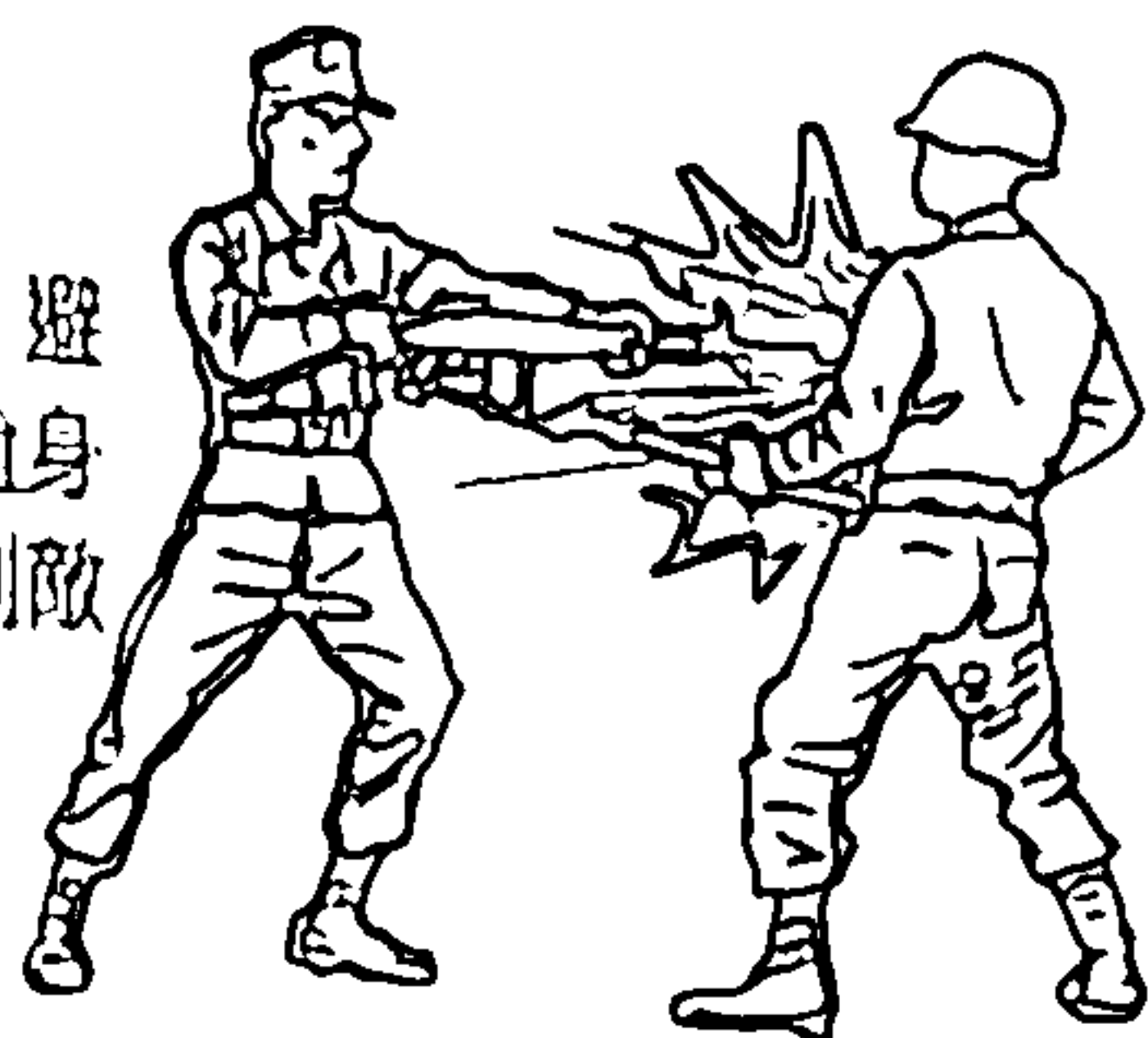
當敵我距離太近，無法使用突刺法時，就要改用打擊法，使用槍的任何部位毆打敵人，決定勝負。



# ○突刺法

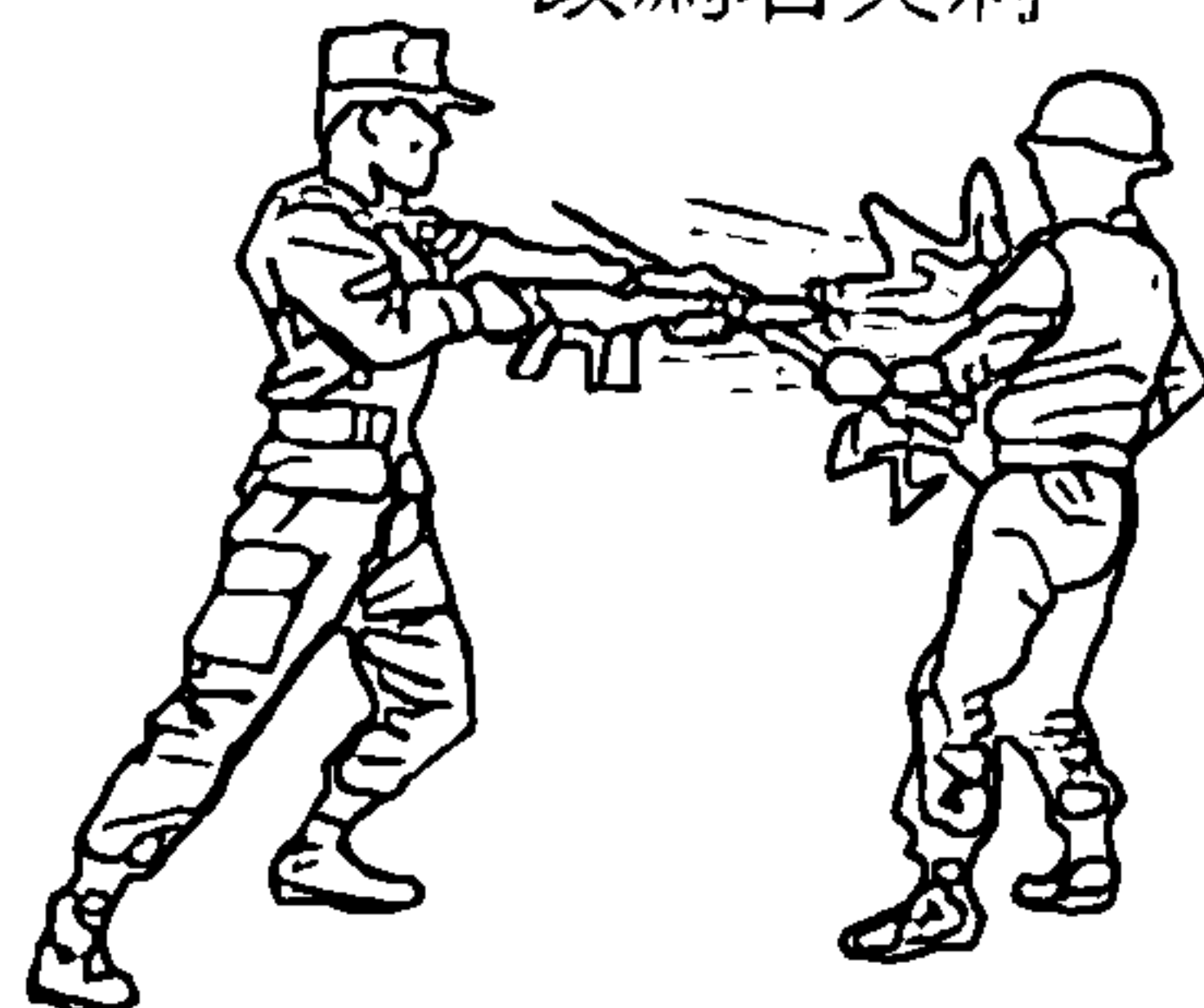
## ○直刺

左腳在前，避開敵人的槍身左側，直刺敵人的腹部。



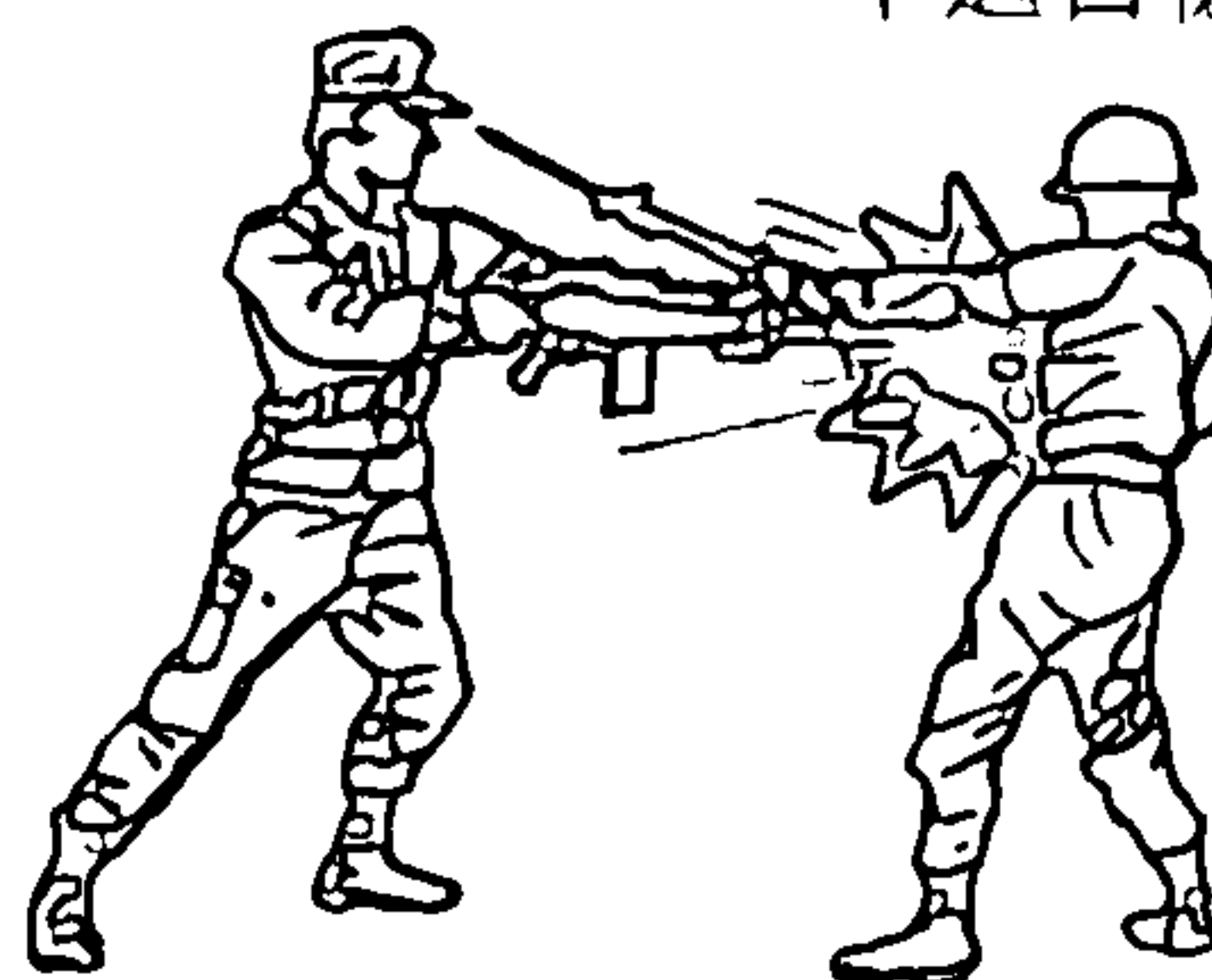
## ○偏刺

在直刺動作中突然改為右突刺。



## ○下刺

和直刺相似，不過目標是敵人的手肘。



直刺是刺擊的基本方法



## ○前進突刺

右腳向前跨出一大步，往胸部突刺。



## ◎應用突刺

### ○撞擊突刺

和敵人接近時，找機會撞倒對方，再發動攻擊。

突刺時主要目標是心臟、胃部、喉嚨、腎臟等處。

## 砍劈

從斜上方砍劈敵人的要害。



# ○打擊法

主要攻擊目標是臉部、太陽穴、胃部等處。



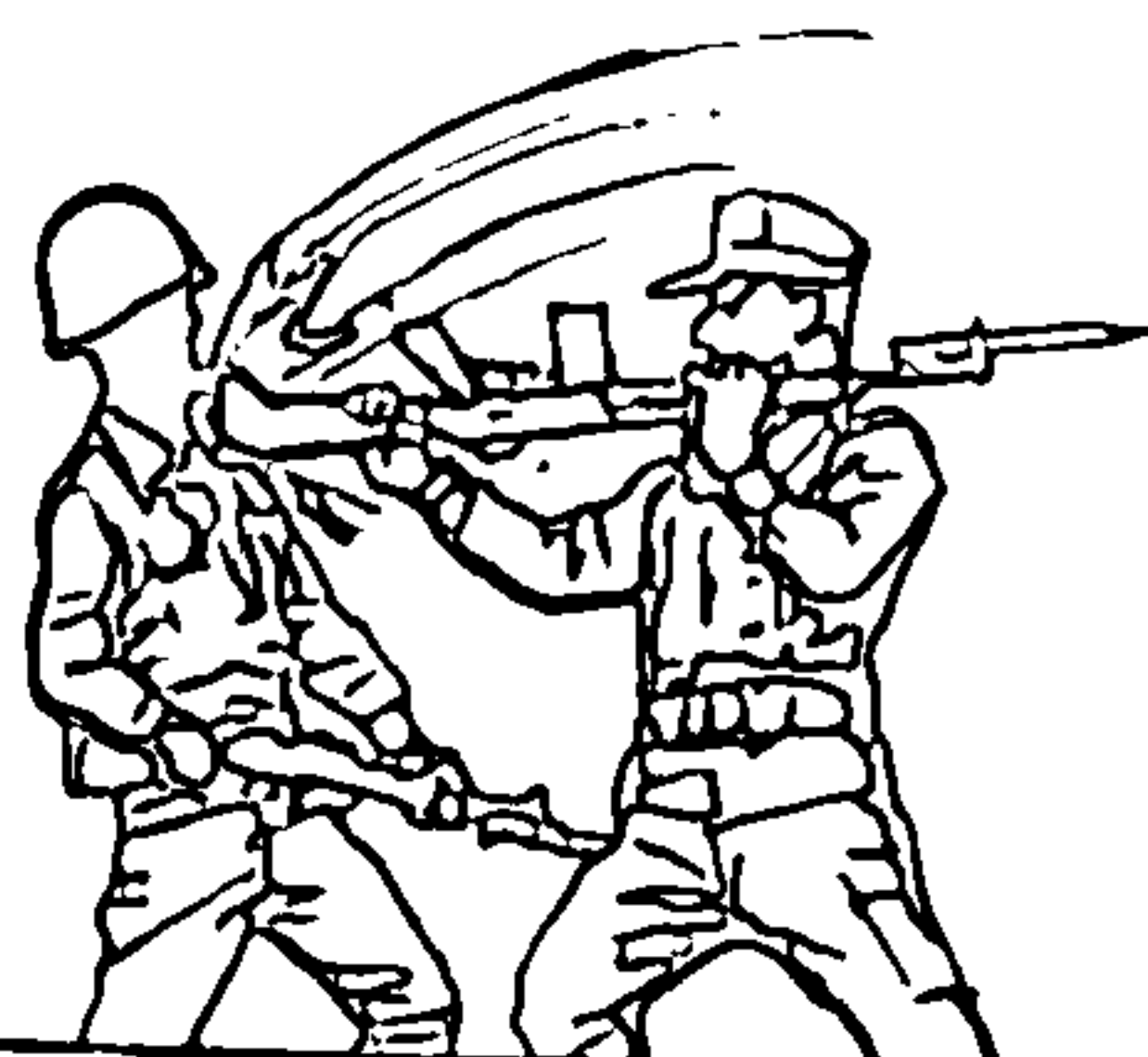
最近許多步槍都改用塑膠製槍托，不耐衝擊，所以在訓練肉搏戰和打擊法時，只教導直擊法。

## ○拐腳

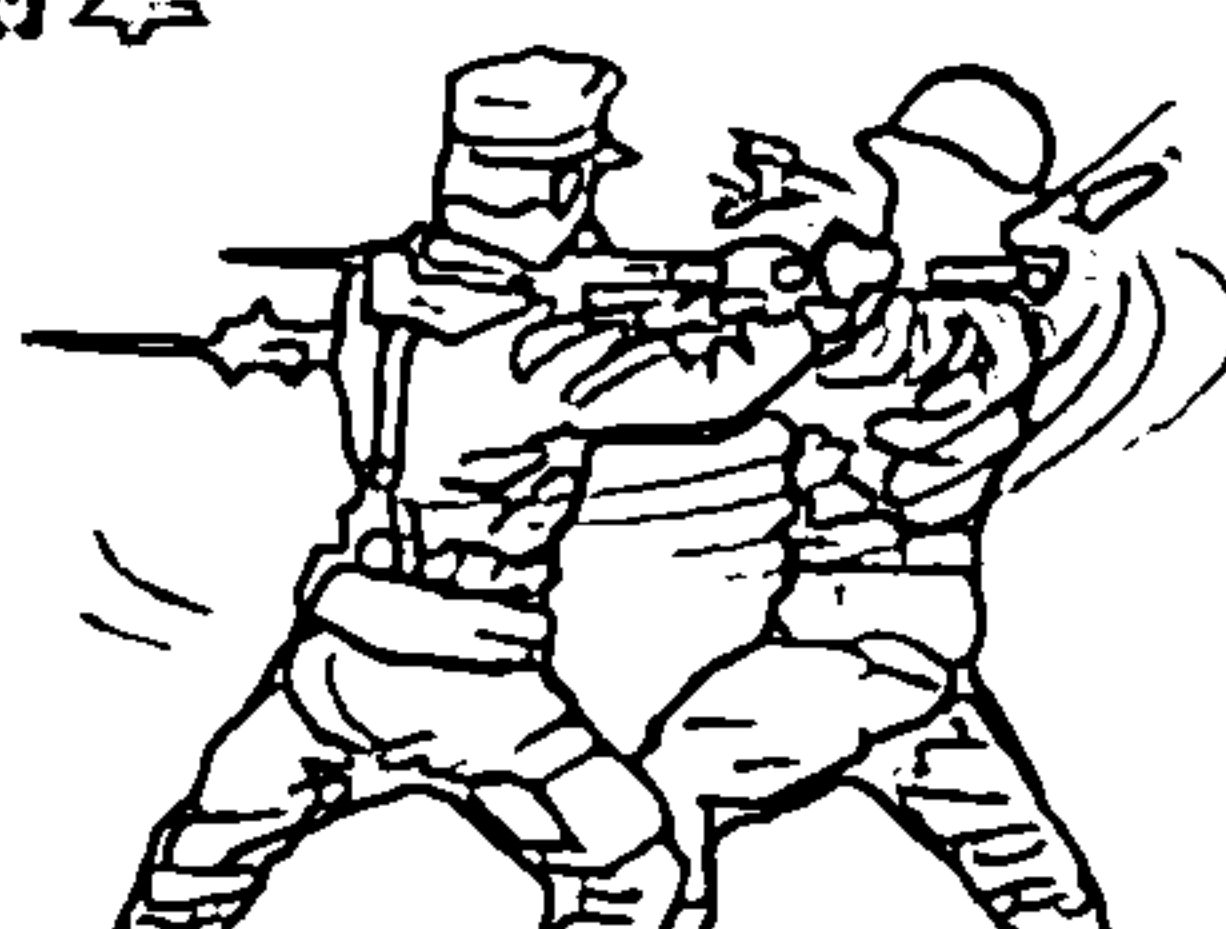
如果撞不倒對方，也可用拐腳的方式絆倒對方。



## ○上舉

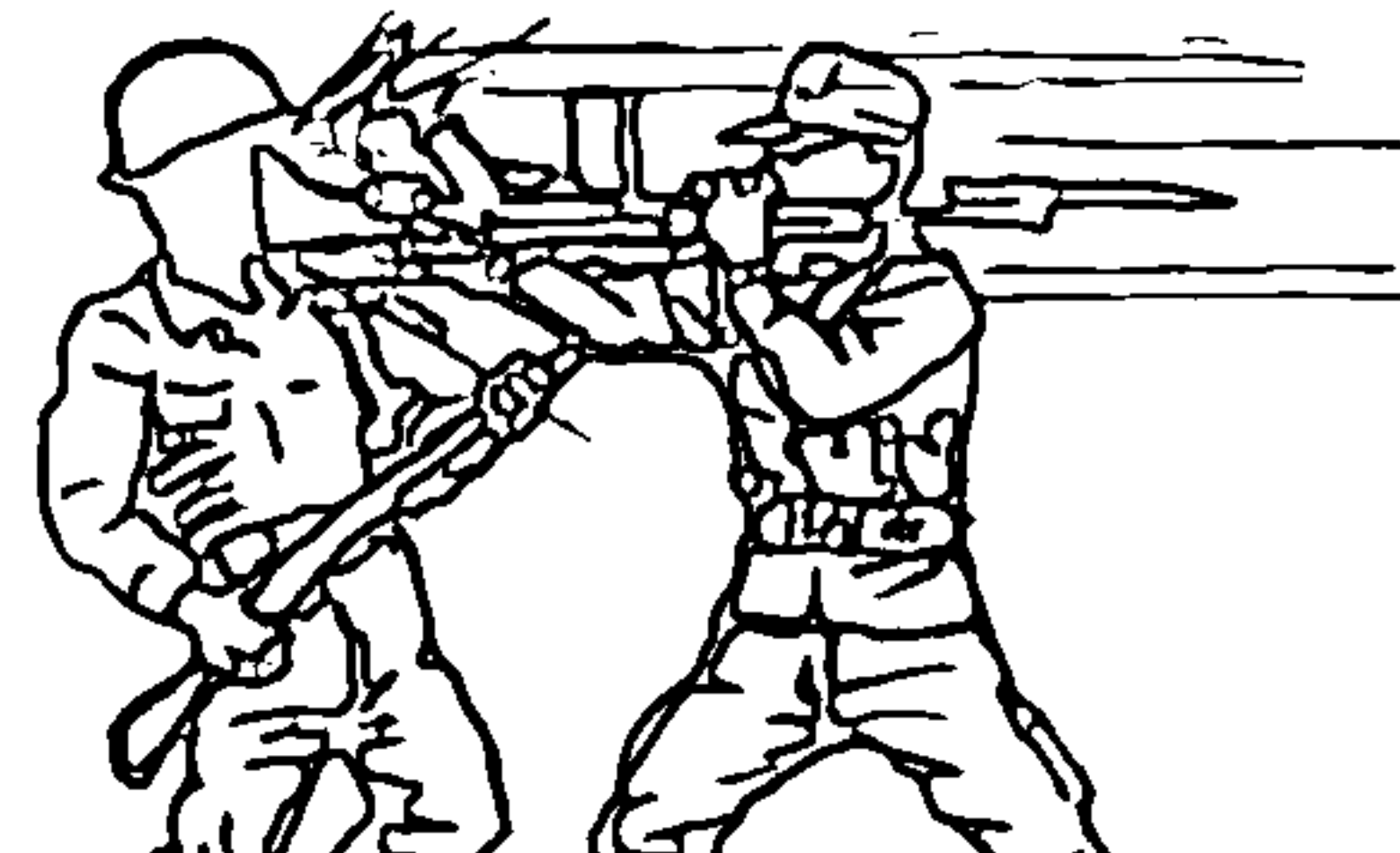


## ○側擊



## ○直擊

直線攻擊敵人。



# ○防刺法

如果揮槍的幅度太大，小心中了敵人的假動作喔！



防左突刺



用彈匣擋住敵人的砍劈，然後反擊敵人的頸部。



當敵人的突刺時，用彈匣擋住，並發動反擊。

## ○防左側擊

避開敵人的突刺之後，如果雙方距離太近無法發動突刺，就改用槍托側擊。



## ○防左彈匣攻擊

避開敵人的突刺之後，用槍身的彈匣打擊敵人的臉部或咽喉。

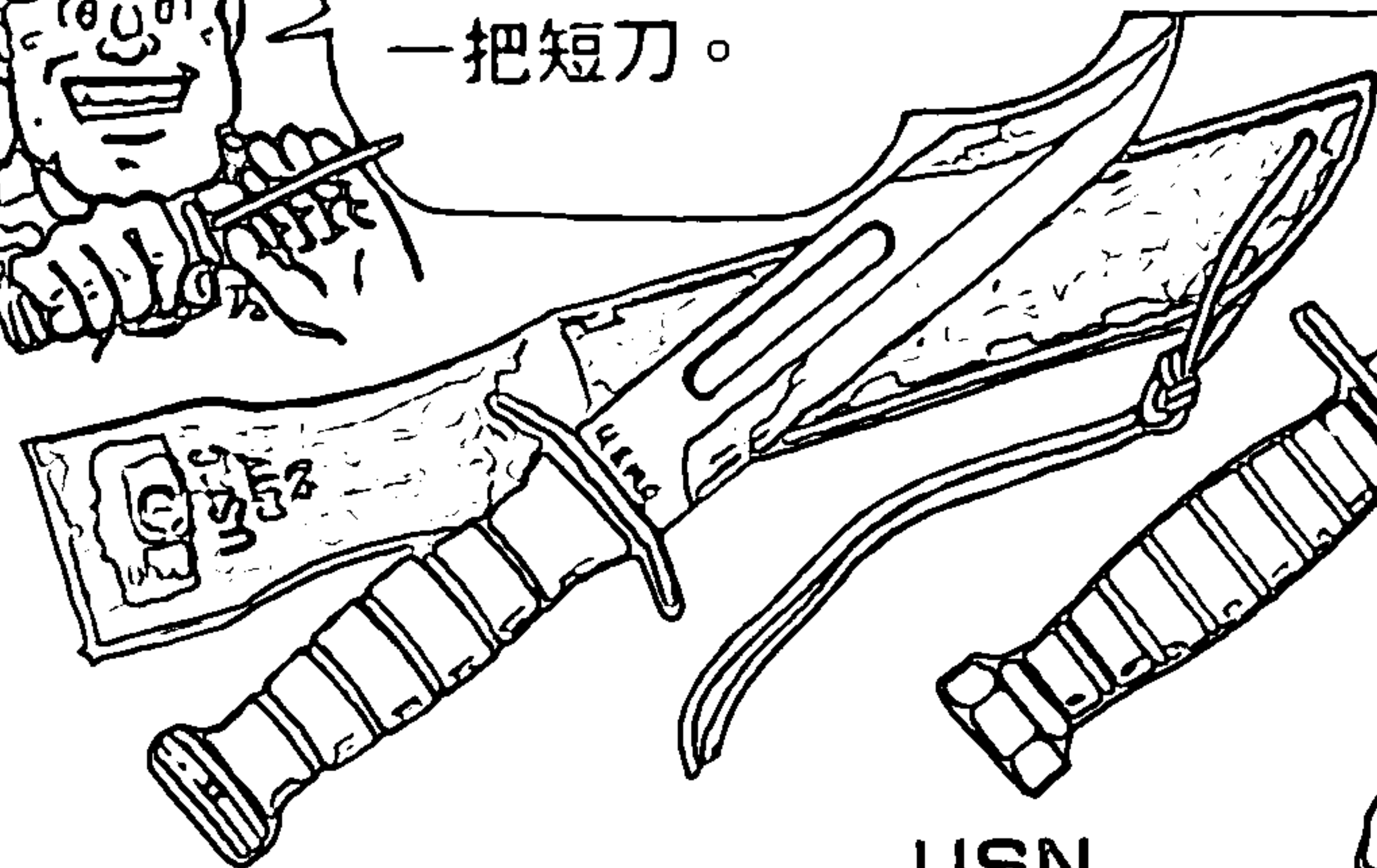




# 戰鬥刀



刀子是人類最原始的武器之一，所以除了刺刀以外，還要準備另一把短刀。

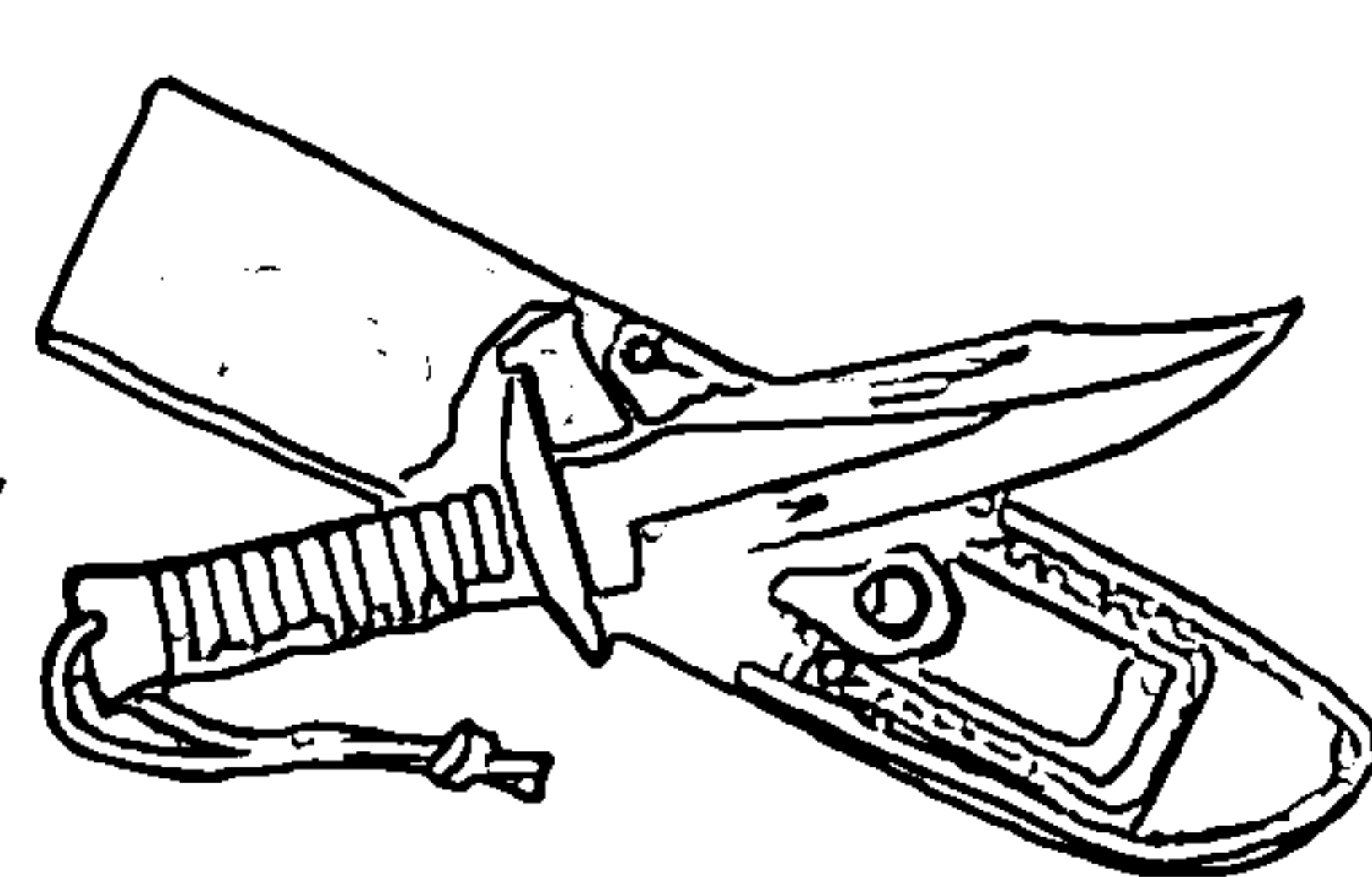


## USMC (美國海軍陸戰隊)戰鬥刀

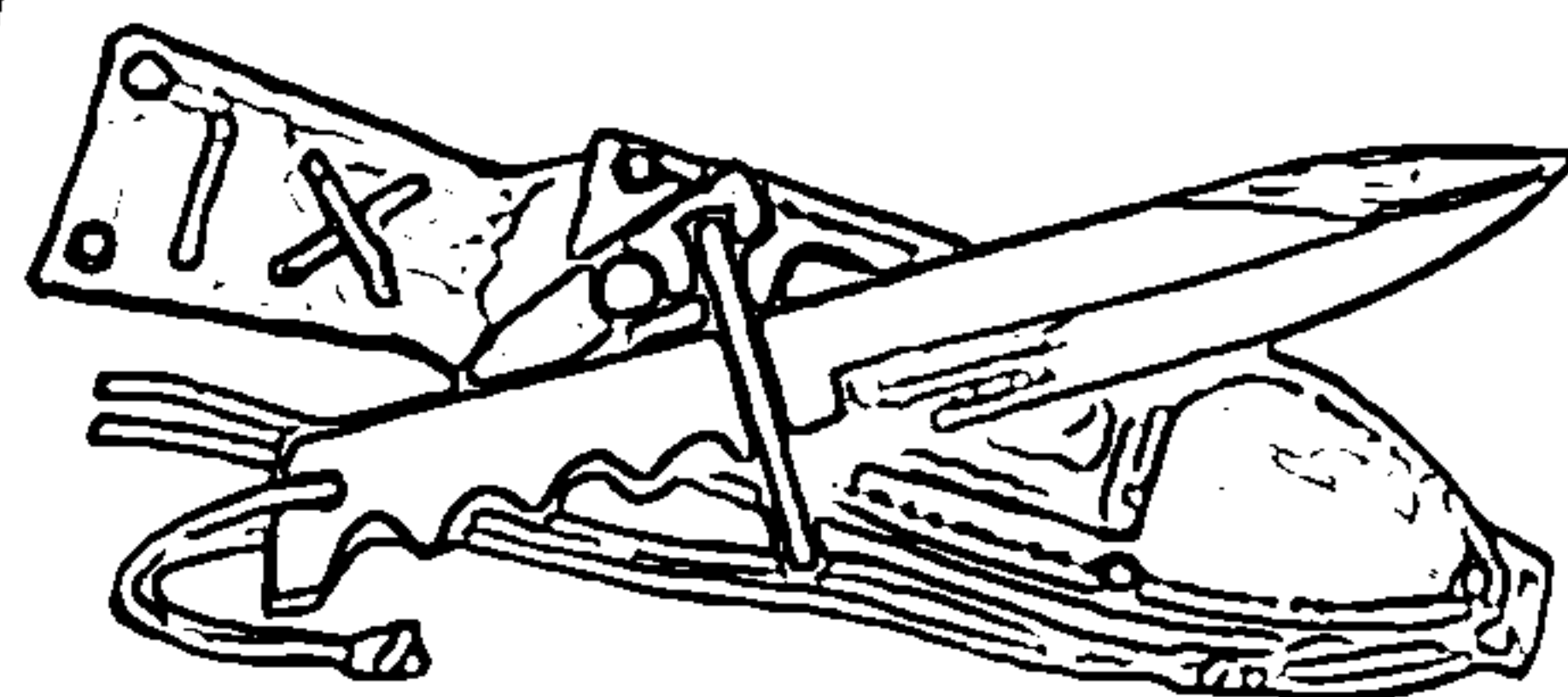
第二次世界大戰時開始採用的陸戰隊戰鬥刀，海軍也採用同樣的短刀，命名為USN Mk 2。全長30.4cm，刀刃長17.7cm。

## USN (美國海軍) 飛行員求生刀

海軍航空隊從1962年起採用的短刀，現在也深獲陸軍、空軍官兵愛用。全長24cm，刀刃長12.5cm。

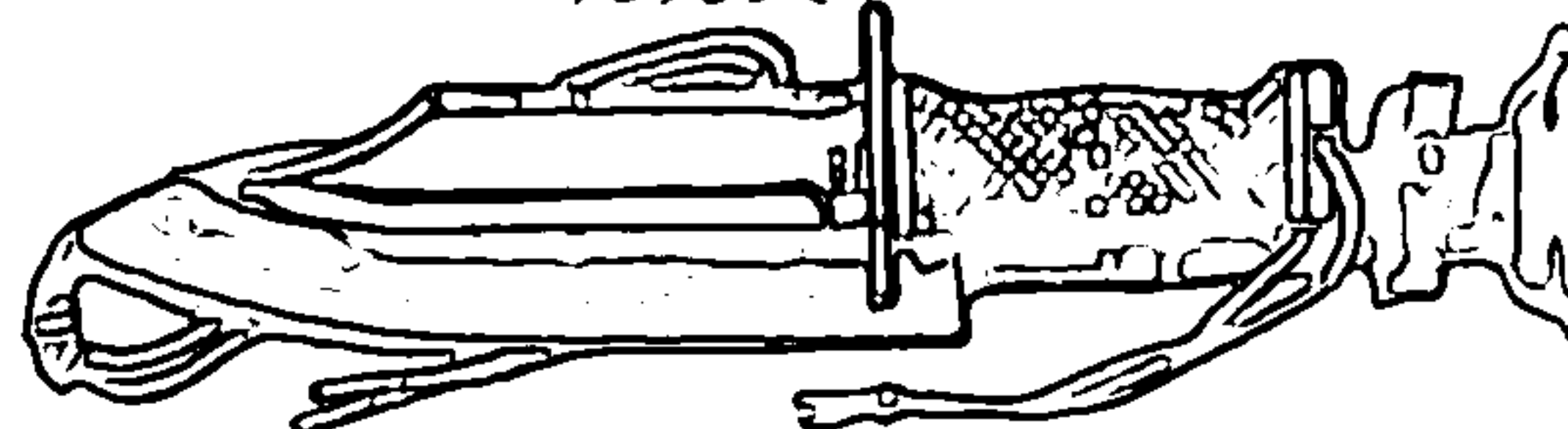


越戰時期SOG(特戰部隊)使用的匕首，刀刃長15.6cm。



## 朗度(Randell)刀

越戰時期特種單位有選配的隨身配刀，刀刃長18.9cm。



## USN Mk3

繼Mk 2之後海軍採用的新型短刀。

## 戰鬥刀的握法和攻擊要害



刺刀是裝在槍口上、以突刺為主要功用的武器，缺乏其他用途，因此在戰場上還要準備另一把銳利的短刀。所以許多士兵都會另外配備匕首或是萬用刀。



把短刀的刀鞘倒裝在吊帶上，需要用時很容易拔出。

剪刀、螺絲起子、鋤子、瓜能鉗刀……



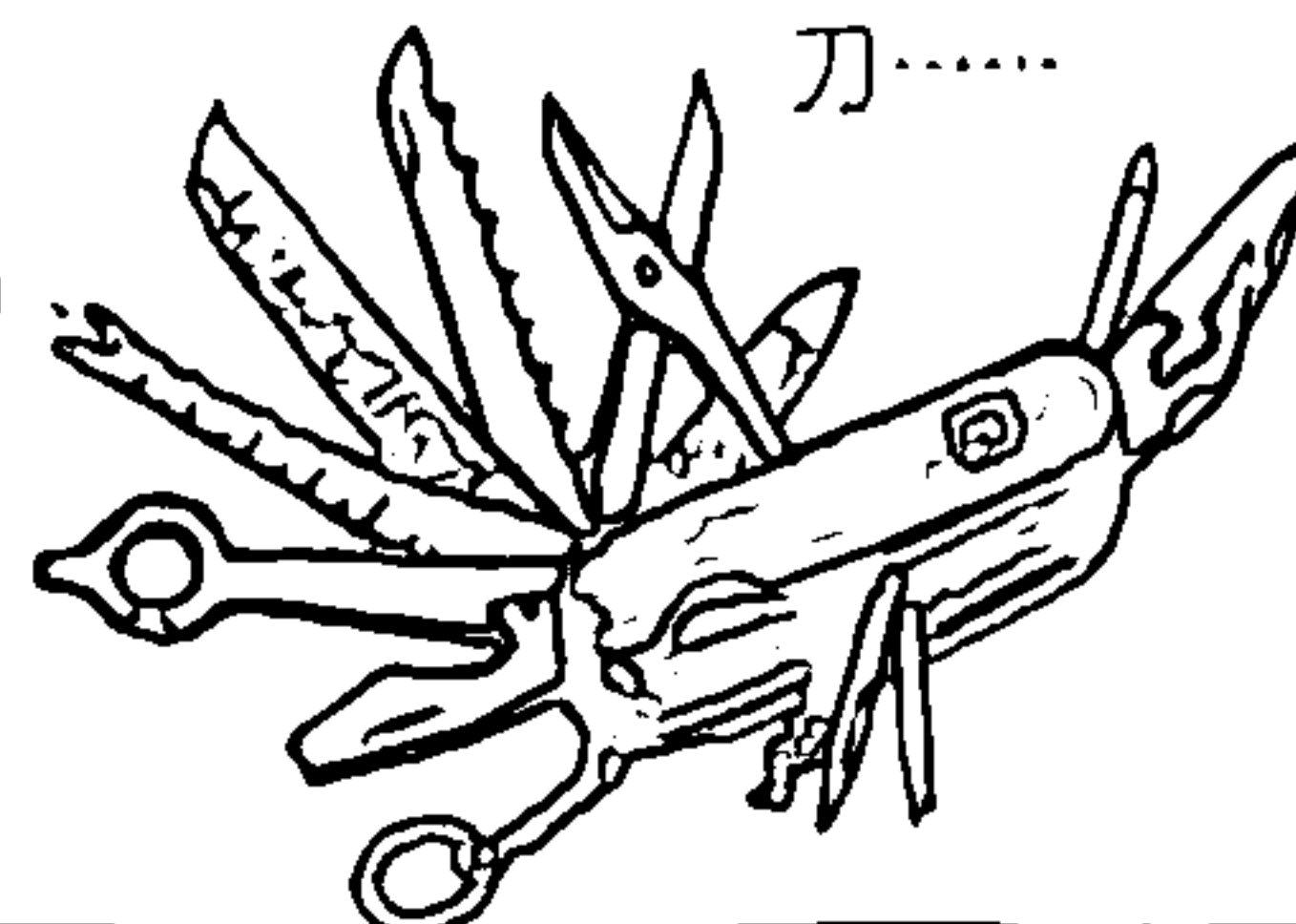
一般士兵就算沒有攜帶短刀，也會準備這類萬用刀。

尖端可以當作一字形螺絲起子的開瓶器。

美軍現在發配使用中的卡拉米斯多用途萬用刀



去鱗刮拔刀、放大鏡、開瓶器、鋤子……等等……

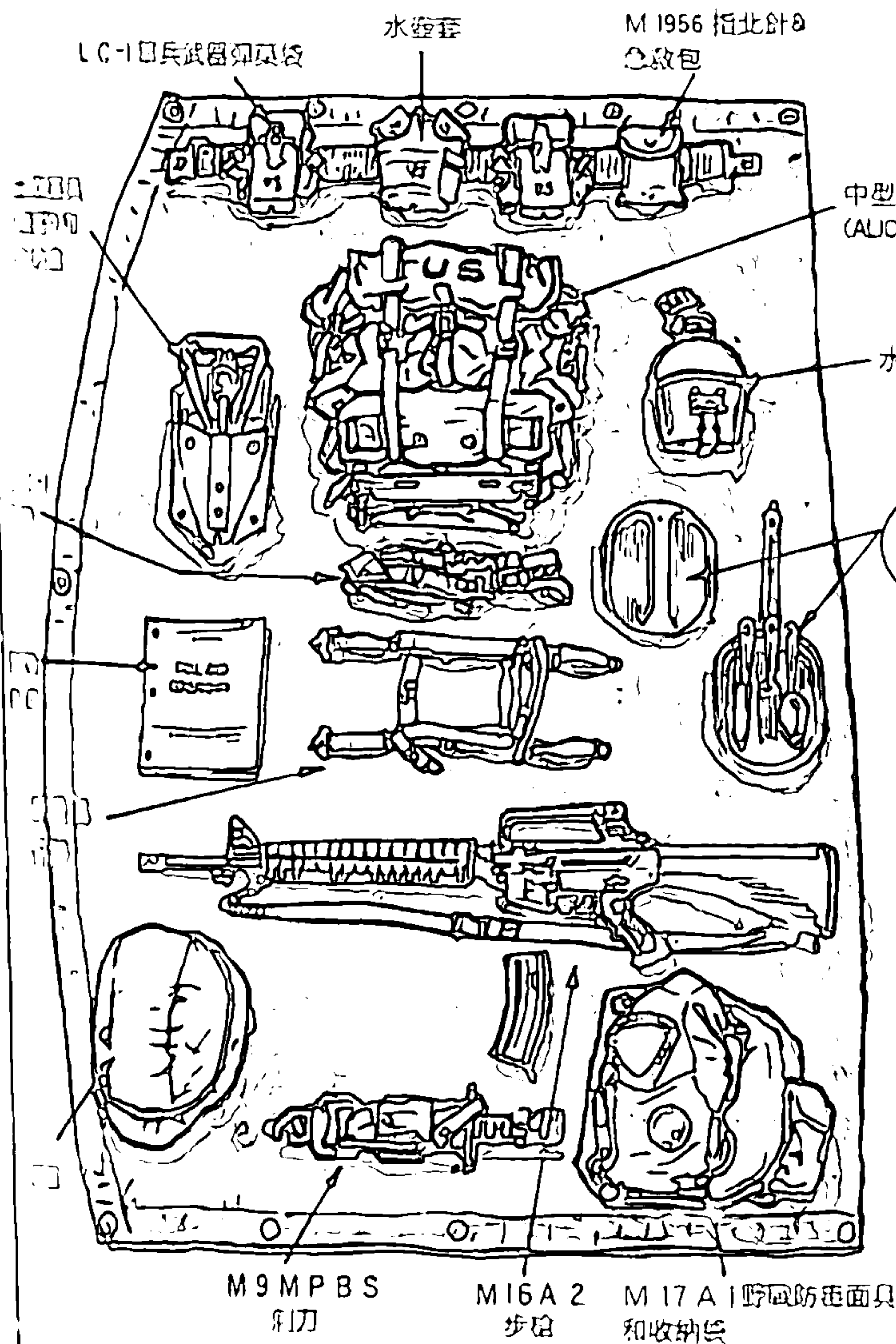


這是瑞士陸軍使用的萬用刀，即做瑞士刀。最高等級的瑞士刀R10已開發出近百種。

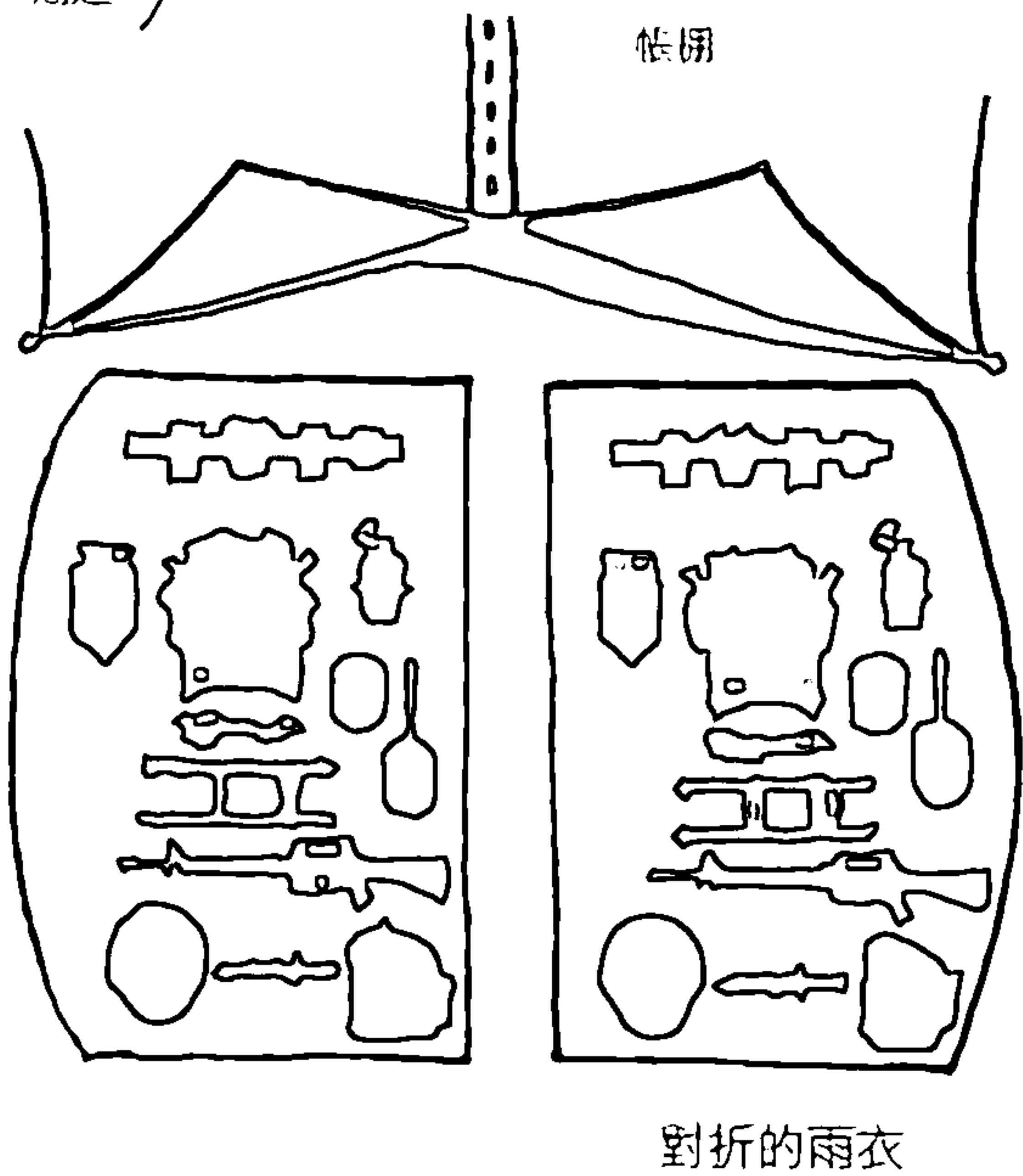


# 營區簡介

## 野戰個人裝備檢查 (裝備清點，每次演習都要實施一次)

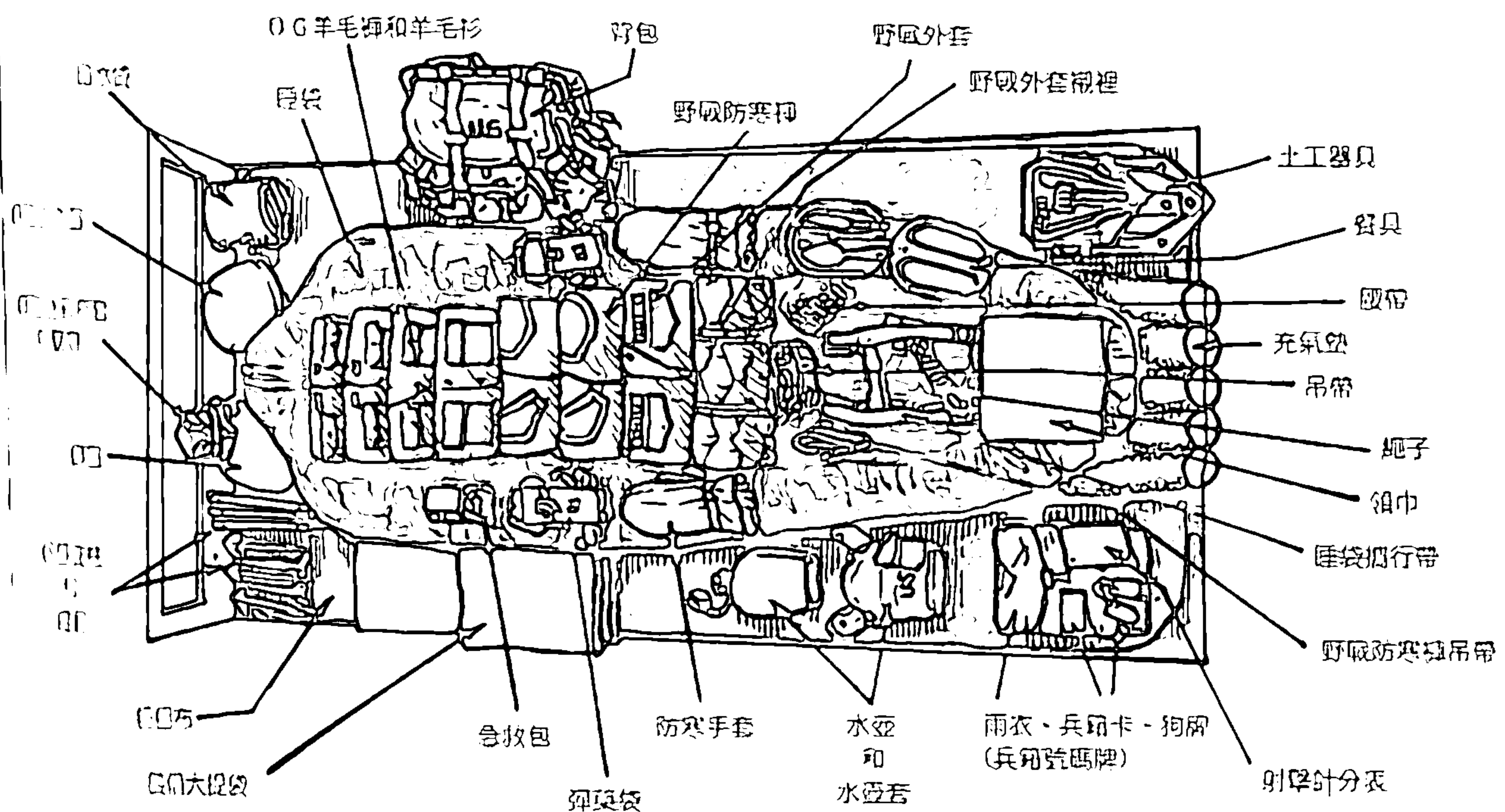


接受檢查時的標準擺放位置，把雨衣對折之後放在帳棚前面，然後排好裝備。



## 營區個人裝備檢查

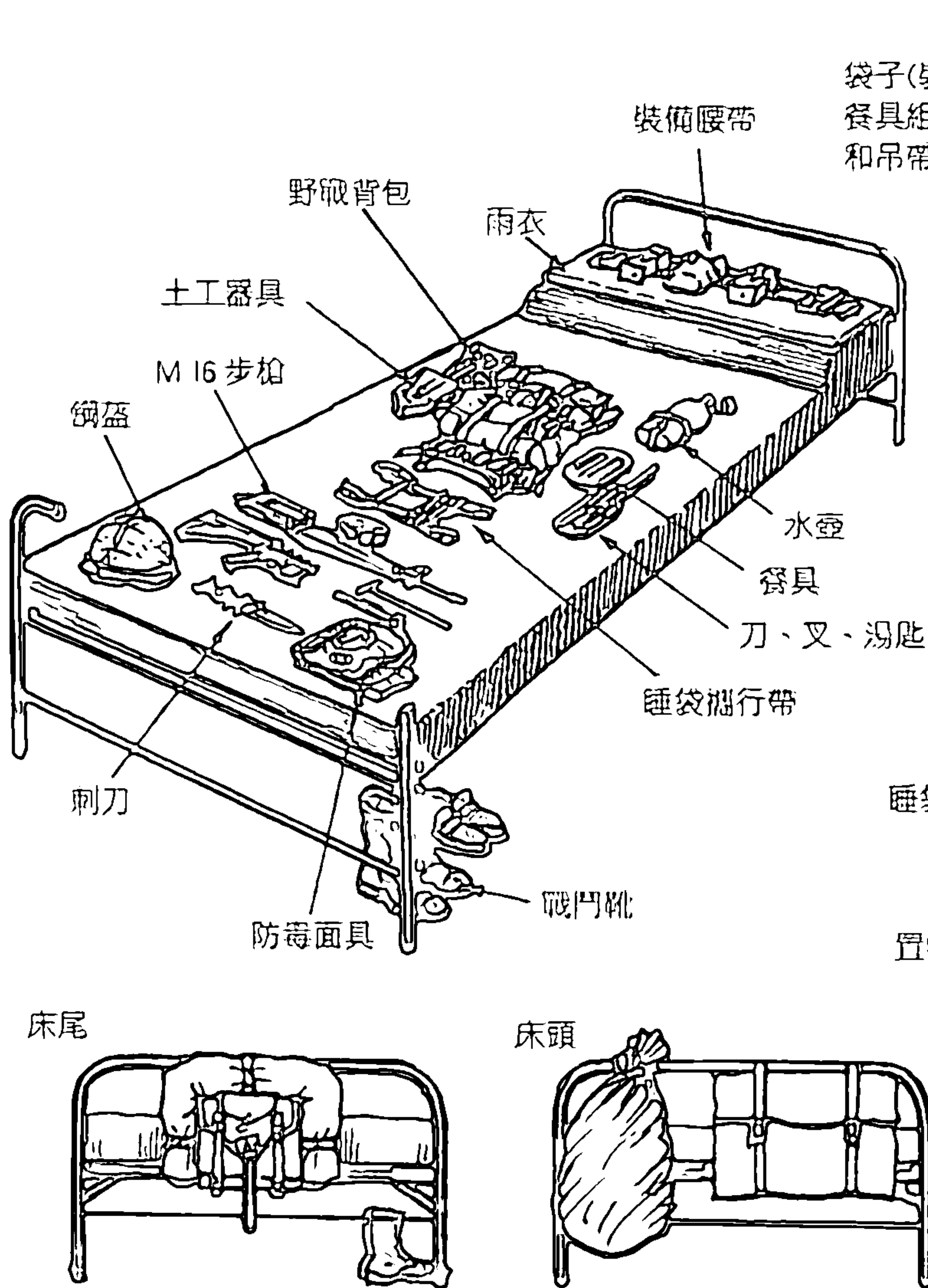
把裝備排好，由教育班長檢查有無短少或損壞。



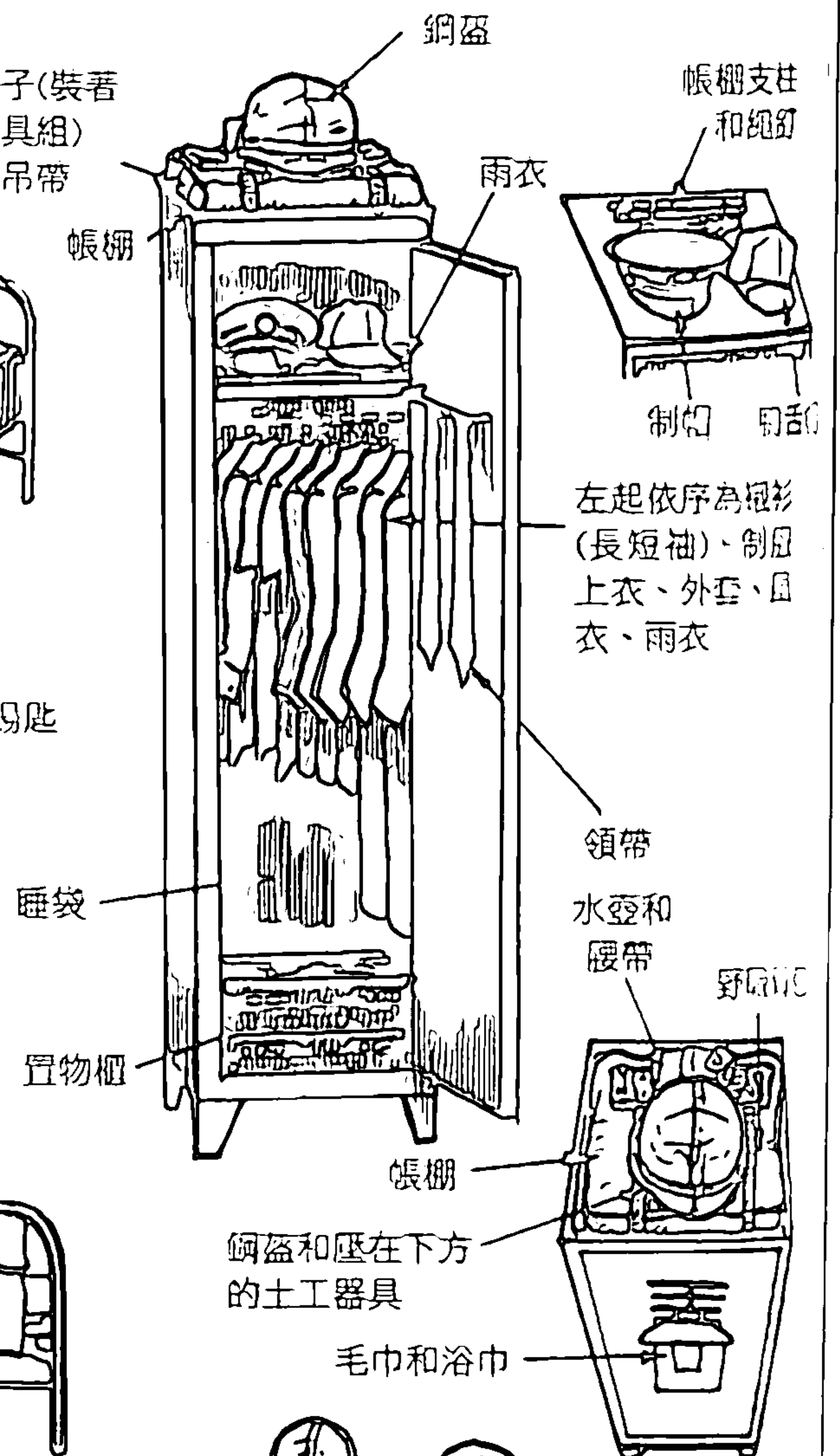


營區簡介

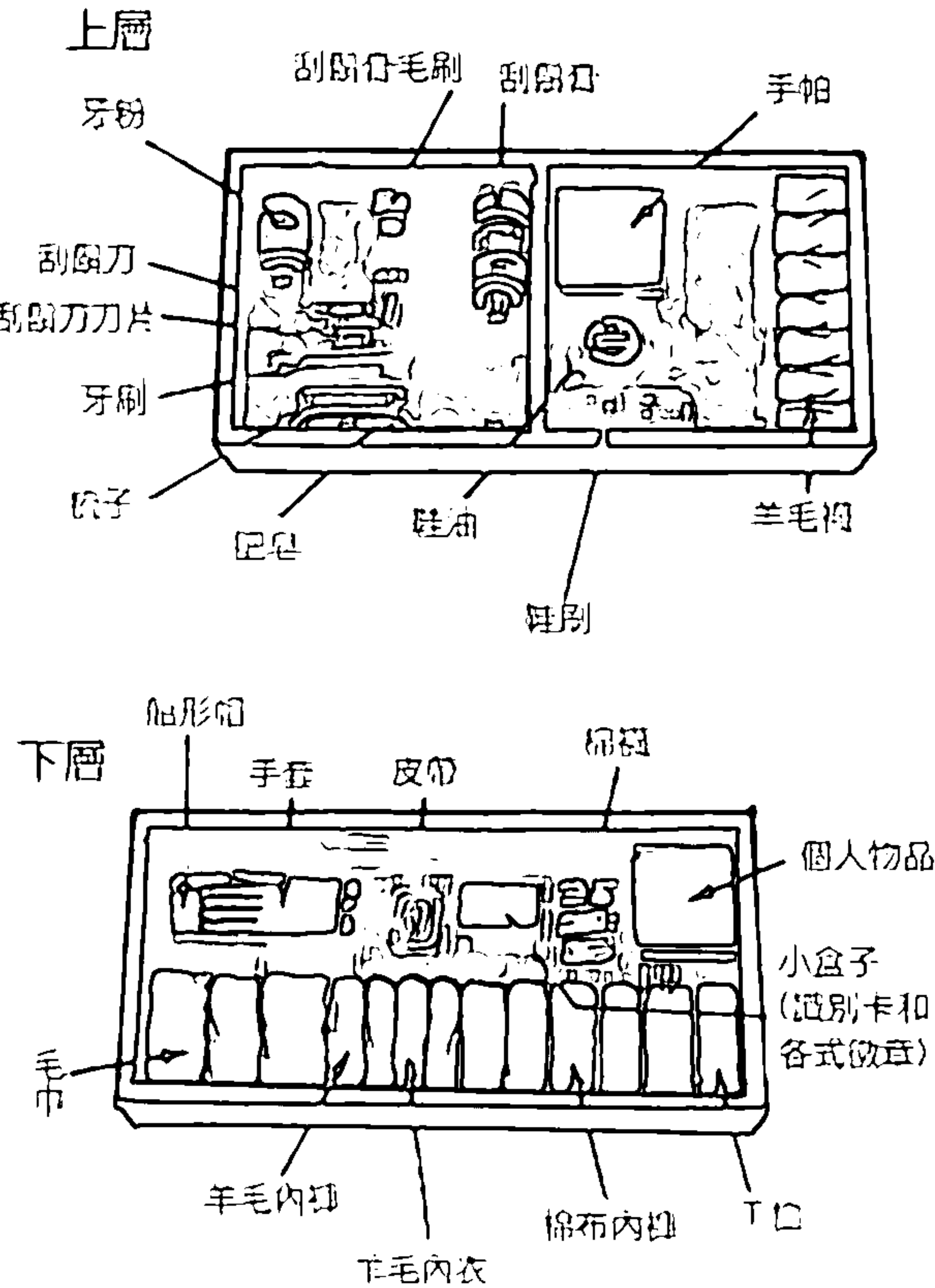
○所有裝備檢查



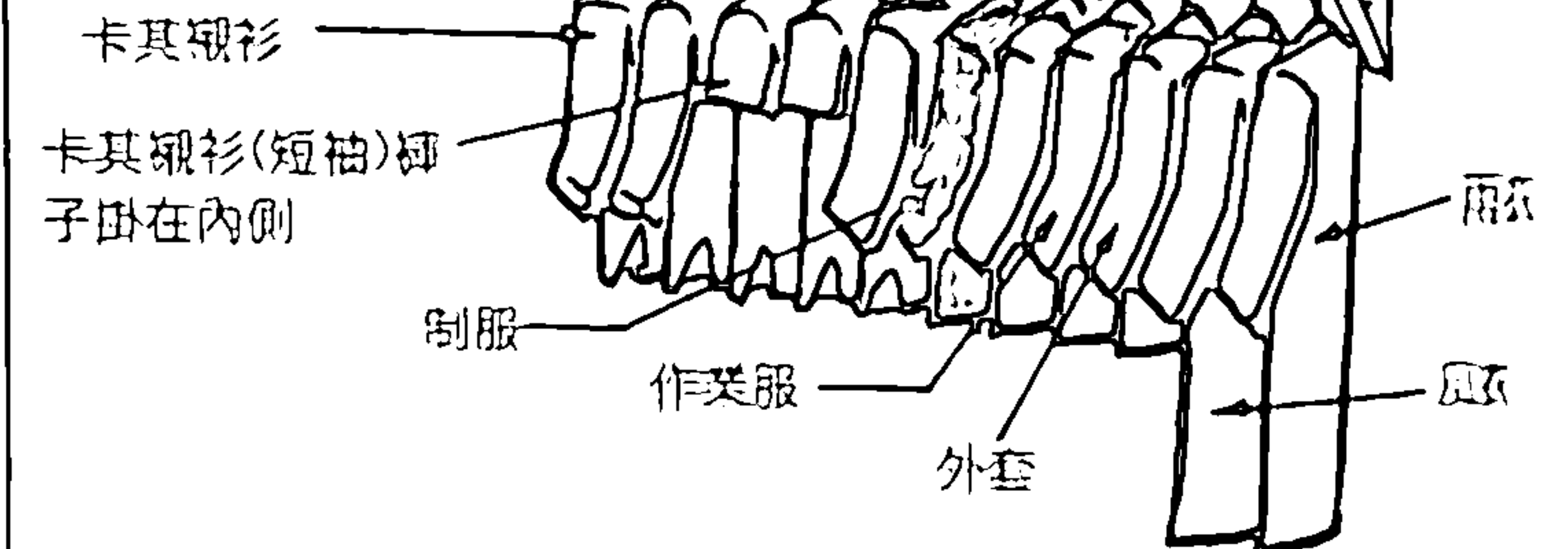
○內務櫃檢查



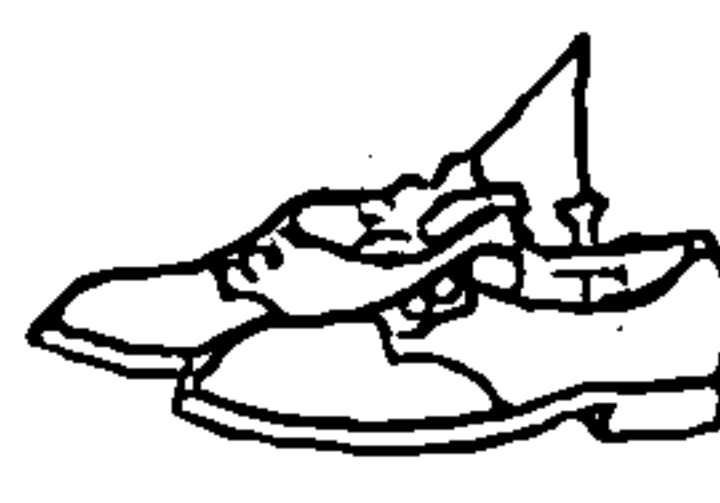
○置物櫃檢查



○開放式置物架檢查



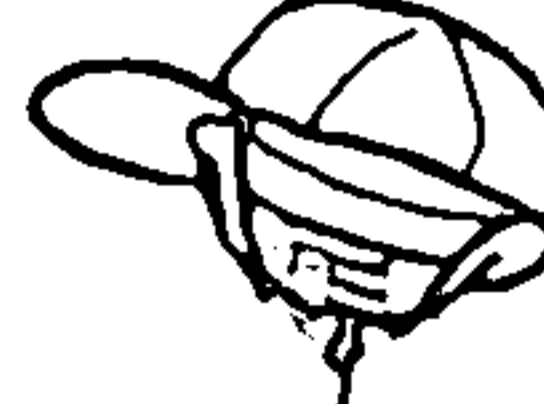
靴子



皮鞋



制帽



棉舌帽



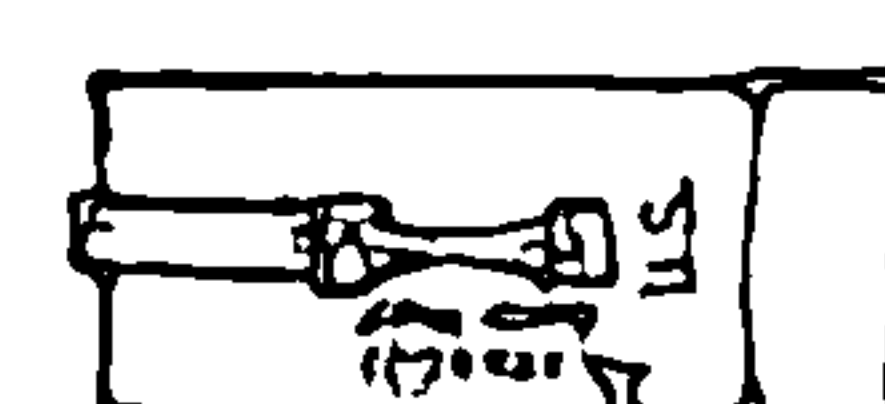
船形帽



白襪內衣



皮帶



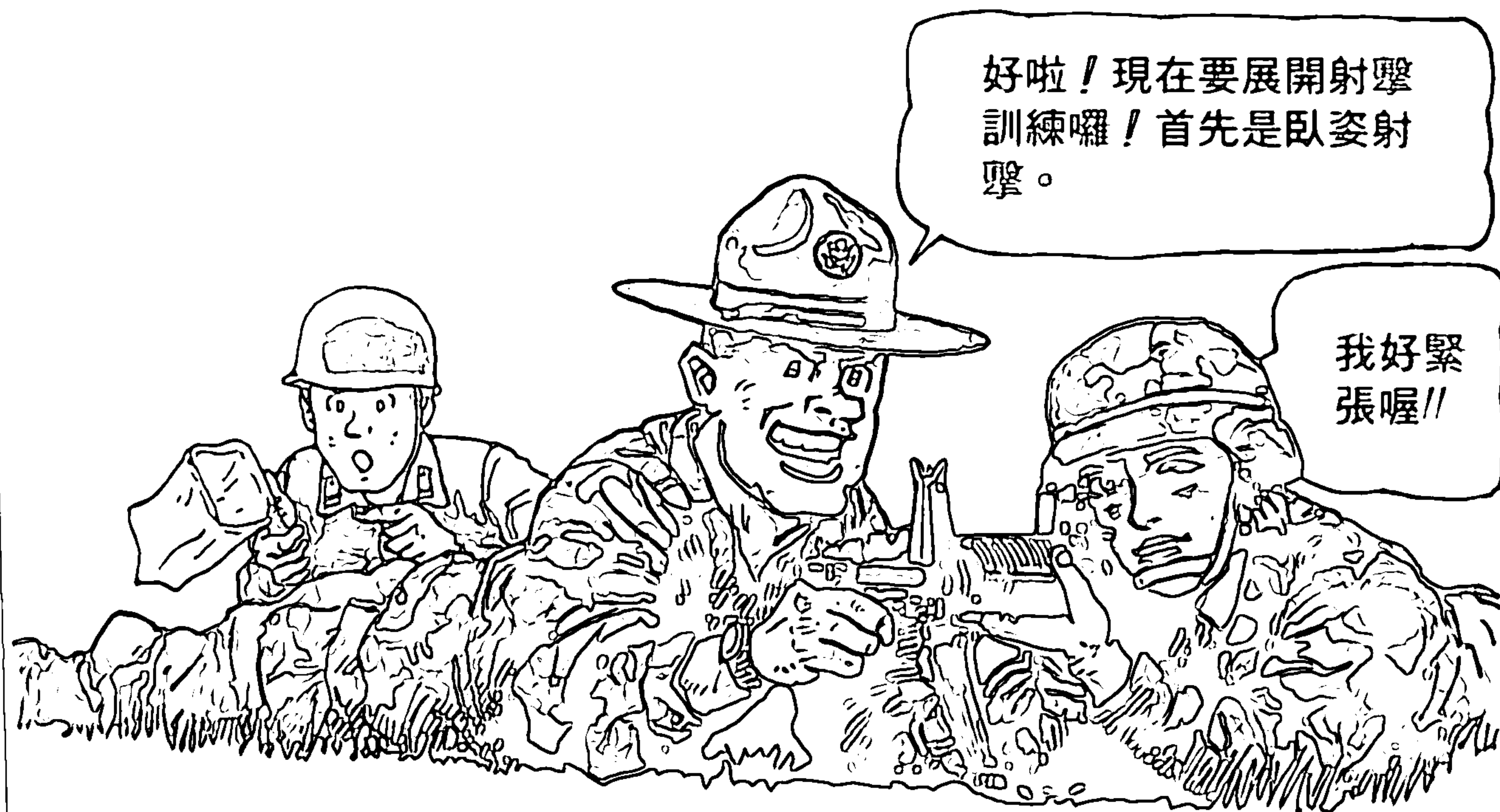
裝備大提袋

自己的東西都要寫上名字和兵籍號碼。

淺色物品印藍來寫，深色物品用白印。

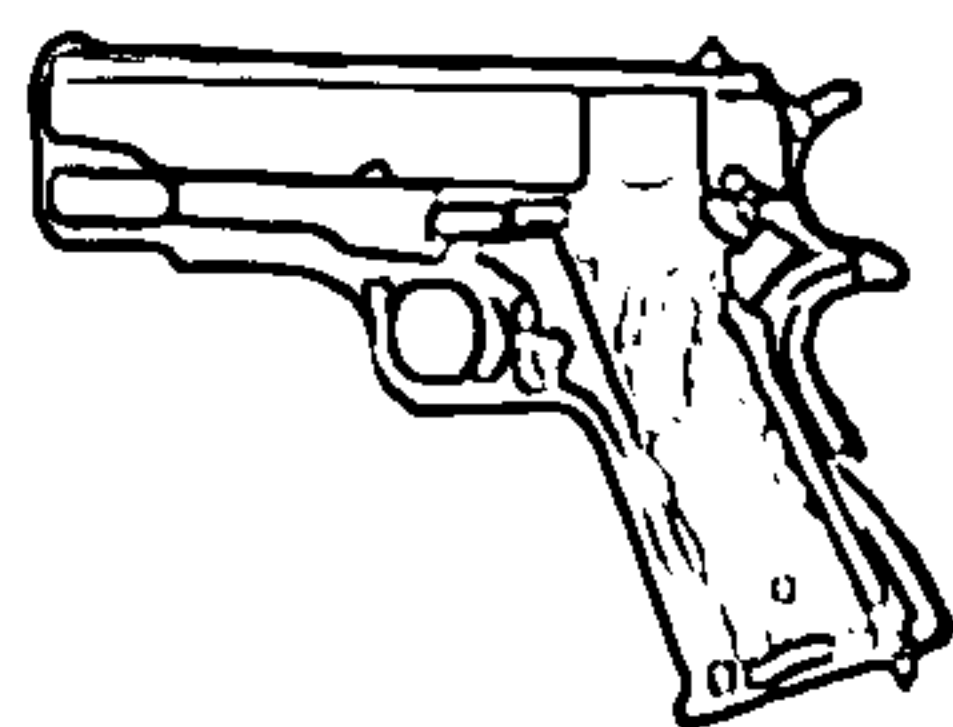


## 第2章 射擊篇

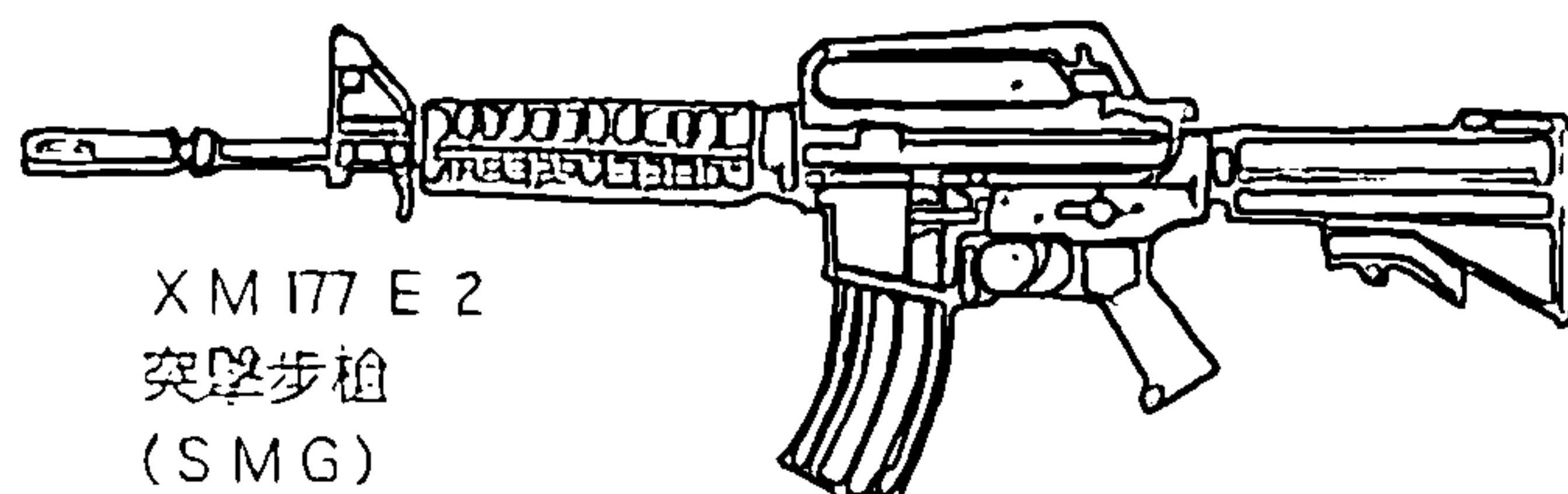


### 兵武器(刀、槍、手榴彈)

DA145柯特手槍



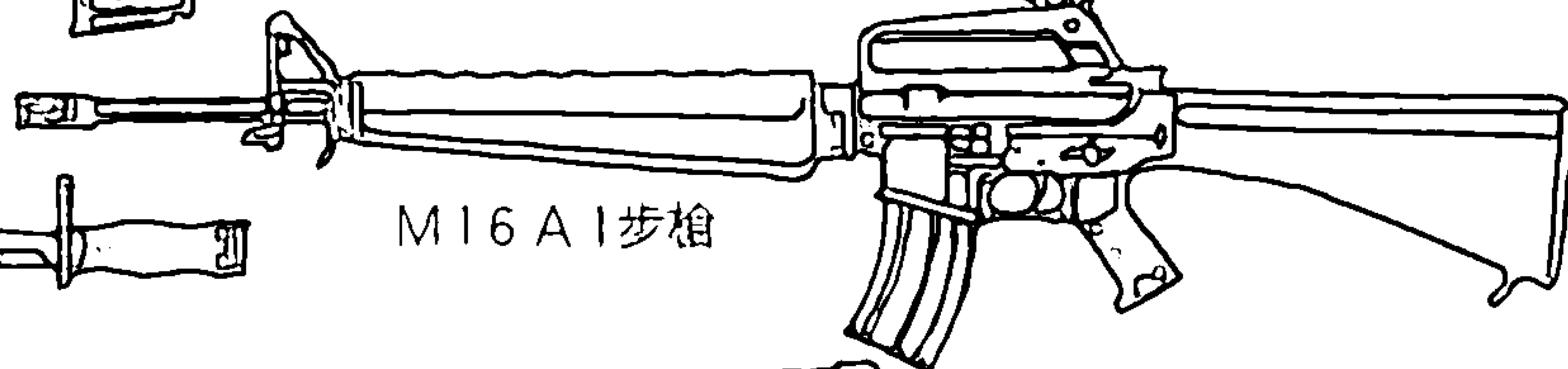
M9  
9mm手槍



XM177 E2  
突擊步槍  
(SMG)



M67手榴彈



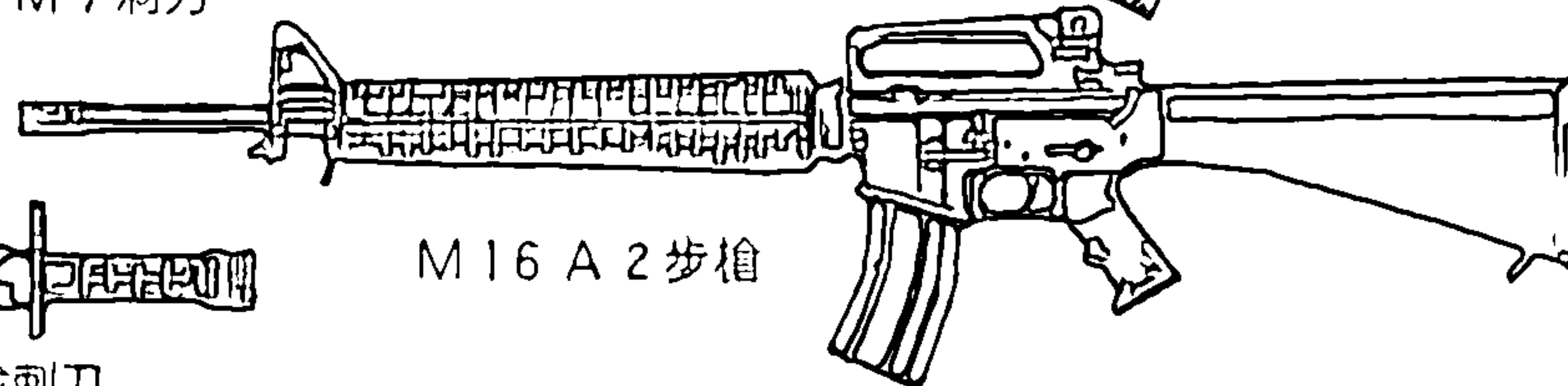
M16 A1步槍



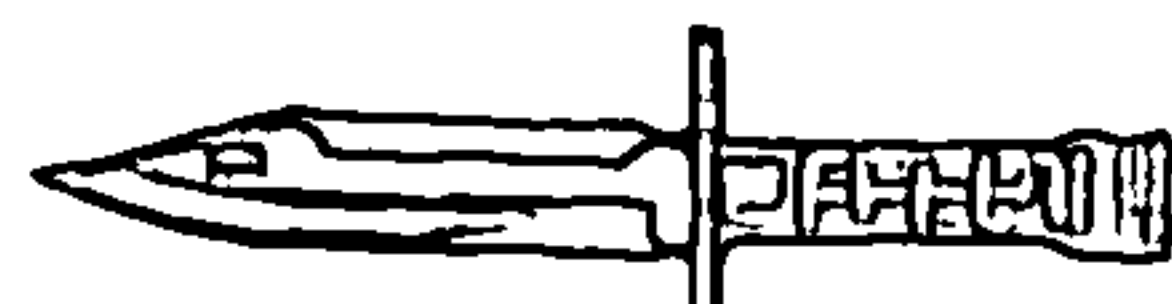
M7 刺刀



M18煙霧彈



M16 A2步槍



M9多用途刺刀



# 射擊訓練場

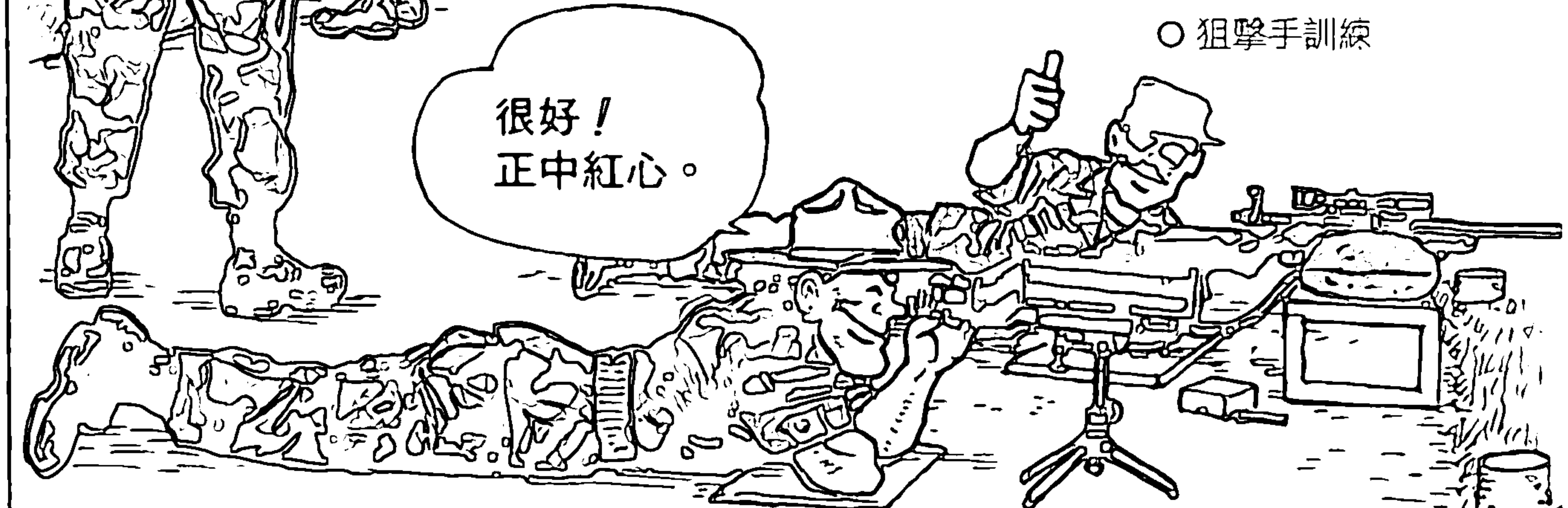
## 步槍射擊訓練



## 手槍射擊訓練



## 狙擊手訓練





# M16的射擊訓練

這是英國陸軍的制式步槍M16A1

口徑：5.56mm  
全長：990mm  
槍管長：533mm  
重量：2860g  
彈匣容量：20/30發  
來複線：6條右旋  
初速：990m/秒  
連發速度：750~850發/分  
使用小口徑步槍子彈，有效射程約200m，是近距離戰鬥用的自動步槍，從越戰時期起制式化。

呃~我記得性能諸元是這樣的：

## M16A1的操作法

### 1. 卸彈匣的操作法

按住退彈匣鈕，抽出彈匣。

把槍機拉柄向後拉，確認槍膛裡沒有子彈。

把射擊選擇鈕旋轉到SAFE(保險)位置。

### 2. 射擊選擇鈕

射擊選擇鈕可以切換SAFE(保險)、SEMI(半自動)、AUTO(全自動)等射擊模式，在戰鬥中要選擇保險模式。在保險模式下，槍機卡榫會卡住，防止槍機被扳動，防止意外走火。而在我們拉動槍機時，槍機和槍機座都會一起移動。

槍機拉柄

槍機卡榫

射擊選擇鈕

退彈匣鈕

防塵蓋

### 3. 防塵蓋

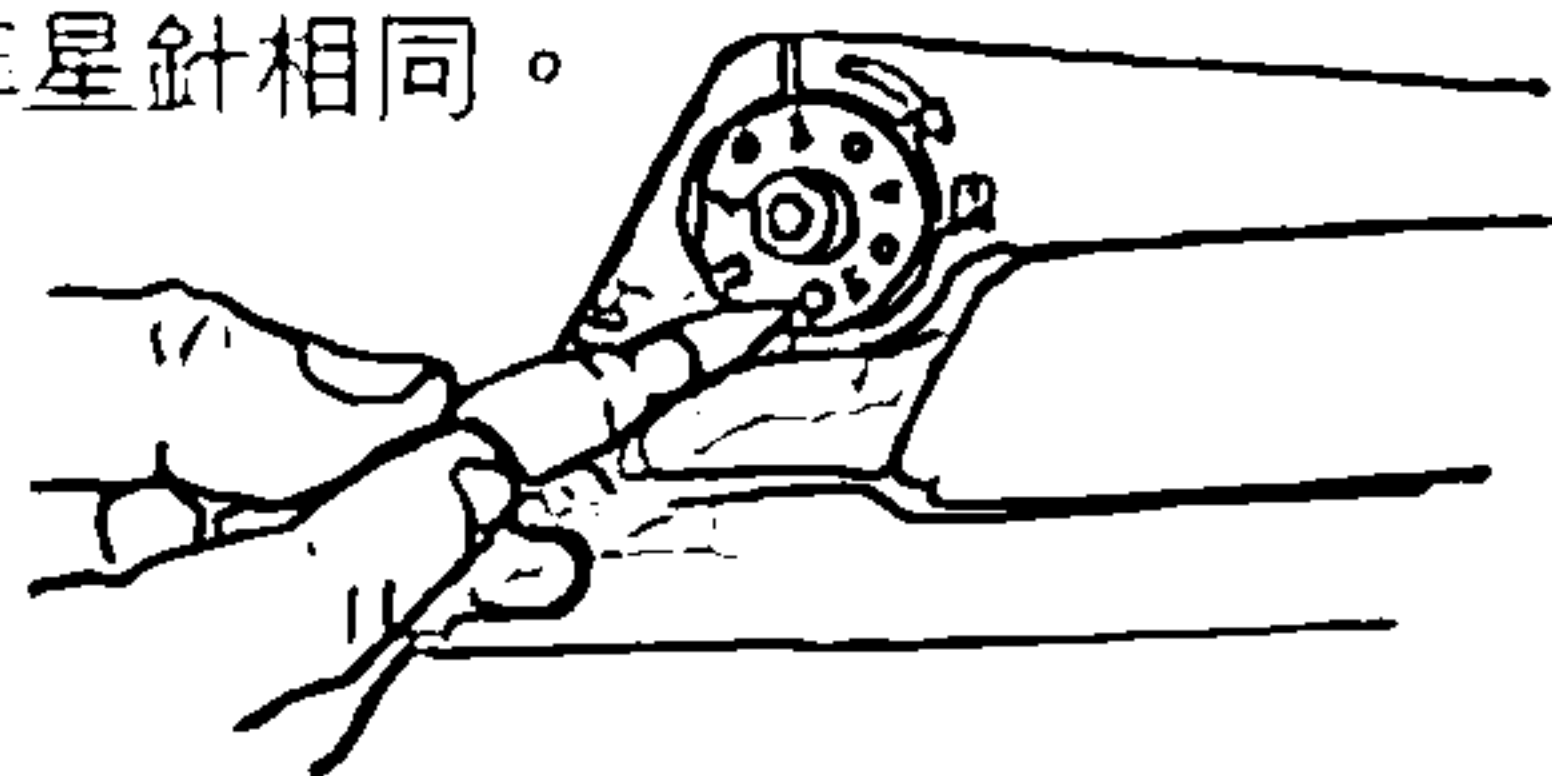
按下扳機上方的退彈匣鈕，就能抽出彈匣。拋殼口外面附有一個防塵蓋，只有槍機後退時會自動彈開，平常要蓋上避免塵土入侵。

### 4. 準星(準星針)

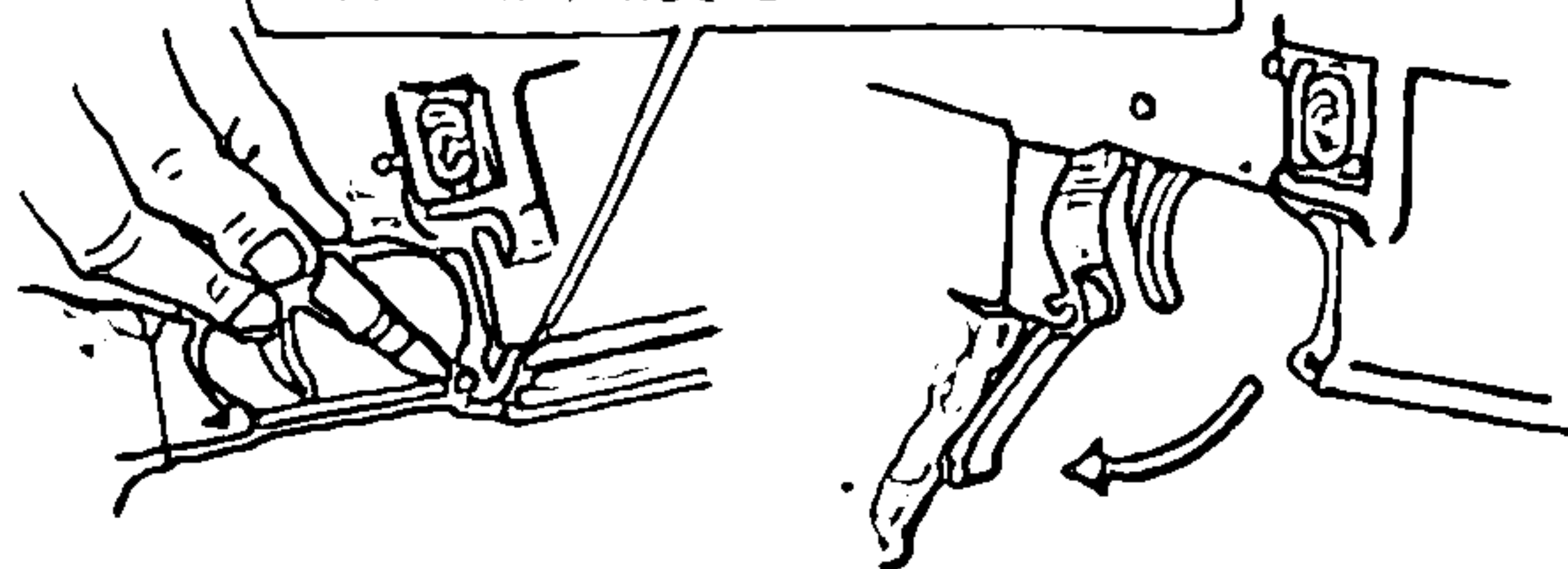
調整時，要先壓下固定針，每旋轉一格，公尺標會上升或下降0.1公尺。公尺標會上升或下降0.1公尺，依此類推。準星UP字樣顯示調整的方向。

### 5. 後準星(照門規孔)

照門有2個孔位可以選擇，沒有記號的規孔是0~300m的近距離用，註明L記號的規孔則是300~500m遠距離用。在調整照門左右位置時，要壓下固定針才能轉動，想要把彈著點向右修正的話就要向右轉，每一格的修正量和準星針相同。

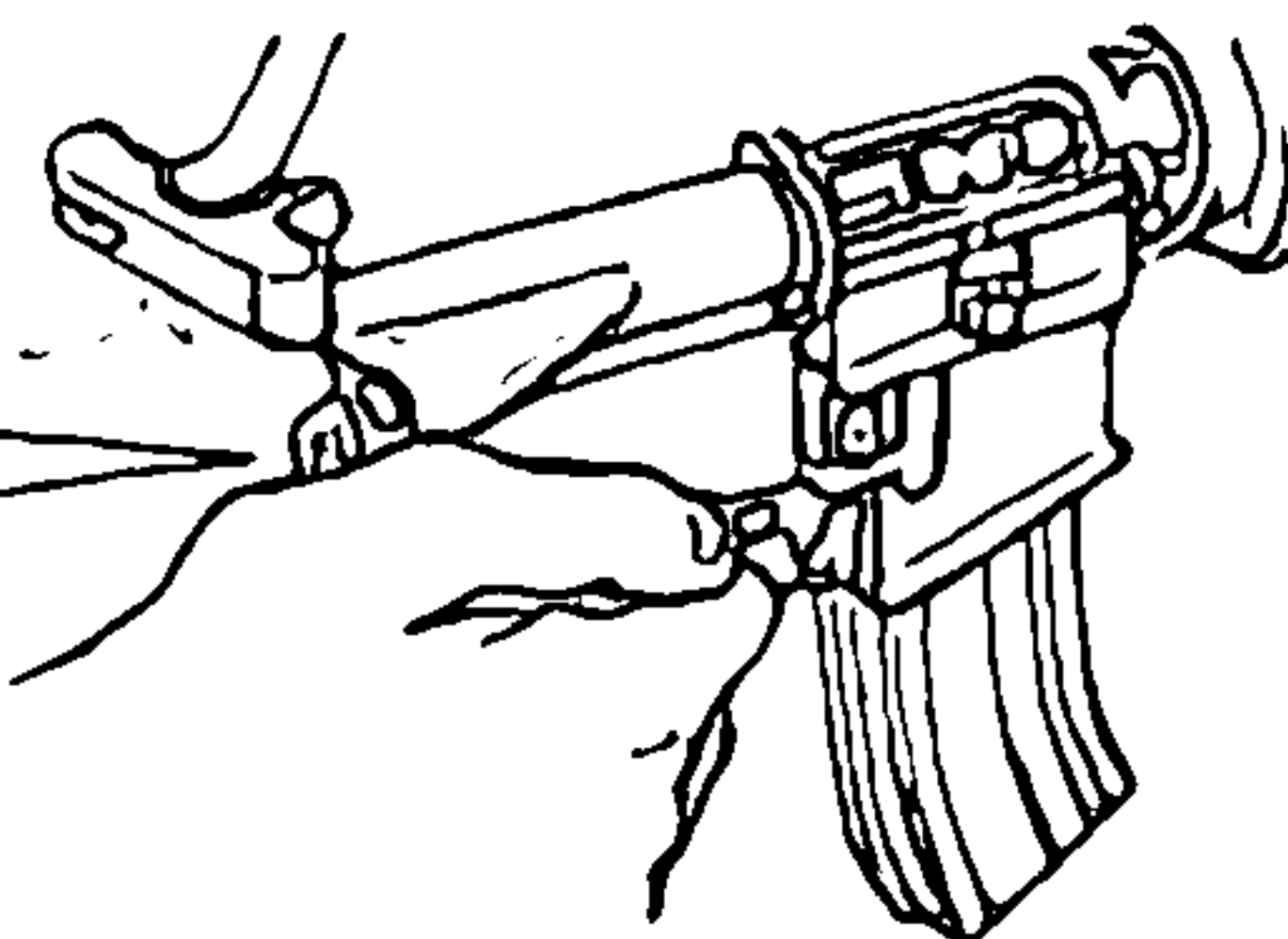


6. 在冬季作戰時因為帶著手套不容易扣扳機，可以壓下扳機護弓的固定卡榫，鬆開護弓。



### 7.

強制閉鎖器(又稱槍機助進鈕)，如果槍機沒有完全閉鎖，就要按下強制閉鎖器推動槍機前進。





# □ 臥姿射擊(臥射)



①

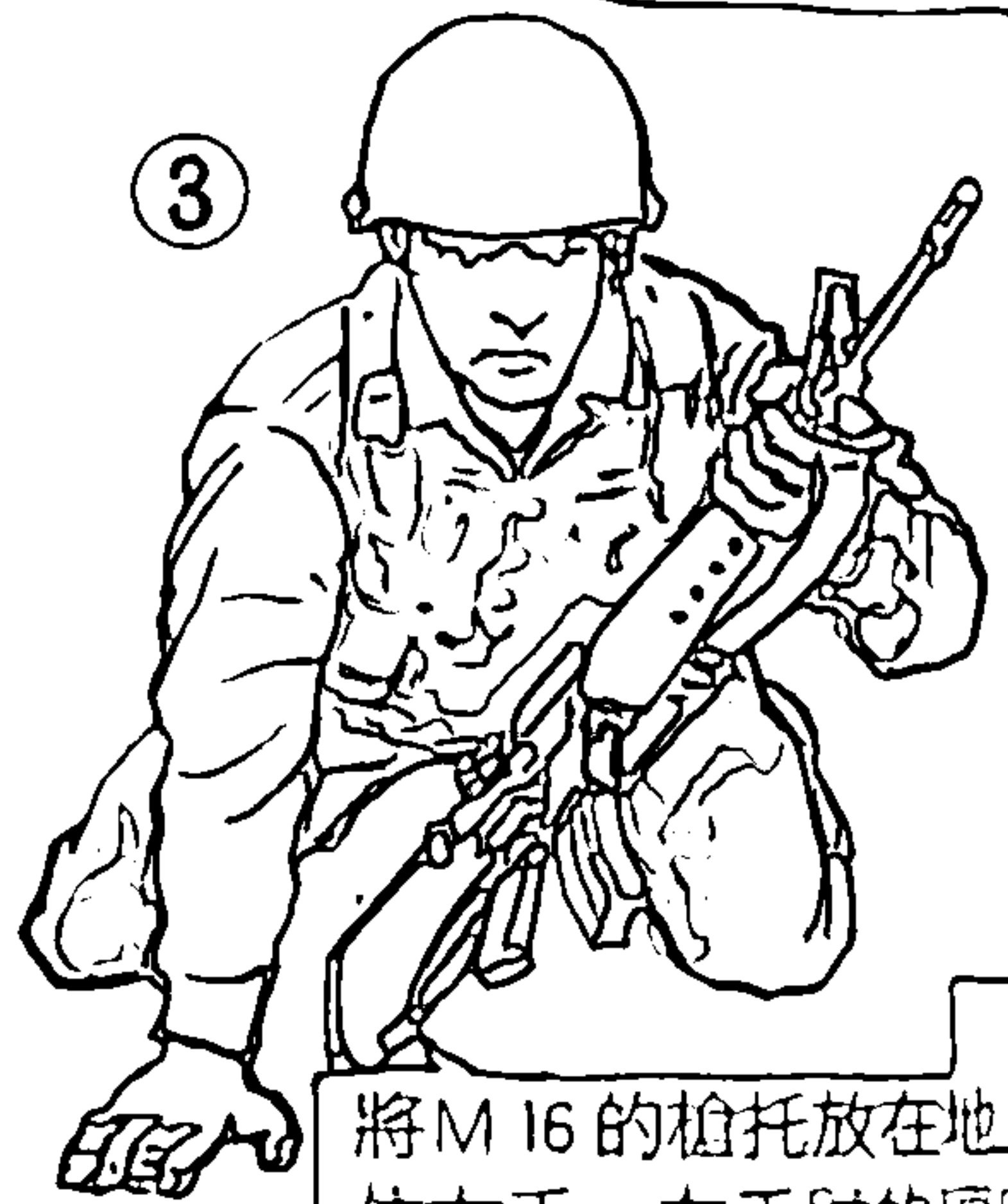
和其他射擊姿勢相比，  
臥射最穩定準確，而且  
姿勢最低，

可以避免被敵人擊  
中，是戰場上最常使用的基本射擊姿勢。



②

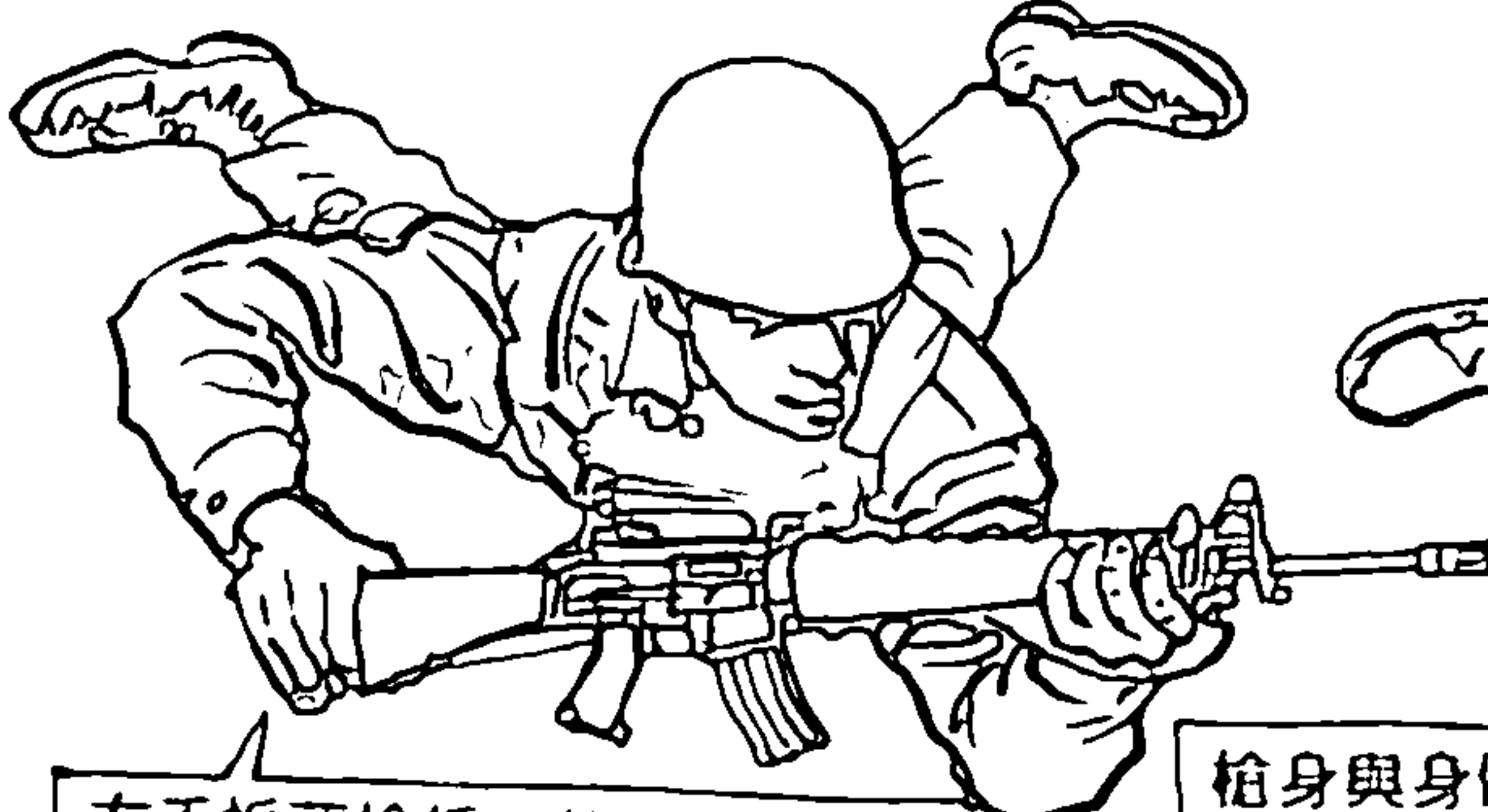
兩膝跪在地面。



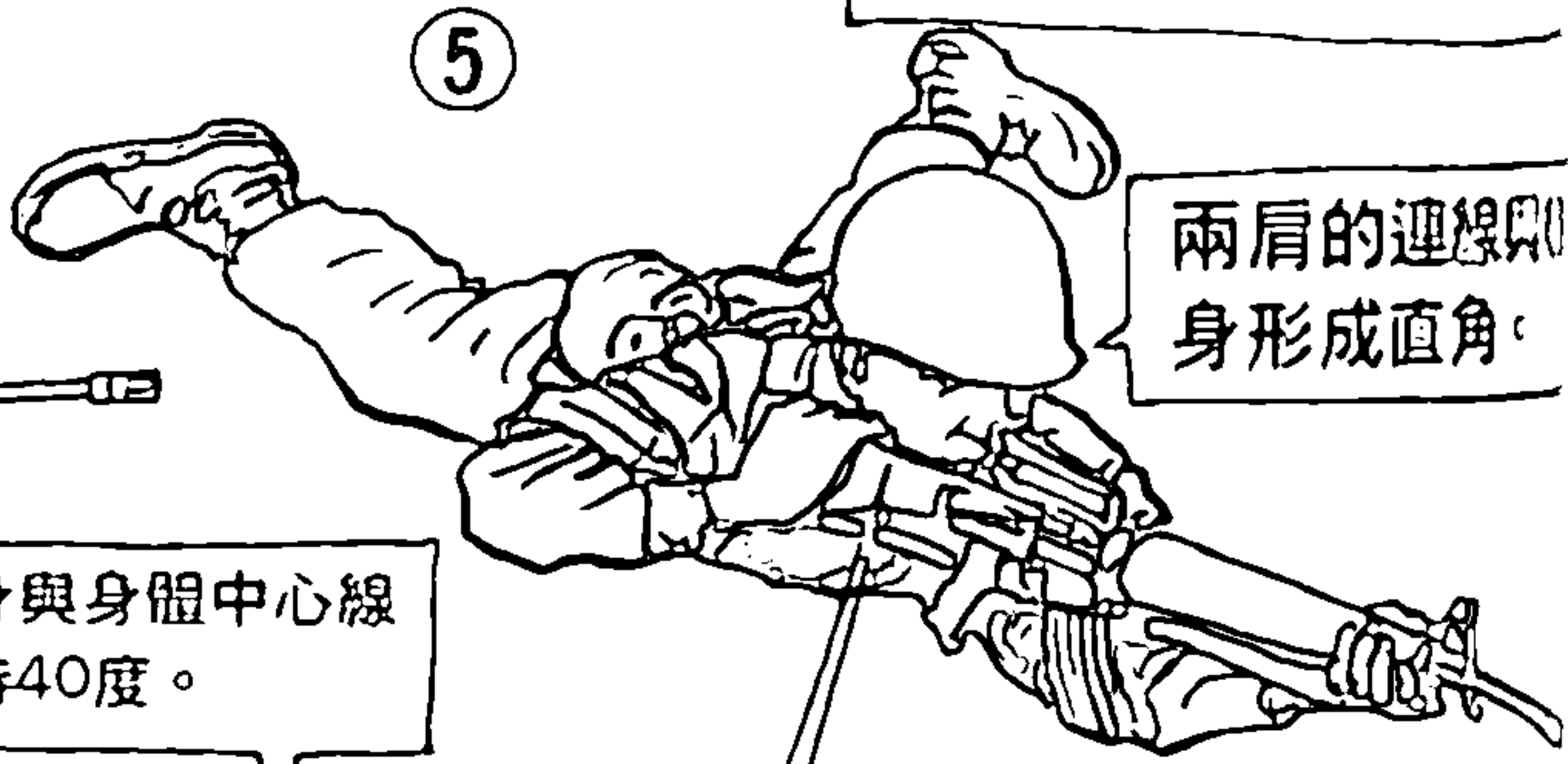
③

將M16的槍托放在地上，  
依右手、左手肘的順序壓  
下。

④



右手抓著槍托，放置在肩窩的  
地方。



⑤

兩肩的連線與  
身形成直角。

槍身與身體中心線  
保持40度。

右臉頰自然的貼在槍托上，兩肩  
持水平。

⑥

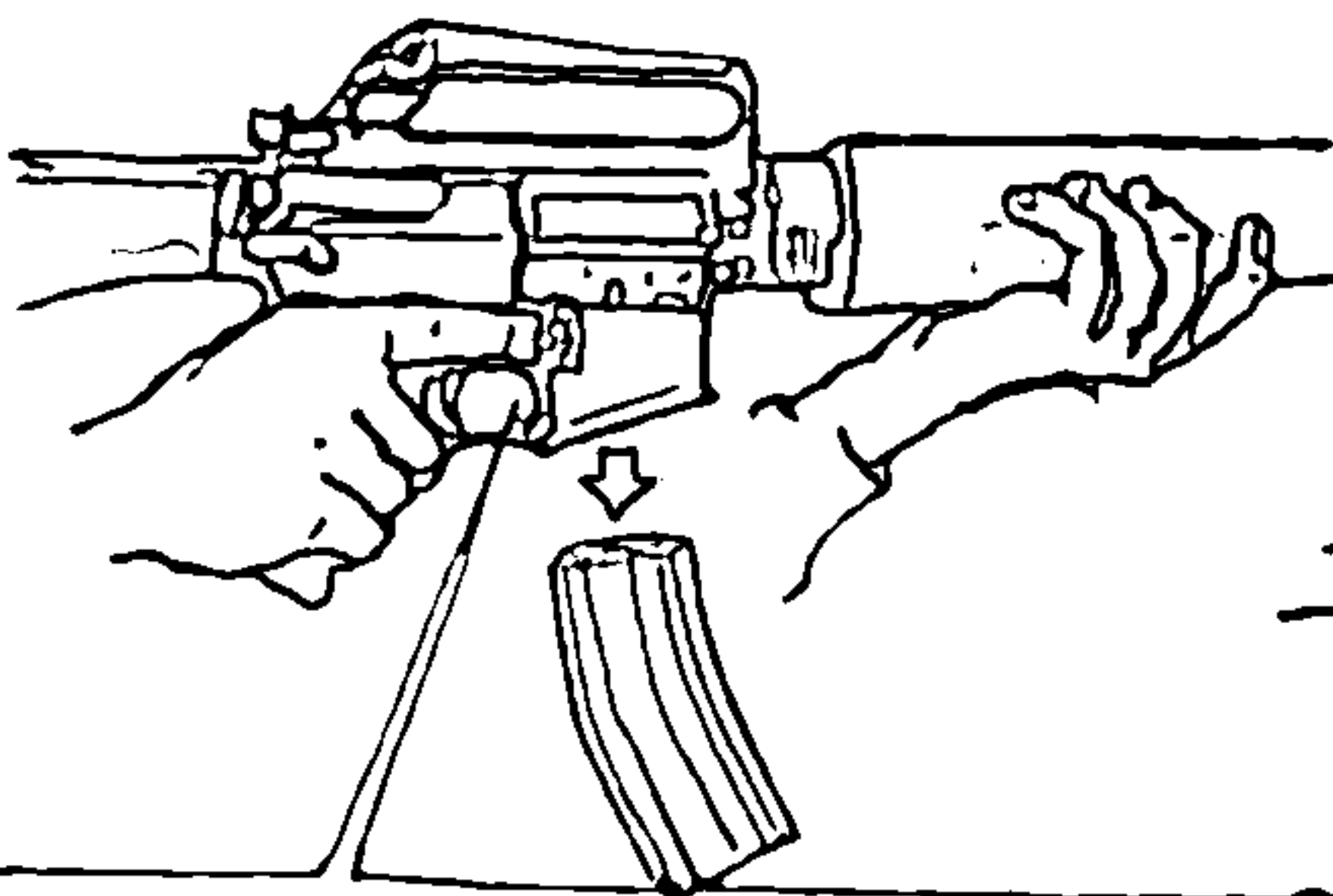


兩腳輕鬆打  
開。

兩手手肘稍微打開到比肩  
一點點，上身的重量平均託  
雙手手肘。

臥射的小秘  
訣，兩腳  
打開之  
後，右膝蓋微微彎  
曲，可以讓身體不  
那麼緊繃，而且臥  
姿更穩定。

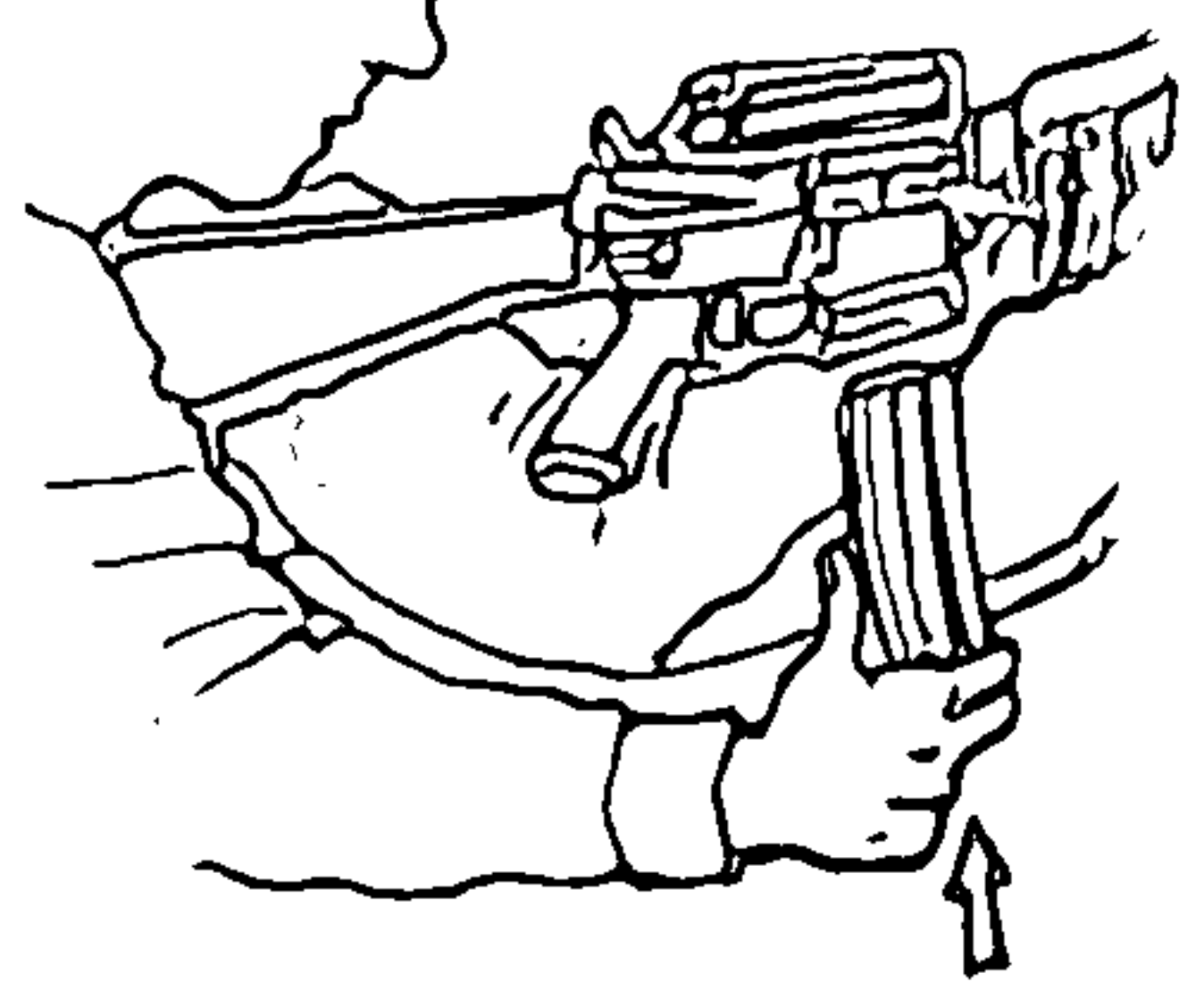
## □ 迅速更換彈匣



用右手食指按下退彈匣鈕。



從彈匣袋中取出新的彈匣，用拇指勾著彈匣的長邊，食指扣著彈匣的短邊，取出，然後拿到槍身下方，就能立刻裝上。





# 跪姿射擊(跪射)

跪姿射擊可以在戰鬥行進中途迅速轉換為射擊姿勢，並且能夠對付不同高度的目標，因此在埋伏攻擊的時候經常使用。

①



聽到命令，迅速出半蹲姿勢，身體向目標方向轉動。

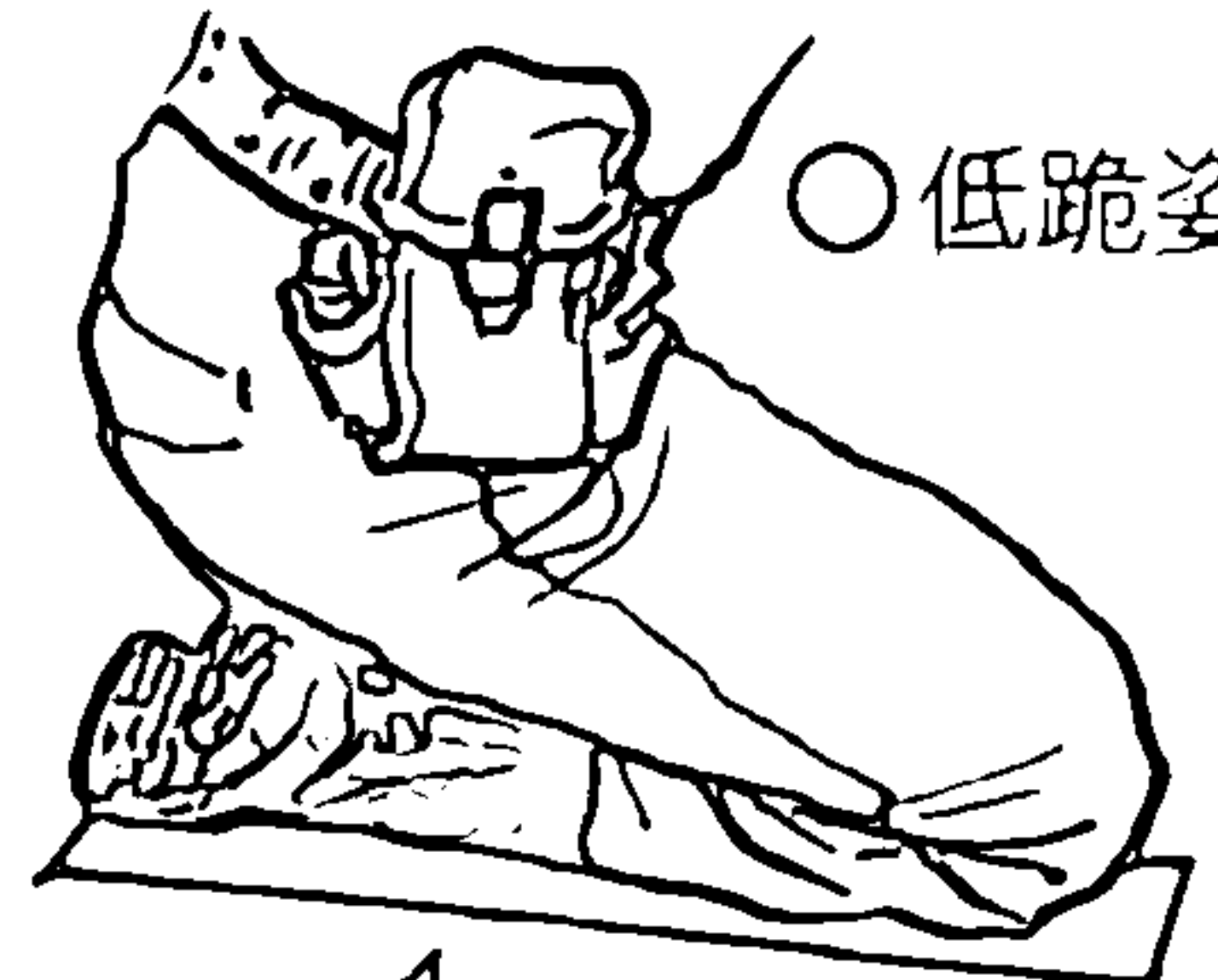
②



接著右膝著地，左腳腳尖指向目標。

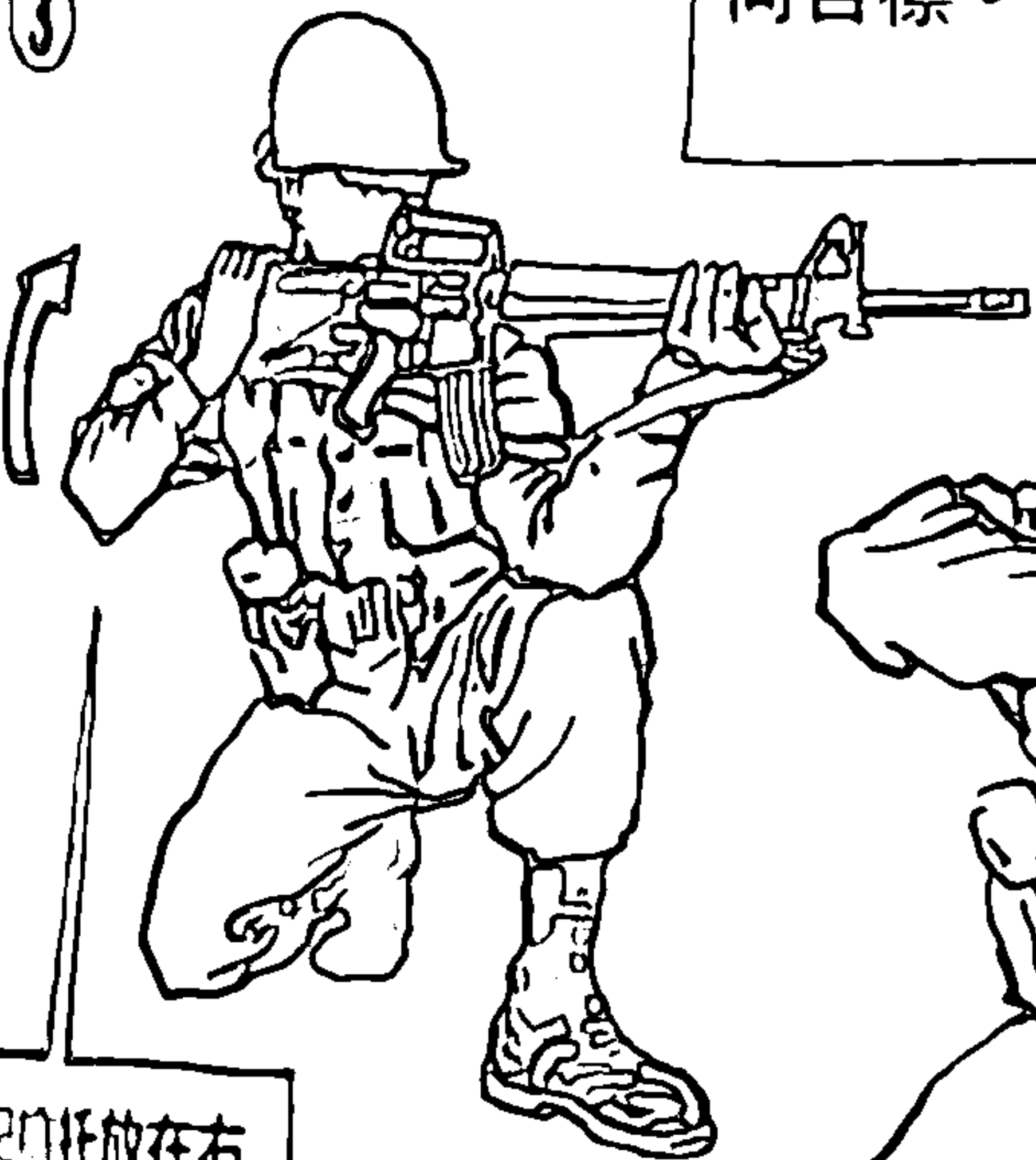
▽右腳的姿勢

○低跪姿



右膝以下直到腳尖全部都平貼在地面上。

③



腳托放在右腳上。



左手手肘靠在左膝的前方。

左大腿與左小腿盡量貼緊。

右大腿打開到與槍身呈 80~90 度。

左腳平放在地面，腳尖指向目標，與槍身相同方向。

大部分的體重放在左腳。

○中跪姿



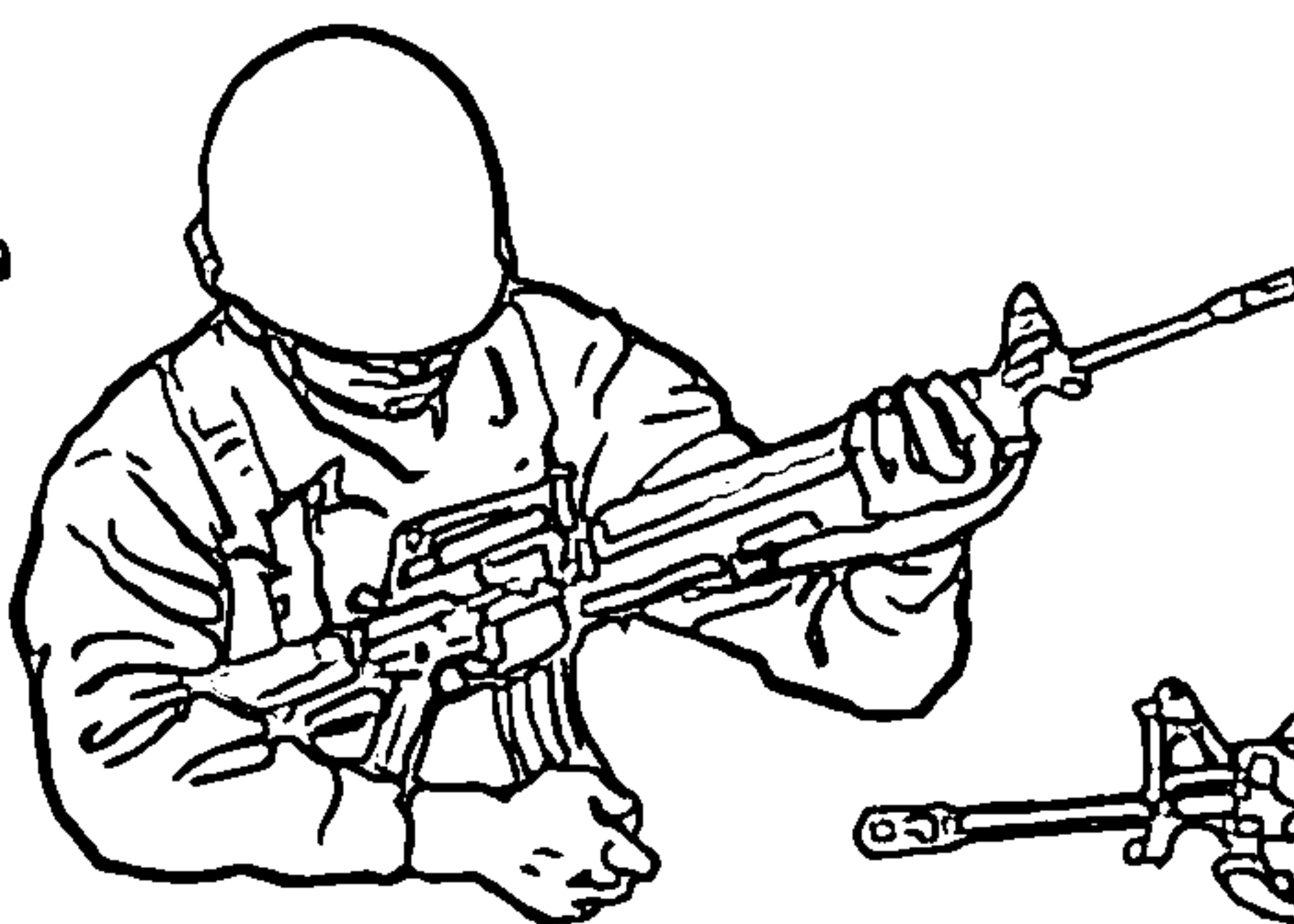
○國際奧林匹克式跪姿



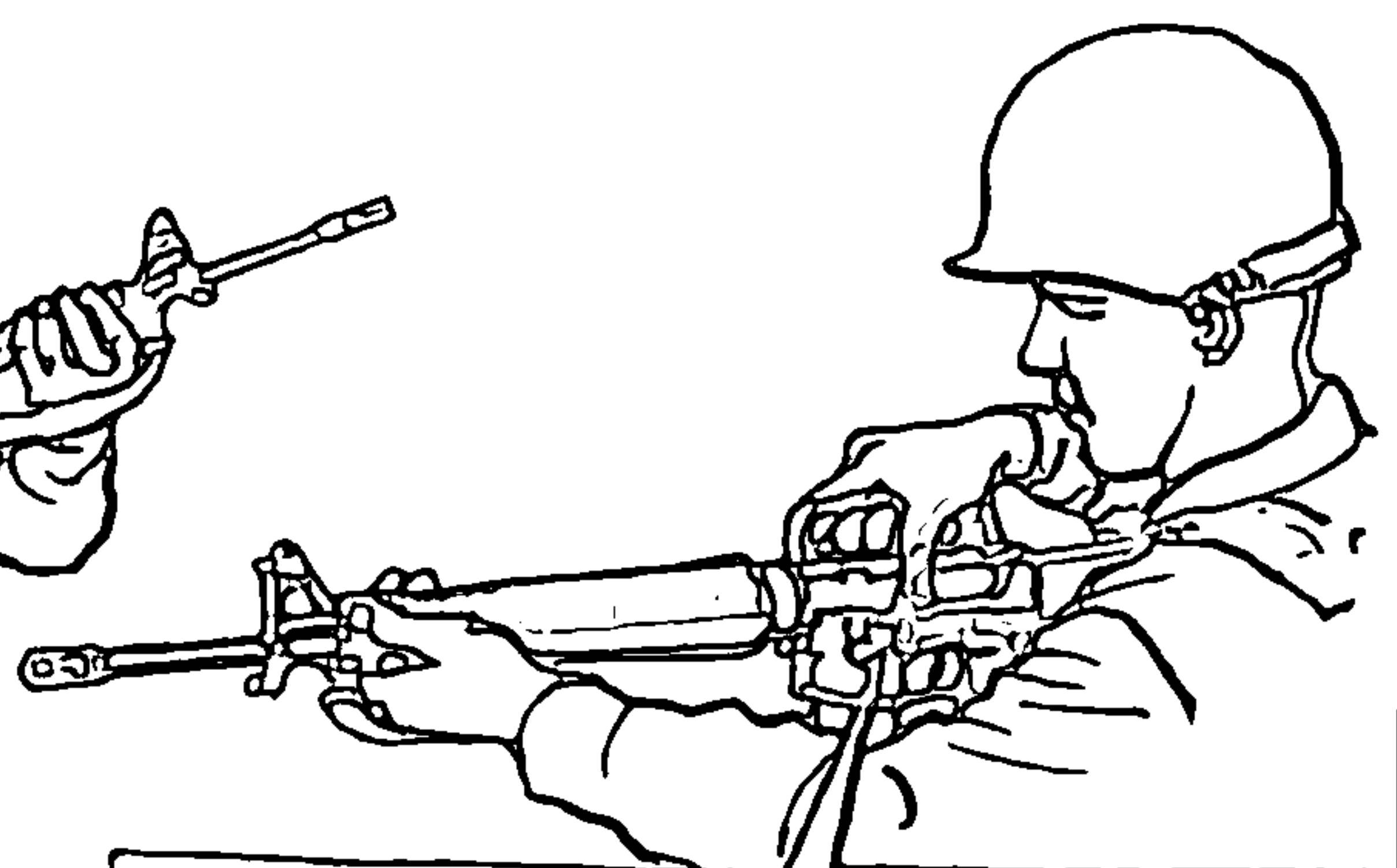
## 射擊動作



按下彈匣按鈕，抽出彈匣。彈匣中的子彈一旦射完，槍機就會自動卡住。



塞入新的彈匣。



按下槍機卡榫，讓槍機自動彈向前方，同時把彈匣中的第 1 發子彈送入槍膛內，就可以繼續射擊。



# □坐姿射擊(坐射)

①

聽到口令時，雙腳交叉預備。



②

雙腳交叉蹲下，右手支撐身體。

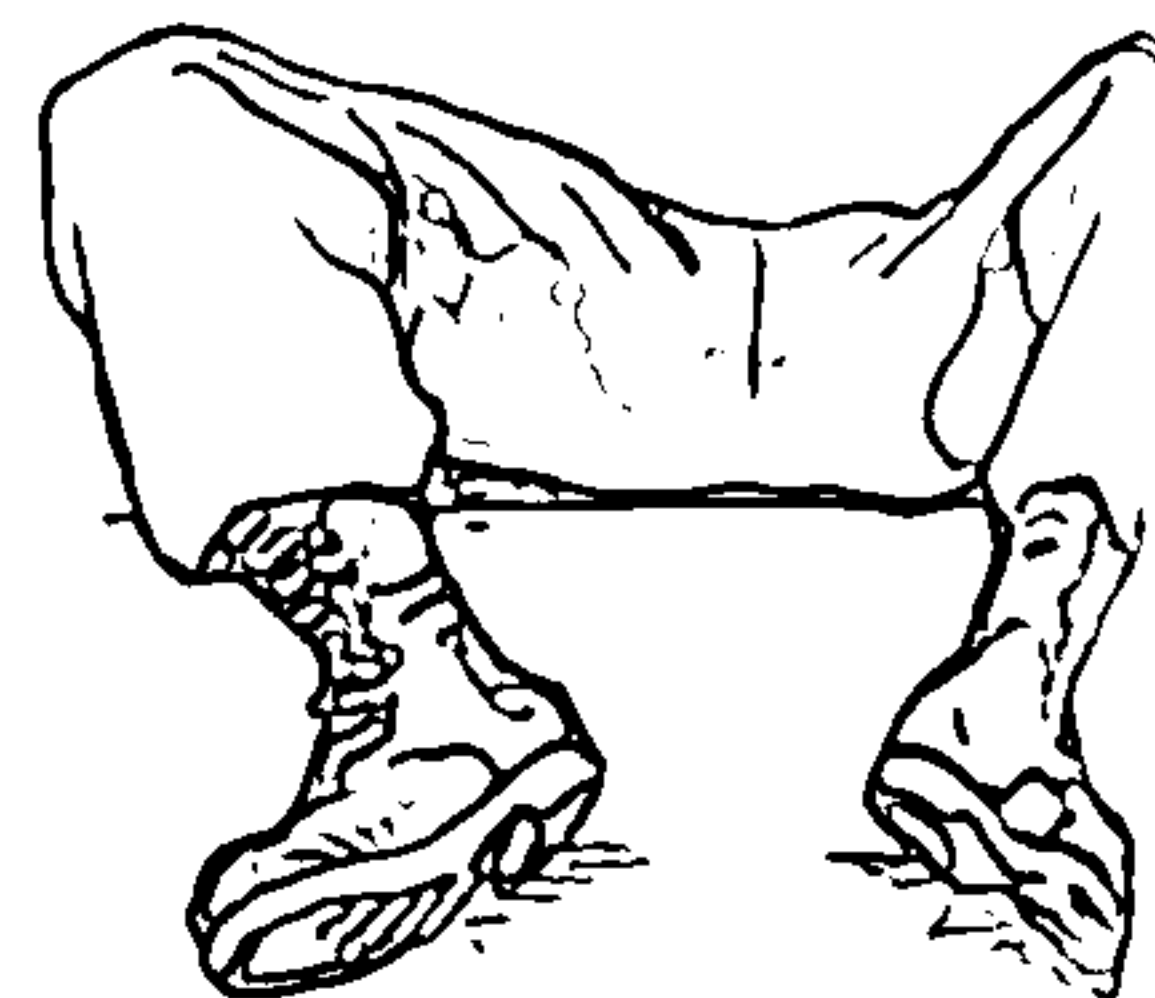


③

一擊命中的狙擊手大多會選擇坐姿射擊。



兩腳交叉型



兩腳輕鬆打開也可以

④



右手把槍托抵在右肩上。

⑤



右手手肘靠在右膝的內側。

體重平均放在雙腿上。

上身稍微前傾

左手手肘儘可能抵槍身下方。

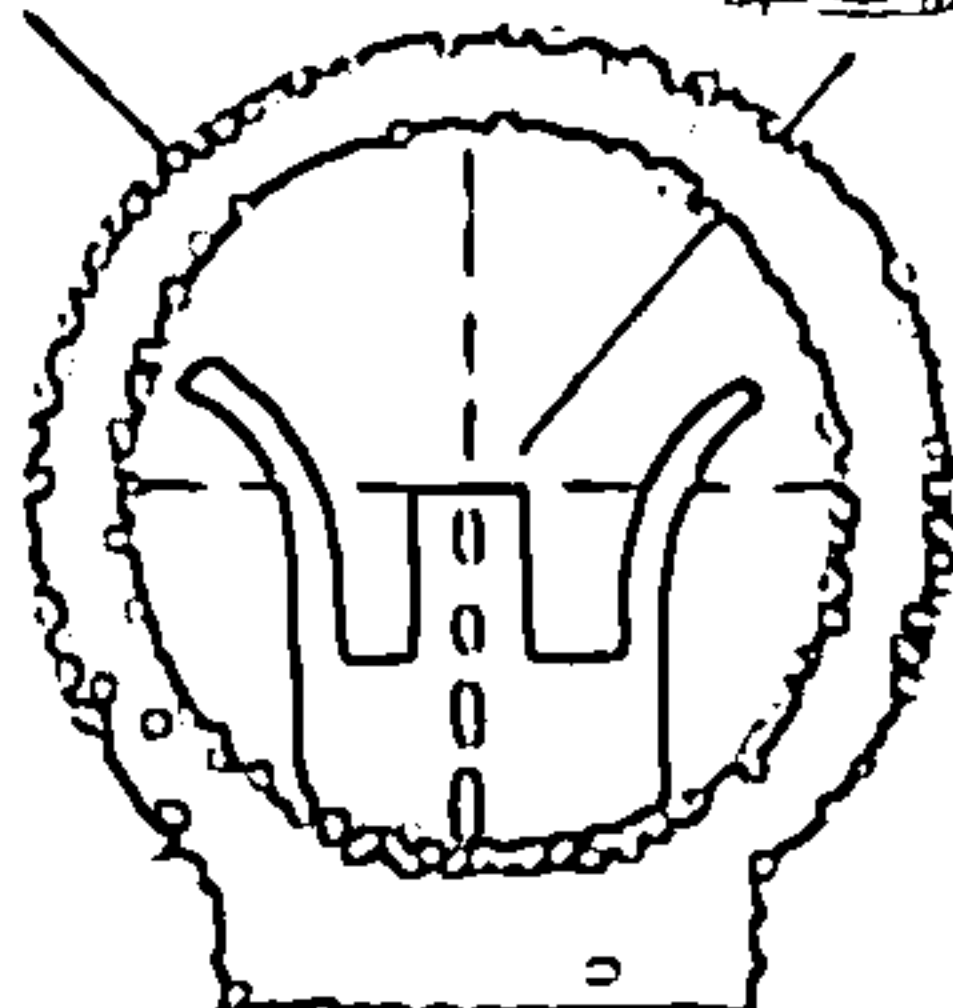
左手手肘抵膝蓋前方位置。

## □瞄準的方法①

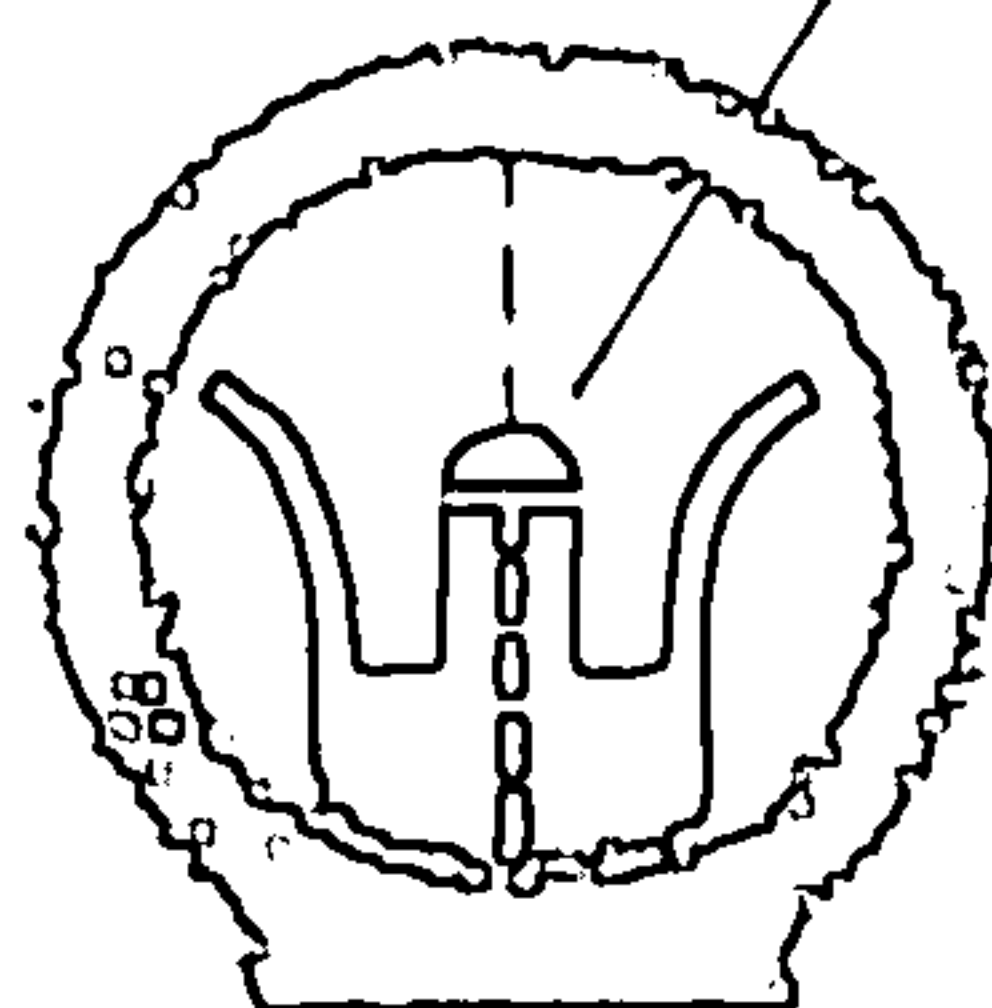
覘孔

準星針

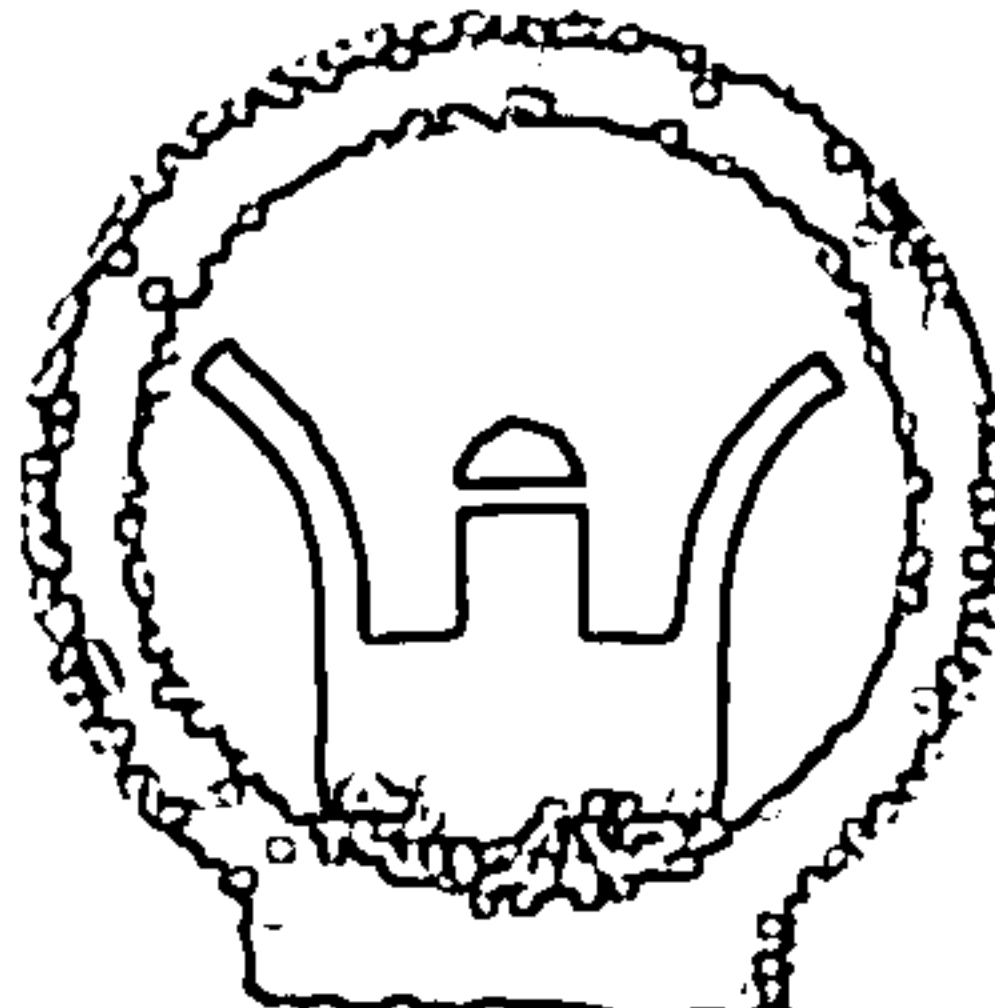
目標



把準星針放在覘孔的中心。



瞄準目標



這就是正確的瞄準線。

正確的瞄準



稍微偏左



稍微偏右

太高



偏左

瞄準線錯誤

如果槍身不正，就會發生這種狀況。



# 立姿射擊(立射)

①



口令：向右轉，向前出半步。

②



把M16的槍托靠好。

③



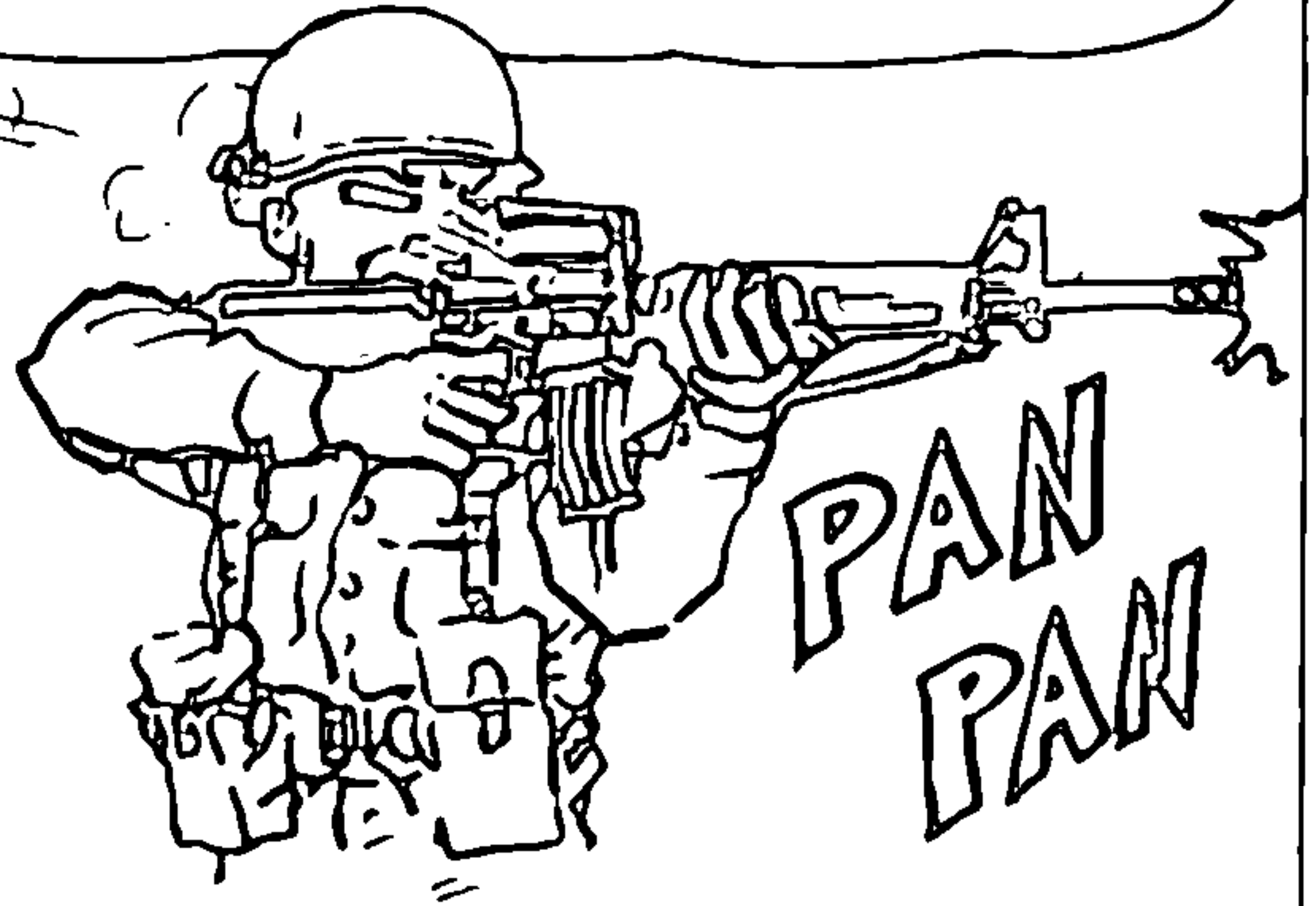
右手手肘抬到肩膀的高度。

左手盡可能放在槍身下方。

雙腳打開到與肩膀同寬，體重平均放在雙腳腳掌。

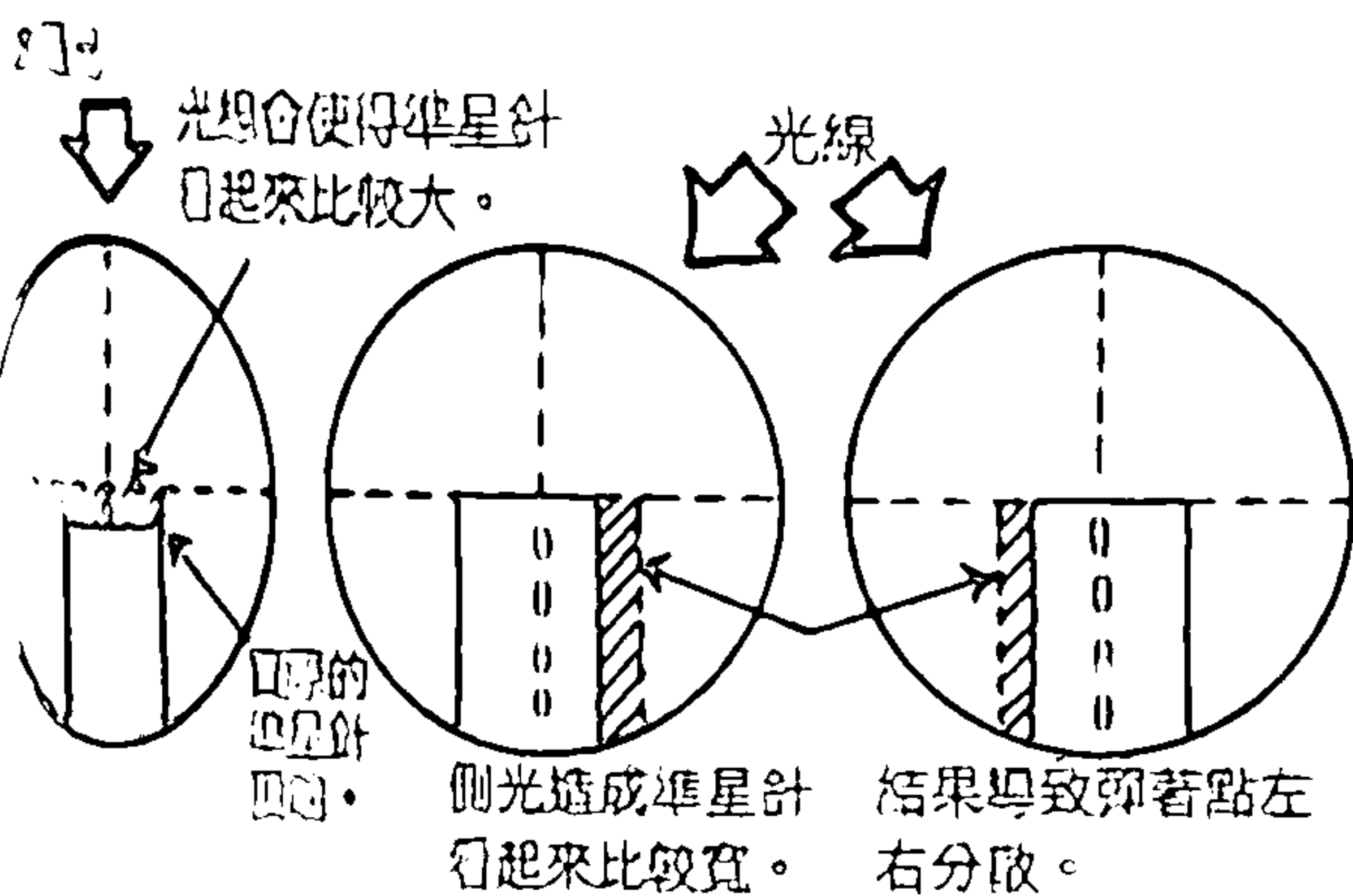
腳的位置非常重要，一定要自己輕鬆又直挺地站好。

在伏擊時，如果無法使用臥射或是跪射姿勢，就必須改用立射姿勢。



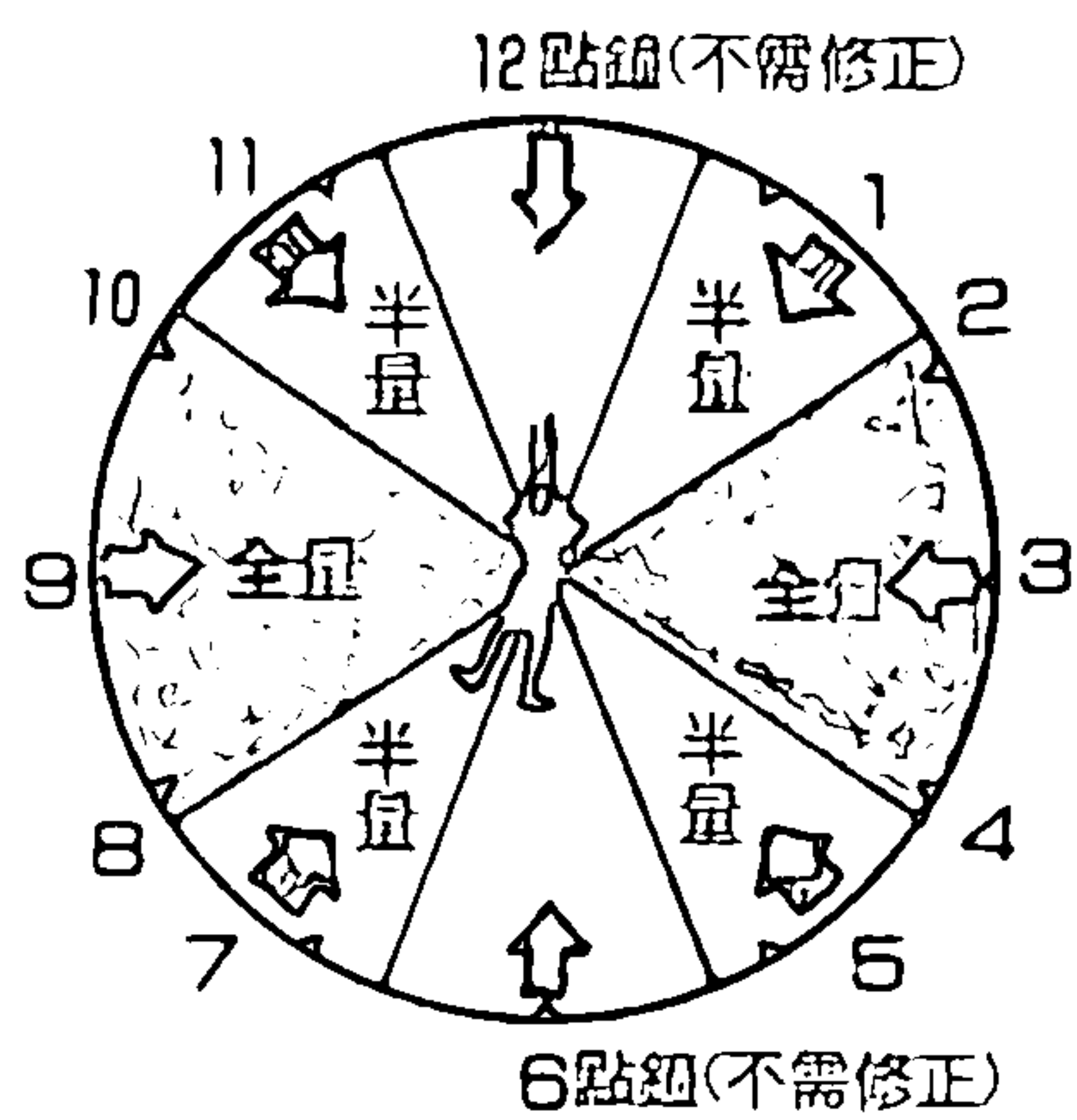
## 瞄準的方法②

### 光線對於瞄準造成的影響



## 風偏的修正

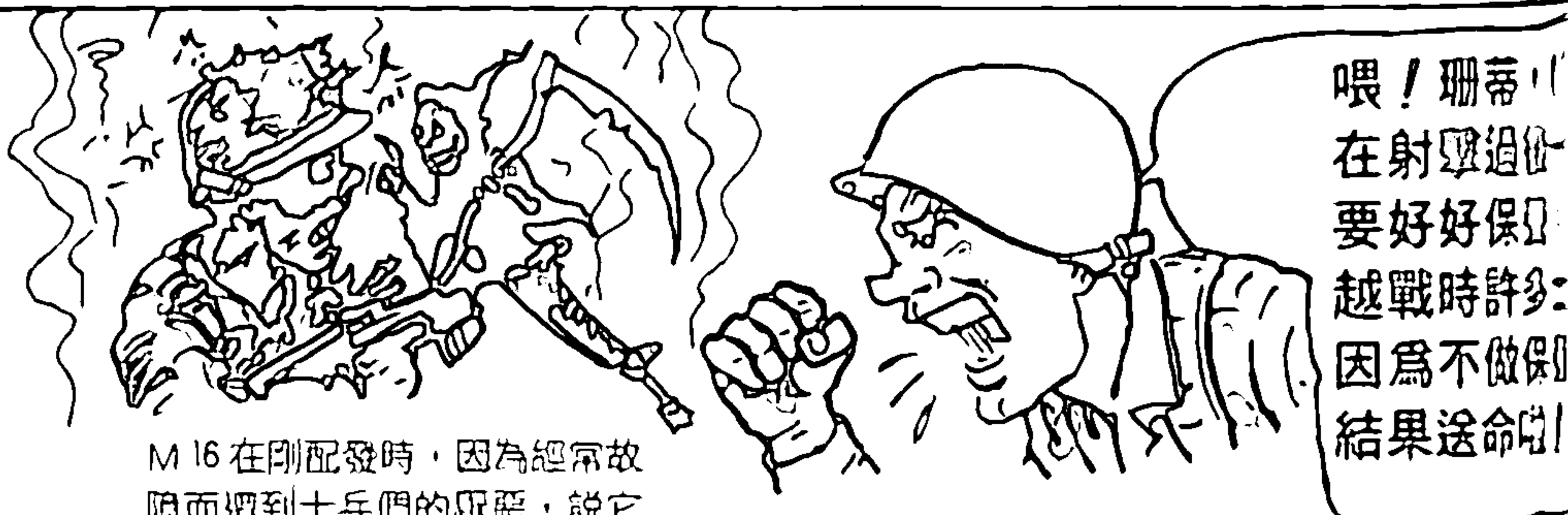
風向和風速都會影響彈道，尤其是長距離射擊時影響更大。200公尺內的目標和微風則不必擔心風偏。



根據風力的大小與目標的距離，可以計算出側風(全量修正)與斜風(半量修正)所需的修正量。

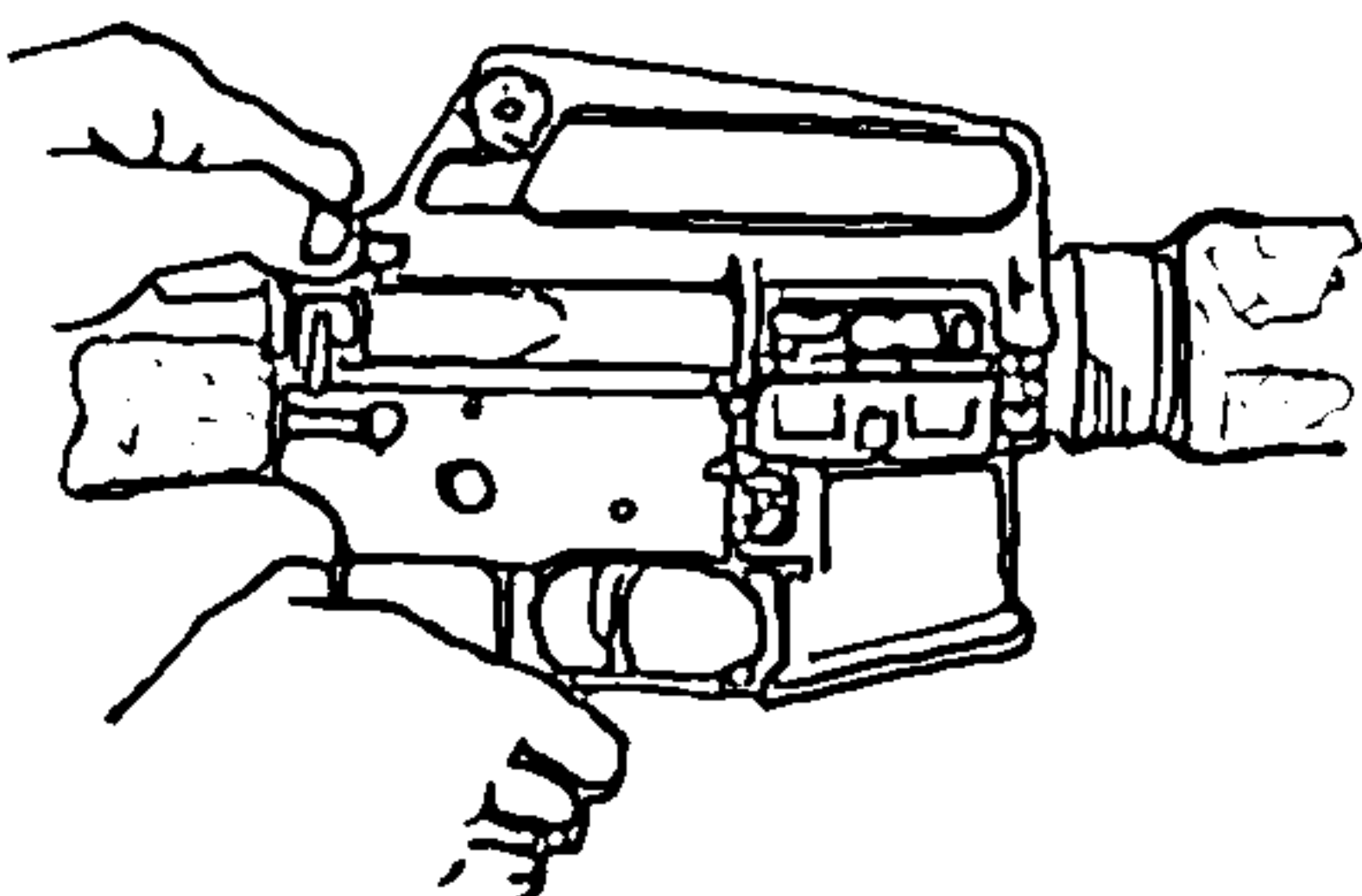


# □ 槍枝分解與保養

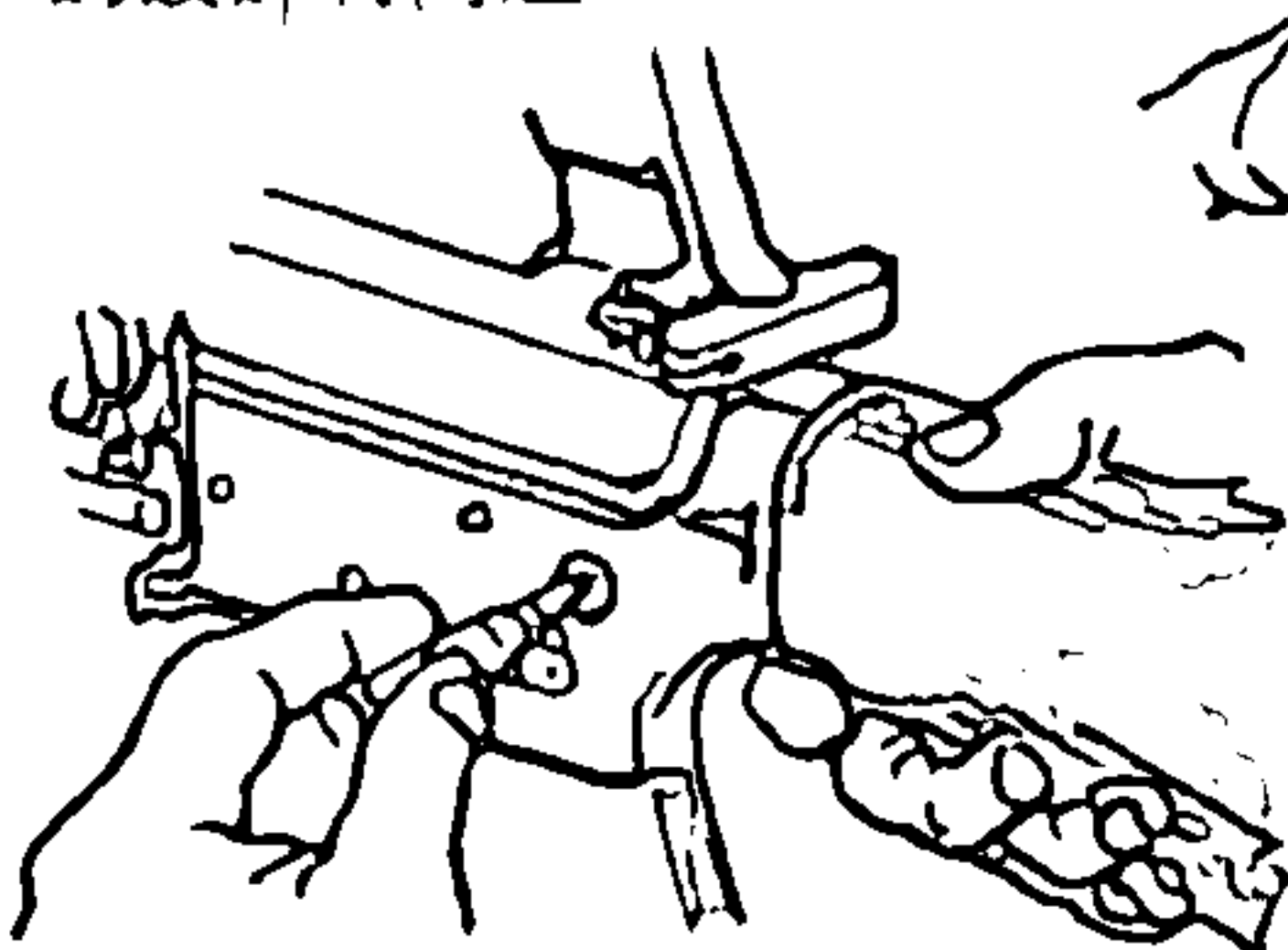


喂！珊蒂！  
在射擊過後  
要好好保養  
越戰時許多  
因為不做例  
結果送命啦！

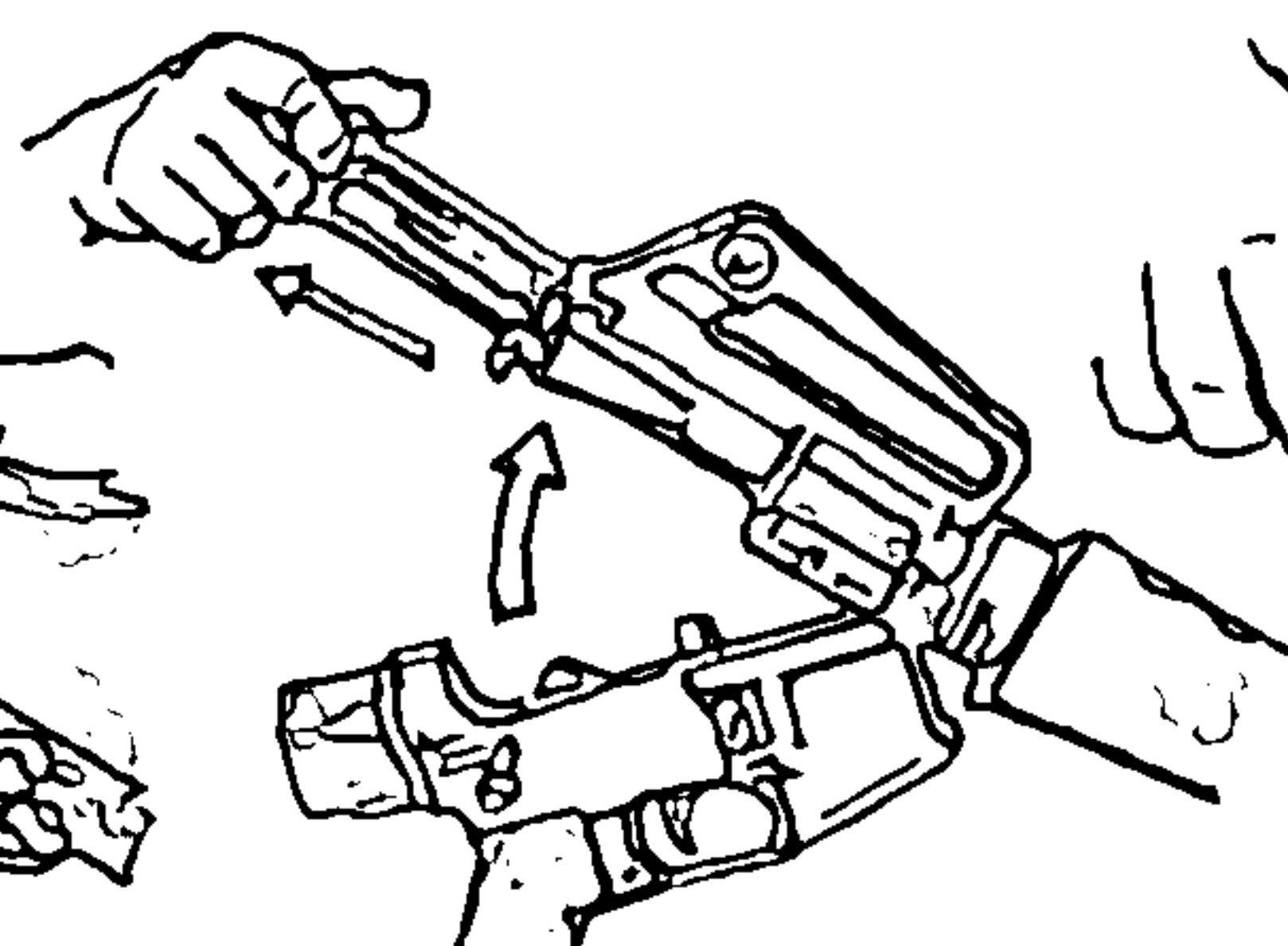
M16 在剛配發時，因為經常故障而遭到士兵們的厭惡，說它的設計有問題。



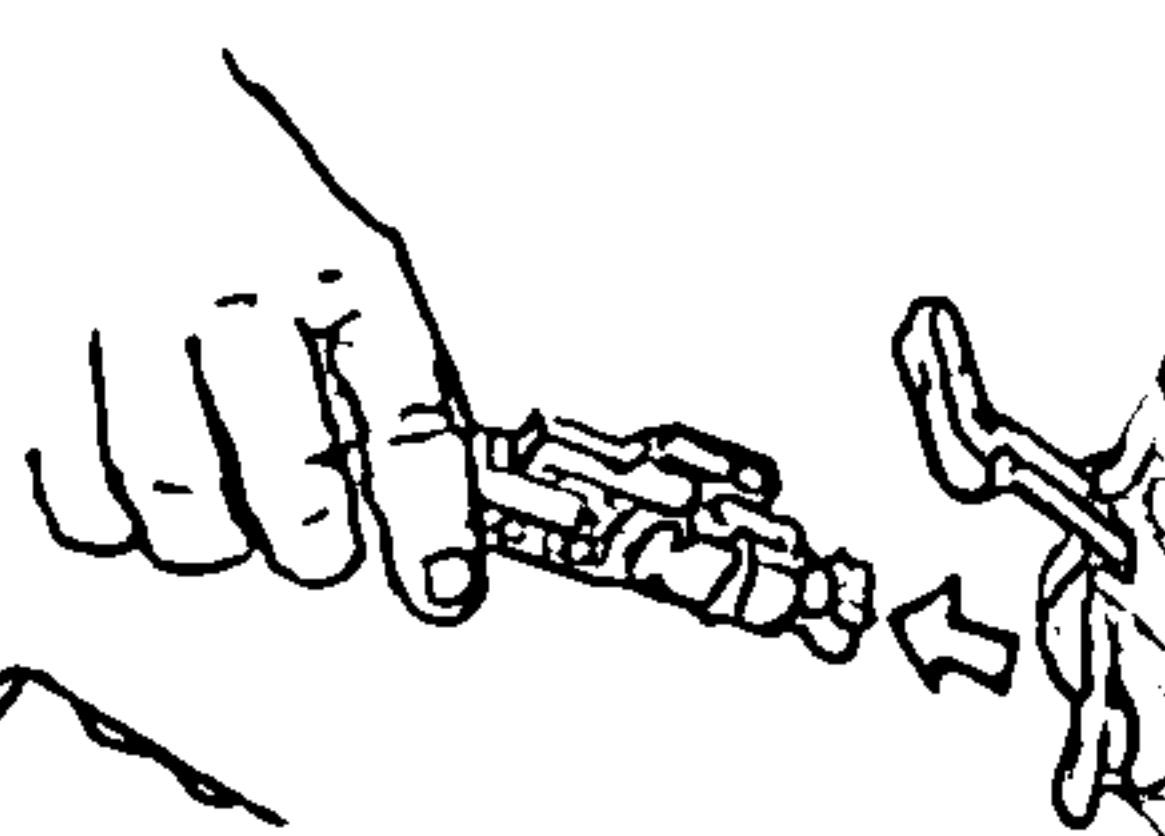
取出彈匣，拉動槍機拉柄，檢查槍膛內有沒有子彈。手指碰開扳機。



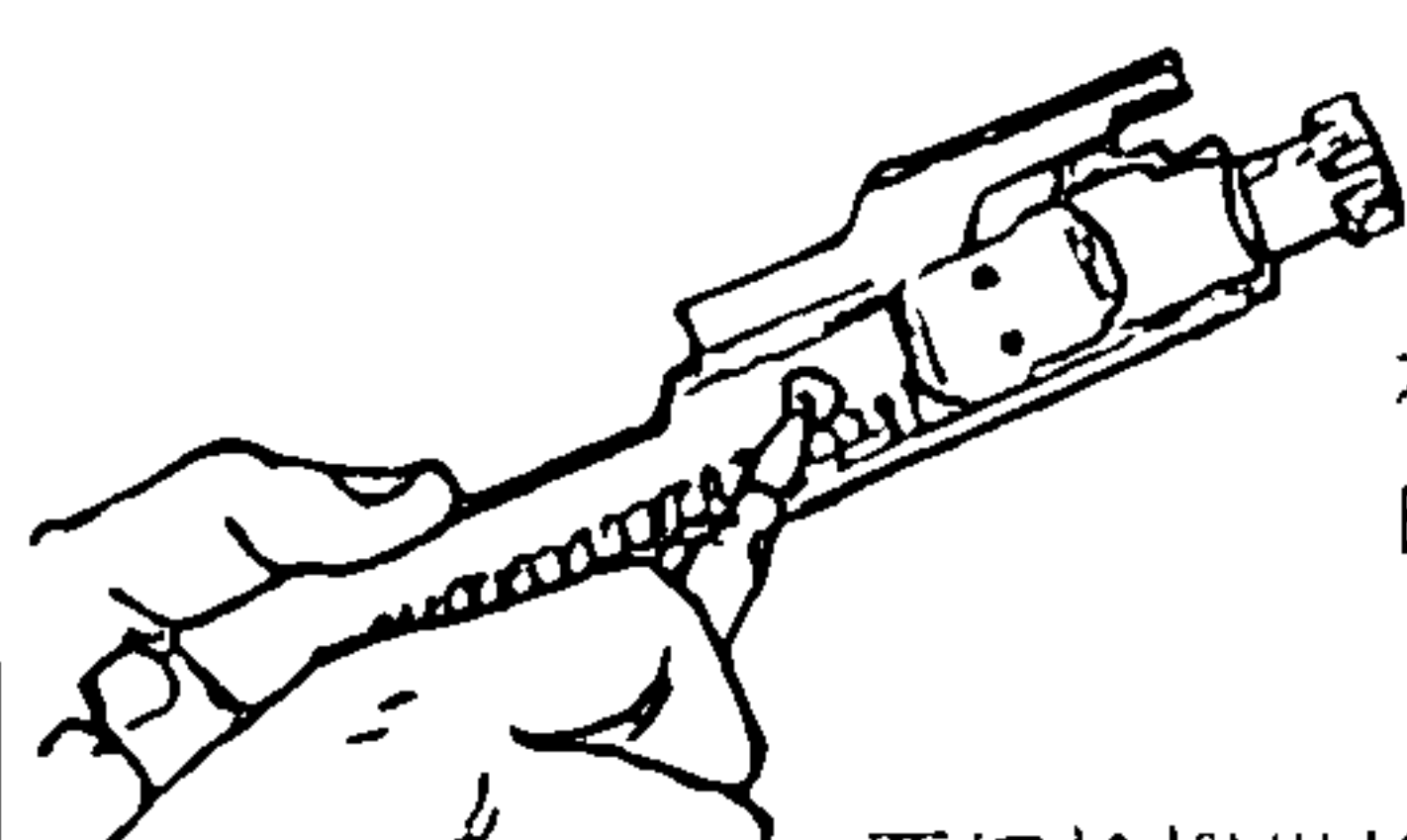
把射擊選擇鈕調到保險位置，用子彈的彈頭頂出槍身左側的拆槍卡榫。



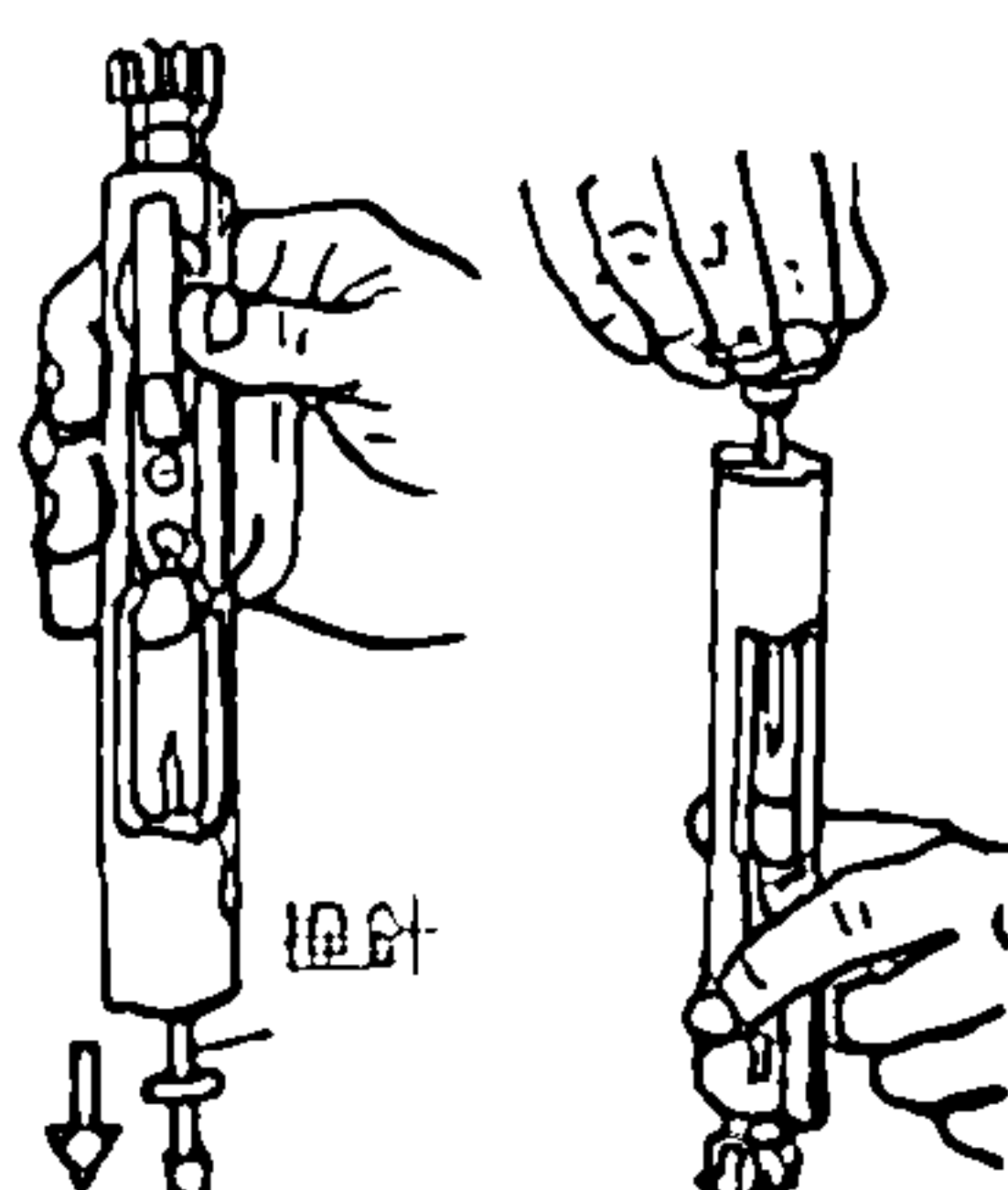
拉動槍機拉柄，把拉柄、槍機、和槍機壓回。另外還要拆下退殼勾，做進一步的清潔。



## □ 槍機的分解



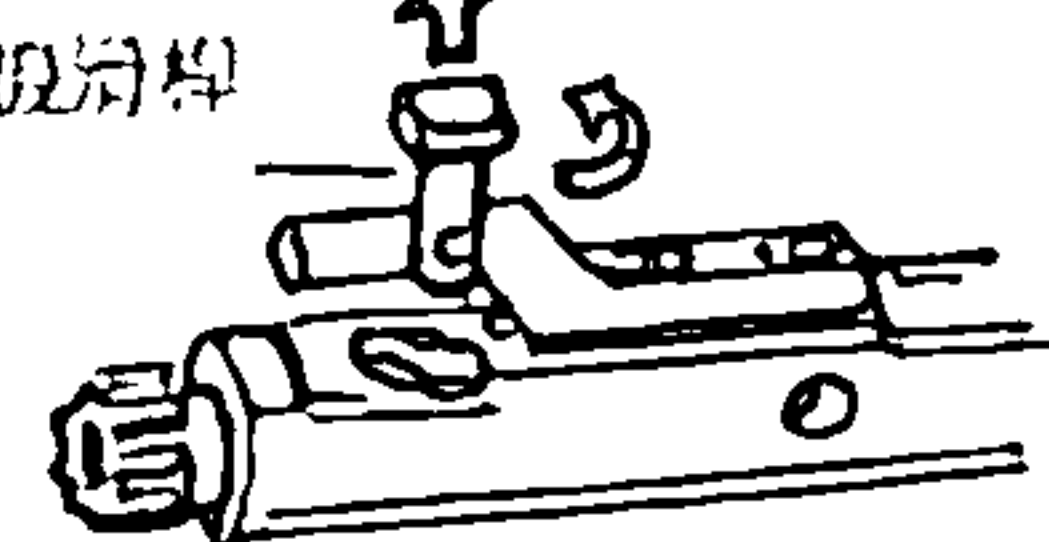
在組裝時，必須在撞針前進的情況下才能組裝。



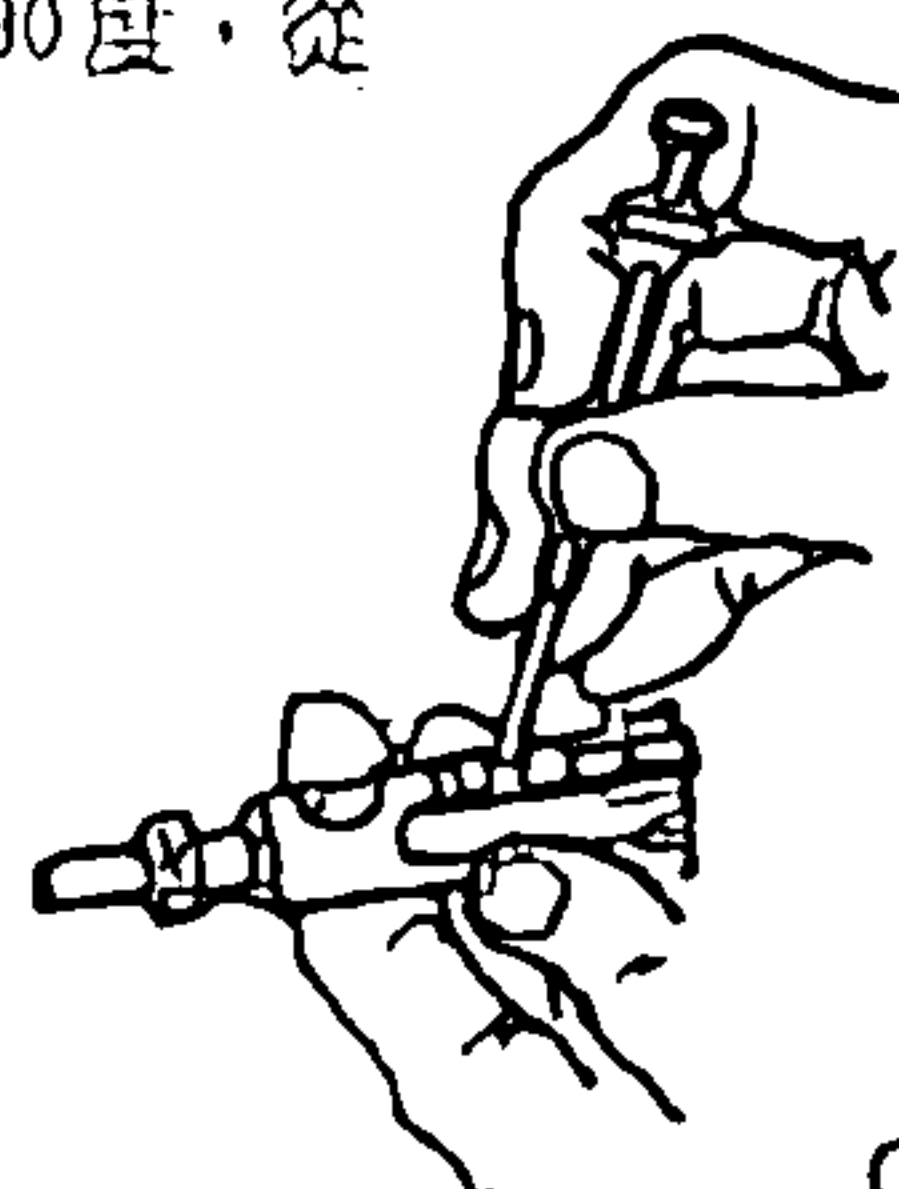
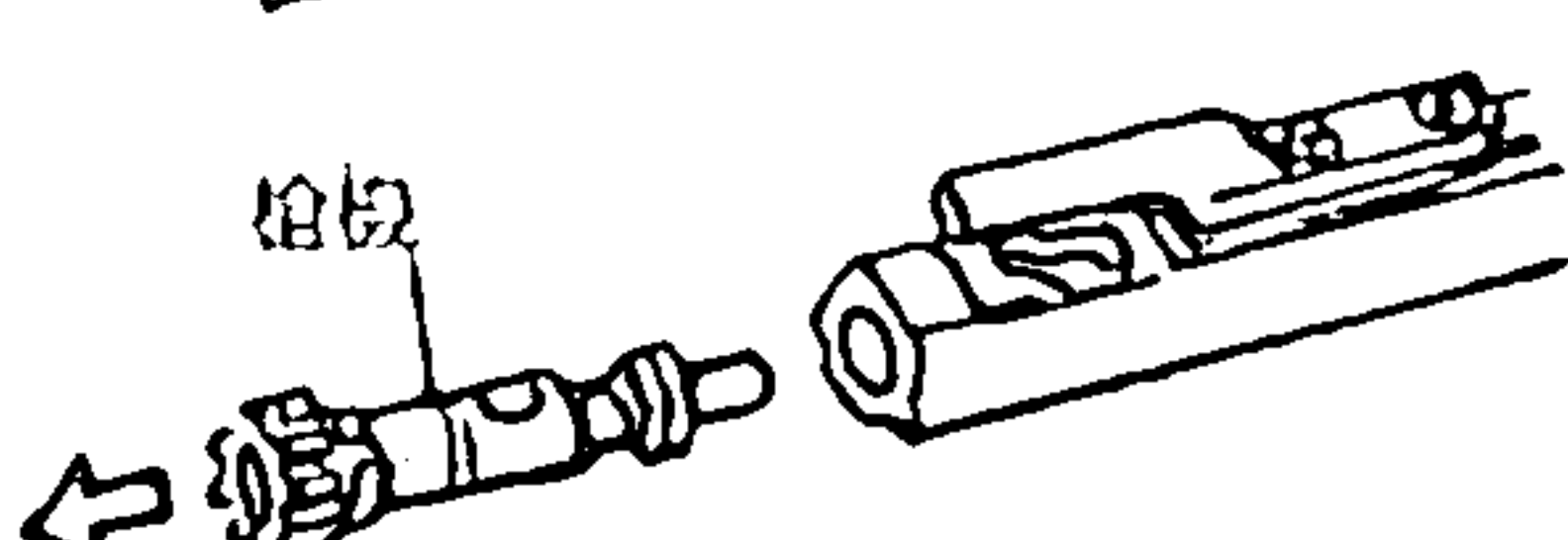
撞針

要把槍機從槍機座中取出，必須先把槍機滑桿旋轉90度，從上方抽出。

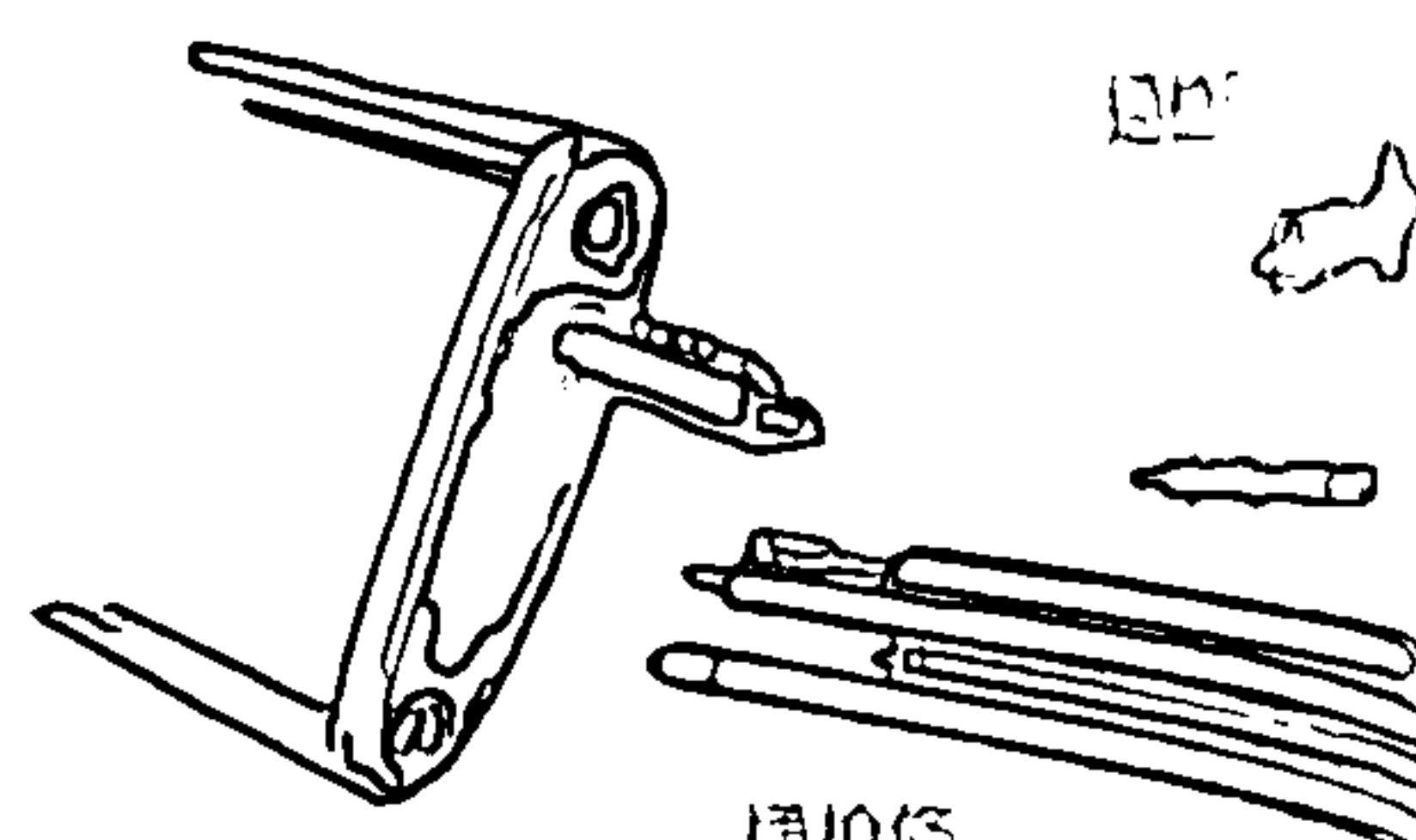
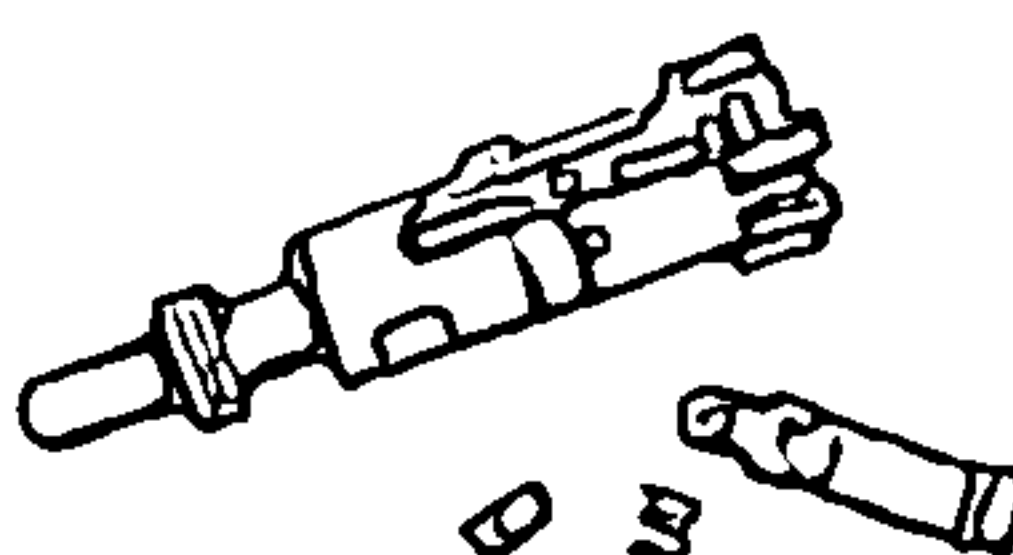
槍機滑桿



槍機

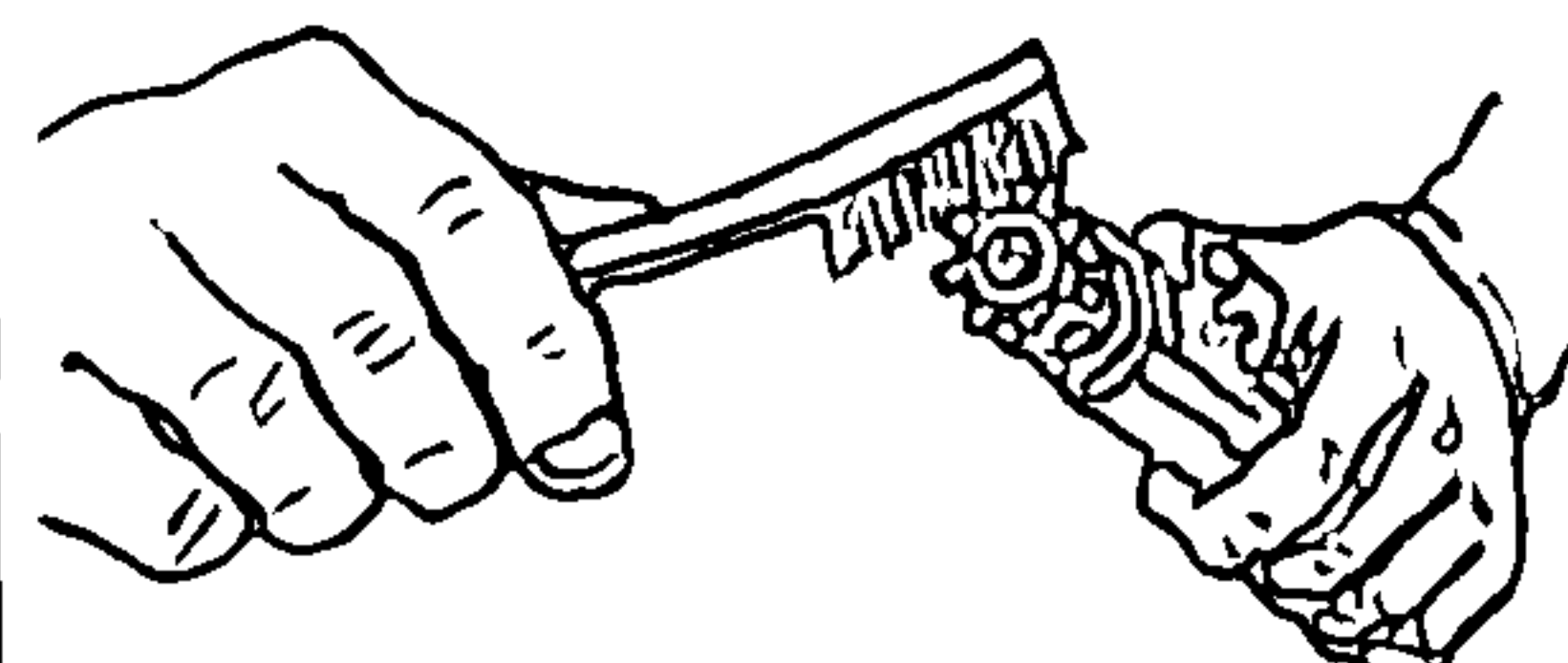


用撞針做為工具，擠出退殼勾的固定栓，進一步拆下退殼勾。



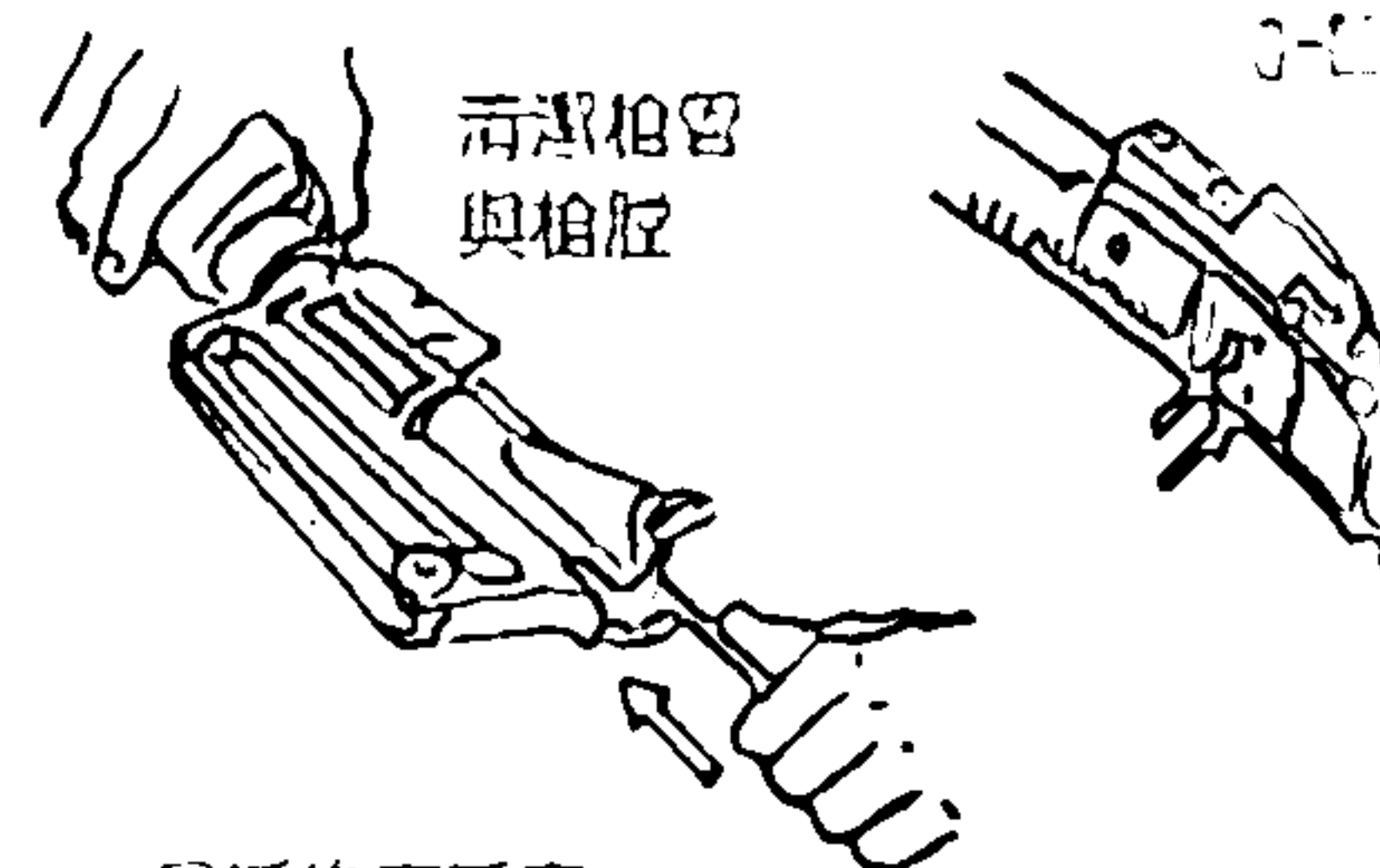
通槍條

清槍工具都裝在中空的槍托內，它的設計是用瓦斯直接推動槍口，清槍的工作不徹底，在射擊時容易卡住。

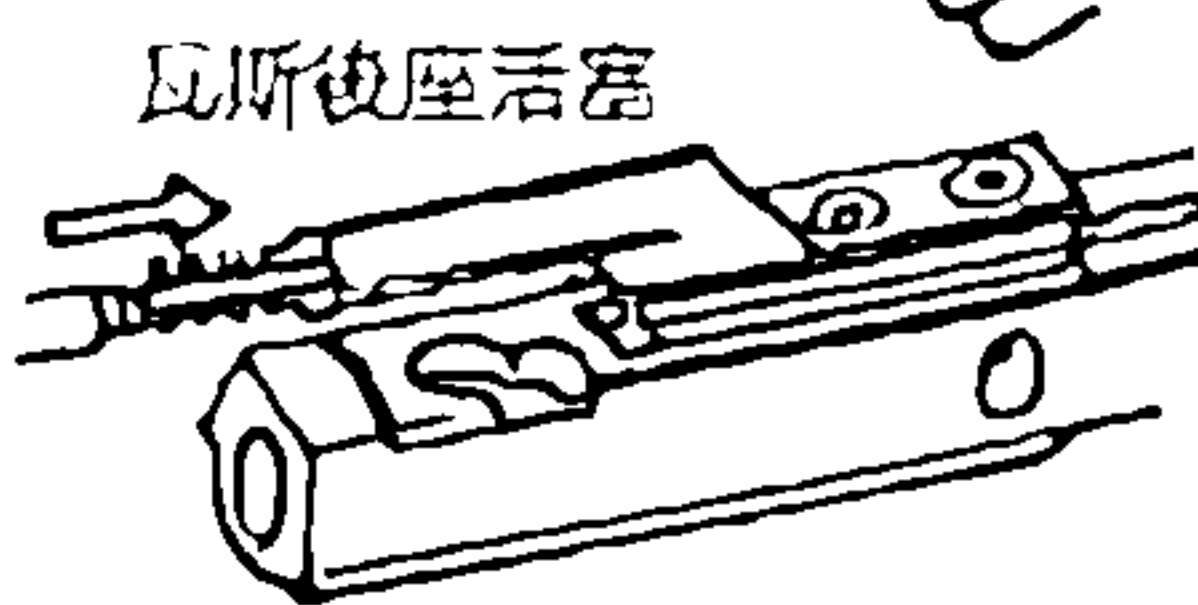


清槍槍機，如果發現槍機有裂口，撞針附近有小孔，就要立即更換零件。

## ○ 清槍的方法

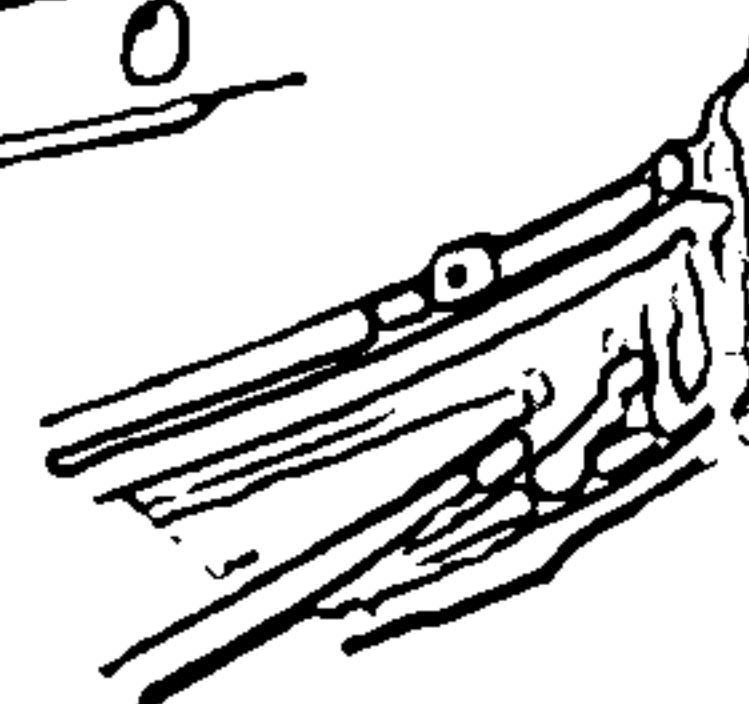


清潔槍管與槍膛



瓦斯後座活塞

清掃瓦斯管



今天教的是一般分解保養，通常在射擊過後做一遍就行了。如果把這個固定栓也拔掉，就能讓槍身上下分離，變成完全分解。

哇啊～...  
班長，我已經先拆開來了啦～！



□ M1

10 A  
一步  
1991  
一  
M16



AR-

M16



M16A



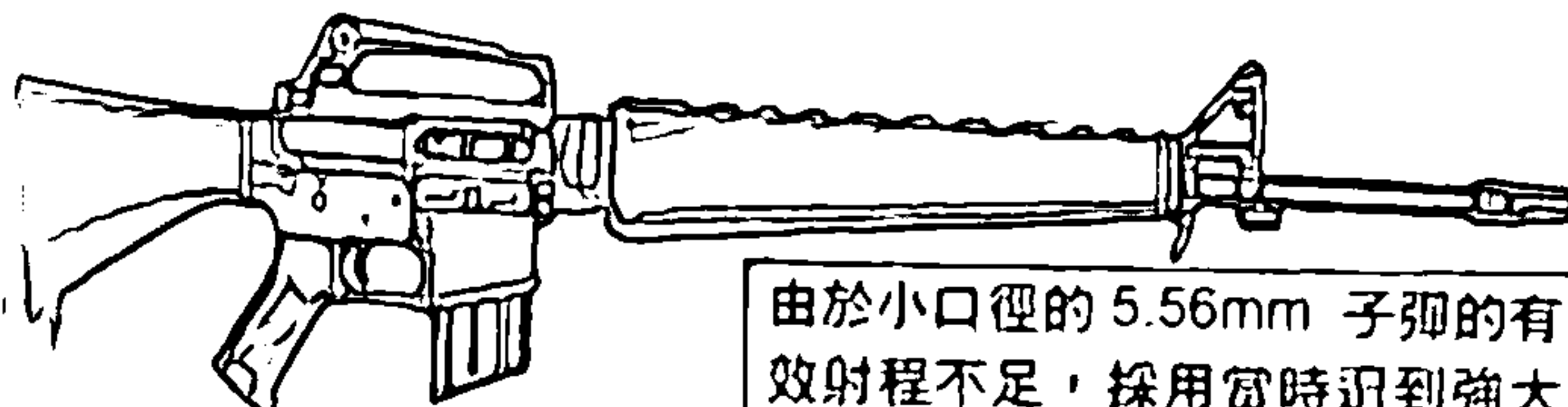


## M16A2

美國陸軍主力步槍M16 A1之後，美軍又進一步換裝M16 A2，到1991年波斯灣戰爭時，第一口部隊已經全部換裝M16 A2了。

大家一起來看看世界知名的M16家族突擊步槍的歷史吧！

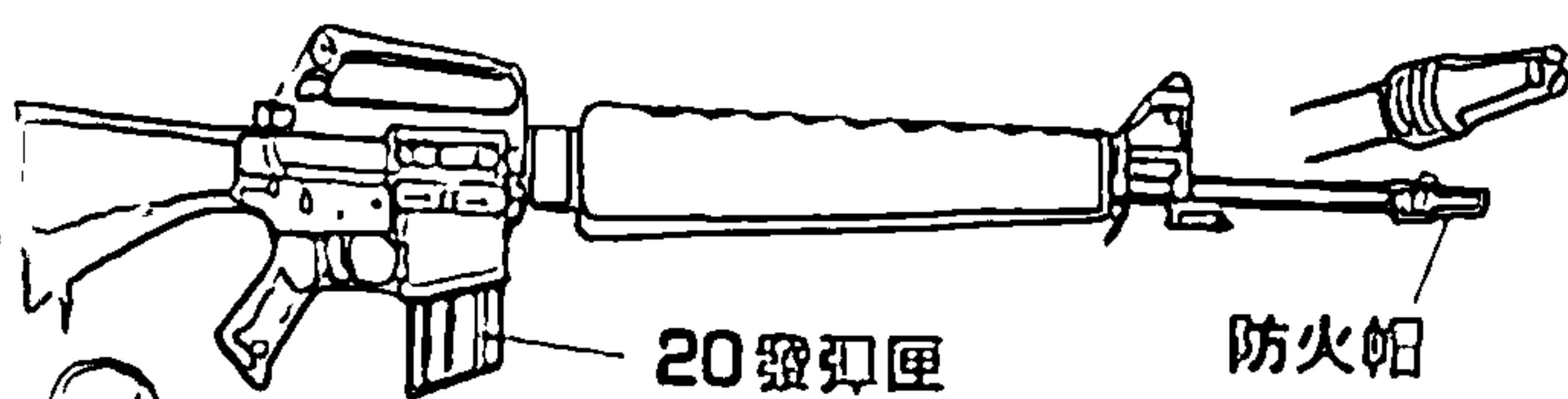
AR-15 最初是在1961年由美國空軍採用，同年陸軍也採購一批作為測試。



由於小口徑的5.56mm子彈的有效射程不足，採用當時遭到強大的反對，但是M16在近戰時能夠發揮火力，而且單兵的拒彈量也會增加，因此還是取代了M14，開始發配給部隊使用。

1960

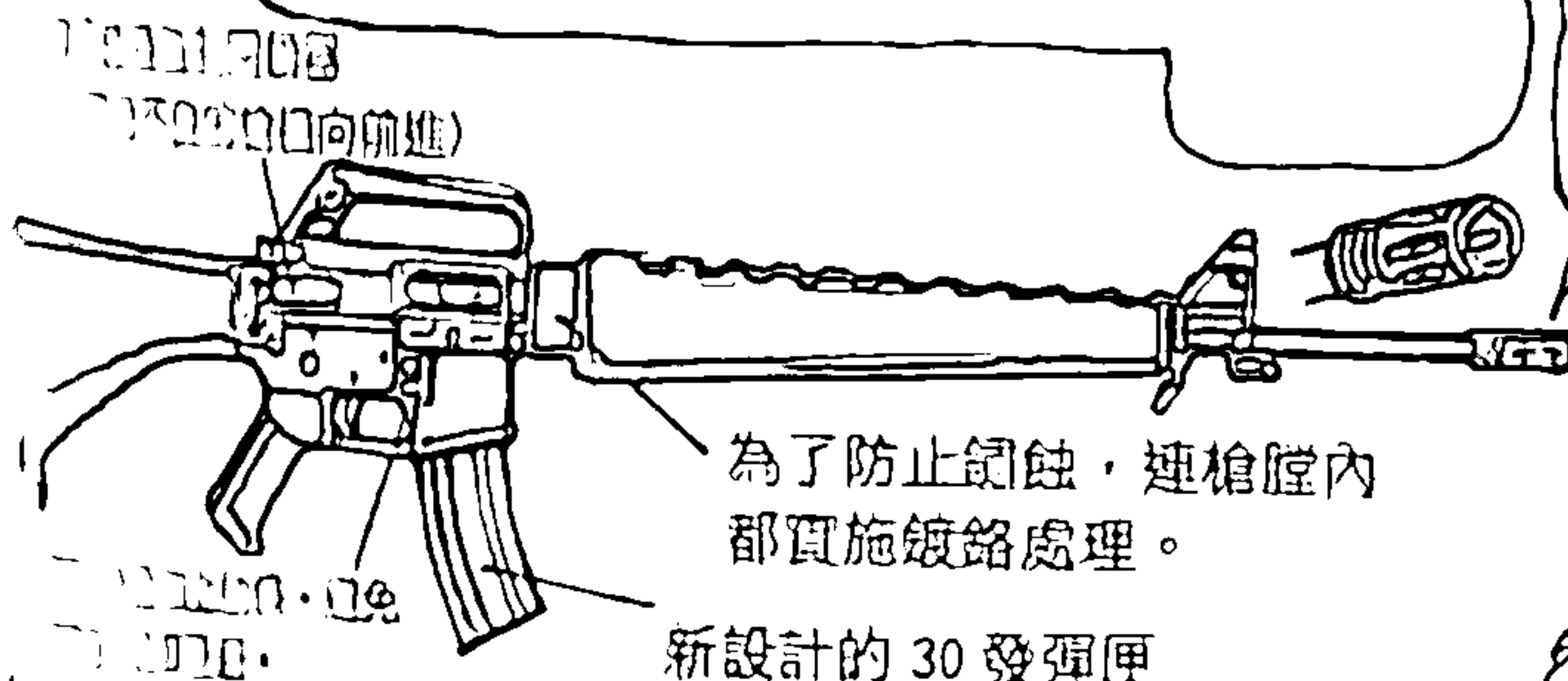
AR-15制式化，命名為M16，在越南戰場使用時經常發生卡彈的問題，從此M16被稱為「卡彈槍」的稱號。



20發彈匣

防火帽

- 因為許多士兵都不保養槍枝
- 在越南戰場槍枝銹蝕的速度更快
- 子彈的裝藥量和槍膛原先的設計不符，在查明原因後柯特公司立刻發展出改良型，並且在1967年制式化，就是M16A1。

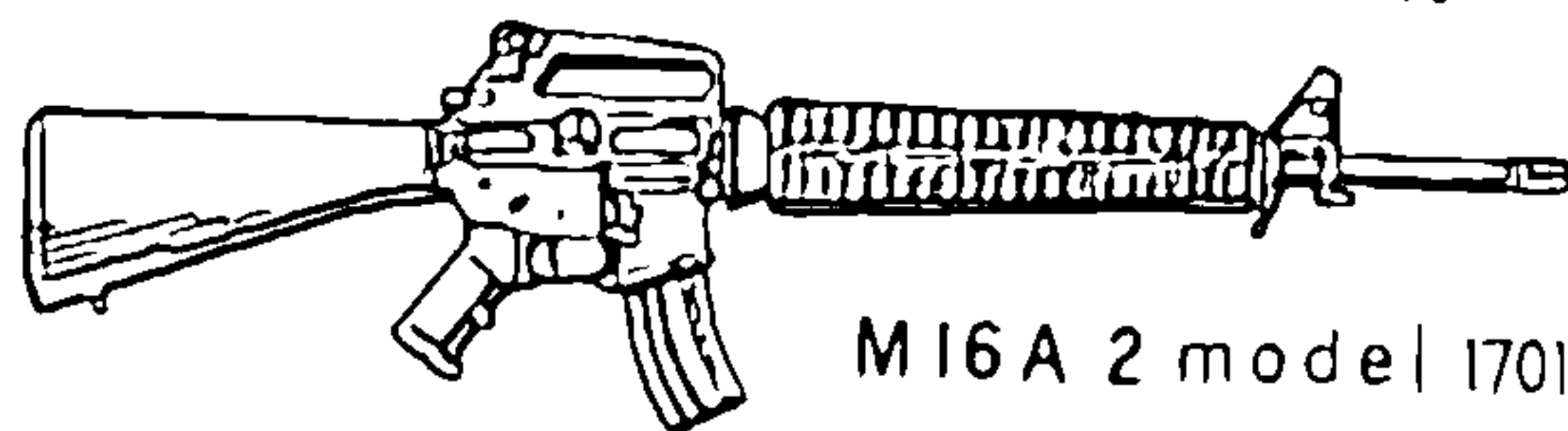


為了防止銹蝕，連槍膛內都實施鍍鉻處理。

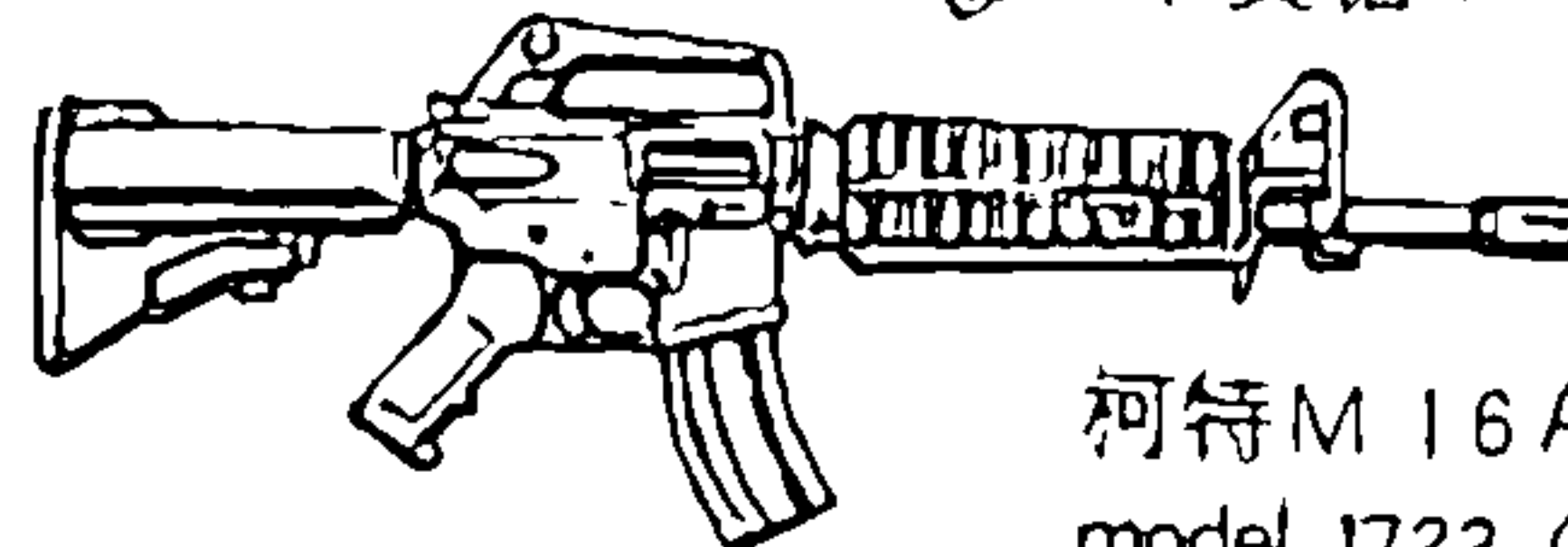
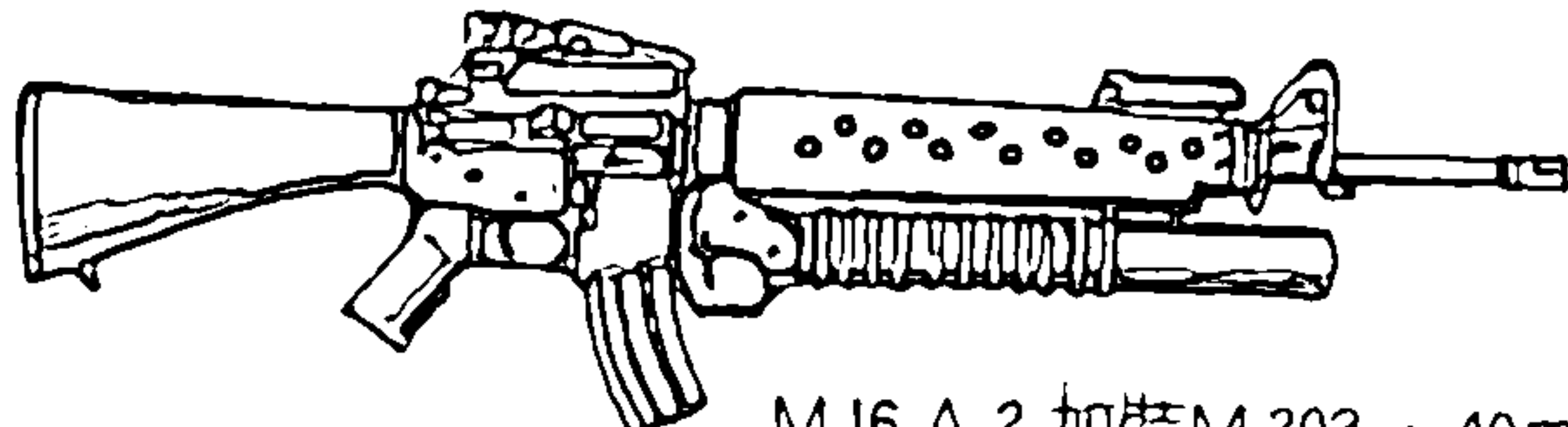
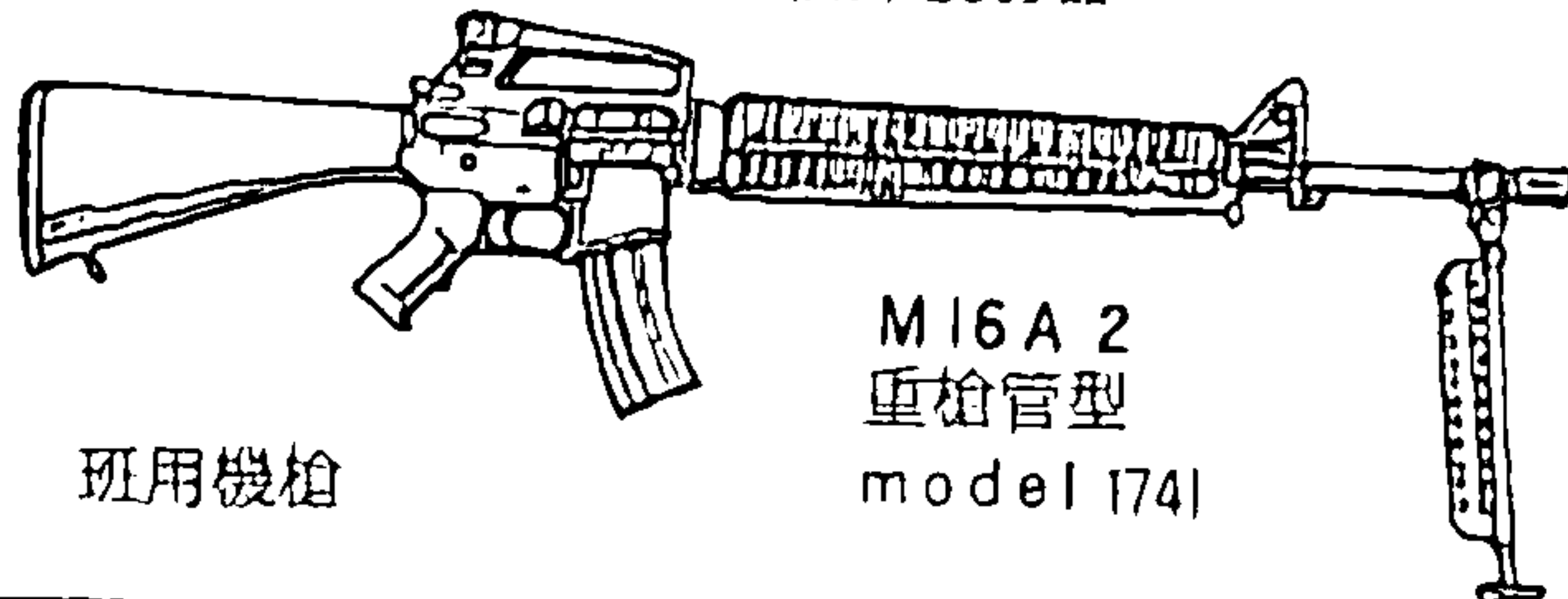
新設計的30發彈匣

## M16 家族

分為步槍、卡賓槍、衝鋒槍、輕機槍等等不同式樣，演變成相當完整的步兵武器系統。



M16A2 model 1701

M16A2 model 1711  
準星和A1相同柯特M16A2  
卡賓槍 model 1723柯特M16A2 突擊槍  
model 1723 (衝鋒槍)M16A2 加裝M203 · 40mm  
榴彈發射器

班用機槍

M16A2  
重槍管型  
model 1741

因為在叢林中會勾到樹枝，所以改良為烏節式防火帽。

後來各級部隊貫徹清槍的訓練，大量發配清槍工具，調整子彈的火藥量之後，M16終於擺脫惡名，成為美國三軍通用的可靠武器。



# M 16 A 2 的變化



看性能諸元就知道，重量變重了。

口徑：5.56mm  
全長：990mm  
槍管長：508mm  
重量：3850g(含30發彈匣)  
彈匣容量：20/30發  
來複線：6條右旋  
連發速度：600發/分

◎把防火帽道凹槽中最下面的取消了。

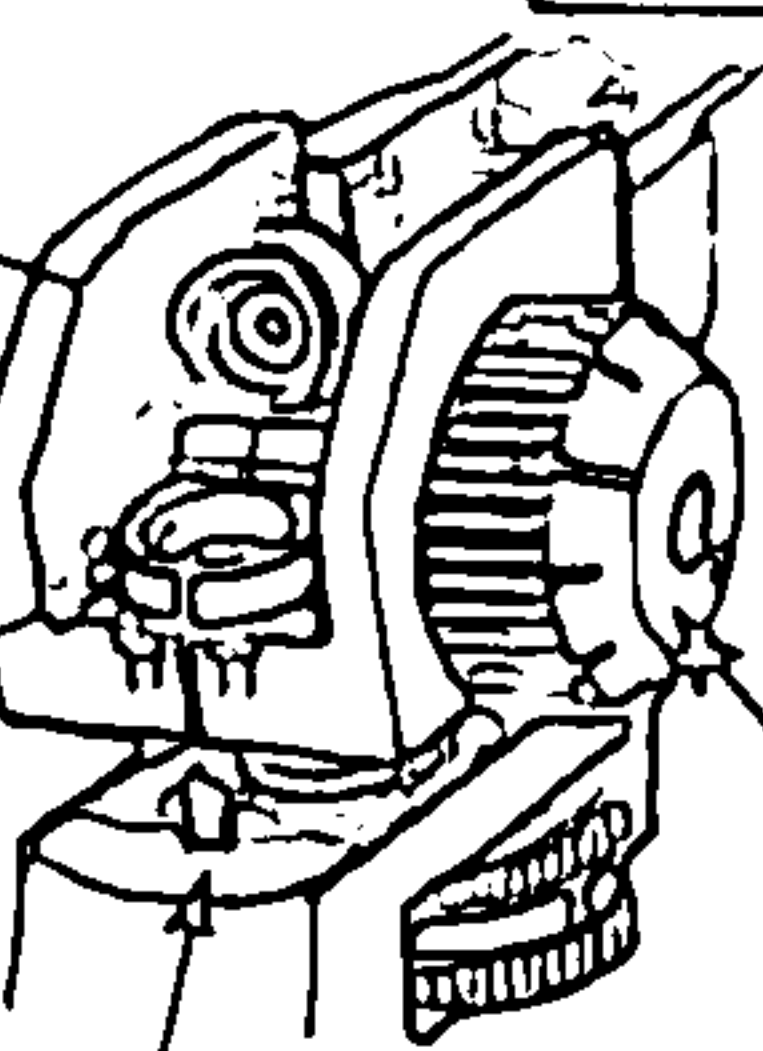
防火帽可以利用槍口噴出的壓制槍口上揚，但是下方的凹起塵土，暴露開火位置，阻礙視線，所以取消了。

長距離用的新型後準星覘孔

200m~800m時

可依照射擊環境做明暗兩段調整。

200m以內或天色昏暗時使用。



◎改成方形的準星針

視野比過去的圓柱形準星針更好。

左右微調鈕

800m以上的話就得往上調整。

◎配合NATO 5.56mm步槍子彈良的槍管。

新型的M855子彈是依照NATO SS109新型5.56mm子彈規格而來的，加強了彈殼內的火藥，所以也必須加厚，並且提高來複線速度。而最大射程也從460m增加到800m。

◎護木的改變

提升耐衝擊性與散熱性，可以拆解、互換，減少零件數量。

◎強化槍托

槍托加長15.9mm，採用新開發的衝擊尼龍材質，內部追加補強肋。手槍型握把也採用相同材質。(20的M16A1採用的是玻璃纖維材質)

◎拋殼口後方加上凸角

因為左撇子在使用M16A1時，曾經發生過退出的彈殼打到臉的意外。

從右側也可以看到射擊模式的選擇狀況。

三發點放的設計是為了避免新兵在戰場上一直扣住扳機，用全自動模式射完整個彈匣，所以改成連射3發就會自動停止。

呀啊!!

M16A2在外觀上的特徵是採用粗大的槍管、槍托稍微變長、還有豪華的瞄準具。加拿大軍方也獲得授權生產M16A2，不過把三發點放模式改回全自動模式。

一直扣住扳機也只會連射3發，想再繼續射擊就得再扣一次扳機。

雖然射擊模式寫著  
○SAFE、  
○SEMI、  
○BURST、

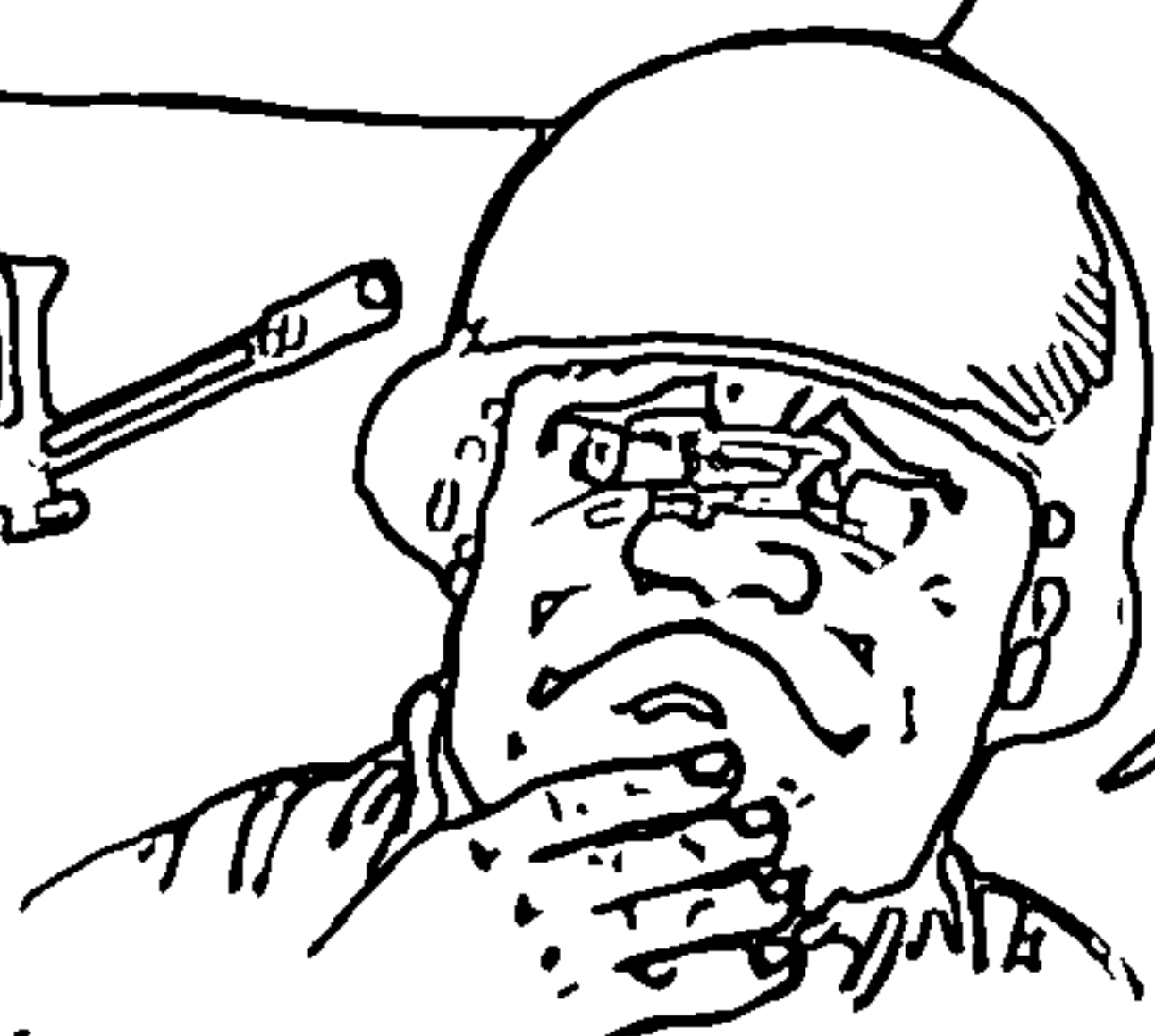
但是還是可以改造成全自動的M16A2。



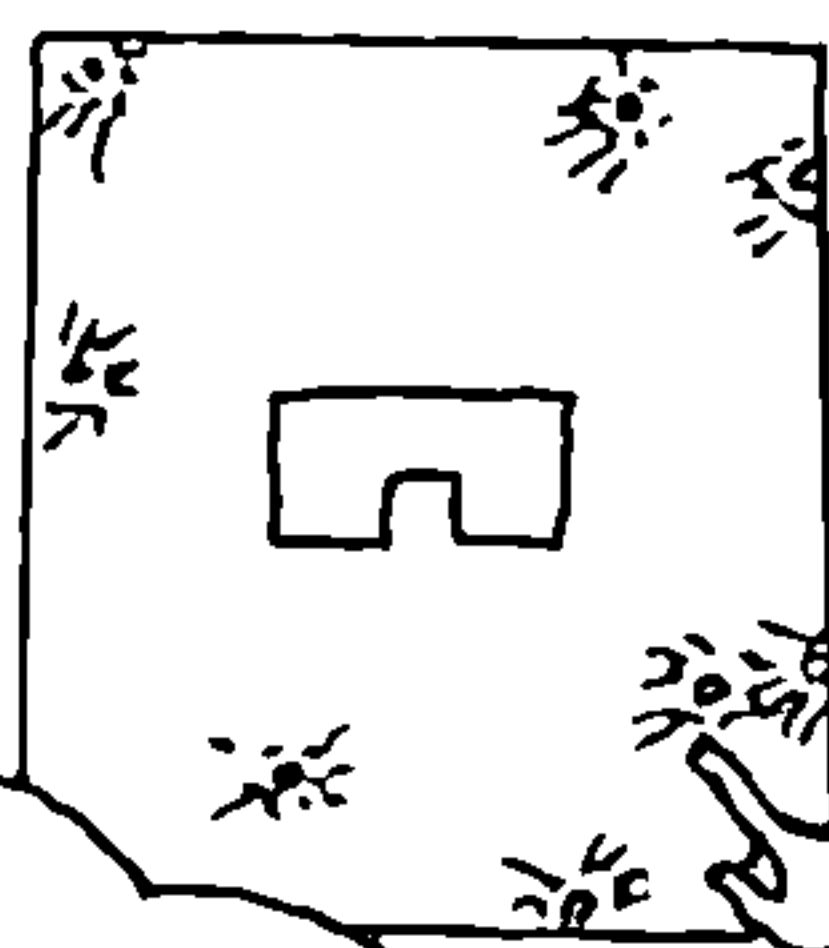
## M16的射擊訓練(Part 2)



哎呀～討厭啦～  
居然一發都沒打  
中，怎麼辦？



唉～  
這怎麼行，  
又得從頭教  
起了。

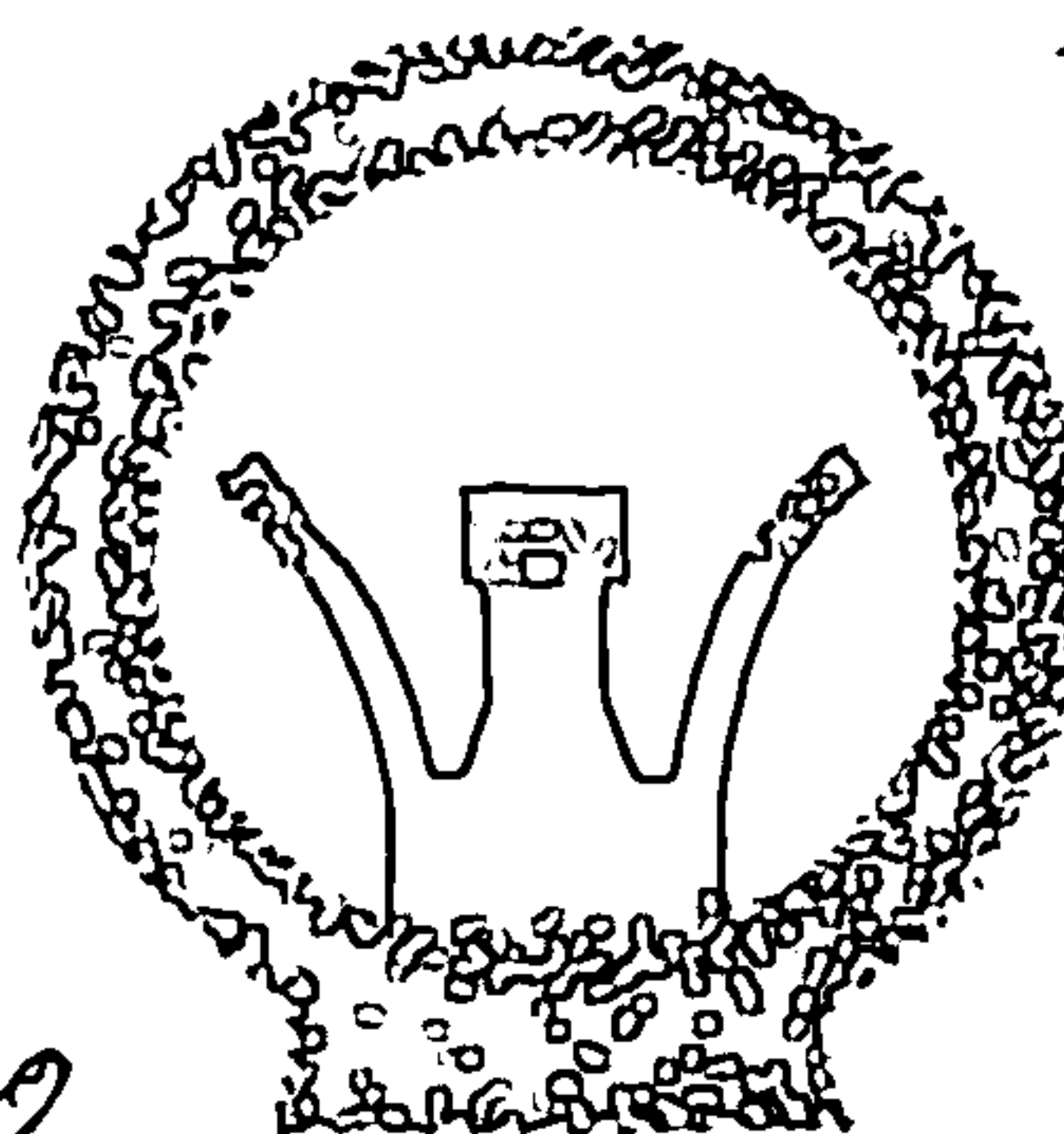


這樣只是  
浪費子彈  
而已。



## 瞄準

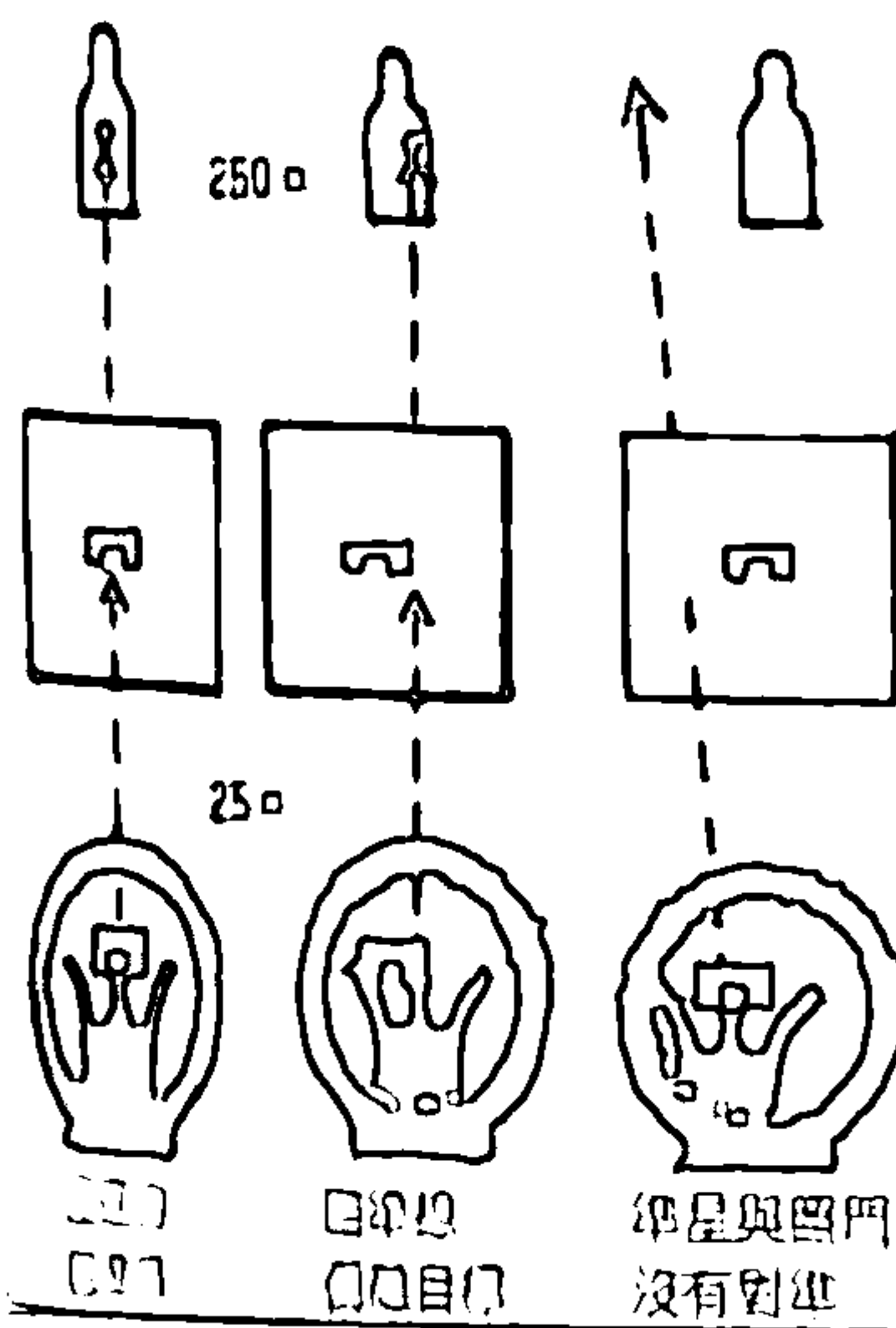
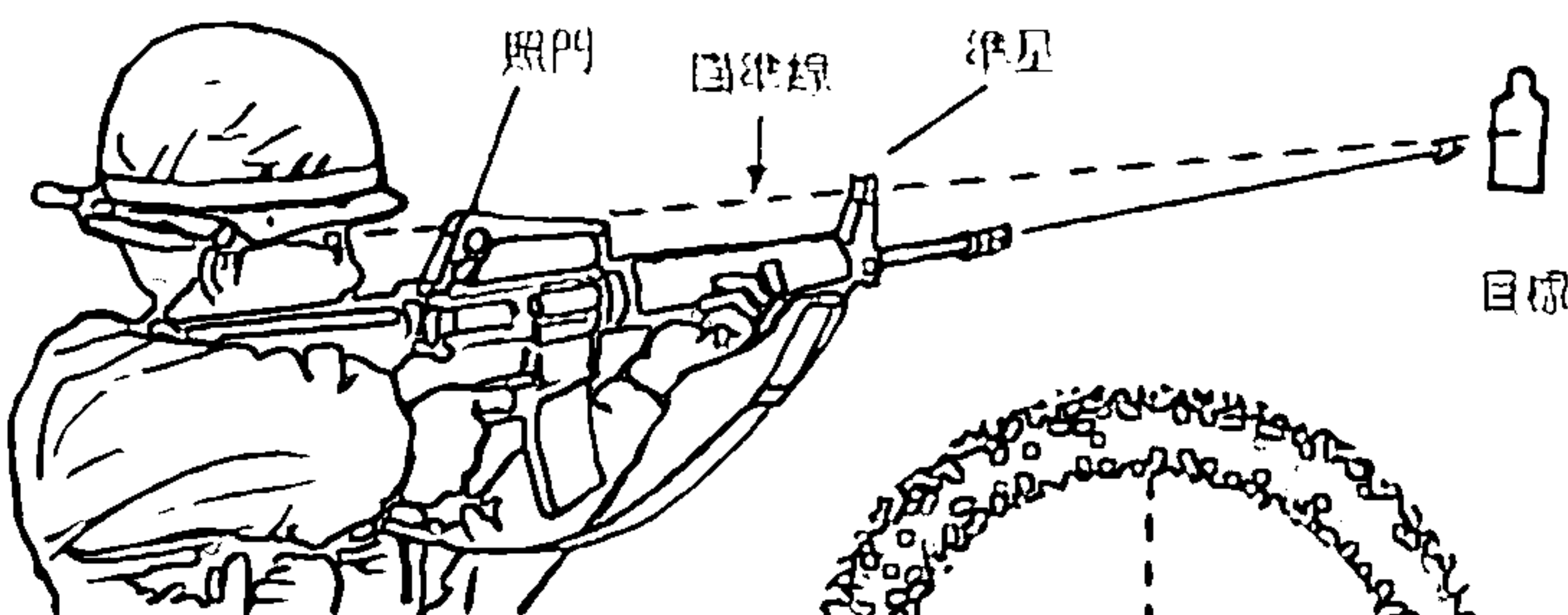
在瞄準的時候，一  
定要照門和準星  
排成一直線，這叫  
做「瞄準線」。



瞄準線有兩大要素，第一是  
要把準星正確的擺在照門規  
孔正中央，第二是把這條延  
伸線對準目標。

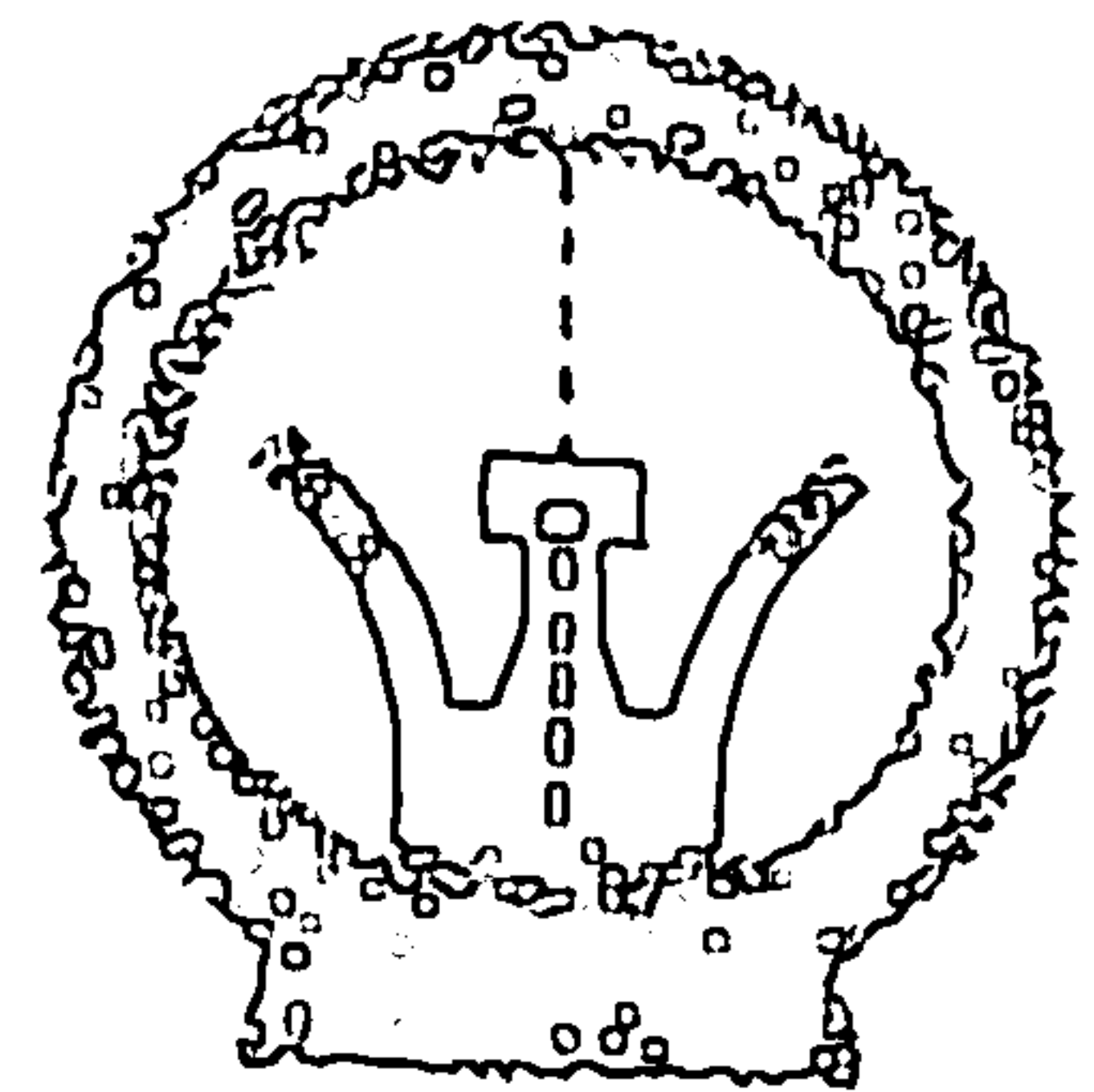
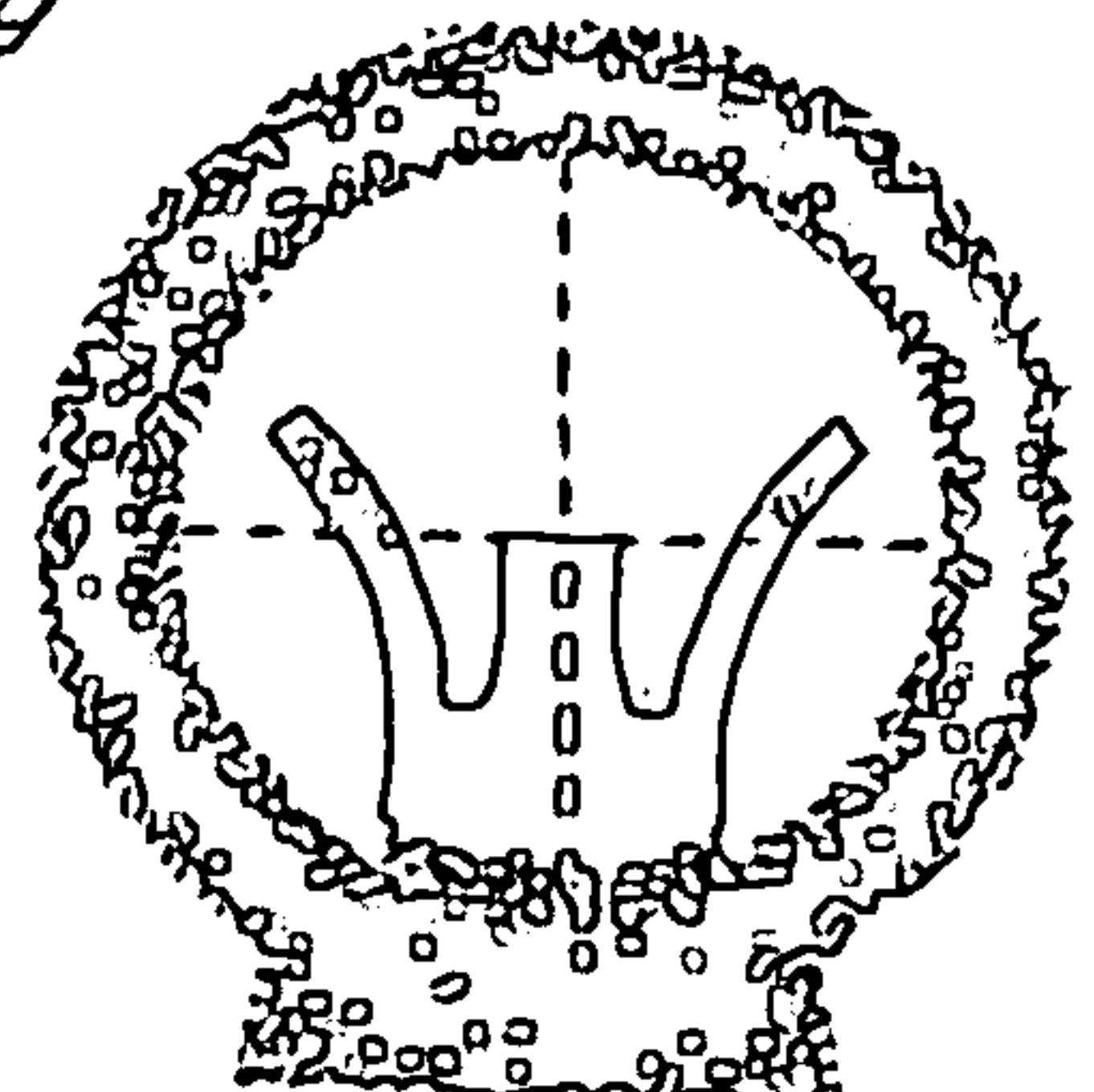


只有瞄準線正確無  
誤的狀況下，才能  
夠命中目標。



## ○正確的瞄準線

在瞄準的時候，射手的眼光焦點要放在  
準星針的尖端，這時規孔外圍看起來會  
霧霧的，這是正常現象。如果規孔變得  
很清晰，表示射手把目光焦點放在規孔  
上，這樣就無法看清楚準星了。



要當一個好的射手，就必須擁  
有正確的瞄準線概念，第一步  
就是把準星擺在照門  
的正中央。



## ○對準目標的方法

先把準星和照門排成一直  
線，然後再把目標移在準星  
的尖端。這時目標與準星形  
成的直線必須和照門十字線  
的縱線吻合。

一定要把瞄準的要領牢牢記  
住，如果瞄準時有一點點的偏差，子  
彈的落點會發生很大的誤差。一定  
要記住，把準星與照門排成一  
直線，然後把延伸線對準目標，才能  
命中目標。如果瞄準線不正確，彈  
就打不中了。



## □射擊姿勢 8 大要素

接下來要檢查射擊姿勢是否正確。就算能夠做出正確的瞄準線，要是射擊姿勢錯誤的話，還是無法命中目標。

嗯～珊蒂，妳的臀部重心不對喔！

### ○槍托的固定

射手的右臉臉頰要緊密貼住槍托的固定位置，臉頰貼緊槍托有助於描繪出正確的瞄準線，而槍枝的後座力也會帶動頭部，讓射手能迅速的修正瞄準線。

### ○槍托底板貼緊肩窩

槍托底板放在右肩的凹陷處，可以減少後座力的影響，保持槍身的穩定。

### ○右手手肘

右手手肘的位置會影響到射手的身體平衡，也會影響到槍托的放置位置。

### ○右手握法

用食指扣扳機，其他手指握住握把，同時還要讓槍托抵緊肩窩。

### ○左手握法

左手握住護木的位置因人而異，體格不同的人握的位置也不同。但基本上手指要輕鬆自然的包住護木，而左手手肘則要盡量放在槍身下方，也就是彈匣的下面。

### ○扳機的扣法

另一個很容易犯錯的地方是扣扳機的方法。扣扳機時必須用指腹(食指指尖與第二關節的中間)來施力扣下，而且扣扳機的方向必須朝向槍身正後方，不能朝向斜後方，否則會拉扯身體擾亂瞄準線。

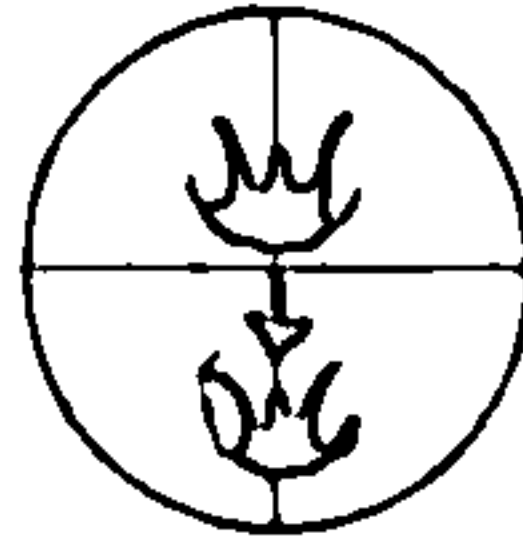
### ○呼吸法

在瞄準和扣扳機時如果持續呼吸，胸部的起伏將會影響槍口的方向。所以射擊時有特殊的呼吸法，需要勤加練習。當我們在把準星和照門排成一直線時，可以呼吸換氣，但是在用延伸線對準目標、並且扣下扳機的這段期間，必須摒住呼吸。

一般人在呼吸時通常會吸氣 2 秒、呼氣 2 秒，整個呼氣吸氣的週期大約 4~5 秒，而每個週期之間還有 2~3 秒的間隔會停止呼吸。我們要把這個間隔延長到 12~13 秒，趁這段停止呼吸的時候對準目標、扣下扳機。

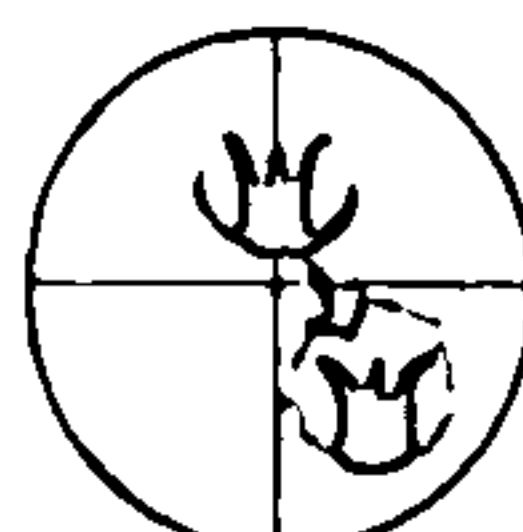


從呼吸就能看出姿勢正不正確

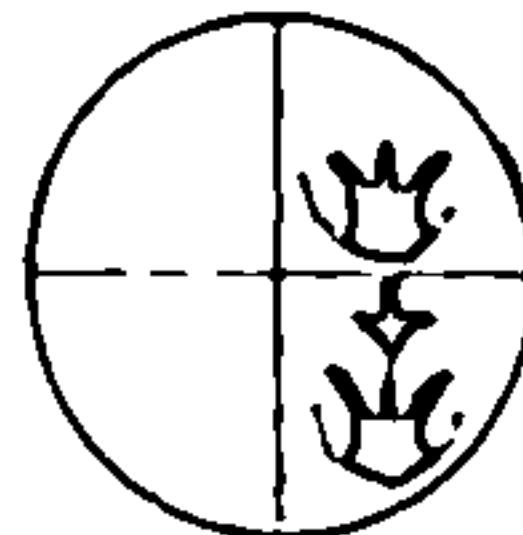


正確的射擊姿勢

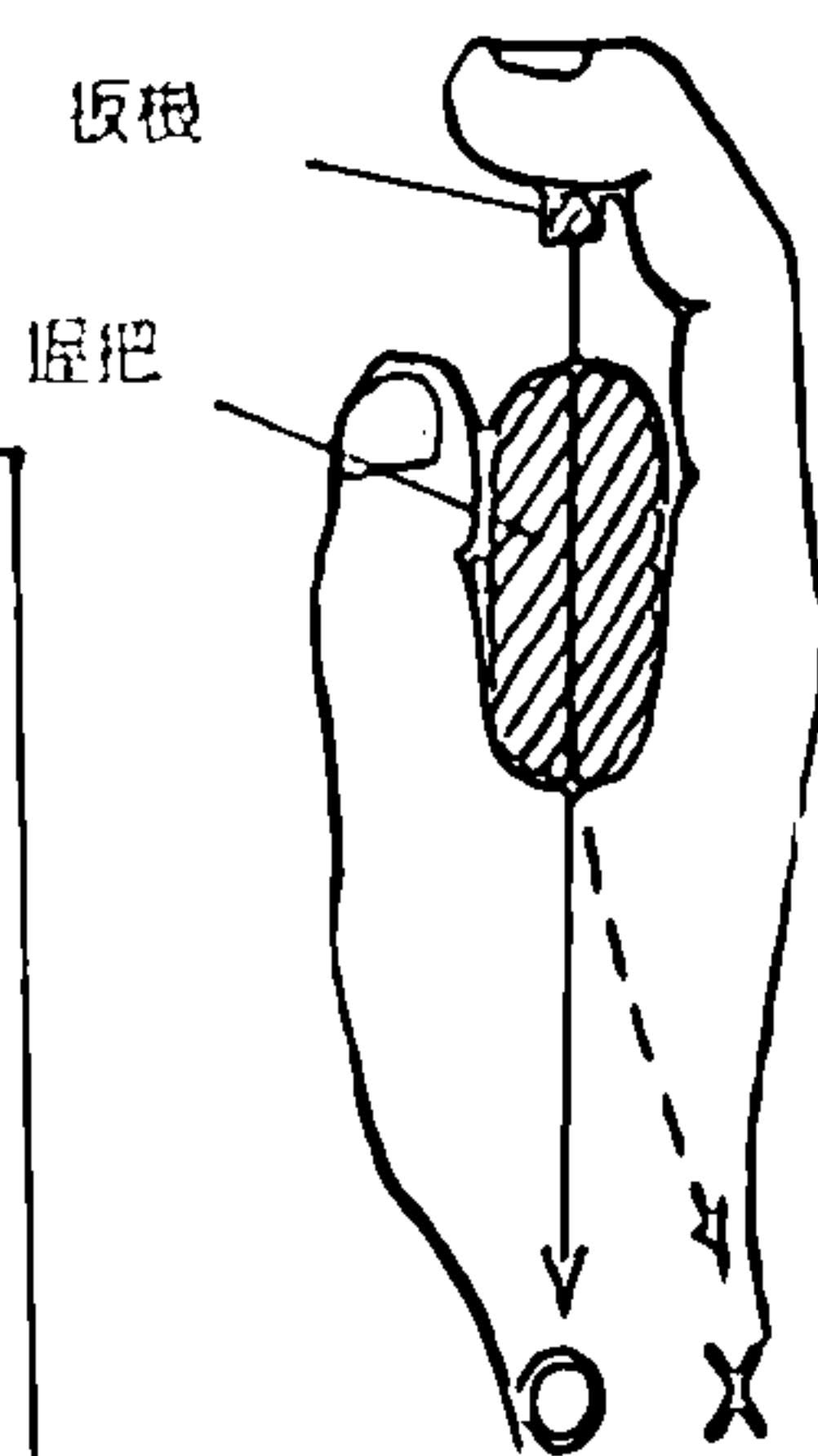
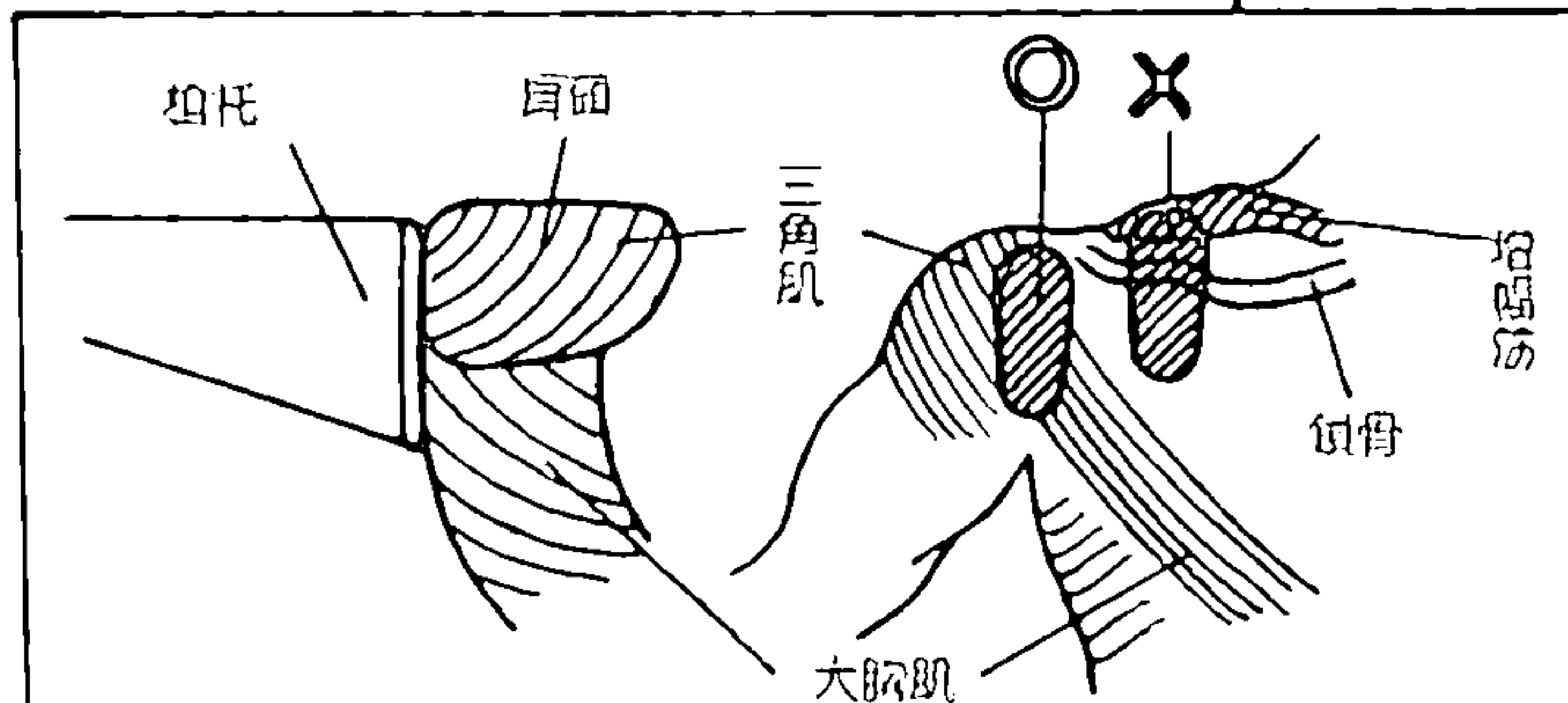
呼吸時視孔的十字線會上下移動。



如果十字線朝左下方或右下方移動，就表示手肘的位置錯誤，沒有正確的撐住槍身。



這時以左手手肘為準，將身體向右移一點，就能恢復正確姿勢。





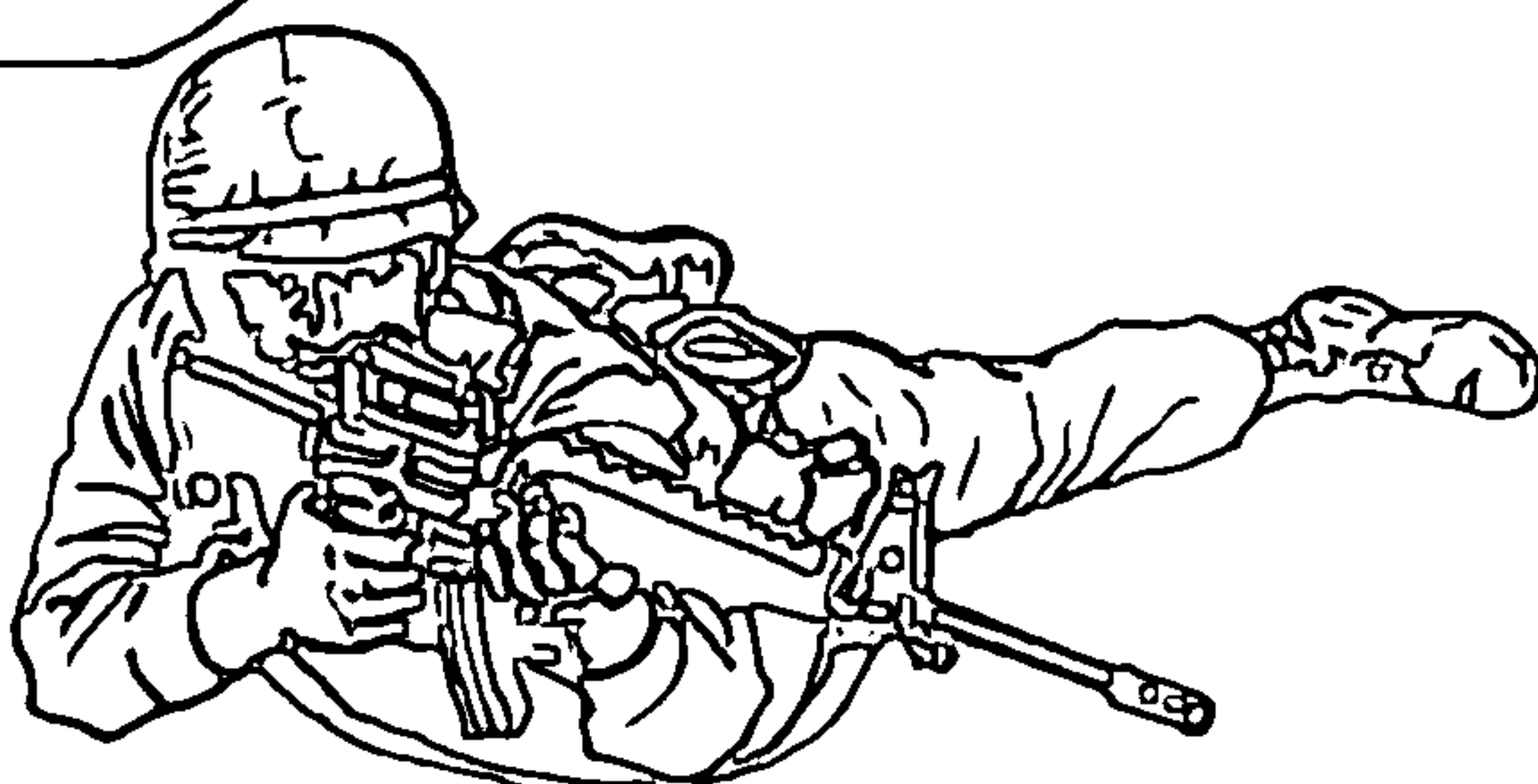
## 射擊姿勢



前面已經教過一次了，不過看了珊蒂的表現，有必要再練習一遍。

## ○ 臥姿射擊

重點是兩腳輕鬆打開，右膝蓋稍微彎曲，而且身體要盡量放在槍身後方。

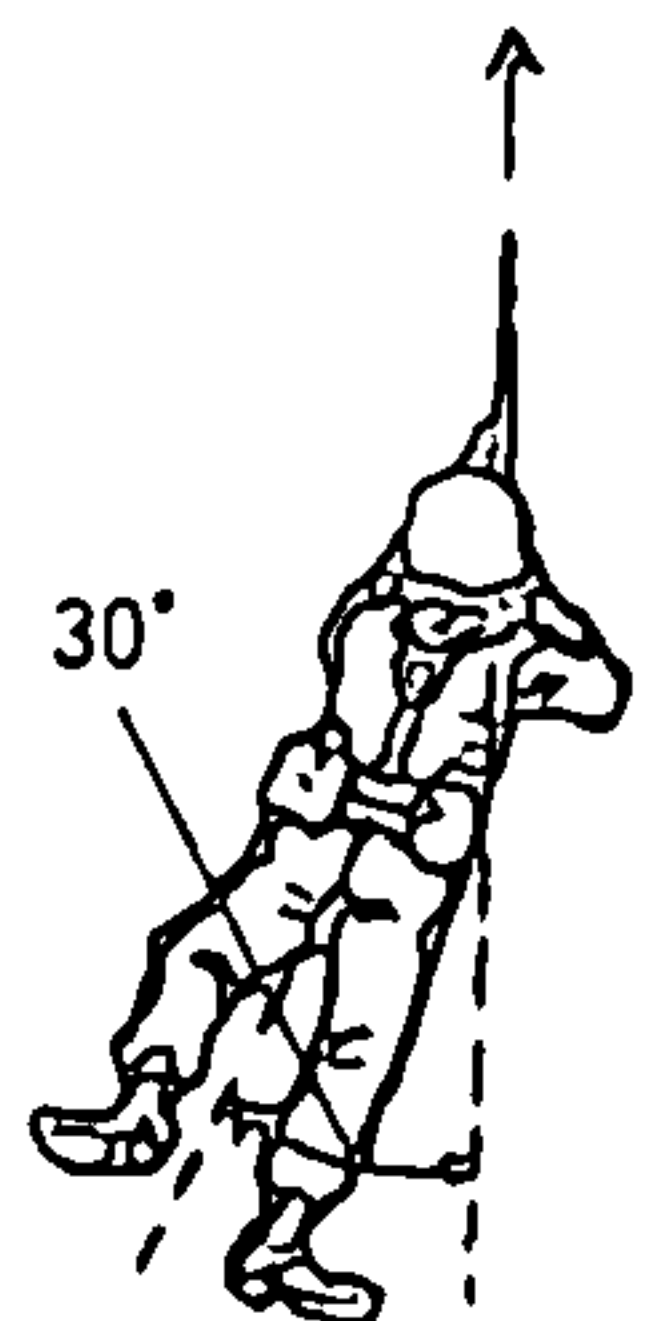


## ○ 臥姿依托射擊



在臥射的時候，將左手手掌和手臂靠在沙包上，協助穩定槍身。千萬記住，槍身與護木不可以直接靠在沙包上。

臥射時，身體中心線與槍身的角度要減少到30度以內，這樣才能用身體頂住槍枝的後座力。



## ○ 跪姿射擊

這個姿勢可以用於平地、上坡、或是有樹木和建築作為掩護的時候，跪射時臀部要輕鬆的坐在右腳上。



## ○ 跪姿依托射擊

保持跪射姿勢，但是身體重心向左移，用左肩、左手、左腳靠住依托物(例如樹幹)。同樣的槍身不可以直接靠在樹上。

## ○ 立姿射擊

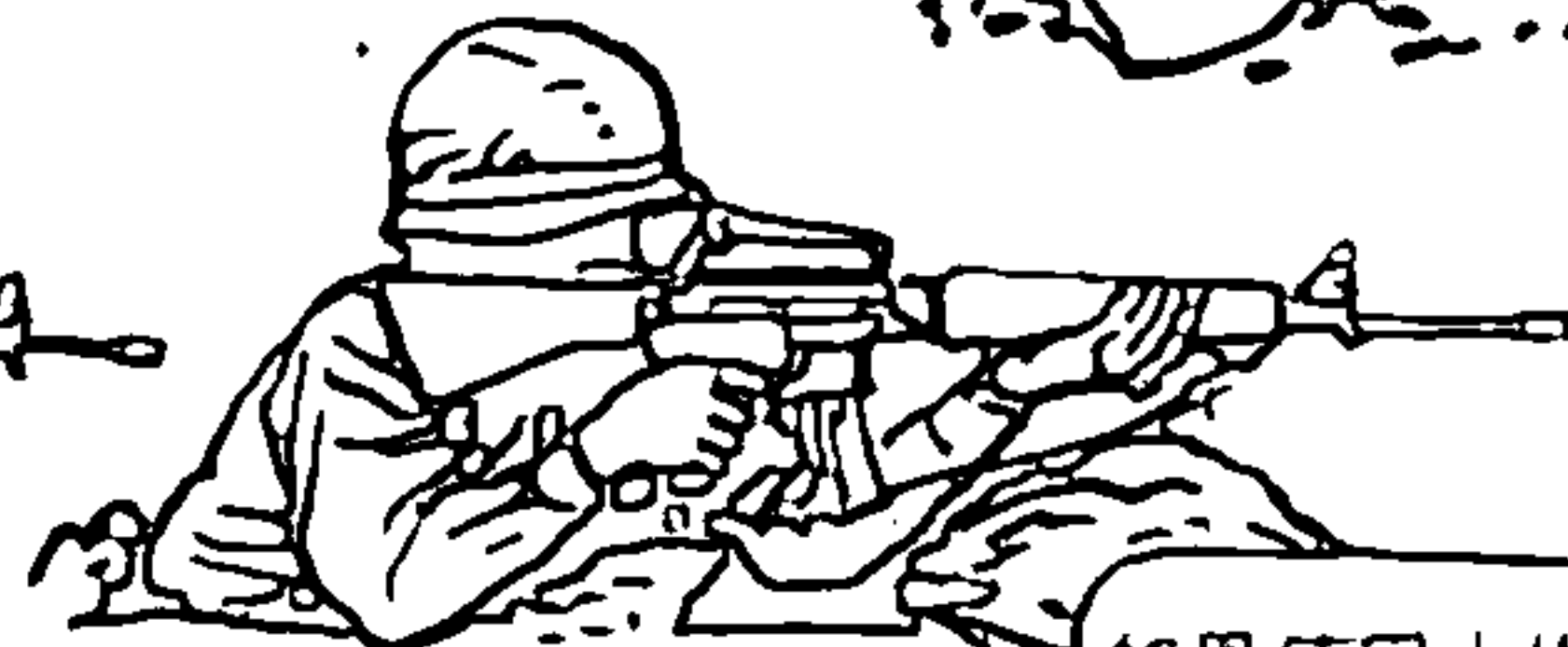
要緊的是雙腳的位置，依自己的體格高度，把雙腳打開，抵緊肩窩時位置抵得高一點，有助於臉頰貼住槍托，也更容易瞄準。



## ○ 散兵坑射擊

在個人散兵坑中保持立射姿勢，右胸靠坑口邊緣，舉槍瞄準。

這時可以放置一些沙包當作依托，不過還是要靠雙腳支撐重量。



如果使用土堆當作依托，要注意手肘是否穩定。

## 利用大樹當作依托

在立射姿勢時也可以利用大樹當作依托，在某些特殊情況下，可以直接把槍身靠在樹上，藉此減少槍枝的後座力。

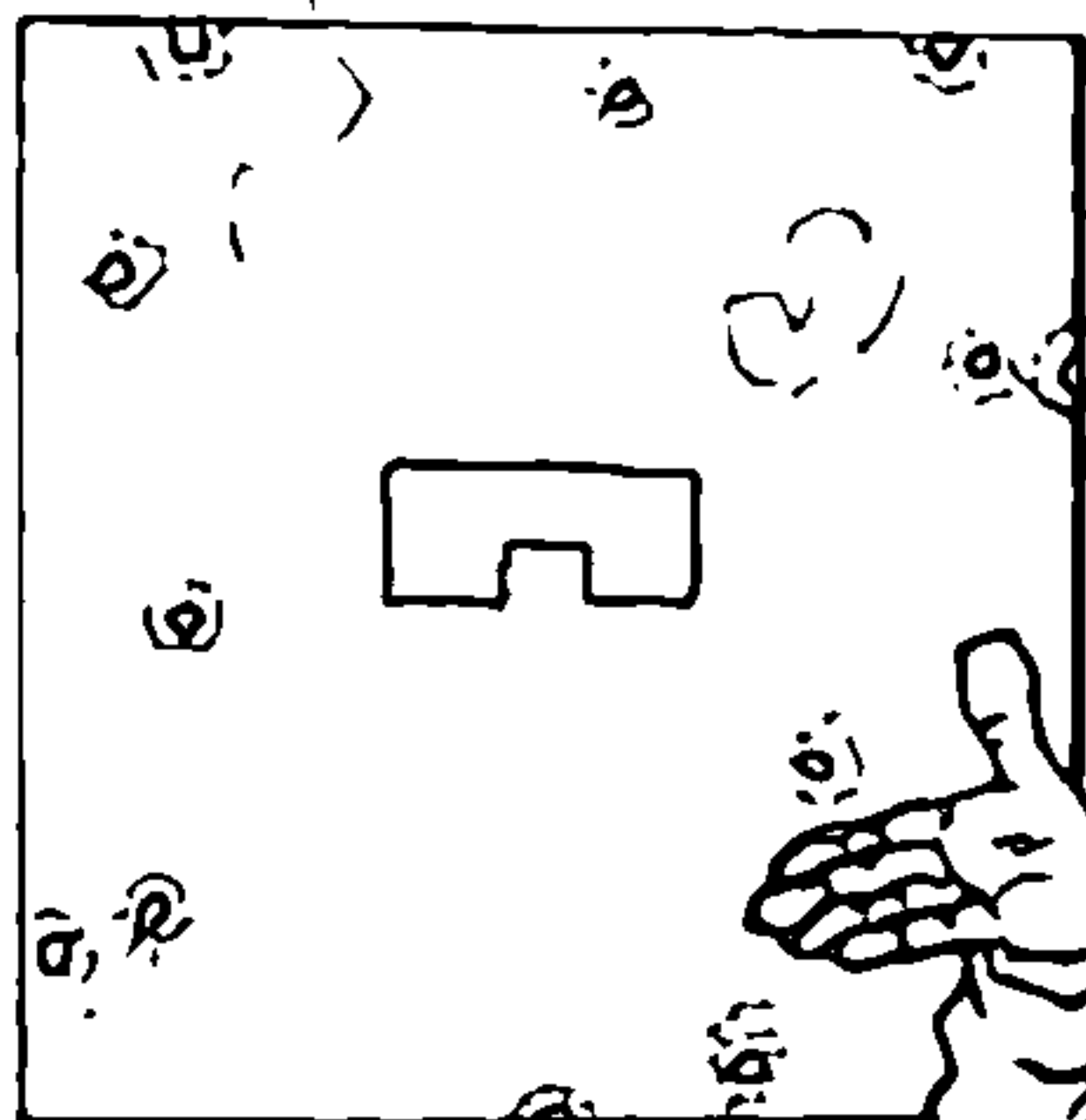


散兵坑的射擊方式會在野戰工事篇中另外說明，請自行參考。



## □彈著羣分析

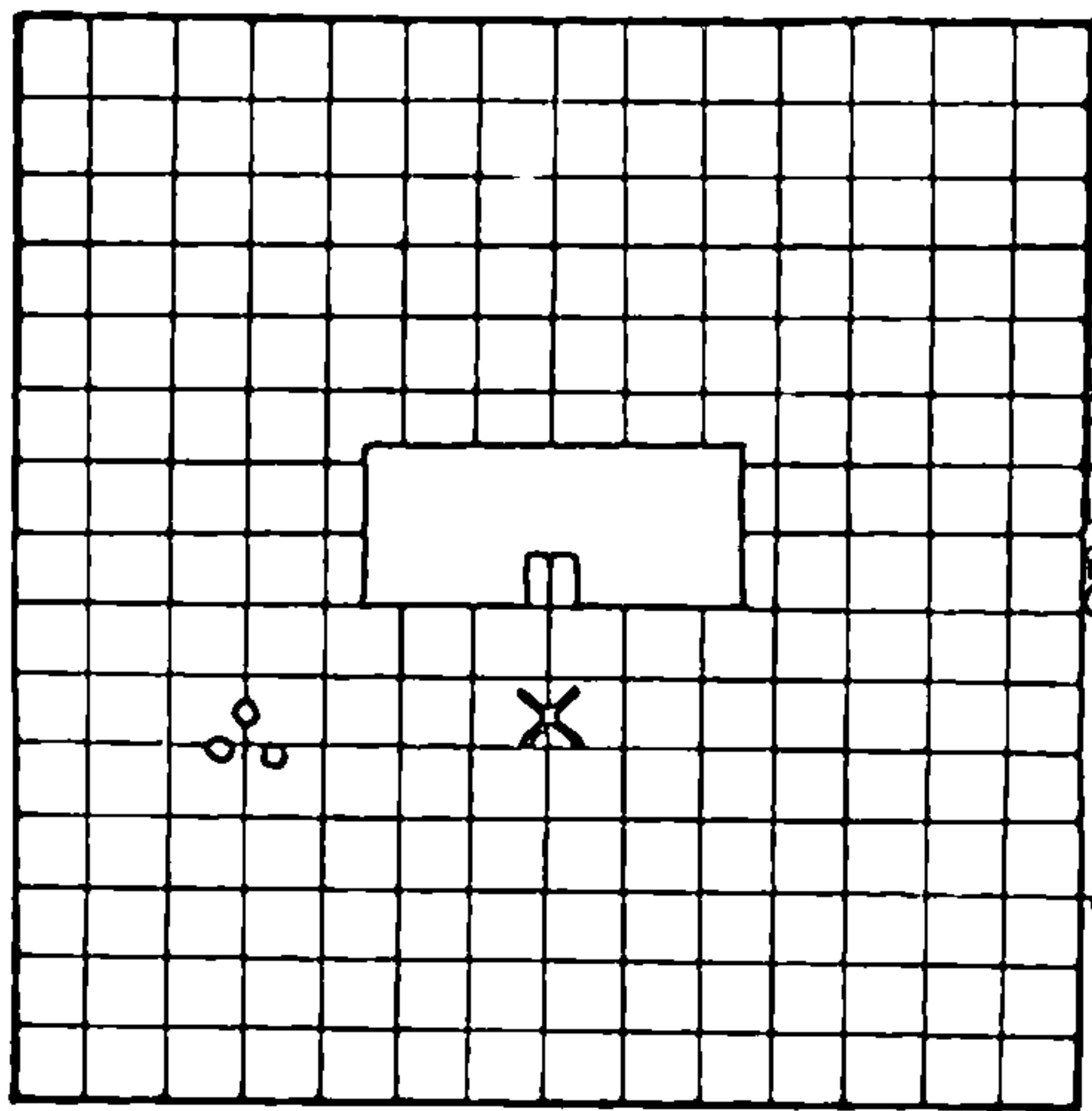
彈著群能夠集中在一點上當然是最好，可是因為有風偏的影響、射手的能力與狀況等等其他影響因素，因此彈著分散是很正常的。



我們可以從靶紙上的彈著群分析出射手的射擊能力好不好，至於珊蒂的退租情況，實在是難以分析。



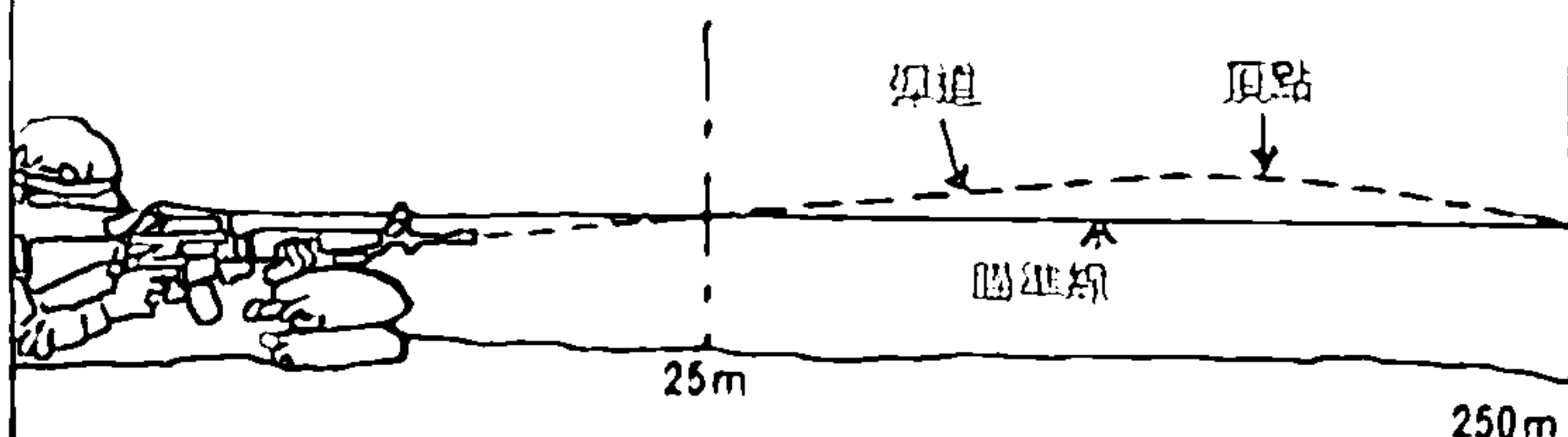
彈著集中是最好的，不過也有例外的情形。好比說彈著群形成直線或橫線，就表示射手的射擊姿勢不正確、瞄準的方法有誤、或者扣扳機的力道太大、呼吸法錯誤、以及肌肉過度緊繃。



理想的彈著群

理想的彈著群必須集中，在射擊 3 發子彈之後，即使沒有命中靶紙上的目標，彈著點也能排列出漂亮的正三角形，這就表示射手的瞄準方式和持槍射擊姿勢都很正確。

## □歸零戰鬥射線

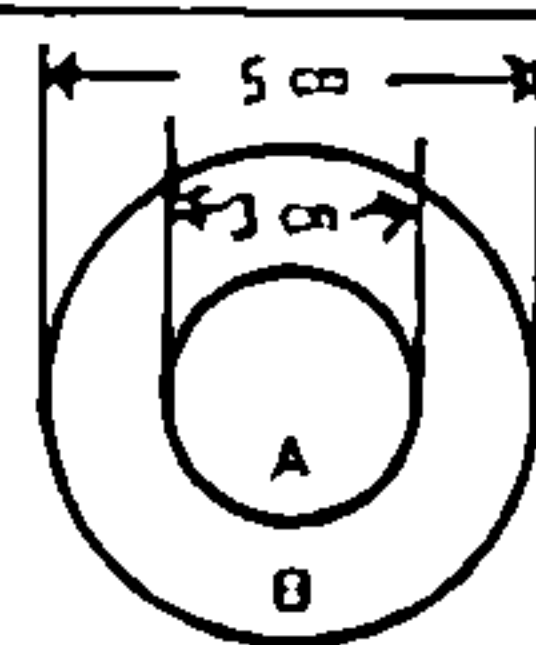


我們在瞄準時，眼睛所描繪的隱形瞄準線是直線，可是從槍口射出的子彈實際上卻是以弧線來飛行。子彈離開槍口之後，會在 25m 的地方與瞄準線交叉，然後弧線繼續上升直到頂點，接著彈頭因為地心引力而下墜，飛行弧線會再度回到瞄準線上。在理論上，彈道與瞄準線交會的這兩點之間，被瞄準的目標物一定會被子彈打中，美國陸軍把下墜的交叉點設在 250m 的地方，並且稱呼這個區域為歸零戰鬥射線。

## ○彈著羣的分析評比

| 彈著群的形狀                             | 主要原因                     |
|------------------------------------|--------------------------|
| <p>大範圍直線</p>                       | <p>目標移動快，或目標與射手沒有對口。</p> |
| <p>大範圍橫線</p>                       | <p>沒有正確的靶目標在瞄準線上。</p>    |
| <p>小範圍直線</p>                       | <p>沒有正確的靶目標在瞄準線上。</p>    |
| <p>小範圍橫線</p>                       | <p>沒有正確的靶目標在瞄準線上。</p>    |
| <p>大範圍直線：呼吸法錯誤。</p>                | <p>300° 100°</p>         |
| <p>集中在右下角：扣扳機的力道太大，或是左手手肘位置錯誤。</p> | <p>沒有靶位和目標對口。</p>        |
| <p>扣板：射擊姿勢不穩。</p>                  | <p>目標在瞄準線中心。</p>         |

由此可見瞄準線的重要性。



計分靶紙

### 半自動射擊彈著群分析

A 圓 = 直徑 3cm

在 25m 遠處以臥姿依托射擊或臥姿兵坑依托 3 發，彈著群必須在 A 圓內，或是 B 圓內。

B 圓 = 直徑 5cm

在 25m 遠處以任何姿勢射擊，沒有依托 3 發，彈著群必須在 B 圓內，或是 A 圓內。



### 搜索訓練 (判斷距離)



如果無法及時發現敵人，再高明的射手也不能上戰場。事實上搜索訓練的難度比射擊訓練更高。

### 搜索的三大要點

在搜索敵人的訓練中，要先記住以下這3個要點：

- ①如何發現目標？
  - ②發現目標之後要如何命中目標？
  - ③如何測定目標與自己的距離？
- 學會這三點，才能在戰場上搜索目標。



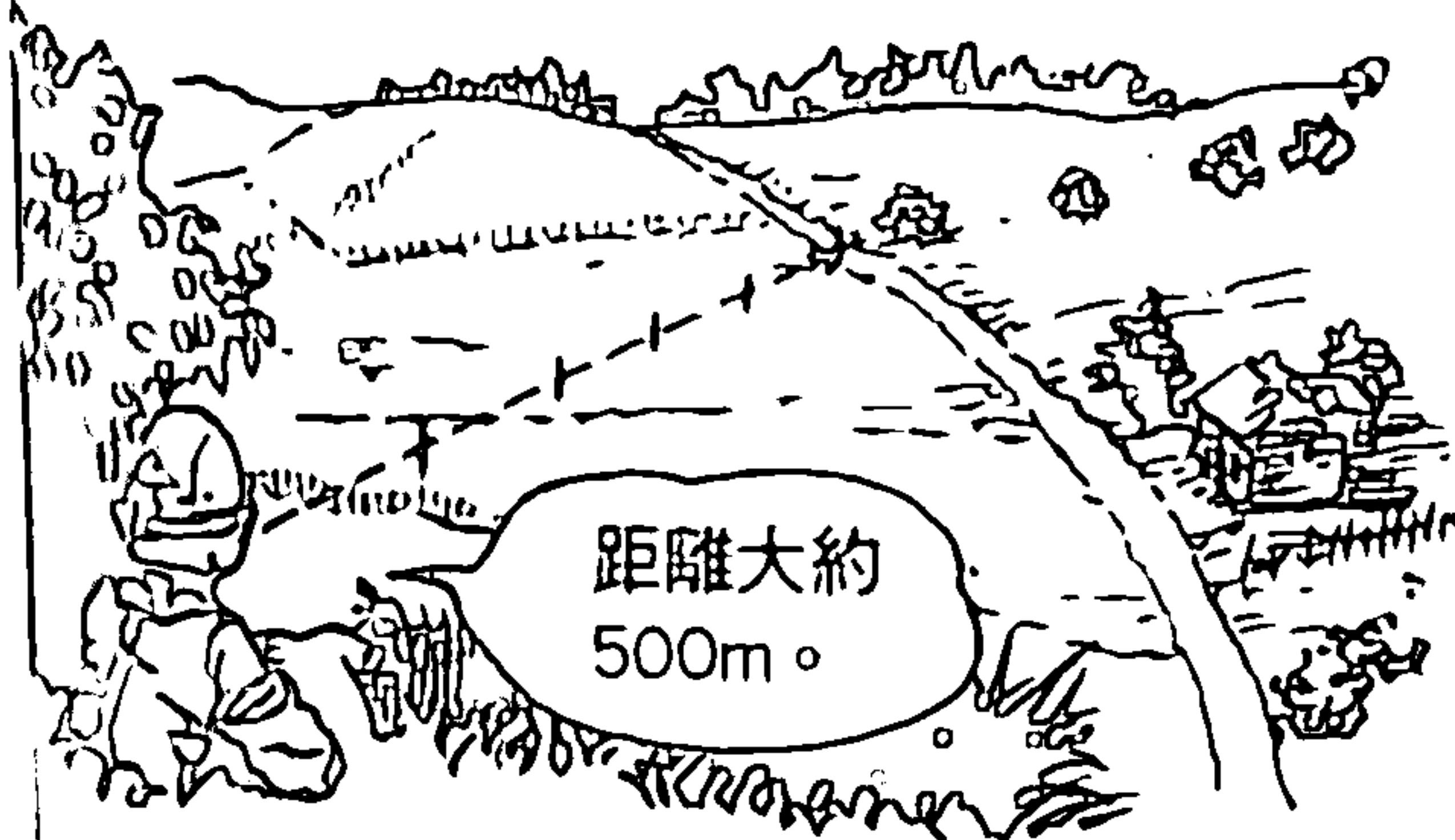
### 用目測方式測量射程

迅速判斷射程有多遠，是步槍兵必備的技術。測量射程的方法有很多，不過在不靠地圖和測距儀的情形下，有兩個比較常用的方法。



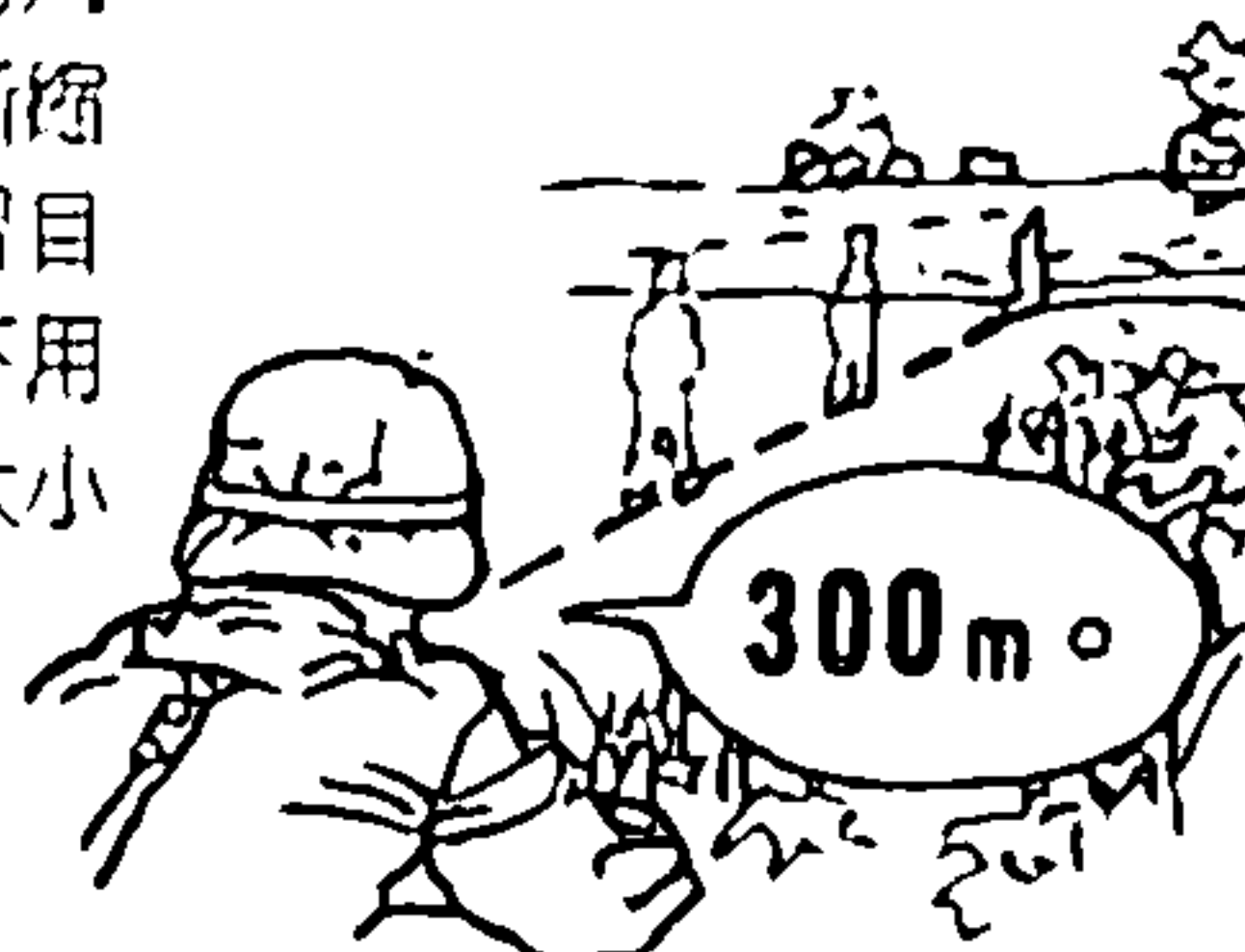
#### 公尺位目測法

以100m為目標，點線之後把距離拉長到500m，反覆練習直到能判斷為止。要注意的是，如果遇到上坡，100m的目標看起來比較近，如果是下坡，100m的目標看起來比較遠。



#### 以時目測法

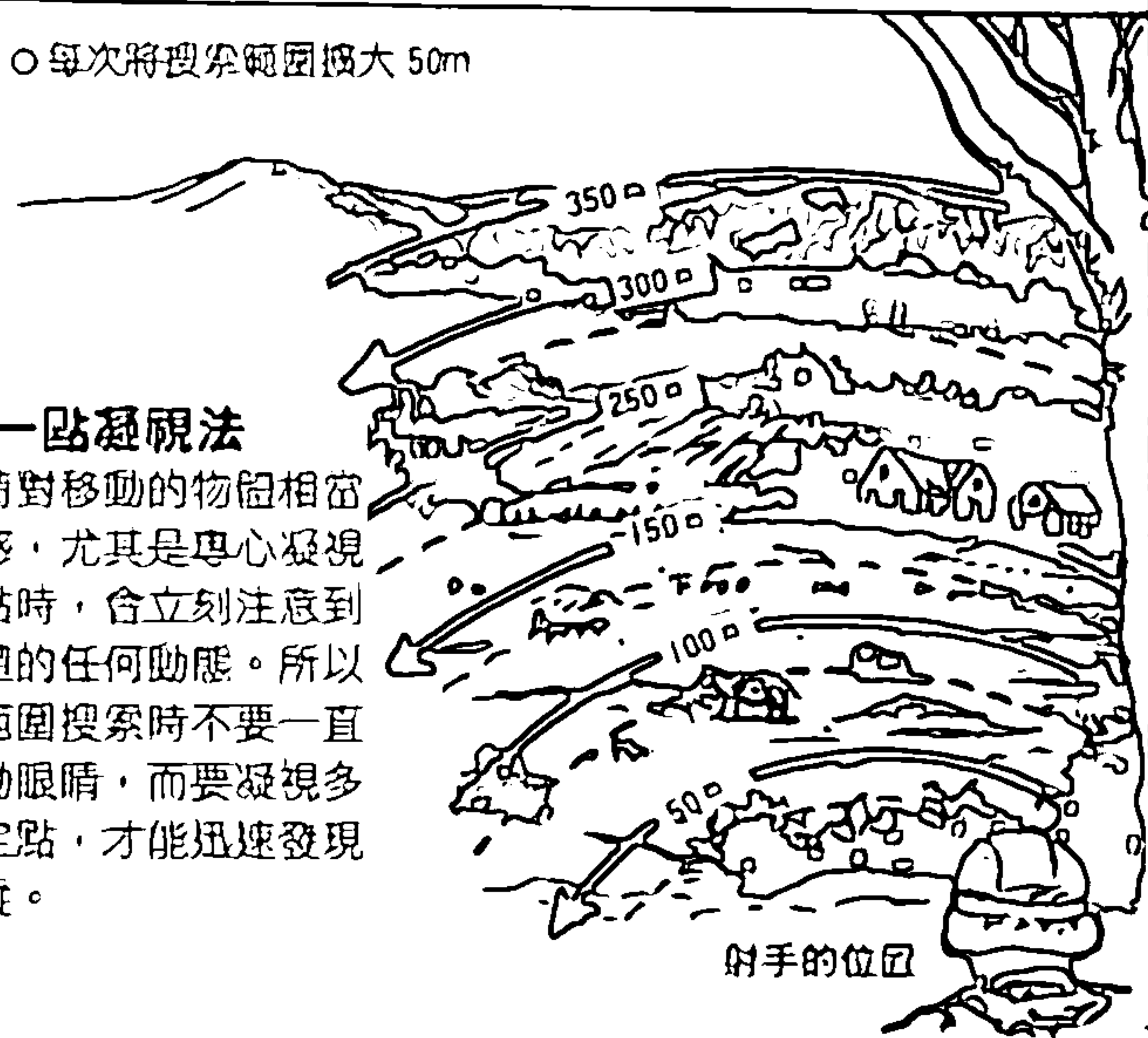
生活中學習的方法，先用汽球或紙飛機，然後逐漸縮小，以100m為目標，練習直到能判斷為止。在練習時最好能比較一下用目測法和用測距儀時，目標大小是否有差異。



美國陸軍非常重視搜索敵人的訓練，而且在訓練時一再灌輸以下幾點知識：

- ①除了衝鋒之外，很少有機會直接看見敵人。
- ②搜索敵人的範圍最遠不要超過300m。
- ③注意任何敵人暴露位置的徵兆，好比說聲音、槍口火光、反光等等，要在瞬間立即判斷。
- ④並不一定要目視敵人才能交戰，敵人在出現之後會迅速躲藏起來，這時要以附近的地形地物作為輔助目標，發動攻擊。

○每次將搜索範圍擴大50m



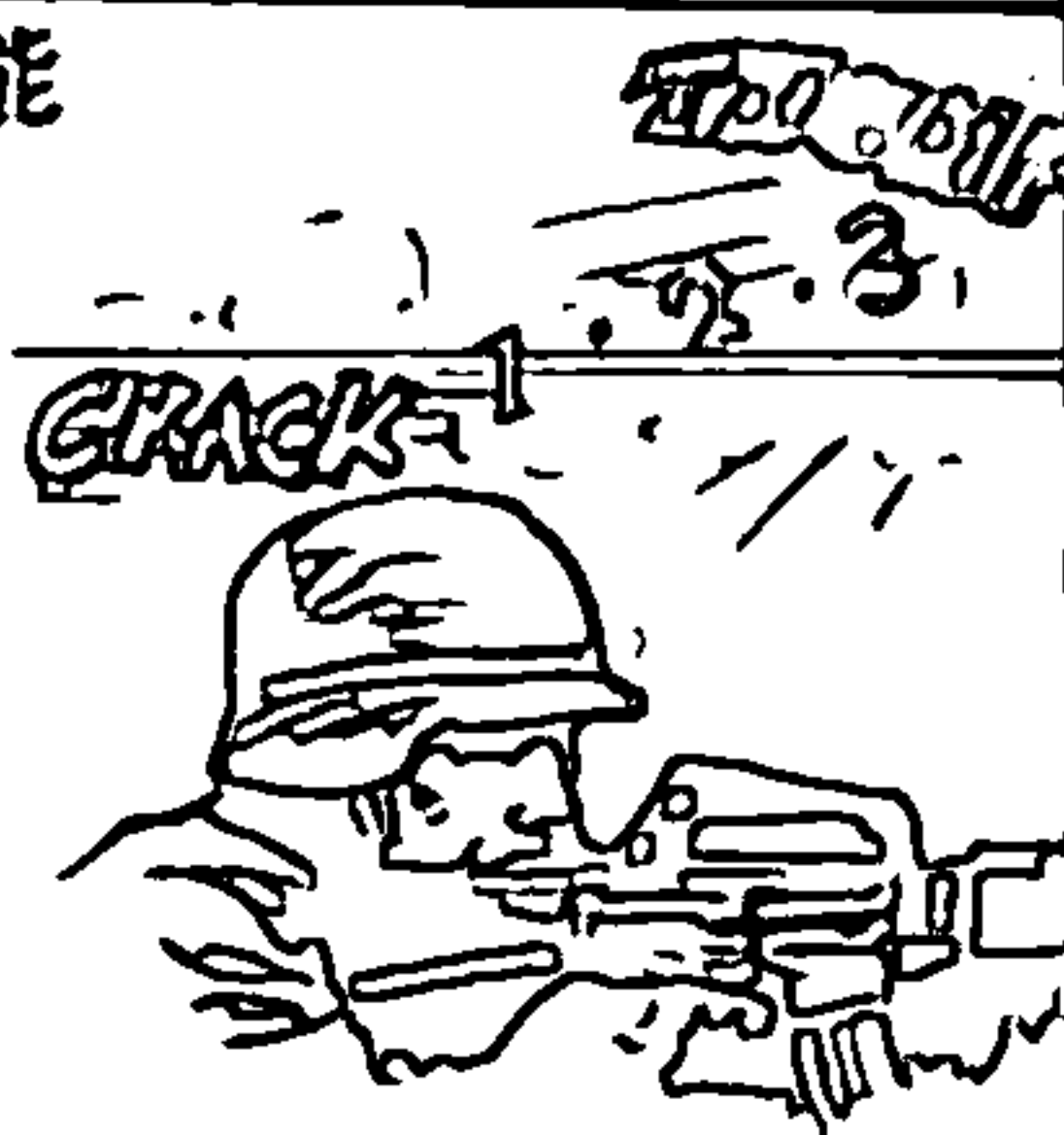
#### 一點凝視法

眼睛對移動的物體相當敏感，尤其是專心凝視一點時，會立刻注意到周遭的任何動態。所以大範圍搜索時不要一直轉動眼睛，而要凝視多個定點，才能迅速發現敵蹤。

射手必須先尋找適合隱藏又擁有極佳視野的地方，然後以一點凝視法搜索前方180度範圍內的敵蹤，先從50m距離開始，逐漸增加搜索距離，就能迅速瞭解前方地形的特徵。

### CRACK & THUMP(咻~砰)技能

利用子彈的風切聲(Crack 咻)和發射聲(Thump 砰)來判斷開槍的敵人的位置，熟練的戰士甚至可以從這兩個聲音的間隔有多久，推算出敵人的距離。



在遭遇敵人時，會先聽到子彈飛過耳邊的「咻」聲，然後開槍的「砰」聲才會傳到耳中。所以一聽到「咻」聲就開始默唸1、2、3...直到「砰」聲為止，默唸的速度大約是1秒之內從1唸到5，每加1就多100m。舉例來說，「咻」1、2、3、4、5、「砰」表示敵人距離有500m。



## 全自動射擊基礎訓練



全自動射擊的定義是扣住扳機不放，連續射出 2 發以上的子彈。至少要射擊 3 發才能判斷彈著群的散佈範圍。

全自動射擊的基礎課程有①操作法、②射擊姿勢、③更換彈匣、④火力分佈這四項。

### 全自動射擊的操作法

①瞄準(和半自動射擊相同)、②架槍(使用雙腳架保持穩定)。



#### 扳機控制

全自動射擊時，每射擊 3 發就重新瞄準扣扳機是最精準的方法，所以要練習三發點放的扣扳機動作。

#### 繃緊肌肉

半自動射擊時要求放鬆肌肉，但是全自動射擊時雙手都要用力按住槍身，所以腹肌要用力，才能保持視線穩定。

槍托抵住右肩肩窩。

將槍背帶前方做成一個套環，把左手伸進去握住，用拇指向下拉住槍管。

右手緊緊握住手槍型握把，把槍身固定住。

雙腳架

### 射擊姿勢

挾槍射擊姿勢

把槍托放在腋下夾緊。

槍口稍微朝下，觀察彈著位置調整射線。

伸長左手牢牢握住護木前方。

左腳跨出半步，膝蓋彎曲。

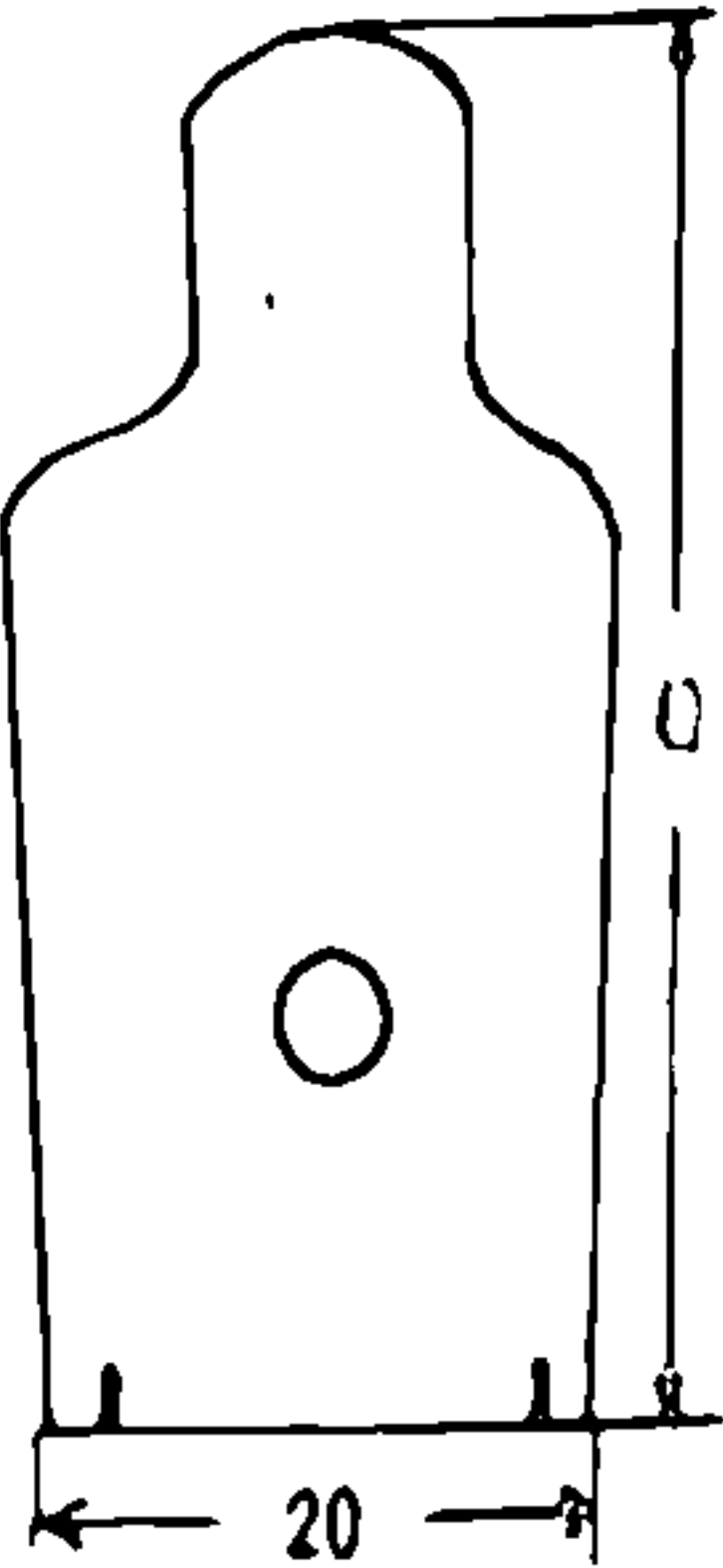
兩腳打開與肩膀同寬。

全自動射擊的姿勢基本上分為五種(臥姿依托射擊、散兵坑依托射擊、匍姿依托射擊、站姿射擊、挾槍射擊)，其中最穩定的是使用雙腳架的臥姿和散兵坑射擊姿勢。跪射的要領和半自動射擊時相同，立射則適用於射擊發起前、而且目標在 100m 以內時。挾槍射擊是最不穩定的，不過在短距離接戰時，由於彈著分散也能產生不錯的效果。

### 速射訓練

槍托稍微頂得高一些，讓準星與照門抬高 2~3 英寸，有助於眼睛迅速捕捉目標。

E 型人形靶



速射訓練是發現目標時不做瞄準動作、立刻射擊的訓練，在訓練時要用口帶貼住準星與照門，目的就是要不借助瞄準具，眼睛直視目標舉槍射擊。一開始要射擊 15m 遠的人形靶，10 次出現須擊中 8 次，之後把距離拉到 30m 處，通過 30m 射擊考試後，就可以拆掉口帶繼續增加射擊距離。





## 柯特 M 1911 A 1 .45 自動手槍

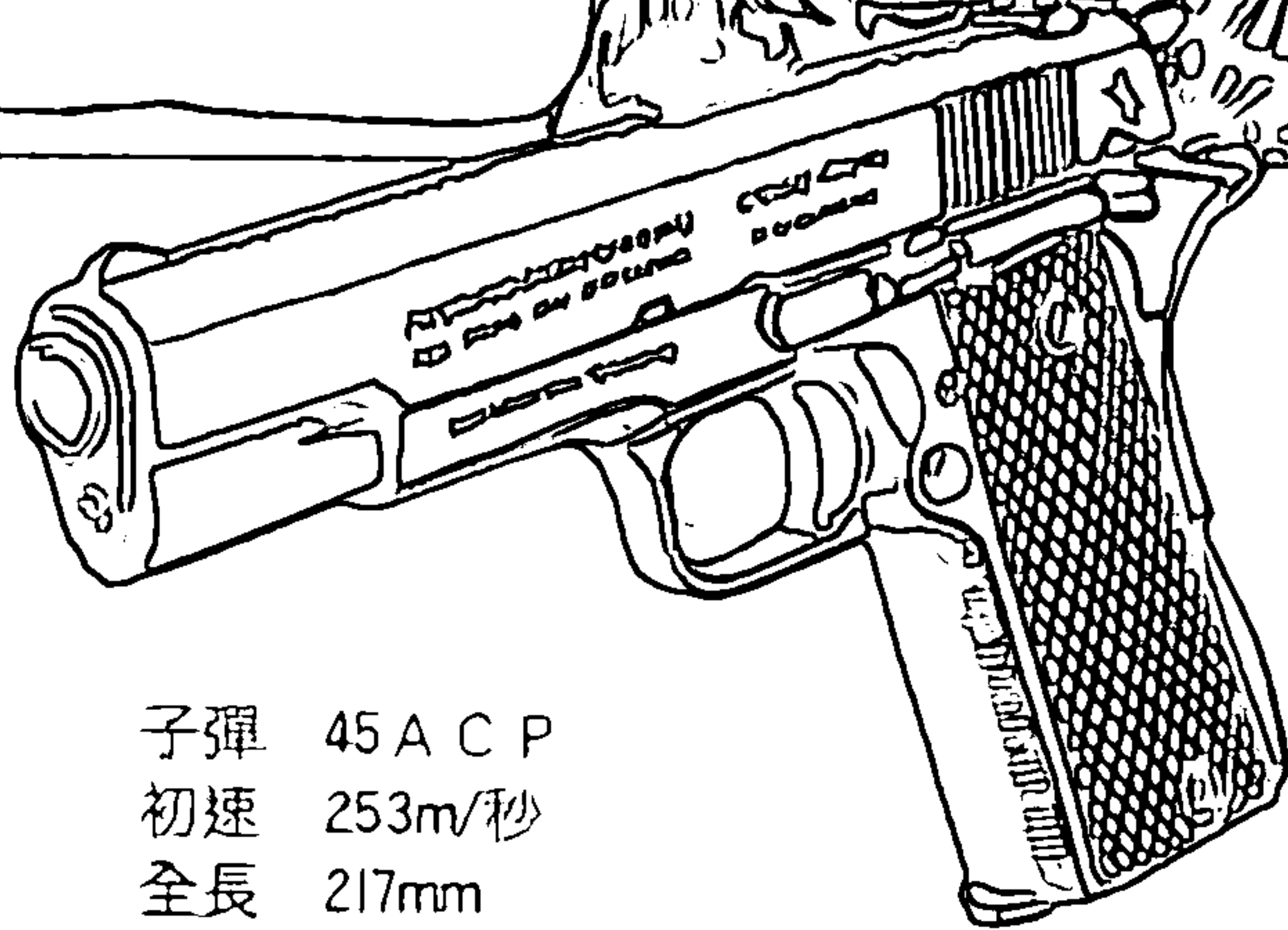


這是美國陸軍長年使用的制式手槍柯特M1911A1自動手槍，從第一次大戰到越戰都是士官兵們的標準配備，又稱做「迷你砲兵」，威力非常強大。



哎呀！我聽說柯特手槍太重了，不適合速射呢！

歷史：美國陸軍第一把制式軍用自動手槍，在1911年採用。當時歐洲各國的軍用手槍多半以9mm(約.38口徑)子彈為主，美國卻採用.45口徑的子彈，其實是有特殊的歷史背景。1902年美軍在菲律賓與當地摩洛族作戰時，採用的還是.38口徑的6發左輪手槍，但摩洛族戰士非常勇猛，即使中彈仍舊繼續衝鋒，甚至發生美軍左輪手槍打中命、6發射完之後，仍被摩洛族勇士頂上來格殺的慘況。這場戰役對美軍造成重大震撼，因此立即改用當年對抗印地安人時，在實戰中證明彈頭具有最強大擊動力(衝擊力)的.45子彈，並且引進自動手槍的設計。柯特手槍從此成為美軍制式配備，直到80年代才被9mm貝瑞塔手槍所取代。



子彈 45 A C P  
初速 253m/秒  
全長 217mm  
重量 1130g  
來復線 6條右旋  
彈匣容量 7發  
最大射程 1500m 有效射程 50m

反動利用式的半自動手槍(扣一次扳機射出一發)，可更換彈匣。彈匣的容量有7發，當滑套前進時將第一發子彈推入槍膛。射完最後一發時滑套會被卡在後方(自動開啟)。

M1911



1911年3月29日制式採用，  
33年(1933)過小幅改良成為  
M1911A1，之後設計幾乎  
沒有改變，一直使用到80  
年代。

M1911 A 1

前半星增厚了。

尾勾部分加長。

扳機的位置向  
後退。

增加握把凹槽。

整個握把都加上  
防滑格子條紋。

變成弧  
形。



## □ 循環動作機能

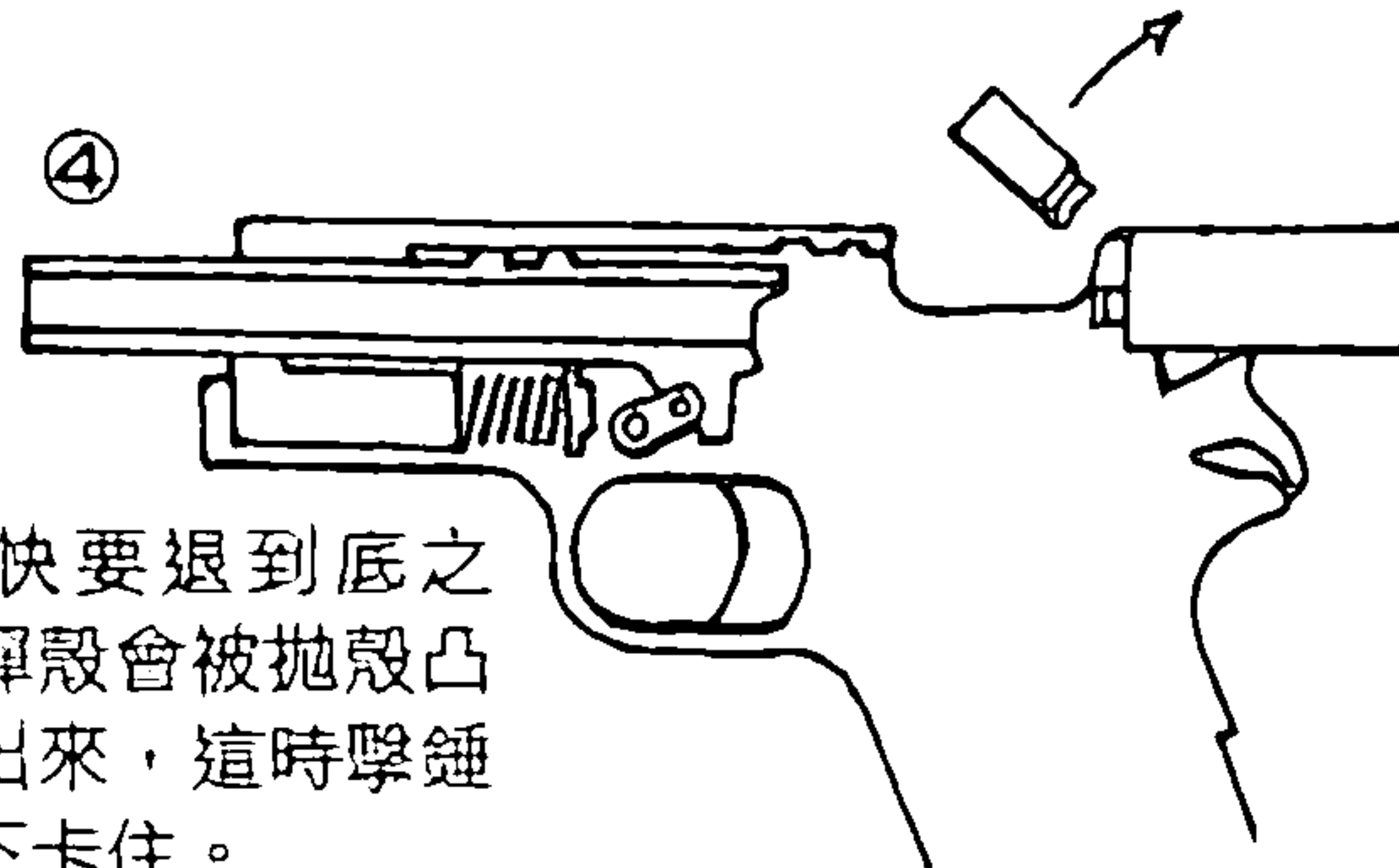


柯特手槍每發射一發子彈，就會重複一次的動作，稱做循環動作機能(Cycle of Operation)。

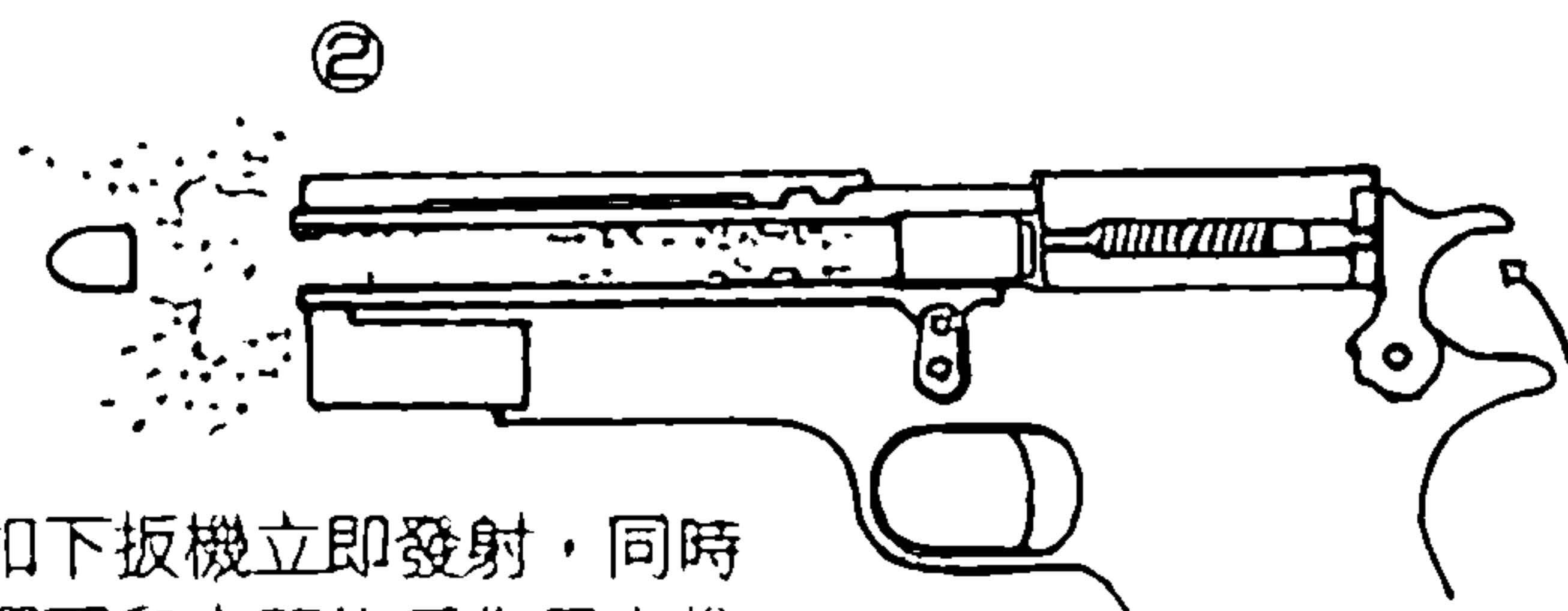
- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1.進彈(Feeding)   | 2.上膛(Chambering) |
| 3.鎖定(Locking)   | 4.發射(Firing)     |
| 5.開鎖(Unlocking) | 6.後退(Extracting) |
| 7.退殼(Ejecting)  | 8.擊發準備(Cocking)  |



擊錘被壓倒在後方固定，一發子彈進入槍膛，完成發射準備。



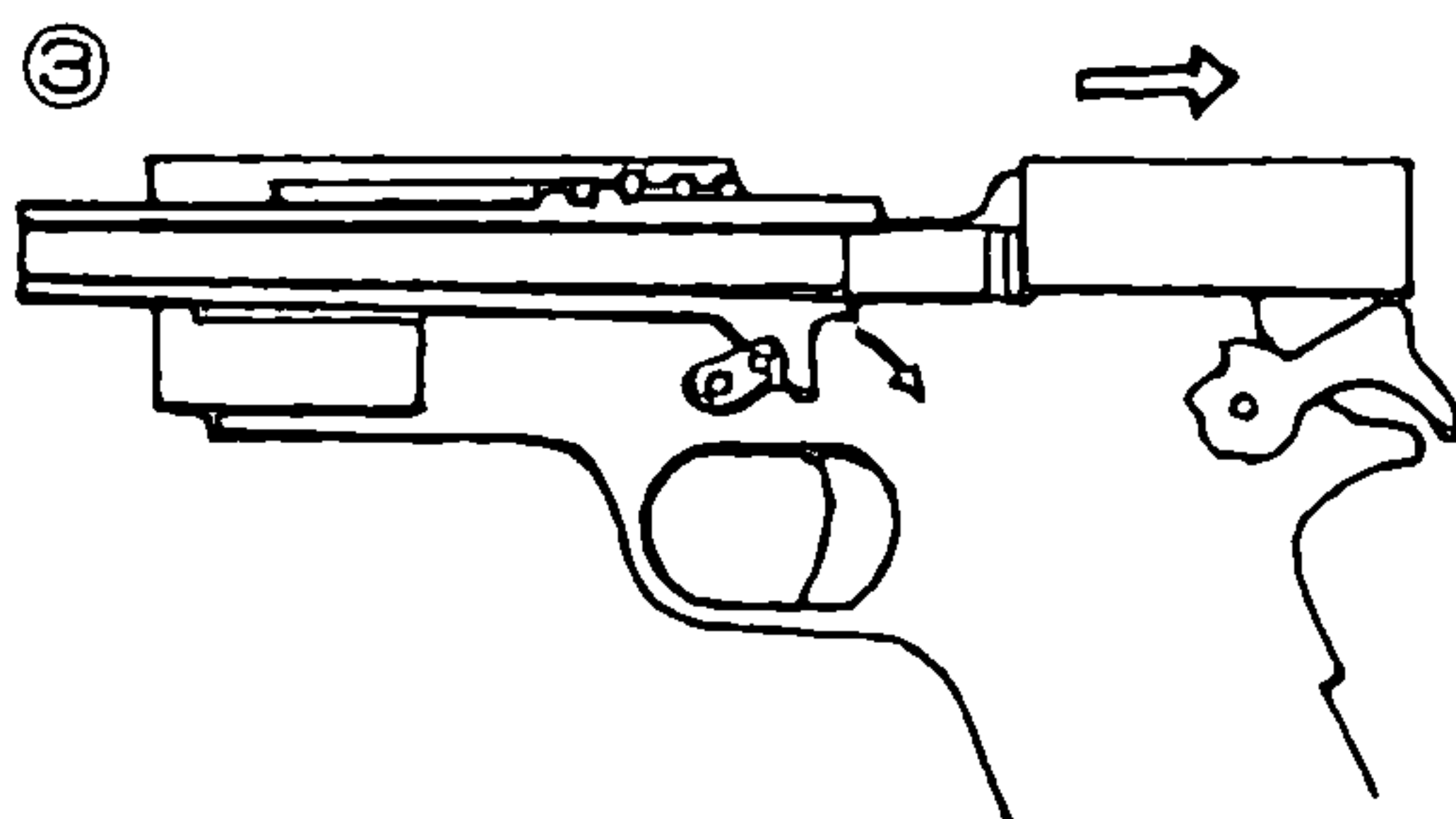
滑套在快要退到底之前，空彈殼會被拋殼凸耳給踢出來，這時擊錘又被壓下卡住。



扣下扳機立即發射，同時彈頭和火藥的反作用力推動槍管和滑套後退，開始短程反衝動作。



後退到底之後，複進彈簧發揮作用，推動滑套向前，將下一發子彈推入槍膛。

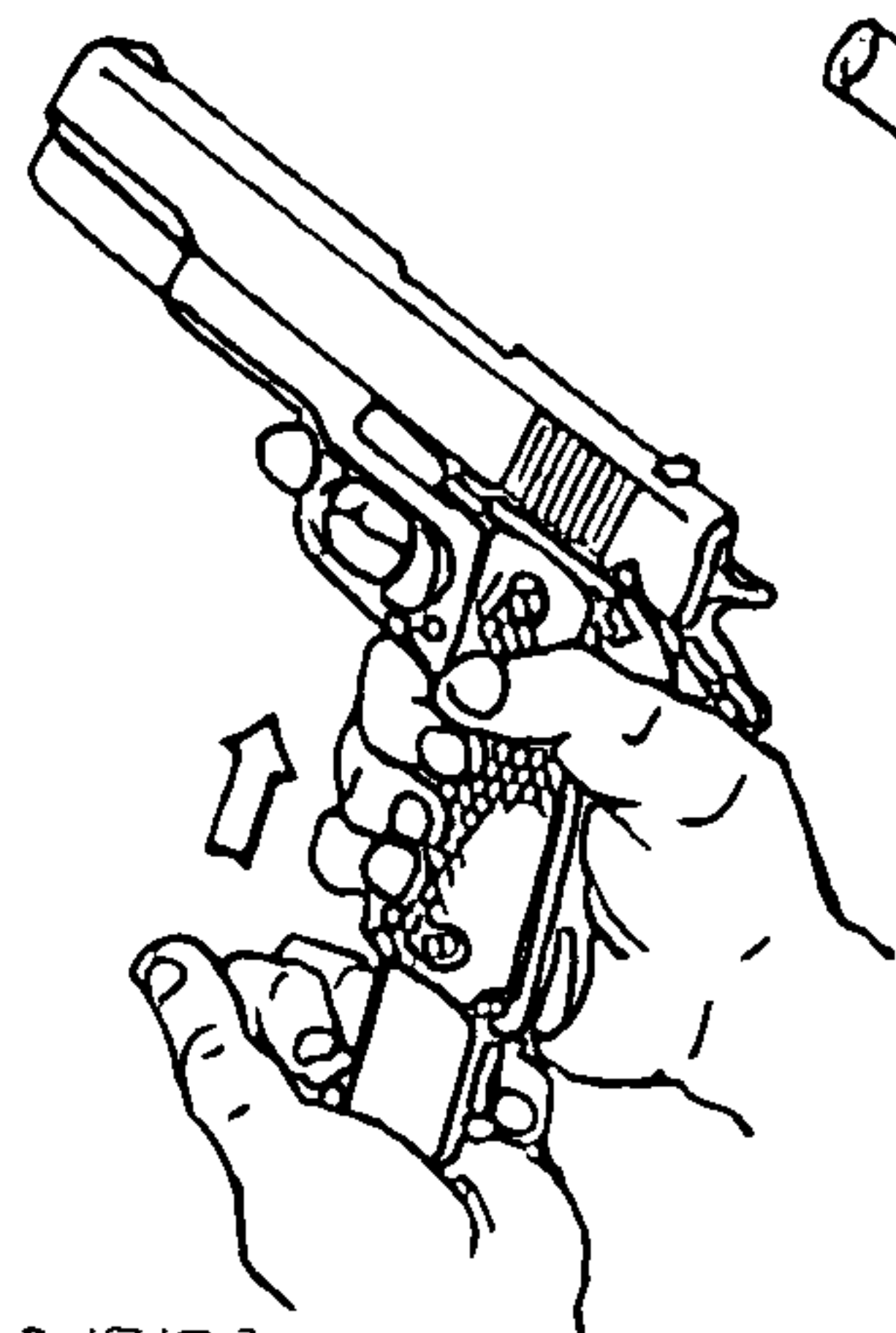


短程反衝時槍管會稍微向下陷，只剩下滑套繼續向後退，用退殼勾把彈殼鉤出，同時把後方的擊錘壓下。

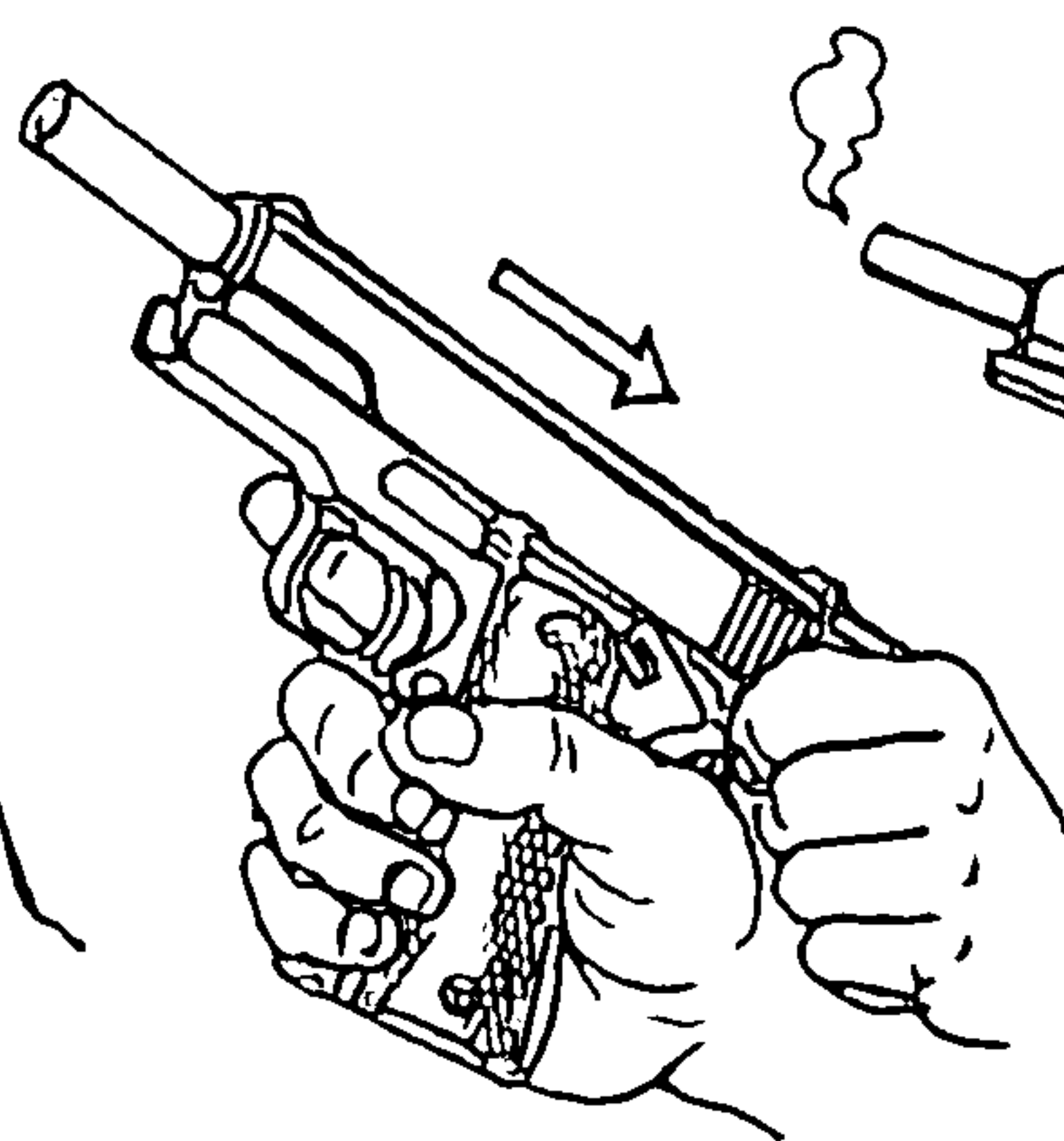
這樣就完成一次循環，可以繼續射擊了。



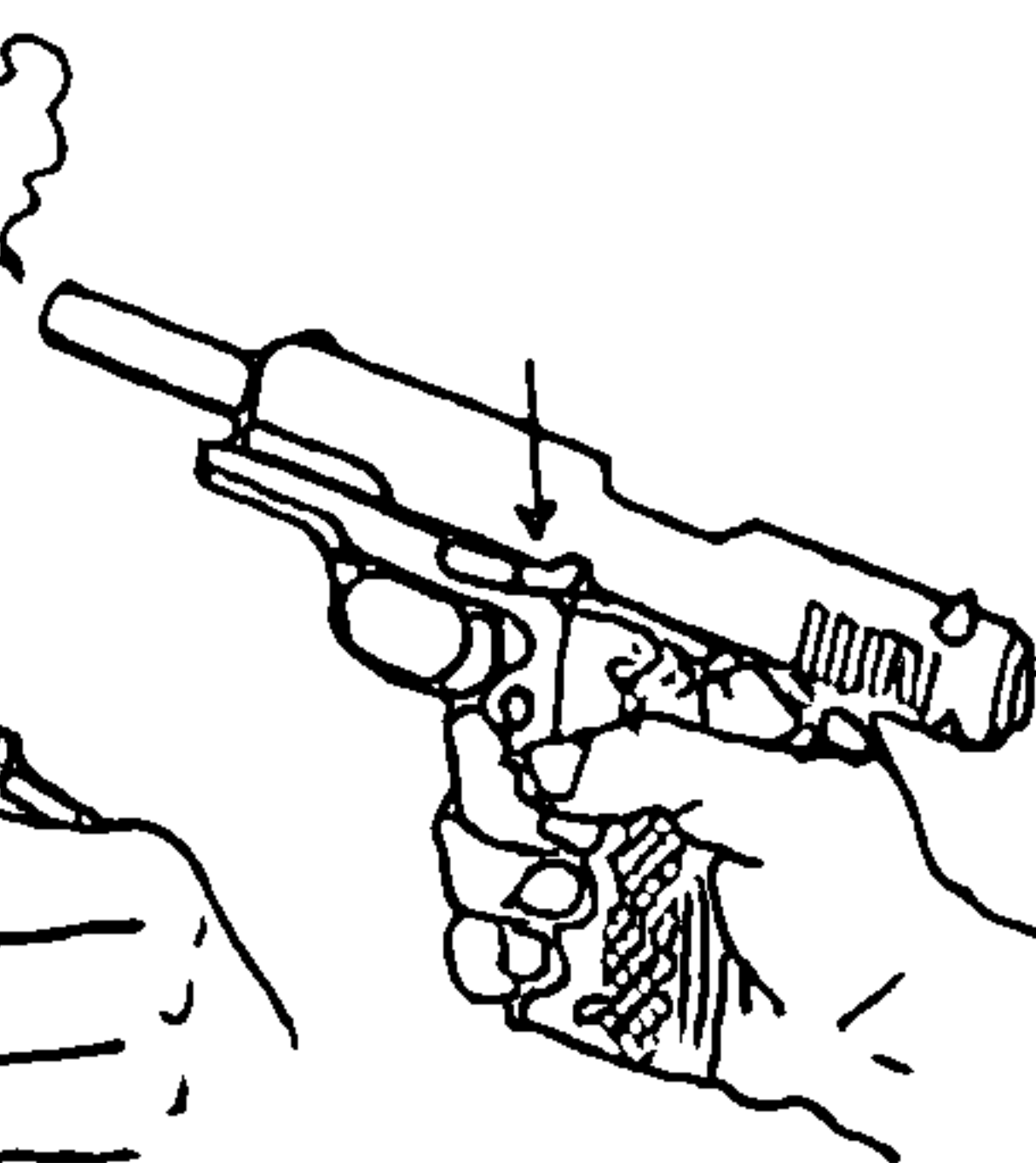
## □ 操作



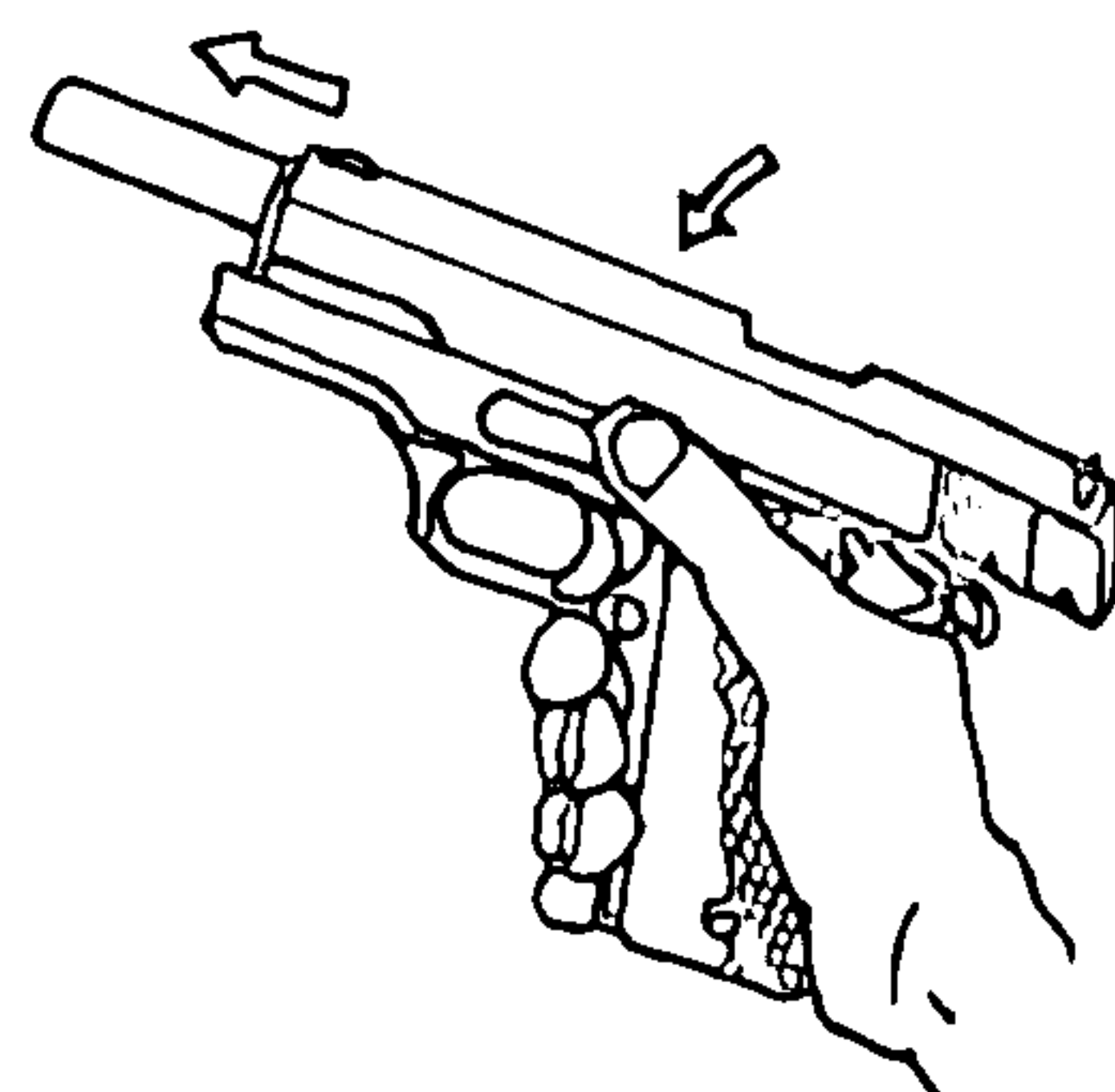
把彈匣塞入握把內。



把滑套拉到底，鬆手讓第一發子彈上膛。



最後一發射完之後，滑套會卡在開放位置，告訴射手子彈已經用盡。



平時在檢查槍枝時也會把滑套固定，這時滑套會向上升，卡住滑套。要卸套歸位的話，只要按下卸卡桿即可。

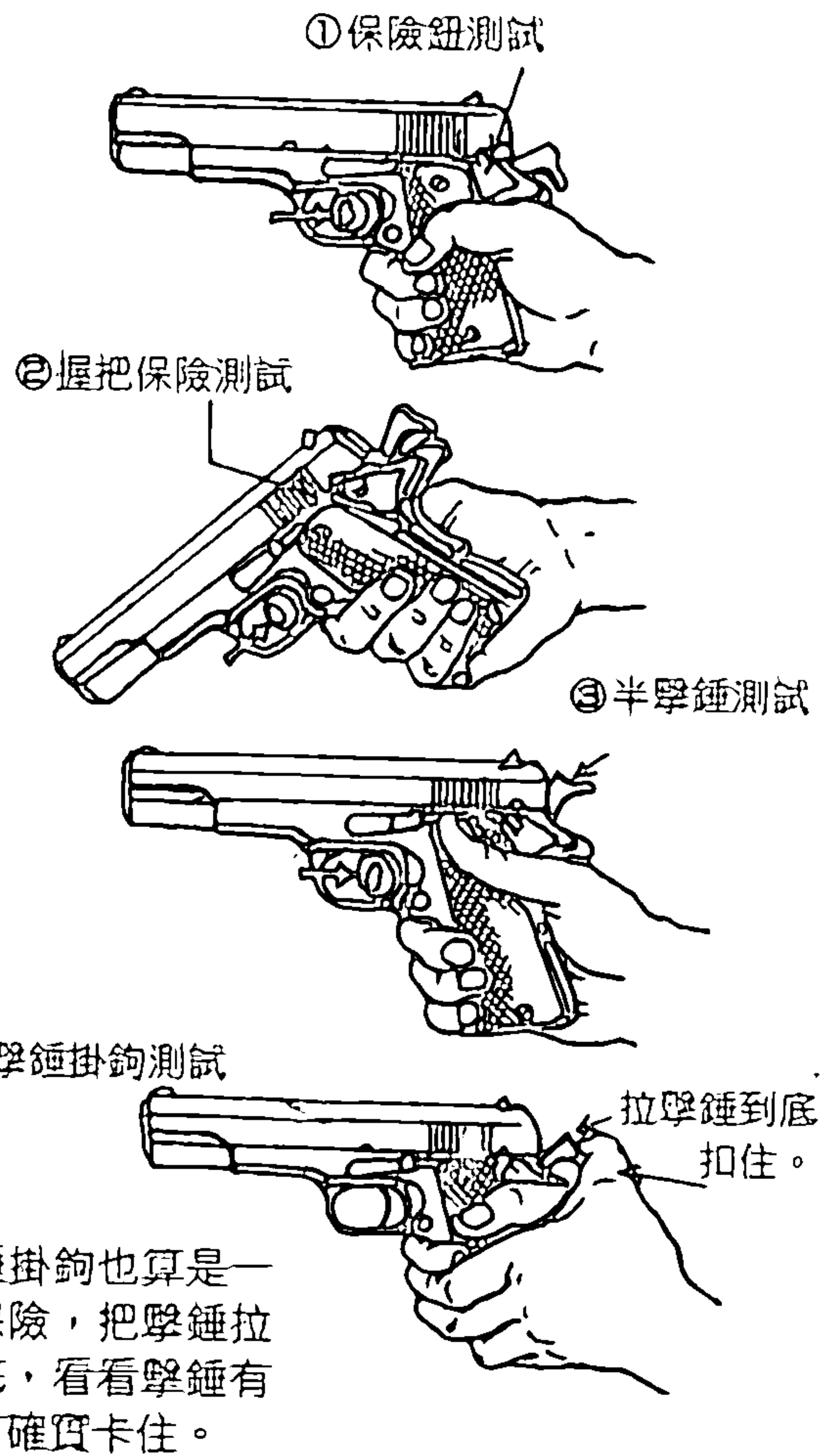
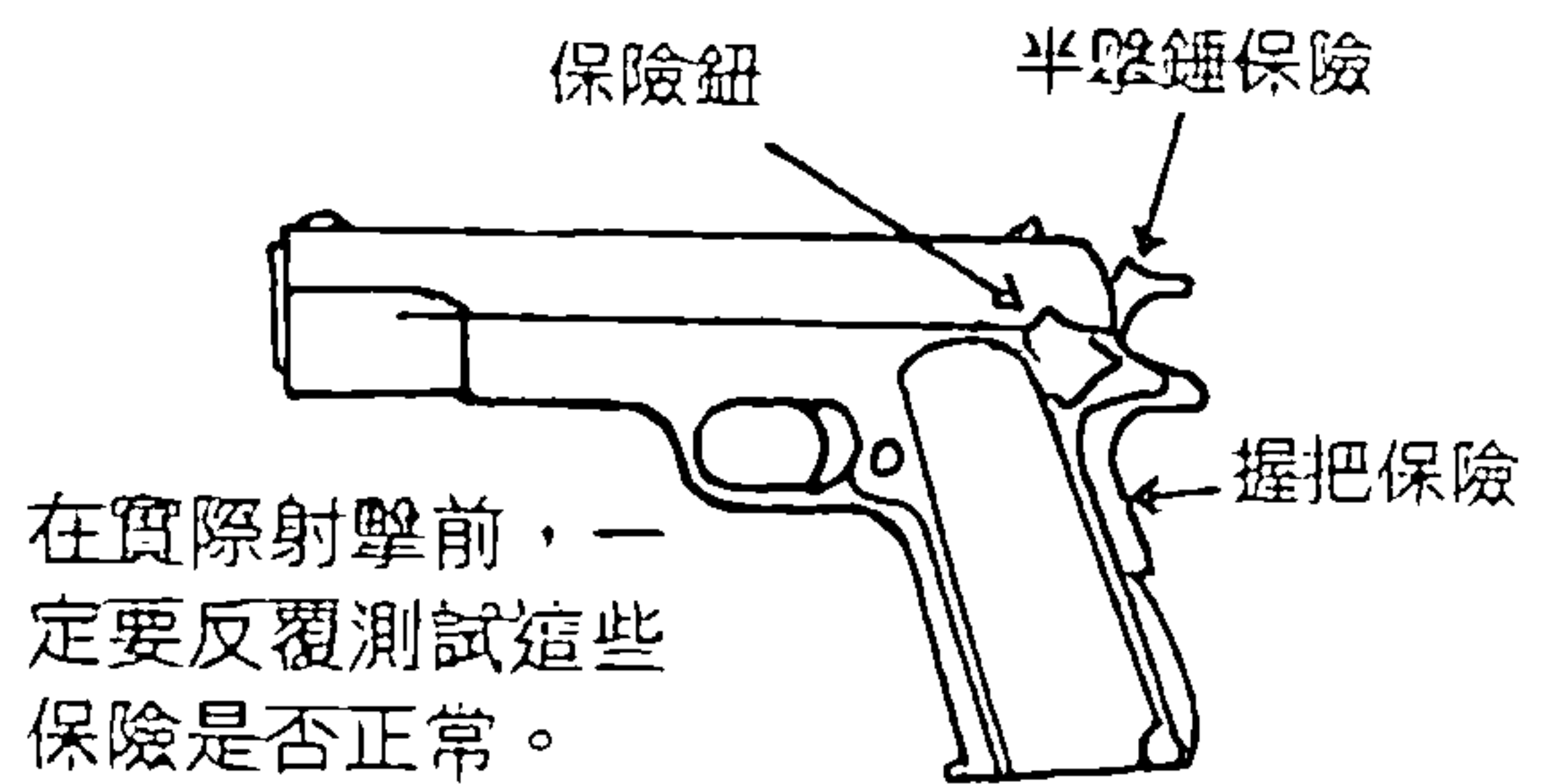


裝填

裝填彈藥必須非常謹慎，而且要關上保險。



柯特手槍的三種保險裝置



退彈

按下回卡棒，取出彈匣。

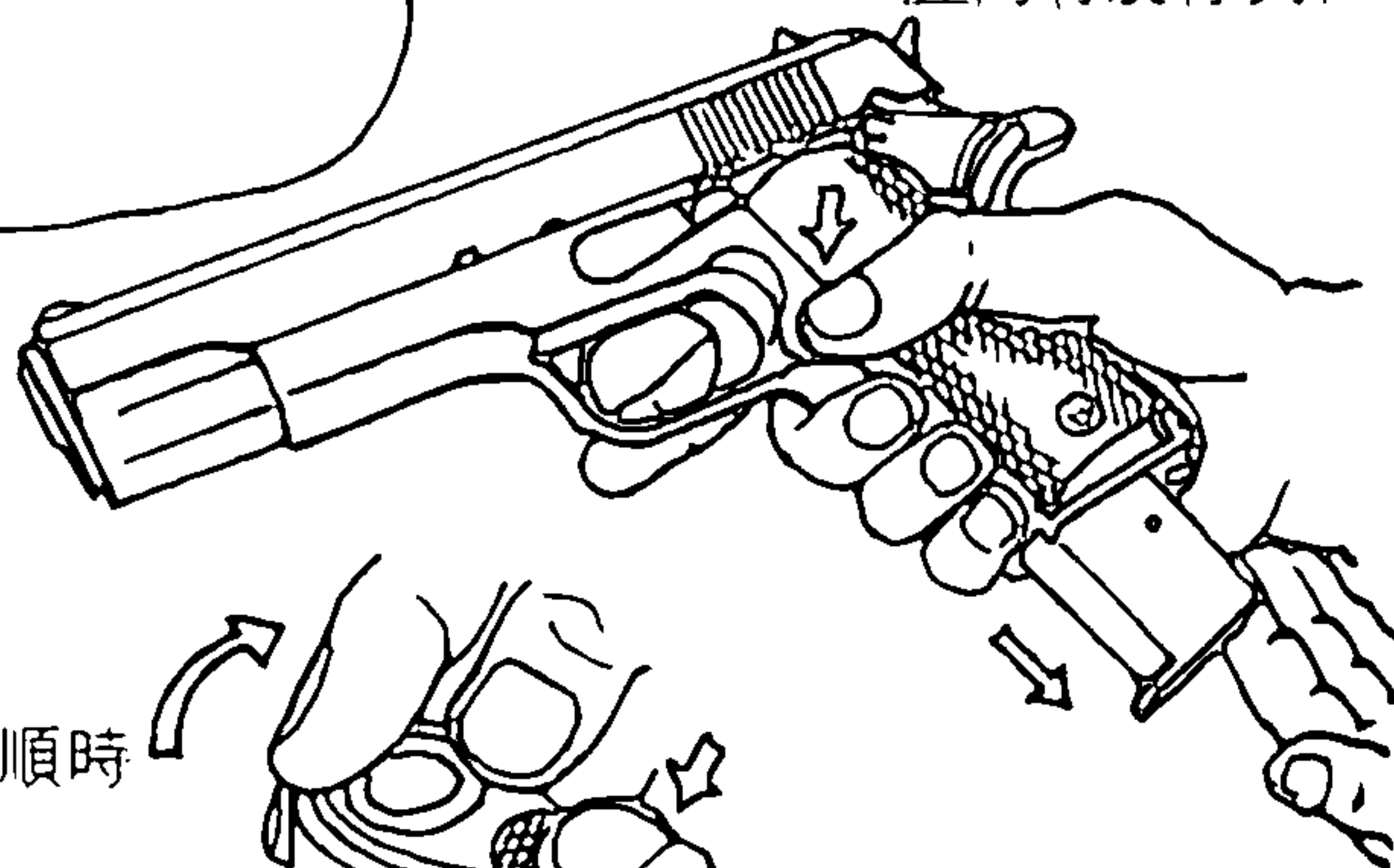
把滑套向後拉，檢查槍膛內有無子彈。

保持槍管向上，按下滑套卡棒，讓滑套歸位，然後扣下扳機。

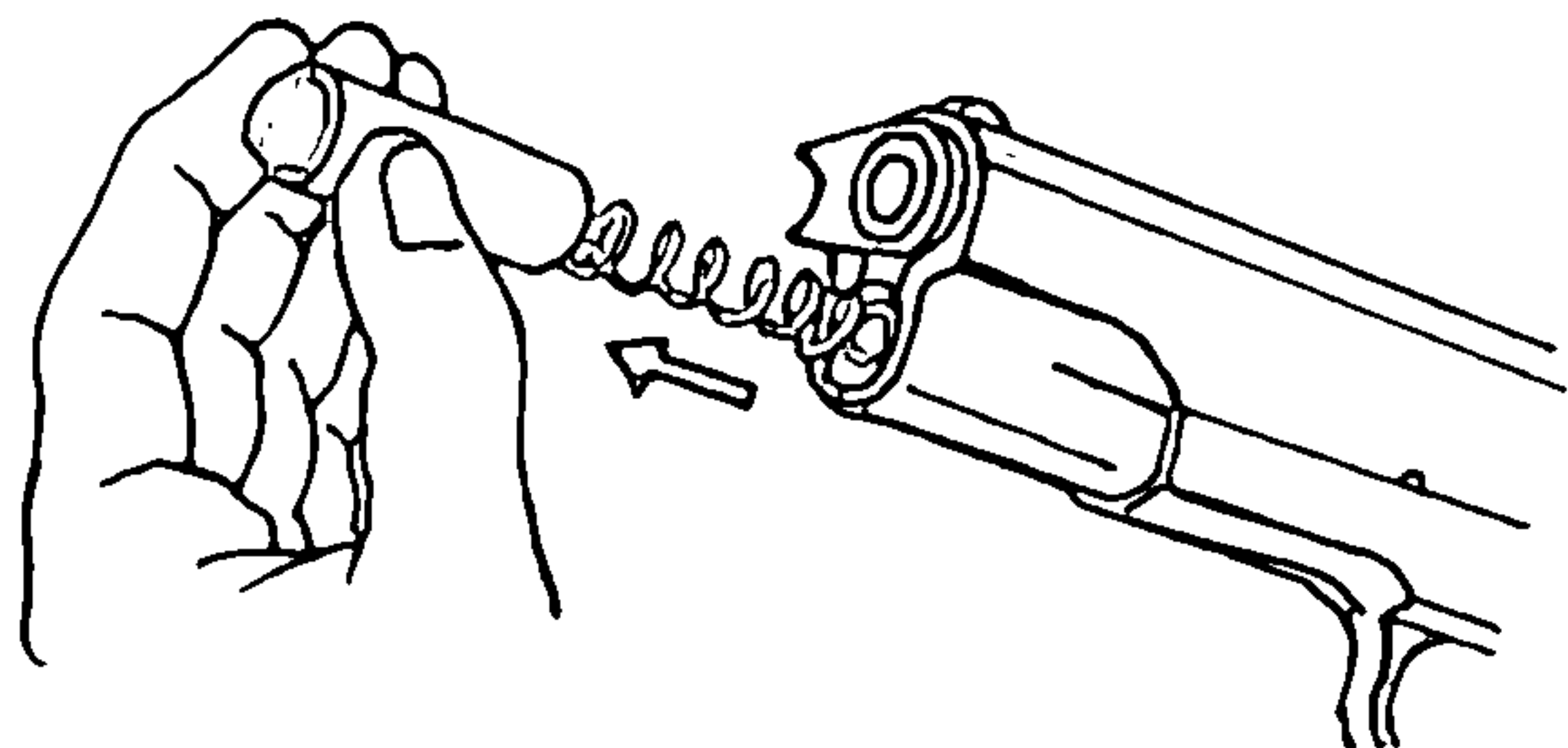




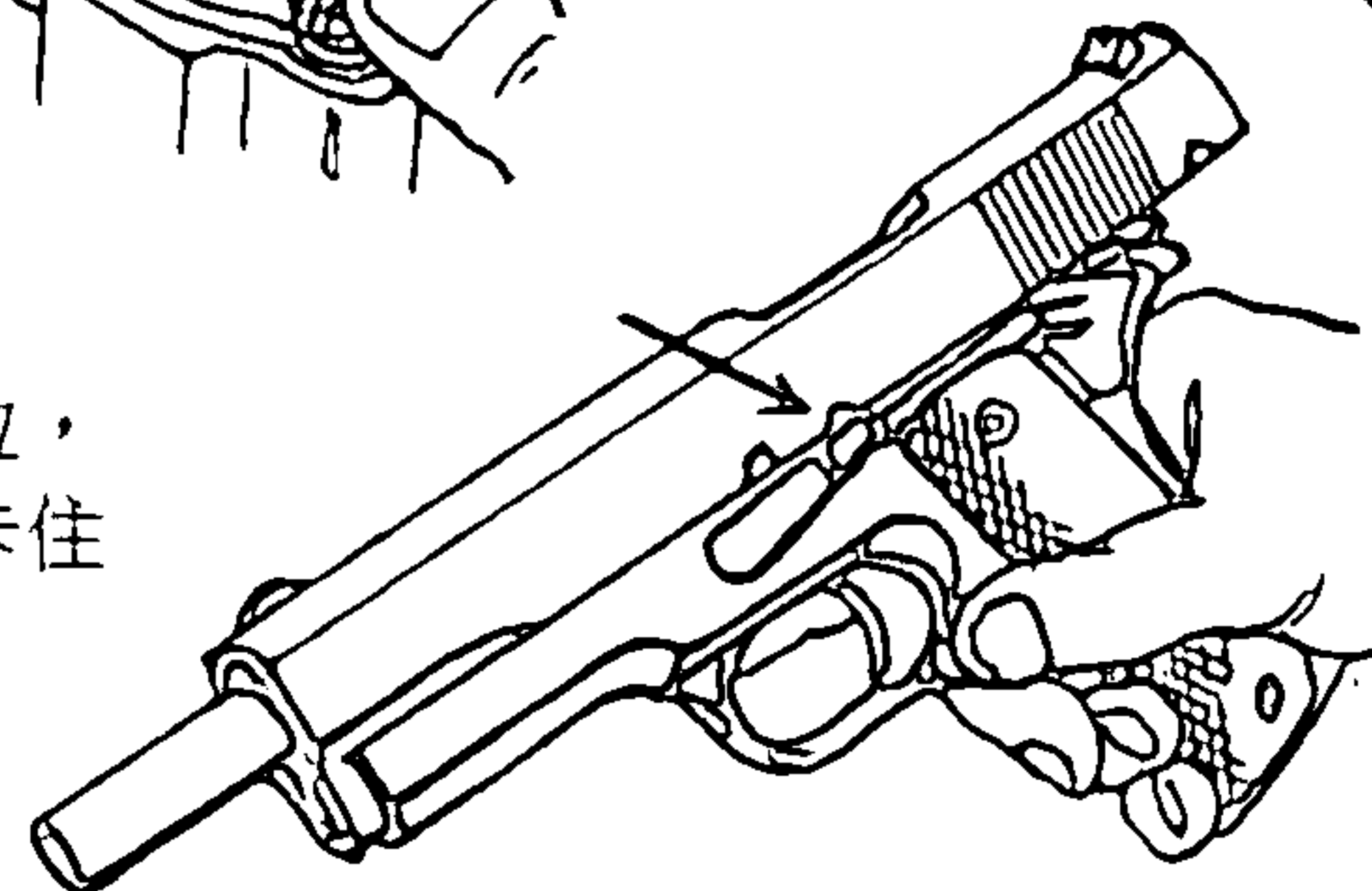
① 抽出彈匣，檢查膛內有沒有子彈。



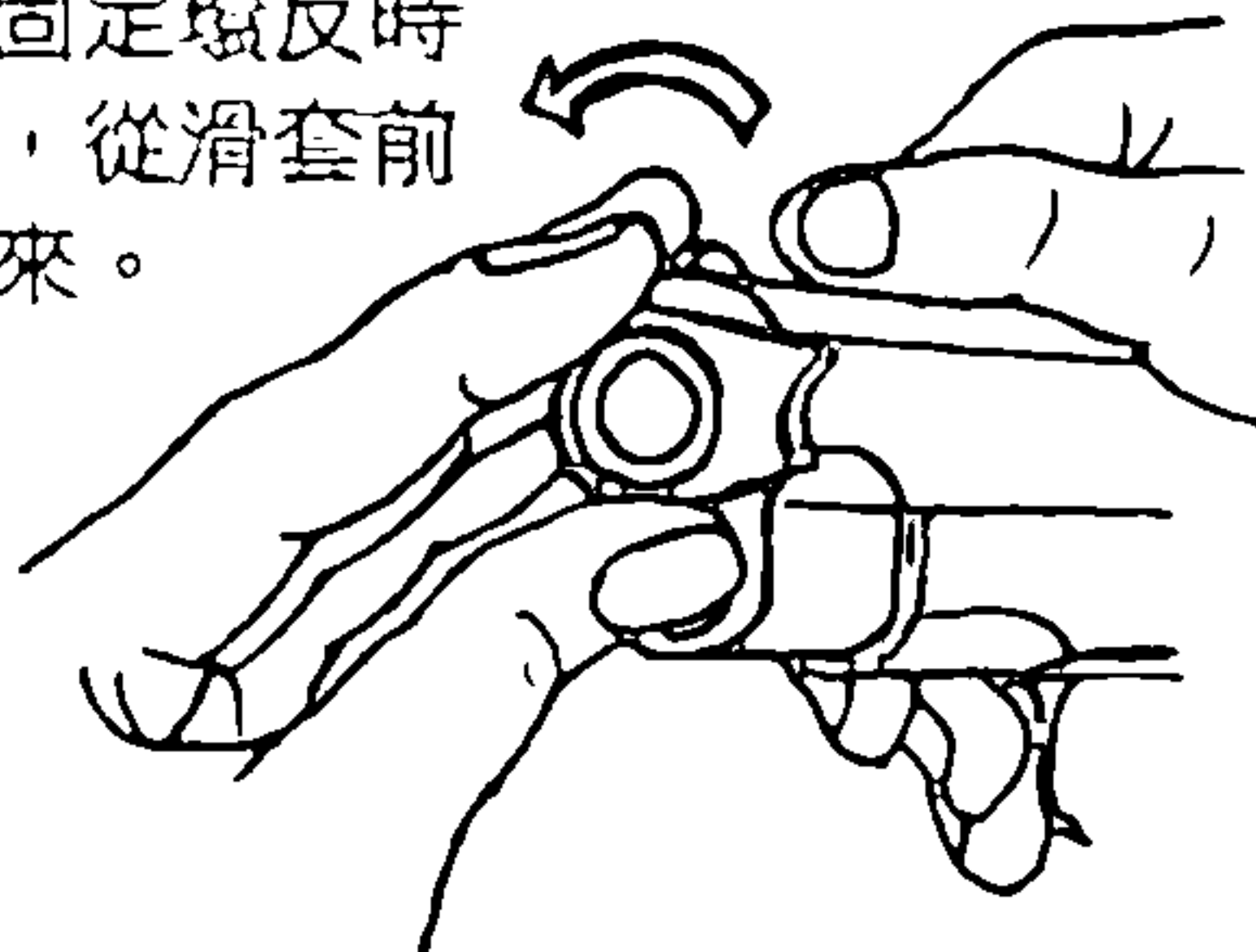
②按住槍口帽，  
把槍管固定環順時  
針旋轉。



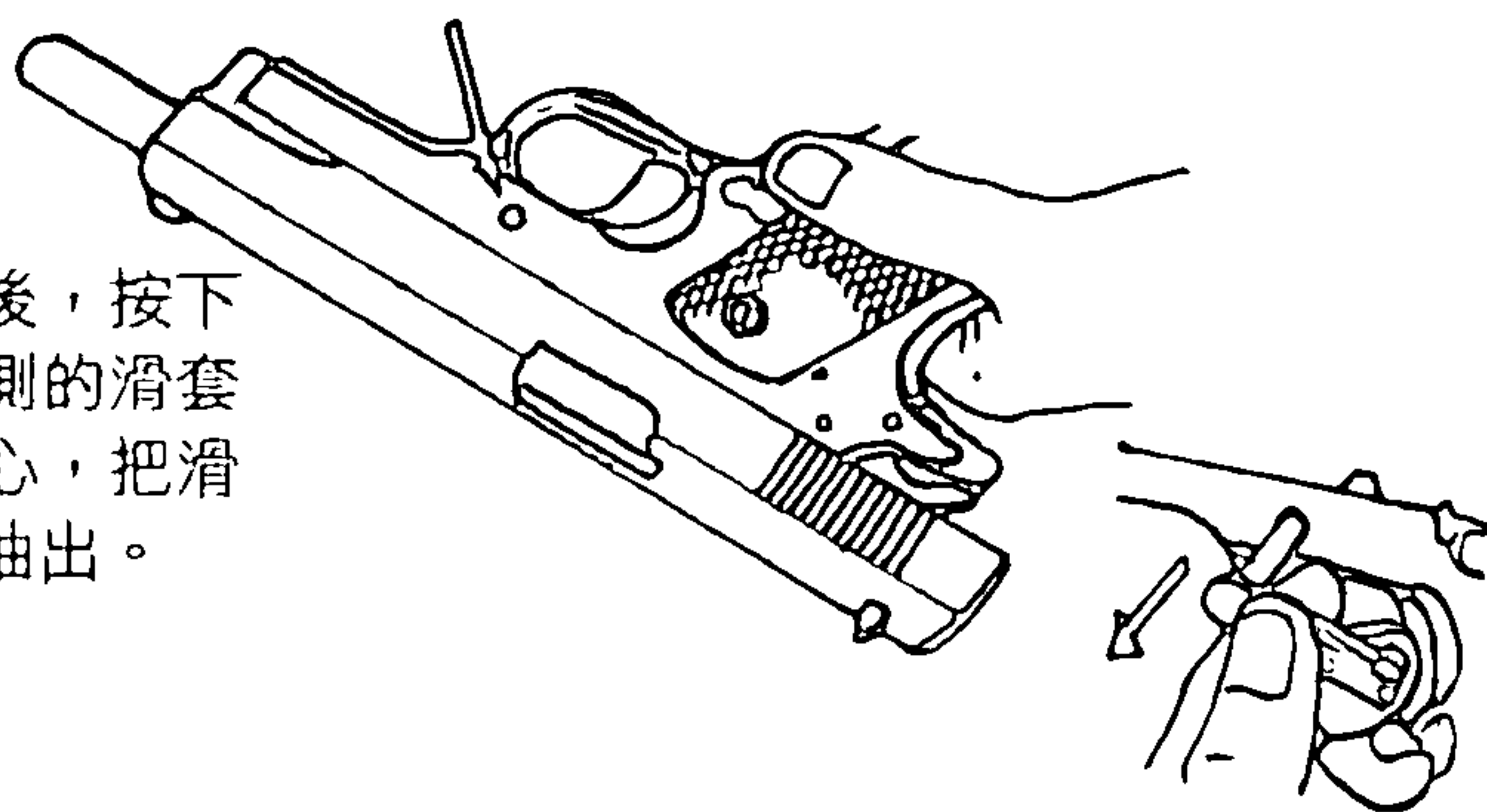
⑥把滑套向後拉，  
用滑套卡樺卡住  
滑套。



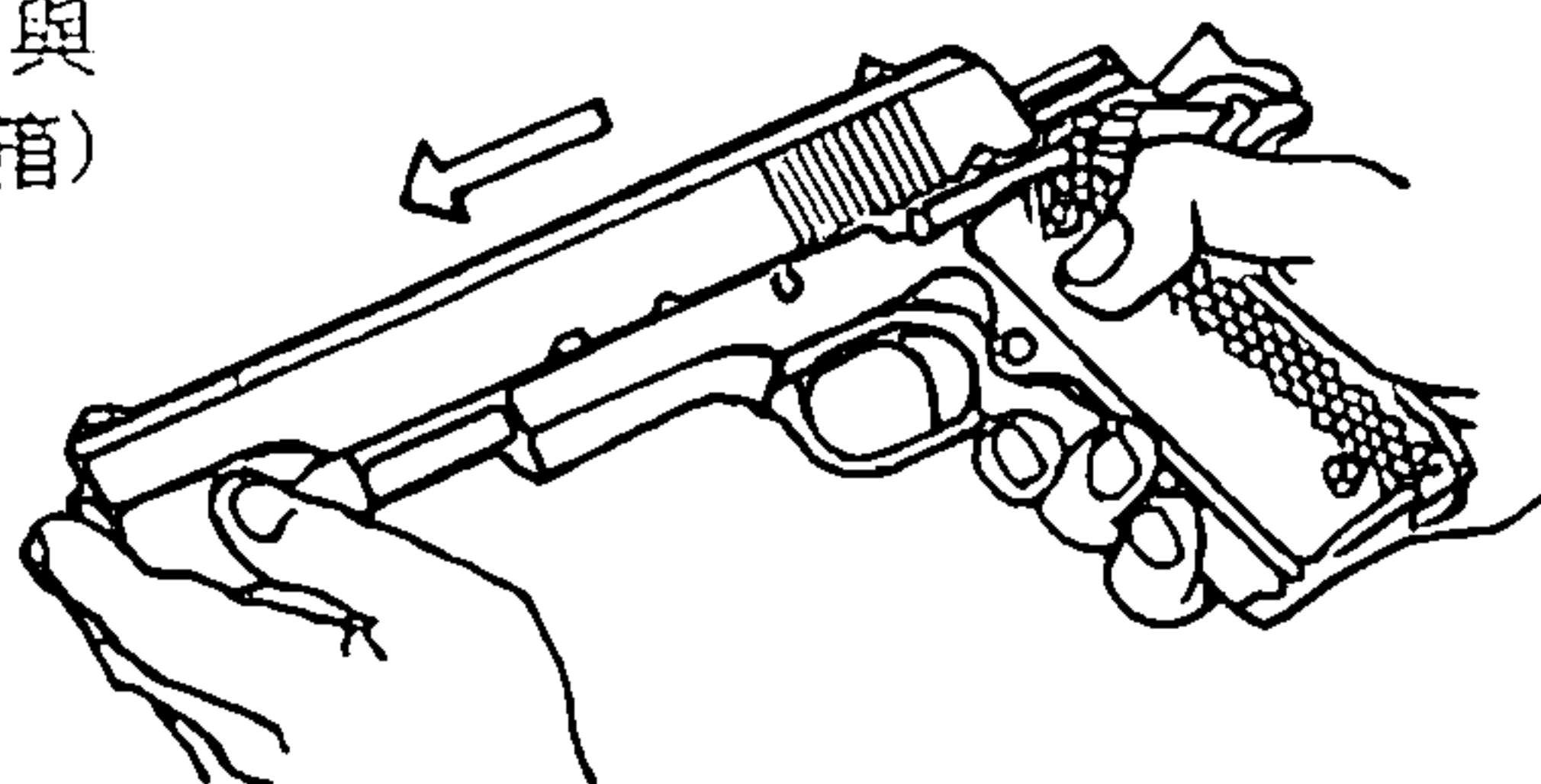
④把槍管固定環反時針旋轉，從滑套前端抽出來。



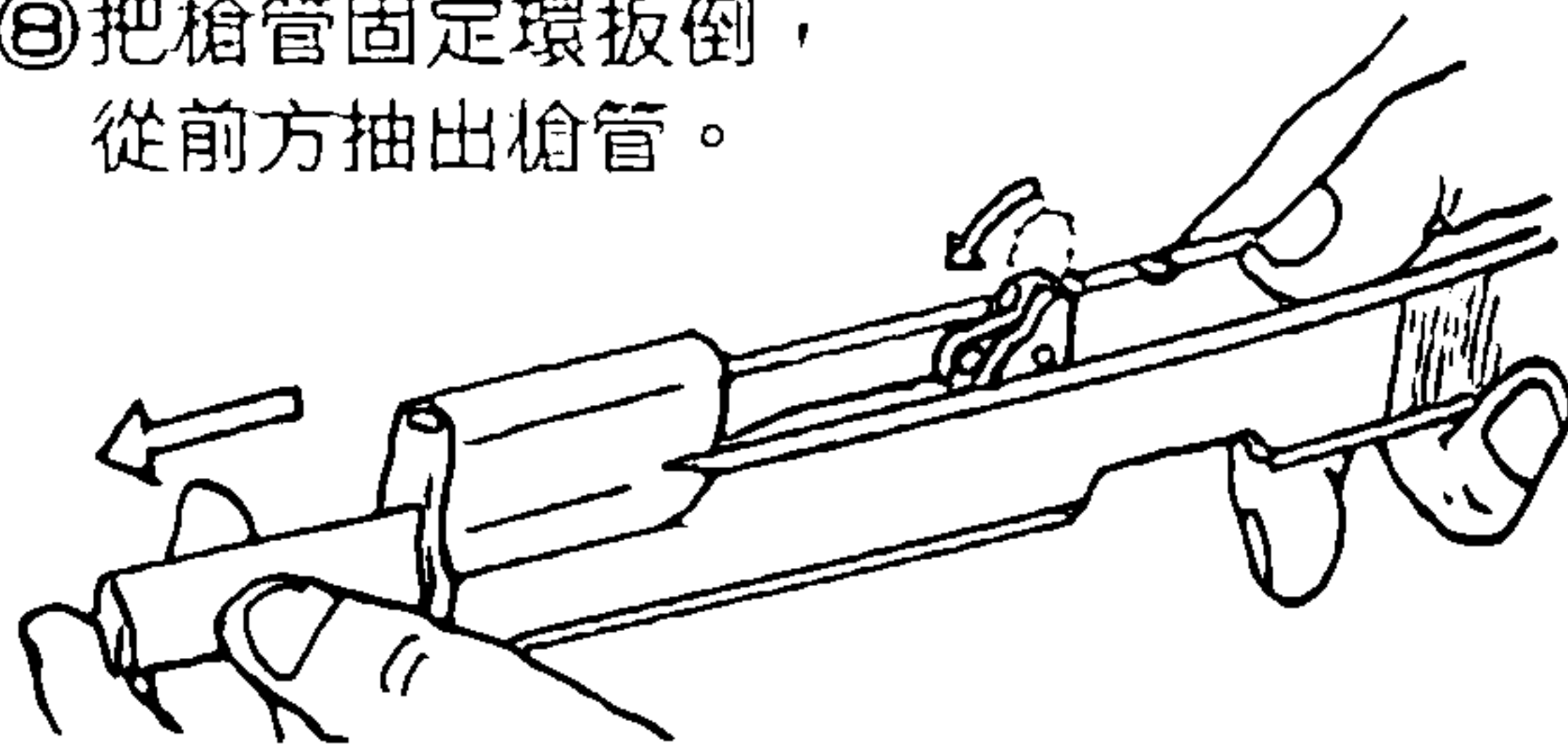
⑥卡住之後，按下槍身右側的滑套卡榫軸心，把滑套卡榫抽出。



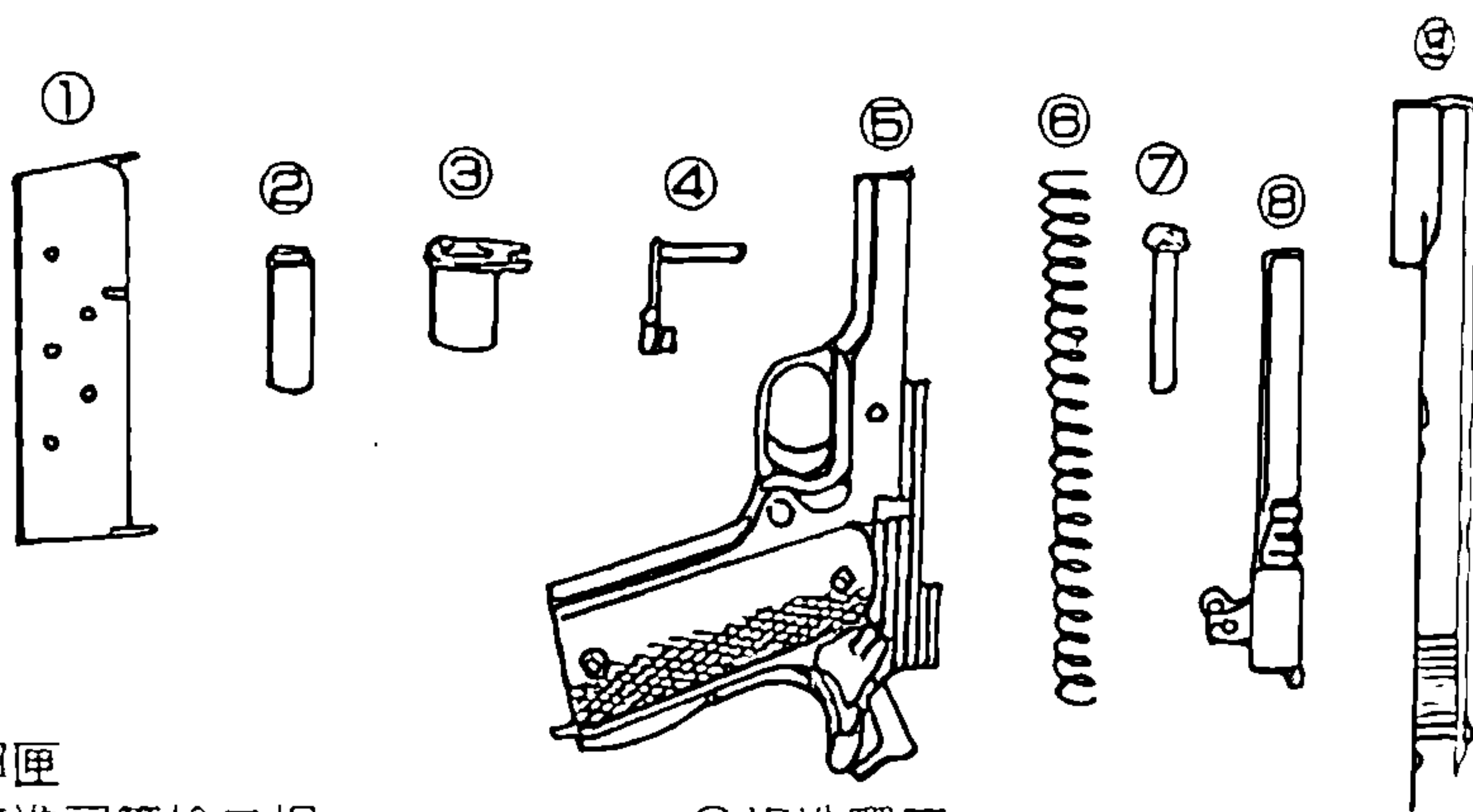
⑦ 滑套向前移，與槍身(扳機機箱)分離。



⑧把槍管固定環扳倒，  
從前方抽出槍管。



這是射擊過後保養時的基本分解動作，拆卸下來的零件要照順序排好，一方面可以讓組裝更容易，一方面也可以避免槍枝結合時出現錯誤或遺漏。



- ①彈匣
- ②複進彈簧槍口帽
- ③槍管固定環
- ④滑套卡榫
- ⑤槍身

⑥複進彈簧  
⑦複進桿  
⑧槍管  
⑨滑套



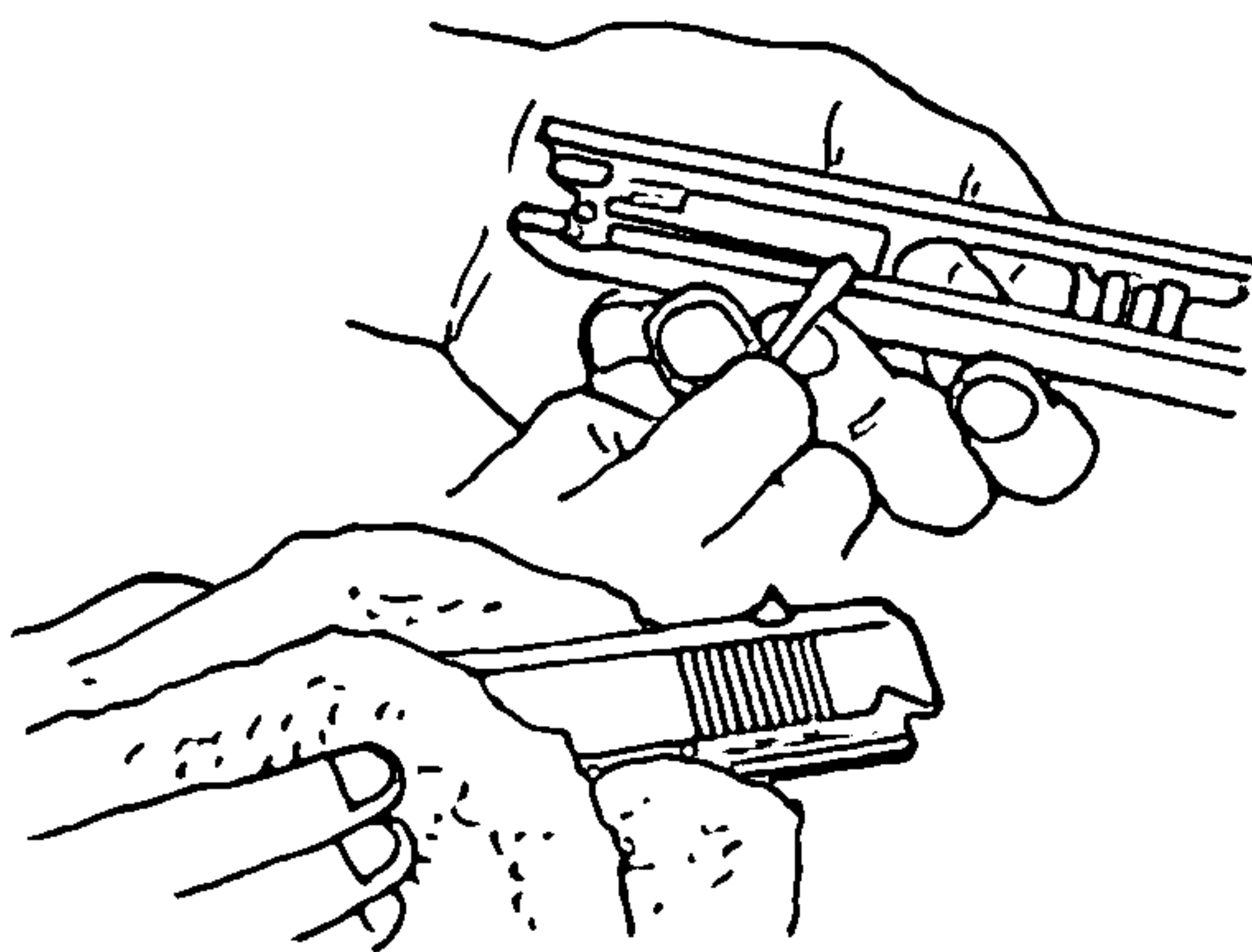
## □手槍的保養法



不光是手槍，凡是槍枝都要勤於保養，並且要定期檢查維護。射擊前做好保養，可以保障安全性，射擊後也要進行保養，避免槍枝損壞。

### ○射擊前的保養

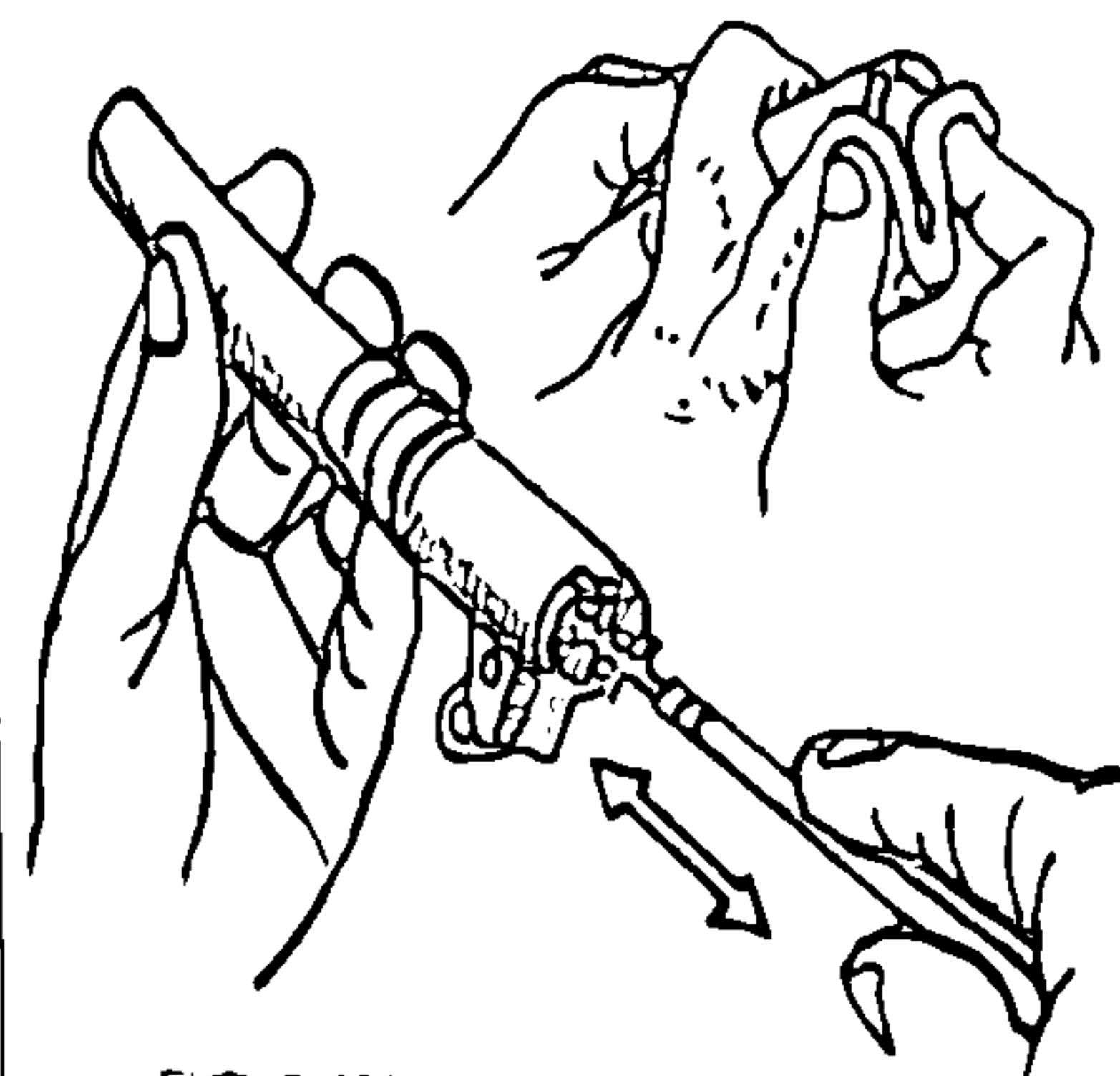
槍口、槍膛、槍機擊錘都要清掃乾淨，滑套的滑槽還要注入機油。除了與子彈接觸的部位之外，其他零件都要抹上薄薄的機油。保養完成後記得把握把上的保險口乾淨。



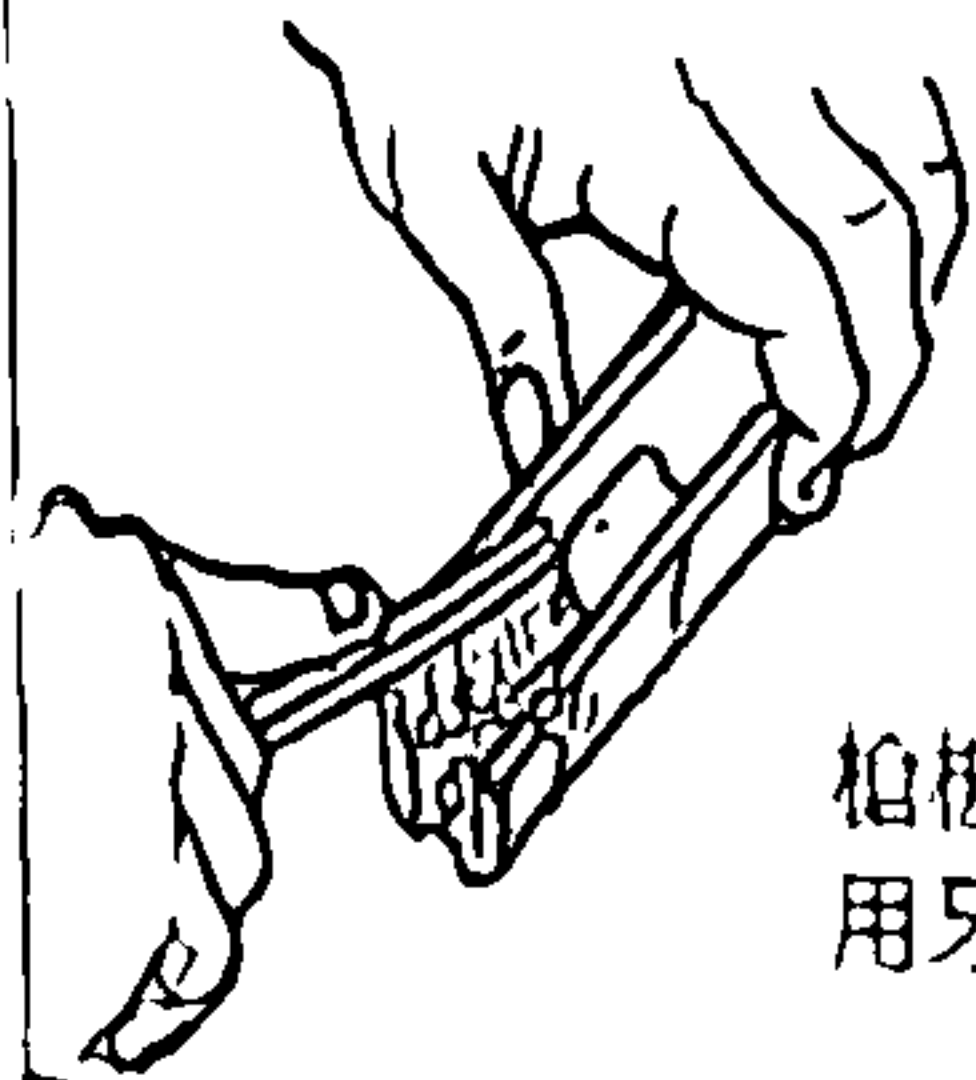
### ○射擊後的保養

射擊之後要盡快依照下列項目進行保養：

- ①槍枝分解。
- ②用沾了機油的布擦拭各個零件，然後用乾布把多餘的機油擦乾淨。
- ③清潔槍管與槍膛。
- 用擦槍布沾著防鏽清潔劑來回擦拭槍管。
- 在通槍條前方裝上小刷子，清掃槍管與槍膛。
- 用乾布擦拭槍管與槍膛內部。
- 檢視槍管內部。
- 確認槍管和槍膛內部沒有污垢和異物之後，在內部抹上薄薄一層機油。



徹底清潔槍管內部。



槍機與滑套內側用牙刷刷乾淨。

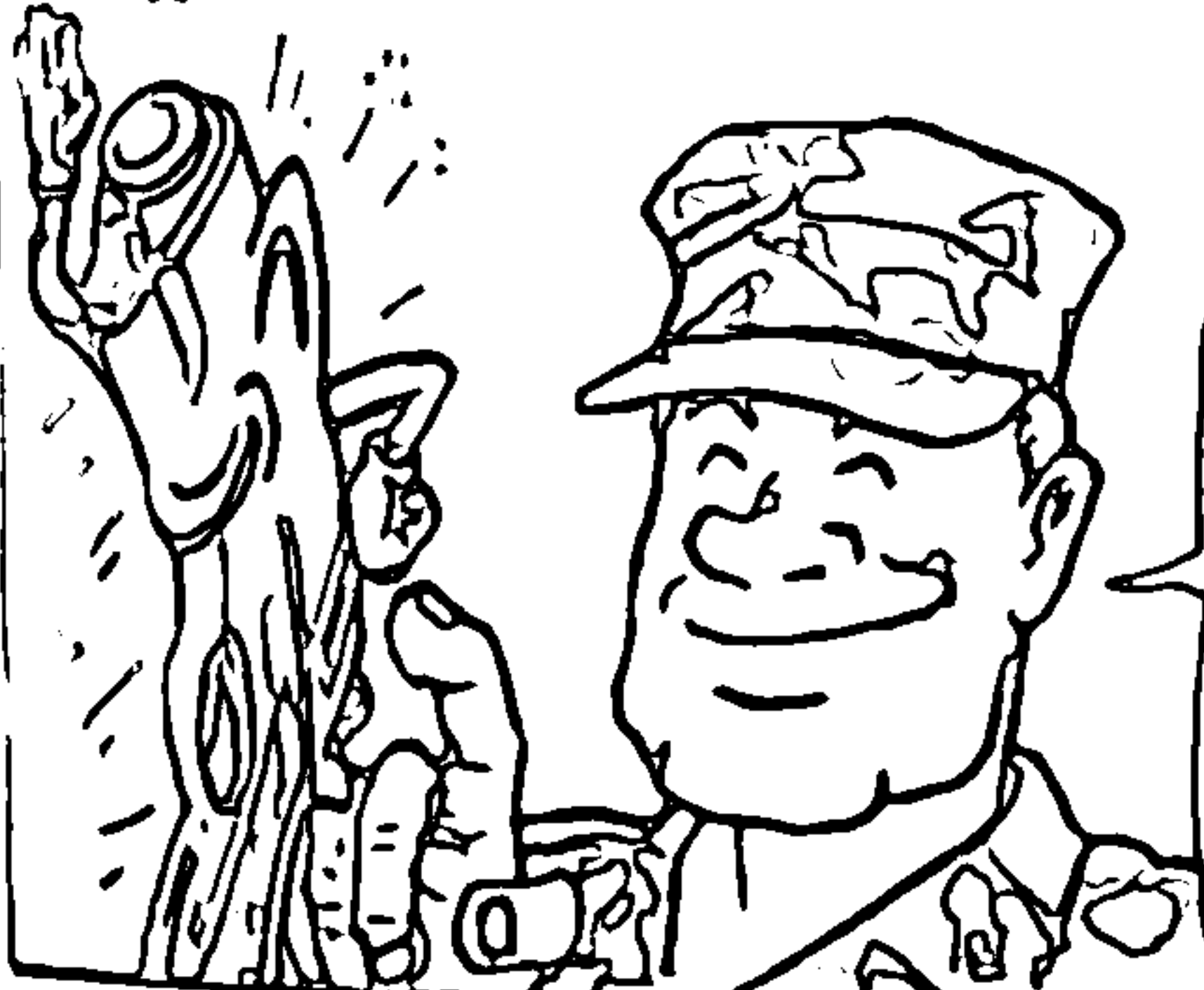
### □清槍用具

- 射擊後要使用防鏽清潔劑洗淨槍管與滑套(溶解、去除射擊後的火藥積碳與瓦斯，以免槍枝腐蝕。)
- 沒有防鏽清潔劑時，也可以用肥皂水來清洗。(113g的肥皂溶於4.5 L的清水是最佳比例。)
- 揮發性酒精溶劑：用沾著溶劑的布擦掉機油、黃油、以及防鏽清潔劑。
- 擦槍布  
(小塊的棉布)：  
用於清潔槍管內部。
- 棉布：  
擦拭槍身上的污垢、防止鹼性腐蝕性物質殘留。

### □潤滑油

- 通常使用 P L 專用潤滑油來防止槍枝生鏽。
- 也可以用 S A E 10 的引擎機油代替，不過引擎機油在寒帶會結凍，失去潤滑效果，而且也沒有防鏽功能，因此必須更頻繁的檢查槍枝狀況。
- L A W 武器專用潤滑油可用於華氏零度(攝氏負 18 度)，在寒帶地區必須經常試射，確保機能正常。

### □組合



槍枝組合完畢之後，要反覆測試動作是否正常，然後在外面抹上薄薄的機油。如果發現問題，要反覆分解結合、進行保養。



人與

機械問題指的是零件損毀、必須立即更換零件，和射擊中途發生的臨時故障不同。舉例來說握把保險失效、滑套卡榫失效都被歸類為機械問題。

至於故障則是指妨礙循環動作的因素，最下方有列表與排除方式。

010  
 M  
 3 E  
 -7  
 197  
 G  
 01

## 檢查槍膛

射擊

| 無法開鎖                                         | 無法開鎖                                         | 無法開鎖                                         | 無法開鎖                                         | 無法開鎖                                         | 無法上膛                                         | 無法進彈                                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p>彈口不良<br/>撞針損壞<br/>擊錘壓出曲形<br/>擊錘彈簧失去彈性</p> | <p>撞針不良<br/>撞針損壞<br/>擊錘壓出曲形<br/>擊錘彈簧失去彈性</p> | <p>撞針不良<br/>撞針損壞<br/>擊錘壓出曲形<br/>擊錘彈簧失去彈性</p> | <p>撞針不良<br/>撞針損壞<br/>擊錘壓出曲形<br/>擊錘彈簧失去彈性</p> | <p>撞針不良<br/>撞針損壞<br/>擊錘壓出曲形<br/>擊錘彈簧失去彈性</p> | <p>撞針不良<br/>撞針損壞<br/>擊錘壓出曲形<br/>擊錘彈簧失去彈性</p> | <p>撞針不良<br/>撞針損壞<br/>擊錘壓出曲形<br/>擊錘彈簧失去彈性</p> |
| 更換子彈                                         | 更換子彈                                         | 更換子彈                                         | 更換子彈                                         | 更換子彈                                         | 更換子彈                                         | 更換子彈                                         |



終於要展開手槍的  
射擊訓練了！

手槍的功用是在近距離戰鬥中快  
速且正確擊中目標，所以各種射  
擊方式都要牢牢記住，養成習  
慣。

Marksmanship 在英語中稱做  
Marksmanship，指的是射  
手的射擊技巧。說得更精確  
一點，Marksman 指的是二級  
以下的射手，一般射手稱做  
Jury Shooter，特級射手稱  
Expert。

太好了，  
手槍射擊  
我比較有  
自信。

### ○基本射擊技術○

- ① 手眼連動
- ② 握法
- ③ 射擊姿勢
- ④ 扳機控制法

上面四大因素是正  
確迅速射擊的基礎  
喔！

一般射手(Marksman)  
的訓練分為以下兩階段：

- ① 準備訓練
- ② 射擊訓練

既然如此，我就  
對妳不客氣囉！  
珊蒂。

### □射擊指導

一開始要先做初步訓練，依照右  
邊的項目——確認士兵的動作和  
觀念有沒有錯誤，

絕不能忽視安全對策。

檢查彈藥是否有污損。

注意射手的握槍方式。

注意射手的射擊姿勢。

射手必須聽從命令裝  
填上膛。

確認射手在瞄準時手臂  
是否穩定。

射擊時手腕必須保持直線。

領槍時和射擊後  
都要檢查槍膛內  
有無子彈。

我可以開始  
射擊了嗎~~

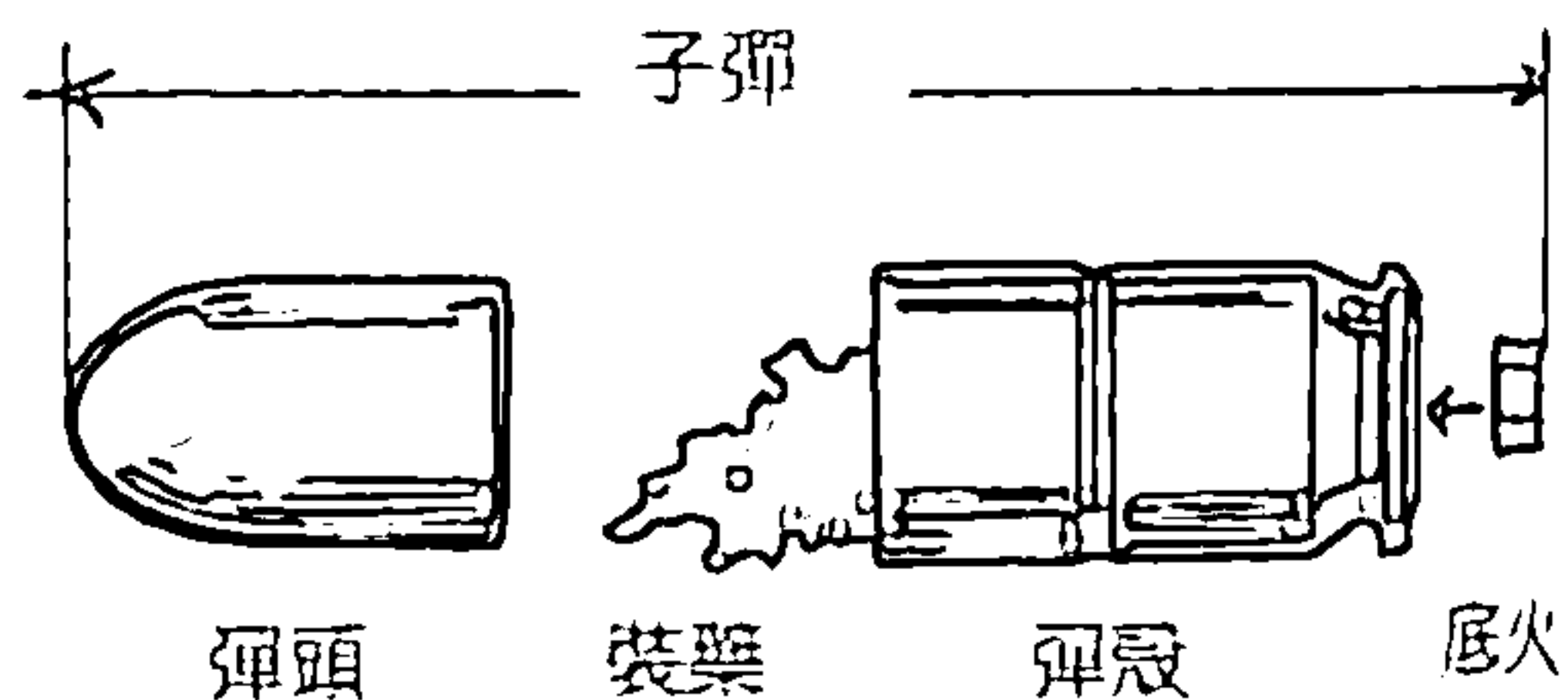


## 彈藥的基礎知識

在射擊訓練之前，要先準備好訓練用的手槍，當然也必須弄清楚彈藥的種類和操作使用方法。



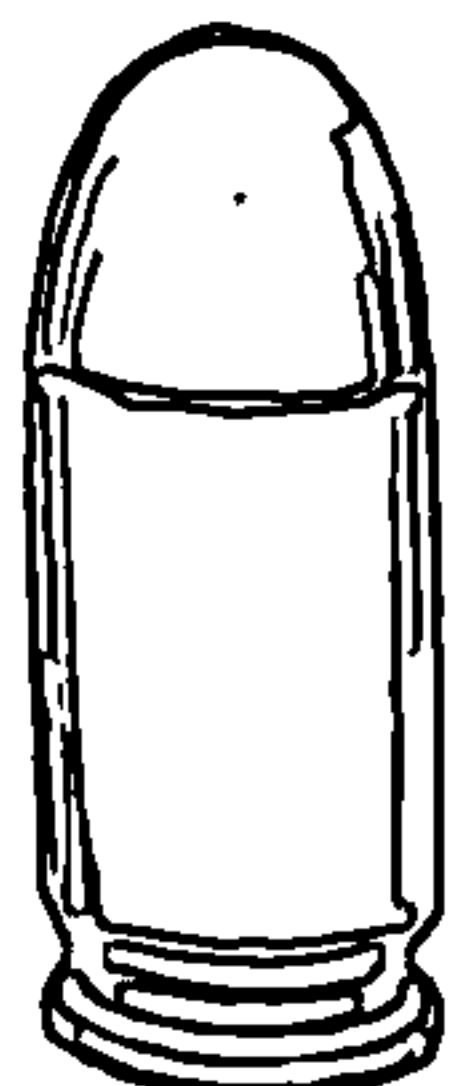
## 子彈的構造



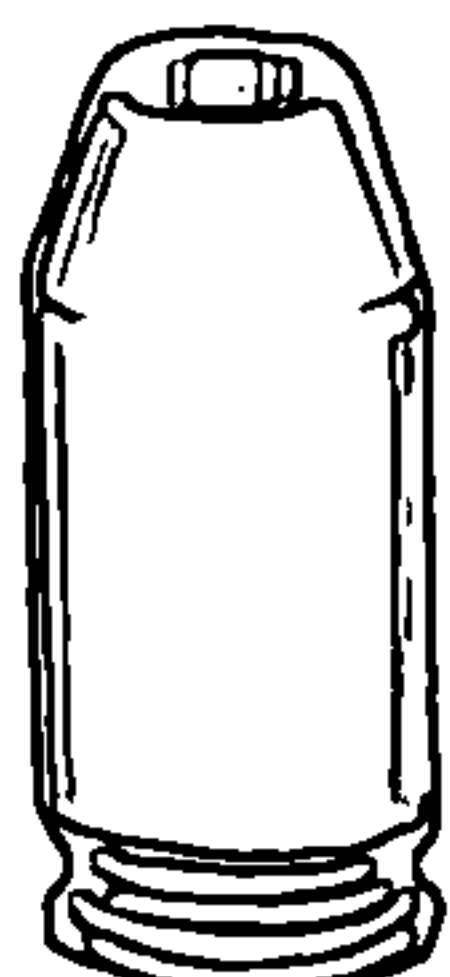
### ○遲發

指子彈在撞針撞擊後沒有立刻擊發的情形，並不表示一定不合擊發。如果等10秒之後仍沒有發，可判斷為「不發彈」，並且拉開滑套退出子彈。但是在退出子彈之前，槍口絕不可以離開目標，指向其他方向。

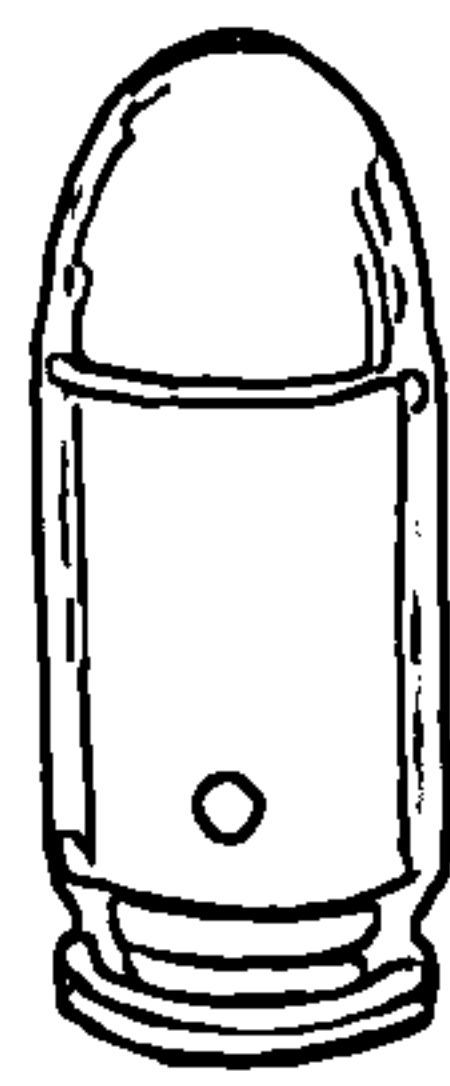
.45口徑的子彈  
分為這幾種。



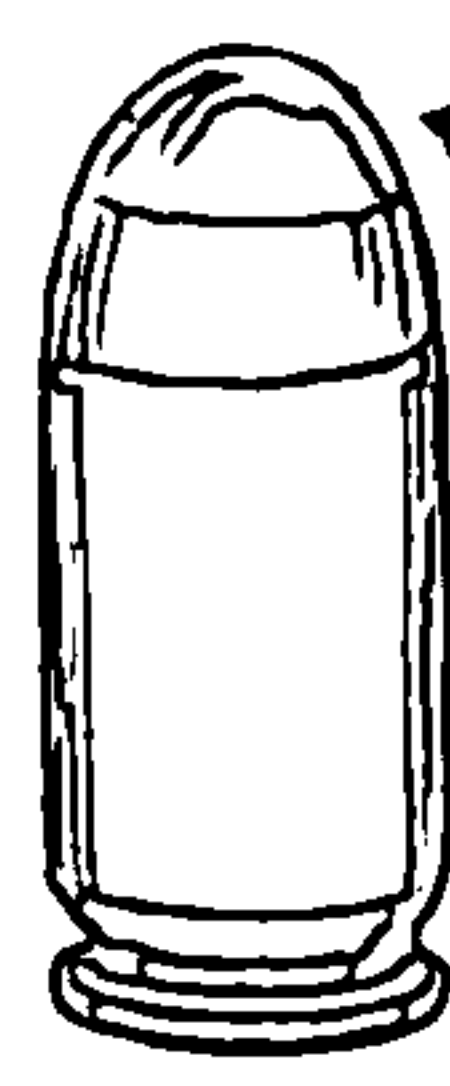
M 1911 圓頭彈  
彈頭採用金屬外皮和鉛製核心，是用來殺傷敵人及對付輕型目標的標準子彈。



M 9 空包彈  
演習或是發射禮炮用的空包彈，裝藥只有一半，彈殼裡面有小蓋子。



M 1931 假彈  
裝填訓練用的訓練彈，彈殼旁邊開了2個小孔，很容易識別。



M 26 曳光彈  
具有燒夷彈與曳光彈功能，可用於觀察彈道或打信號等特殊情形。



M 15 incendiary  
專為跳傘逃生的飛行員用的彈種，可以在破林裡打果腹。

另外也有開發人員殺傷用  
X M 261 啟彈

## 彈藥的管理

不要任意打開彈藥箱，沒有保護的彈藥很容易遭到漏氣腐蝕。

避免泥沙、灰塵、水氣與彈藥接觸，也要避免長時間日光直射。

如果彈殼上有凹痕或銹蝕，就不能使用。

不要敲擊彈殼下方的底火。

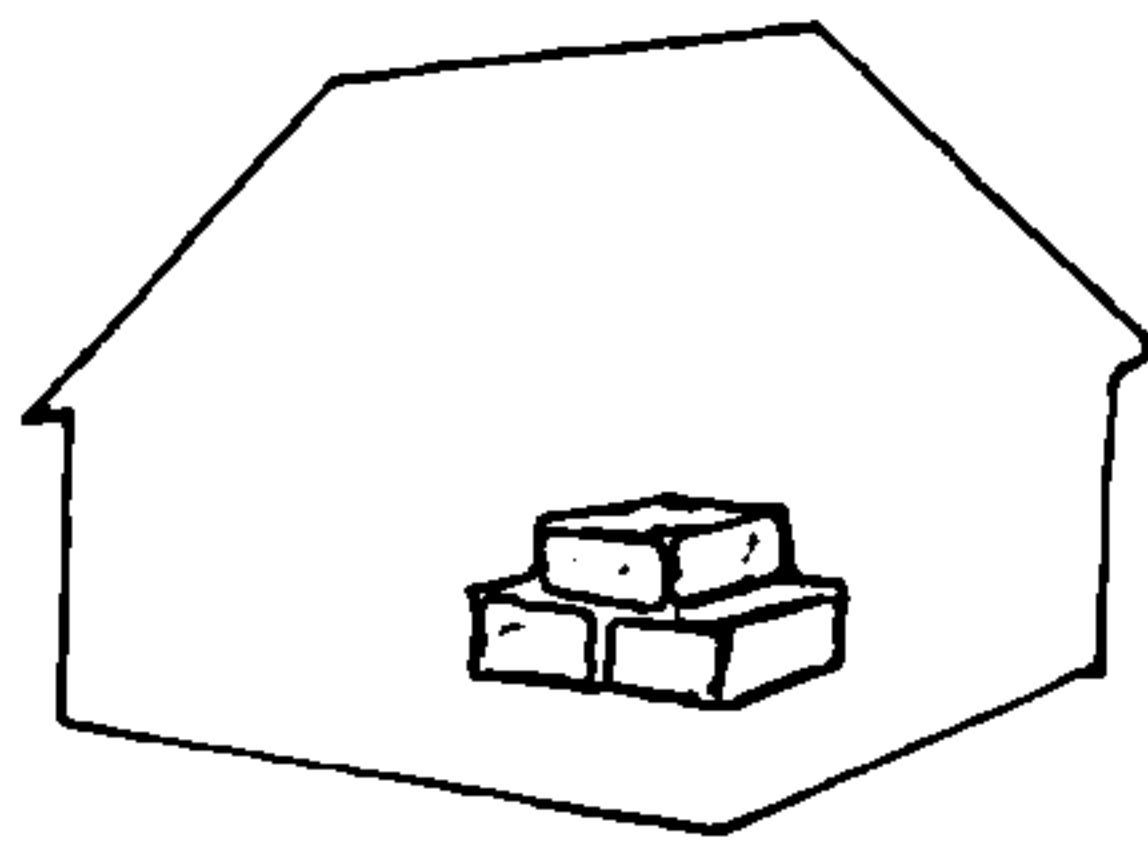
木製彈藥箱可以重複使用，開啓時要小心謹慎。

如果沾到污垢或水氣，要立刻用乾布擦拭。要是發現鏽蝕也要立刻擦拭，但是鏽蝕太嚴重的話就不能再使用了。

特別注意  
絕對不能塗抹機油或是用砂紙打磨。

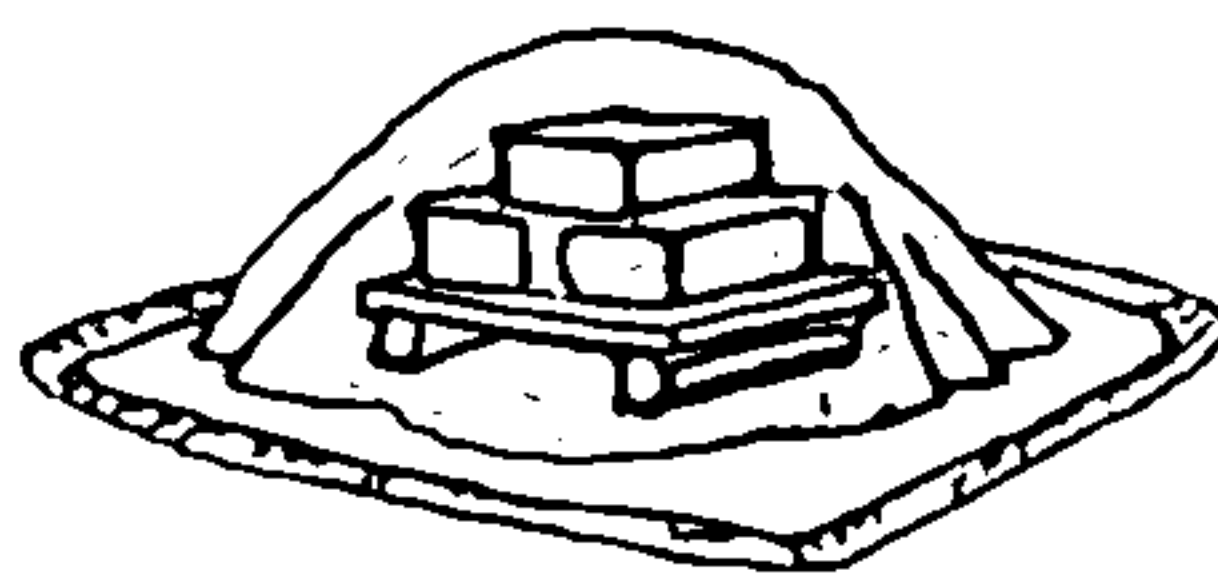
輕武器的彈藥通常都很安全，假使彈藥箱損壞了就要立刻修理，或是換新的彈藥箱來存放。

## 儲藏



雖然儲藏中的子彈不會爆發，但是保存不當的話還是會起火。

儘可能將彈藥儲存在室內，不要靠近火源。



如果不得已必須儲存在戶外，必須將彈藥箱高離地6英吋以上，保持通風，並且蓋上帆布，周圍還要挖排水溝。



## □ 射手準備訓練



在前往靶場(射擊訓練場)實際射擊之前，必須先學會速射的基本方法。不過，速射並不表示射得越快越好，更重要的是準確度。

## ○ 手眼連動

用手指指向目標是人的本能動作，同樣的原理也可以運用在手槍的瞄準。

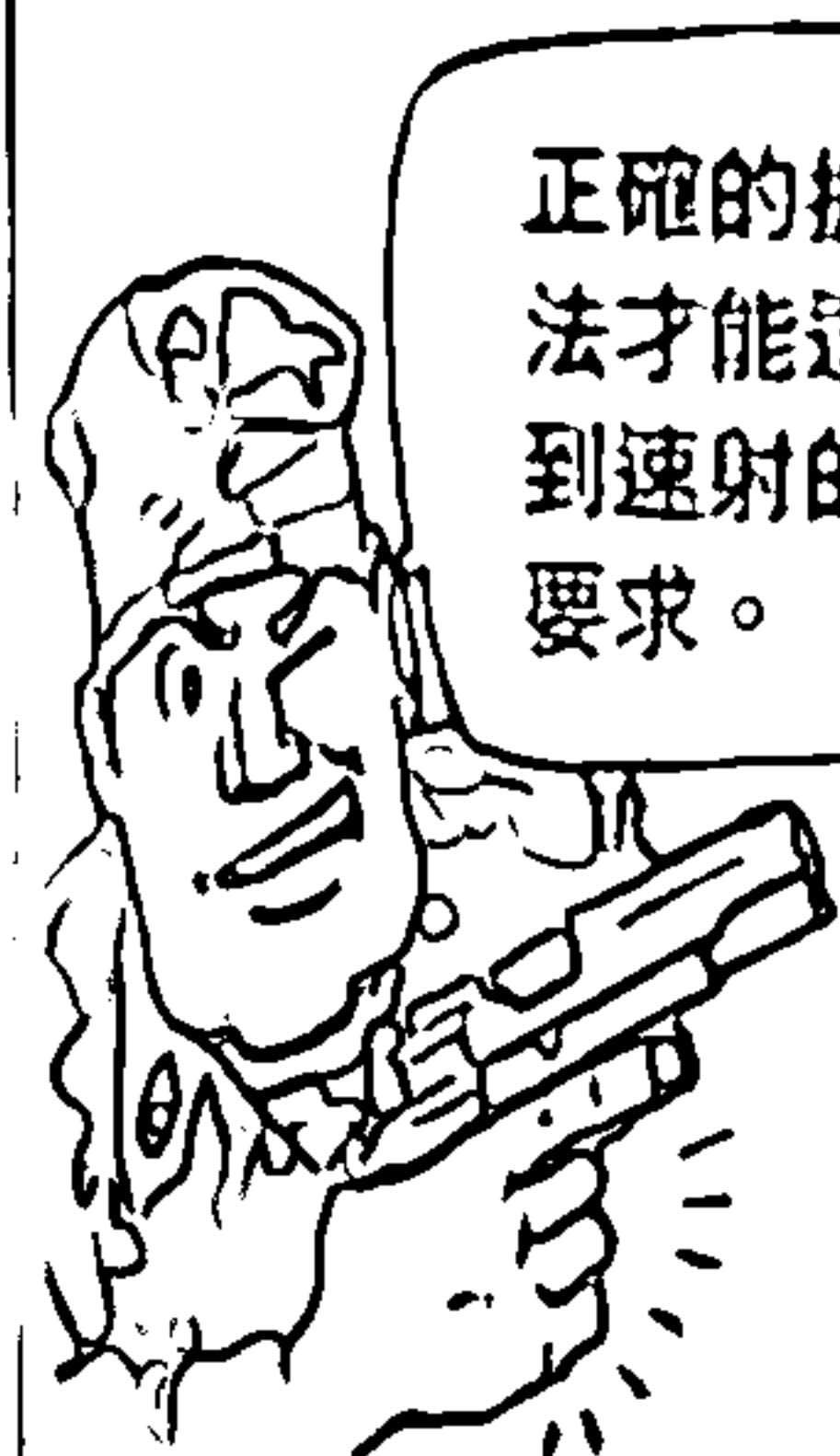


當我們想要指向一個目標時，會先用眼睛盯著目標，然後用手指移到眼睛所看的位置。當眼神移動時，手指也跟著移動，這就是手眼連動。

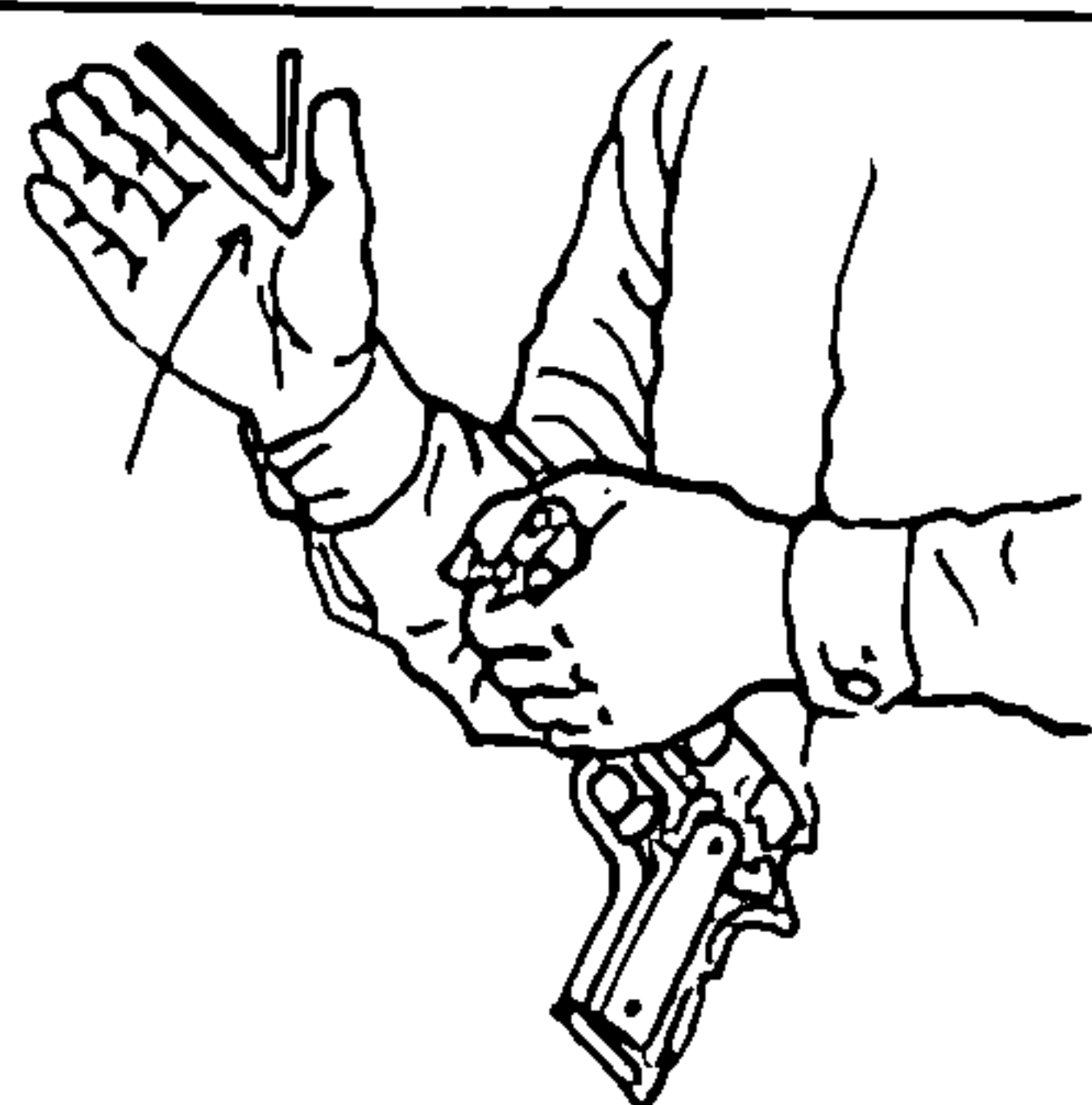


手眼連動是速射的基本技巧。

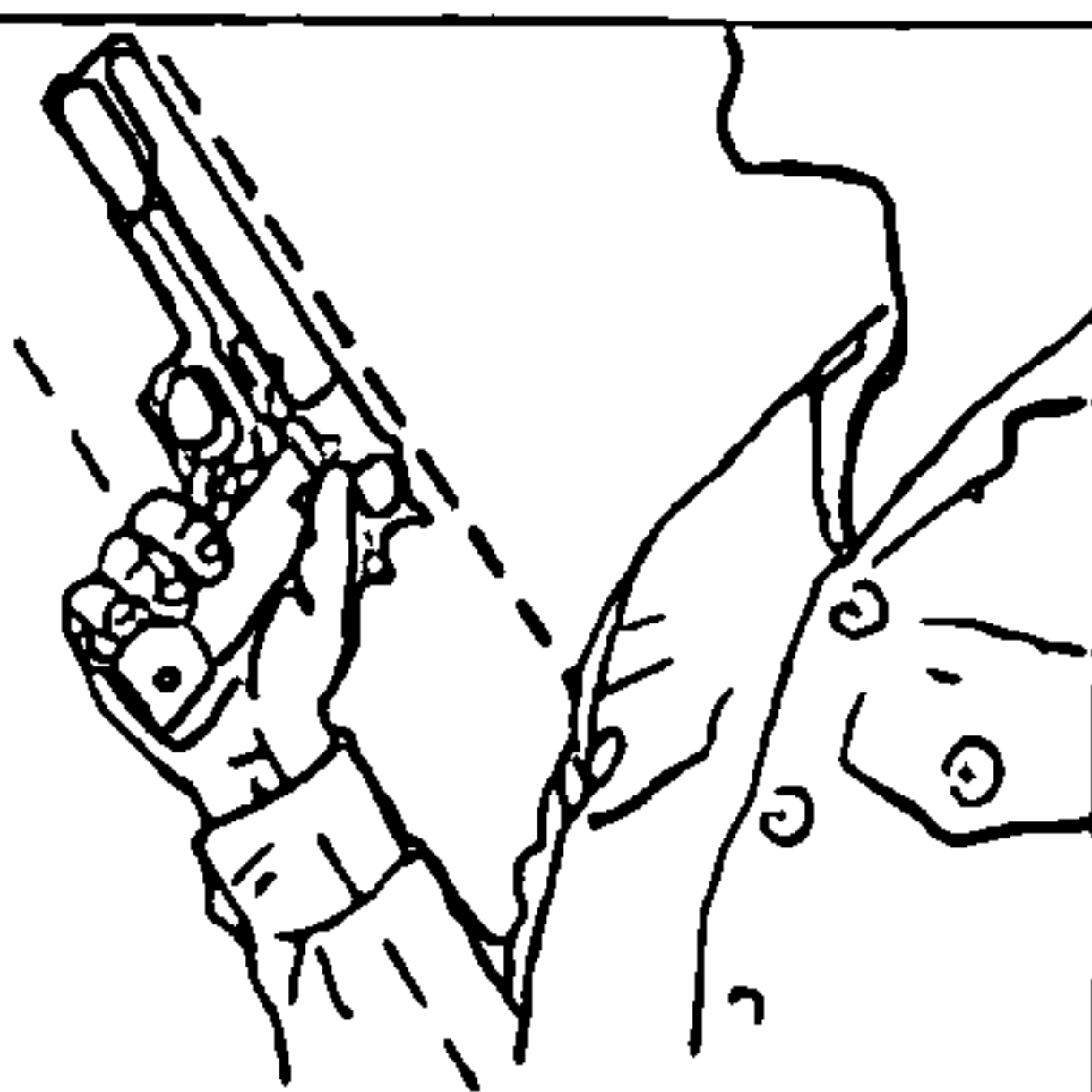
## ○ 握法



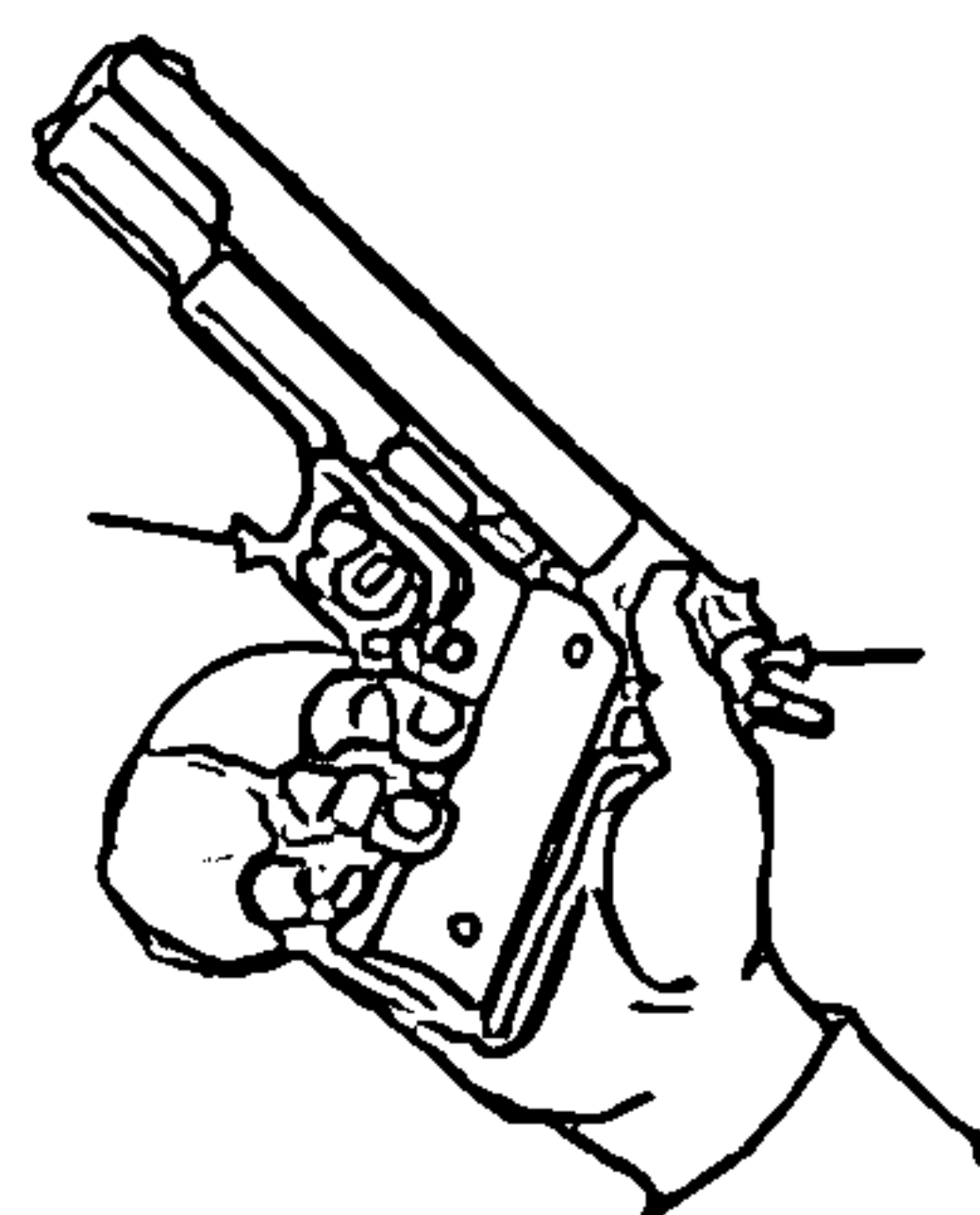
正確的握法才能達到速射的要求。



槍口向上，左手握住滑套，右手拇指與食指打開成V字形。



將手槍放在右手握好，這時手槍的準星線必須和前臂保持平行。



三根手指力量均等地握住握把，指尖不要用力，只要將手指貼緊握把即可。

拇指按在保險上，無須施力。食指用第一關節的部位扣住扳機。



握住手槍握把時，先用力握緊到手會發抖的地步，然後逐漸放鬆力氣，直到手不再發抖為止，這就是理想的握槍力道。多練習幾次，就能掌握住要用多少力氣了。

如果中指、無名指、和小指這三根手指其中一根滑動了，就要重做一遍握槍的基本動作。



經過反覆練習之後，就能夠牢固的握住握把，手腕也會施力固定住，這樣才能進行正確的瞄準。



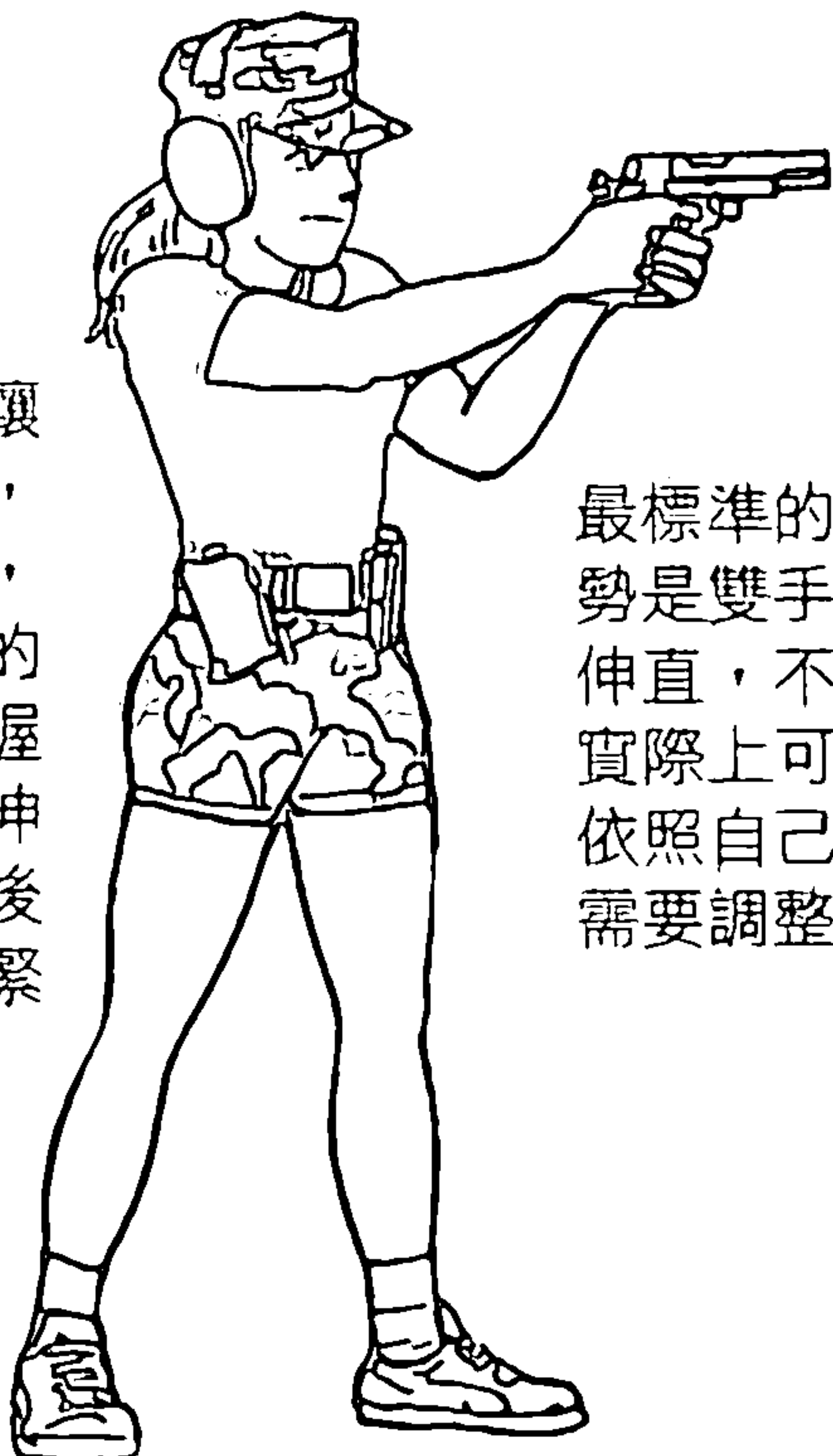
握住手槍之後，手腕保持不動，讓手臂和手槍成為一體，如果要瞄向其他方向，整隻手臂都要一起跟著動。





### □射擊姿勢

這裡要介紹的是美國民間教授的用槍方式，主要用於對付入侵自宅的歹徒，以及街上遇到的強盜等等，美國民間的射擊協會每年都會舉辦盛大的年會，因此相當具有參考價值喔！



雙手握槍能夠讓射手更加省力，也更容易瞄準，是實用性極高的射擊姿勢。握槍時右手向前伸直，左手則向後拉緊，讓雙手緊緊連在一起...

最標準的姿勢是雙手都伸直，不過實際上可以依照自己的需要調整。

雙腳打開，距離稍微比肩膀寬一點，左腳稍微向前跨一小步。

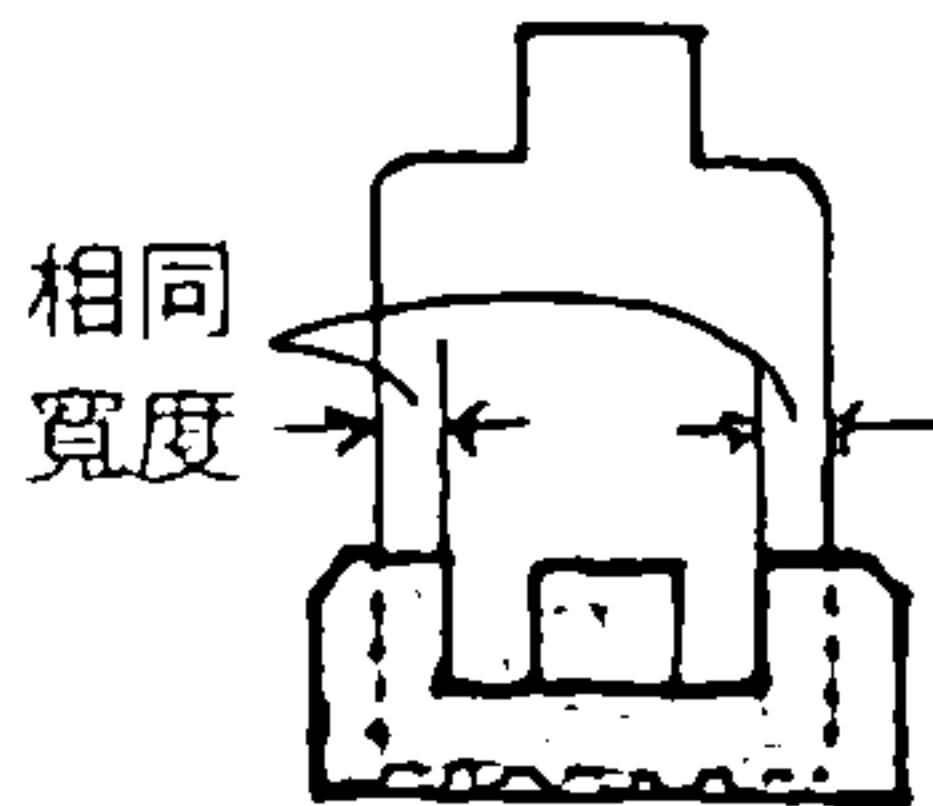
### □瞄準



實戰瞄準是張開雙眼瞄準，而且，直到正確對準目標為止，都不能輕易扣下扳機。



瞄準時讓準星與照門排成一直線，目光焦點在前準星，而不是放在目標或照門上。



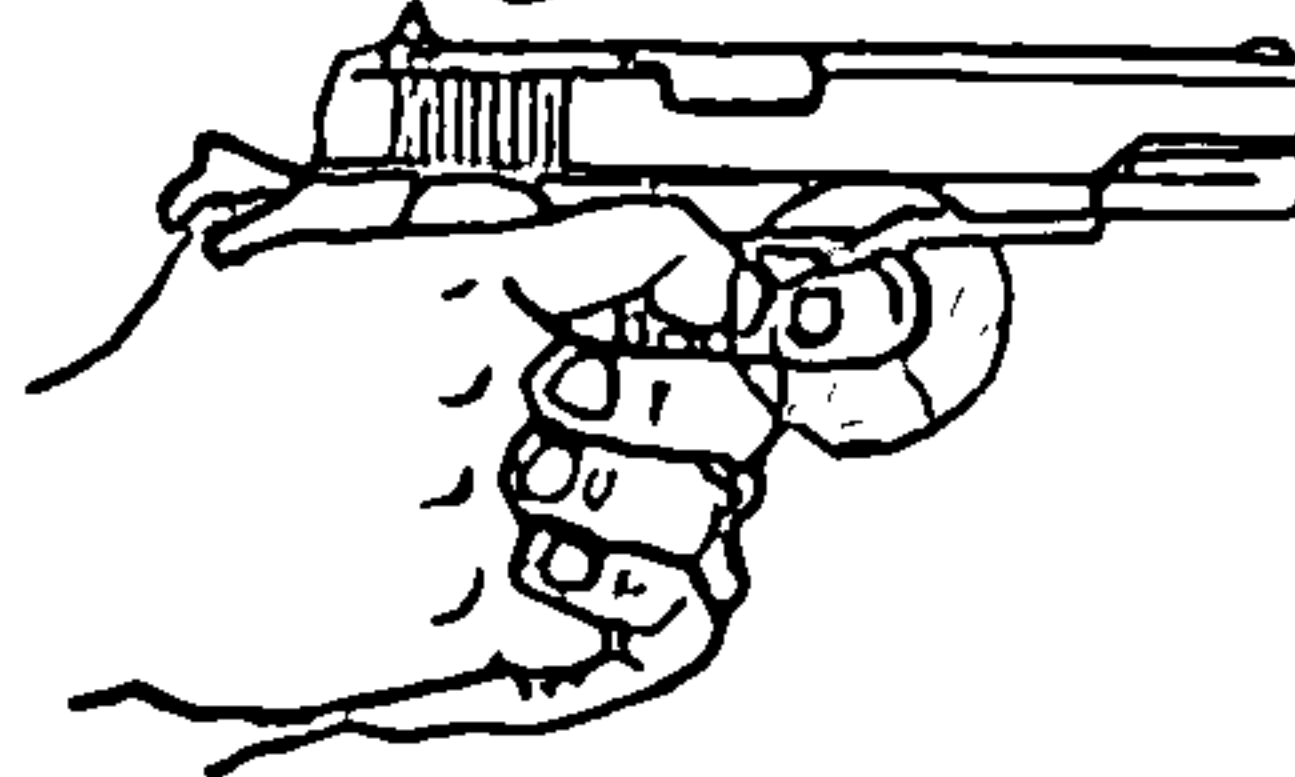
實戰瞄準的時候，用上圖的方式就能在最短時間內對準目標。

### □握法

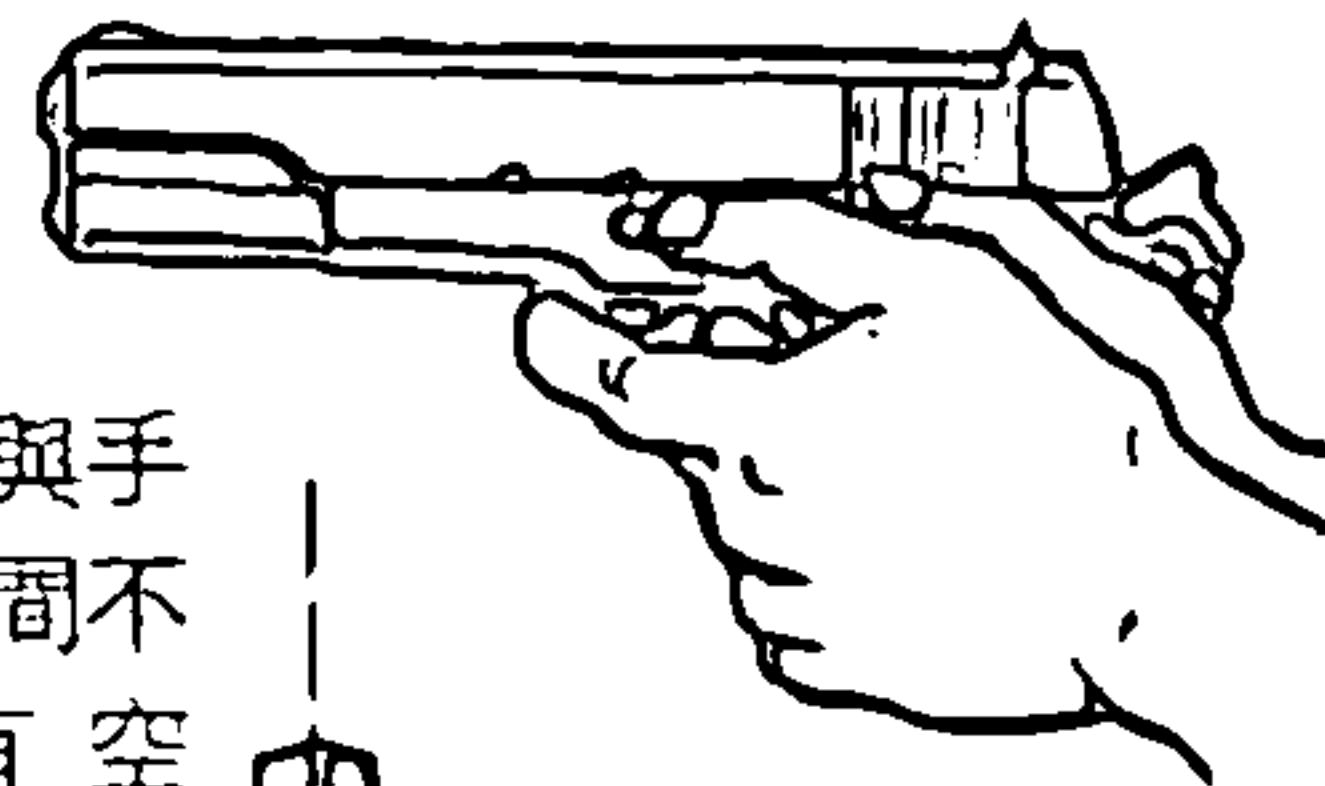
用手指的指腹接觸扳機。



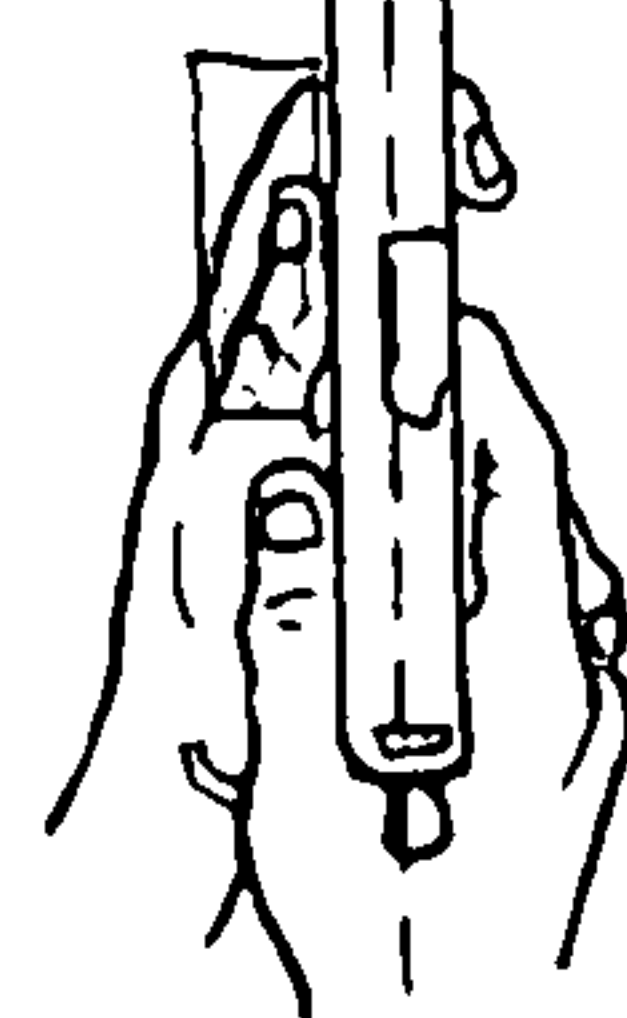
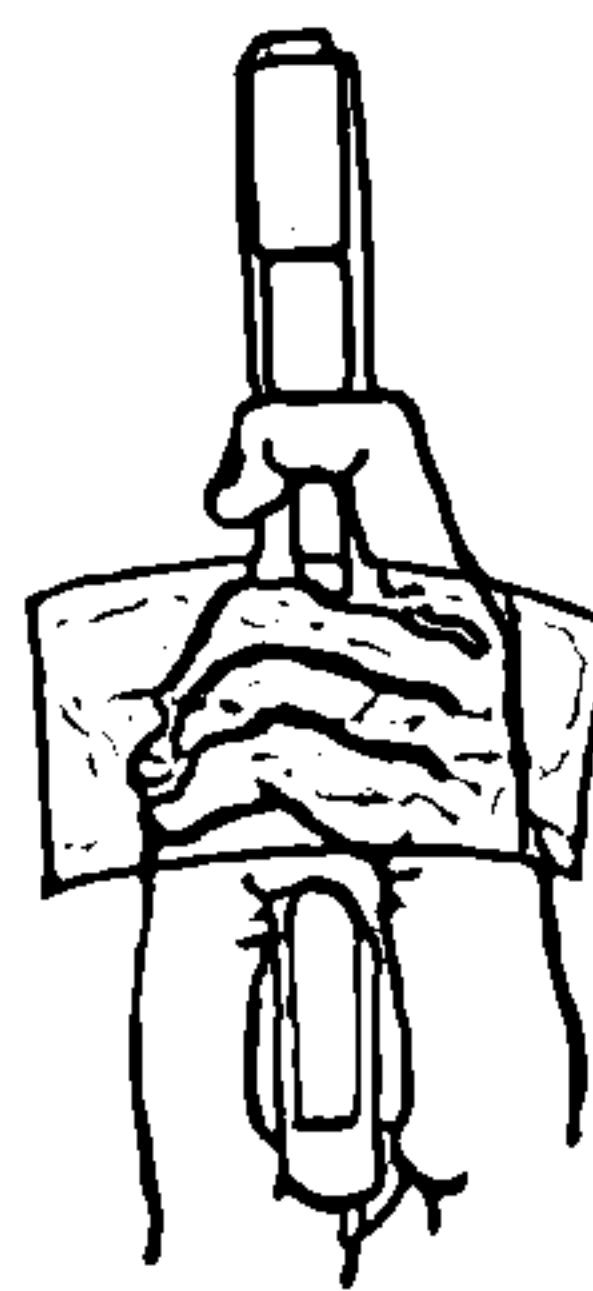
手指用力握住握把，拇指則是放在保險鈕上面。



左手的食指扣在扳機前方，可以抑制槍口上的後座力，這是ISI式的握法。



手指與手指之間不要有空隙。



左手拇指貼在槍身側面。

手腕與槍身保持一直線。

### □依托射擊要領



把身體重心向前移，直到腳跟感到稍吃力為止。雙腳打開與肩膀同寬。

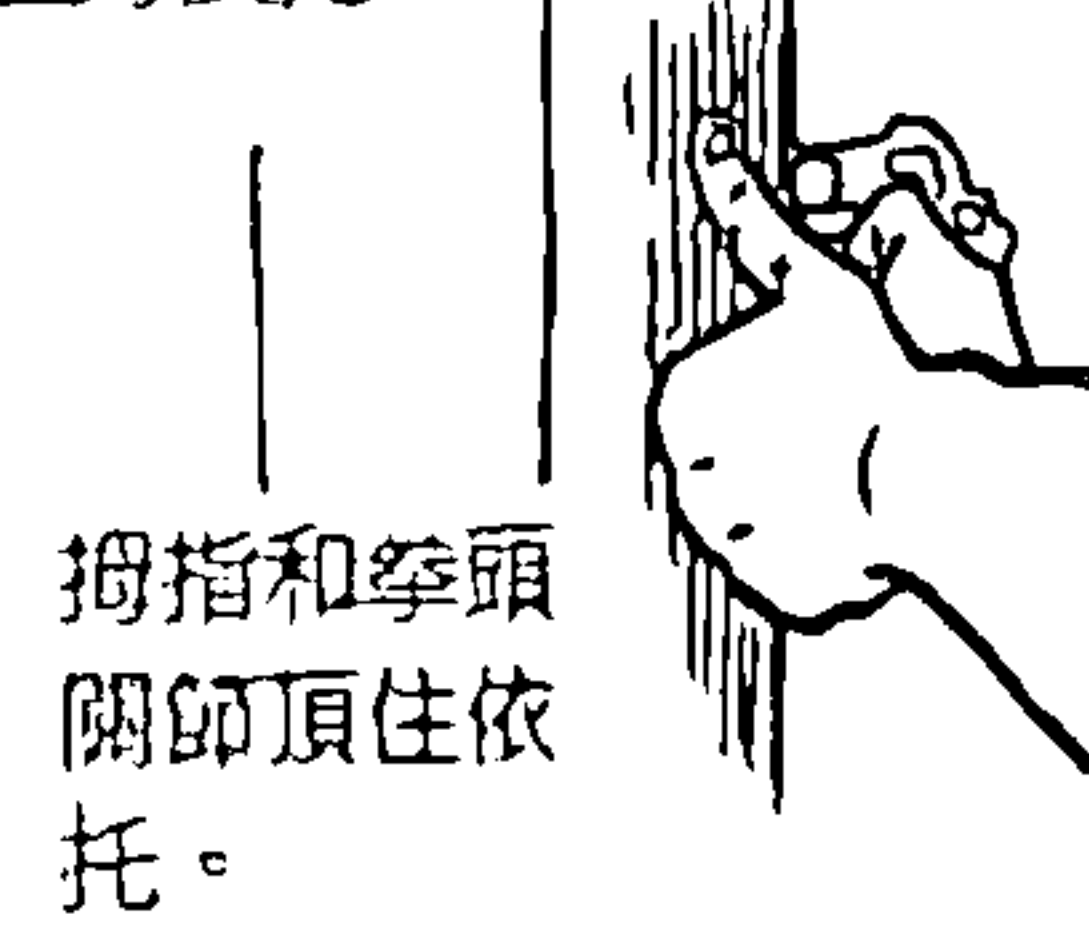
左側依托

滑套絕對不能觸碰到依托。

右側依托



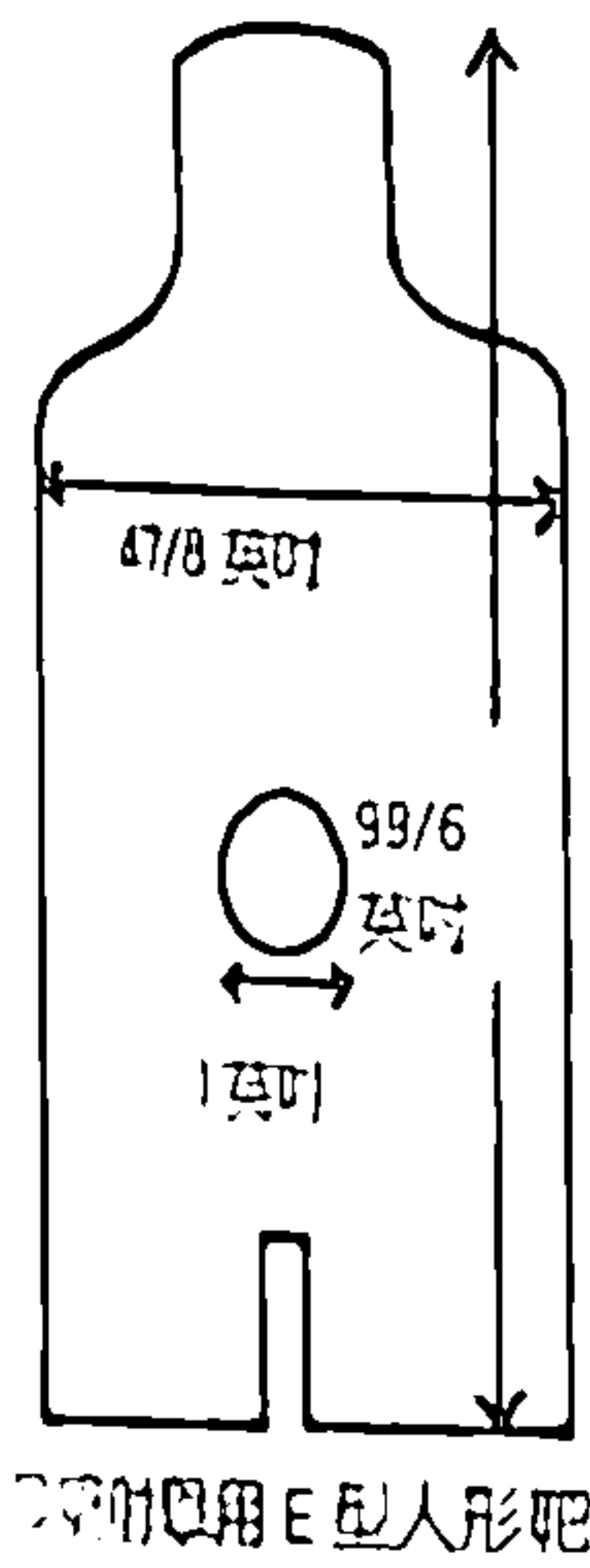
用手指與扳機護弓貼緊依托。



拇指和拳頭關節頂住依托。

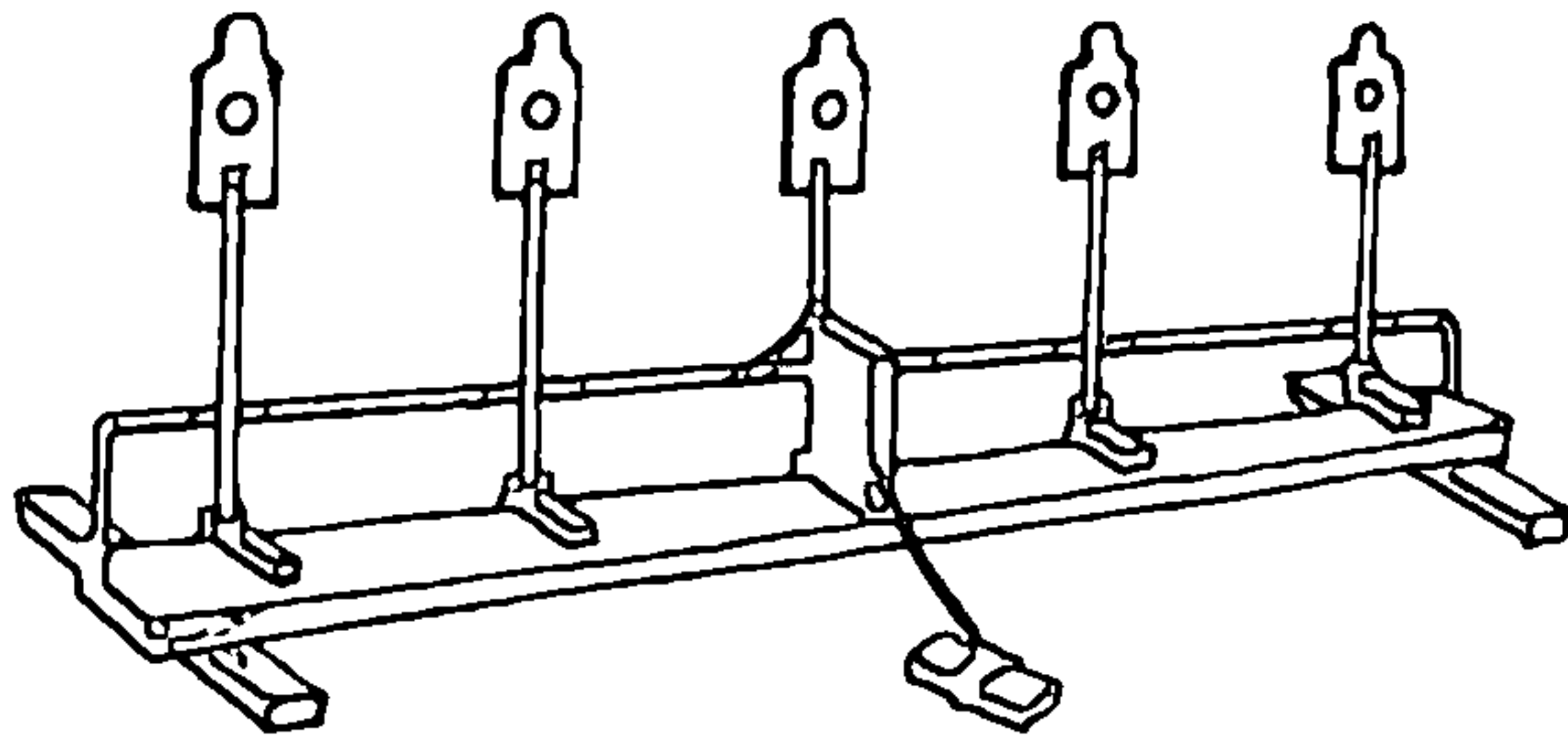


## 速射訓練



美國陸軍在實施速射訓練時使用的是 BB 槍(空氣槍)，為的是讓士兵先用 BB 槍學習正確的射擊方式，再者 BB 槍的命中率較高，能夠讓學員產生自信。

BAN!  
BAN!



- 第一階段  
距離 10 呎射擊 5 發
- 第二階段  
距離 15 呎射擊 5 發
- 第三階段  
距離 20 呎射擊 5 發
- 第四階段  
使用兩個 E 型人形靶，距離 15 呎射擊 6 發(最右側與最左側各射擊 3 發)。

## 靶場射擊課程

靶場射擊訓練分成三個

階段：

① 初級訓練課程/接受教官  
指導的初級課程。

② 實戰訓練課程/實戰手槍射擊資格  
鑑定(簡稱 CPQC)，通過最後  
鑑定就分出射手的等級。

③ 有必要進一步熟悉射擊技巧的人實施的  
課程。



BB 槍的準備訓練結束後，終於要  
到靶場去進行實彈訓練了。

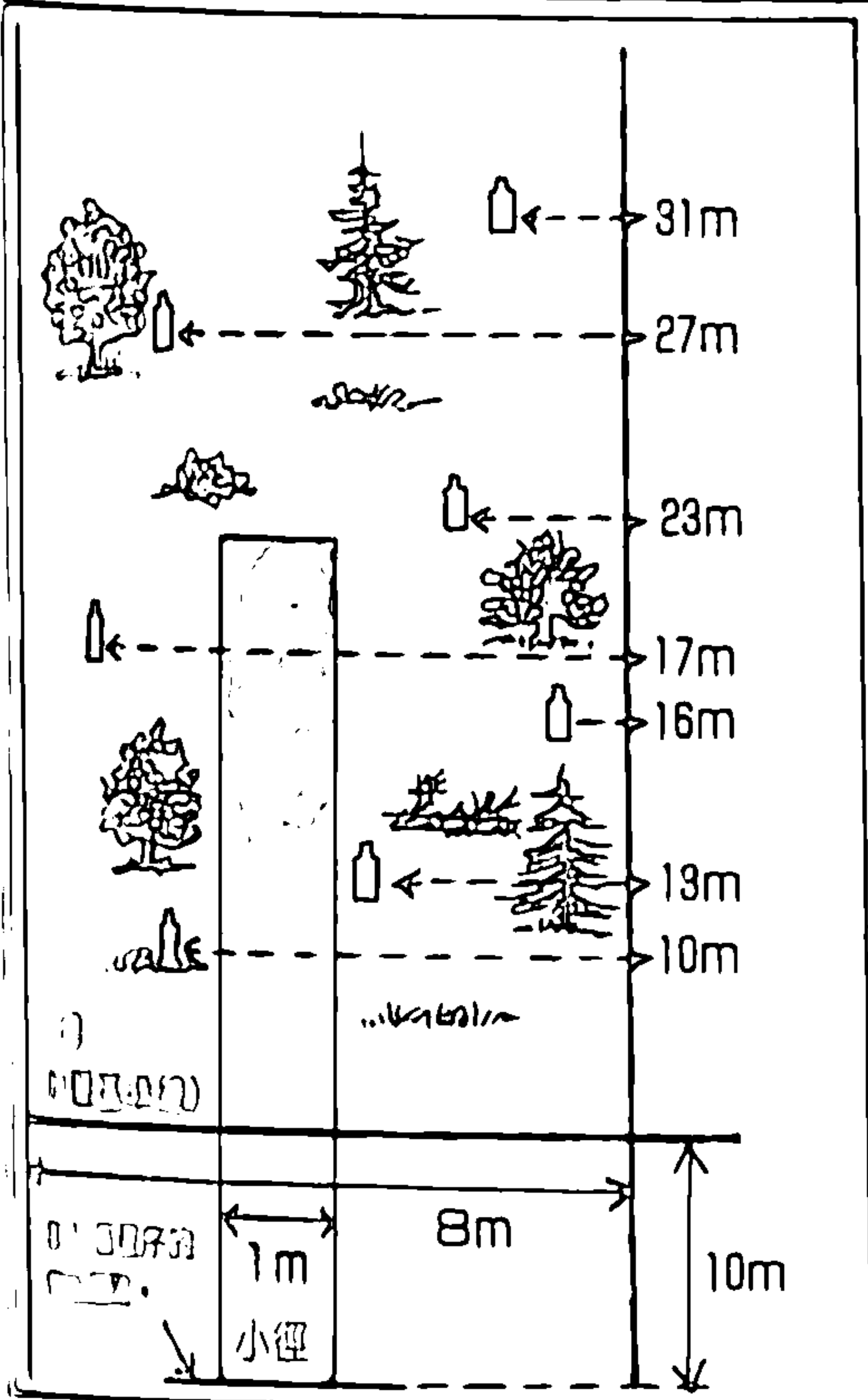
## 實戰訓練課程

在這個訓練課程中，有單一目標和多重目標，以及各種不同的射擊距離，目標會出現 30 次，射手可以射擊 40 發子彈。在目標出現的時間內，如果開槍命中同一個目標兩次，評分仍舊不變。(當然，射擊完畢後彈藥剩下較少的人會得到更高的分數。)

### 射擊訓練程序

- (1) 領取 1 個彈匣(7 發)，站在火線上射擊唯一抬起的標靶。
- (2) 領取 2 個彈匣(其中 1 個只裝填 1 發子彈)，以站姿射擊 6 個標靶(單一目標 4 次、多重目標 1 次)，先使用只有 1 發的彈匣，射擊後立刻更換彈匣，如果在 3 秒內沒有完成更換動作，就算失去資格。
- (3) 領取 1 個彈匣以站姿射擊，目標為單一目標 2 次、多重目標 1 次。
- (4) 領取彈匣 1 個(裝填 5 發)以站姿射擊，目標為單一目標 2 次、多重目標 1 次。
- (5) 領取 3 個彈匣(依序為 1 發、7 發、5 發)，從起點走向火線，抵達後會露出單一目標 2 秒，射手射擊後立刻更換彈匣，8 秒後會出現另一個單一目標，如果這時還沒換好彈匣就要扣分。  
接著聽到「前進！」口令，繼續向前走，射擊 2 組多重目標。  
更換彈匣之後又聽到「前進！」口令，繼續向前走，射擊出現的標靶。

射擊後將槍口朝上，滑套保持開啟狀態，走回起點。



目標  
露出  
時間

單一目標  
3 秒  
多重目標  
5 秒

單一目標  
2 秒  
多重目標  
4 秒



## □ 射擊預備姿勢



單手持槍時，前臂保持水平，用槍口對正目標，就是射擊準備姿勢。



## ○ 蹲射姿勢

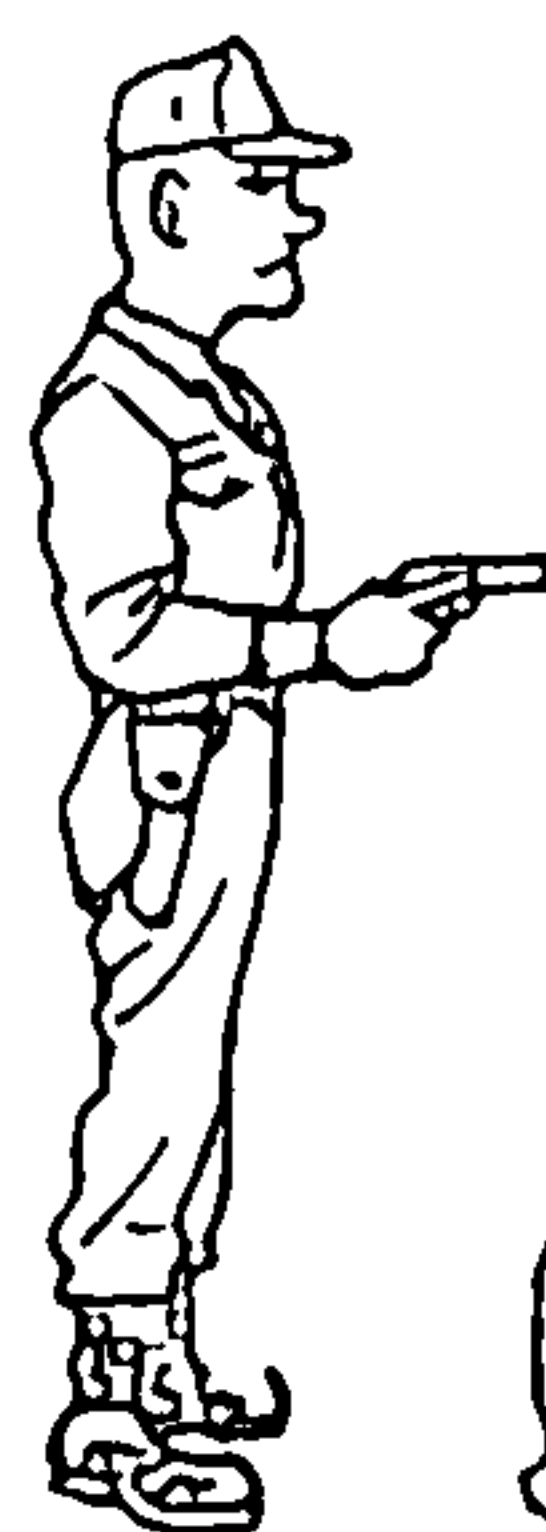
兩腳打開，膝蓋微微彎曲，上身稍微前傾。

體重平均放在雙腳，保持隨時可以轉身或是踏出一步的機動性。



雙手伸直置於身體前方，穩定的握住手槍，並且遮住心臟部位不要被敵人擊中。

先保持射擊預備姿勢，在看到目標時立刻的蹲射姿勢，將右手完全伸直。



右手手肘完全打直，但是肩膀不要晃動。

## □ 目標接戰要領

### ○ 單一目標接戰

／瞄準射擊單一目標的要領和蹲射姿勢相同。

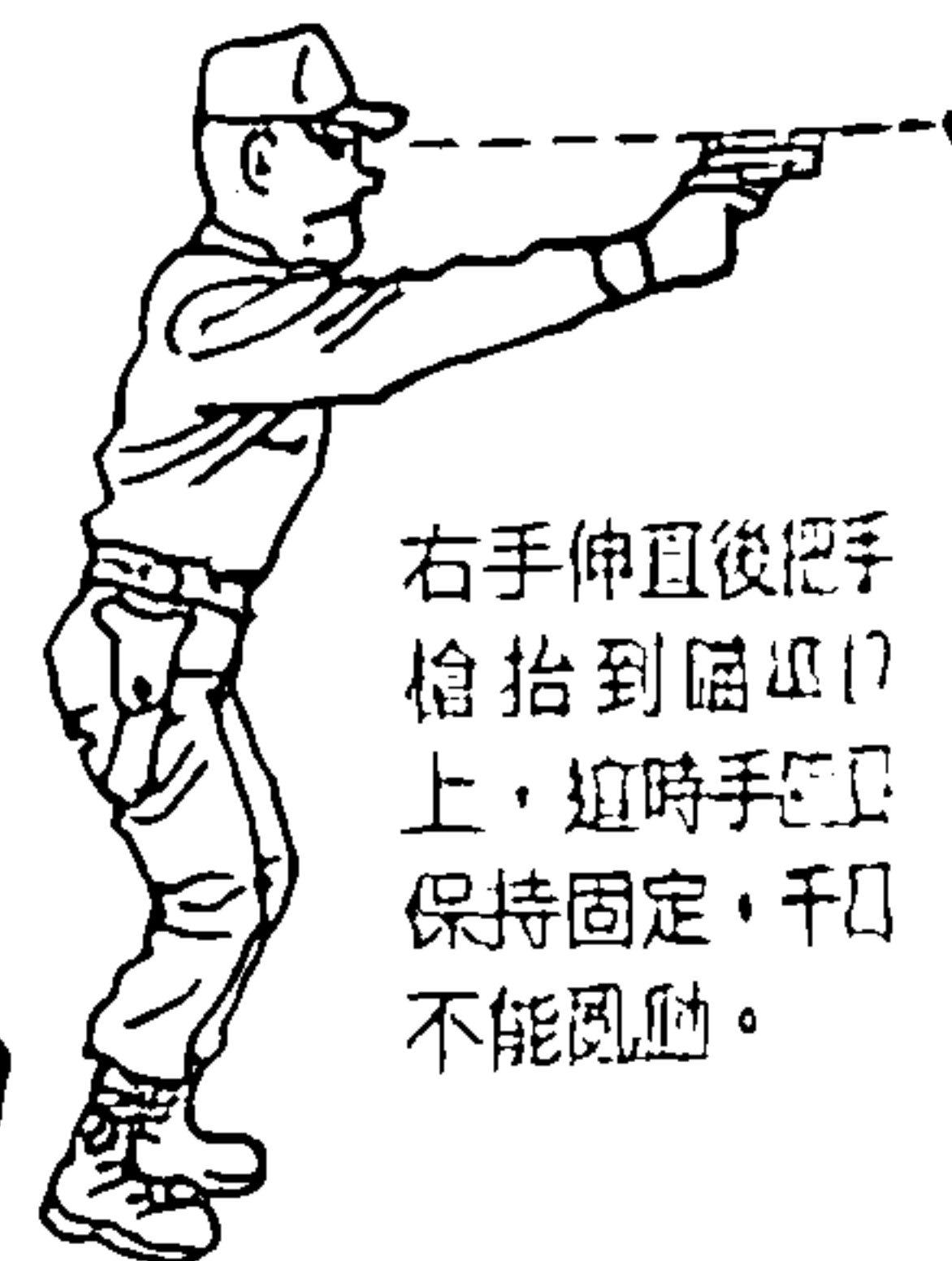
### ○ 多重目標接戰

／如果遇到多個目標，先射擊最靠近的目標，不管有沒有命中，立即以腳的拇指根部為軸心，轉向射擊其他目標。如果之前沒有命中第1個目標，就先射擊第2目標，接著再射擊第1目標。

## □ 扳機控制

一見到目標就立刻伸手、扣下扳機開火，不要想如何瞄準(因為越想瞄準心裡越急)，而要自然的把槍口對正目標，立即發射。

這時需要注意的是扳機的扣法，必須讓食指關節完全獨立活動，朝正後方扣下。



在手肘打直的前一刻扣下扳機，這樣反覆練習，直到手肘伸直的那一刻槍口剛好開火。





# M9 9mm 自動手槍

1985年

1月14日

2011年制式化、

服役75年的柯特手槍

終於退役，後繼者是義大利

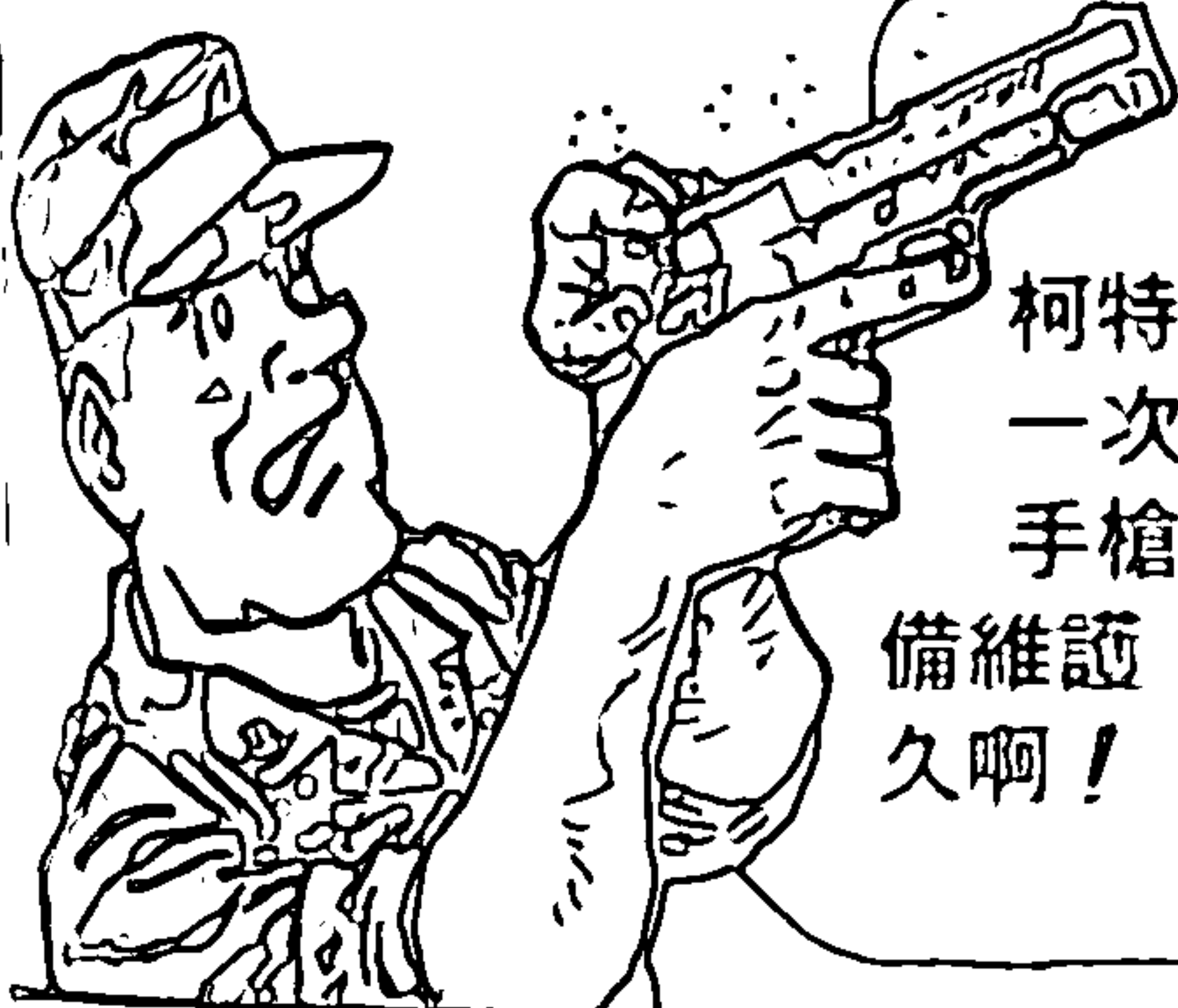
的貝瑞塔M92S B-F，美軍的

正式稱呼是M9 9mm手槍。



雖然尺寸和重量差不多，但是使用起來比柯特手槍更容易，而且彈匣容量更大。

不管哪種槍，多射幾槍命中率自然會提高。但是.45口徑的彈頭重量與毀倒力是無人能及的。



雖說是世界名槍，但還是有使用壽命的。柯特手槍是在1945年最後一次大批採購，之後所有手槍都經過3次大規模整備維護，想不到它能撐這麼久啊！

過大的威力，還有過重的槍身！已經不符合現代新式武器的水準啦！

## M9的特色

雙動扳機、小口徑子彈、與大彈匣，彈匣容量增加到15發，並採用大量鋁合金零件，減輕槍身重量。



使用手槍的多半是後方勤務官兵與MP（憲兵）、戰車兵這些人，因此軍方稱呼手槍為「個人防身武器」。過去就連巴頓將軍都遇過手槍走火意外，因此美國陸軍決定採用新式的雙動扳機手槍，提高手槍的安全性與可靠性。

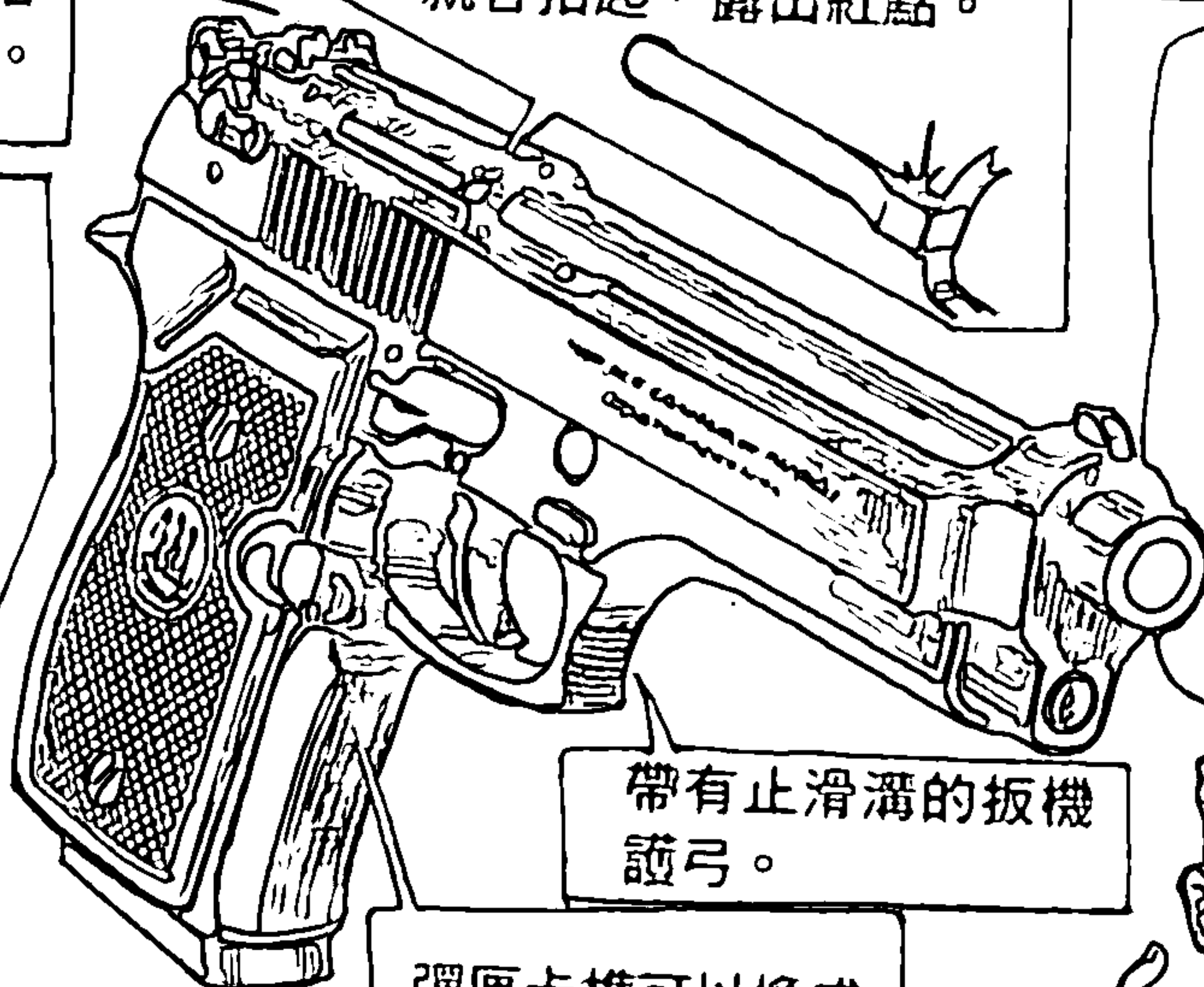
（何謂雙動扳機請參照64頁說明）

瞄準具加高，更容易瞄準移動中的目標。

如果槍膛內有子彈，指示器就會抬起，露出紅點。

槍上有彈藥指示器，一眼就能看出槍膛裡有沒有子彈。

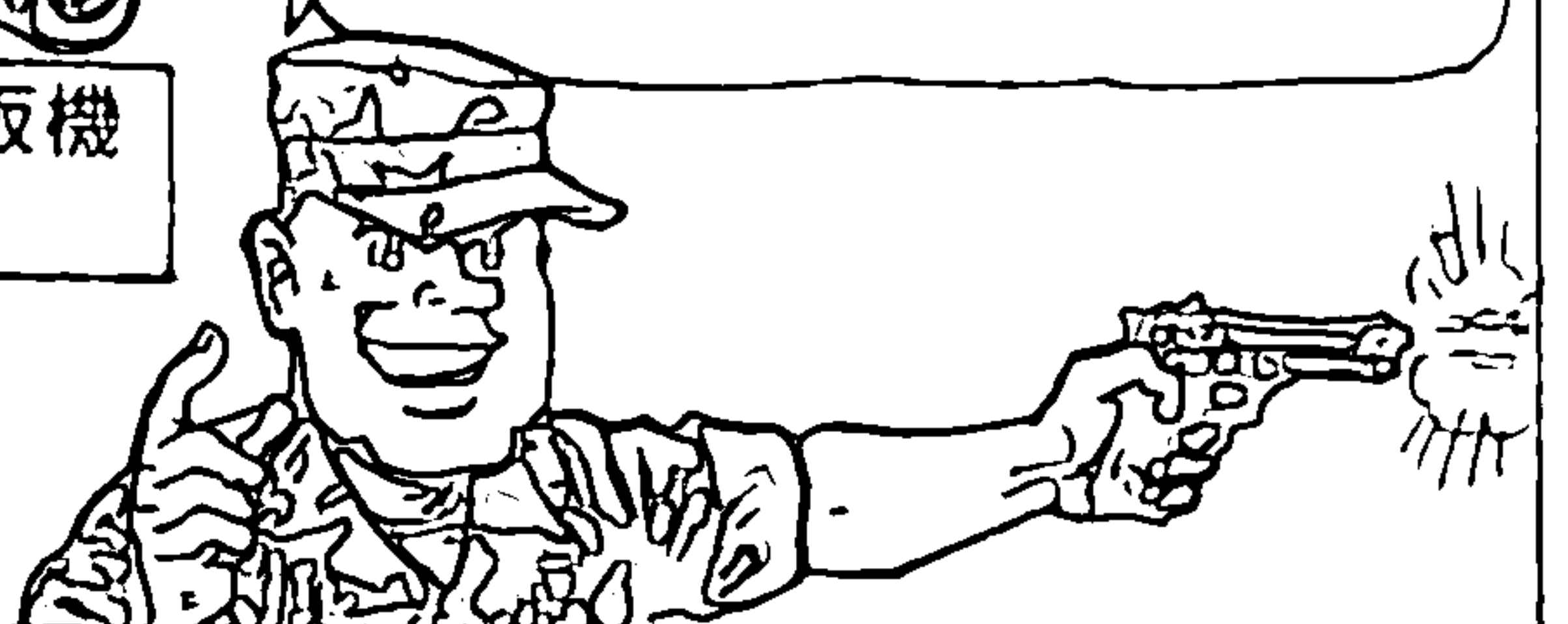
零件可分解為四大部份，即使在野外也能輕鬆的保養。



帶有止滑溝的扳機護弓。

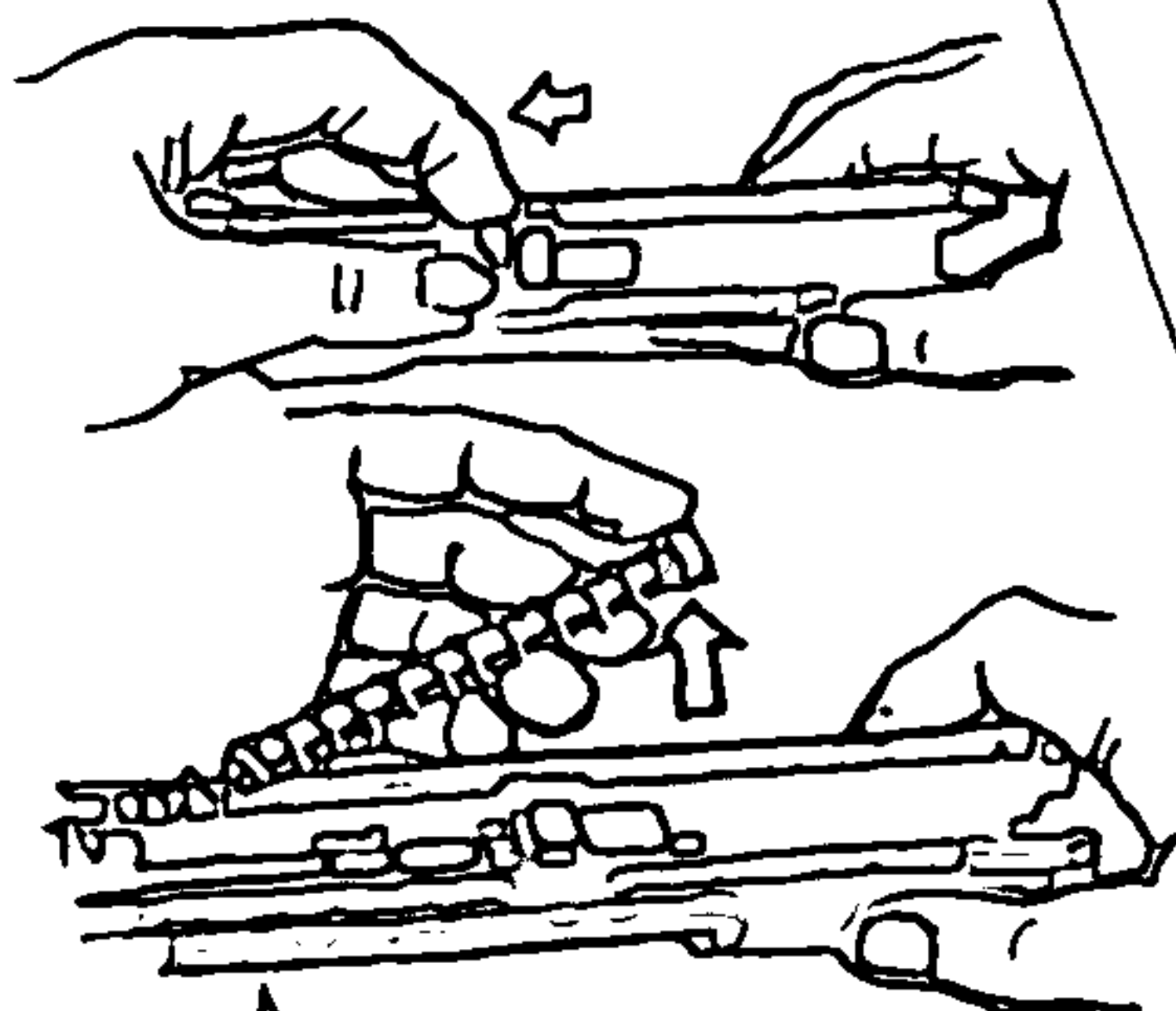
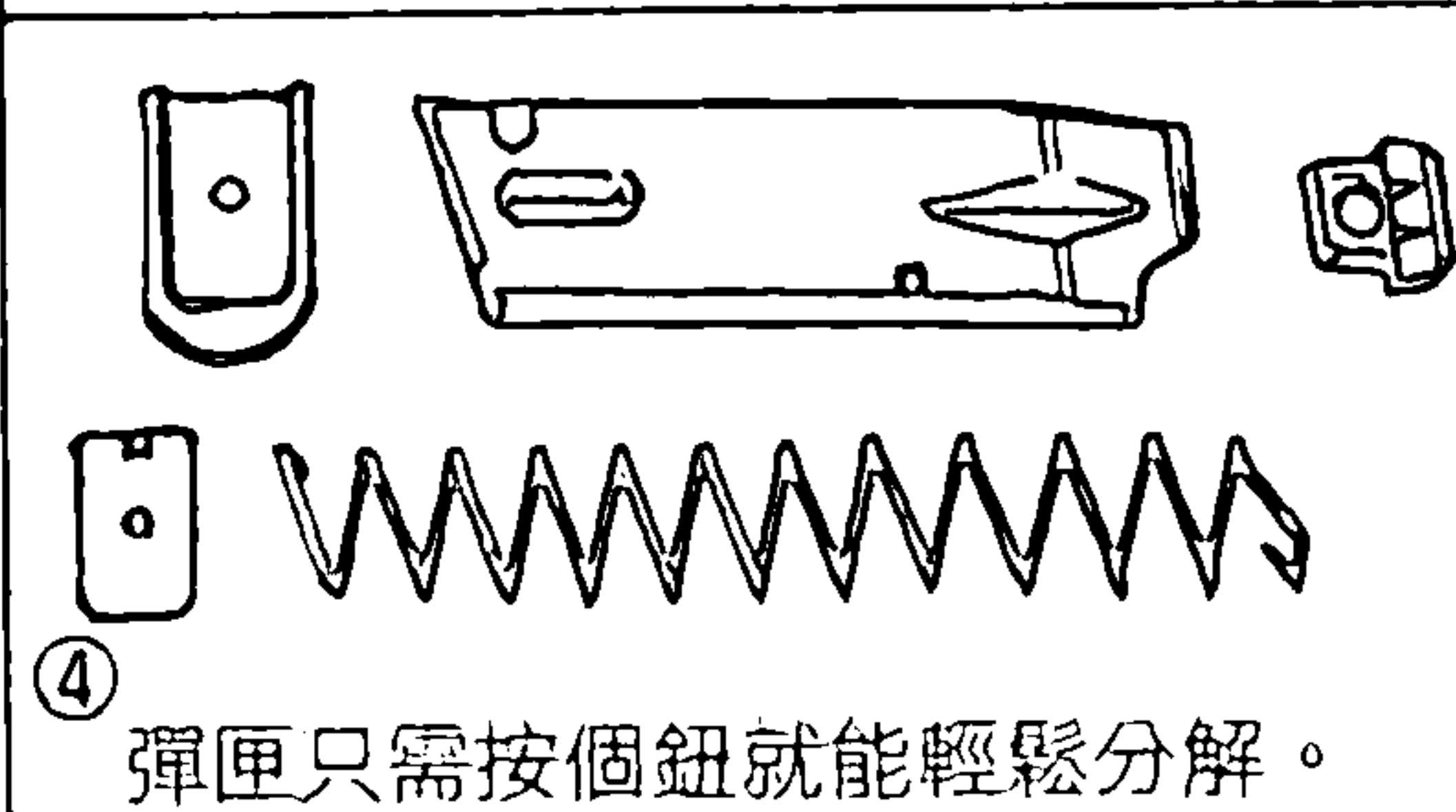
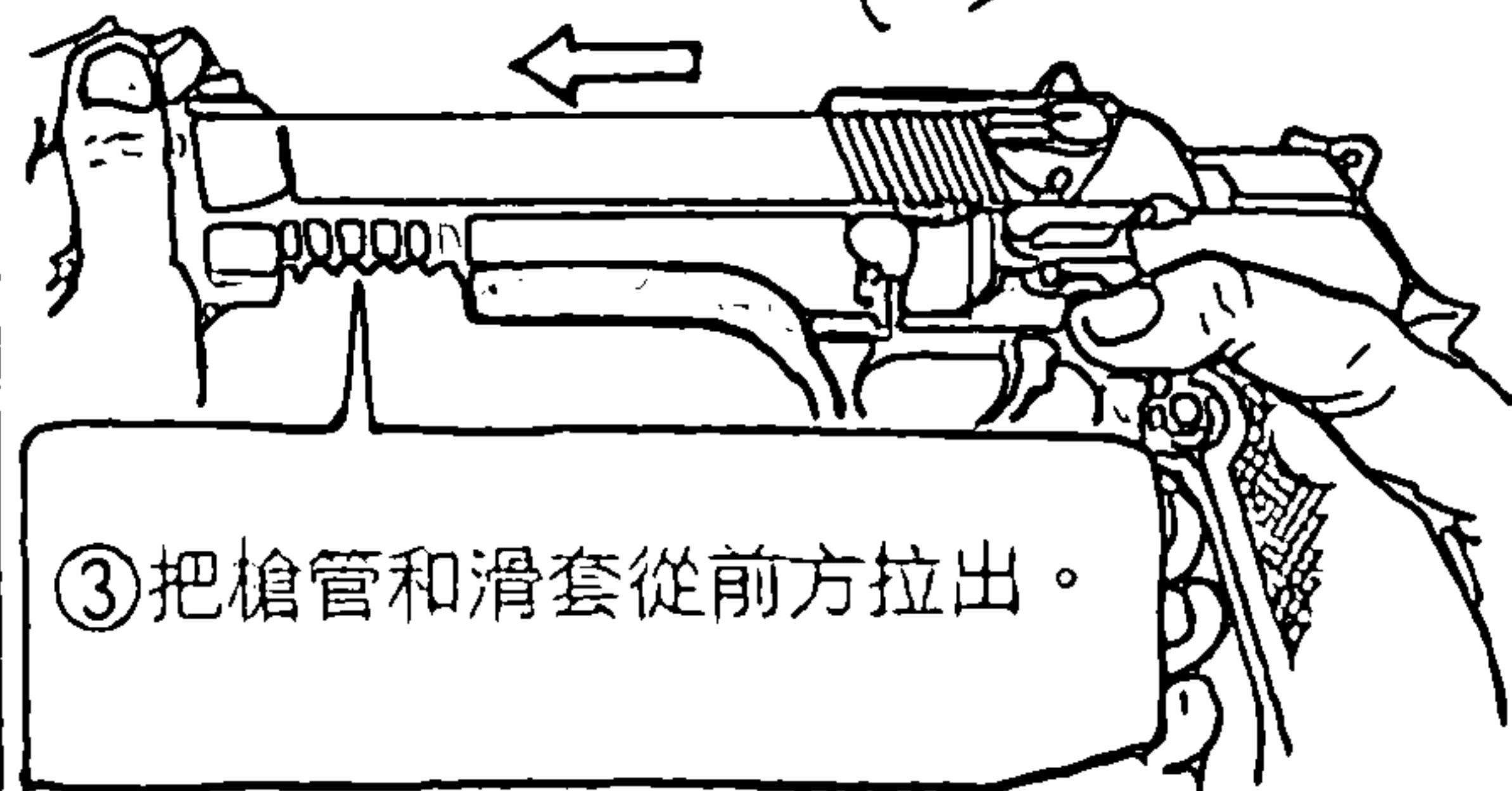
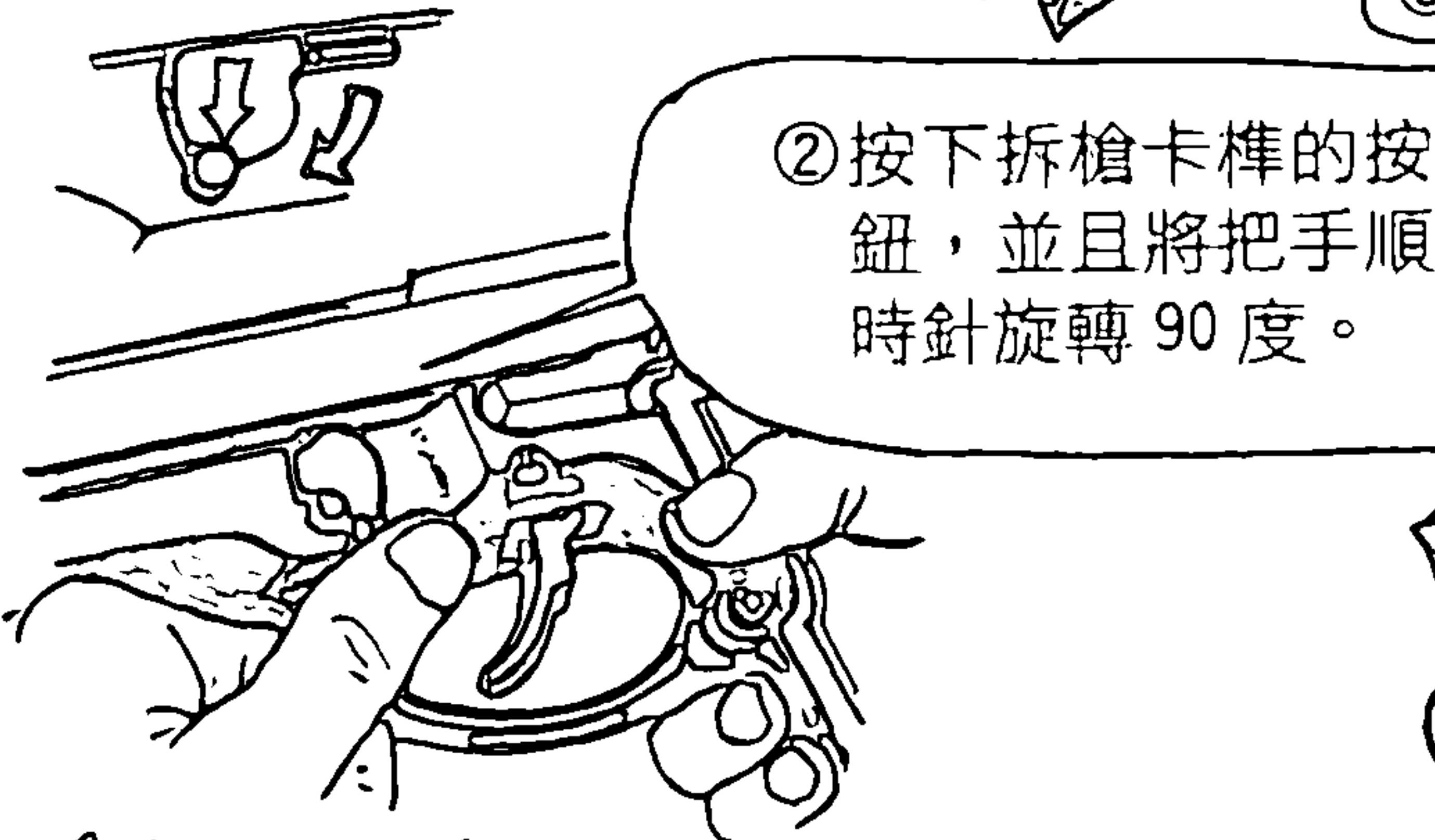
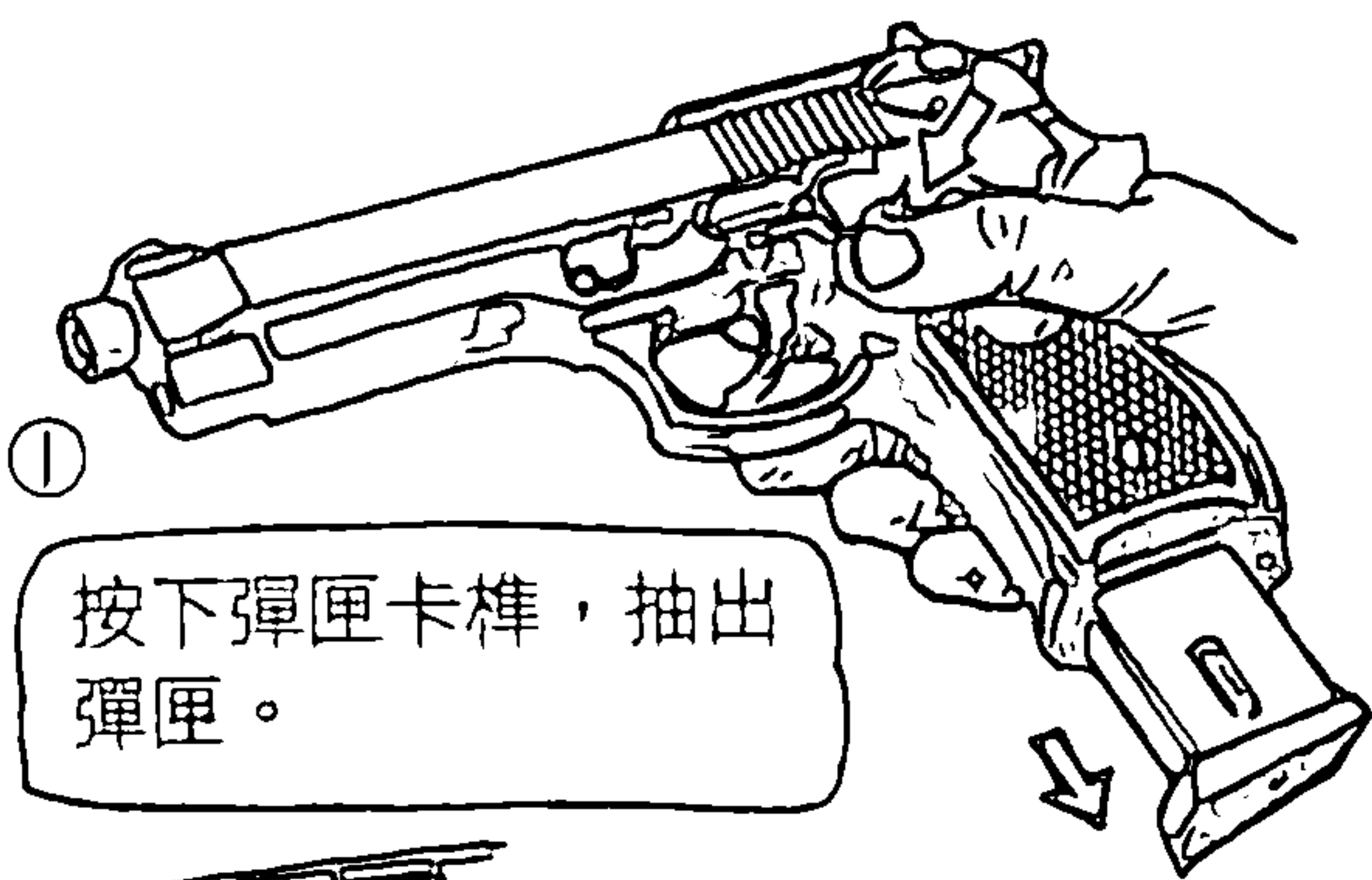
彈匣卡榫可以換成左撇子用。

新型手槍採用結構簡單動作確實的落下閉鎖保險裝置，而且左手右手都能使用，這是因為現在美國人左撇子的比率越來越高，所以陸軍也順應潮流。

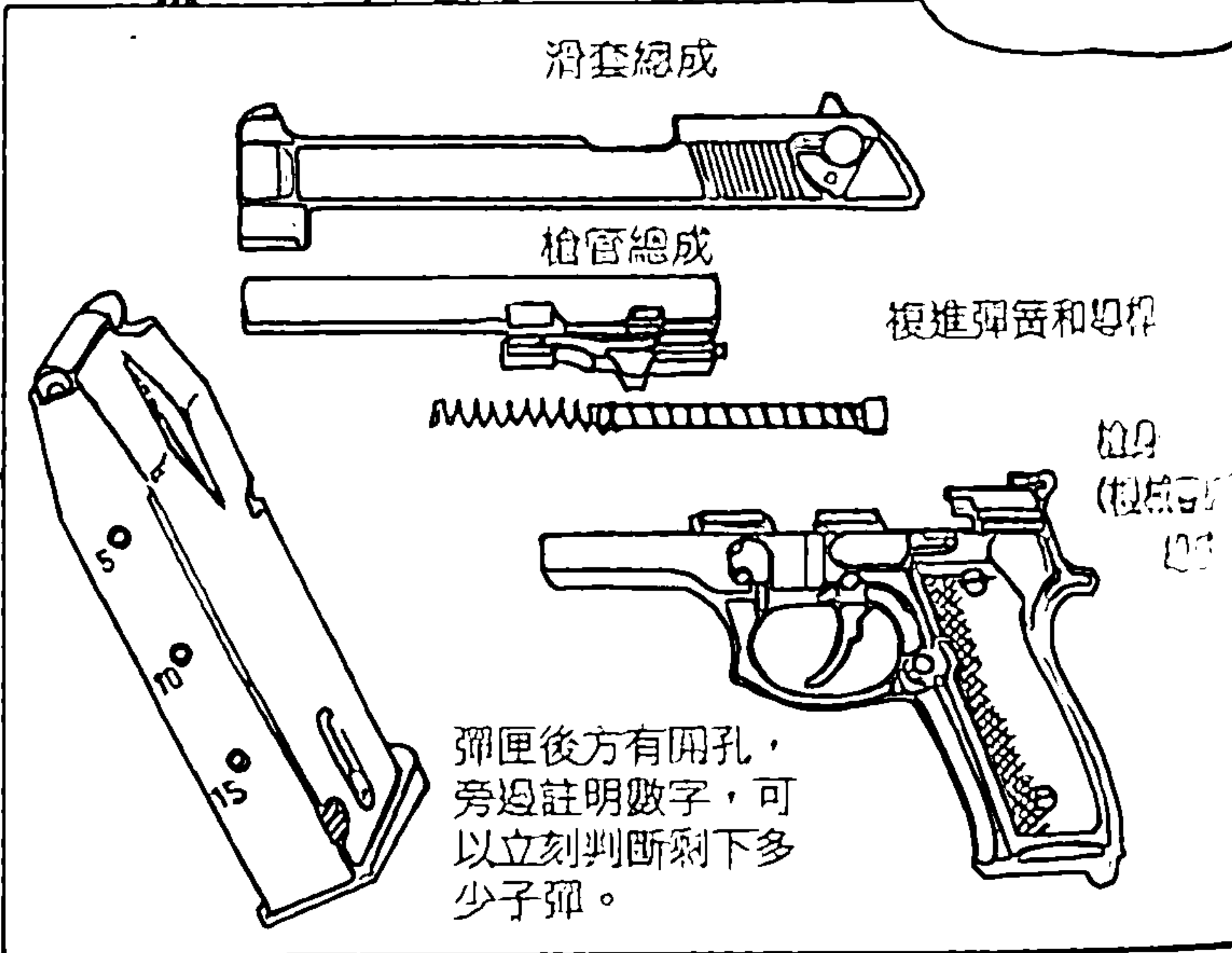
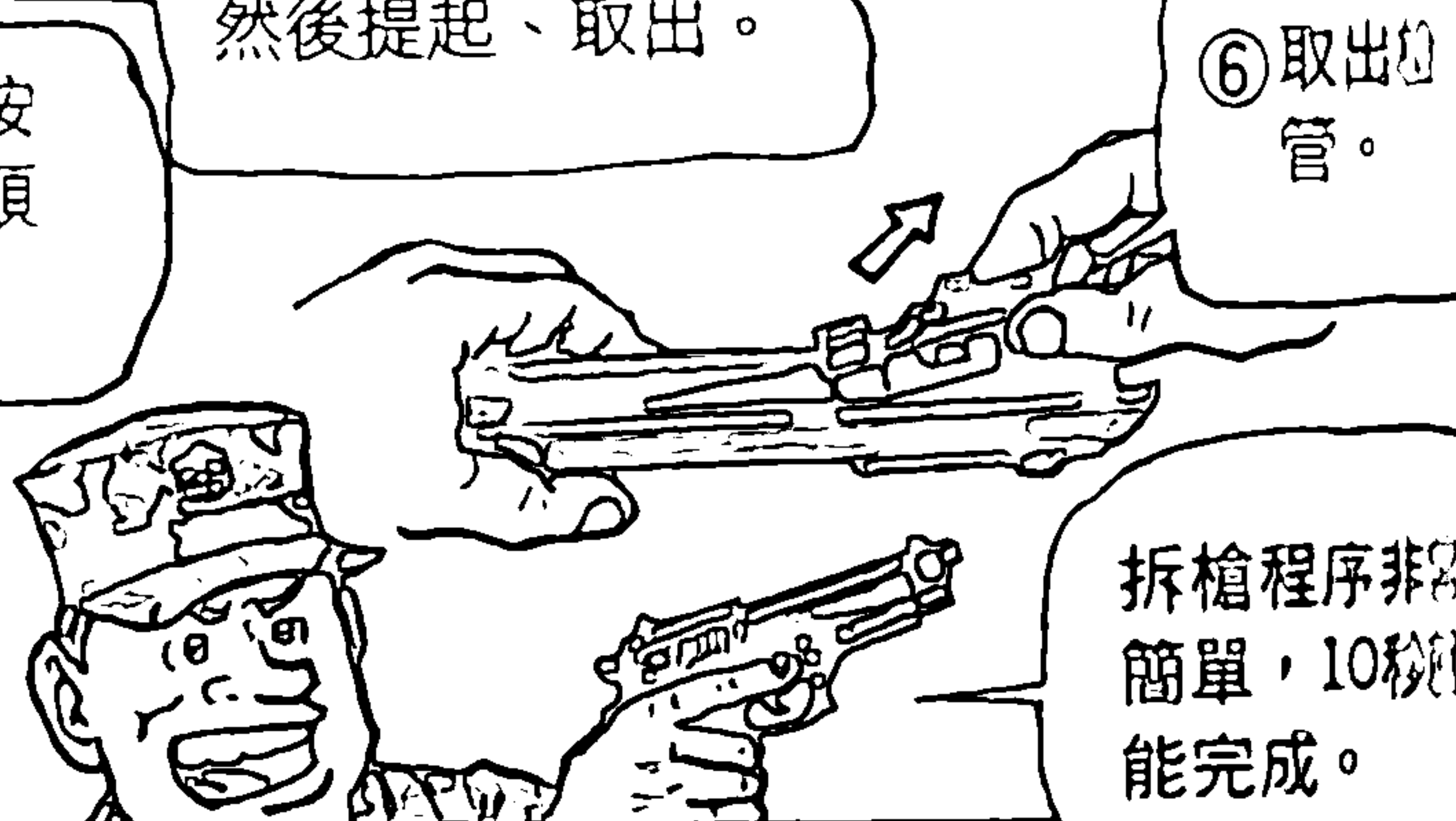
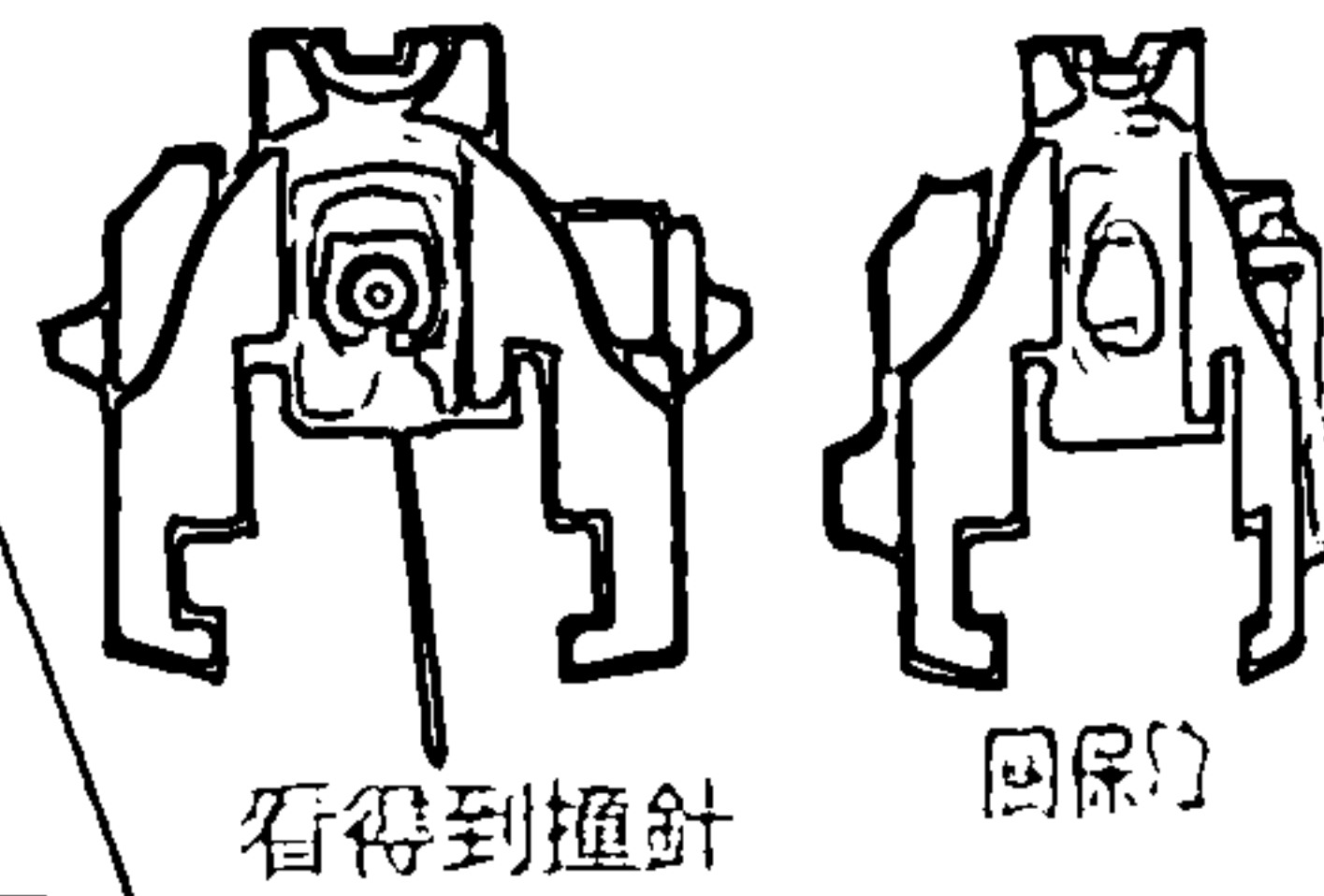




分解結合



M 9 擁有獨特的保險機關，撞針分成兩部分，如果关上保險，就會把擊錘和撞針完全隔開。



數據比較



雙動扳機的優點是扣下扳機時，擊錘也會運動，所以只要扣下扳機就能擊發。但是雙動扳機手槍的保險裝置要是失去作用，這項容易擊發的優點就會變成容易走火的缺點。

|      | M9       | M1911A1 |
|------|----------|---------|
| 口徑   | 9mm 帕拉貝倫 | .45 ACP |
| 作用方式 | 短程反衝     | 短程反衝    |
| 閉鎖機構 | 閉鎖勾      | 閉鎖塊     |
| 裝彈數  | 15+1 發   | 7+1 發   |
| 重量   | 964g     | 1130g   |
| 全長   | 217mm    | 217mm   |
| 槍管長  | 125mm    | 127mm   |
| 握把厚度 | 36mm     | 32mm    |



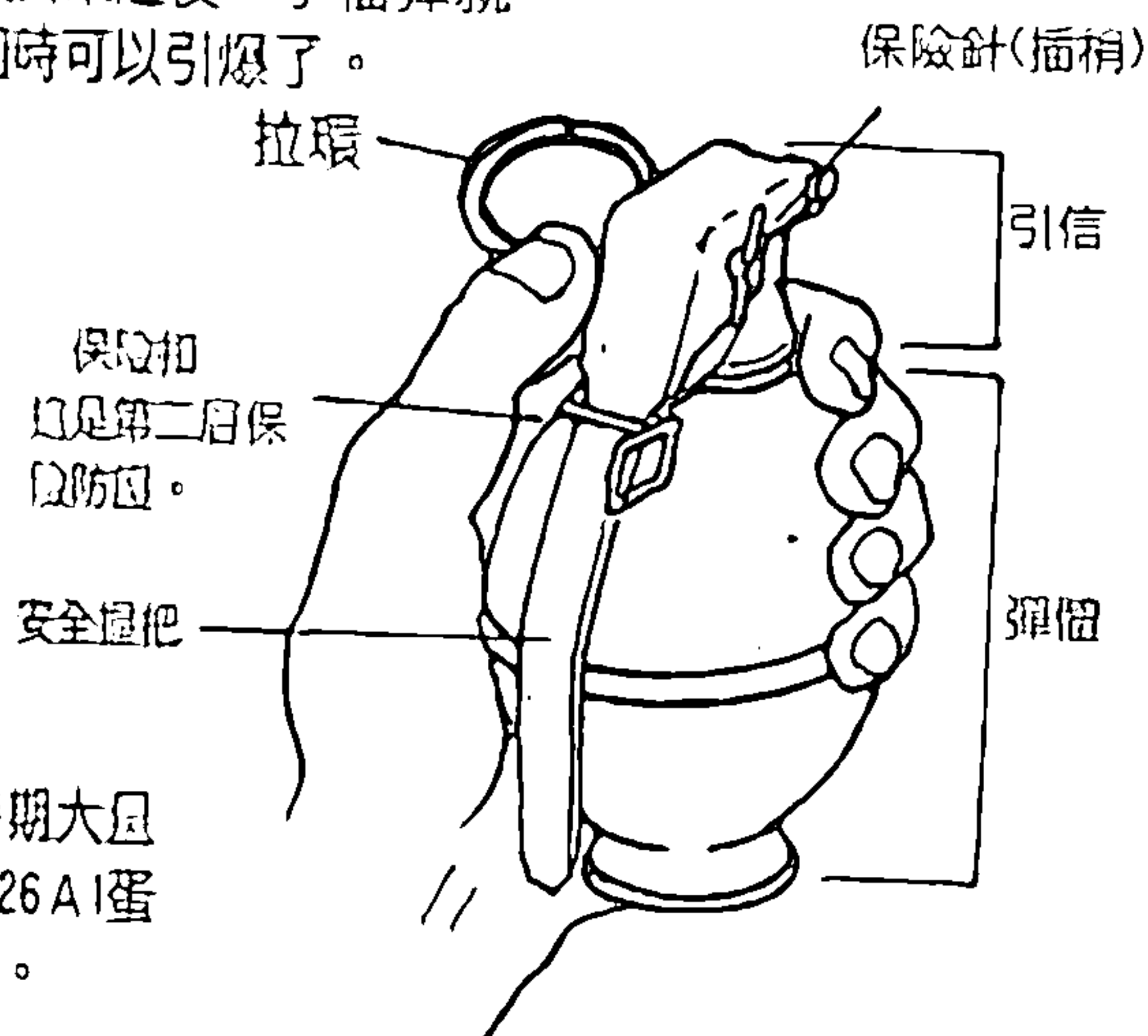
珊蒂最怕會爆炸的東西了...我用不會出問題嗎?



手榴彈是現代戰場上近距離戰鬥時最有效的武器之一。

可是，只要一個不小心，就會造成我方人員的重大傷亡。所以一定要牢牢記住使用方法與使用守則。

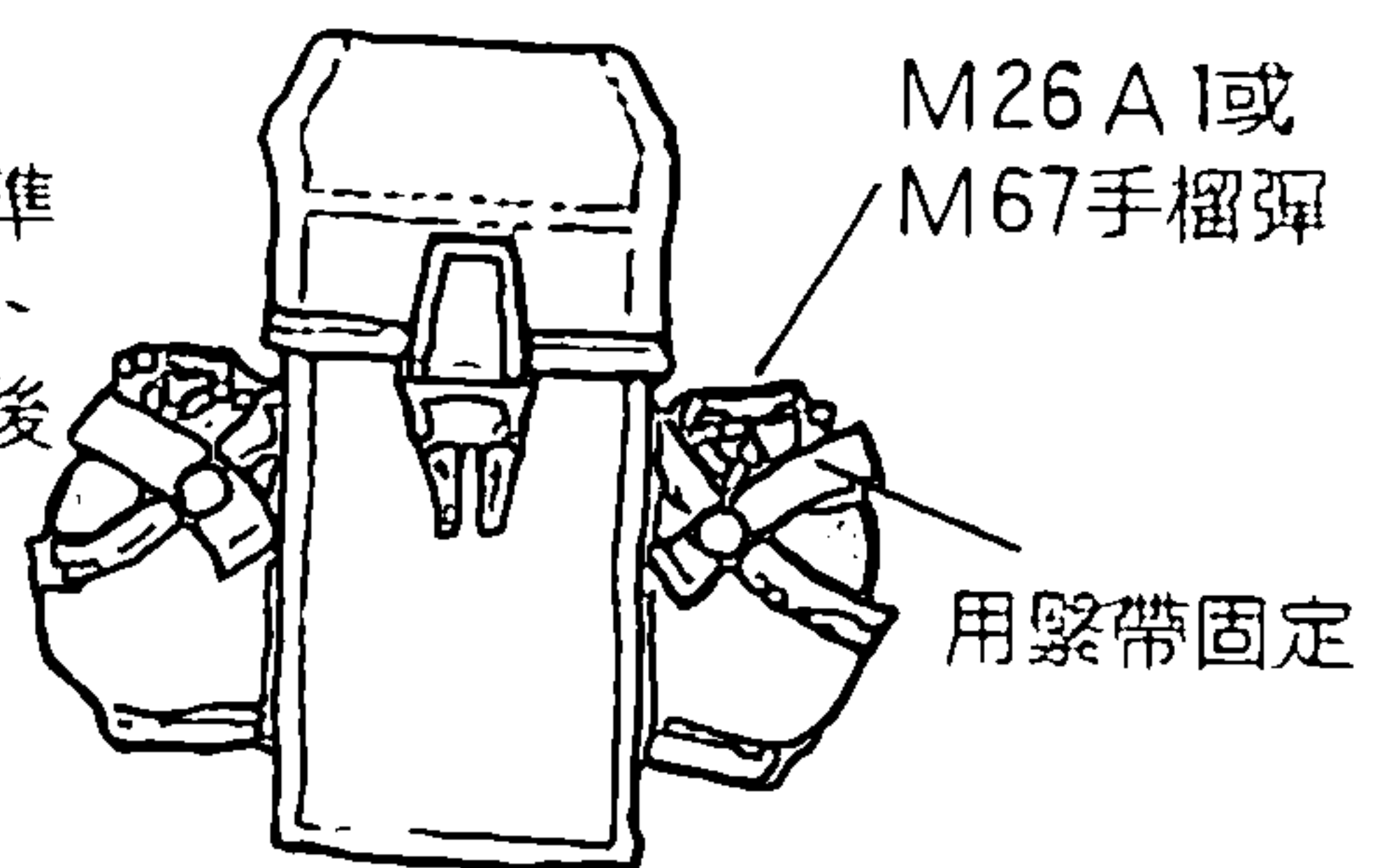
拔出來之後，手榴彈就隨時可以引爆了。



在越戰時期大量使用的M26 A1蛋形手榴彈。

M 16 的彈匣袋兩側有兩個小口袋可以收納手榴彈，收納手榴彈時務必將握把朝向內側。

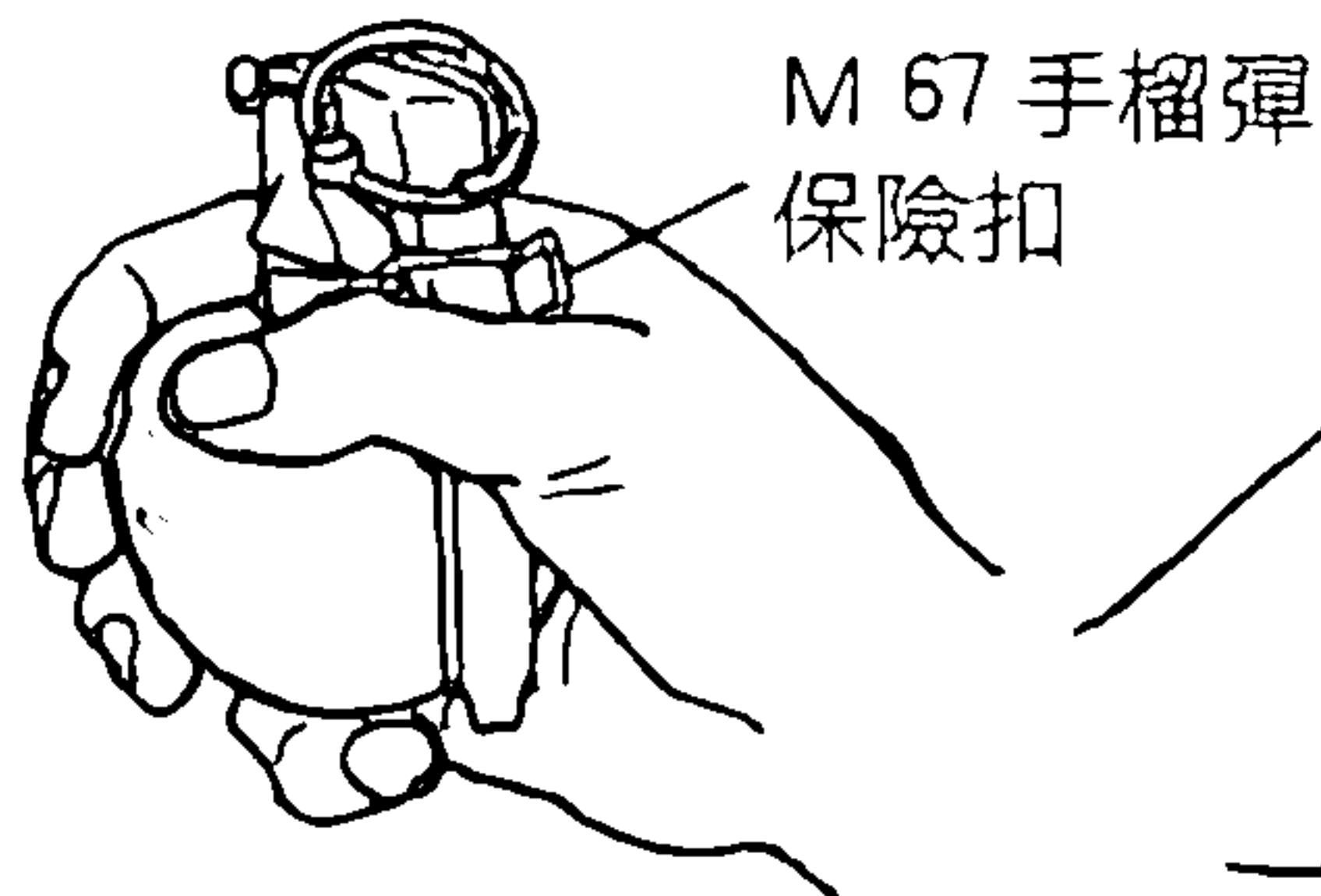
攜帶手榴彈的準則是引信朝上、握把朝內，然後用繫帶繞過引信扣好。在行進間還要檢查繫帶有沒有鬆脫。



## 握持法

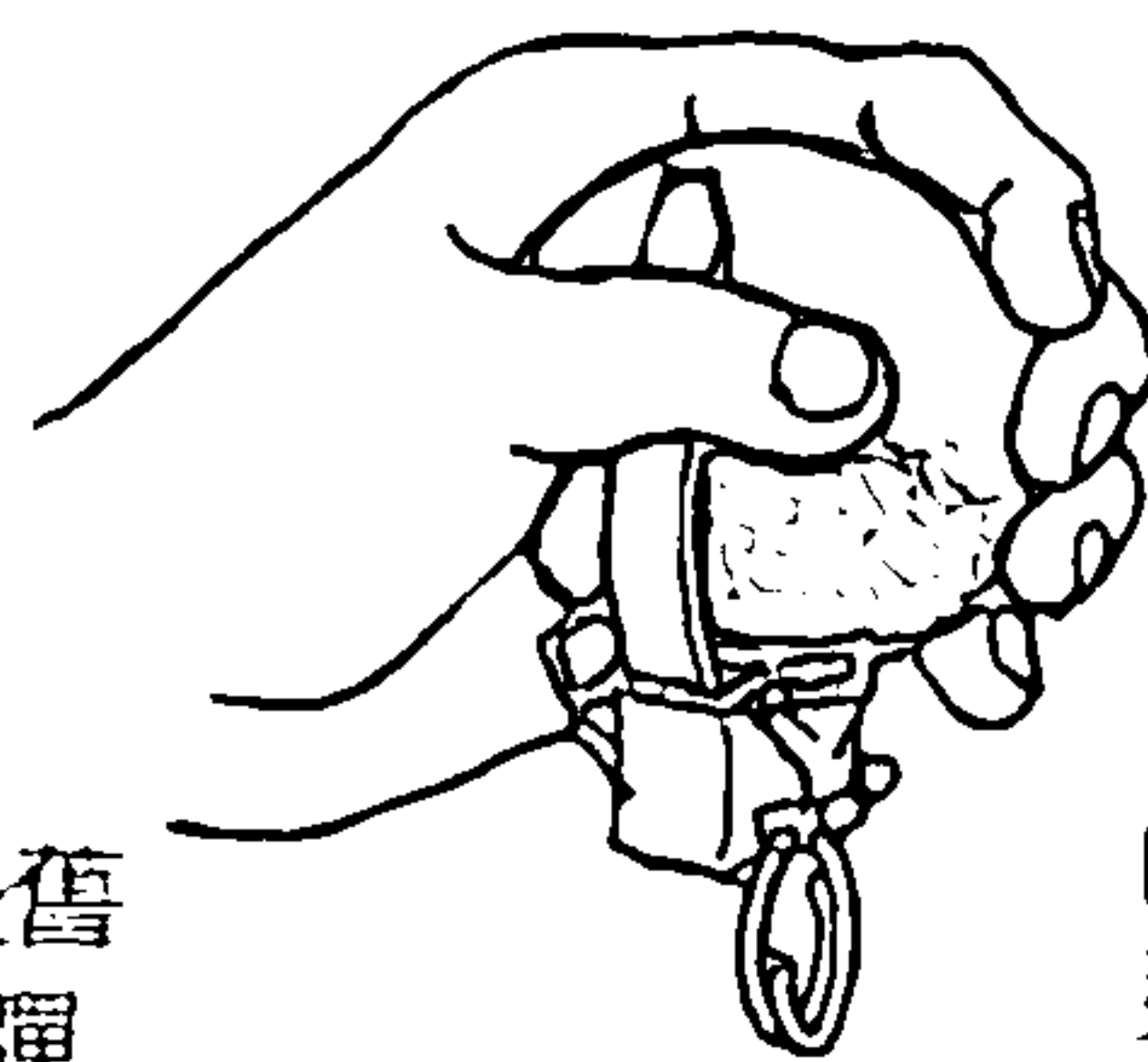
要保證手榴彈的安全，就要注意握持的方法。握住手榴彈時用手掌心握著彈體，然後用拇指的第一、第二關節之間按住安全握把。

○慣用右手



○慣用左手

左撇子在握手榴彈時可以倒著握，比較容易拔出保險針



沒有保險扣的是舊型的M 33 手榴彈

1960年代末期開始採用的M 67手榴彈，因為造型而被稱為蘋果形或棒球形手榴彈。



準備引爆

抽出保險針

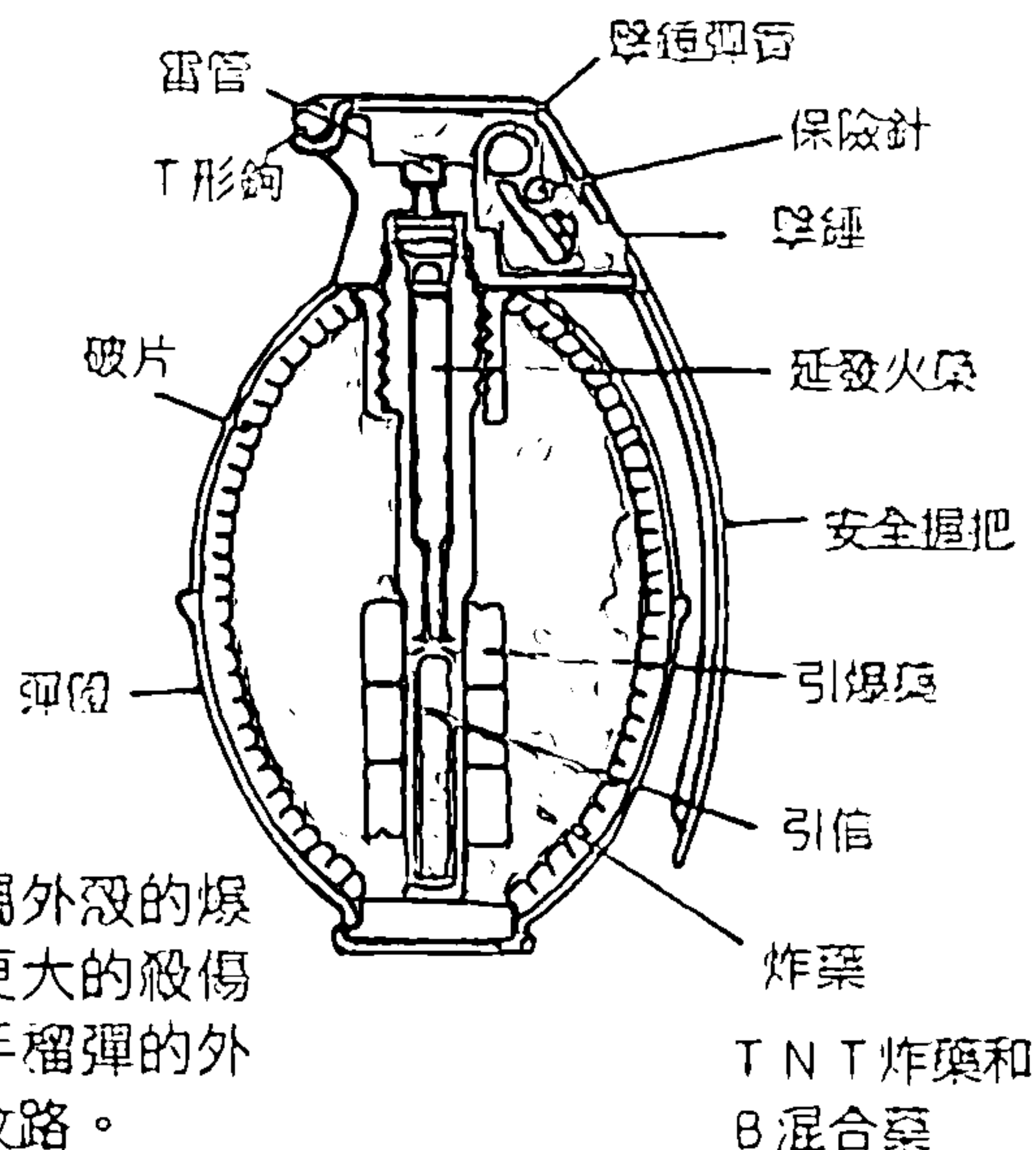
抽出保險針時要一面旋轉一面拉出，在投擲之前絕不可以放開安全握把，也不可以中途改變手榴彈的握法。



## □結構

手榴彈的結構非常單純，彈體內部裝滿炸藥，上方連結著定時(延發)引信。延發引信的時間約4秒，重量435g，含TNT炸藥156g。

M26A 1 破片手榴彈



為了讓金屬外殼的爆炸破片有更大的殺傷力，有些手榴彈的外側會刻上紋路。

① 拔出保險針、鬆開安全握把。

② 一鬆開安全握把，發錘就會靠彈簧的力道彈開握把。

③ 發錘敲擊雷管，點燃延發火藥。

④ 幾秒鐘之後引信點火。

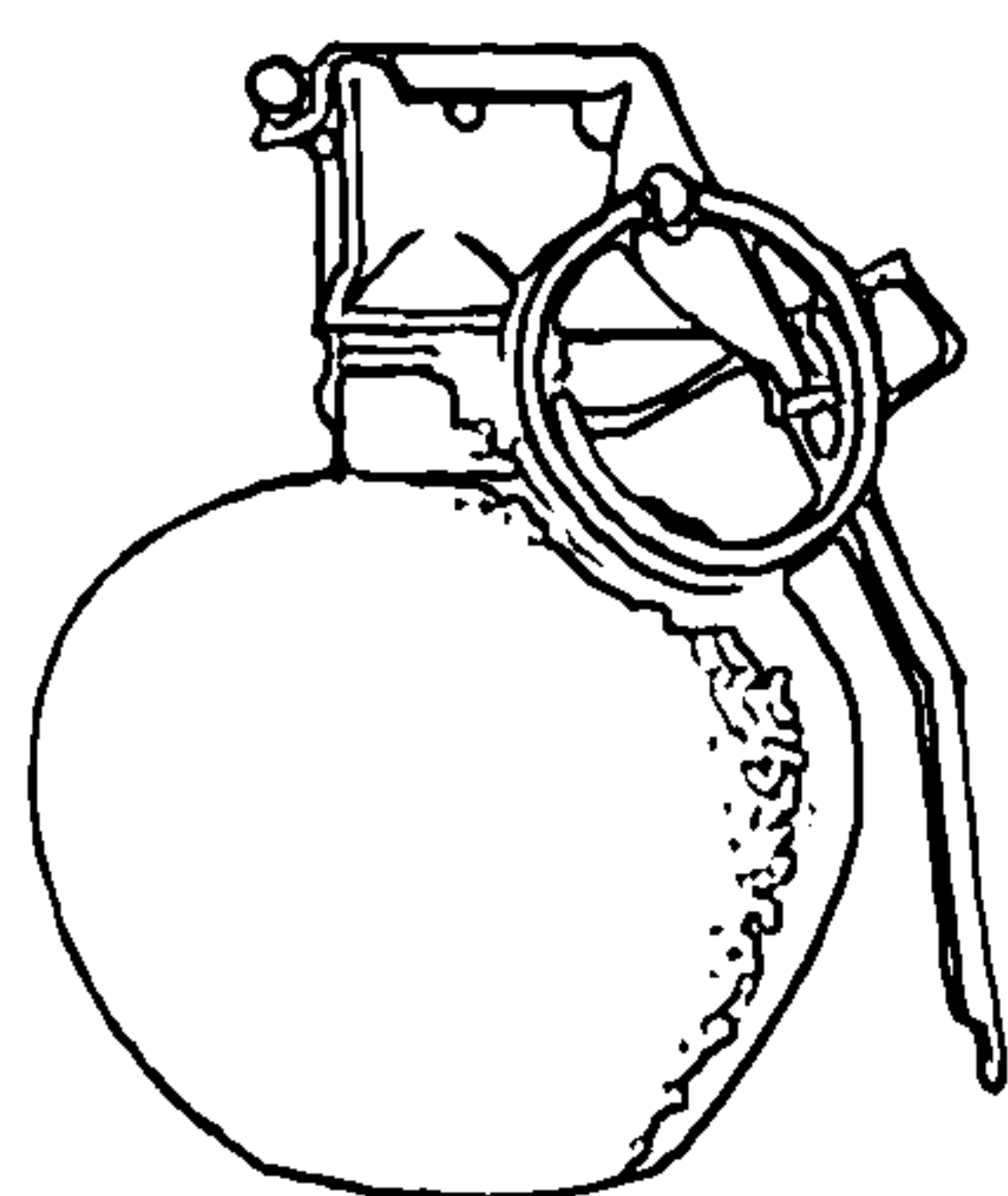
⑤ 引信點燃內部的炸藥，發生爆炸。

飛散的破片

## □種類及用途

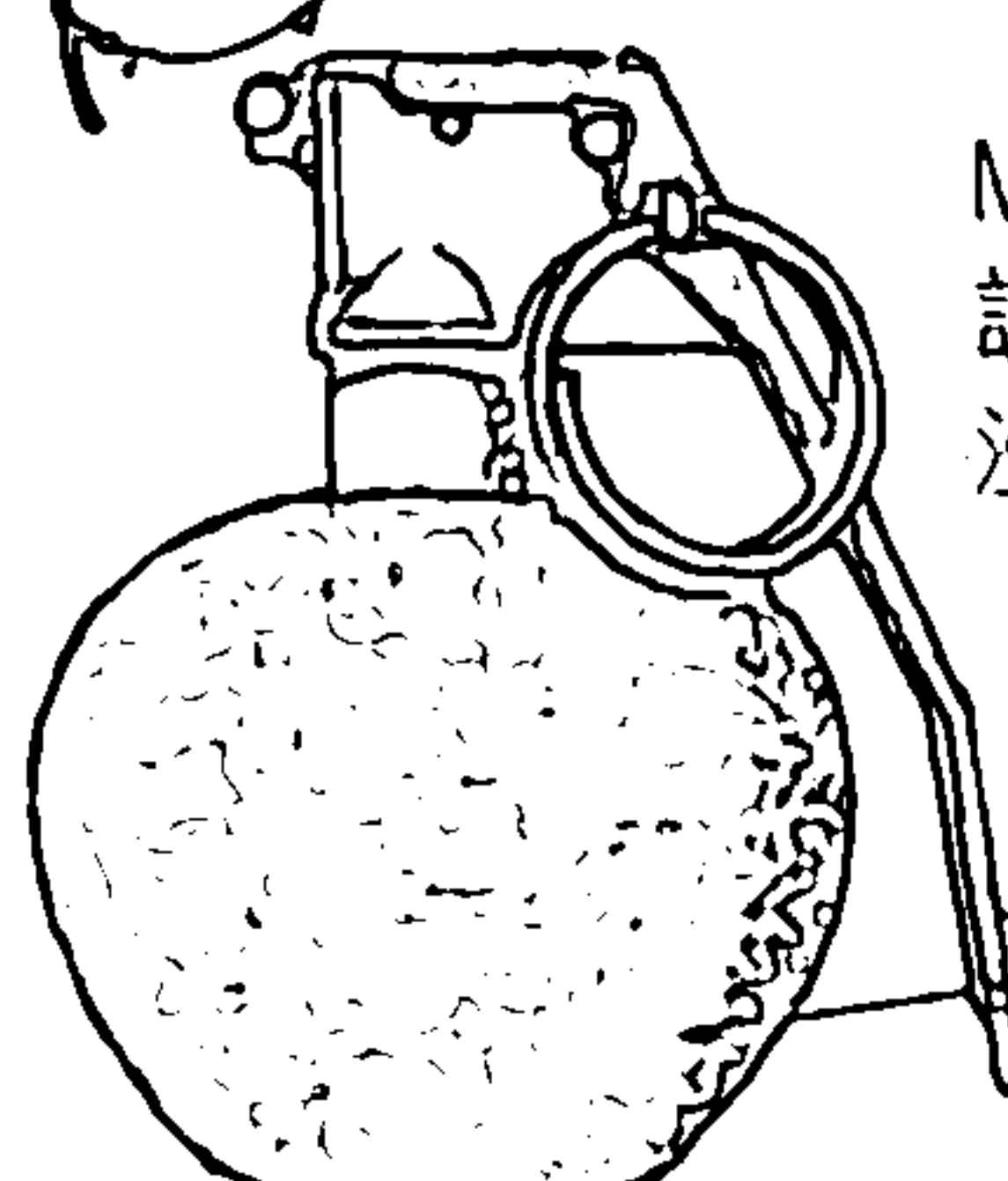
這是美軍常用的幾種手榴彈。

雖然都歸類為手榴彈，但是用途和形狀都不一樣，要分辨清楚喔！



M67 破片手榴彈  
(M 68 型則附有電力衝擊引信)

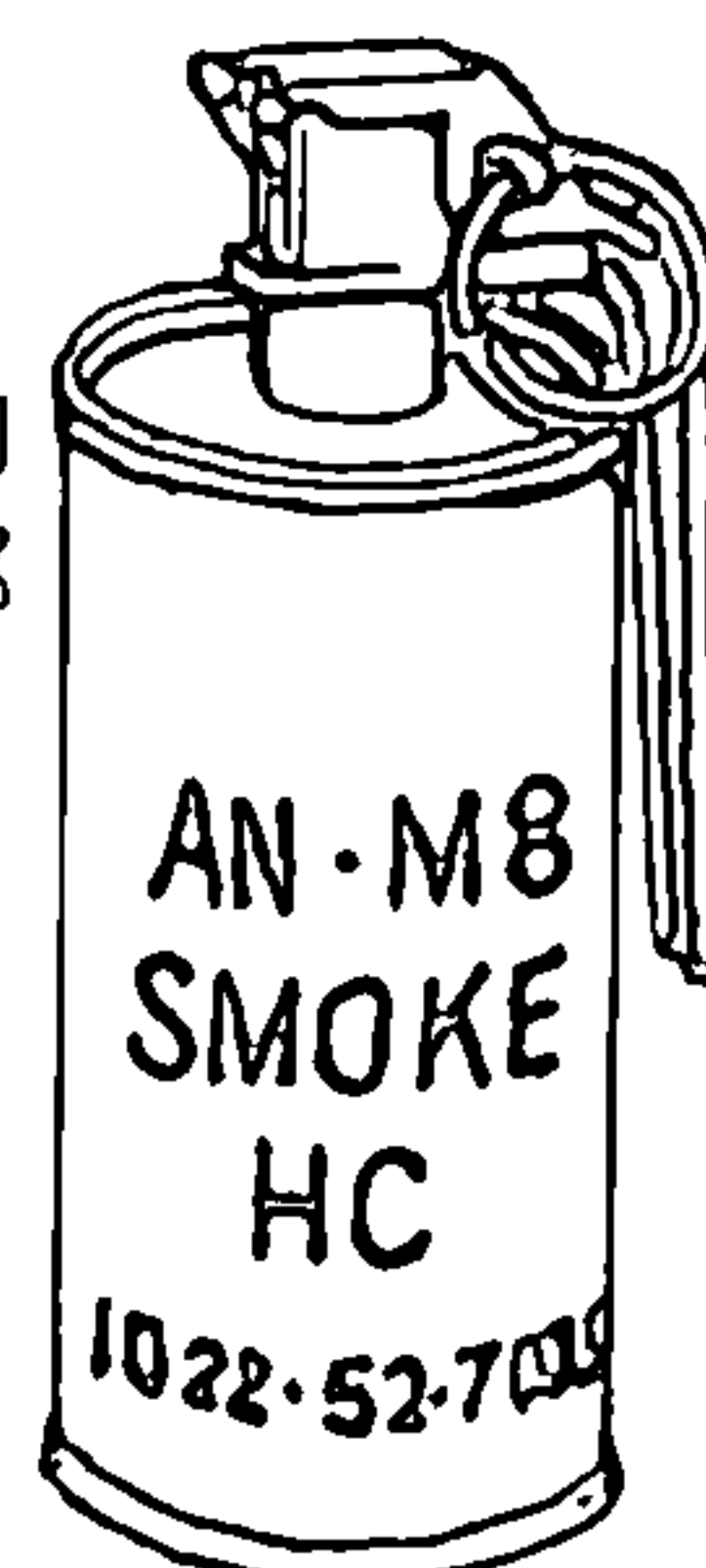
人員殺傷用手榴彈，延發引信約4~5秒，重量390g，含TNT炸藥184g。



M69訓練用手榴彈

M67外型的訓練彈，內部沒有炸藥。

藍色塗裝



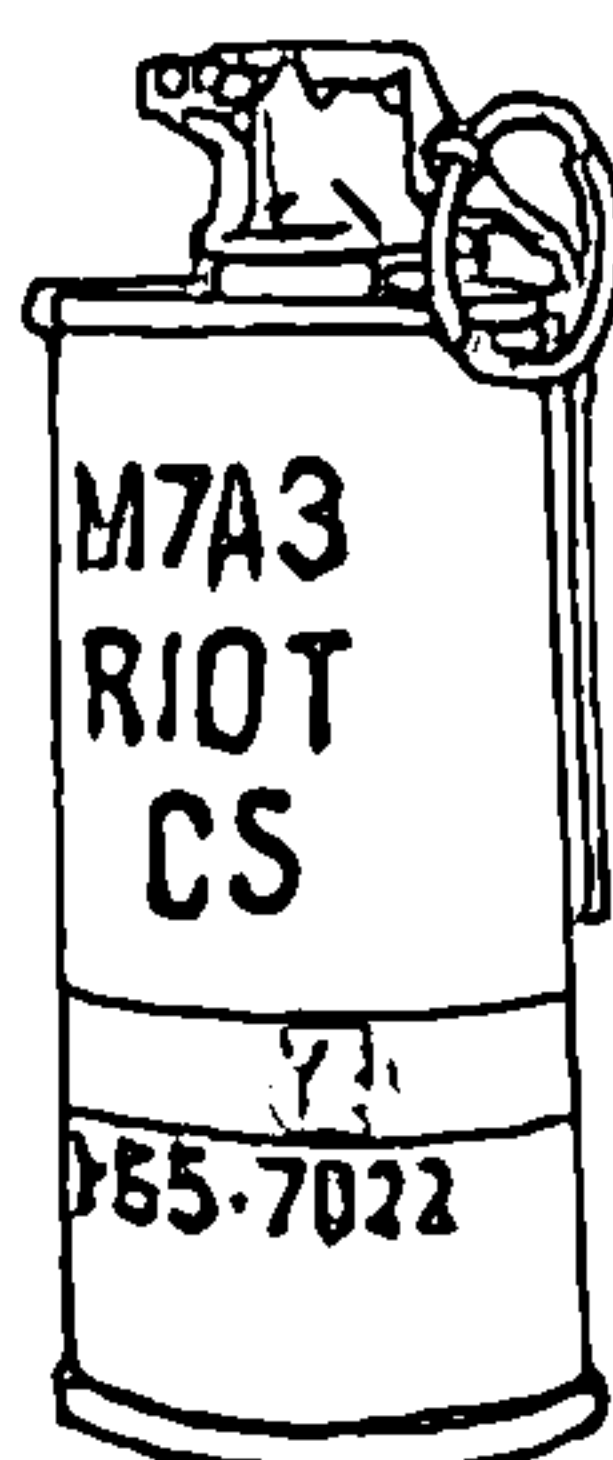
M18煙霧手榴彈

延發引信約3~5秒，主要功用是製造煙霧信號，煙霧分為紅、綠、黃、紫四種，可持續約50~90秒，重量539g。



Mk 1照明彈

當作照明或是信號彈使用，可照亮直徑200m的範圍，燃燒時間約25秒，如果附近有可燃物，還可以當作燒夷彈使用。延發引信7秒。

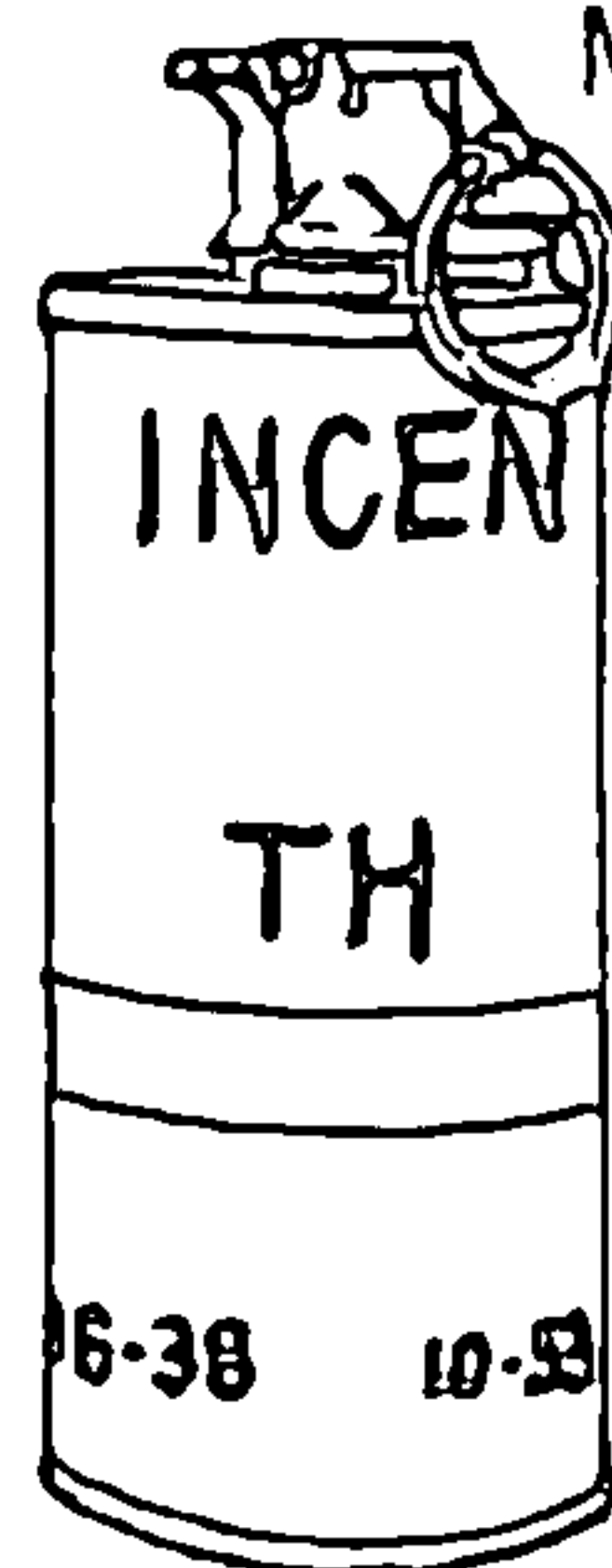


M7A3鎮暴手榴彈  
(CS瓦斯)

鎮暴用的瓦斯手榴彈，可以噴發催淚瓦斯約15~35秒。延發引信為1.4~3秒。



M25A2



M14燒夷手榴彈可發出3000度高温，能夠熔毀金屬，在水中也能燃燒，因此很難滅火。猛烈燃燒時間約30~45秒，延發引信只有2秒，時間非常短。內含鋁熱劑(T H-3)751g。

## □表面塗裝

- 高性能炸藥=深橄欖色加黃字標示。
- 化學劑=綠色(舊型是灰色)加黑字標示。

- 訓練彈=藍色加白字標示和棕色條紋(舊型沒有條紋)。
- 模擬彈=黑色加白字標示。







# 投擲方法



投擲法分為上投、側投、下投，就向右圖那樣。



上投是最普通的投擲法。

側投的投擲距離較短，在身上背著裝備，無法使用上投法的時候才改用側投。

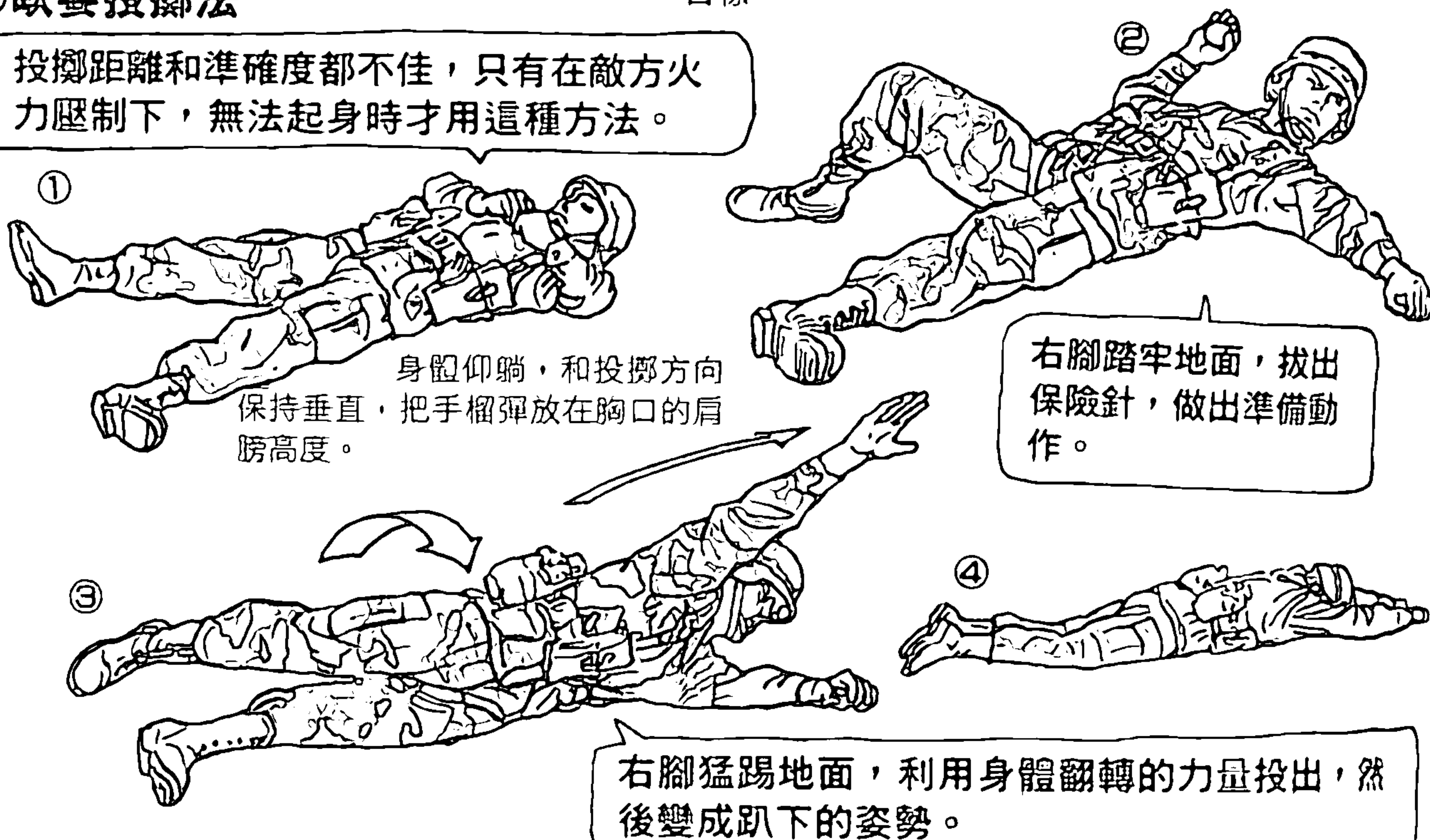
下投的距離最短，不過落地之後不會彈跳或滾動太遠。

## 標準投擲姿勢



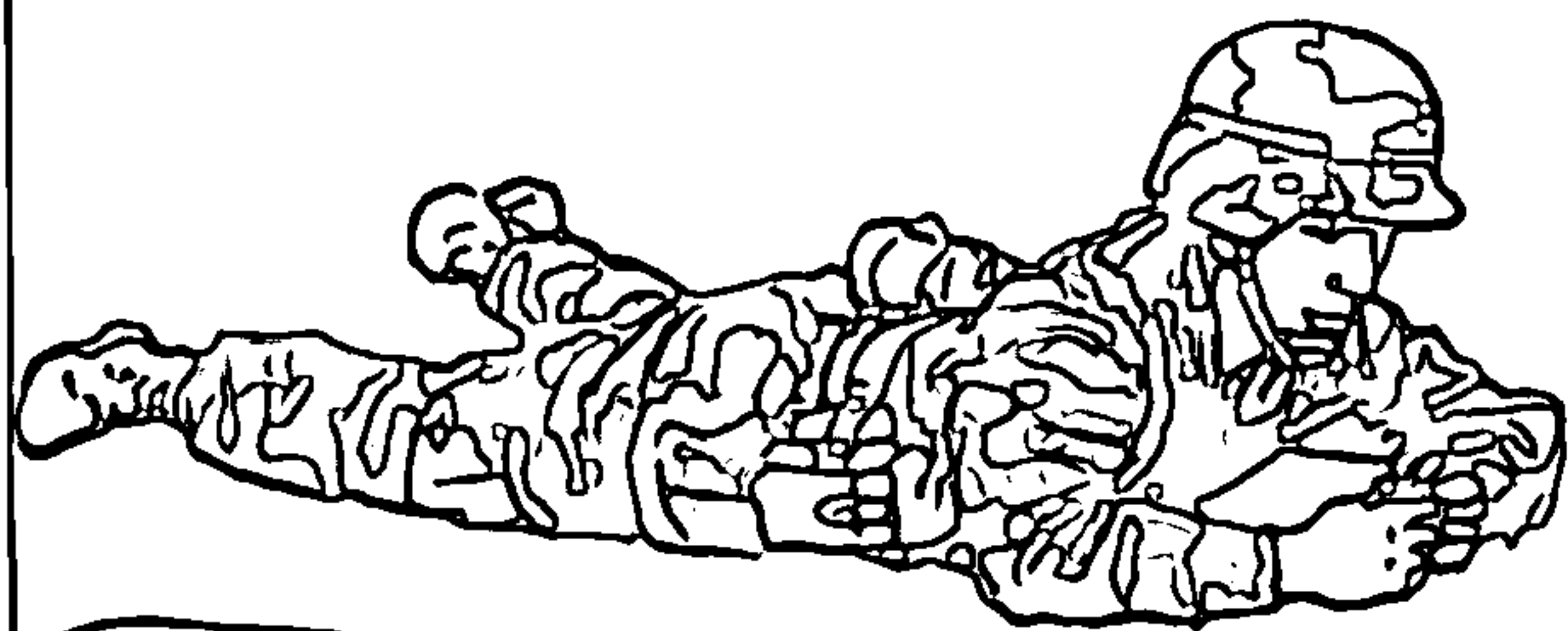
## 臥姿投擲法

投擲距離和準確度都不佳，只有在敵方火力壓制下，無法起身時才用這種方法。





### ○跪姿投擲法



可以從站姿變成跪姿、或是握姿變成跪姿來投擲。



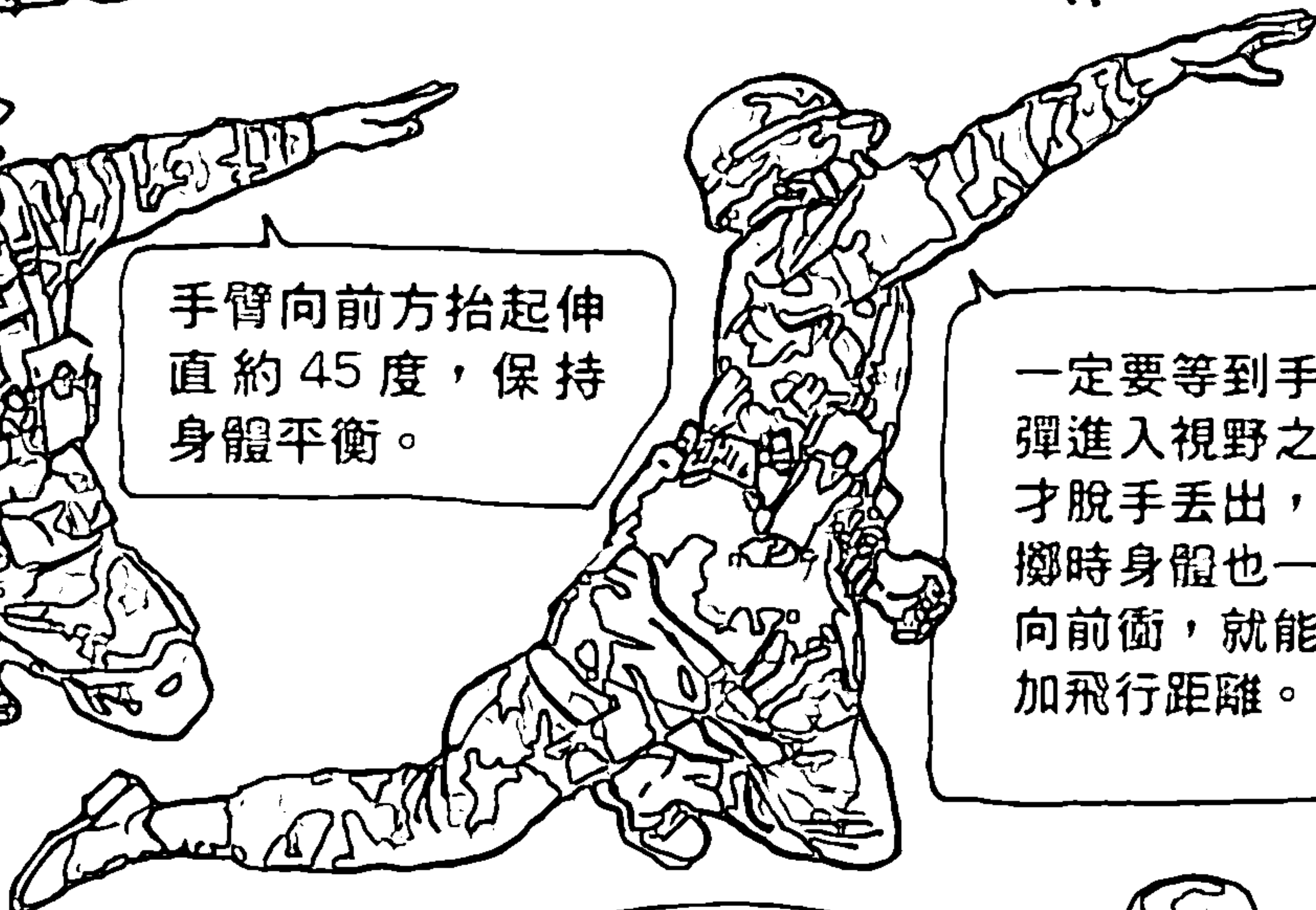
視線要一直盯住目標。



手臂向前方抬起伸直約45度，保持身體平衡。

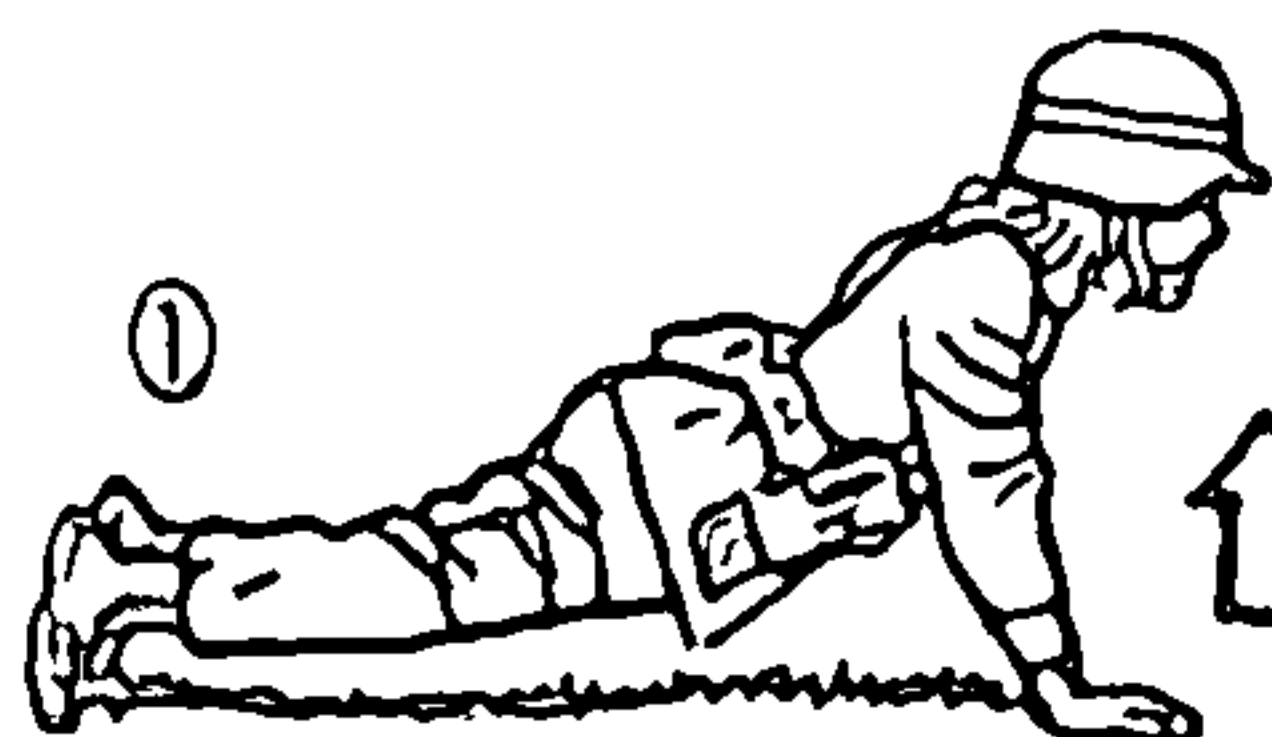
一定要等到手榴彈進入視野之後才脫手丟出，投擲時身體也一起向前衝，就能增加飛行距離。

不光是靠臂力，後方的腳也要協助推動身體向前。



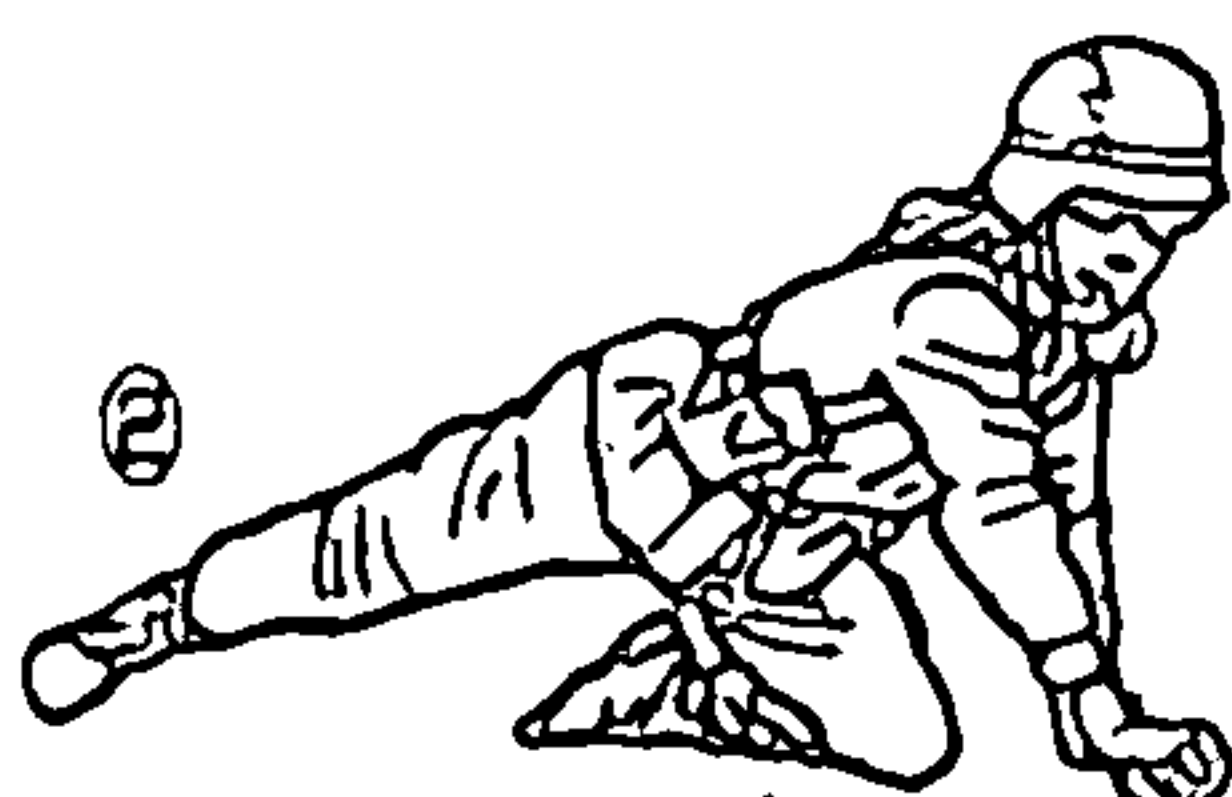
好//  
珊蒂，  
妳來試試看。

### ○臥姿變成跪姿的投擲法

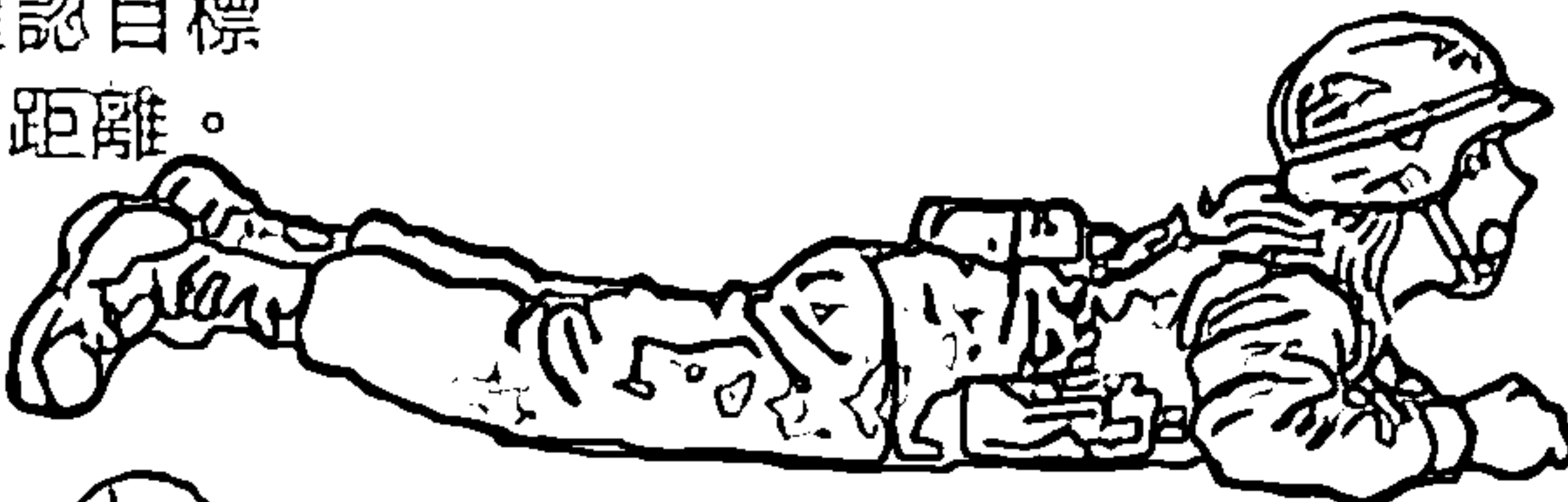


先照班長的指示趴下，  
然後雙手撐起身體。

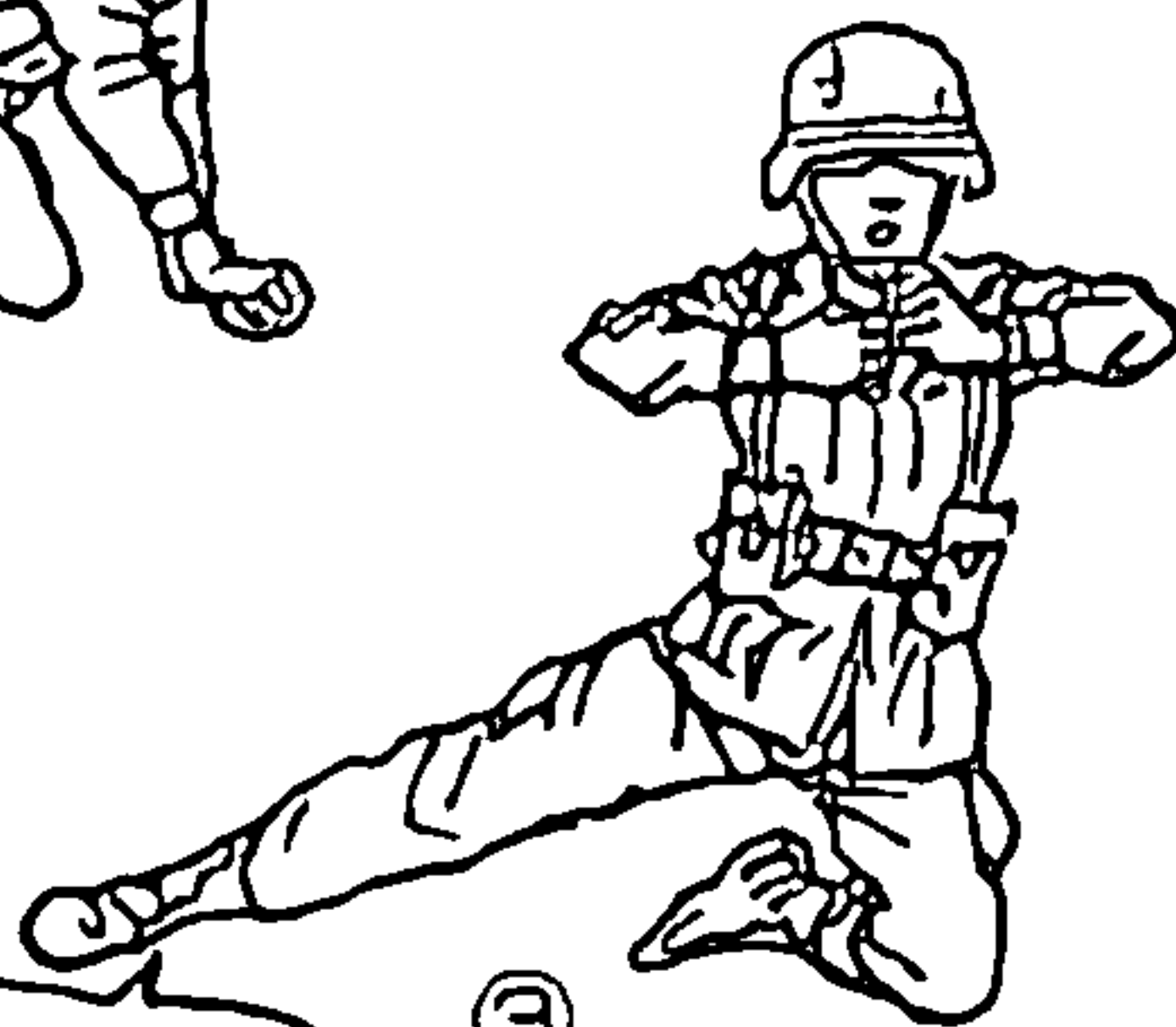
趕快確認目標  
和目測距離。



單膝著地，  
拿起手榴彈。



把手榴彈抬高到肩膀高度。



拔出保險針，眼睛盯住目標，擺出投擲的準備動作，這時還不能放開安全握把喔！



用單膝跪著，手指扣在拉環上。

投擲出去之後，  
立刻趴在地面，雙手遮住  
臉部保護頭部。



投出!!

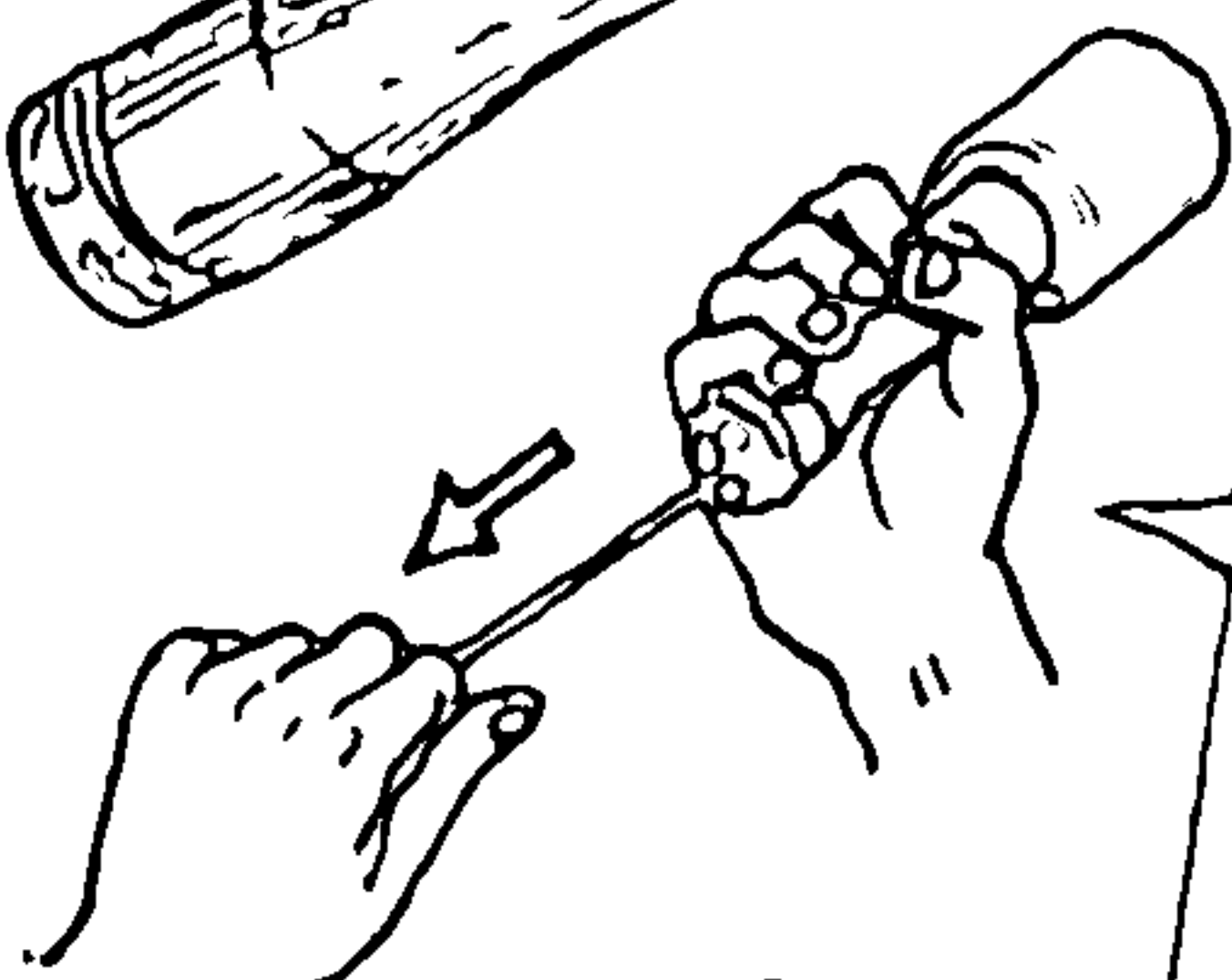


# □棍棒型手榴彈



德軍用過這種，最有名了。

67式木柄手榴彈  
延發引信約  
3~3.7秒，  
因為是棒狀，  
可以利用  
離心力丟得  
更遠。



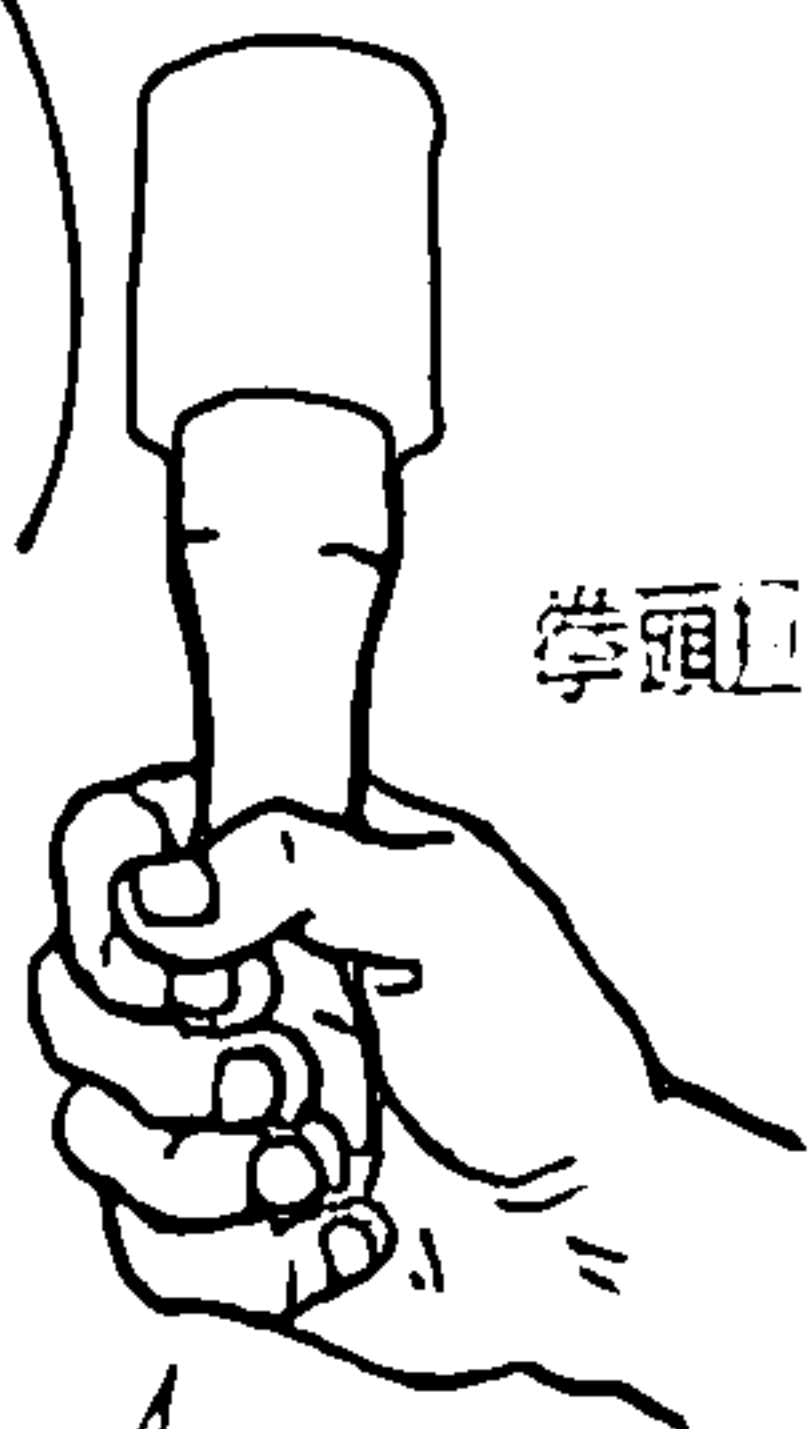
使用時把底端的帽子拔掉，戳破油紙，拉出引爆環。

如果要做遠距離投擲，可以用小指套住引爆環，用力扔出。近距離的話，可以先拔出引爆環再投擲。

在越戰時，我就被這種中國製的67式手榴彈丟過……



標準握法



拳頭正對

小指握在木柄的下端，相當適合缺乏握力的亞洲人。



拇指向上是標準方法。

## ○戰壕內的投擲法

右腳後退一步稍微彎曲，上身也微微向後仰，把手榴彈從右肩上方舉起，拉向後方（從下方的話容易失手掉落）。



右手撐著地面穩定身體。

持槍時的投擲姿勢。



身體向右偏，把左手的步槍斜斜拿在胸前，當右手投出手榴彈時，左手拿著槍用力向外側揮出，避免刺刀割傷右手。

## □近距離投擲法

要對付躲在戰壕或散兵坑內的敵人，或是朝上坡方向攻擊，不希望手榴彈滾下來的時候，就要用這種投擲法。



手榴彈的引信有不同的延發時間，一定要先弄清楚才行。



喔！差點忘了說，沙場老兵都會這種投擲法喔！

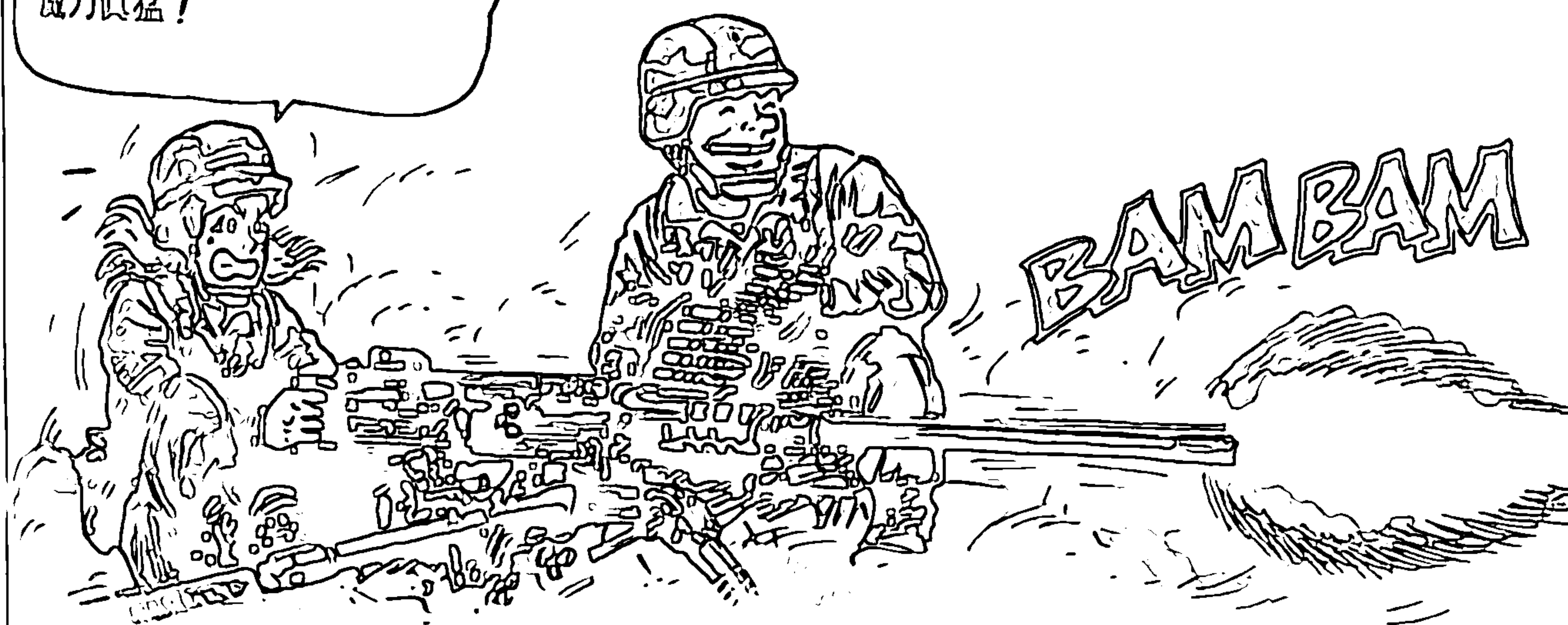
手榴彈點火之後，口中默念「一秒鐘」、「兩秒鐘」，然後投擲出去。這麼一來，原本延發4~5秒的手榴彈就會縮短2秒延發時間。





# 第3章 支援武器篇

哇啊！不愧是.50口径，  
威力真猛！

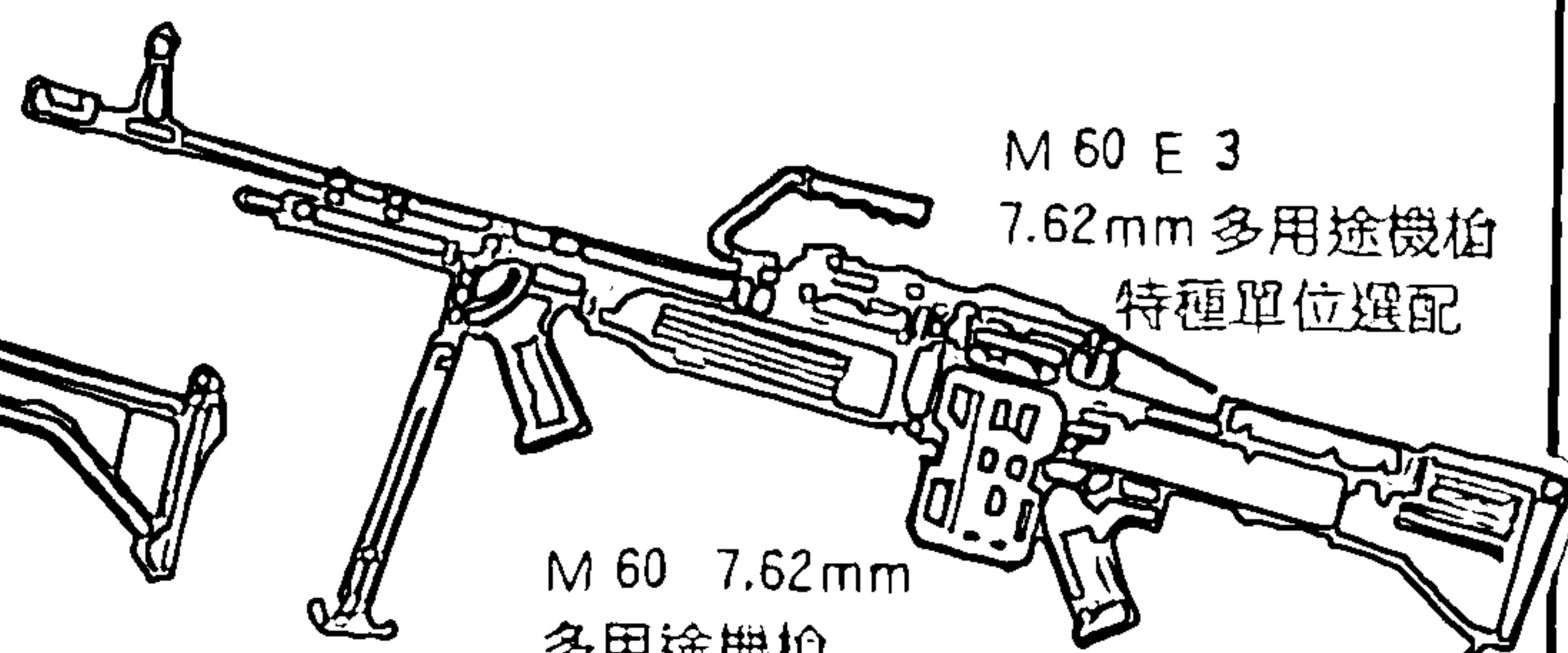


## 价级·班级支援武器

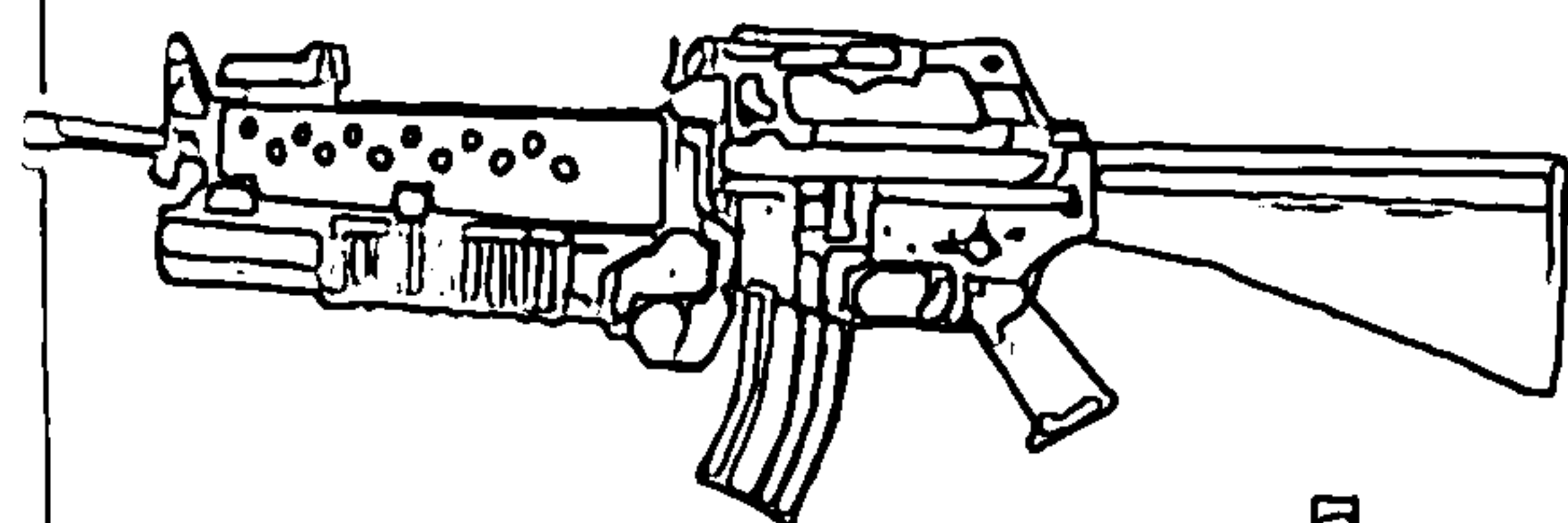
M 249 "Minimi 迷你米"  
5.56mm 班用机枪



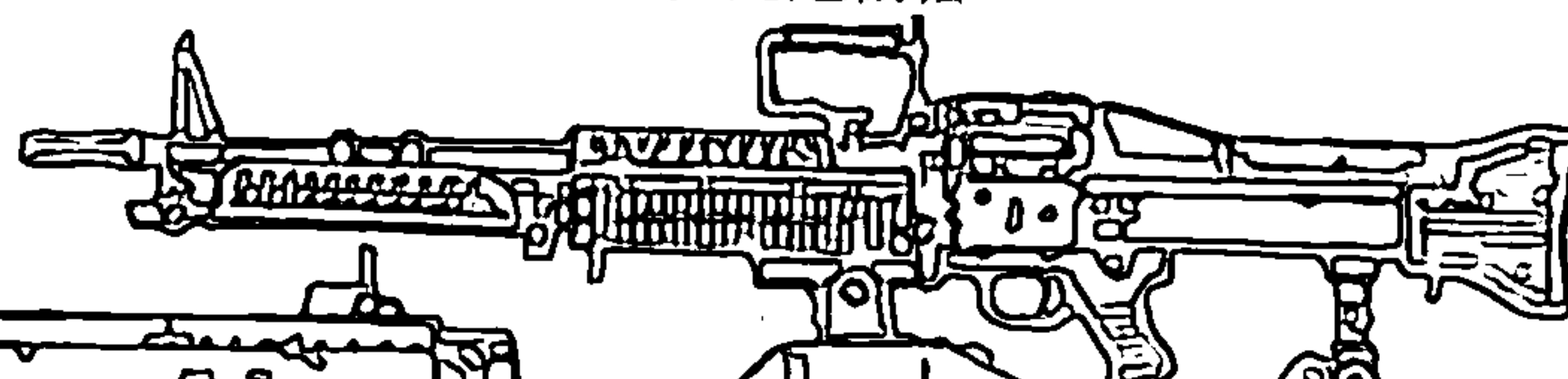
M 60 E 3  
7.62mm 多用途机枪  
特种单位选配



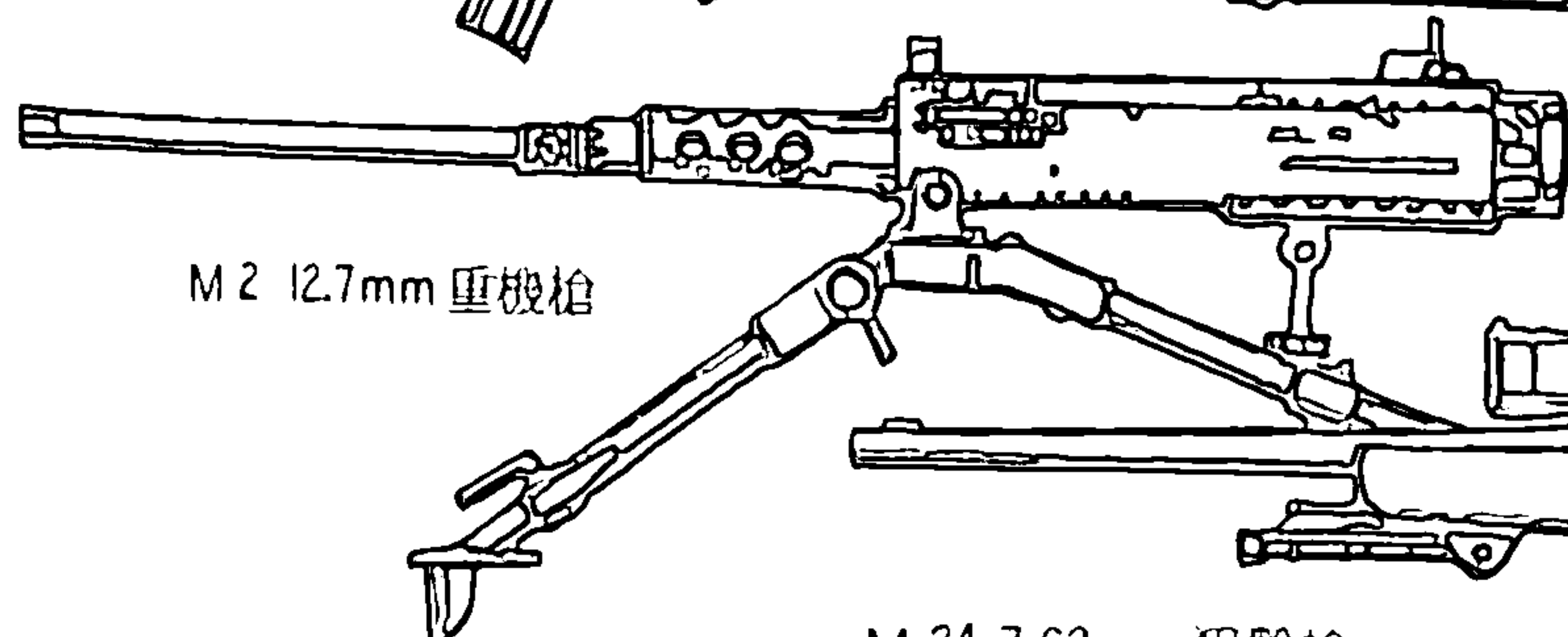
M 203 40mm  
榴弹发射器



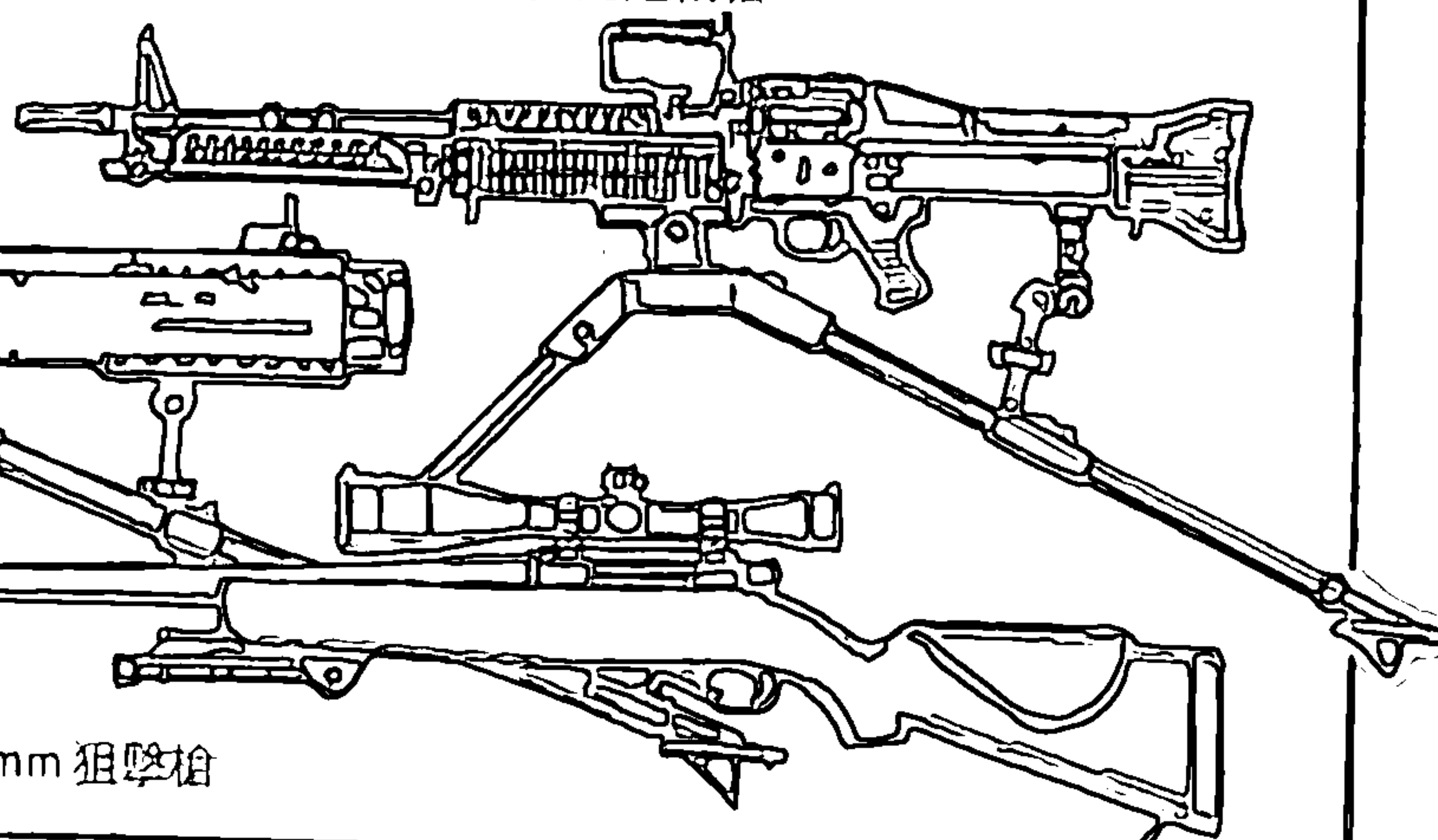
M 60 7.62mm  
多用途机枪



M 2 12.7mm 重机枪

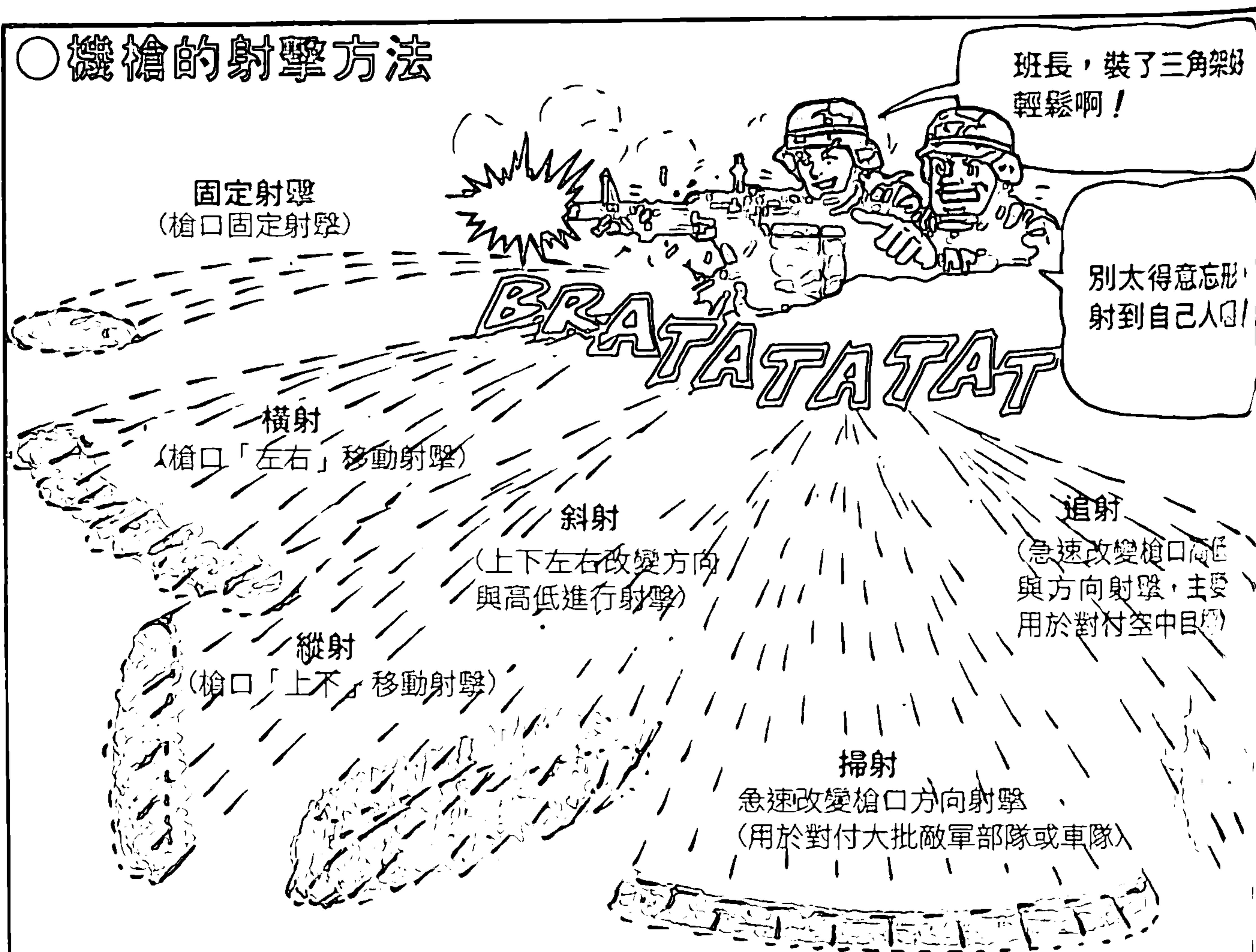


M 24 7.62mm 狙击枪





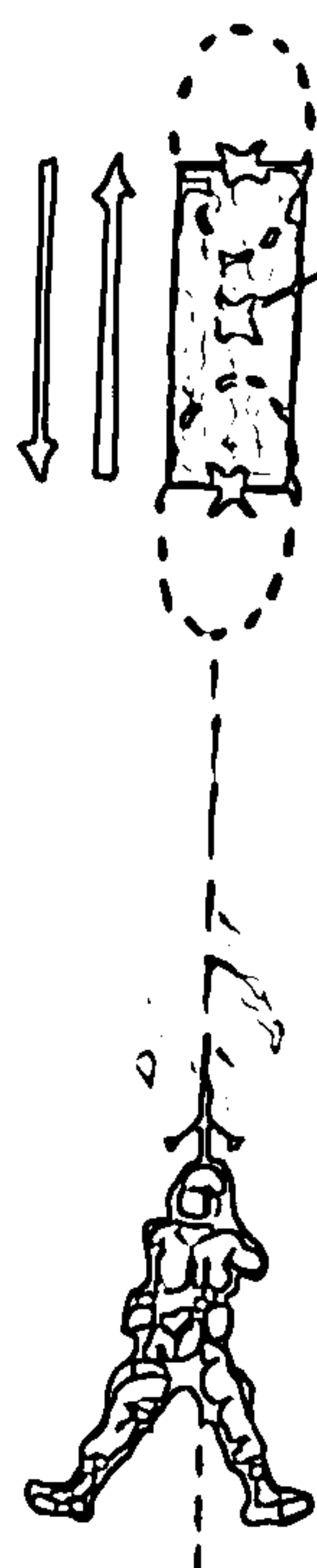
## ○機槍的射擊方法



## ○目標捕捉法

### ○點目標

當目標比彈著區域還小時，這時可以採用固定射擊與縱射來攻擊。

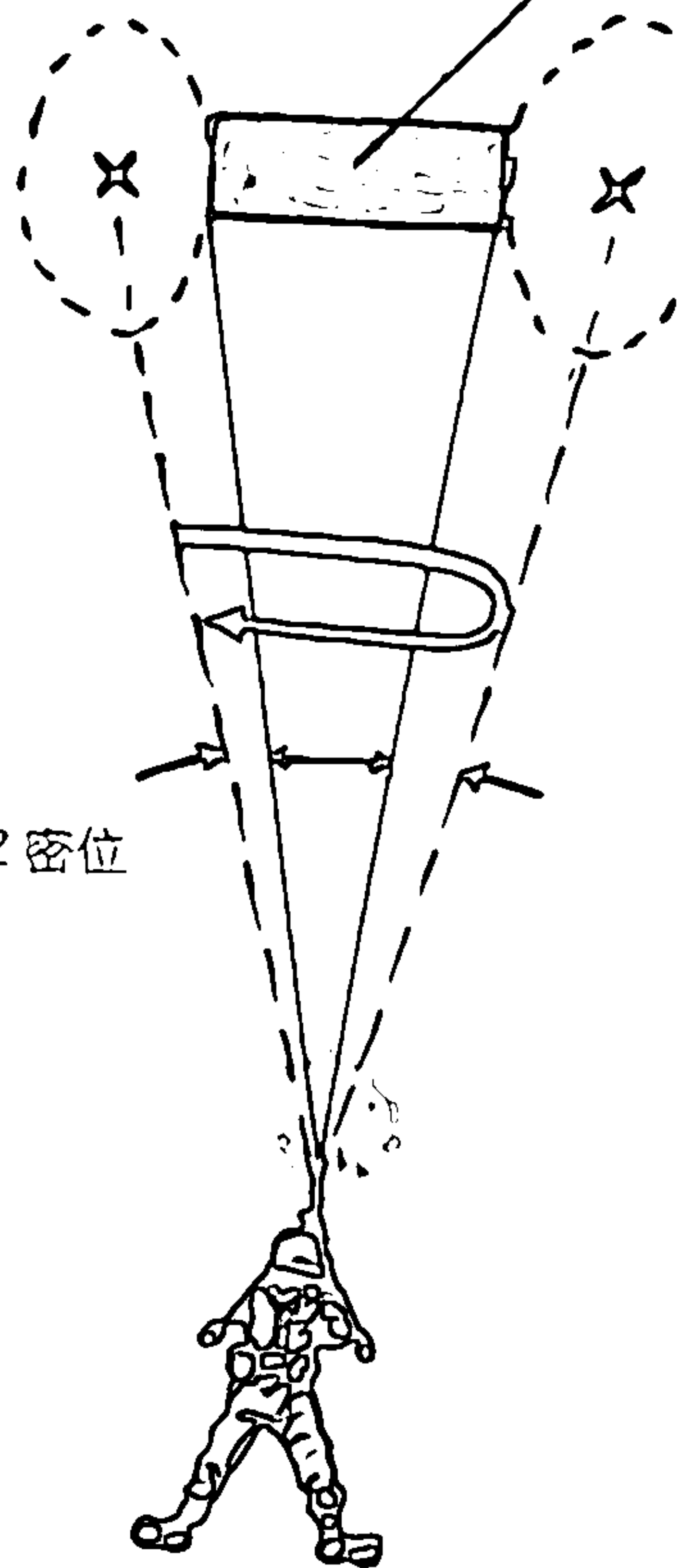


① 測定目標的中心點距離，然後反覆縱射目標前方與後方。

② 當目標後退時，先射擊目標後方，然後將彈著點向前移。

③ 當目標接近時，先射擊目標前方，然後將彈著點向後移。

彈著區 目標



### ○橫目標

當目標的兩端不明確時，以目標外側 2 密位為邊界，掃射中間的區域。

目標

### ○斜目標

測定目標的中心點距離，然後以目標的頭尾進行斜射。



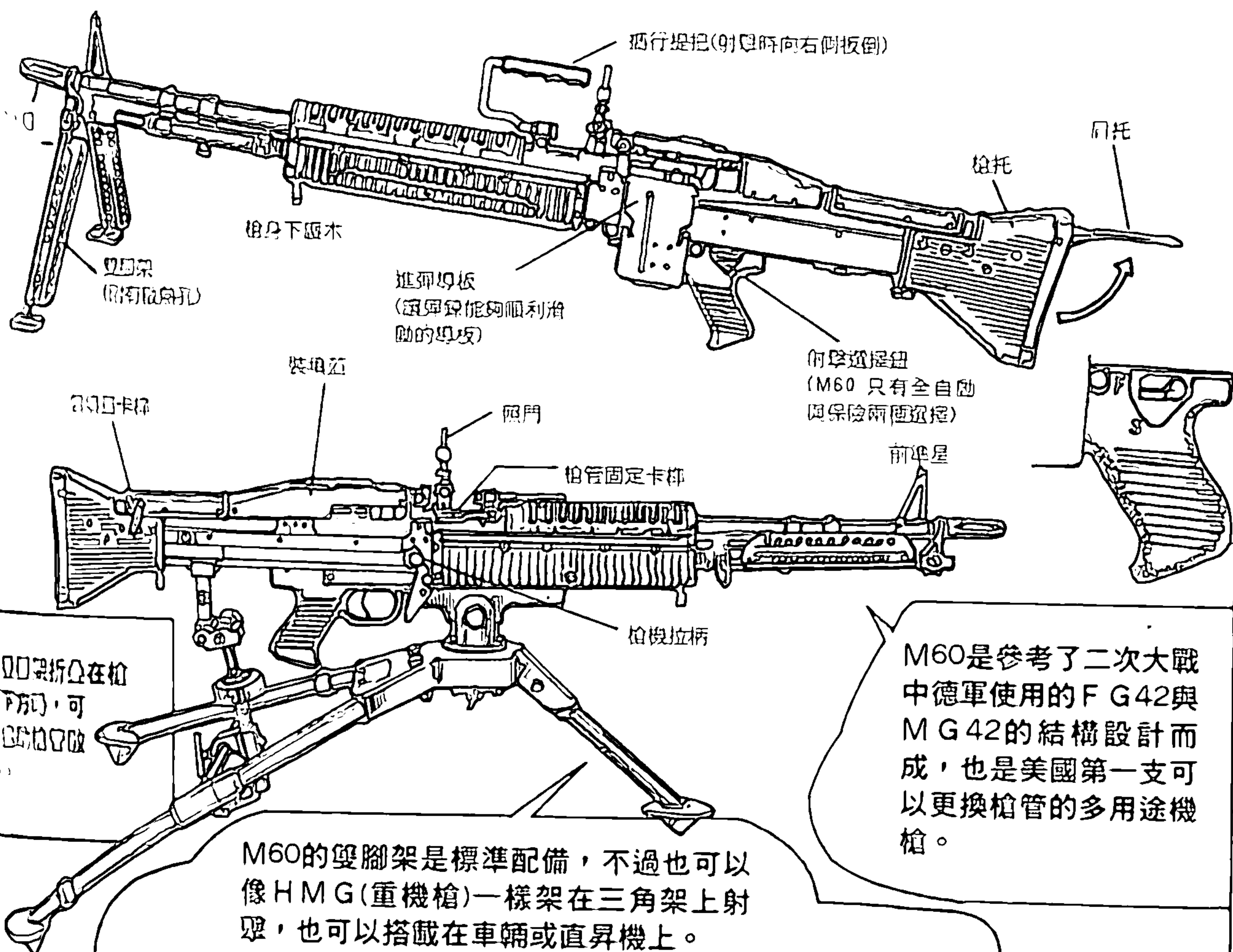


# □M60GPMG(General Purpose Machine Gun = 多用途機槍)

M 60 機槍是美國陸軍與海軍陸戰隊的主力 S A W(Squad Automatic Weapon = 班用機槍)，於 1957 年 1 月制式採用，彈藥與同年 5 月制式化的 M 14 步槍共通，都是 N A T O 標準 7.62mm 子彈。M 60 不僅步兵使用，也可架在車輛或直昇機上，用途非常廣泛。



和第二次世界大戰的同等級機槍相比，重量減輕了 5kg 呢！



M60的射速被抑制在每分鐘 550 發左右，如果是訓練有素的射手，甚至可以用 M60 進行單發或是點放射擊。

持續射擊 10 分鐘(每分鐘)100 發  
急速射擊 2 分鐘(每分鐘)200 發  
最高射擊速度每分鐘 550 發

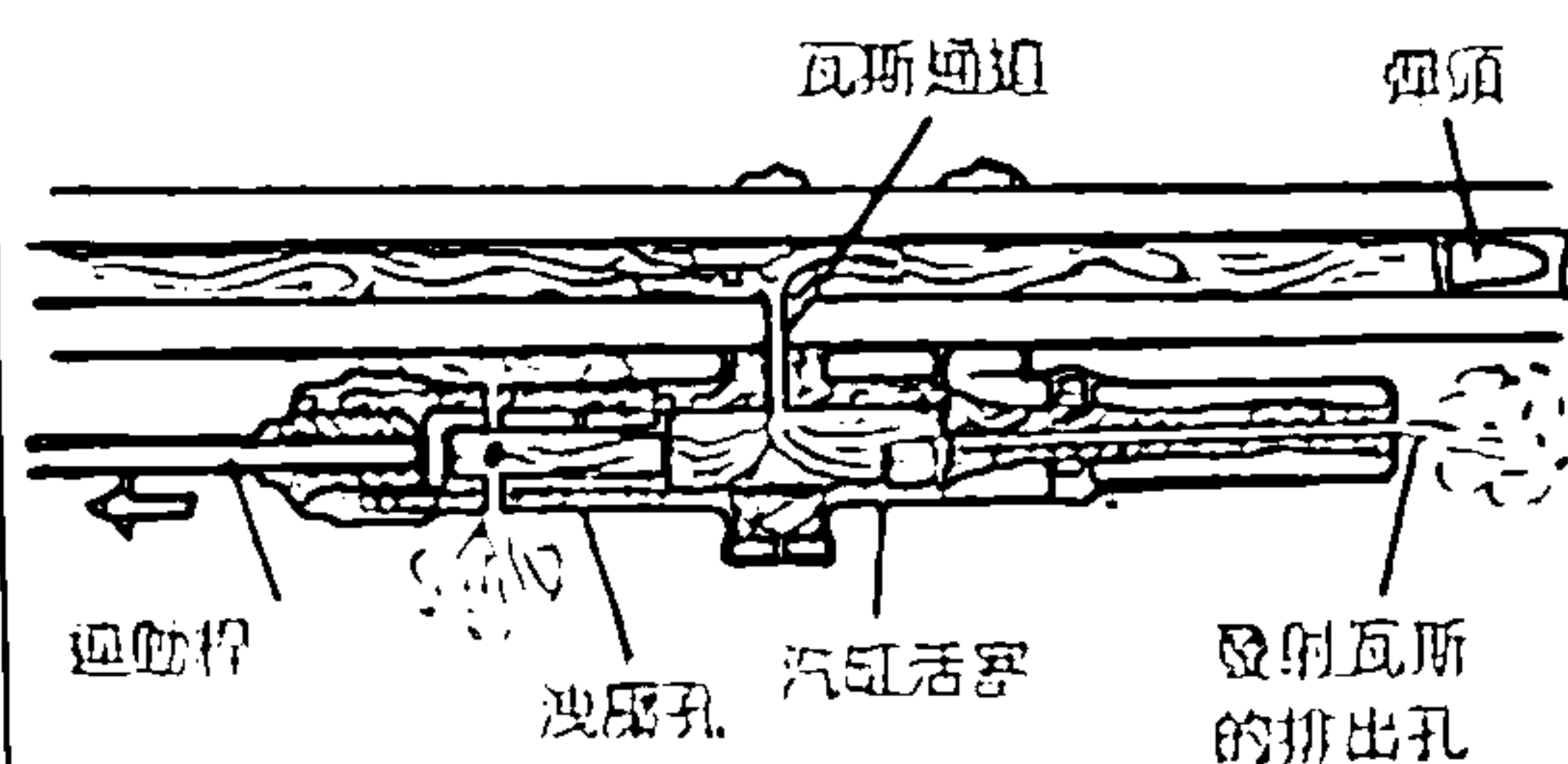
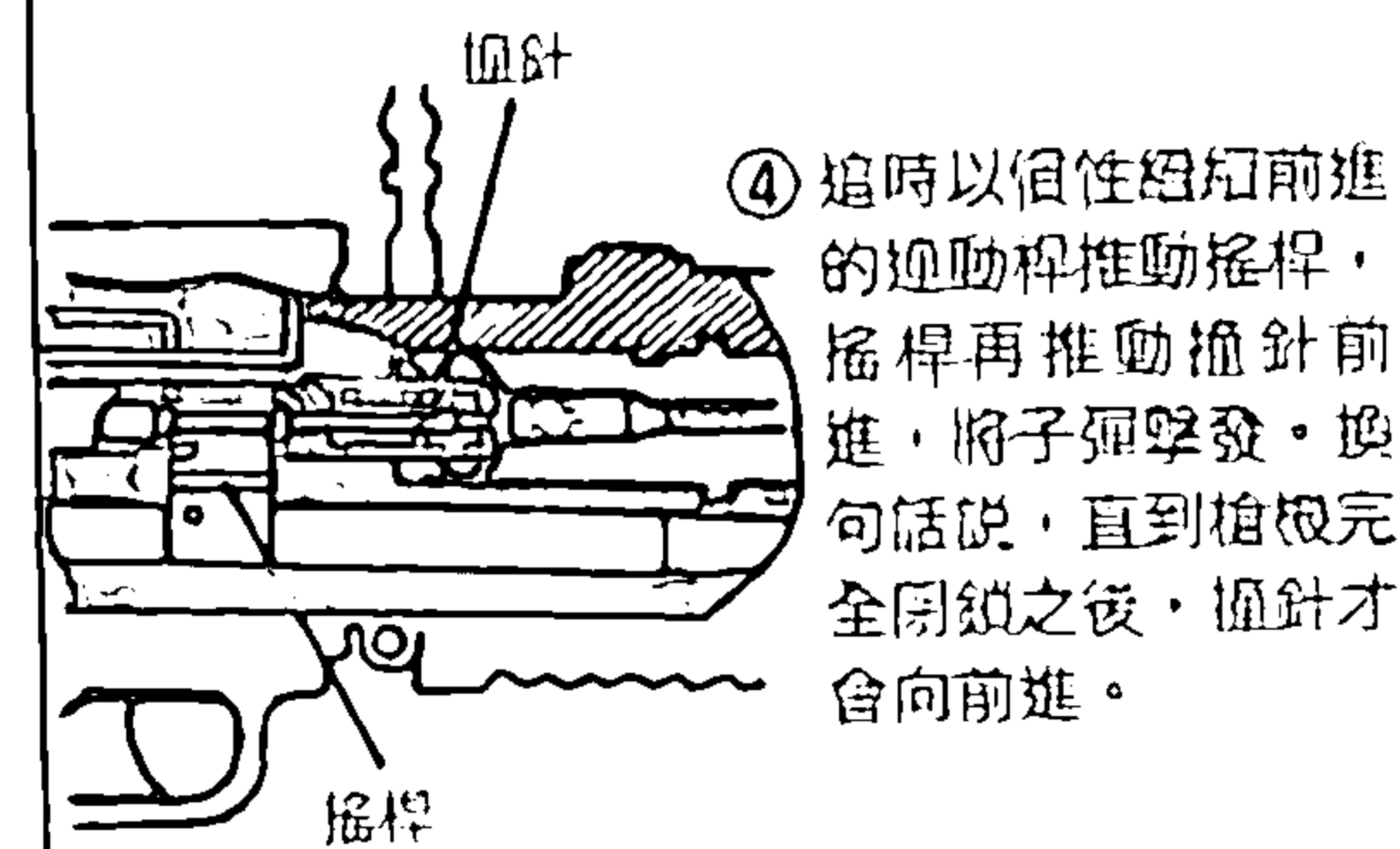
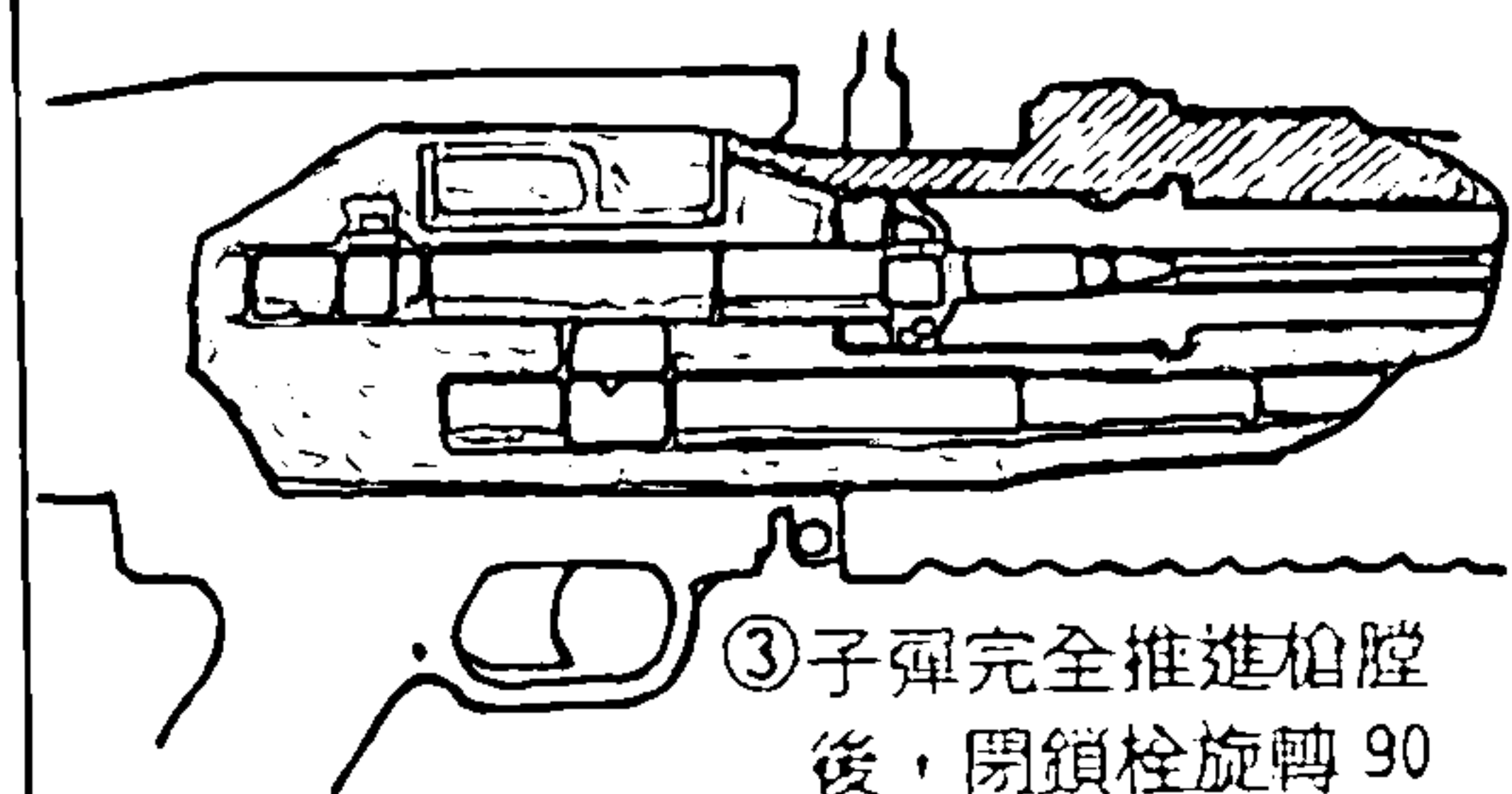
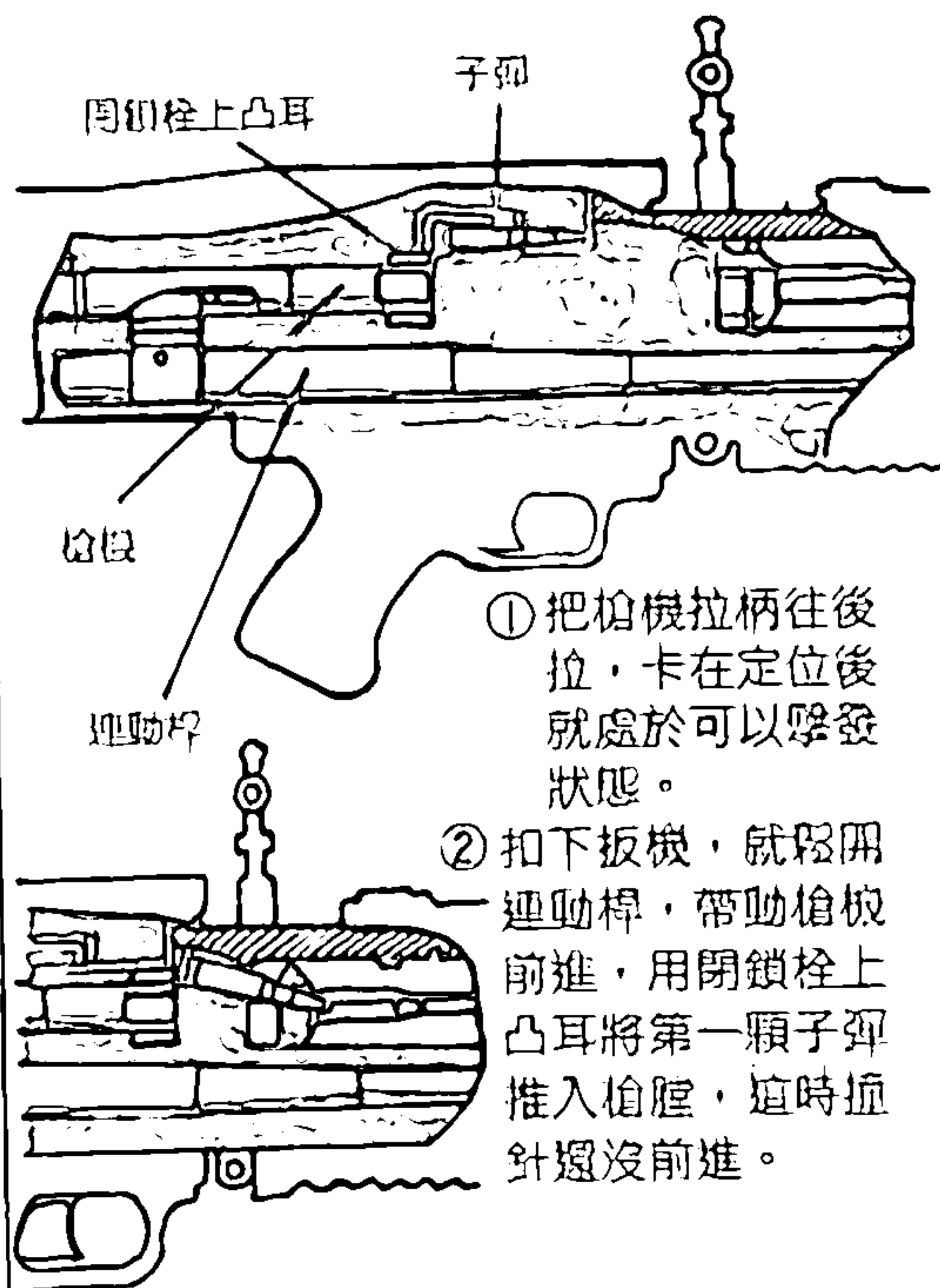
## 性能諸元

口徑 7.62mm×51(NATO 標準彈)  
全長 1105mm  
槍管長 560mm  
重量 10.5kg  
裝彈數 100 發金屬彈鏈  
來復線 4 條右旋  
槍口初速 855m/秒  
迎擊速度 550 發/分  
射程 1100m(有效射程)  
3750m(最大射程)



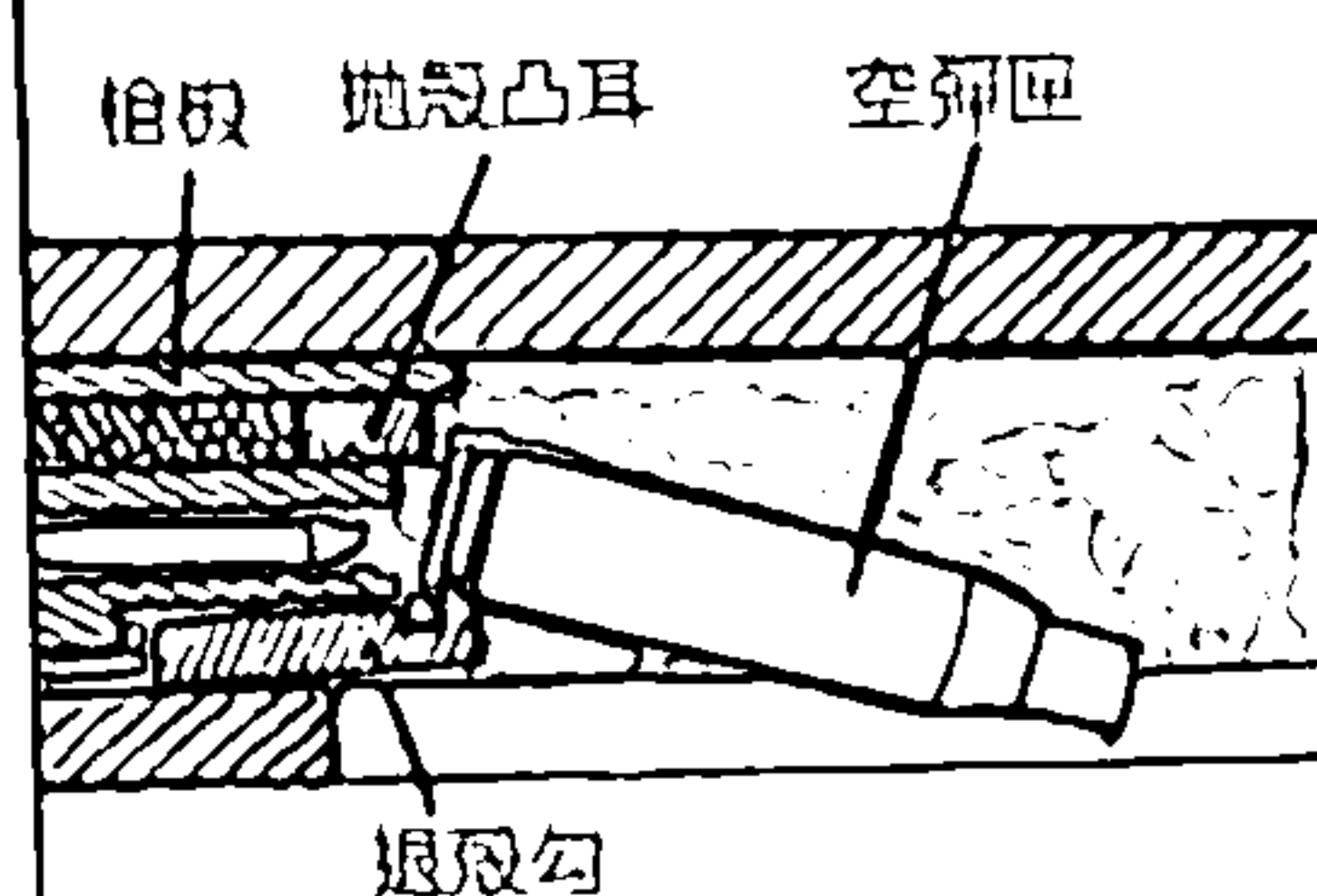
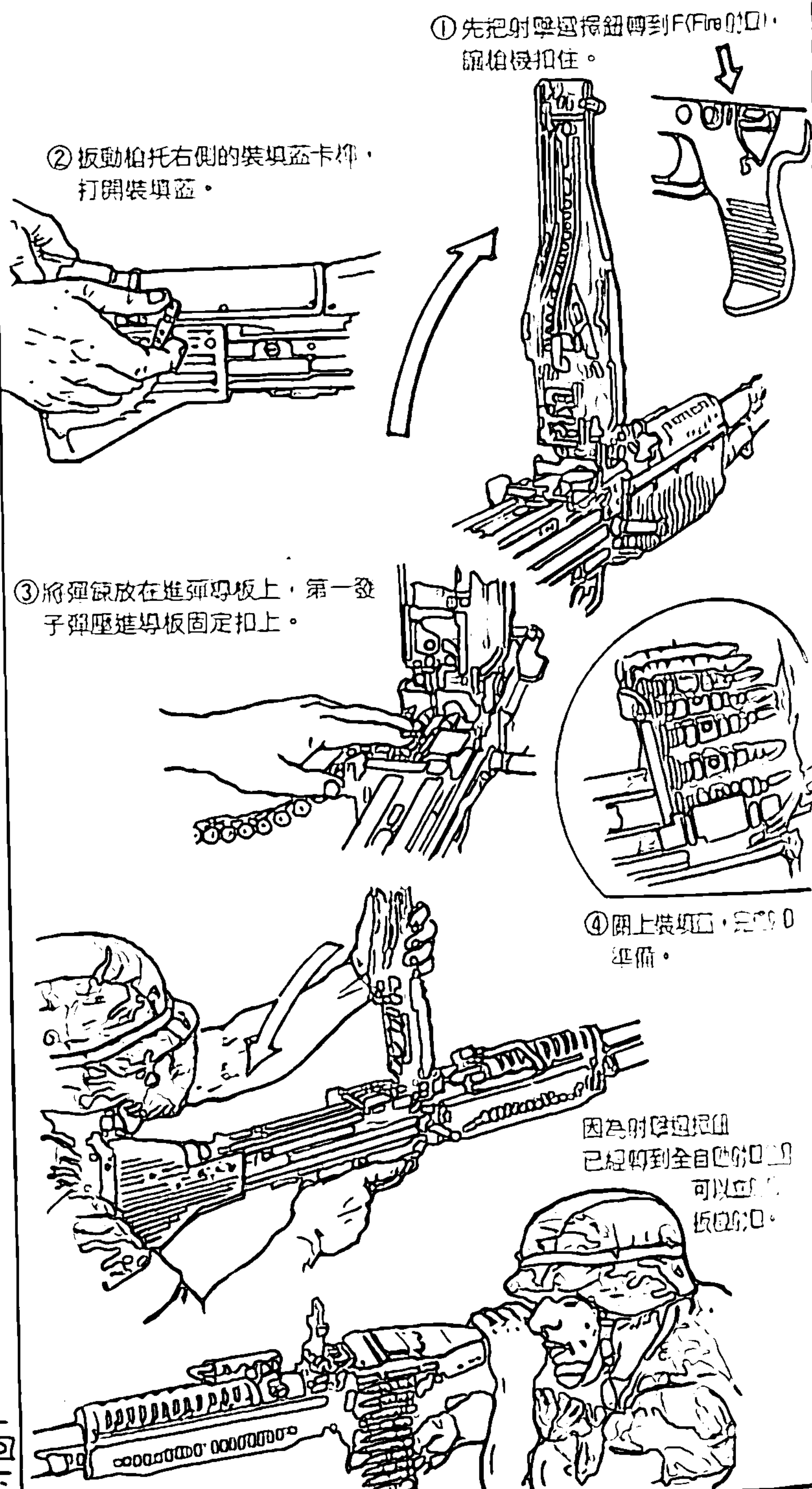
3-10 M60GPMG · M249SAW

## □動作原理



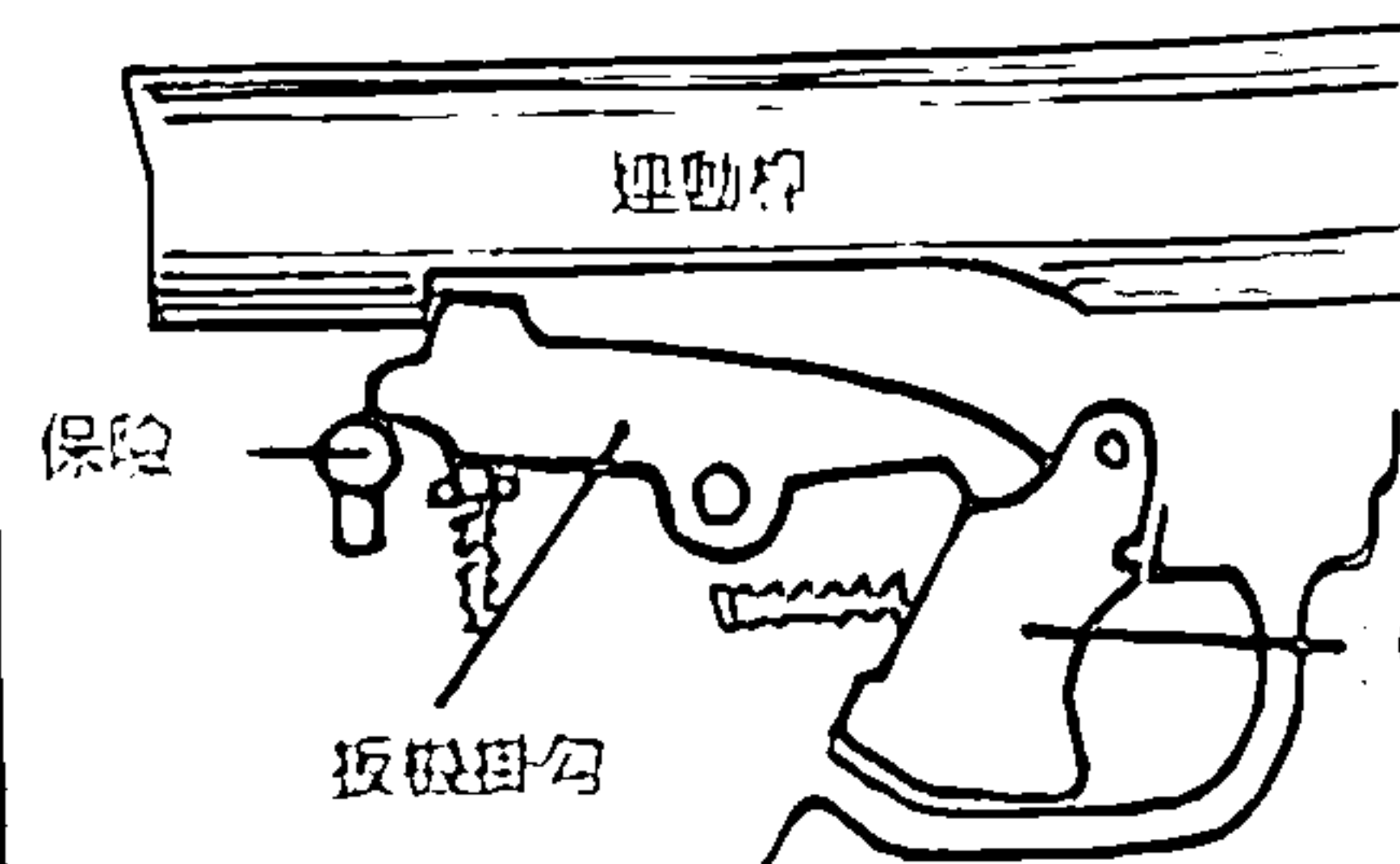
⑤彈頭通過瓦斯通道之後，瓦斯衝入汽缸內，推動活塞後退(這時彈頭已射出)，運動桿也帶動搖桿後退，槍機以③的反向動作旋轉開鎖，而多餘的瓦斯則從洩壓孔排出。

## □操作方式



⑥退殼勾會把槍膛內的空彈殼鉤出來，拉到拋殼口然後拋出彈殼。如果這時手指仍舊扣著扳機，就會回到②的狀態繼續射擊動作。

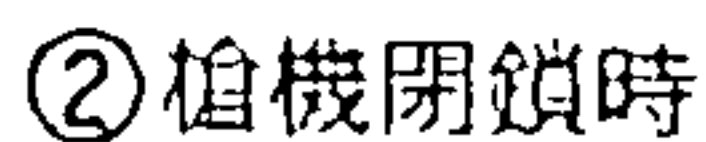
## □扳機結構



因為M60只有全自動射擊模式，所以結構像衝鋒槍一樣簡單，一扣下扳機會壓下扳機掛勾，放開運動桿，槍機就會前進。

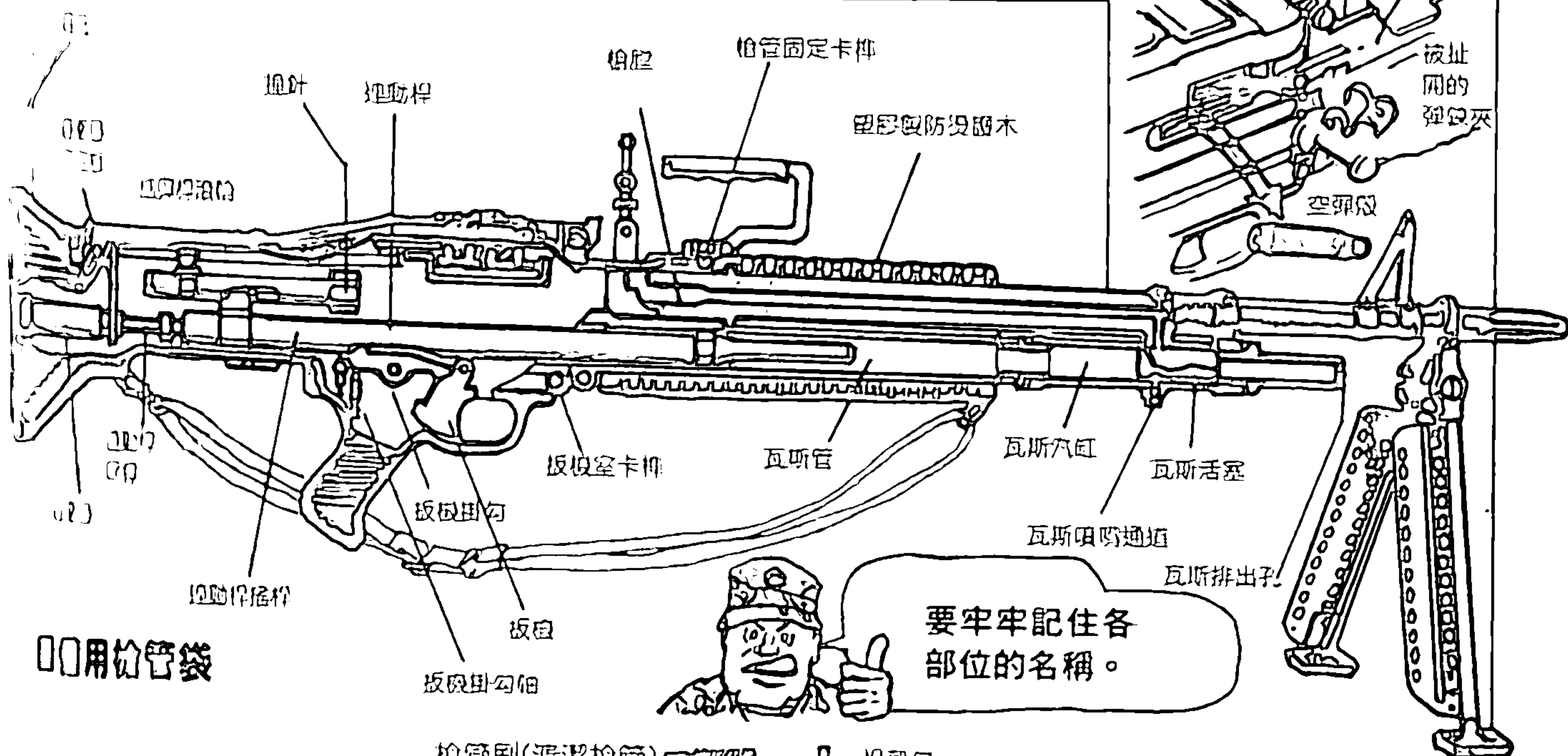
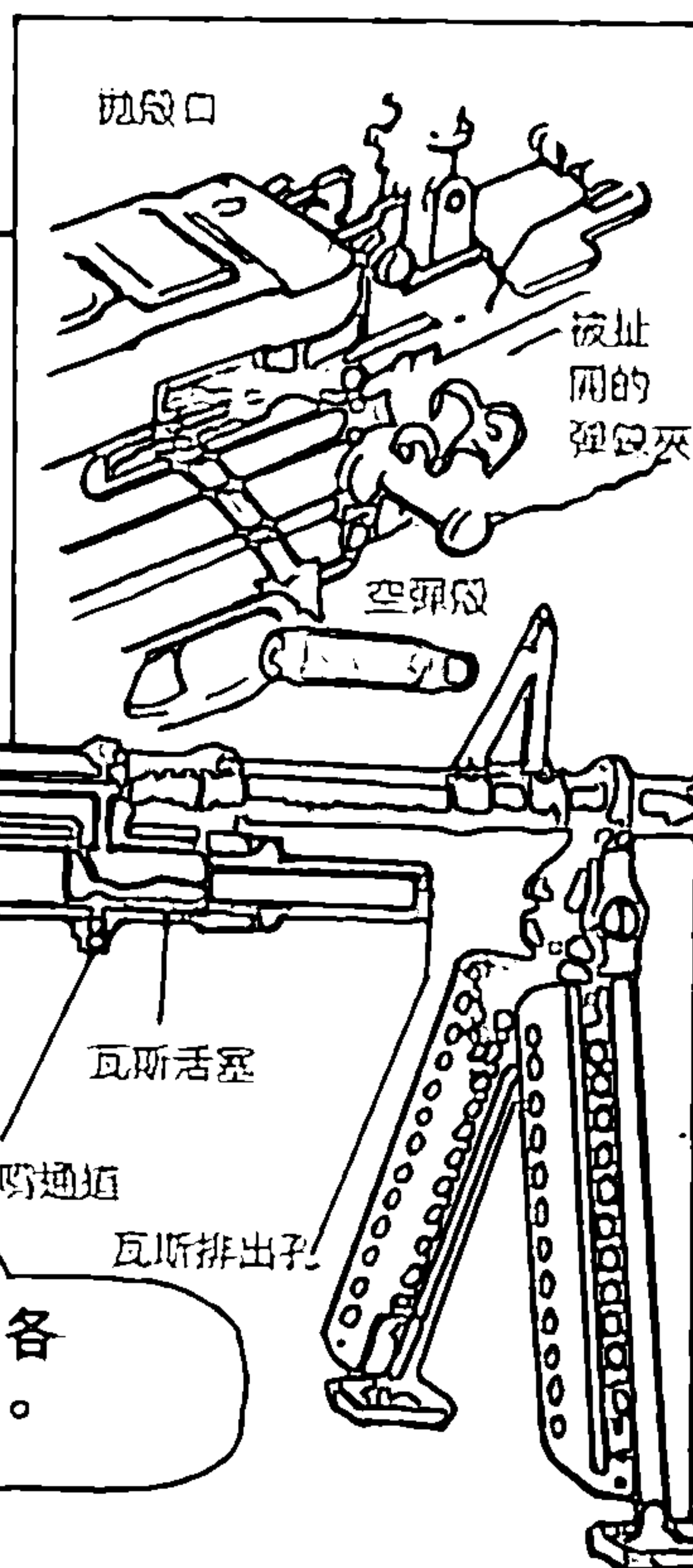


### ① 山田國政時



槍機上方裝有進彈桿滾輪，滾輪可在進彈桿的凹槽內滑動。當射手扣下扳機時，槍機前進，彈鍊的第一發子彈被槍機推進槍膛內，彈鍊夾也被扯掉。槍機前進時進彈桿和槓桿都會運動，讓進彈爪向左移，抓住下一發子彈。射擊後槍機後退，進彈桿恢復原來的位置，進彈爪向右移，把下一發子彈拉到槍機前方，準備射擊下一發子彈。

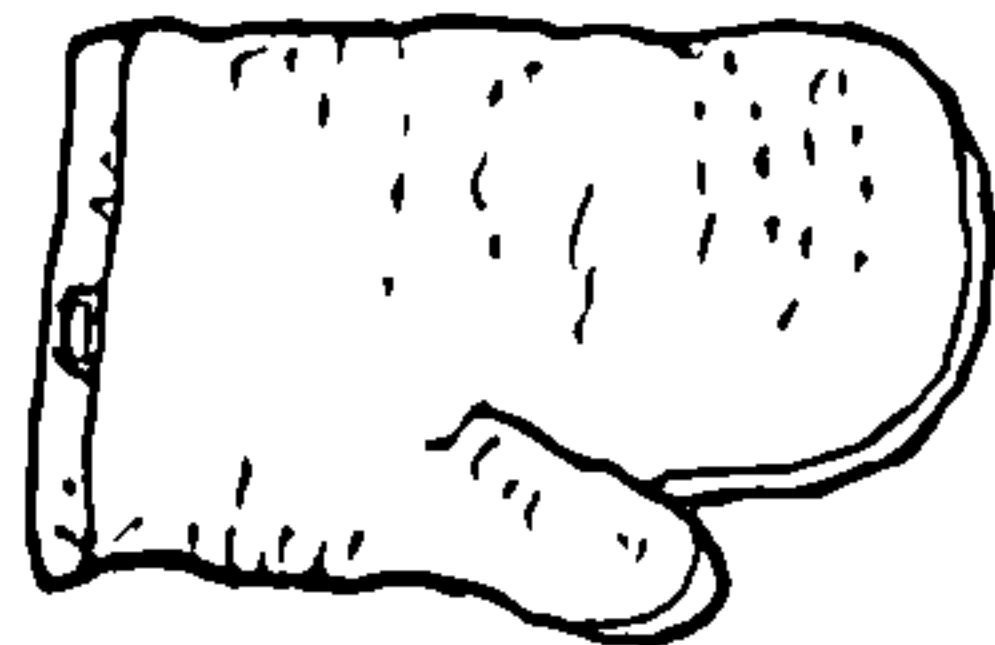
進彈爪只會在彈鍊上面左右移動，朝左移就抓住下一發子彈，朝右移就把子彈拉到槍機前方。



日用竹管袋



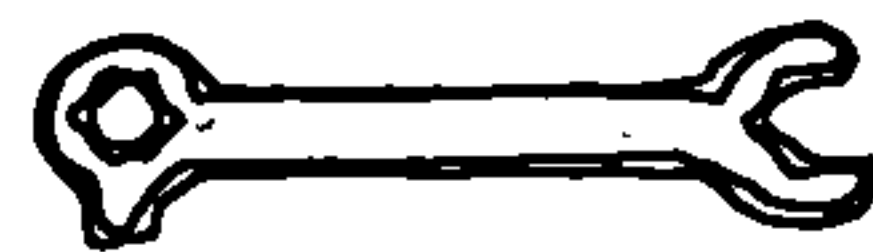
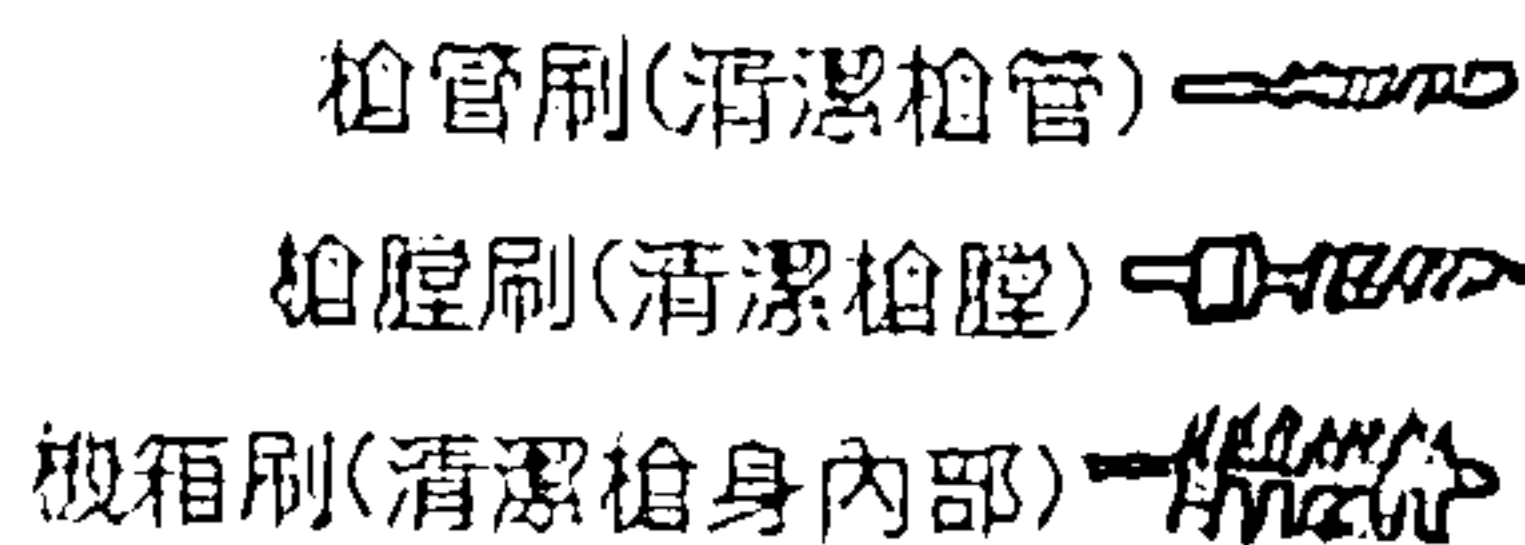
備用槍管和防護手套  
都由裝填手來捆帶。



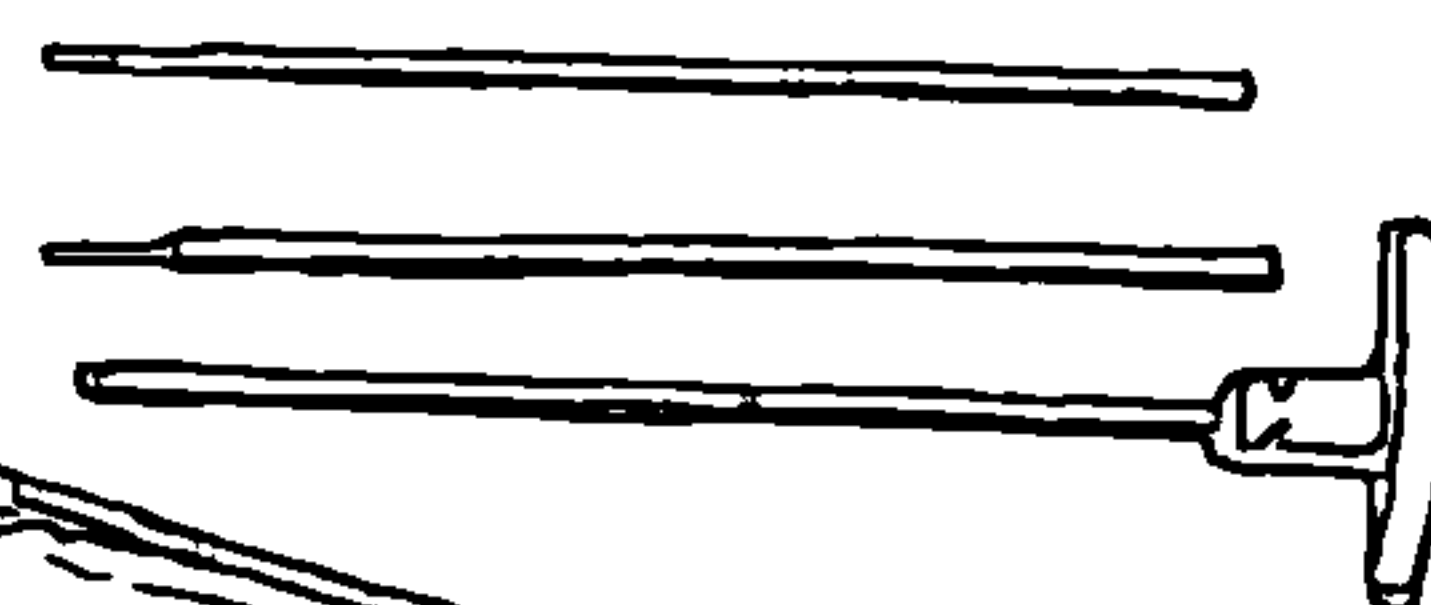
CAFC  
是QQ群使用的石  
山群的对手。



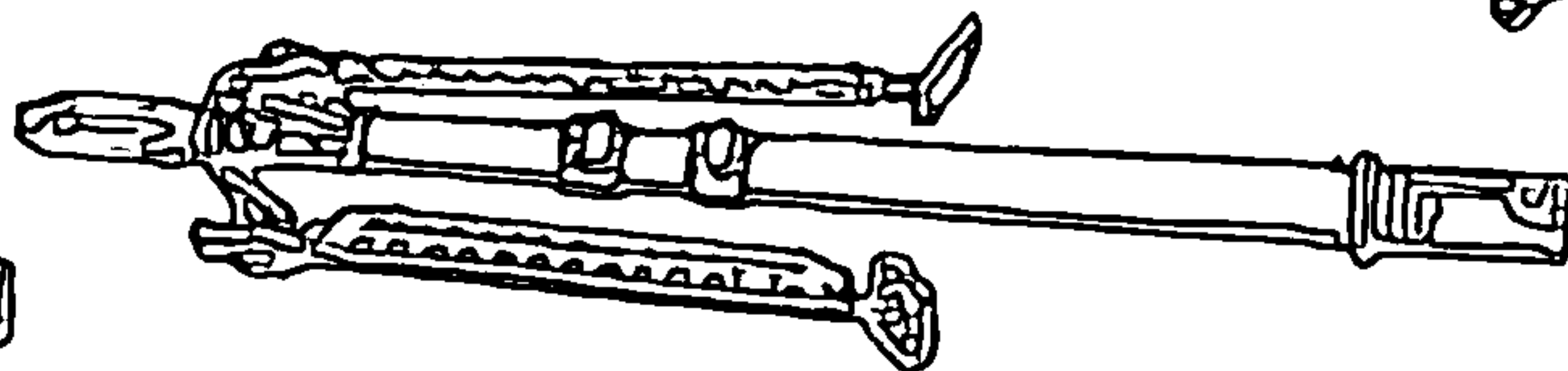
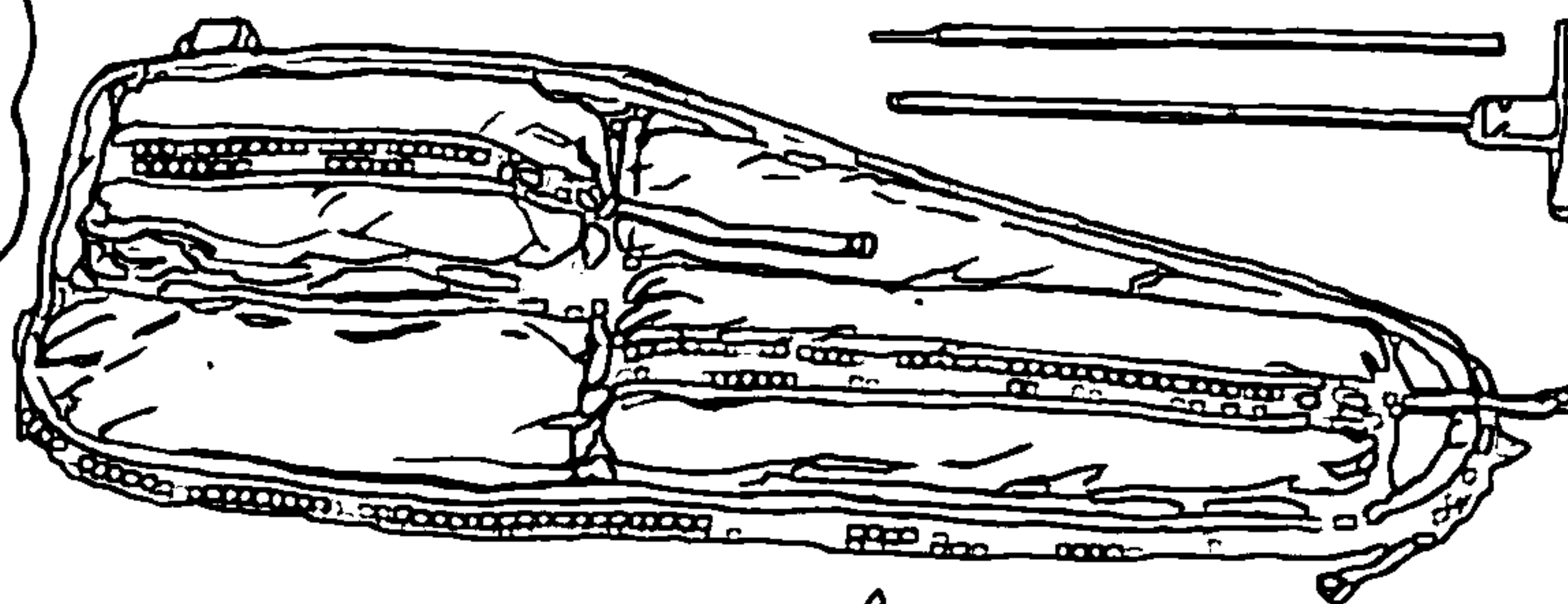
拍背呀



### 多用途扳手



通槍徑



偶用槍管

雙腳架和瓦斯汽缸都連在  
備用給管上，所以相當沈  
重。

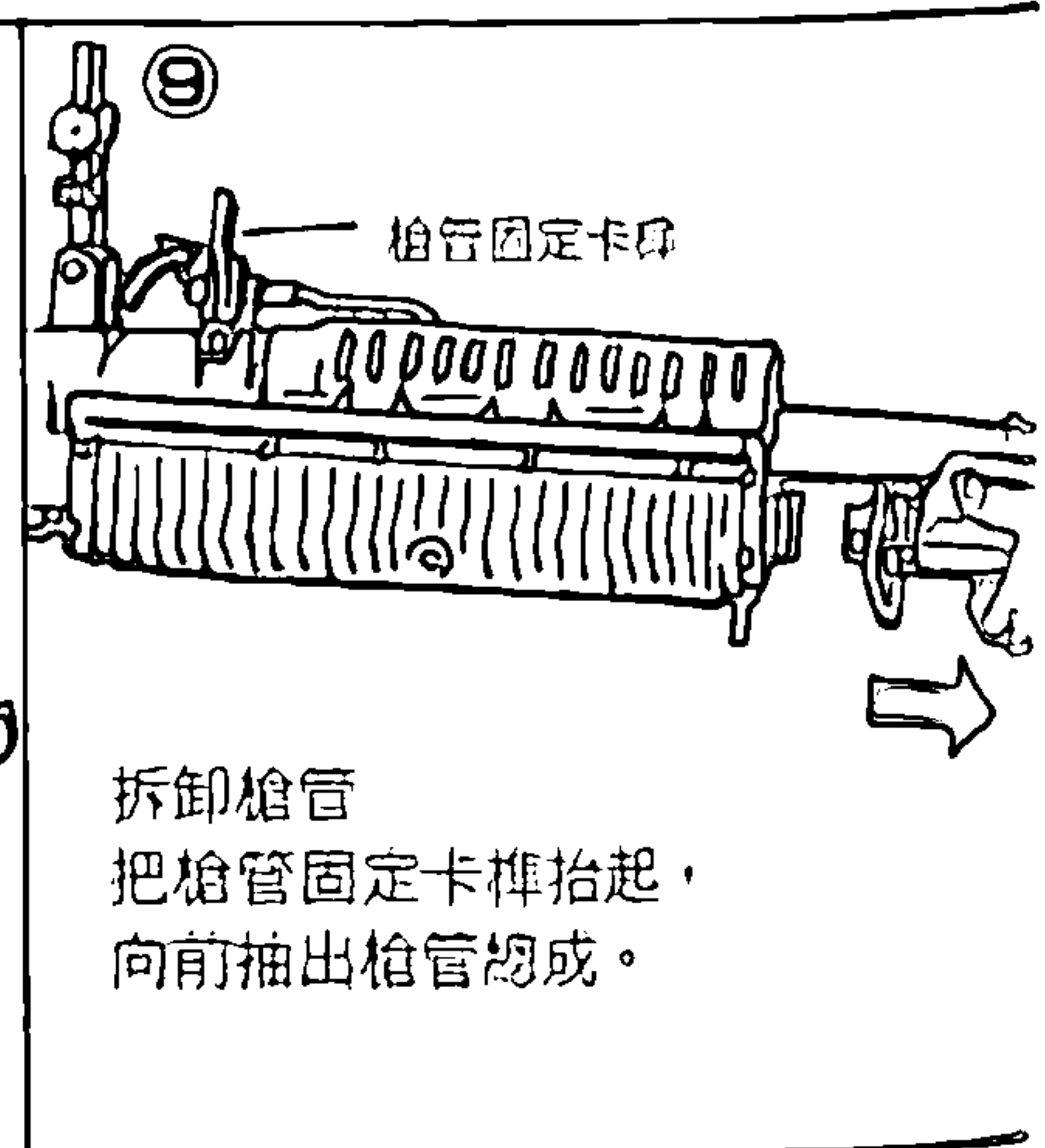
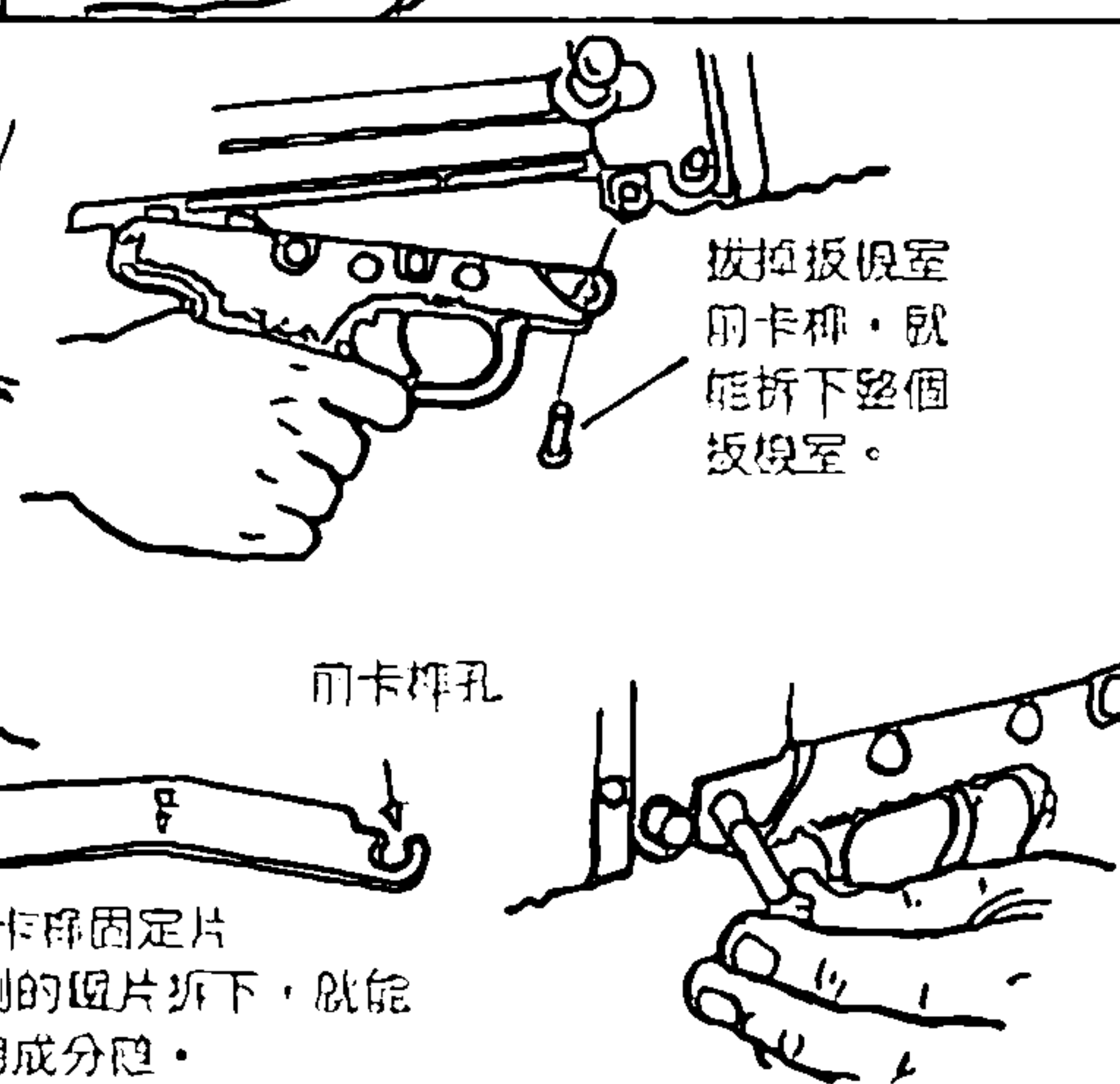
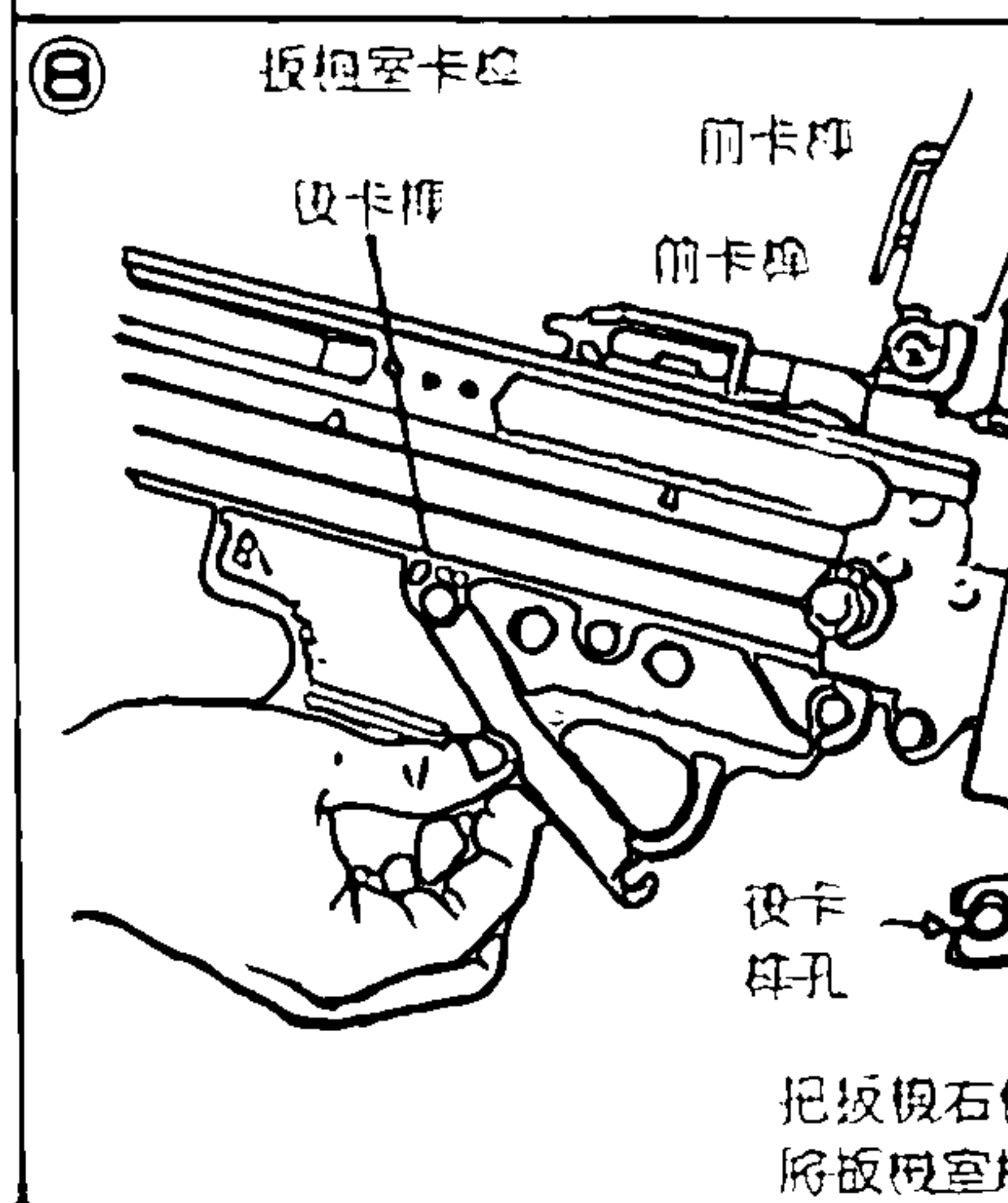
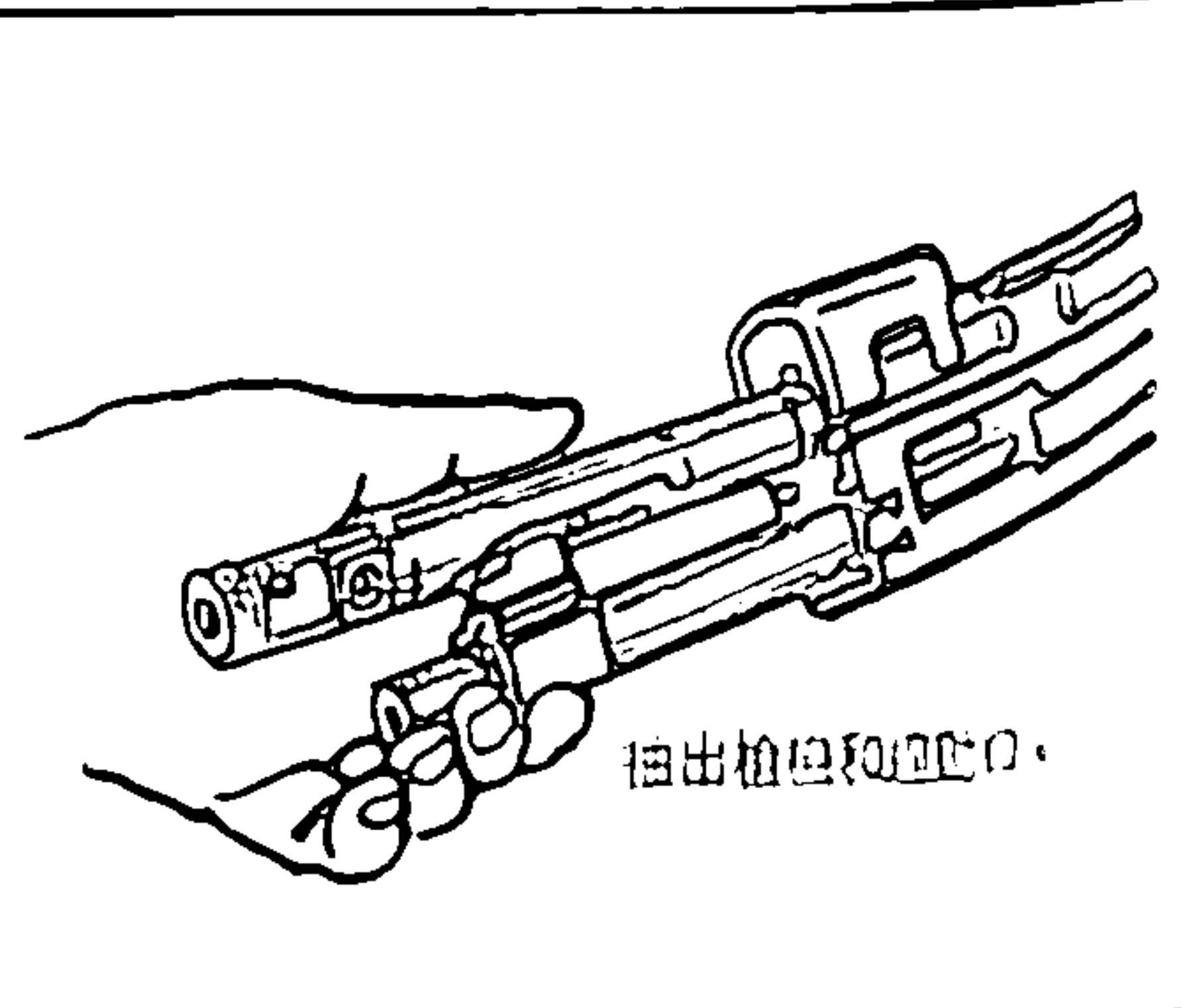
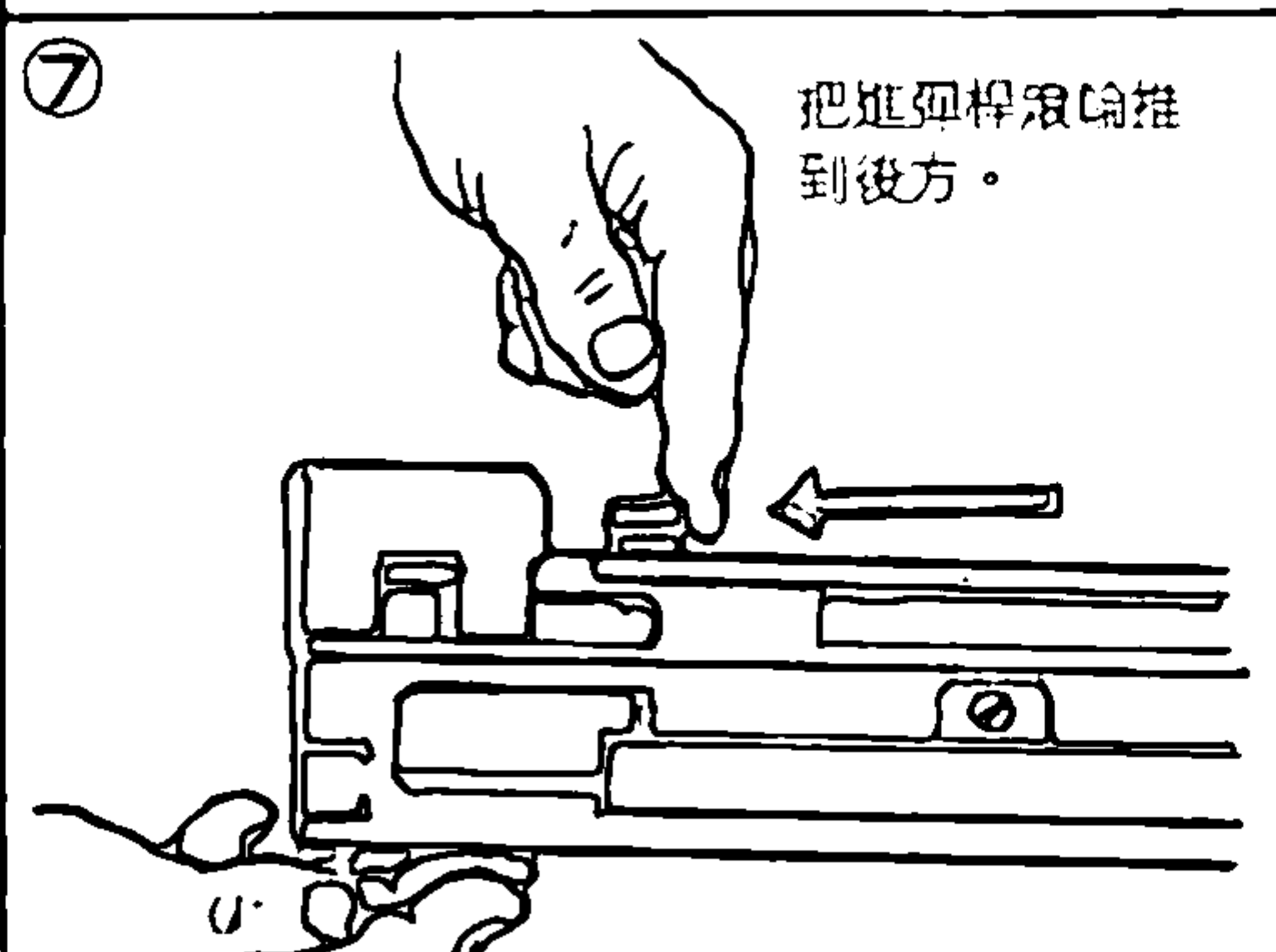
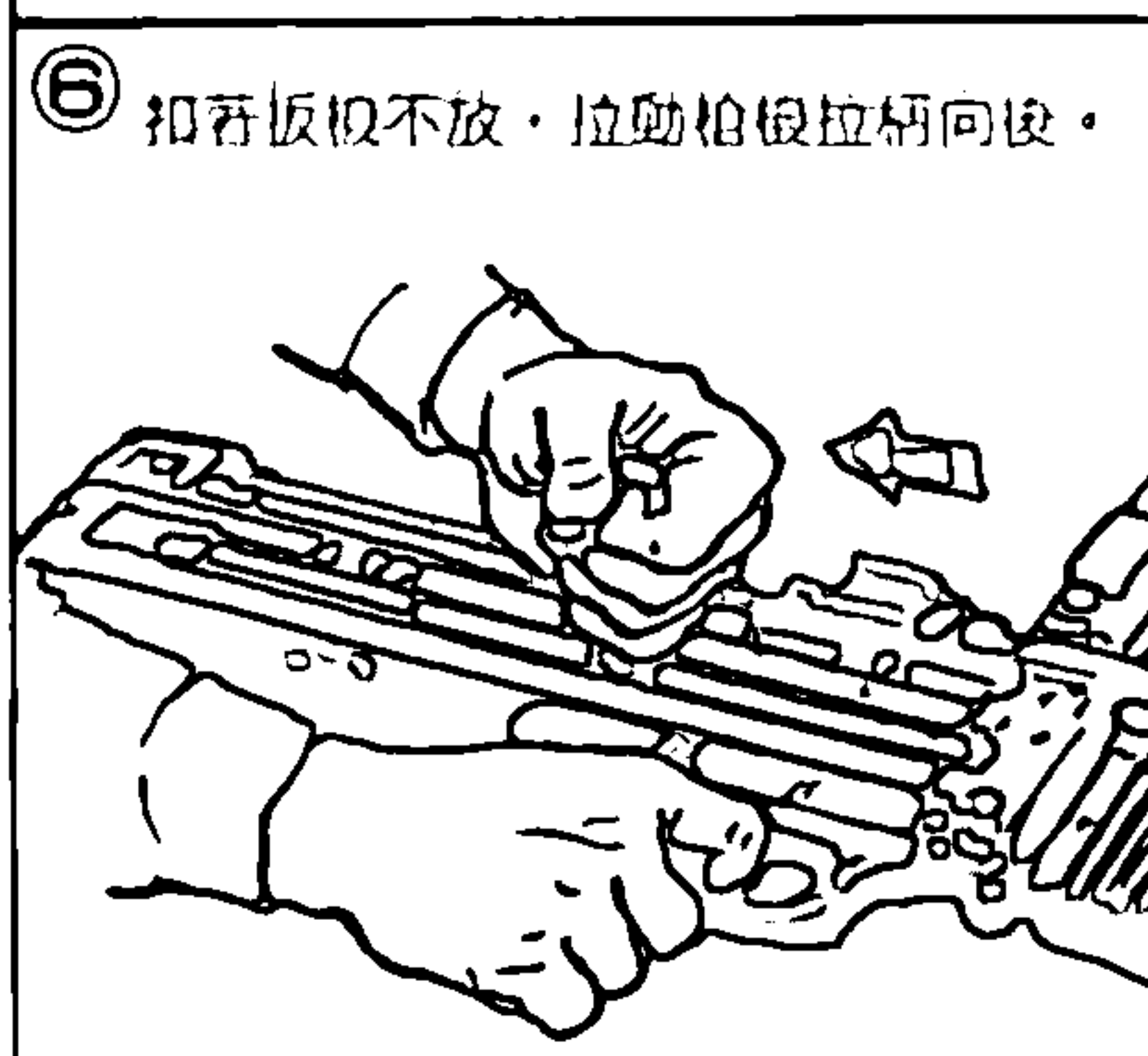
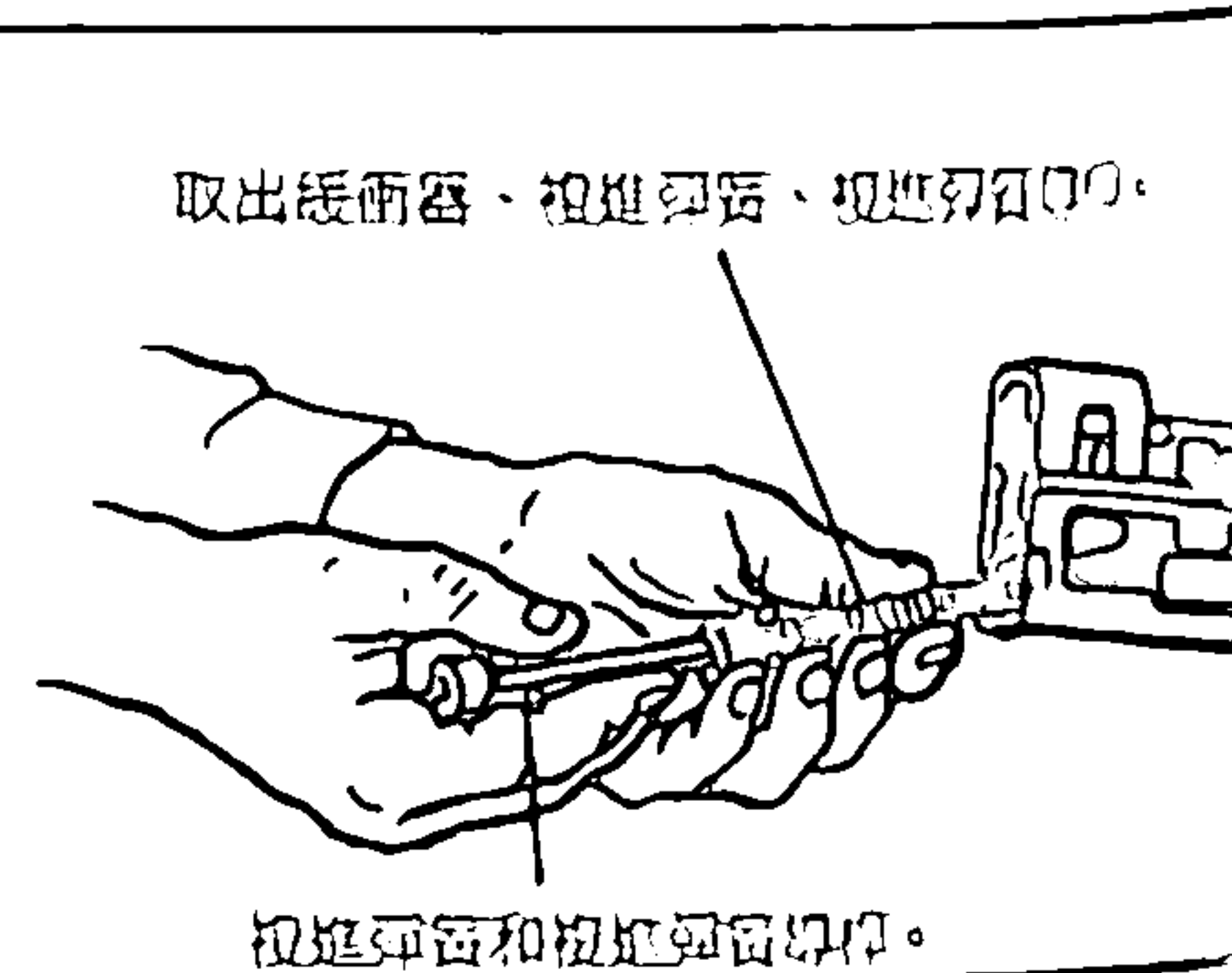
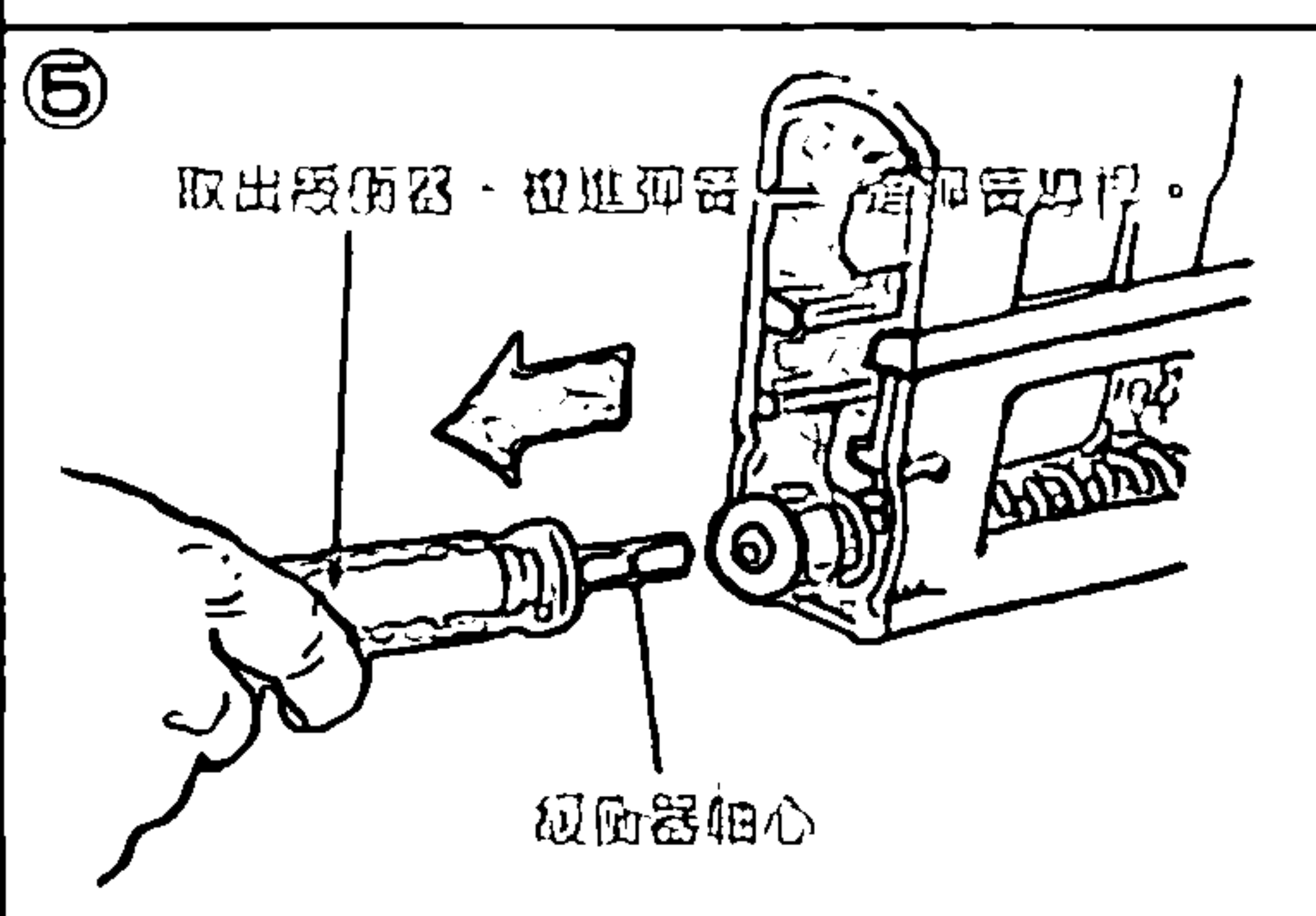
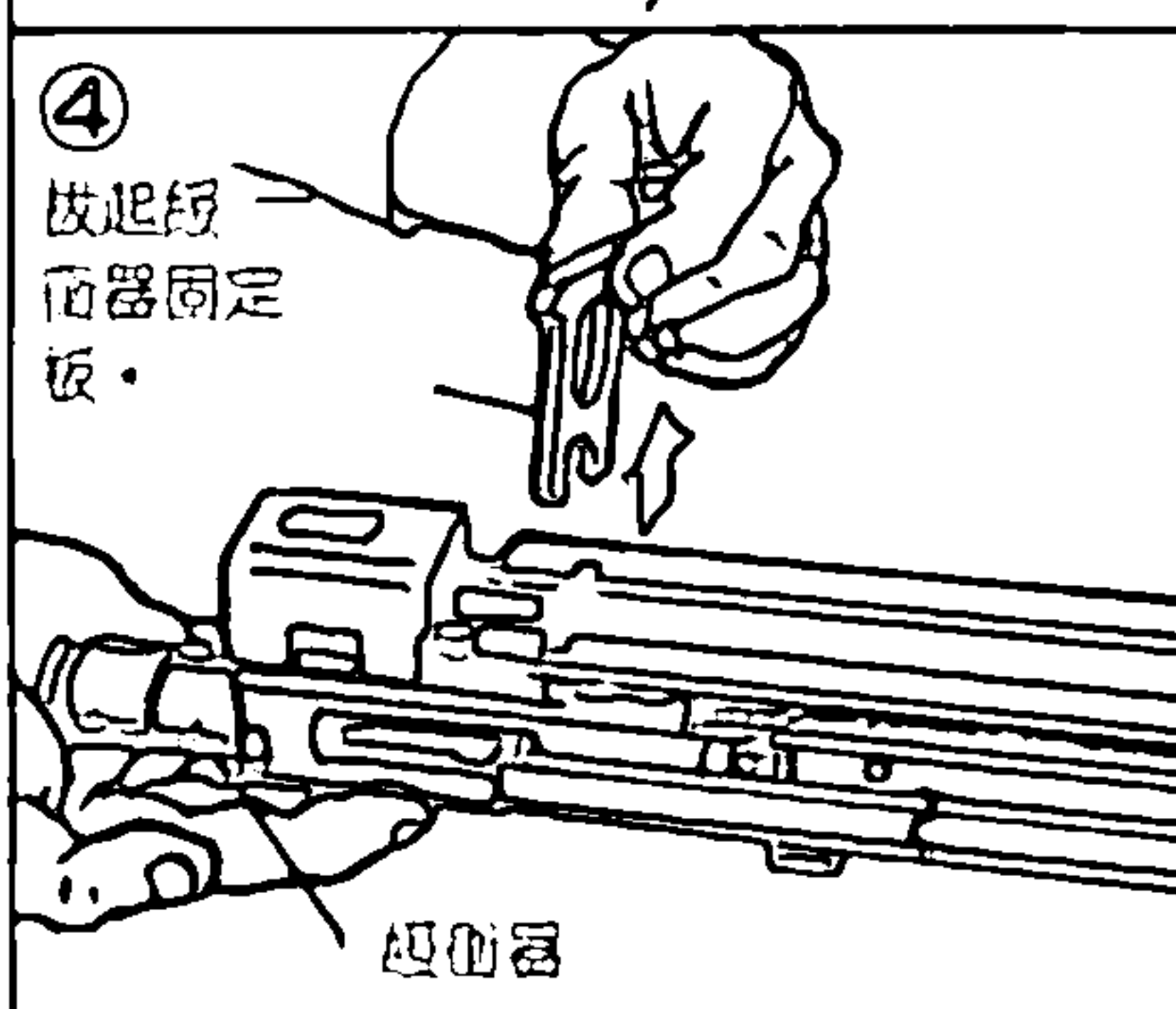
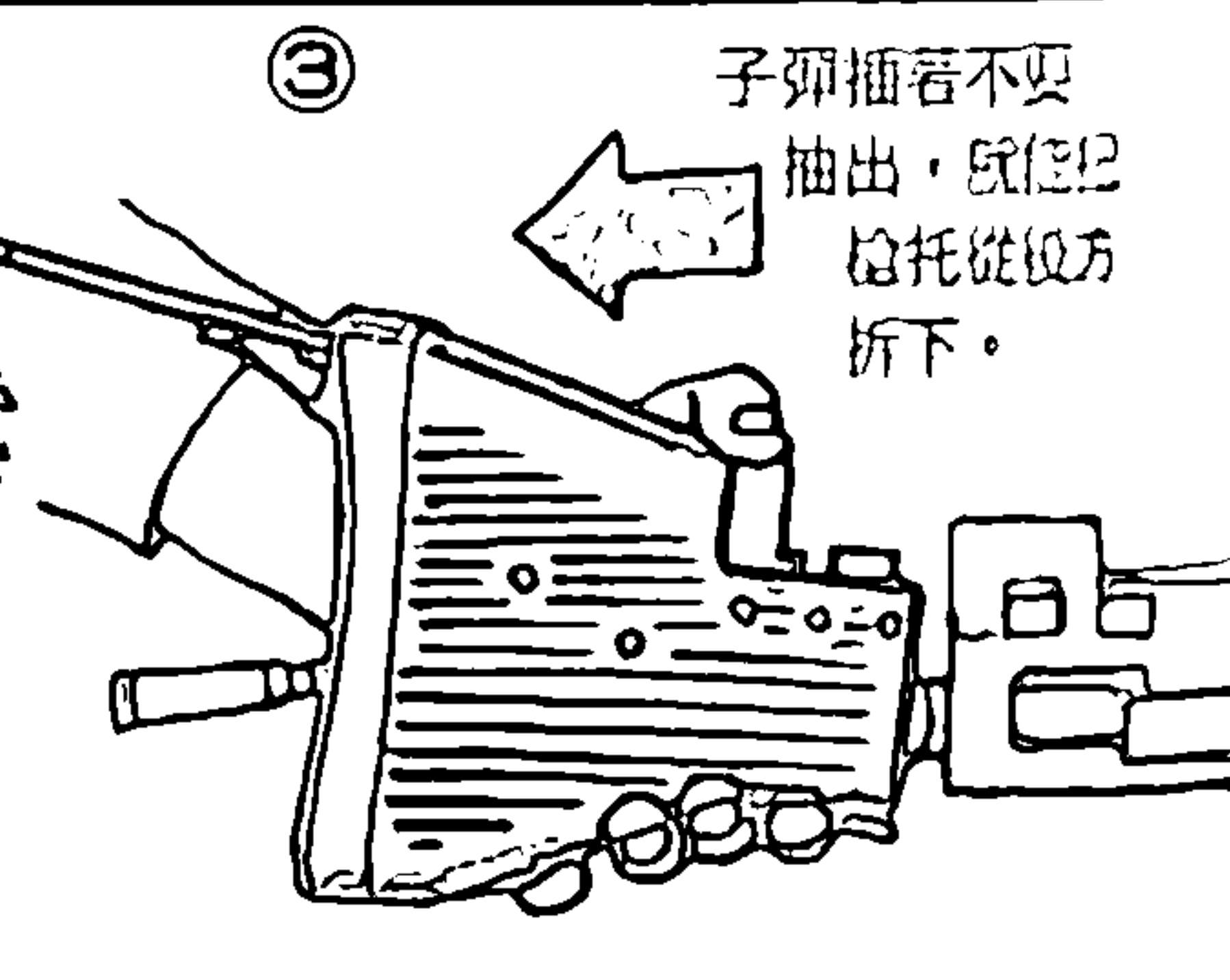
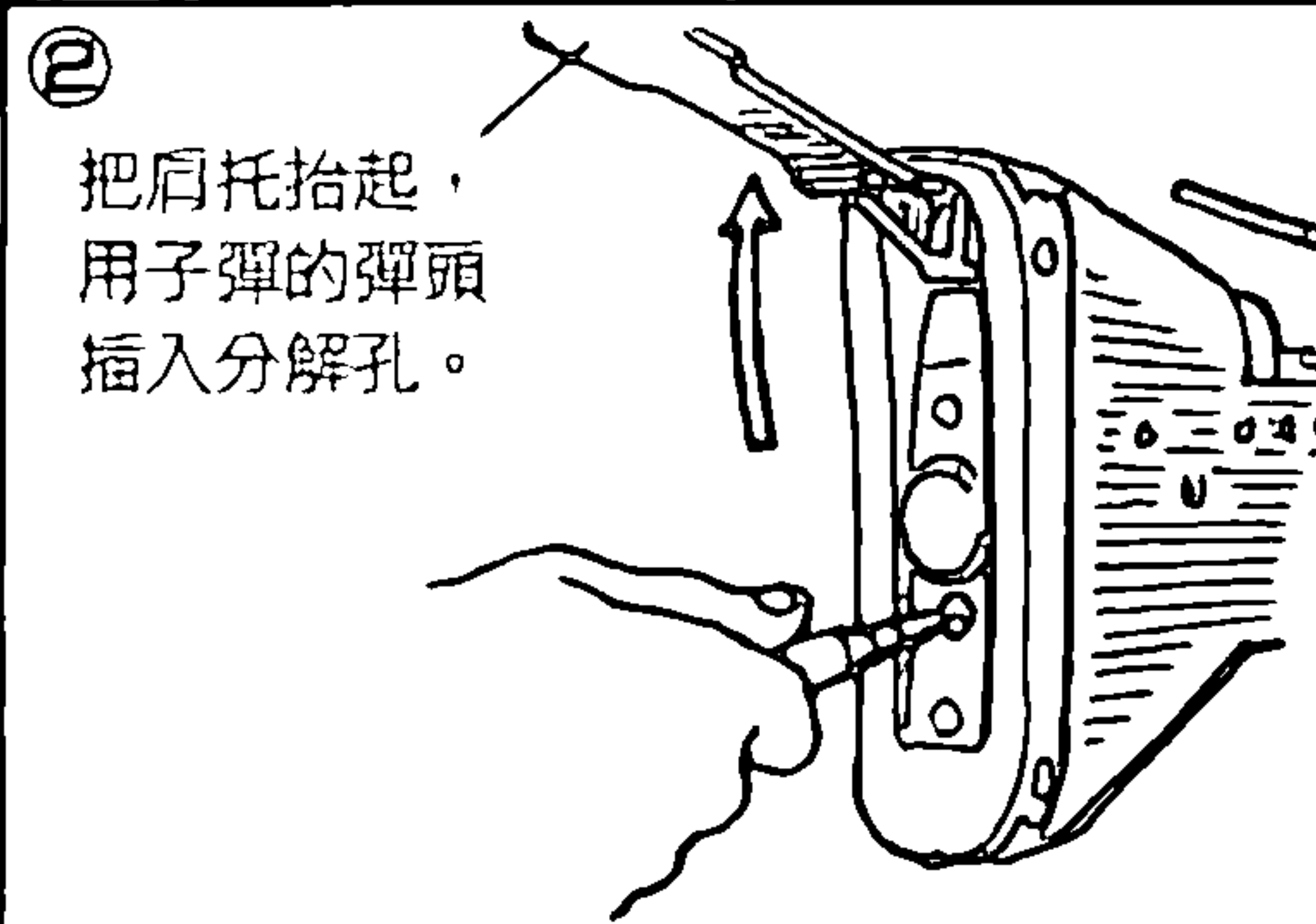
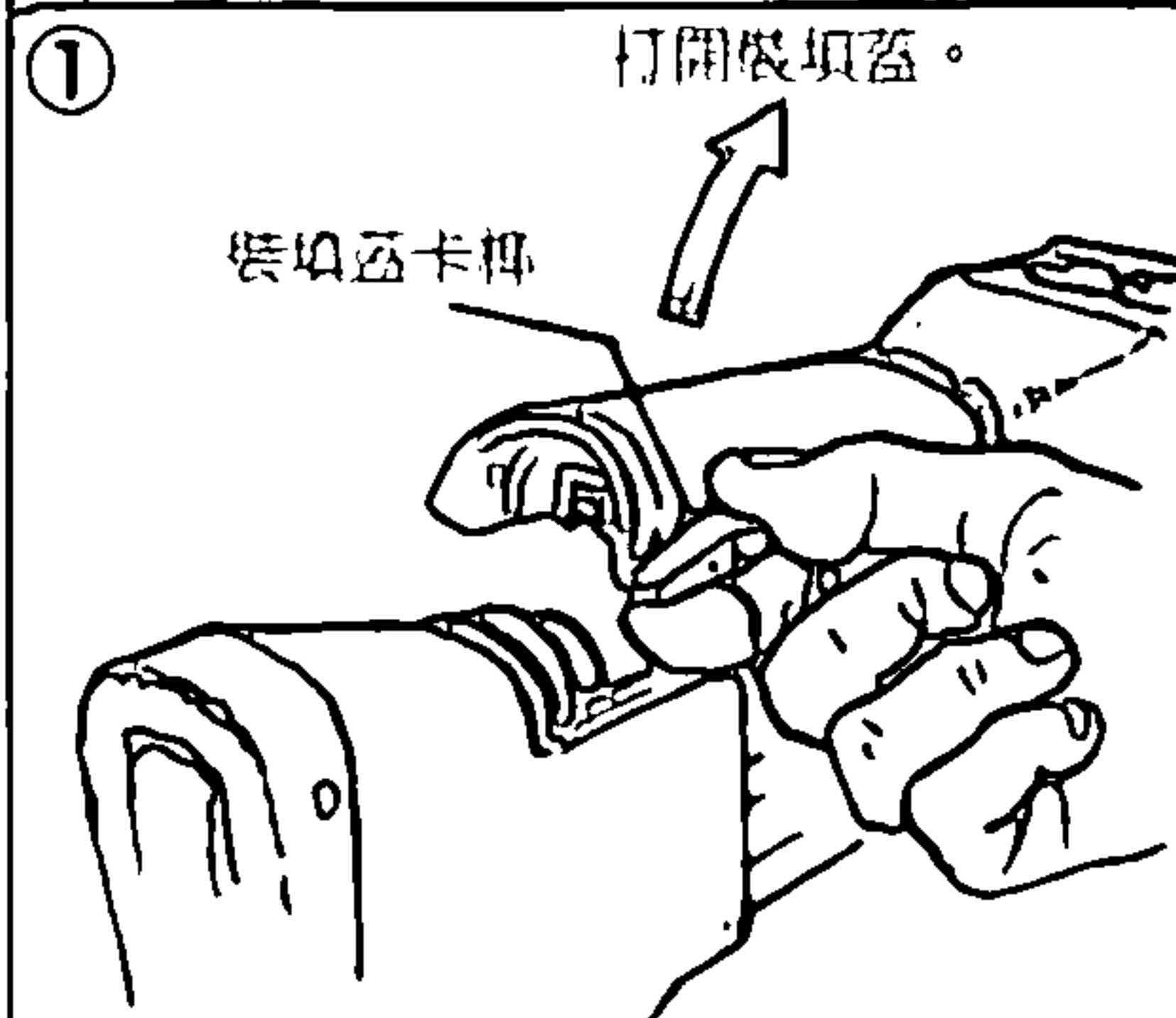
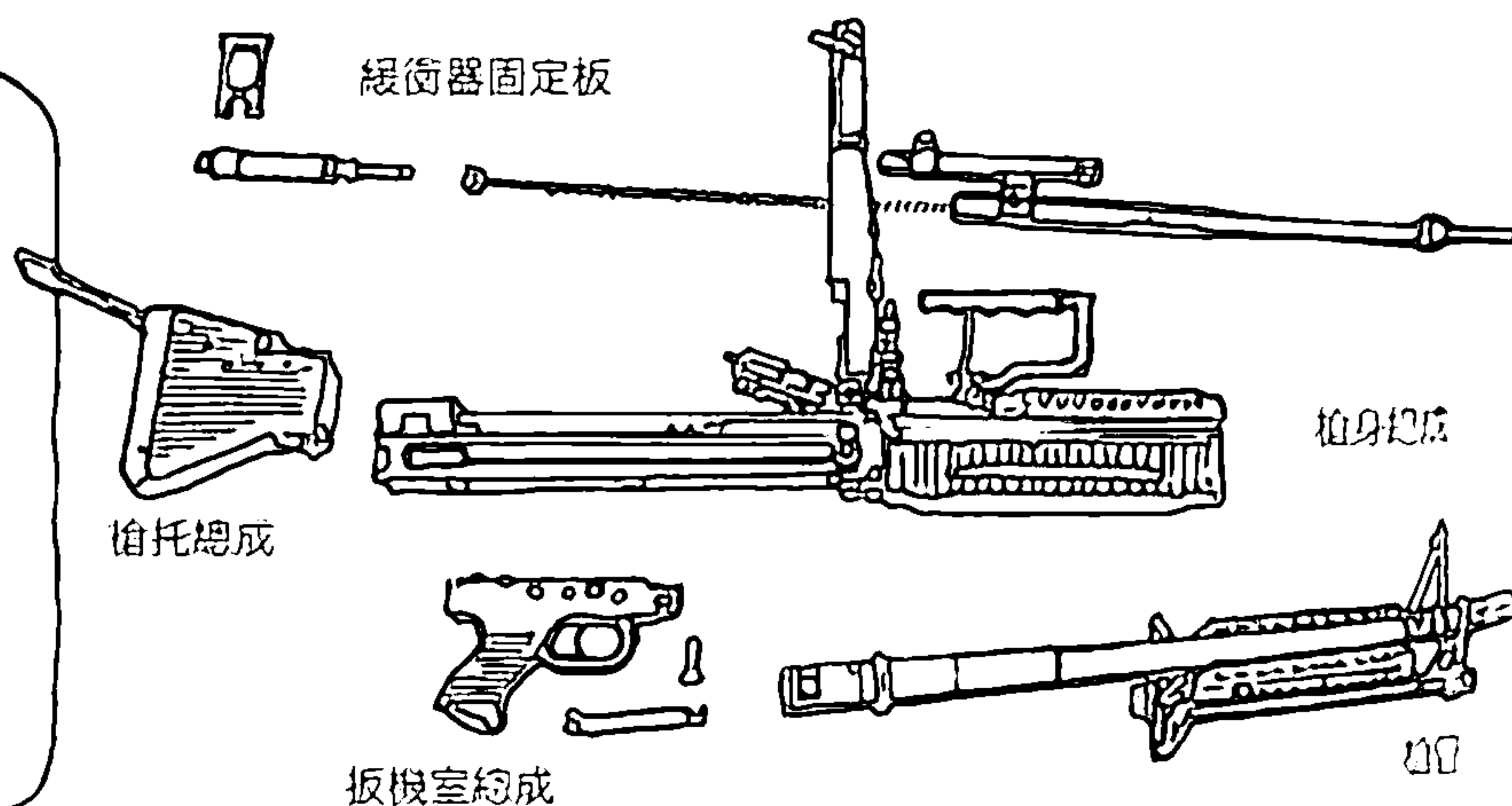


3-10 M60GPMG · M249SAW

## □ 分解結合



拆卸時不需要特殊工具，只要一顆子彈，即使在黑暗中也能分解結合。發生故障時，不需要做更精密的分解與修理，只要更換損壞的零件就行了。





# 射擊姿勢

## 立射

突擊時壓制敵方火力的射擊姿勢。

用左手支撐槍身。

右手持槍托，左手支撐槍身，雙腳打開，支撐身體重心。



## 臥射 使用雙腳架，輕機槍的基本射擊姿勢。



把槍托牢牢夾在右臂的腋下。

兩手手臂夾緊身體。

重心很低，射擊時最穩定，不過一定要用肩托固定住槍托和肩膀，否則會把肩膀撞傷。

雙腳打開，支撐身體重心。

## 挾槍射擊

近距離戰鬥時的掃射姿勢。

重心放在左腳，右腳只是用來控制槍身的後座力。



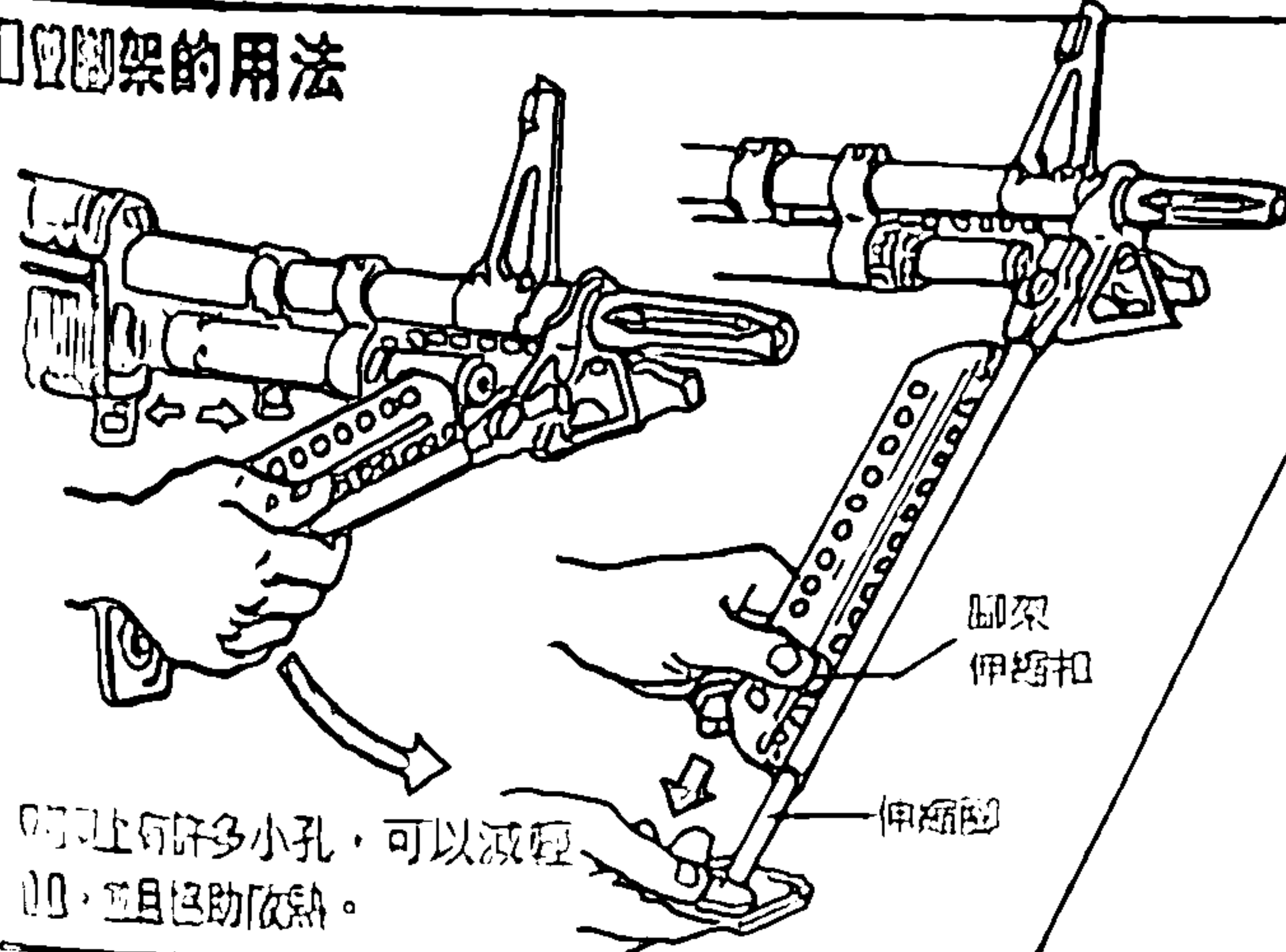
## 腰射

搜索射擊時的姿勢。

用腰部來減弱射擊後座力，一發現目標就把重心放在左腳，實施點放射擊。



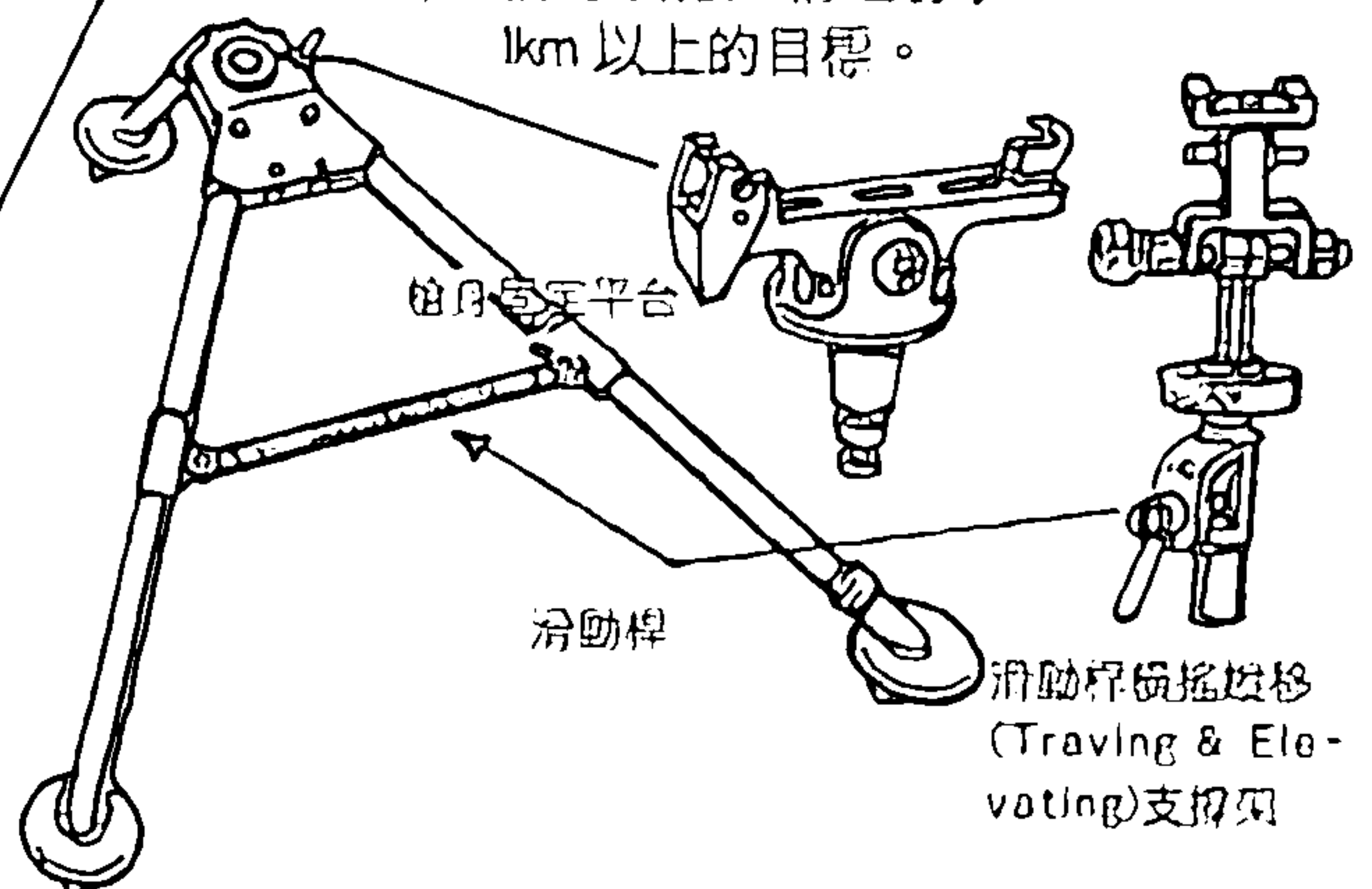
## 雙腳架的用法



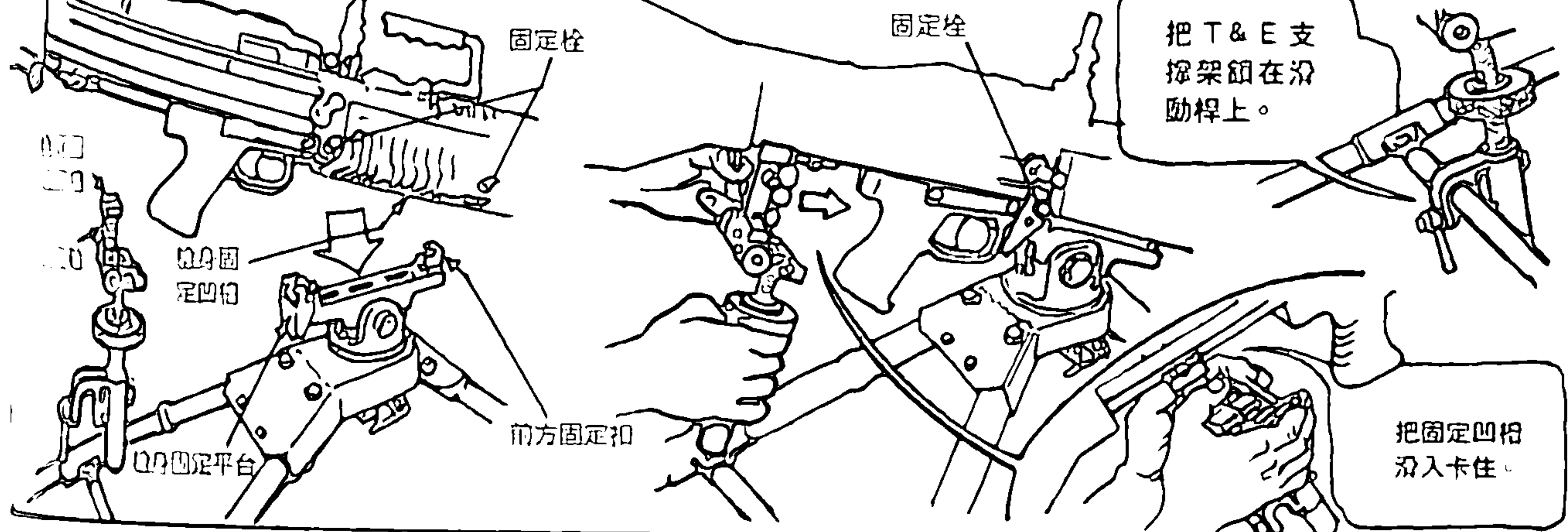
腳架上許多小孔，可以減輕重量，並且協助散熱。

## M112三腳架

使用三腳架就可以穩定精確射擊 1km 以上的目標。



## 三腳架的用法

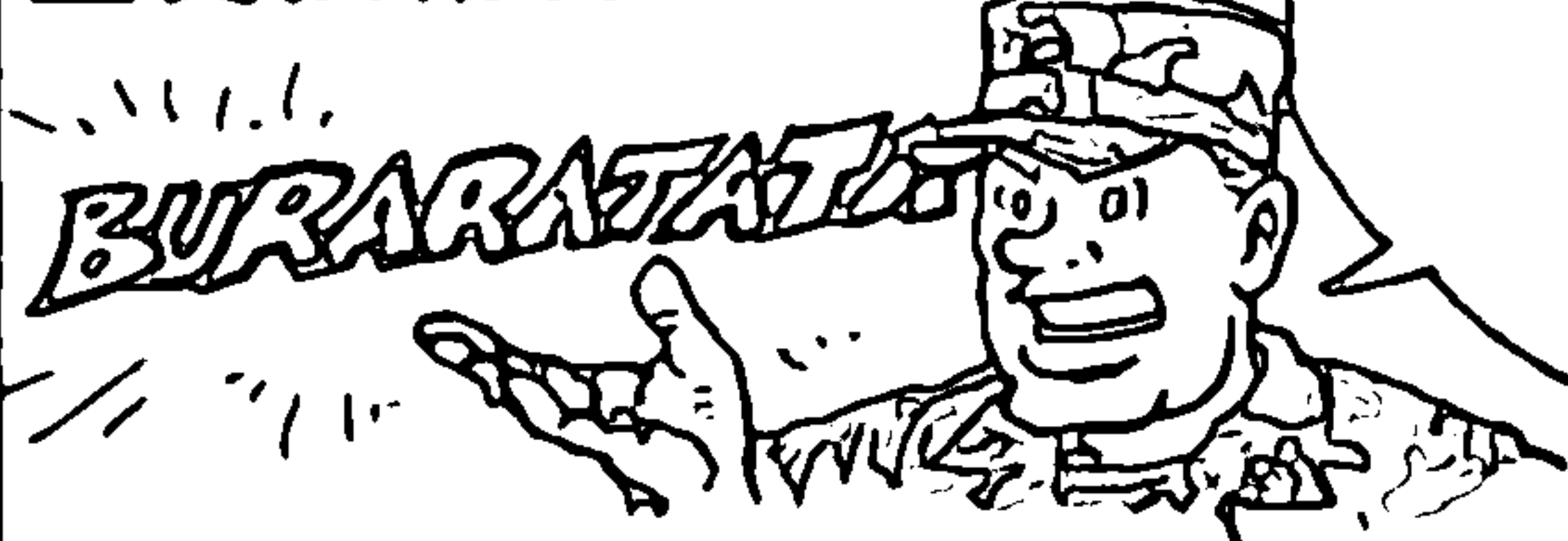


把固定凹槽插入卡住。

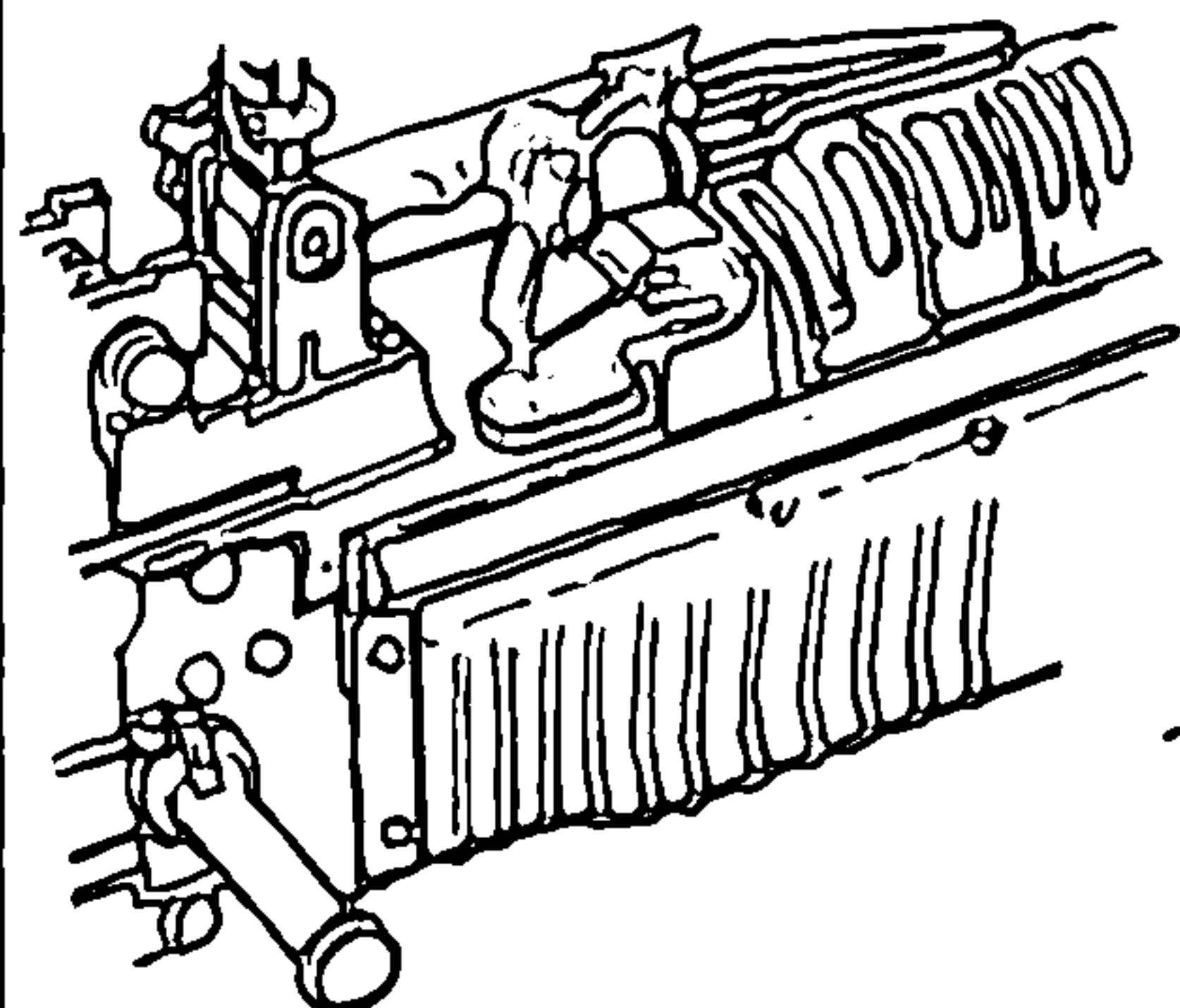


3-10 M60GPMG · M249SAW

# 更換槍管



照門下方有一個槍管固定卡榫，只要打開就能抽出槍管。



M 60 是美國軍方首次採用可以迅速更換槍管的機槍，如果以每分鐘 125 發的射速，每隔 500 發換一次槍管，就能連續射擊 60 分鐘。

抓著雙腳架抽出槍管。

右手拇指按下卡榫另一側的按鈕，把卡榫朝順時針方向旋轉90度。

# M60 的缺點

在實戰中，這種更換槍管的方式就是M60最大的缺點。

在更換槍管時，射手必須把槍身豎直，雖然在臥射的情形下也可以更換，但是更為辛苦。

換槍管花的時間太多了，不利於作戰。

主要零件的壽命太短也是問題之一。

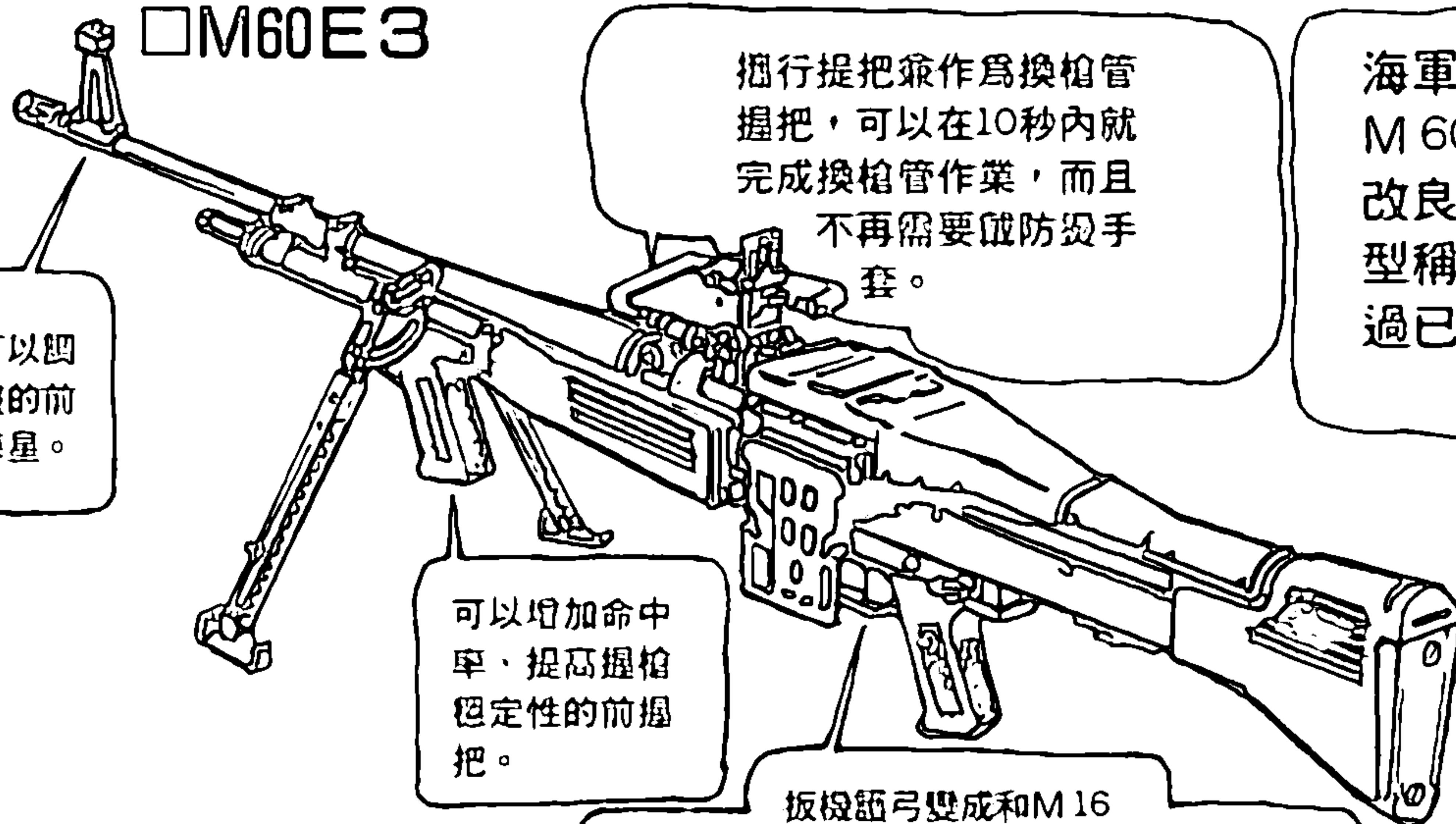
槍管上沒有專用的握把，如果忘了帶防燙手套，就等著被灼傷！

槍管上連接著瓦斯汽缸和雙腳架，相當沈重，而且以消耗品來說，單價太貴。

以班用機槍的角度來看，M60還是太貴，所以官兵們給他取了「死肥豬」的綽號。

把C型口徑的空切頭掛在彈口下方，可以減少迴彈失敗的機率。

# M60E3



可以調整的前準星。

可以增加命中率、提高握槍穩定性的前握把。

扳機鈕弓變成和M16一樣可以打開。

摺行提把兼作為換槍管握把，可以在10秒內就完成換槍管作業，而且不再需要戴防燙手套。

海軍陸戰隊使用的M60 E 3是M60的改良型，陸軍的改良型稱做M60 E 1，不過已經逐漸淘汰了。

全長 1067mm  
槍管長 560mm  
重量 8.5kg  
連射速度 500~700發/分  
射程 有效射程 1100m  
最大射程 3735m



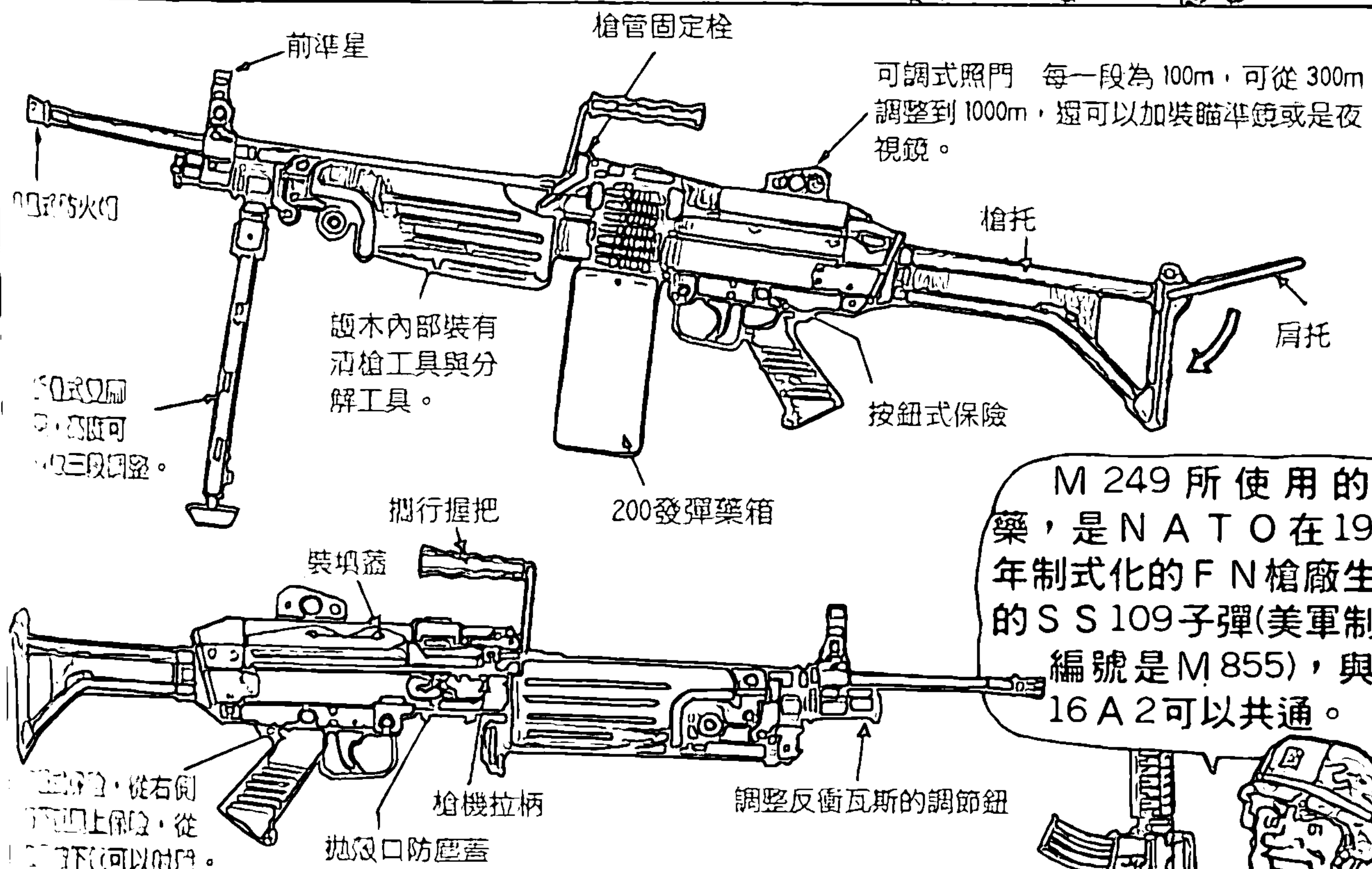
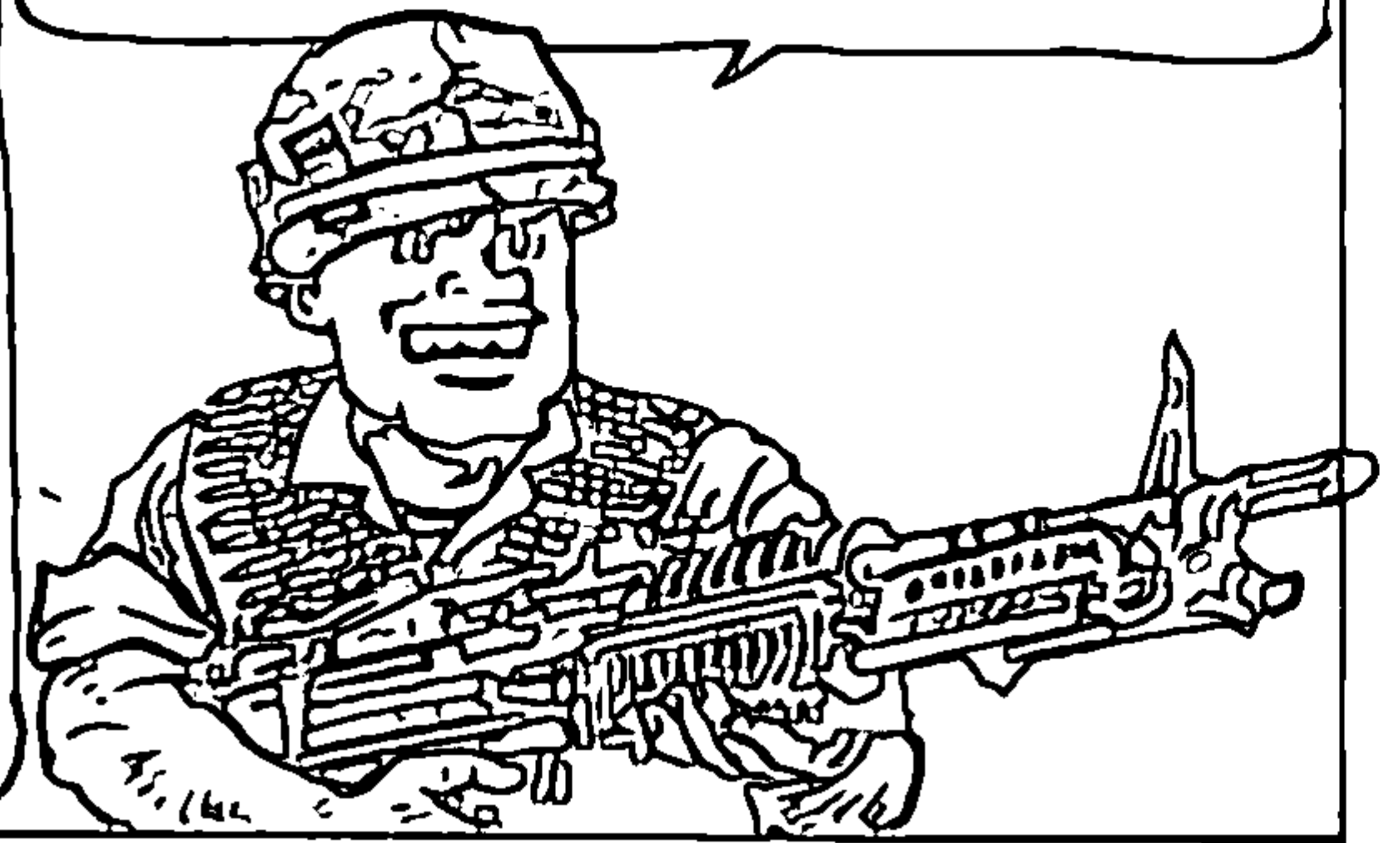
# M249SAW 5.56mm 班用機槍



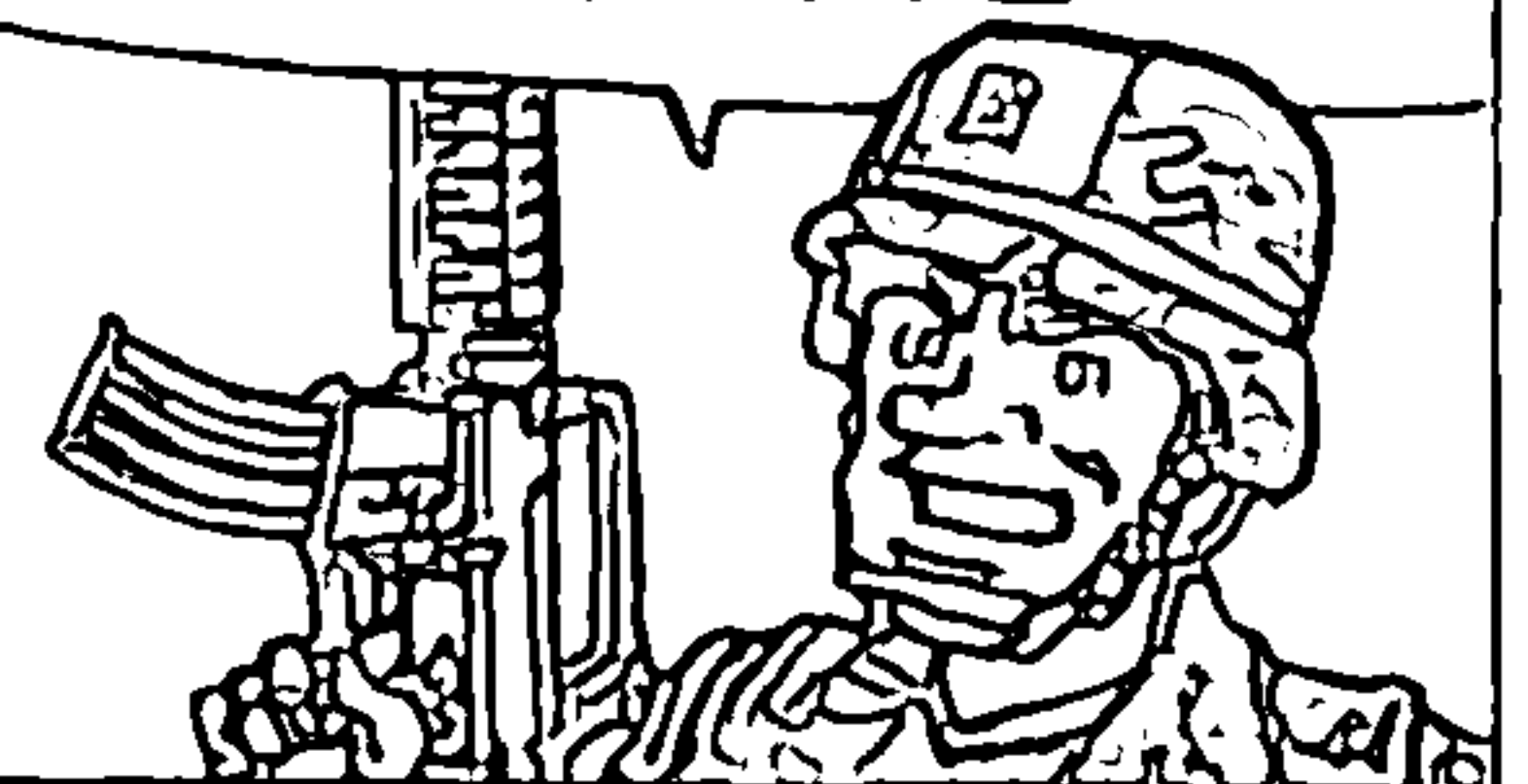
美軍引進比利時的FN槍廠的「Minimi 迷你米」輕機槍，制式化之後稱為M249。在1980年，美國挑選了4種機槍進行了為期10個月的測試之後，終於在1982年採用，發配給陸軍和陸戰隊使用。

## SAW

(Squad Automatic Weapon = 班用機槍)是步兵班的支援武器，過去是由M60負擔這個任務，可是M60太重，彈藥也無法共用，所以才改用新的Minimi 迷你米。



M249所使用的彈藥，是NATO在1980年制式化的FN槍廠生產的SS109子彈(美軍制式編號是M855)，與M16A2可以共通。



早期的SAW指的是輕機槍，可以伴隨步兵一起行動，火力也比步槍強大。美軍在二次大戰時曾使用BAR(白朗寧自動步槍)作為班用機槍，不過戰後自動步槍成為主流，而且多用途機槍也出現了，所以美軍一度以為不再需要班用機槍。直到越戰時經歷過實戰洗禮後，才又重新體認到班用機槍的重要性。



## 性能諸元

口徑 5.56mm×45(M855)  
 全長 1040mm  
 槍管長 466mm  
 重量 6.83kg  
 戰鬥重量 9.64kg(含彈藥箱)  
 來複線 6條右旋  
 進彈方式 200發彈鍊  
 30發彈匣(M16用彈匣)  
 連射速度 700發/分  
 最大 1000發/分



3-10 M60GPMG · M249SAW

# 更換槍管

按下槍管固定栓

在黑暗中也能在8秒內換好槍管。

按下保險鈕

握著攜行握把，把槍管往前抽出。

槍管可以和炮口瓦斯汽缸完全分離。

攜行握把設計成偏右 45 度，因此士兵在提槍前進時不必擔心彈藥箱撞到腳，另外握把也可以加速更換槍管的作業。

SAW的射手除了200發彈藥箱之外，身上也掛著步槍兵的M16彈匣袋，因此總攜彈量高達380發。

保險鈕在夜間也能輕易辨識，當按鈕從左側凸出時，可以看到紅色的警告標示。

## 進彈機構

裝填蓋

彈鍊進彈

M16彈匣

可以使用彈鍊或是M16彈匣，200發彈鍊裝在硬質塑膠製彈藥箱內，然後插在槍身下方，可以有效防止塵土入侵。

一般位置

高速射擊時

裝填指示器

如果槍膛內有子彈，指示器就會抬起，露出紅色警告標誌。

槍機使用瓦斯反衝來運作，只有全自動模式，沒有半自動模式，不過可以藉由火力調節鈕來調整射速。通常為700發/分，緊急時可以調高射速為1100發/分，另外槍管髒污或在惡劣環境下導致射速變慢時，也可以用這個旋扭來調高射速。

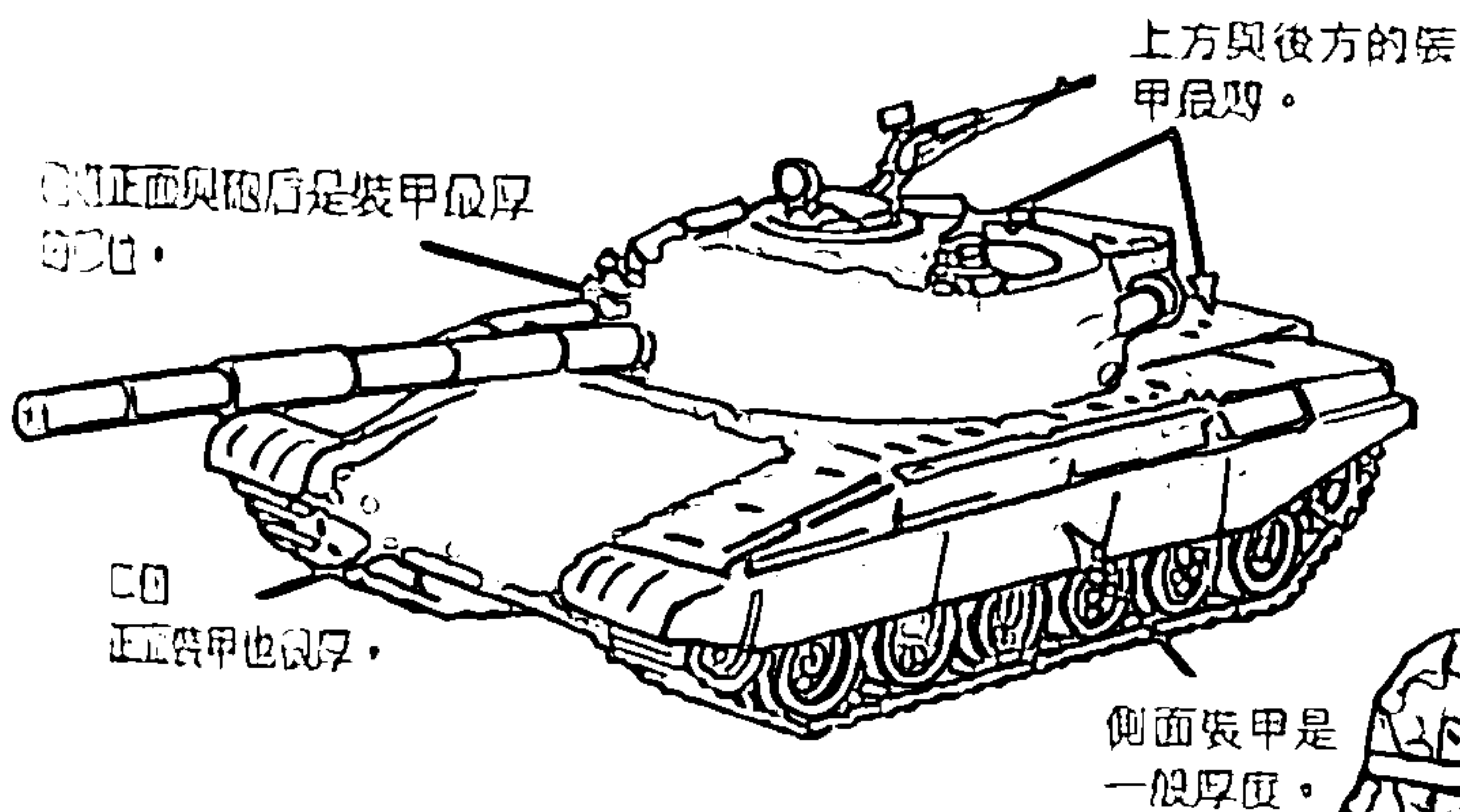
火力相當於M16步槍12倍的M249，在1984年4月正式發配給部隊後，迅速的淘汰了M60機槍。

彈匣入口

M249除了使用彈鍊之外，也能直接使用M16的彈匣，是非常優秀的設計。



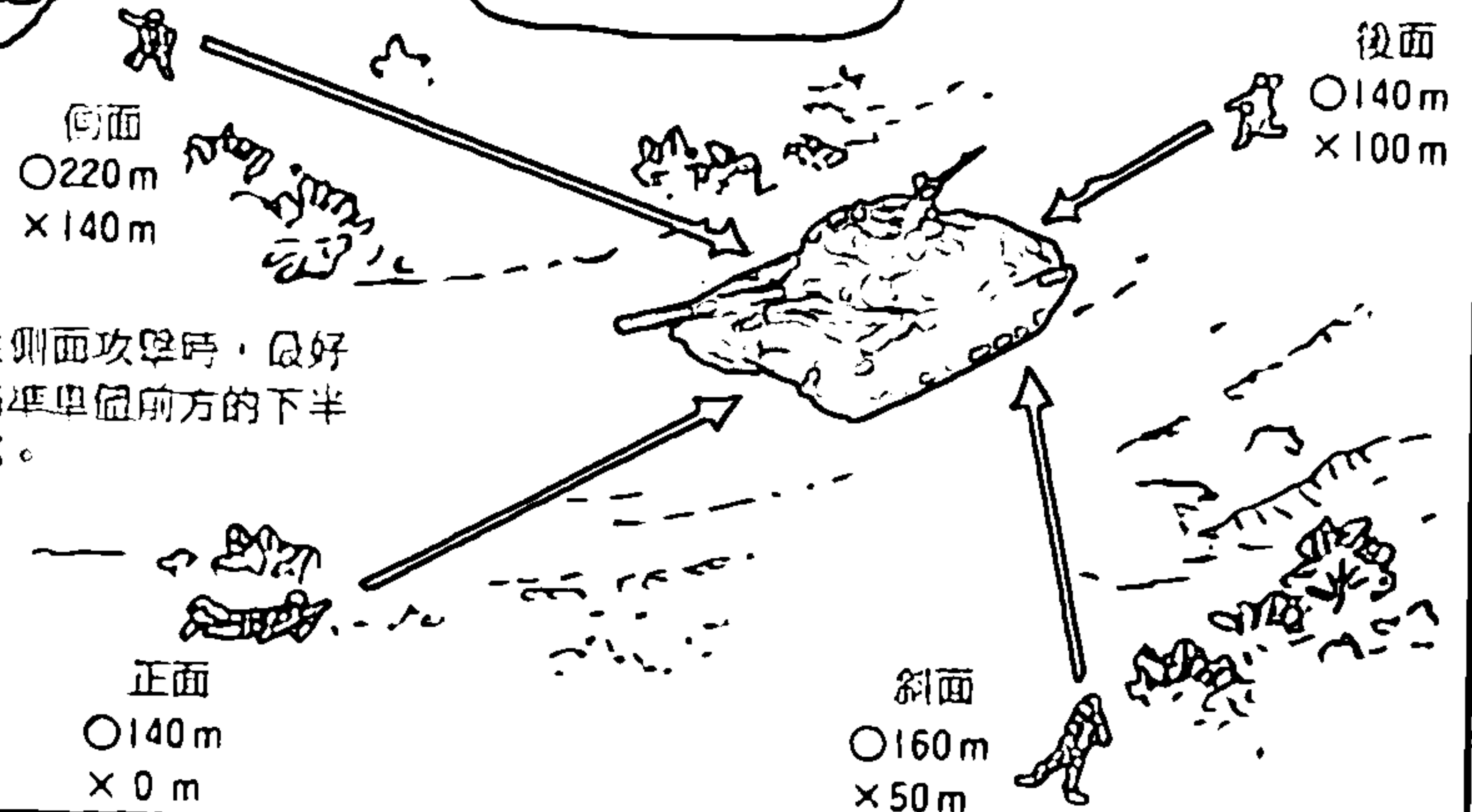
# 反戰車武器



攻擊戰車的時候要瞄準這些部位，攻擊上方和後方裝甲才能擊毀戰車。

## ○AT-4 反戰車飛彈的作戰法

○表示可以一發命中的距離，×表示可以一發擊毀敵軍戰車的距離，由此可見即使命中也不見得能夠擊毀，必須靠得更近才能提高機率。



美國陸軍的步兵用反戰車武器，分為以下三種飛彈或火箭武器。

### ① LAW (Light Antitank Weapon)

口筒式的輕型反戰車武器，發配給步兵班使用。

### ② MAW (Medium Antitank Weapon)

口筒式的中型反戰車武器，可用人力攜帶，射程比 LAW 更遠，威力也更大，發配給步兵排使用。

### ③ HAW (Heavy Antitank Weapon)

口筒式反戰車武器，配備於反戰車單位，或是安裝在車輛上，是營級和連級的武器。

TOW2 的最大射程延長為 5000m。

有效射程 3000m

(飛行時間 14.8 秒，巡航速度 190m/秒)

### ○TOW HAW 1970 年

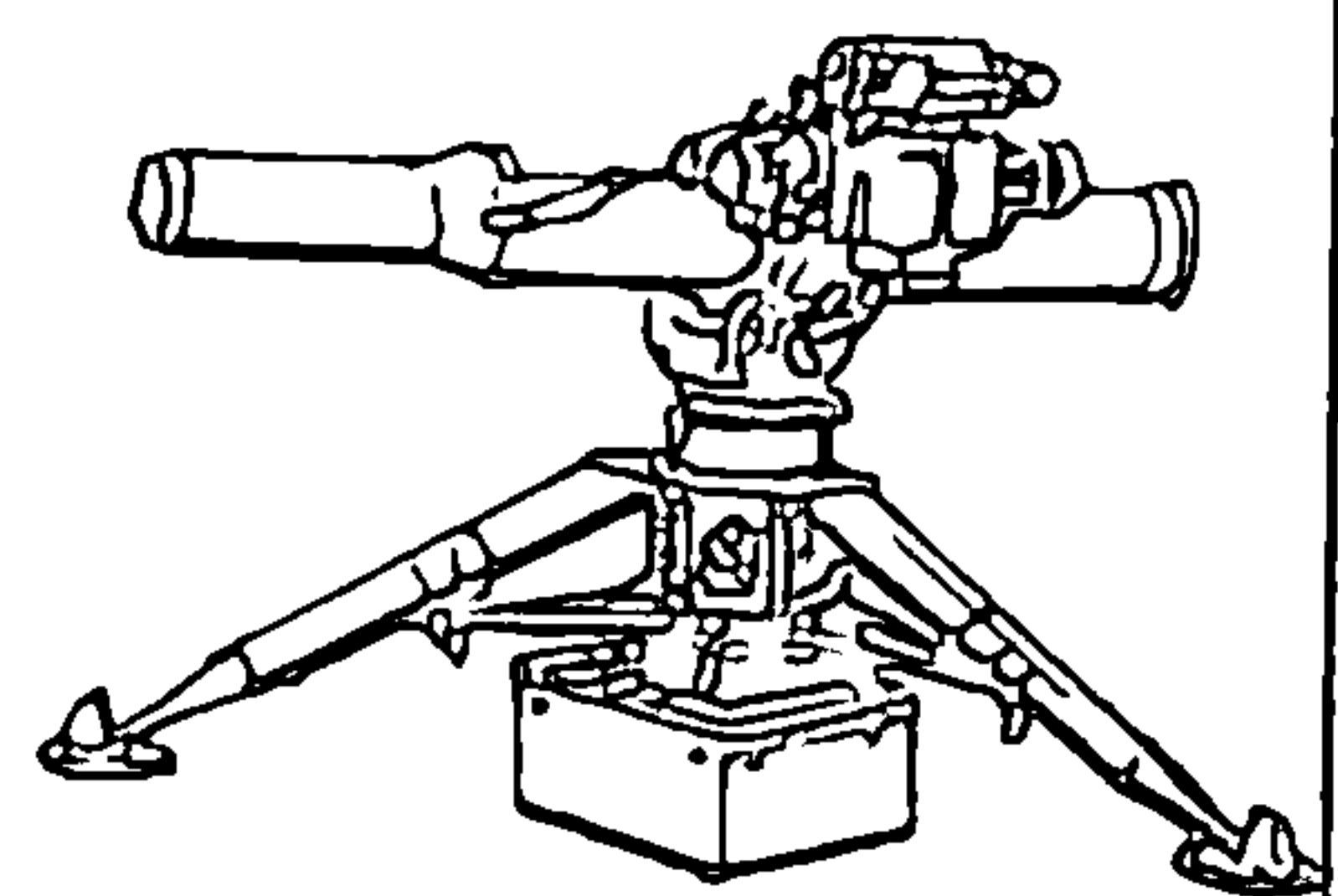
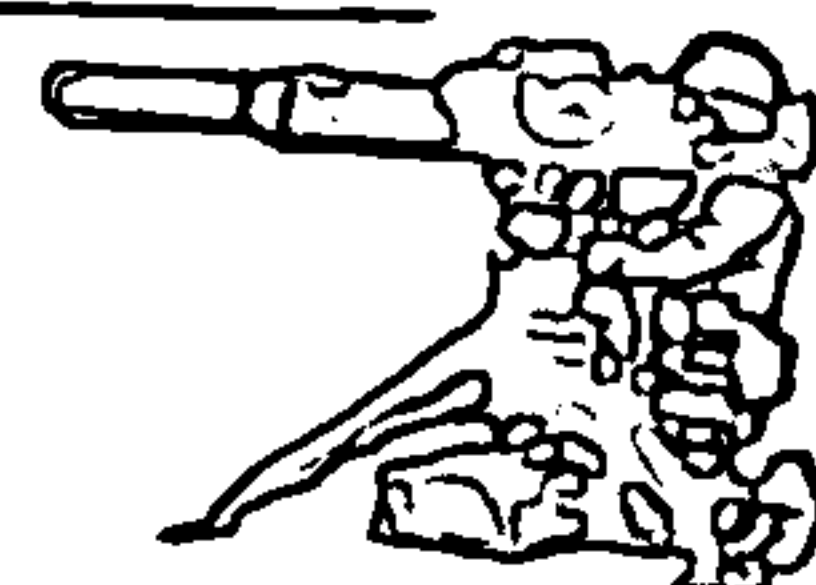
以後美軍採用的重型反戰車飛彈，改良型擁有最佳的裝甲穿透力。



有效射程 1000m  
(飛行時間 11 秒，巡航速度 100m/秒)

### ○ 砲式 MAW

用來取代 90mm 無後座力砲的中型武器，輕便容易攜帶，而且除了反戰車之外，也能對抗強化碉堡、水泥掩護機槍座等等堅固目標，美軍已經決定採用改良形的砲式飛彈。

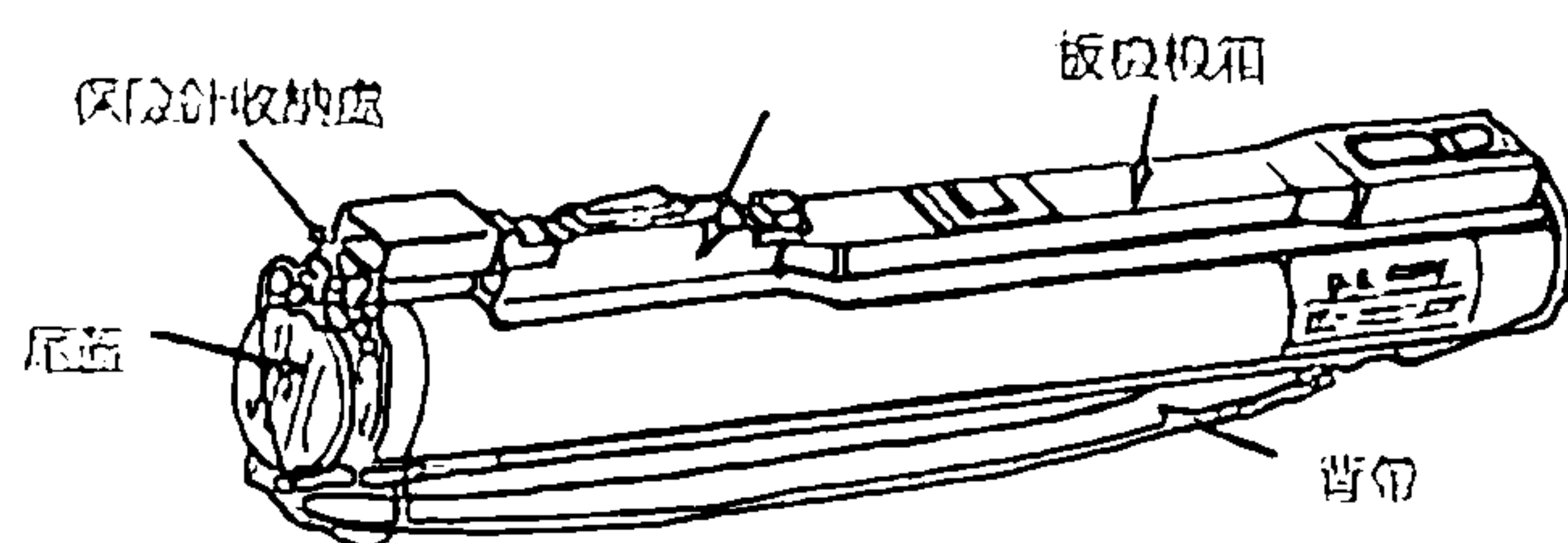


① LAW 有效射程 300m  
② MAW 有效射程 1000m  
③ HAW 有效射程 3000m

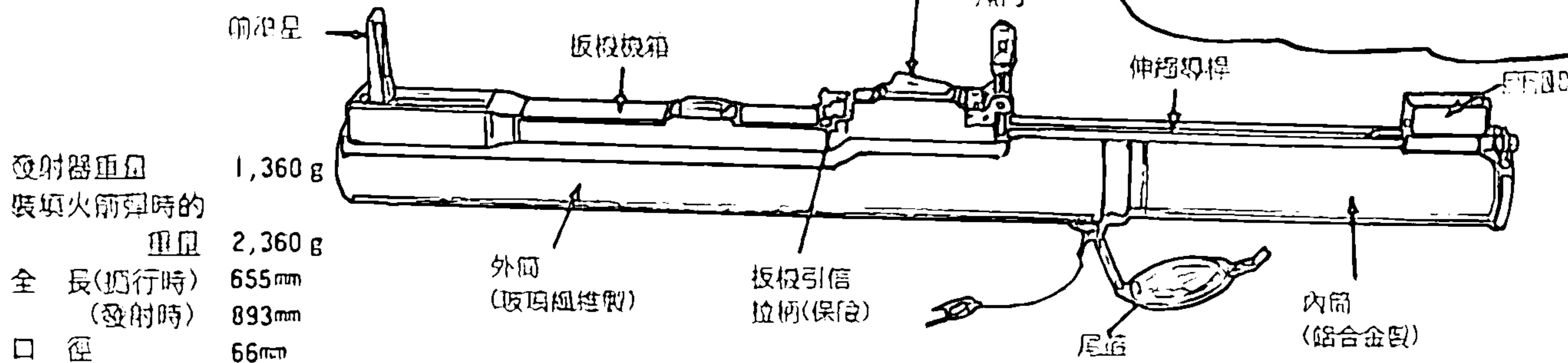
|         | M72A2   | AT-4  | M47 砲式   | M47 砲式 II 型 | BGM71A TOW | BGM71E TOW2A |
|---------|---------|-------|----------|-------------|------------|--------------|
| 全長(mm)  | 655~893 | 1,000 | 745      | —           | —          | —            |
| 口徑      | 66      | 84    | —        | —           | —          | —            |
| 重量      | —       | —     | 774      | 846         | 1,174      | 1,174        |
| 射程(m)   | —       | —     | 123      | 123         | 152        | 152          |
| 重量(kg)  | 2.36    | 6.7   | 6.2      | 6.97        | 22.5       | 29.5         |
| 重量(kg)  | 1.25    | 3     | —        | —           | —          | —            |
| 重量(kg)  | —       | —     | 2.4      | —           | 3.9        | 3.9          |
| 口徑大(m)  | 50/300  | /300  | 60/1,000 | 60/1,000    | 65/3,750   | 65/3,750     |
| 口徑小(mm) | 305     | 450   | 600      | —           | 500        | 508          |



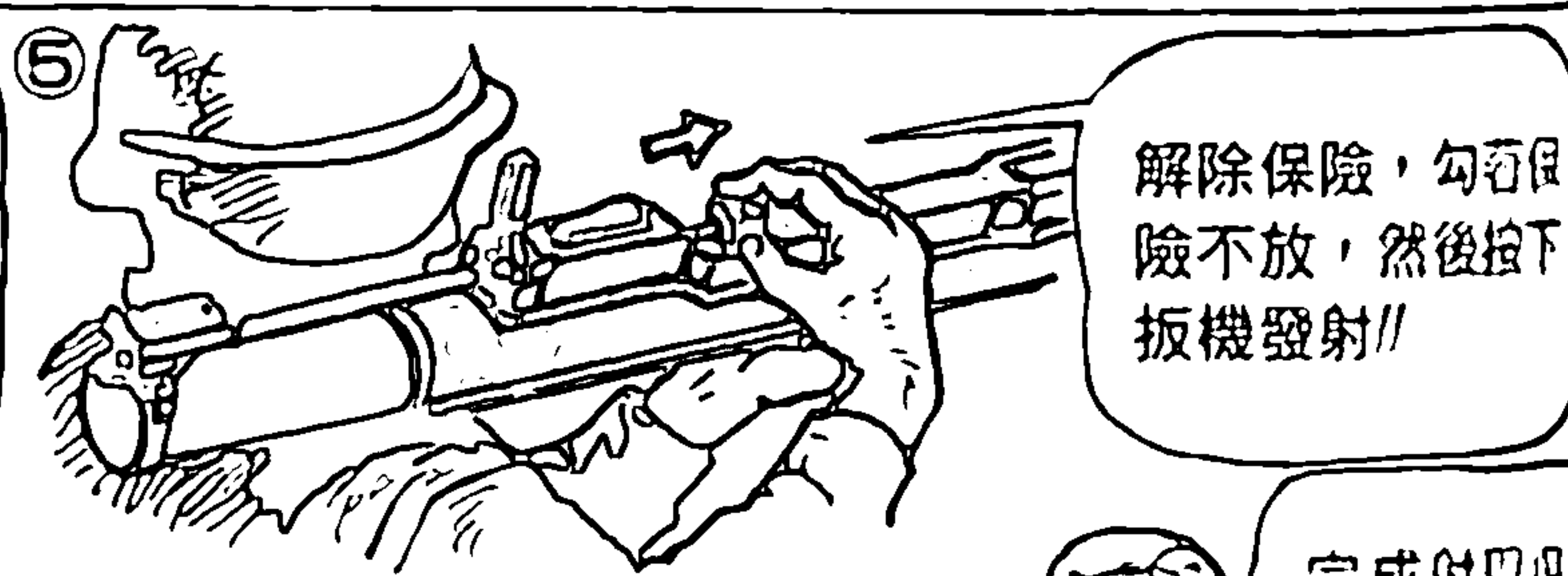
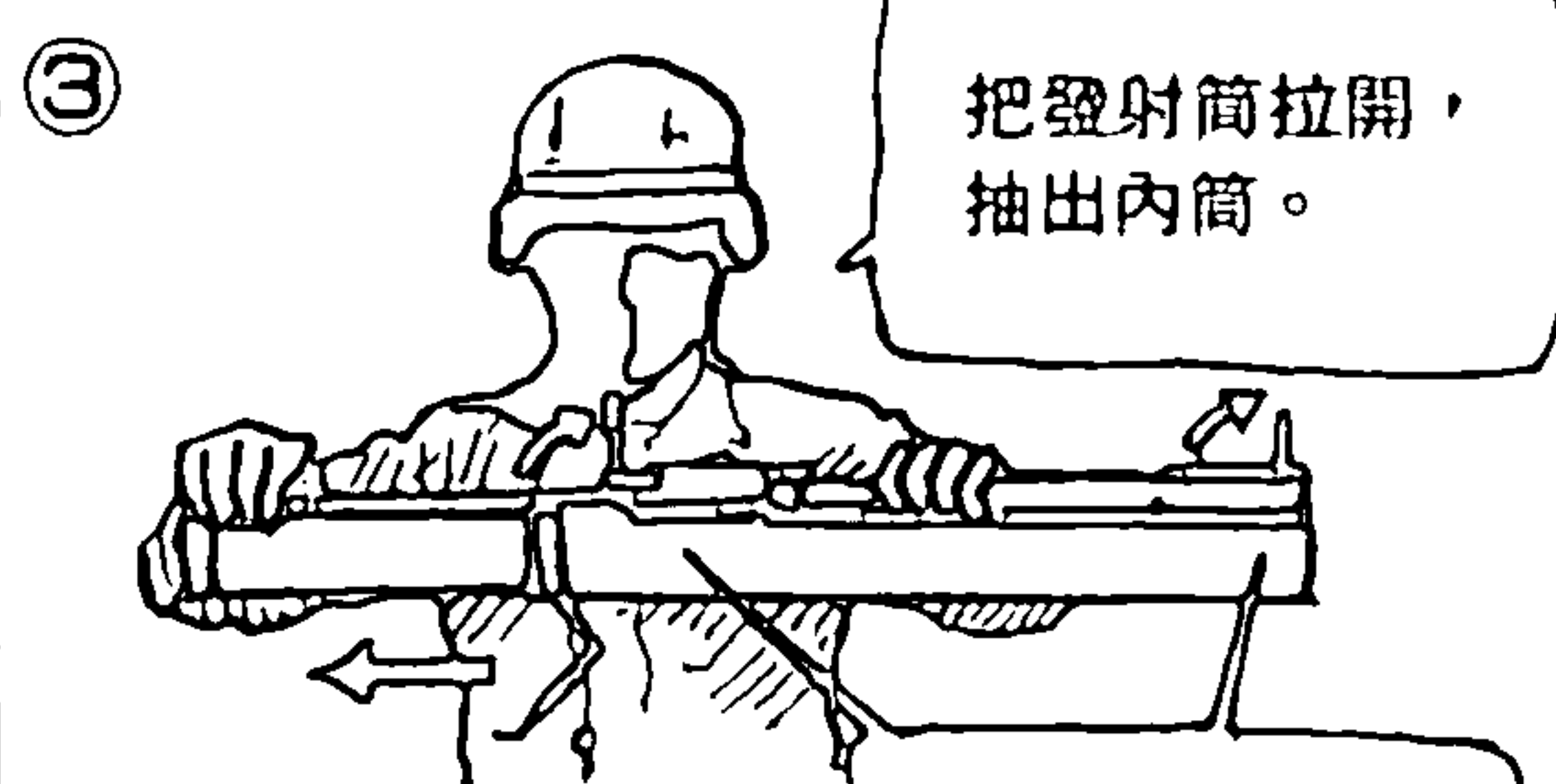
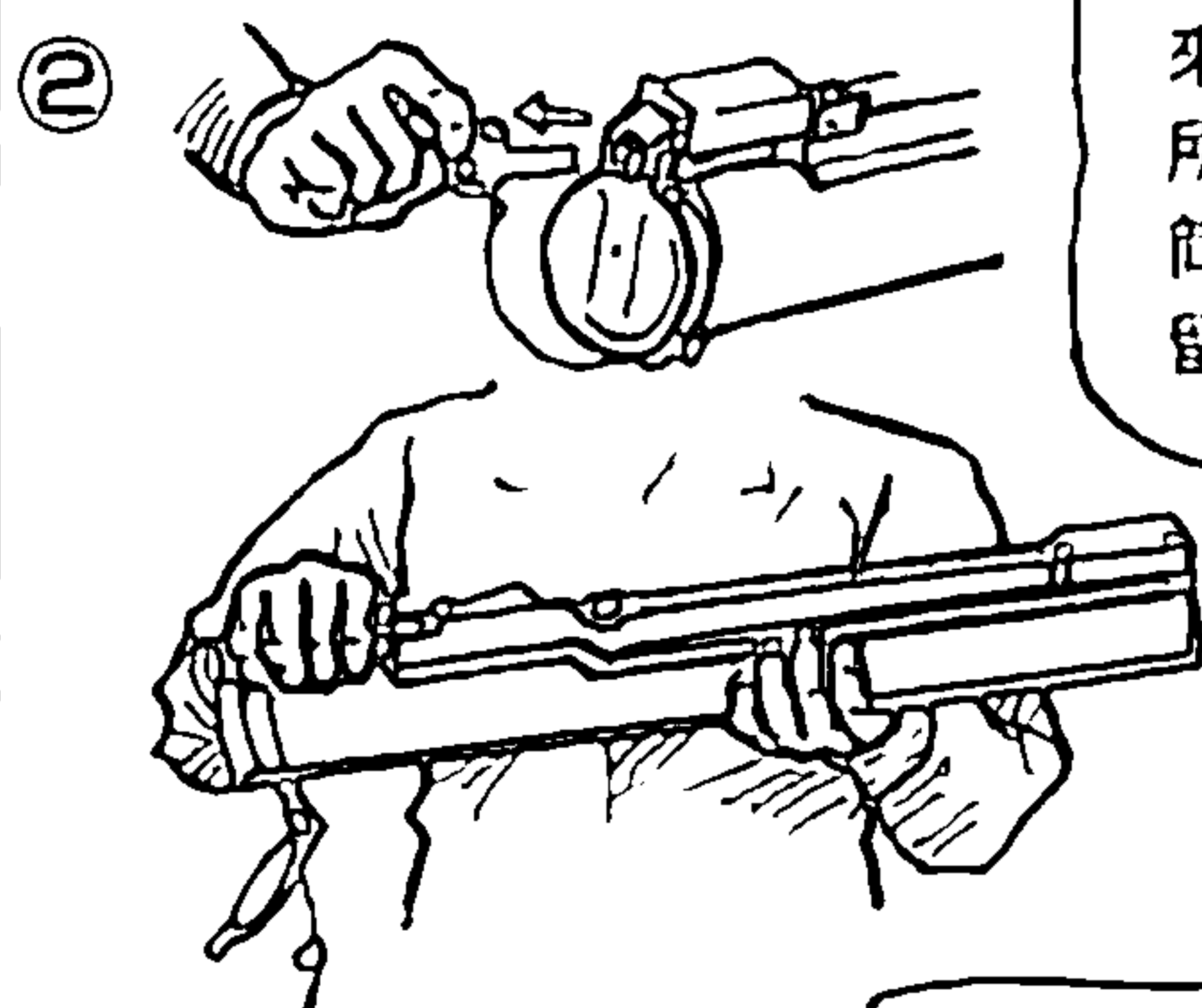
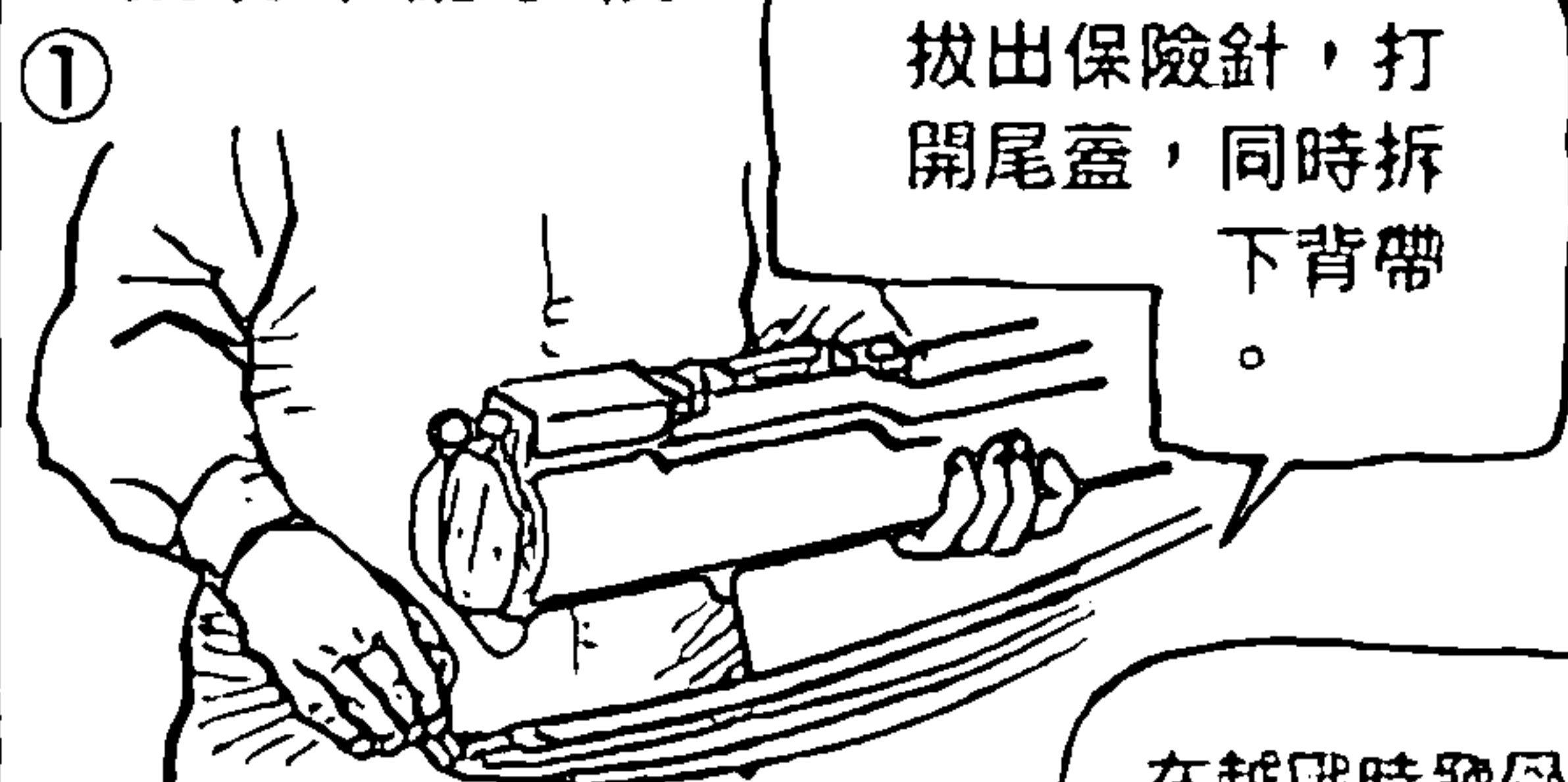
# M72A2 LAW



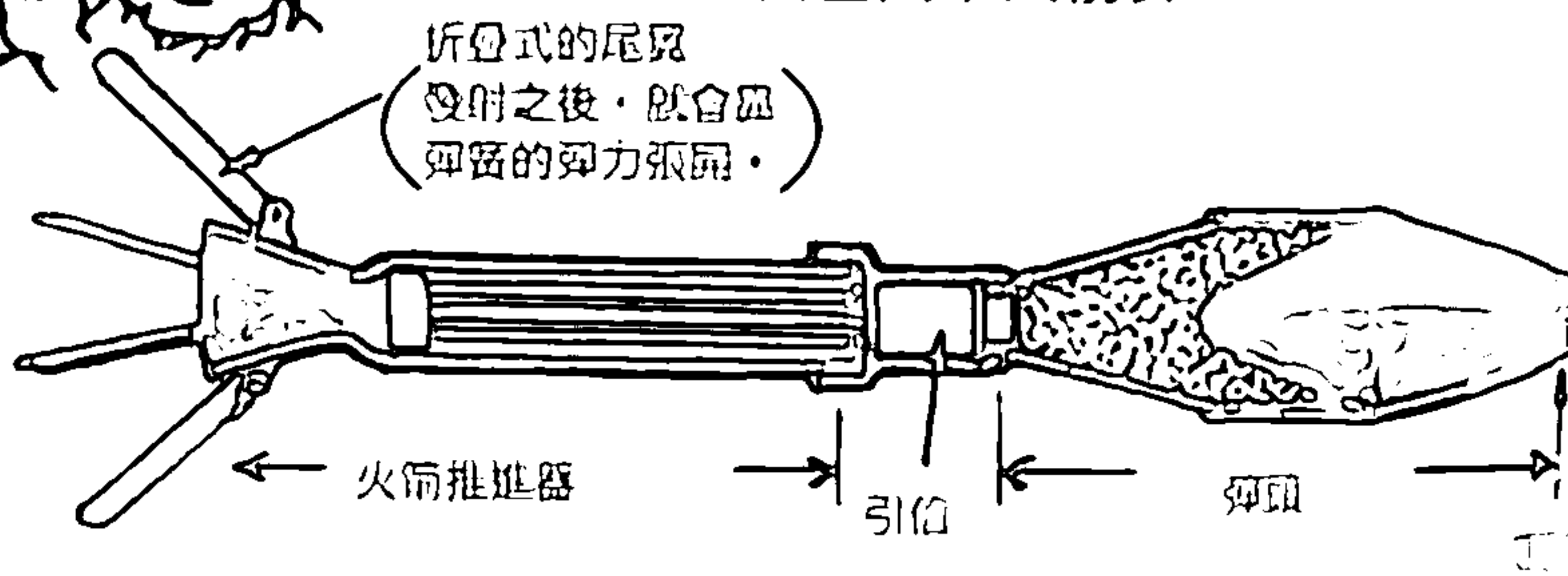
M72是美國陸軍從1965年起採用的用過即丟火箭筒，在越戰期間發揮極大功用，等於是單兵扛帶的易易火炮。後來美國採用了新型的AT-4，但是M72仍舊繼續服役，用於突毀、自衛、或對付輕型裝甲車輛，用途十分廣泛，現在最新型的是M72E4。



## 發射準備手續



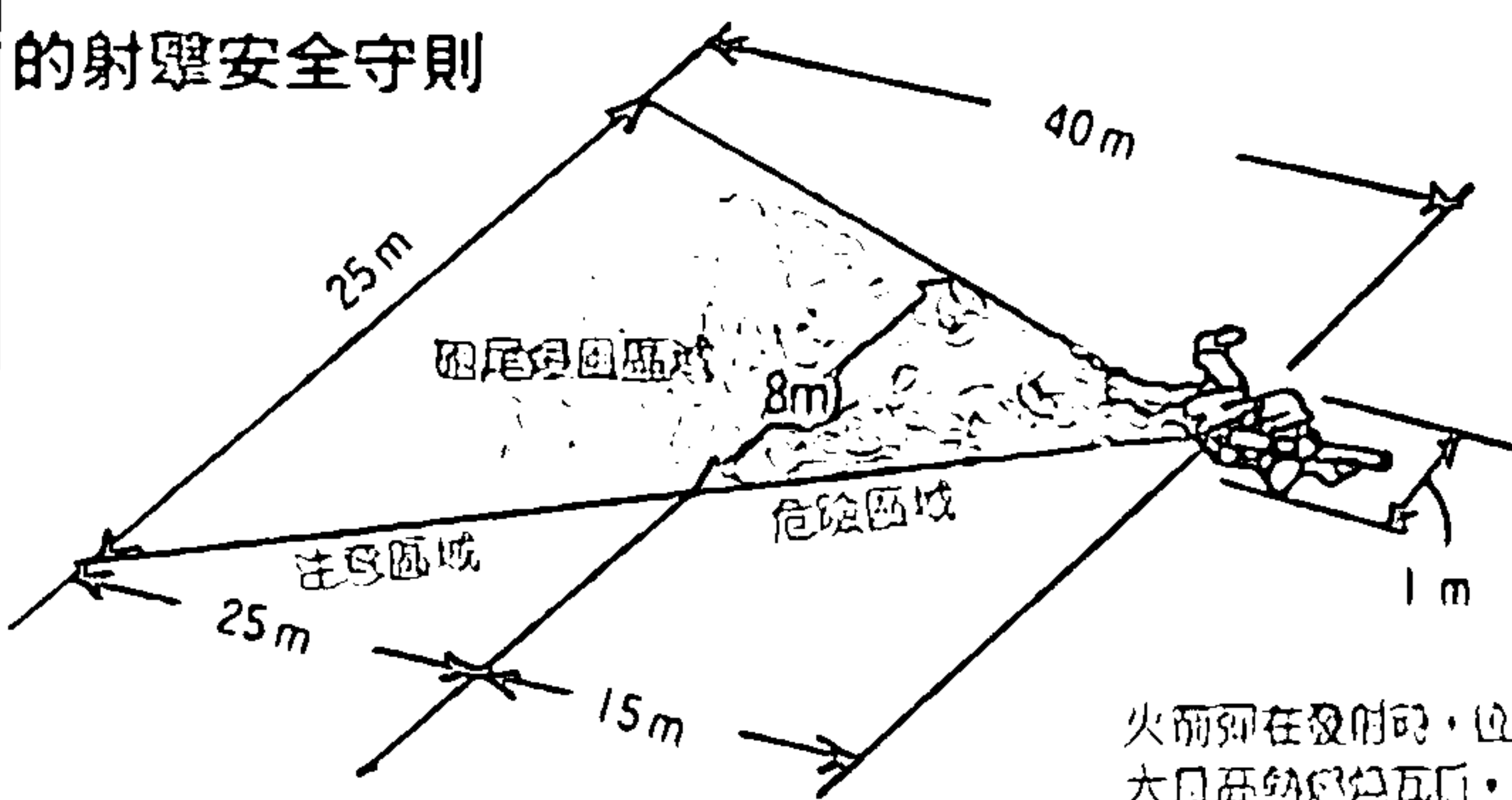
## 66mm HEAT 火箭彈



全長 508mm 重量約 1 kg 初速 145m/秒

為了確保安全，火箭彈在發射後必須飛行 12m 才會啟動引信，所以不能射擊距離太近的目標。

## M72A2 的射擊安全守則



火箭彈在發射時，前方 40m 大面積區域為瓦片。



# LAW的發射姿勢



立射

先確認後方有沒有障礙物。



跪射

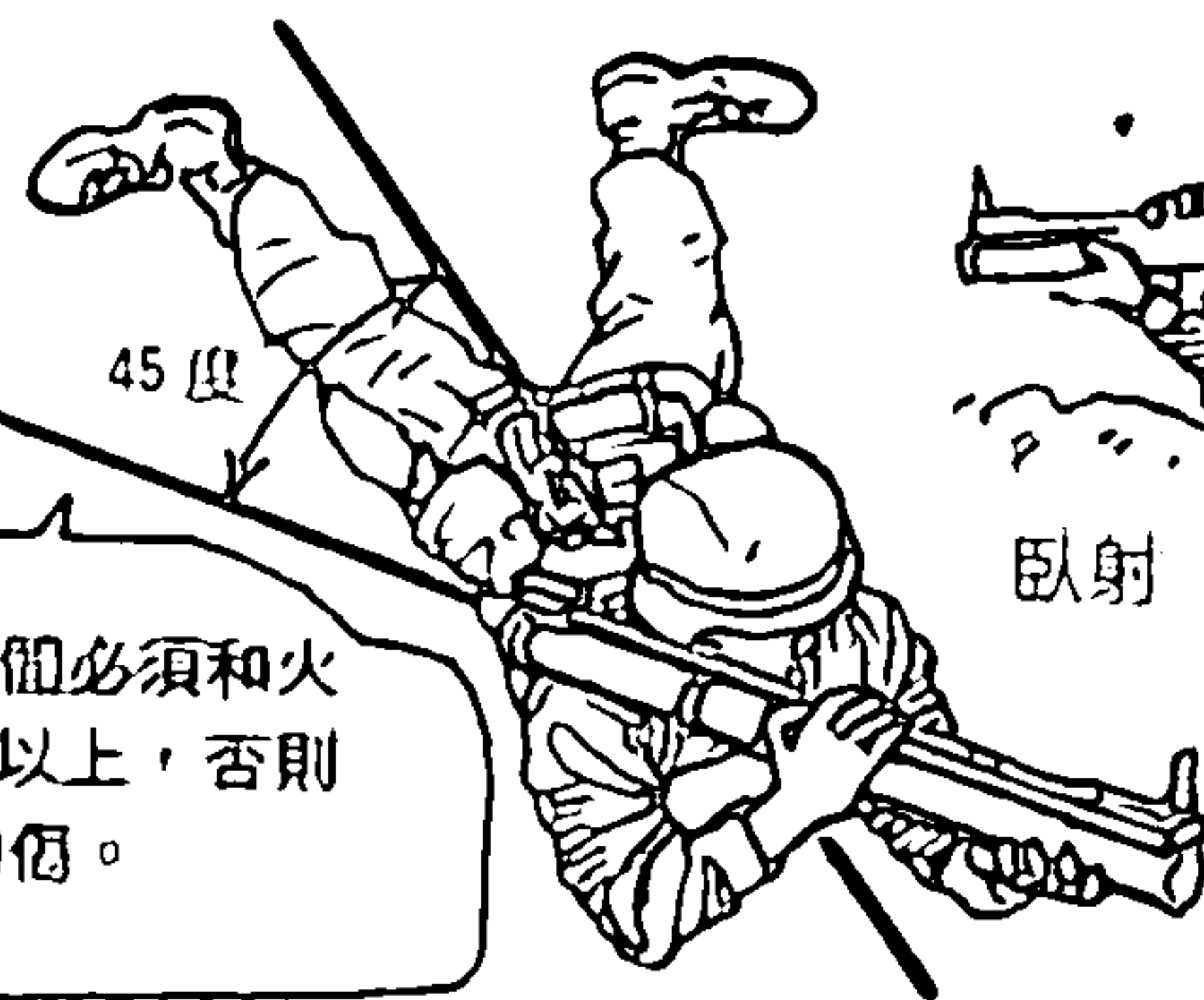
火箭彈是 B A Z U K A 火箭筒的後繼者，因為重量輕、用過就丟，所以一個人就可以攜帶2、3具，用起來就像手榴彈一樣順手，對付敵軍據點非常有效。



臥射

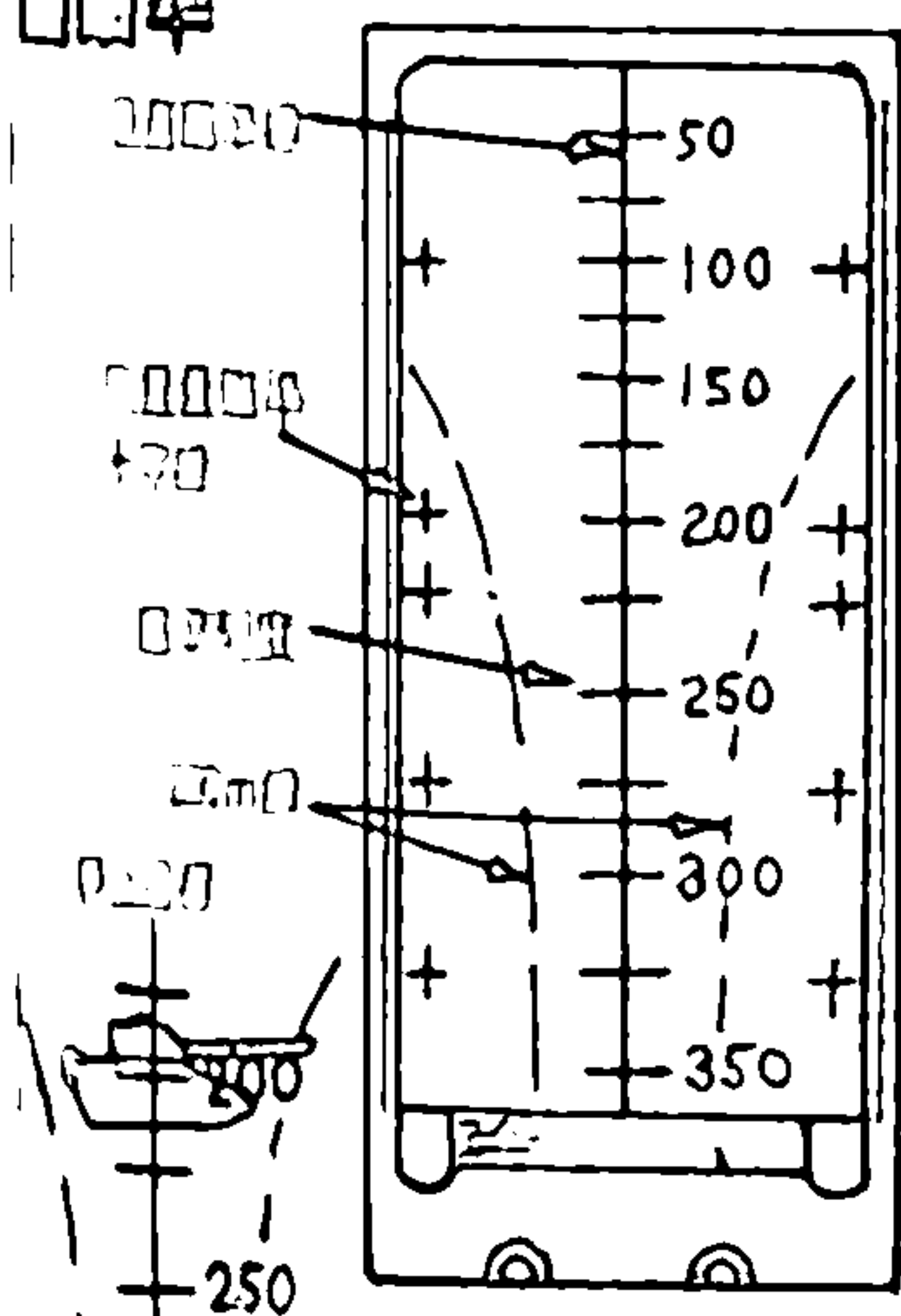
在戰壕內發射時要小心煙風的衝擊。

臥姿射擊時，身體必須和火箭彈保持45度以上，否則後面的腿會被灼傷。



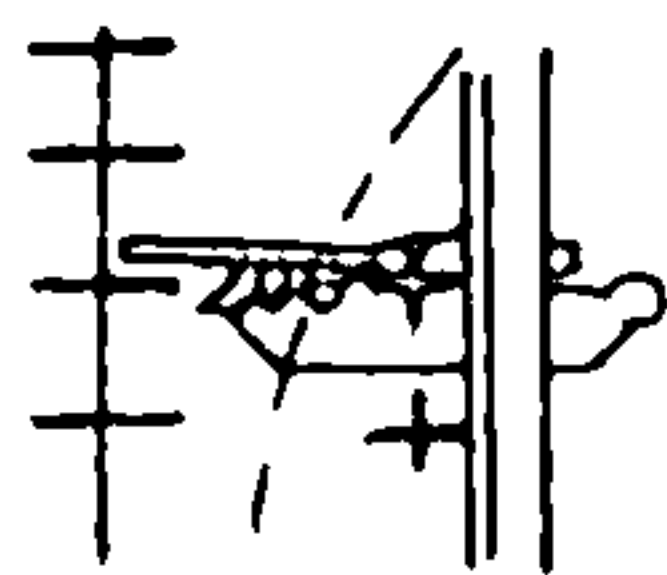
45度

## 瞄準



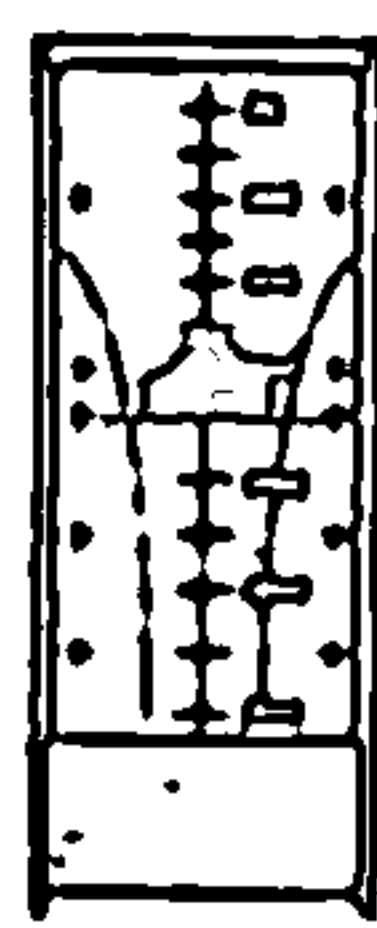
前準星

距離200m時的瞄準方法

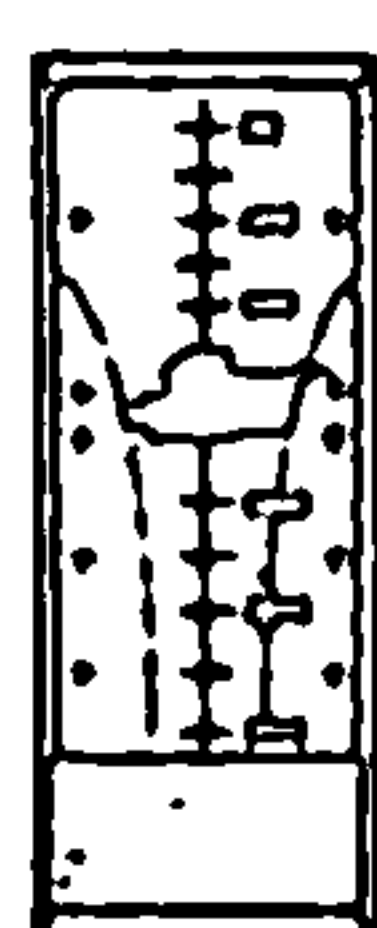


緩慢移動的目標

停止目標



正面



側面

緩慢移動的目標



朝右斜行的目標

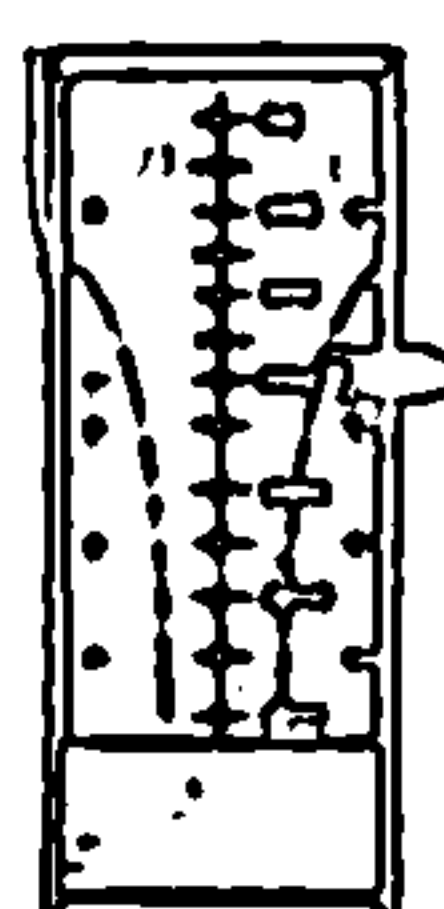


側面由左到右

快速移動的目標



從左到右



朝左斜行的目標

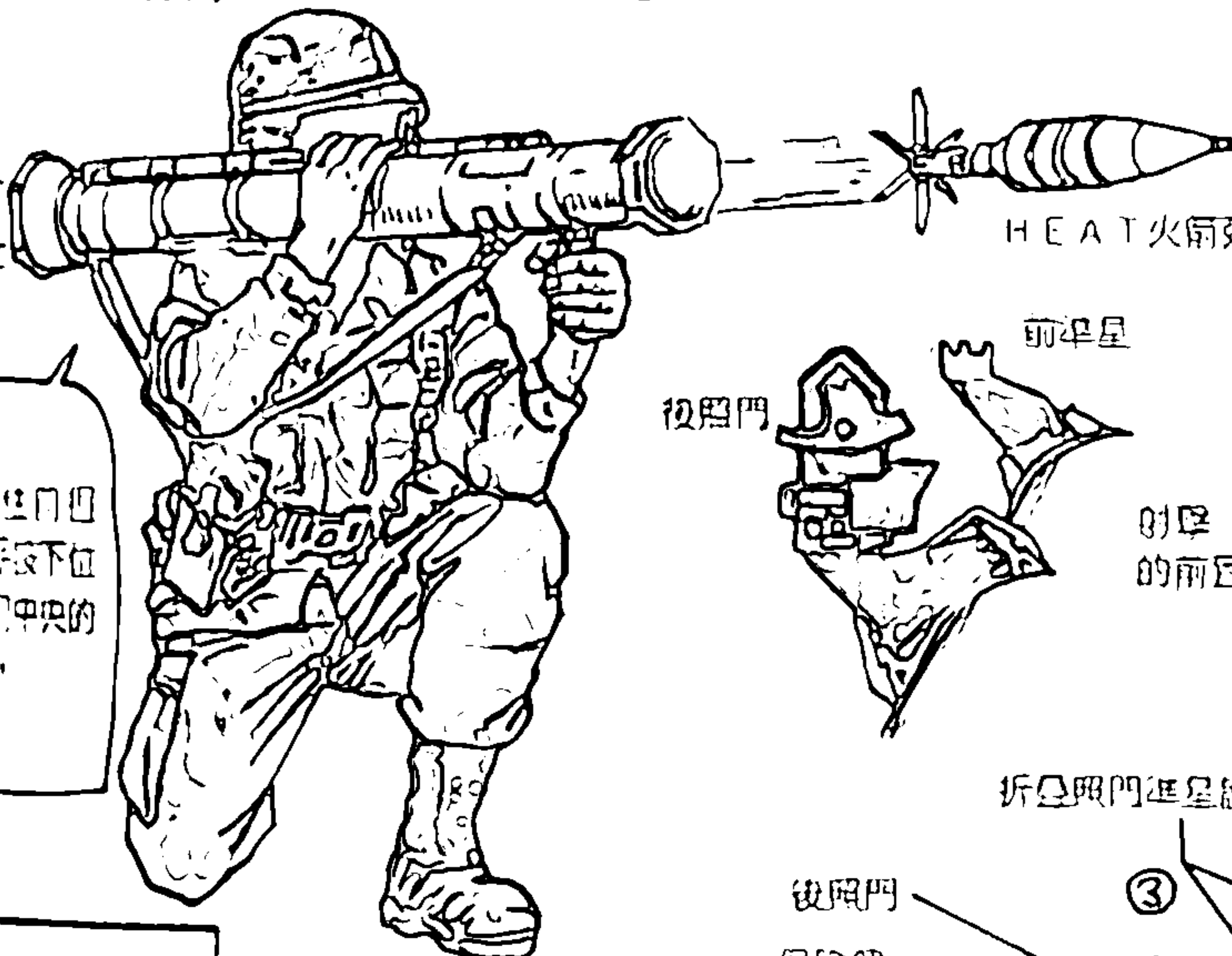
LAW的最大射程有1000m，而有效射程為  
靜止目標300m·  
移動目標150m·  
裝甲貫穿力305mm

發射時

命中時

面對移動目標時要先計算前置量。

## AT-4火箭彈 (美軍制式名稱是 M136)



HEAT火箭彈

前準星

後照門

射擊300m目標的前置量準星

折疊照門準星圖套

靜止~低速

中速

高速

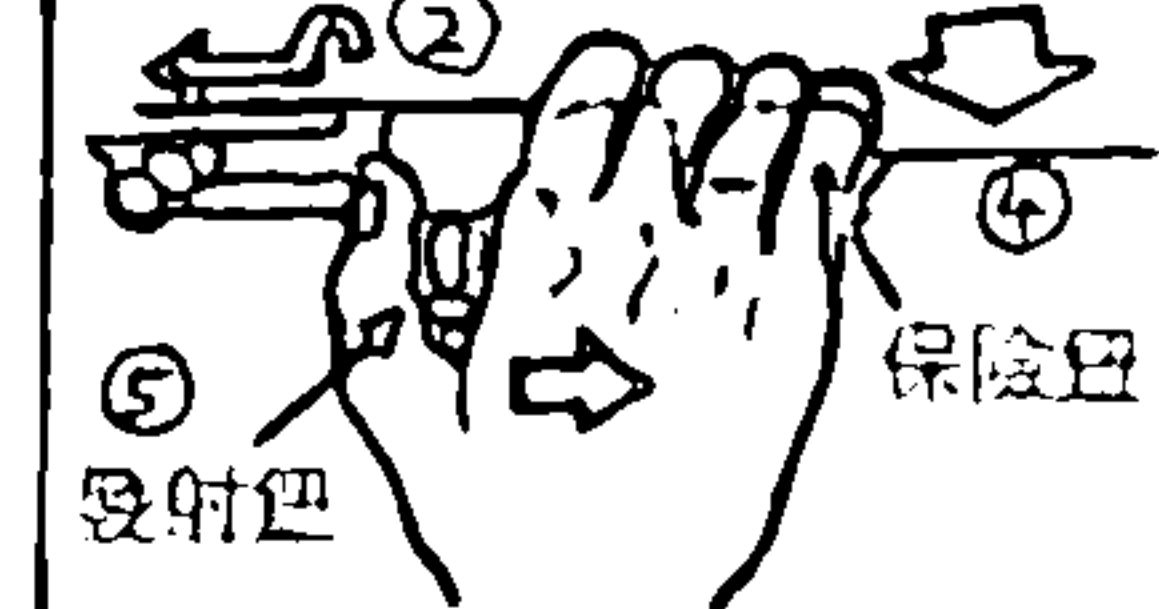
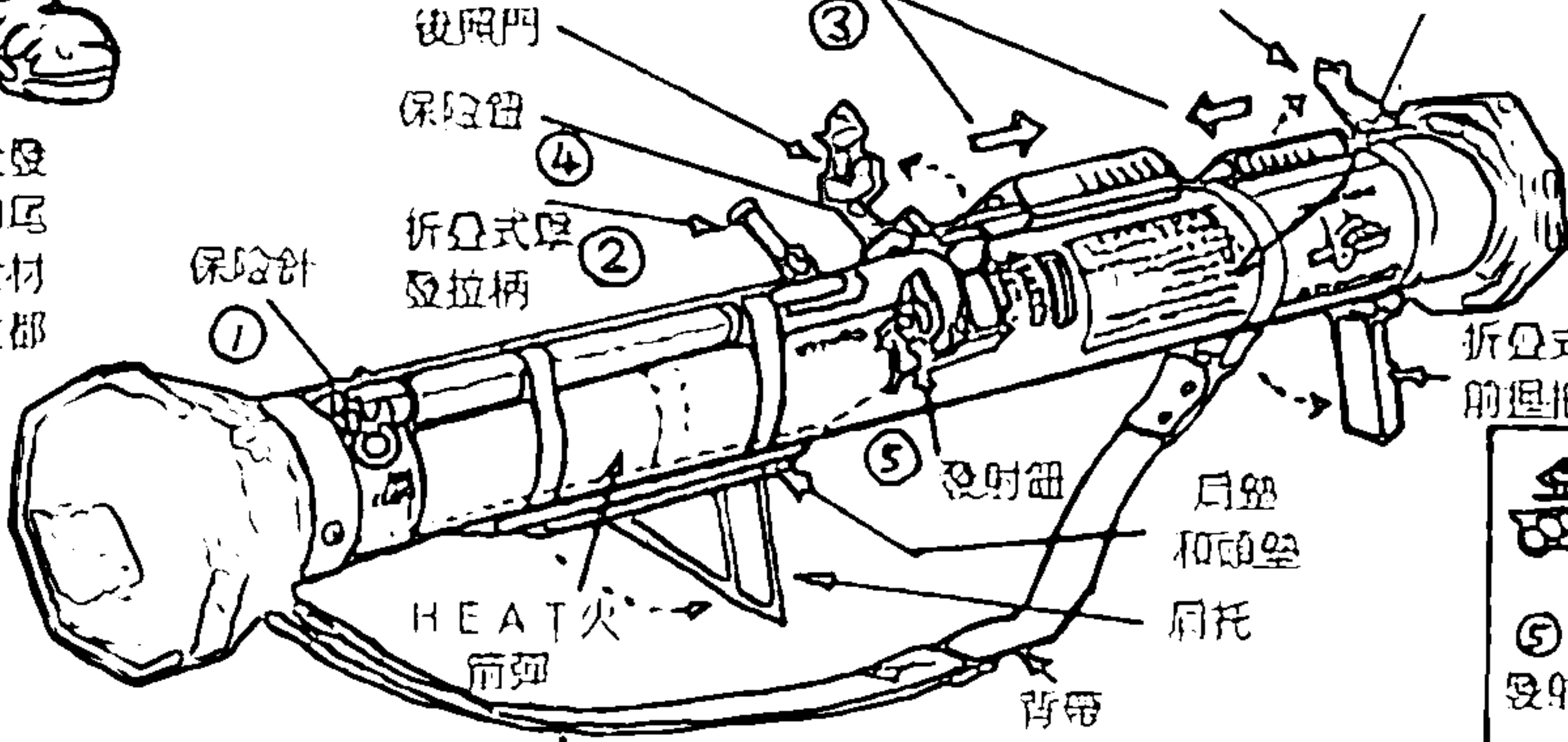
前準星

使用說明目

- ①拔出保險針
- ②拉下發射拉柄
- ③瞄準
- ④按住保險鈕不放，解除保險
- ⑤按下發射鈕發射

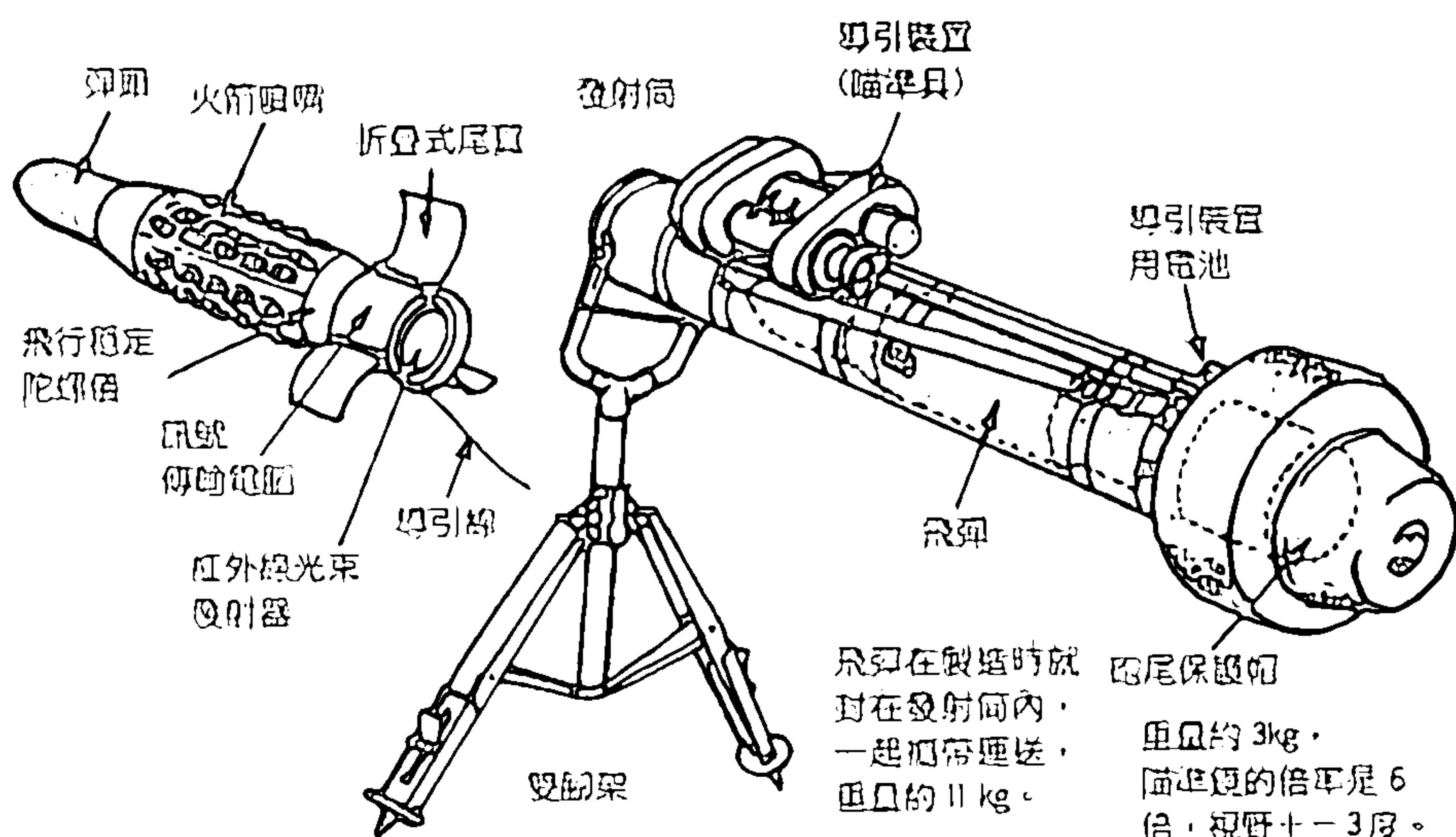
AT-4火箭彈  
全長1111mm  
重量6.7kg  
彈重3kg  
初速200m/s  
射程300m  
口徑45mm

只有需要承受發射時氣壓的尾節使用鋁合金材料，其他部位都是玻璃纖維製造。

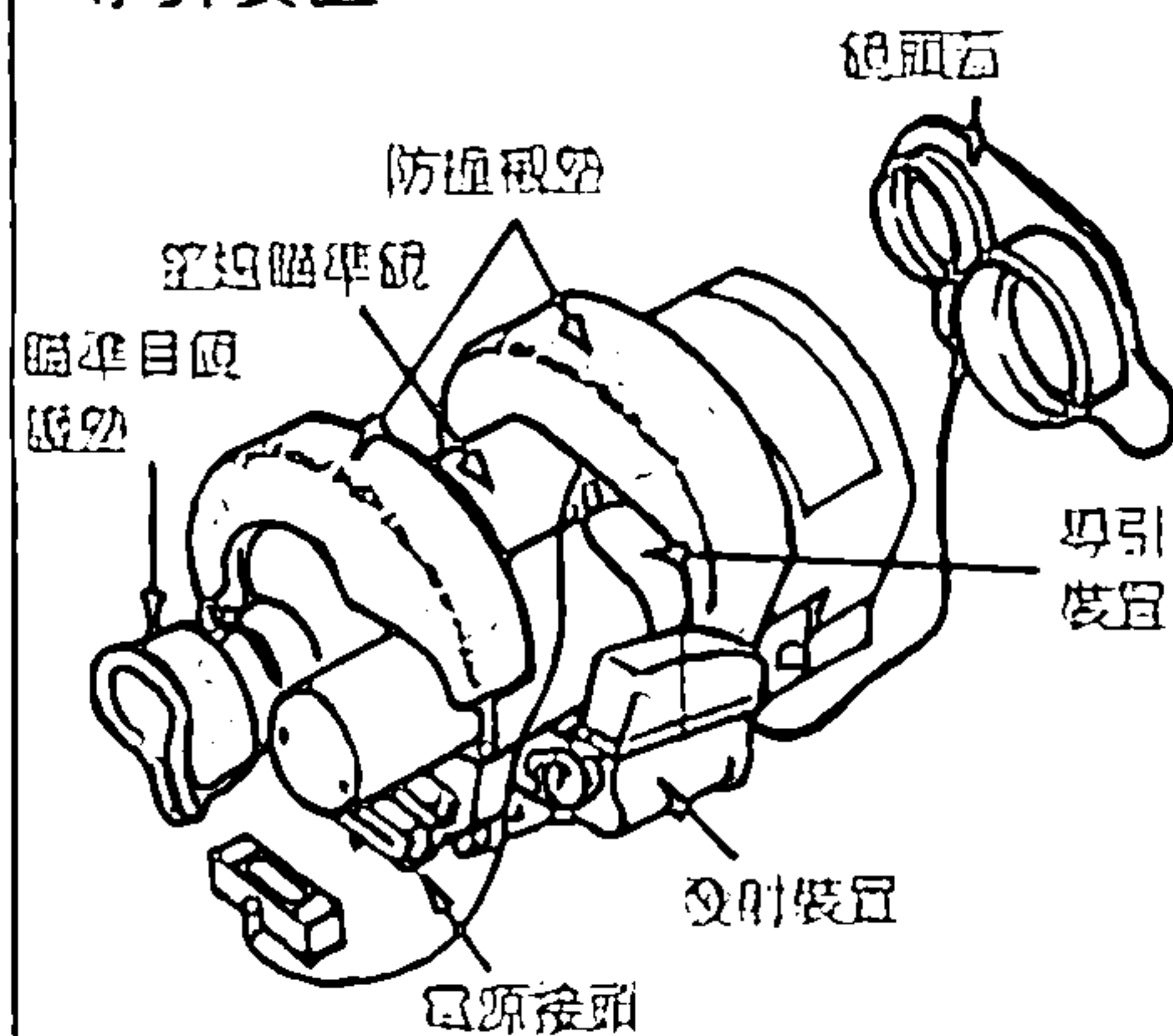




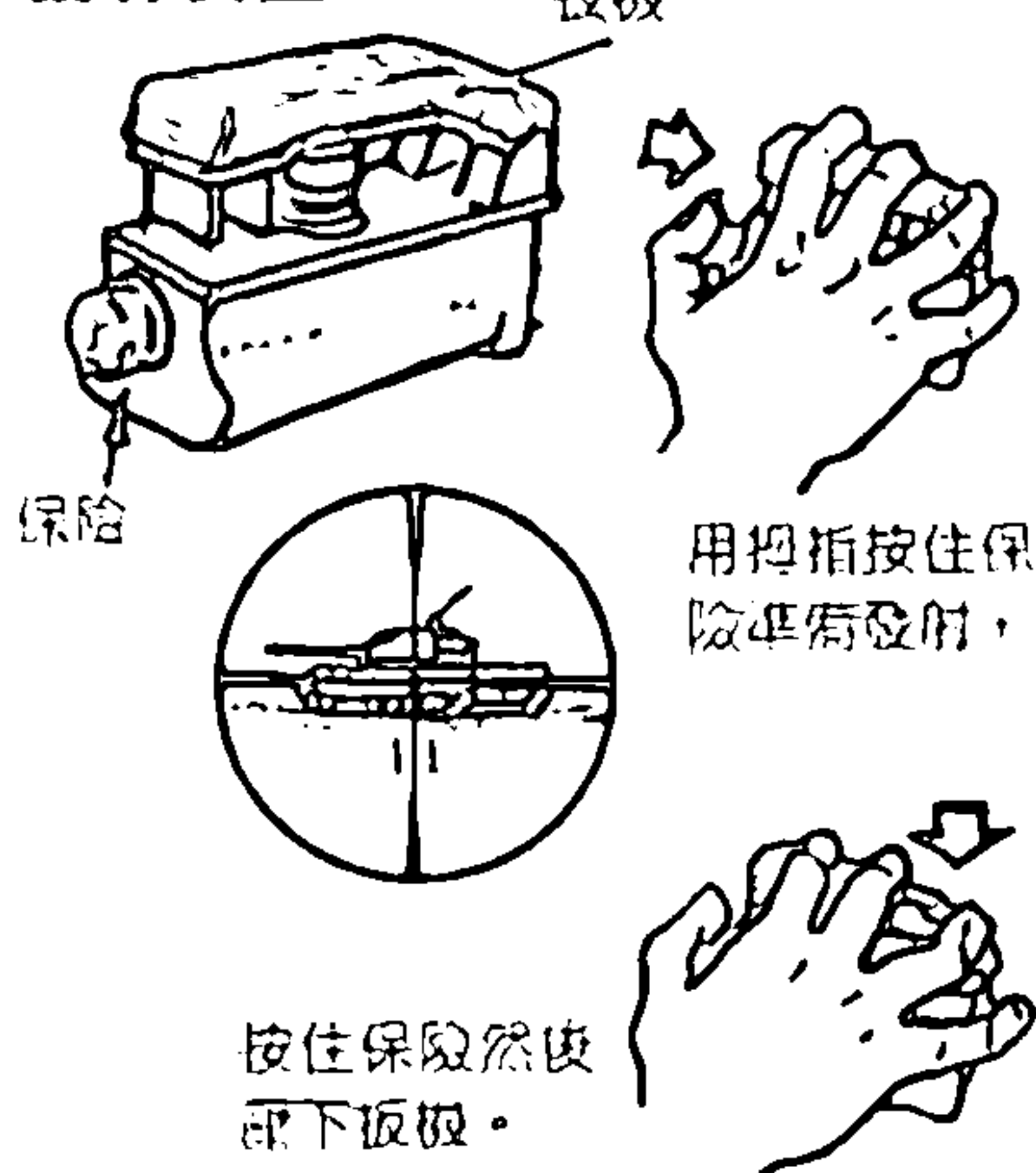
# □M 47 龍式反戰車飛彈



## 導引裝置



## 發射裝置

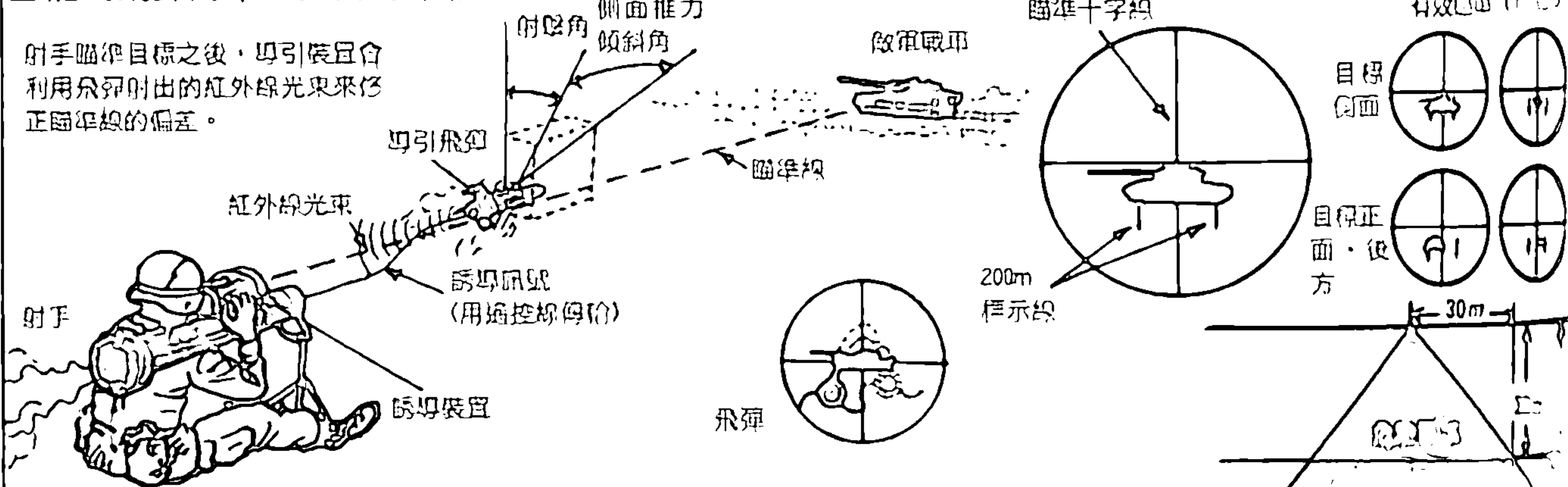


重量 14kg(瞄準準備時)  
全長 112cm  
直徑 25.4cm  
射程 1000m

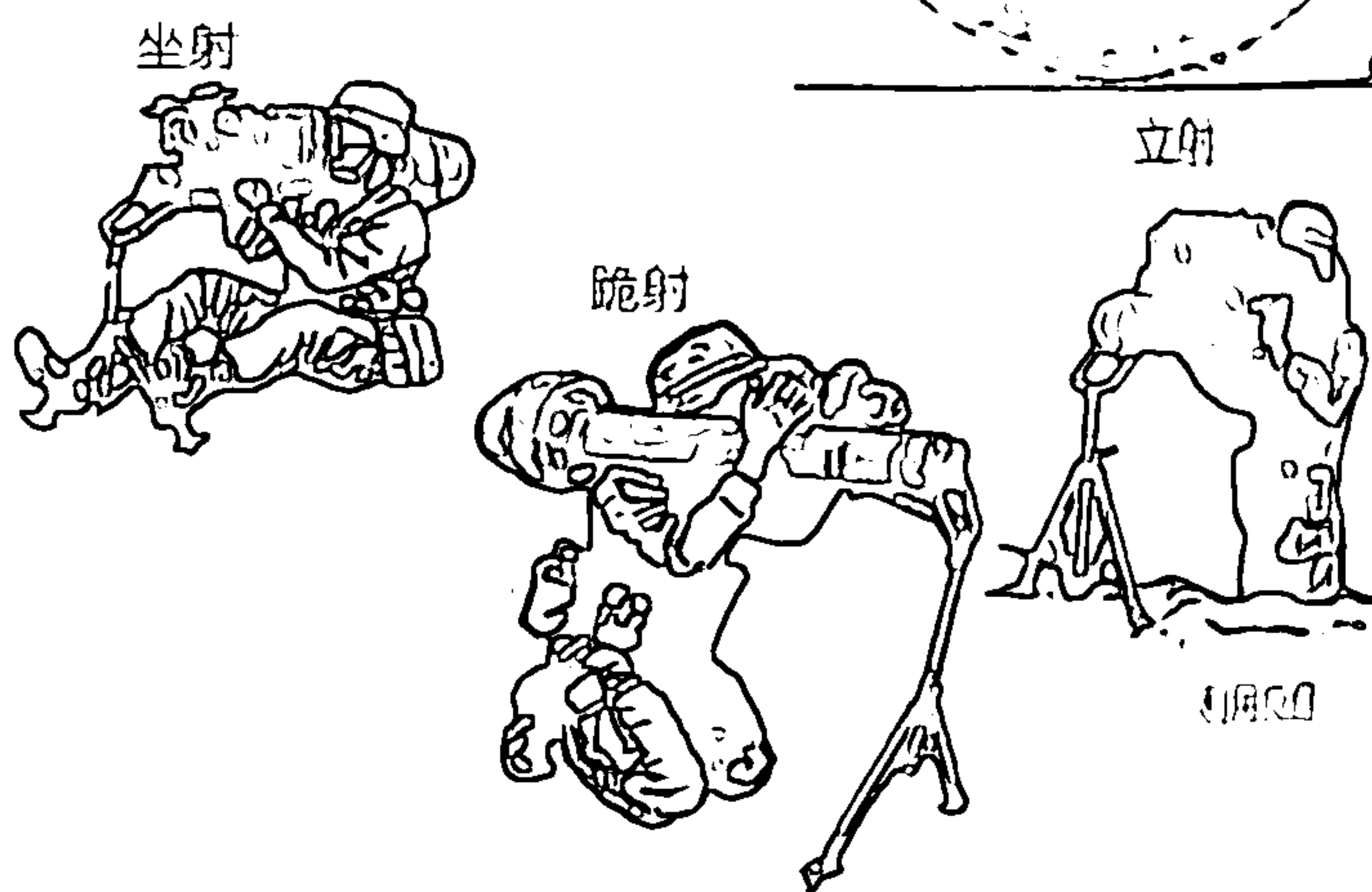
飛彈  
重量 11kg  
全長 112cm  
直徑 25.4cm(尾翼折疊時)

發射筒  
重量 4.7kg  
全長 1m

## □龍式飛彈的半主動誘導系統



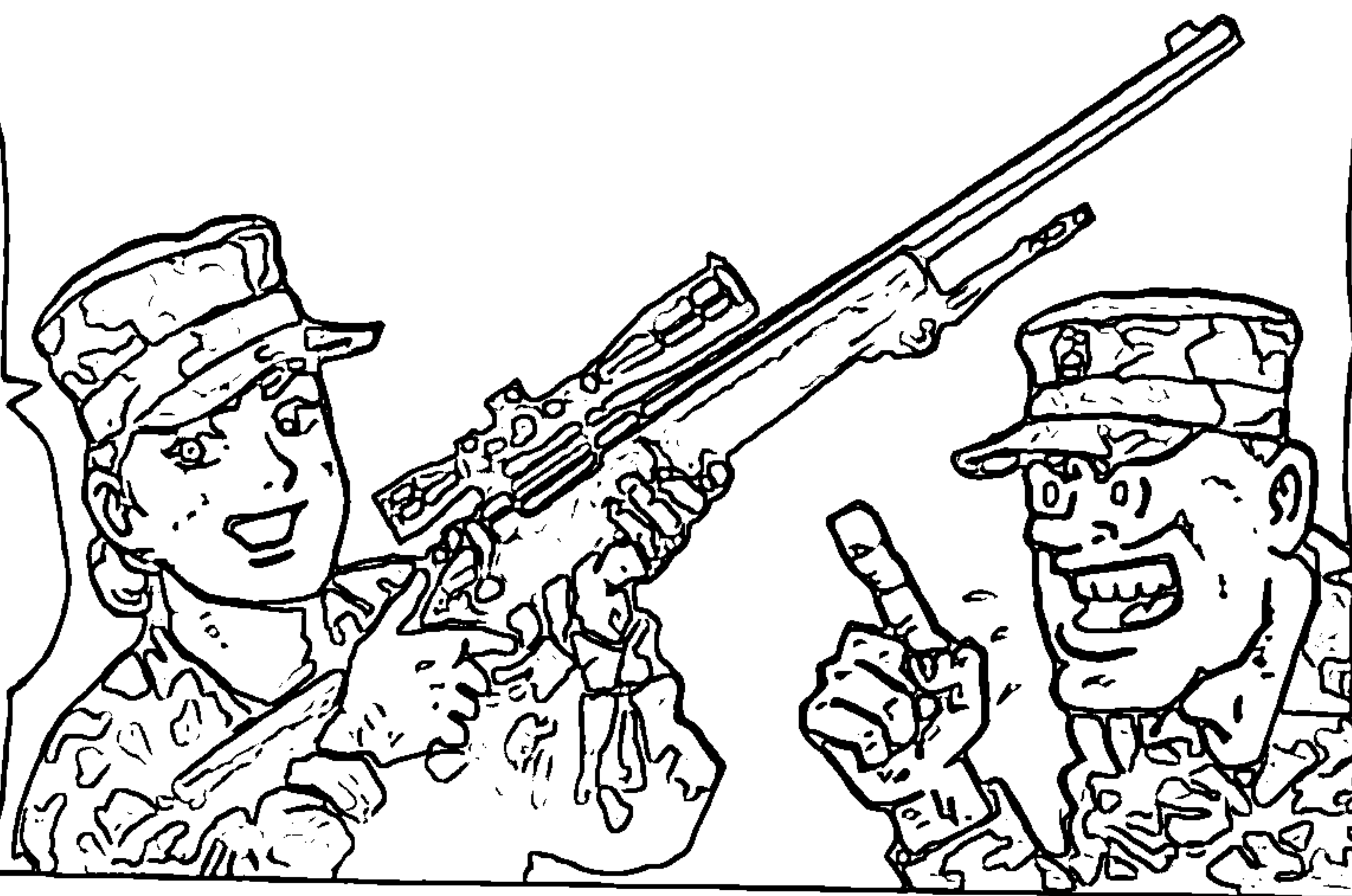
- ①在敵軍戰車預定出現的地區裝設發射筒，裝上瞄準具，調整雙腳架的高度，拆掉砲口保護帽。
- ②用瞄準鏡捕捉敵軍戰車，將目標置於瞄準十字線中心。
- ③讓十字線對準敵軍戰車，進入射程內之後，按下保險鈕、壓下扳機。
- ④飛彈發射後仍舊使用瞄準鏡對準目標。
- ⑤飛彈命中目標後，拆下導引裝置，裝在新的發射筒上準備繼續攻擊。





## 狙擊槍

來把槍裝上  
瞄準鏡真是  
省事啦！命  
中率一定提  
高不少，我  
也是狙擊  
手：



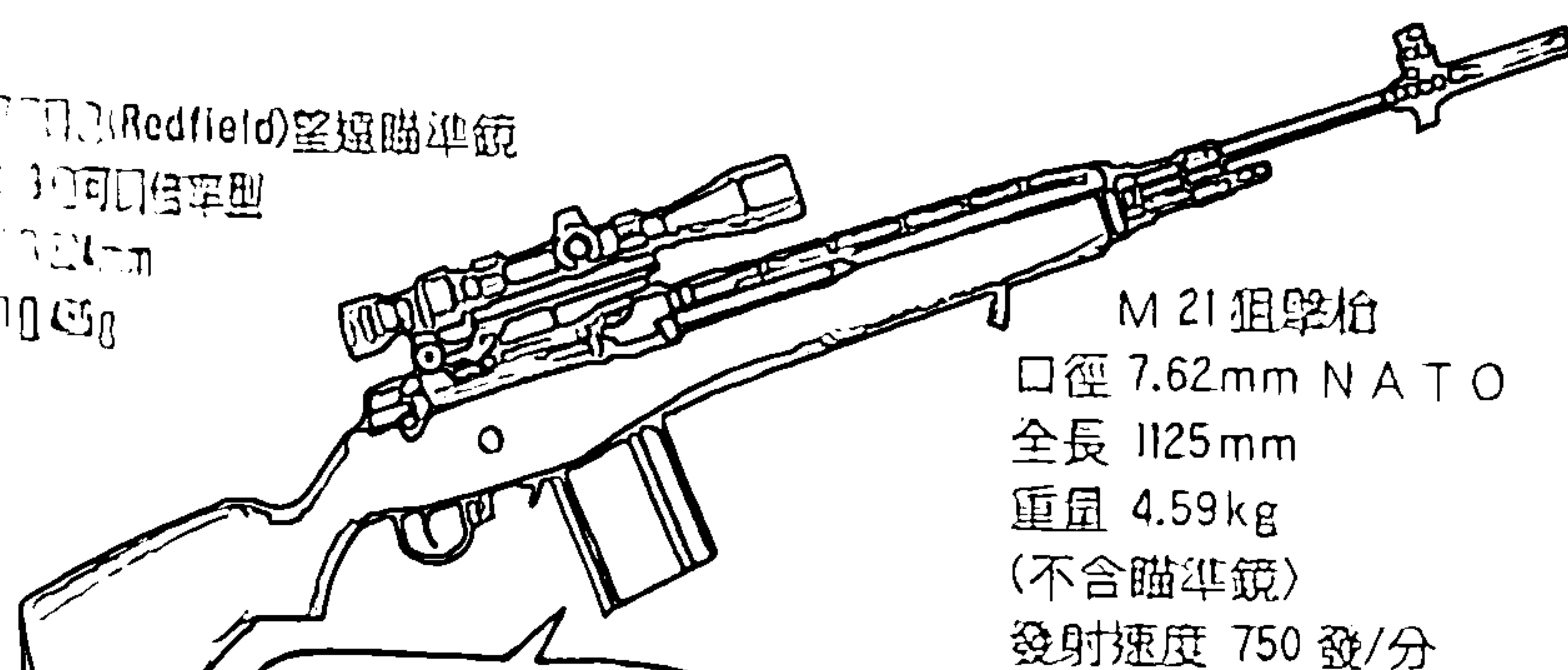
珊蒂！  
不要以為裝上瞄準鏡  
就可以變成狙擊手，  
真正的狙擊手是戰場  
上最厲害的殺手啊！

雷菲爾德(Redfield)望遠瞄準鏡

3.9-10倍率型

7.62mm

1125g



M 21 狙擊槍

口徑 7.62mm NATO

全長 1125mm

重量 4.59kg

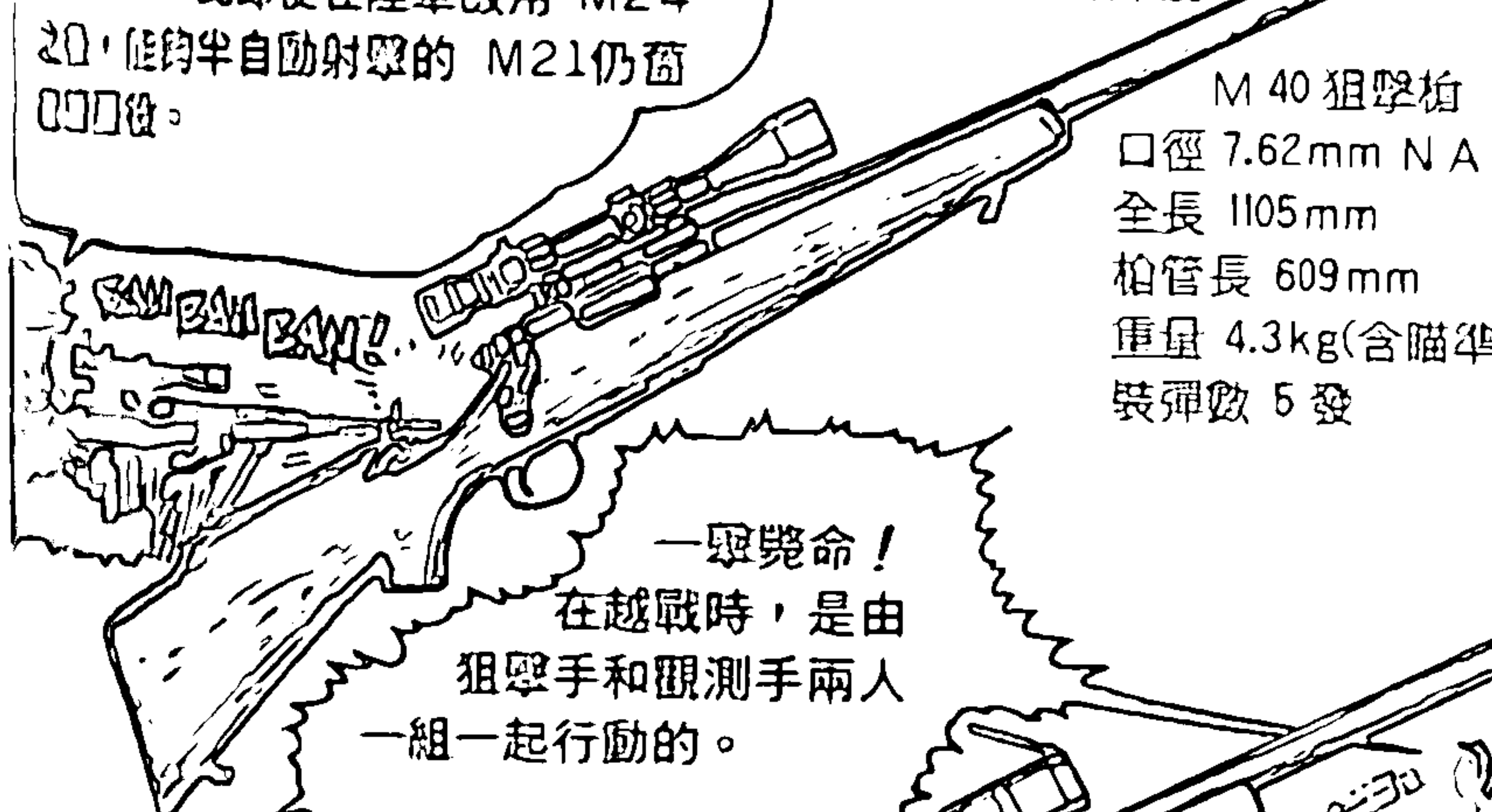
(不含瞄準鏡)

發射速度 750 發/分

彈匣容量20發，  
有射速較高的優點，因  
此即使在陸軍改用 M24  
20，能半自動射擊的 M21仍舊  
使用。

雷菲爾德

(Redfield)望遠瞄準鏡



M 40 狙擊槍

口徑 7.62mm NATO

全長 1105mm

槍管長 609mm

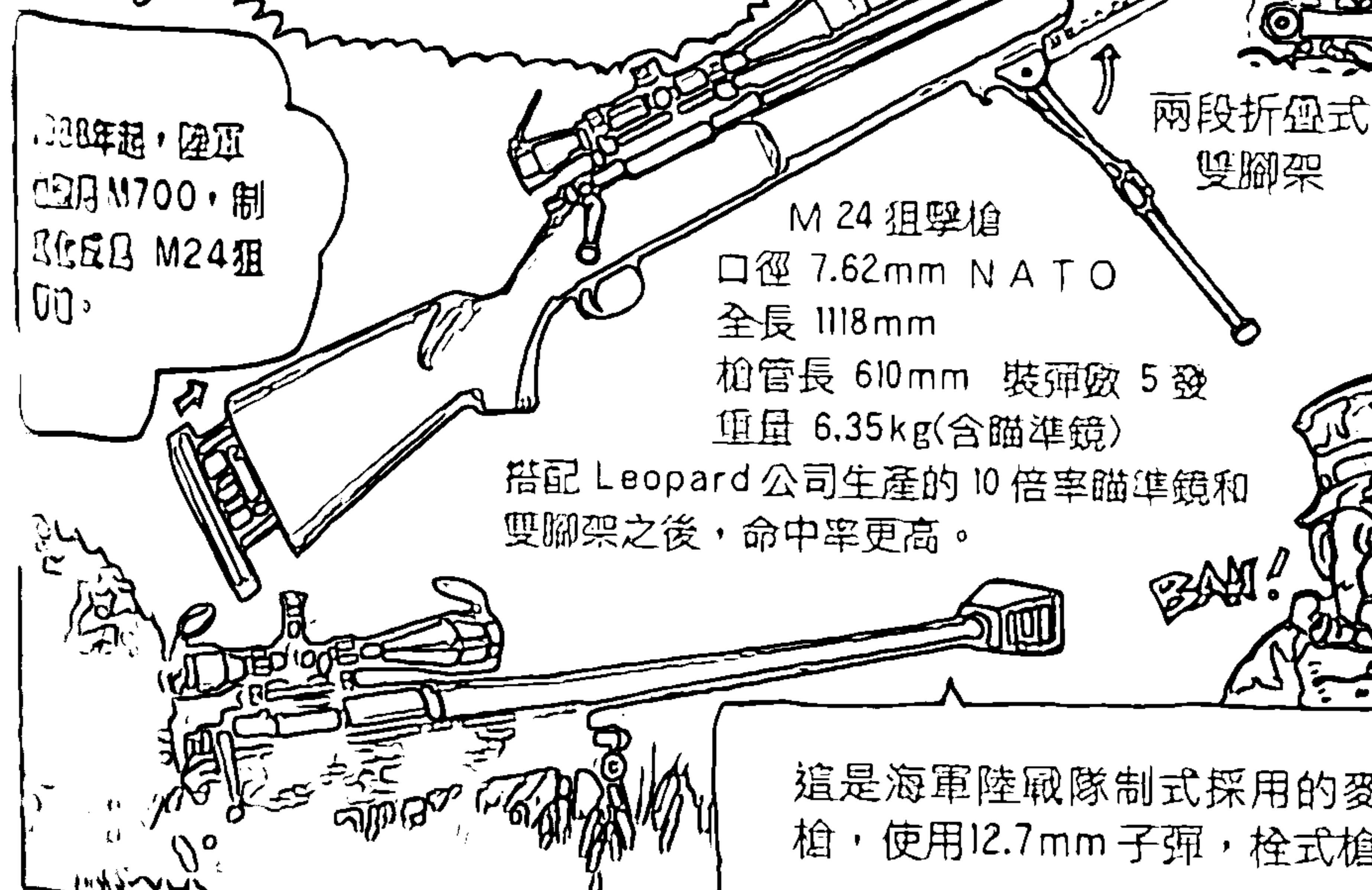
重量 4.3kg(含瞄準鏡)

裝彈數 5 發

一擊斃命！  
在越戰時，是由  
狙擊手和觀測手兩人  
一組一起行動的。

在越戰時期美國海軍陸  
戰隊認為 M14不適合擔  
任狙擊槍，因此在1966  
年採用了市售的雷明頓  
M700獵槍，制式化之  
後命名為 M40，在實戰  
中取得不錯的戰果。

1988年起，陸軍  
改用 M700，制  
式化後為 M24狙  
擊槍。



M 24 狙擊槍

口徑 7.62mm NATO

全長 1118mm

槍管長 610mm 裝彈數 5 發

重量 6.35kg(含瞄準鏡)

搭配 Leopard 公司生產的 10 倍率瞄準鏡和  
雙腳架之後，命中率更高。

兩段折疊式  
雙腳架

狙擊兵的攻擊目標  
是敵方的指揮官或  
是機槍手這類重要  
目標，可以製造敵  
軍的混亂，甚至  
會影響戰爭的結  
果。

這是海軍陸戰隊制式採用的麥克米蘭 M87 E L R 長程狙擊  
槍，使用12.7mm子彈，栓式槍機，射程遠達2000m。



## □ M 40 A 1 狙擊槍

瞄準鏡在出廠時就已經裝好，上面的製造編號和槍身一致。

現在海軍陸戰隊採用的是M40的改良型 M40A1，我們就用這把槍來瞭解狙擊槍的結構吧。

重型槍管可減少射擊時槍口的晃動，增加彈著精確度。

雙腳架雖然不是標準配備，但是對狙擊手來說，有助於增加穩定性。

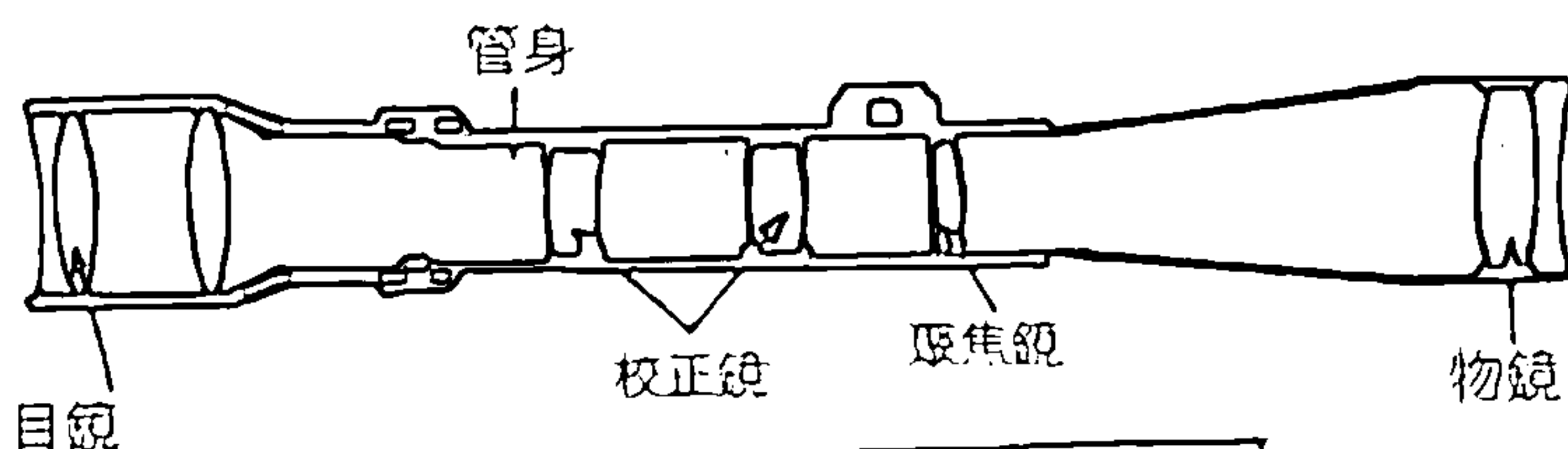
護木和槍托在製造時就做了迷彩處理。

尤那托(Unertl)望遠瞄準鏡 10 倍固定倍率，全長 305mm，重量 1021g。

扳機拉力為 1.3kg~2.2kg。

## □ 望遠瞄準鏡

富菲爾德(Redfield) 3 倍~9 倍望遠瞄準鏡



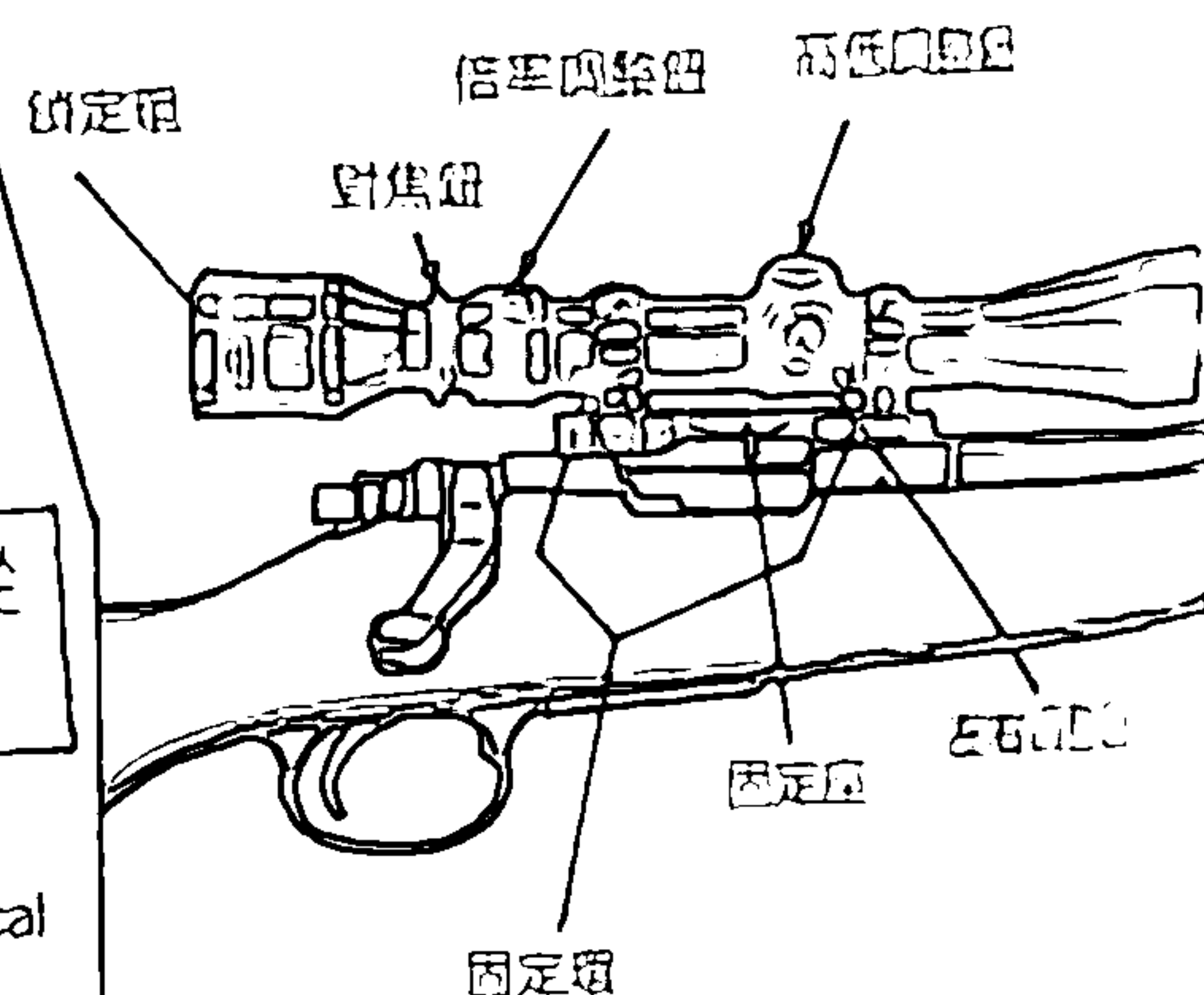
眼睛可以見到放大的目標。

物鏡的影像在放大後，經過校正鏡調整成正影像。

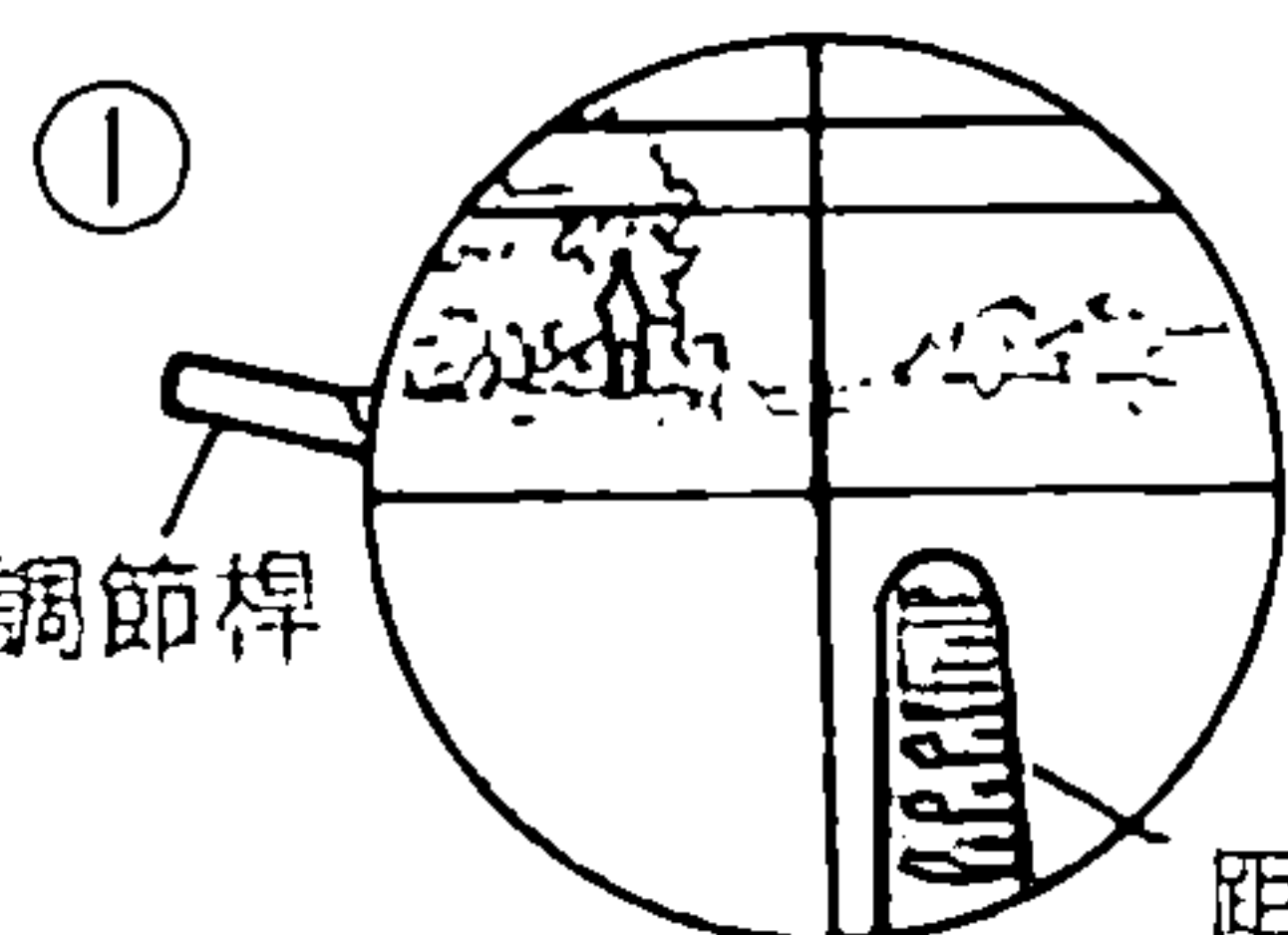
目標的影像從這裡進入。

望遠瞄準鏡(Telescopic sight)的正式名稱是「光學瞄準鏡(Optical sight)」，各家廠商的產品略有不同，但基本構造是一樣的。

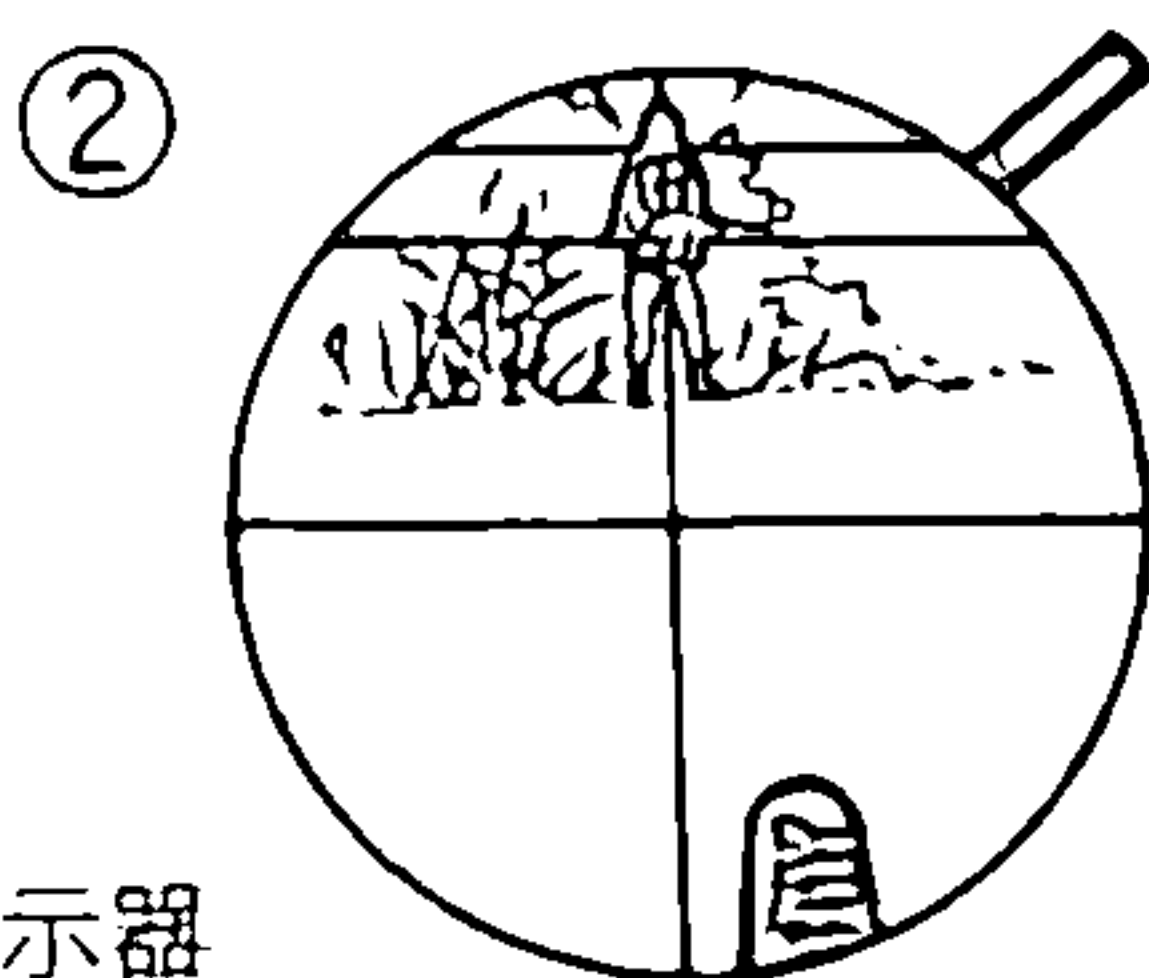
## 瞄準鏡的裝設與各部位名稱



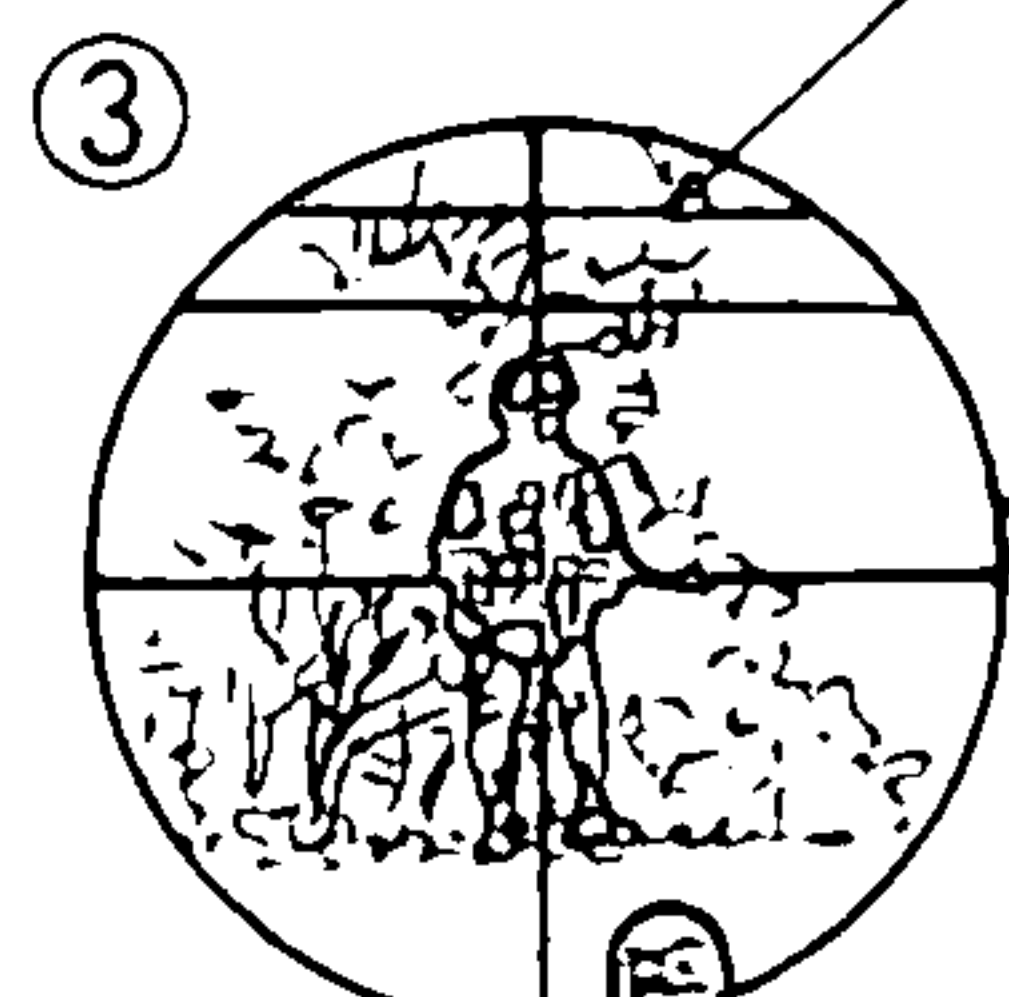
## ○ 使用法



先用視野最廣的3倍倍率來搜索敵人。

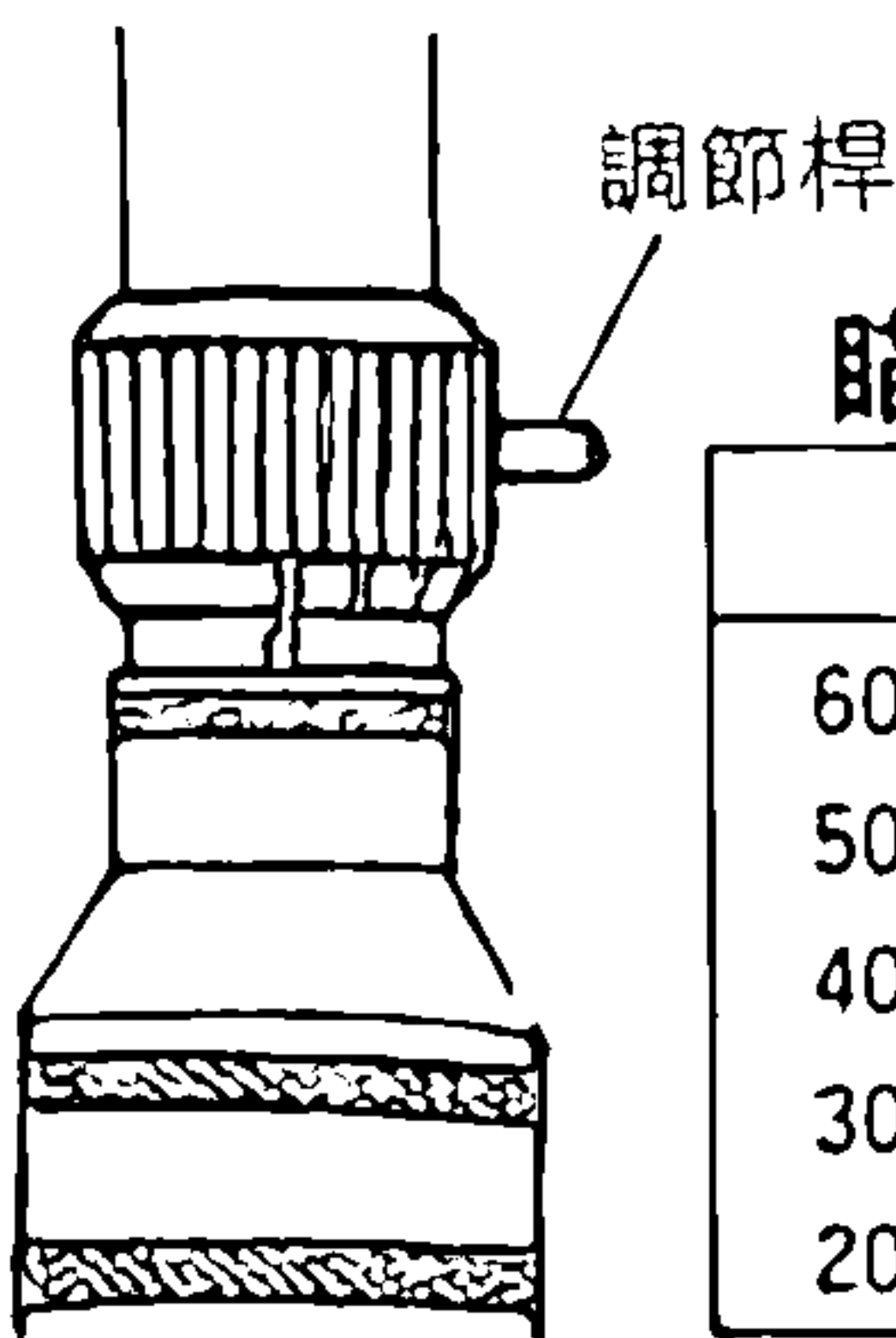
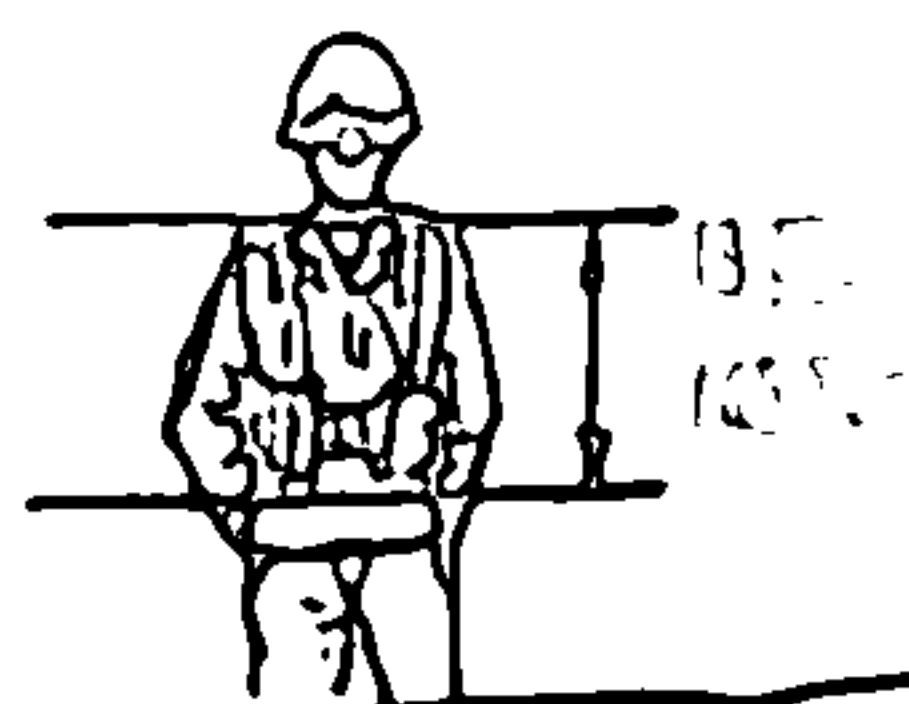


調整瞄準器的倍率，發現敵人//



發現敵人後測定距離，然後加大倍率，用兩條測定線對準敵人，然後讀取距離標示器顯示的射程距離。

這兩條線是富菲爾德(Redfield)瞄準鏡特有的東西，在 600 (549m) 的射程內，這兩條線相當於 18 英寸，也就是 (成年男子) 從肩膀到腳的距離。



### 瞄準鏡的倍率調節

| 射程距離         | 倍率  |
|--------------|-----|
| 600yd (549m) | 8~9 |
| 500yd (457m) | 7   |
| 400yd (366m) | 5~6 |
| 300yd (274m) | 4   |
| 200yd (183m) | 3   |



原來是這樣操作的呀...不過，在戰場中一直調整倍率非常麻煩，所以有人把倍率固定在 7~9 倍，在 200~300 碼射程時瞄準目標上 18 英寸，在 600 碼射程時瞄準目標上方 26 英寸 (66cm)。看來沒有配刷子，是當不了狙擊手的。

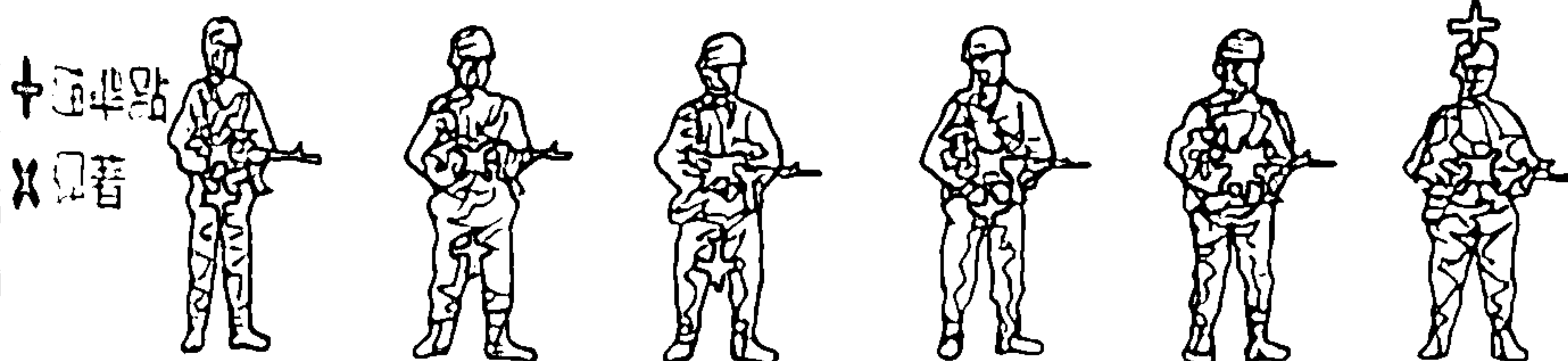
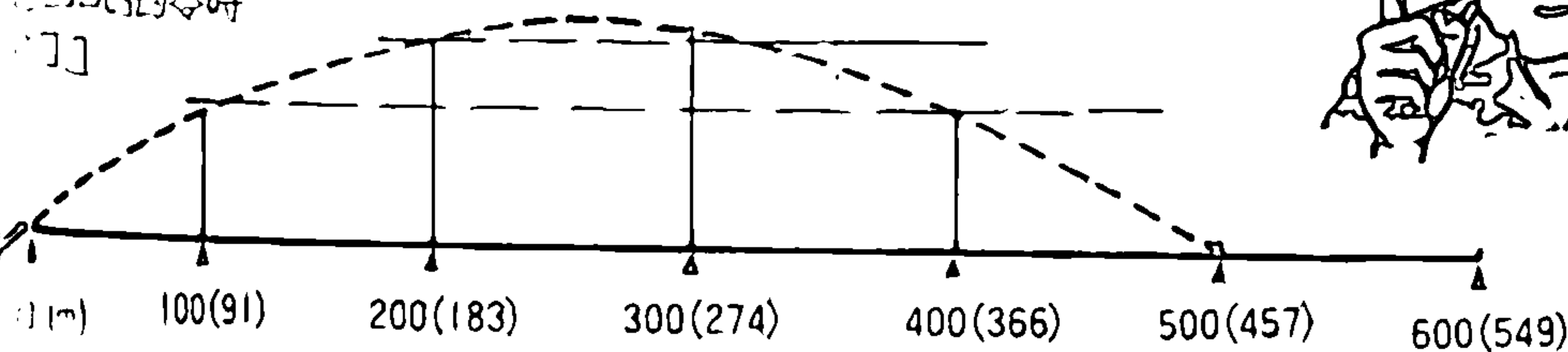


# 狙擊與彈道

歸零指的是，發射的子彈剛好命中紅心的瞄準點。

因為在戰鬥中，沒時間一直調整瞄準鏡，所以可以把瞄準鏡的瞄準點設定在500碼位置。

155碼歸零時



如果距離在500碼以內，就將瞄準點放低一些。

如果距離超過設定，就瞄準目標的頭頂上方。

剛好距離500碼時。

100碼和400碼時稍微瞄低一點。

200~300碼時因為彈道最高，所以要瞄更低一點。

## 狙擊移動中的目標

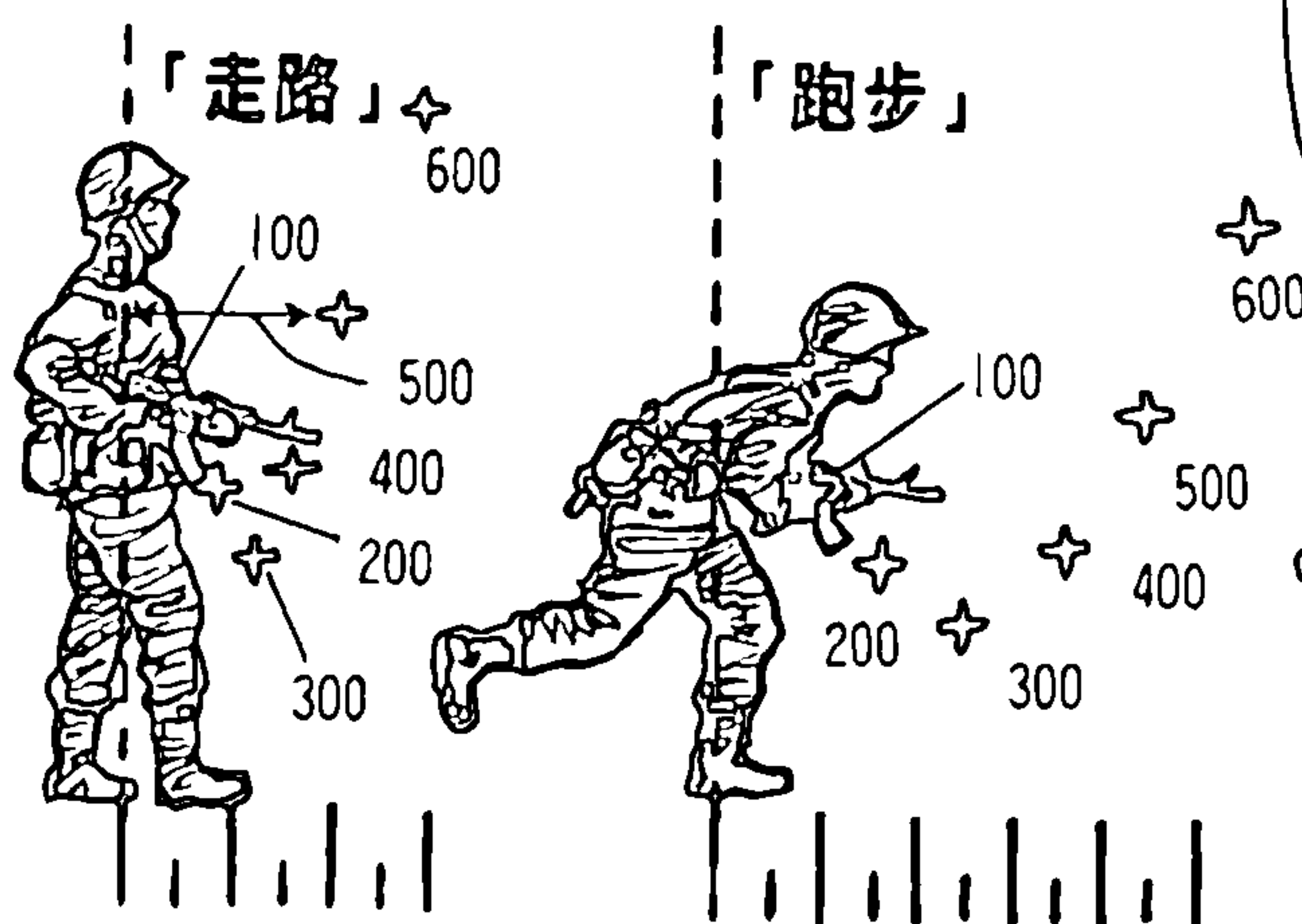
將瞄準點定在500碼時的射擊前置量

射擊移動目標時，最困難的就是預測前置量。

狙擊手要預先量。

狙擊手要瞄準高處，  
狙擊手要瞄準低處。

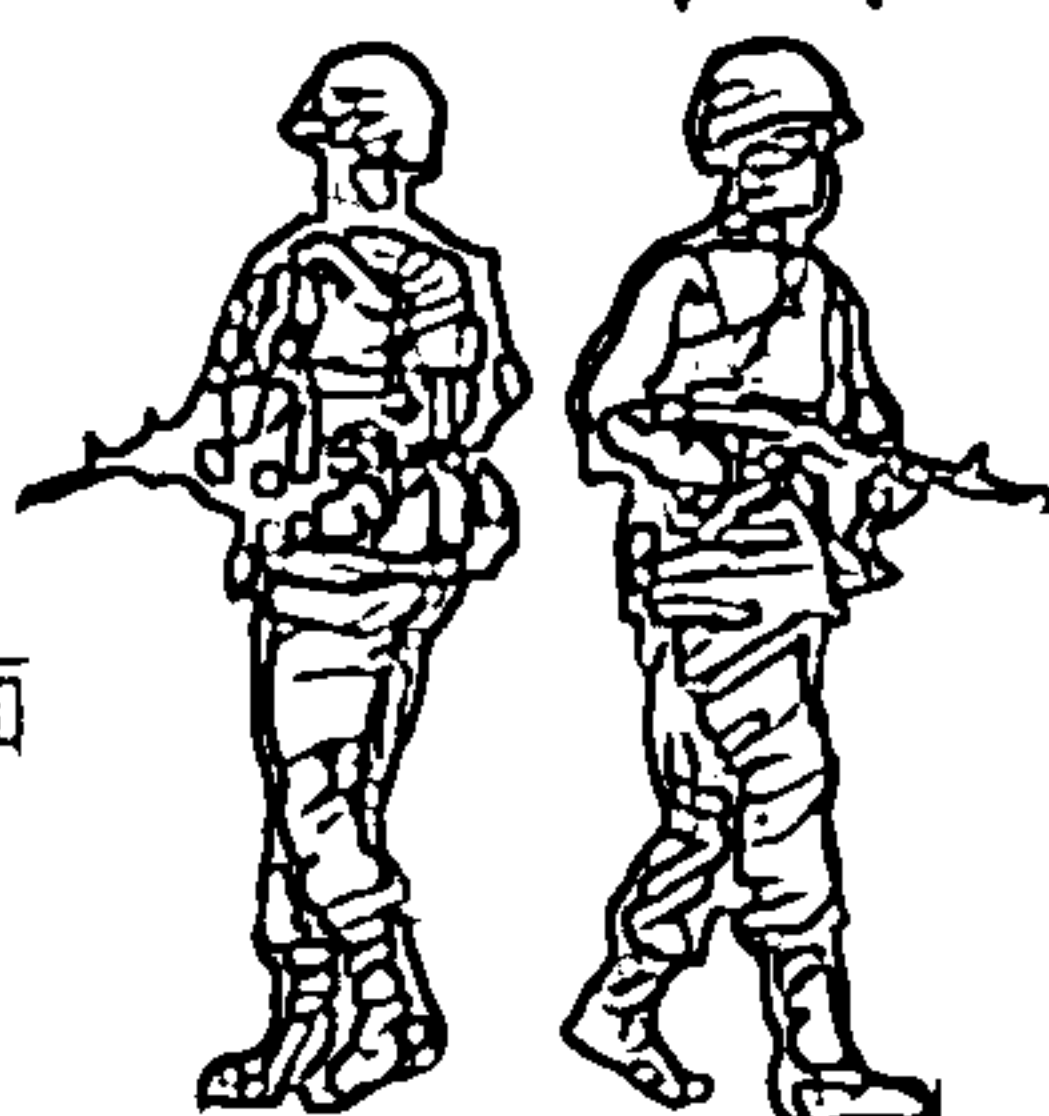
狙擊手距離300碼  
狙擊手前方4英尺  
狙擊手距離500碼  
狙擊手前方8英尺  
狙擊手前方8英尺



狙擊手有個注意點，如果射手是右子，在追蹤由右到左的目標時反應會比較遲鈍，所以前置量要加倍。



無前置量  
敵人正面走來。



半前置量

目標以45度的角度移動時，前置量要減半。



全前置量

目標以橫方向通過前方(如上圖)。

狙擊手除了要好好鍛鍊槍法之外，還需要學習偽裝術和欺敵的智慧。

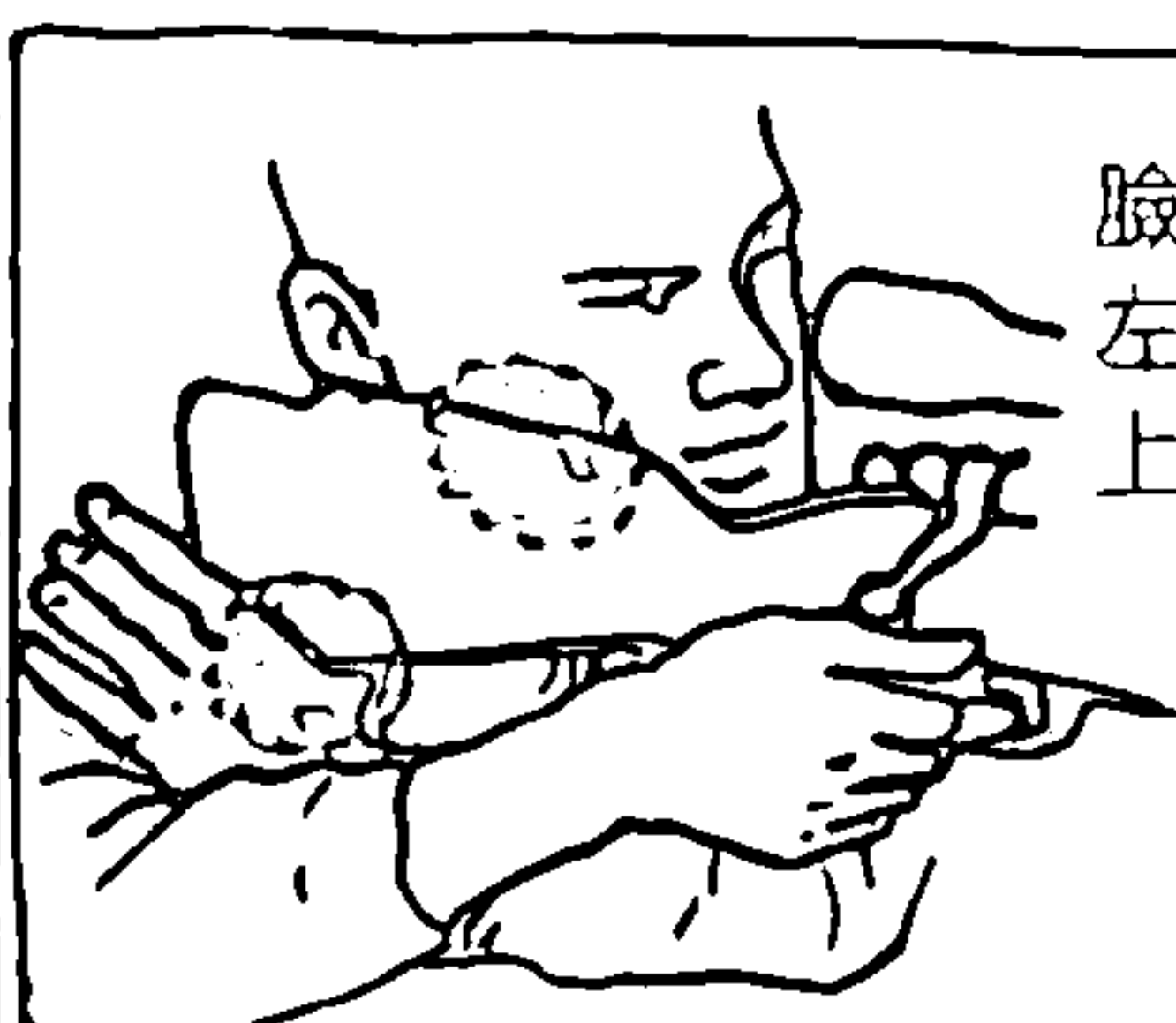
基里偽裝服(Ghillie Suit)是海軍陸戰隊隊員用破帆布自製的。

另外，射擊後別忘了繼續瞄準，如果敵人突然停下腳步或是改變方向，就要再打一槍。





# 狙擊技術



臉頰貼著槍托，左手放在右肩上，用左手拇指和食指撐著槍托。

眼睛要和目鏡保持5~7.6cm的距離。

臥射的姿勢最低，非常隱密，而且很穩定，是理想的狙擊姿勢。

右手牢牢握住槍握把，拇指繞過握把，右臉頰緊靠在右拇指根的大肌肉上。

槍托緊貼鎖乳節窩，右手肘抵肘，肩貼床面。

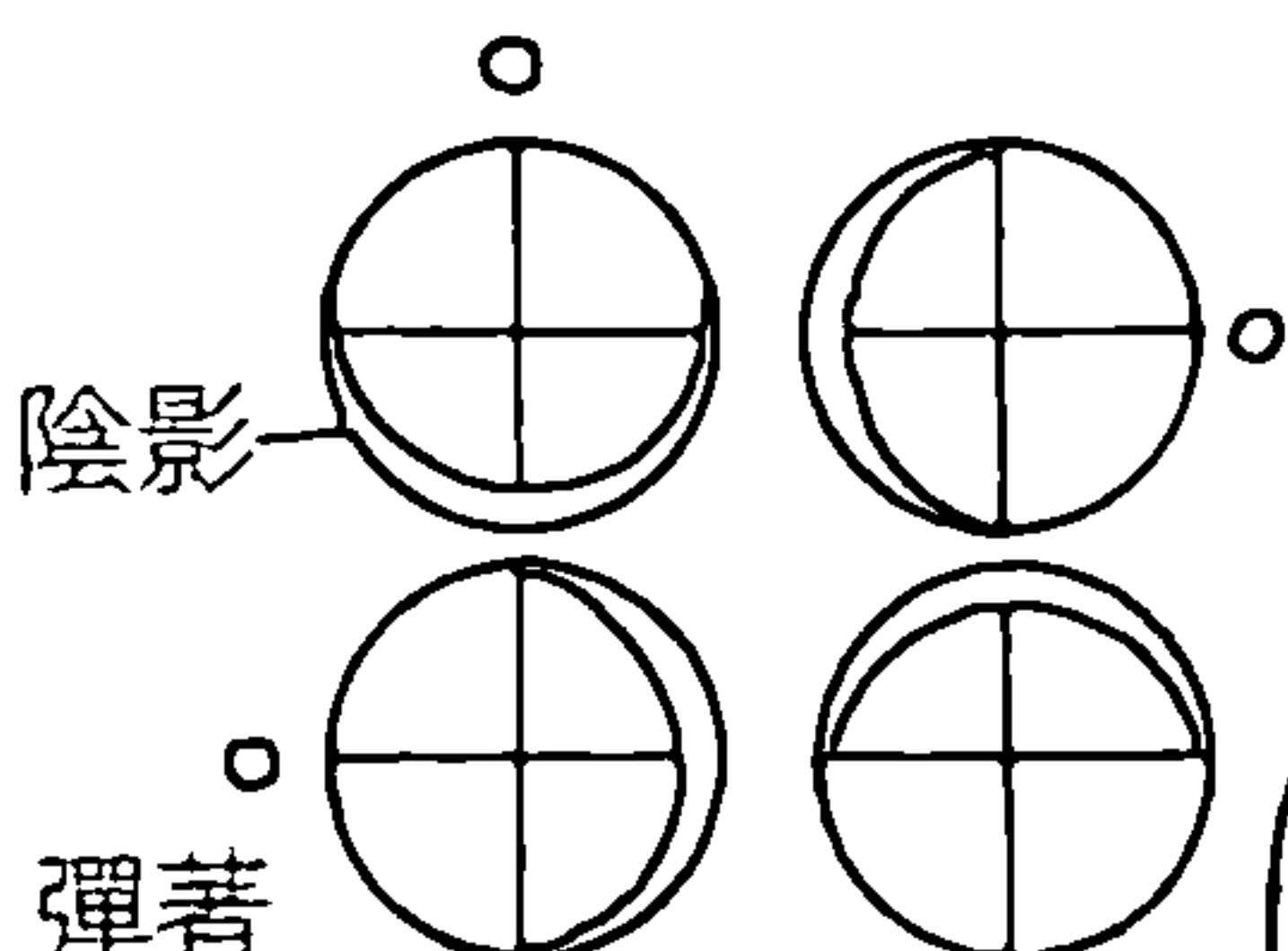
雙腳架非常重要，如果會搖晃鬆動，射線就會紊亂。

如果沒有雙腳架，就用左手撐起槍身，手肘放在槍身下方。

射擊時要選擇視野佳而且有良好的掩蔽的位置，才能讓狙擊任務順利進行。

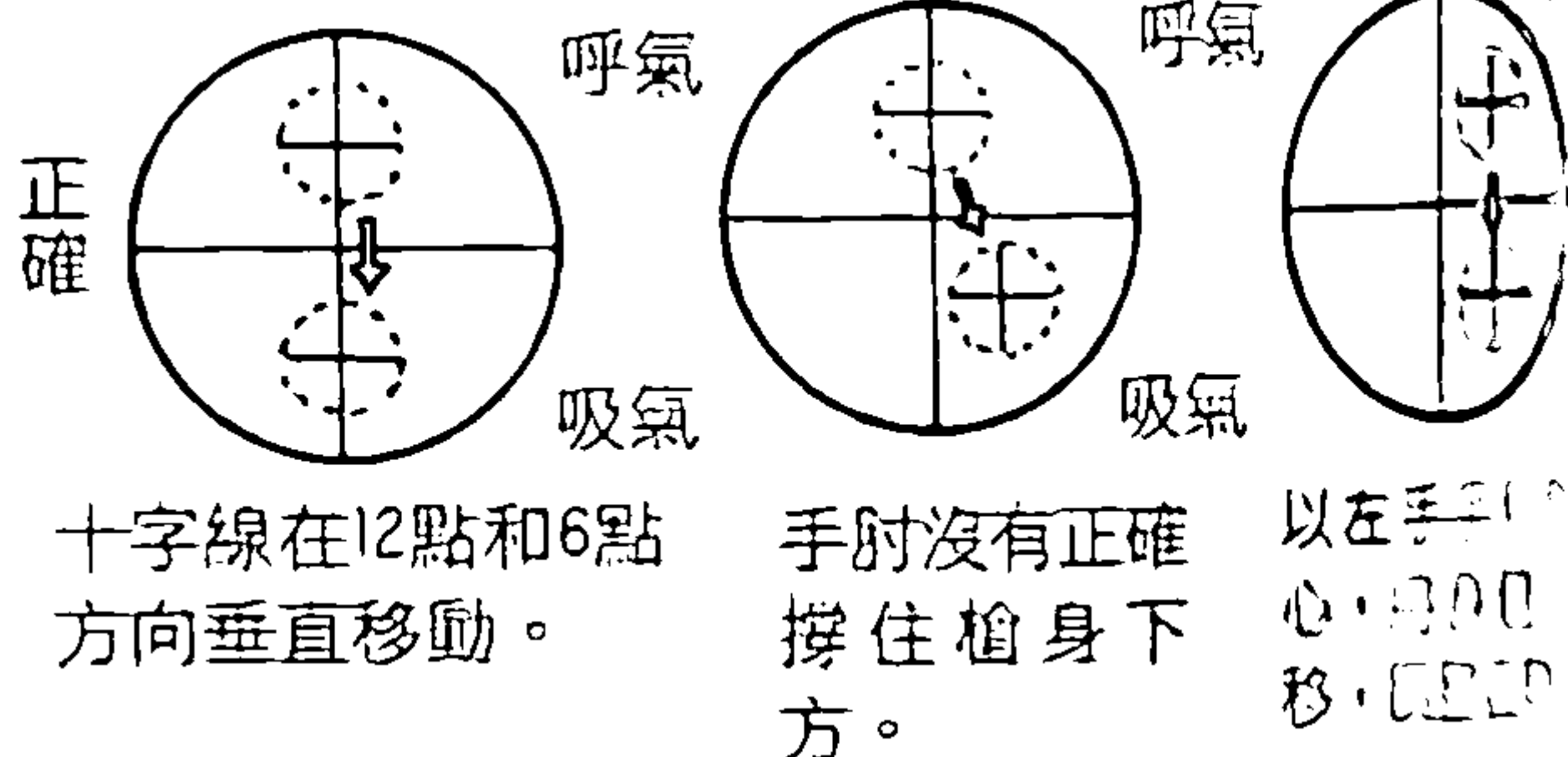
## 陰影的影響

如果瞄準鏡沒有筆直對準目標，就會出現陰影，造成射擊偏差。



一開始先射擊200m外的雞蛋，光是練習就要花很多時間，不讓心跳影響到槍身穩定是練習的重點。

## 呼吸的影響

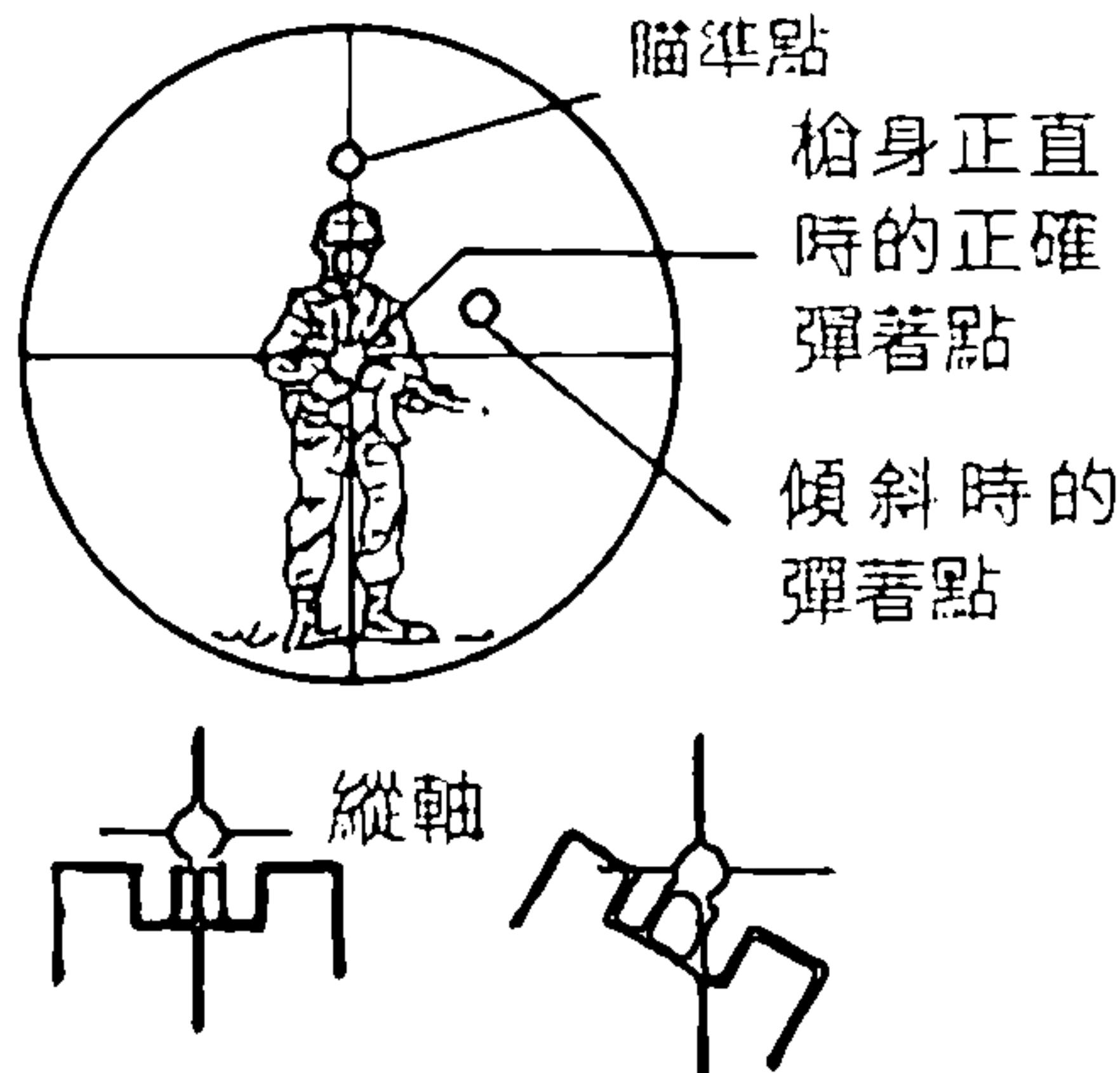


十字線在12點和6點方向垂直移動。

手肘沒有正確撐住槍身下方。

以左手肘抵心，肘部移動，造成偏差。

## 槍身傾斜



在射擊時，如果槍身和瞄準具沒有保持正直的狀態，發射的子彈將會因為地心引力而偏離目標。只有槍身正直的情況下，才能讓彈道通過目標。

狙擊手是步兵中的菁英，並不只是一個瞄準比別人更精確的步槍兵而已。必須接受許多嚴苛的訓練，才能成為一位狙擊手。

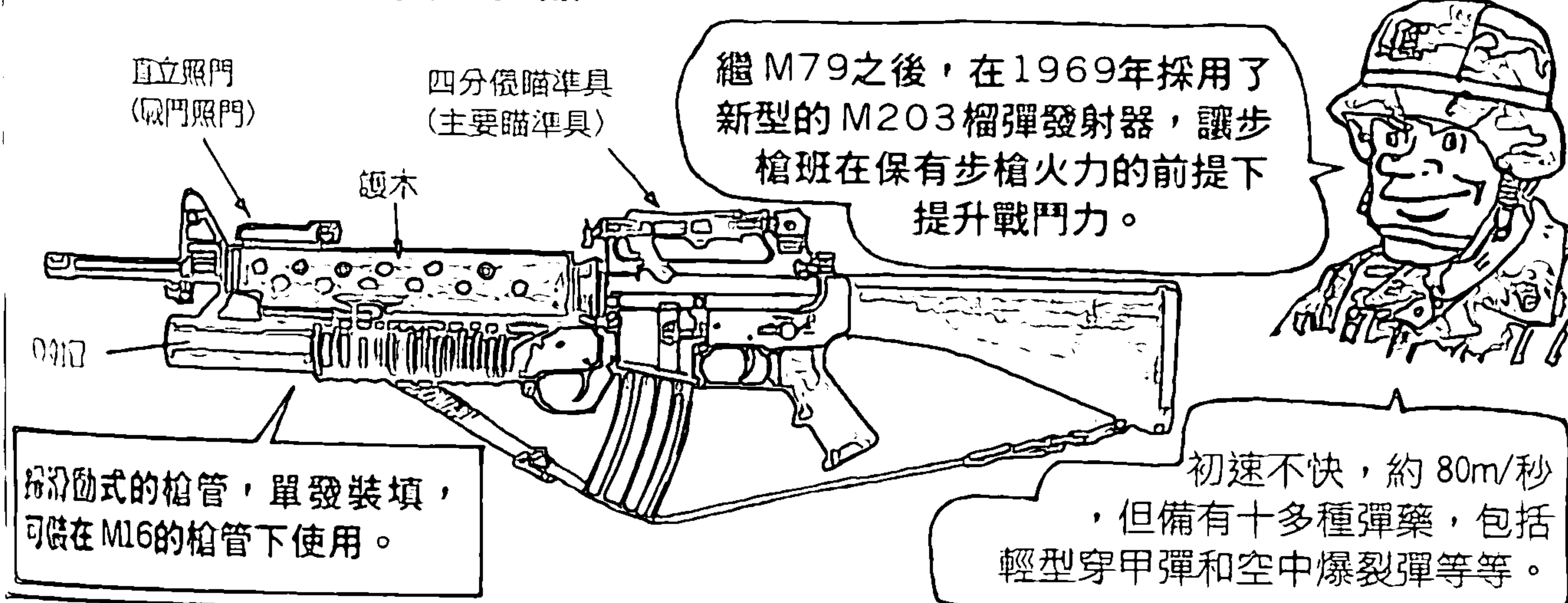
這麼嚴格的訓練啊~我辦不到啦！

## 美國海軍陸戰隊狙擊手訓練課程表

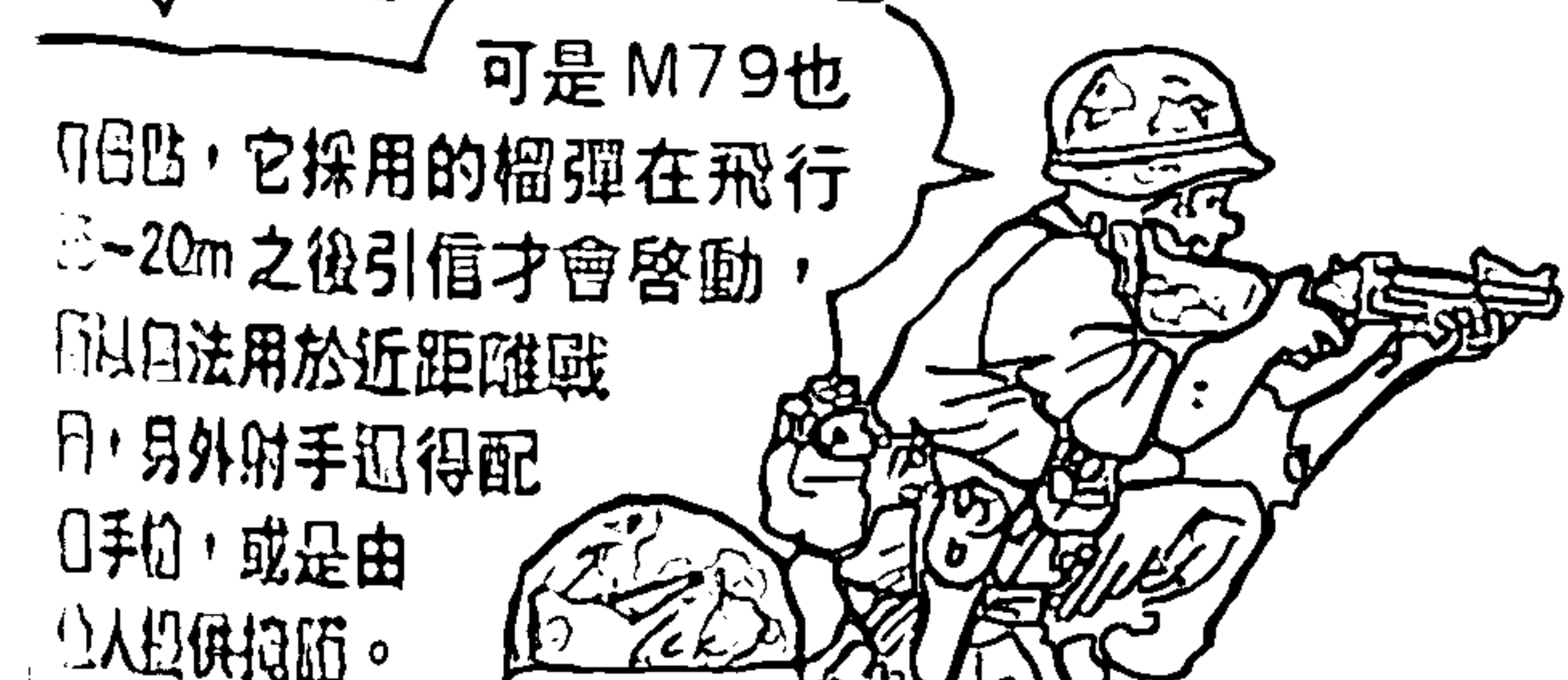
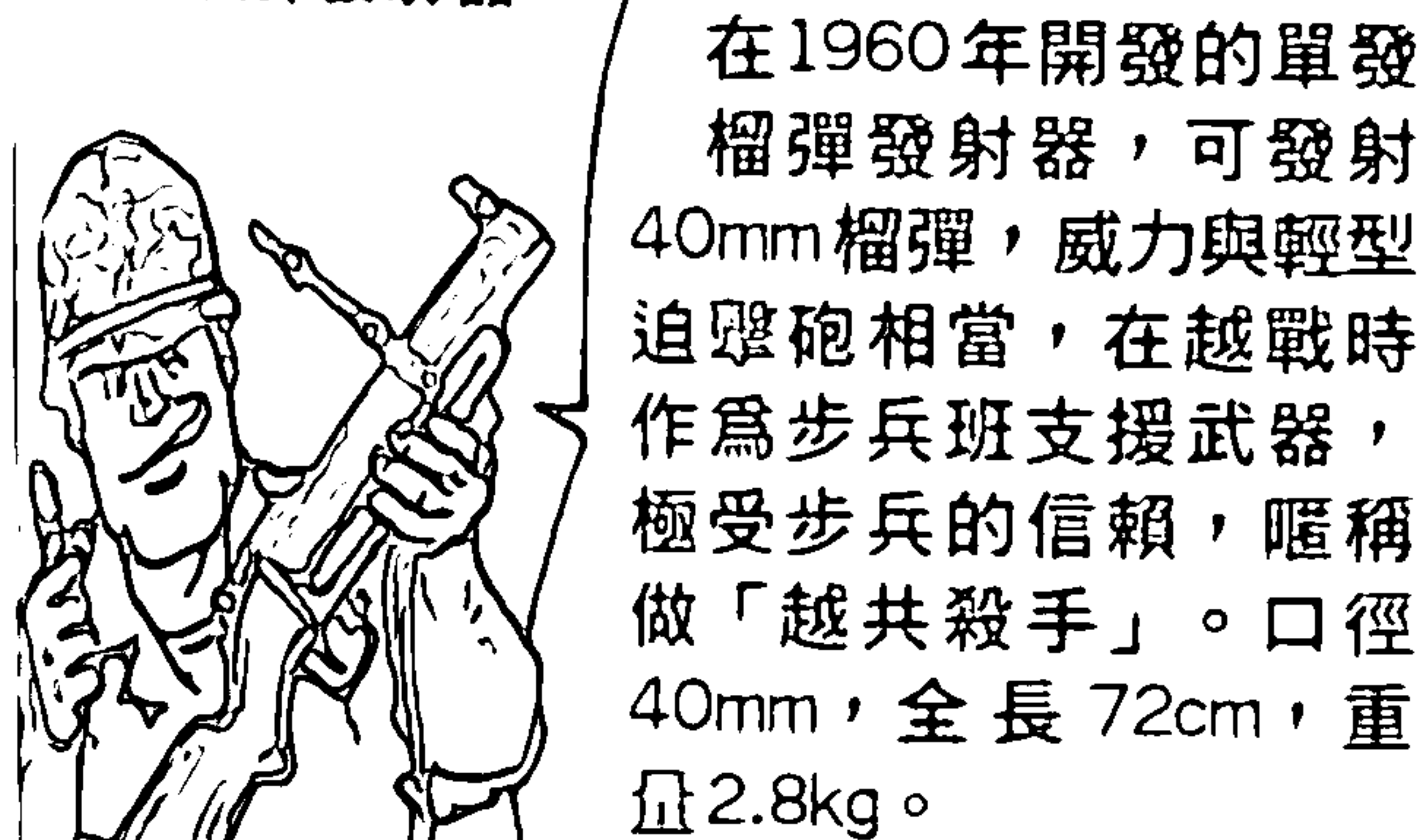
| 科目                 |   |
|--------------------|---|
| M40A1的瞄準射擊         | 1 |
| 未知距離的射擊            | 2 |
| 固定靶的射擊             | 0 |
| 活動靶的射擊             | 0 |
| 自然光線下的夜視射擊         | 1 |
| 夜間射擊(固定靶和活動靶)      | 1 |
| 狙擊、射擊技術講座          | 2 |
| 交戰時的射擊位置與目標        | 2 |
| 作戰計劃的制定            | 2 |
| 作戰程序               | 1 |
| 近距離射擊              | 1 |
| 地雷的設置、回收以及6次回收     | 2 |
| 軍械                 | 1 |
| 傳言與現實              | 1 |
| 日月射擊               | 1 |
| 臥姿射擊               | 1 |
| 狙擊、偵察射擊            | 1 |
| 臥姿狙擊技巧             | 1 |
| 作戰計劃(24小時內)        | 0 |
| 不依賴任何支援的狙擊行動(4~5天) | 2 |
| 口頭測驗               | 1 |
| 以上合計共0.25天         | 0 |



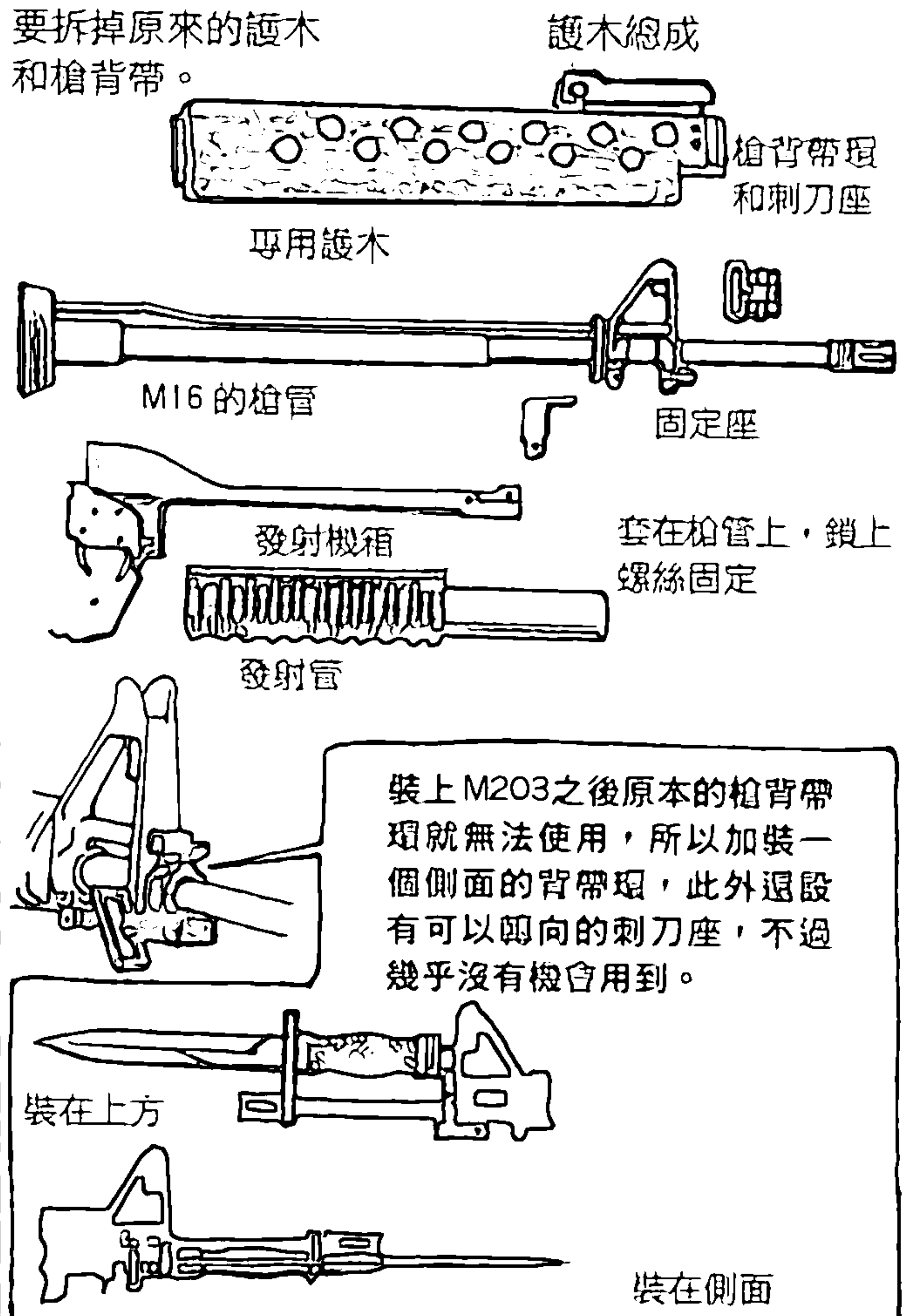
## M203 40mm 榴彈發射器



## M79 榴彈發射器



裝在 M16 上面時，要拆掉原來的護木和槍背帶。



## M203 性能諸元

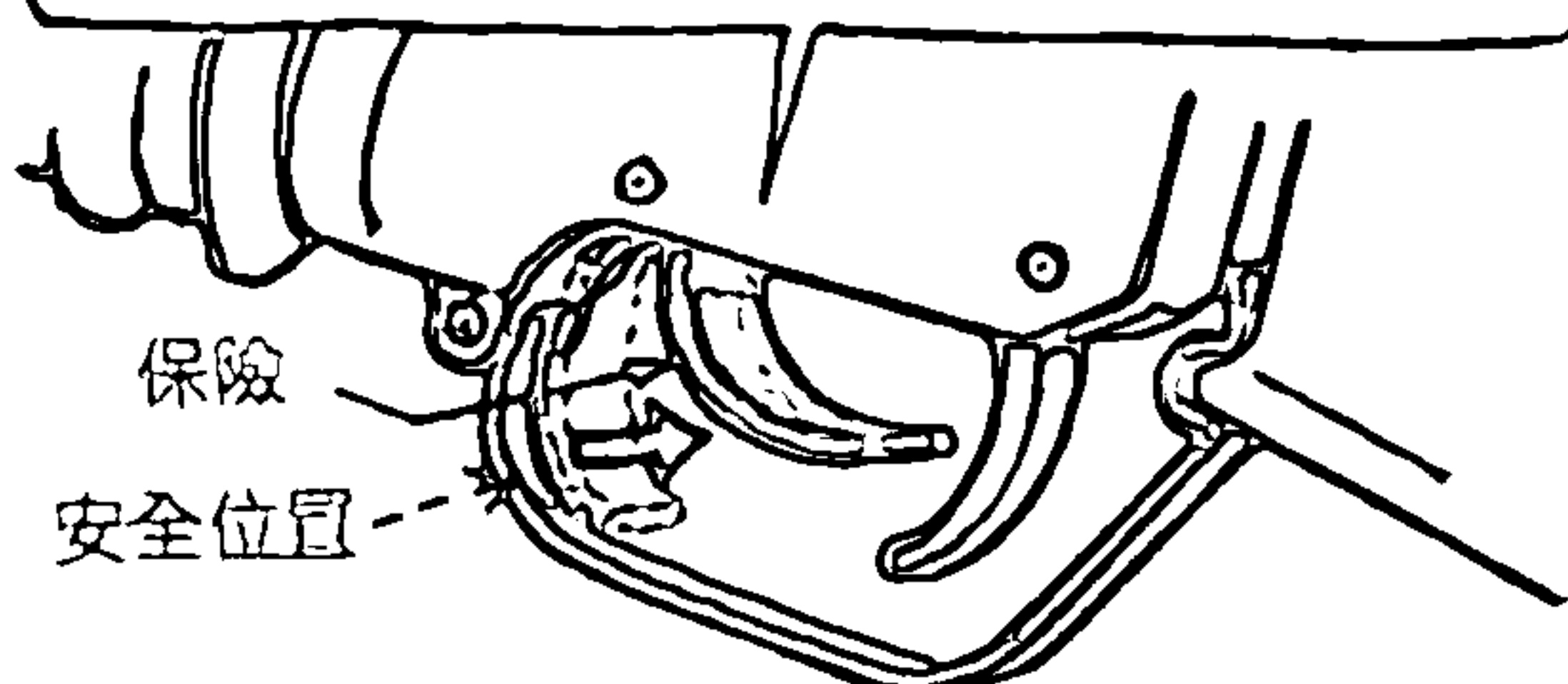
全長 389 mm  
 槍管長 304 mm  
 重量 1.36 kg  
 裝在 M16 上及裝填彈藥時 4.98 kg  
 來複線 6 條右旋  
 發射速度  
 10 發/分  
 7 發/分(臥射時)

動作機構 活塞式  
 口徑 40 mm 單發  
 最大射程 400 m  
 最大有效射程  
 面射擊 350 m  
 點射擊 150 m  
 最短安全距離  
 訓練時 80 m  
 戰鬥時 31 m

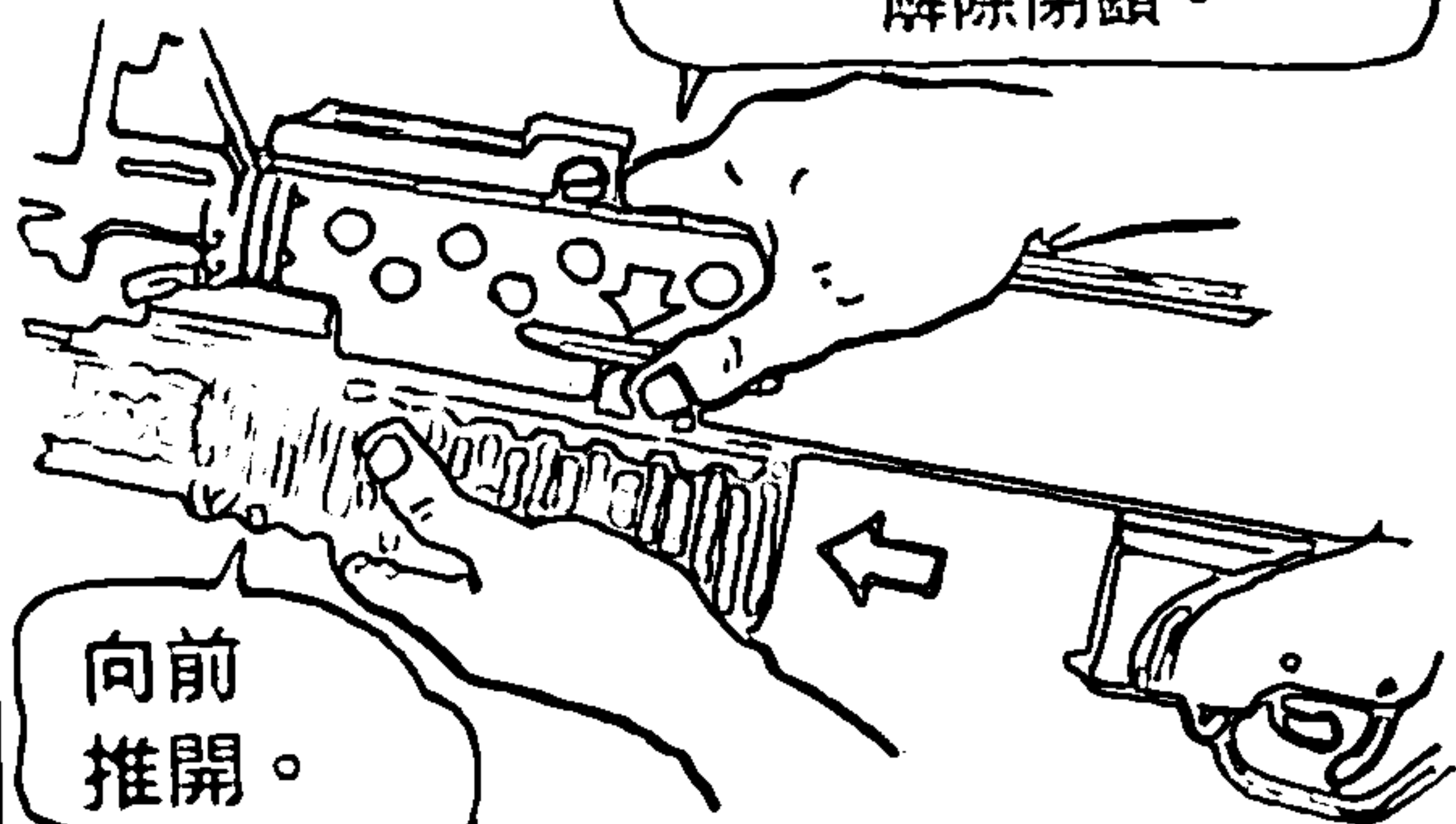


# 操作法

拉起保險，槍口朝下。

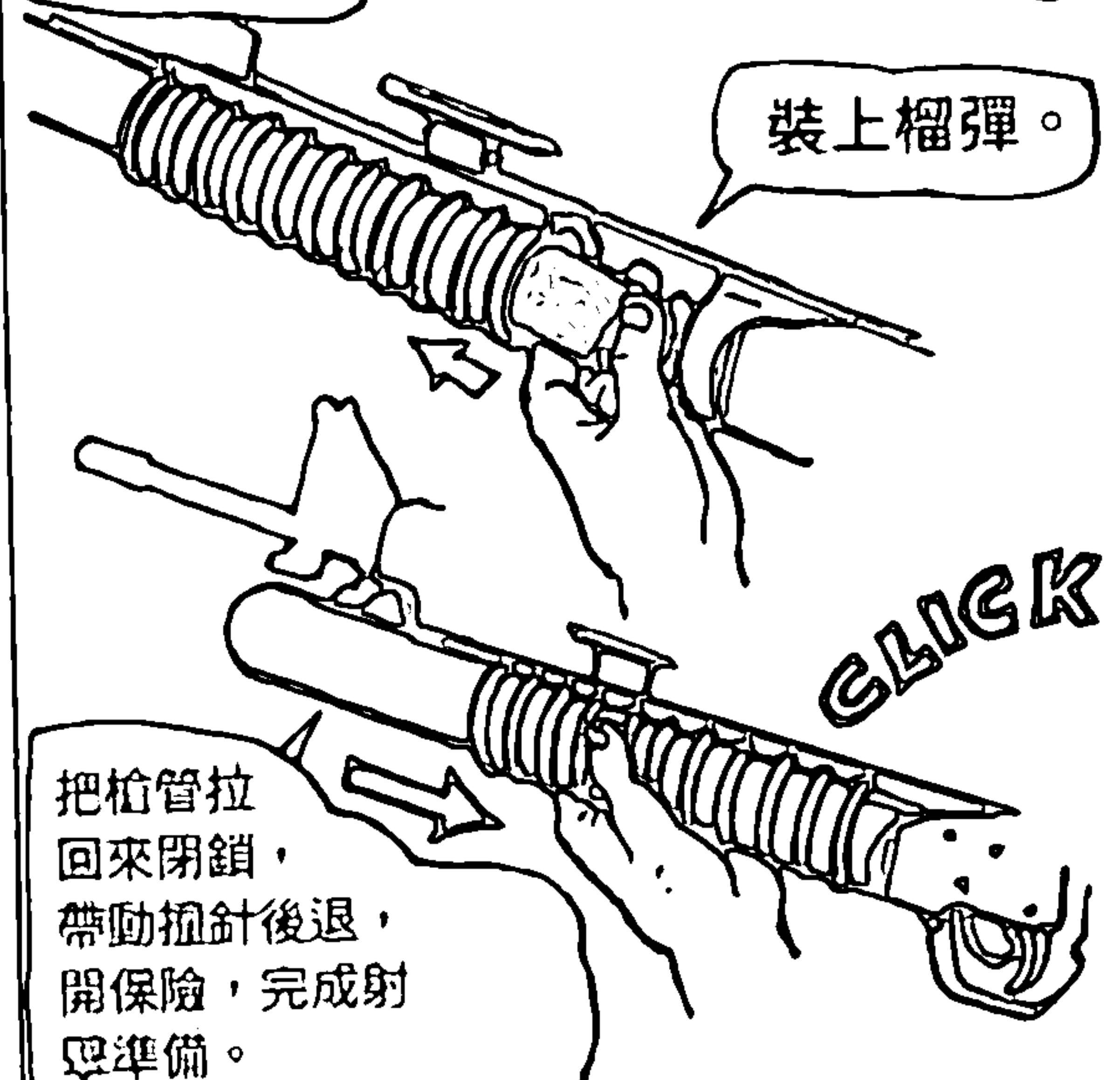


按下左側的鎖定栓，解除閉鎖。



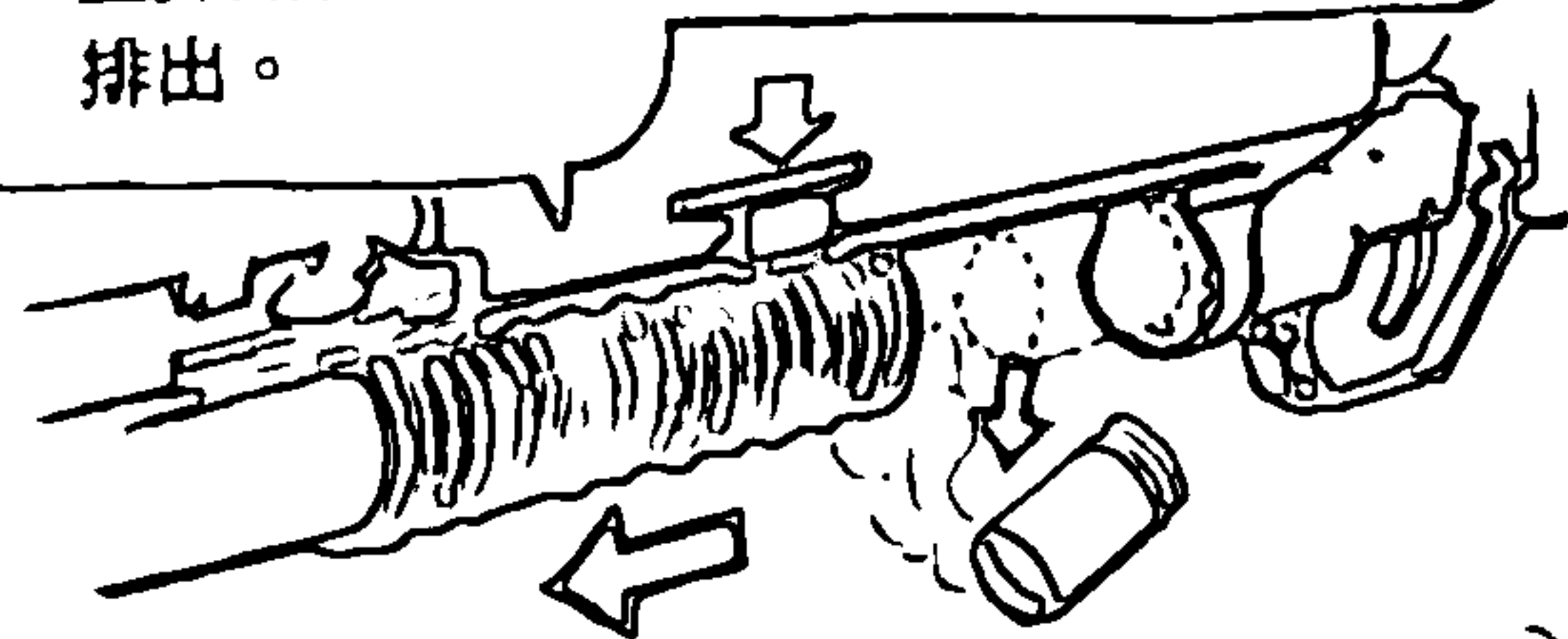
向前推開。

裝上榴彈。

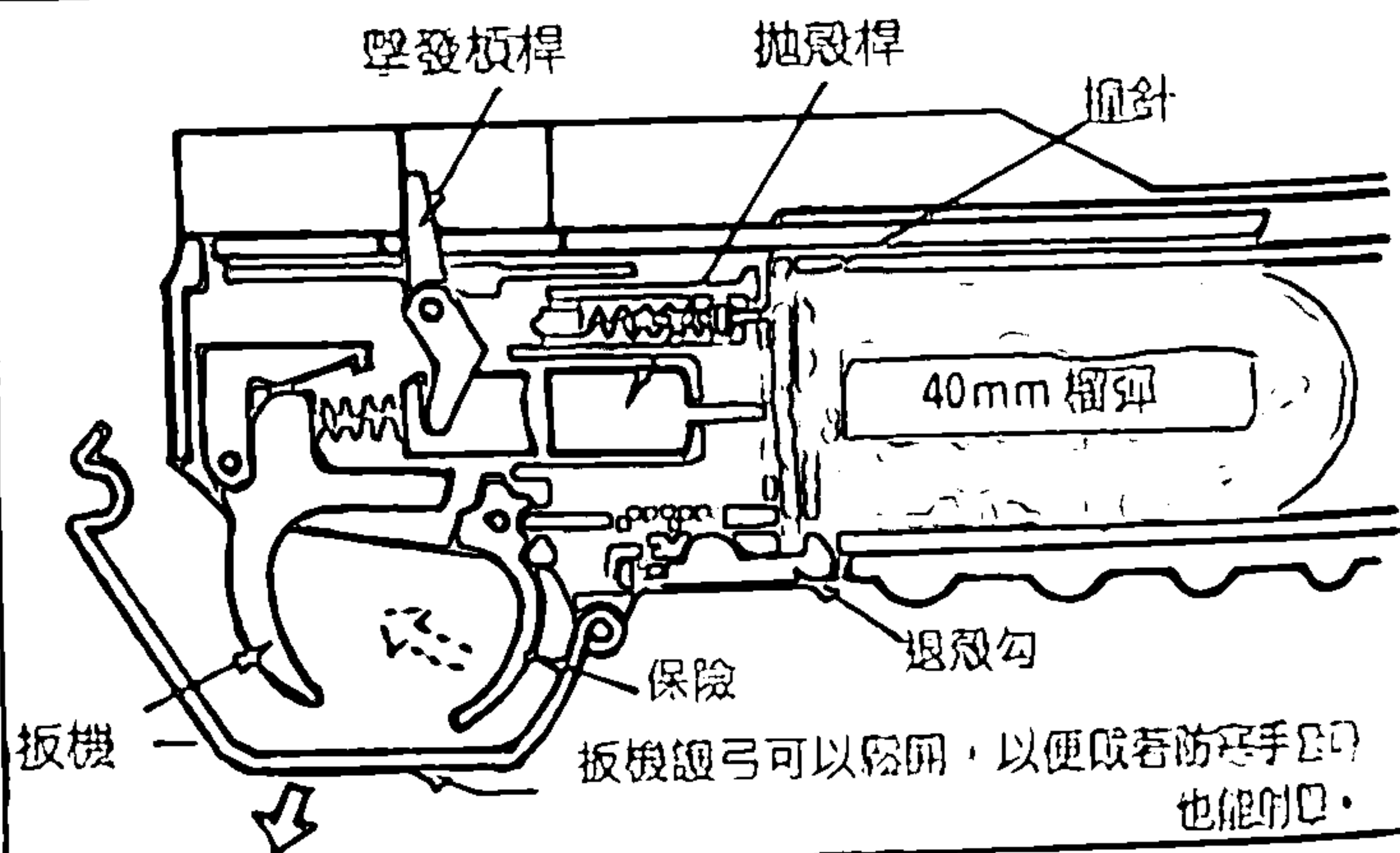


把槍管拉回來閉鎖，帶動撞針後退，開保險，完成射擊準備。

射擊後按下鎖定栓推動槍管前進，空彈殼就會自動排出。



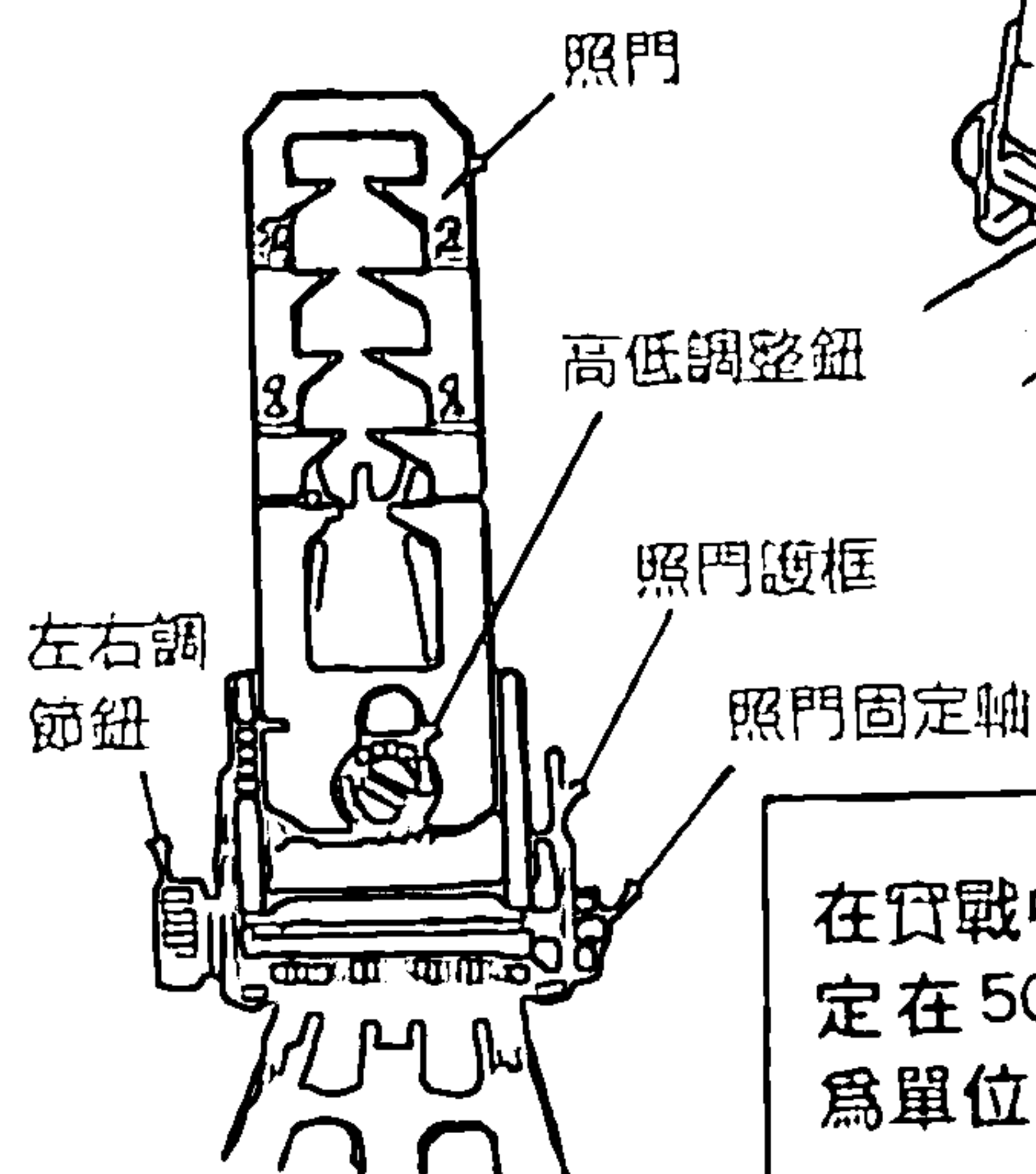
如果空彈殼卡在裡面，就用通槍條從槍口那一側頂出來。



當槍管向前滑動時，撞針會卡在擊發位置，裝入 40 mm 榴彈後，把槍管向後拉，就完成射擊準備。

## 榴彈發射器瞄準具

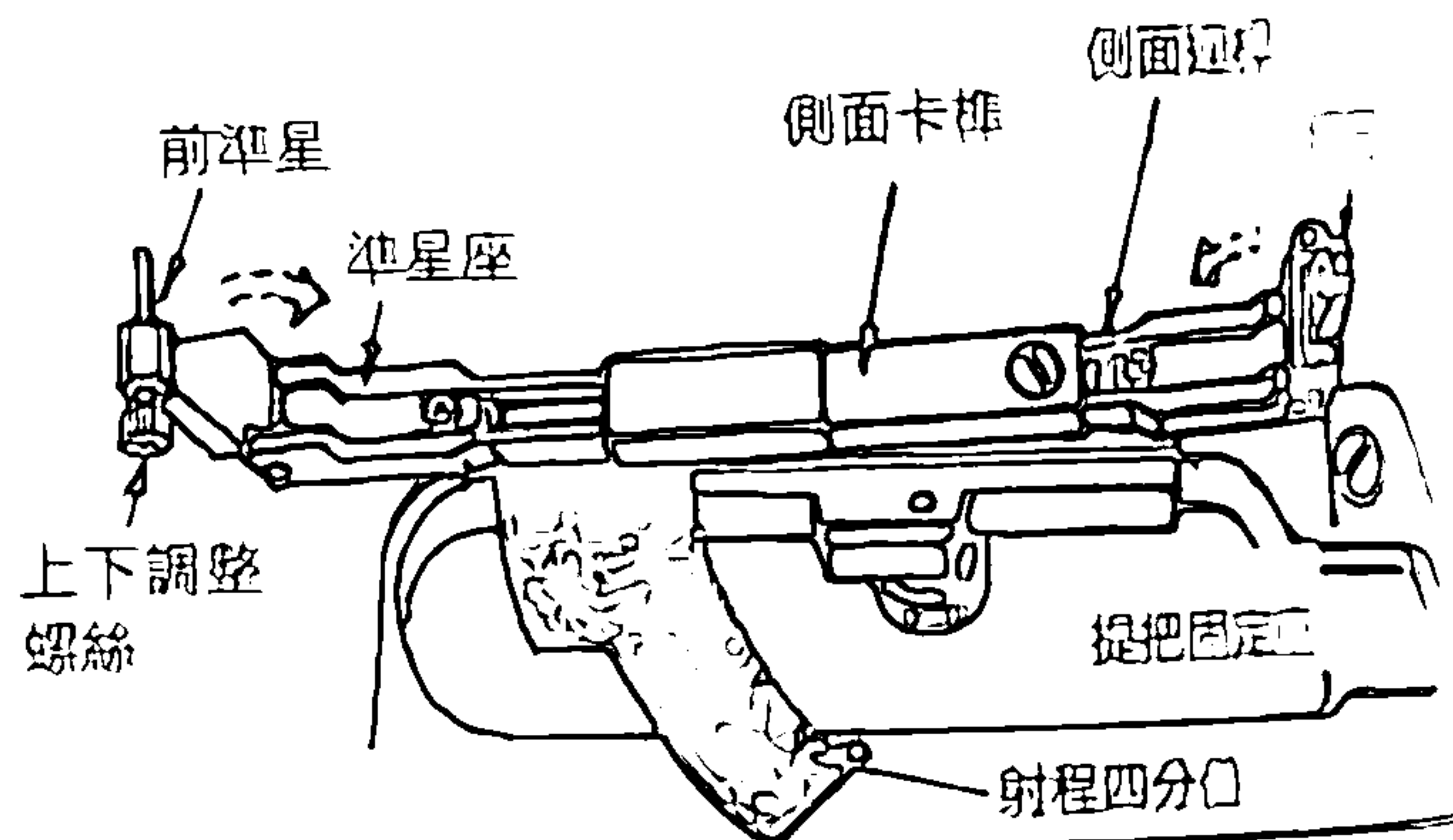
M203備有簡易式的直立照門，以及可以拆裝的四分儀瞄準具。



在實戰中使用的瞄準具，刻度定在 50~250m，刻度以 100 為單位，可上下左右調整。

## 「四分儀瞄準具」

又稱做主要瞄準具，扣在 M16 的提把上來使用。



射程為 50~400 m，通常用於瞄準 250 m 以上的目標，不過在實戰中通常無法仔細瞄準，因此除了訓練之外，很少有機會用到。可以上下左右調整。



# 射擊姿勢

射擊時千萬注意不要讓槍背帶擋在發射口上。

立射



夾槍射擊



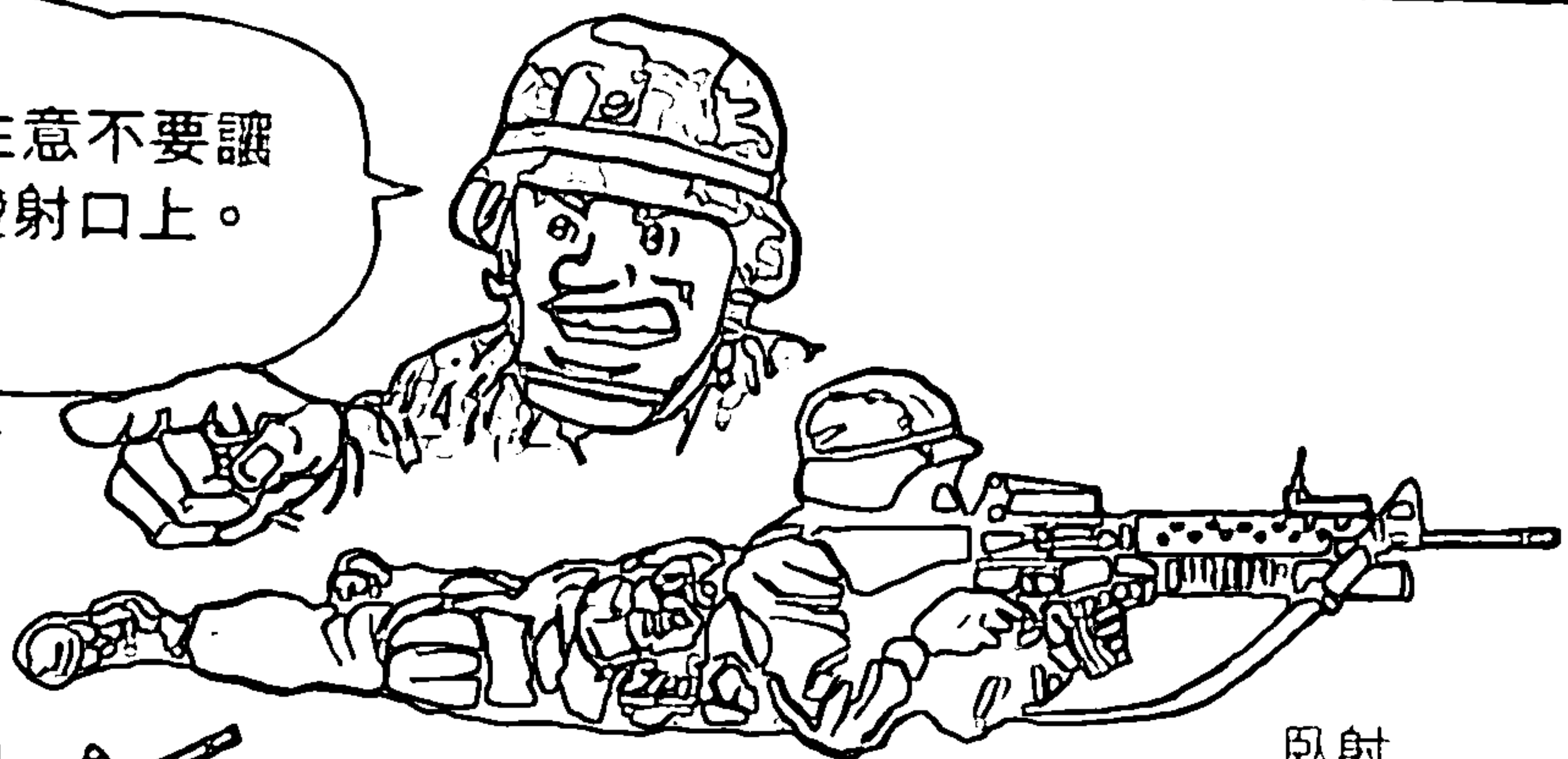
站姿曲射用



坐射



開腿坐射

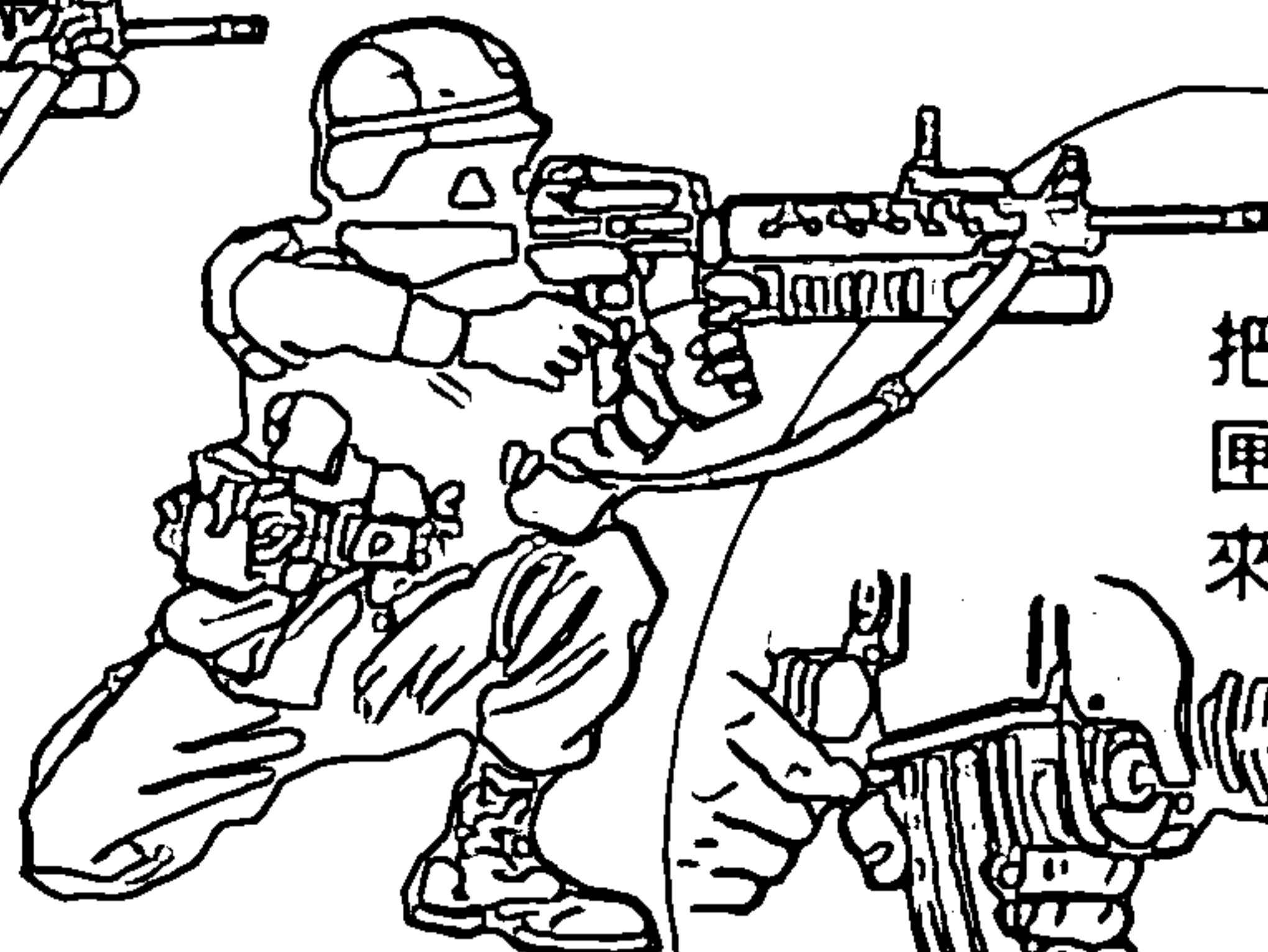


臥射

射擊姿勢和M16差不多，唯一不同的是使用M203時，臉頰不要貼緊槍托。

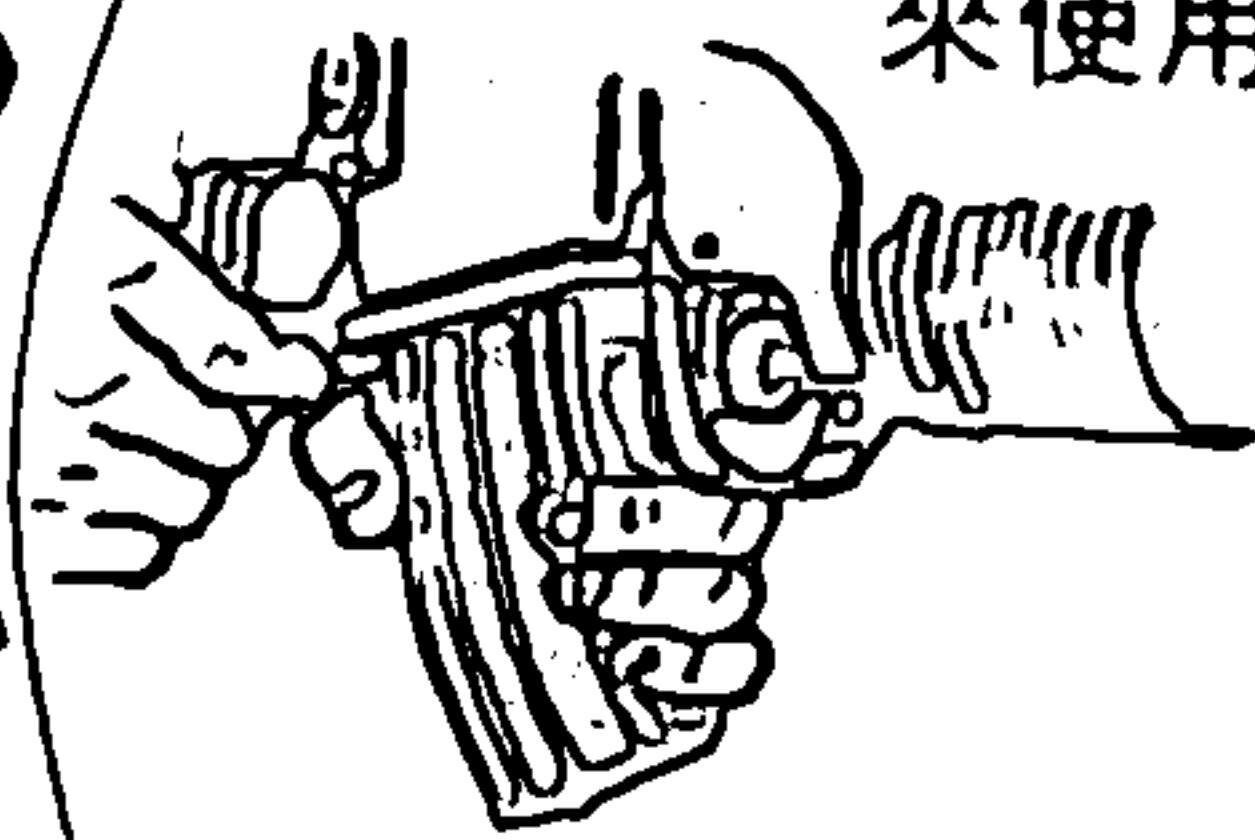


蹲射



跪射

M203是把M16的彈匣當成握把來使用。

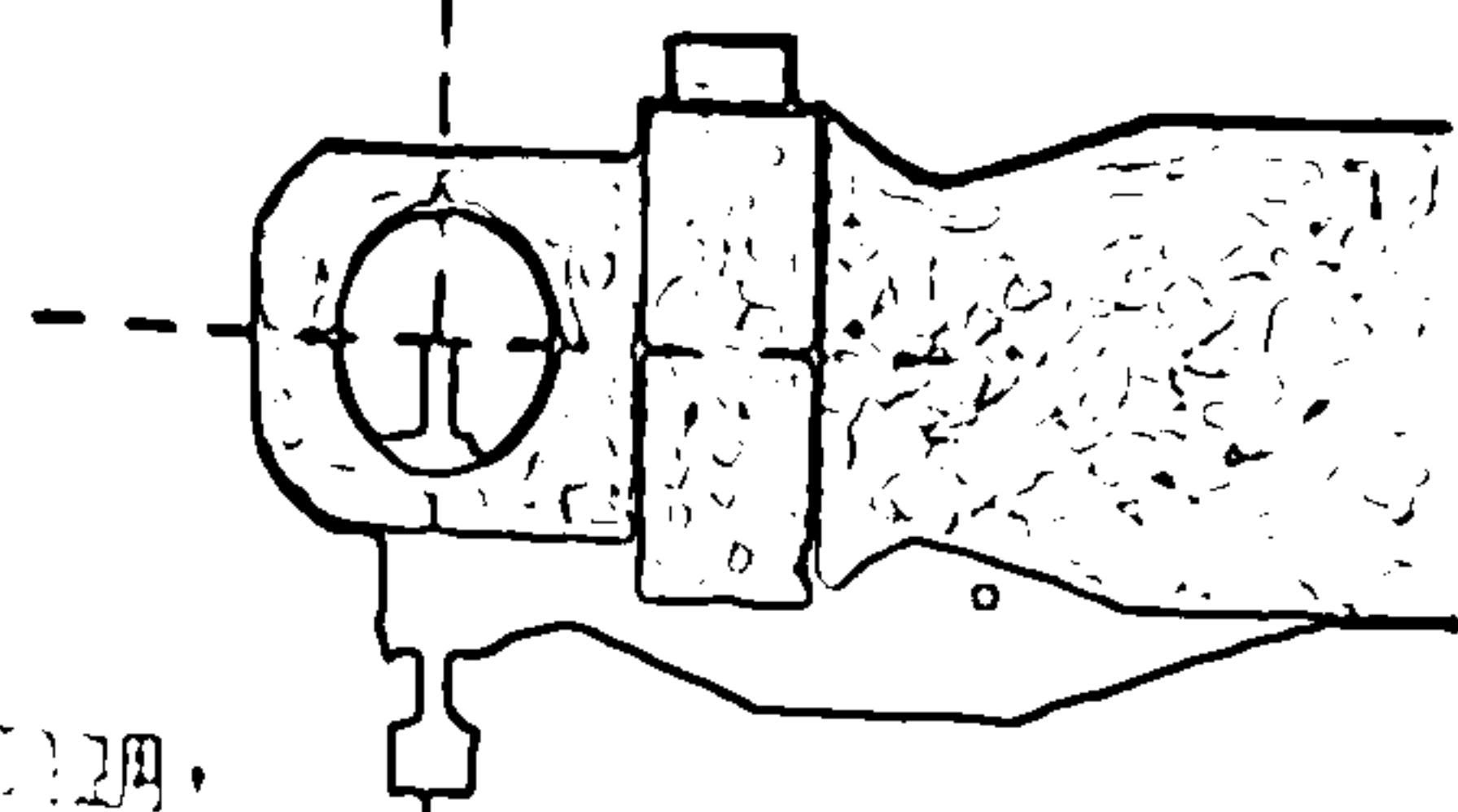


## 直立照門的瞄準法

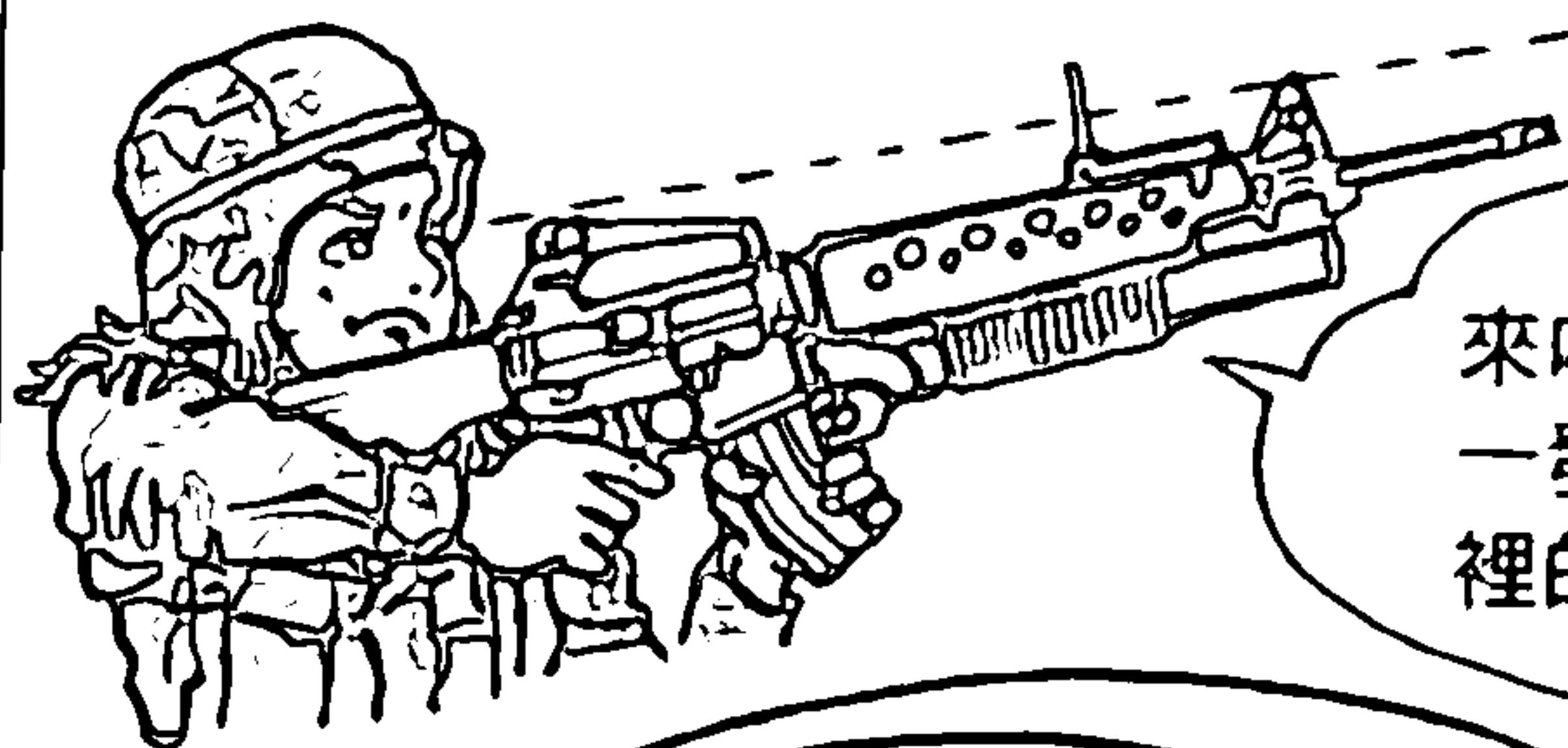


利用步槍的前準星當作準星，直立照門的調節量為射程200m時上下10m、左右1.5m。

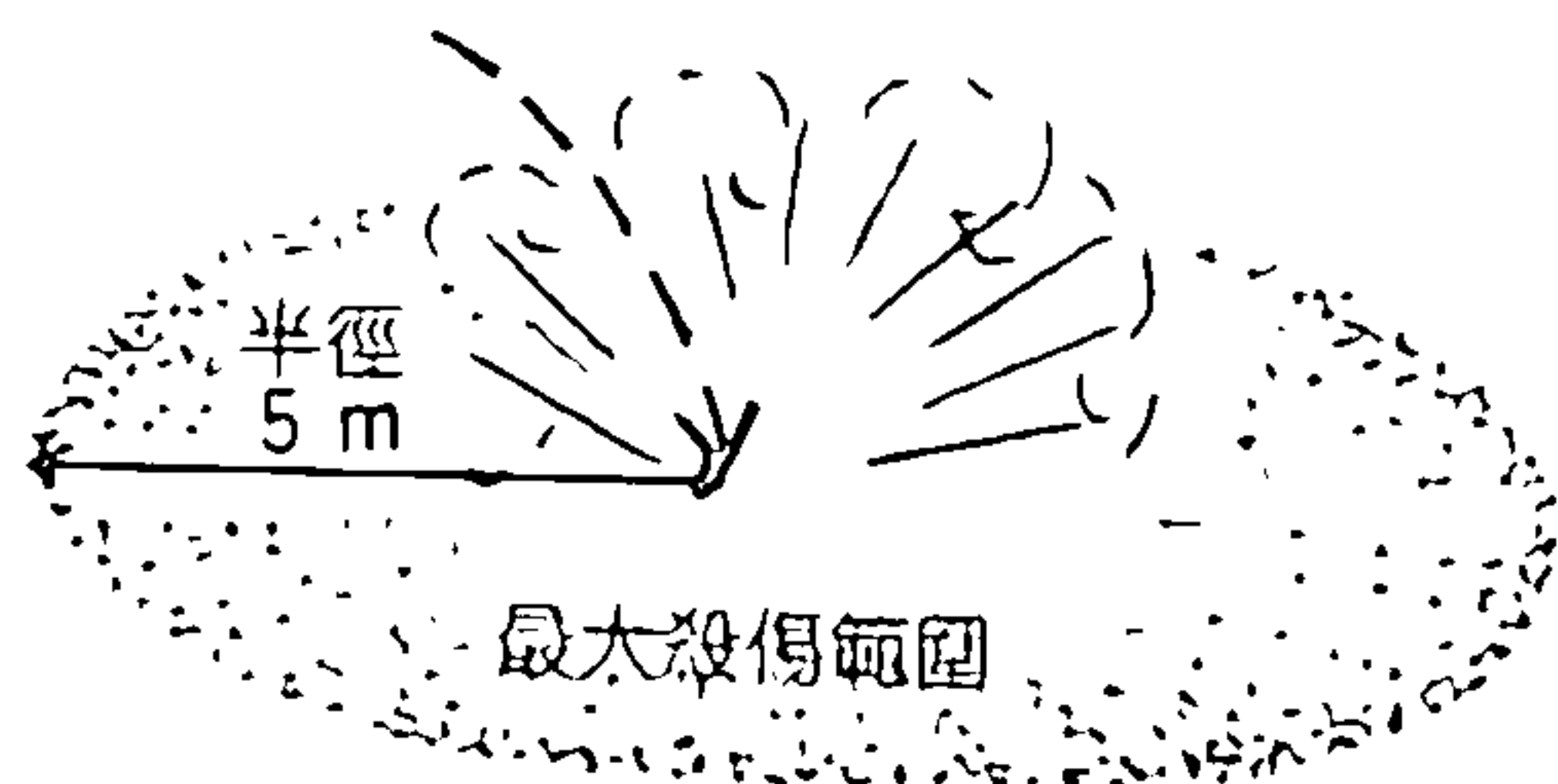
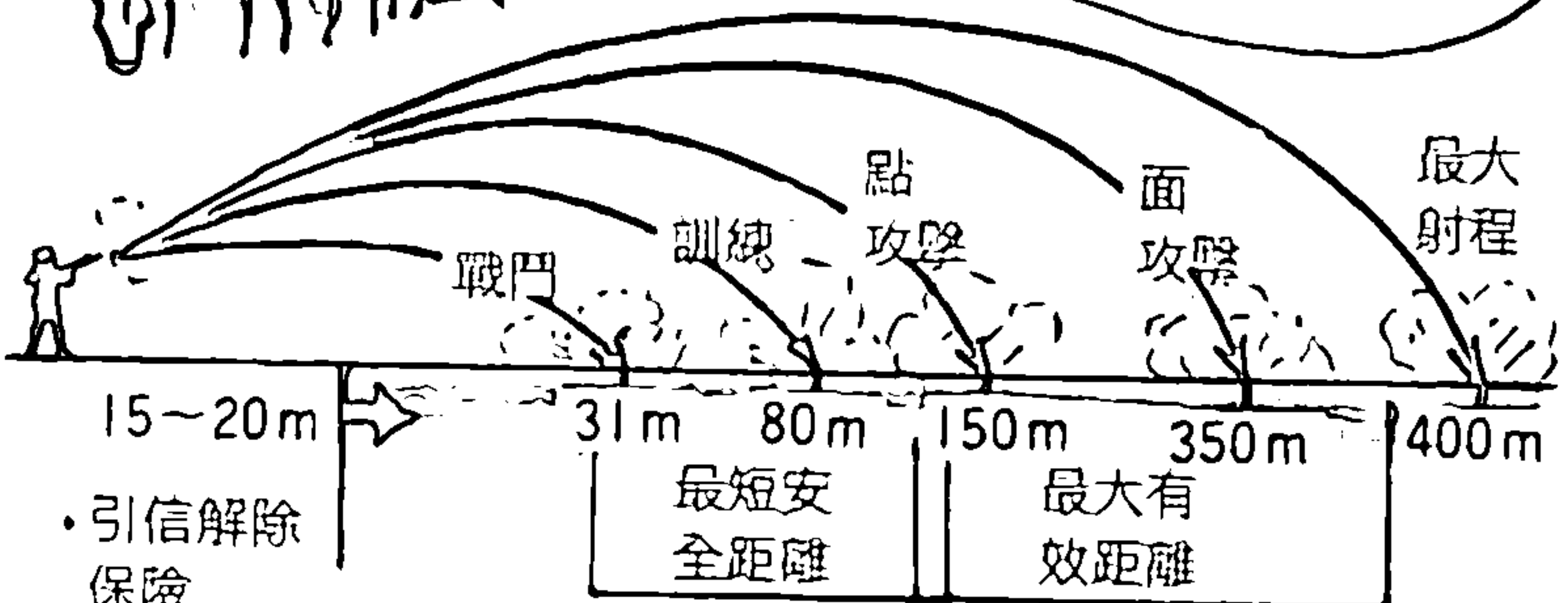
## 側面瞄準具的瞄準法



調節量為射程200m時上下10m、左右1.5m。



來吧！一發消滅戰壕裡的敵軍。



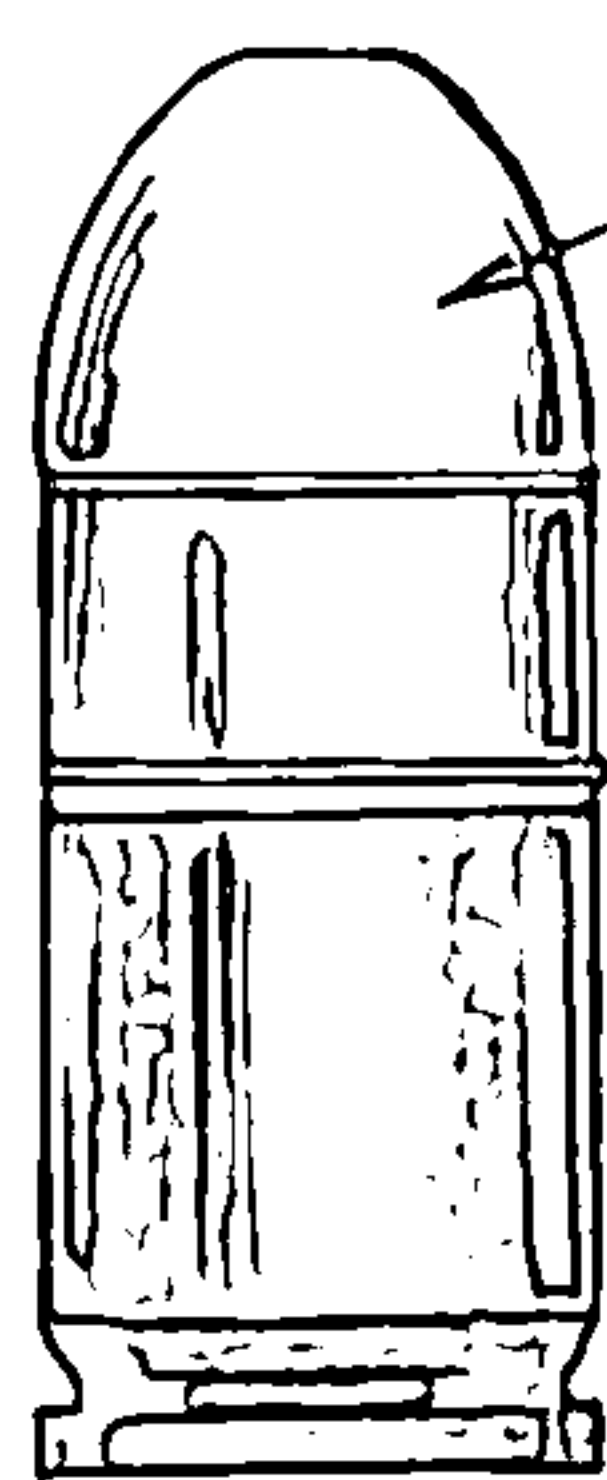


3-13 M203 40mm 榴彈發射器

## □40mm 榴彈



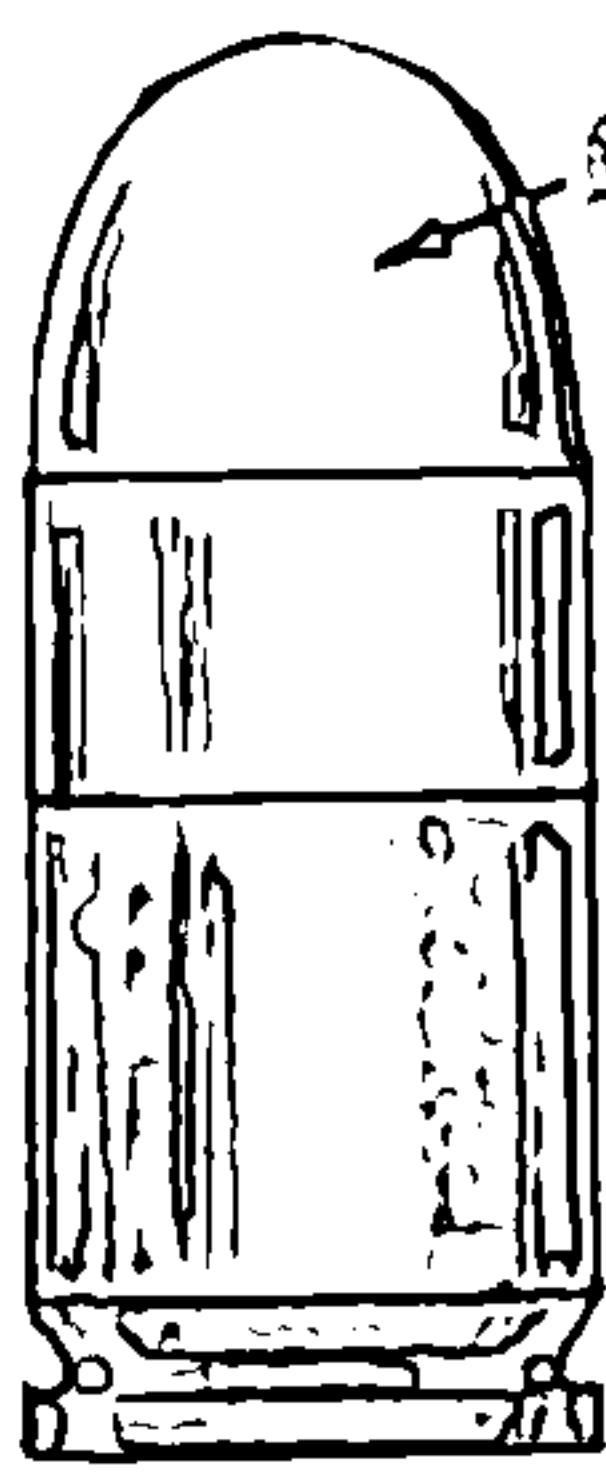
除了這五種標準彈之外，還有催淚彈和MP彈(多彈頭彈)等等，不過外型都差不多，只能用彈頭的颜色來區分。



金色

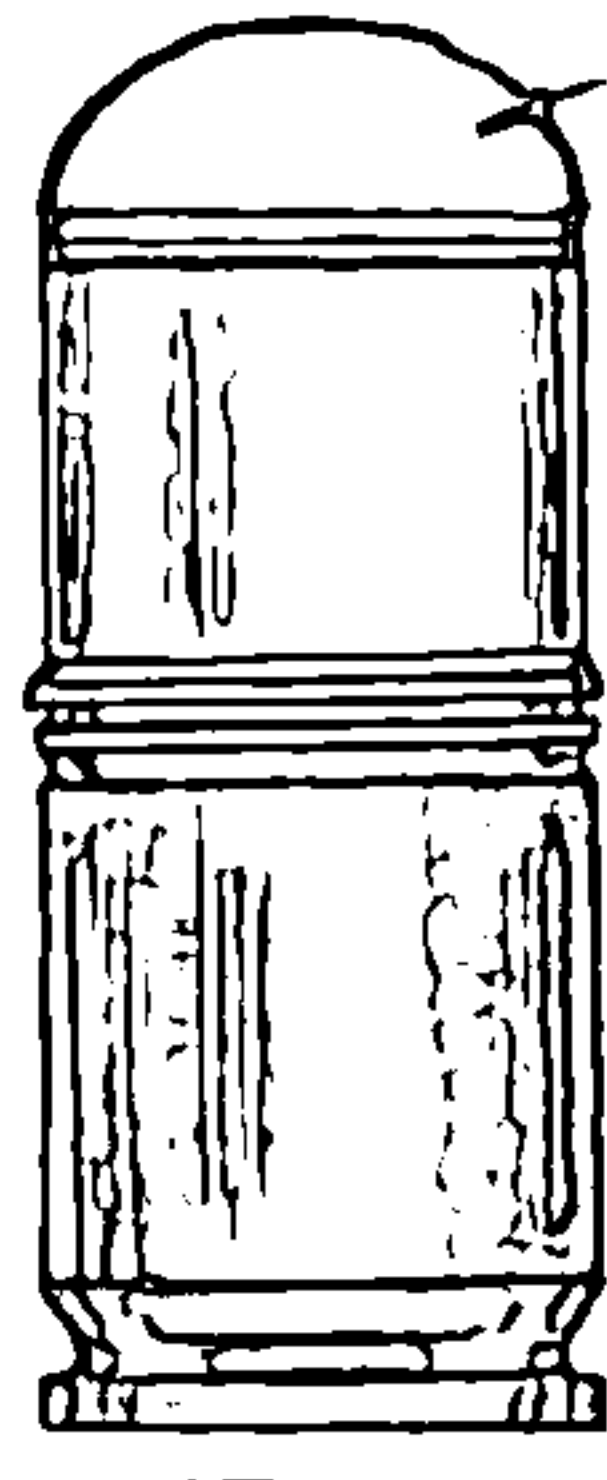
彈體是綠色，加上黃色標示線。

M 381(M 406) H E  
(高性能炸藥榴彈)  
最大射程 400m  
殺傷範圍直徑 10m  
引信啟動距離  
M 381 2~3m  
M 406 14~28m

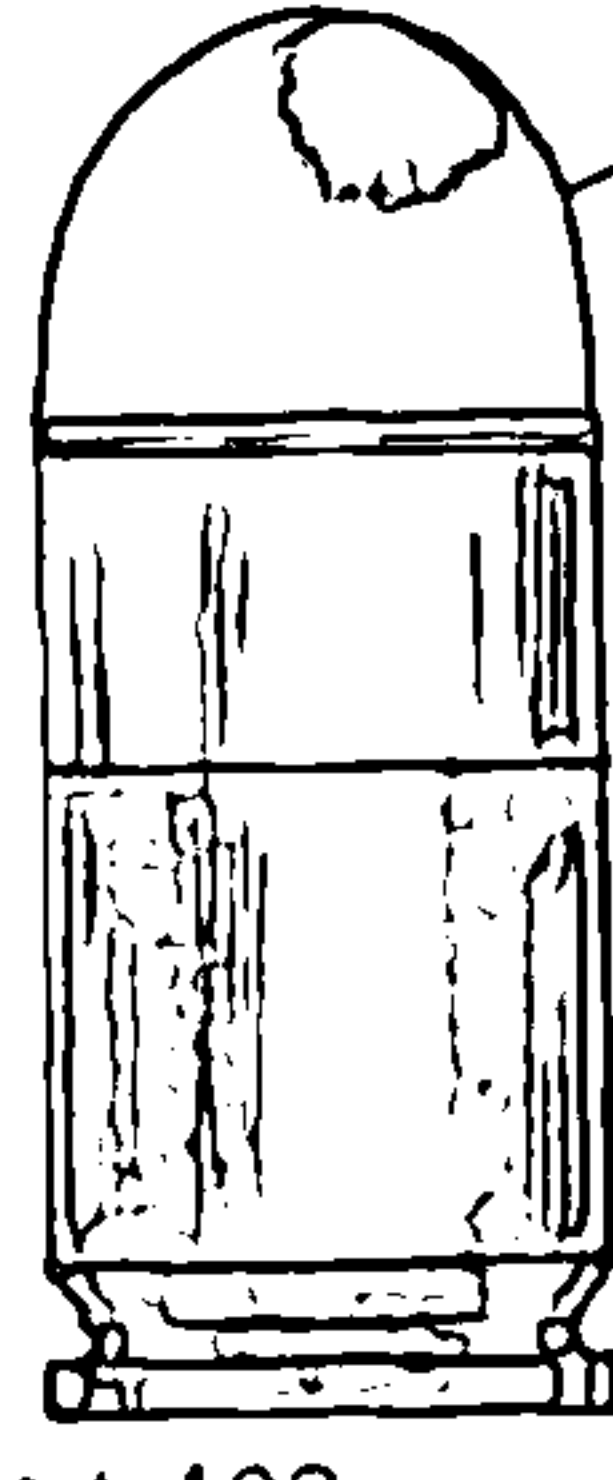


銀色

M 382(M 407)  
T P (訓練彈)  
最大射程 400m  
黃色煙霧  
引信啟動距離  
M 382 2~3m  
M 407 14~28m

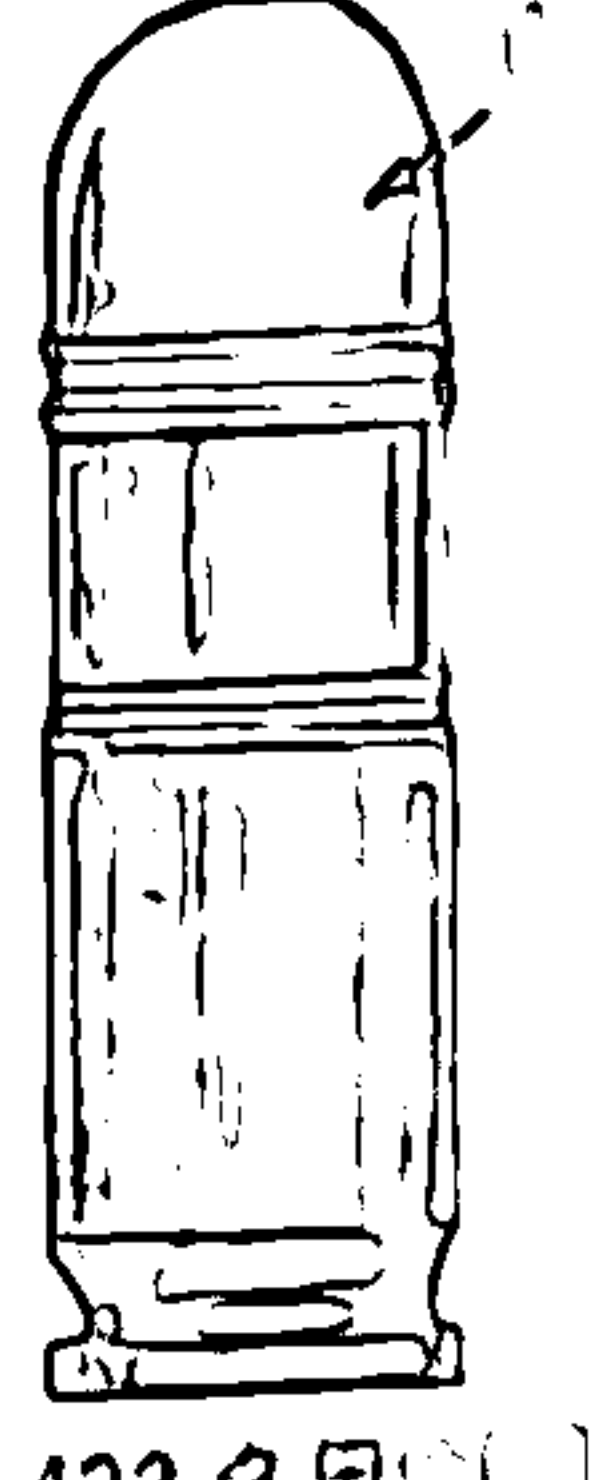
綠色或淺  
微綠

M 397  
空中爆裂彈  
最大射程 400m  
爆裂高度 2m  
殺傷範圍 10m  
落地後彈起，然  
後在空中引爆。



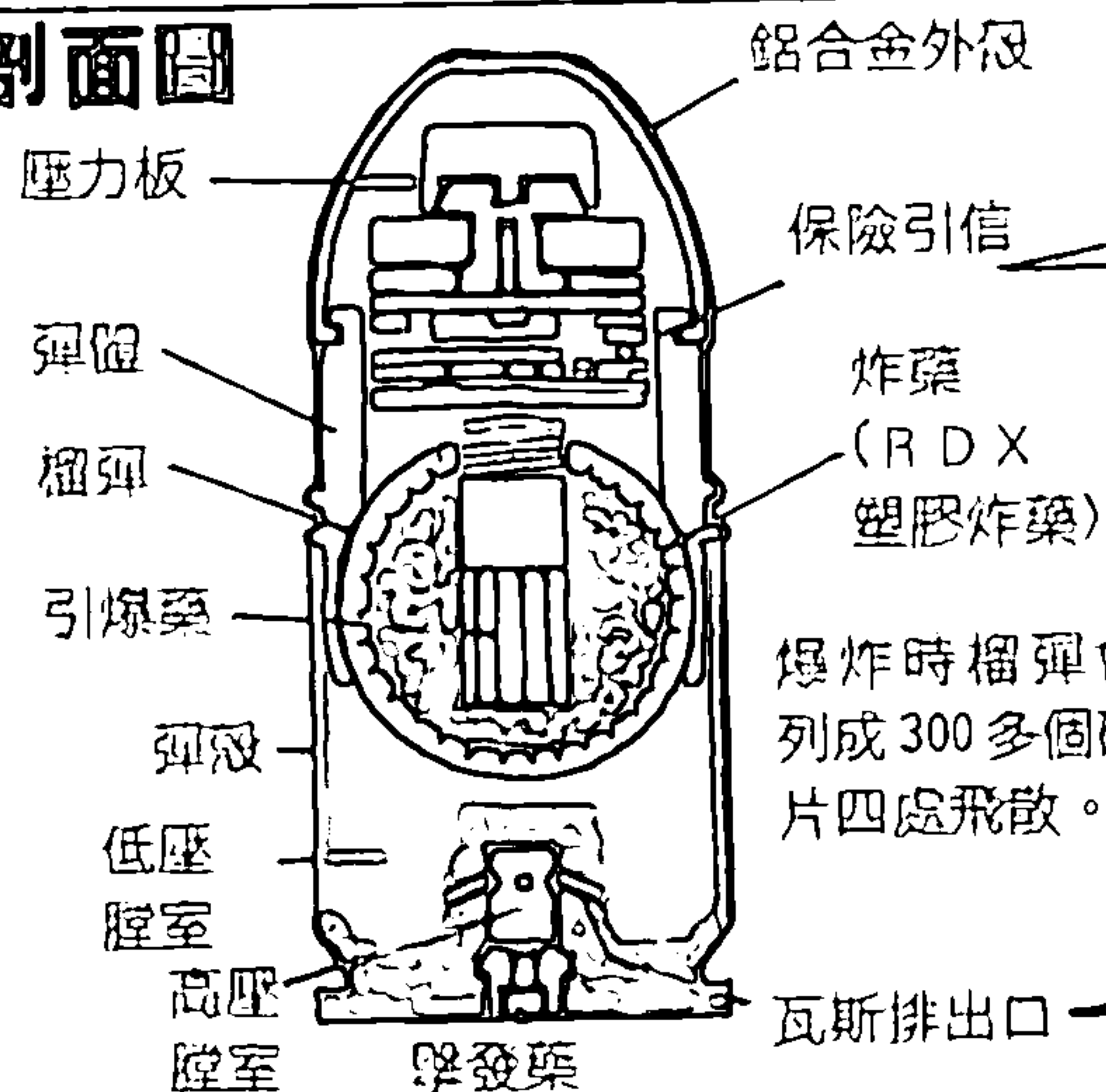
黑色

M 463  
無煙照明信號彈  
最大射程 400m  
殺傷範圍直徑 10m  
引信啟動距離  
14~28m



M 433 多用途彈  
(人員殺傷)  
最大射程 400m  
引信啟動距離  
14~28m  
貫穿力 100  
時約 5cm

## 剖面圖



除了M397以外，其他彈種的引信都是撞擊引爆式。不使用時，引信和引爆藥中間用金屬板隔開，就是簡易的保險裝置。發射後彈頭會迴轉，產生離心力，讓金屬板轉到引爆位置。換句話說，彈頭一定要飛行一段距離之後，引信才會啟動。如果距離不夠，就算命中目標也不會爆炸。

採用瓦斯減壓系統，把初速抑制在 76m/秒。

因為有了這  
系統，M203  
射器的口徑  
以採用 40mm  
製造，口徑  
就不少。

## □反裝甲榴彈 RAW(步槍兵用突擊武器)

現在開發中的小型輕便榴彈，口徑小，在巷戰中可以發揮不錯的作用。

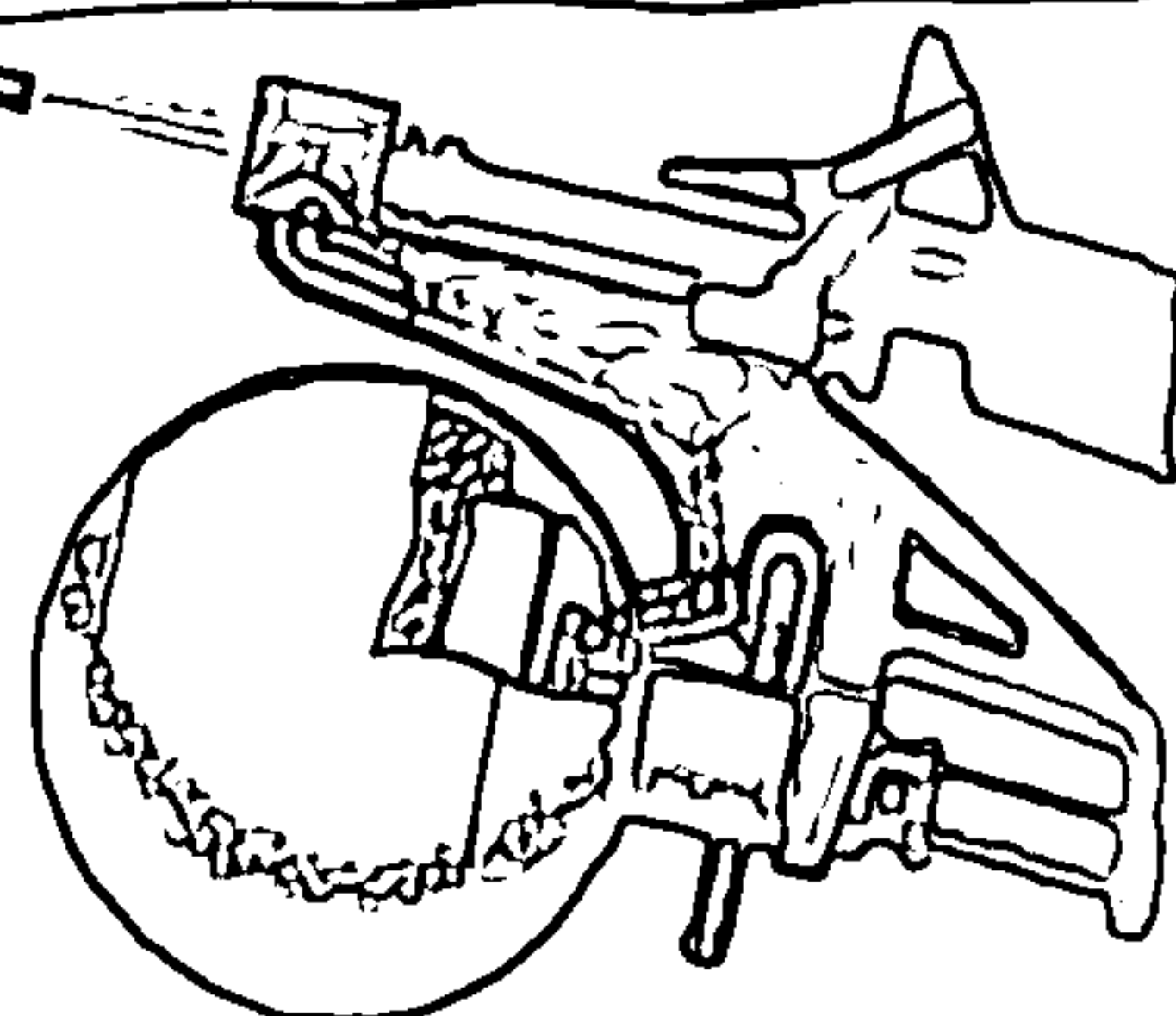
直徑140mm，重量1.27kg 的球形榴彈，可以貫穿30cm的強化水泥工事或19mm 的鋼板，有效射程直射為200m，曲射為2000m。

主要攻擊目標是敵軍防  
地或是輕型裝甲車輛，  
可以切換，以對付軟性  
目標。



通常架設在步槍槍口，利用子彈的發射瓦斯點燃推進火箭之後發射。

使用的步槍子彈可以是空包彈也可以是實彈。



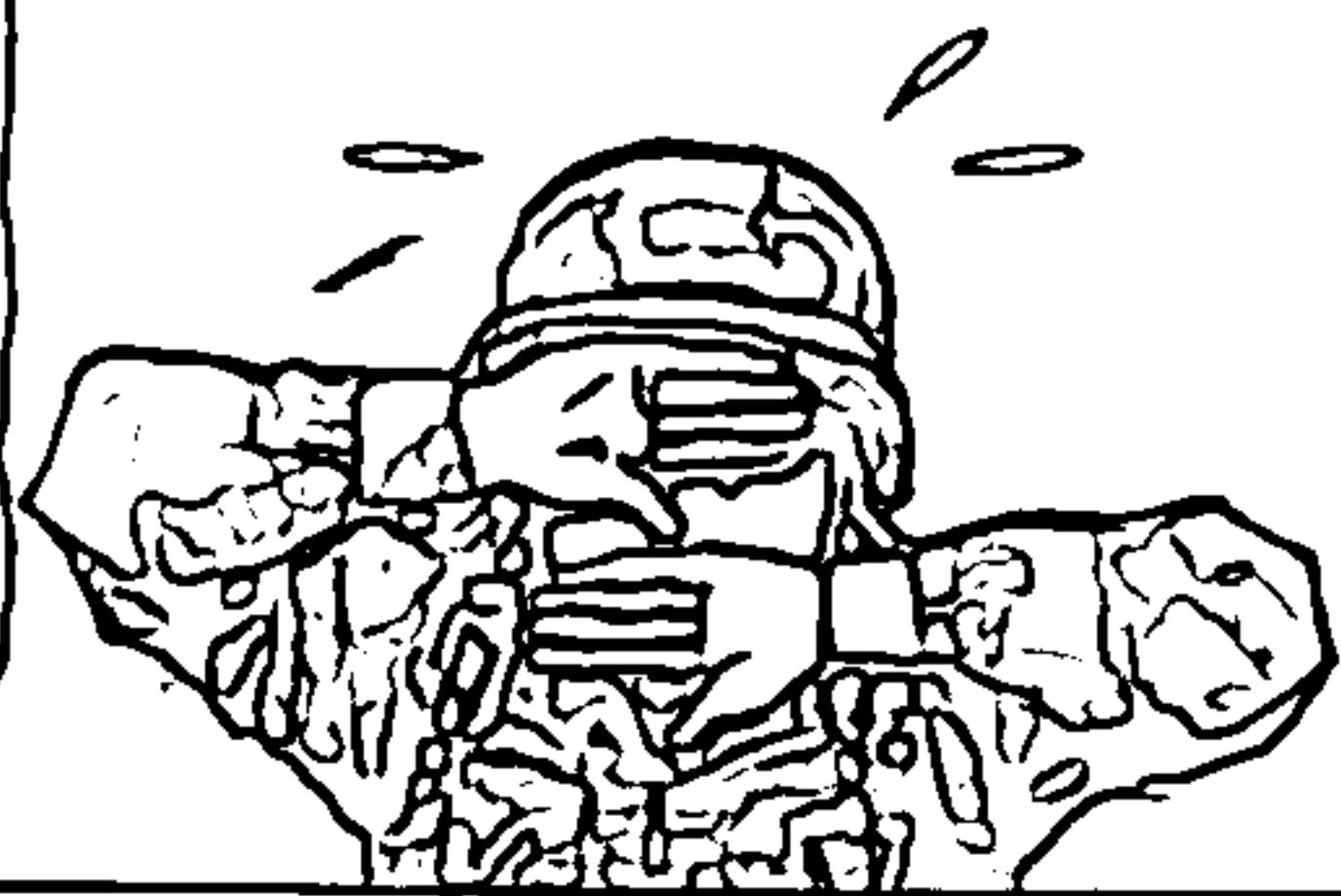
在飛行彈道下方有兩個小孔，讓彈體產生 60 轉的自轉，以維持行的穩定性。



# 第4章 野戰篇



在戰場上，有很多時候不能大聲喧嘩，所以要牢牢記住手勢命令。



手勢命令

領隊

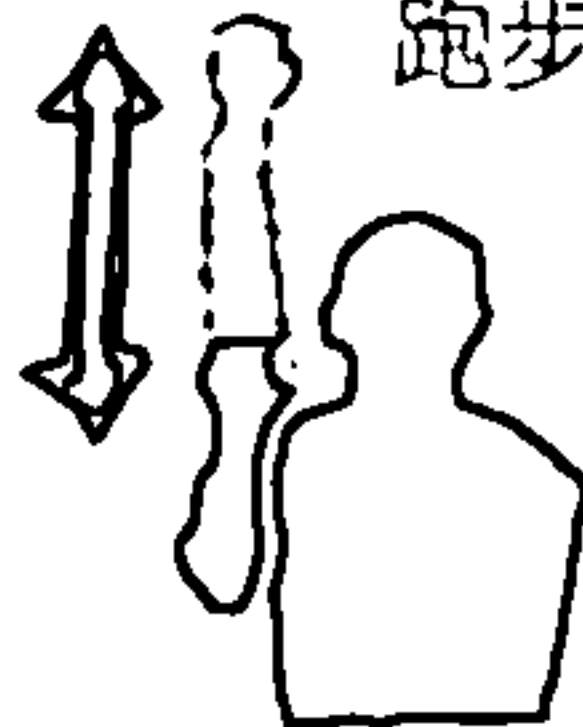
集合



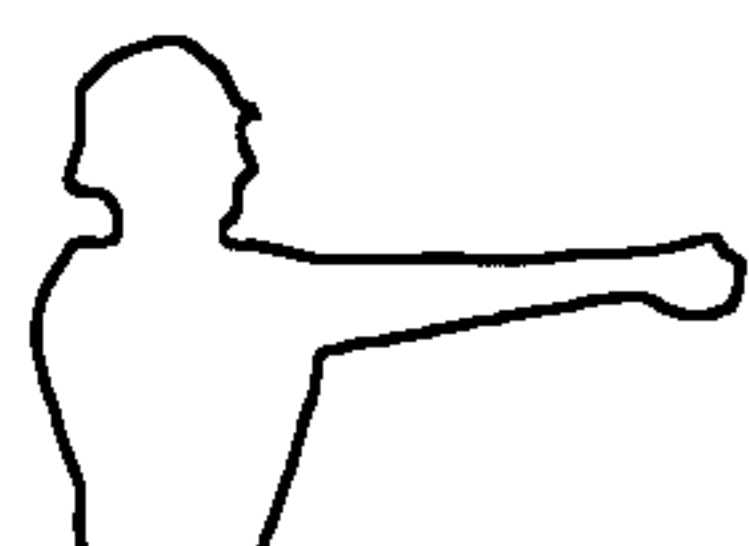
齊步走



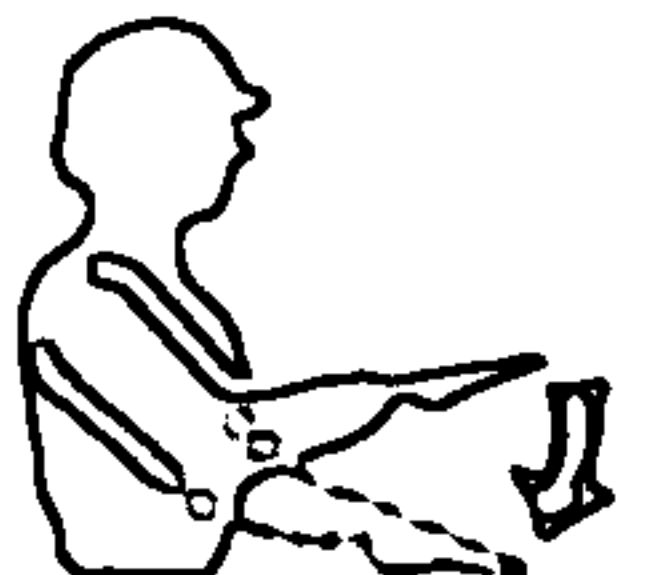
跑步前進



列隊



臥倒



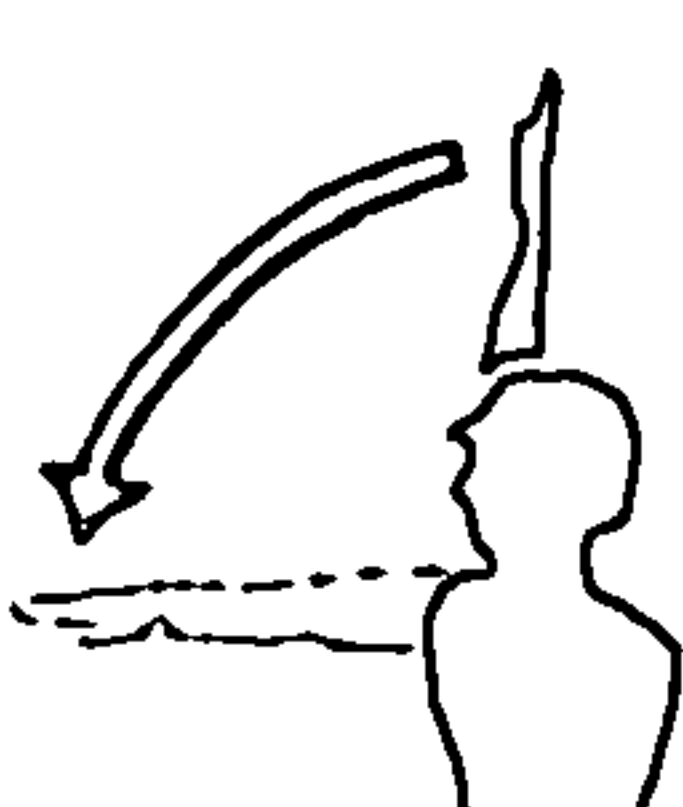
集合



注意



前進



前進或  
跟我來



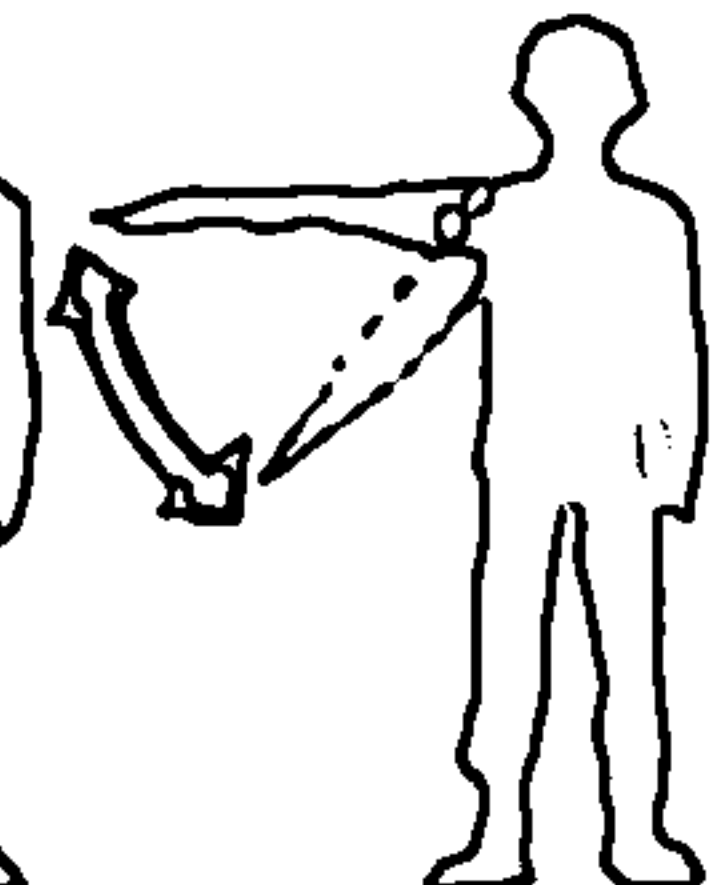
停止



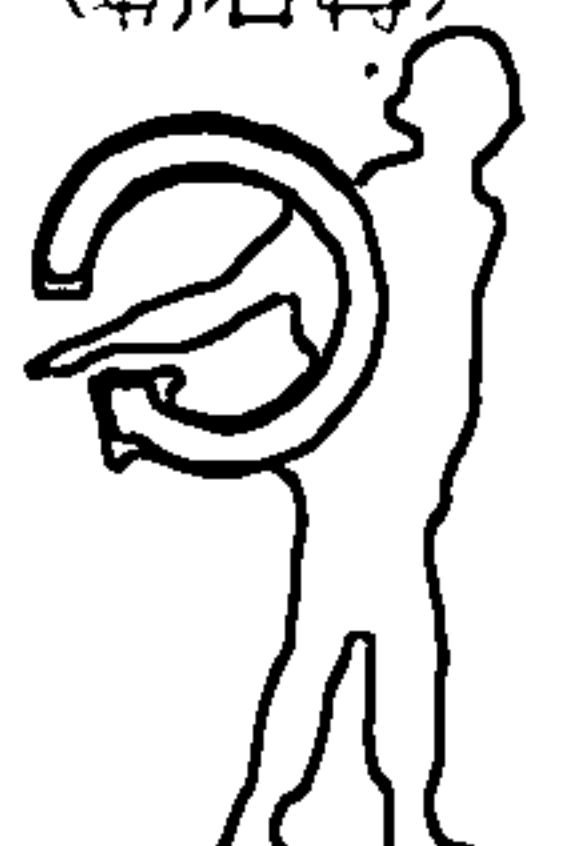
保持原位



慢慢前進



調頭  
(朝右轉)



跑步前進



靠近



不瞭解



準備好



開始射擊



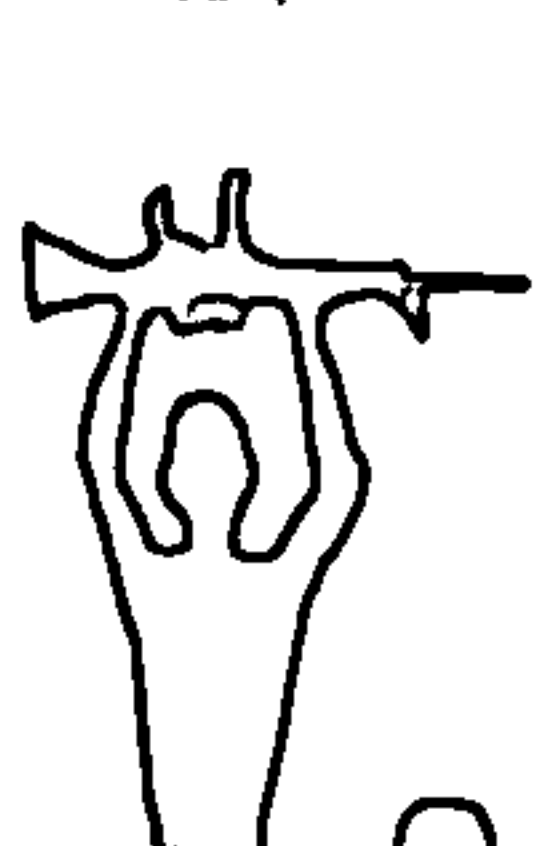
停止射擊



取消先前的命令



視野內沒有敵人



上刺刀



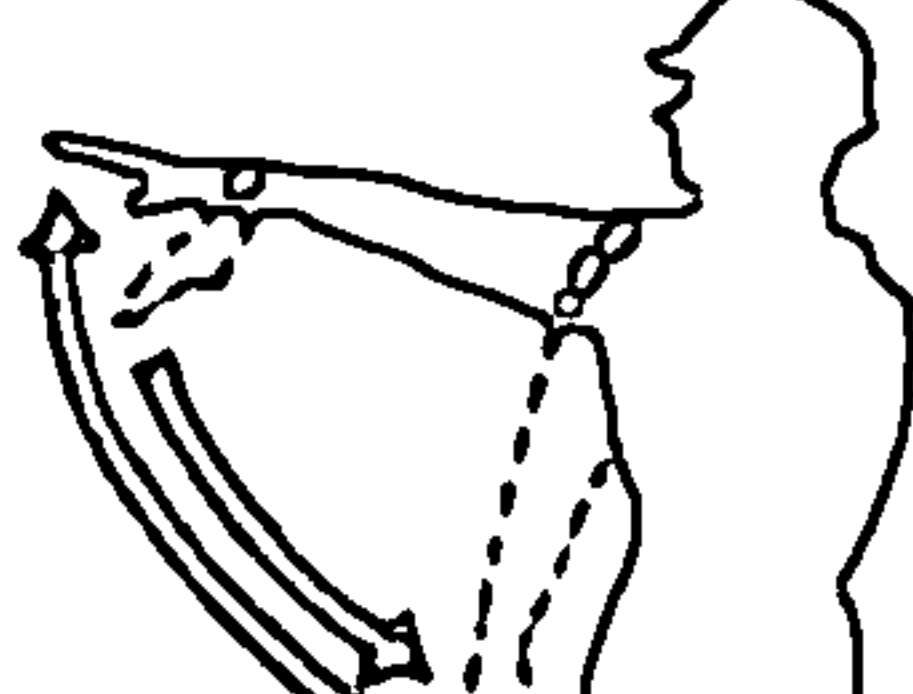
鑽石隊形



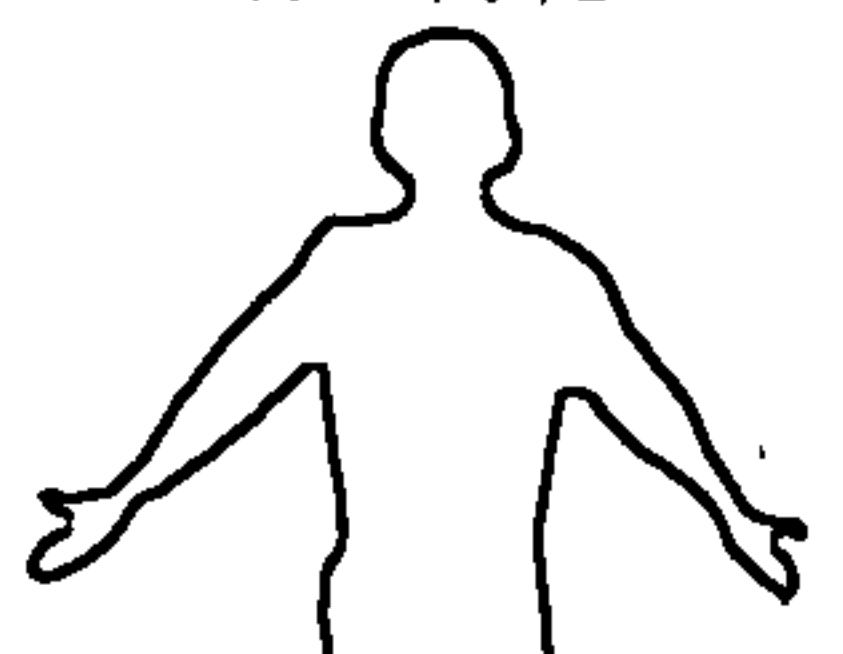
縱隊



單縱隊



箭頭隊形

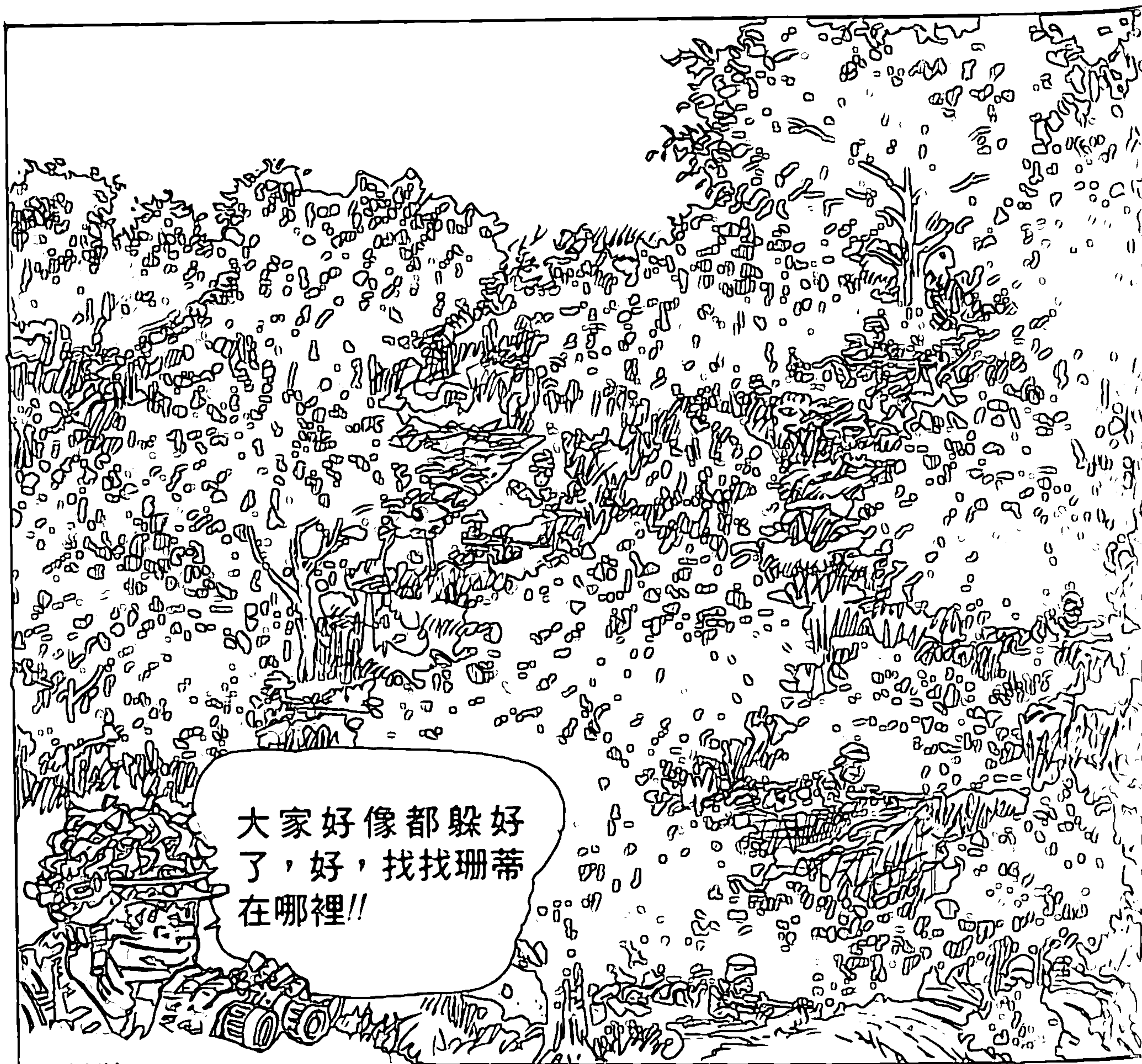


隊形指示

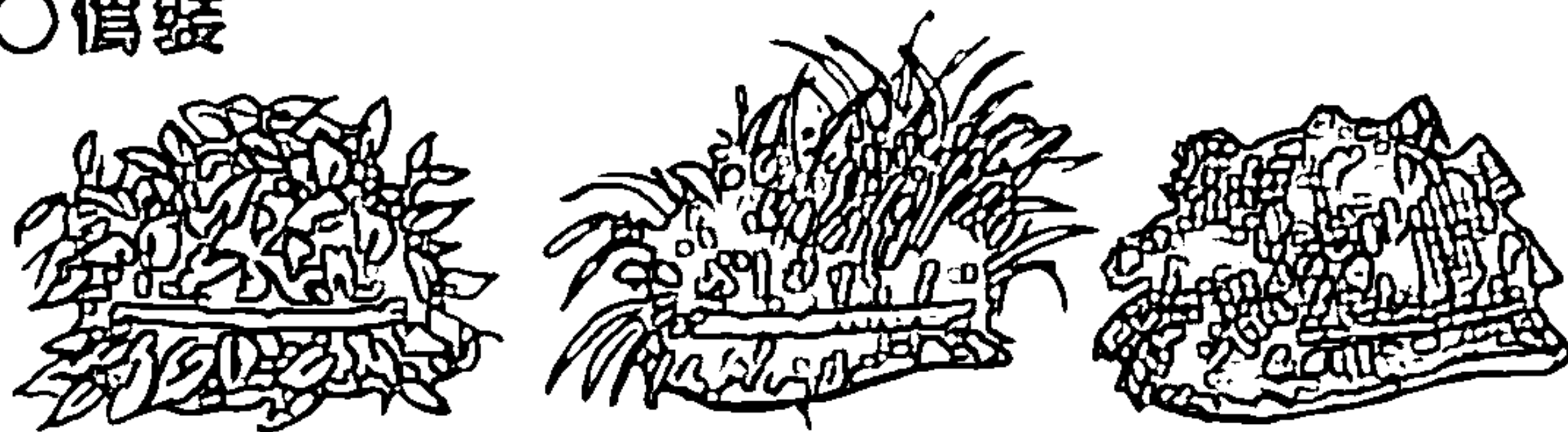
橫列散開隊形







○偽裝



通常鋼盔上已經套著迷彩的鋼盔布套，已經具有一定的偽裝效果。如果想要更進一步偽裝，可以搭配地形地物插上樹枝、雜草和碎布，增加偽裝效能。



鋼盔布套



塗抹泥巴

士兵們頭上戴的鋼盔為造型鮮明，很容易發現。

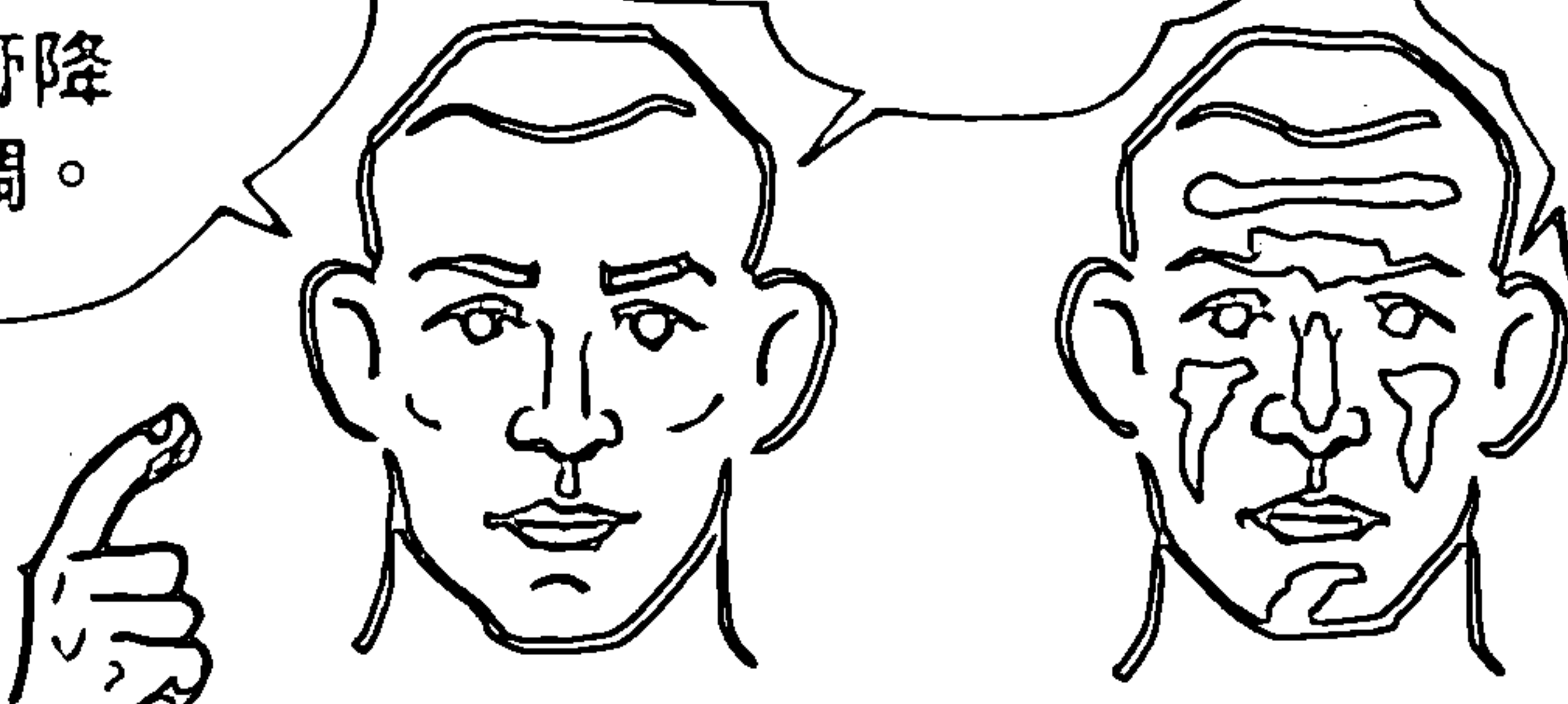


臉部和手部的皮膚也很醒目，要用迷彩膏降低色調。

先塗上去光澤膏，脖子和手部也要塗抹。

接著塗上棕色(或黑色)和綠色的迷彩膏，讓眼睛、鼻子等凸起部位色調變暗。

最後用白色和土色抹面，降低面部色調。





# 戰鬥隊形

現在要介紹  
美國陸軍的  
步槍班的戰  
鬥隊形。

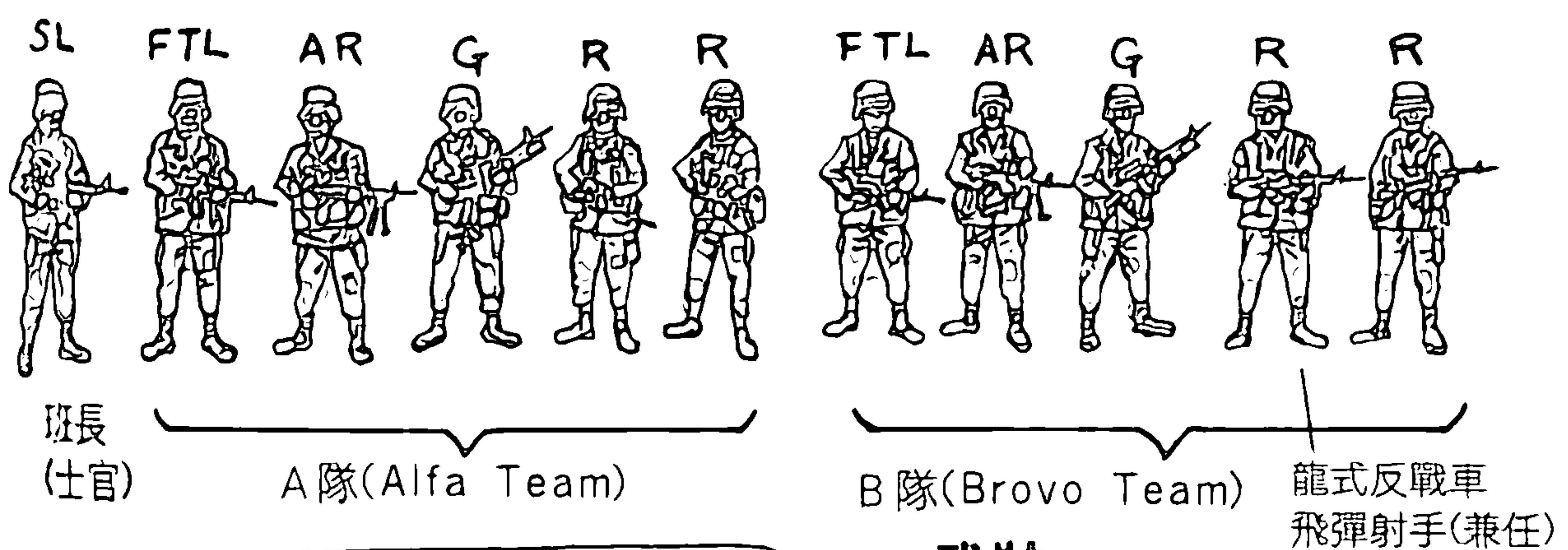
編組戰鬥隊形的目的是要發  
揮最大火力攻擊敵人，同時  
確保我方有最大的防禦力。  
如果戰鬥隊形錯誤，將會造  
成慘重傷亡，甚至導致步槍  
班全滅。

## 控制

射擊隊(Team)是最小的步兵戰術單位，每  
個隊由5人組成，其中一人擔任F T L(Fire  
Team Leader 射擊隊隊長)，在正規步槍  
班裡，通常由伍長擔任F T L。



## 步槍班



步槍班可以分成兩個射擊  
隊，班長由士官擔任，通  
常滿額是11人。

## 武裝

射擊隊裡含F T L 伍長在內共3  
人是步槍兵(R)，1人為機槍兵(A  
R)，另1人是手榴彈擲彈兵  
(G)。至於S L 班長則和F T L  
一樣攜帶步槍。

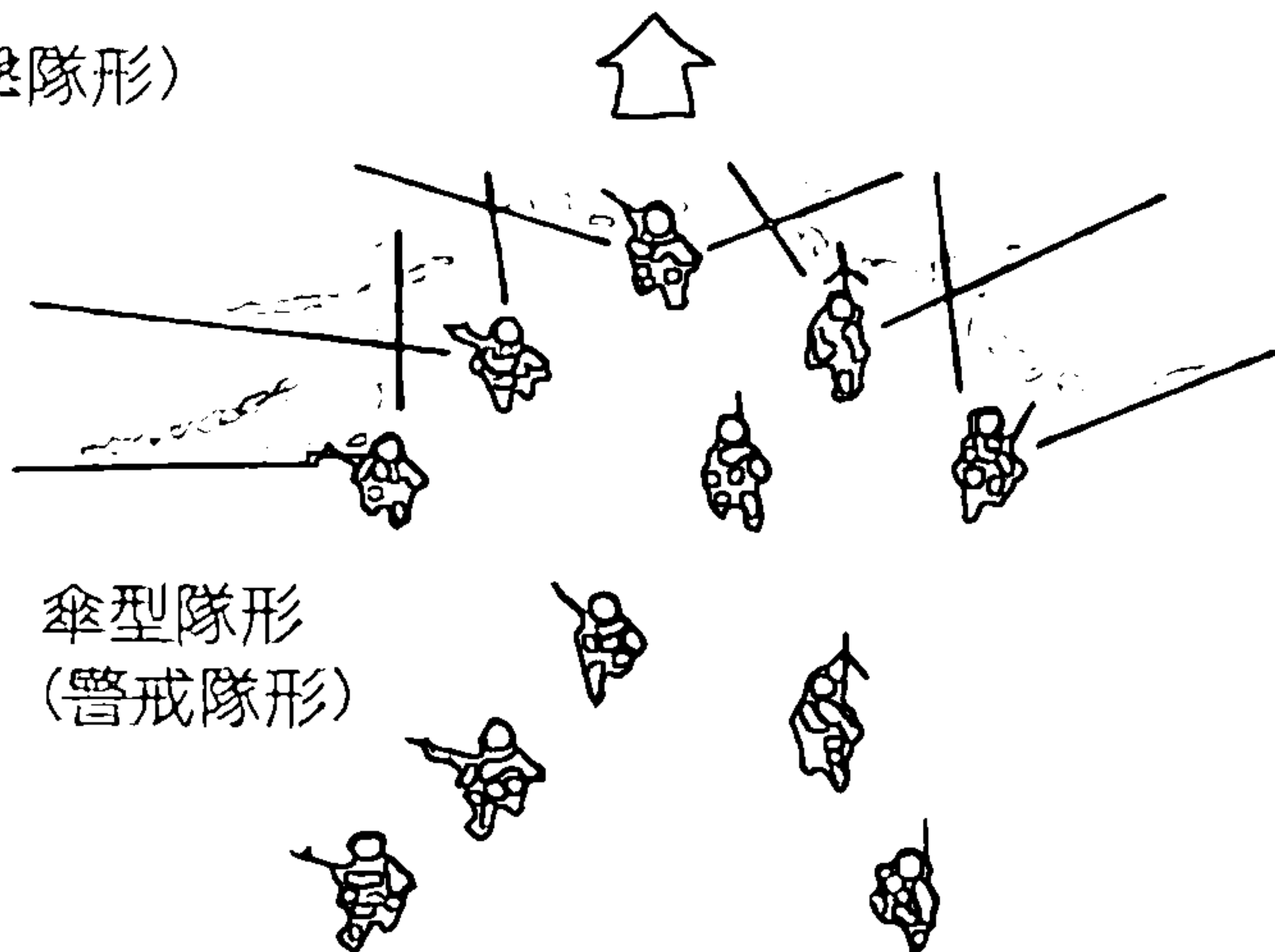


# 戰鬥隊形

步兵組成的步槍班常用的隊形有以下幾種。



橫列(攻擊隊形)



傘型隊形  
(警戒隊形)



單縱隊(移動隊形)

班長爲了迅速獲得戰場情報，必須待在隊伍前方，不過不能站在第一個。在移動時，步槍班可能被地形隔斷，所以班長要視情況來回指揮，不能一直待在定點。

不論是哪一種隊形，班長和伍長(F T L)都要站在能夠掌握全班狀況、並且能做正確判斷的位置。

想要維持有效的戰力，就必須時時對班兵保持全面控制，缺乏統御力的步槍班是沒有戰力可言的。

班長一定要在下列三個位置對步槍班保持控制：

- ①聽覺控制(可使用口□□令或無線電命令的位□)
- ②視覺控制(可使用手□□令的位置)
- ③間接控制(可透過F T L伍長下達命令的位□)

聽好啦！不管是哪一種戰鬥隊形，班長都要在視覺、聽覺範圍內與F T L伍長保持聯繫。

而F T L伍長則要與他的部下保持視覺、聽覺聯繫，盡可能接近A R機槍兵與G擲彈兵，因時因地發揮最大火力，這就是戰鬥致勝的秘訣。



## O行進問題

↑ 依戰鬥隊形前進時，班兵與班兵的間隔要保持 10m 左右，處於視覺範圍內。

雖然遇到不同地形時需要因地制宜，不過還是以班長與 F T L 伍長能夠直接指揮為優先。

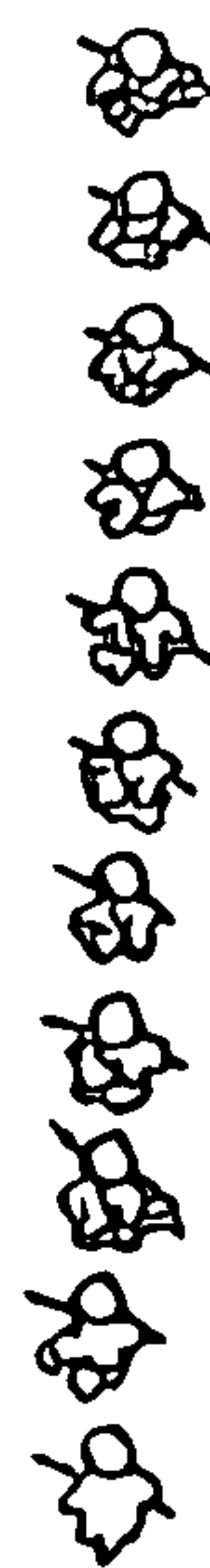
依戰鬥隊形前進時一定要盡可能保持間距，將敵方機槍掃射與爆炸的傷害降到最低。總而言之，間距太小很容易遭到慘重傷亡，削弱步槍班的戰力。

## O警戒的義務

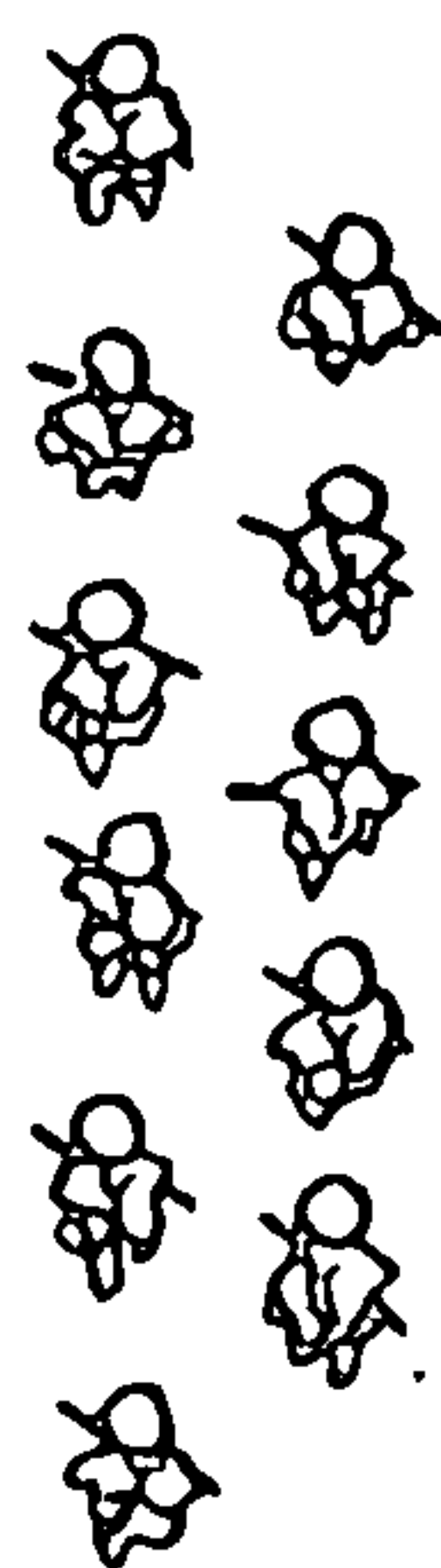
班兵在移動或是休息時，都要對自己負責的監視區域保持警戒。

在遇到敵軍射擊時，班兵必須保持鎮定，立即散開，不要集中在同一條火線上，間距保持 5 m 左右。

預防敵軍縱射的警戒隊形



單縱隊



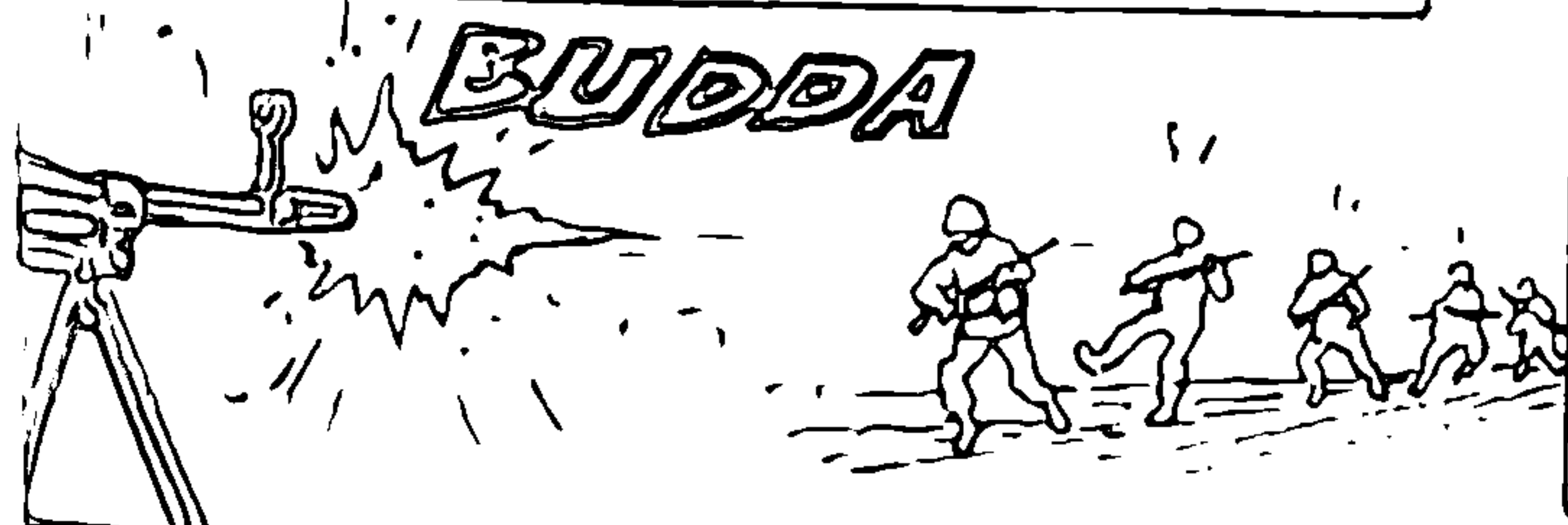
分散縱隊

接著來研究一下敵軍的砲火，基本上敵火分成直接與間接兩種。

直接砲火指的是機槍、步槍等輕武器的射擊，間接砲火指的是砲彈或手榴彈的攻擊。

壓制火力射擊是一種支援射擊，利用砲火讓敵軍無法抬頭，一個射擊隊實施壓制火力時，另一隊就能繞到敵軍側面。

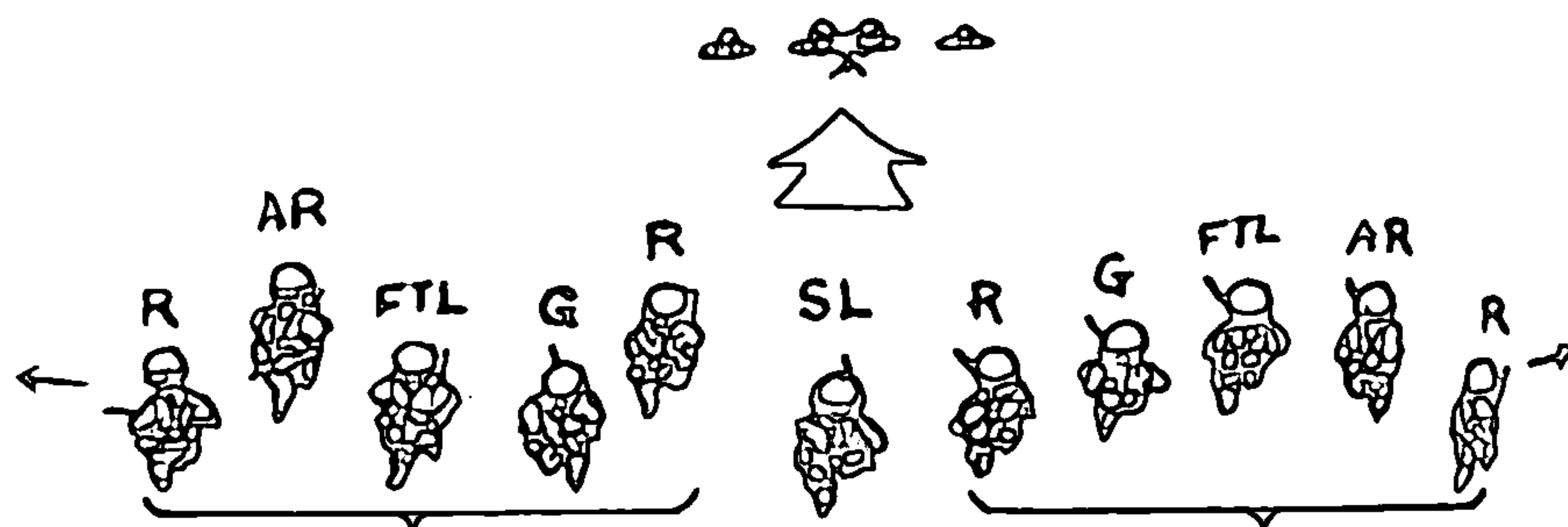
最糟的情況是縱射，從隊伍的正前方展開射擊會造成慘重傷亡，因此務必要避免遭到敵方機槍的縱射。





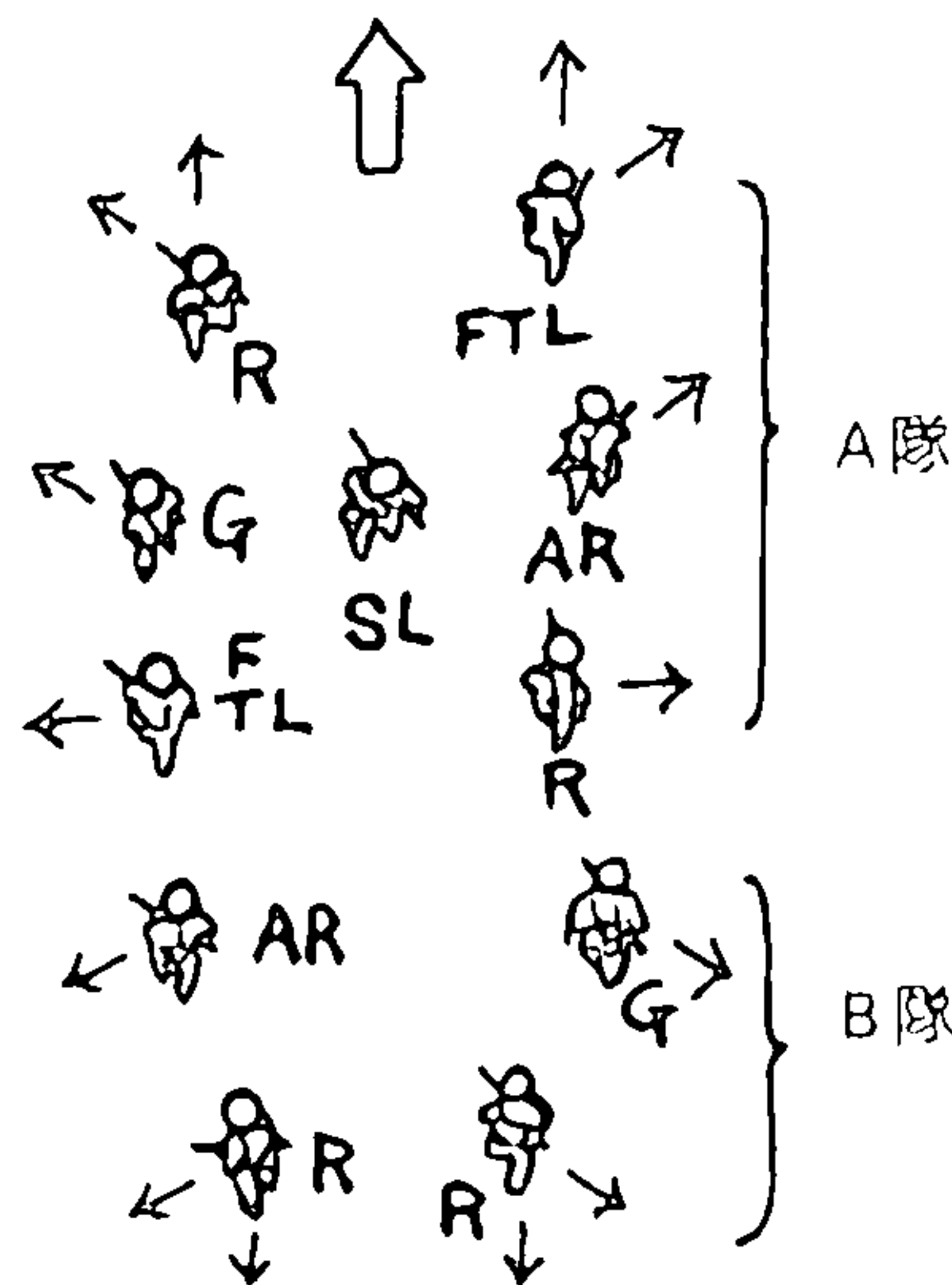
## ○橫隊

將隊形排成一條橫線，可以發揮最大的正面火力，這是在接近敵軍陣地時採用的隊形。不過橫隊無法對抗側面的襲擊，所以要對兩側提高警戒。

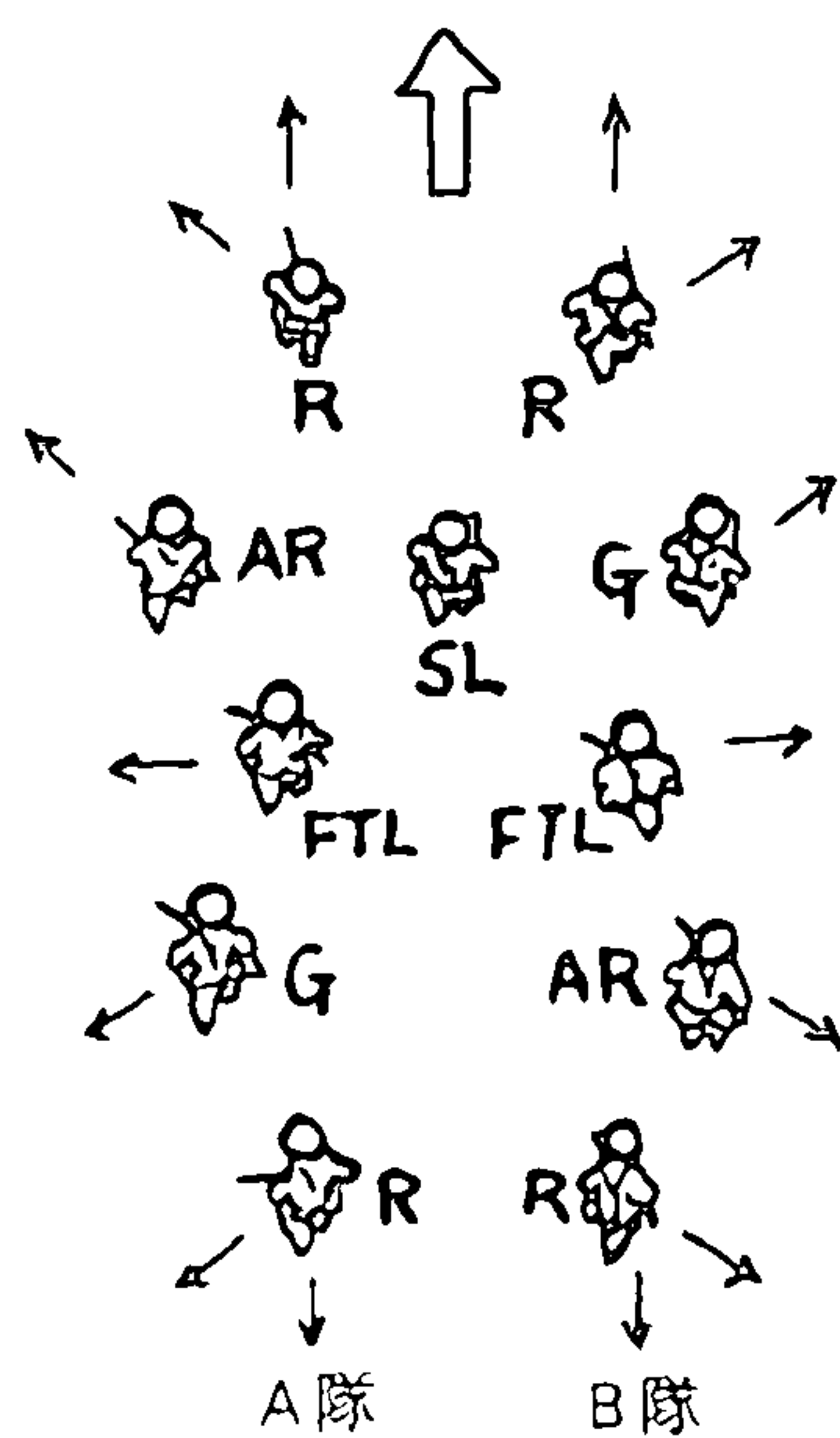


班長位於隊伍中央後方，F T L 伍長則位於自己的射擊隊中央，指揮 A R 機槍兵和 G 擲彈兵，一旦受到側面攻擊，就下令 A R 機槍兵還擊。步槍兵的主要任務是保護 A R 機槍兵和 G 擲彈兵，位於隊伍兩側的步槍兵要對正面和側面保持警戒。

## ○並列縱隊



推測前方有敵軍時的行進方式。



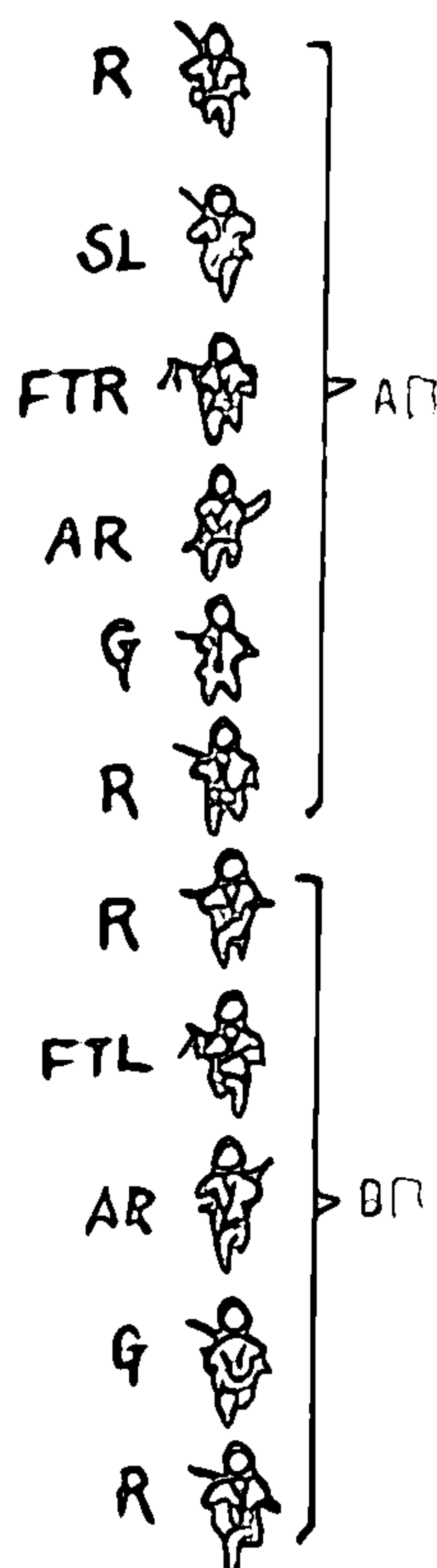
這種隊形可以隨時對道路兩側實施射擊。

這是在敵方出沒地區使用的戰鬥隊形，火力分配平均，可以朝任何方向射擊。如果說橫隊是攻擊隊形，那麼並列縱隊則是守備隊形。

## ○縱列戰鬥隊形



假使進入了無法採用並列縱隊的狹窄地區，只好使用單縱隊前進。這種隊形的側面攻擊火力很強，但正面火力極差，而且遭到縱射就會全軍覆沒。所以通常在敵軍出沒地區移動時，不採用這種隊形。



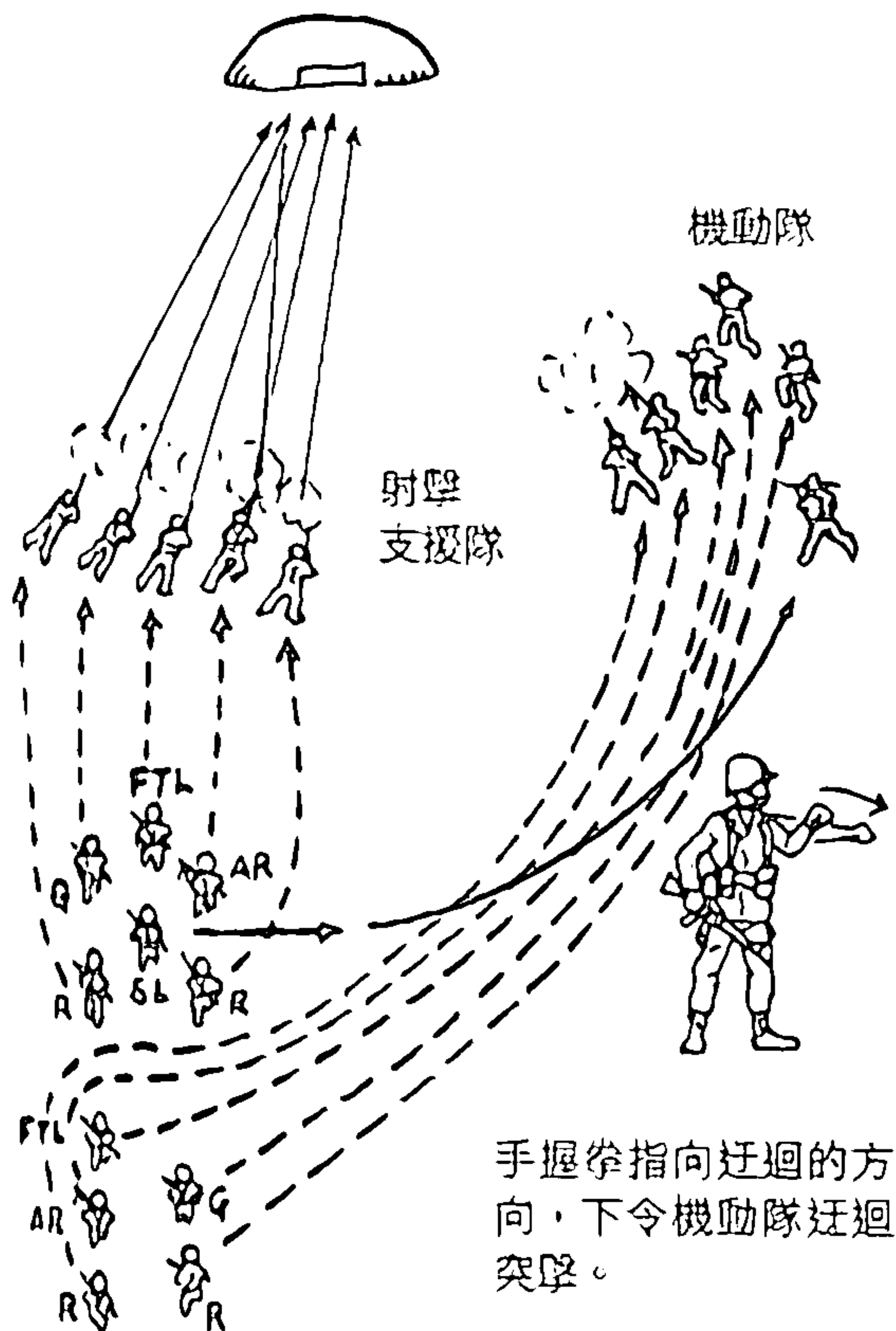


# 步兵班戰鬥準則

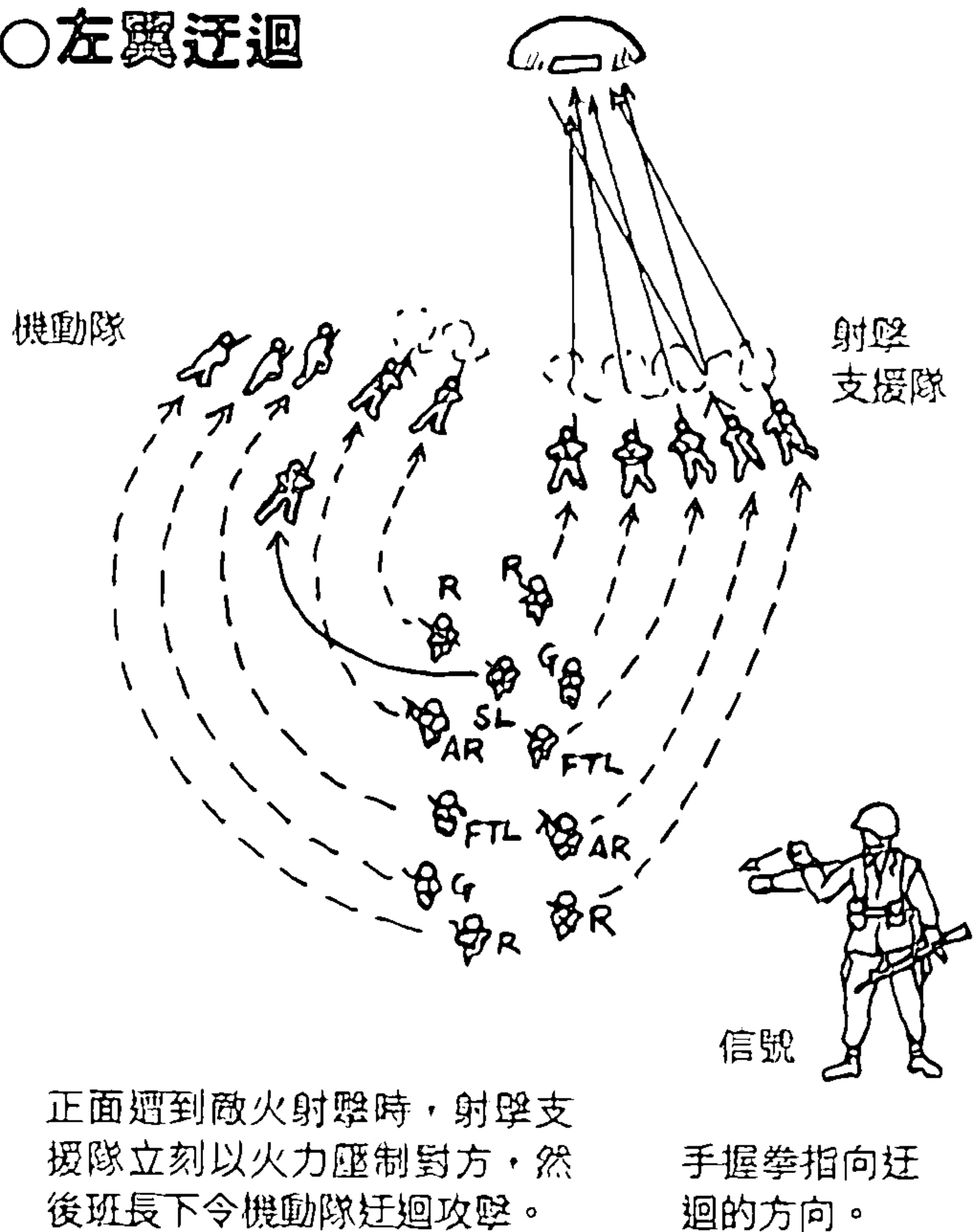


當步兵班遭遇敵軍時，  
不論採用哪一種戰鬥隊形，都要立即應戰，採  
取①左翼迂迴、②右翼迂迴、③正面移動這三  
種基本行動。

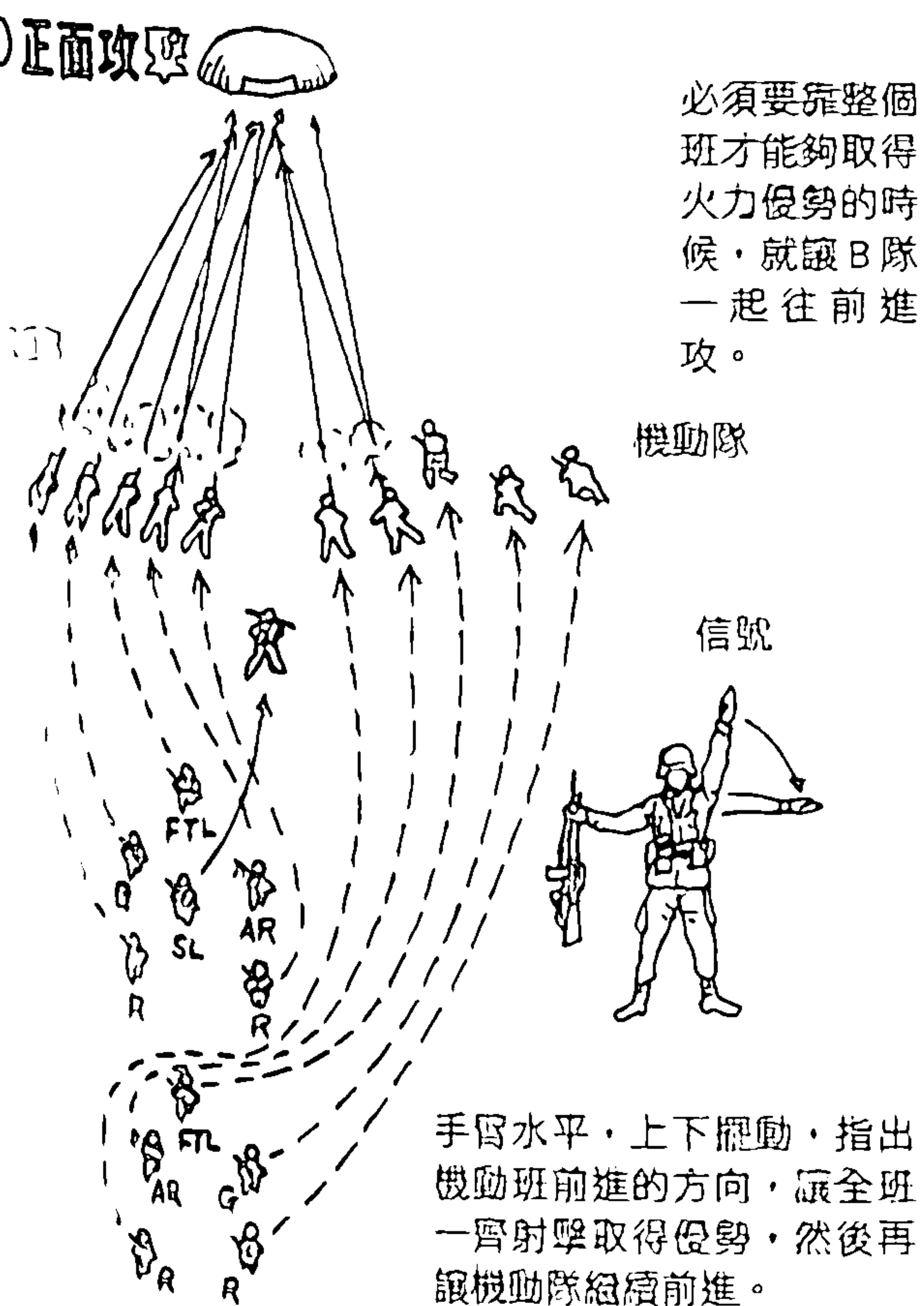
## ○右翼迂迴



## ○左翼迂迴

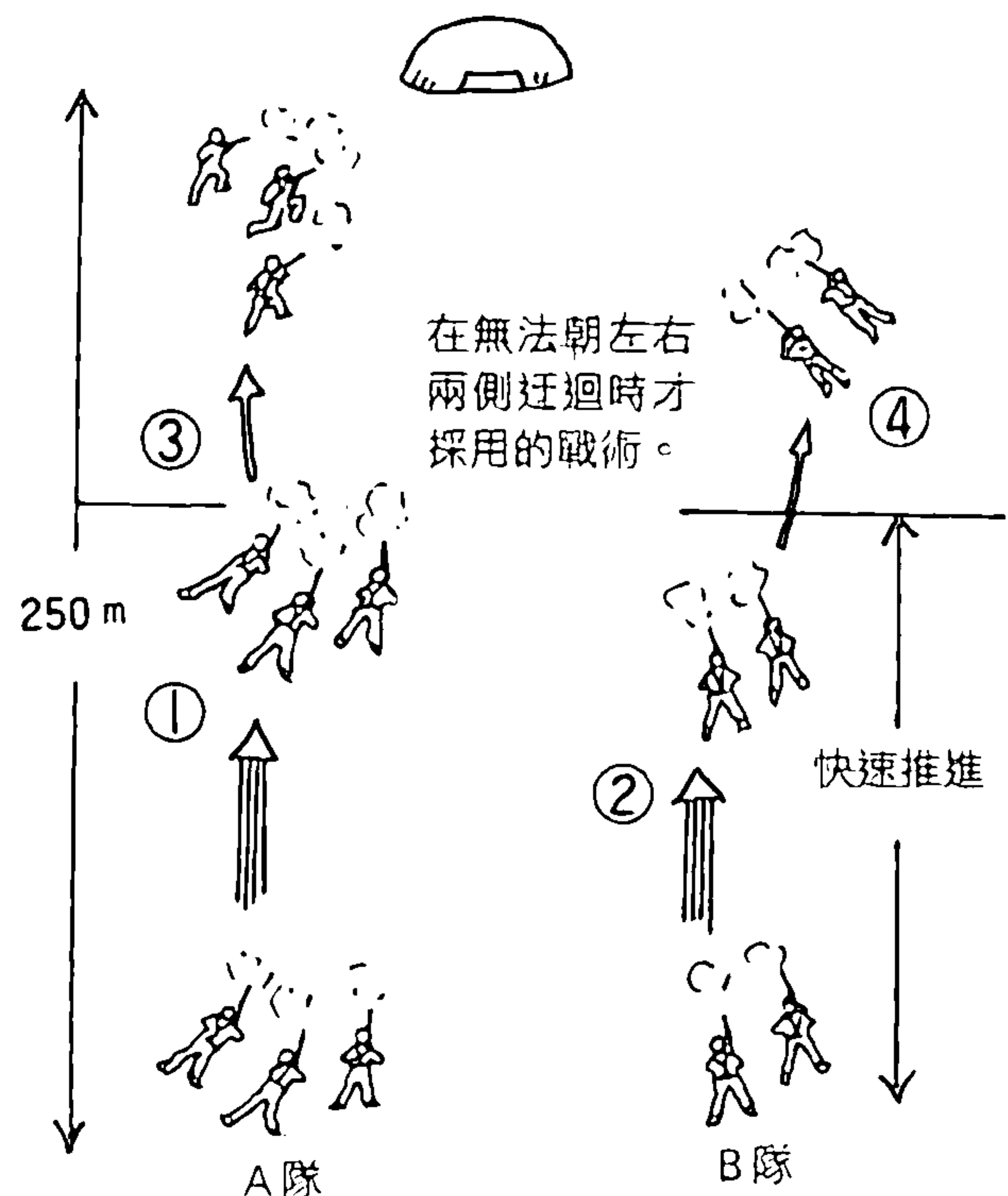


## ○正面攻擊



## ○射擊隊的射擊移動聯繫

在發動正面攻擊時，機動班與支援班交互實施掩護射擊和前進。



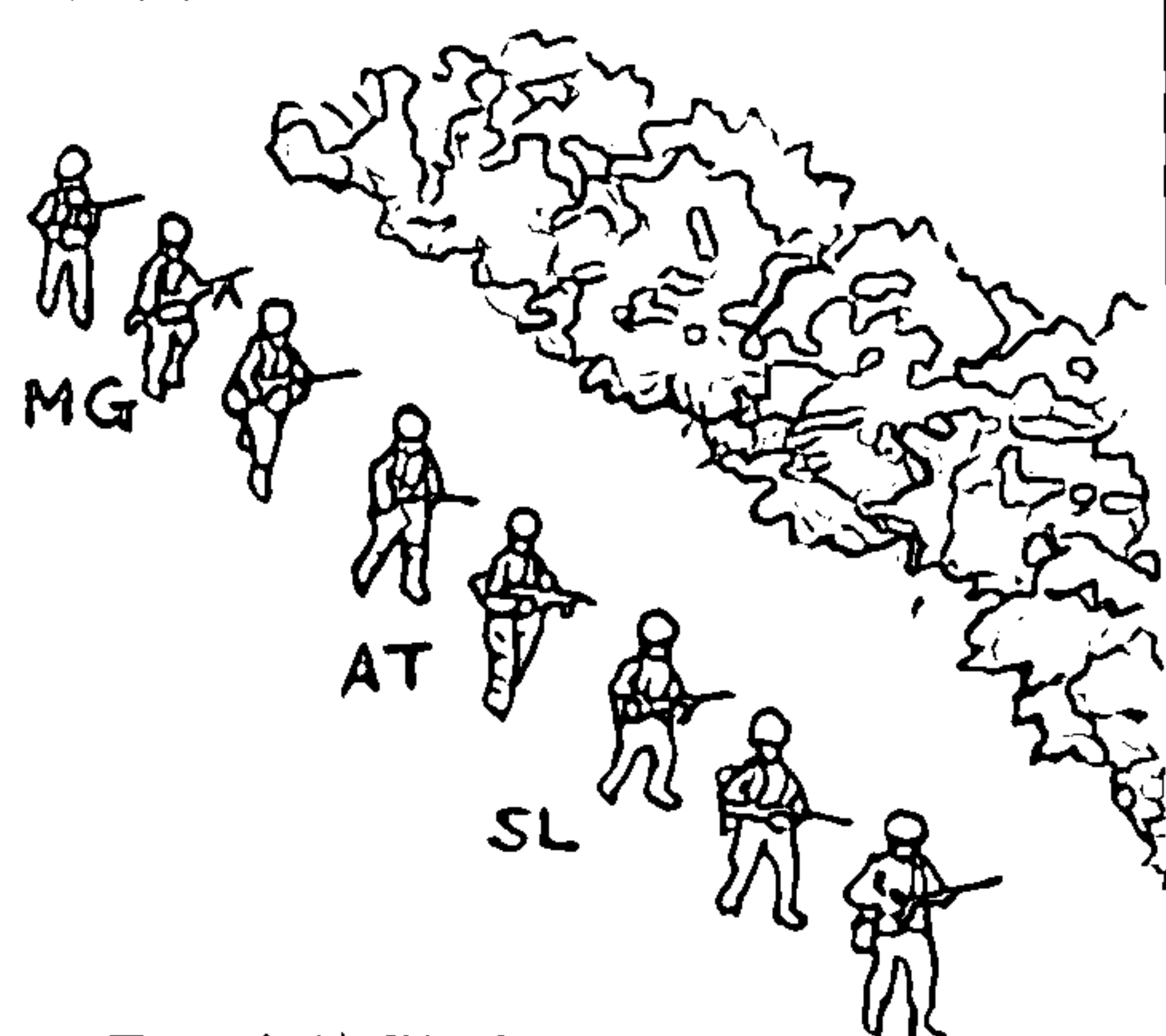


# 英國陸軍的步兵班戰鬥隊形



英國陸軍把步兵班稱為 Section(美軍為 Squad)，三個班組成一個排。世界上大部分國家的陸軍都以8~10人為一班，但英國陸軍的一個班只有8人，而且其中一人為伍長，擔任班長職務。

單縱隊



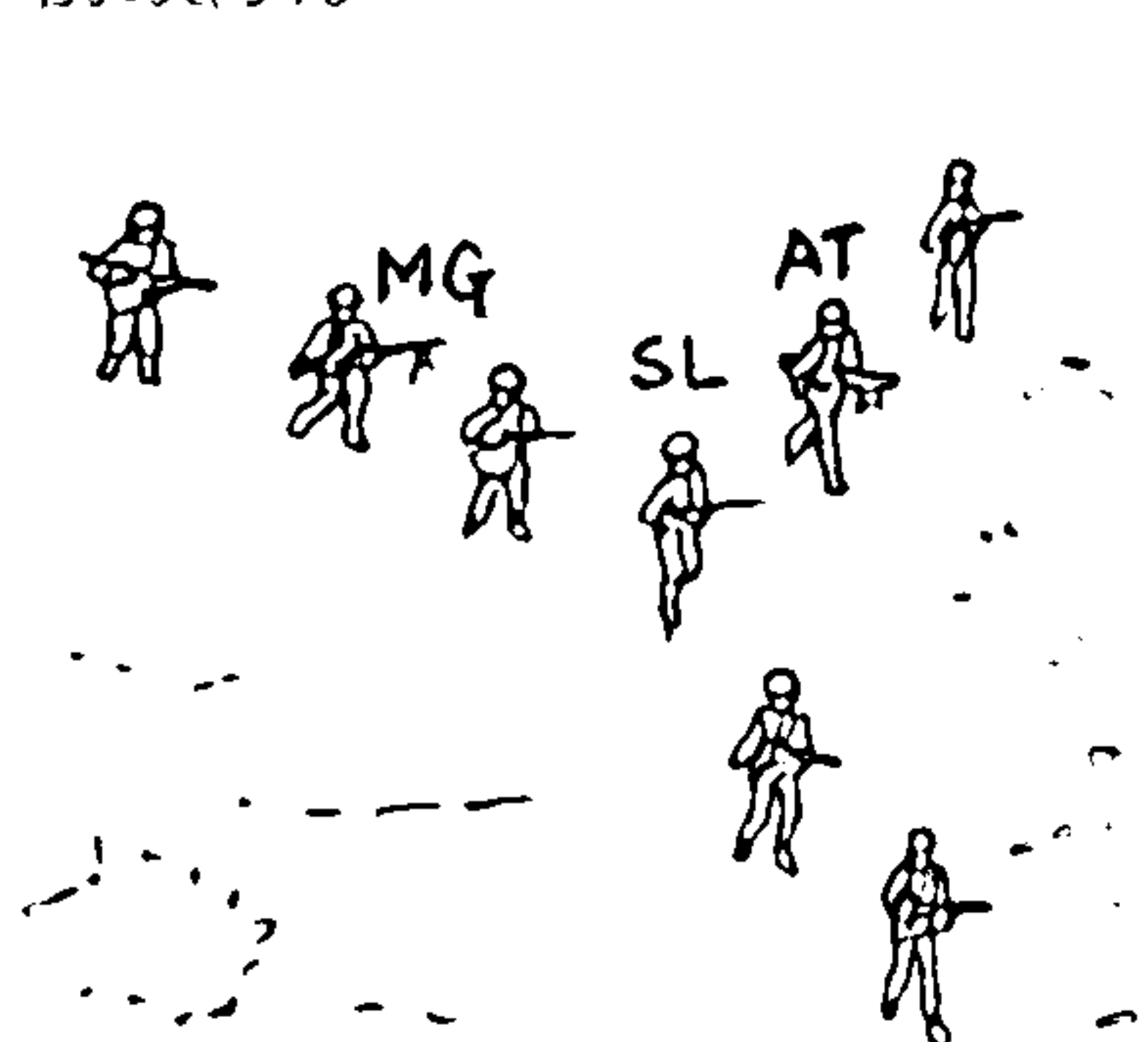
最基本的隊形，沿著路旁灌木行進時非常方便，也可以在叢林小徑中移動。缺點是無法對抗正面攻擊，也無法發揮正面火力。

縱隊



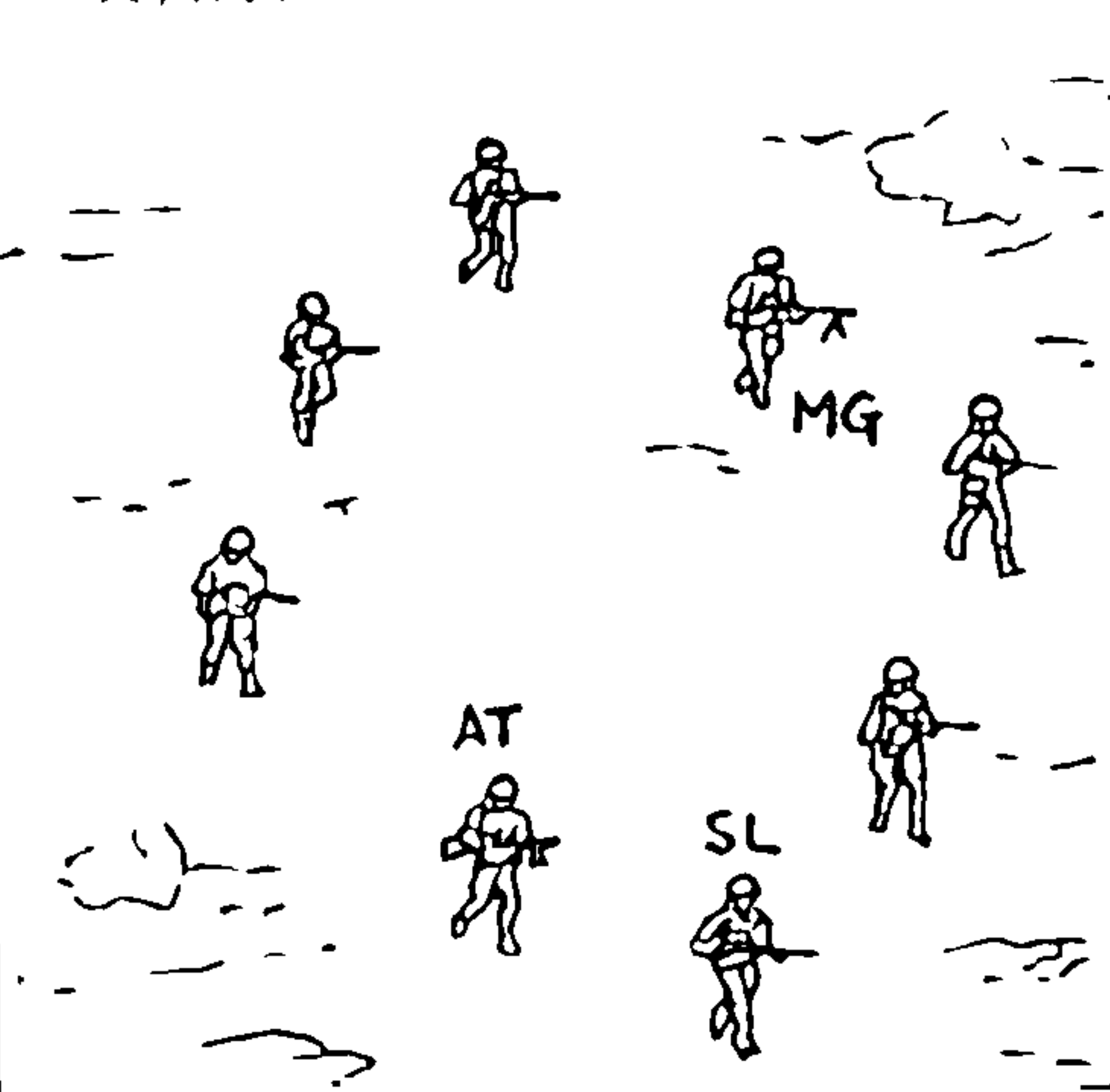
沿著小路行進時使用的隊形，和單縱隊一樣容易統御，在夜間行進時也不易走散，但是最怕成為敵火密集掃射的目標。

箭頭隊形



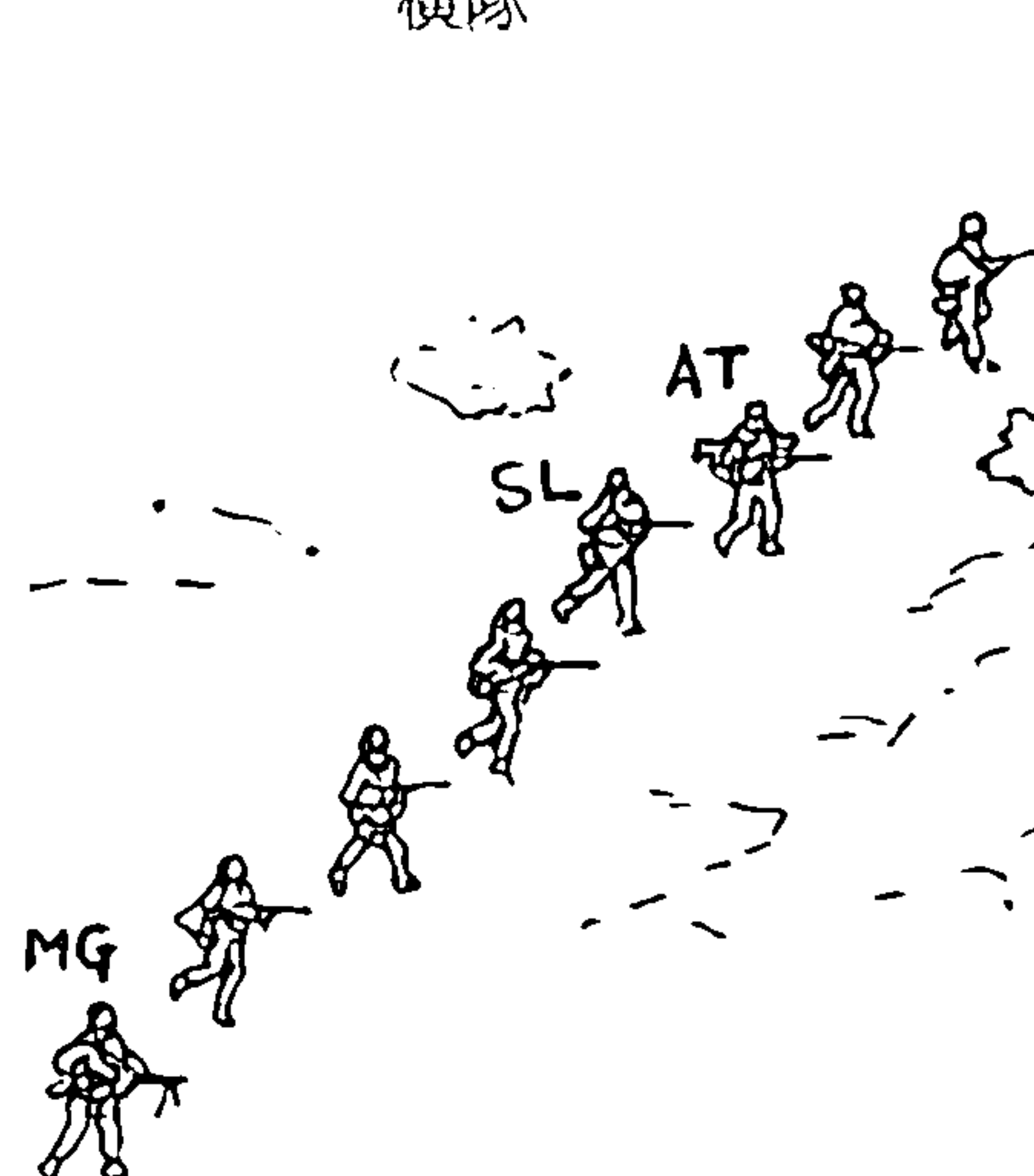
在野外移動時最常用的隊形，機槍手配置在容易發動攻擊的側面。

鑽石隊形



夜間在平坦地區行進時使用的隊形，容易統御，可以朝四面八方採取警戒，也方便朝任何方向發動攻擊。不過如果隊形太密集就有全滅的危險。

橫隊



襲擊敵軍時的陣形。

SL = 班長  
MG = 機槍手  
AT = 反戰車火箭筒

矛頭隊形



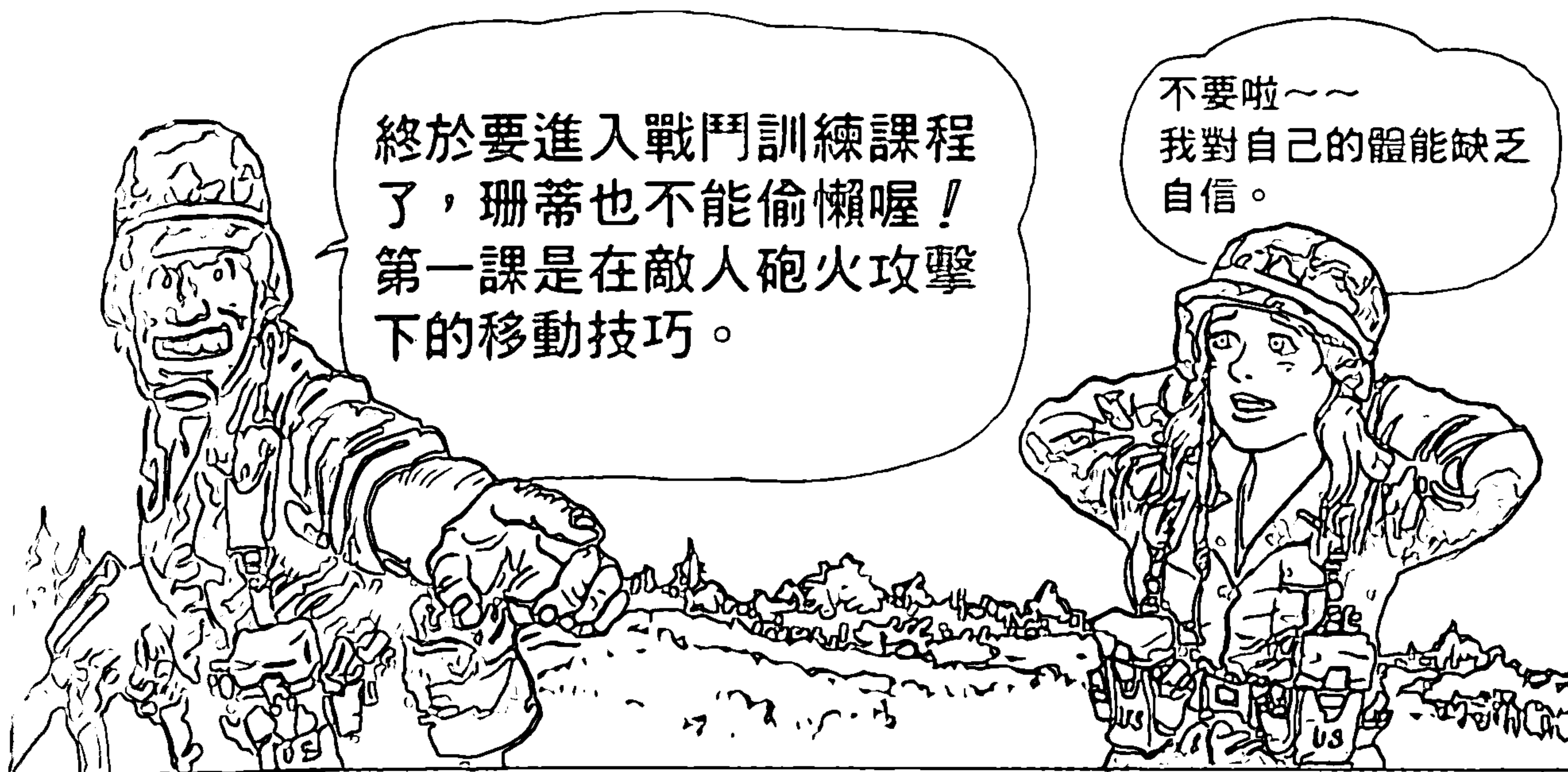
箭頭隊形的變體，當側面不需要機槍手掩護時，可以把機槍手配置在隊伍中央。箭頭隊形和矛頭隊形都能發揮強大的正面火力，可是缺點是統御不易，對付側面攻擊的反擊力也比較弱。



# Chapter15 戰鬥時的移動技巧

在戰場上移動位置

## 戰鬥時的移動技巧



### 01 前進(衝刺)



在最前線移動時當然要用跑的，當自己處於開闊地形時，或是情況緊急時，都需要快步衝刺。

衝刺的動作分成

- ①臥倒、②衝刺、③跪下、④臥倒四個步驟。



02 05  
要求在15秒內跑  
100m，所以在衝刺時  
03 3-5秒就能移動  
30-30m。

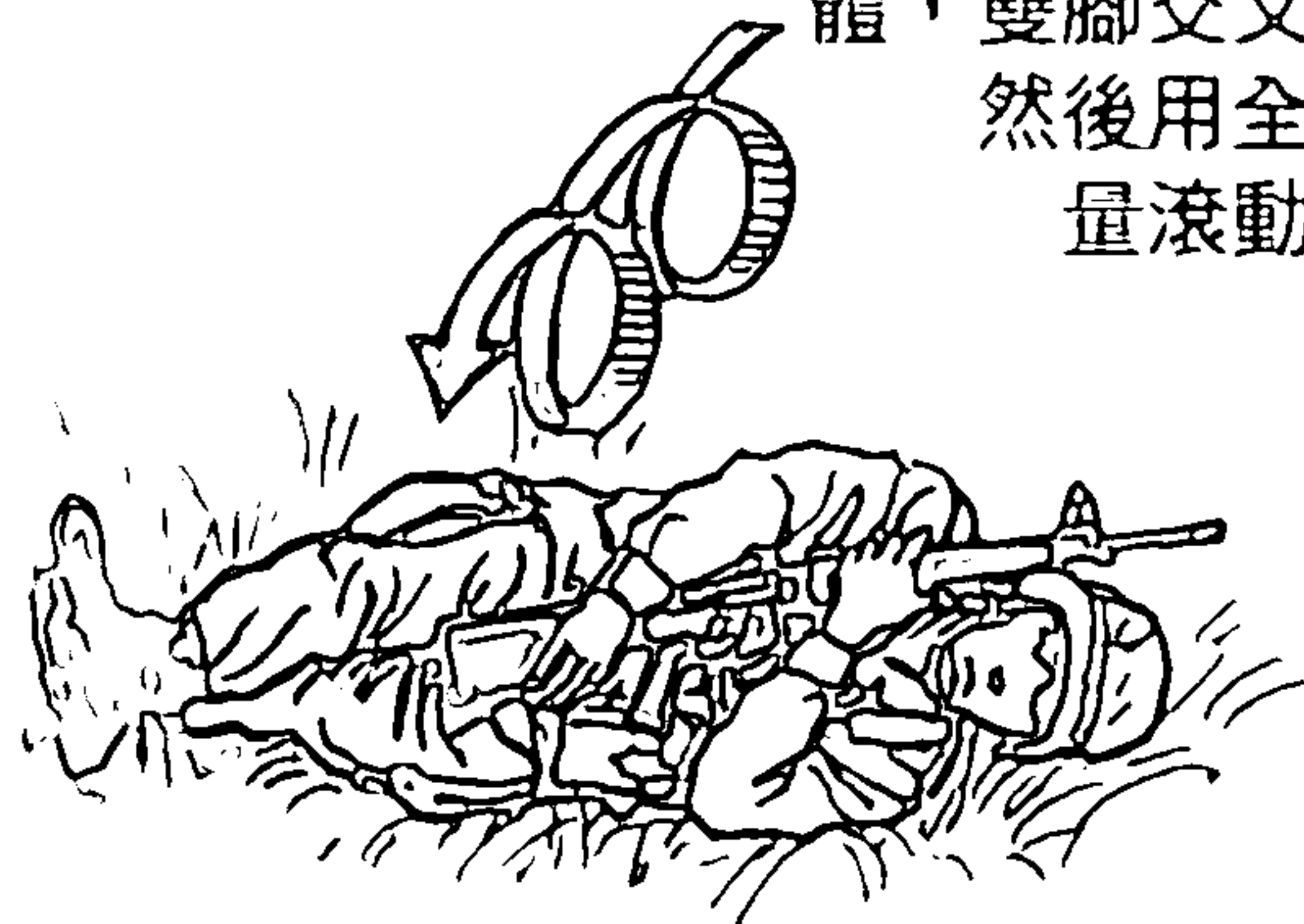


衝刺時必須注意：

- ①衝刺時不可橫越其他隊友的前方，也不可以妨礙其他隊友衝刺。
- ②在行動前要和隊友取得聯繫，約定一人衝刺時另一人開火掩護，照這樣輪流進行。
- ③如果衝刺之後臥倒的地方沒有掩蔽物，要立刻改用滾轉姿勢躲到掩蔽物後方。

### 03 01

03 01  
左右移動或是通過稜線(土堤)時的移動技巧，04 01  
身體滾轉時把步槍抱在胸前，手肘貼著身體，雙腳交叉勾好，然後用全身的力量滾動前進。



糟糕，還沒跑到灌木叢後面。





# □ 從臥倒變成衝刺

當我們要從這個掩蔽物前進到下個掩蔽物時，最好的方法是迅速起身奔跑，然後臥倒。在行動中要時時保持低姿勢，利用各種掩蔽物。大家要牢記！

班長//珊蒂已經跑不動、爬不動啦！

預備，起！！

在衝刺前保持臥倒姿勢，身體平躺在地面上，左臉頰貼著地面，兩腿張開，腳踝接觸地面，右手持槍，右側槍面朝上。

①



②



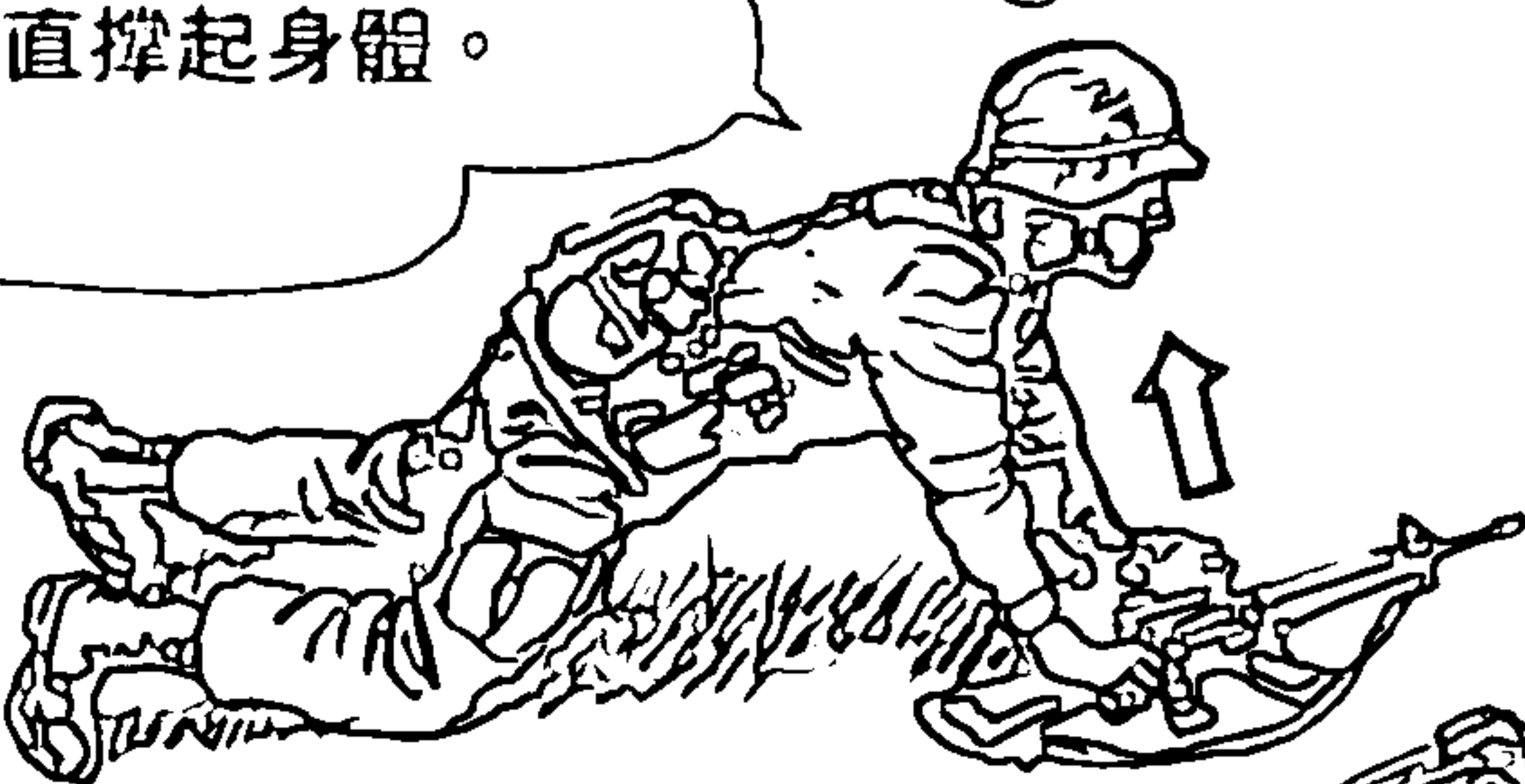
在衝刺前先觀察周圍環境，看清衝刺的目標，然後再低下頭。

③



雙手伸直撐起身體。

④



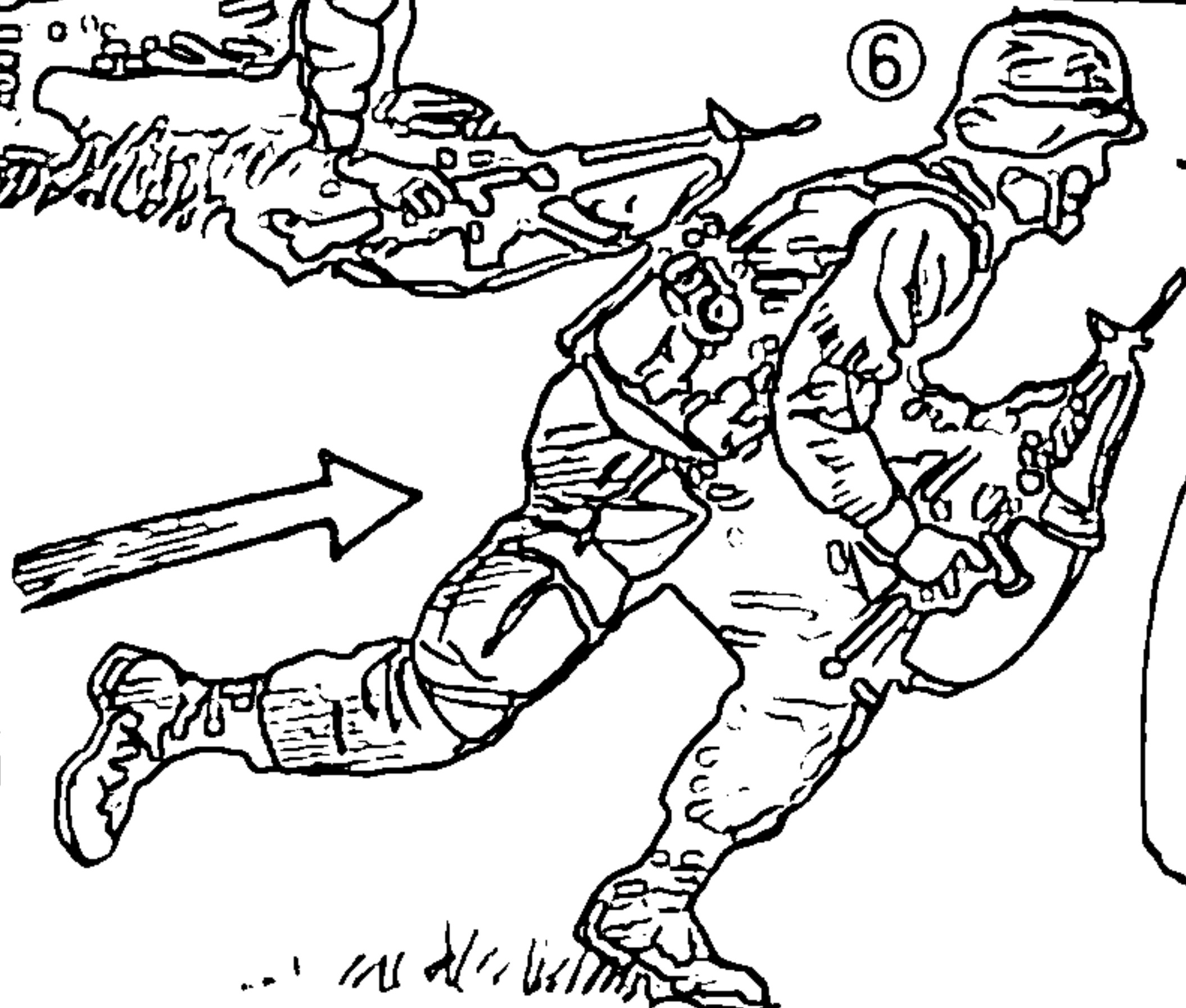
好！開始行動！把步槍拉近身體，右腳或左腳抬起。

⑤



上半身抬起後，雙腳擺出短跑起跑的姿勢，準備向前衝出。

⑥



視線要町著衝刺的方向，用盡全力奔跑！

這些動作都要連成一氣，用最快的速度完成。在衝刺時身體姿勢一定要放低，而且衝刺的時間不要超過3~5秒。



# 從衝刺變成臥倒



## 匍匐前進





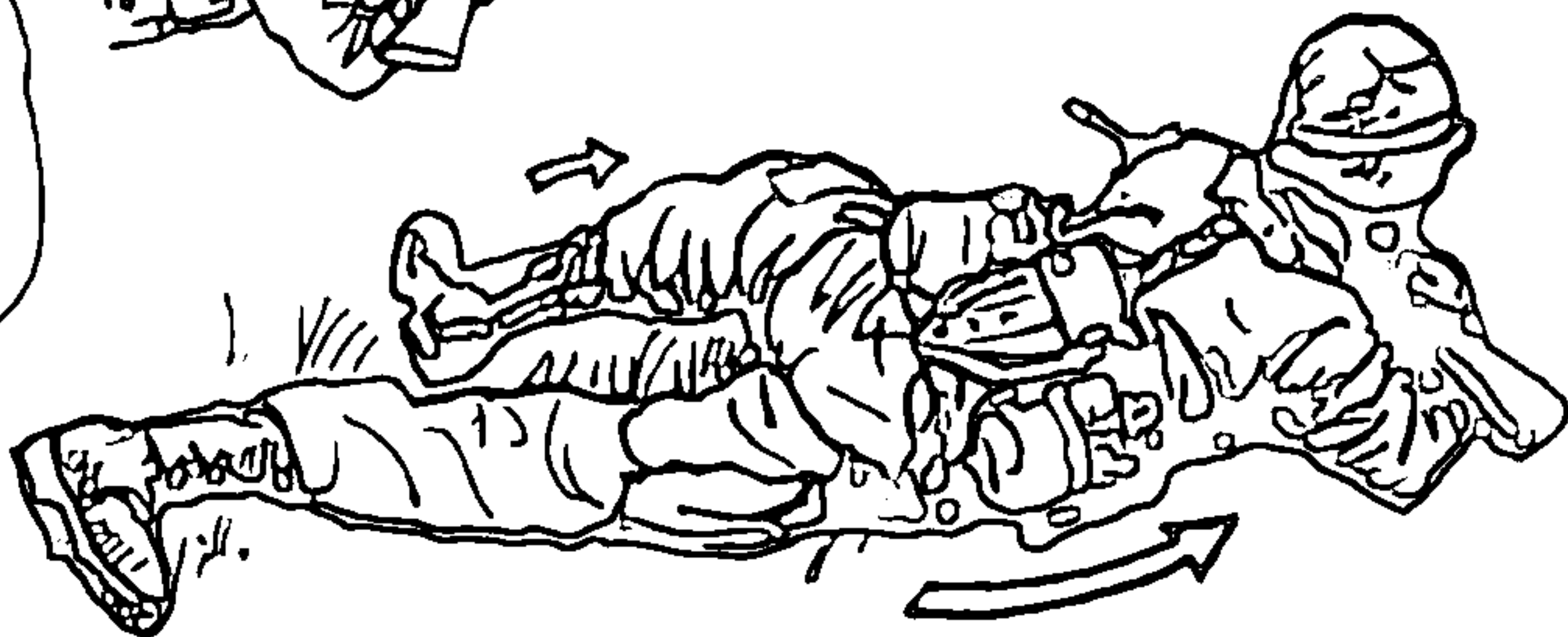
## □ 高姿勢匍匐前進

匍匐前進是在遭到敵軍機槍攔阻時，朝敵軍陣地移動的技巧。



身體放低，用雙手手肘與雙腳的膝蓋來接觸地面，爬行前進。右手肘與左膝蓋同時動作，左手肘與右膝蓋同時前進。

也有人用雙手端住步槍。



用雙臂抱住步槍抬高離地，這時槍身要盡量保持水平。



○高姿勢匍匐前進的基本動作是用雙手手肘與雙腳膝蓋與小口支撐全身體重，移動時身體貼地，但是要注意臀部不可抬高。

## □ 低姿勢匍匐前進



身體平貼地面，臉頰也貼在地上，右手握住槍背帶前端的槍背帶環，前臂也貼著地面。

移動時手腳並用，手臂向前伸，膝蓋彎曲，然後用腳向後踢的力量推動身體前進。



在有掩蔽物的前提下可以使用高姿勢匍匐前進，相對的，如果沒有掩蔽物，就只好用低姿勢匍匐前進了。低姿勢匍匐前進的優點是身體平貼在地上，相當低矮，但缺點是速度較慢，只有在不得已的情況下才使用。

匍匐前進並沒有規定用哪一邊的手腳，可以自己換手換腳，以免過度疲勞。





## 匍匐前進的變化型

上身抬起，左手臂與左腿膝蓋撐住地面的匍匐前進法

把步槍貼在身體側面。



眼睛注視著前進的方向。

左手伸直，左膝觸地，支撐身體。

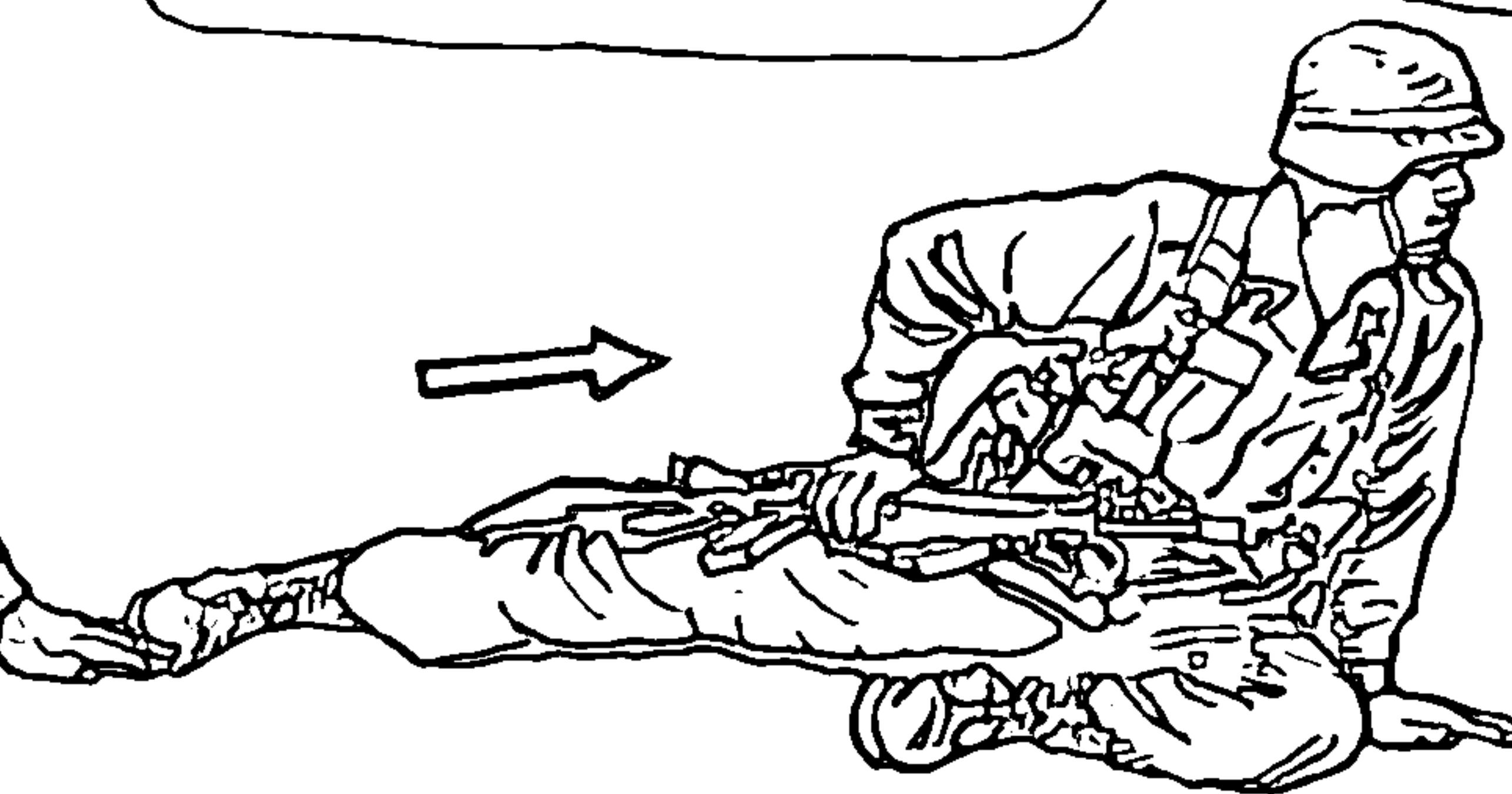


左腳撐住地面，右腳彎曲膝蓋，靠近左腳。

前進時用右腳腳跟向後踢，身體向前進，左手與左膝也跟著向前移動，然後右腳再度彎曲，重複這個動作。

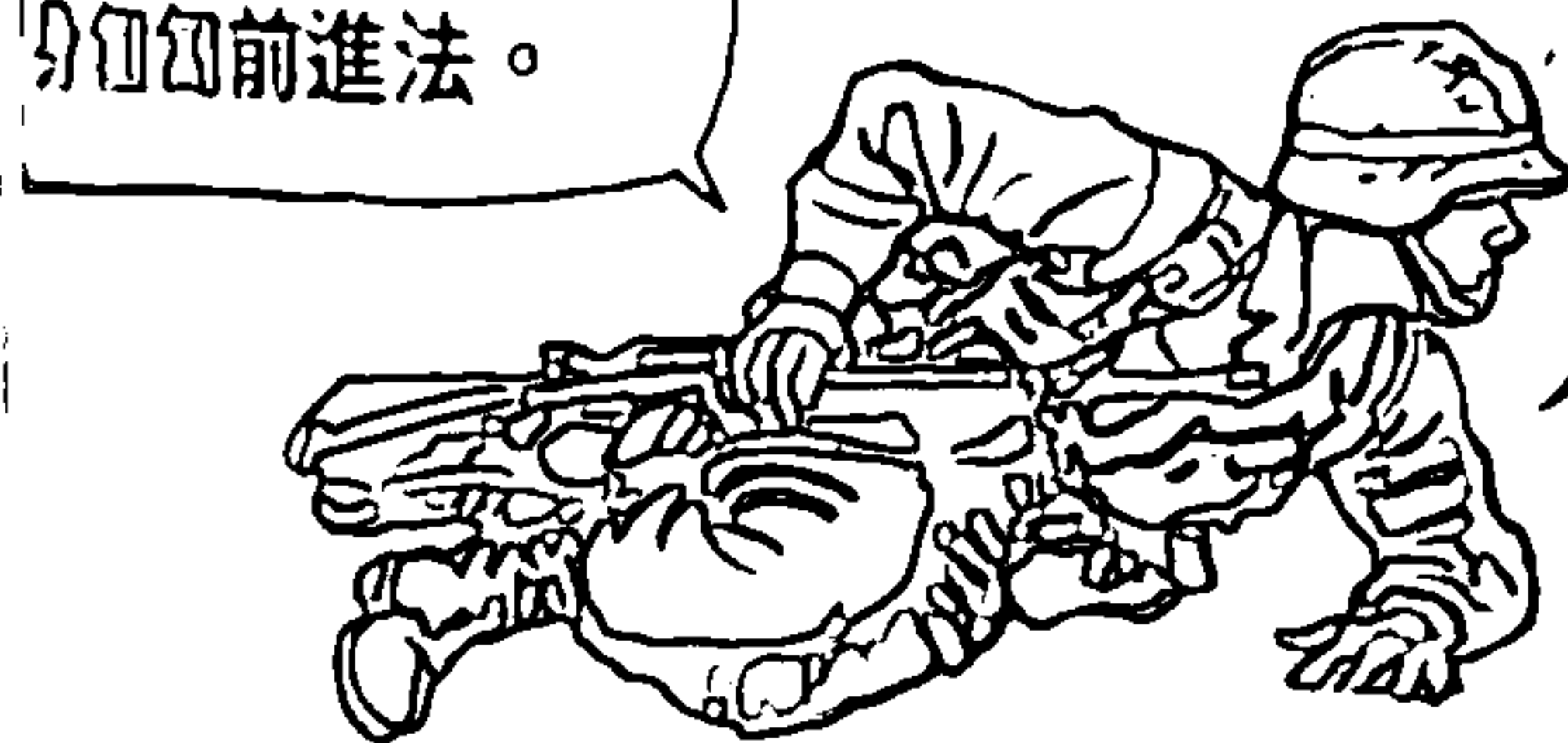
側躺時用左手手掌撐住地面的前進法

身體側躺在地上，用左手撐起身體，姿勢就更為低矮。



側躺時用左手手肘撐住地面的前進法

這是姿態最低的側身匍匐前進法。

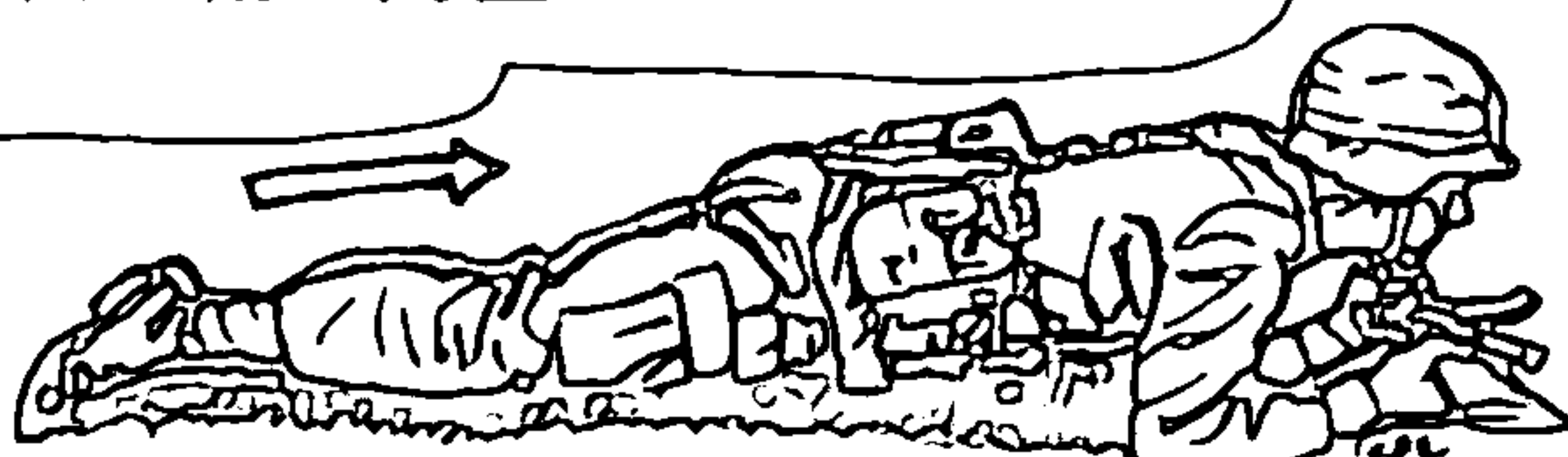


左手手肘著地，手臂向前伸出，左大腿貼住地面，然後用右腳向後踢，利用左手手臂與右腳的力量前進。



老鼠式匍匐前進

臥倒在地上，雙腳併攏，腳尖觸地。雙手捧著步槍，槍口向左。



前進時用手肘與腳尖的力量把身體向前推。

在求隱密的情況下使用，  
小心不要發出聲音。

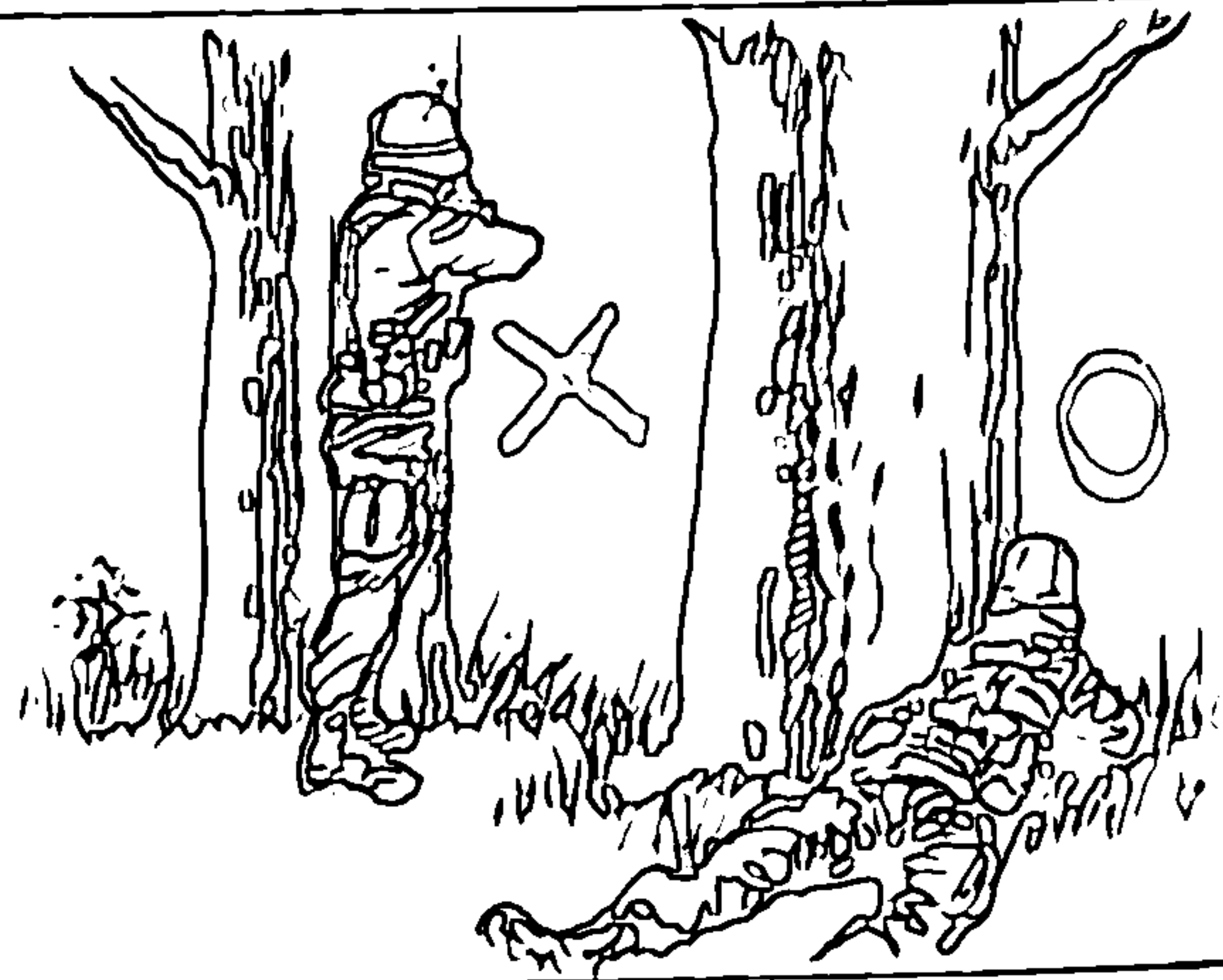
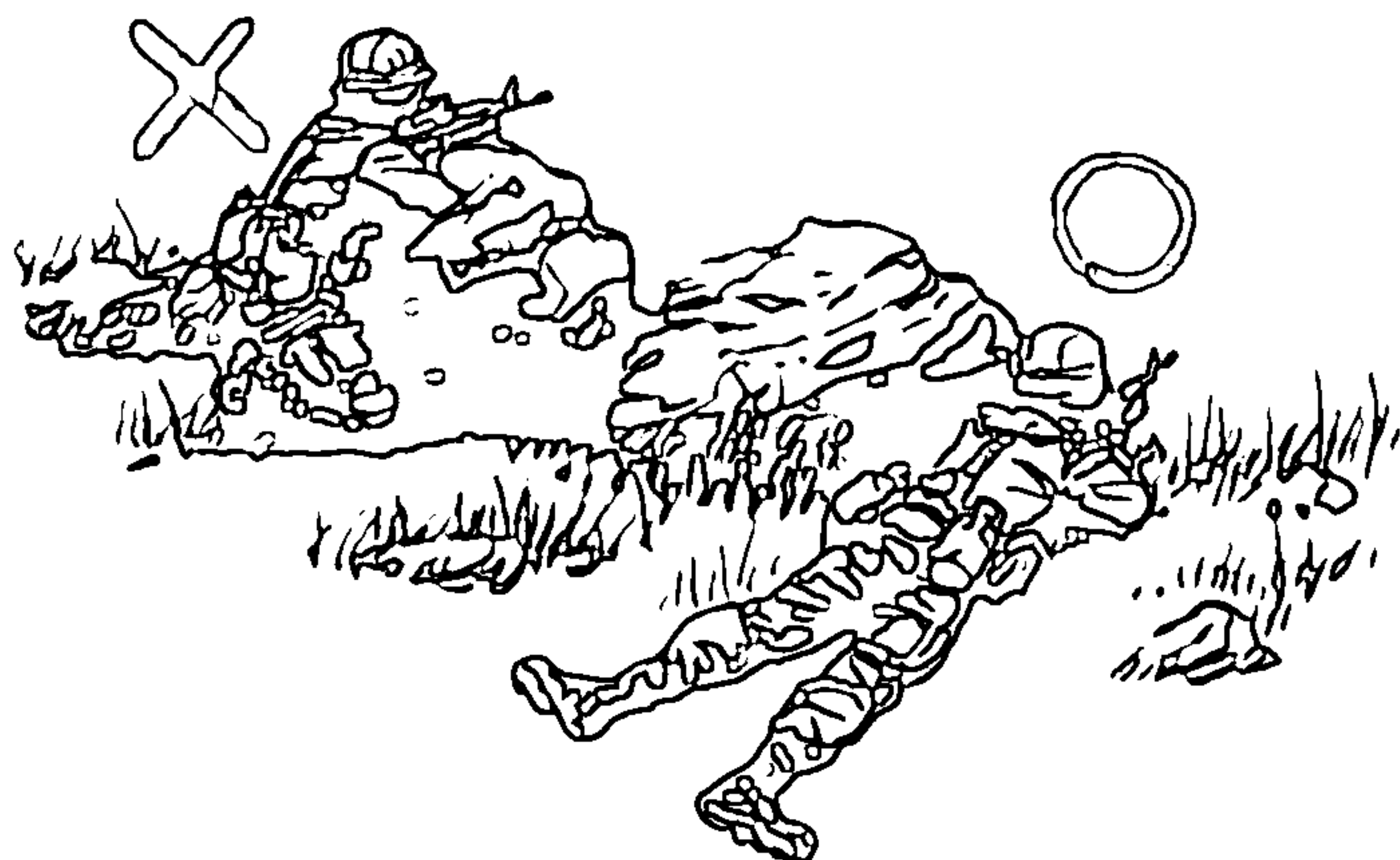
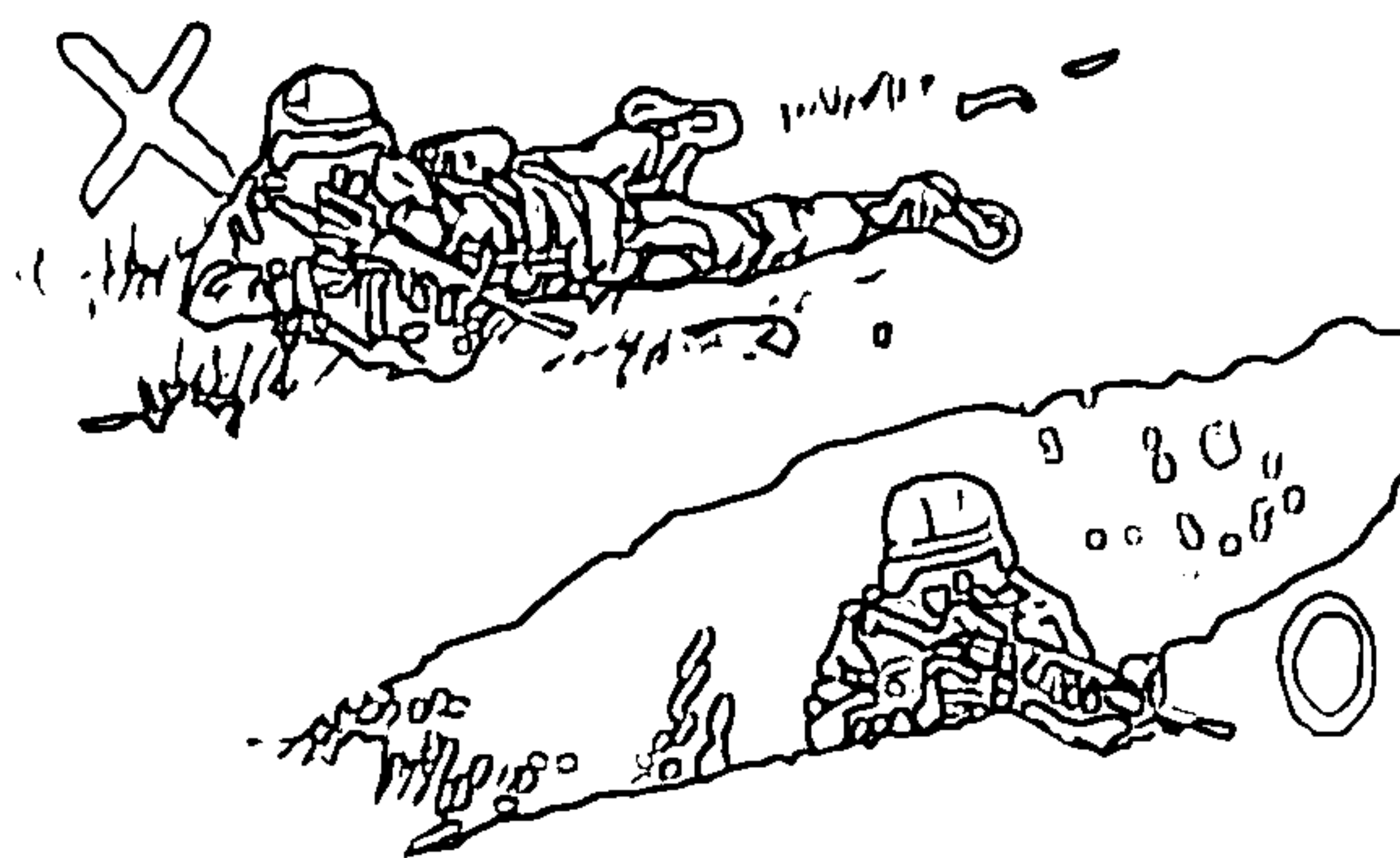
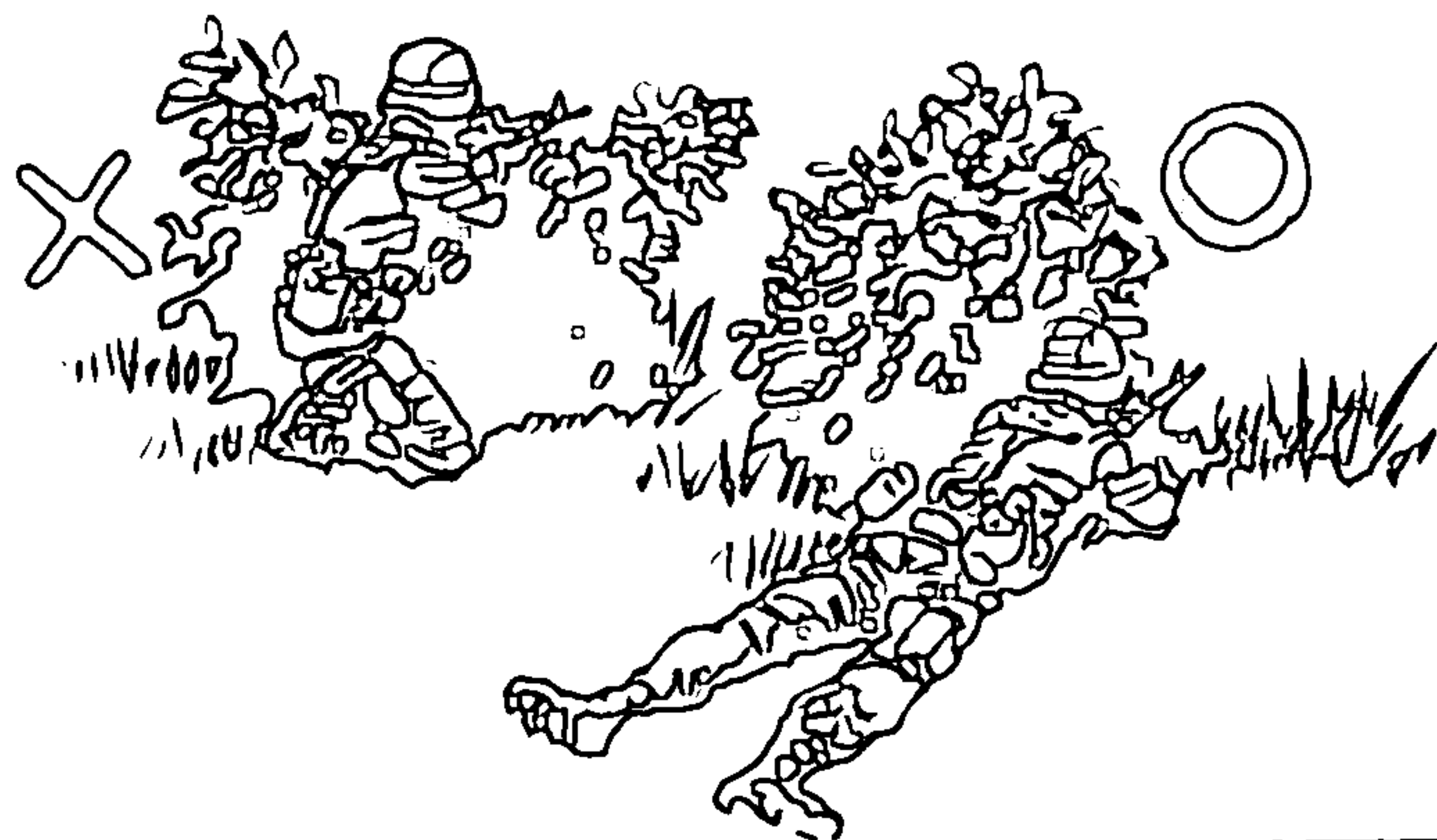
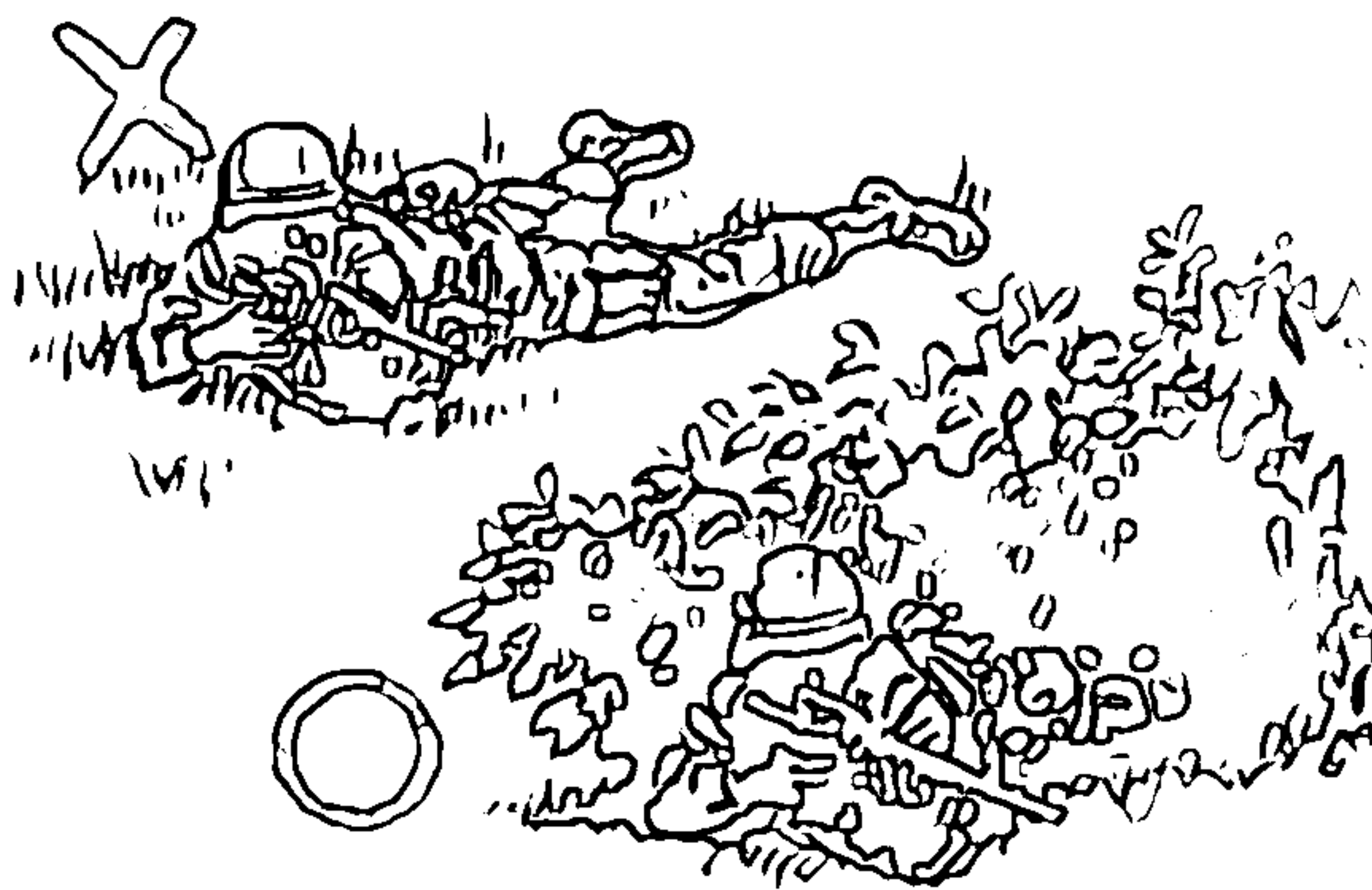
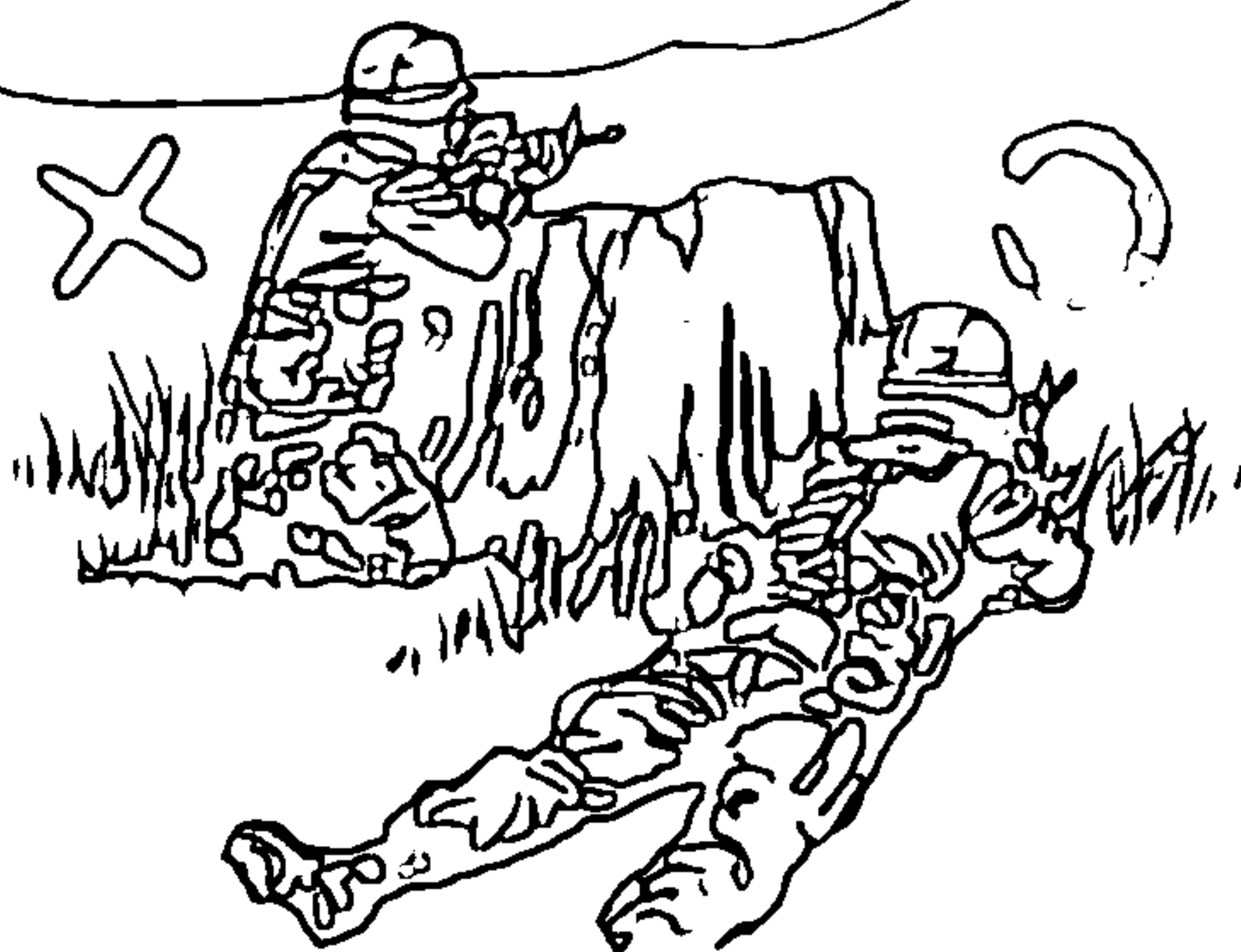


# □ 利用地形、地物



利用地形與地物可以發揮最大的射擊火力，同時也可以保護射手。

總之，在戰鬥時要盡量減少身體暴露的面積。以下是一些正確和錯誤的示範。





## ○巡邏



## ◇巡邏的成功六大守則

1. 要經常變換巡邏的來回路徑。
2. 巡邏永遠不嫌多，不夠用心就會招來失敗。
3. 巡邏時經常停下腳步，聆聽敵人的活動。
4. 牢記巡邏地區的風景、聲響和氣味。
5. 巡邏前要整裝，不要讓裝備發出聲音。
6. 時時注意灌木叢和草原後方有沒有敵蹤。



臉部塗抹迷彩膏的時候，要參考巡邏地區的草木顏色。塗抹時不可縱向塗抹，而要橫向塗抹，因為人類的眼睛是橫向搜尋目標，塗成橫條紋比較容易融入背景。

如果處於很容易被敵人發現的地區，除了塗抹迷彩膏之外，還要在頭部套上偽裝網。

巡邏大致分成偵察、警戒、戰鬥三種。



## 偵察巡邏

要求周密，盡可能避免接觸。在巡邏中多蒐集敵軍陣地、防線寬度、強度、陣地位置等等情報。在正式戰鬥計畫開始前，先瞭解敵軍的地形、敵軍巡邏路線，並且檢查我軍防禦陣地有無漏洞。

## 警戒巡邏

在固定地點駐紮時採用的巡邏模式，巡邏隊最少要由3~4人組成，提防敵軍接近。巡邏時須特別注意前線地區與各個防禦據點之間的死角、以及我軍主力部隊無法射擊的佈雷區、障礙物等場所。通常只在夜間實施警戒巡邏，白天則避開敵軍。

## 戰鬥巡邏

襲擊敵軍陣地、俘虜敵方人員與裝備以蒐集情報，或是埋伏突襲敵方巡邏隊等等攻擊性的巡邏任務。通常由軍官率領9~10人組成，戰力、火力都比較強大。如果戰爭規模擴大，甚至會派出40人編組的戰鬥巡邏隊。



## □巡邏前的準備



首先，要計畫如何安全的抵達目標地點，以及如何安全回到我軍防線，並且實施演習讓官兵透徹瞭解任務內容。身為巡邏隊指揮官，必須確實讓隊員們牢記巡邏時採用的隊形、通過障礙的方法、遭遇敵軍時該如何反應、以及此次巡邏的目的。另外還要安排傷患與俘虜的後置事宜。

### ○服裝

檢查巡邏隊隊員的服裝是否會沙沙作響或是反光(防水的布料尤其容易反光)，檢查有沒有正確做好偽裝迷彩，另外還要檢查隊員們的攜帶物品會不會給敵人留下線索。



偵察巡邏的時候需要攜帶各式偵察裝備，紅外線夜視鏡非常有用，不過也相當沉重。



不要忘了攜帶口糧，即使是一天晚上就能完成的巡邏，也可能遇到意外事故而延誤口糧計畫，導致隔天白天時必須一天躲在敵區無法行動。

巡邏隊攜帶的裝備必須依照巡邏目的加以調整，在西歐北歐地區必須隨身攜帶NBC(核生化)防護衣和防毒面具，不過其他地區則沒有這種需要。



每個士兵都要牢記巡邏的目的、通過巡邏的技能。

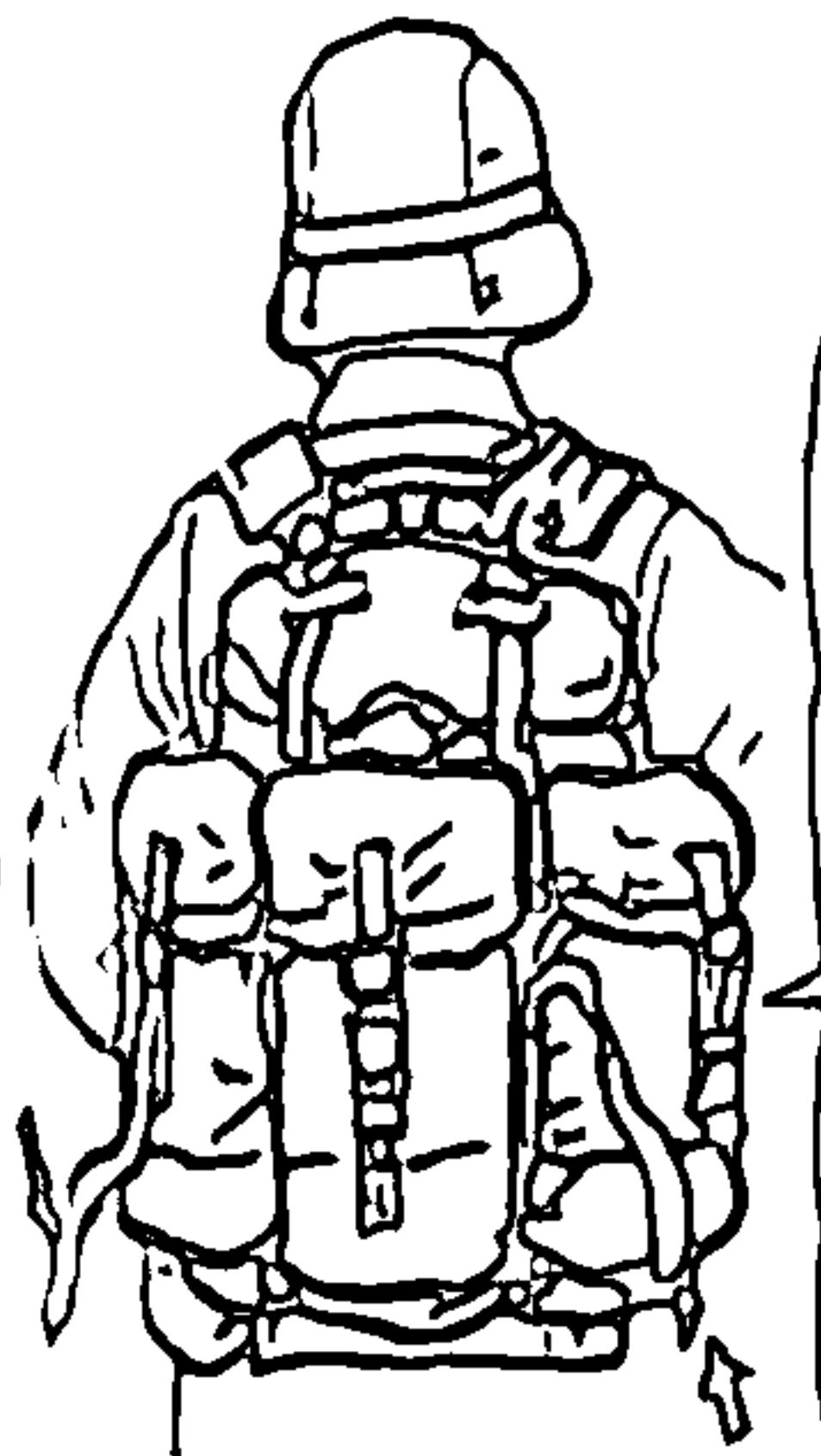




## 無聲行動的要訣

在某些環境下，極小的聲音也會傳到很遠的地方。舉例來說在寂靜的黑夜中，即使武器稍微觸碰到樹木的微小聲音，也可以傳到幾百公尺遠，金屬碰撞聲就更不用提了。另外風向也會增加聲音的傳播距離。

在常溫的情況下，聲音在 1 秒鐘之內可以傳到 340 公尺遠處。對訓練有素的敵人來說，一點小聲音就能推測出方位和距離。



ALICE 背包的繫帶可能會勾到樹枝發出聲響，所以出動之前必須靠隊友互相檢查。



背著 ALICE 背包奔跑時也會發出很大的噪音，因此在背包的物品之間要塞入報紙、或是用布包好，儘可能減少聲響。

刀具也很容易發出碰撞聲，像這樣倒過來黏在背上，就能減少聲音，也能更迅速的拔刀。



水壺的水沒裝滿的話，也會發出噪音。

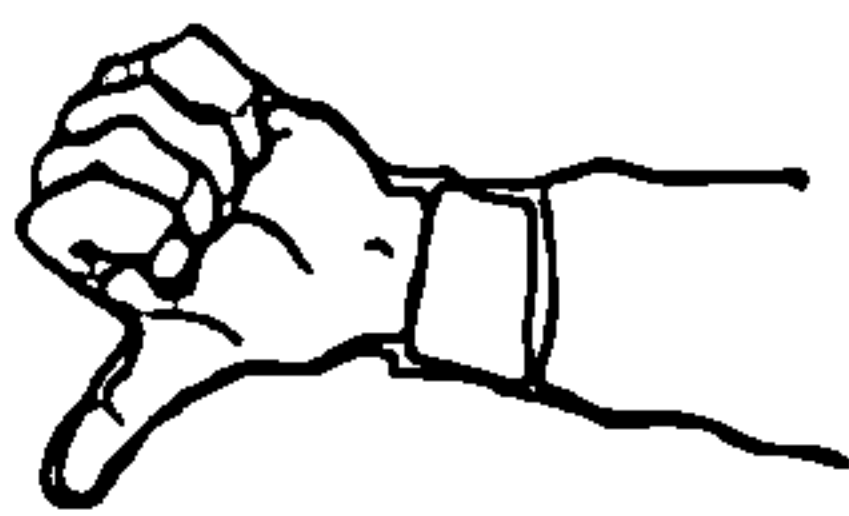


## 手勢命令

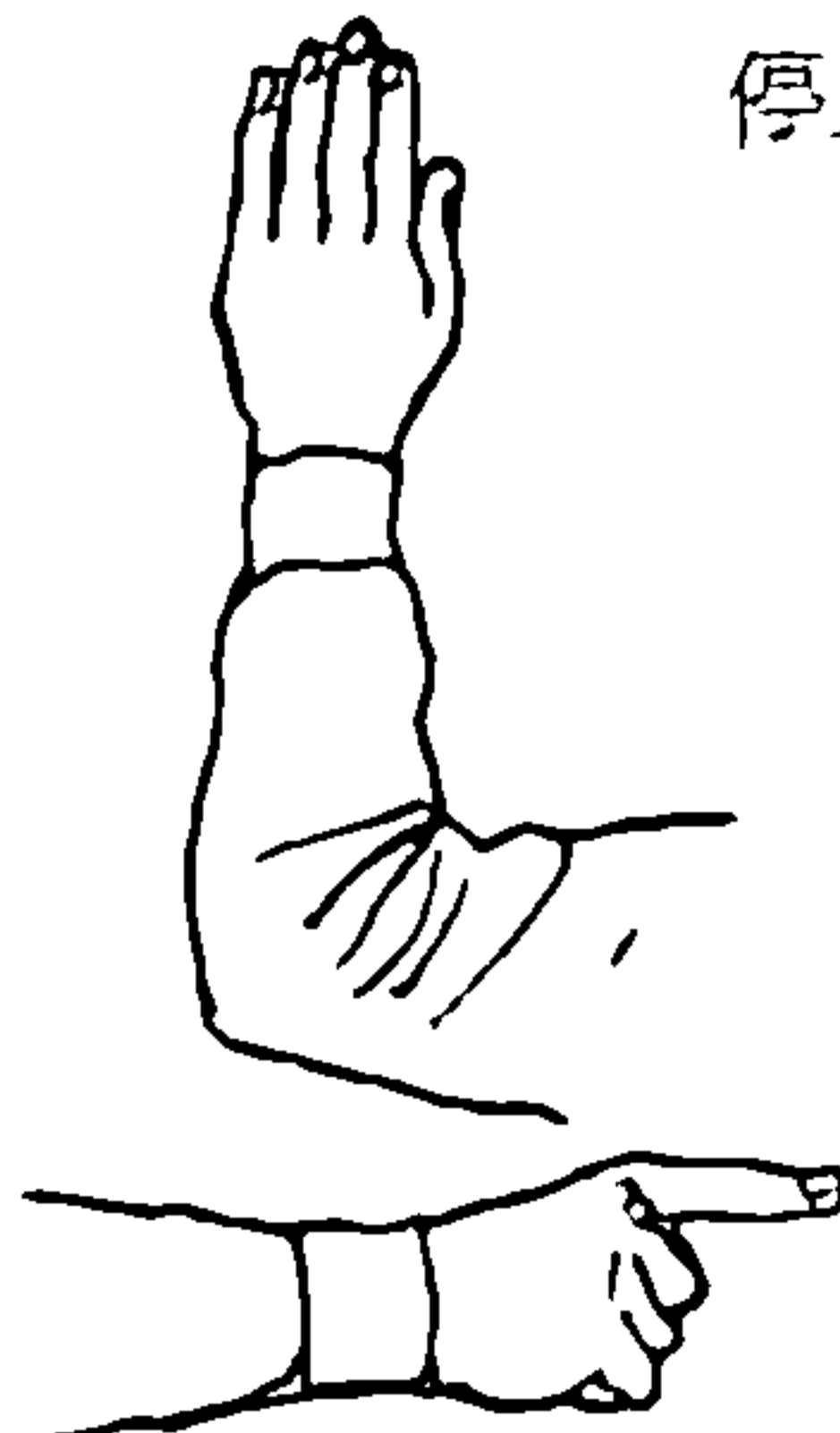
在偵察巡邏中不能發出聲音時，要用手勢來打信號。



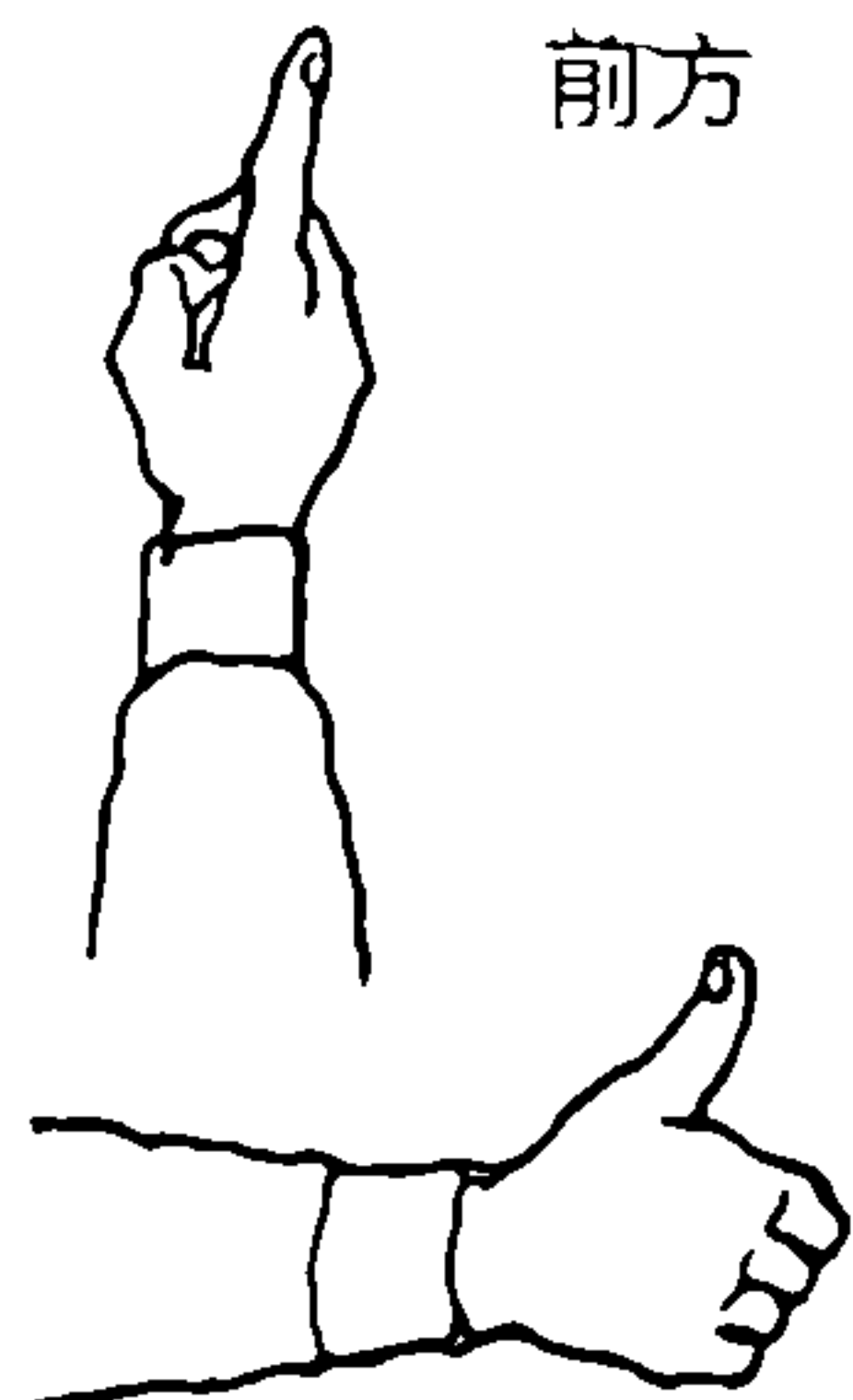
發現敵人



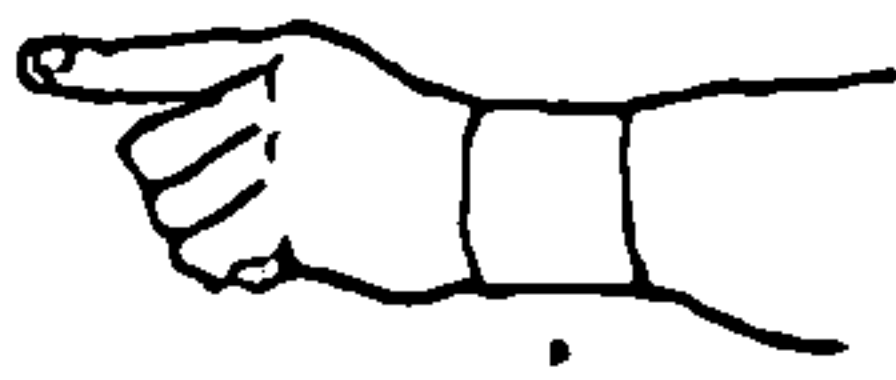
停止



前方



左方



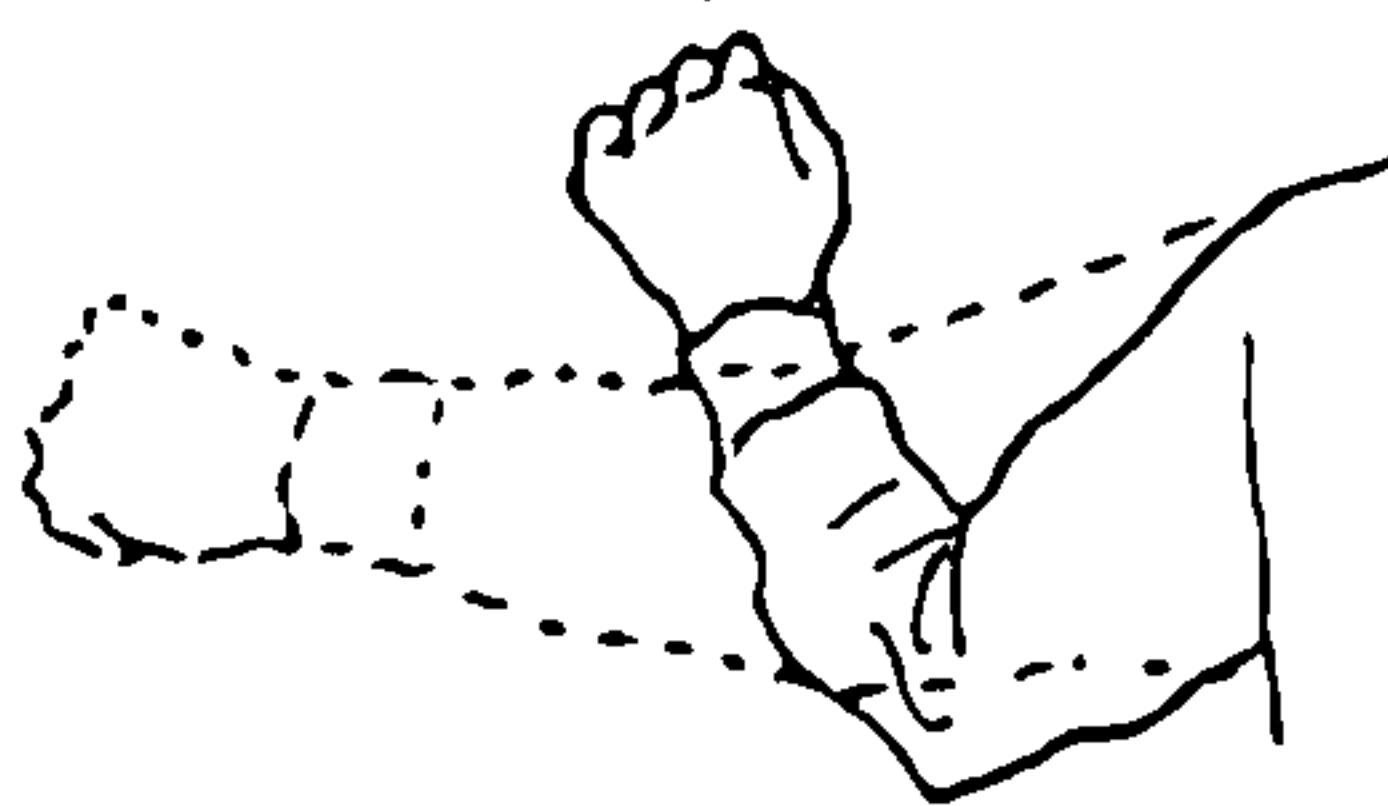
右方



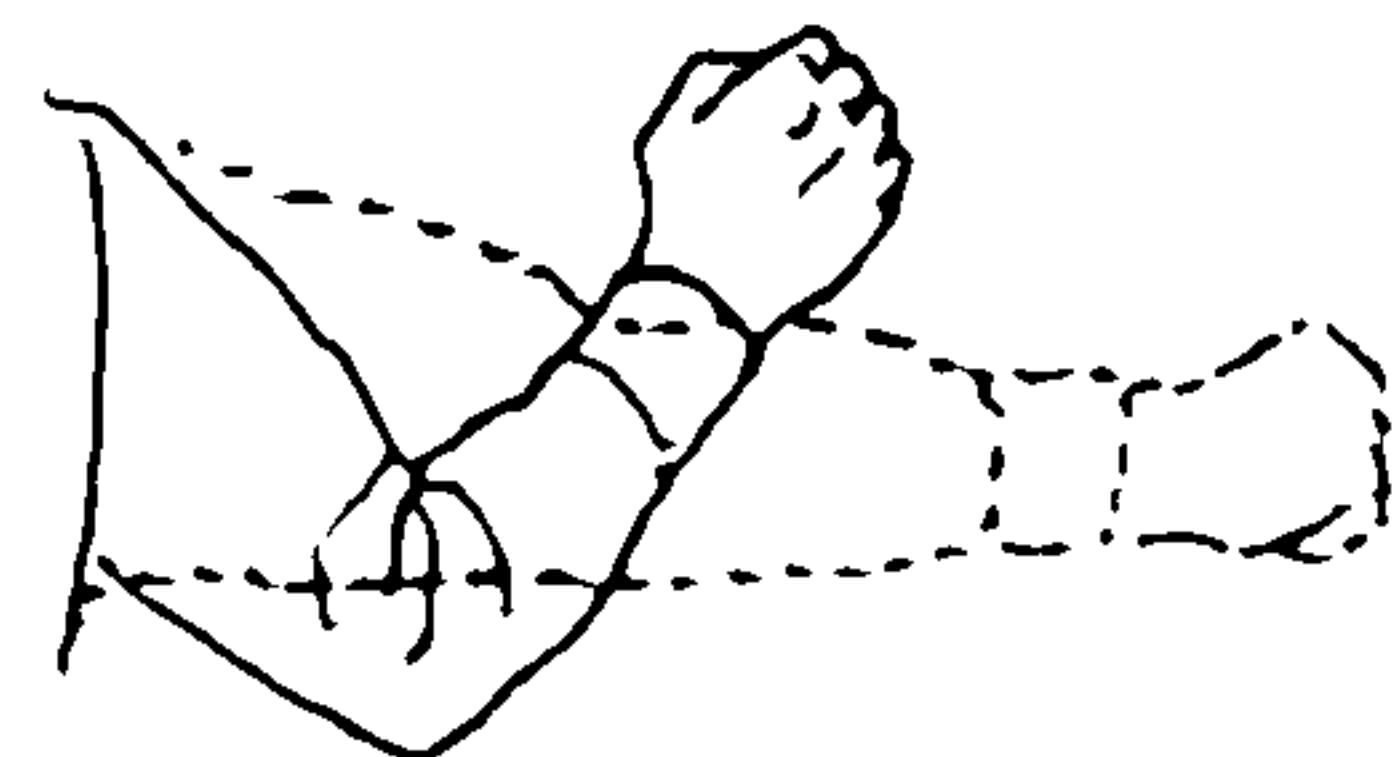
沒有危險



在左手邊埋伏



在右手邊埋伏



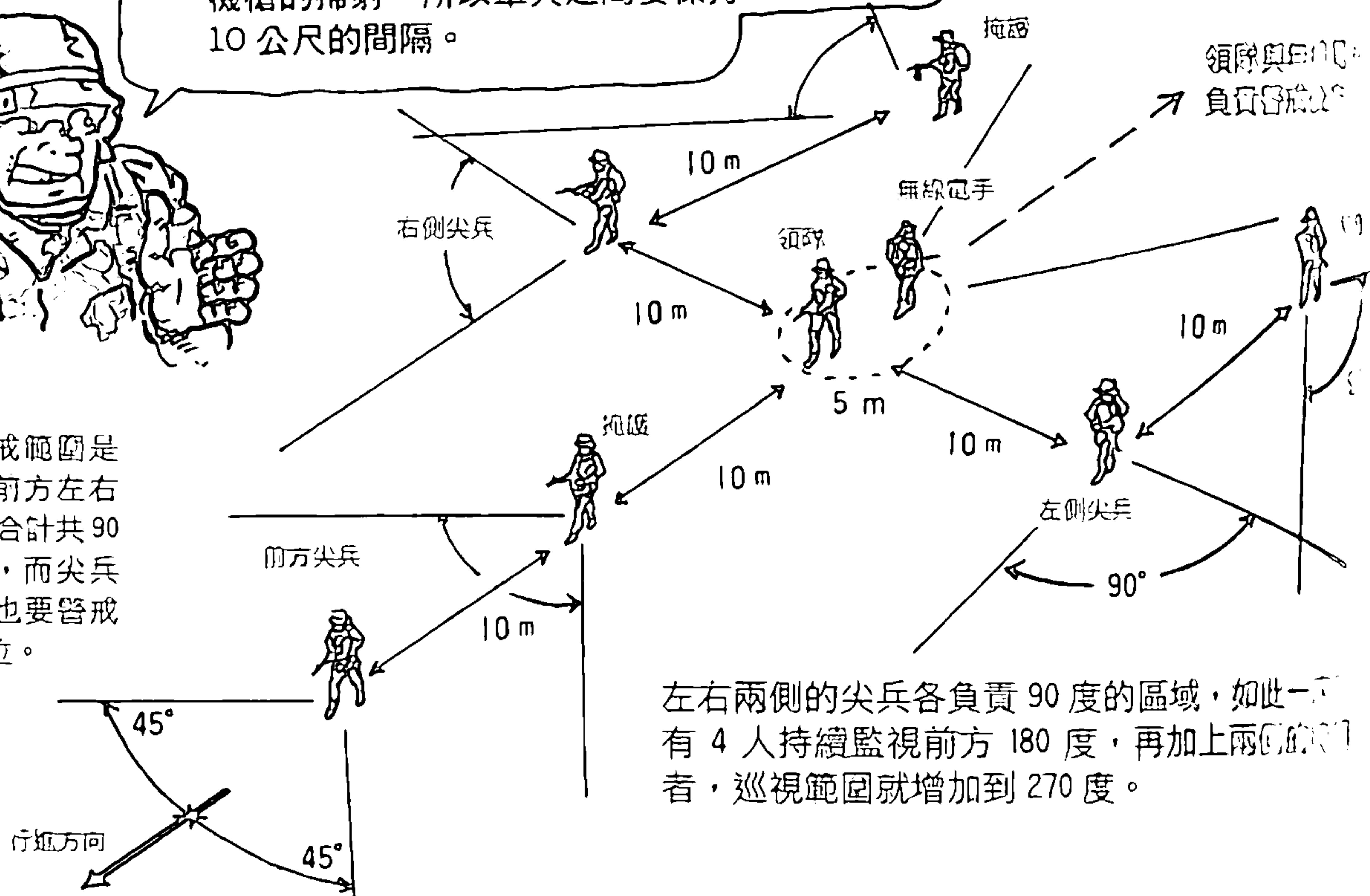


# 巡邏移動法 倒V字形隊形

巡邏隊的人數超過 8 人，而且要通過視野良好的地區時，最怕遇到敵軍機槍的掃射，所以單兵之間要保持 10 公尺的間隔。

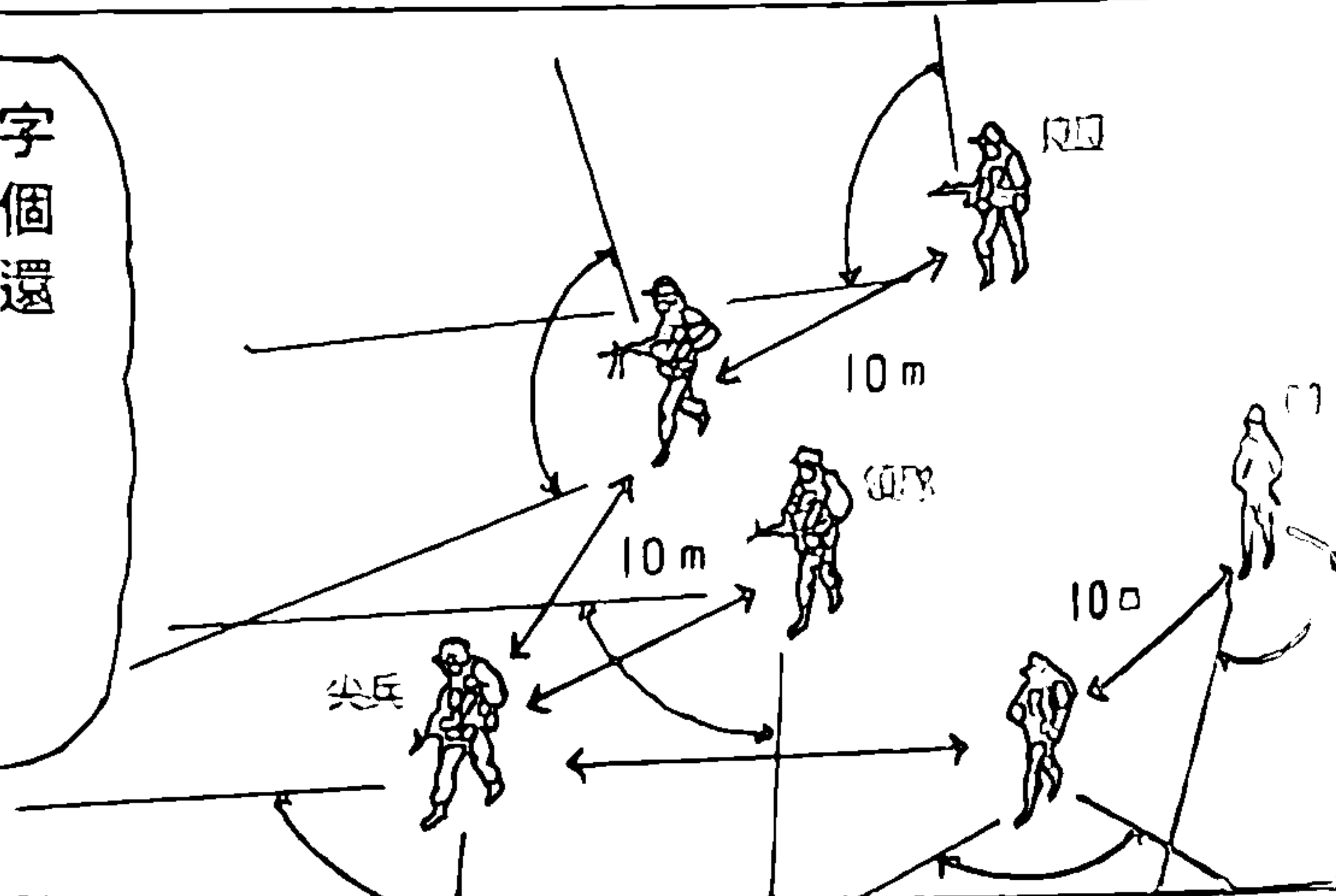


尖兵的警戒範圍是行進路線前方左右各 45 度、合計共 90 度的地區，而尖兵的掩護者也要警戒同樣的方位。



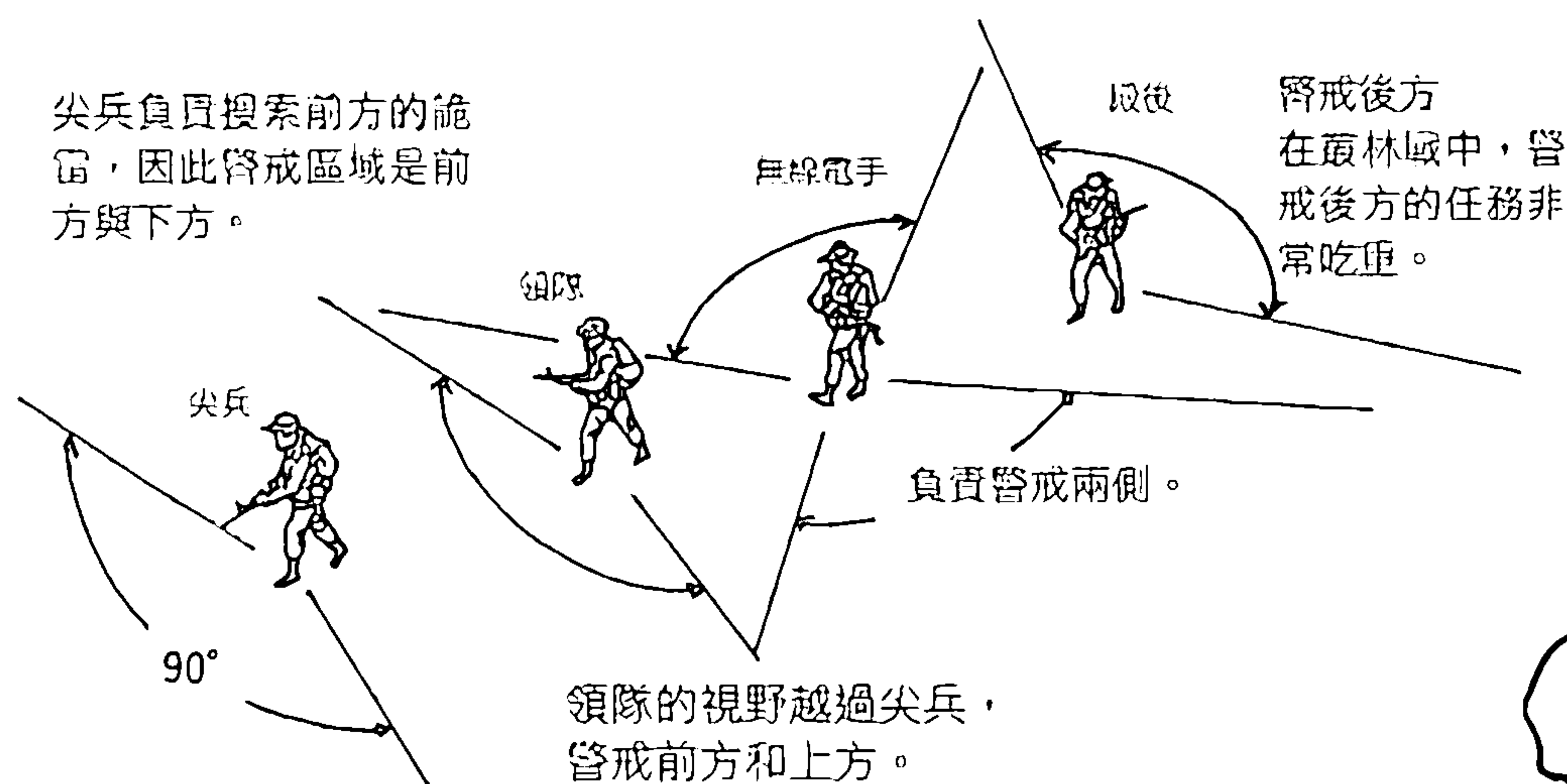
左右兩側的尖兵各負責 90 度的區域，如此一來有 4 人持續監視前方 180 度，再加上兩側的掩護者，巡視範圍就增加到 270 度。

如果只有 6 人，也可以使用倒 V 字形隊形。不過因為人數減少，每個人的監視區域必須加大，而且還要不時警戒後方。



## SAS 式的戰鬥巡邏行軍法

尖兵負責搜索前方的範圍，因此警戒區域是前方與下方。



SAS 偵察隊通常是四人一組一起行動。





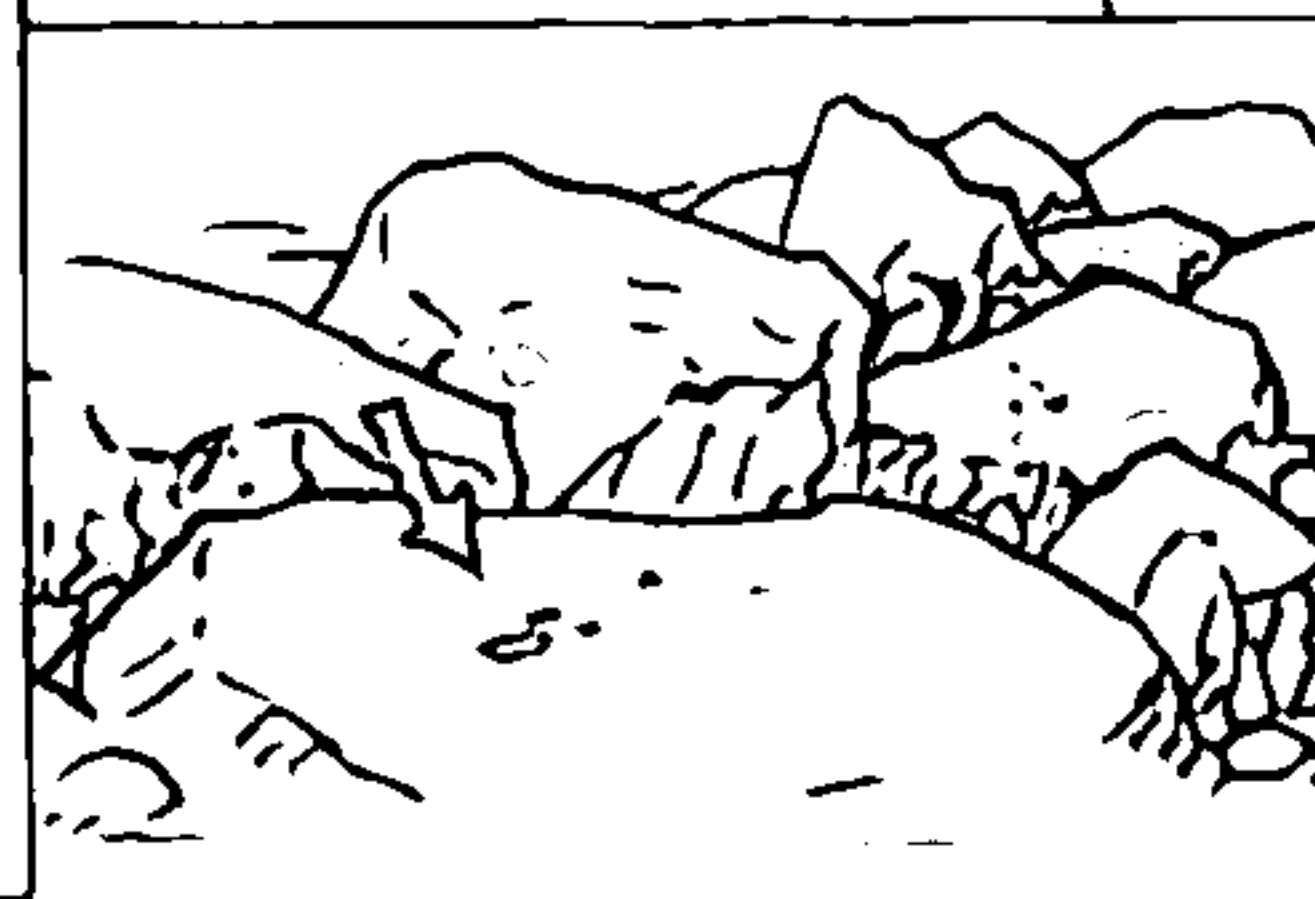
# 追蹤敵人的痕跡



人在大自然裡走動，一定會留下痕跡。平時就要訓練自己注意這些細微的變化，在叢林戰中才能克敵致勝。

破掉的蜘蛛網顯示不久前有敵人經過。

被弄亂、翻面的落葉。



岩石上殘留著鞋底的泥土。



注意樹木和藤莖的損傷。

## 人通過的跡象



石頭和樹枝

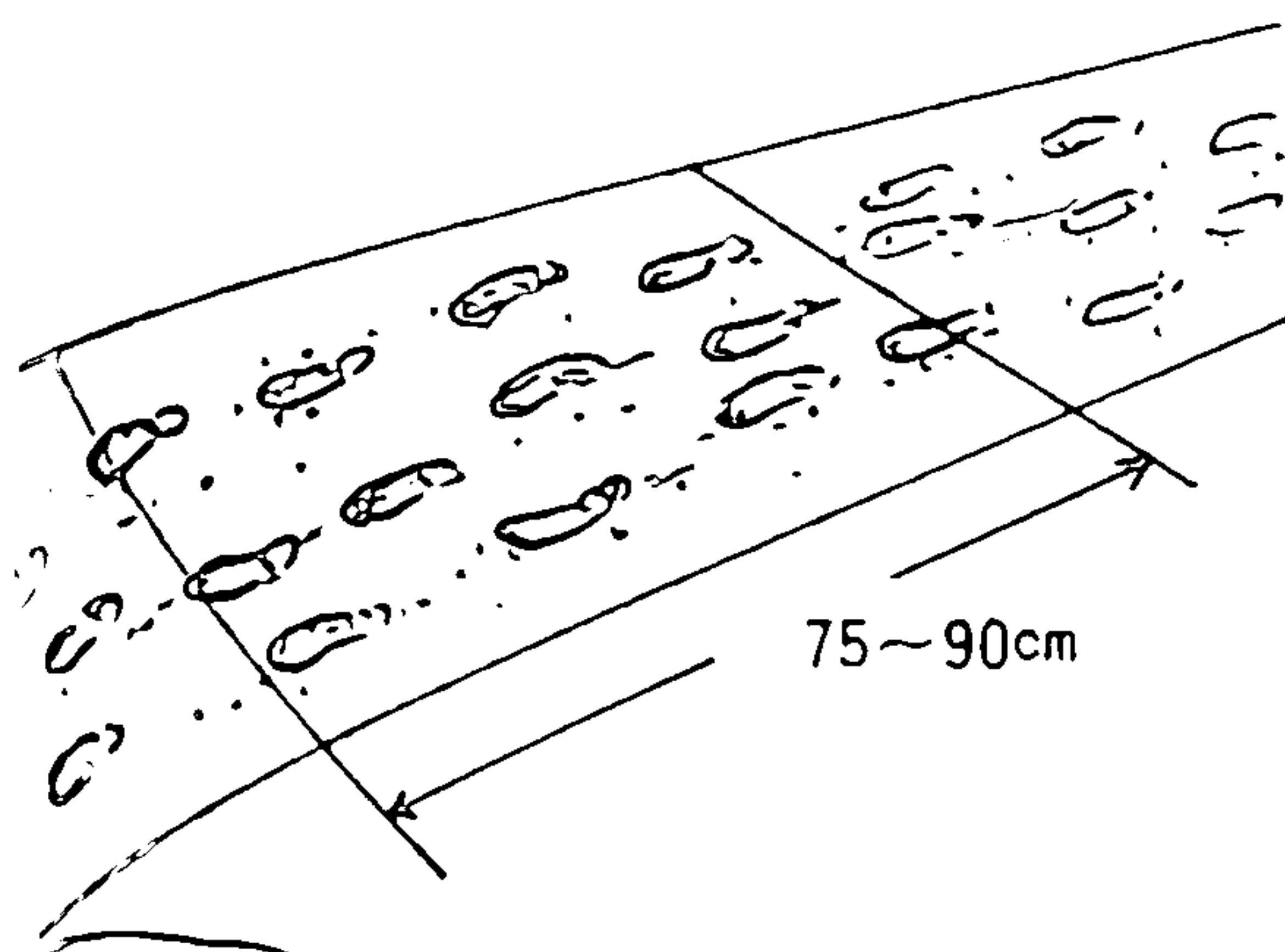
折斷的樹枝與分開的雜草

水邊的足跡

從雜草倒塌的方向可以判斷敵人的移動方向，剛被踩扁的草還是綠色的，但是過幾天之後會枯萎變黃。韌性較高的草枯黃的速度比較慢，從這些跡象就可以推斷敵人通過的大略時間。



## 從足跡推測敵方人數



可以  
看出敵軍  
已有18人  
結。



美國陸軍的人數測定法。先把足跡分隔出75~90公分的區域，計算裡面有幾個腳印(包括踩在線上的腳印在內)，就能推算出敵軍的大概人數。

使用步槍來推測人數。在足跡的區域畫一個寬45cm、長100cm的長方形，計算長方形內的腳印數目。

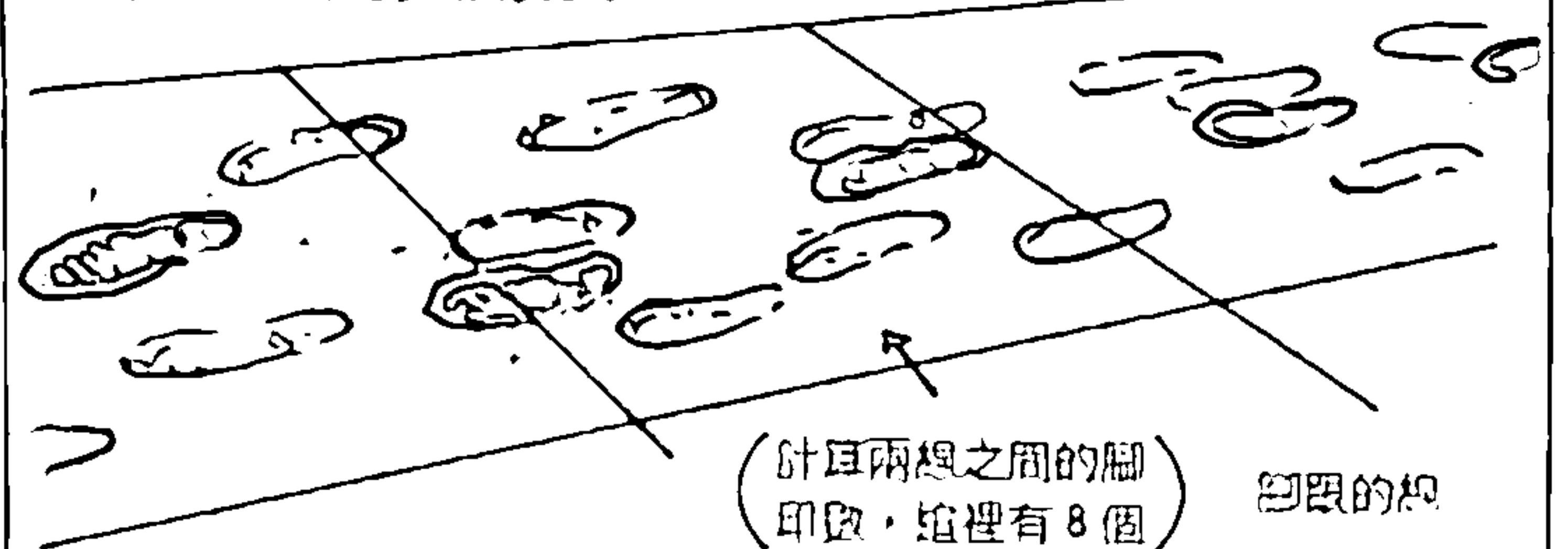


步槍的長度  
(F A L步槍 105cm)

○腳印如果有4個，就剛好是敵方隊伍的人數。

○腳印如果有5~6個，就把腳印數加2，推測敵方有7~8人。在這種不確定的情形下，寧可高估敵人的數目。

## 簡易人數推測法



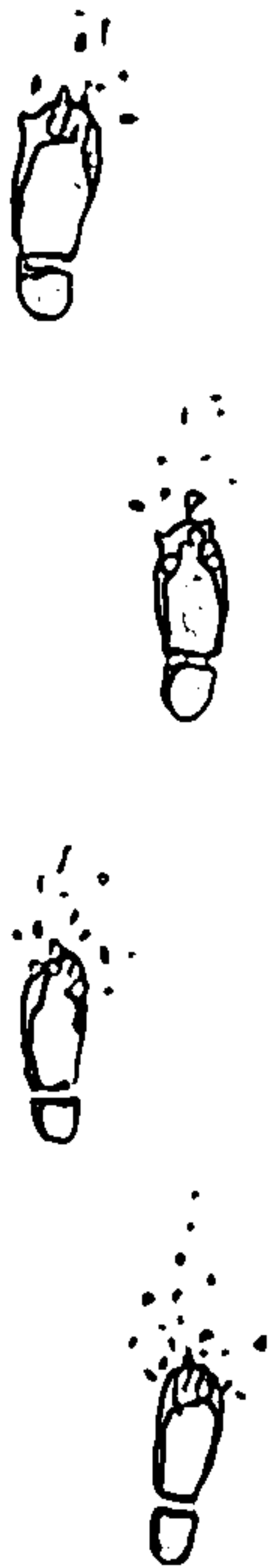
(計算兩線之間的腳印數，這裡有8個)

選擇最清晰的一對足跡，在後方腳印的腳跟處畫一道橫線，在前方腳印的中央畫一道橫線，然後加上兩邊的直線變成一個正方形。計算正方形內的腳印數目就能判斷敵方兵力。(基本上一個腳印代表一人)



## 足跡的含意

跑步



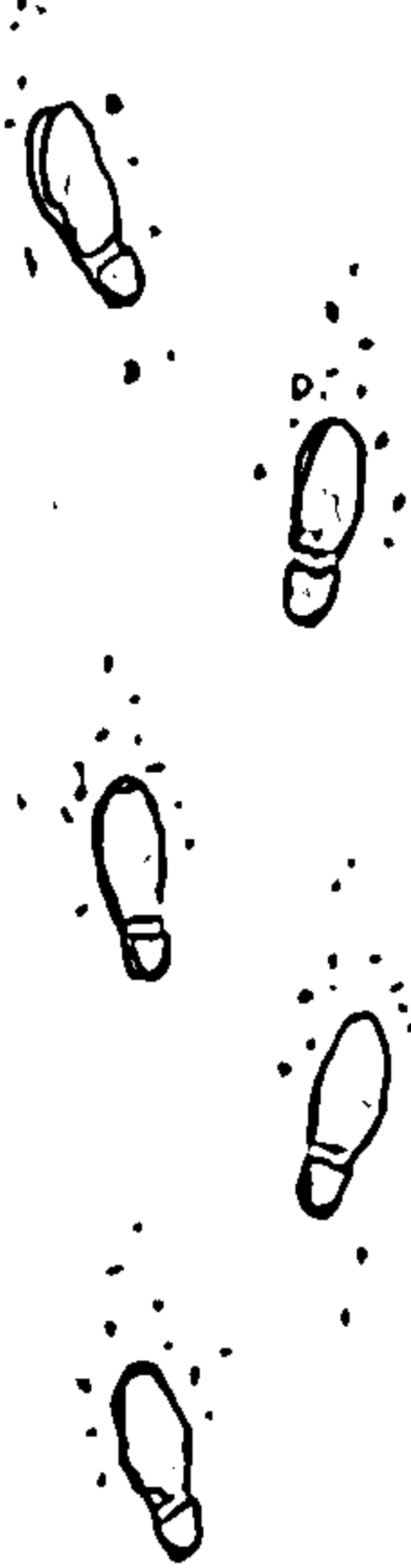
足跡很深，而且腳印之間距離很短，表示敵人正在快速行動。腳印距離更寬，表示敵人正在跑步。

負荷過重



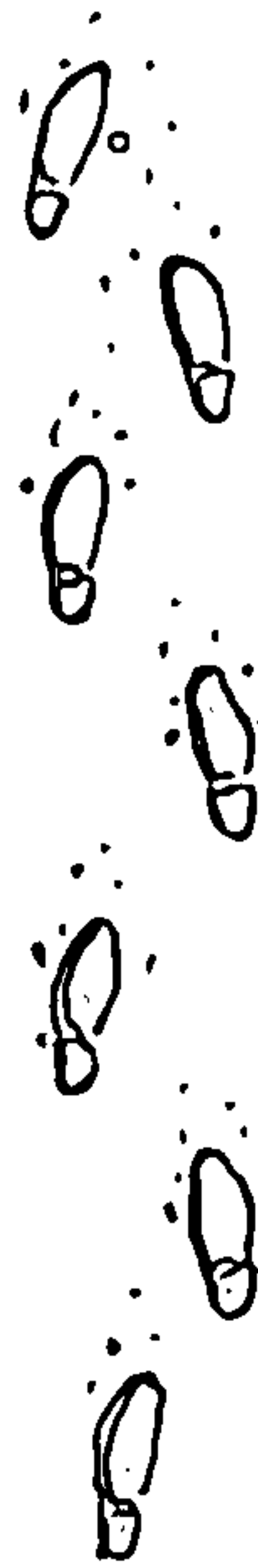
腳印有拖拉的痕跡，表示敵軍攜帶有重裝備。

男性



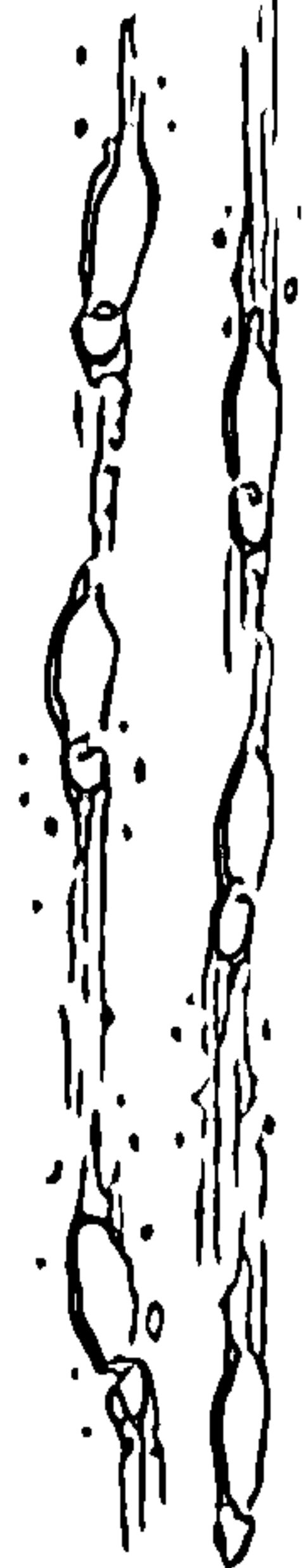
腳尖向外顯示是男性的腳印，腳印很小表示對方個子不高。

女性



女性的步伐比較短，而且有腳尖向內的特徵。

向後倒著走



腳尖的部位比較小，且步伐排列不齊，距離太短，表示敵人用倒退走的方式追蹤者。

## 足跡的識別



穿舊的靴子的鞋底紋路和鞋跟都被磨平，表示這裡離敵人基地相當遠。

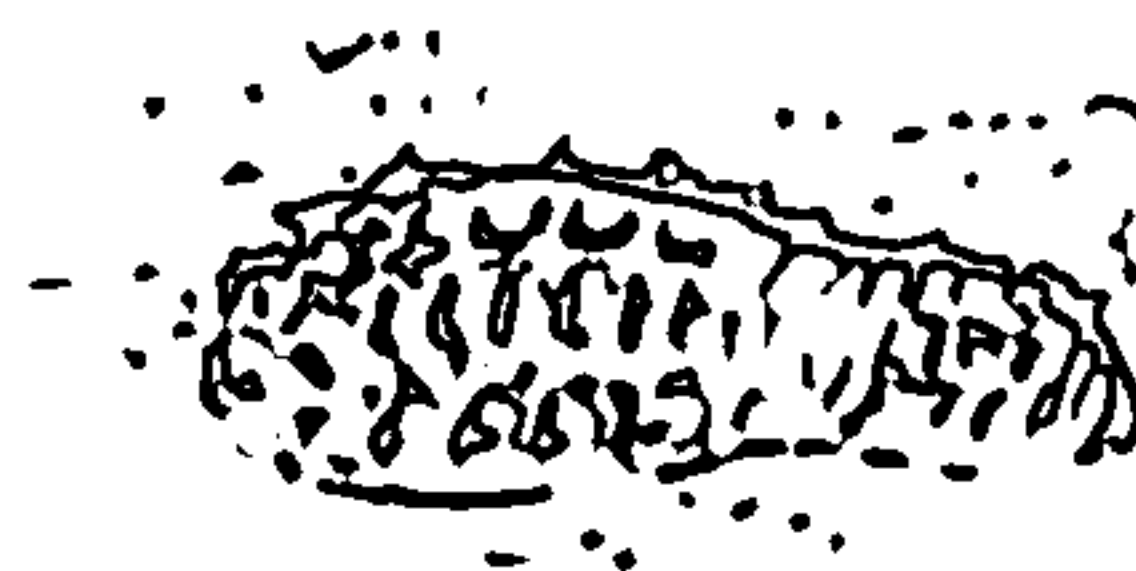


帶有特殊鞋底紋路的腳印，可以判斷敵人穿哪一種軍靴，甚至可以從鞋印推斷出特定人物。

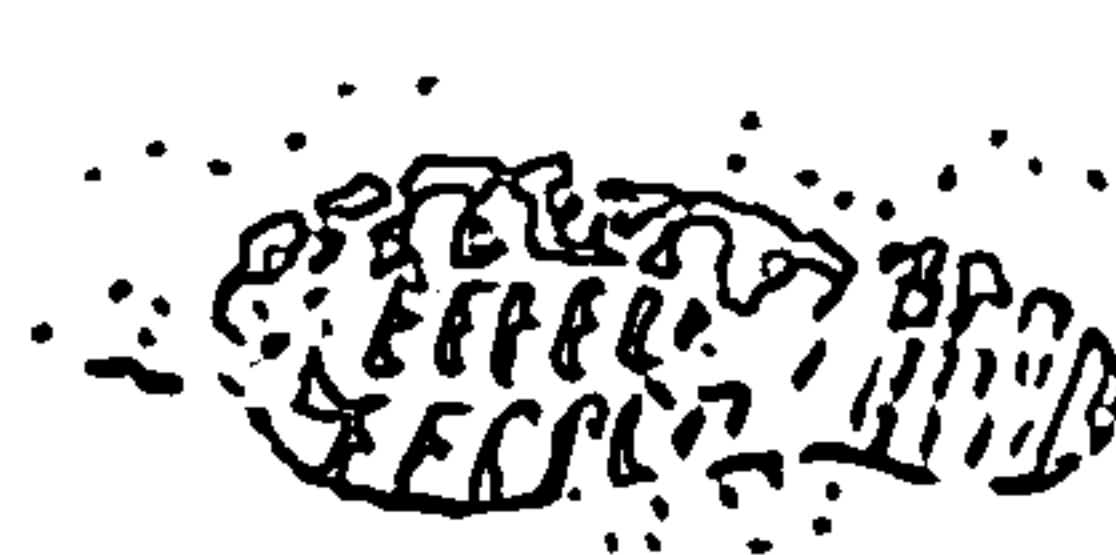


光腳的腳印，如果和敵人的腳印一起出現，表示他們得到當地居民的協助。

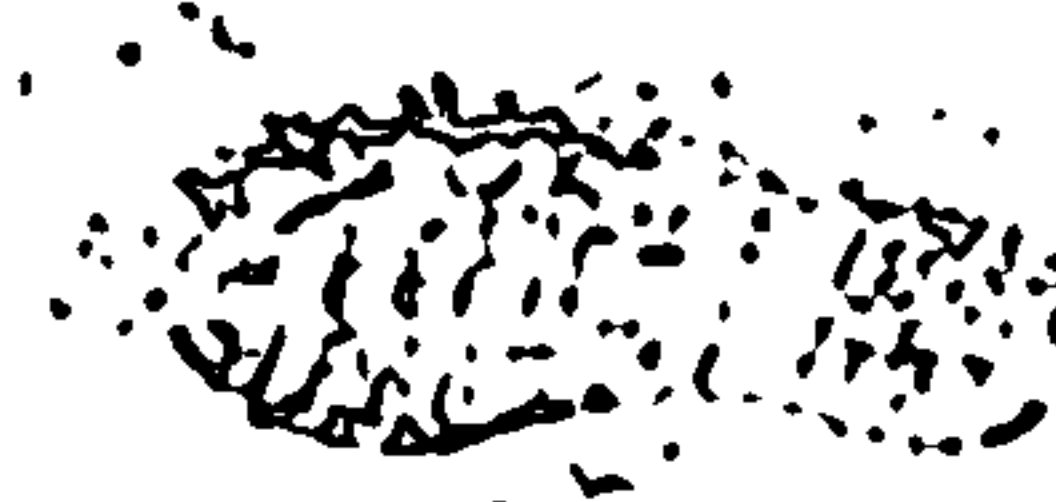
## 足跡的新舊



在潮濕地面的新腳印，清晰，腳印內會包含一些泥土。



地面逐漸乾燥後，腳印會積更多的沙土，乾裂，表示這是幾個小時前的足跡。



小雨過後足跡的印痕更明顯，可以和当天的足跡做比對，判斷出時間。

追蹤足跡的最主要用意是：

- 判斷敵人有多少兵力？
- 敵人配備什麼裝備？
- 狀況如何？



珊蒂最喜歡玩這個了！



# 埋伏



埋伏是游擊戰中最有效也最普遍的戰法。在實施埋伏攻擊時，必須因應敵方兵種調整計畫，並且盡可能佔據有利地形誘敵深入，再發起攻擊。

## ○埋伏佈陣法

可以涵蓋 360 度範圍。

埋伏可分為臨時實施和事前在敵軍通過區域等待這兩種模式。



左腳和左側的戰友相扣，不必出聲就能提醒對方。

埋伏的地點必須有足夠的視野，能夠在第一時間發現敵人接近。如果選擇的位置太隱密，視線不佳的話，可能會遭到敵人側面突襲。

每人各自負責 90 度的範圍，不管那個方向有敵人來襲，都有三人能同時開火，另一人掩護後方。

## ◇訂定埋伏作戰計畫時的三大要點：

### 1. 接近

如果有明確情報指出敵人的接近路線，當然是最好的，但是在制訂計畫時必須考慮敵人可能從任何方向接近，因此埋伏的部隊也必須有面對各方突襲的準備。

### 2. 戰地

訂定戰地時要考慮能夠發揮交叉火網，不讓敵軍有逃離奇襲地區。

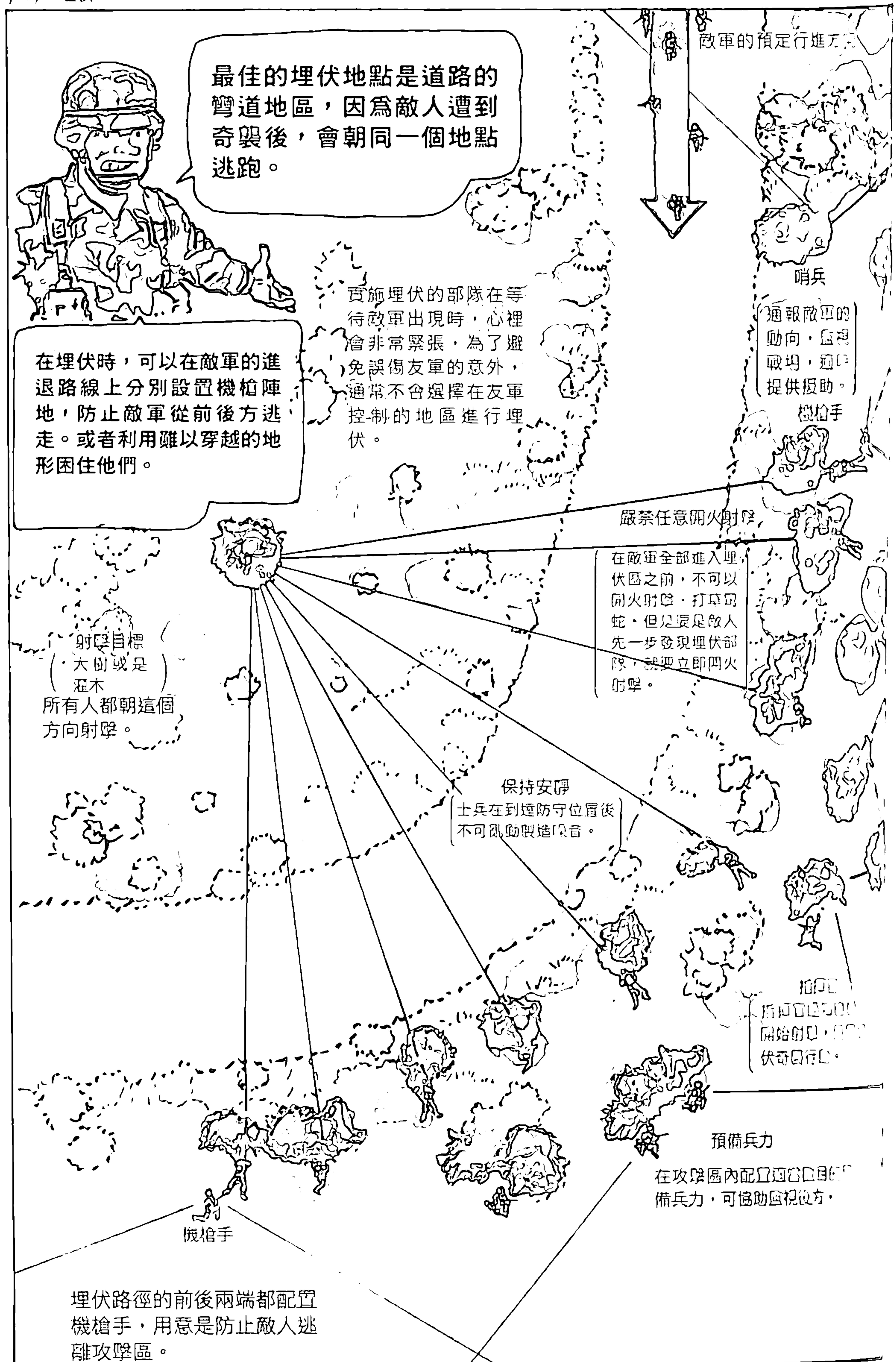
### 3. 深度

攻擊後敵人就會開始逃跑，因此還要安排其他埋伏部隊攻擊逃亡的敵軍。

埋伏作戰要成功，必須仰賴明確的情報、心思細密的計畫、以及挑選適任的官兵來執行。









## 0攻擊

攻部隊在敵人出現前必須先抵達  
位位置，確認射擊的方向與目標  
，以及敵人出現的方向。

迎的外  
火，會  
口人朝  
口口逃  
口口口  
口口口  
口口口  
口口口

敵軍的逃亡方向

攻方要分為好幾個攻擊  
部隊，配置在兩端機槍  
手之間，中央的攻擊部  
隊的規模得依照現有兵  
力來決定，而且必須選  
擇合適的射擊位置，不  
可以干擾友軍的射擊。  
尤其是在夜晚視線不佳  
的情況下，更要注意射  
擊方向。

開始發動攻擊  
時，先射擊距  
離最近的敵軍。

一開始使用三發點放的方式射擊，  
口口人陷入混亂、四散逃跑，然後  
口口口中火力的密度與強度，越靠  
口口口口，攻擊火力就越集中。

射擊目標



## ○發動攻擊

埋伏時最困難的是下令開始射擊的時機，最好等敵軍全部走進射擊區再一起發動攻擊，可是...

戰場上充滿意外，如果有人犯錯，或是敵人提早發現埋伏，整個計劃就失敗，甚至讓我方陷入挨打的劣勢。

機槍手開始射擊後，步兵才能開始實施自動射擊。射擊的彈道不能太高，必須能命中彈道上的所有敵人。

在攻擊的時候如果一味的想要瞄準而抬起上身，將會退到敵軍眼中。

箭頭是敵軍的行進方向，當敵軍進入箭號的位置時，是最好的攻擊時機，但所有人都要等待指揮官的命令才能開始射擊。在此之前，要耐心等待敵軍進入威力最強的武器的射程之內。

如果射擊的距離有70m，榴彈必須飛行1秒才到這目標。

指揮官一定要給機槍手適度的主控權力，當敵軍以縱隊接近時、或是橫隊移動中剛好通過前方時，只要距離不會太遠，機槍手就要掌握最佳機會開始射擊。因為機槍手能夠在第一時間擊倒最多敵軍。

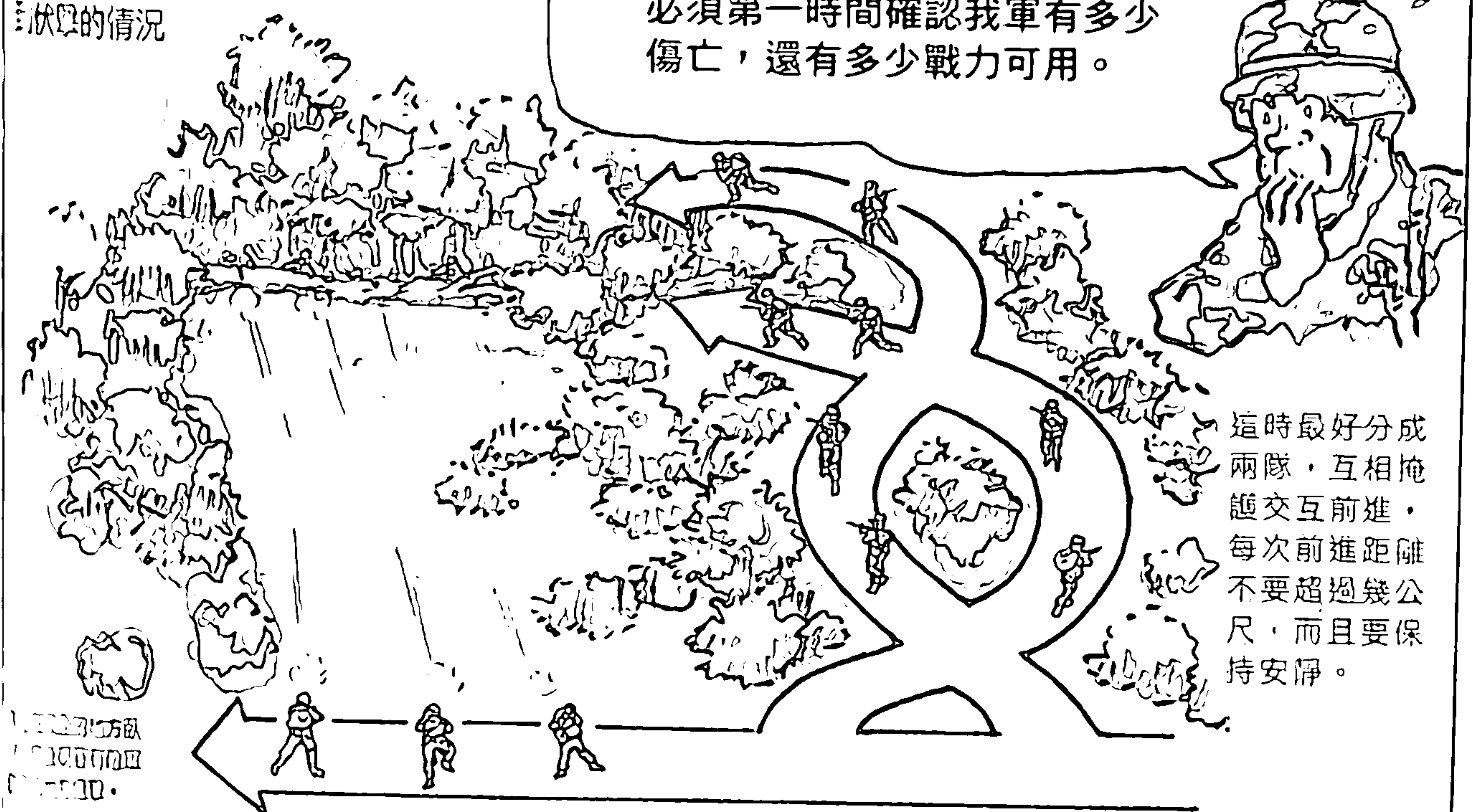
如果使用榴彈發射器，在榴彈響起後其他武器也要跟著一起射擊。40mm榴彈的爆炸範圍有25m，而且在敵軍站立的殺傷效果最大，因此大家要算好榴彈爆炸的那一刻同時射擊。



## 0 埋伏掃射

部分隊員遭  
到伏擊的情況

假如我軍遭到埋伏攻擊的話，  
必須第一時間確認我軍有多少  
傷亡，還有多少戰力可用。



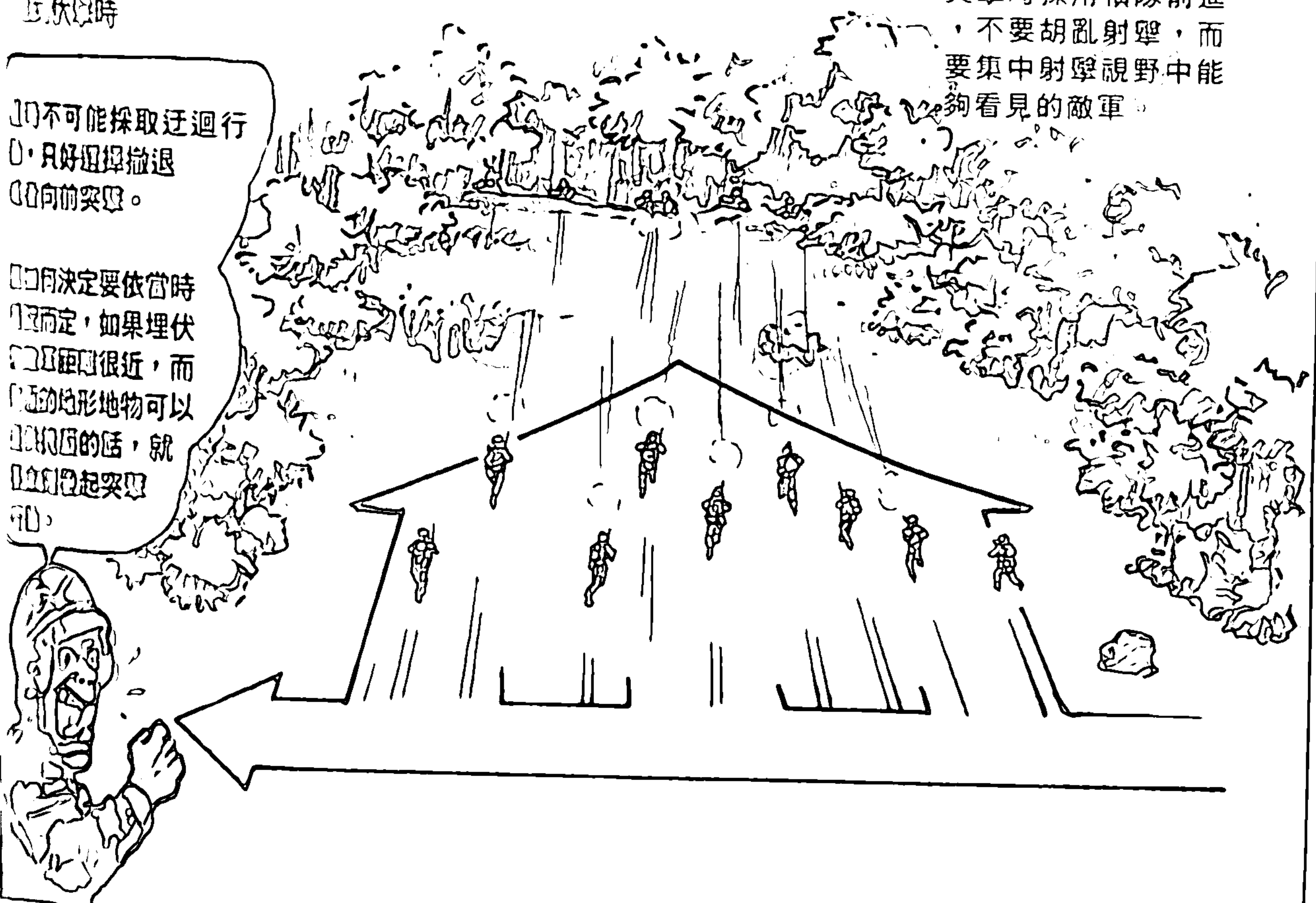
遇到伏擊的友軍要立即應戰，吸引敵軍的注意，而沒有進入攻擊區的友軍則要大角度迂迴到敵軍側面，一舉殲滅敵人。如果迂迴的攻擊隊人數有 5 人，其中 1 人要負責警戒後方和側面，同時觀察敵軍的埋伏區，一旦敵軍被驅趕出來，就立刻加以掃蕩。

隊員都  
在伏擊時

不可能採取迂迴行  
動，只好選擇撤退  
或向前突擊。

如何決定要依當時  
情況而定，如果埋伏  
距離很近，而  
地形地物可以  
利用的話，就  
立刻發起突擊  
行動。

突擊時採用橫隊前進  
，不要胡亂射擊，而  
要集中射擊視野中能  
夠看見的敵軍。





如果手下的部隊中有缺乏作戰經驗的新兵，指揮官就得要特別注意，避免新兵在緊張的氣氛中胡亂開槍，或發出聲響暴露位置，造成埋伏失敗。要是敵軍兵力遠優於我軍，還有可能因而遭到圍剿。



爲了不讓新兵任意開槍，指派他當槍的彈藥裝填手。

面對兵力佔優勢的敵軍時，距離太遠就開火，即使能夠把敵軍兵力削弱到與我軍相當，也已經失去埋伏的奇襲效果，變成要與同樣兵力的敵軍對抗。反過來說，距離太近才開火，雖然能一舉滅大部分的敵軍，但是只要敵軍果敢的發動反擊，我方也會有重大傷亡。因此開火的距離需要仔細考量。



大家要注意這些常犯的錯誤！



忘了開保險，或者忘了拉槍機...這些武器使用失誤都要避免。



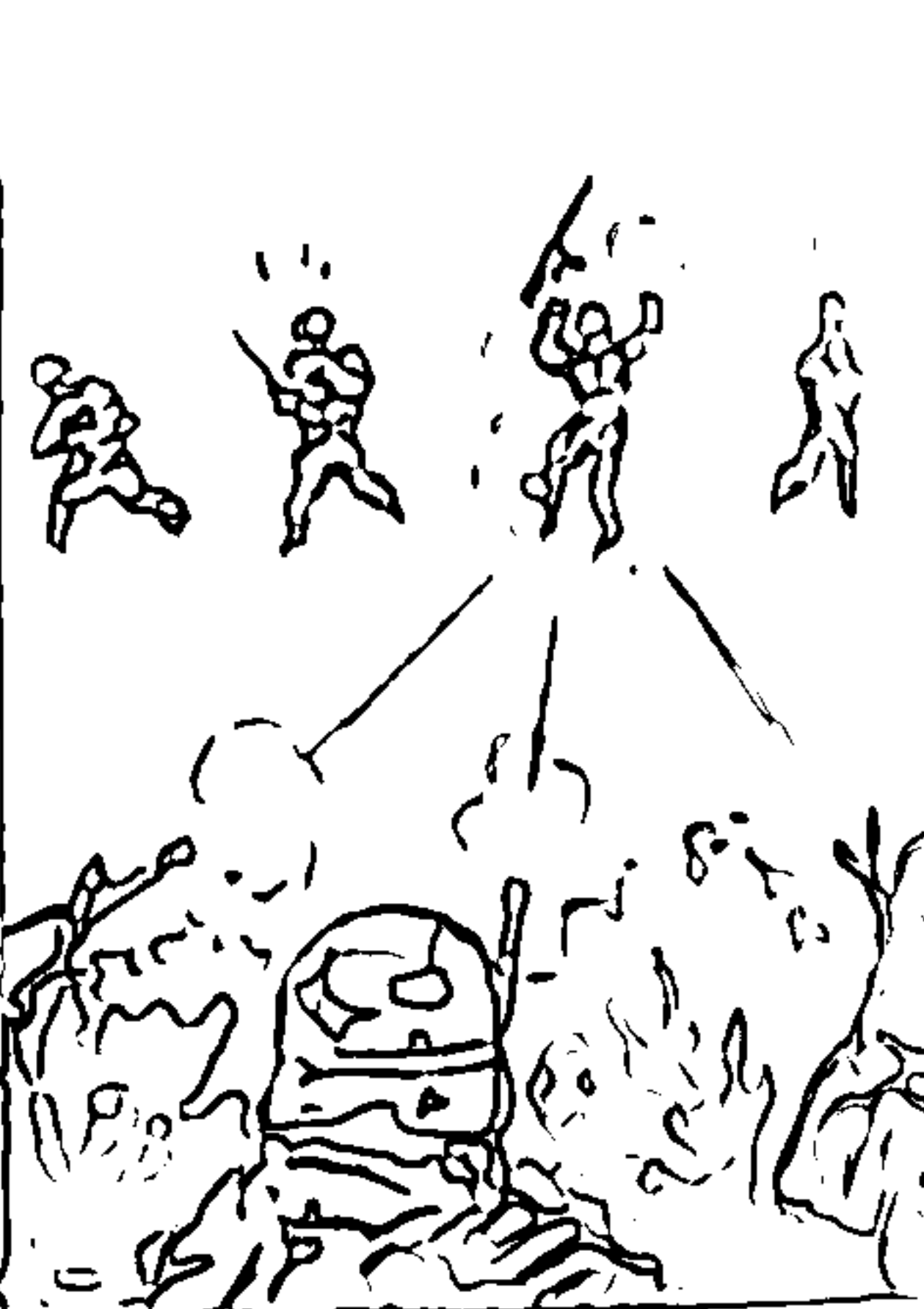
太執拗的追射同一個目標。



在埋伏時，不慎留下足跡。



大家都攻向同一個目標。



彈藥、彈匣因為髒污而發生卡彈或不發彈。



射擊管制太差(指揮官無法制止部下射擊，結果造成友軍互擊)。



太早開始射擊。



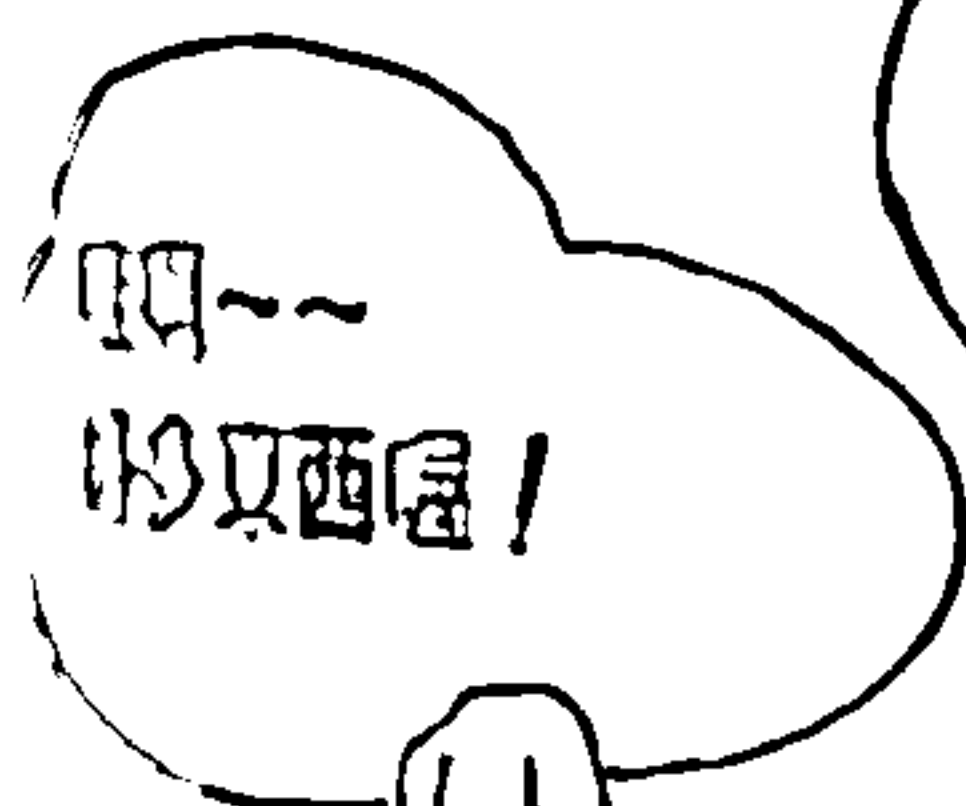
觀察力太差。

(在我方發現敵人之時，敵人已先一步發覺我方)。

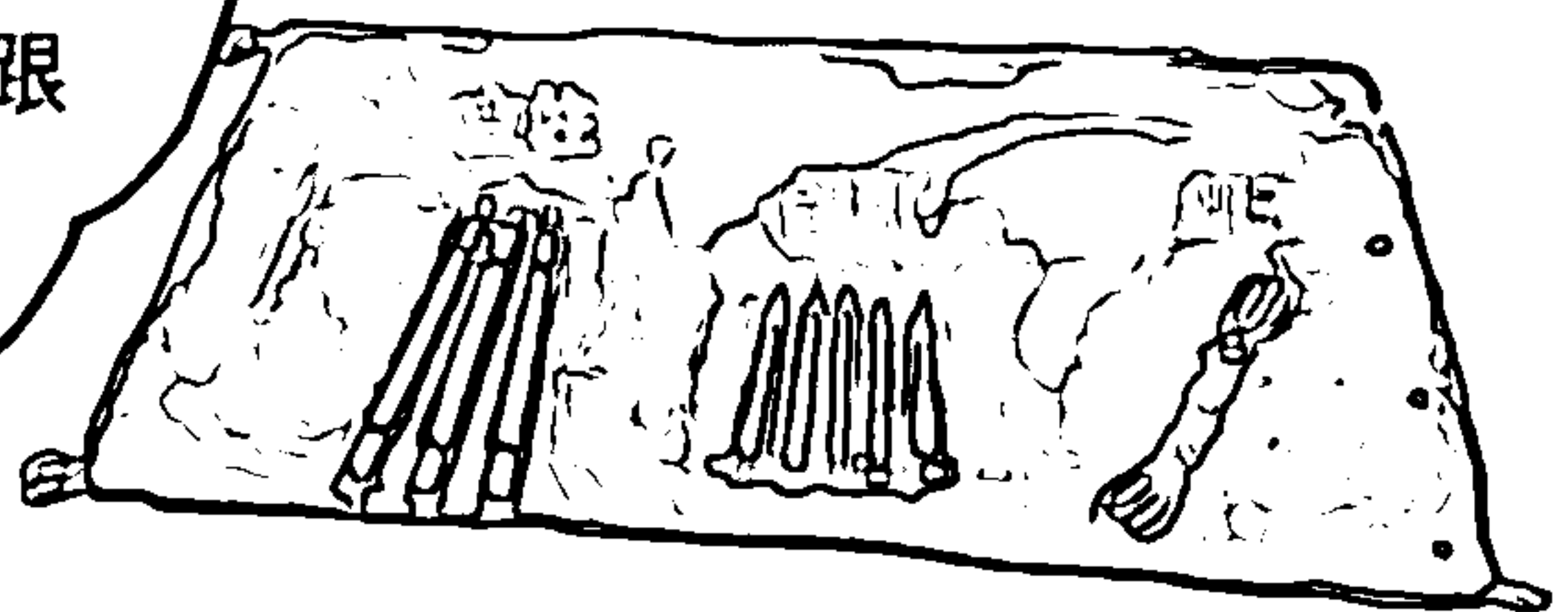




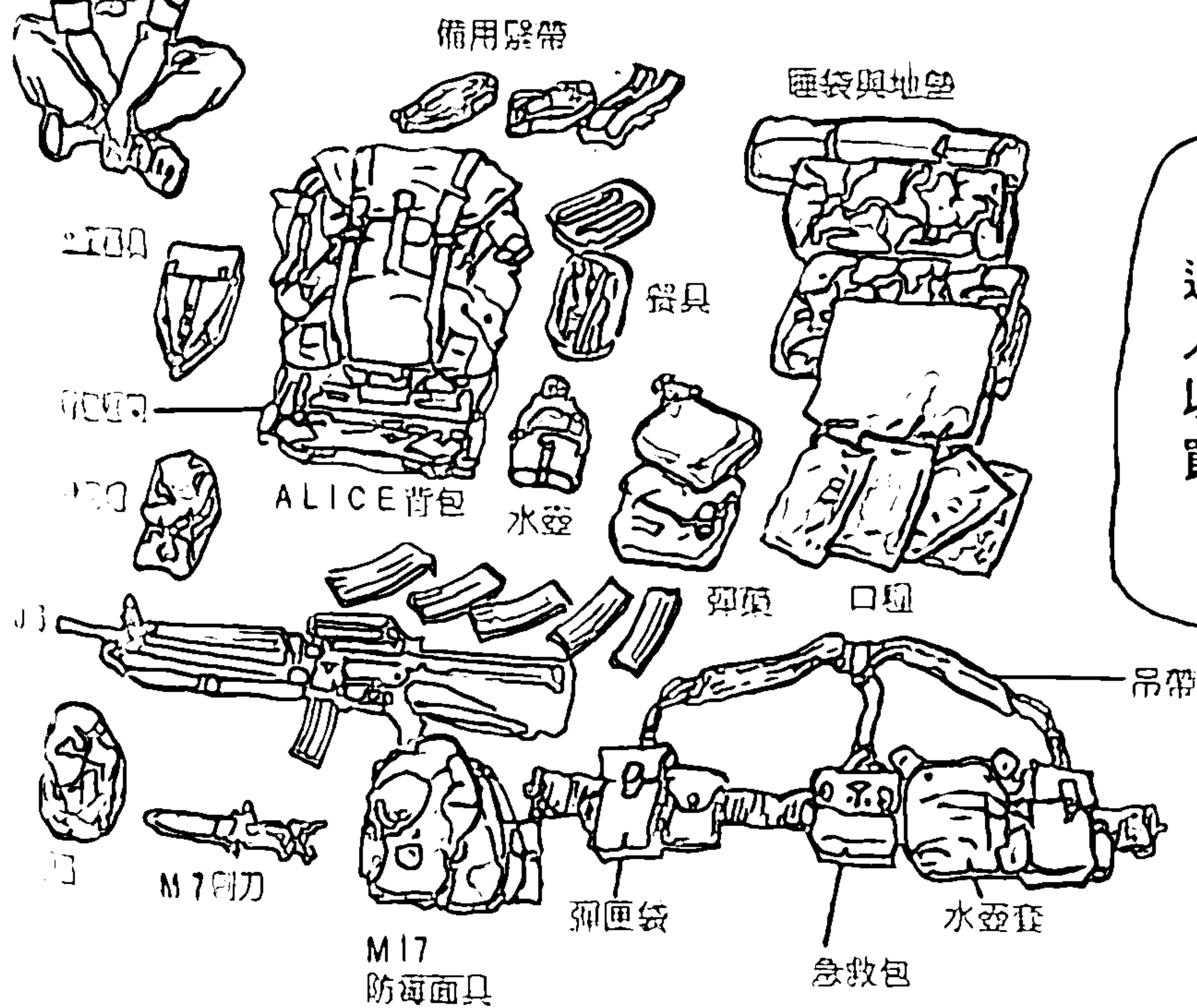
露營



軍隊在露營時，除了要注意紮營的地點外，還要設置警戒線防範敵人。待會兒會進一步跟各位說明。



帳棚



這些美國陸軍士兵的個人裝備，裡頭除了M16以外，都可以在軍品店買到，真是驚人。





# □ 帳棚(雙人帳棚架設法)

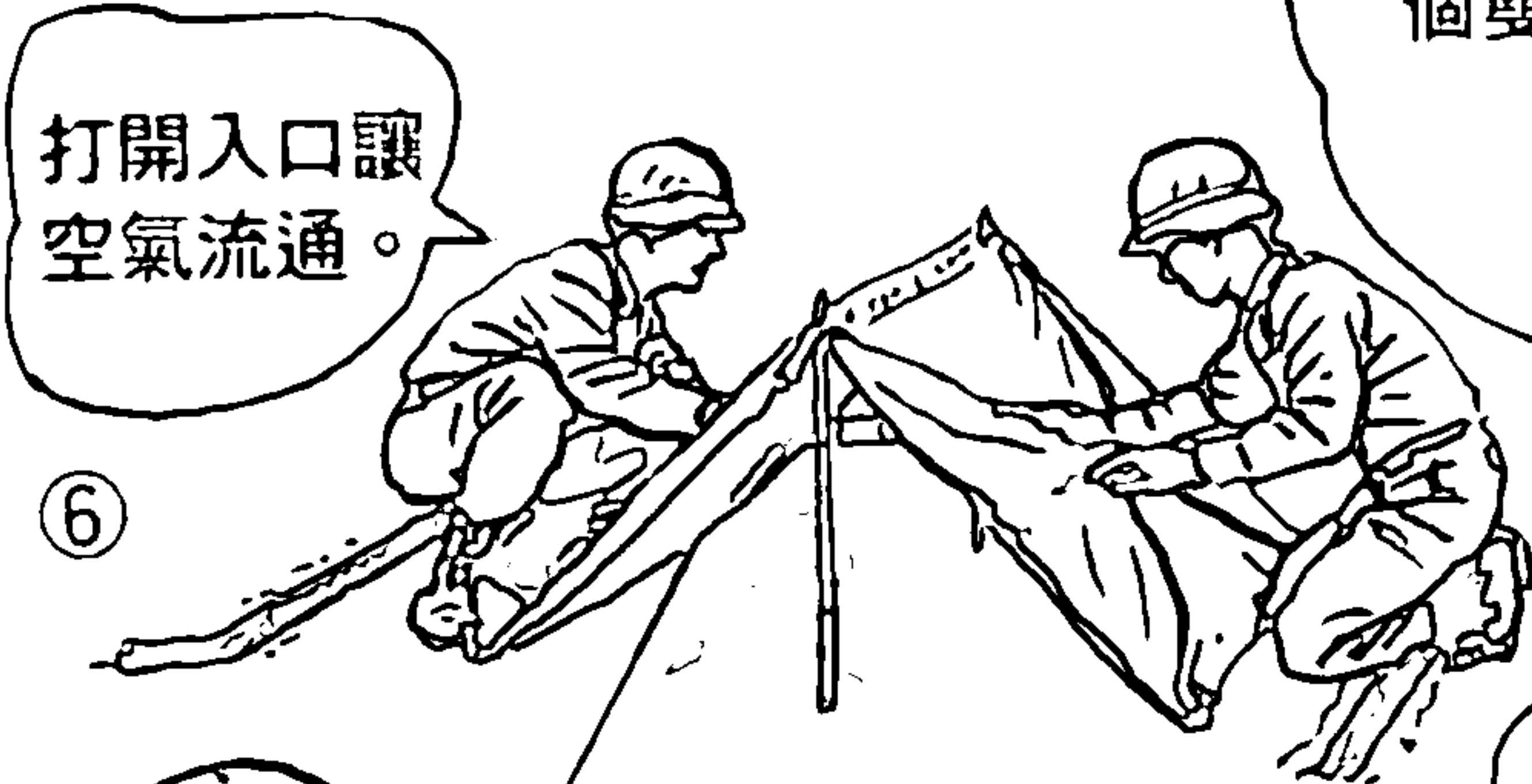
美國陸軍配備中有單人帳棚、雙人帳棚、半帳棚這三種小型帳棚。

在個人裝備中有「帳棚」這一項，其實只能算「半個帳棚」。包括一塊厚帆布製的帳棚布、三根支柱、五個繩釘和一條繩索，整組的重量約 3kg。



⑤ 用繩釘固定角落

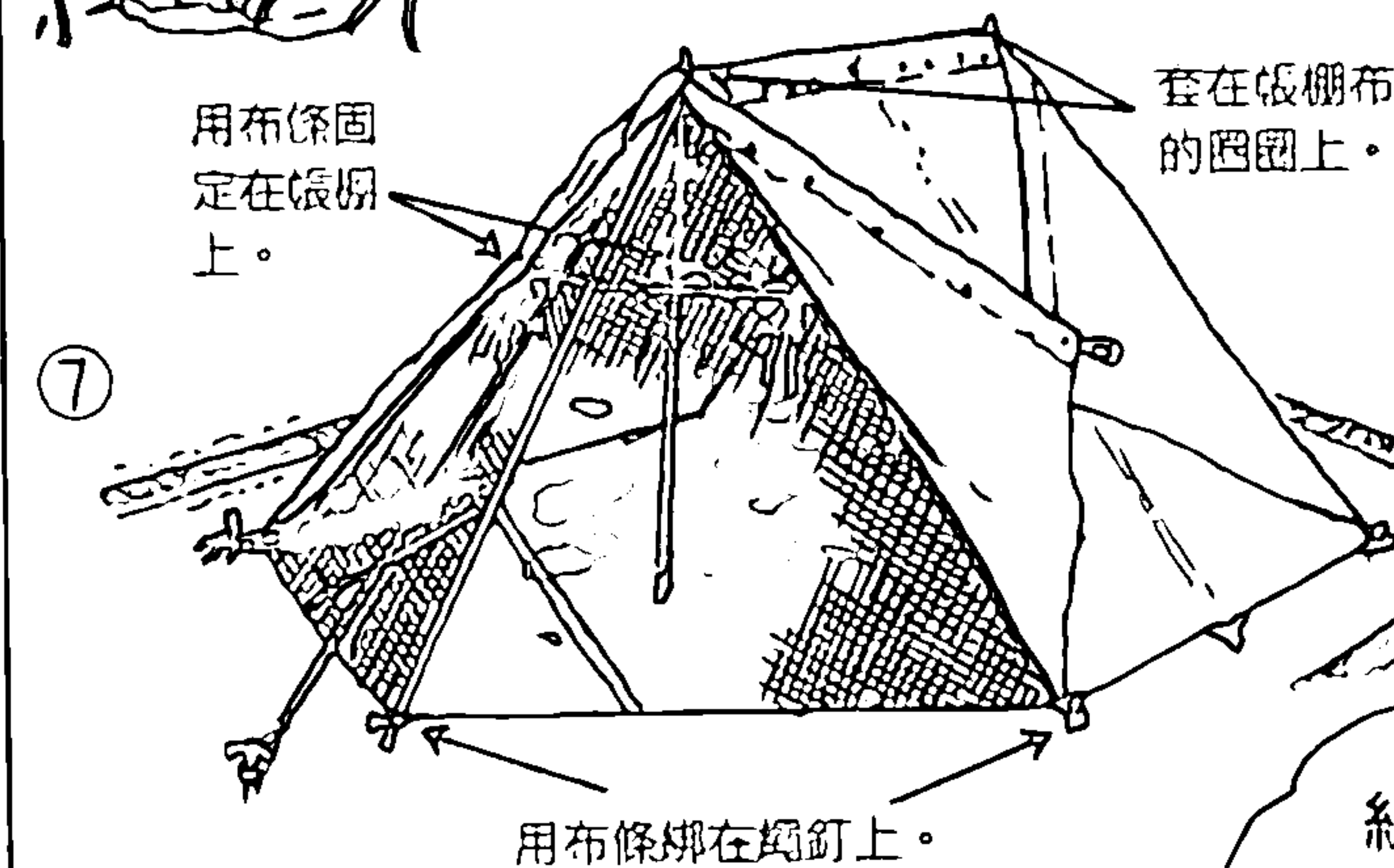
兩個士兵的帳棚組件可以拼成一個雙人帳棚。



⑥ 打開入口讓空氣流通。



最後挖掘排水溝、裝上蚊帳就完成了。

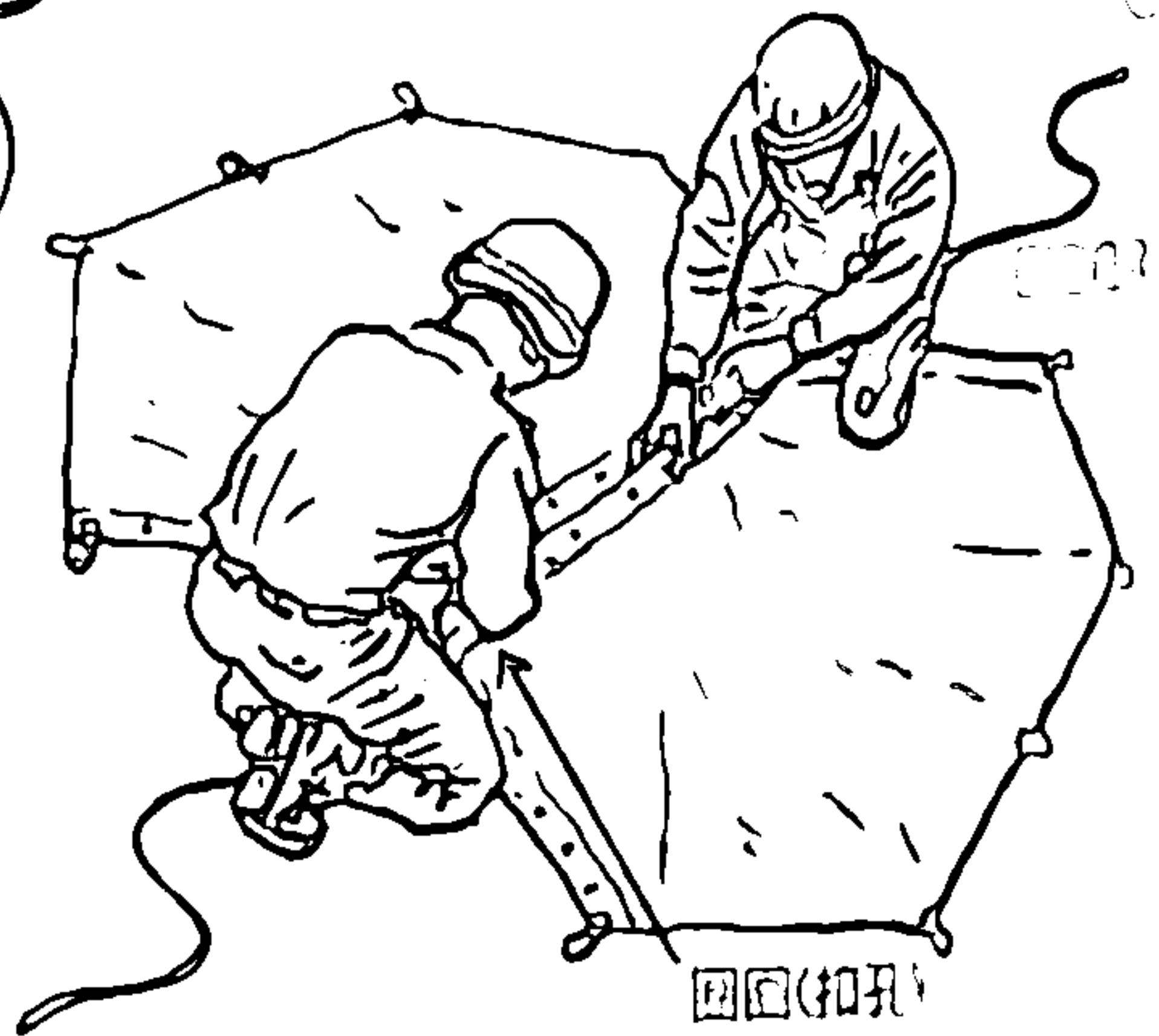


用布條固定在帳棚上。

套在帳棚布的圈圈上。

用布條綁在繩釘上。

把支柱撐好。



圓圈(扣孔)

把支柱穿過圓圈。



直立支柱

固定繩索

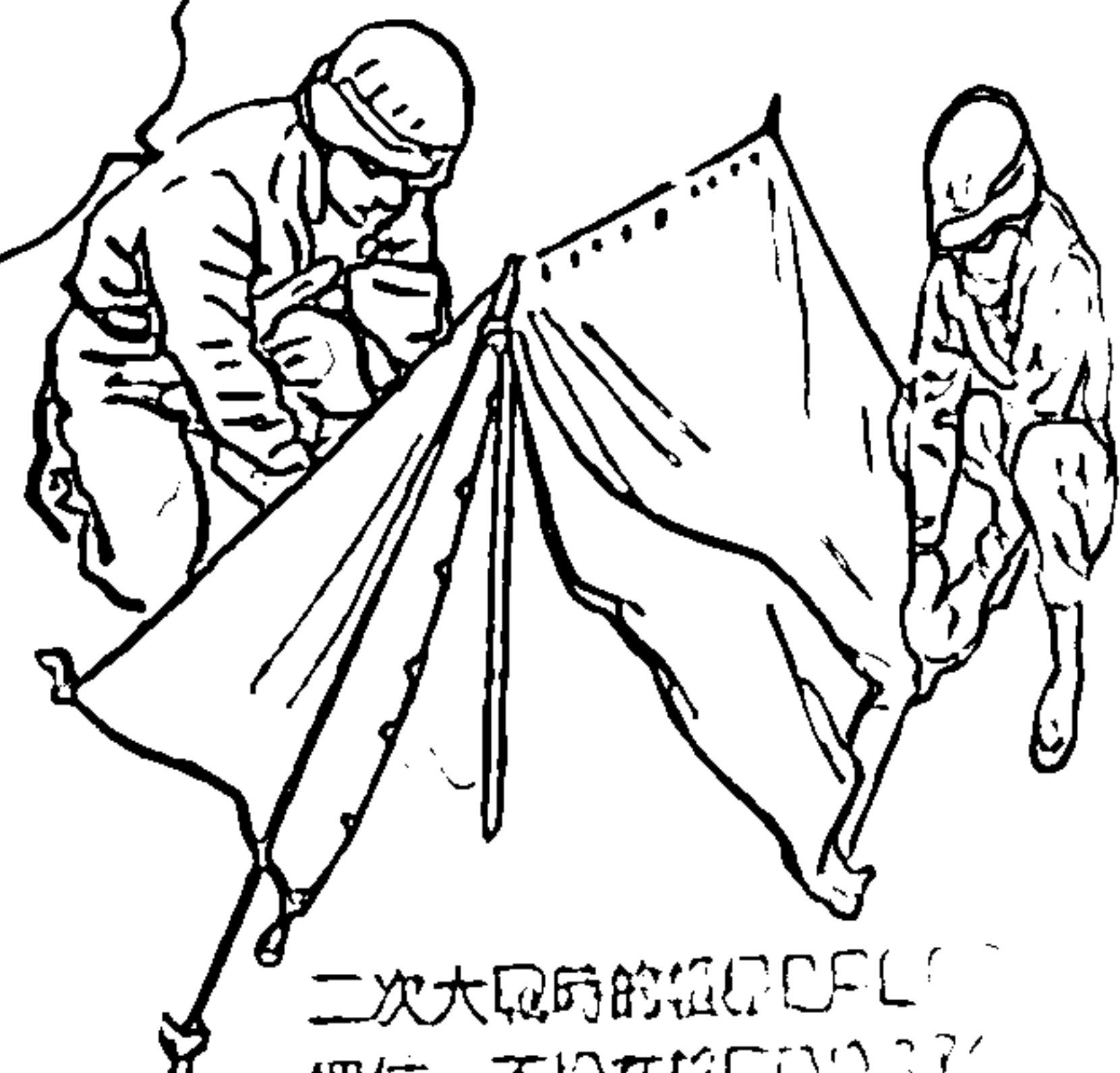
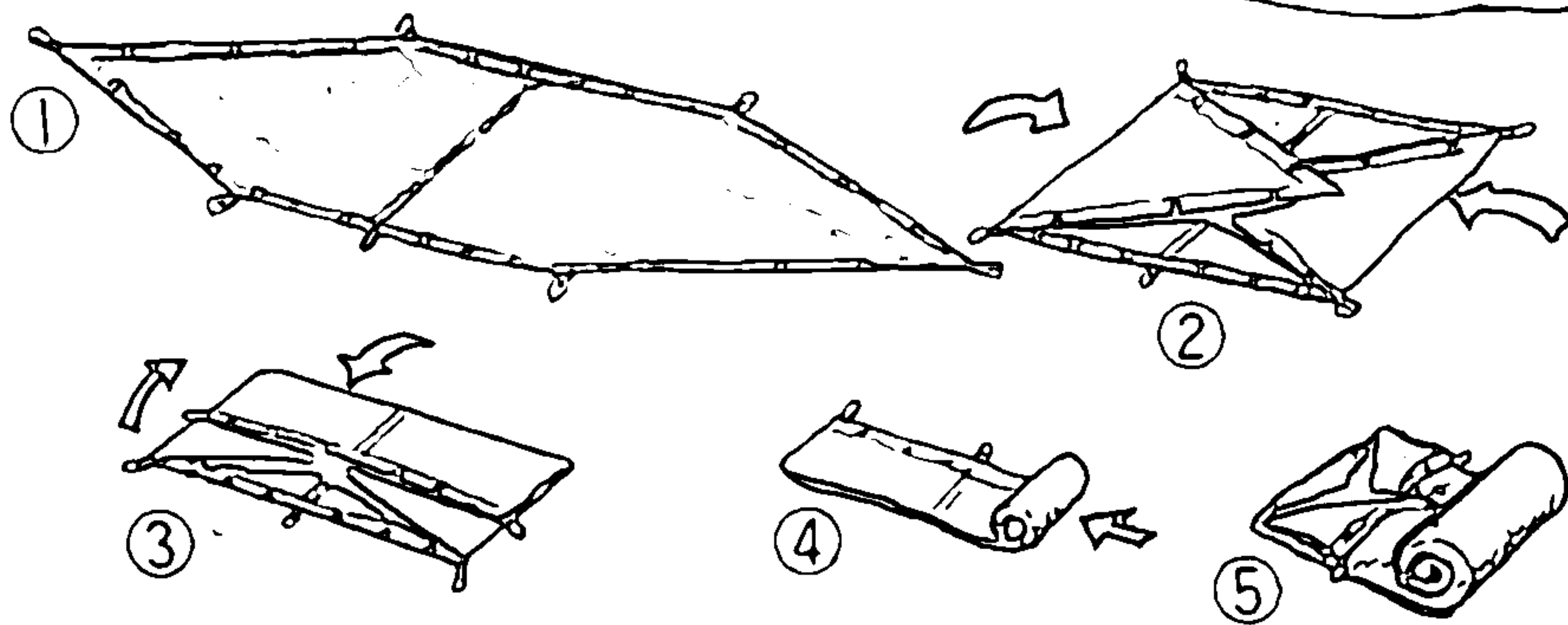
繩釘

這種帳棚和 1943 年二次大戰時採用的雙人帳棚相當類似，都使用有防水處理的厚帆布。

組合非常簡單，兩個人只要 5 分鐘就架起來了。

側面的中樑也要用繩釘固定。

## □ 帳棚布的折疊法



二次大戰時的帳棚口用繩釘固定，不過在這帳棚口用按鈕。



# 寢具

野外睡覺時，必須隔絕寒氣和潮濕，才能睡得安穩，這就是睡覺的秘訣。

睡袋的表層採用經過防水處理的帆布，裡層則縫上鴨毛或鵝毛襯墊。

是！我很信任班長，可是還是要預防萬一。

喂！妳信不過我嗎？

目前市面上有輕便型睡袋，適合在零下10度的環境使用，另外也研發了可以在零下20度使用的極地專用睡袋。

平時常用睡袋，在野外使用。

把雨衣套上襯裡，也可以當作睡袋來使用。

雨衣襯裡是一塊絨毛化學纖維棉的迷彩布，可以當作輕便的毛毯。

為了阻隔地面的寒氣，必須裝上襯裡。

## □ 睡袋地墊

把雨衣折成兩半，扣上按鈕就變成簡易睡袋。不過在戰場上為了快速起身，通常不會扣上。

睡袋底下用地墊墊著，就不怕凸起的石頭影響安眠。另外地墊還有隔熱和防碰撞等等效果，重量很輕，容易攜帶。

不過有床可睡還是最舒服的。

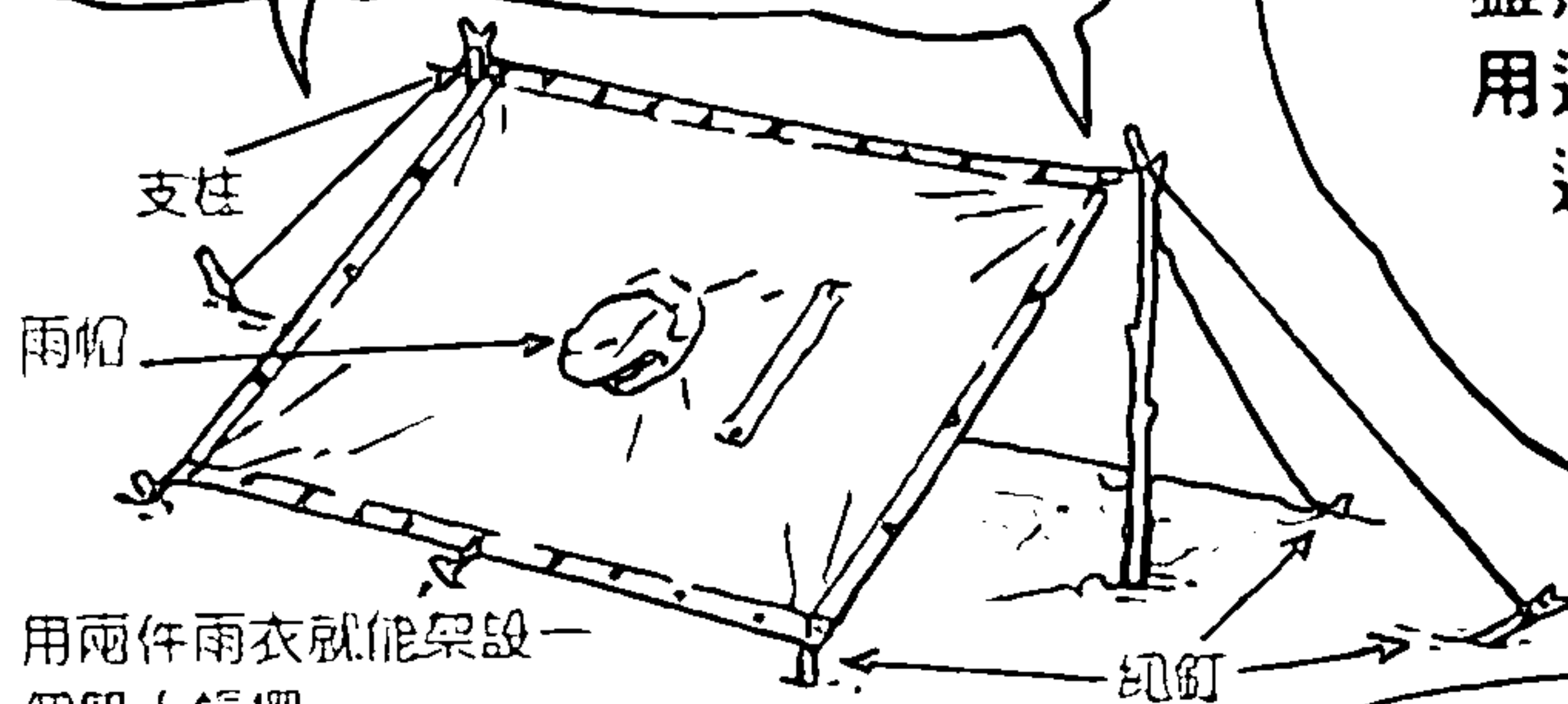
把腳底的部位反折，就成了防水的睡袋。

行軍床



# 雨衣

兩邊的開口用衣服或帳棚布蓋住即可。



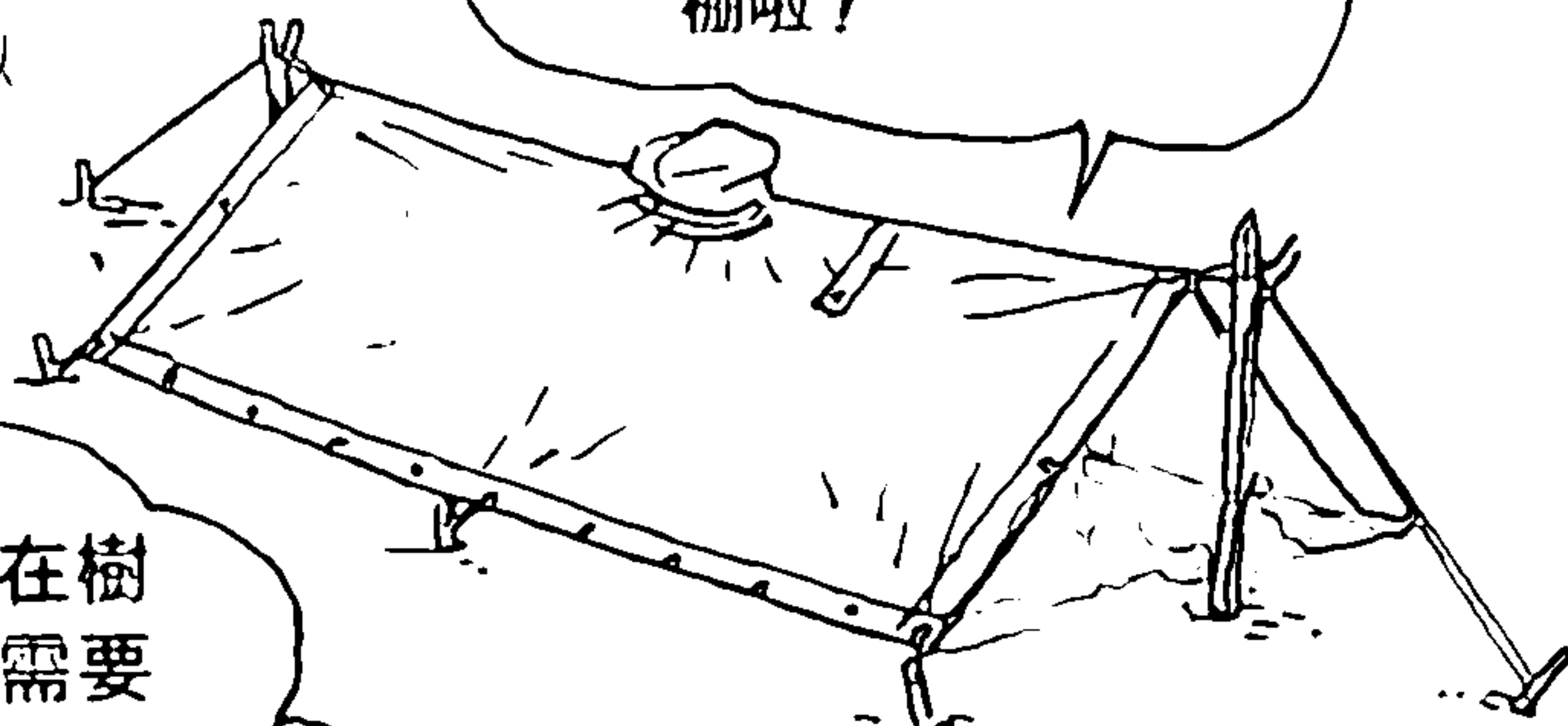
用兩件雨衣就能架設一個雙人帳棚。

這種方形中間有個洞的套頭斗篷雨衣雖然不好看，但是用途很多，不光是遮雨而已喔！

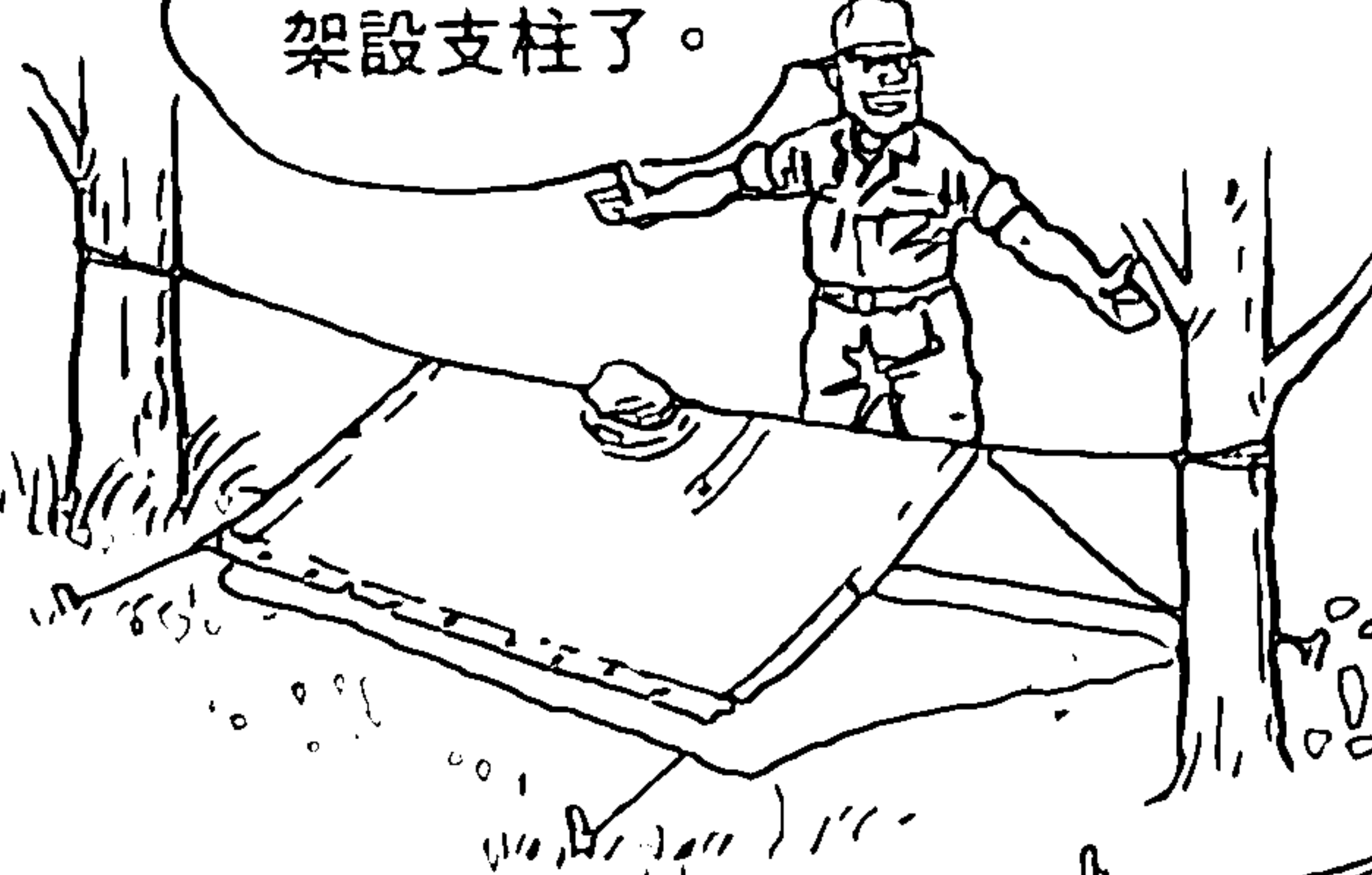


把雨衣這樣子架好，就變成了帳棚啦！

用一件雨衣可以架設單人帳棚。



把繩子綁在樹上，就不需要架設支柱了。



此外還有各種方便的用法。

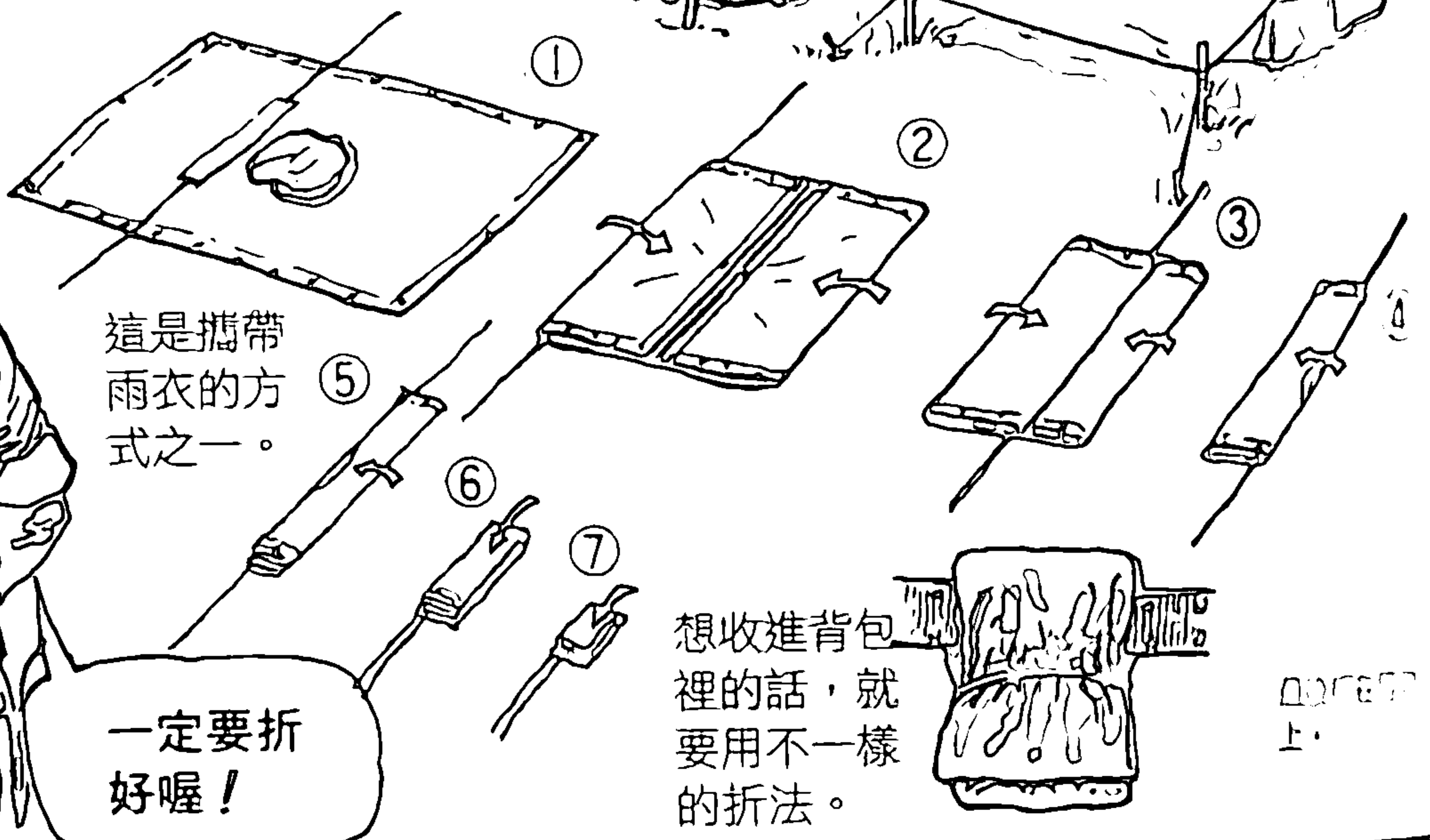
蓋在掩體或戰壕上，除了遮風避雨的屋頂，還有偽裝效果喔！

小型倉庫兼午睡寢室

## 雨衣的折疊法



這是攜帶雨衣的方式之一。





# 野營飯盒炊事

莫罕是不習慣吃白米飯的，不過入境隨俗，還是得教一下用飯盒煮飯的方法。喂！快去收集柴火燒飯了！！



班長，用這個玩意兒就不必自己搭灶，也不必去撿柴火啦！

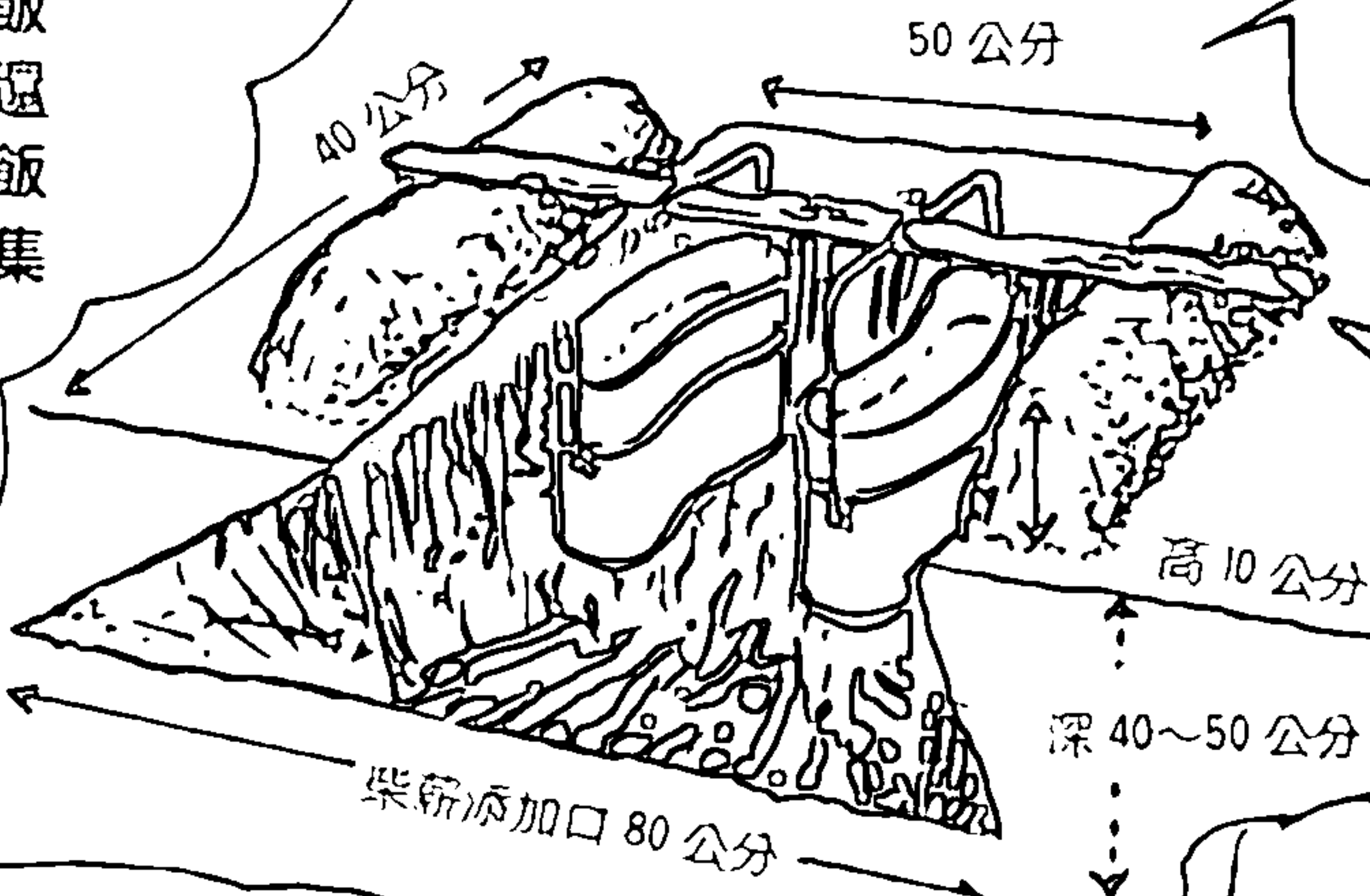


NATO部隊採用的這種野營火爐實在太方便了。

汽油、酒精、煤油都可當作燃料，滿罐時可使用75分鐘。

野營火爐是瑞典開發的攜帶式火爐，可以用來煮開水或是煮飯。

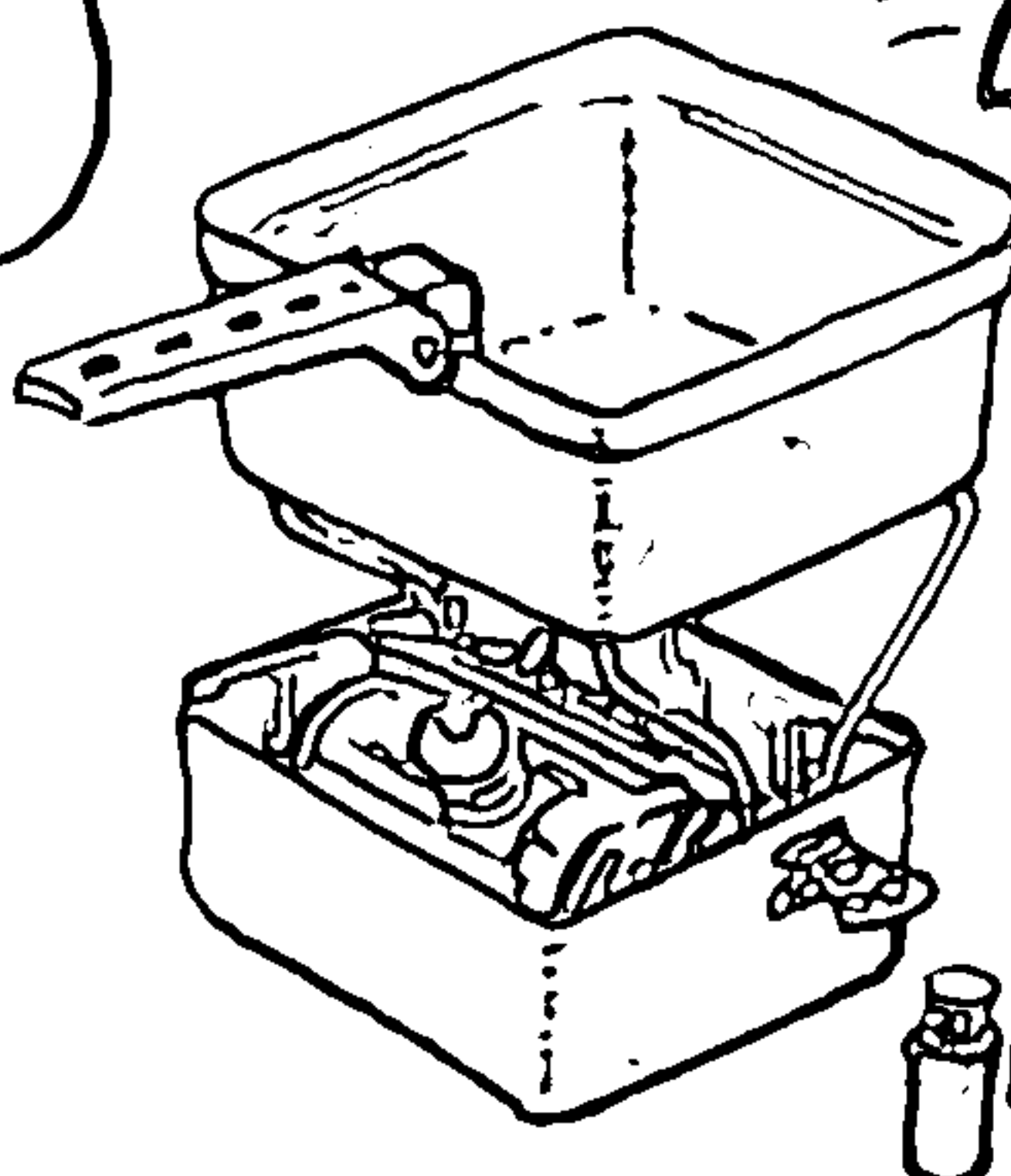
兩個飯盒用的爐灶



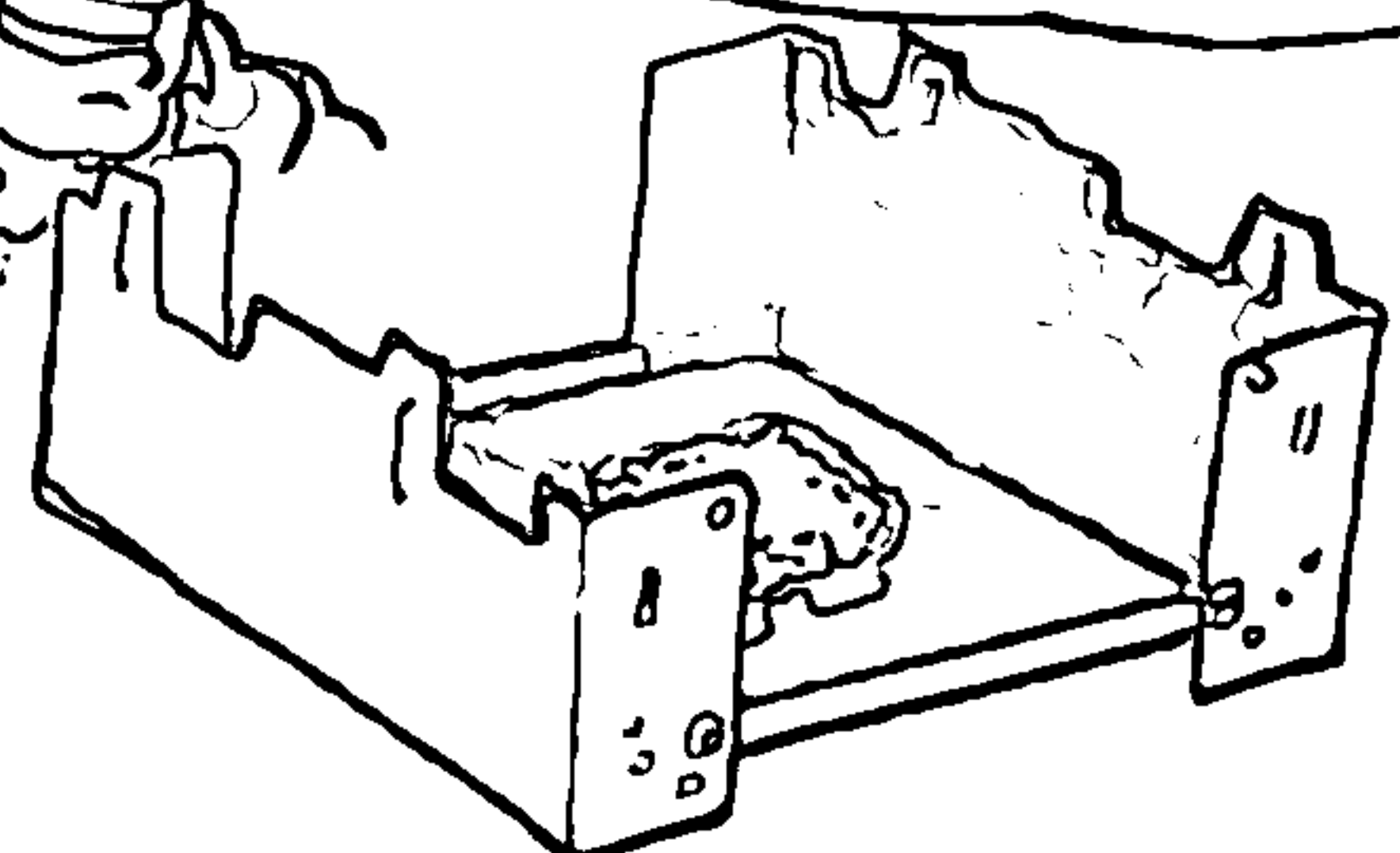
如果有兩個以上的飯盒，就要常常調換位置，讓飯盒平均承受火焰的熱度。

中間的掛架要使用樹上砍下的新樹枝，比較不容易著火。

在戰場上用火時一定要小心，不要被敵人發現。



登山火爐是折疊式的簡易爐具，一套裡面包含兩塊固態燃料，使用起來更方便，而且燃燒時幾乎無煙無臭。



## 口糧

耶~~~  
吃飯囉！



口糧是用冷風乾燥法製成，只要加熱水泡開就能吃，在戰場上也可以直接乾吃。

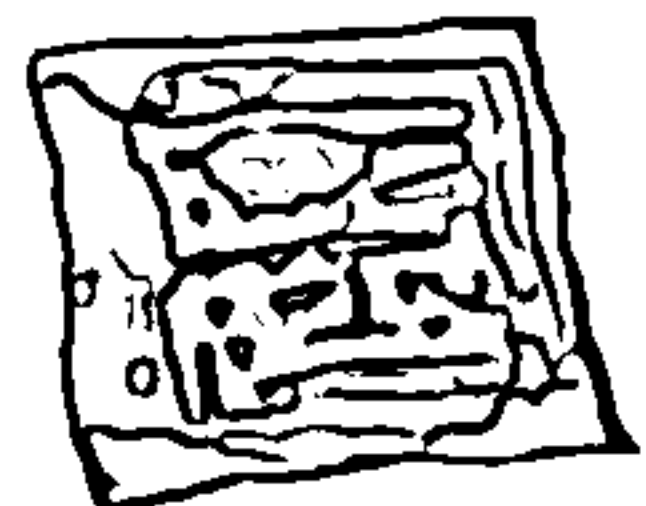
美軍的個人攜帶野戰口糧 MRE口糧



花生醬



可可粉



餅乾



乾燥蛋糕



綜合水果乾



砂糖



奶油



水壺



US餐具組

水壺

主食包：菜色有豬肉香腸餅、火腿、雞肉捲、牛肉餅、燉牛肉、肉丸、火腿肉丁等等。

牙籤、衛生紙、即溶咖啡



湯匙





# ALICE 背包(野戰背包)

在越戰時期，官兵們抱怨舊式背包容量太小，而且要拿收在底下的東西時，就必須把背包裡所有的東西都翻出來才行。於是美軍便參考特種部隊使用的背包開發出 LC 1 野戰背包。



中型野戰  
ALICE 背包

大型野戰  
ALICE 背包



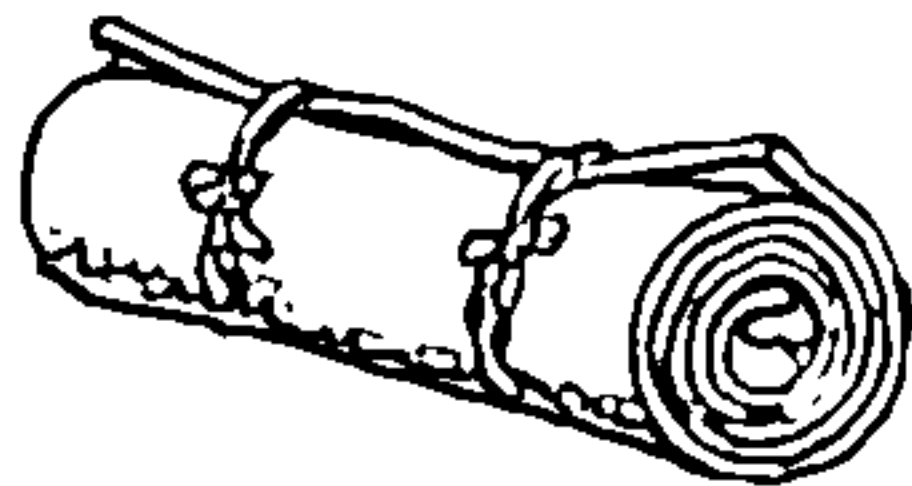
ALICE 背包用迷彩  
防水套  
(中型、大型兩用)

好啦！  
別給我打混！  
朝下個目的地  
出發！！

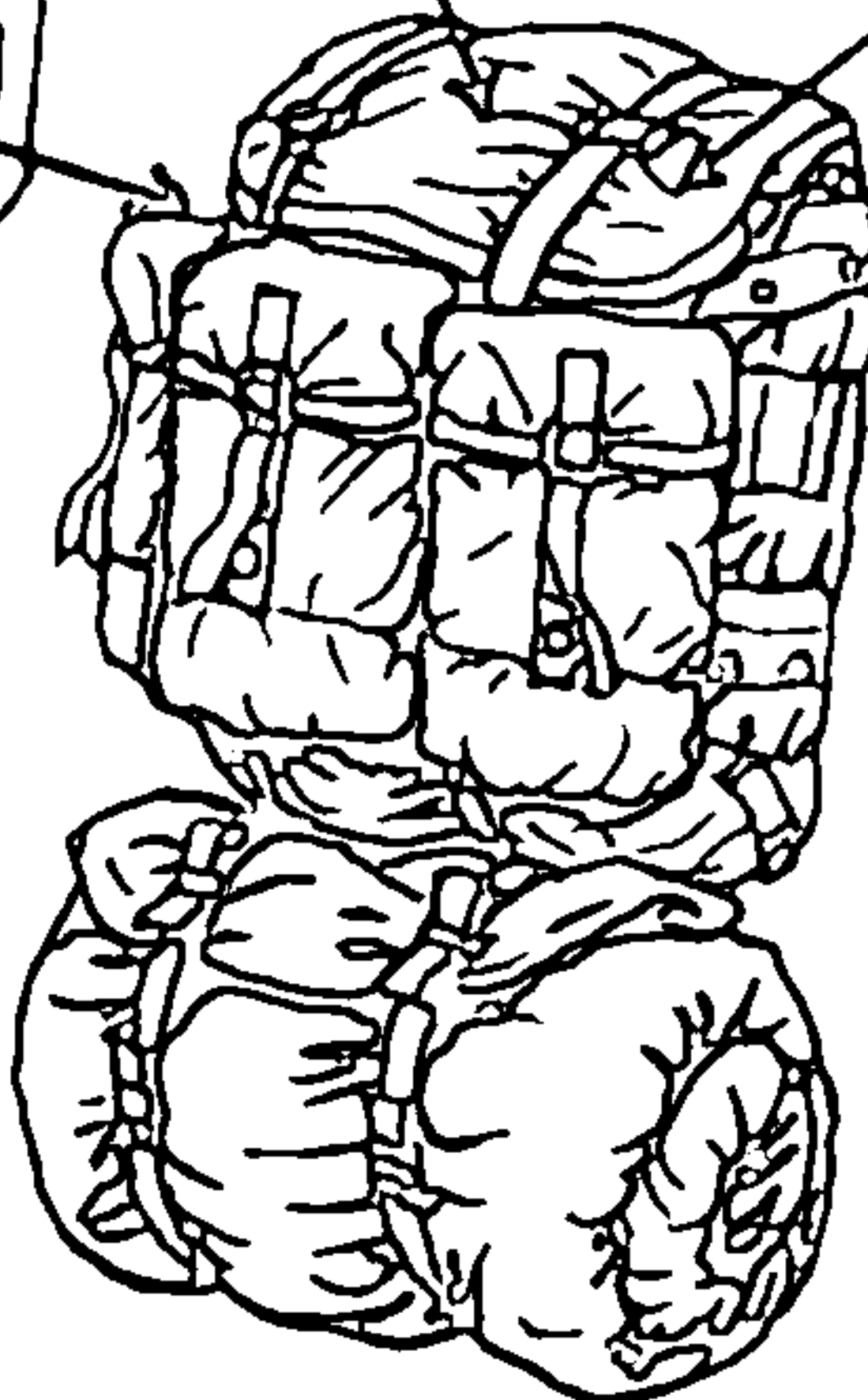


在行軍時，還要把這些裝備綁在背包上。

地墊



土工器具



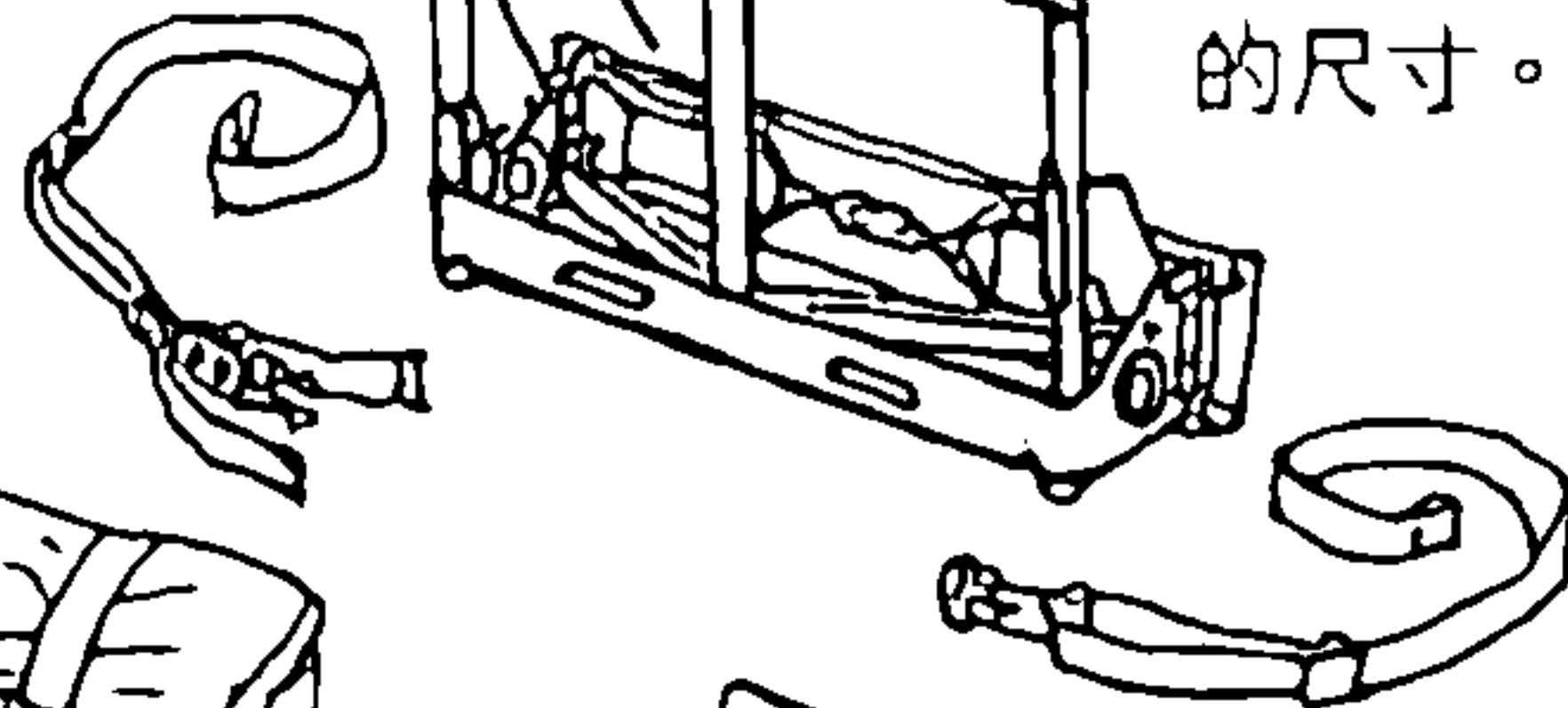
備用的 2  
夸特水壺

用貨物緊帶將睡袋吊在底下。

背包框架

腰部襯墊

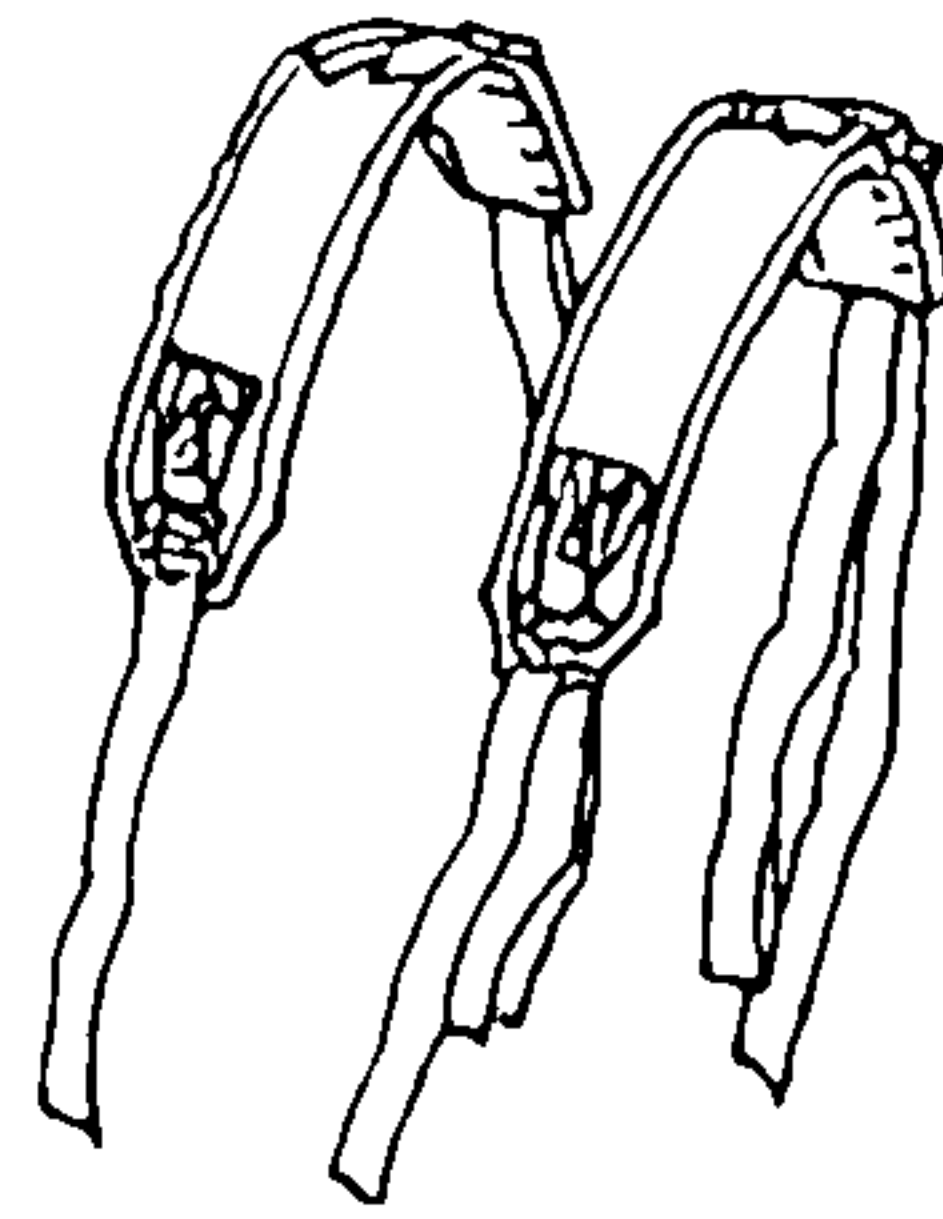
腰帶



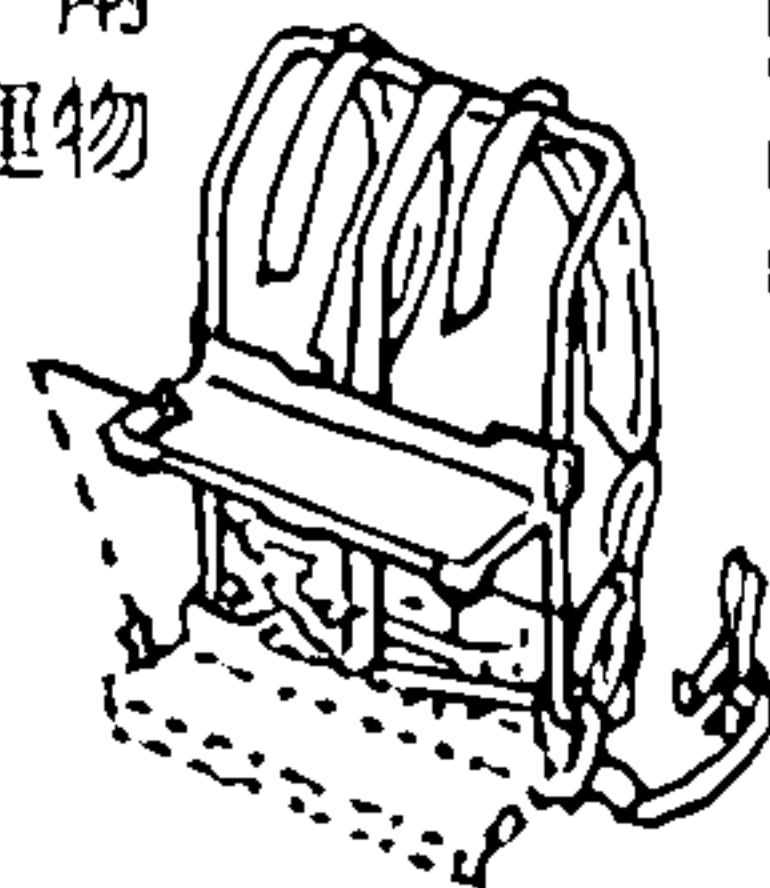
置物架

在搬運水、燃料、彈藥箱、無線電等重物時改用置物架。

肩背帶



可調整成上下兩段，配合搬運物的尺寸。



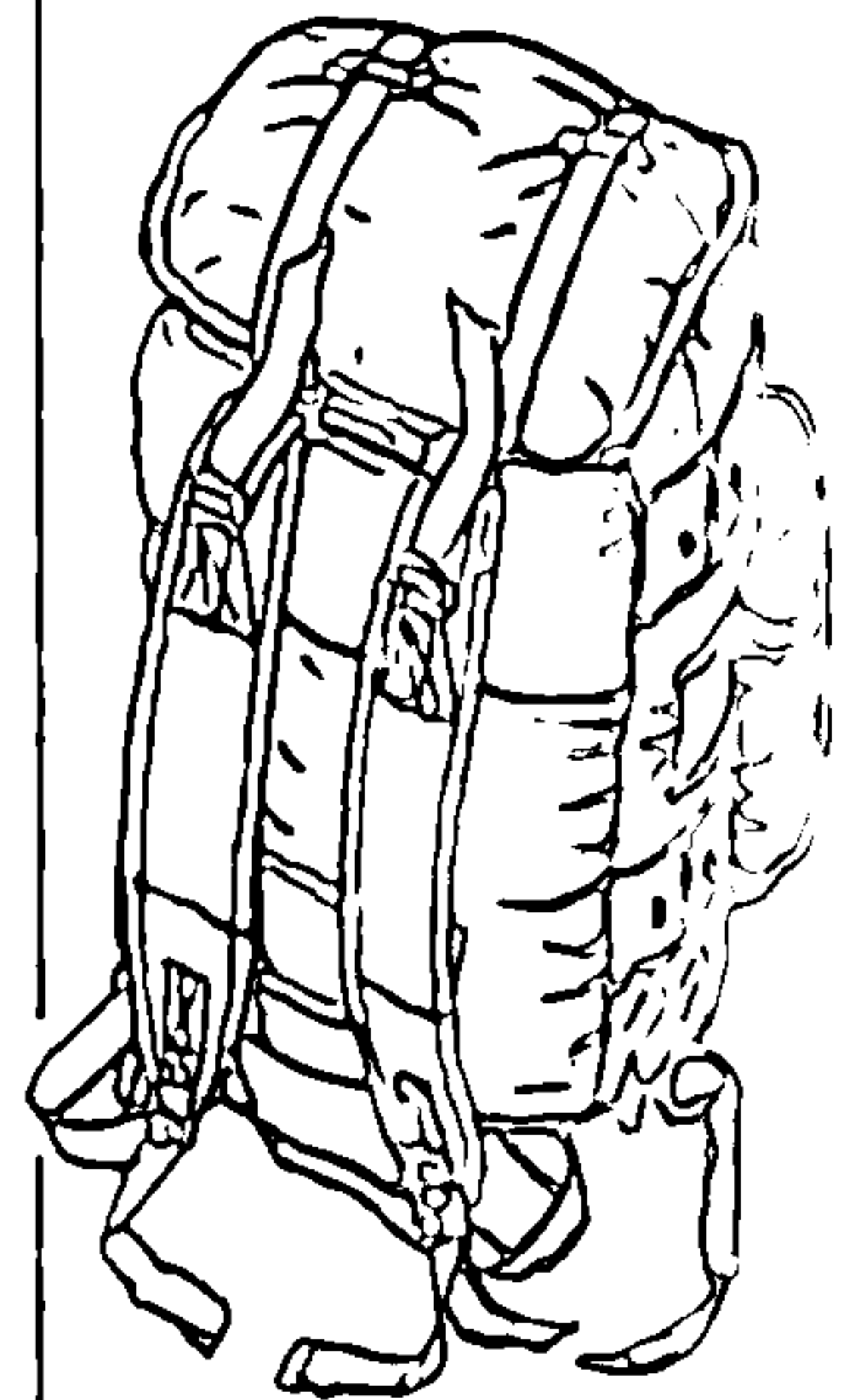
貨物緊帶

把裝備固定在背包上的緊帶。

LC 1 野戰背包有三個口袋和一個內口袋，可將物品分類放好，取用也比較迅速。



沒有框架，只帶  
ALICE 包。





## 設營地點的選擇

要選擇容易警戒、偽裝、分  
出入方便、排水良好、乾燥平  
的地形。(營地面積大約要帳棚  
底面積的 5~6 倍。)

好！我把露營方  
法再做更進一步  
的說明！首先，  
一定要謹慎細心  
的挑選紮營的場  
所。

要避開無法打釘的岩盤、泥地、  
或是淤積的窪地，最好選擇有草  
皮生長的結實地面。

懸崖下方或是  
地勢陡峭的山邊  
會有落石、土石  
坍方的危險！！

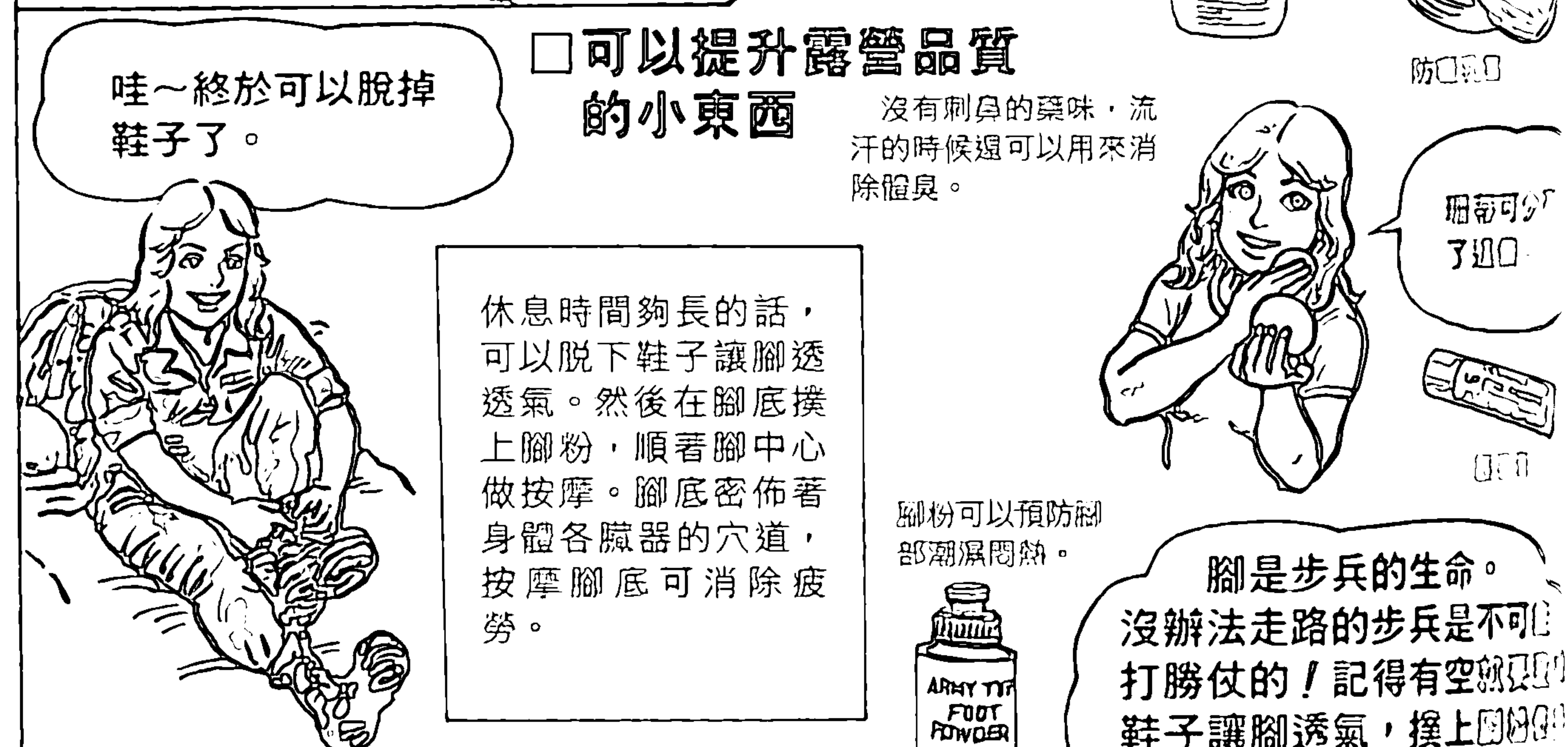
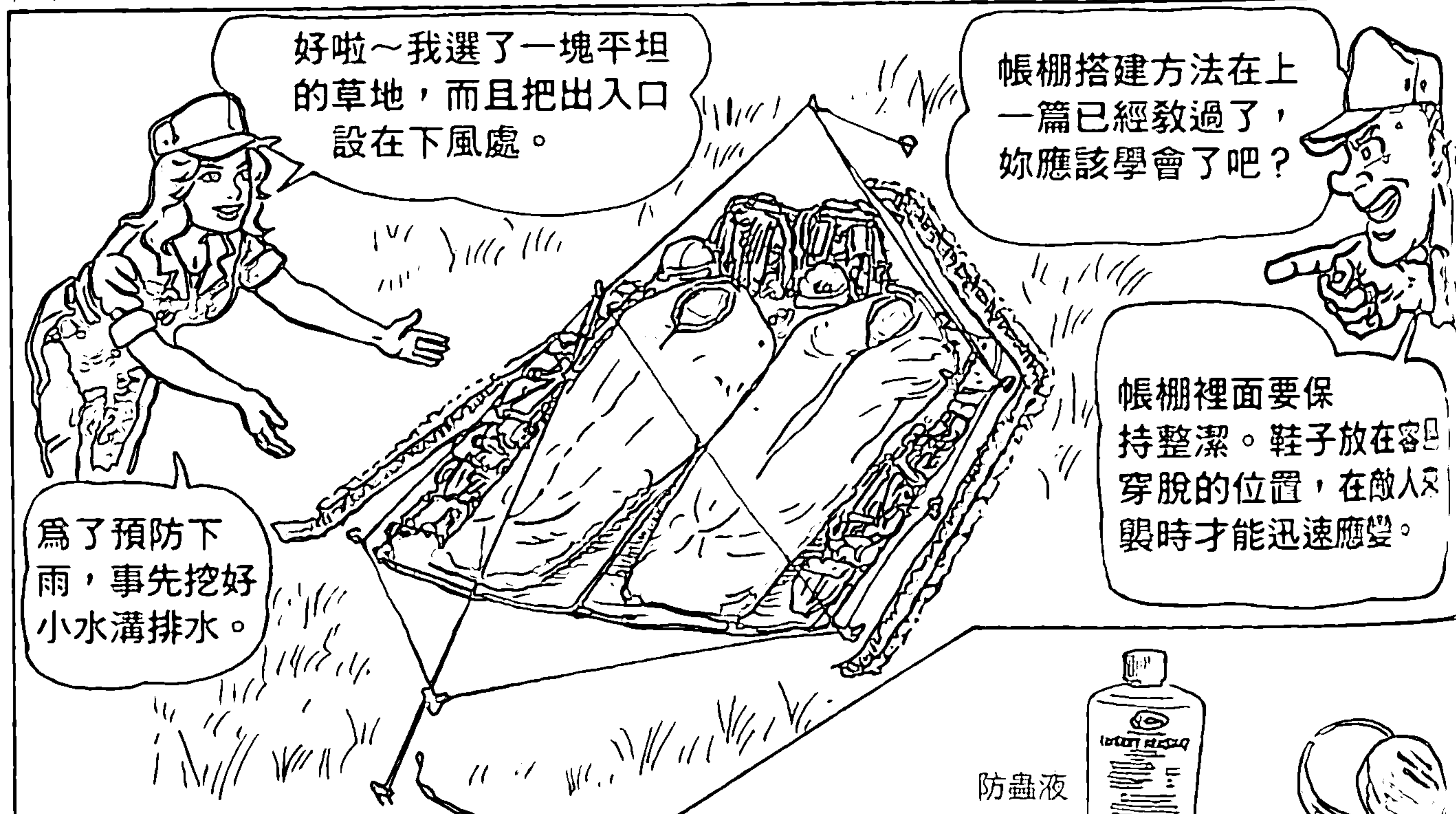
選擇容易遮風避  
雨的場所，避開  
可能會遭到雷擊  
的大樹底下或是  
山丘頂端。

附近，溪邊或湖泊附近的乾  
地，一旦下雨會有河水暴漲的危  
險，所以要選擇比高水位更高的地  
方。

山丘頂容易遇到強風。  
山谷排水不良，容易積水。  
溪邊有河水暴漲的危險。  
沙洲遇到  
河水暴漲就完了。  
窪地一下雨  
就會嚴重積水。  
大樹底下有  
被雷擊的危險。  
即使斜坡的坡度不大，  
睡起來還是很不舒服。

唉呀~~  
該選哪裡才好？  
我都搞迷糊了！







# 戰場上的夜營須知

第一件工作就是選擇夜營的地點。最好在日落之前的 2 小時就開始尋找紮營的合適地點。



是！班長！



真是拿妳沒辦法！珊蒂，我就介紹綠扁帽在敵區夜營的方法給妳參考吧！



選好夜營地點之後，接著要決定在什麼地方佈下警戒。先假設自己是敵軍指揮官，想像自己會採取什麼方法包圍這座營地，再反過來我方有經驗的士官、副官如何預防奇襲，並指揮士兵警戒。如此一來，就可以降低被敵軍奇襲時，全隊沒的危險性。



## 物色紮營地點的要點

- 必須要有河川或懸崖等兩處天然障礙的地點。
- 選擇敵人無法迅速逼近到近距離的地點。
- 避開濕氣重的低窪地區。
- 可以利用天然偽裝的地形。
- 遠離敵軍可能經過的路徑。

所有行動都必須兩人一組進行，距離不要太遠，一旦遇到奇襲，才可以互相支援。



「有道理！防衛辛苦呢！」



睡覺的時候一定要把手槍和刺刀放在旁邊，所有裝備也要放在隨手可以取得的範圍內。而且大家要比肩而睡，這樣才不至於睡得太熟，一有狀況發生可以馬上發覺。

在敵人的佔領區或是戰區裡休息時，全隊三分之一隊員要負責警戒。如果有 12 人，就要派出 4 人警戒，以 2 人一組的方式從 18:00 時(傍晚 6 點)開始，每 2 小時換班一次，直到隔天早上 6:00 為止，每個小組都要執行兩次哨兵任務。





## □警戒線

①選定野營的地點之後，先觀察周遭的環境，大略估算我軍的防區，以極細的鋼索圍一圈，設置夜間警戒線。

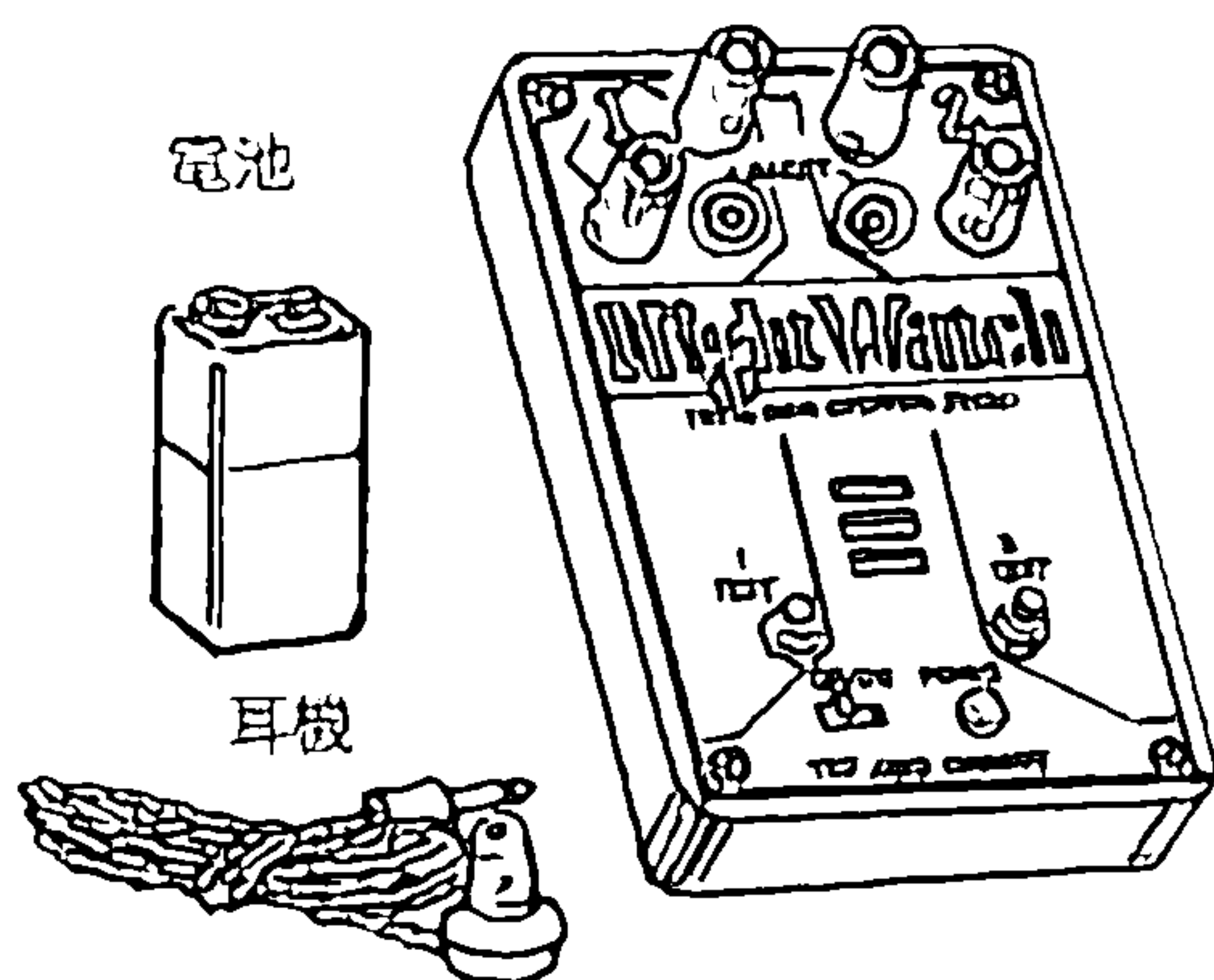
在敵人容易入侵的地點，警戒線被敵軍發現的風險較高，必須增設詭雷、讓哨兵攜帶哨子，做好雙重警戒。

鋼索每隔數公尺就用樹枝和草桿固定，不能鬆弛，最好讓敵人一碰到就立刻繃緊鉤斷，才能及早發現。

夜間警戒用的鋼索要設在地20cm高的地方，並用雜草、樹葉掩蓋，以免敵軍發現。

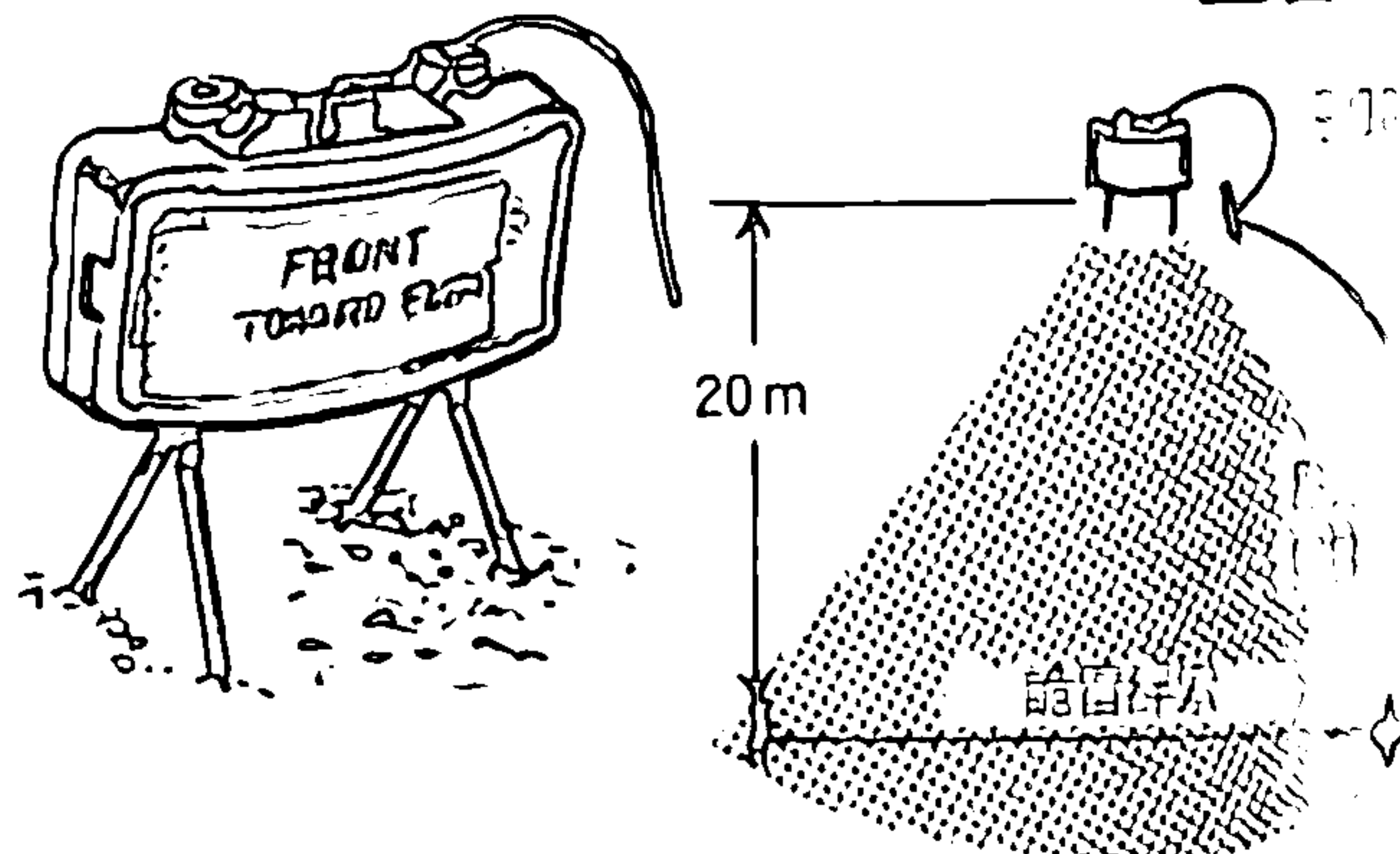
- ②夜間警戒線在設置時要分區的工作，好比說東方與西方是線路"1"，西方與北方是線路"2"，如此一來，敵人一出現就能立即判別方位。
- ③在敵軍最有可能出沒的地點設置豎雷(M 18 A 1人員殺雷)防範。
- ④安排哨兵輪班警戒。

## □夜間警戒線



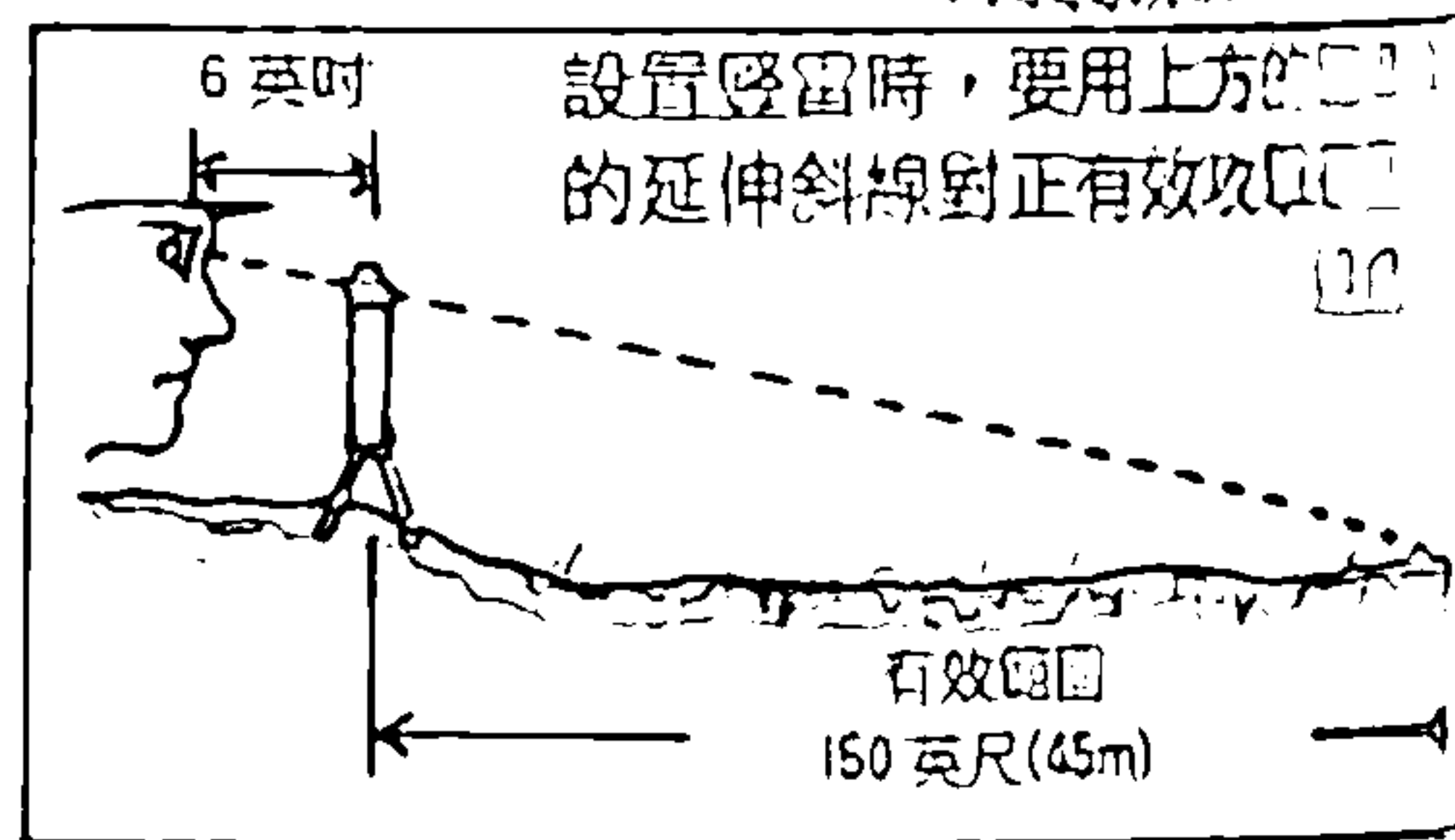
鋼索的長度大約是4000呎(約1300公尺)

豎雷瞄準具



夜間警戒線裝置的黑盒子本體尺寸為7.5cm×10cm×4cm，重量約200g，非常輕薄短小，便於攜帶。

一旦佈下的鋼索被敵人鉤斷就會響起警告聲，同時紅燈也會閃亮，不希望敵人聽到警告聲的話，可以插上耳機。另外警戒鋼索可以分區，讓我軍能夠朝該方向做好迎戰準備。如果線路"1"響起，可以切換到線路"2"，繼續另一區的警戒。





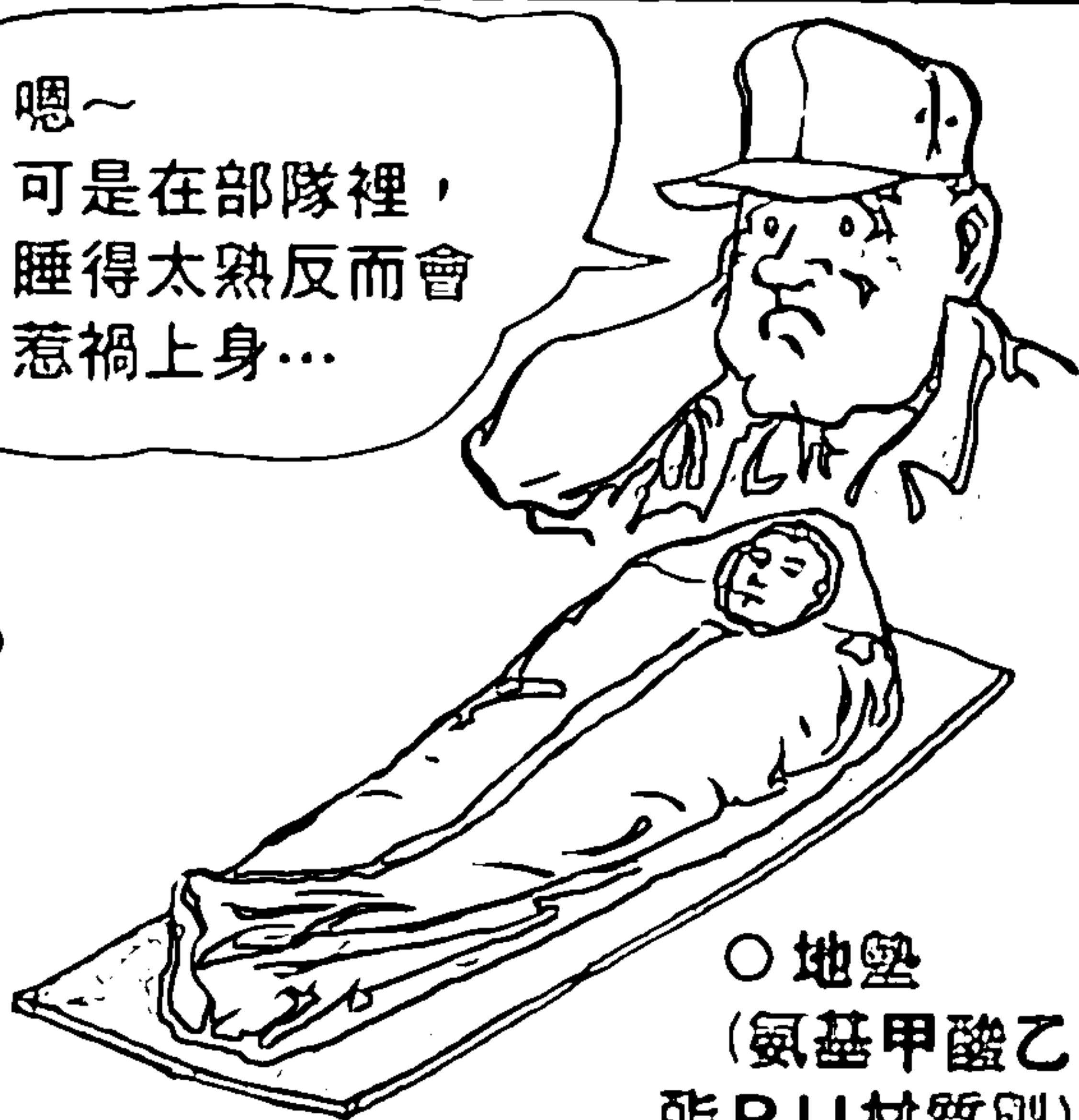
## 舒適的睡眠

消除一整天疲勞的最好方法，就是睡個舒服的好覺。

嗯～  
可是在部隊裡，  
睡得太熟反而會  
惹禍上身...



直接睡在帳棚的底布上，地面的寒氣會竄上來。而且之前整地再怎麼徹底，直接睡在上面還是會感到凹凸不平，讓人感覺很不舒服，所以最好還是多鋪一層地墊。



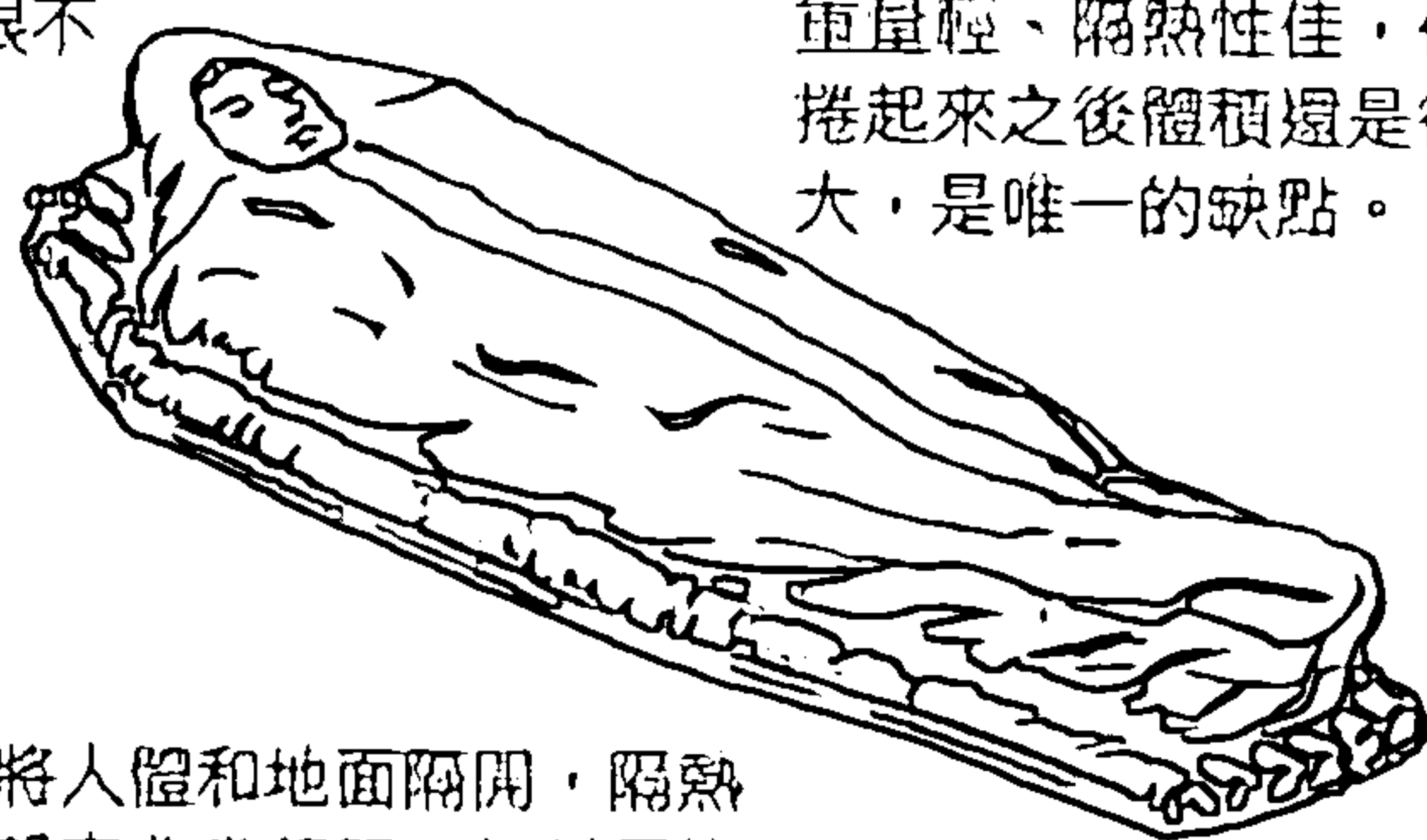
### ○地墊 (氨基甲酸乙酯PU材質製)

重量輕、隔熱性佳，但捲起來之後體積還是很大，是唯一的缺點。



### ○氣墊

利用空氣將人體和地面隔開，隔熱性佳，睡起來非常舒服，但材質比地墊重，而且有漏氣之虞。

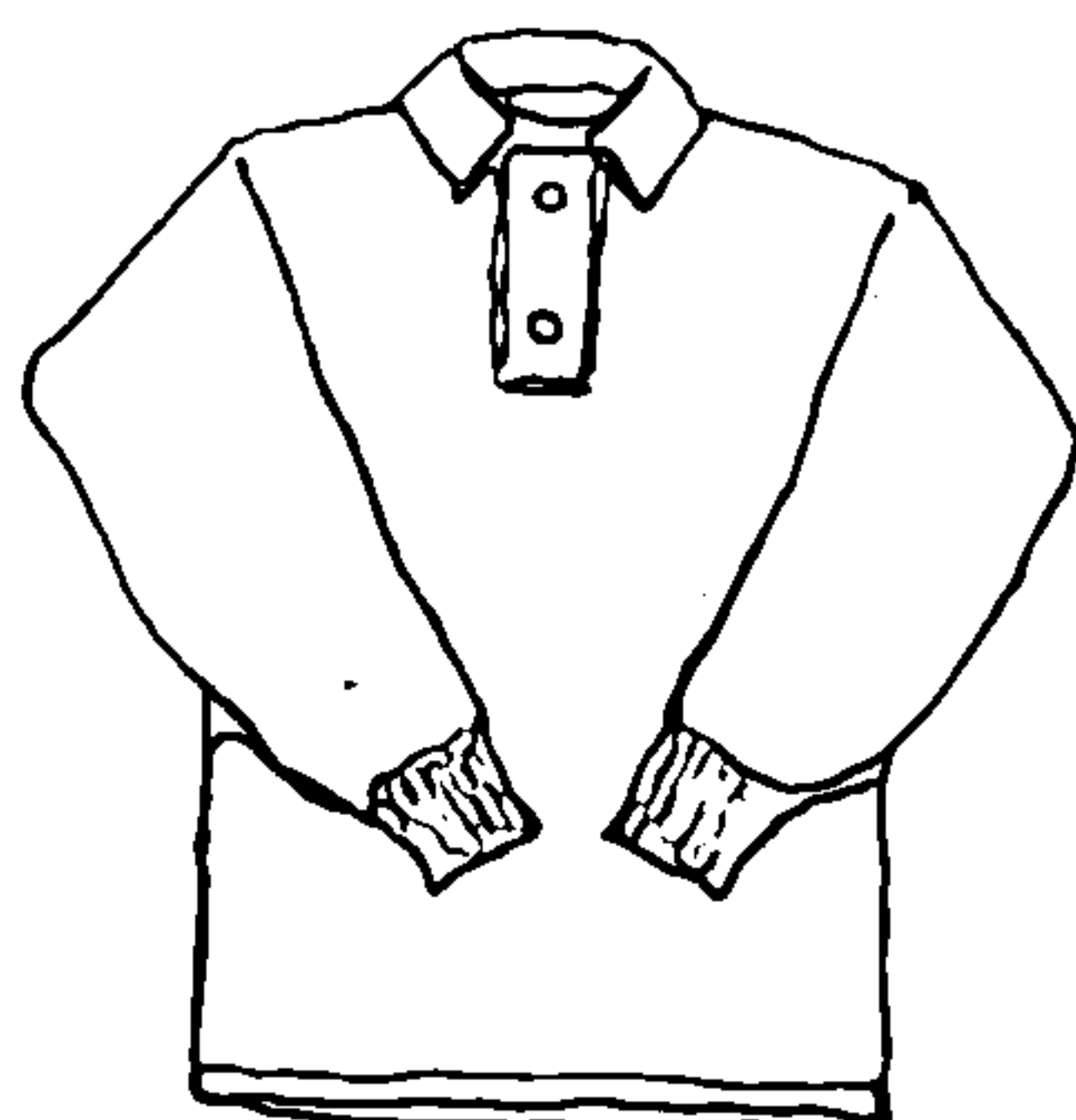


有地墊的話，要盡量把地面整平，然後再鋪上約4~5公分厚的軟墊，不但具保溫效果，彈性也不錯。乾草效果也好，如果沒有，可以用一些草曬乾幾天，去除水分之後再使用。



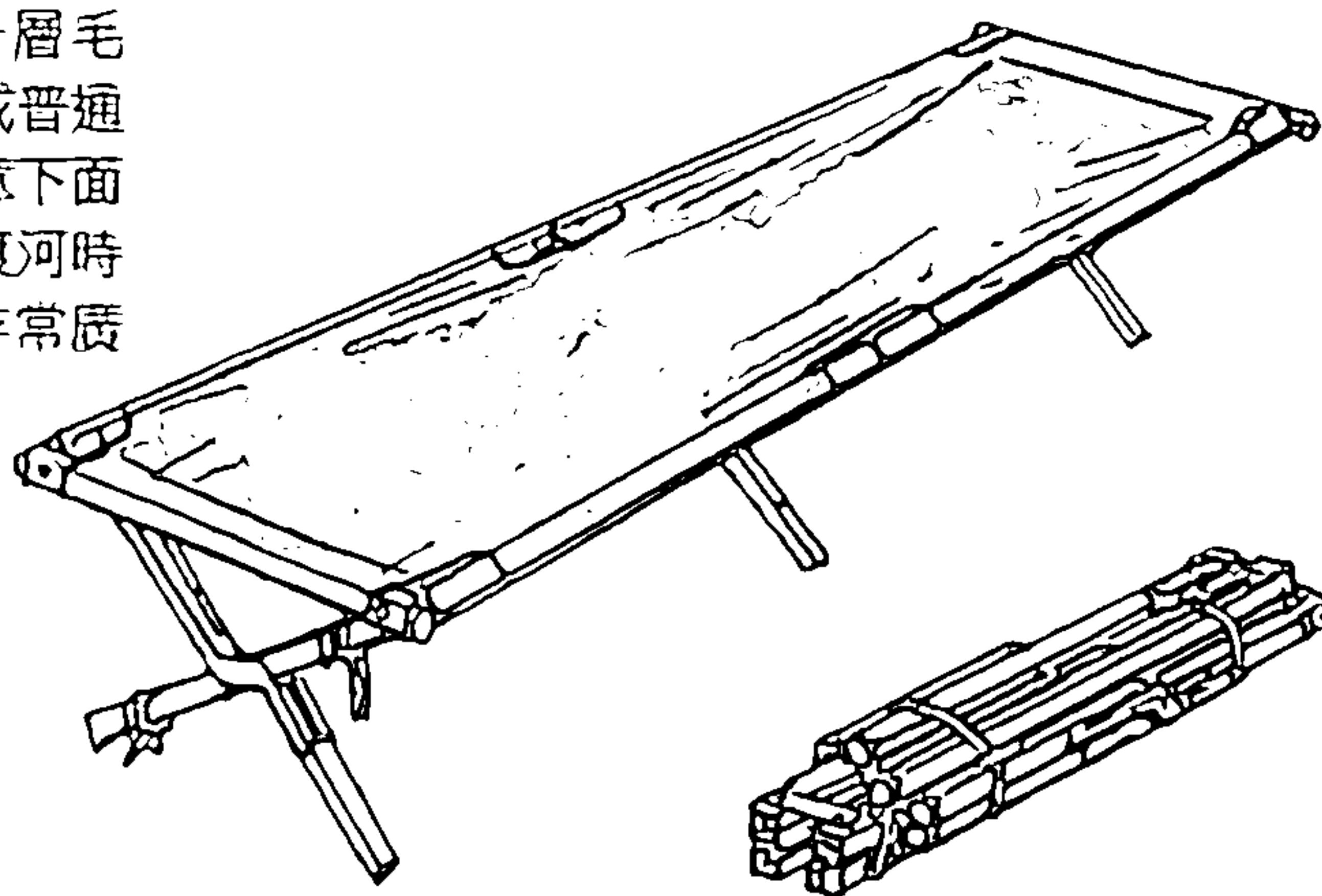
### ○睡衣

在溫差較大的山區或是熱帶，入夜之後最好在野戰服裡多穿一件衛生衣，不但可以防寒，而且即使外衣弄濕也能保暖，不讓體溫迅速流失。



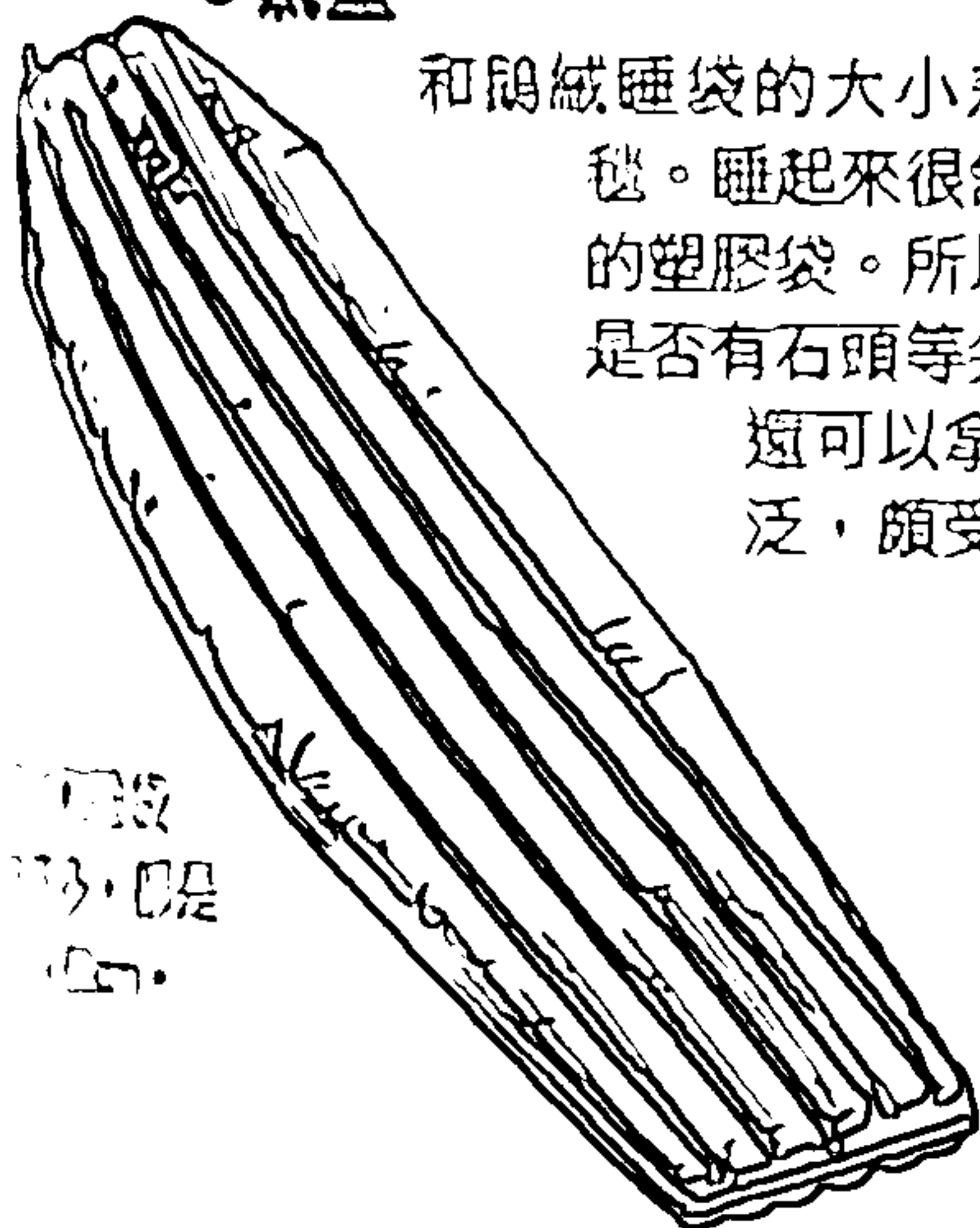
### ○折疊式的鋁製行軍床

雖然睡在鋁製行軍床上最舒服，但帳棚必須夠大才行。



### ○氣墊

和鵝絨睡袋的大小差不多，上面可以再鋪一層毛毯。睡起來很舒服，不過一旦破了就變成普通的塑膠袋。所以在鋪氣墊之前，要先注意下面是否有石頭等尖銳雜物。另外，在游泳渡河時還可以拿來當做浮板，應用範圍非常廣泛，頗受士兵們的喜愛。





## □ 照明

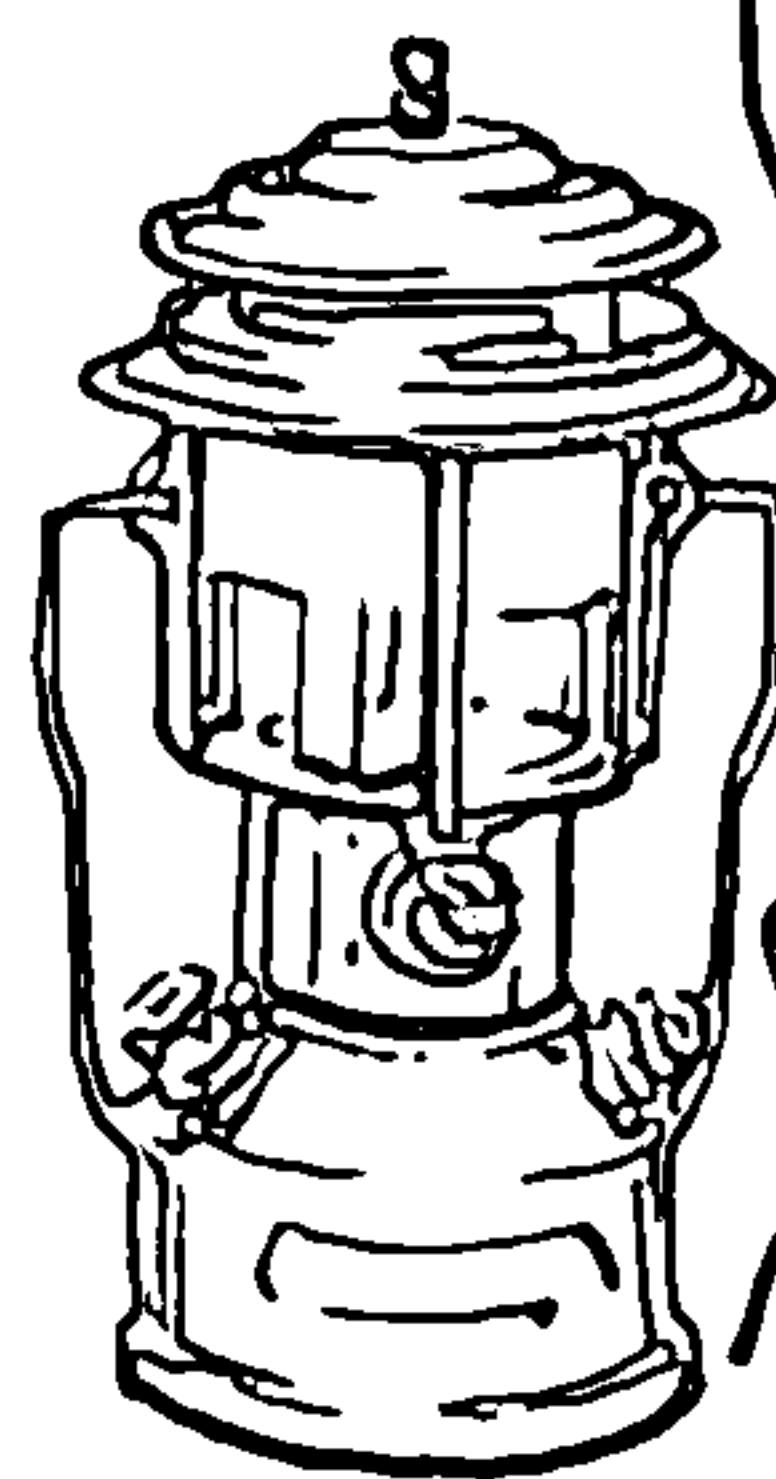
X M 991/U 閃光 L 型手電筒：美國陸軍配備的手電筒。防水、耐震、方便好用。



本燈幾乎全是塑膠製，只有極少部分使用金屬零件，造型簡單結實。



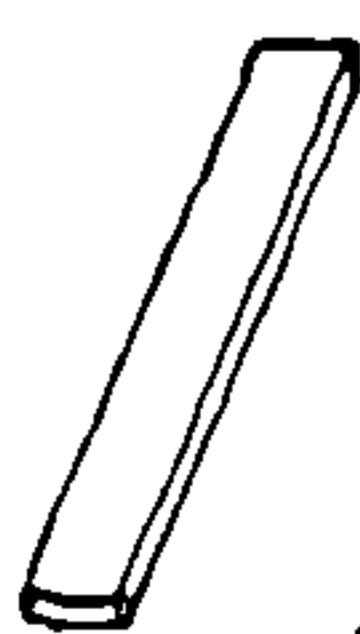
高爾曼提燈



有了這個，晚上也能燈火通明囉。



螢光棒

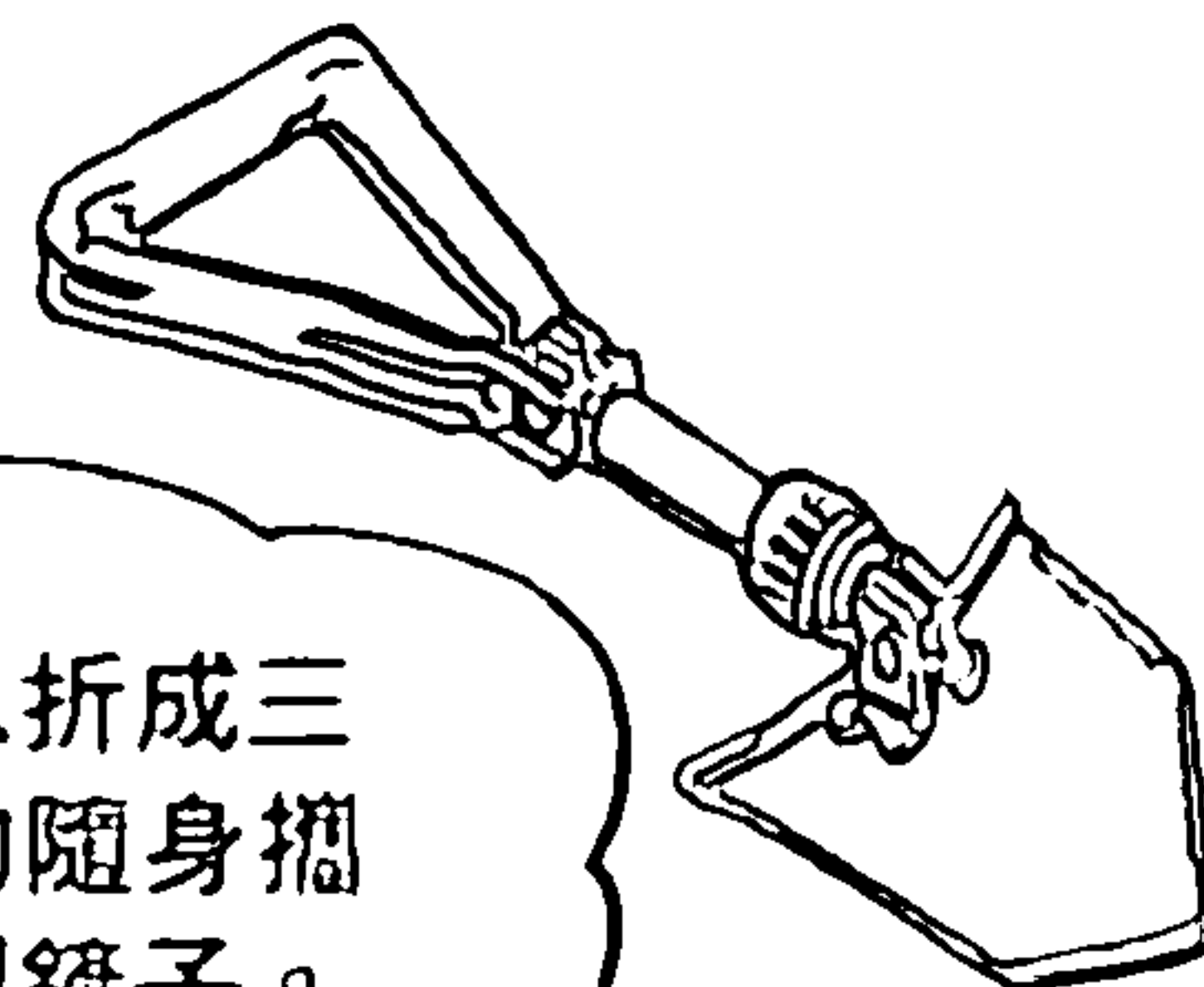


亮度足以用來閱讀地圖和報紙，可持續發光12小時。

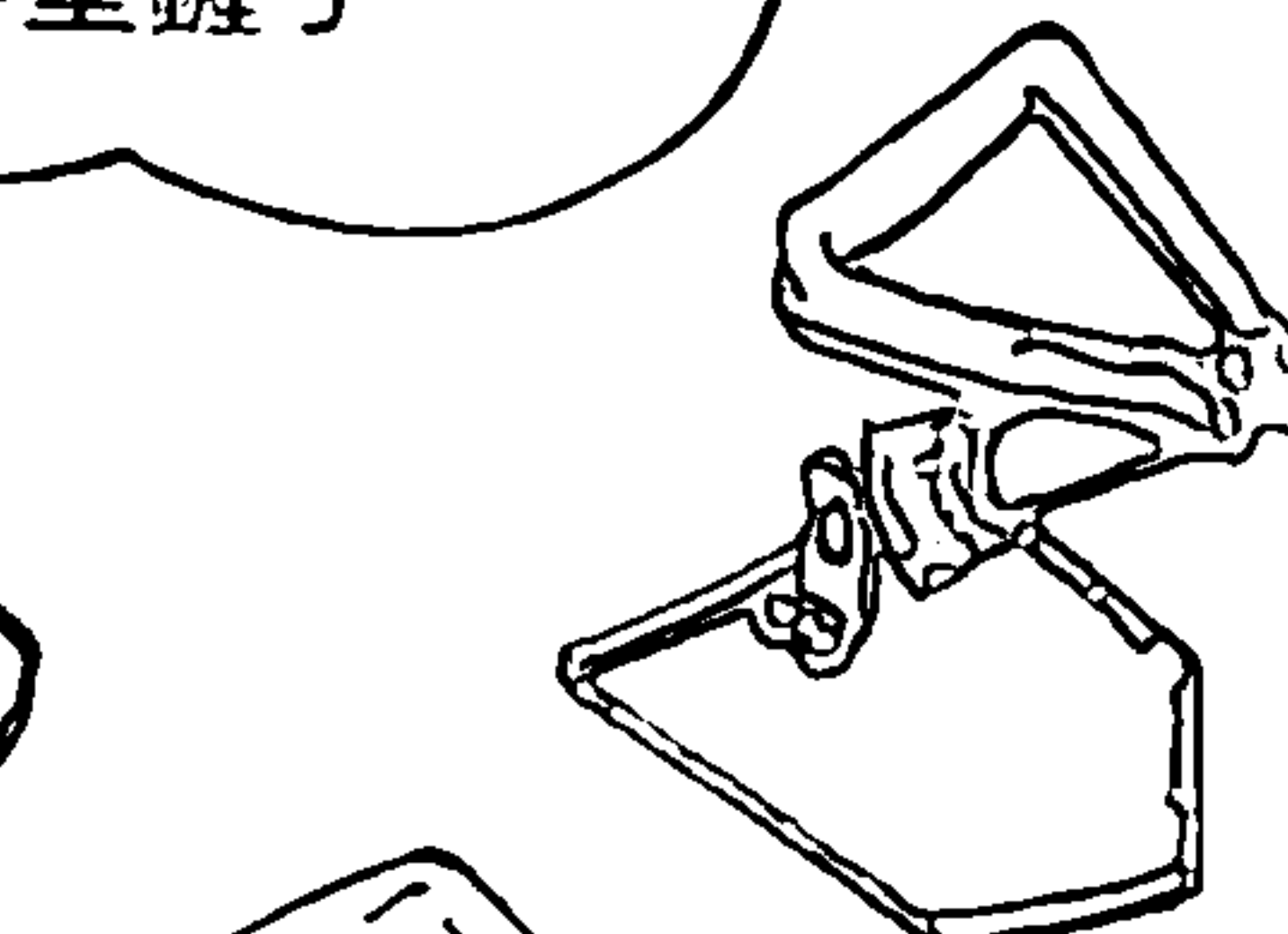
把中間拗彎，就會發光，而且不會發熱，防風、防水，十分方便。

## □ 土工器具

越戰後期開始使用的三段折疊式鏟子。



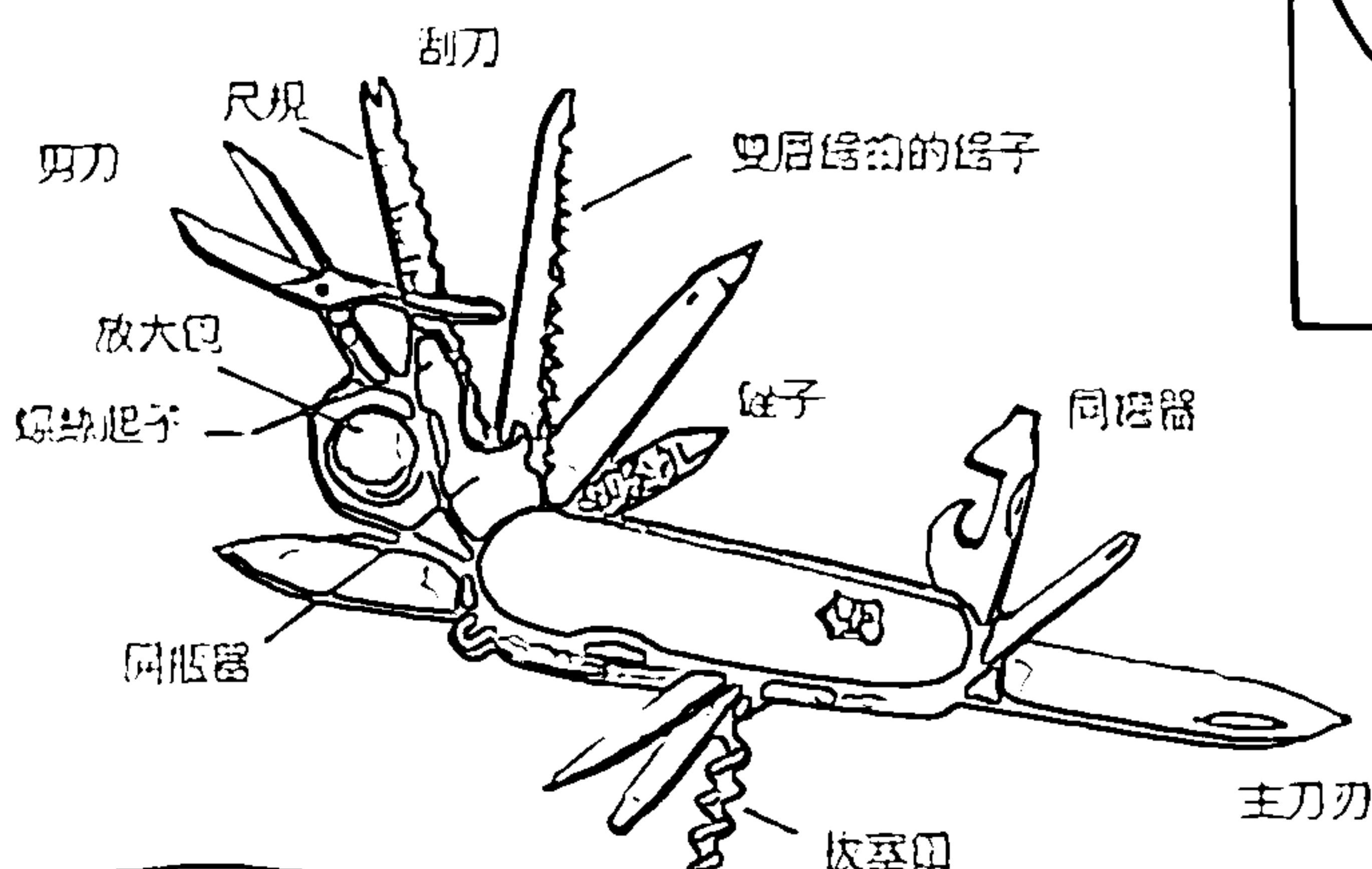
可以折成三段的隨身攜帶型鏟子。



折疊鏟收納盒

## □ 刀具

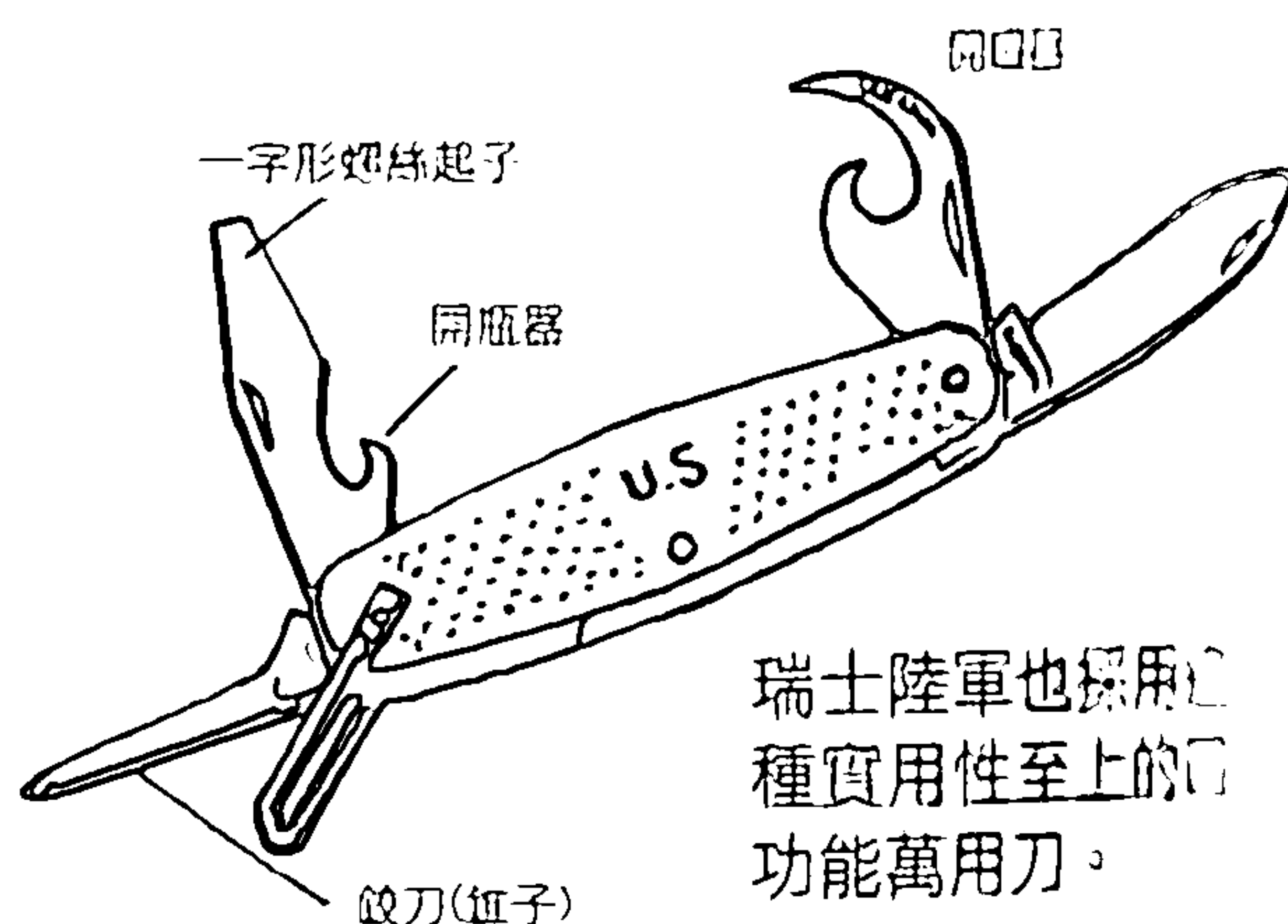
戶外活動人士非常愛用的萬用刀。有多種款式可以選擇。



功能太多的話，反而笨重佔空間，而且握把太厚不易使用。所以選擇瑞士刀時，選擇有基本功能的就夠了。



卡拉米斯 U S 陸軍萬用刀



瑞士陸軍也採用這種實用性至上的多功能萬用刀。



## C型口糧的歷史

古諺有云「強將不差餓兵」，所以美軍很久以前就投入巨額心力研究，如何提供士兵份量小、重量輕，而且營養價值高、又好吃的食物。這回就拿吃飯(口糧)當作主題吧！



哇~~~~終於等到開飯時間了！這種MRE不需烹調，吃完後也容易清理，只要加熱五分鐘就可以吃了，味道還不錯。



最近的口糧都是採用冷凍脫水加工的方式製造，可以長期保存，又方便攜帶，味道也不錯。珊蒂，在戰場上連吃好幾天都吃這玩意兒，妳受得了嗎？

### T型口糧

#### 最新式的口糧設計



不管在哪個戰場，都會設置小型野戰廚房，在那裡為T型口糧加熱。

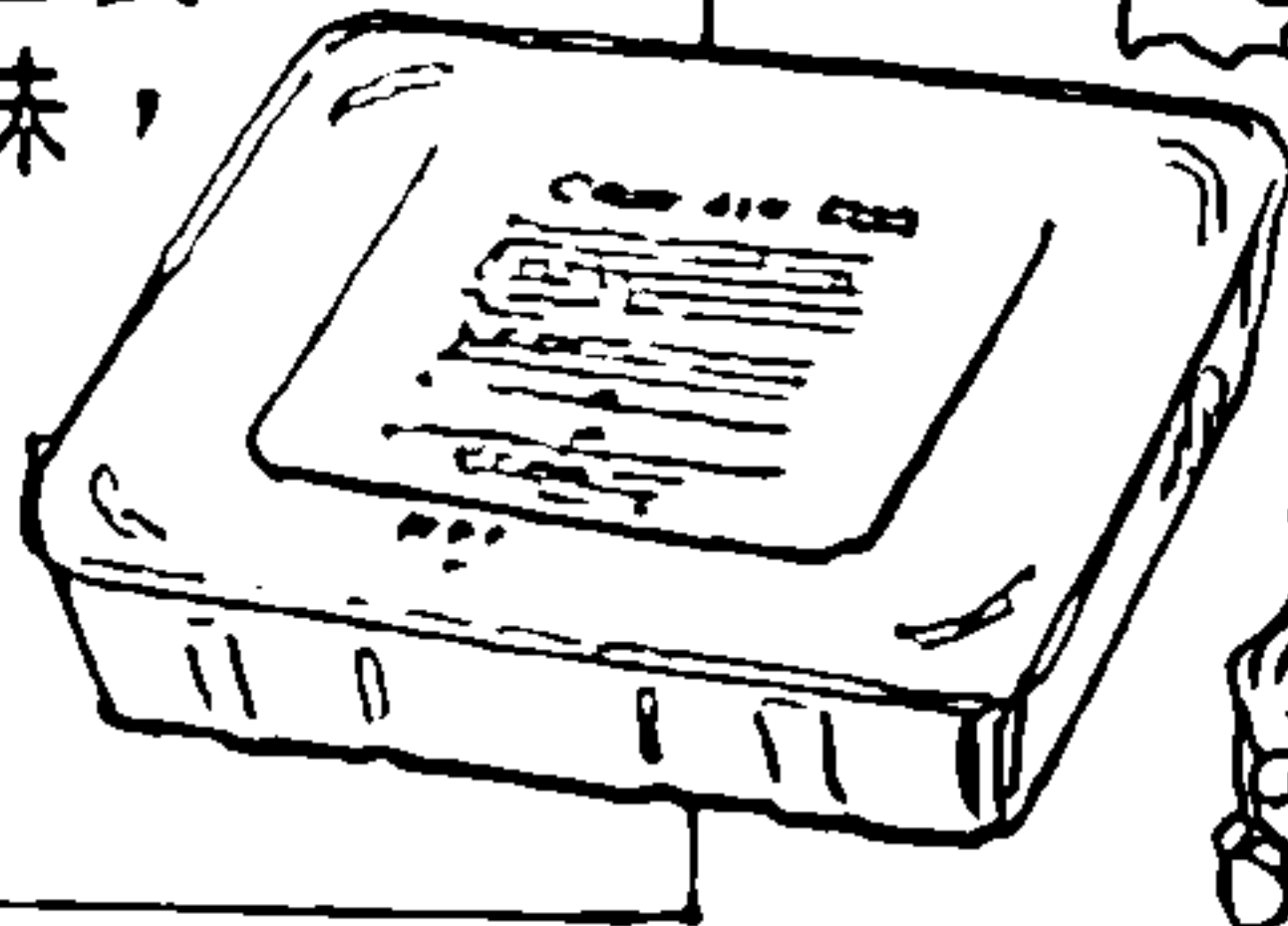
這是用來裝T型口糧的保溫箱。

可以讓T型口糧保溫約4小時左右。

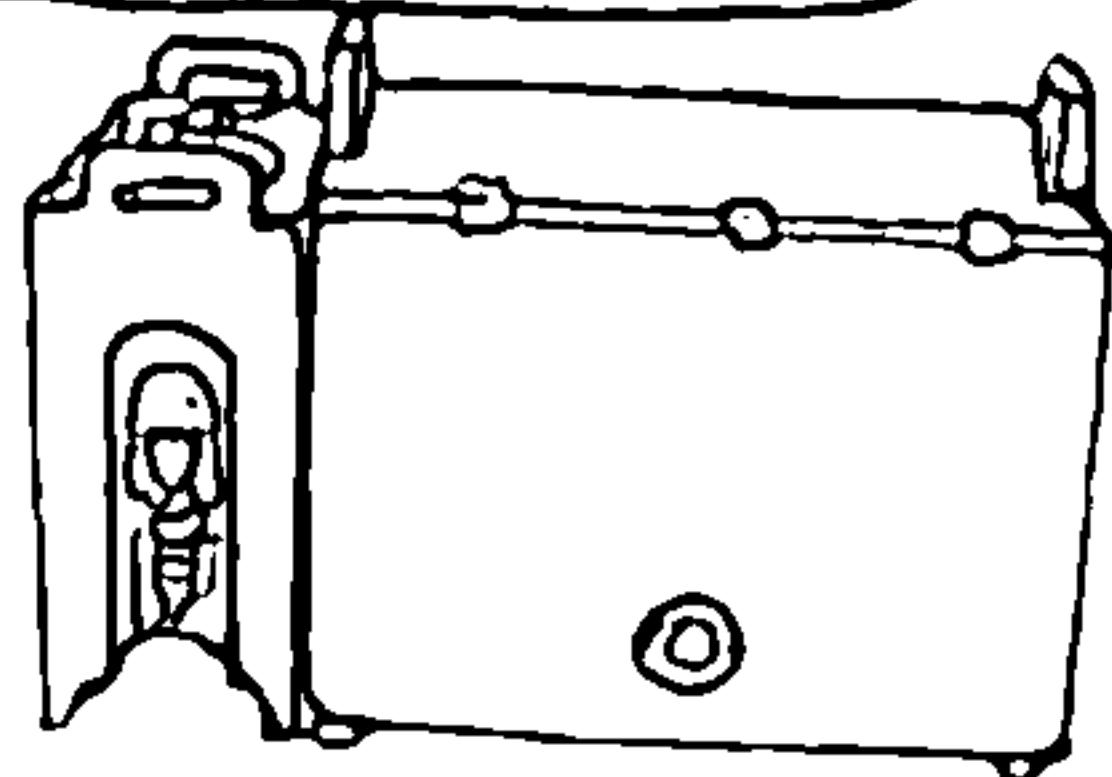


這是T型口糧的鋁製包裝，叫Tray Pack(餐盤包裝)。

T型口糧有分多種口味，可以直接加熱食用。不同包裝有不同口味，每包大約可以供12~24人份。

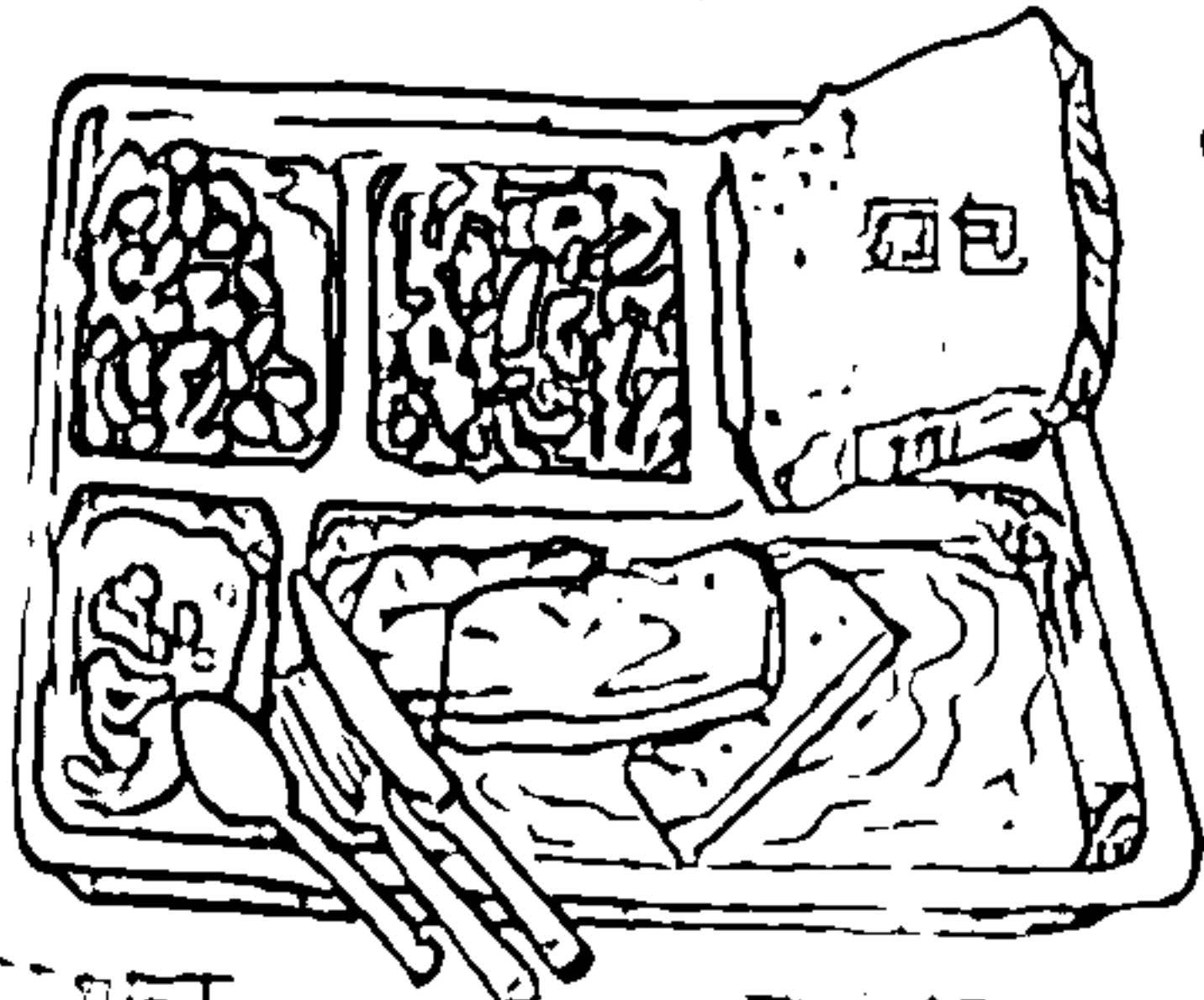


湯匙、餐刀、叉子、碗子、杯子、口糧



T型口糧的整組配備

1500組 綜合蔬菜



2000組 豬肉飯



士兵各自拿餐盤領取口糧。對前線士兵而言，吃到熱騰騰的飯菜真可說是奢侈的享受呢！



裝口糧的手提架

開罐板

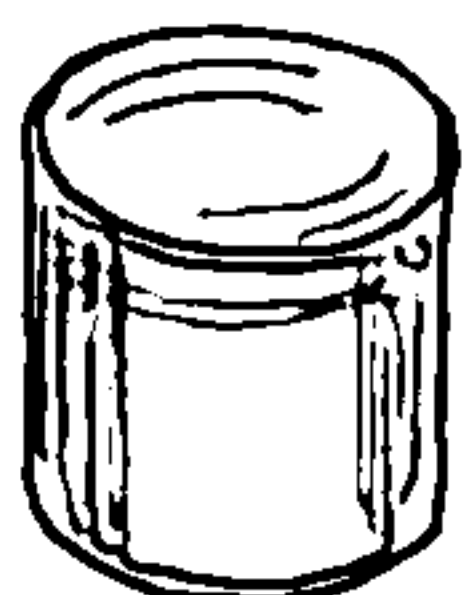
麵包

保温箱

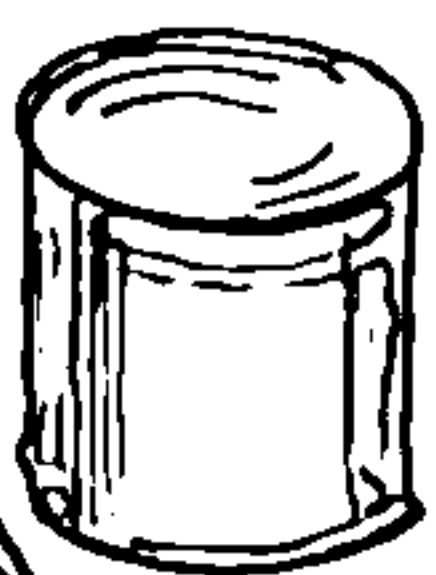


## □ C型口糧

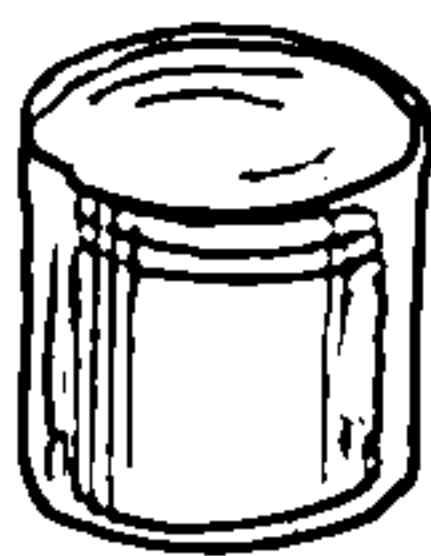
第二次世界大戰開戰後不久研發出來的產品。由6個罐頭組成，總重量是1.9kg。其中3個是肉和蔬菜混合調理的菜色。



肉·豆子(加了四季豆的牛肉或豬肉)



肉·蔬菜  
(加了蔬菜的燉肉)



肉·蔬菜·肉雜  
(肉醬和蔬菜)

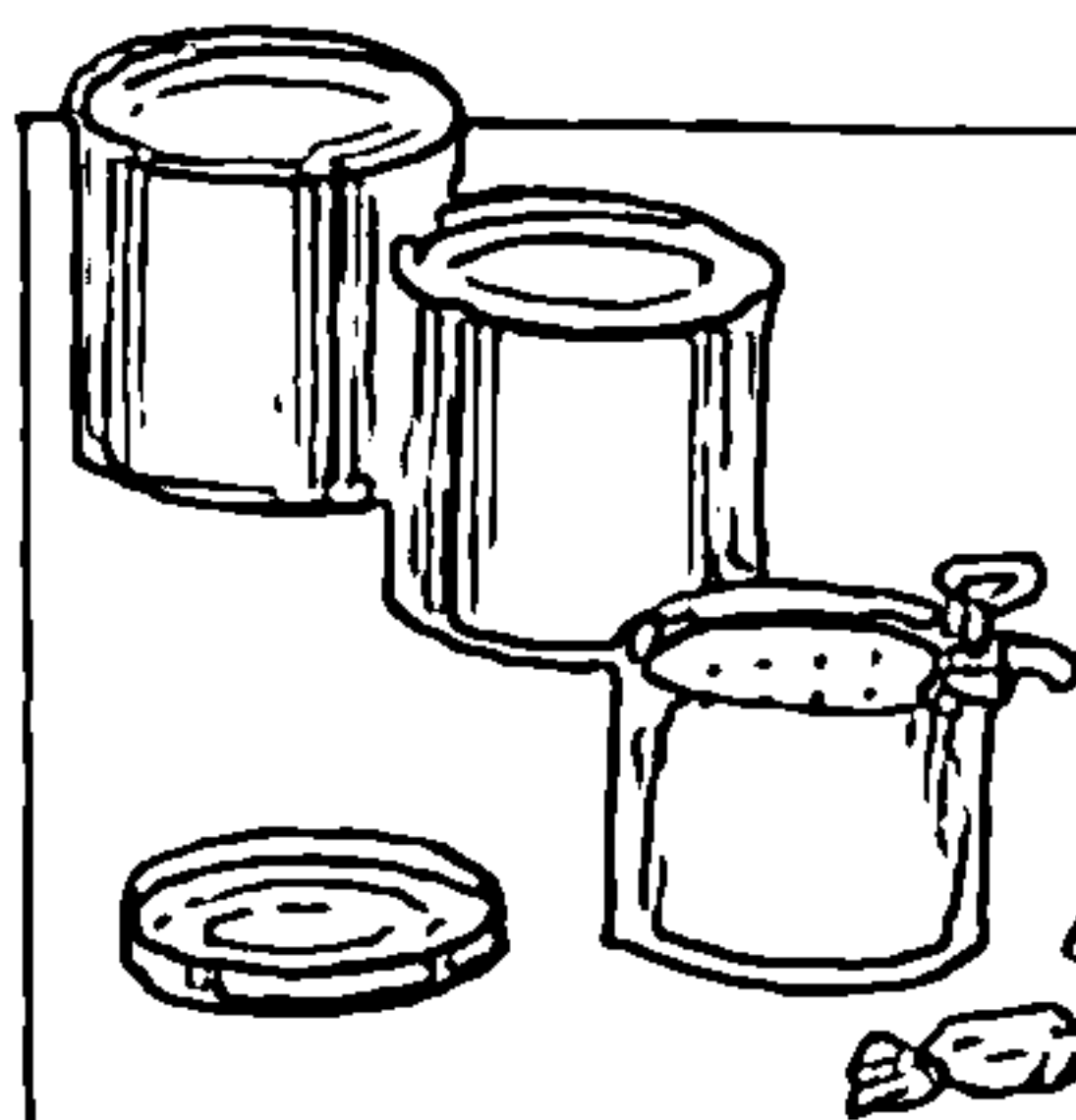


這種的最難吃。戰爭的時候會發配C型口糧，通常和K型口糧搭配食用。

這些主食盡可能設計成能夠讓士兵們自行加熱食用，例如可以倒熱水進去，或是放在爐上加熱，因此故意製成罐頭包裝。



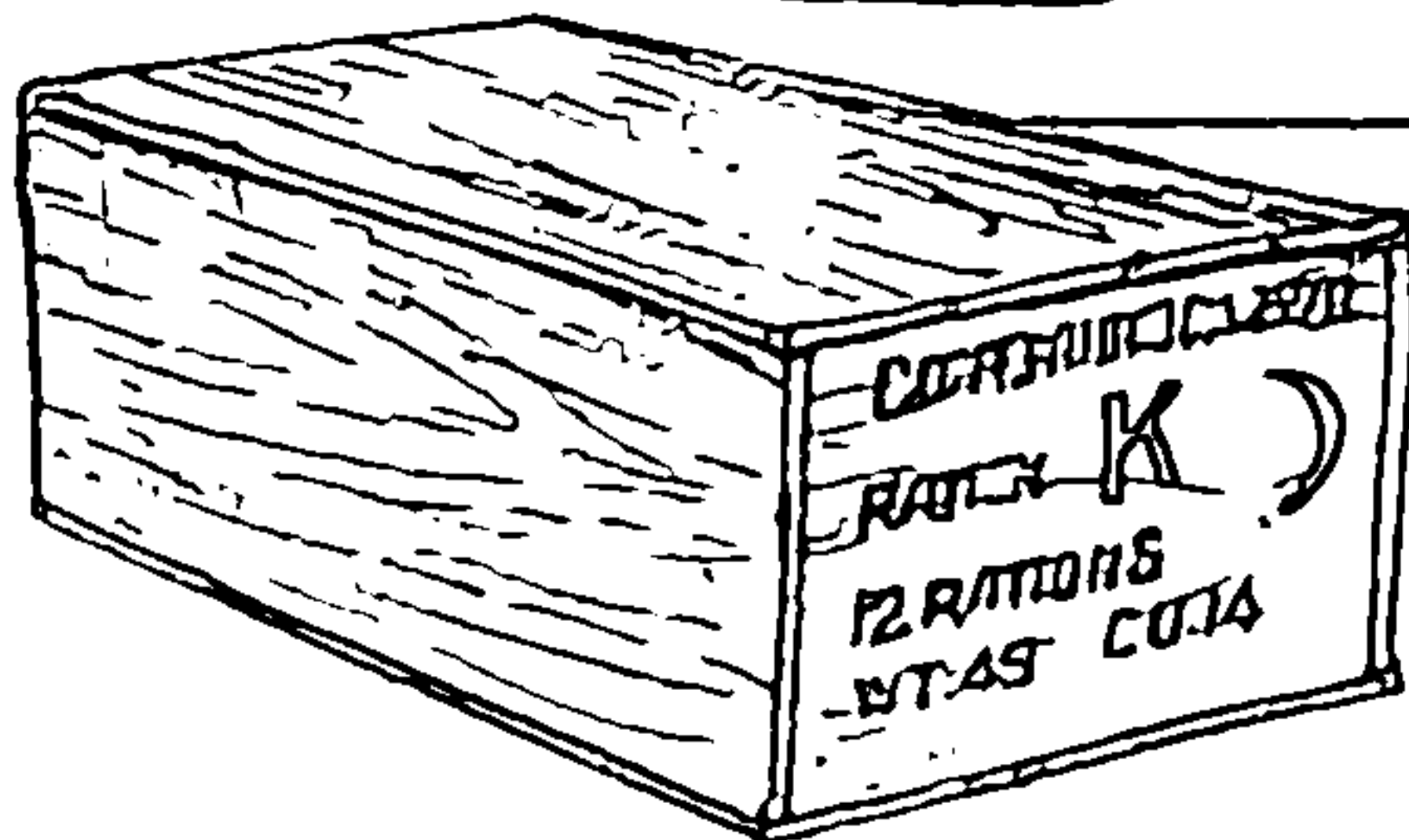
這是美國最早開發的野戰口糧，也就是有名的C型口糧。



另外的3個罐頭·罐頭餅乾、咖啡粉、即時果粉、砂糖、糖果等。

## □ K型口糧

第二次世界大戰時所開發出來的口糧，是當時代表性的口糧，堪稱現代野戰口糧的始祖。雖然有充分考慮到營養均衡，但是基層的G I (美國大兵)抱怨菜色太少，這點最為人詬病。



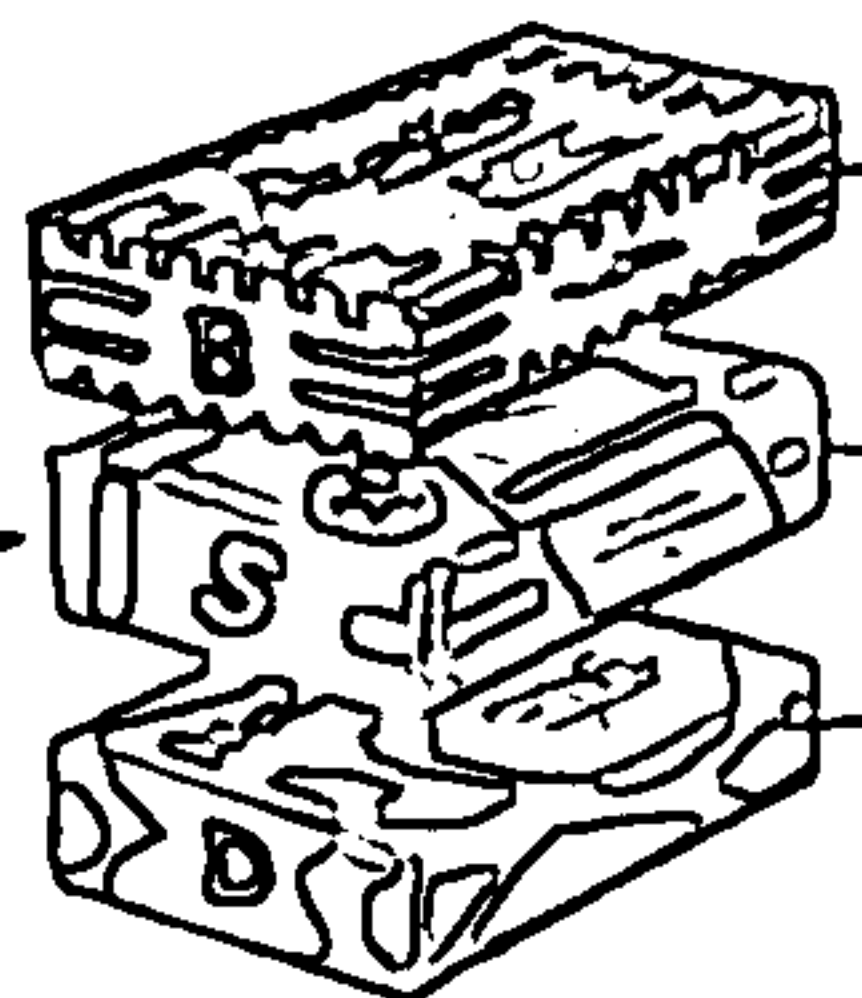
當初這種口糧是為了空降部隊所開發的，因為品質受到肯定，因此不久201所有部隊都發配K型口糧。



K型口糧的K取自研發者K. 馬特利姓氏首字母。

三個加起來的總重量大約是2.4kg

每餐的份量都用防水紙盒分開包裝。

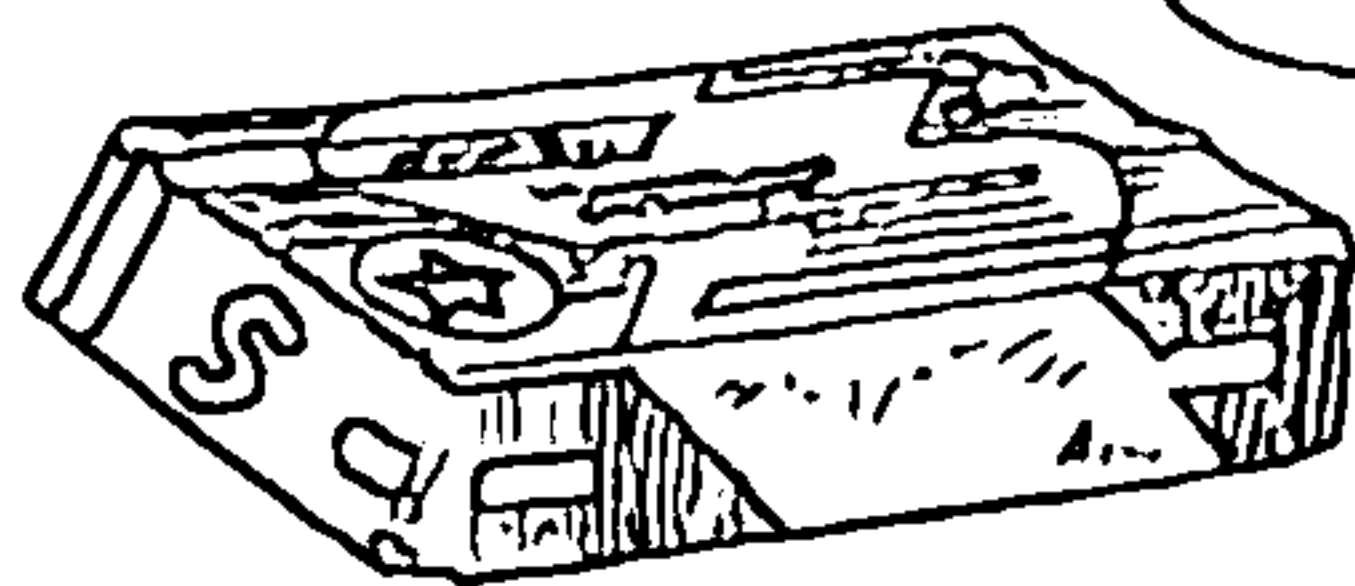


Breakfast 早餐

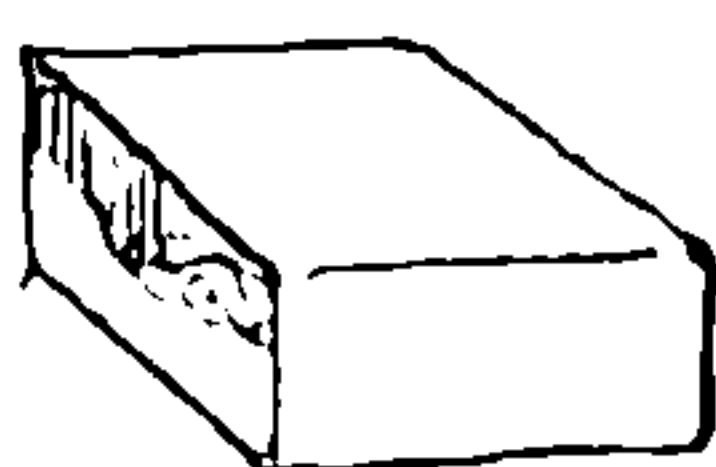
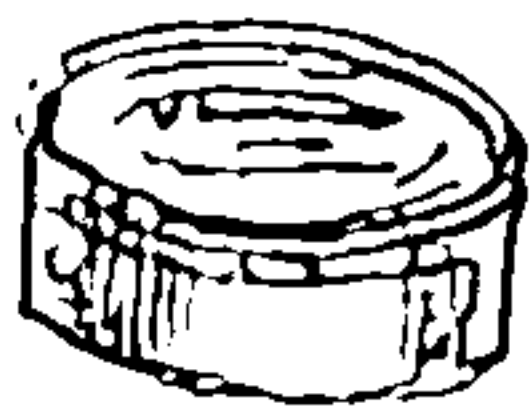
Supper 晚餐

Dinner 中餐

中餐的內容



美國加工乳酪



餅乾2包



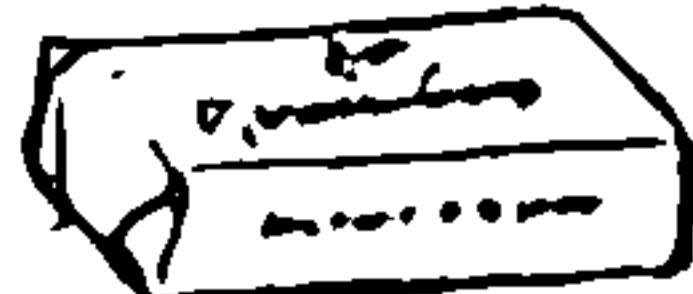
檸檬粉



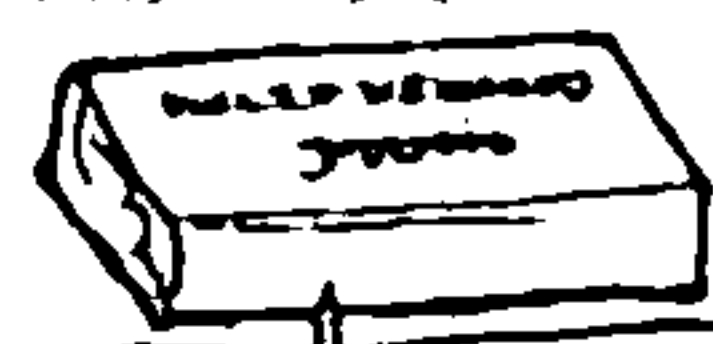
口香糖



方糖



香菸(4支)



這玩意兒非常難喝，有人乾脆拿它來刷洗飯盒...



這個更慘//加了維他命的糖果，吃起來好像是混合了牛奶和葡萄糖的藥丸，真是噁心！丟掉算了。

除了高湯塊和咖啡之外，其他都是可以吃的。

|    | 主食        | 點心          |            |
|----|-----------|-------------|------------|
| 早餐 | 肉罐頭<br>1個 | 棒狀水果派<br>1條 | 100g       |
| 中餐 | 乳酪1罐      | 維他命片<br>數個  | 50g<br>10g |
| 晚餐 | 肉餅罐頭1個    | 棒狀巧克力1條     | 100g       |

每盒餐點都有附3顆方糖、4支裝的口香糖、口香糖1片、以及2小包麥片餅乾。



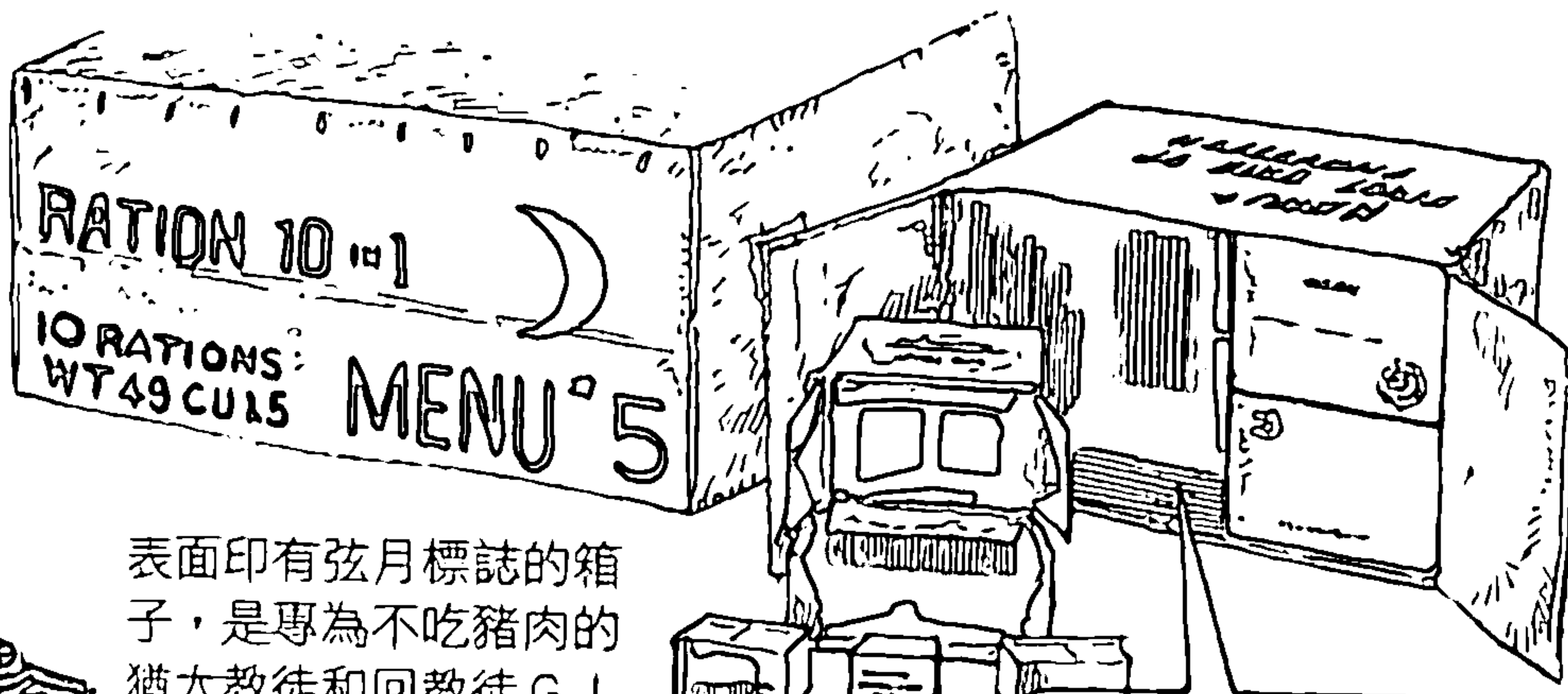
# 十合一口糧

尺寸為52.5×36.5×18.5cm，

紙箱裝也有，重量約

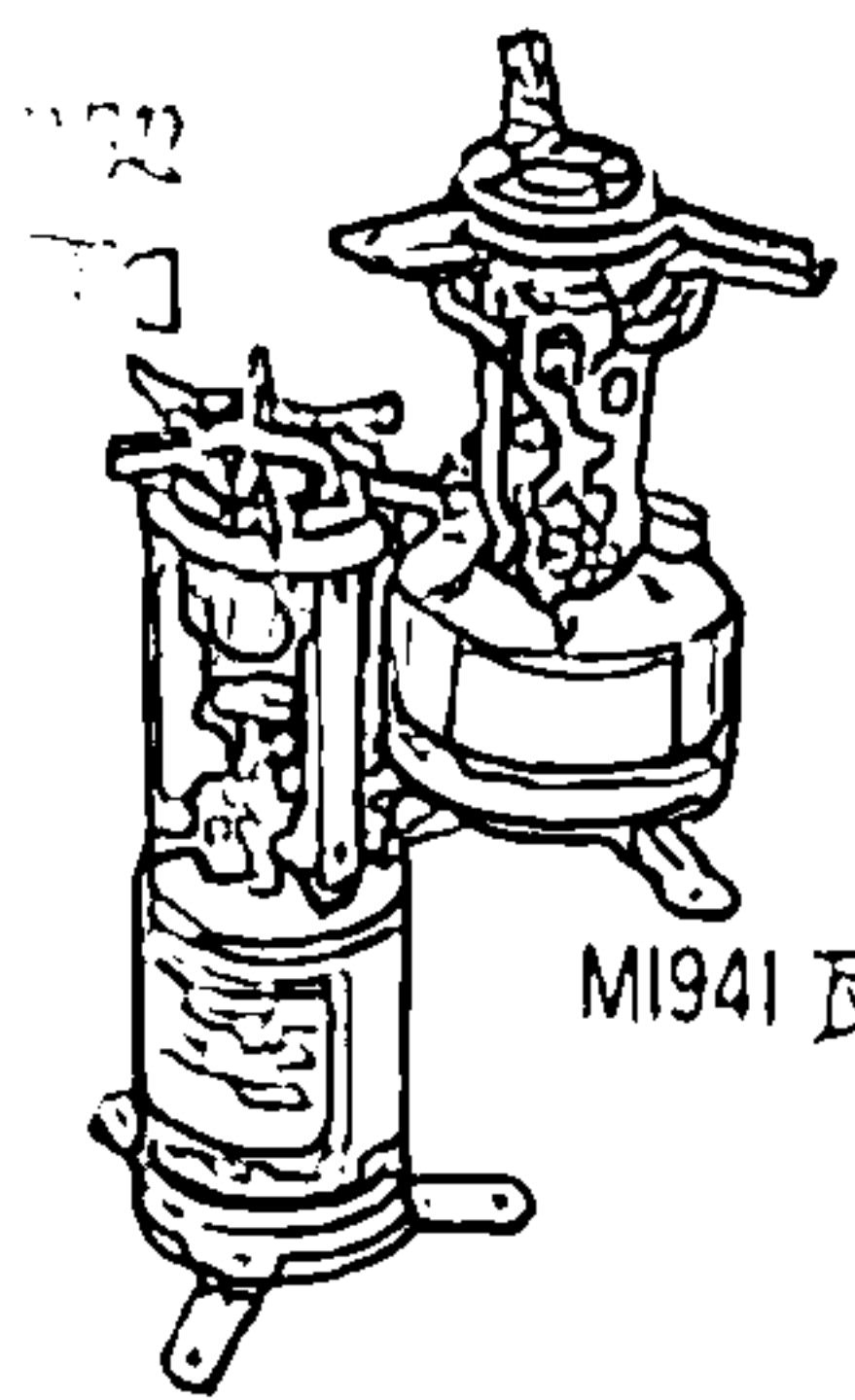
3kg。

顧名思義，十合一口糧就是供10個人食用1天的份量的口糧。



箱子裡面分裝著五人份的口糧，分別裝在四個防水紙盒裡。

表面印有弦月標誌的箱子，是專為不吃豬肉的猶太教徒和回教徒GI所設計的餐點。



MI941 瓦斯爐

剩下的空間會塞滿其它食物，讓吃膩口糧的士兵有其他的選擇。有糖漬的水果、盒裝牛奶、培根、麥片、20支裝的市售香菸等等。

高爾曼公司生產的攜帶式瓦斯爐可以用來溫熱口糧，真是太幸福了。

罐裝肉、肉乾、蔬菜、速食水果泥、果醬、布丁、小麵包、早餐麥片、早餐和晚餐的飲料，也有一部分中餐吃的K型口糧，總共有五種菜色。

D型口糧是最惡劣狀況下的備用食品，算是最基本的野外求生食物。裡面有高濃縮的巧克力棒、麥片、脫脂奶粉，每個士兵都要自行攜帶。

第二次世界大戰中的美軍口糧，大致是依照下列的系統來分類。

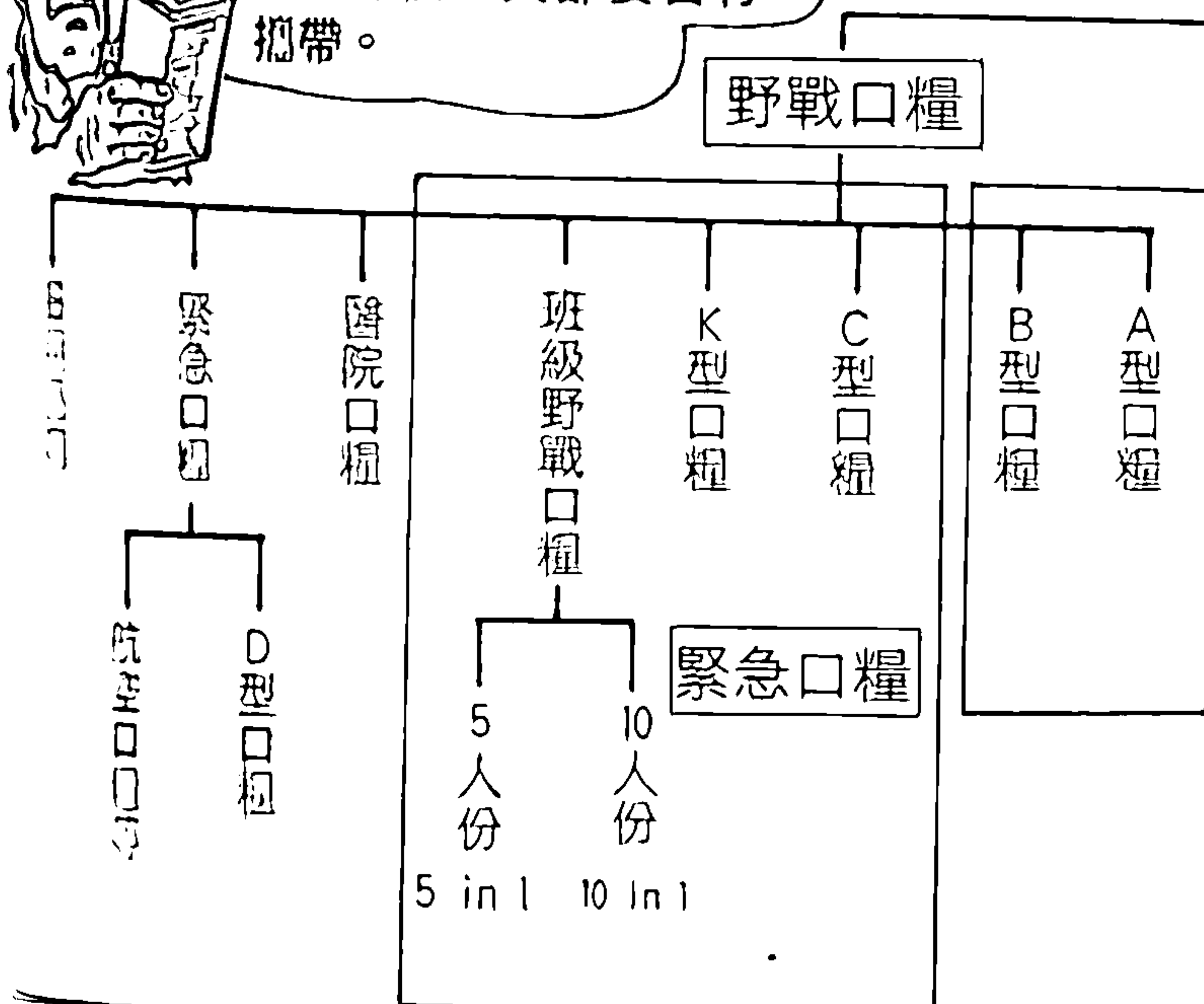
## 野戰口糧

## 平常食品 (駐軍口糧)

就是平常部隊在駐紮地時所吃的普通餐點。

## 準平常食品

以生鮮食物為主，通常是發配給駐紮在都市的部隊食用。主要菜色是冷凍肉、脫水蔬菜、麵包、牛奶、咖啡等，由移動式野戰炊事車烹煮，然後再運到營地或是後方部隊的集合地點。





MCI

MEAL COMBAT INDIVIDUAL

(單兵野戰口糧)

從 1961 年起開始配發，是越戰期間 G I (美國大兵) 們最常吃的口糧。

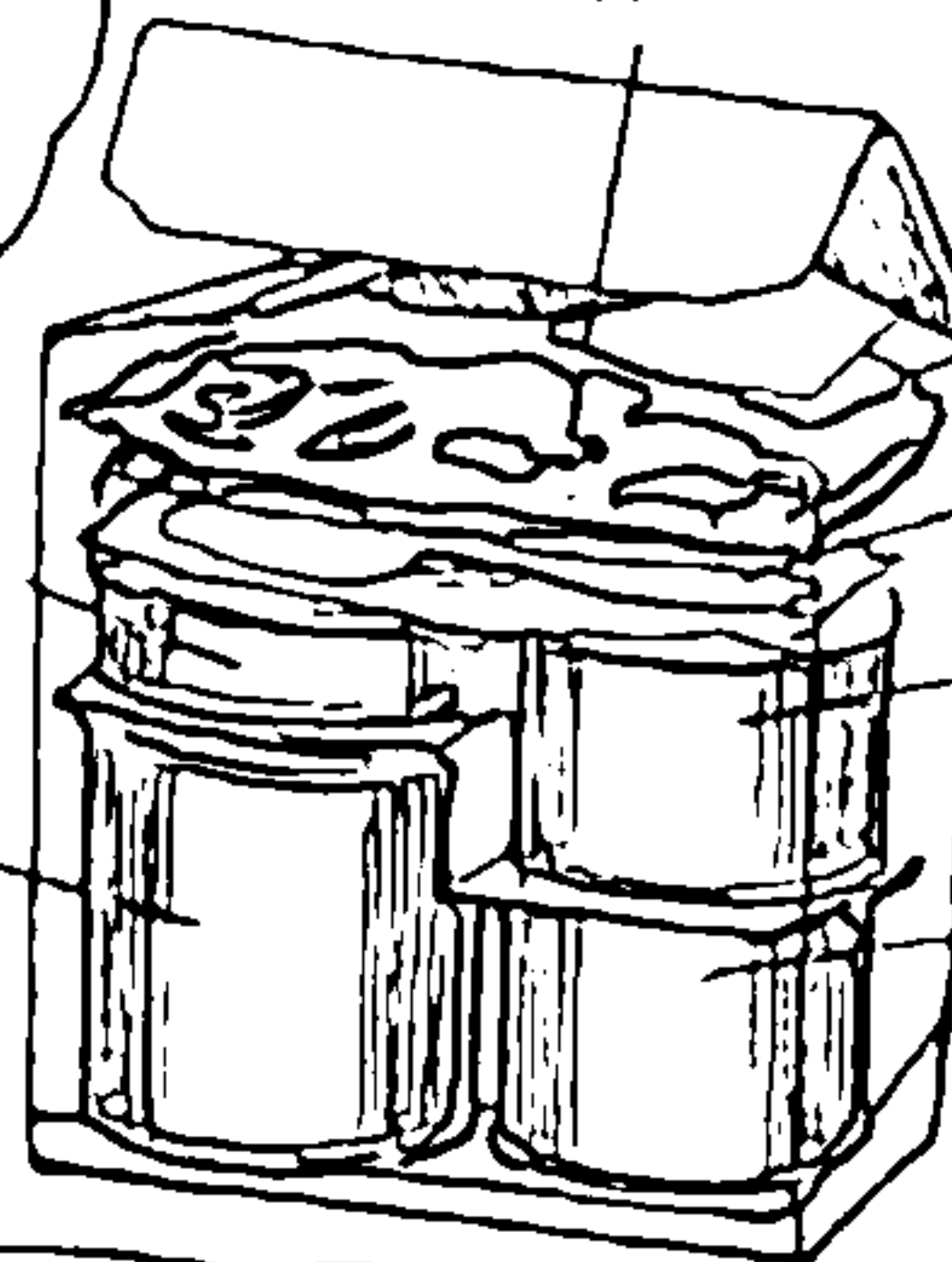
包裝



每罐罐頭蓋子上都註明了一大堆注意事項。

裡面有火柴、口香糖、衛生紙、即溶咖啡、奶油、糖、鹽等等。

配件包



花生醬  
水果罐頭

哇～這就是班長當年在越戰時吃的 C 型口糧嗎？

嗯，我已經吃膩到看都不想多看一眼了。

沒有開罐器就吃不到囉！這時候瑞士刀最好用了。

除了隨身攜帶瑞士刀，還要在狗牌(兵符牌)上多掛一個 P-38 開罐器。

## MCI 的菜單一覽表

| Menu | 內容                     |
|------|------------------------|
| 1    | 附有胡椒醬的牛肉、水果包、餅乾、花生醬    |
| 2    | 雞肉、水果、糖果、餅乾、花生醬        |
| 3    | 火腿雞肉、水果、糖果、餅乾、花生醬      |
| 4    | 豬肉包、水果、糖果、餅乾、花生醬       |
| 5    | 豆子和法蘭克和香腸、蛋糕、可可、餅乾、果醬  |
| 6    | 牛肉包、蛋糕、可可、餅乾、果醬        |
| 7    | 牛肉包和意大利麵、蛋糕、可可、餅乾、果醬   |
| 8    | 豆子和肉、蛋糕、可可、餅乾、果醬       |
| 9    | 牛排、水果、巧克力、餅乾、乳酪片       |
| 10   | 雞肉和肉或火腿肉、水果、巧克力、餅乾、乳酪片 |
| 11   | 火腿包、水果、巧克力、餅乾、乳酪片      |
| 12   | 火腿包、水果、巧克力、餅乾、乳酪片      |

其實這種口糧的正確名稱應該叫 MCI，可是大家已經習慣把美軍的攜帶式口糧都稱做 C 型口糧了。

① 首先在餅乾的空隙上開個洞。

口糧專用燃料  
TRLOXANE



告訴大家一個當年我們用來增加口糧美味的秘訣吧！

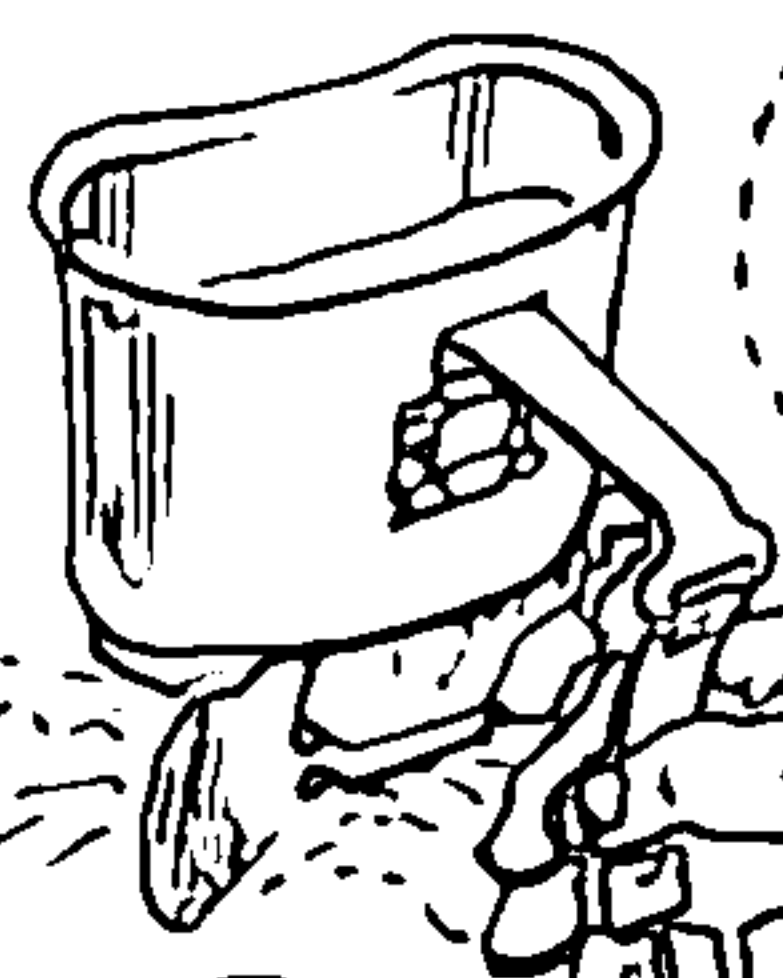
其實，我們會另外攜帶一小瓶醬油、墨西哥辣醬或辣椒粉，用來加味。

③ 將口糧中的火腿雞肉醬放在簡易小火爐上加熱。

點火容易，火力強大，而且溫度也夠高。

這是另外配給的簡易翼片式小火爐。

把翼片攤開，固態燃料放在中間點火，就可以使用。



唉唉～～不知道今天基地會不會用直昇機送牛排過來。

咖啡可以提振官兵的士氣，而且香氣也可以提升食物的美味呢！

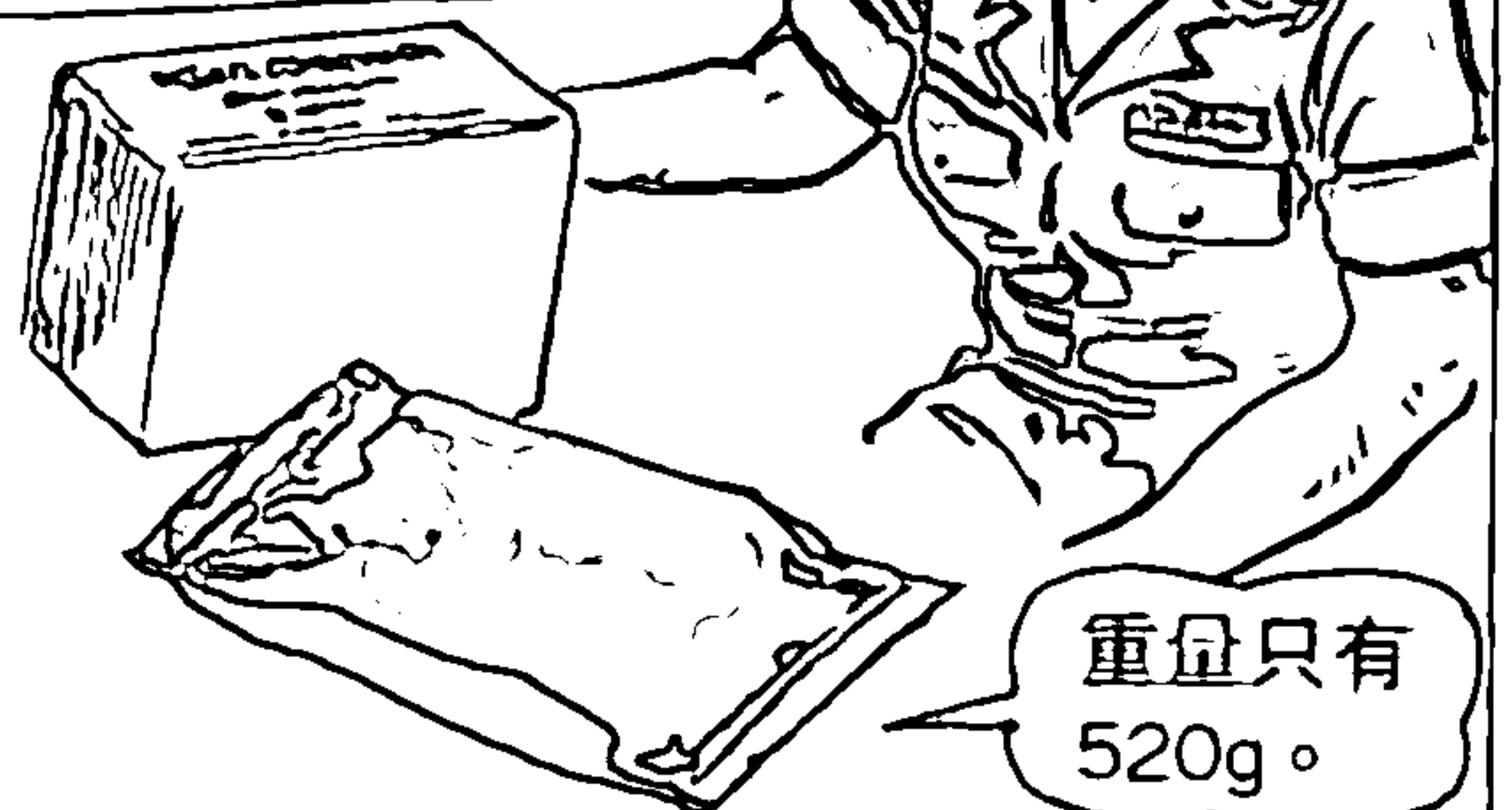
MCI 是隨時隨地都可食用，且營養均衡的口糧。缺點是罐頭的罐頭很笨重，攜帶不便，且要是沒帶開罐器的話就慘了。



# MRE MEAL READY-TO-EAT INDIVIDUAL (單兵速食口糧)

利用凍脫水製造方法所研發出來的袋裝口糧。由國防開發研究所「納提克」以冷凍、脫水、壓縮過程，把加工過的熟食製造成輕薄短小的口糧，保存期限也大幅延長。

比起笨重、又不好開啓的MC-1，這種口糧比較輕，更容易攜帶。



只要準備這些工具，就可以口糧吃起來更美味可口喔！

笨蛋//戰鬥中途哪有時間給妳煮飯！MRE口糧只要拆封就可以直接食用啦！！



| MENU   | 內容                               |
|--------|----------------------------------|
| MENU 1 | 雞肉、雞肉餅、餅乾、巧克力餅、百香果、蘋果片、乳酪片、可可    |
| 2      | 火腿/雞肉、草莓、花生醬、瓜子、蘋果蛋糕             |
| 3      | 牛肉餅、肉排、茄汁豆、餅乾、乳酪片、巧克力、牛奶糖、糖果     |
| 4      | 牛肉餅、雞肉餅、豆、花生醬、巧克力餅、糖果、水果、糖果      |
| 5      | 雞肉、豆、花生醬、綜合水果、蘋果、糖果、可可           |
| 6      | 茄汁法蘭克福香腸、豆、豆餅、豆餅、豆餅、豆餅、可可        |
| 7      | 雞肉、豆、豆餅、豆餅、豆餅、豆餅、巧克力、牛奶糖         |
| 8      | 火腿、洋芋餅、豆餅、豆餅、豆餅、豆餅、可可            |
| 9      | 雞肉、雞肉、豆餅、豆餅、豆餅、豆餅、乳酪片、水果、糖果、可可   |
| 10     | 肉丸配雞肉餅、洋芋餅、豆餅、豆餅、豆餅、豆餅、巧克力、糖果、可可 |
| 11     | 火腿片、豆餅、豆餅、豆餅、豆餅、豆餅、水果、可可、瓜子口味糖果  |
| 12     | 雞肉、牛肉配黑胡椒醬料、豆餅、豆餅、花生醬、豆餅、巧克力餅    |

每一種都附有即溶咖啡、奶油、白砂糖、鹽、口香糖，另外還有湯匙、火柴、牙籤、衛生紙等用品。

首先，在鋼杯裡倒入八分滿的水。

把主餐包放入鋼杯裡，然後點火加熱。

等待餐包加熱的時間，可以先吃營養口糧或是乳酪片。

好，水開了，應該可以吃了吧！

哇~~~！好好吃！我最喜歡吃熱騰騰的飯了！

點心有脫水蛋糕、即溶咖啡，另外還有附牙籤、衛生紙喔！

吃口糧的時候，可以咬咬營養口糧上有幾個洞，據說有20個洞呢！

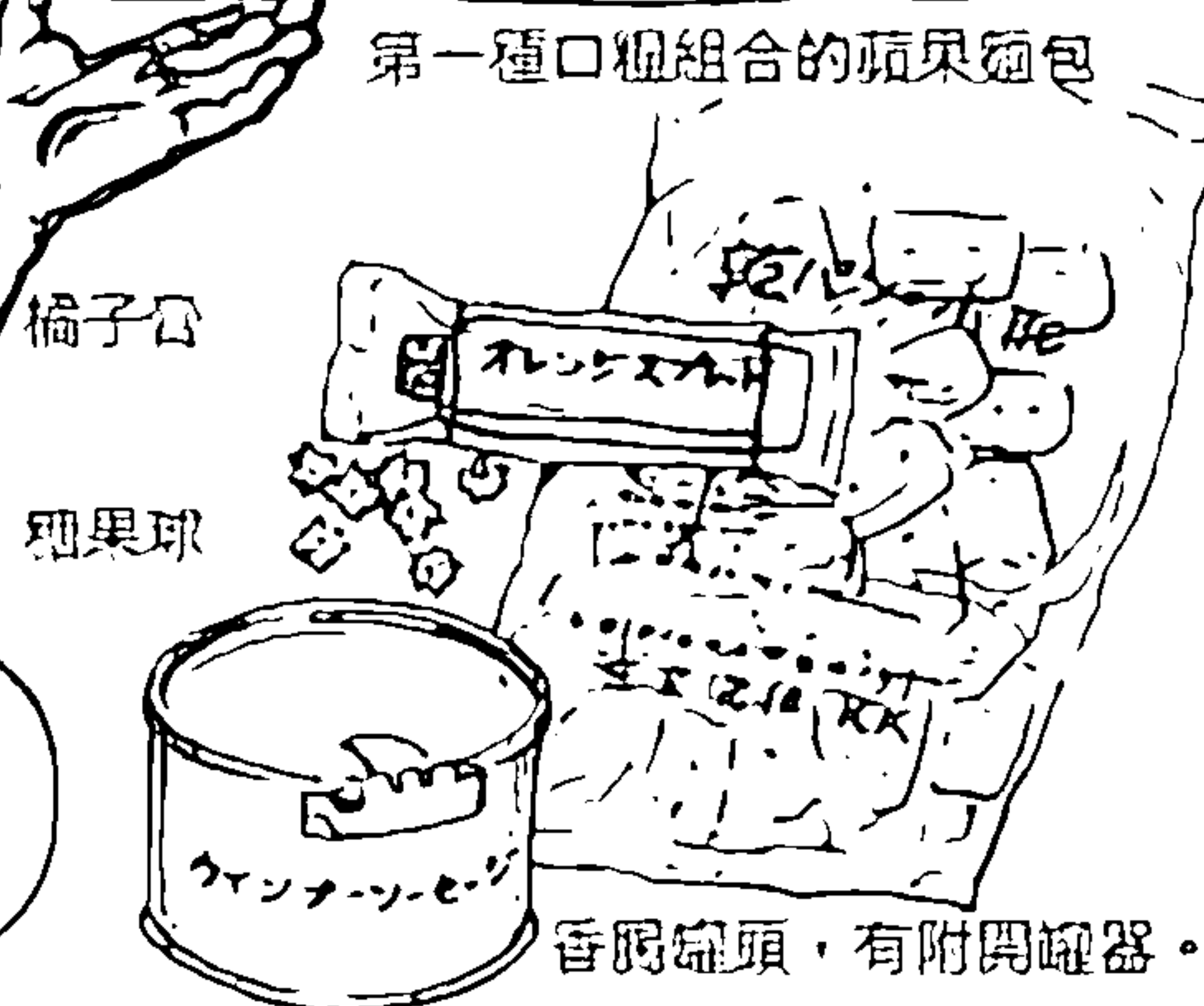


## 日本自衛隊的口糧



介紹過了美軍的口糧，我們也來看看日本自衛隊吃些什麼吧！

士兵們隨身攜帶一種叫一號的輕型包裝口糧罐頭。



第一種口糧組合的蘋果麵包

橘子醬

蘋果球

香腸罐頭，有附開罐器。



耶！  
壽司、天婦羅、豆  
都好！珊蒂最喜歡  
本料理！有沒有  
忍者吃的食物？

蘋果麵包：  
自舊日本軍時代就採用的傳統  
隨身口糧，一包大概有60個。

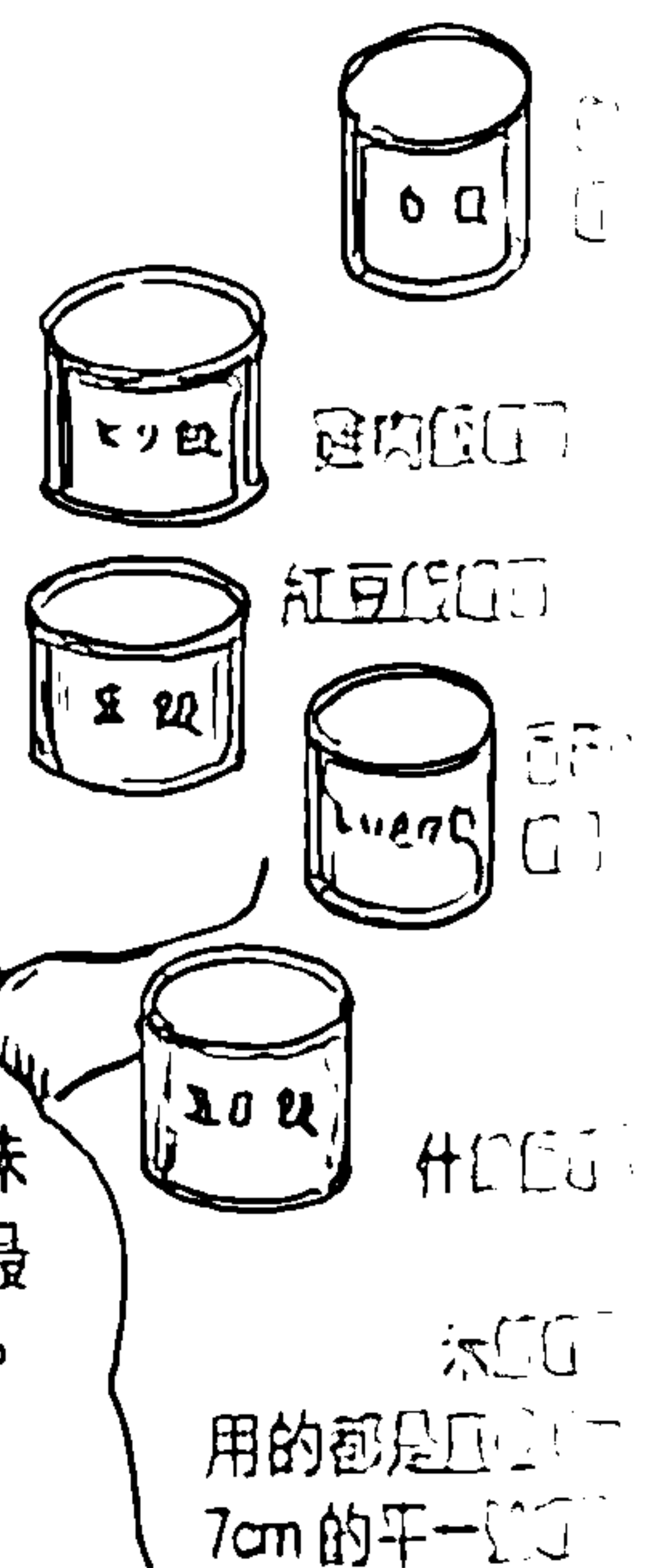
## 陸上自衛隊緊急口糧組合

| NO | 組合                                           | NO | 組合                                      |
|----|----------------------------------------------|----|-----------------------------------------|
| 1  | 主食 蘋果麵包<br>副食 熟狗舌頭<br>橘子醬<br>內容量總計 321g      | 5  | 主食 紅豆飯<br>副食 調味牛肉<br>豆腐<br>內容量總計 600g   |
| 2  | 主食 白飯<br>副食 雞肉燴菜、調味<br>漢堡肉、醃蘿蔔<br>內容量總計 700g | 6  | 主食 雞肉飯<br>副食 調味牛肉<br>豆腐<br>內容量總計 640g   |
| 3  | 主食 紅豆飯<br>副食 雞肉燴菜<br>豆腐<br>內容量總計 630g        | 7  | 主食 雞肉飯<br>副食 燴菜<br>豆腐<br>內容量總計 630g     |
| 4  | 主食 紅豆飯<br>副食 調味漢堡肉<br>醃蘿蔔<br>內容量總計 600g      | 8  | 主食 香菇飯<br>副食 調味牛肉<br>什錦燴菜<br>內容量總計 615g |

哇~~  
好多口味的米飯  
罐頭喔！這個應  
該是最受歡迎的  
吧！



據說，醃蘿蔔口味  
最好，是消耗量最  
大的罐頭口糧呢。



用的都是100g  
7cm的平口罐

我想起來了，越戰的時候，曾經有韓國軍人把口糧分給我吃(有泡菜罐頭、韓式辣味噌、魚罐頭、麥飯罐頭)。我把罐頭拿來做成泡菜湯喝，味道很不錯喔！雖說野戰口糧的種類不少，但是吃久了還是會膩。



老是吃同樣的食物，久而久之就會覺得難以下嚥。再說，每次都要加熱再吃也很麻煩，而且還得收拾空罐頭。

聽說自衛隊員們最喜歡的還是泡麵和杯麵。

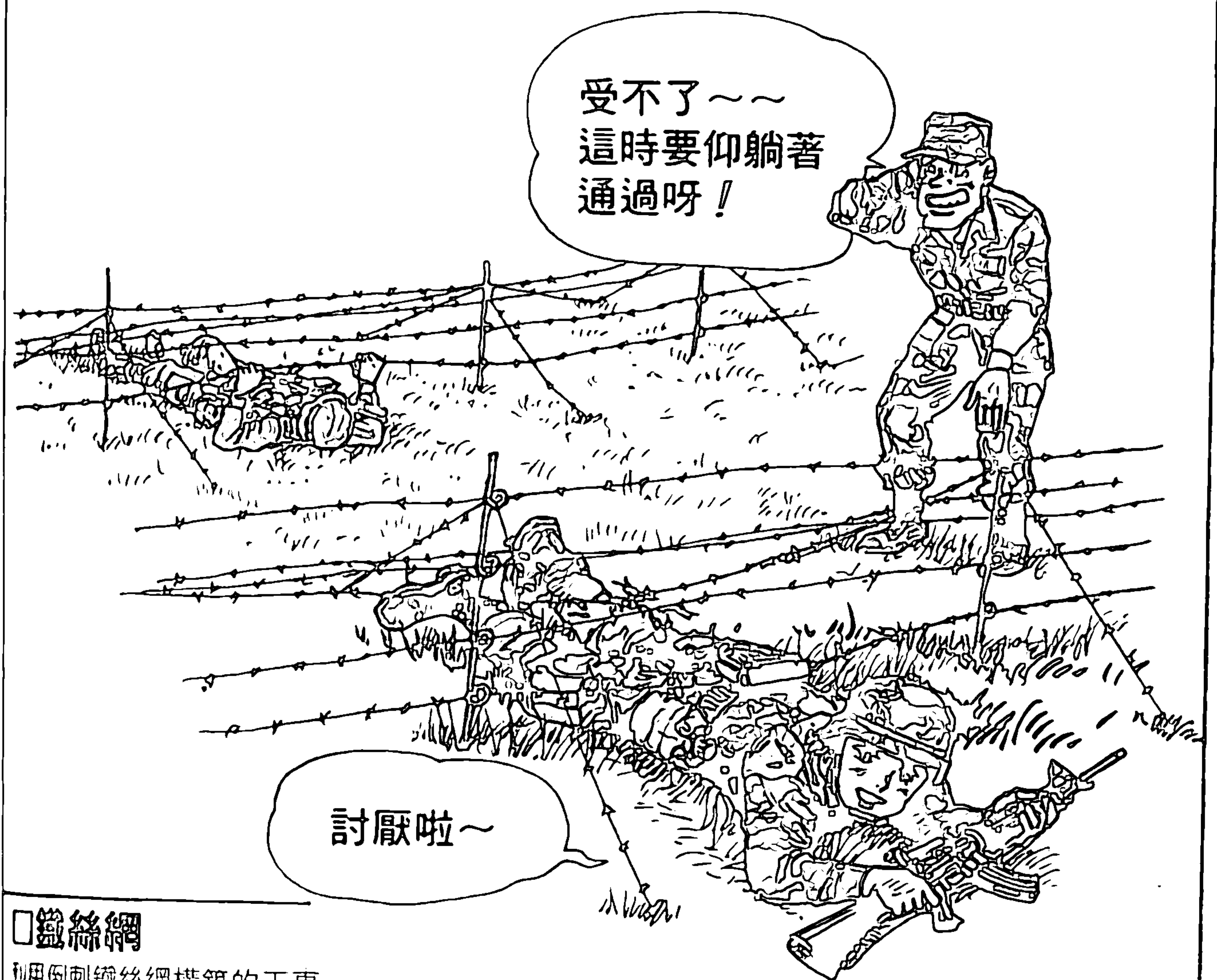


白飯罐頭上面有註明了烹調方式：「在滾水中加熱25分鐘，就可以放三天。在食用時加鹽更好吃」。



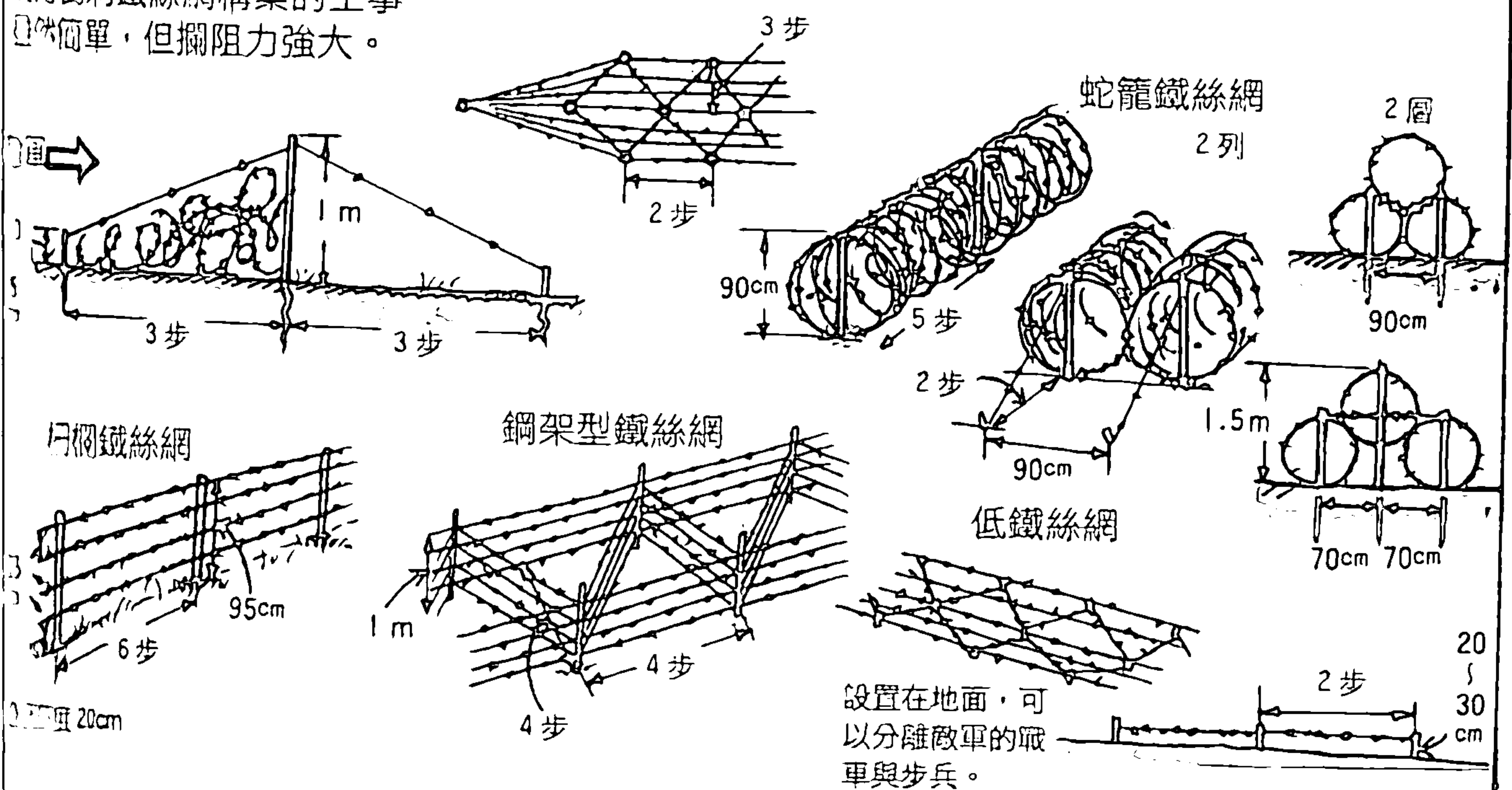


第5章 野戰工事篇

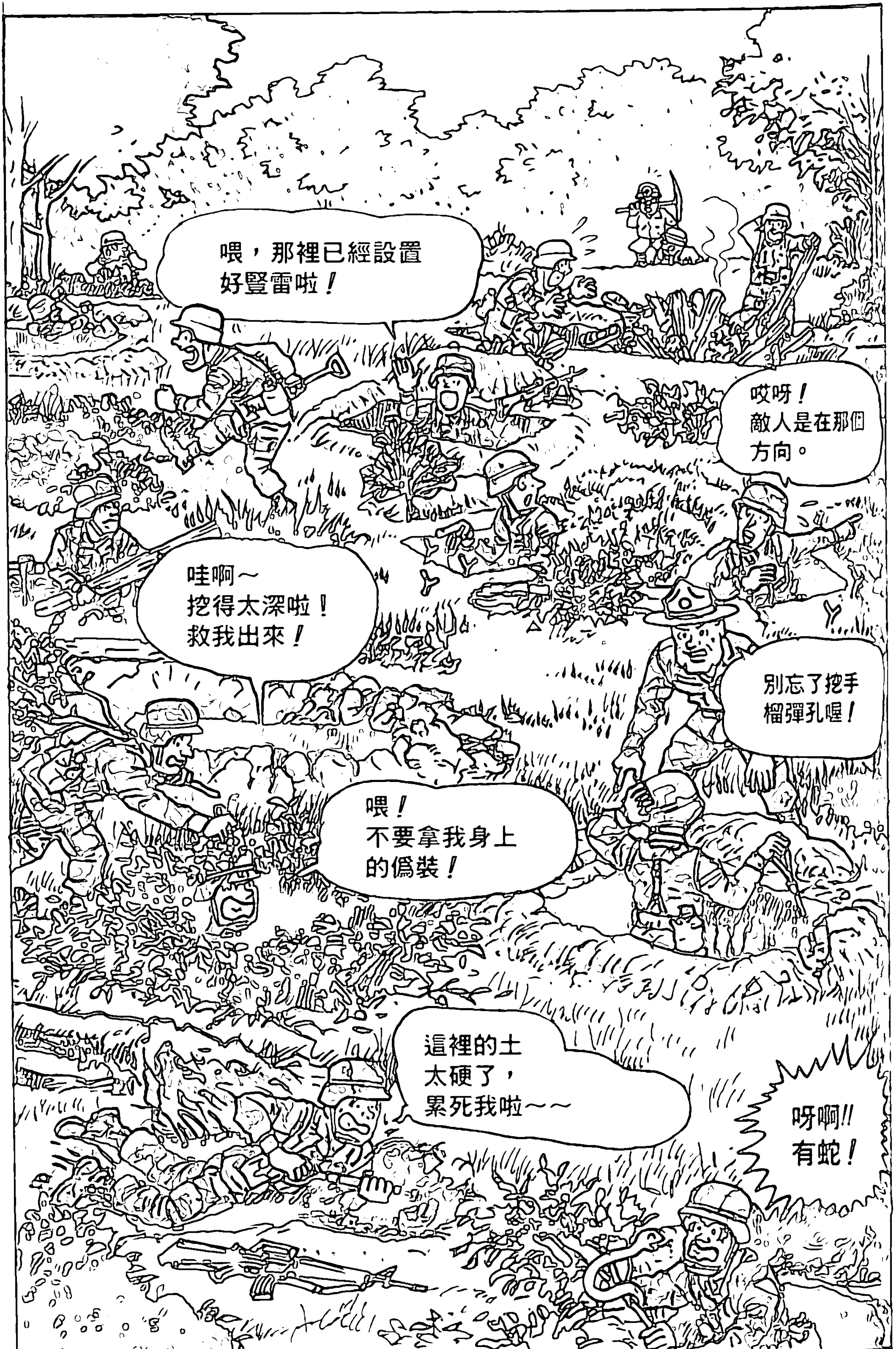


□ 鐵絲網

利用倒刺鐵絲網構築的工事固然簡單，但攔阻力強大。







喂，那裡已經設置  
好豎雷啦！

哎呀！  
敵人是在那個  
方向。

哇啊～  
挖得太深啦！  
救我出來！

別忘了挖手  
榴彈孔喔！

喂！  
不要拿我身上  
的偽裝！

這裡的土  
太硬了，  
累死我啦～～

呀啊！！  
有蛇！



## Chapter21 野戰工事

利用戰壕固守陣地

## ○野戰工事

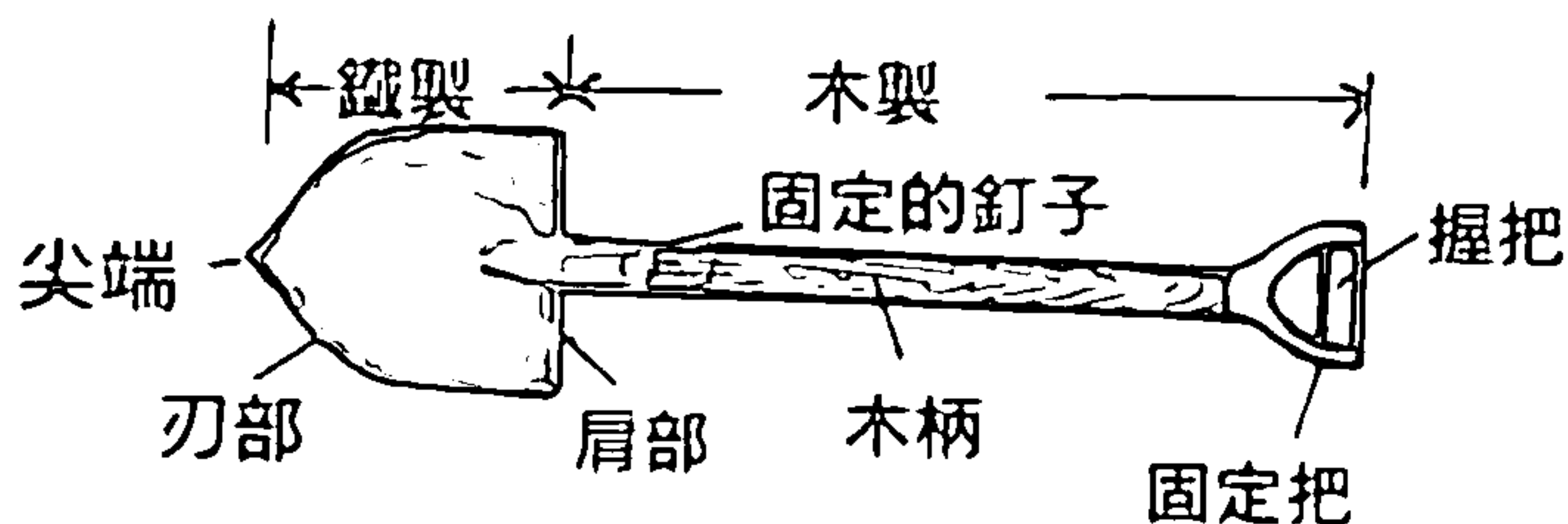
野戰工事可以在戰鬥時掩蔽自己的身體，同時發揮射擊火力。另外還可以躲避空襲、砲擊、戰車、甚至核彈攻擊，非常有用。

最基本的野戰工事是單人掩體。掩體的定義是戰鬥時用來射擊、觀測、隱藏身體的土木工程。

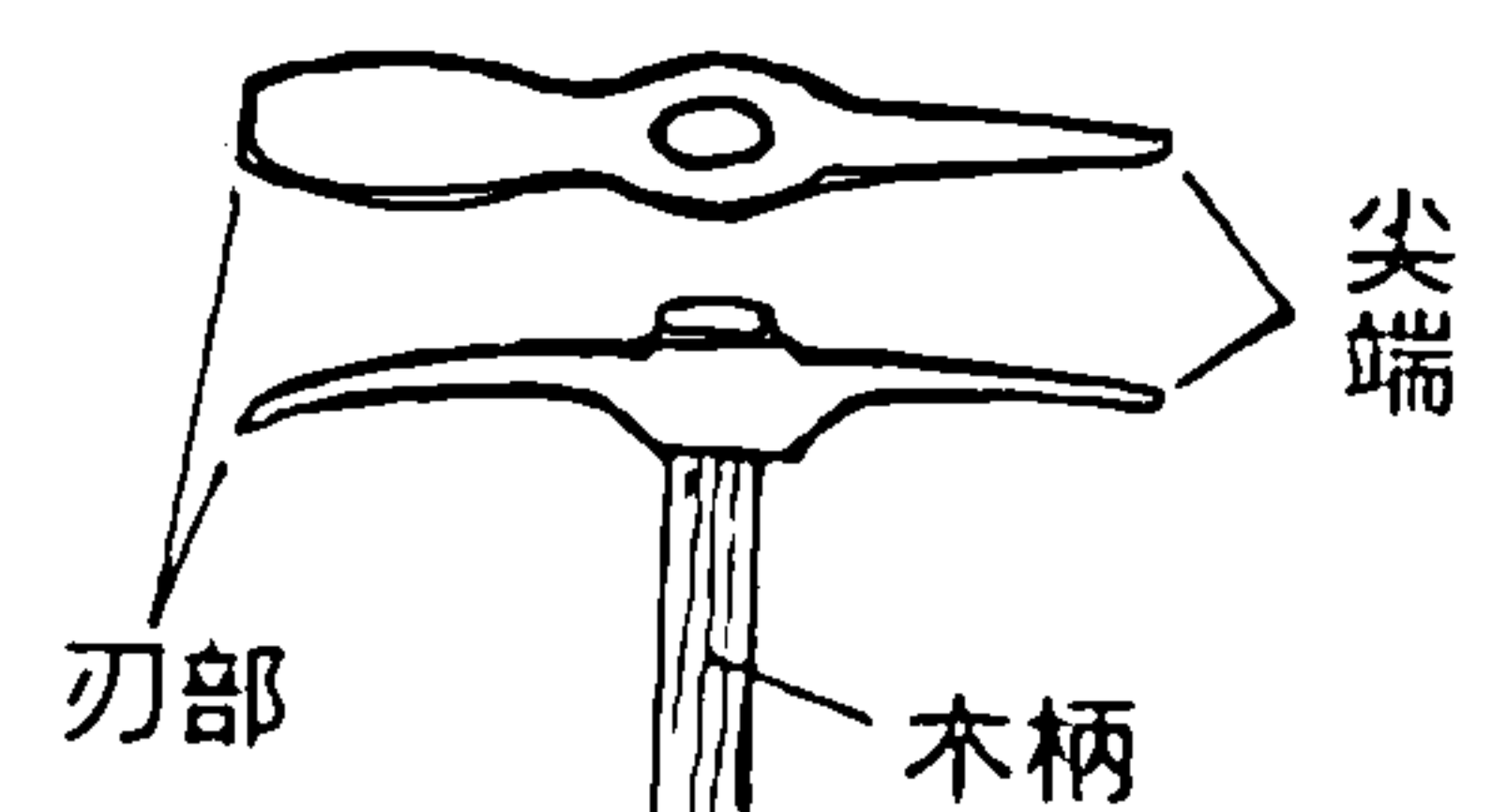
本章後面還會介紹各國的掩體建造法，雖然都是掩體，但是卻有些許不同，非常有趣。

首先介紹各式土木工具，大家要好好記住名稱。

○錐子

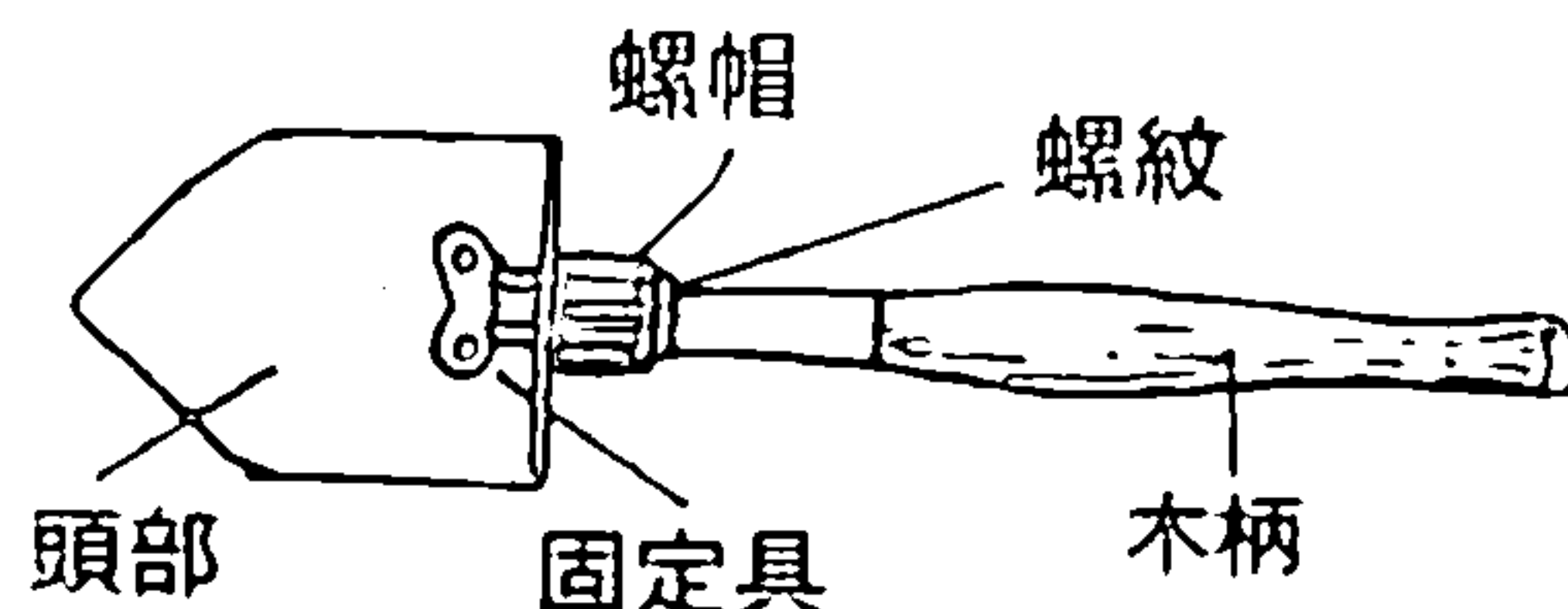


○鶴嘴鏟



○折疊式圓鏟

用螺帽固定頭部



單兵的基本配備之一，在戰鬥時使用。

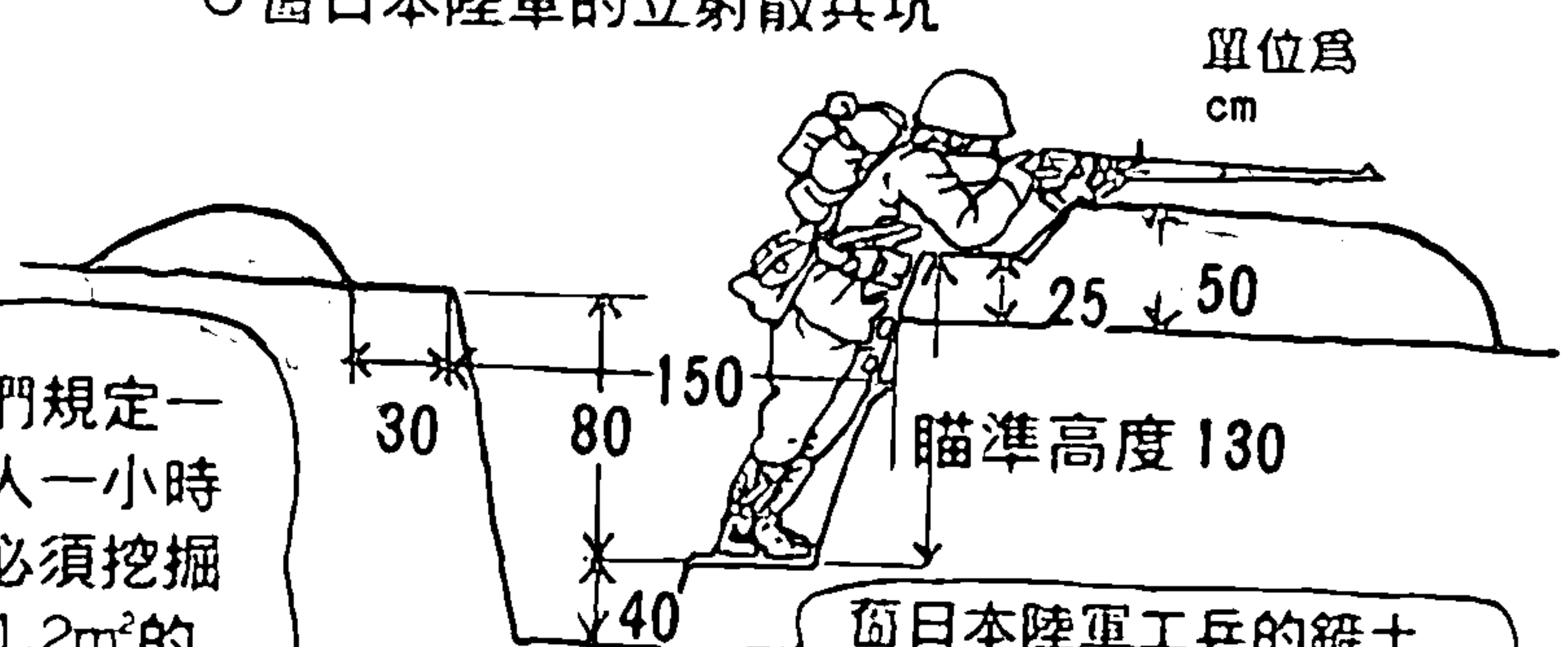
遇到無法用錐子或圓鏟挖掘的硬質地面或石塊時，就要用鶴嘴鏟。

用錐子鏟土、投土的動作每分鐘約 8~9 次最適當。

折疊式圓鏟的頭部與木柄放平鎖好就是錐子，轉成 90 度鎖定就是圓鏟。

投土的標準距離是水平 4m、高度 2m(摘自自衛隊教範)。

○舊日本陸軍的立射散兵坑

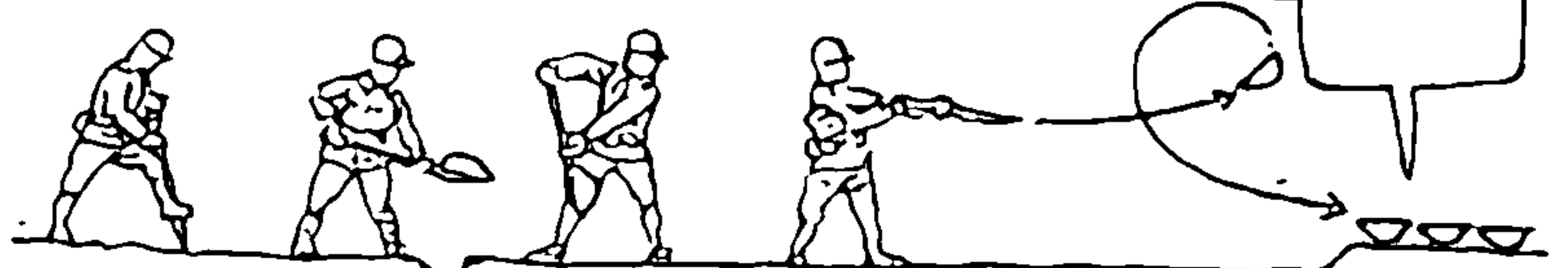


舊日本陸軍工兵的鏟土技術非常熟練，投土時可以讓土塊在空中翻一圈，而且落下時土塊仍舊保持原狀。

說到鏟土，就想到我們二戰的日本陸軍工兵出場囉！

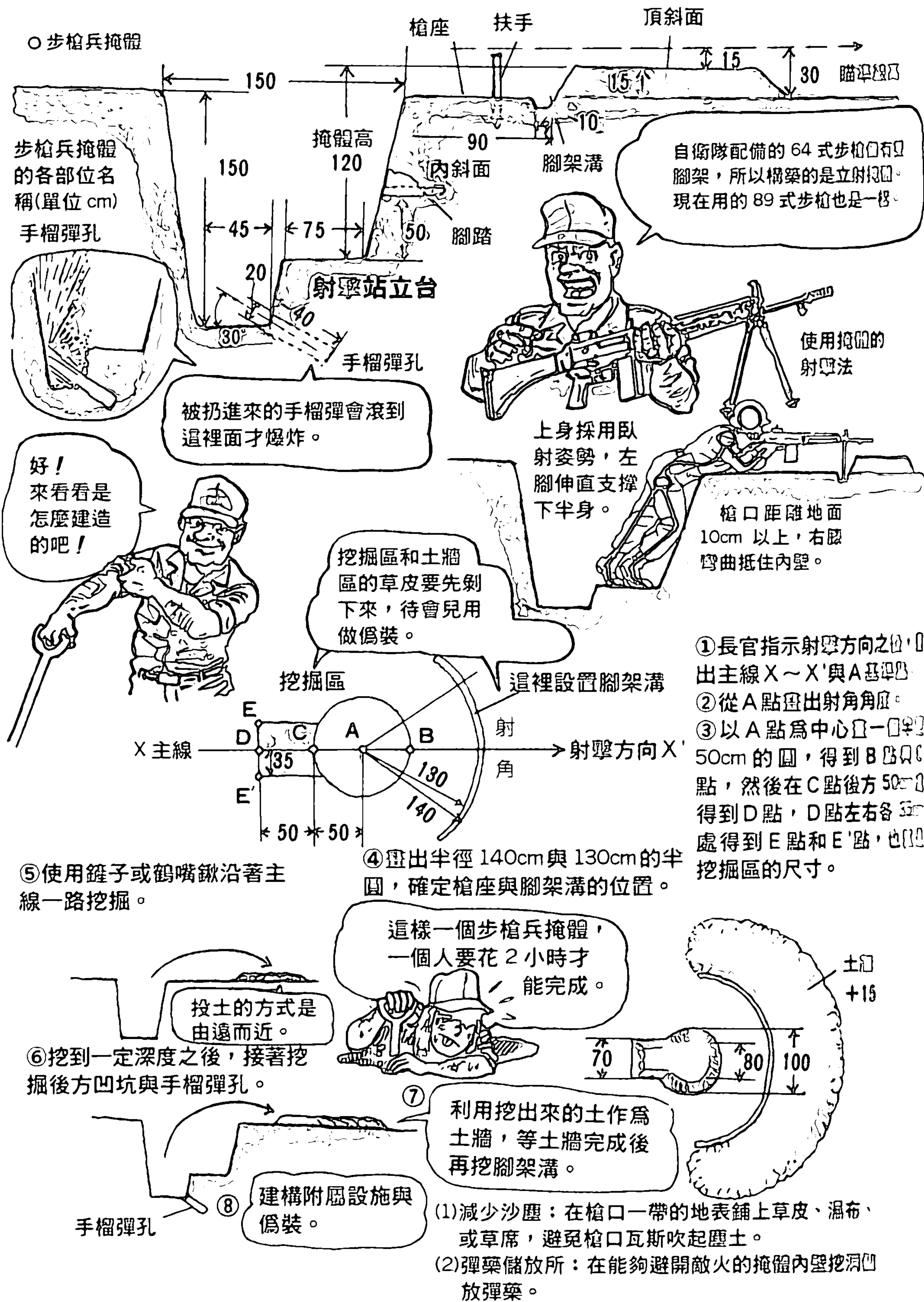
我們規定一個人一小時內必須挖掘好 1.2m<sup>2</sup>的掩體。

鏟土時一定要按魚鱗的樣式來挖掘，挖完表層之後再挖裡層，一段一段向下挖。





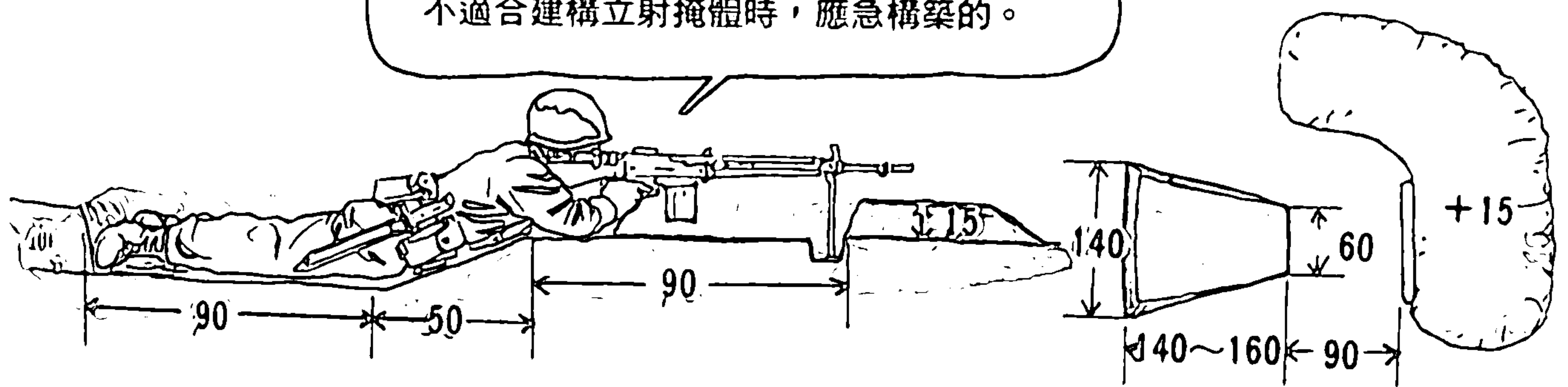
## 日本陸上自衛隊的教範





## 0臥射掩體

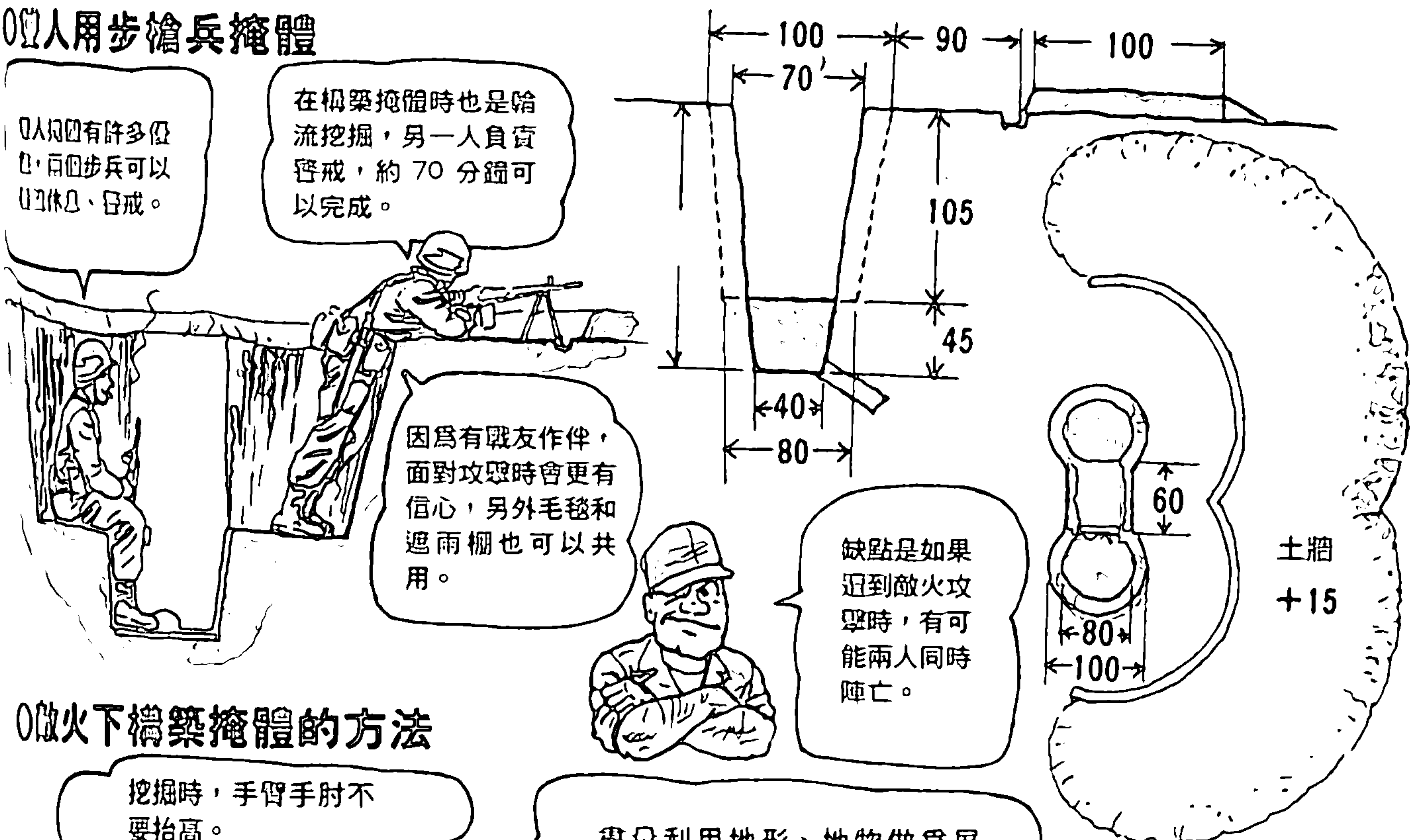
這種掩體是在敵火射擊下，或地形、地質不適合建構立射掩體時，應急構築的。



## 0二人用步槍兵掩體

二人掩體有許多優點，兩個步兵可以利用休息、警戒。

在構築掩體時也是輪流挖掘，另一人負責警戒，約 70 分鐘可以完成。



## 0敵火下構築掩體的方法

挖掘時，手臂手肘不要抬高。

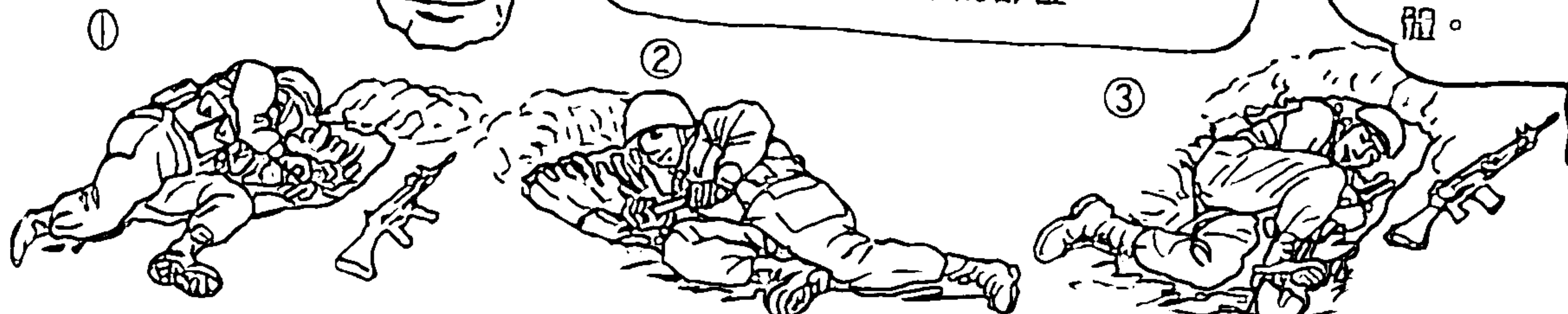
盡量利用地形、地物做為屏障，避開敵火確保射角，步槍則放在伸手可及之處。

機槍則要朝向敵方，隨時可以射擊。

步槍與手榴彈放在前方，隨時可以取用。

- ① 首先從右肩的地方開始挖，挖好之後肩膀就躲進掩體裡。
- ② 接著挖掘左側，也把身體擠進去。
- ③ 最後挖掘後方腳下的部位。

利用這樣的挖掘程序，繼續向下挖，就能夠完成跪射甚至立射的掩體。





# 越戰以後的美軍教範

## ○應急戰鬥位置



## ○散兵坑(狐洞)



散兵坑的深度大約和腋下等高。

比過去更重視利用地形地物，加強上方的掩蓋物，以及擷取實戰獲得的經驗。

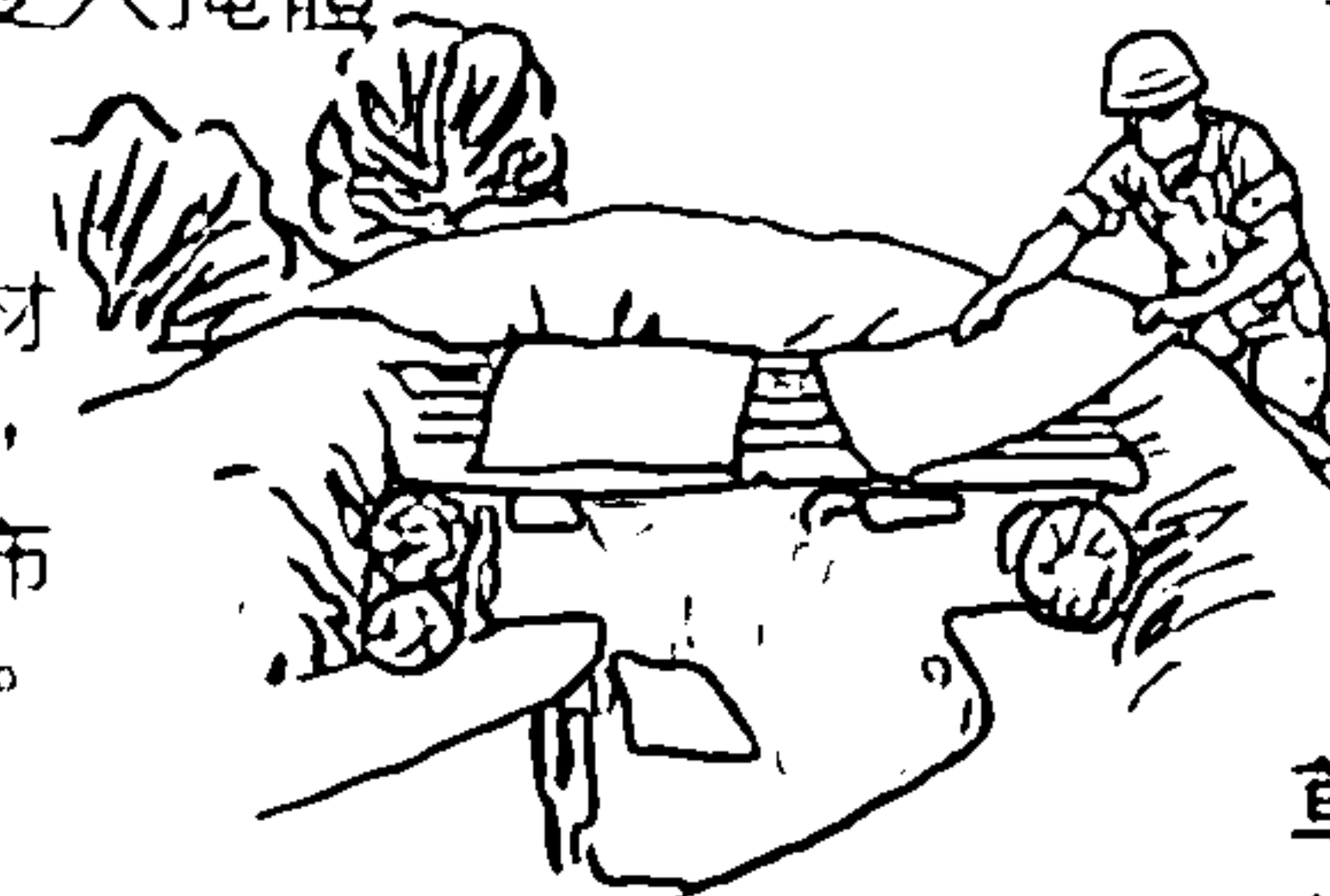
站在散兵坑中，腋下以下的部位都有掩護，又可以採用立姿。

## ○利用上述的地點構築的戰鬥掩體

## ○設置掩蓋物

改良型的雙人掩體

中央用木材搭起屋頂，蓋上防水布遮蔽風雨。



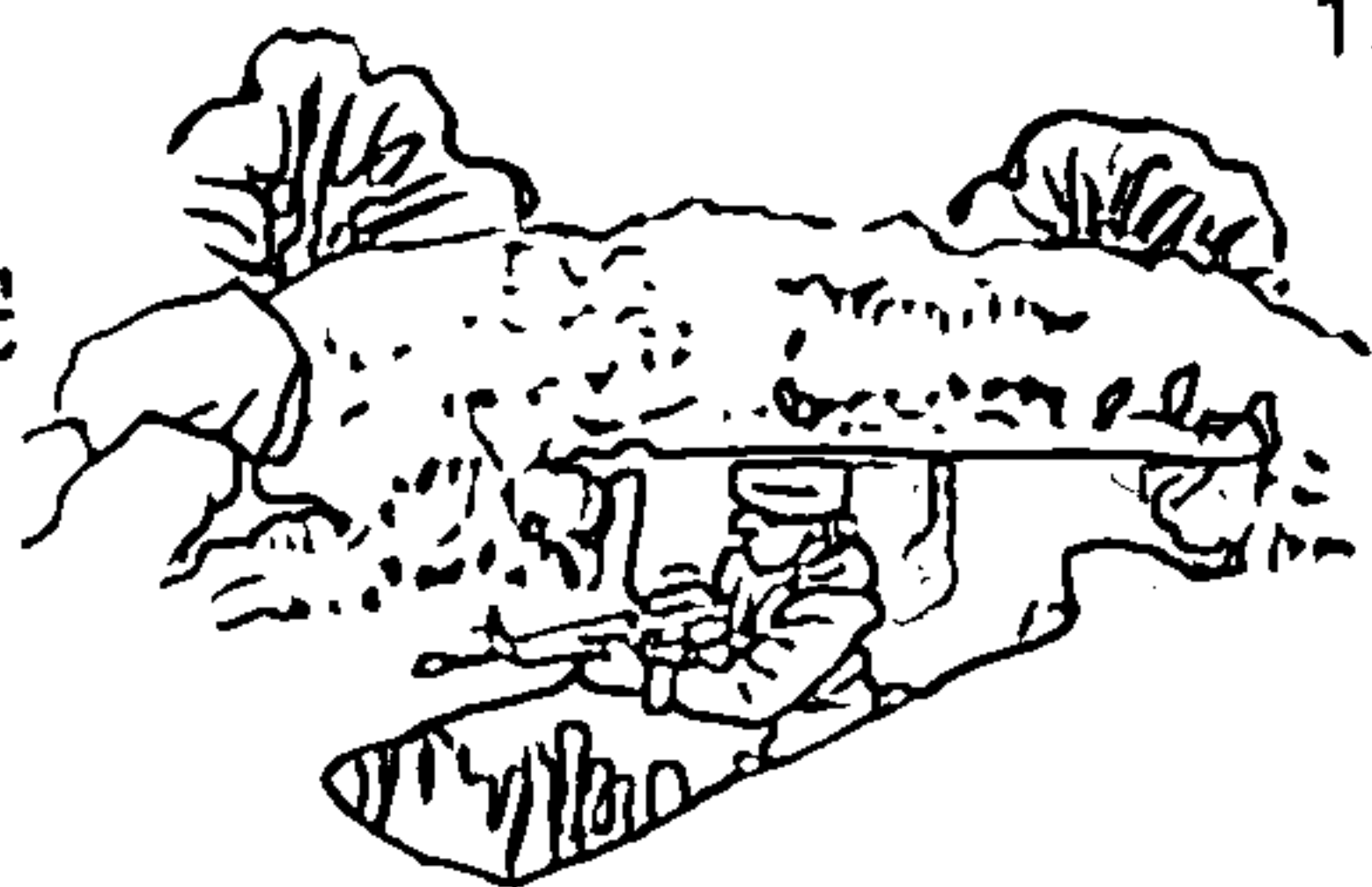
一人負責警戒。

①挖掘約 30cm 深。

②架好屋頂的木材。

草皮要先剝下來作為偽裝材料。

上方的偽裝完成。



③在掩蓋物上做偽裝。

④繼續挖掘下方，完成。

## ○雙人戰鬥掩體

將掩體挖掘成八字形或U字形，可以同時兼顧正面與側面的防衛，守備範圍更廣。

前方的土牆高度要超過 45cm，可以遮蔽射手的頭部，抵禦武器的子彈。

中央上方的掩蓋物用樹幹與泥土搭建。這樣的保護能力比露天掩體高出 10 倍。

後方設置逃生口。

側面壕溝

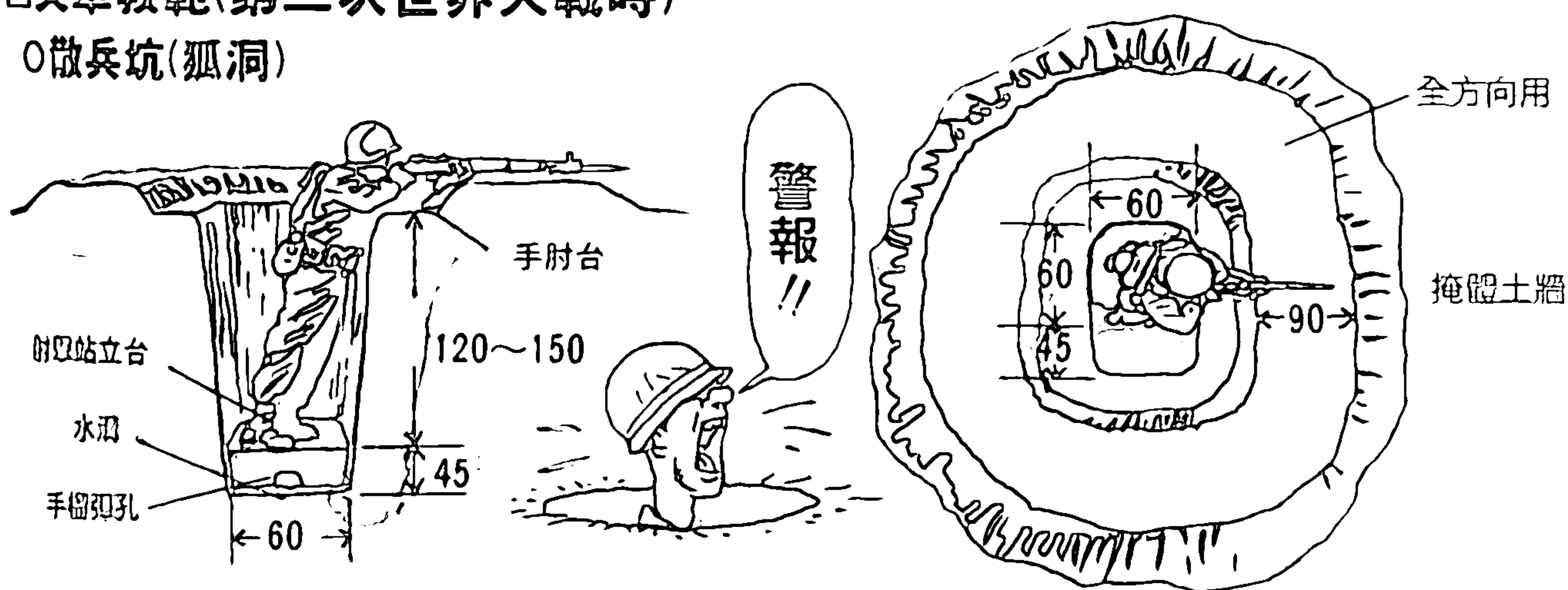
手榴彈洞

當敵人的手榴彈掉入體內時，會滑進手榴彈溝才引爆。另外可以協助排水。

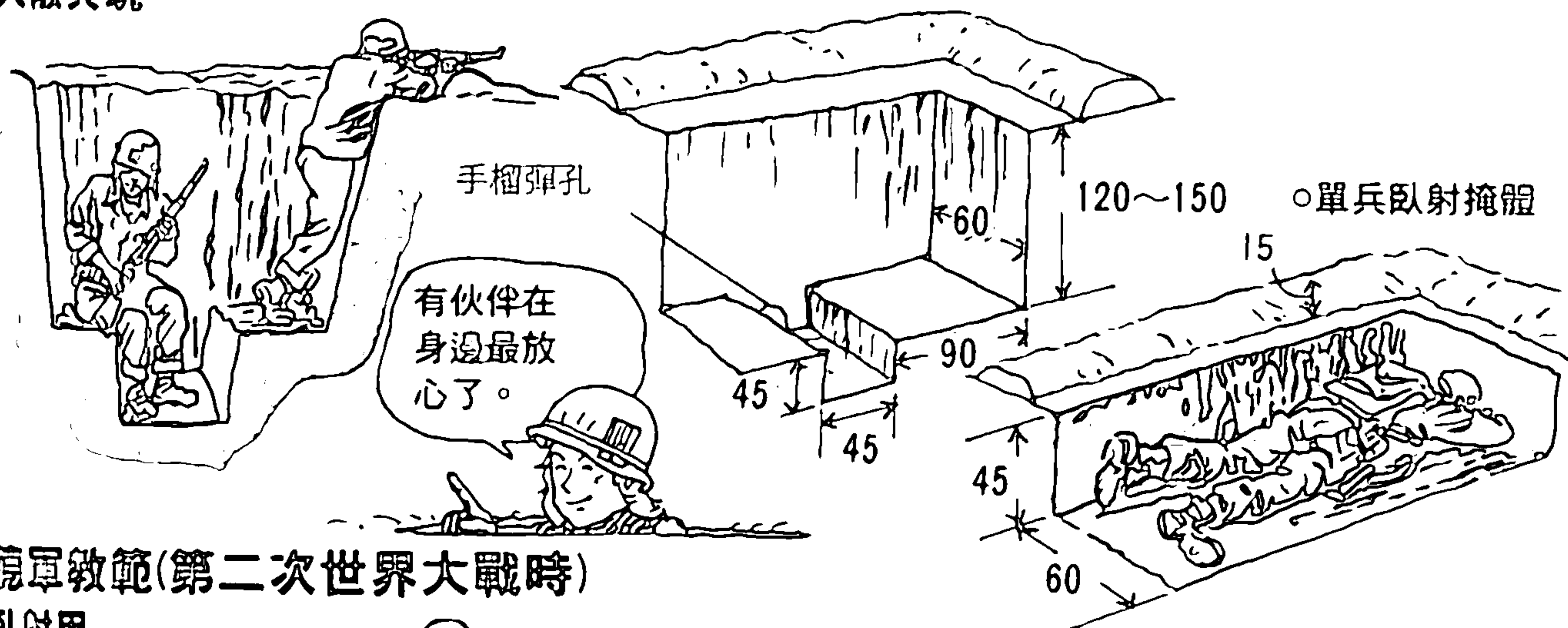


# □美軍教範(第二次世界大戰時)

## ○散兵坑(狐洞)

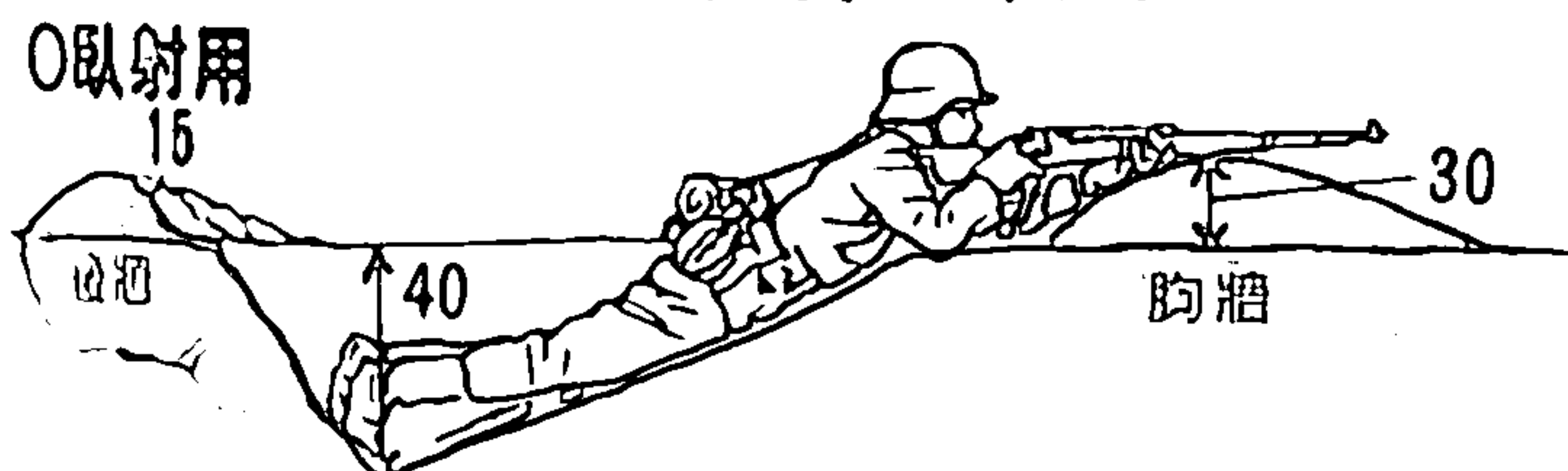


## ○雙人散兵坑

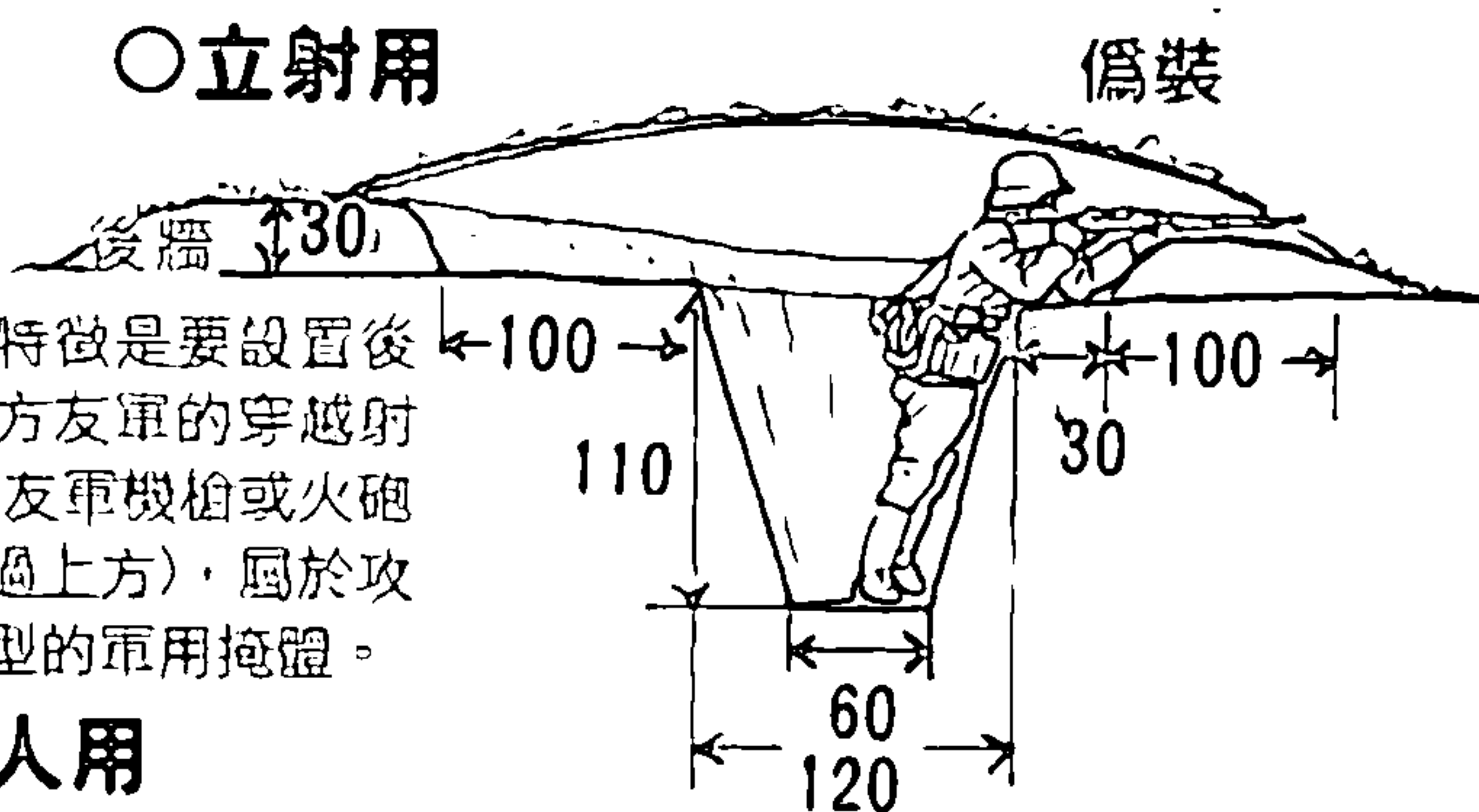


# □德軍教範(第二次世界大戰時)

## ○臥射用

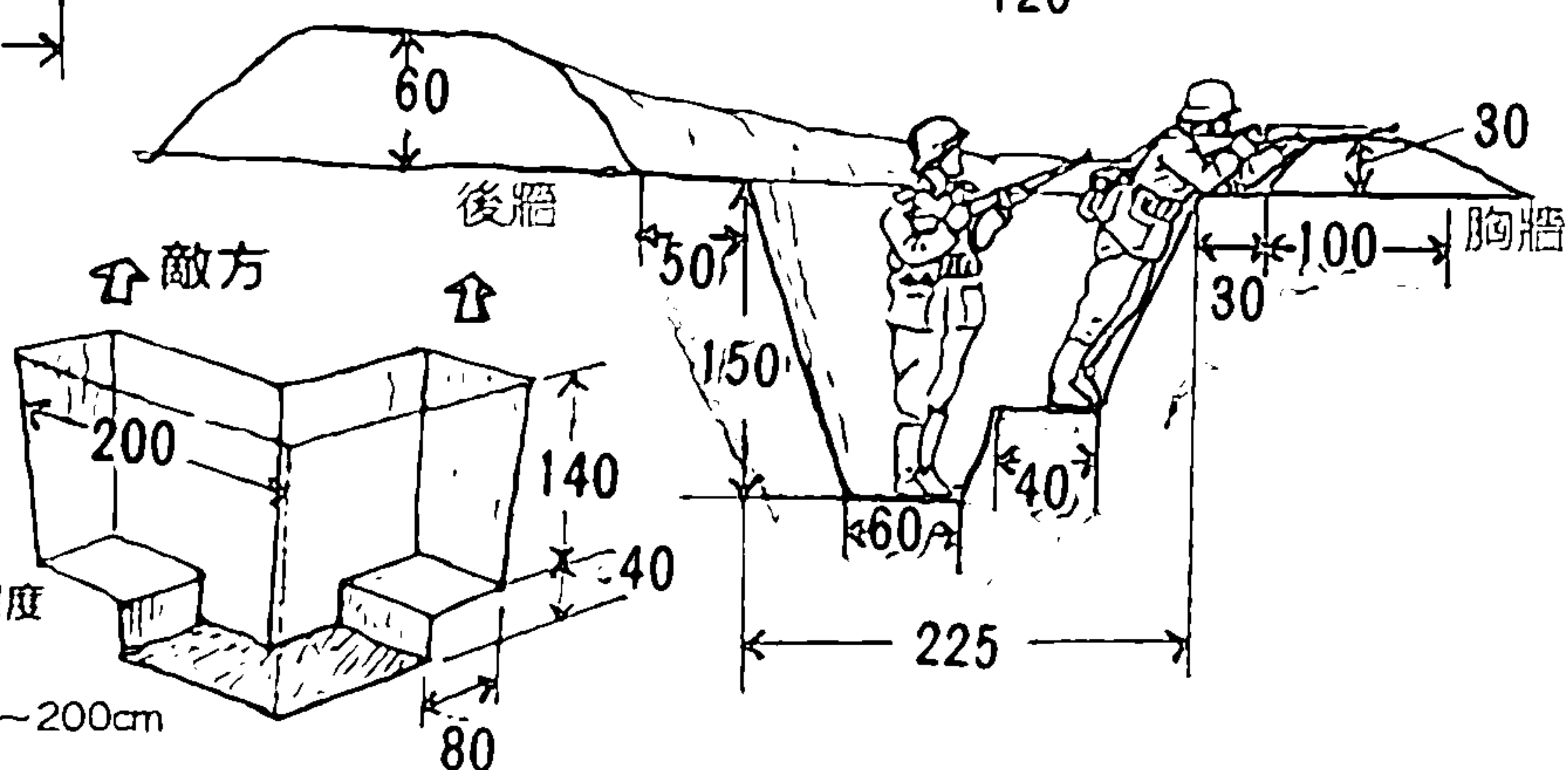


## ○立射用

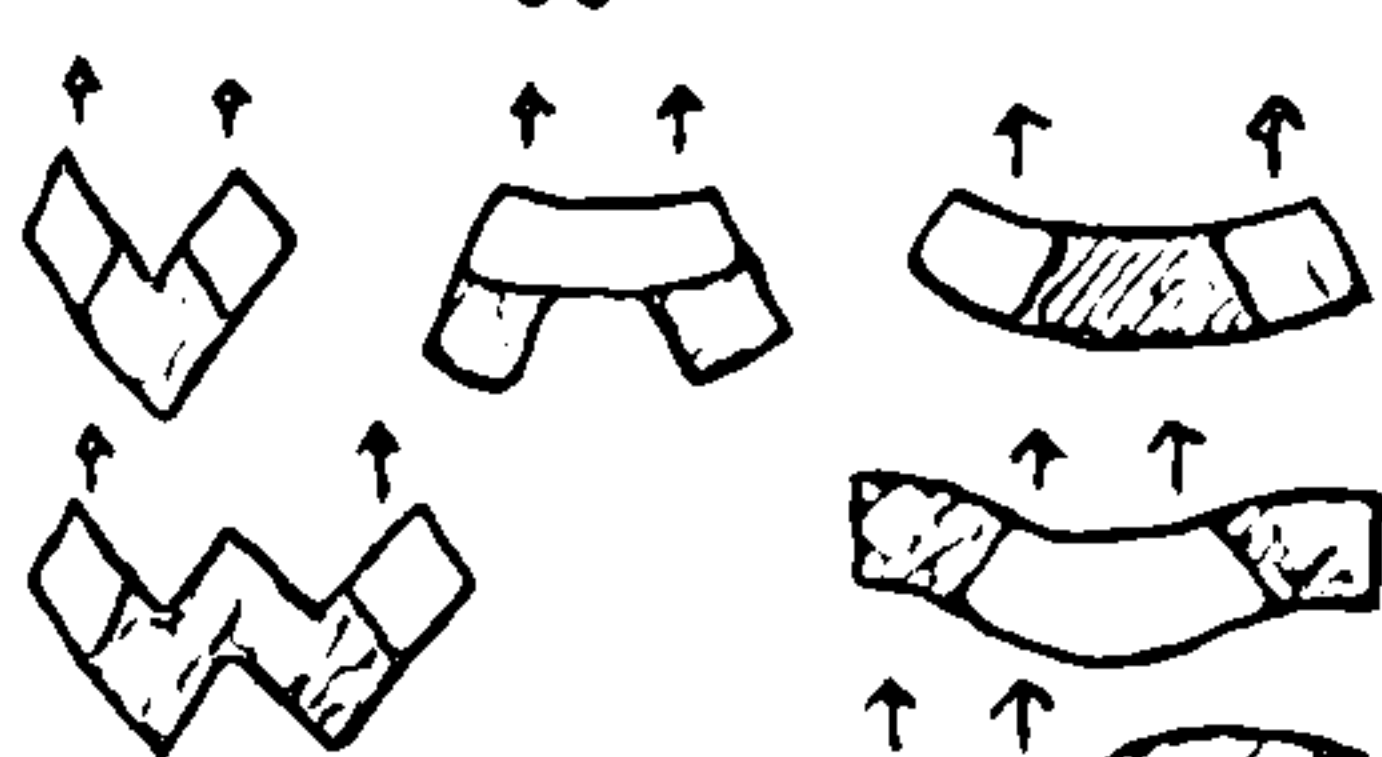
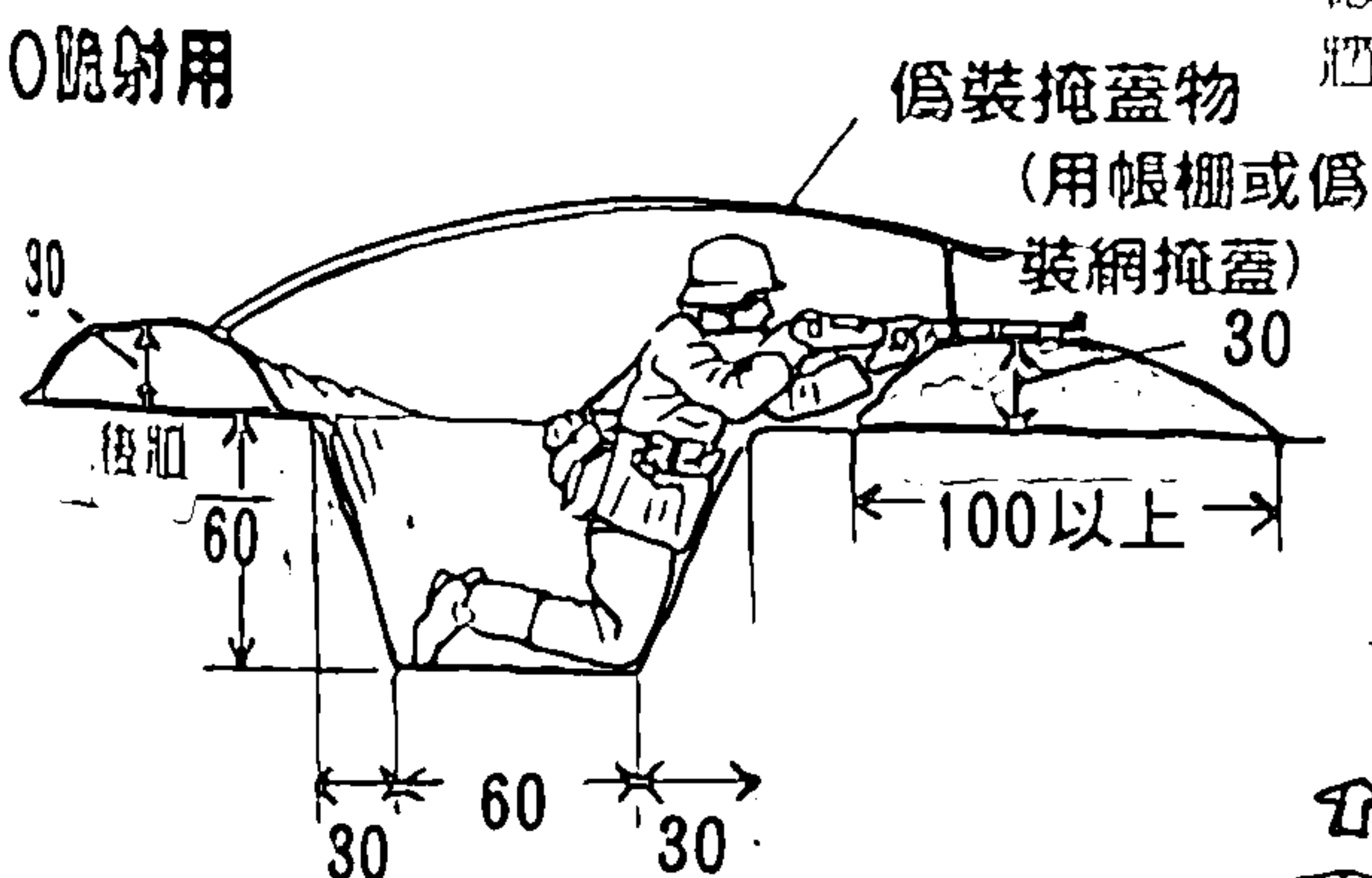


德軍掩體的特徵是要設置後牆，避免後方友軍的穿越射擊(友軍機槍或火砲越過上方)，屬於攻擊型的軍用掩體。

## ○雙人用



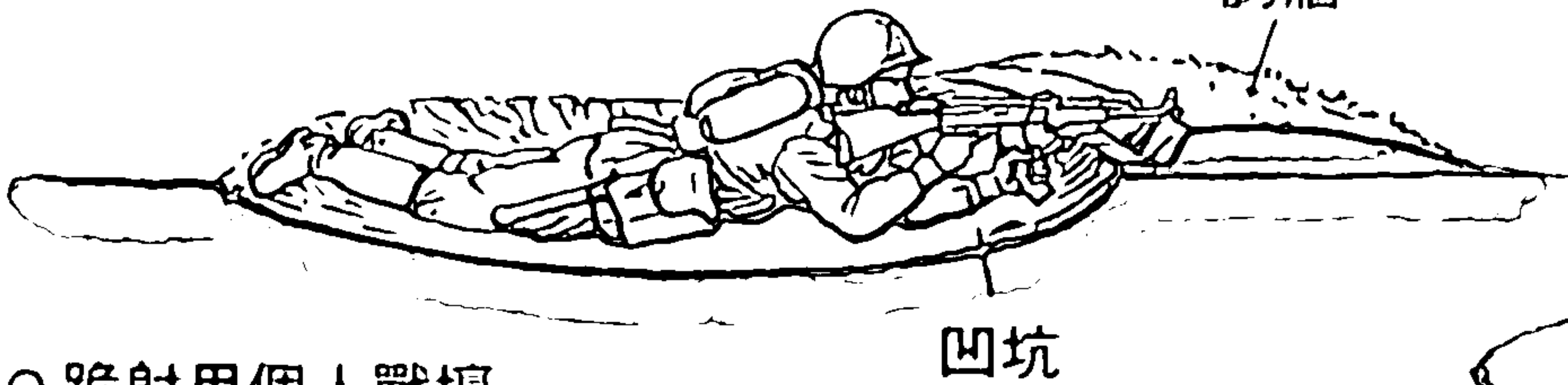
## ○跪射用



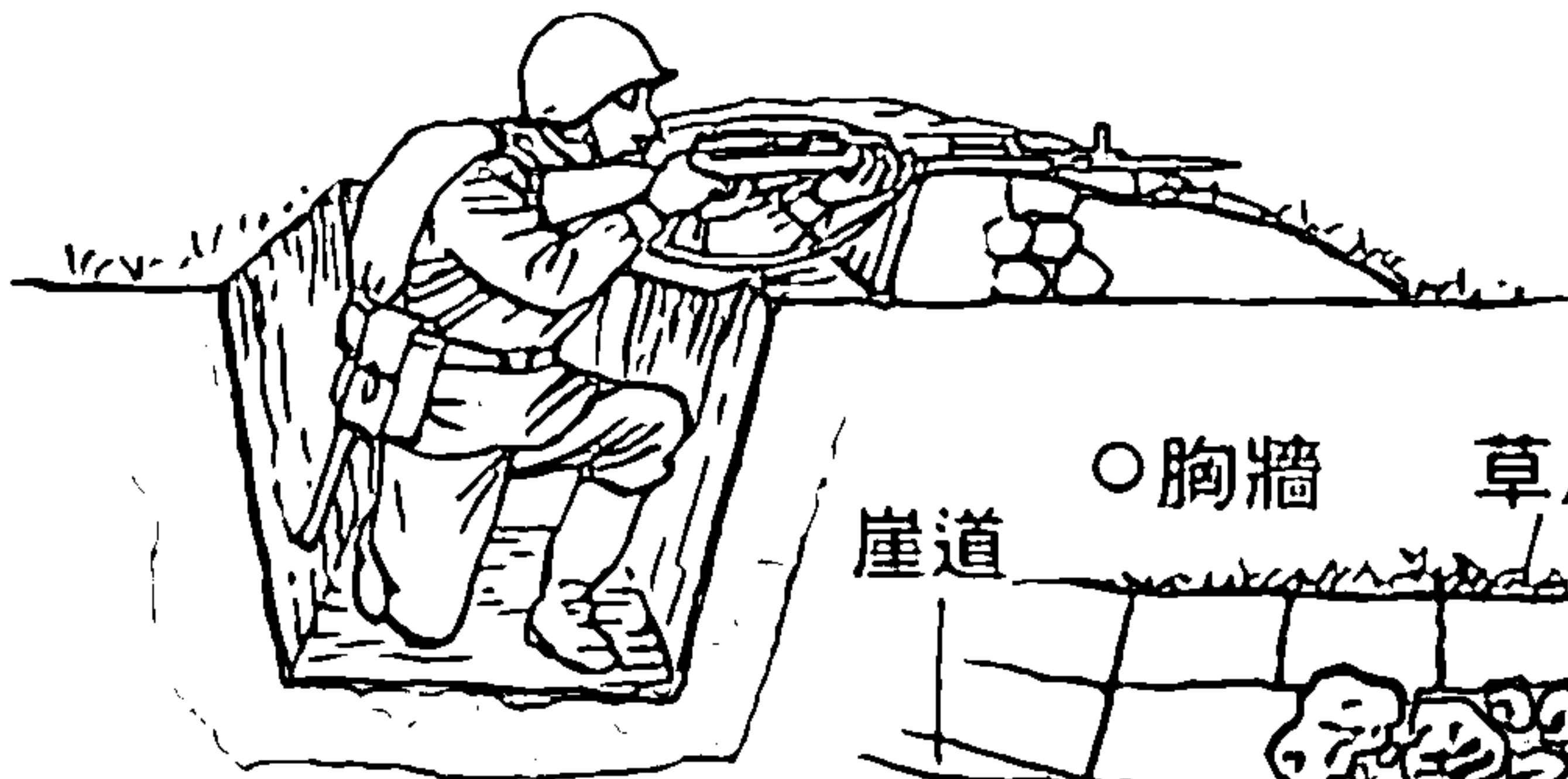


□ 蘇聯軍教範(1984 年版)

○ 臥射用個人戰壕



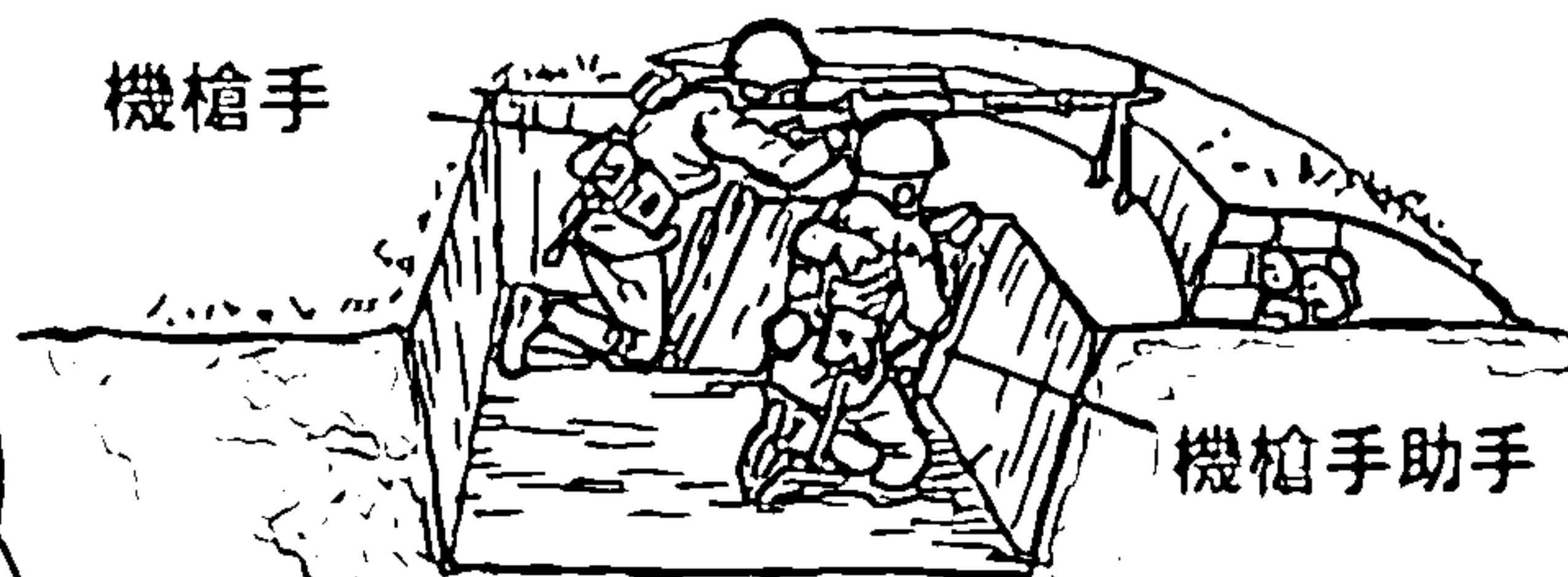
○ 跪射用個人戰壕



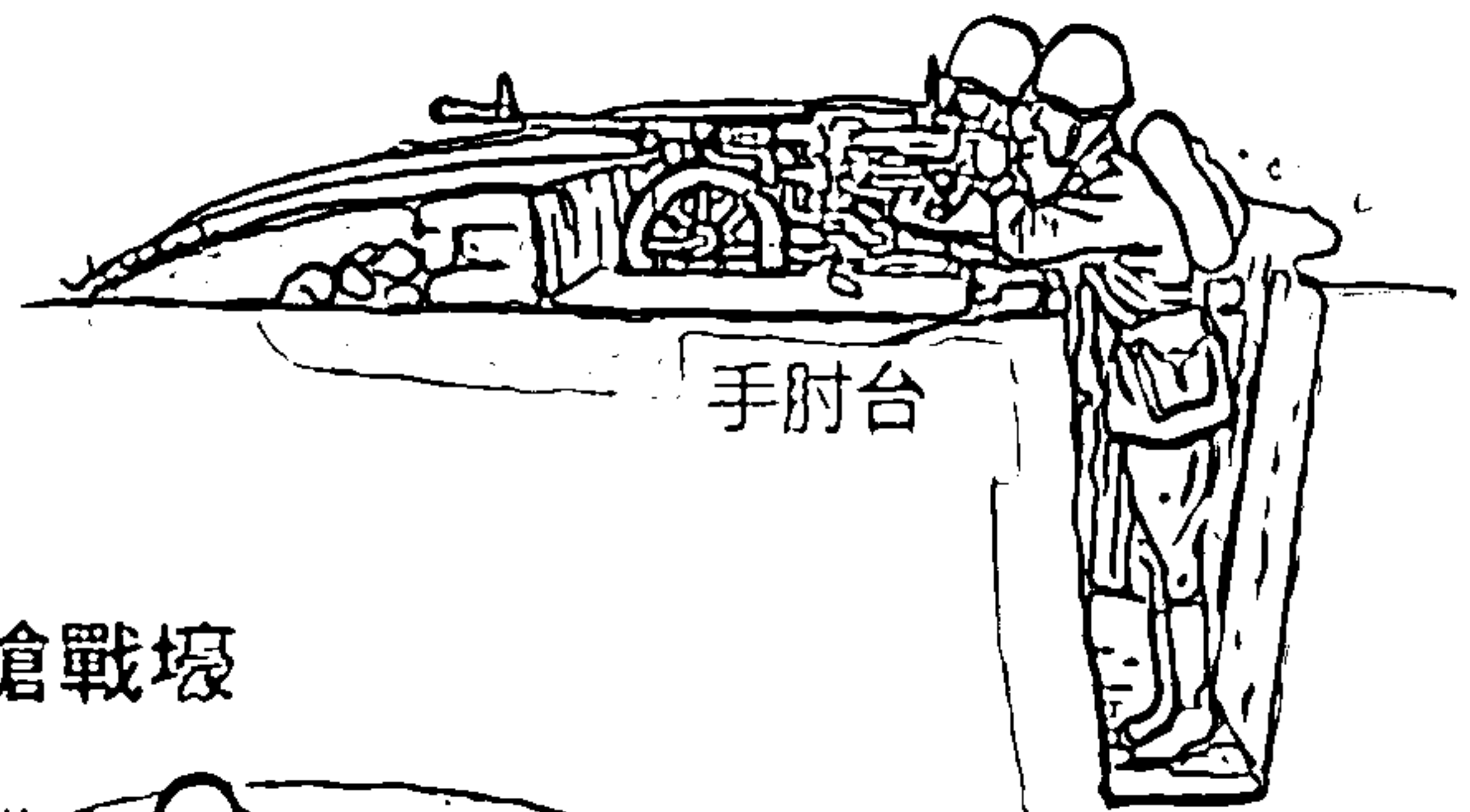
○ 立射用個人戰壕



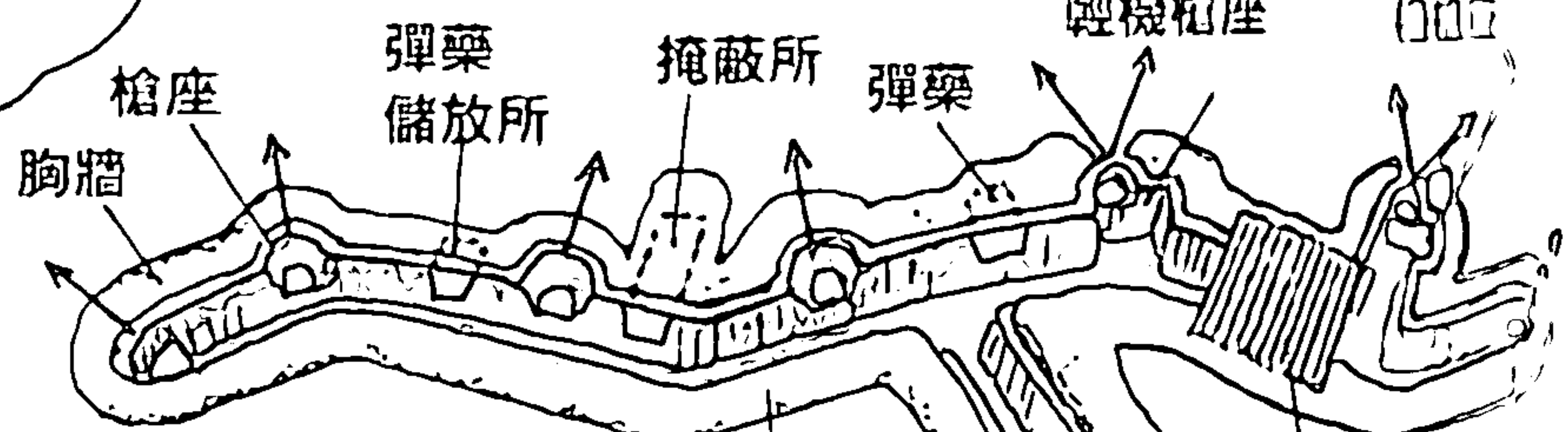
○ 輕機槍戰壕



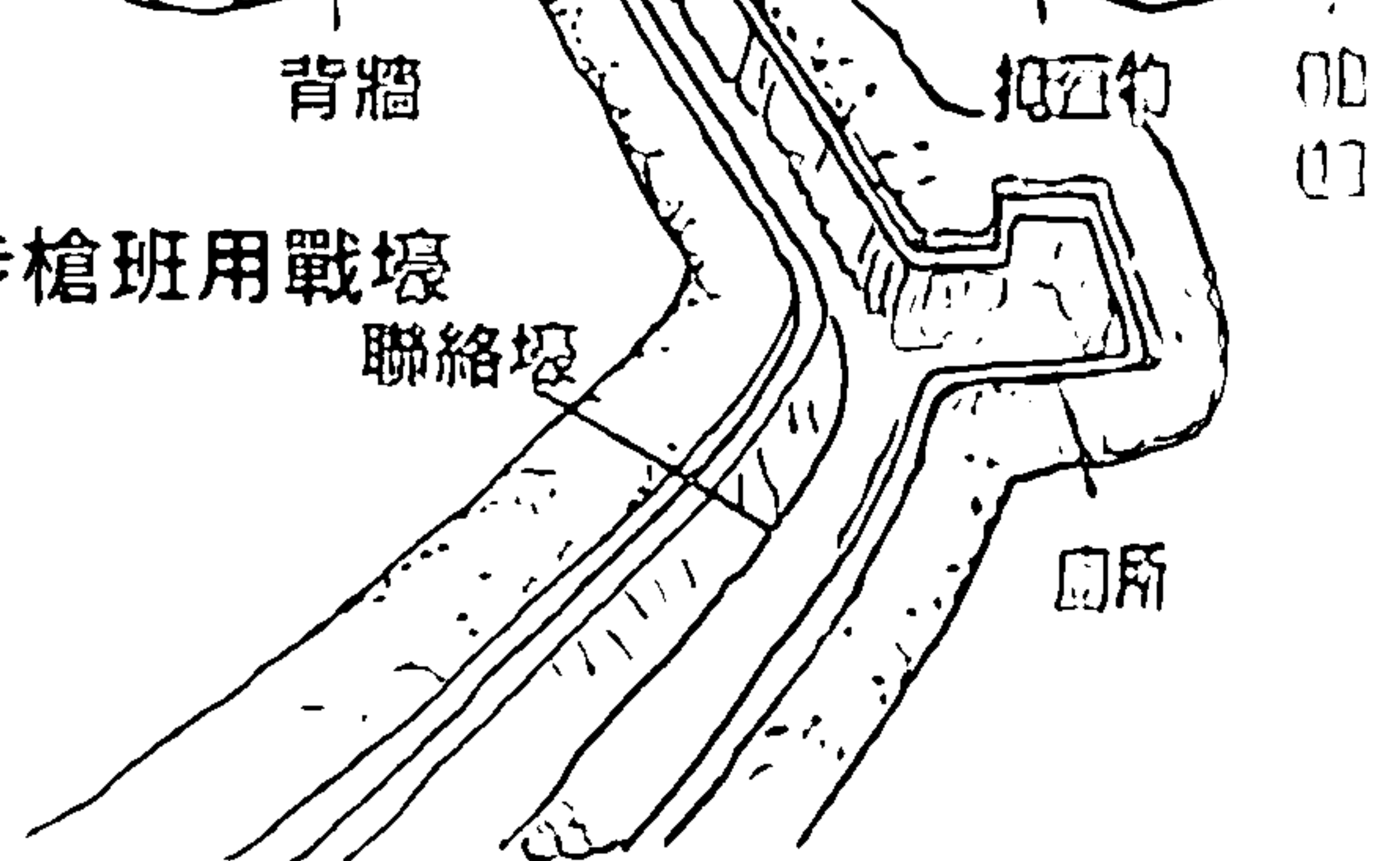
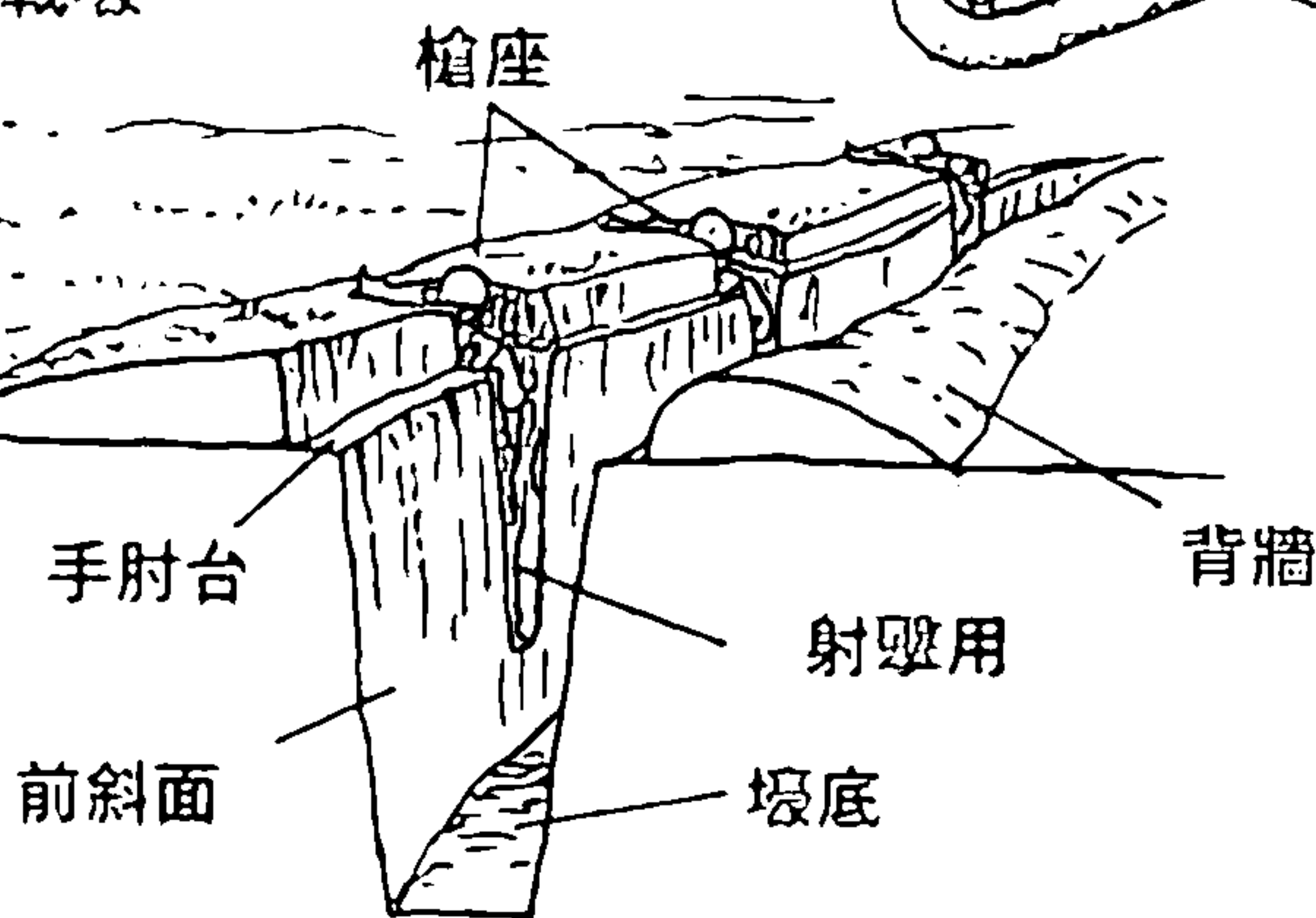
○ 機槍戰壕



○ 射擊戰壕



○ 步槍班用戰壕



蘇聯部隊在戰場上，從軍國主義了不少苦頭呢。

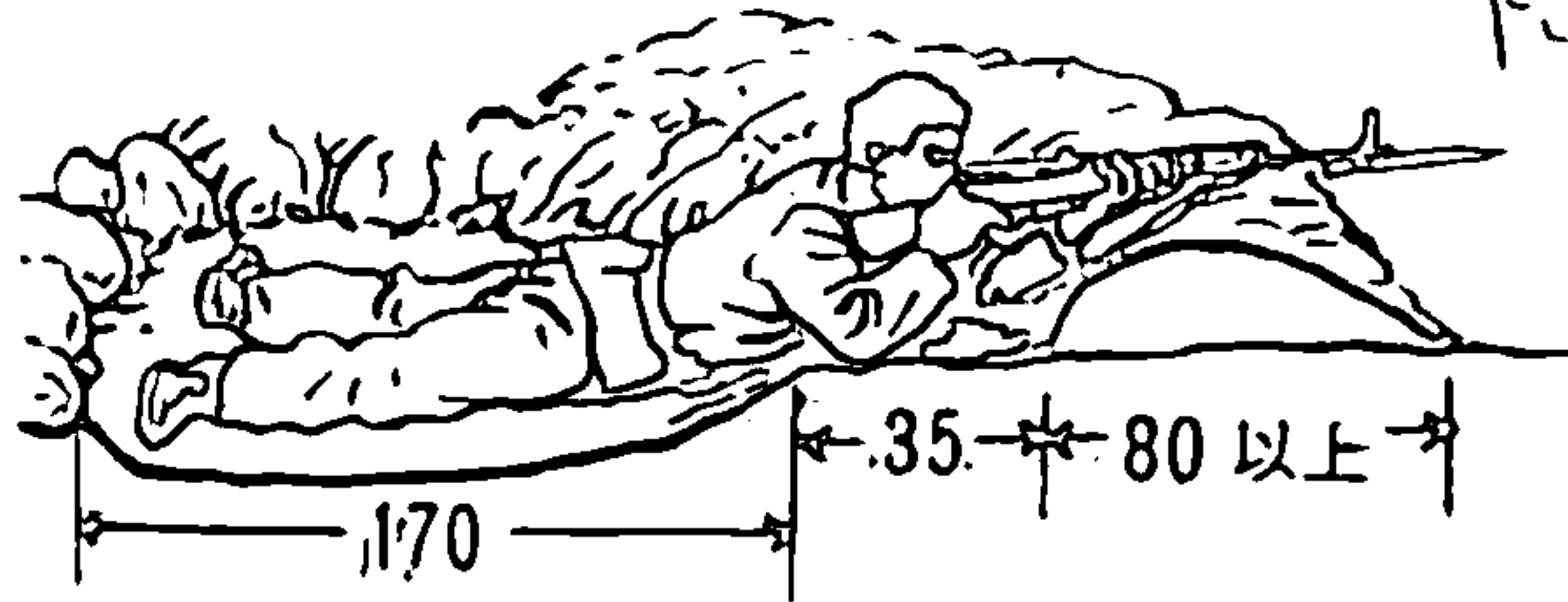
就用這種陣地來迎戰德軍。



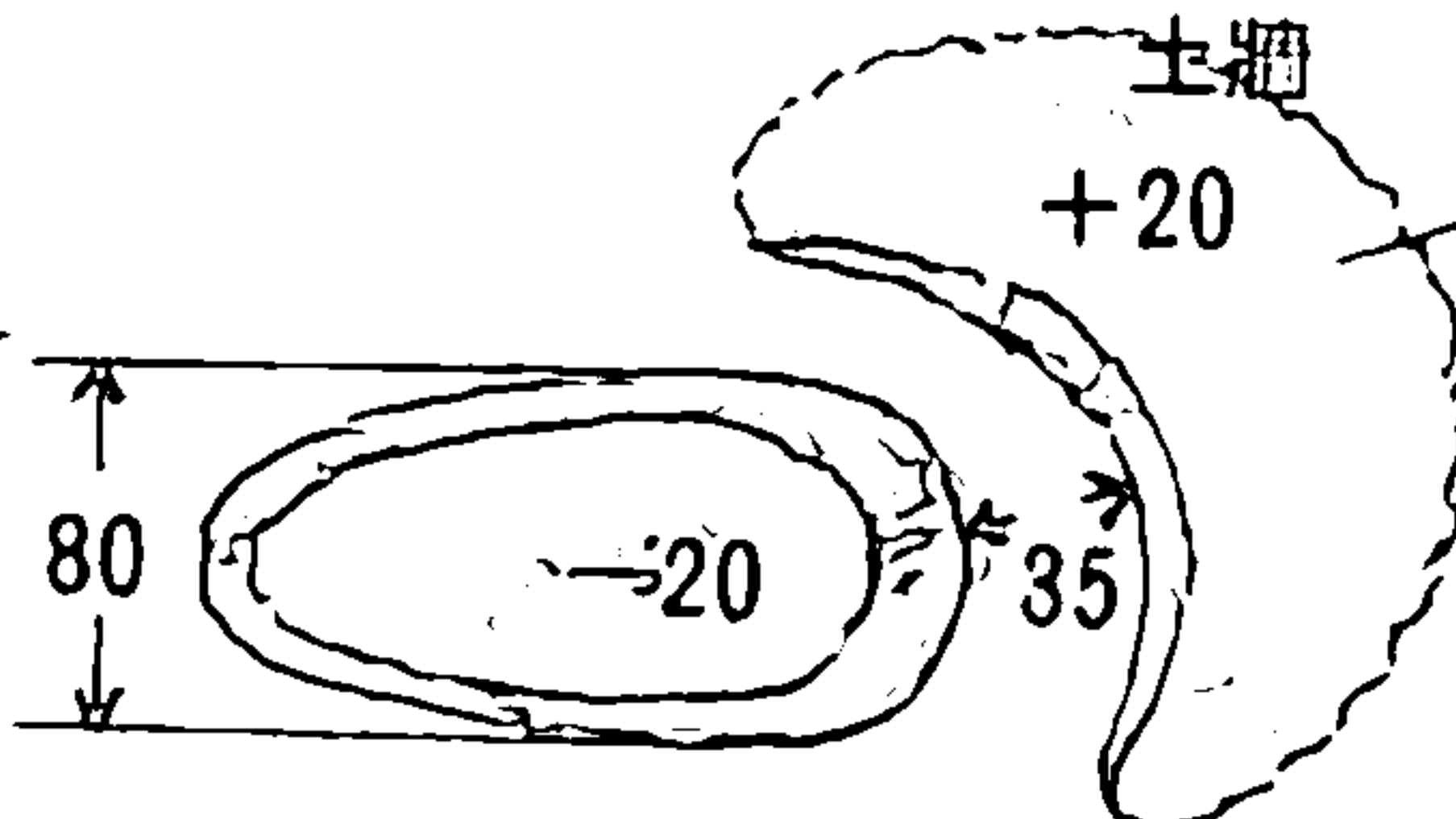
# 中國軍事教範

## 30人掩體

### 30人射用個人掩體

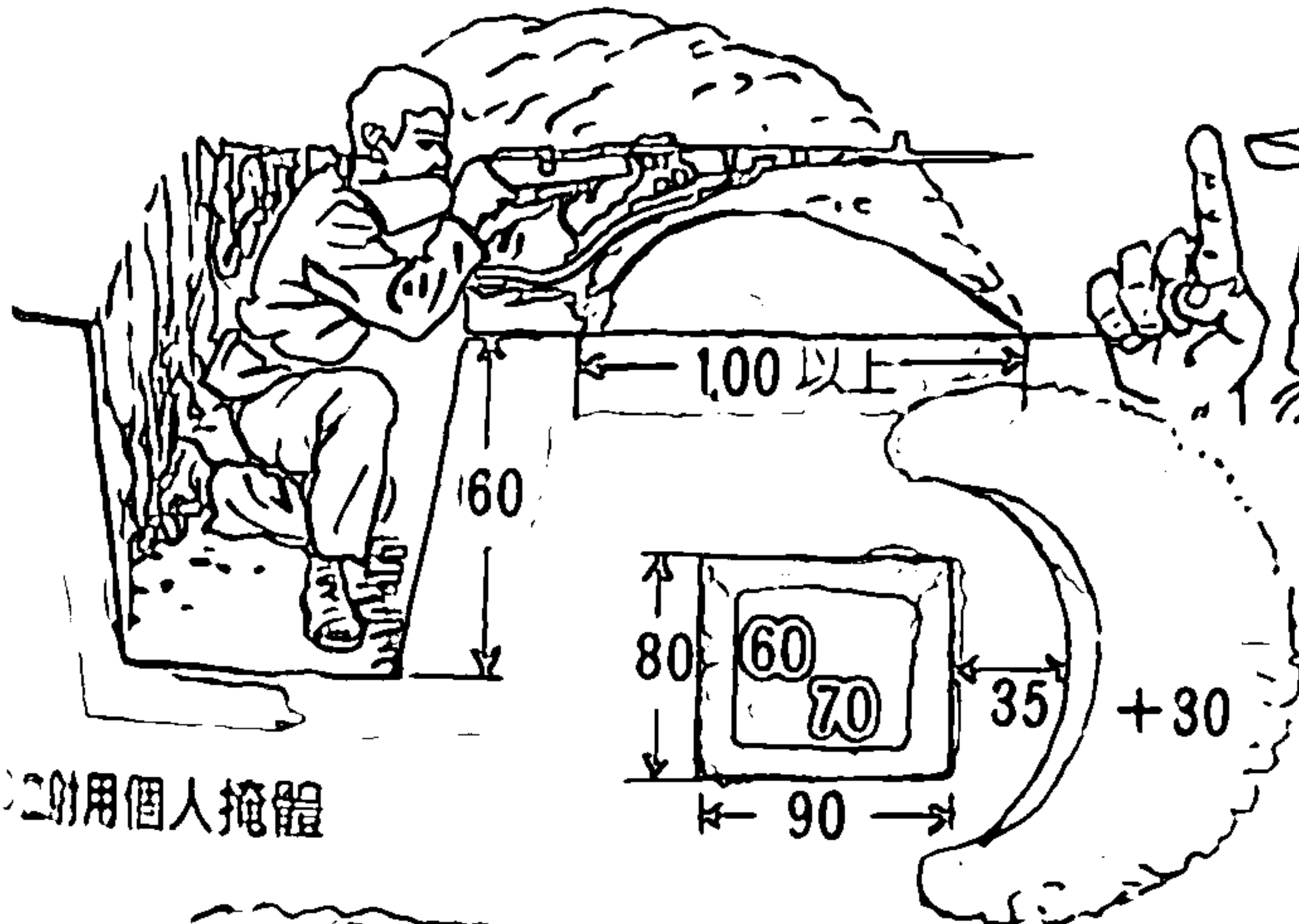


嗯，基本上和蘇聯軍的差不多，應該說是從蘇聯軍那裡學來的。



土牆的厚度必須無法讓子彈穿過。

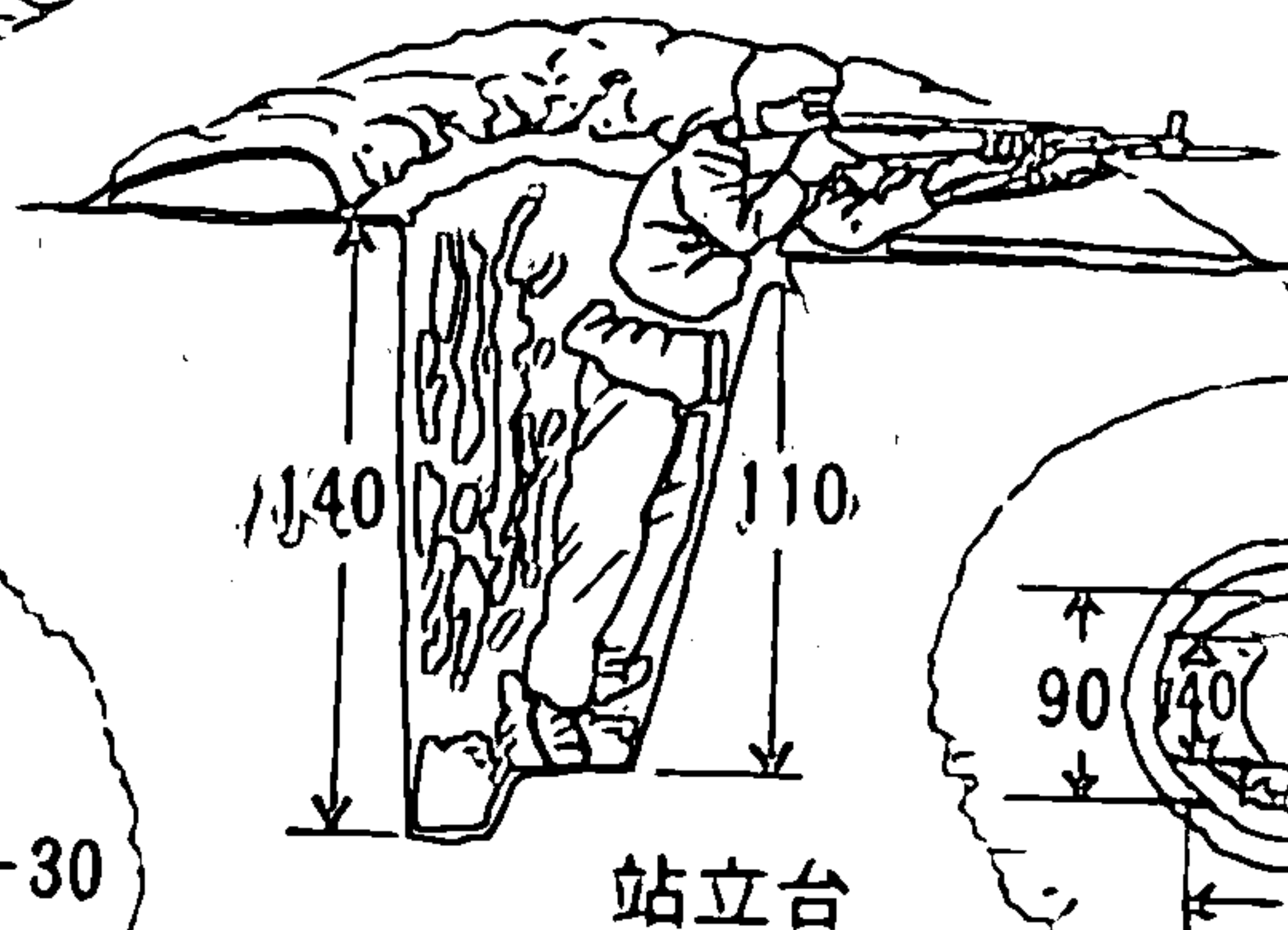
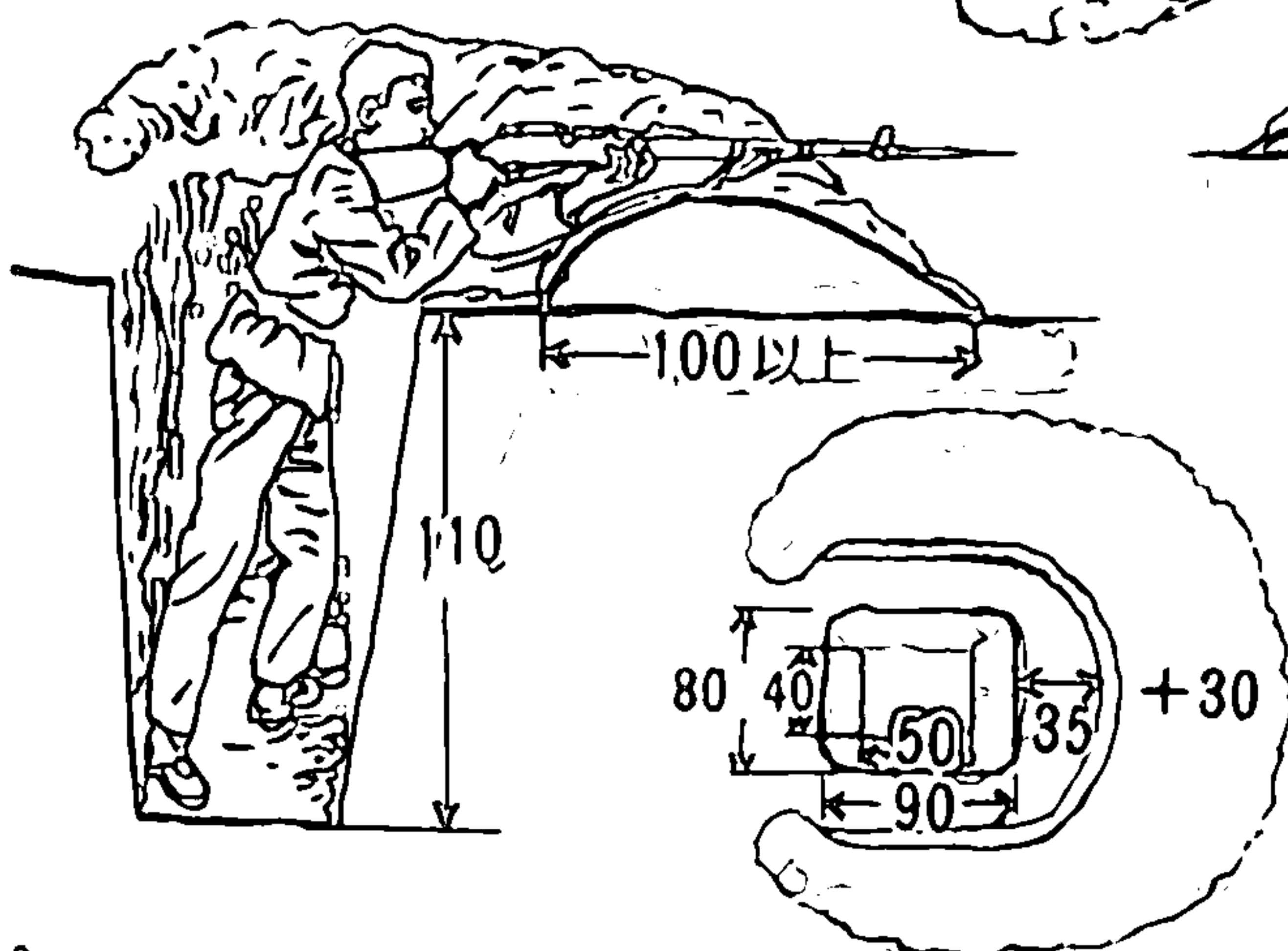
### 30人射用個人掩體



因應戰鬥狀況與地形條件，分成左邊三種掩體，配合不同的射擊姿勢使用。

○附有射擊站立台的單兵掩體

### 30人射用個人掩體



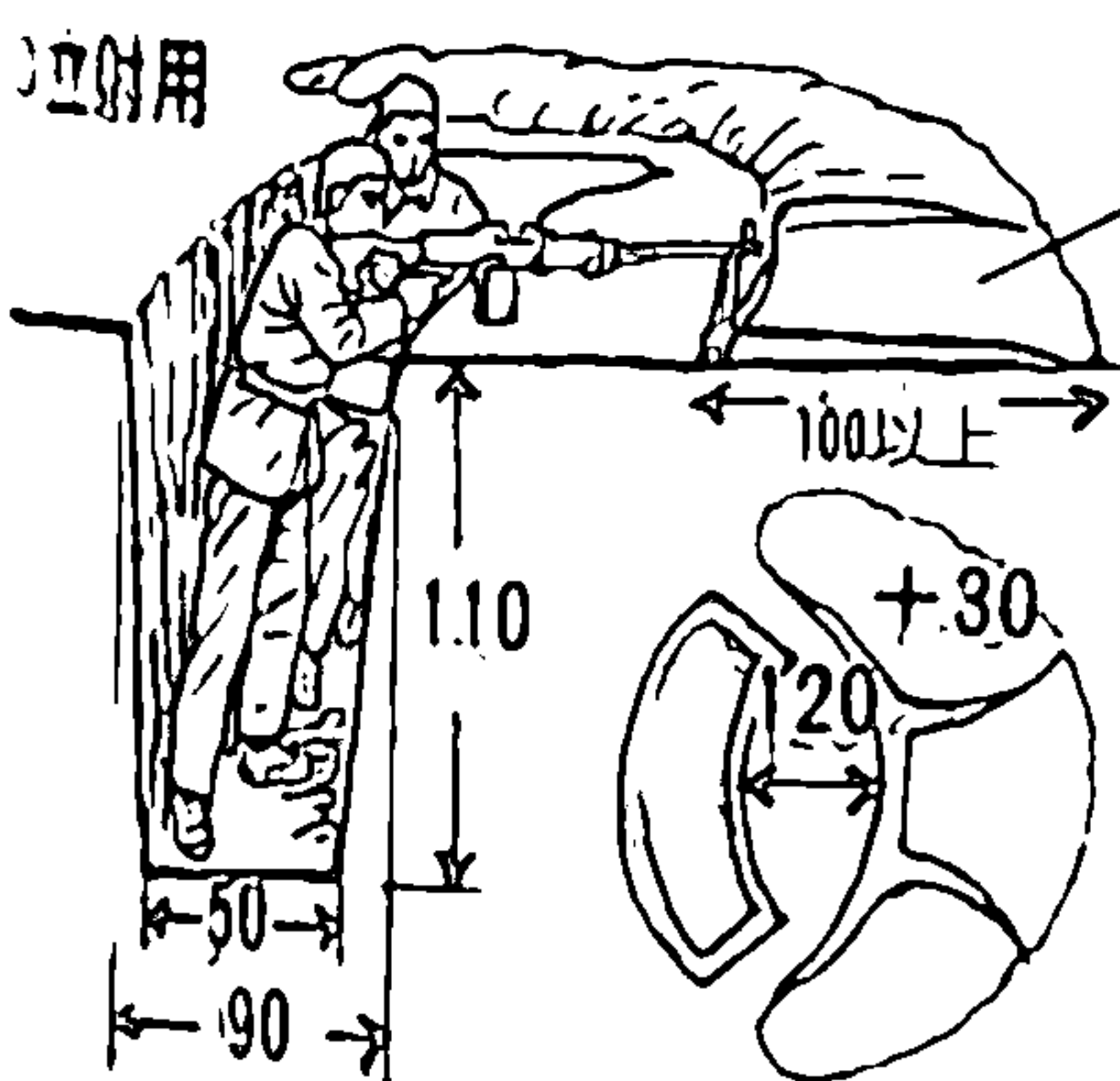
站立台

### 30人槍用掩體

(輕、重機槍都一樣)

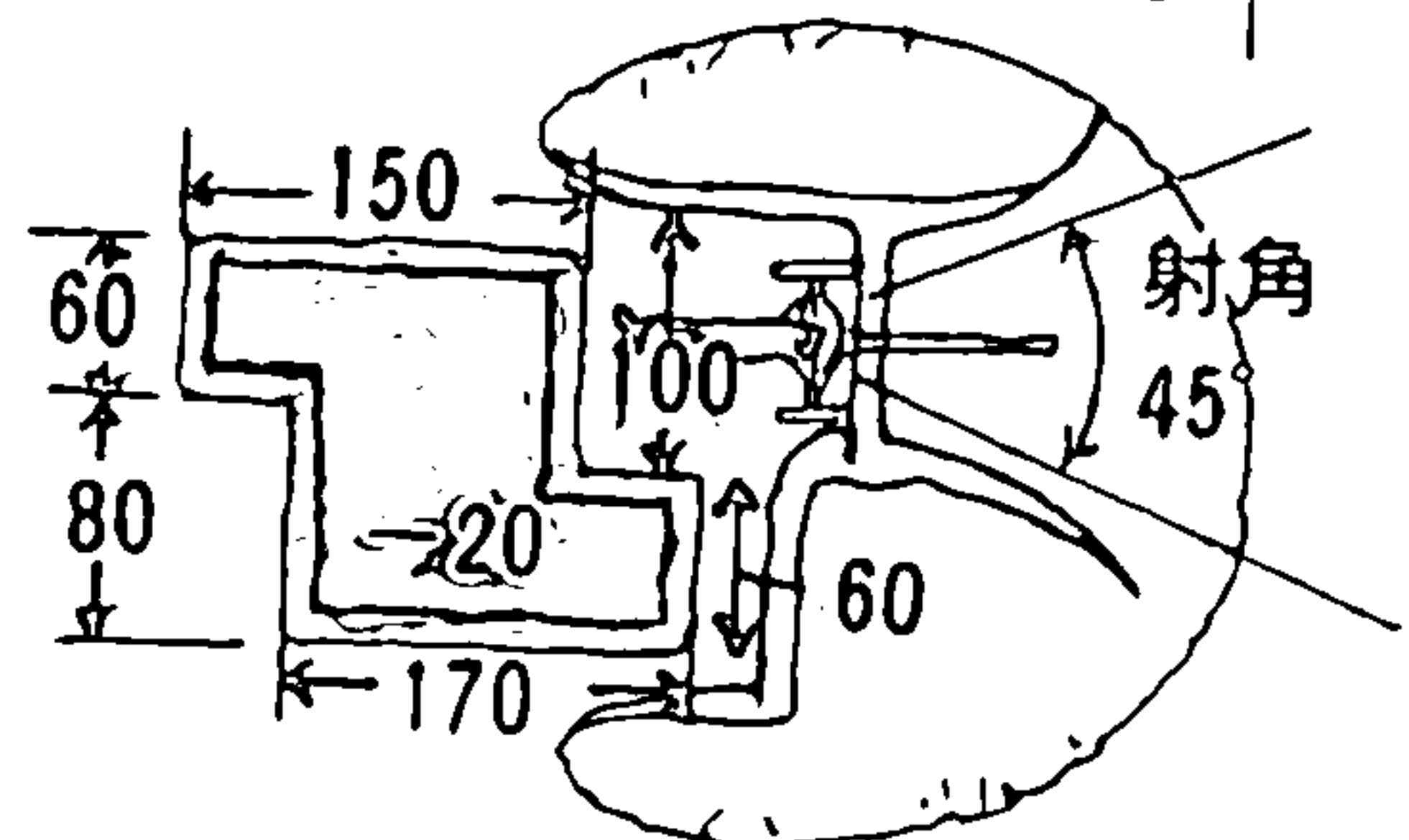
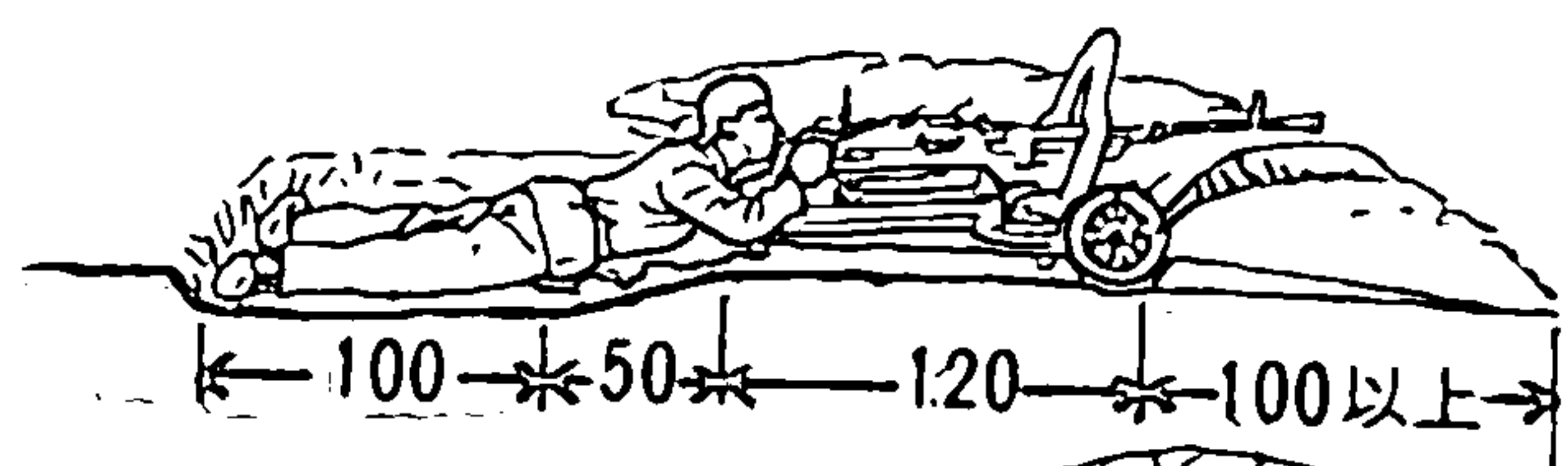
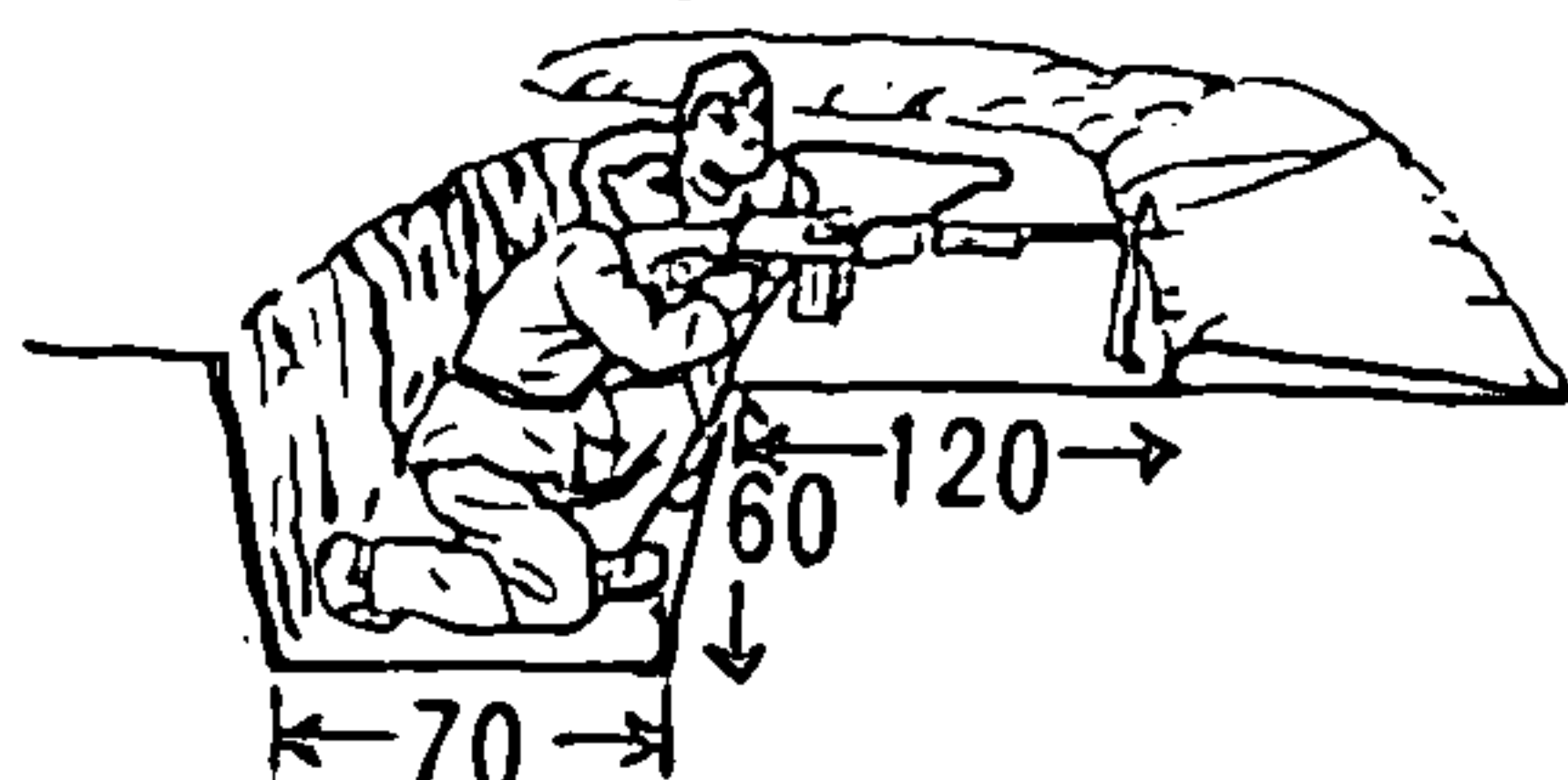
○臥射用

### 30人射用



射角下方的土牆必須比槍身低 10cm。

○跪射用

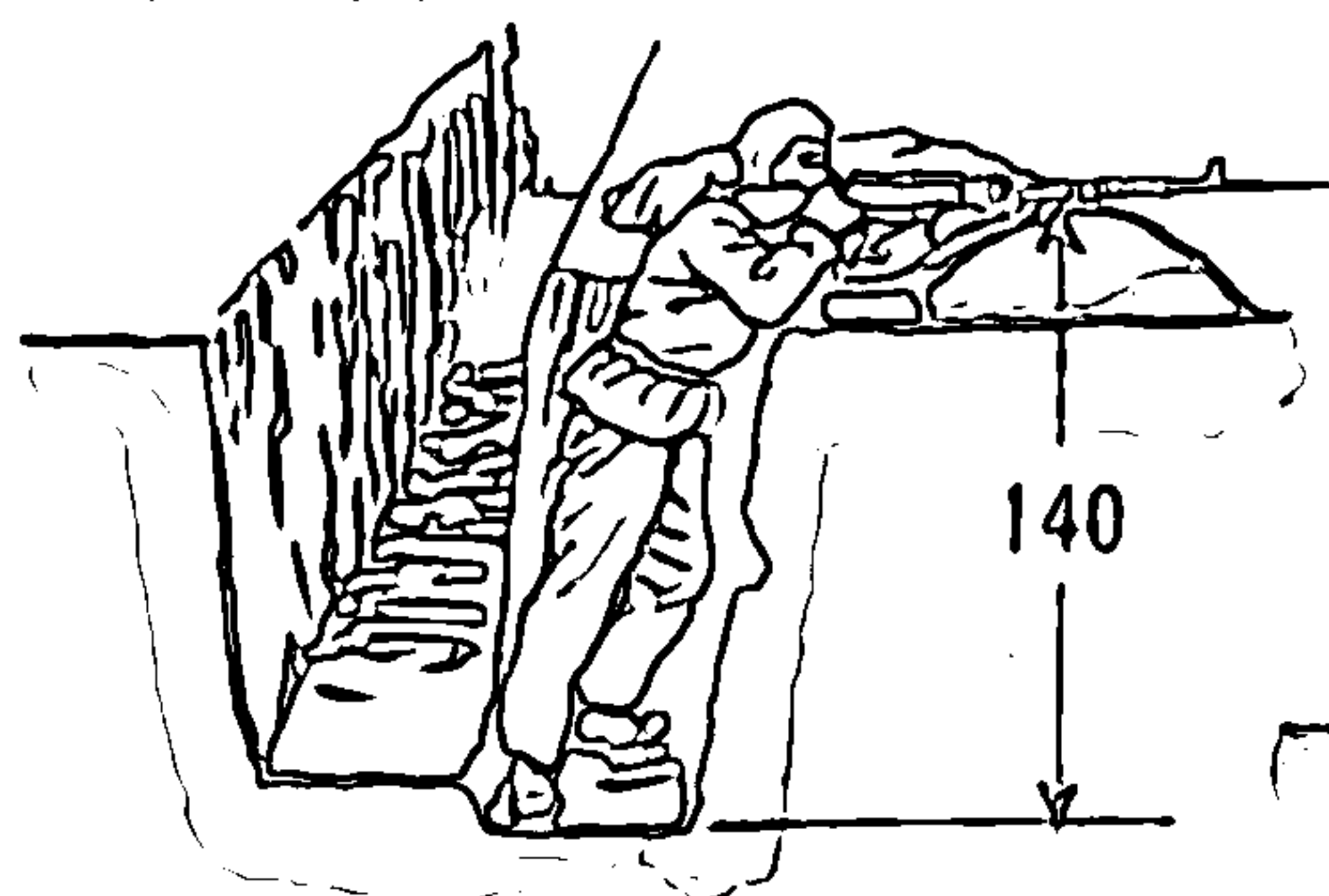


射角 45°

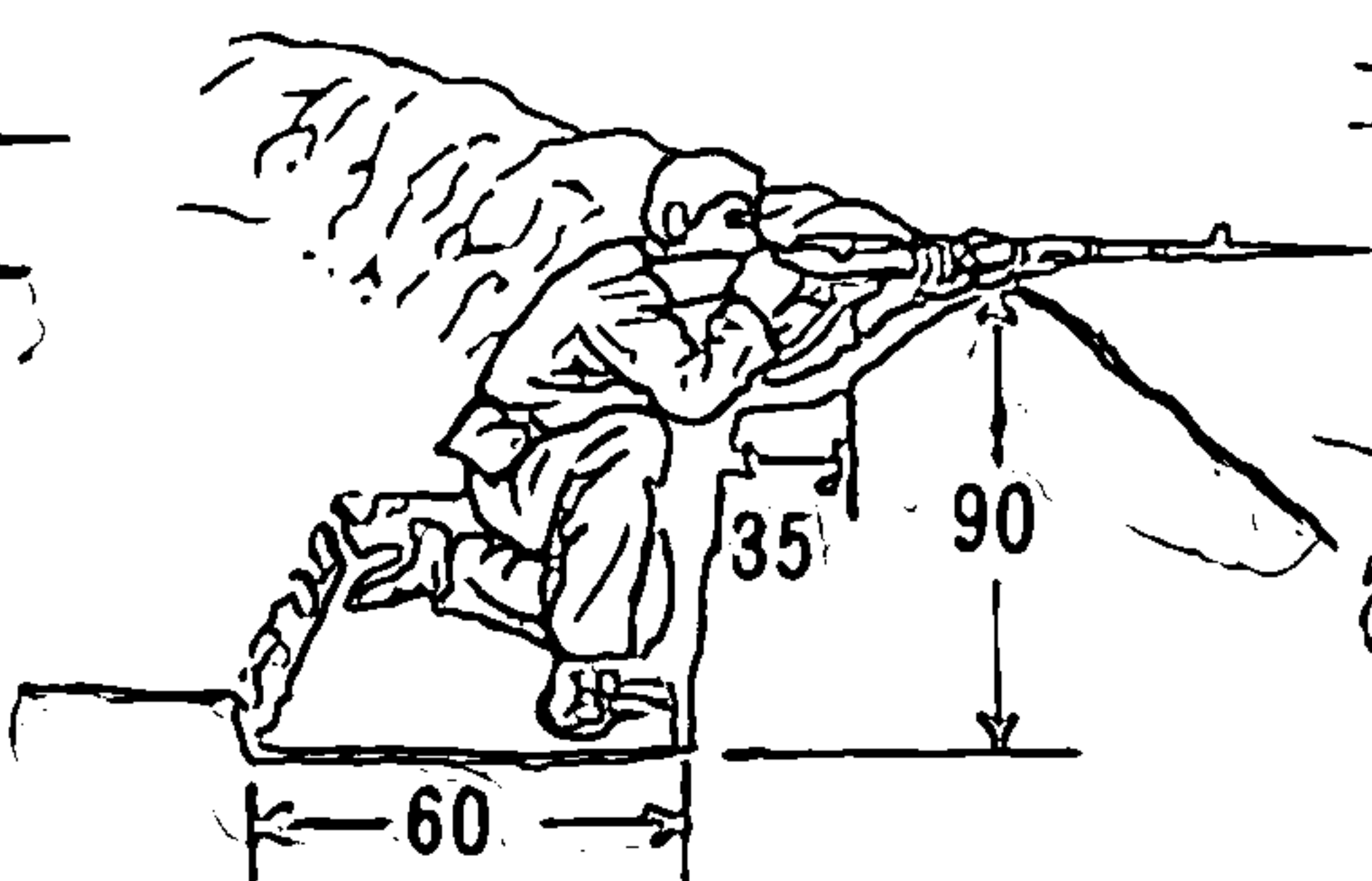


# ○利用地形、地物構築掩體

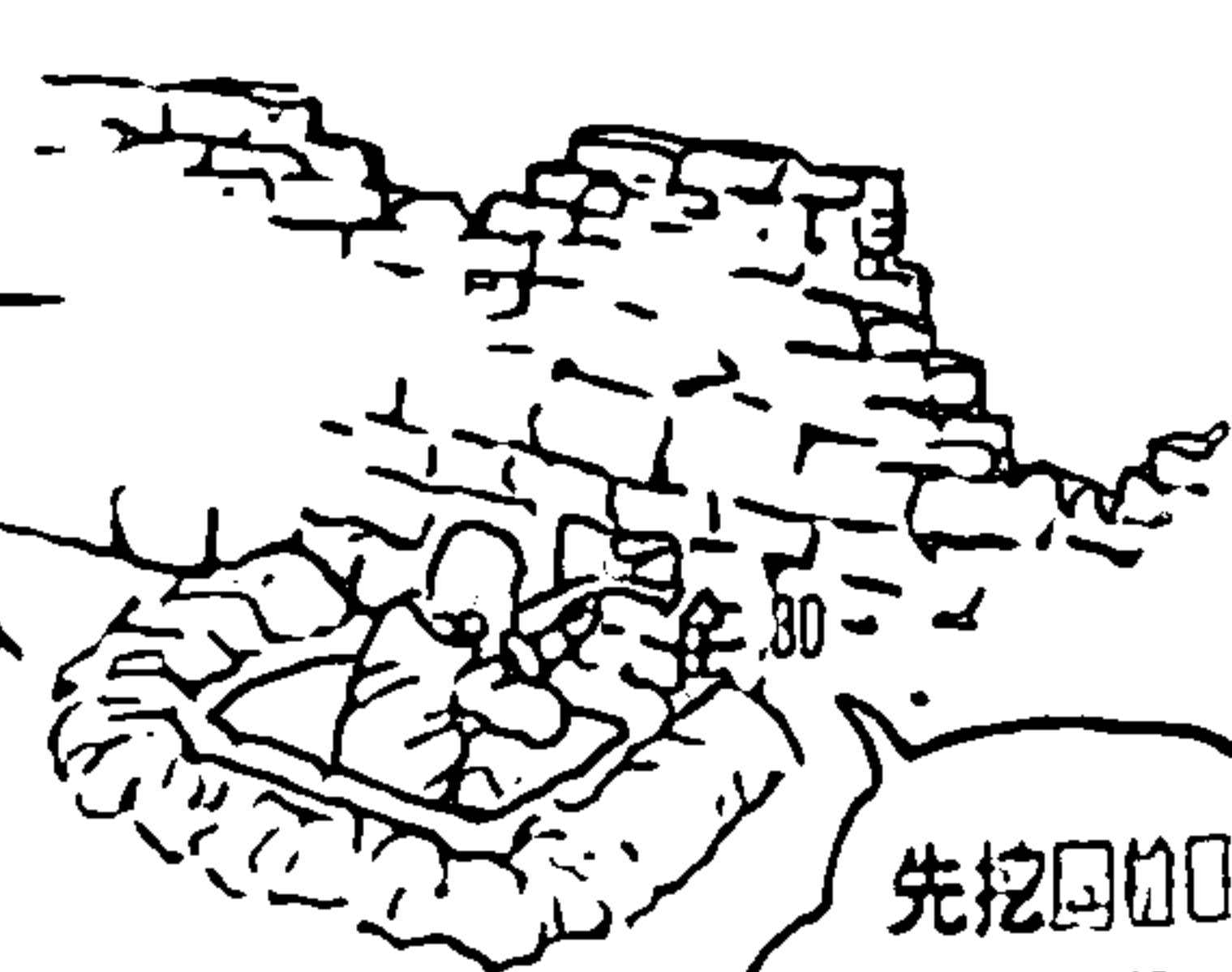
利用溝渠



利用土堤

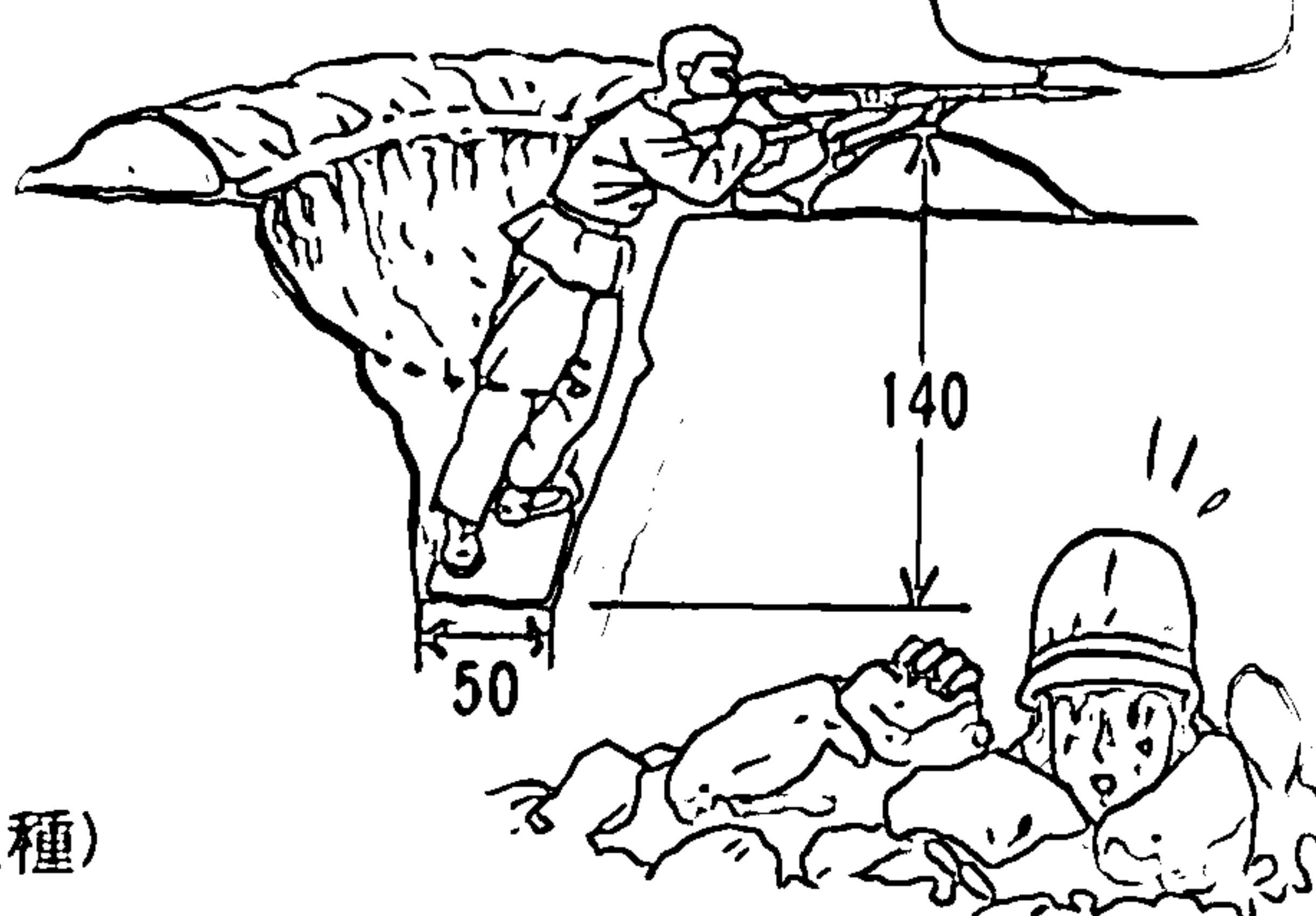


利用磚牆



先挖回牆口，然後在上方相穿挖口。

利用彈坑



戰鬥中可以利用彈坑、溝渠、土堤、路肩等地物來構築工事，這樣的掩體能夠減少工作時間，同樣能掩蔽身體發揮火力，絕不是偷懶的行為喔！



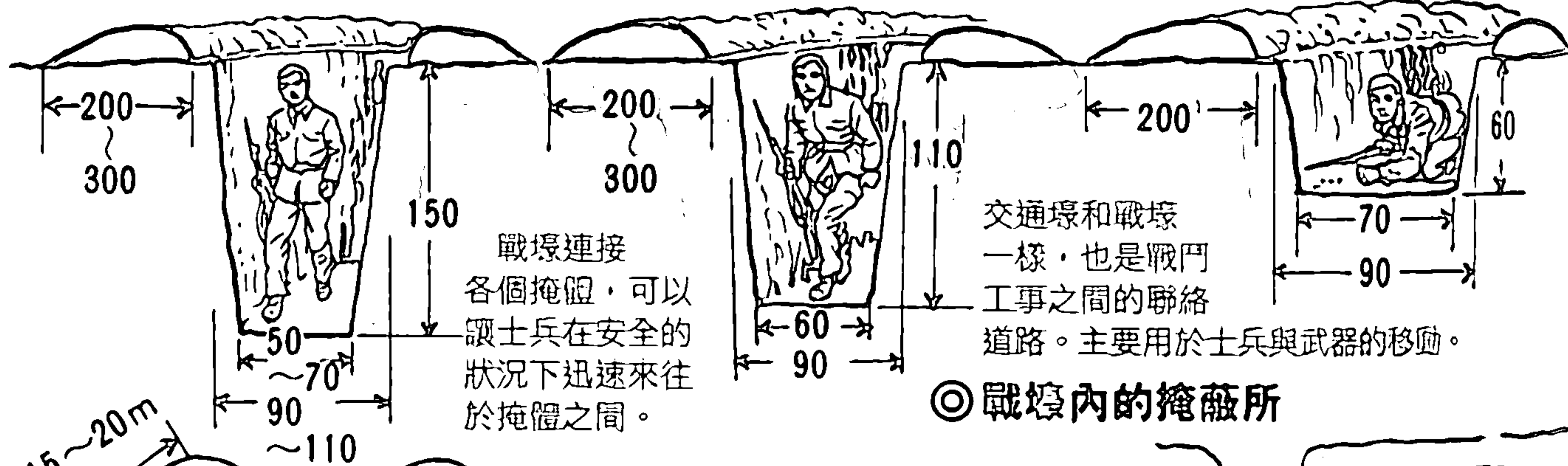
## ○戰壕、交通壕的構築

(基本上也分成三種)

直立前進用

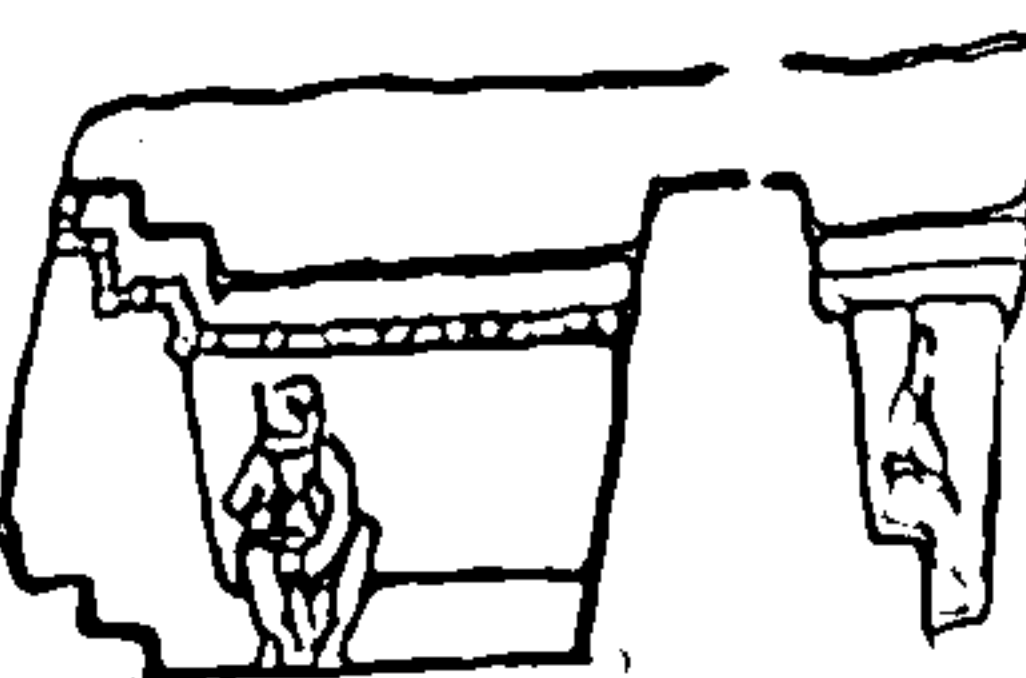
屈身前進用

匍匐前進用



## ◎戰壕內的掩蔽所

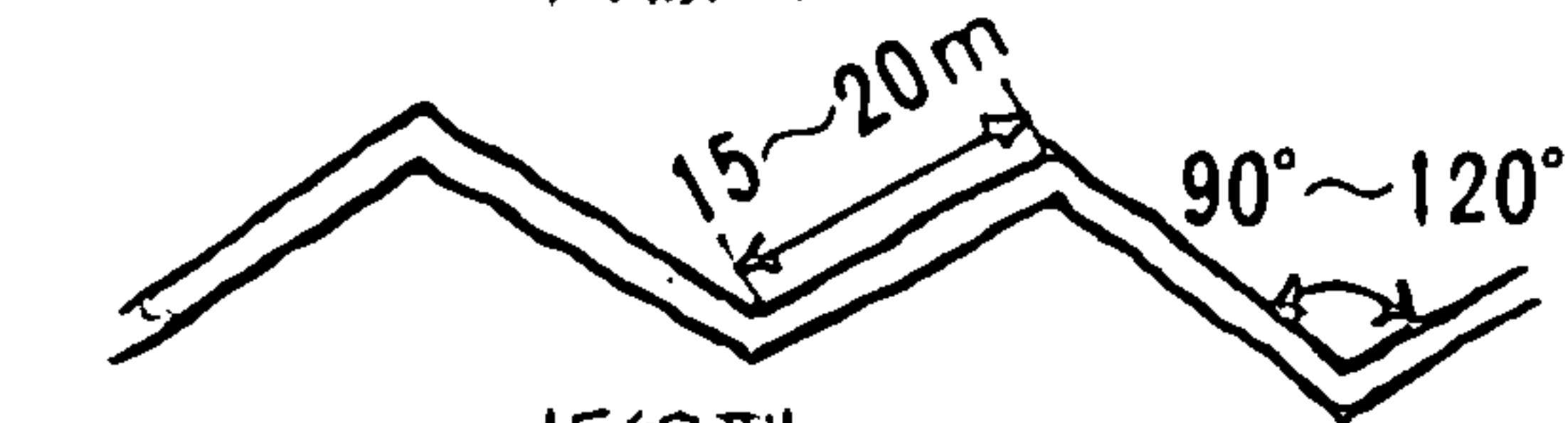
戰壕內還要挖掘掩蔽所，躲避敵方砲擊或轟炸的爆風與彈片。



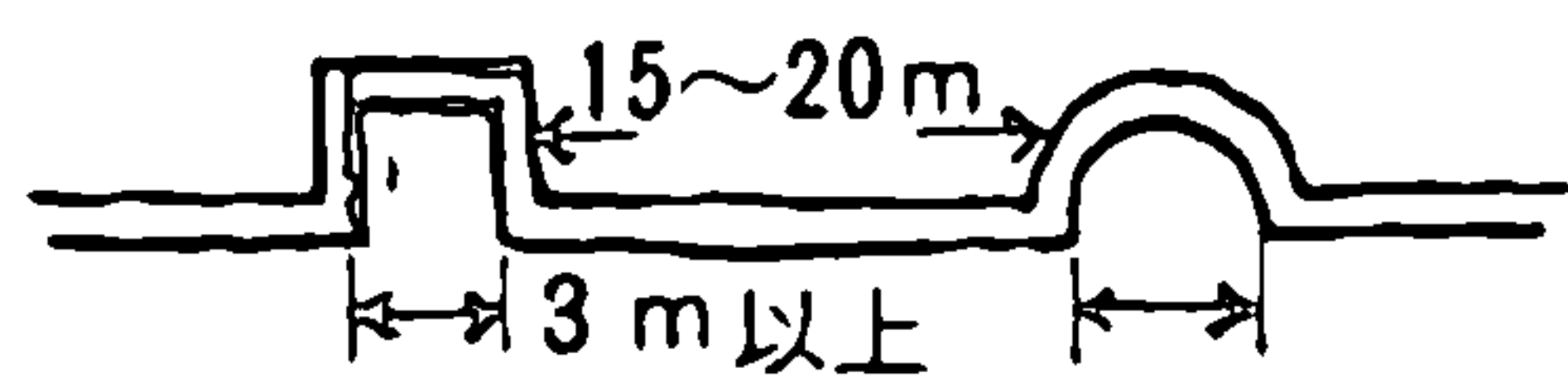
掩蔽所  
容納小型戰鬥部隊

為了集中我軍火力、同時阻斷敵方火力，戰壕與交通壕要採用曲線或折線的造型。

曲線型

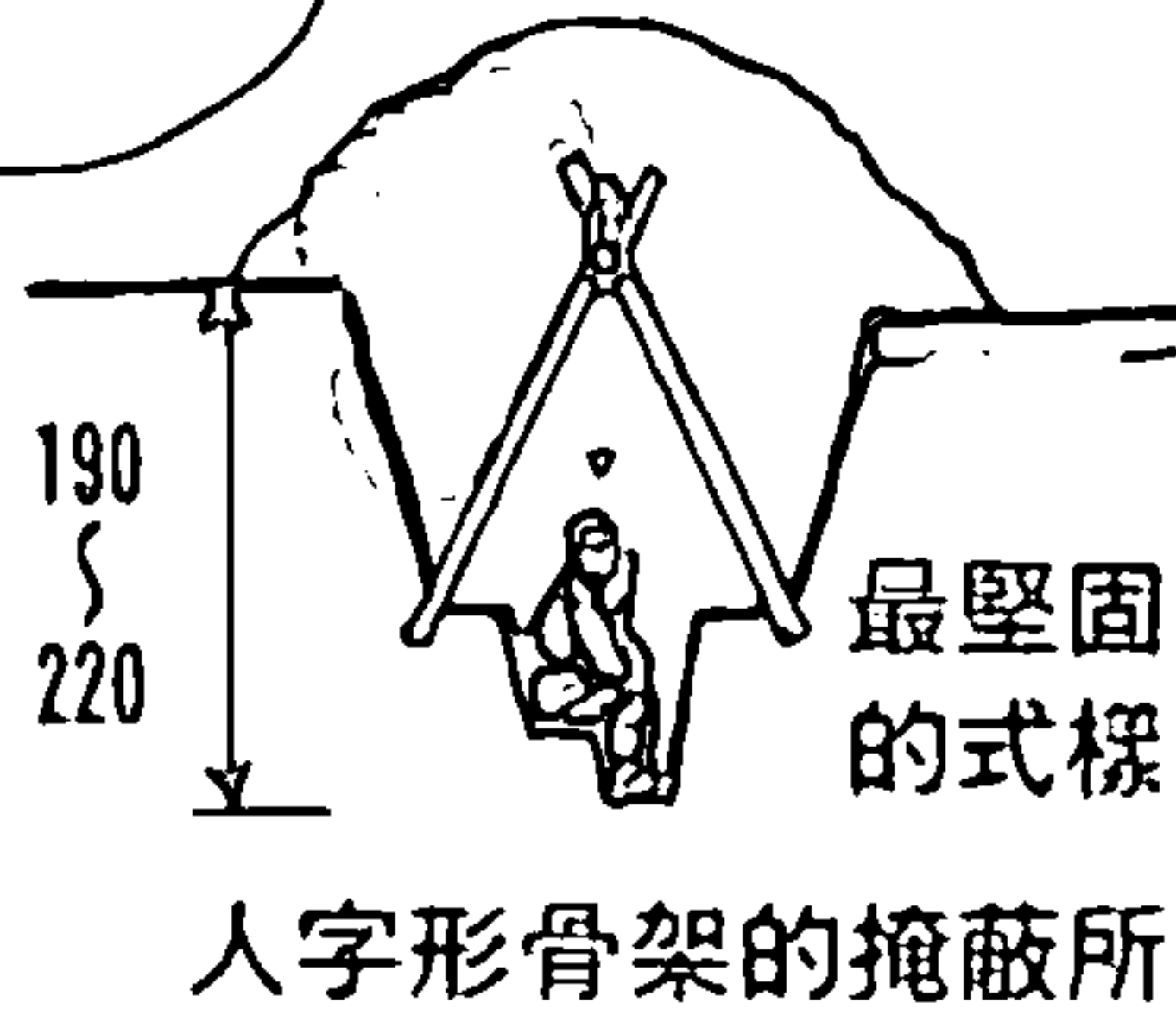


折線型

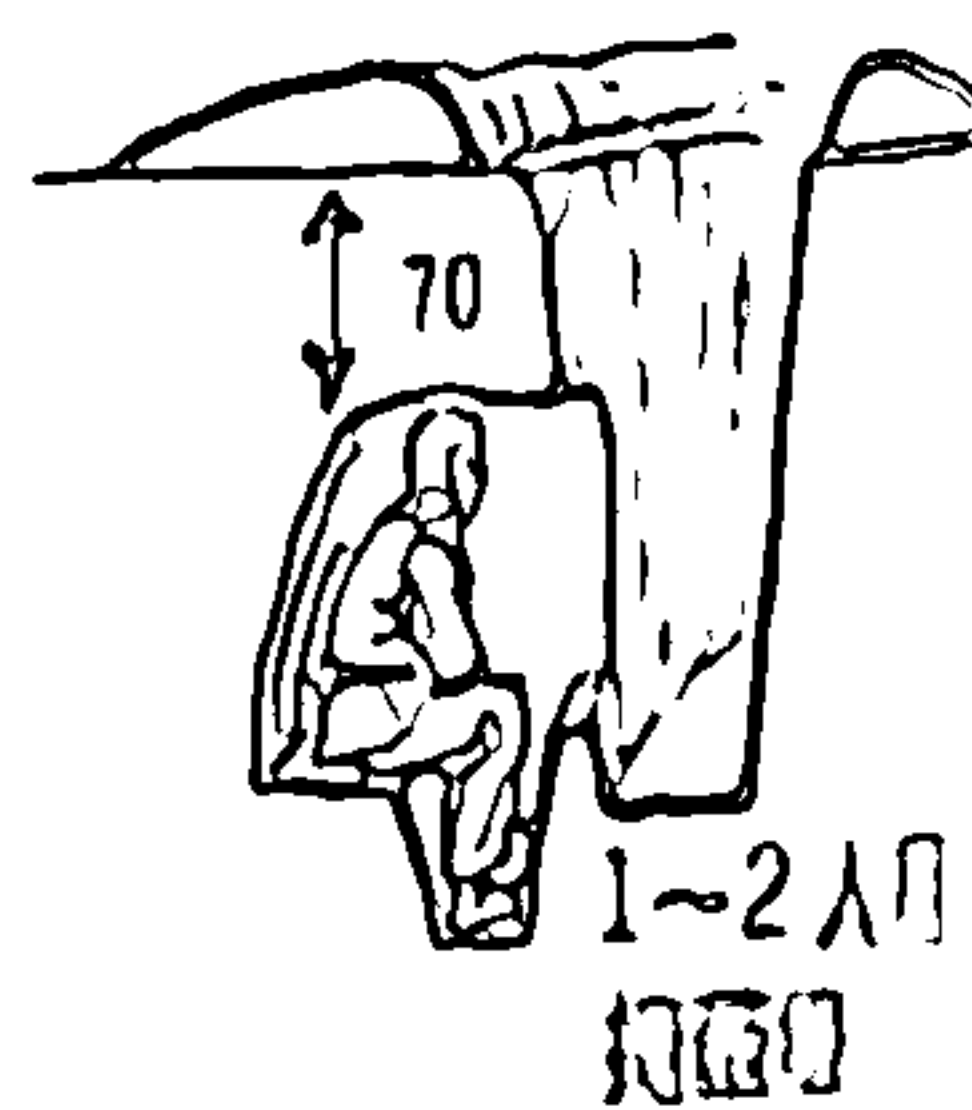


橫壁型

(利用直線的溝渠或土堤構築戰壕時，就改用這種阻隔方式。)



最堅固的式樣  
人字形骨架的掩蔽所

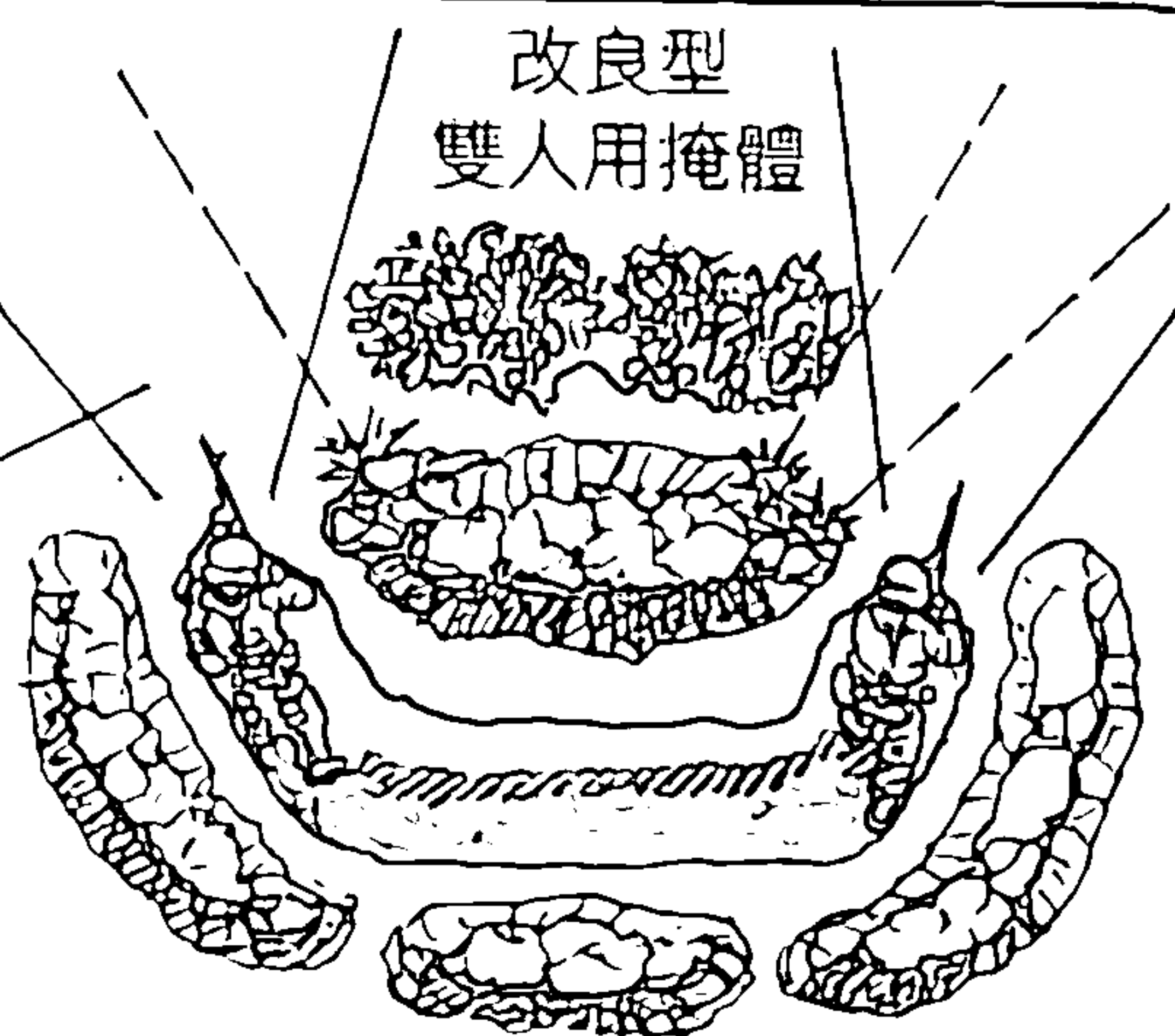
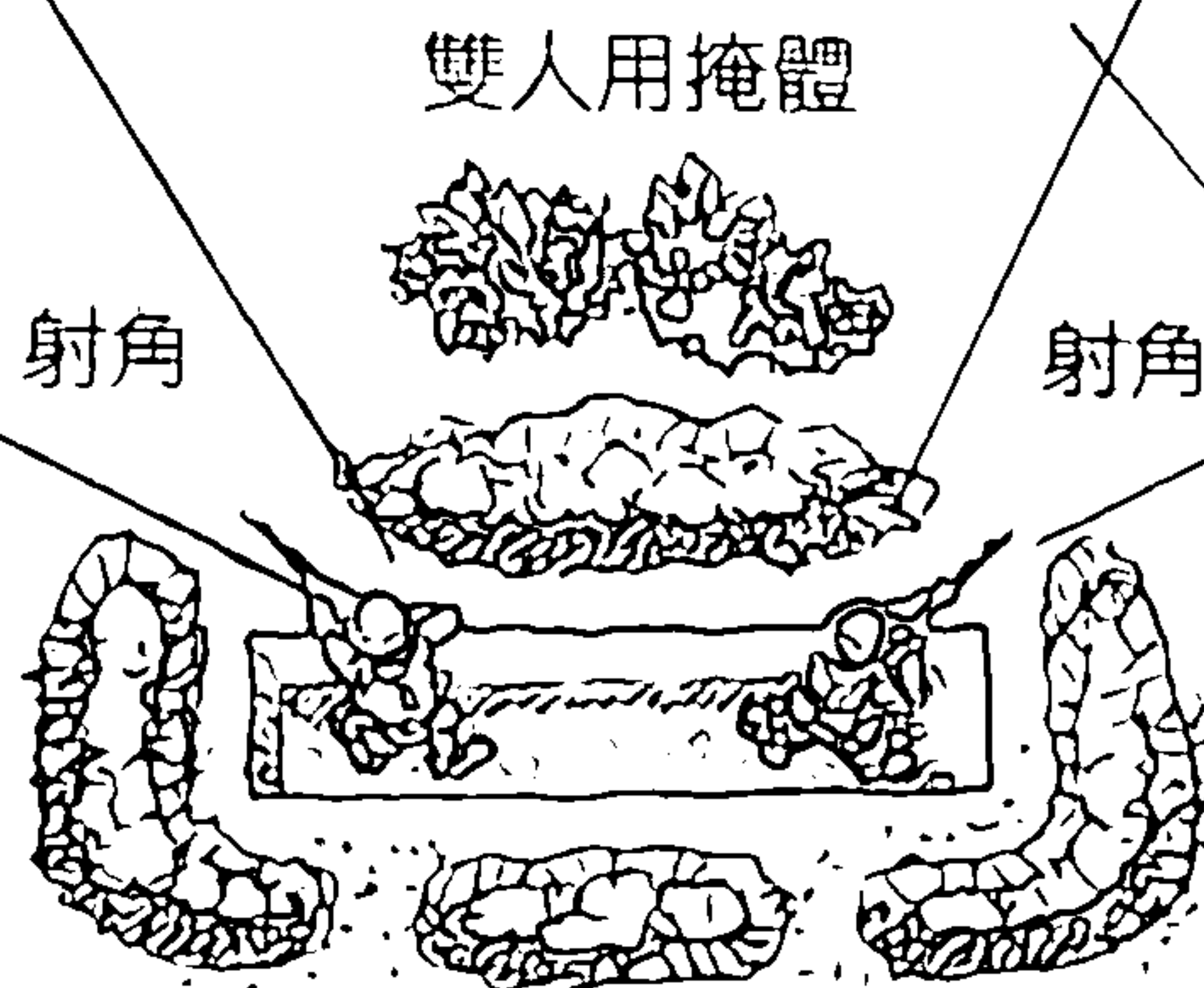


1~2人  
掩蔽所

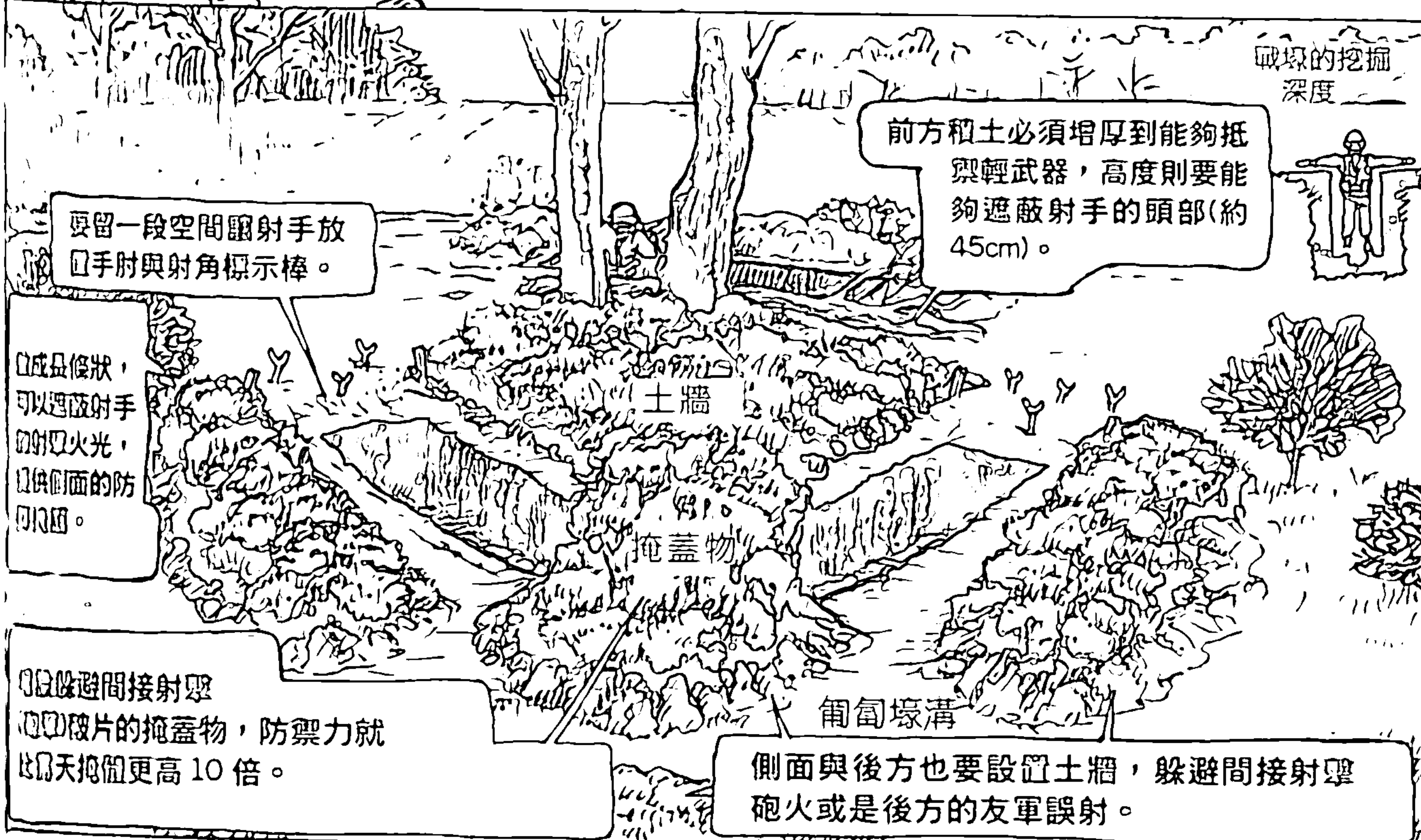


# 構築陣地

現代戰場上多採用兩人一組的方式，所以我們多介紹一下雙人用的掩體。

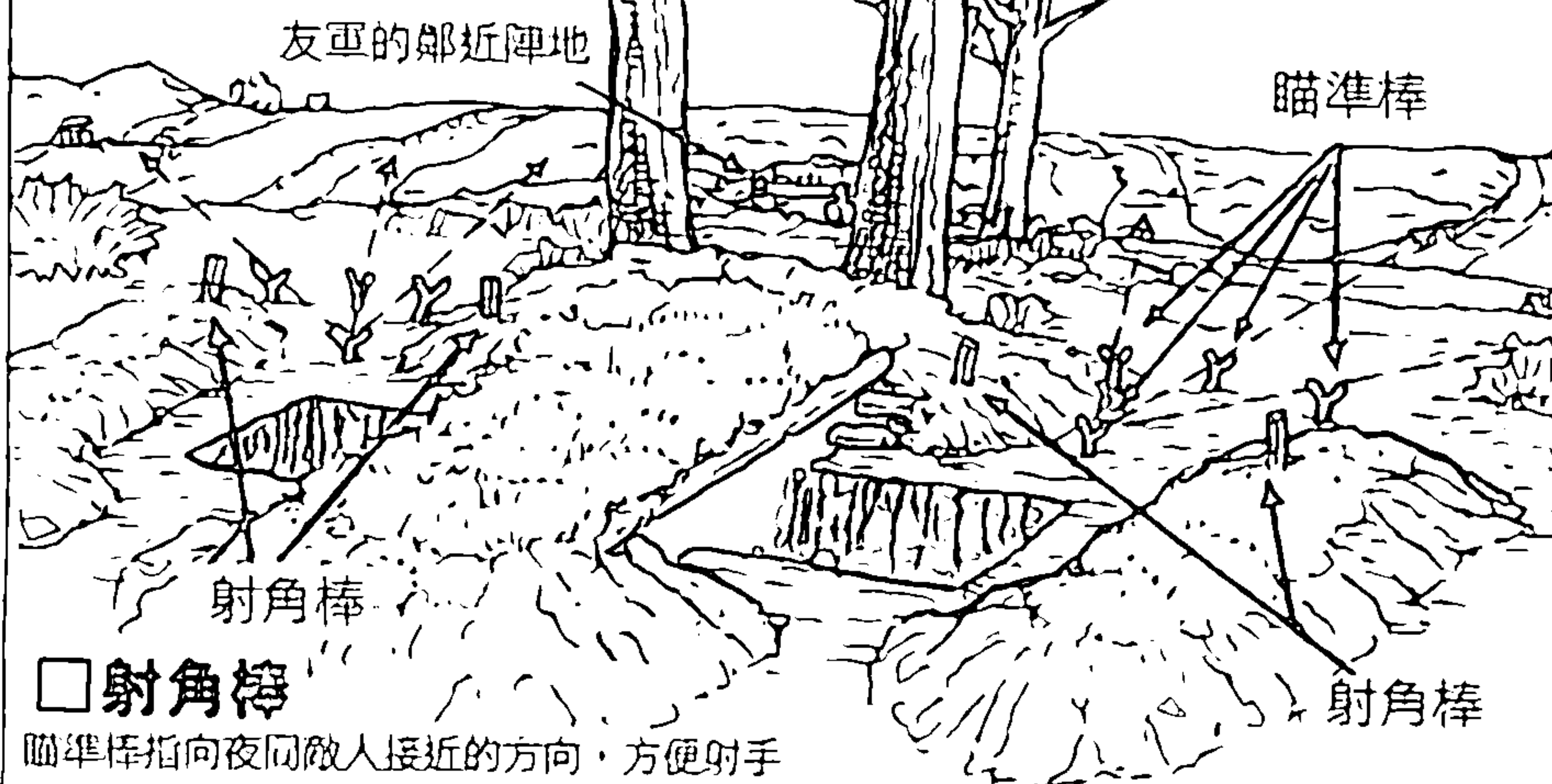


雙人戰鬥掩體



## 瞄準棒

在夜間或濃霧中可以協助瞄準敵人方向，必須在天晴時就預先設置好。



## 射角棒

瞄準棒指向夜間敵人接近的方向，方便射手緊急還擊。但是射角的左右兩側還要增設射角棒，以免超越射角誤射友軍陣地。



## ○射界的清理



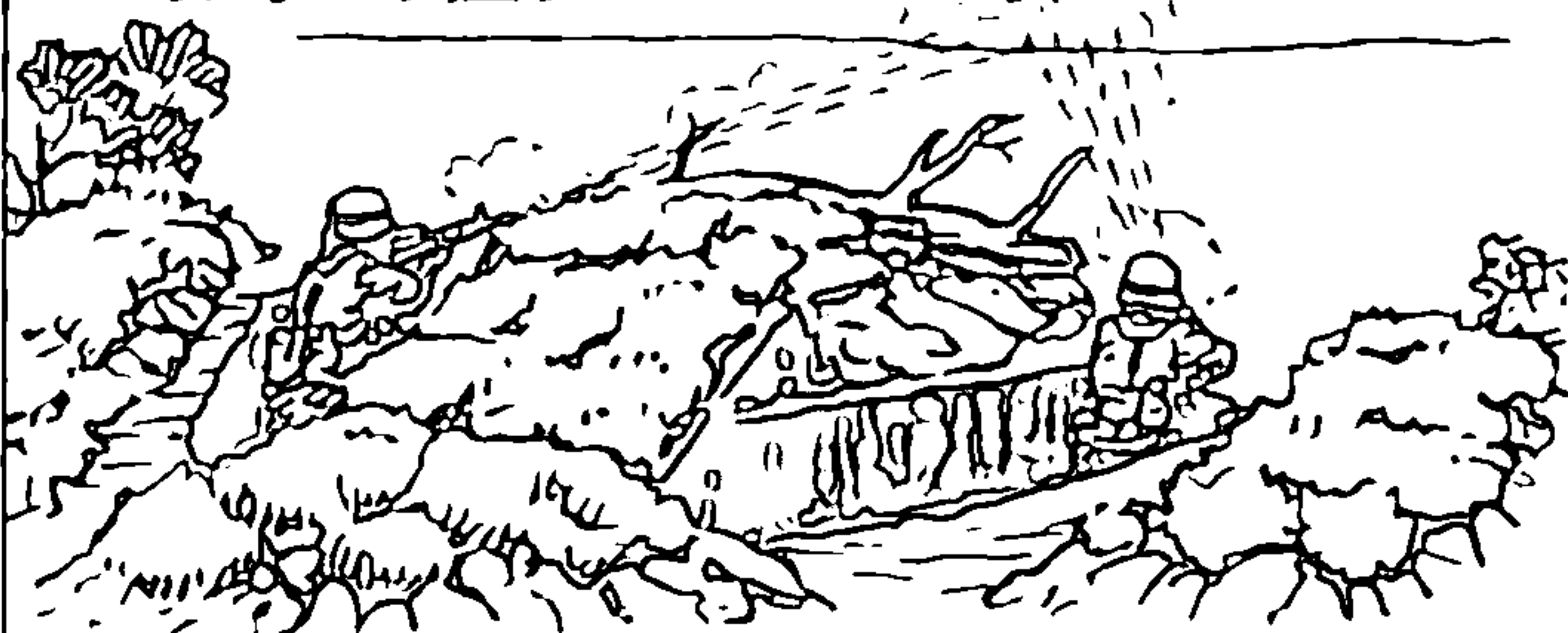
爲了讓射擊區域正面擁有良好的視野與射界，必須先清除植物或障礙物。

## ○注意

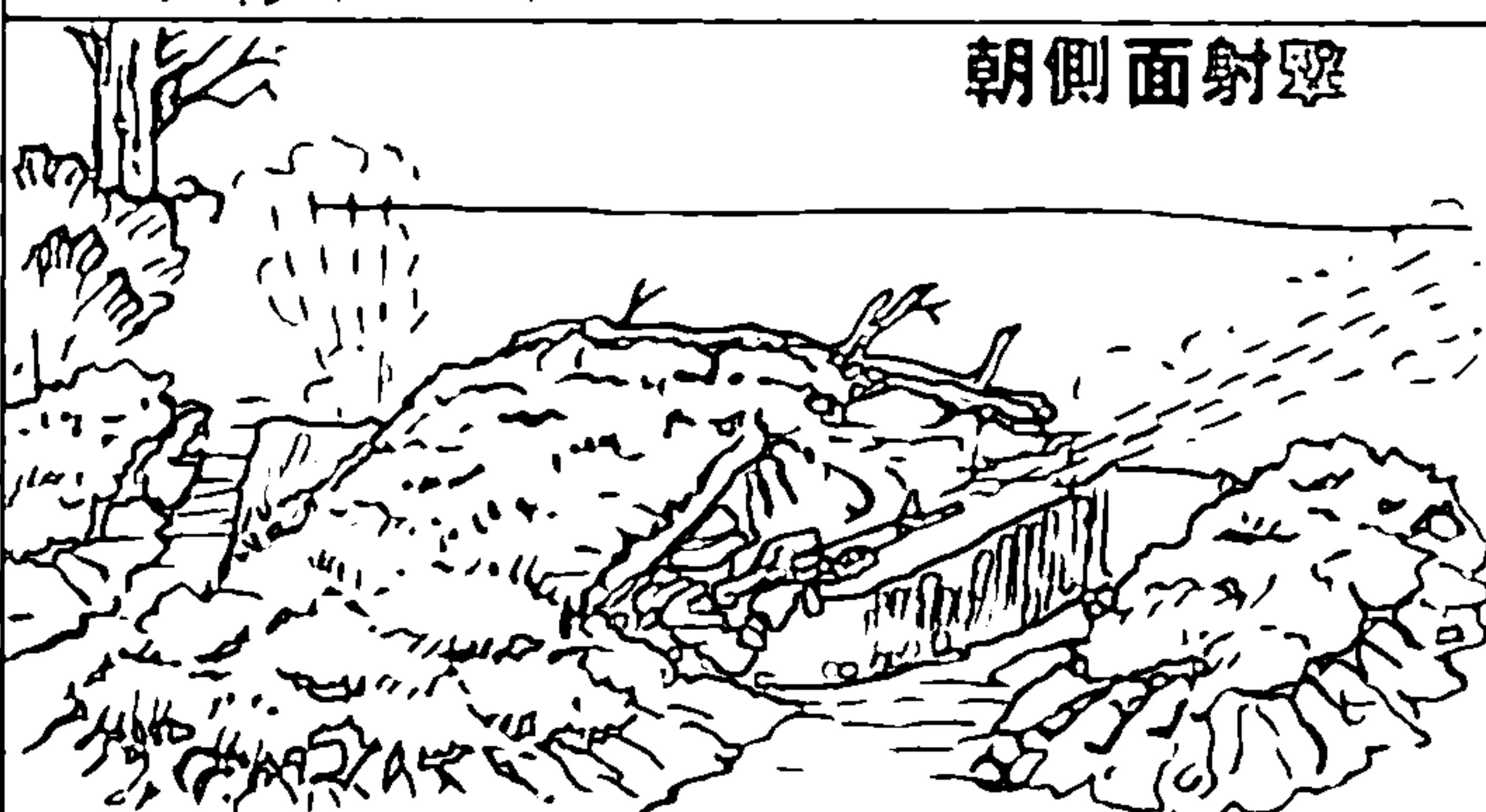
- 不可清理得太乾淨或是不自然。
- 留下些許植物掩蔽自己的位置。
- 砍掉大樹的低伸樹枝。
- 灌木叢只需清理會妨礙視線的區域即可。
- 消除會引起敵人注意的灌木、斷根、草叢。
- 用沙土或雪掩蓋住切斷的樹根。
- 不要留下足跡和車轍。
- 清理射界僅限於武器射程所及之處。

## ○射擊的位置

## 朝正面射擊



## 朝側面射擊



## ○手榴彈溝

掩體兩端設置手榴彈盂和水溝。



壕底的地面設計成斜坡，讓手榴彈滾入手榴彈溝內。

## ○單兵用掩體

## 臥射用掩體

深度最好超過45cm。



如果沒有足夠時間施工，就利用既有的地形、地物來建造應急掩體。

一般稱做散兵坑或狐洞的個人掩體。

如果施工時間充裕，最好加上掩蓋物。



## ○利用斜坡設置掩體

在斜坡上攻擊下方的敵人，如果沒有掩體保護，很容易變成敵人還擊的目標。



在坑道兩側設置槍眼，構成斜面的掩體。

盡量減少死角，增加下方的射角。



## ■構築機槍用掩體

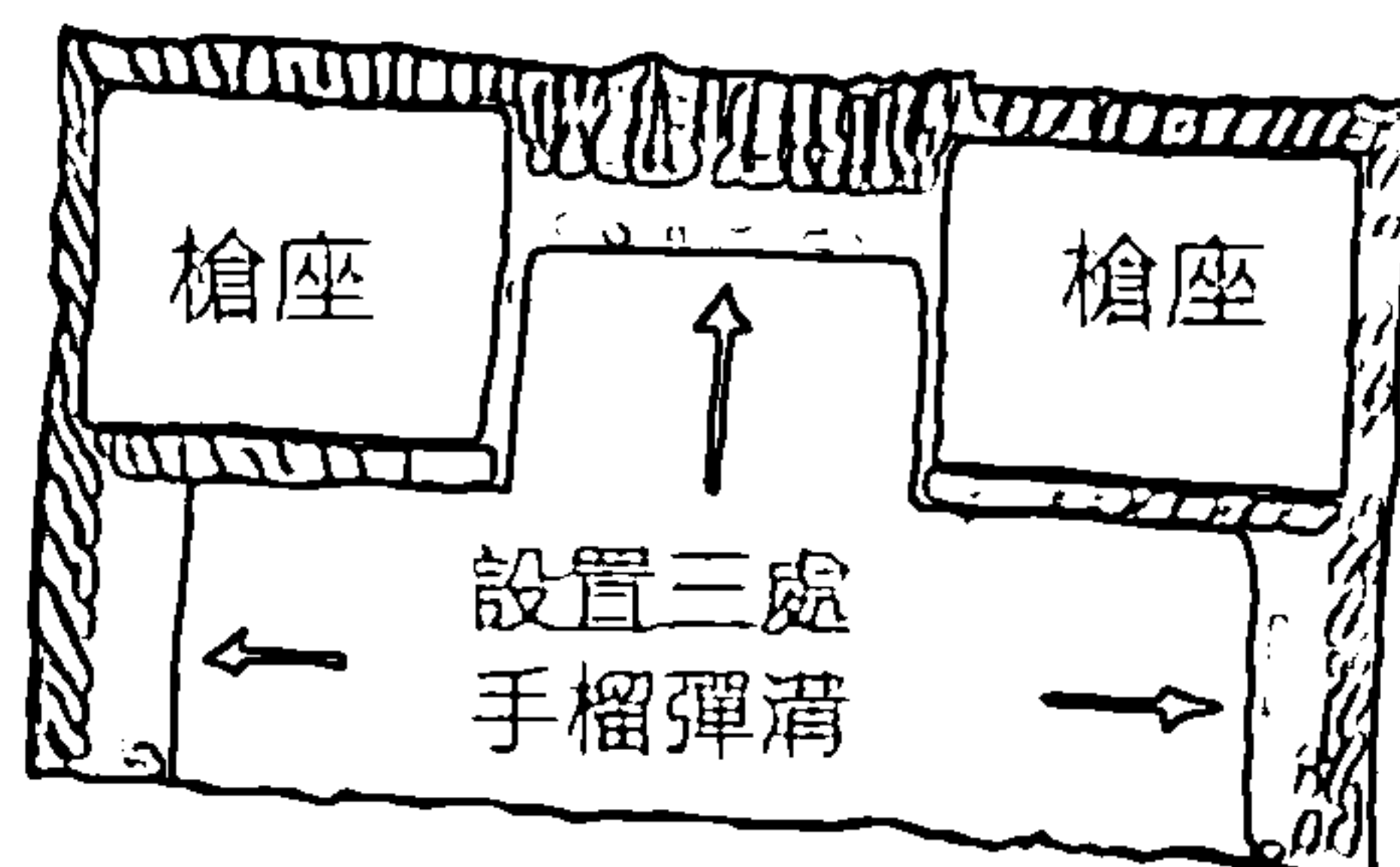
機槍的主要射擊區域，通常是從斜方向射擊步兵班的正面，因此視野要能夠看清前方數百公尺，而且土質較軟的地方比較容易施工。



和敵方交戰時，敵人首先還擊的目標一定是最具威脅性的武器(通常是機槍)，所以機槍用掩體必須特別用心施工。



挖深一點可以保護射手，但不能挖得太深影響到機槍射擊。



首先由排長指示機槍射擊區域，接著由射擊隊伍長指示設置三腳架的地點和射擊區的邊界。得到指示之後立刻動工挖掘，先建構一個簡易的機槍掩體。



挖好槍座之後，繼續向下挖掘掩體，掩體的深度和一般立射掩體相同，大約在腋下的高度。而掩體側面與後方都要加設土牆。



照例當然也要加上掩蓋物囉！



土牆可以增加防禦、避免跳彈。如果身後有大塊岩石或岩山，將會造成跳彈，殺傷掩體內的人員，這類地方最好不要設置防禦工事。

主要射擊區使用三腳架，次要射擊區使用雙腳架，並且挖掘腳架溝。在更換射擊陣地時，只帶著機槍移動，三腳架留在原位。

剛挖出的新土太過醒目，要用樹幹或是枝葉加以遮蓋偽裝。



三人一組的機槍隊，可派一名彈藥手在旁邊的單人掩體掩護側面。

彈藥手

兩個掩體用匍匐壕溝連接，  
讓彈藥手與機槍能來回換位置。

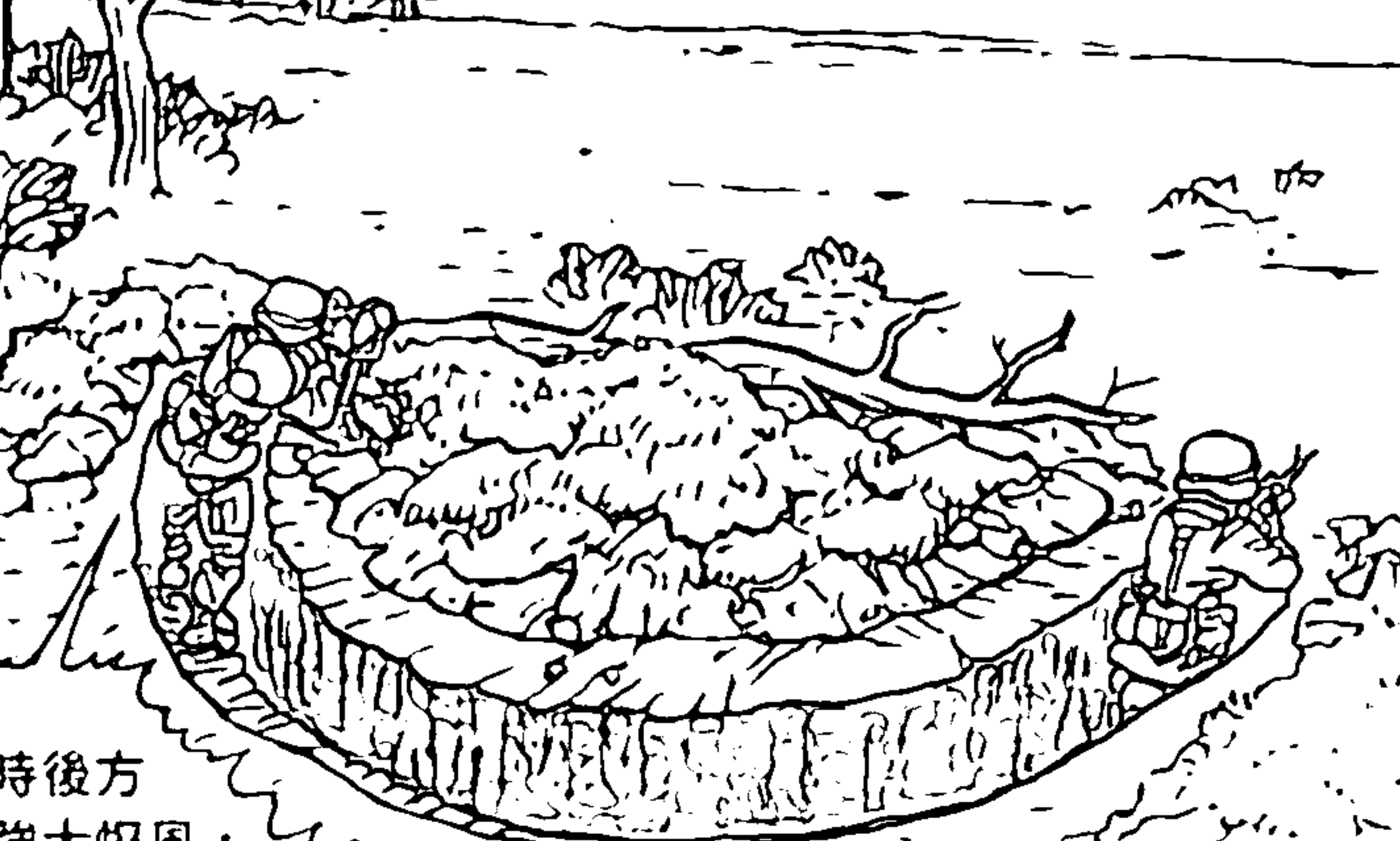
機槍座



單一槍座的掩體

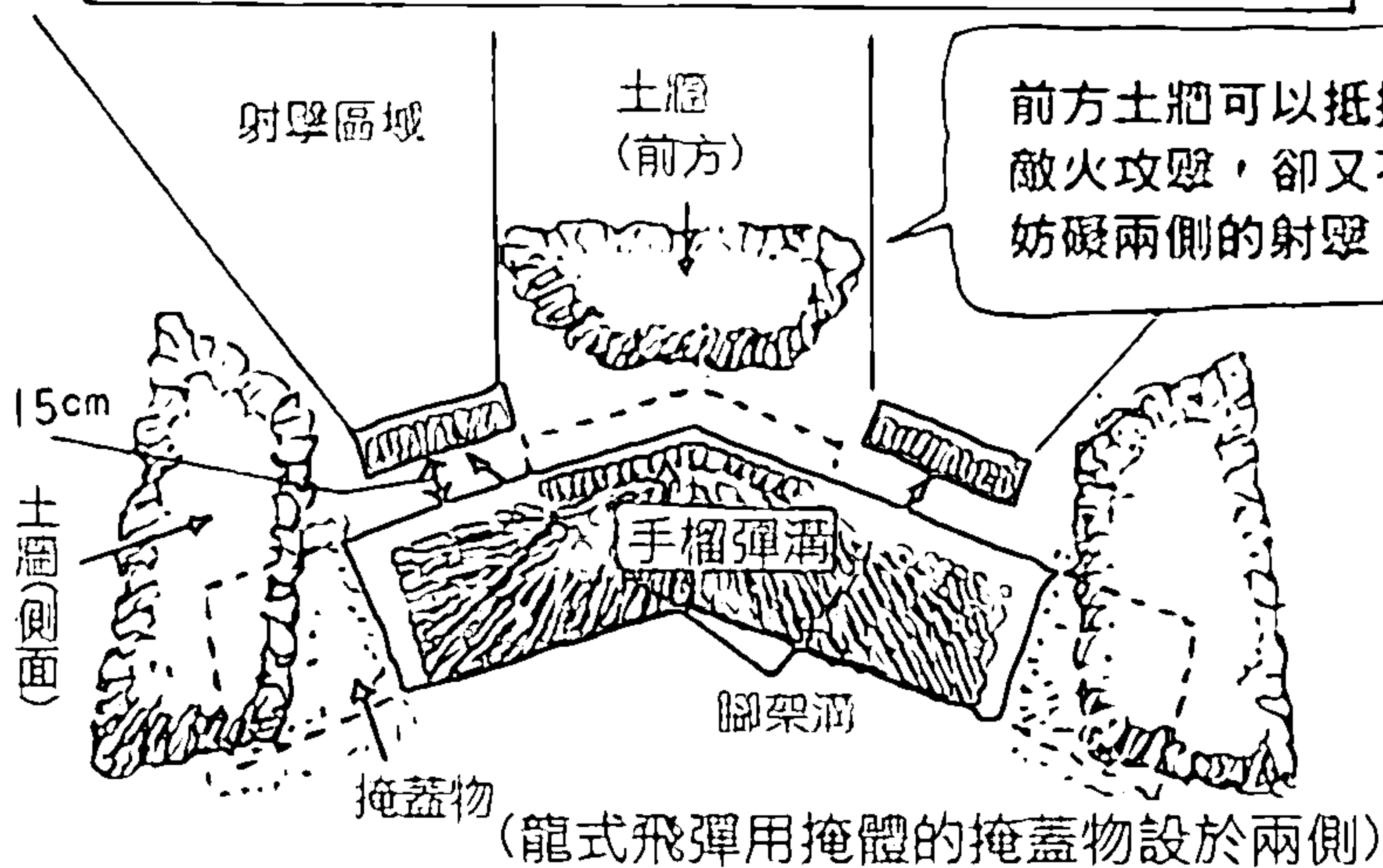


陣地，以及次要射擊區域的陣地。



發射時後方  
會有強大煙風，  
要非常小心。

在掩體前方、後方要做好防沙塵的處理，以免發射時捲起的塵土影響射手的視線。



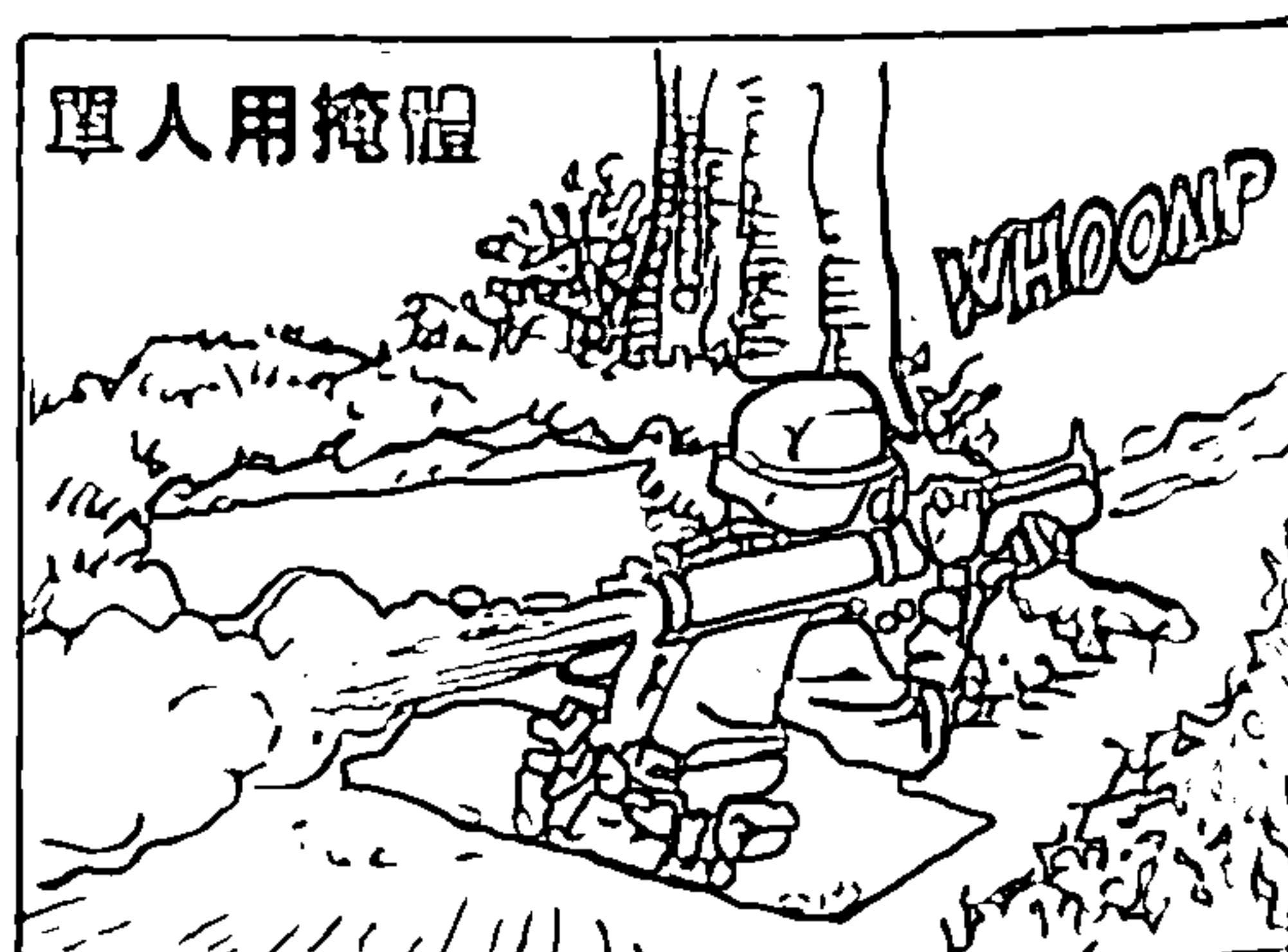
如果射擊方向只有單一方向，可以設置單人掩體。要是需要同時涵蓋兩個射擊區，就要像上圖一樣設置三角形的掩體。



○發射筒前端要伸出掩護口  
至少 15cm 以上。

○發射筒的尾端一定要對着炮口30°以外的地方。

○發射後飛彈的穩定風會彈開，因此發射筒口的高度必須與地面保持15cm間距。



### □英軍的雙人用掩體

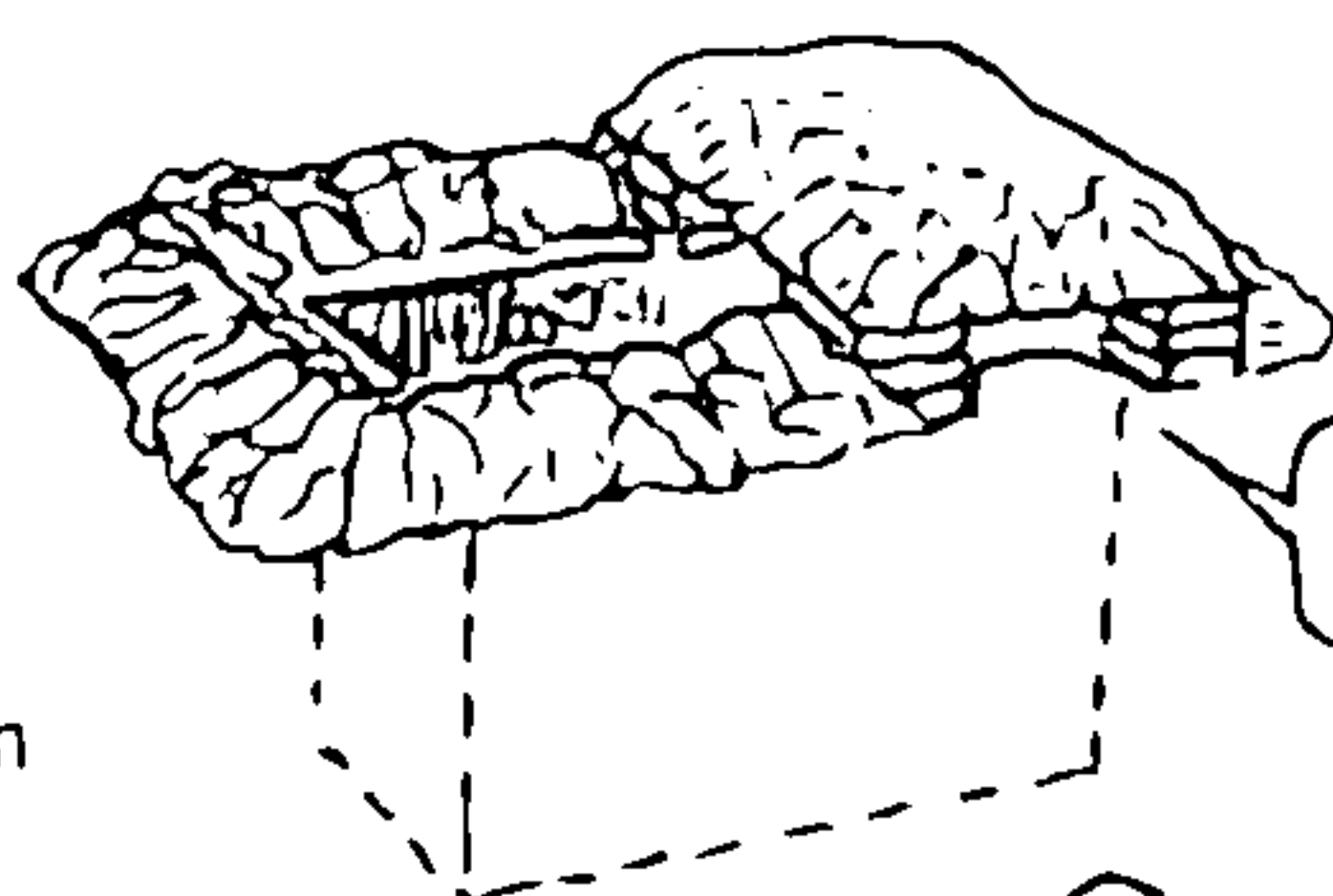
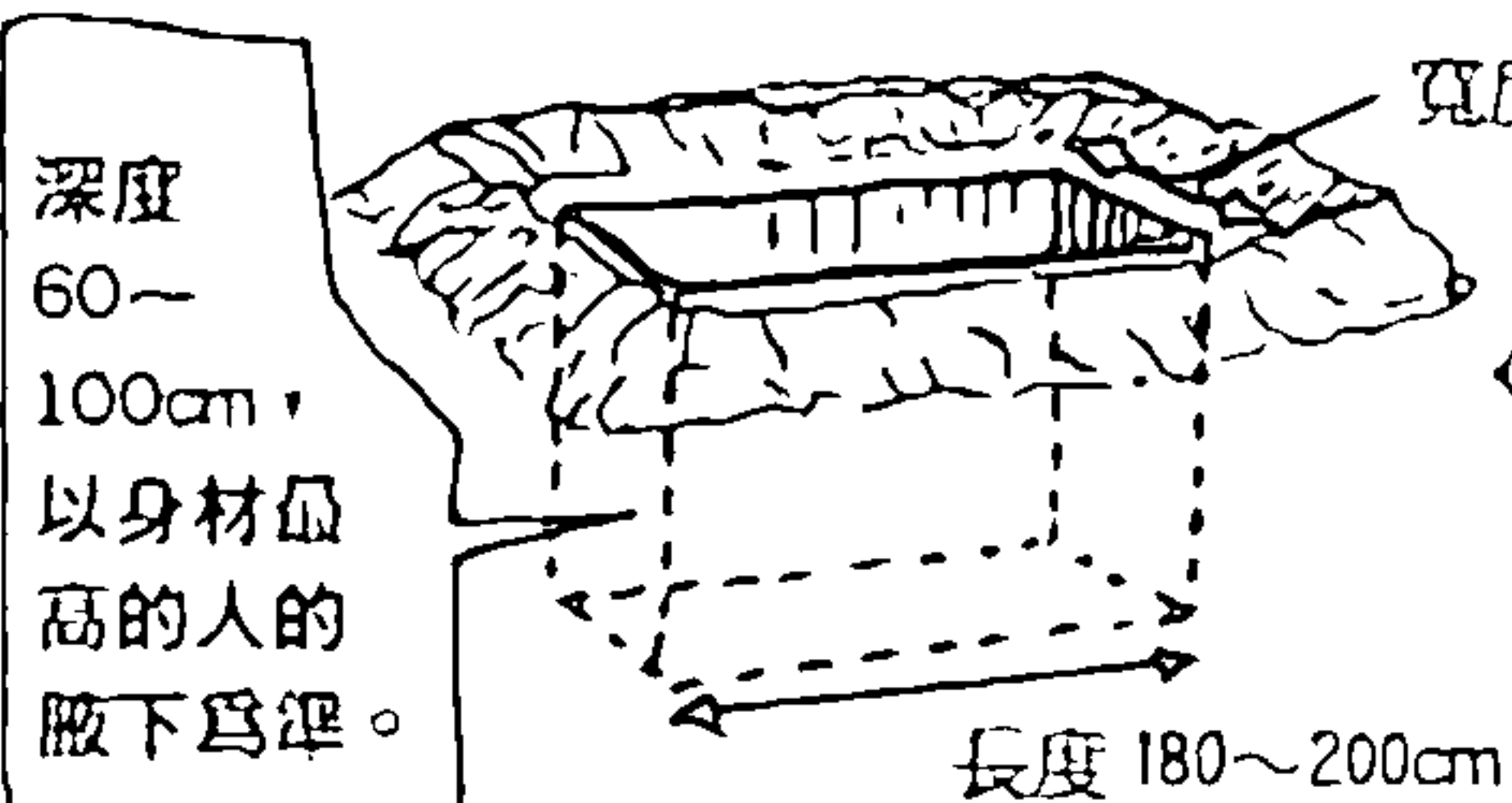


英軍的防禦據點強調堅固，通常是雙人用或是四人用，其實四人用就是雙人用的加大版，然後把掩蔽所設在兩端。

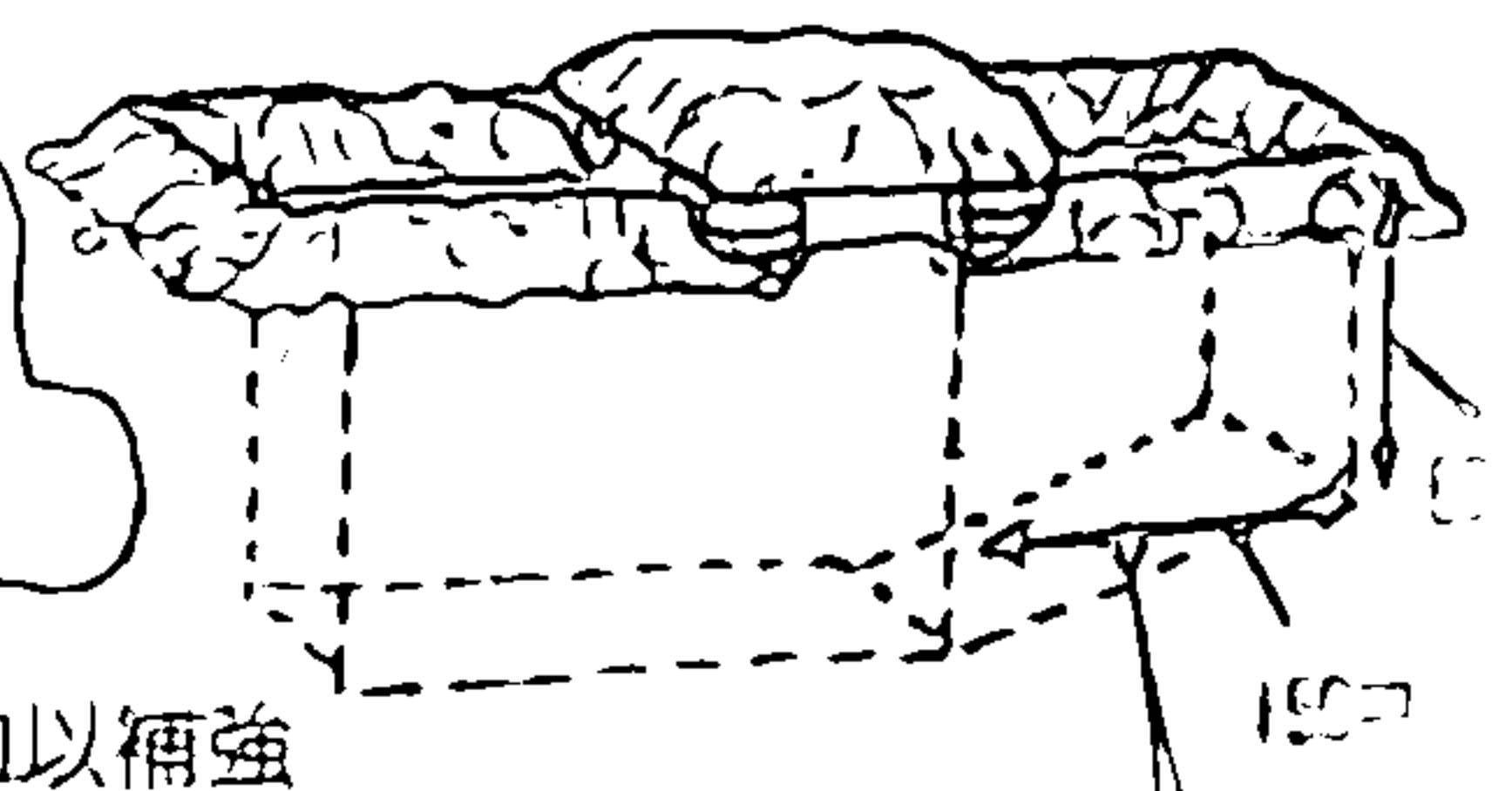
- ① 最基本的雙人用戰壕  
(30 分~2 小時)

- ②設置屋頂(掩蓋物)  
(1小時)

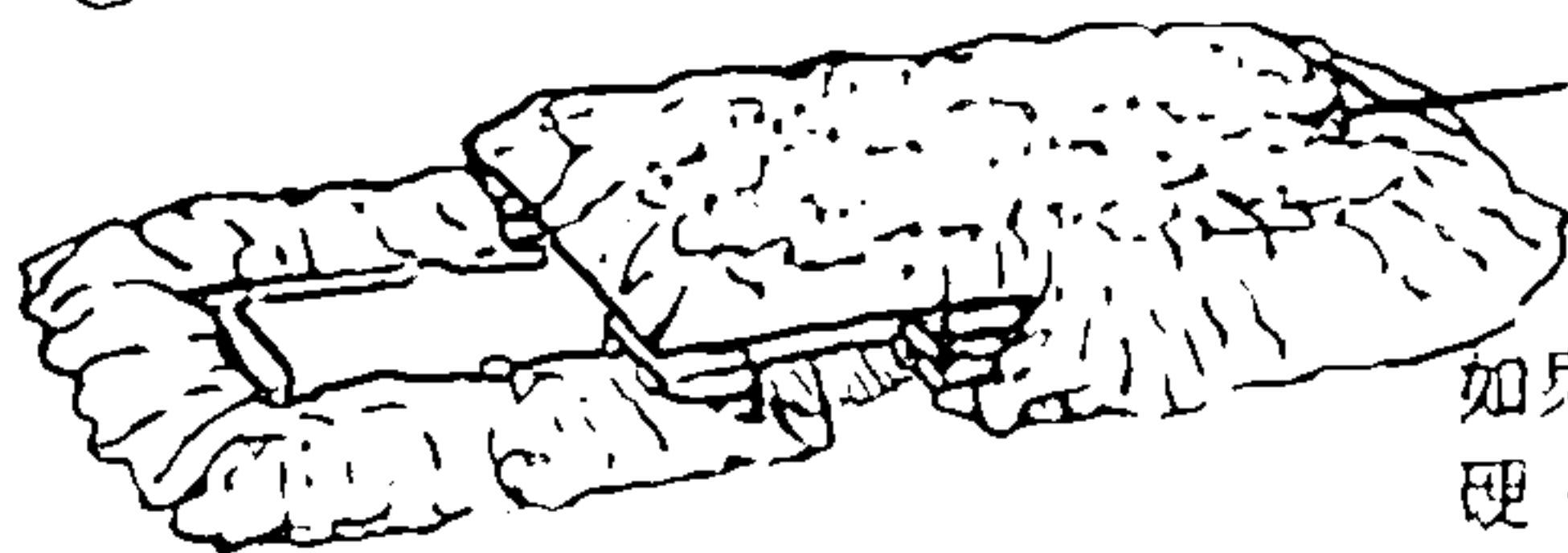
- ③ 挖掘掩蔽所  
(3~5 小時) 延長時間用 0.0



反戰重  
火箭的  
發射口。

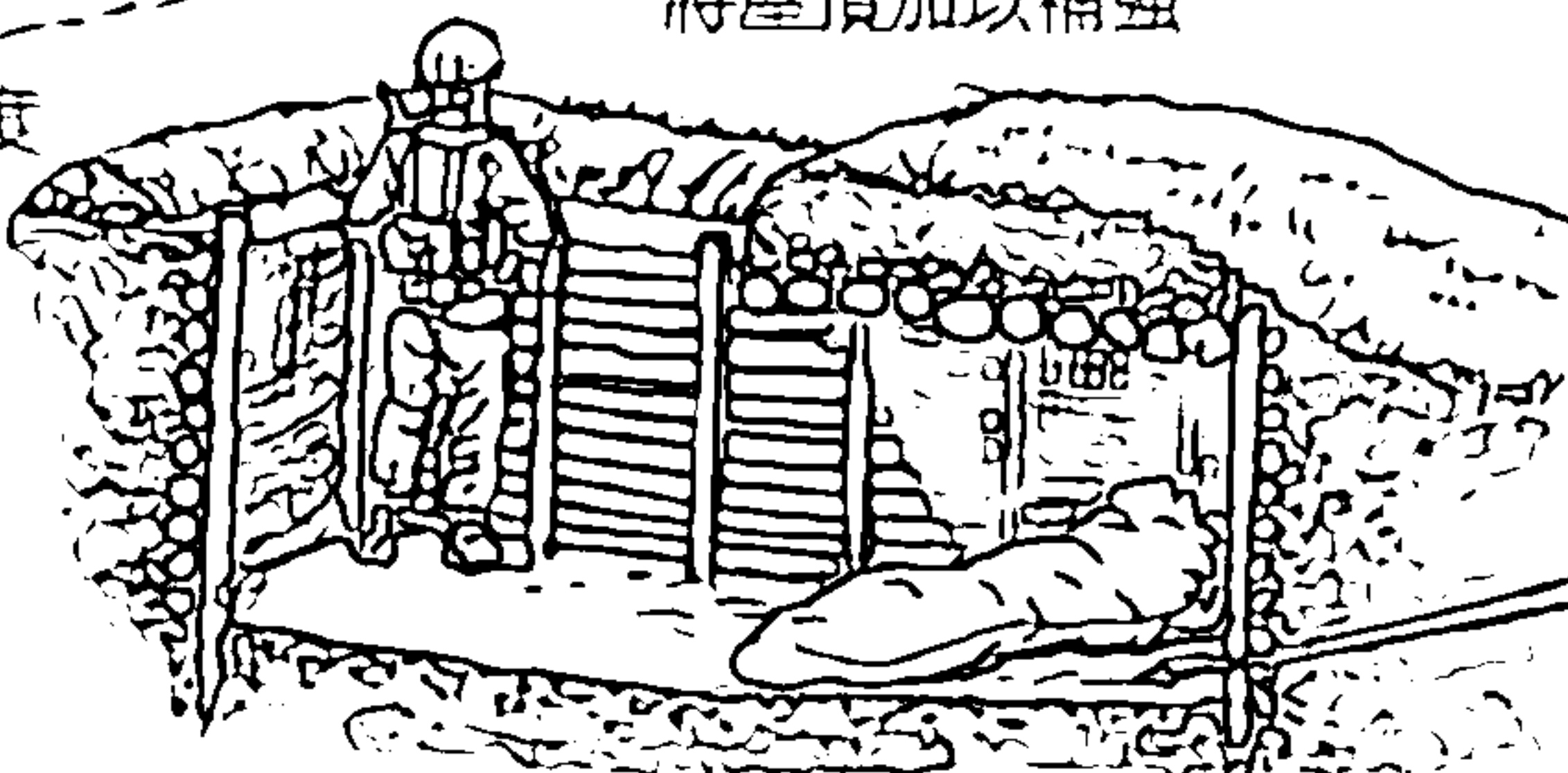


- ④ 在掩蔽所上方增設屋頂



積土厚度  
約 45cm

如果土質堅硬，構築的時間也會延長兩倍。



備的地方，  
坡預防雨水。

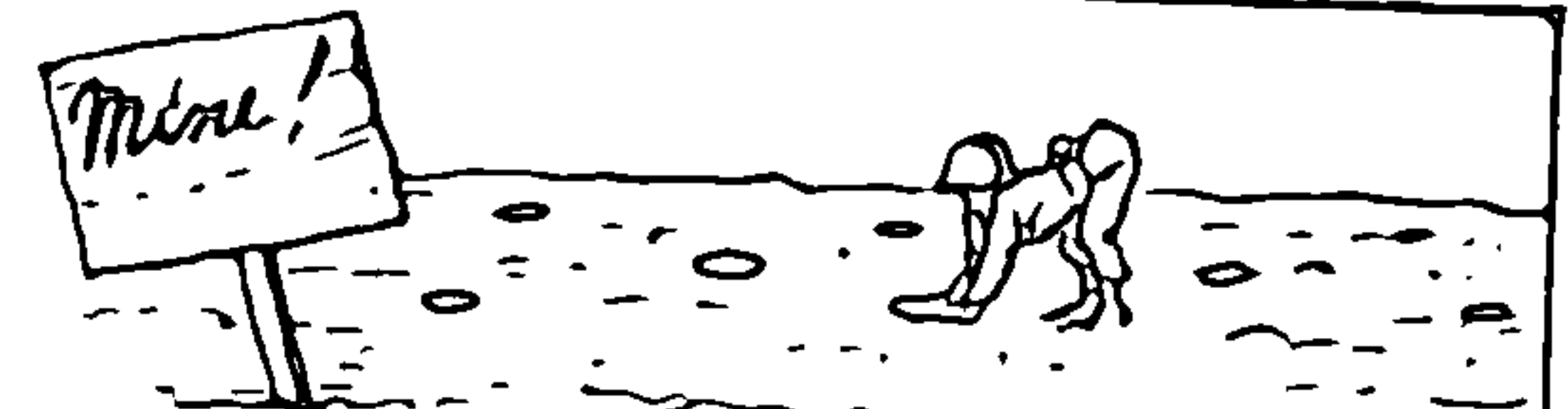


## Chapter22 地雷

保護自己不受地雷的傷害

## 地雷

埋在地下，當敵人和戰車通過時就會引爆的地雷，即使在現代戰爭中也是極為恐怖的武器。



地雷的歷史非常久遠，可以追溯到古代的中國，不過地雷絕不是跟不上時代的古董武器，相反的世界各國都在研發新的地雷，甚至還有核彈地雷。

一聽到「地雷」兩個字，就要原地站定、不可以亂動。

對人用

對人  
指向性

反戰車用

地雷的常用方法是使用地雷探測儀，利用金屬產生的磁力來發現地雷。

一發現地雷，耳機會發出警告。

在越戰時期使用的PRS-3地雷探測儀

遇到佈雷區時必須開路（在敵火攻擊下）或是清除佈雷區，一般都是先打開一條通道，之後再視情況清除整個佈雷區。

雖然可以偵測金屬的地雷，但是近來有許多地雷改成塑膠製了。

清除佈雷區的方法有三種。

## 1.「機械處理」

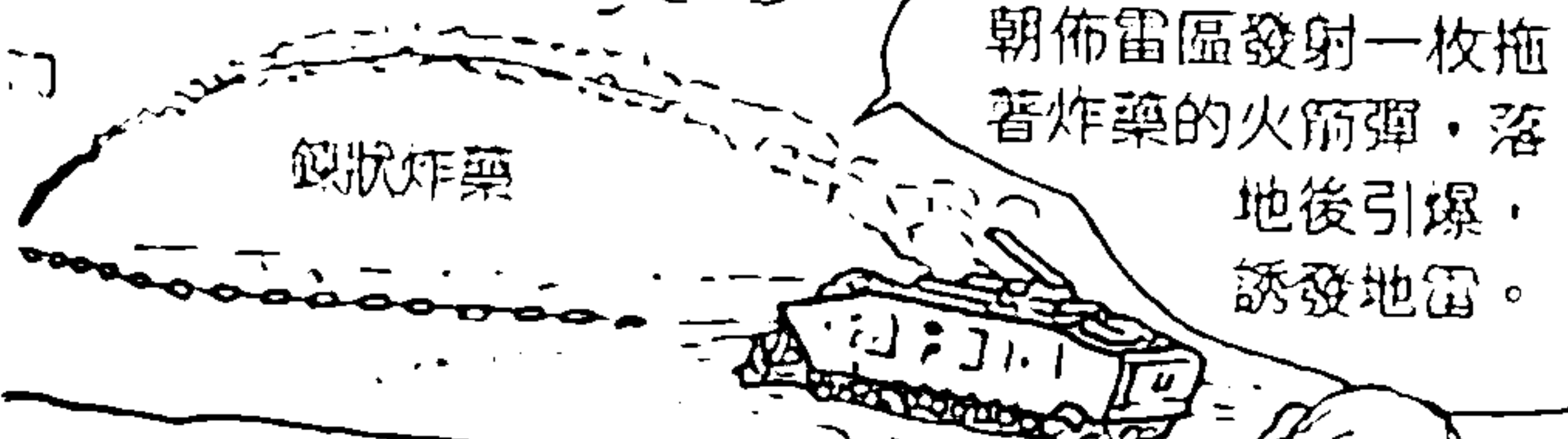
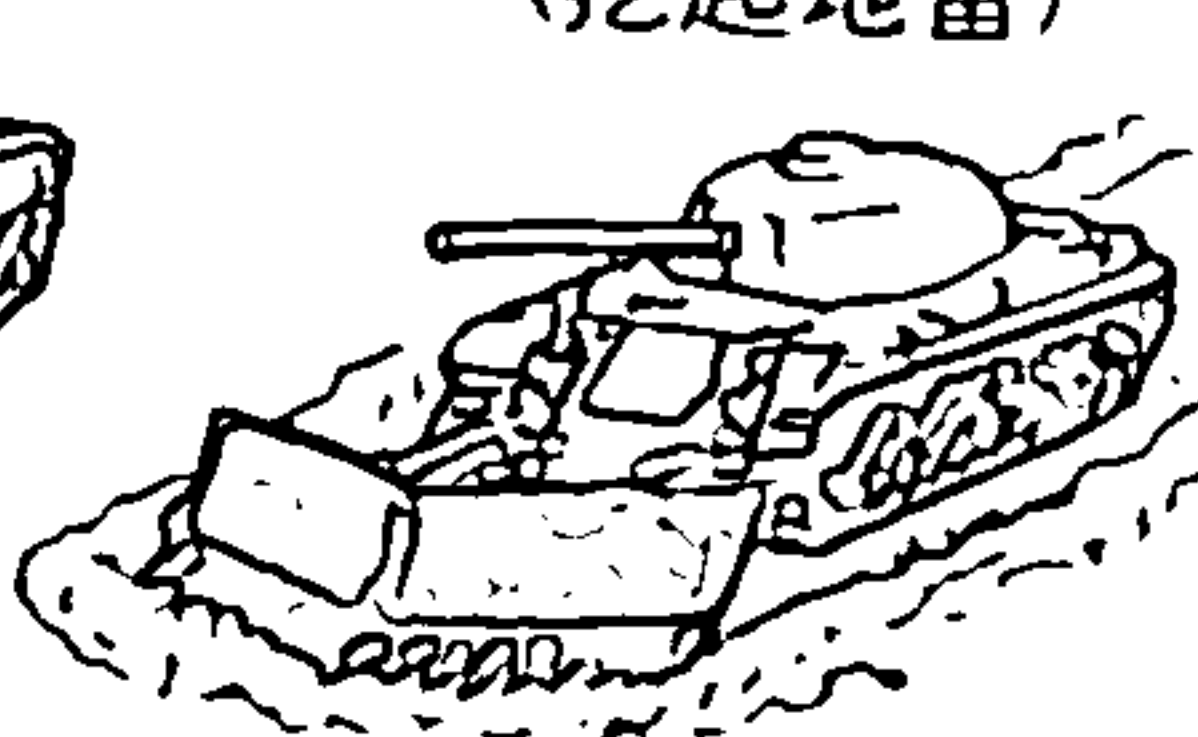
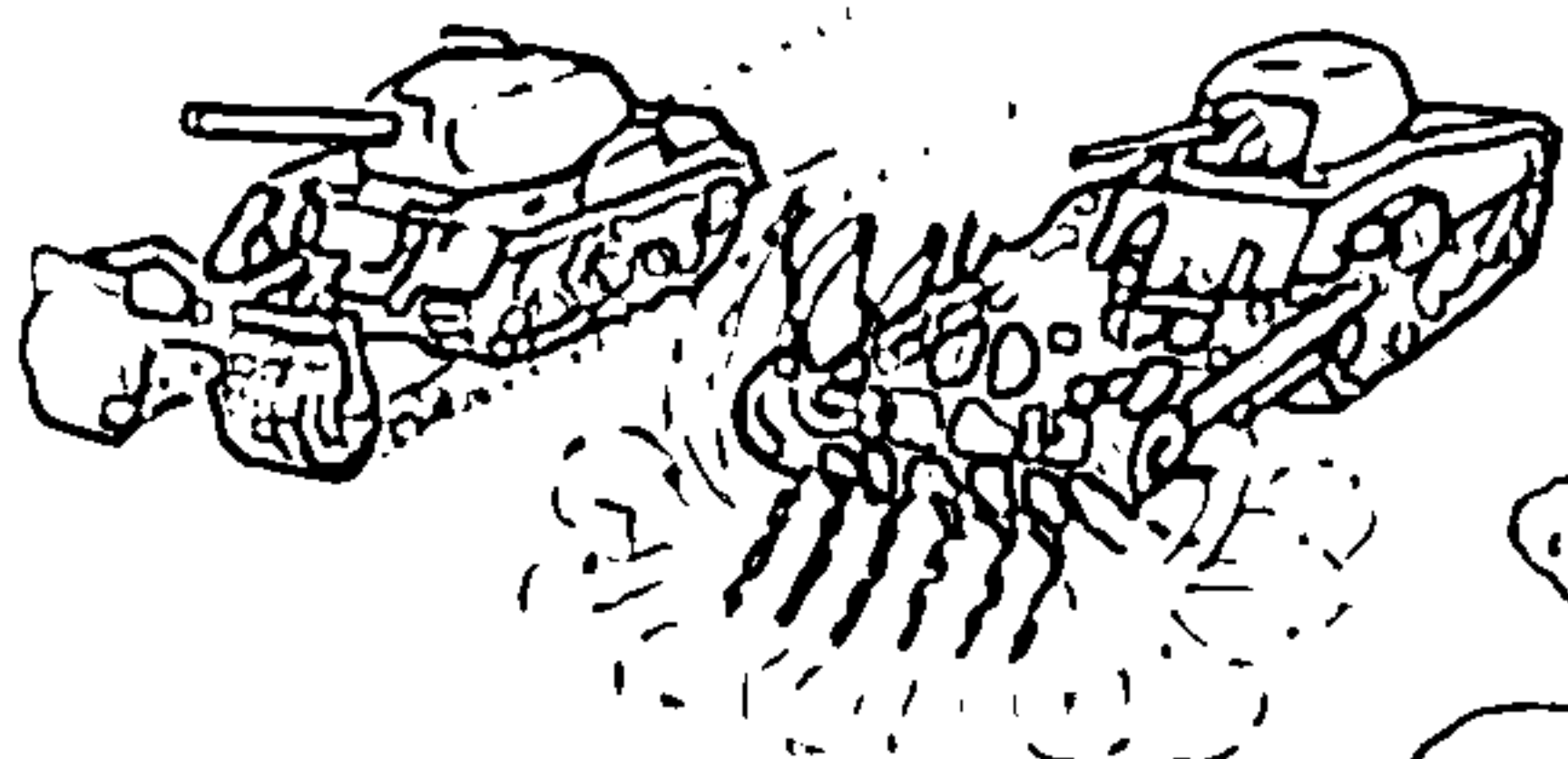
在戰車或裝甲車前方加裝除雷滾輪或鐵鍊，讓地雷引爆。或者用推土鏟鏟起地雷，打開通路。

## 2.「炸藥處理」

一般是用引爆索誘爆佈雷區的地雷，也可以用砲擊或轟炸誘爆地雷。

## 3.「人工處理」

工兵進入佈雷區，使用鐵棍、刺刀探測地雷，發現地雷之後加上警告標記，或者加以拆除。

除雷滾輪  
(壓力引爆)鐵鍊  
(打擊引爆)除雷鏟  
(挖起地雷)

朝佈雷區發射一枚拖著炸藥的火箭彈，落地後引爆，誘發地雷。

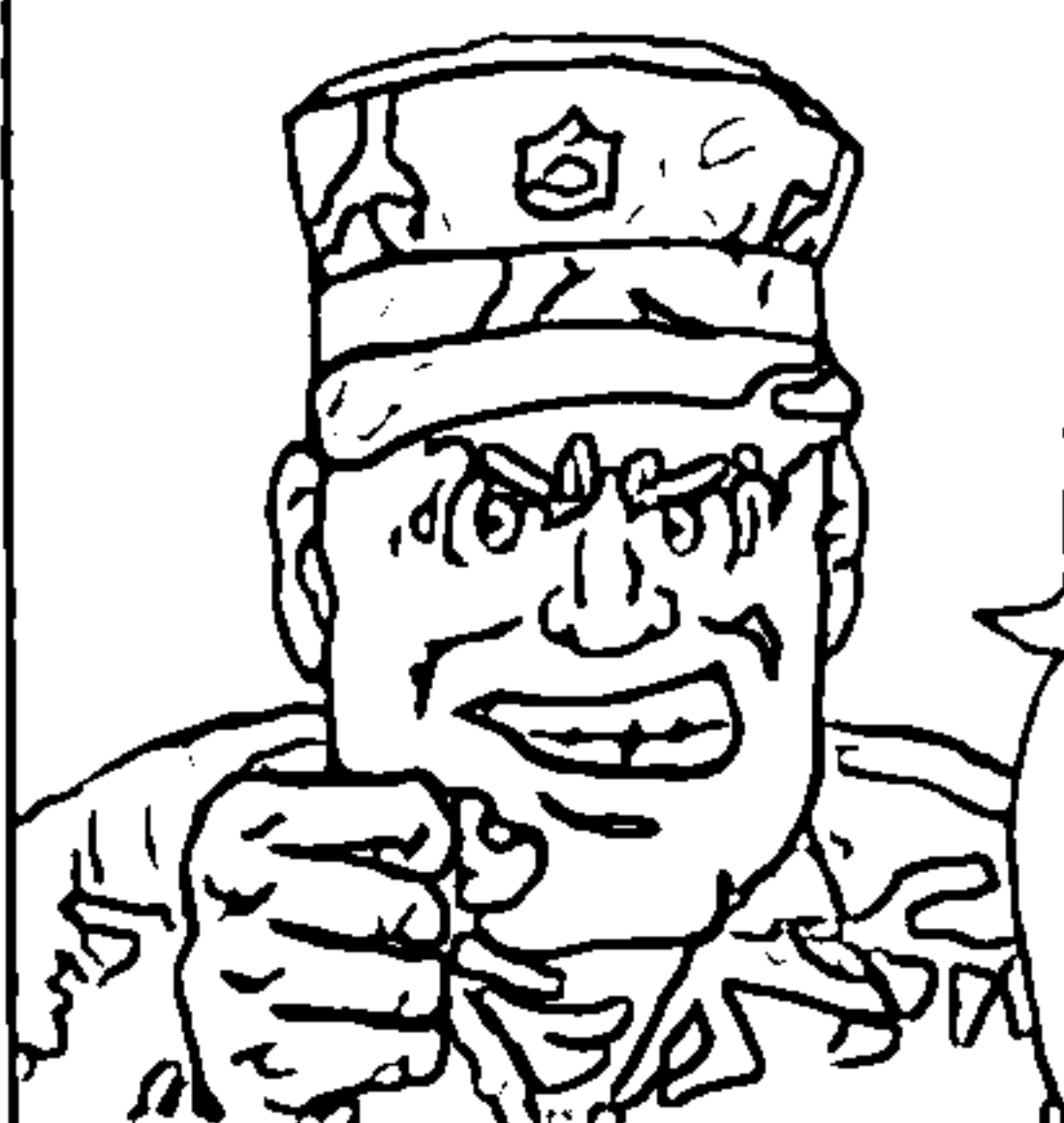
鏈狀炸藥

是最確實的除雷方式，可是非常花時間，也容易遭到敵軍狙擊，是最危險的方法。





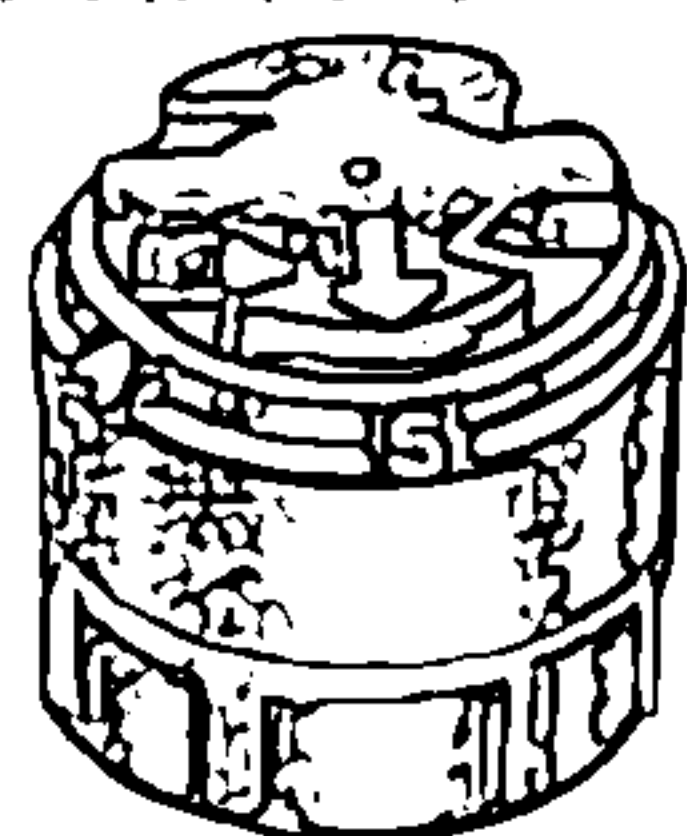
# 地雷的種類



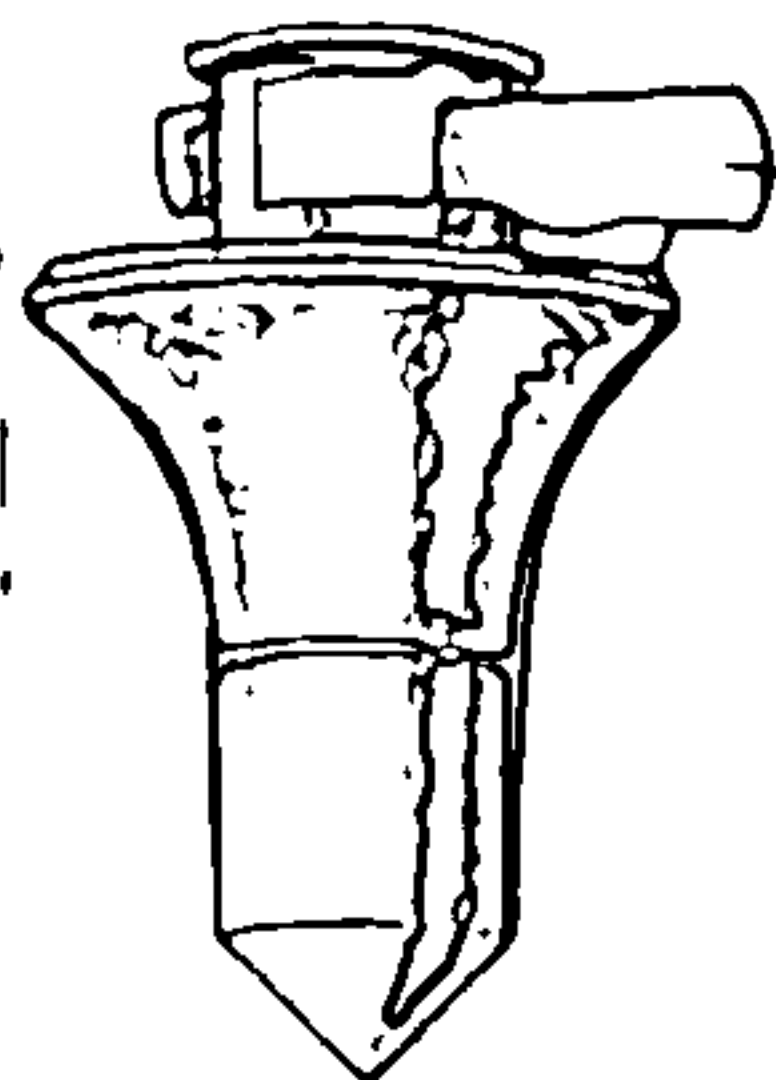
地雷是步兵們最恐懼的敵人，大致分成對人用和反戰車用兩種，雖然原理一樣，但是引爆的方法變化多端，因此在處理時要非常小心。

## 對人地雷

(人員殺傷用)



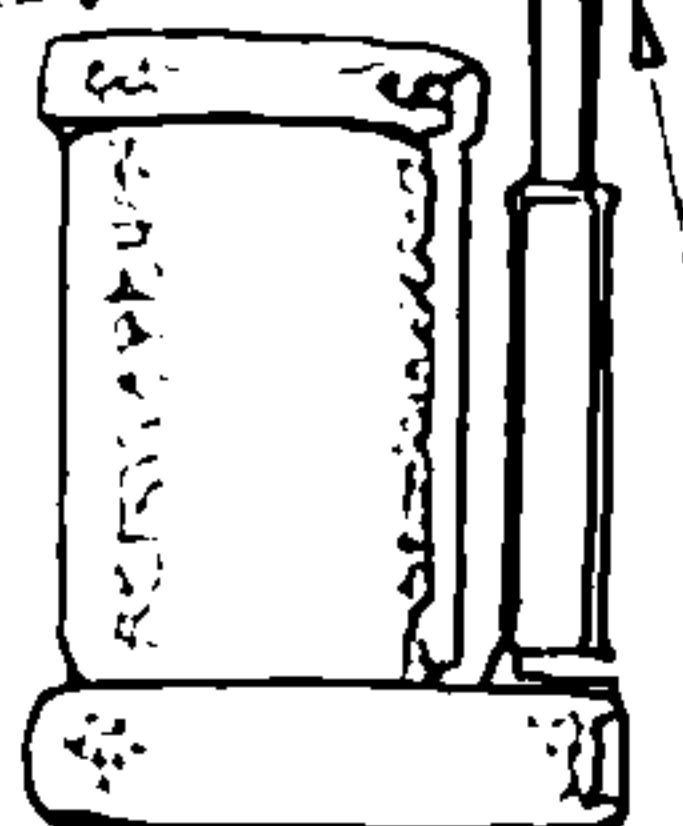
M-14 小型地雷，外殼是塑膠製，在埋設前拔出保險針，把壓力板的箭頭轉到字母 A 的方向。



M-25 塑膠製外殼，上方承受 8~12kg 就會引爆。雖然體積很小，但是足以炸斷腳，或是讓汽車爆胎。

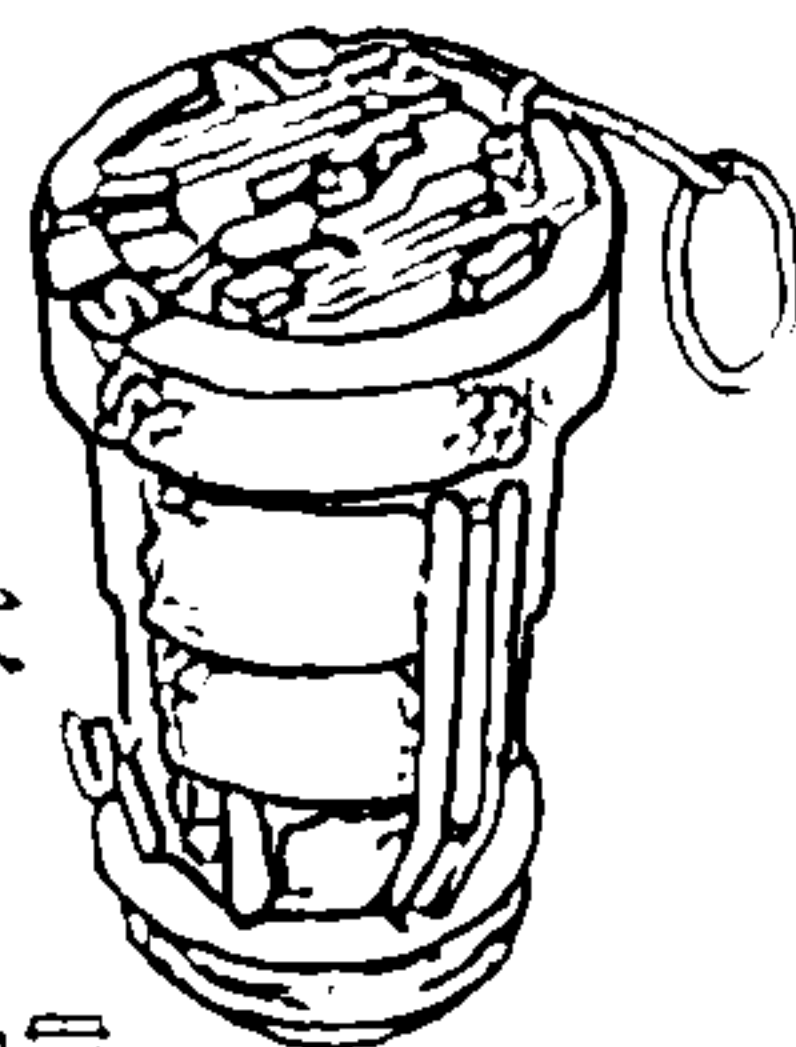
把保險針拔掉就引了。

M 2 A 4 空中爆裂式



M 6 A 1 地雷雙用引信可以用壓力引爆或是用鋼索拉扯引爆。

M 26 空中爆裂式



這些地雷主要用於防止敵人入侵，或是妨礙敵軍拆除反戰車地雷。

M 16 A 1 空中爆裂式 殺傷半徑達到 32m，附有雙用引信。

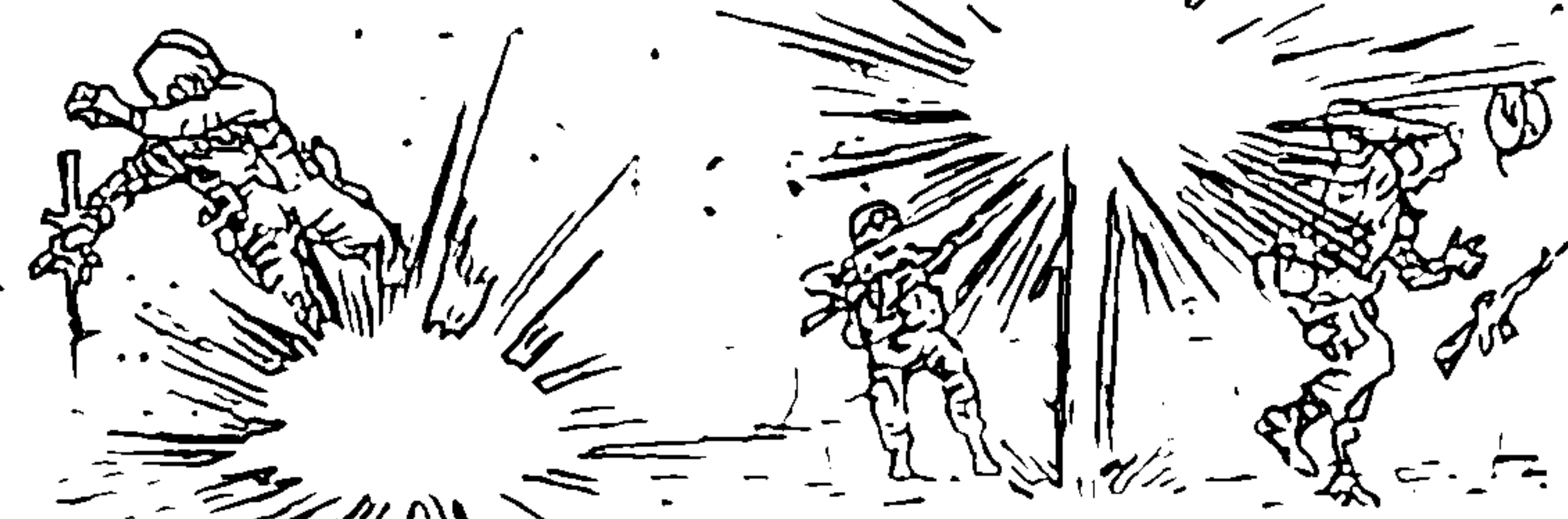


M 18 A 1 定向地雷 指向性地雷，在埋伏奇襲時使用。

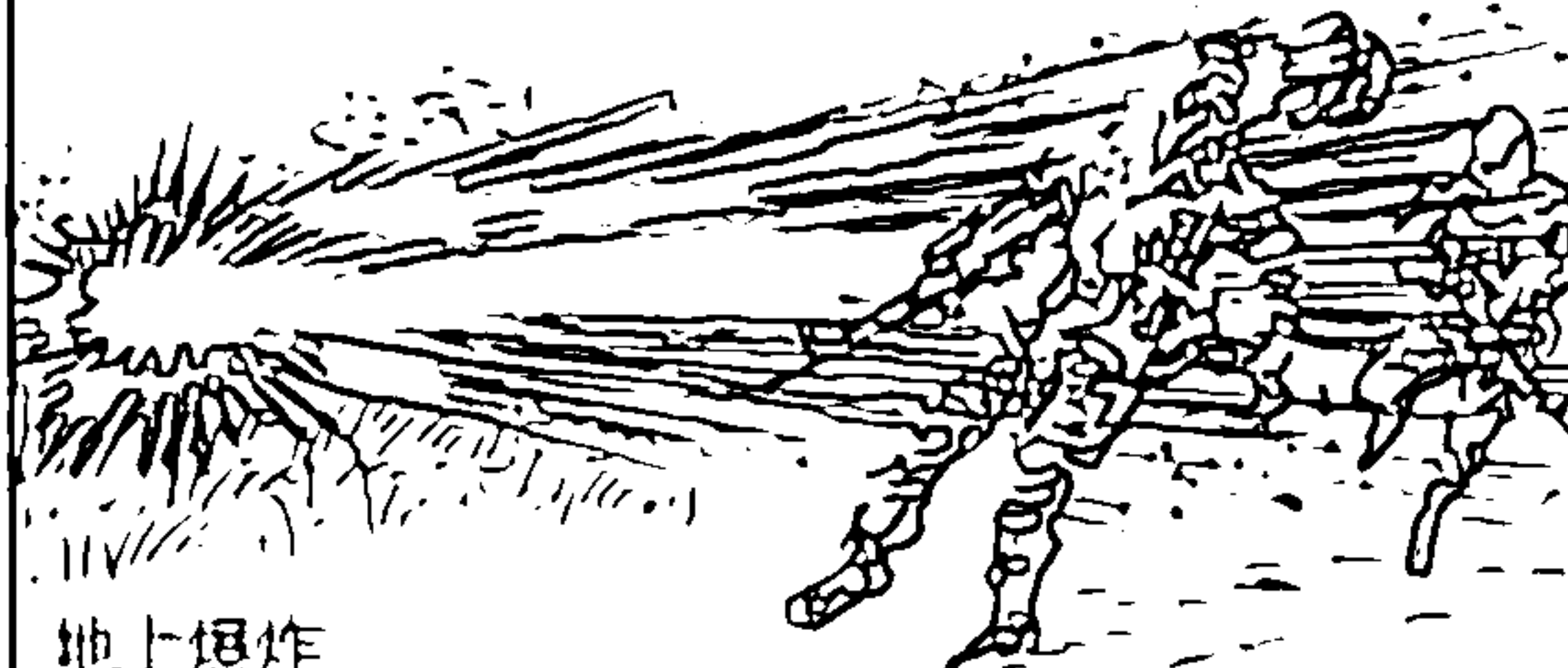
## 對人地雷的爆炸類別

彈跳 空中爆炸

向上彈起約 1m 高，引爆後破片四散。



地面爆炸



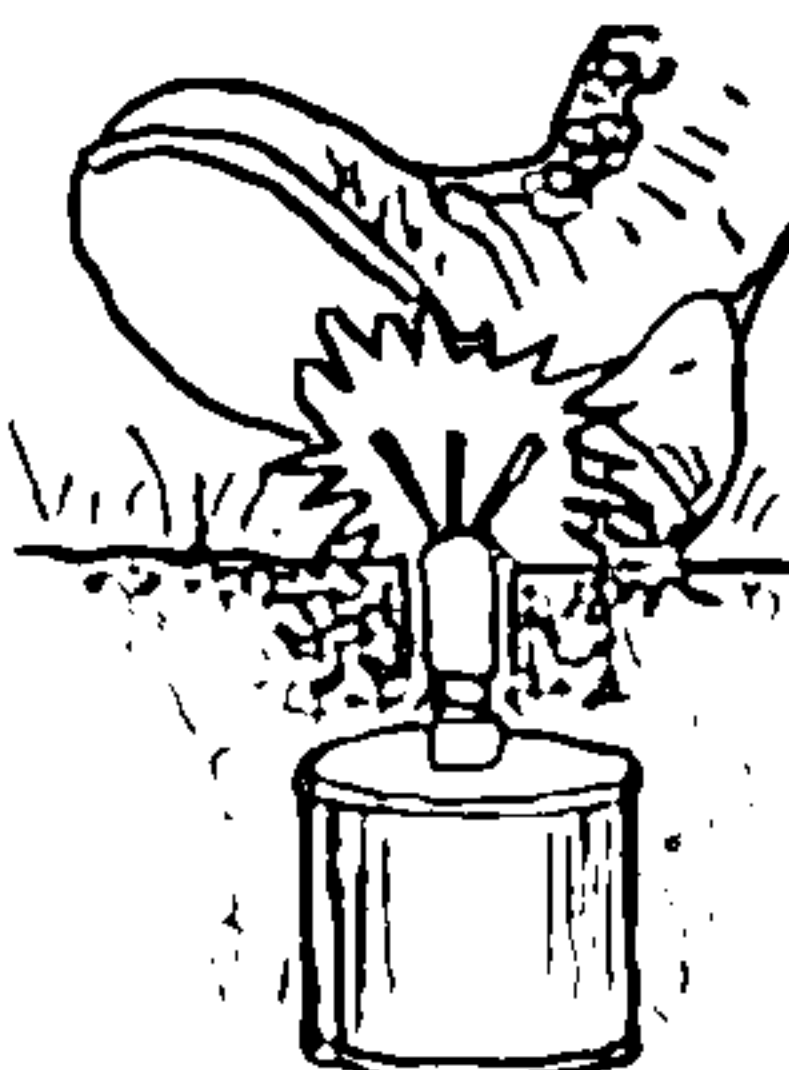
地上爆炸

可說是現在最有效的人員殺傷地雷。

小型地雷種類最多，有些足以致命，有些會炸斷腳，也有些臨時設置的地雷只炸穿腳掌。



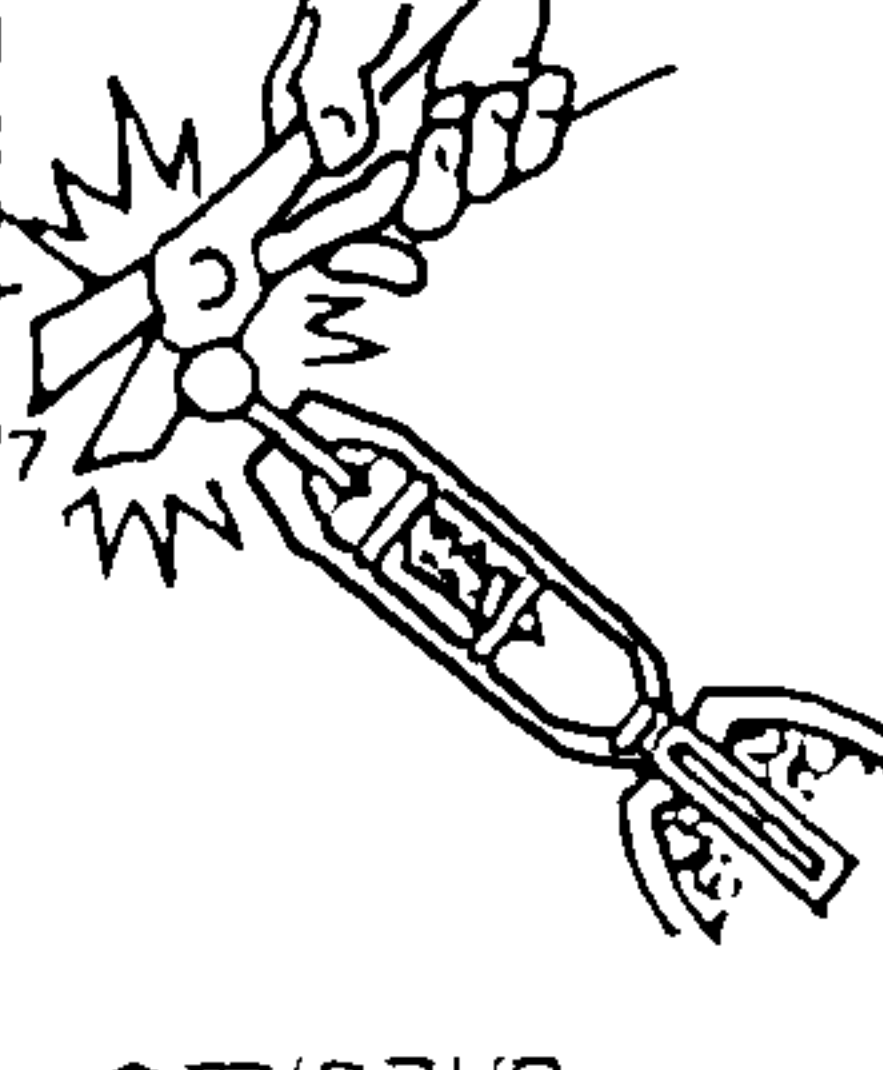
## 地雷的引爆方式



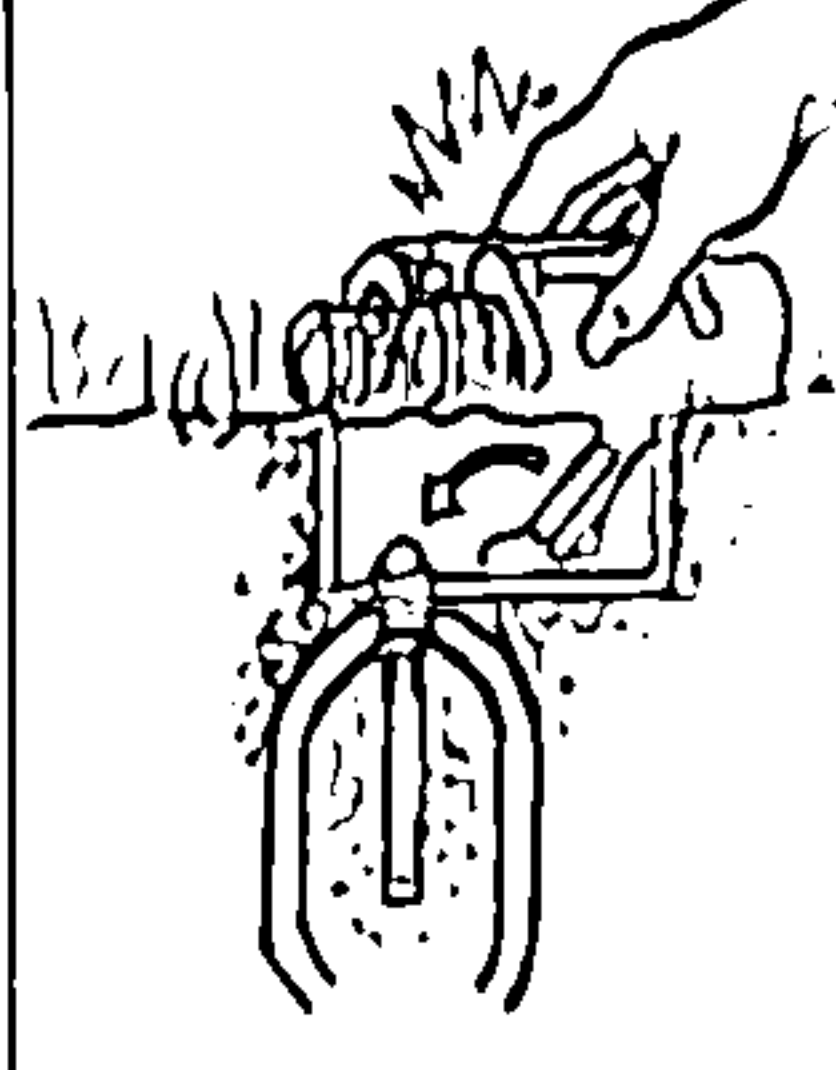
○壓力引爆 最普遍的引爆方式，壓下就引爆。



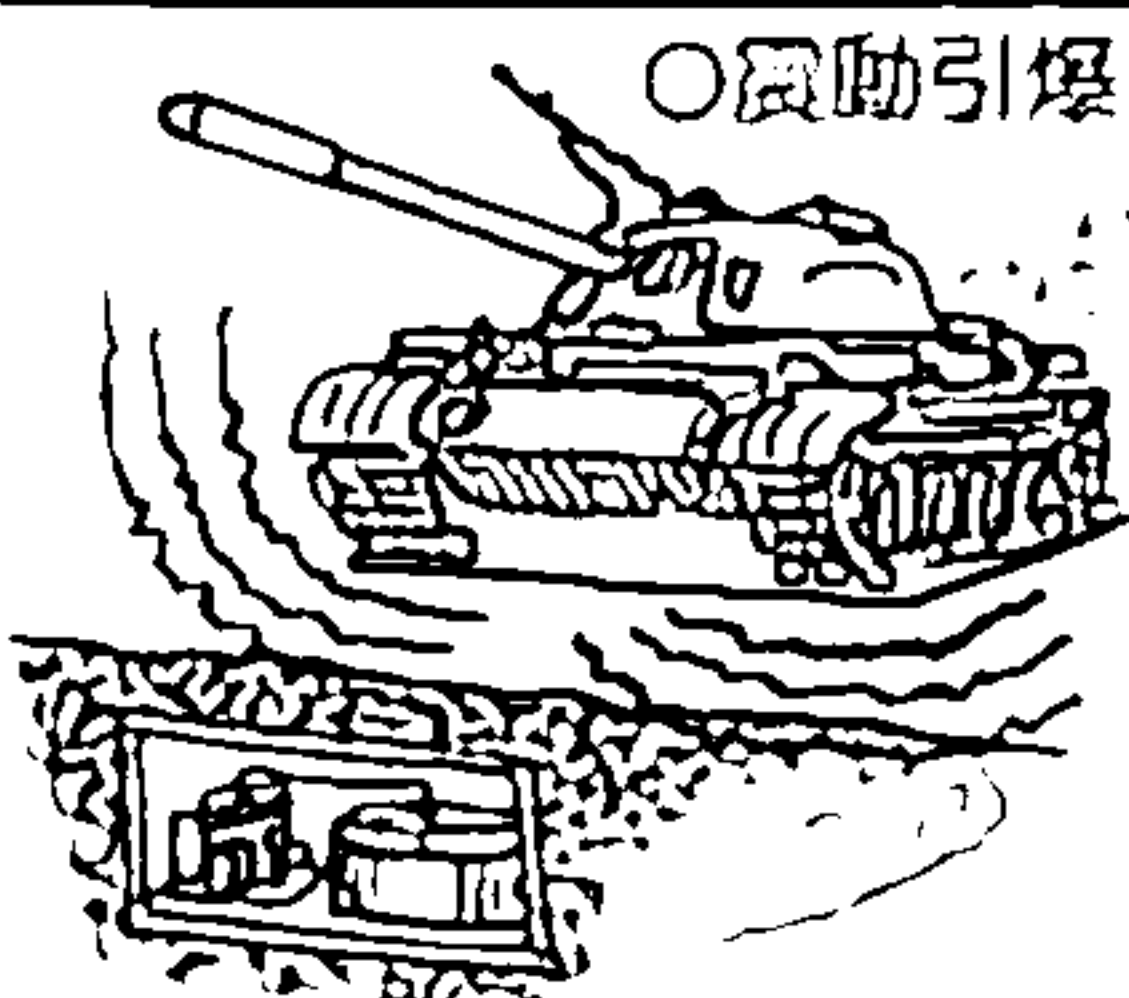
○拉線引爆 絆到鋼索就會引爆，設計較複雜。



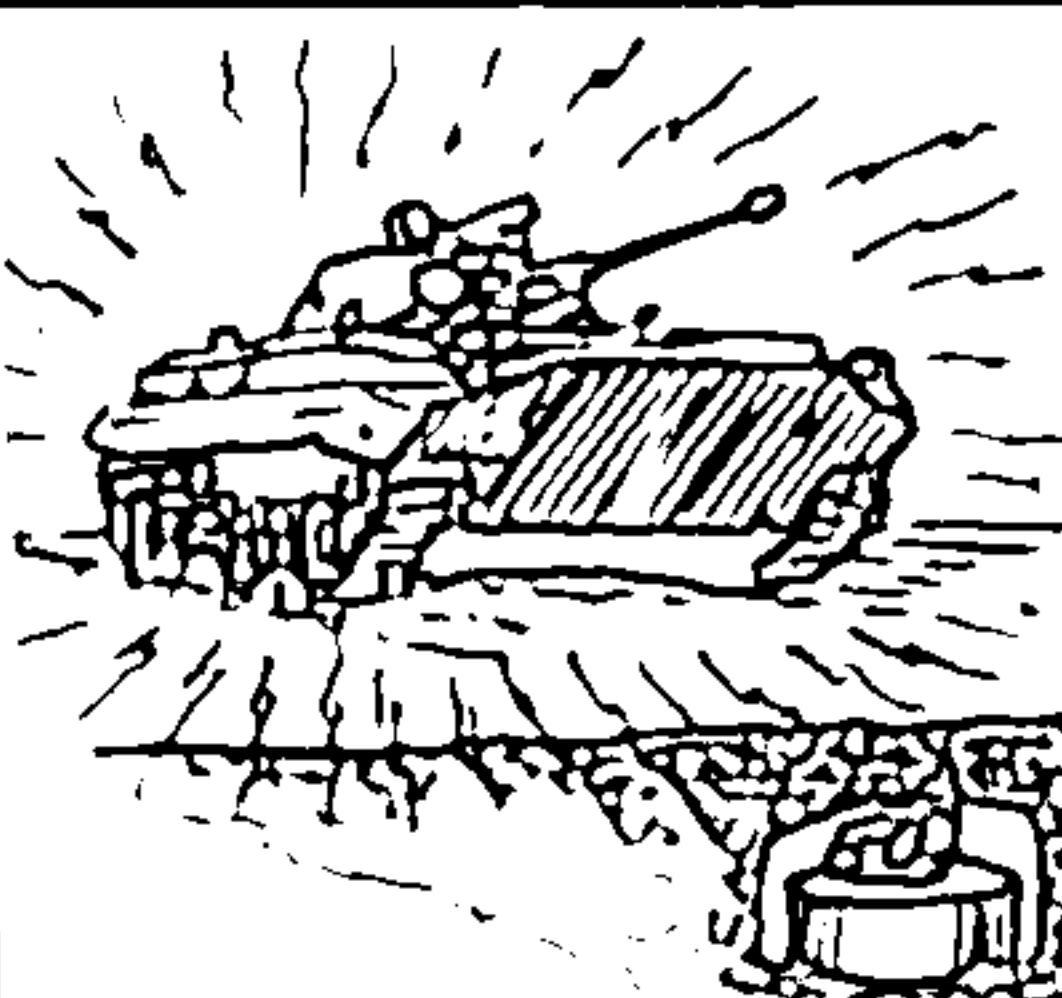
○剪線引爆 以為剪斷鋼索就能拆除，其實一剪就引爆。



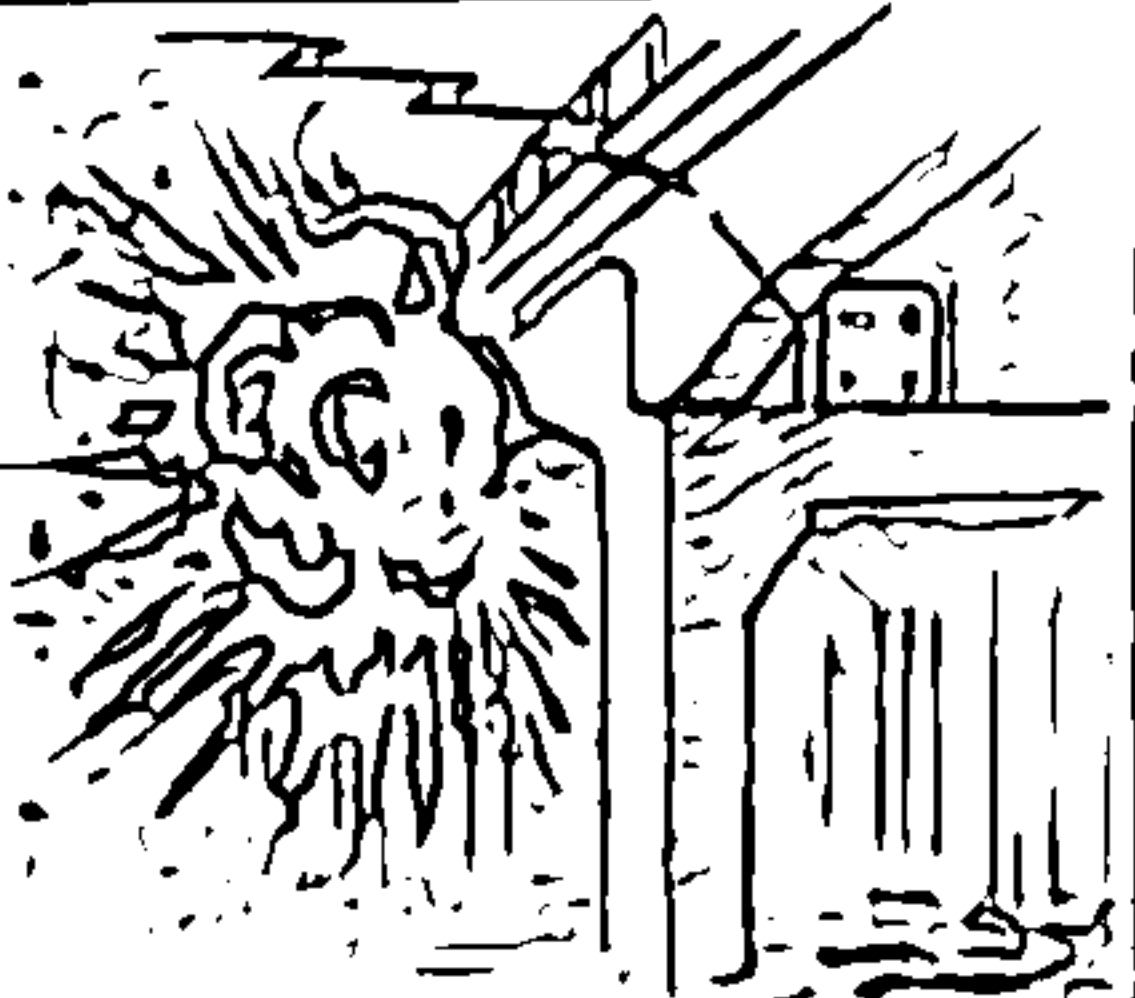
○磁力引爆 常設用來偵測敵人的坦克或車輛。



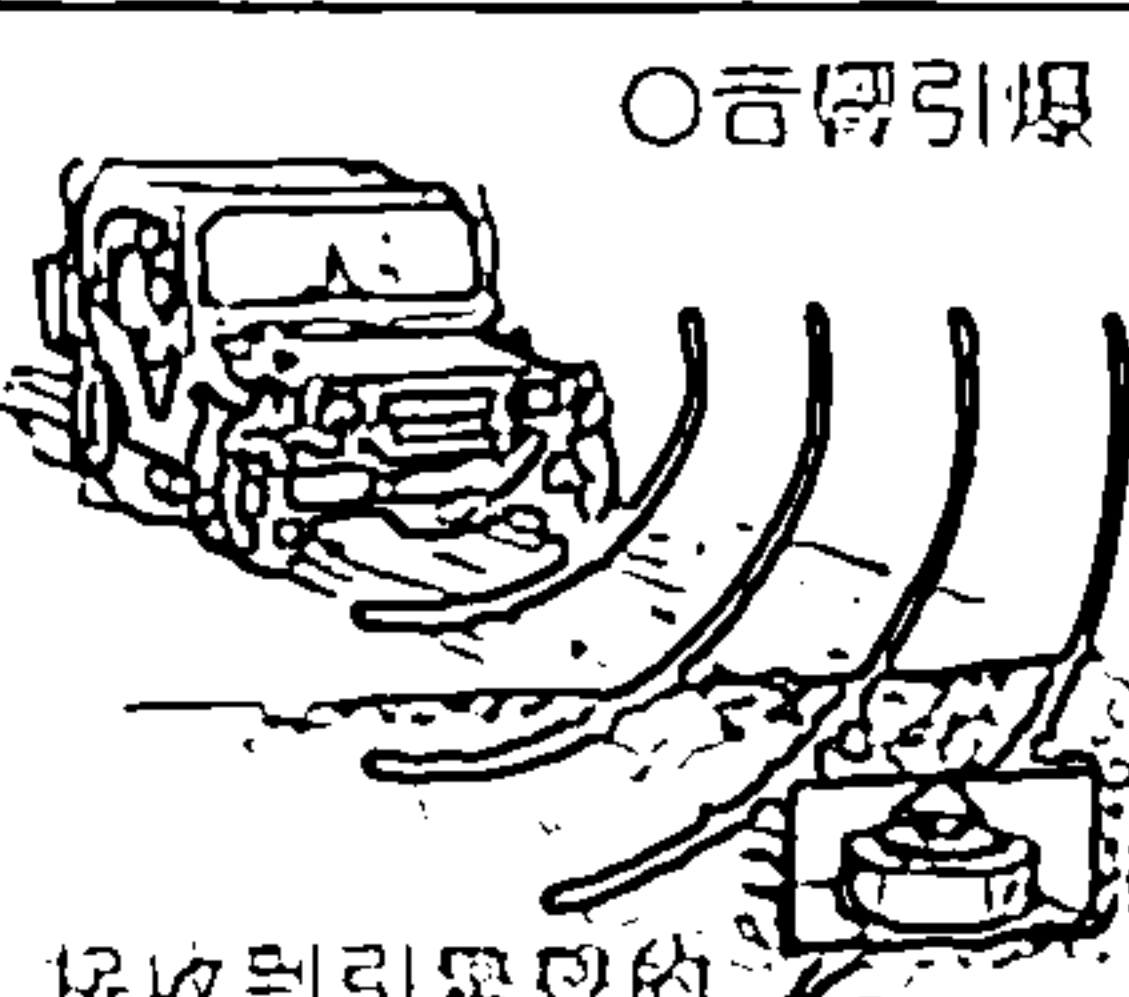
○震動引爆



○磁力引爆

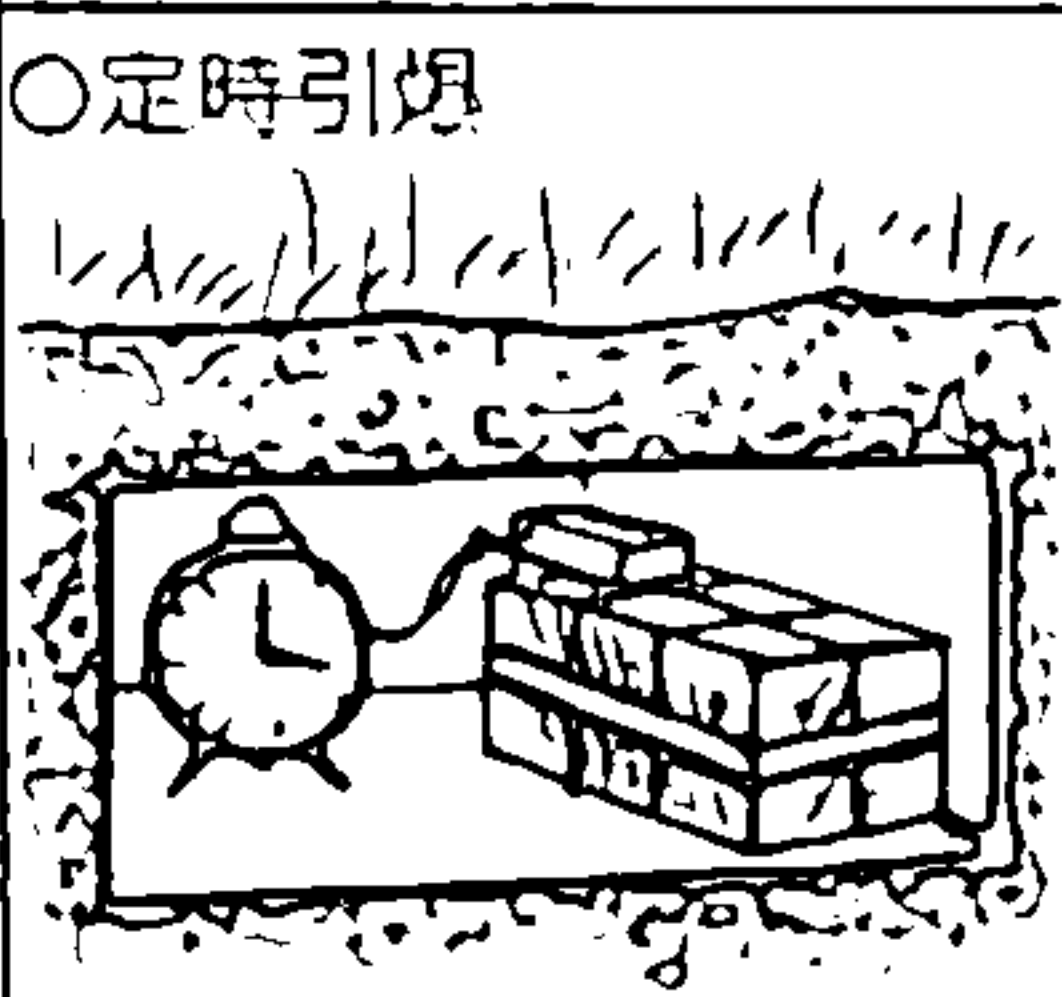


○無線電遙控引爆

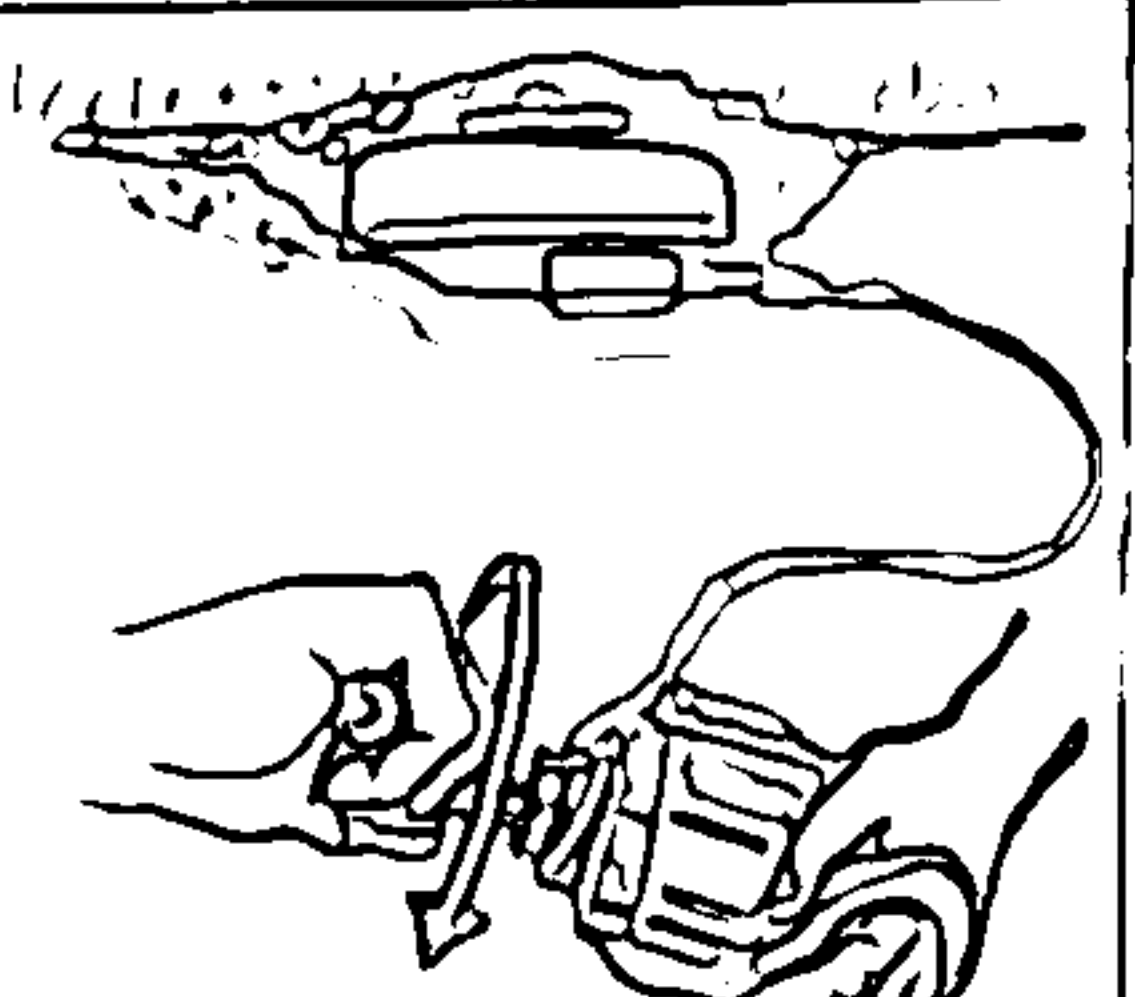


○音響引爆

接收到引擎聲的震波就會引爆。



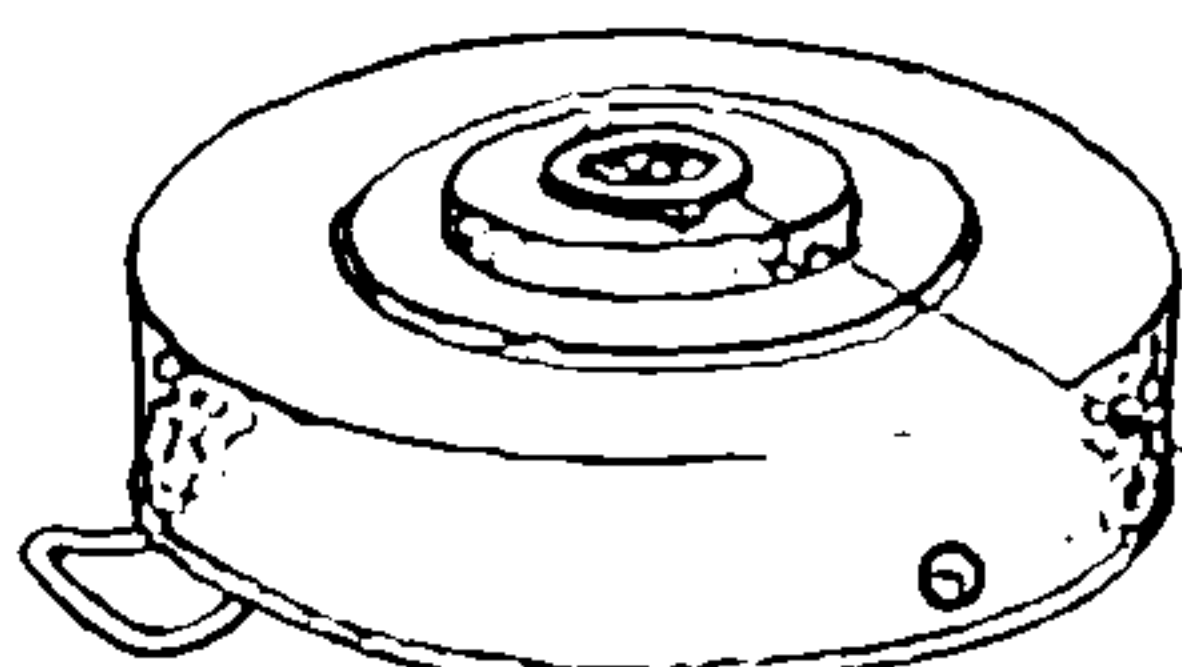
○定時引爆



○電力引爆

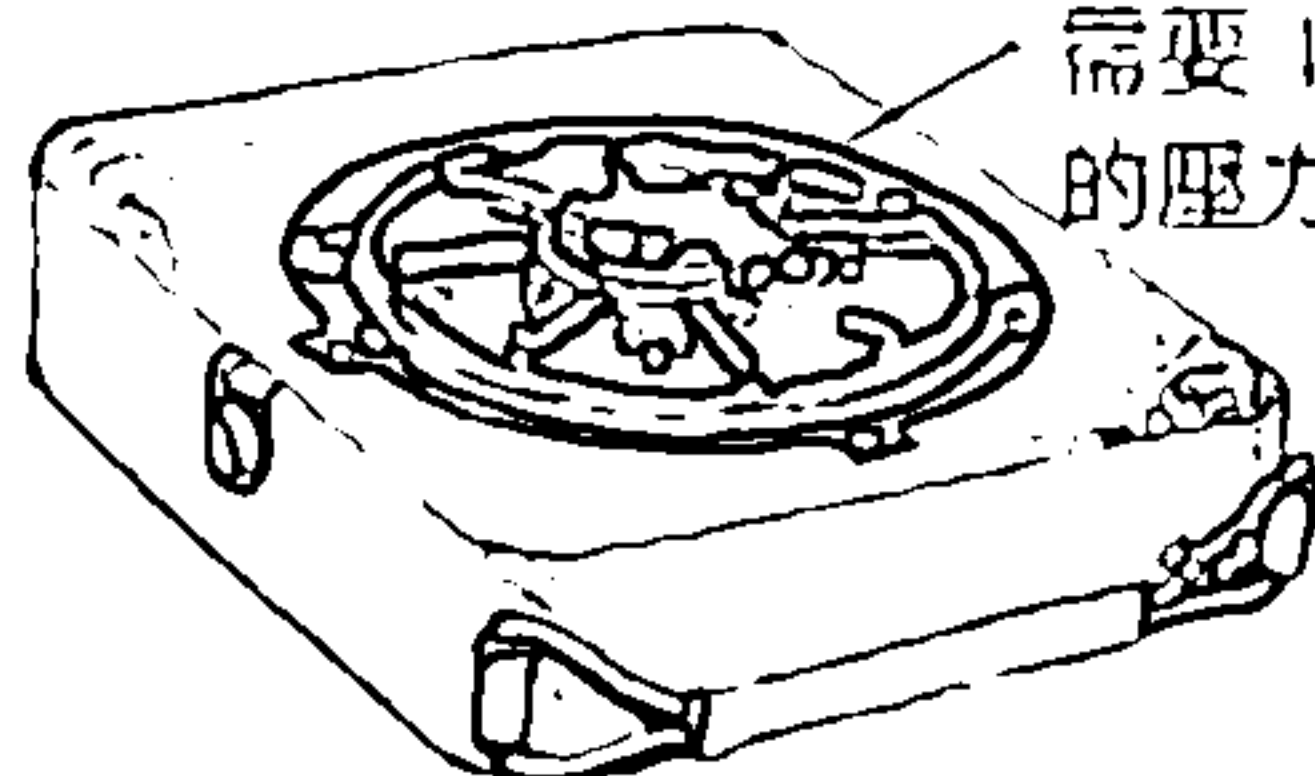
## 反戰車地雷

M 15 最常見的反戰車地雷



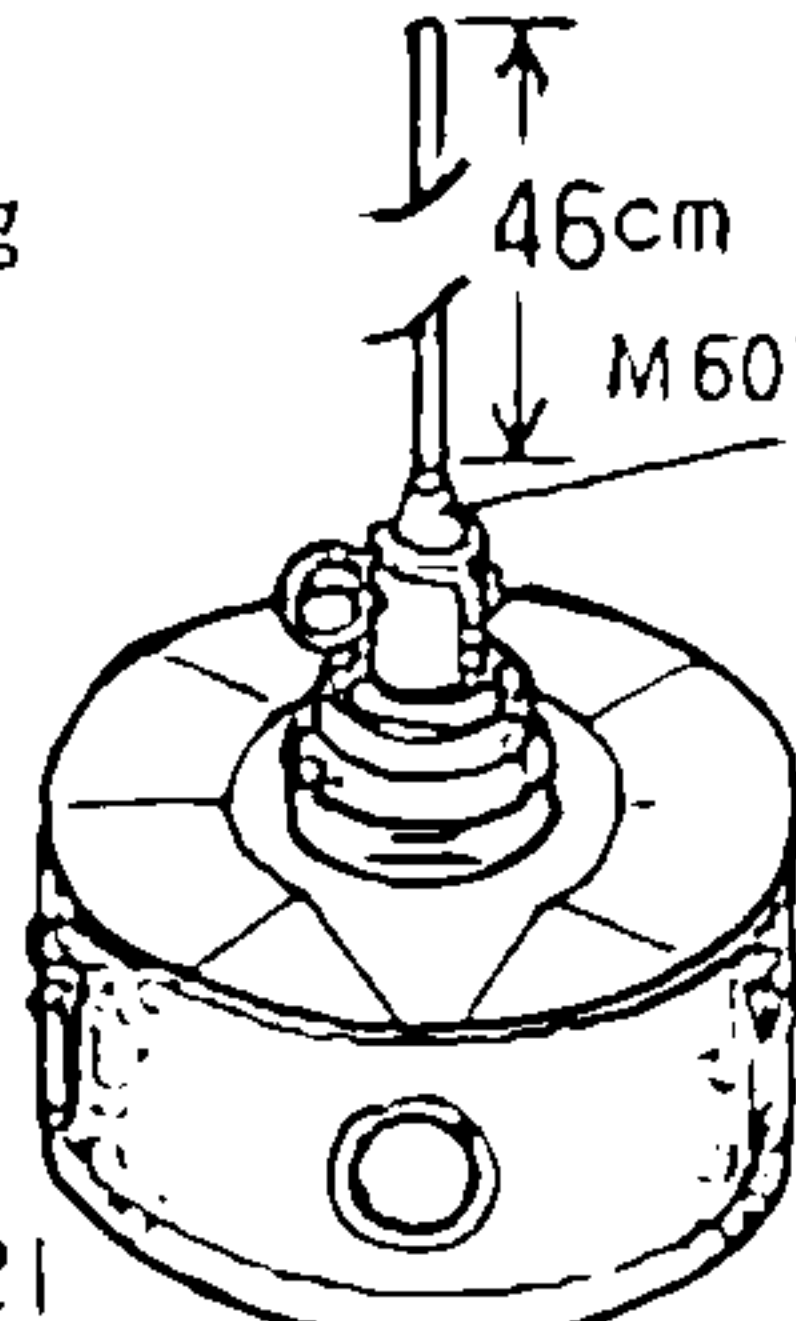
壓力板必須承受 135~180kg 以上的外力才會引爆。

M 603 引信



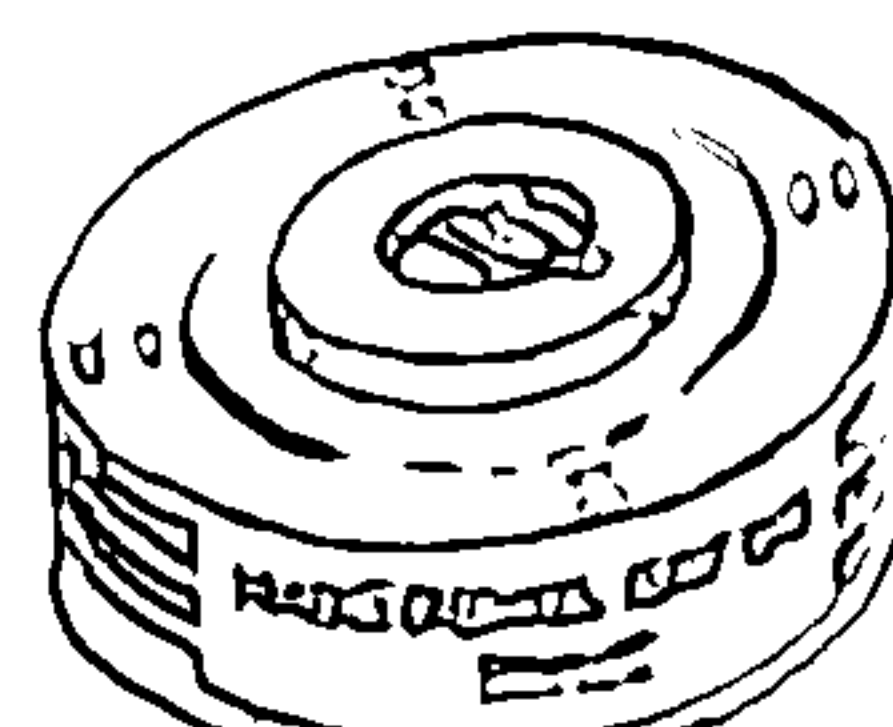
M 19 是全部用塑膠製的地雷。

M 606 引信 需要 159~227kg 的壓力來引爆。



M-21

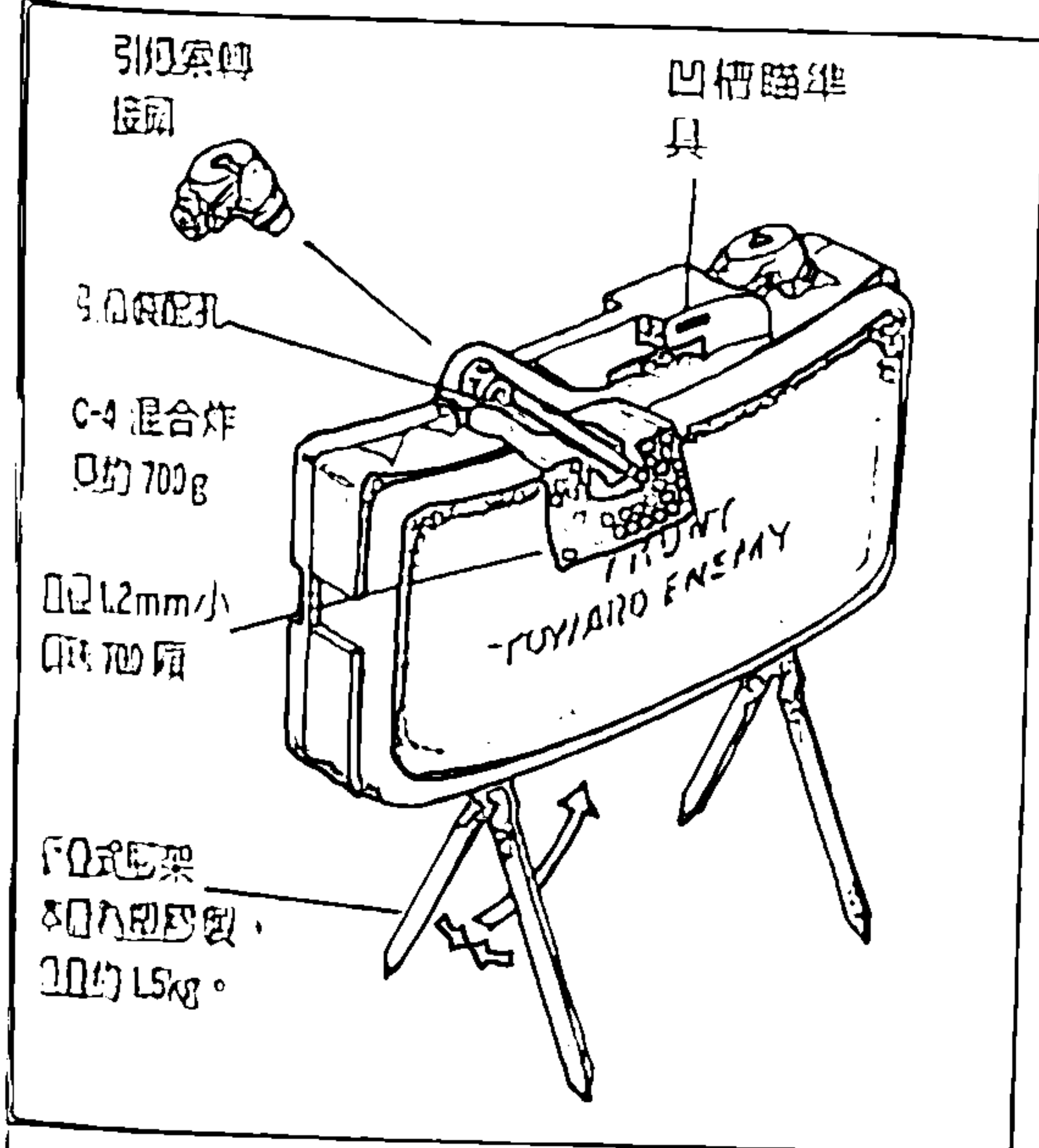
M 607 引信 46cm



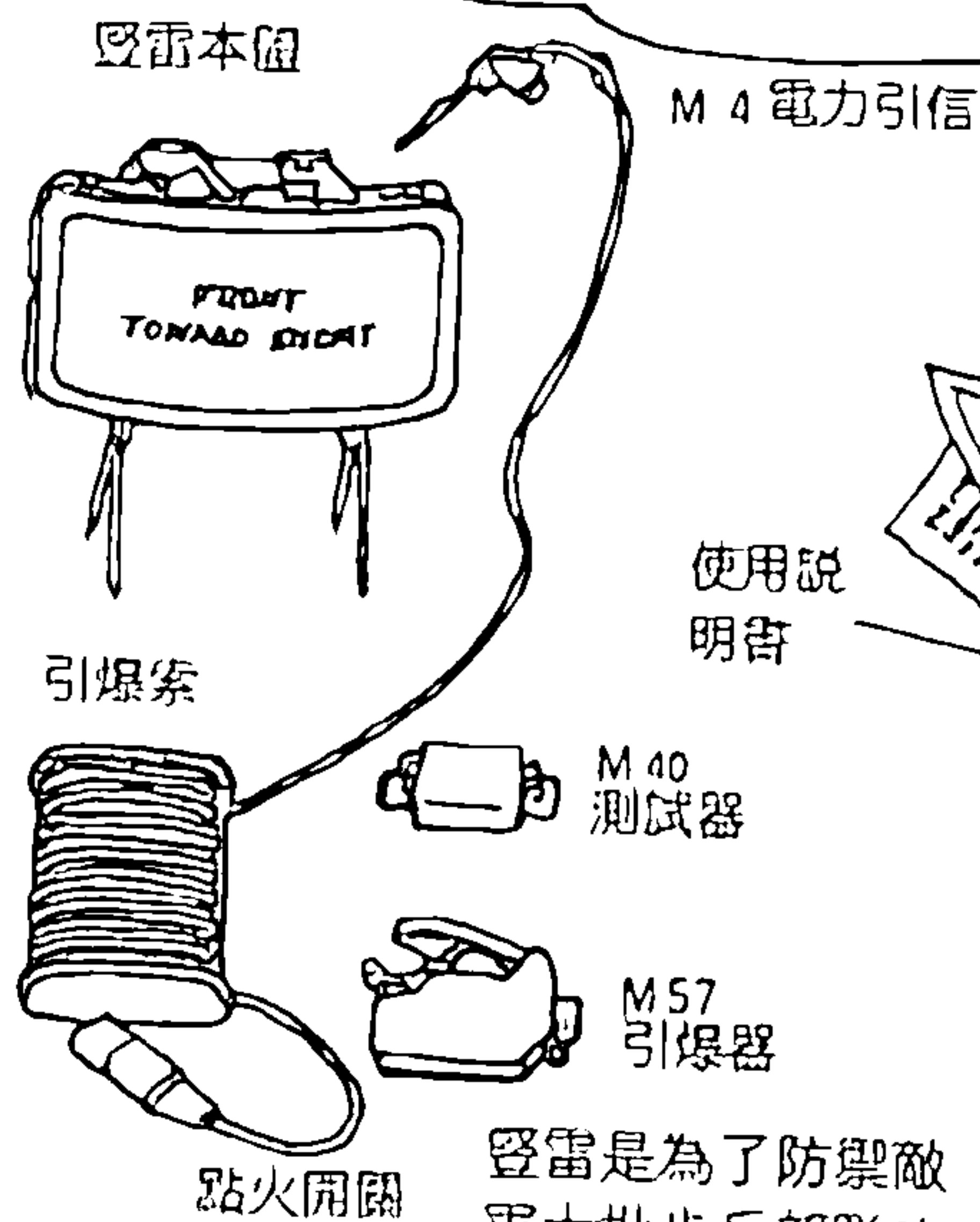
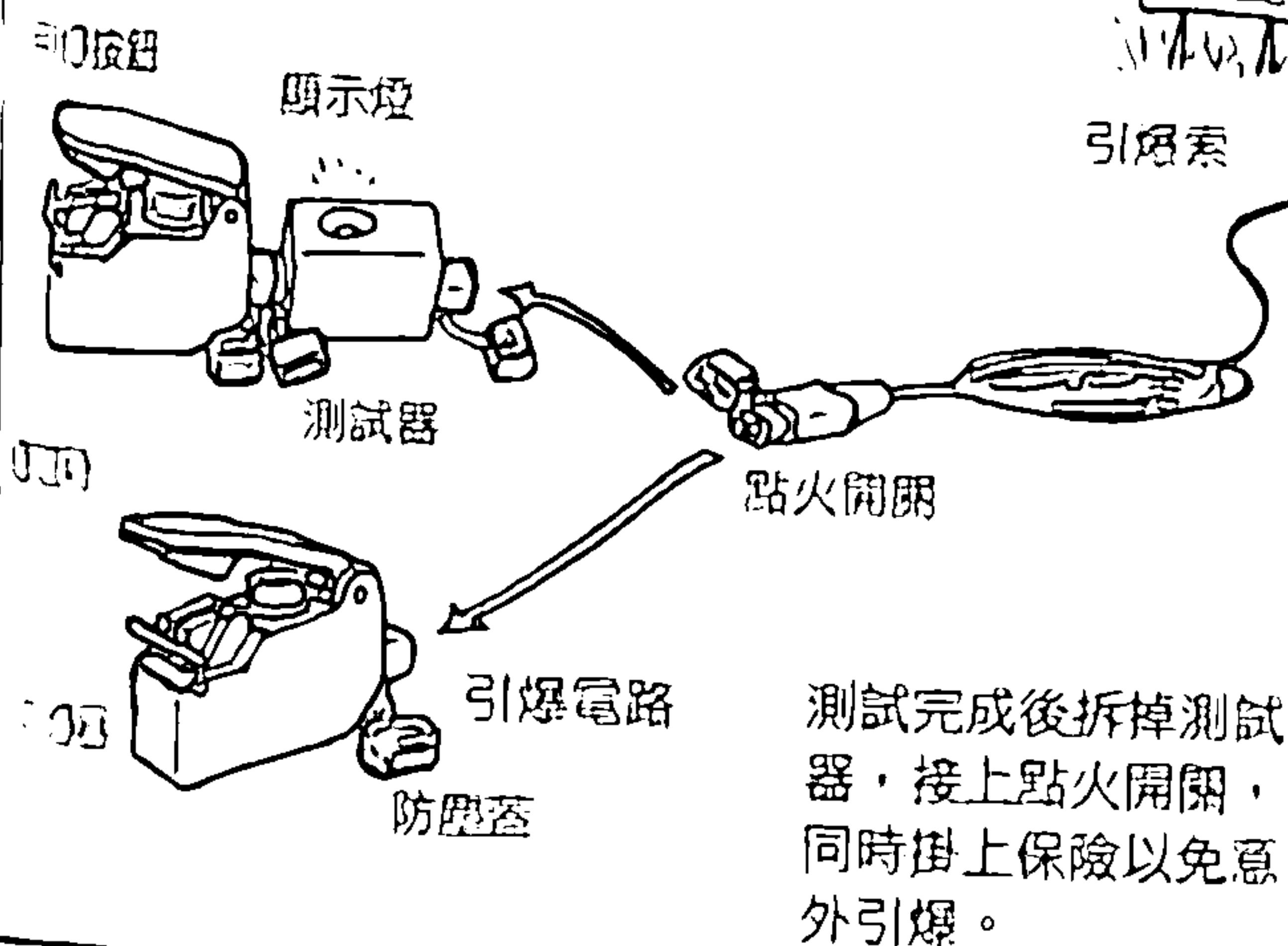
V X M 23 化學引信



# M18A1 人員殺傷雷(俗稱豎雷)



在使用豎雷之前必須先做測試，把測試器接在引爆器前部，按下按鈕，如果有亮燈，表示引爆器功能正常。



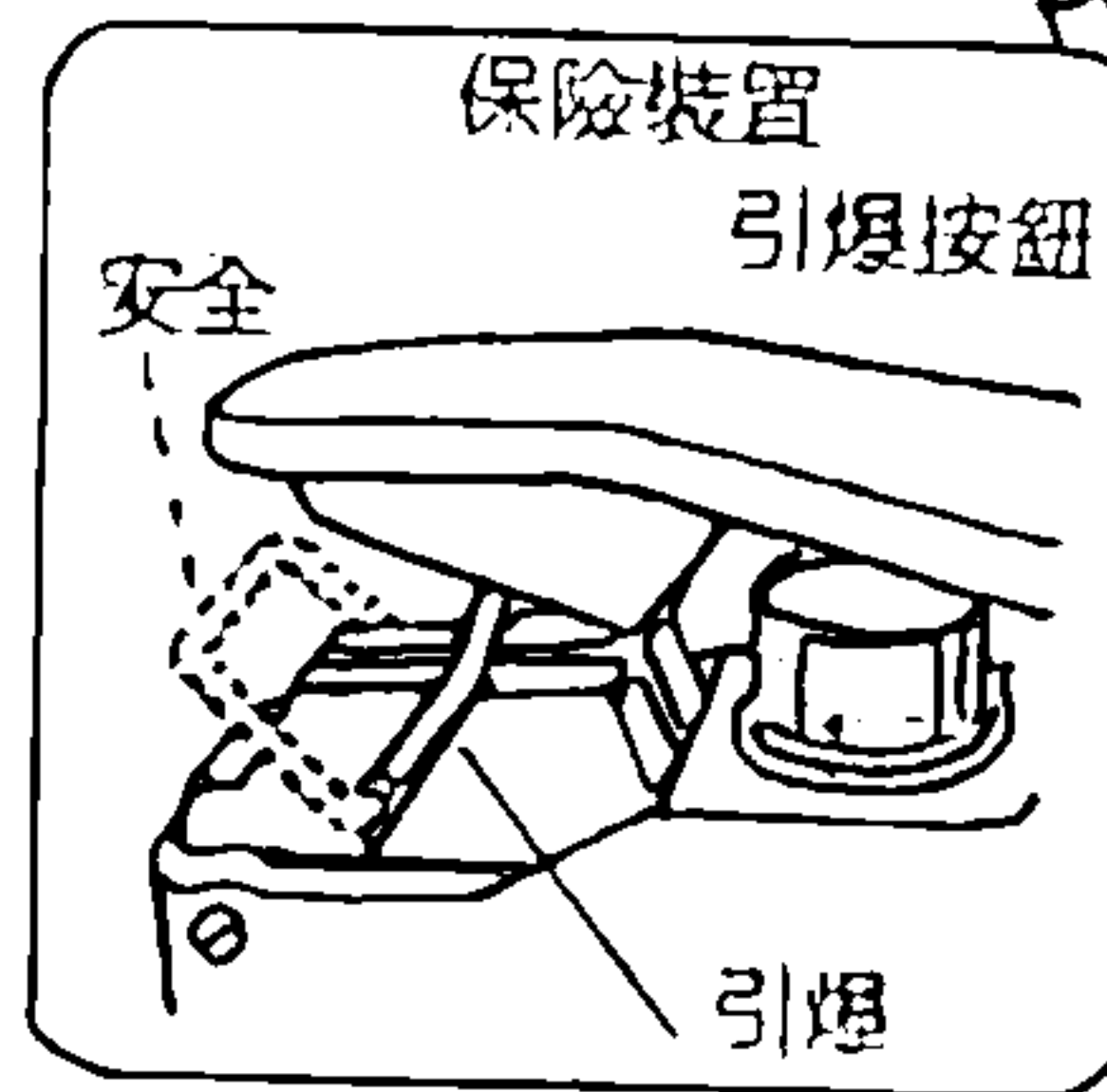
這是整套豎雷裝備裝在專用攜行袋裡，我們來看看裡面有什麼吧！

M4 電力引信

使用說明書

豎雷是為了防禦敵軍大批步兵部隊攻擊、以及阻礙敵人偷襲而開發的。

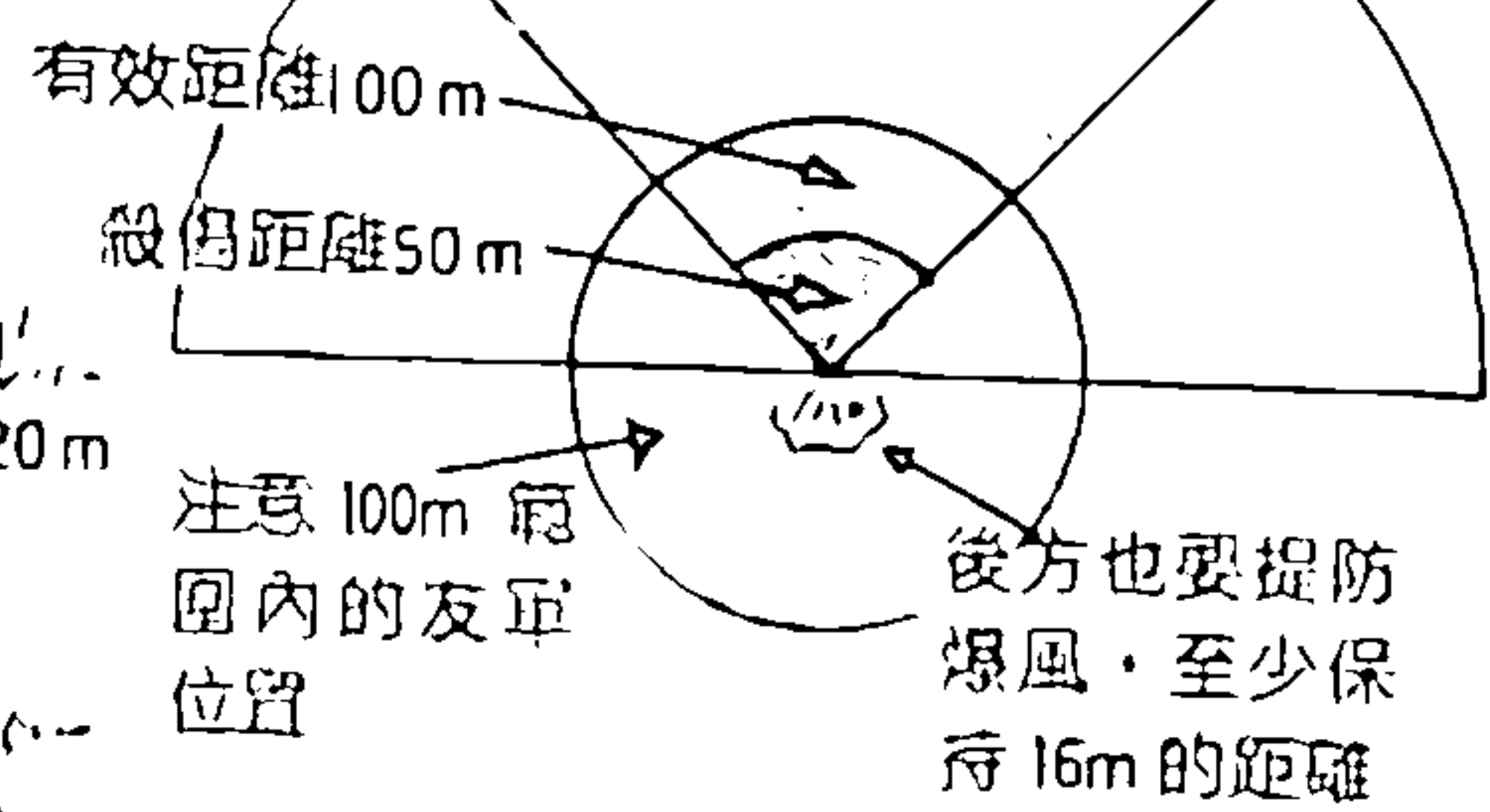
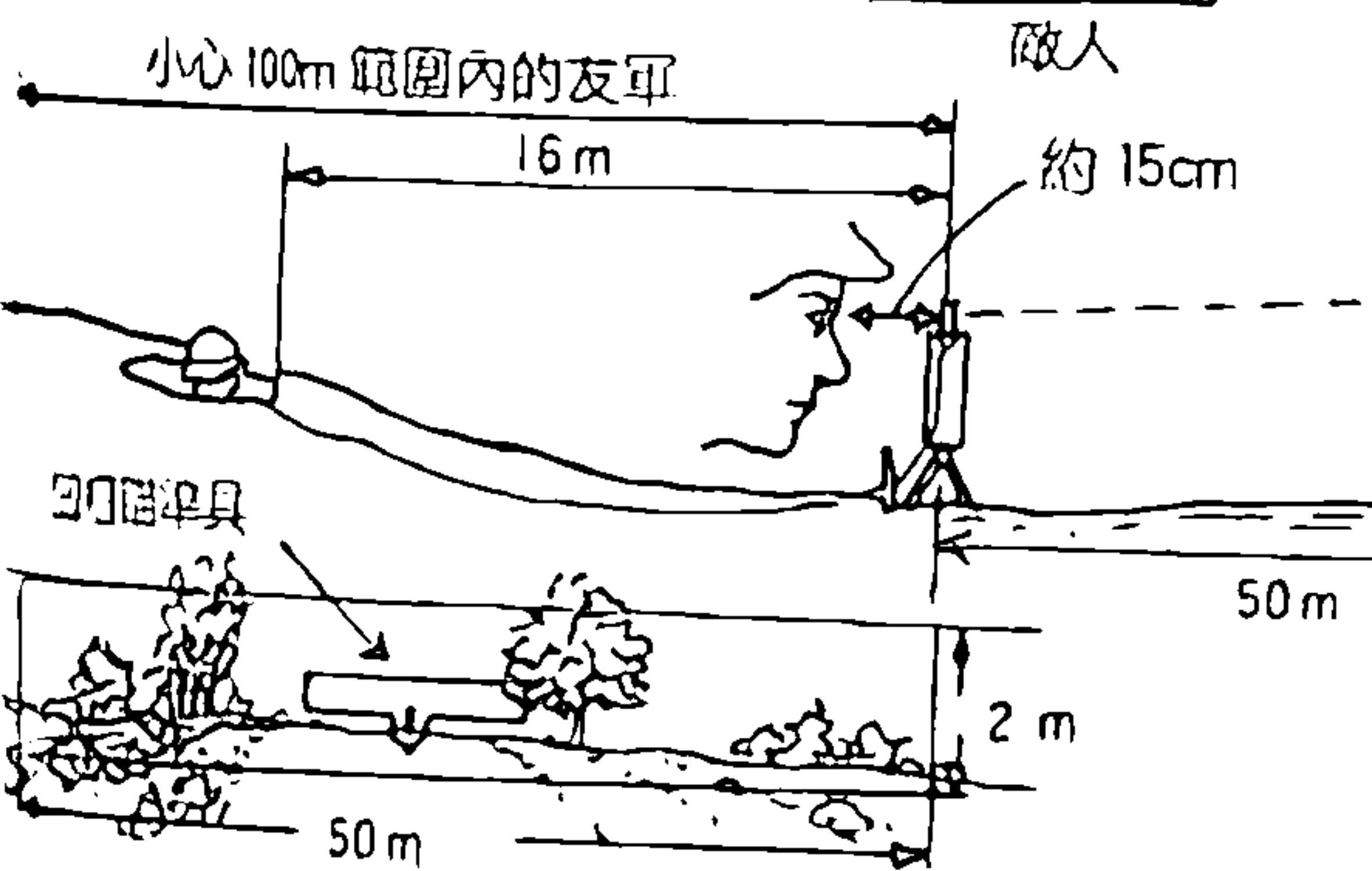
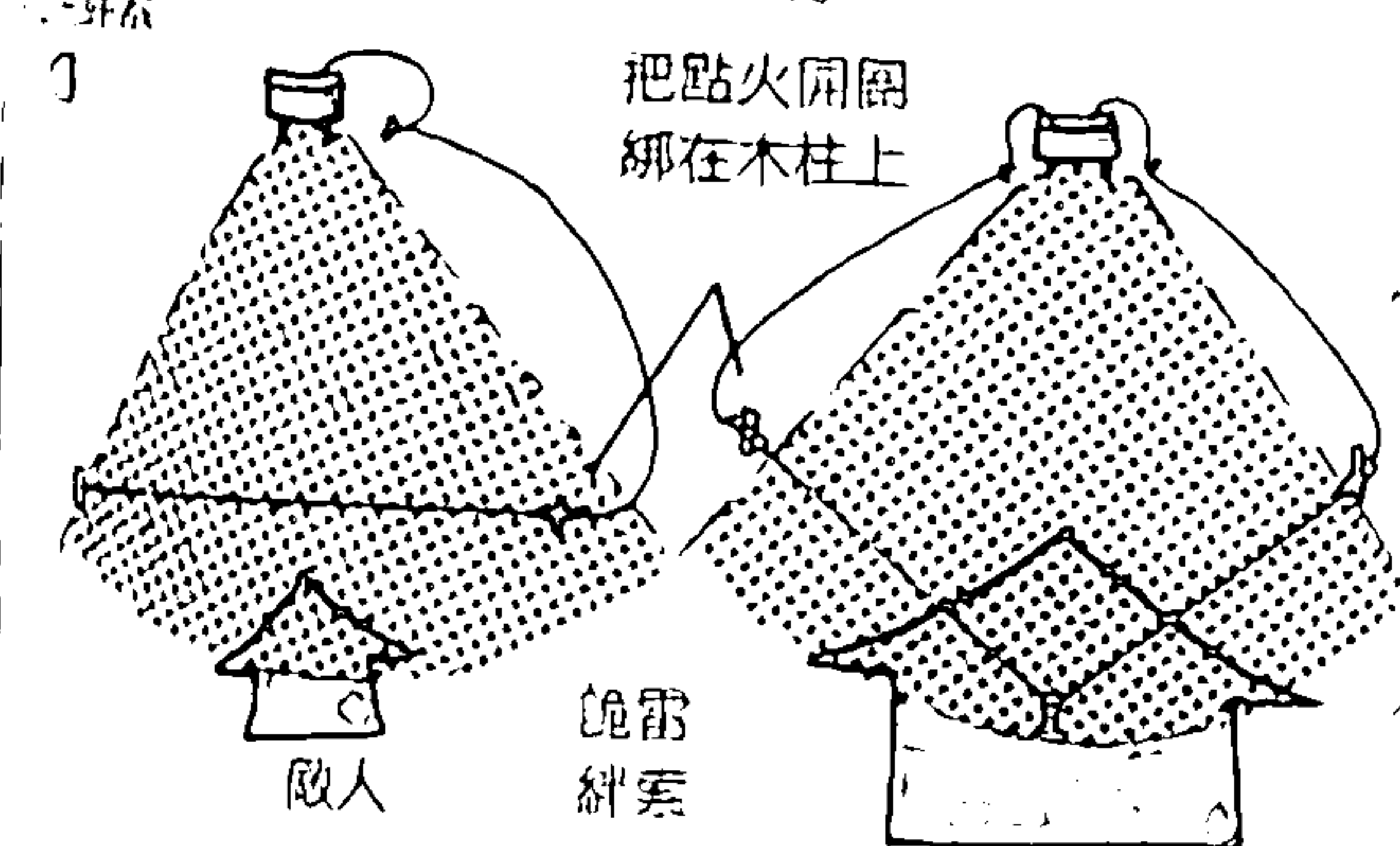
豎雷的攜行袋是帆布製品，上面有蓋子，具有某種程度的防水性，因此在越戰時常被士兵拿來裝其他軍用物品。因為一個袋子可以容納30枚M79榴彈發射器的榴彈，因此深受M79射手的愛用。



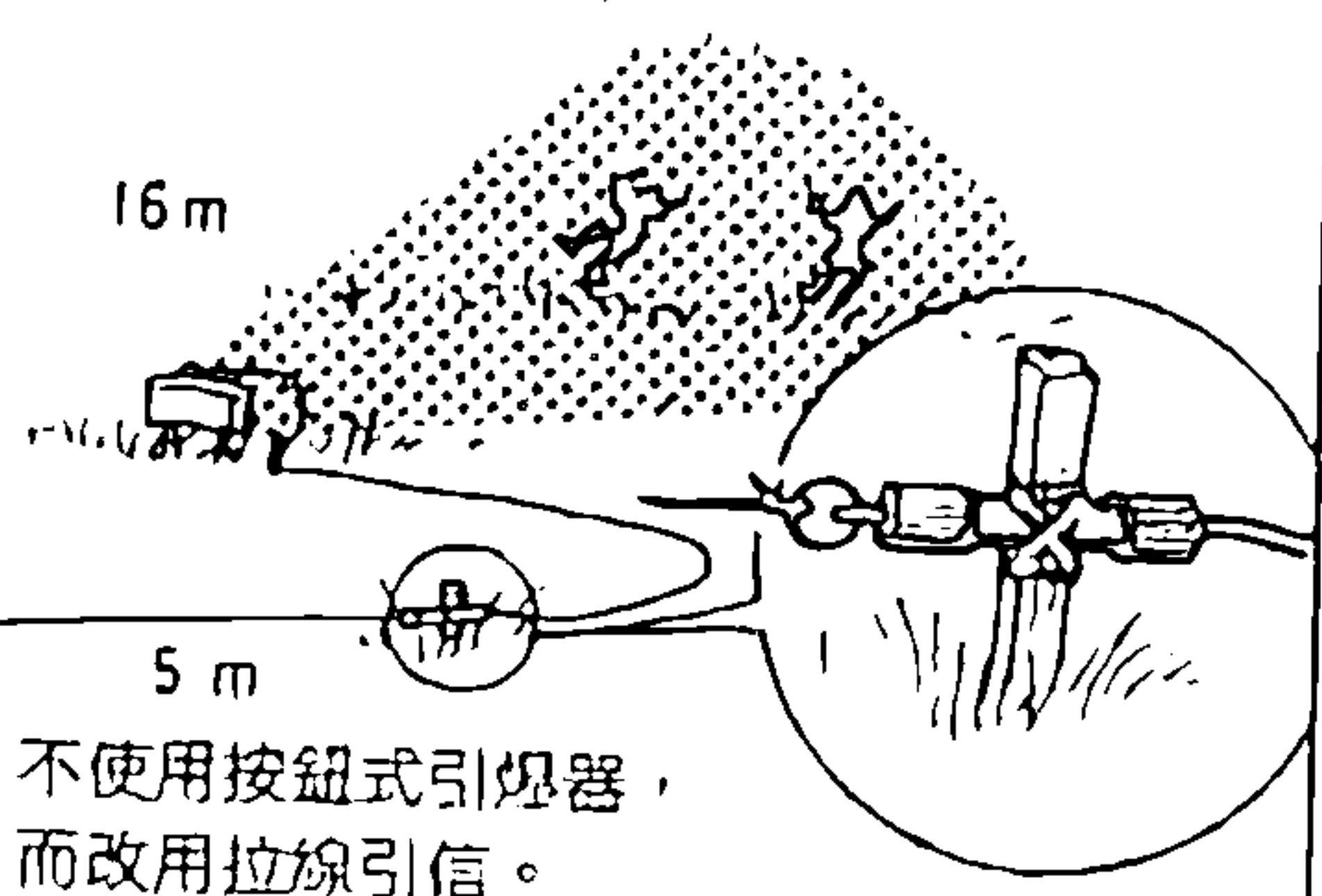
殺傷範圍約 60 度

## 豎雷設置法

豎雷使用電力點火引爆，也可以使用絆索引爆。



豎雷爆發時，內藏的 700 顆小鋼珠會以 60 度扇狀向外射出，殺傷範圍達 50m，高度 2m，在這個範圍內的敵軍都難逃一劫。如果運用得當，可以一次殲滅整個排的敵人，相當有效可靠。

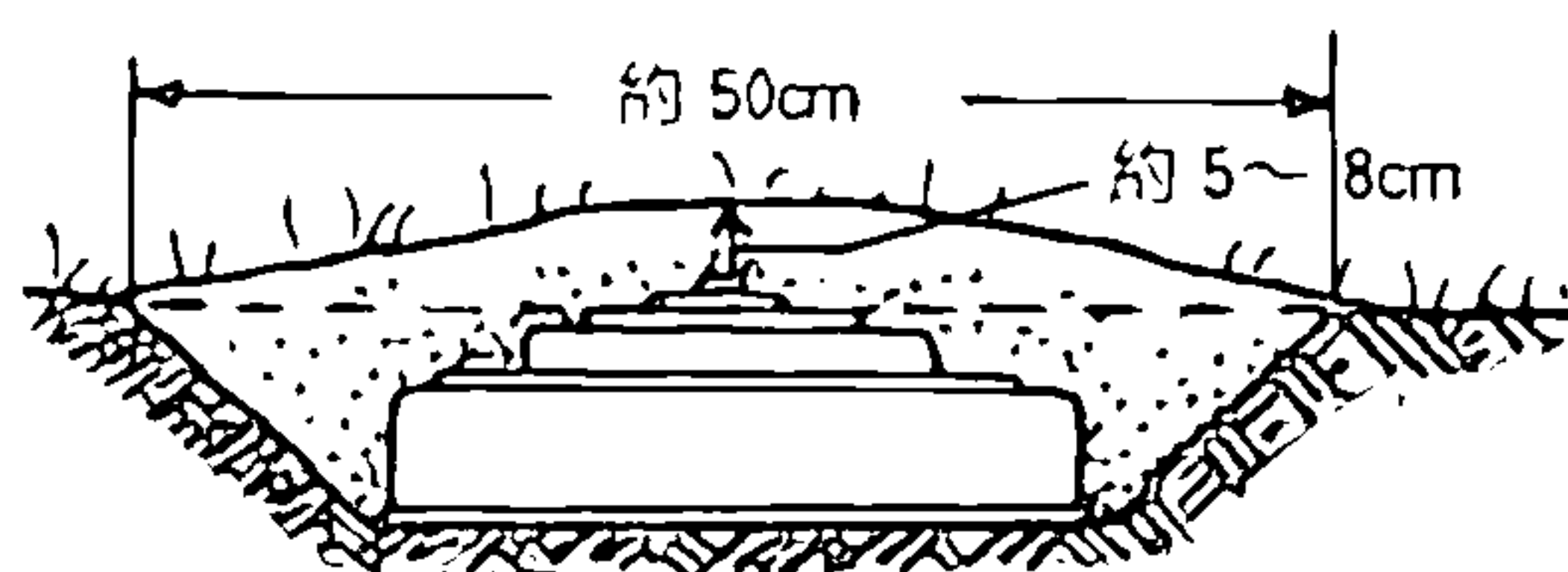




## 地雷的設置

反戰車地雷通常埋在地下，不過有時也會直接擺在地面，上面用一些雜物蓋住偽裝。埋設地雷時要注意不要留下徵兆讓敵人發現，同時還要想辦法欺騙敵人。

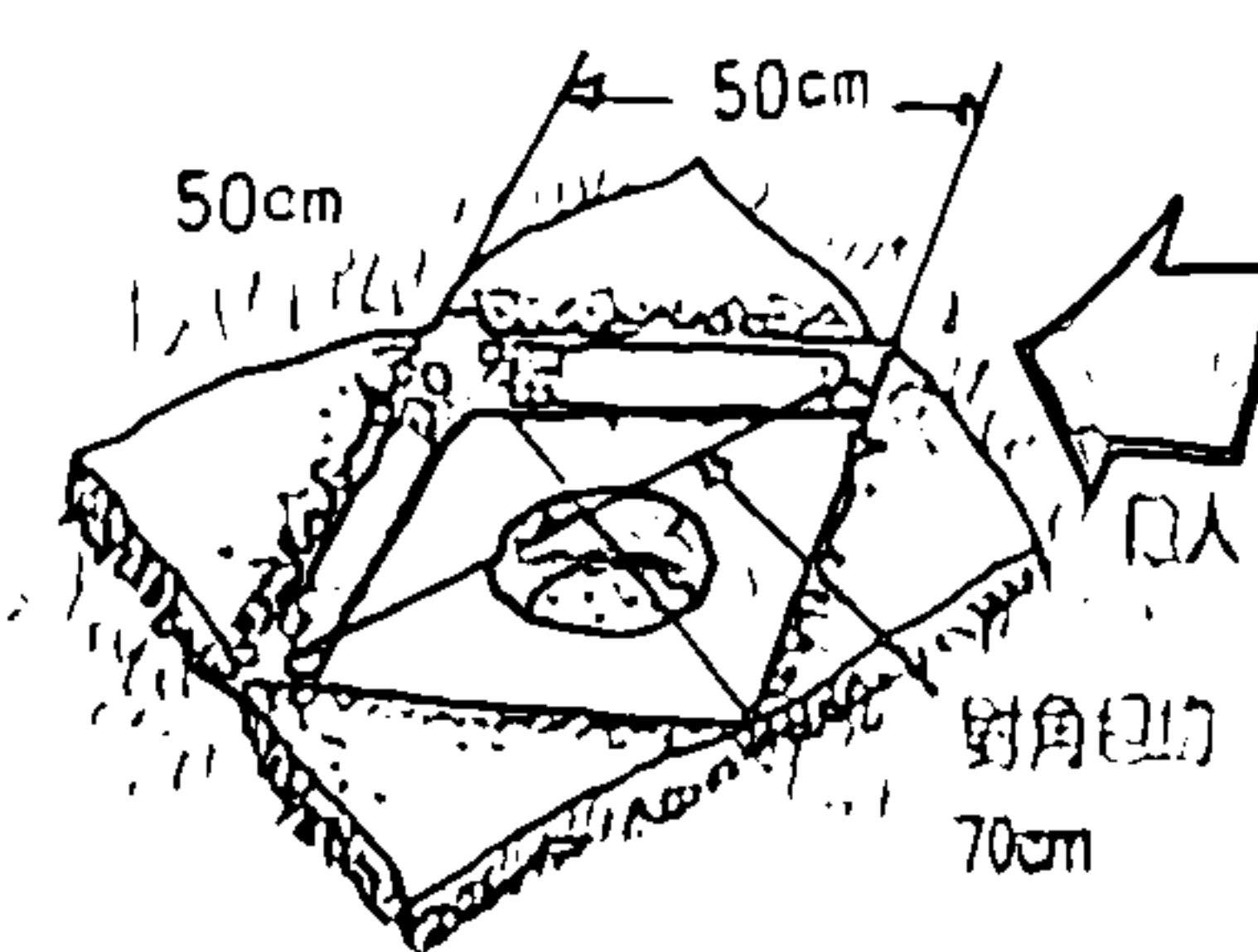
一般埋設法 在沒有草皮的土地上



底部的土壤必須硬實  
地雷需要壓力才能引爆，因此泥土回填之後，地雷中心必須比地表高出2~3cm左右。

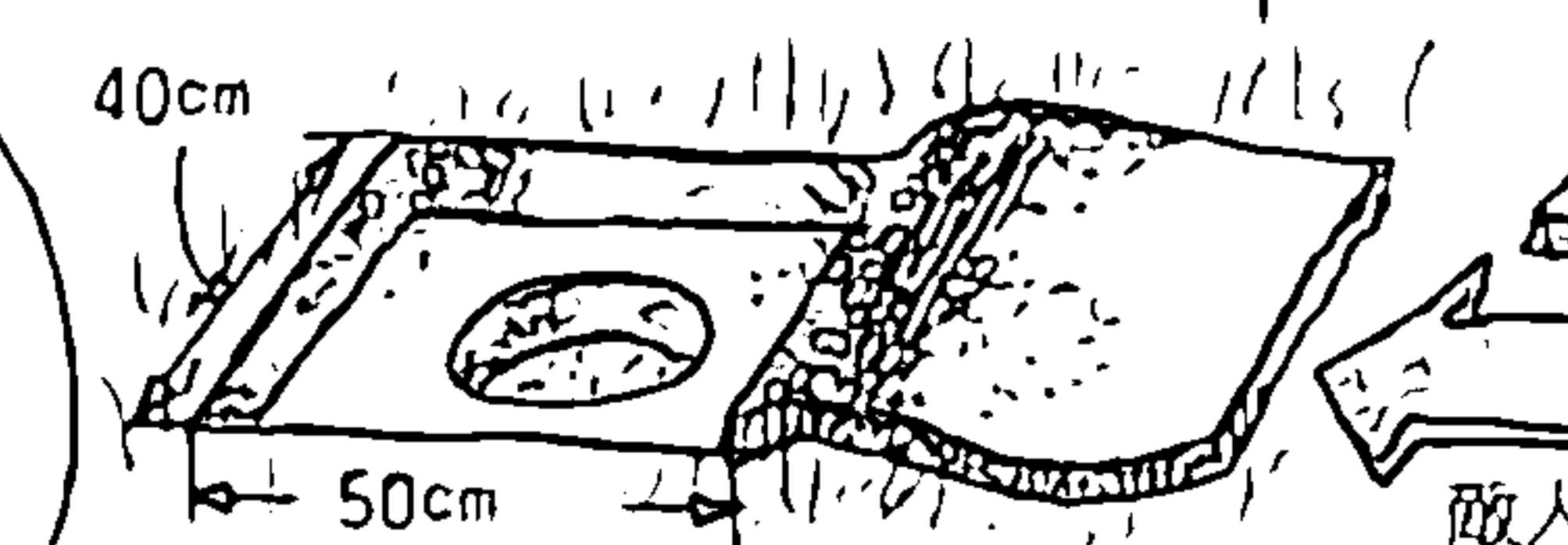
十字形埋設法

如果地面有草皮，而且不容易剝離時。



匚字形埋設法

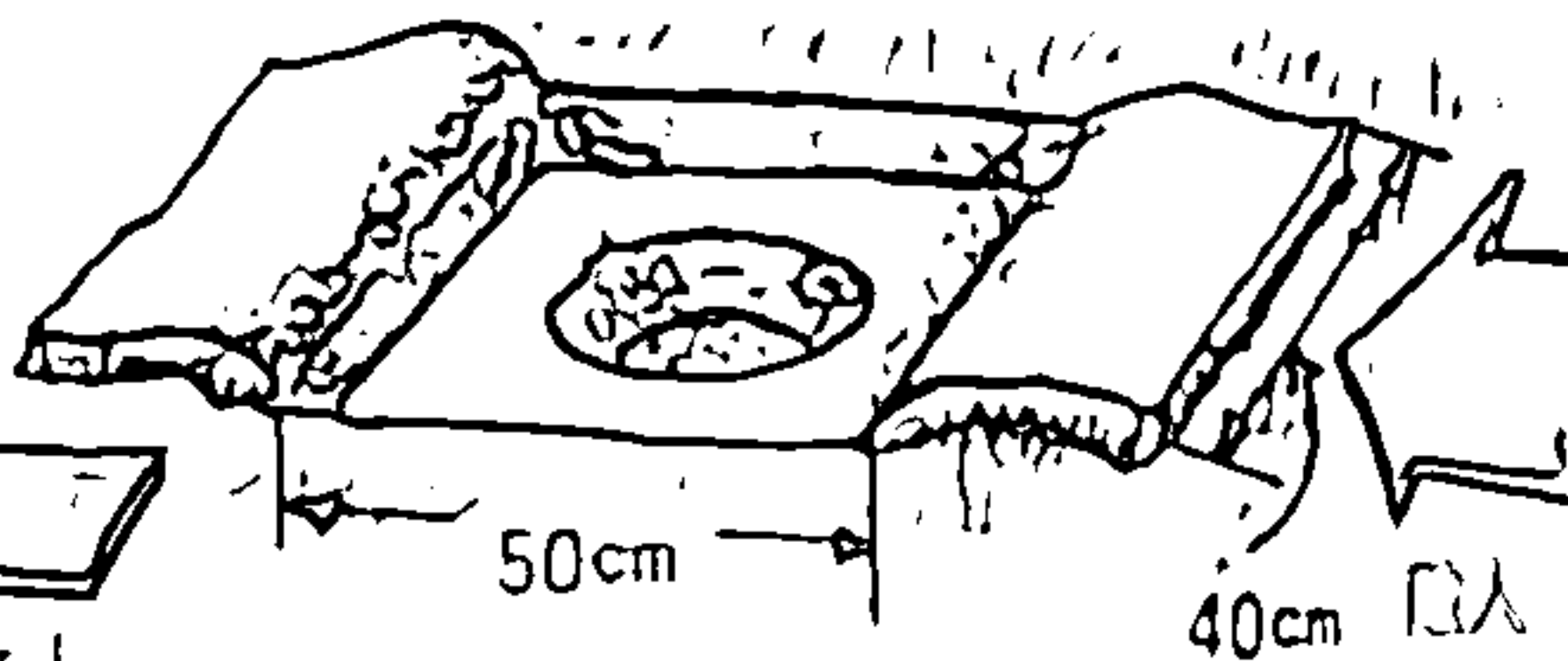
草皮較長，很容易剝離時。



埋好地雷之後，把草皮蓋回去做好偽裝。

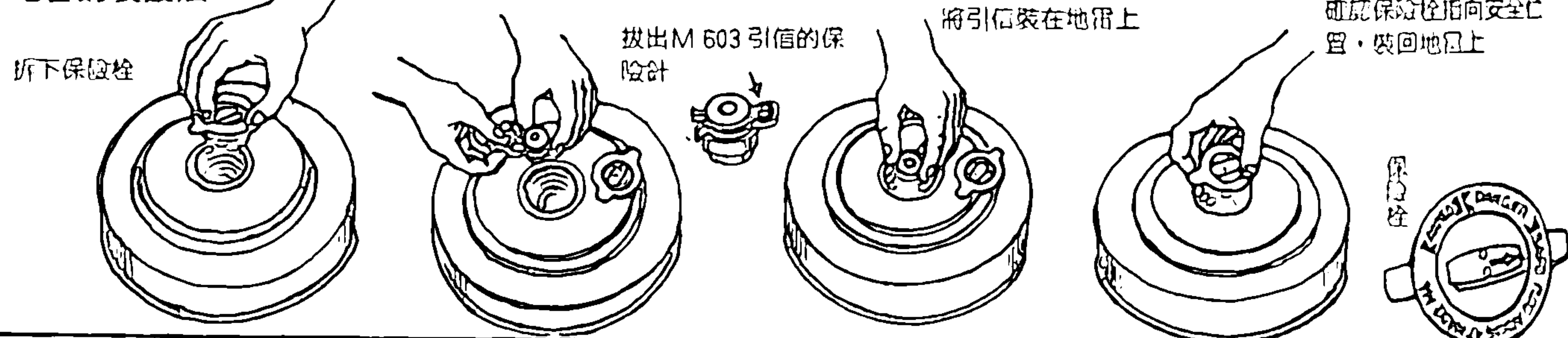
H字形埋設法

草皮比較容易剝離時。



在蓋上泥土之前，裝上引信、解除保險。

M 15 反戰車地雷的裝設法

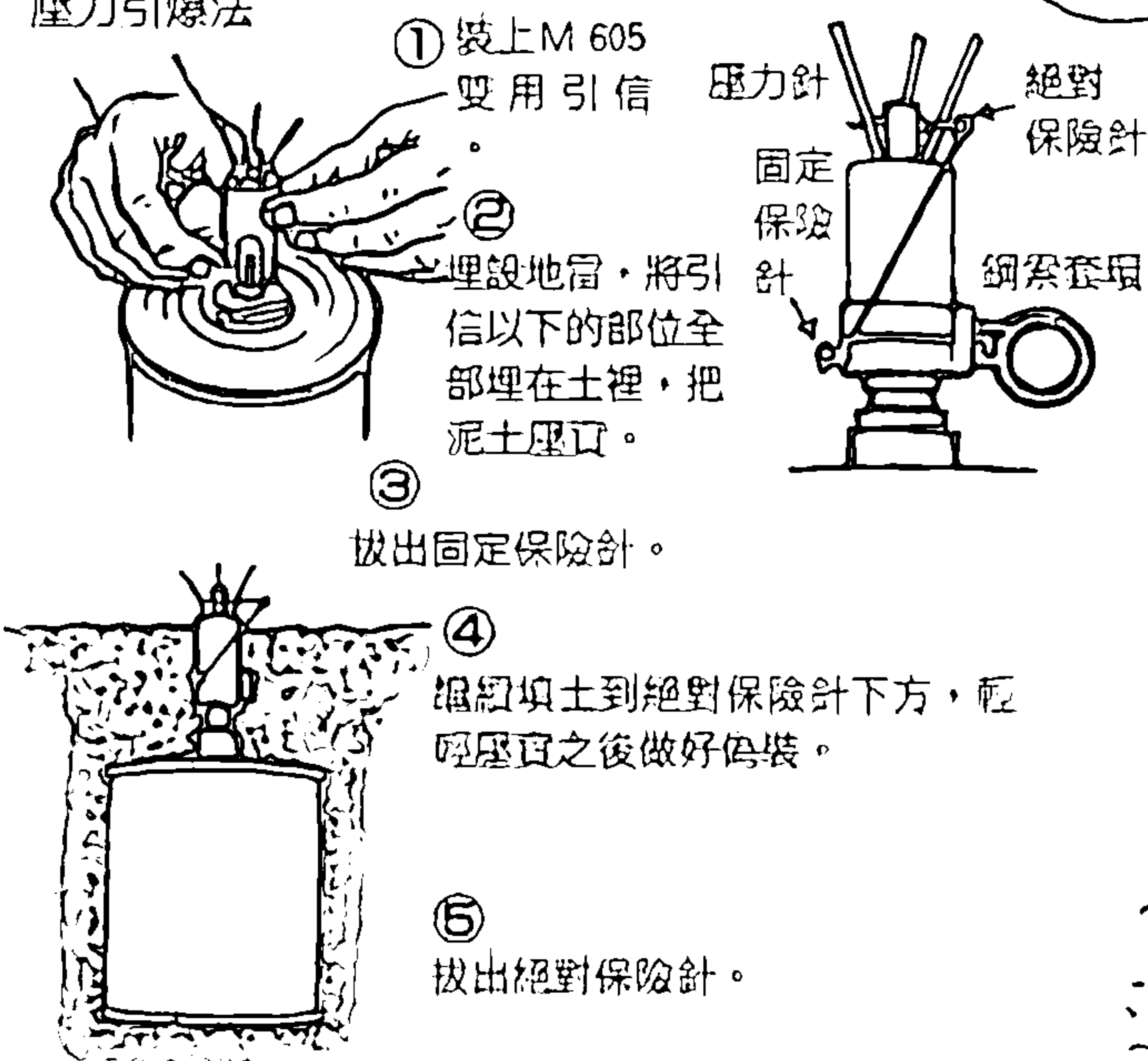


## 對人地雷的設置

對人地雷(人員殺傷雷)通常靠壓力引爆或是鋼索拉扯來引爆。

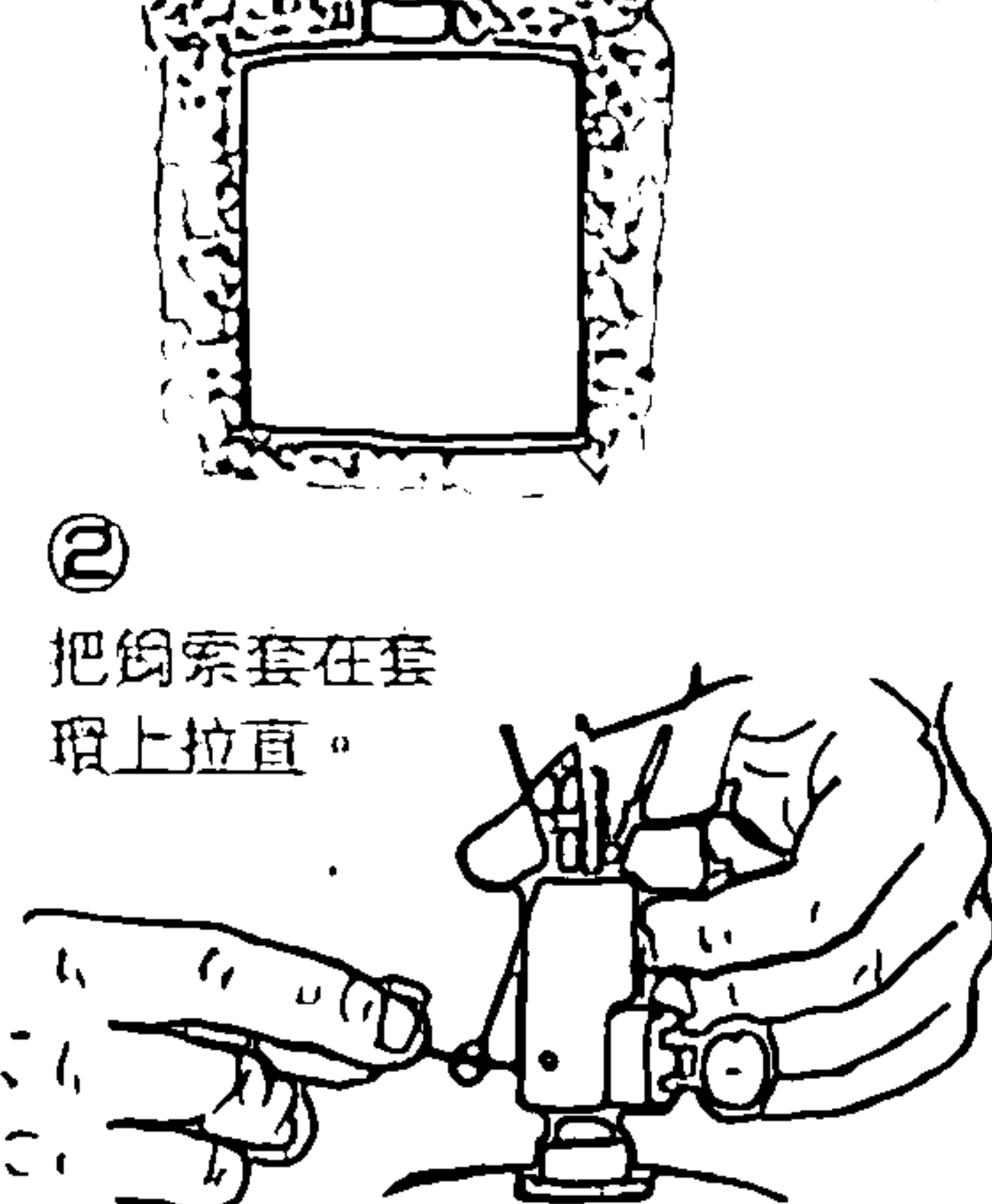
沒錯，反戰車地雷的側面和背面也可裝上引爆拉線，就像詭雷一樣危險喔！

M16 A1 壓力引爆法

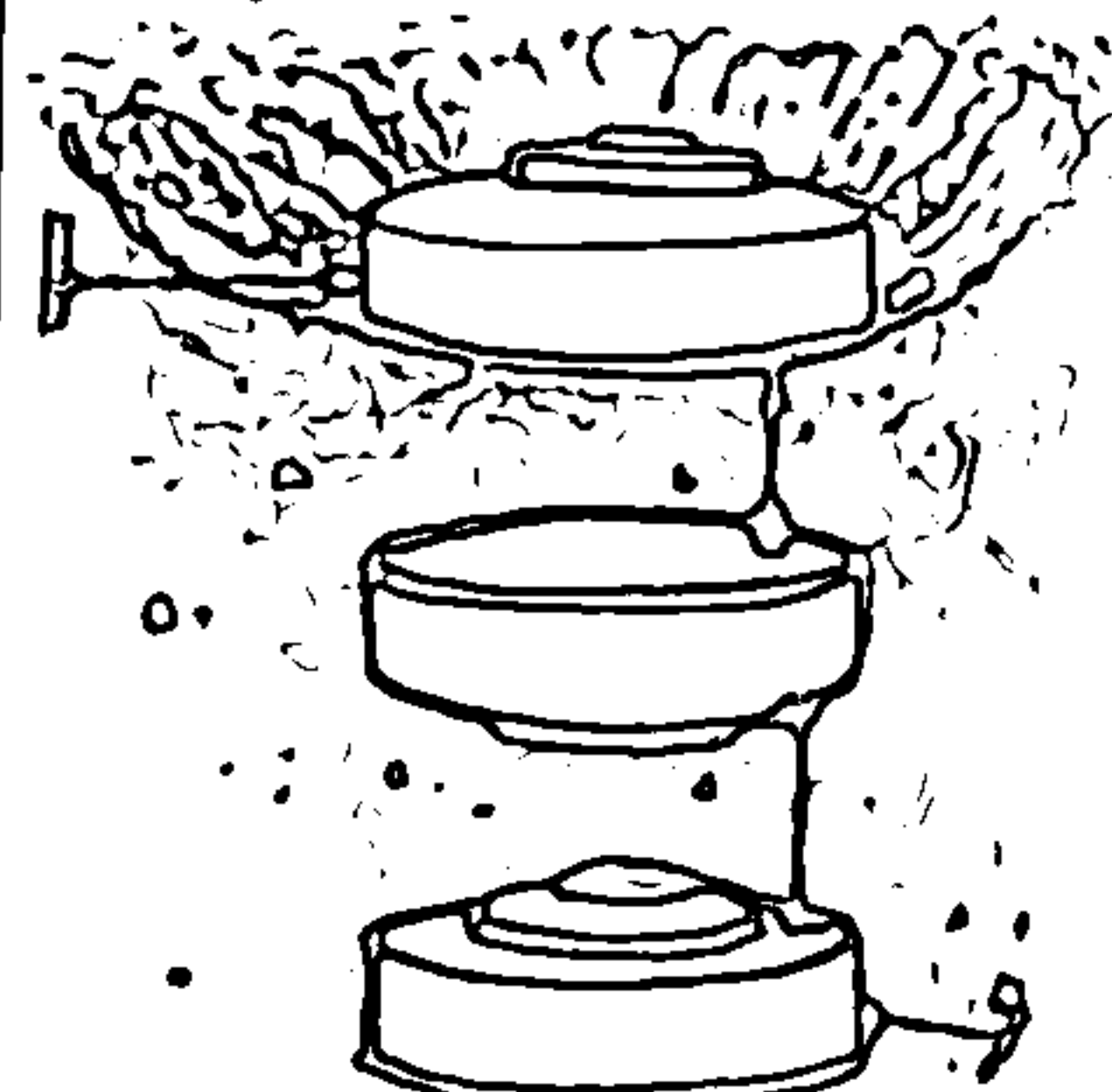


拉線引爆法

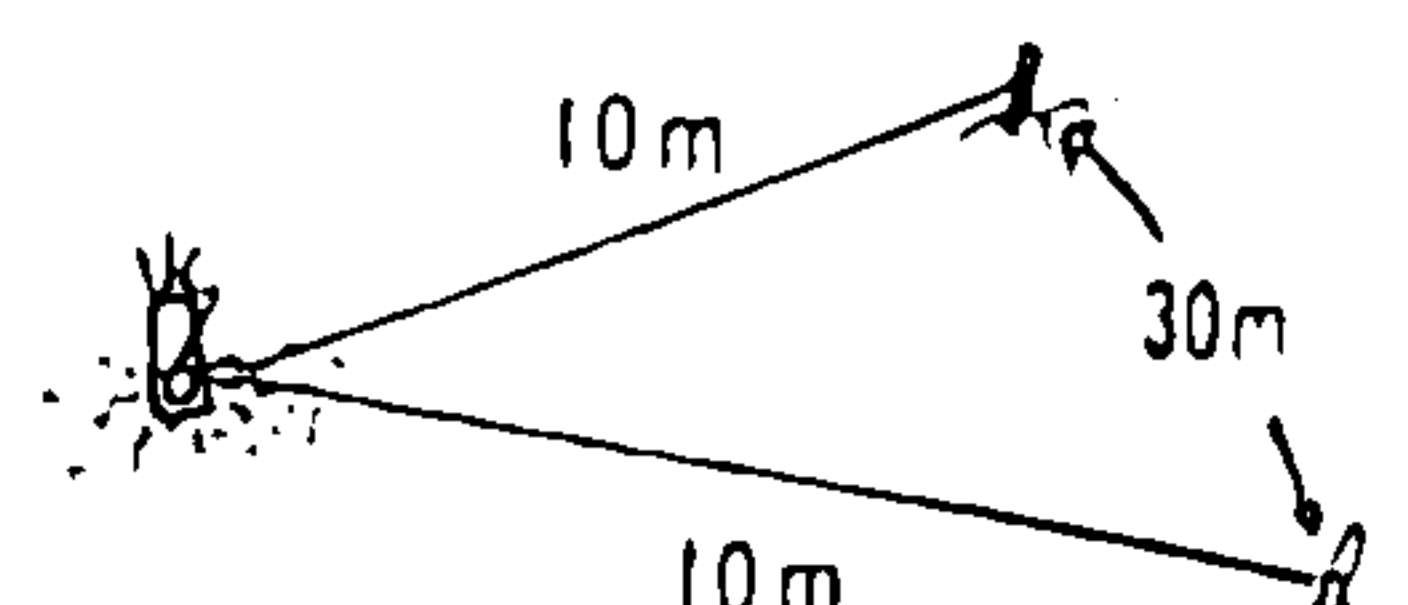
① 裝上引信，把地雷埋好，只留下引信露在外面。



德軍埋設地雷時，竟然這麼用心。



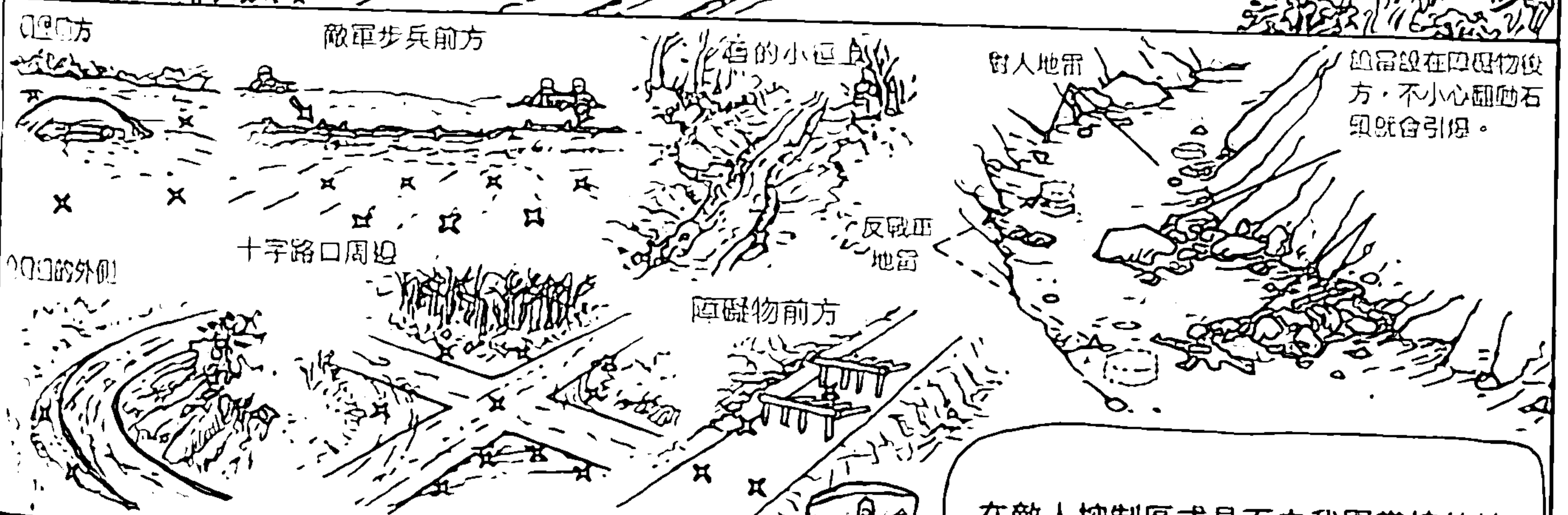
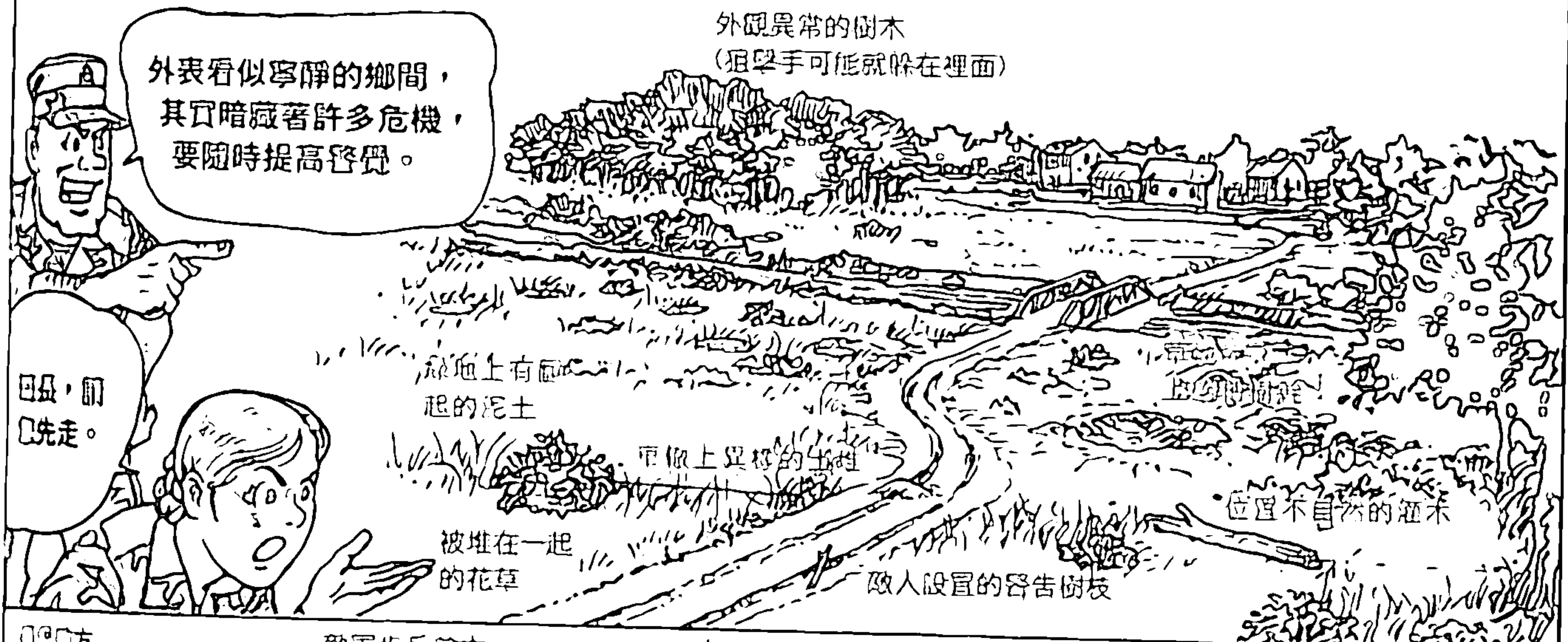
找到第一個、接著找到第二個，卻沒想到還有第三個。



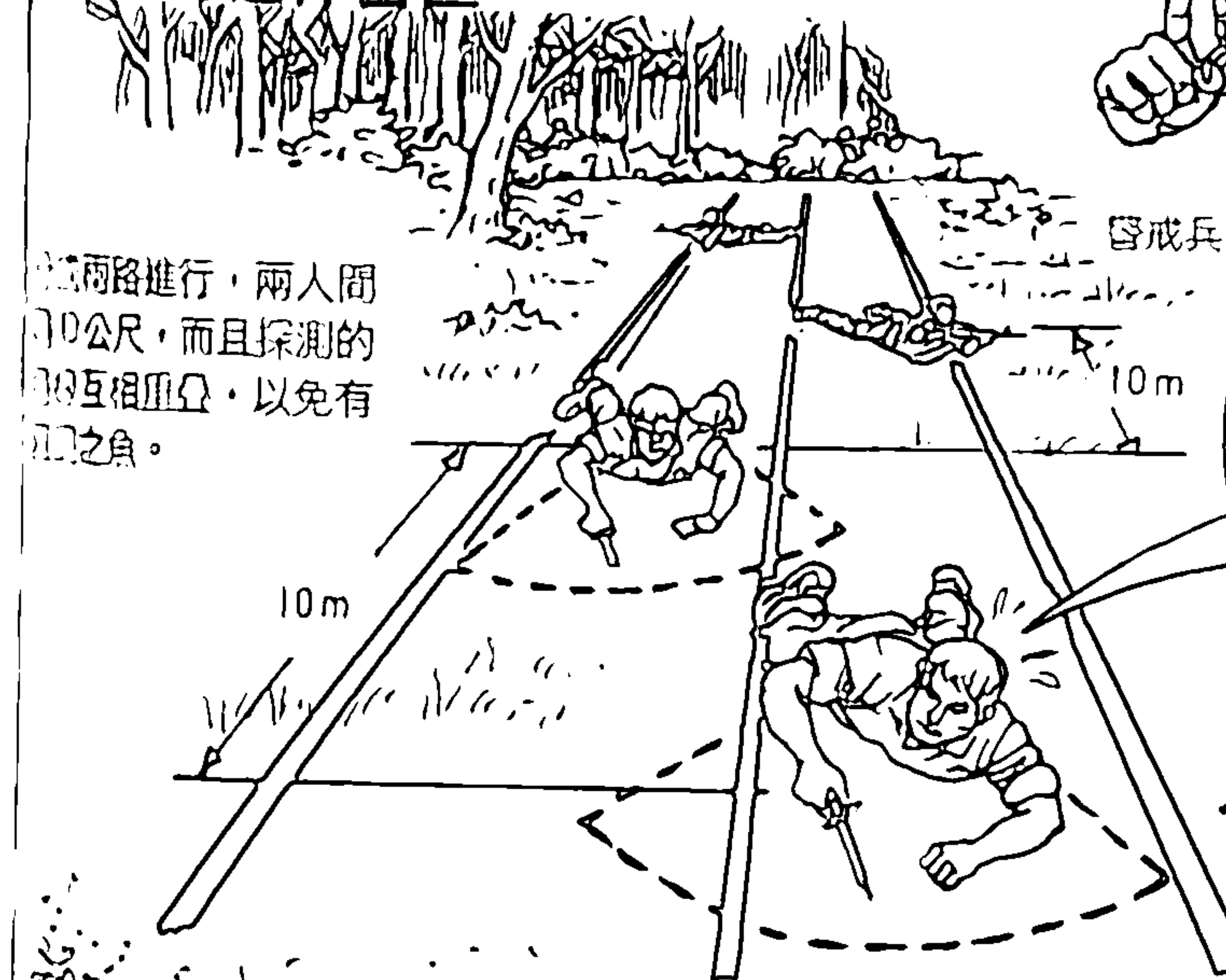
③ 等到偽裝完成後，才拔出固定保險針。



# 地雷的埋設地點



## 用刺刀穿越佈雷區



在敵人控制區或是不由我軍掌控的地區，因為要保持隱密靜默，不能用爆破的方式引爆地雷，因此只能用最傳統的方式來除雷。在除雷時不能只注意地雷，還要小心敵方設置的脆雷。

以 45 度角慢慢將刺刀插入土中，如果沒有東西，刺刀的整個刀刃都會埋入土裡，要是感覺刺刀觸碰到金屬物品，就有可能是地雷。



突破佈雷區！



先清除地雷上方的落葉與雜草，找到地雷的頭部之後，慢慢清除地雷上方與周邊的泥土，直到地雷露出表面為止。然後在旁邊插一根 20cm 的木棍，上面綁著布條，指出這裡藏著地雷。



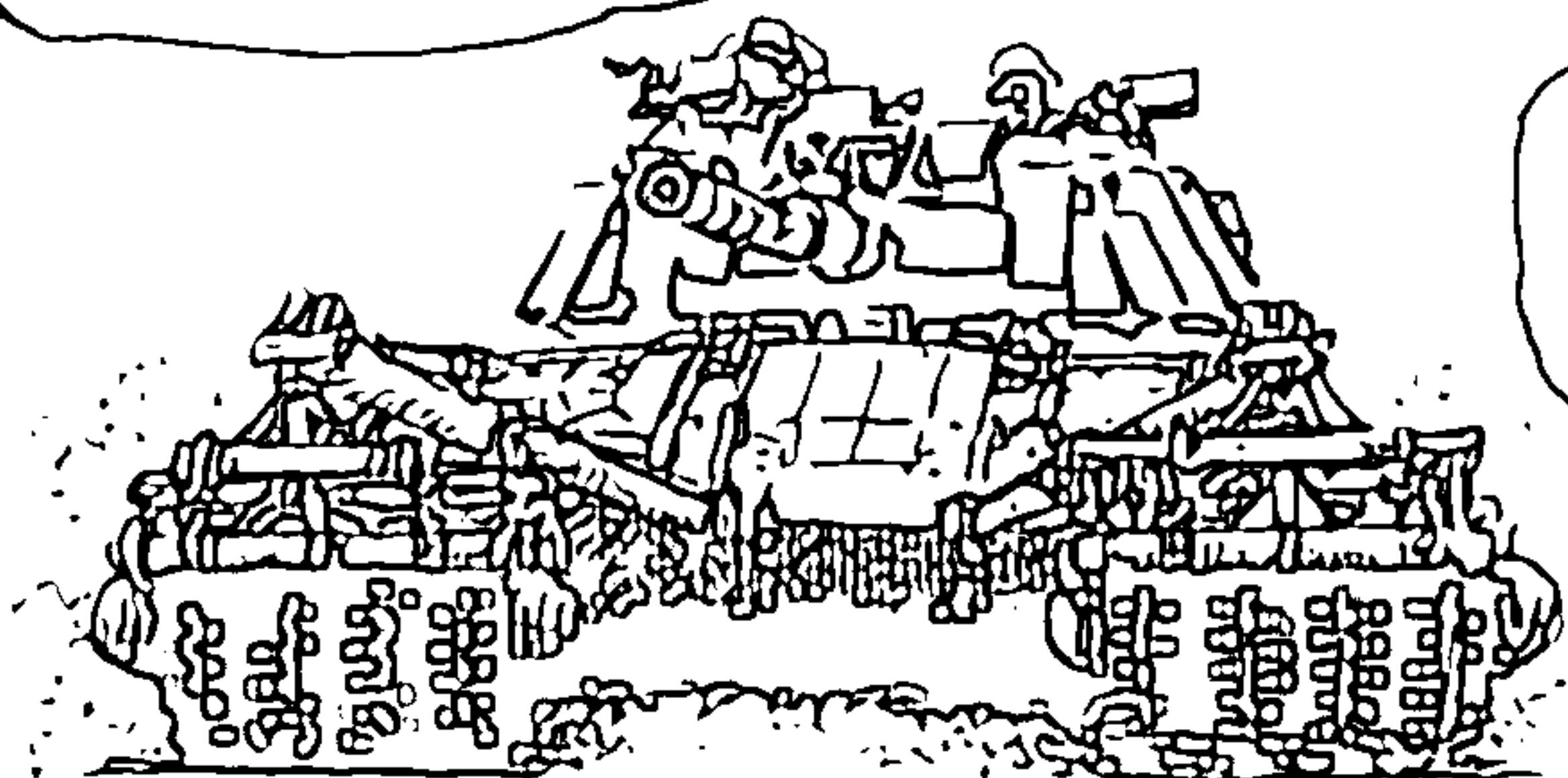
# 地雷的探測與清除

要探測地雷之前，必須對各種地雷有足夠的瞭解，並且要謹慎細心地去注意各種徵候，才能用最短時間發現地雷，適當的加以處理。



處理地雷有下列幾種方法。

○派出除雷戰車一路推進誘爆是最輕鬆的。



在二次世界大戰時，蘇聯軍曾經驅趕俘虜走過佈雷區，用這種不人道的方式來除雷。



## 間接探測法

### 觀察探測法

- 動態徵候
- 敵人刻意避開的行動區域
  - 有行為像是地雷監視員的人在周遭觀察
  - 當地居民的言行舉止
- 靜態徵候
- 地表有些微凹陷
  - 土壤色澤不同、地面有裂紋
  - 發現埋設地雷的材料

### 利用空中偵察照片判讀

## 直接探測法

### 地雷探測棒、以及地雷探測儀

#### 用爆破火藥

用導火索或手榴彈等爆炸物誘爆地雷。

#### 利用機械或是家畜

派出有線(或無線)遙控車輛在佈雷區行駛，派出受過訓練能嗅出地雷的狗，或者驅趕牛群或馬群到可能的佈雷區誘爆地雷。

○用地雷探測儀發現後，再從遠處用步槍射擊引爆。



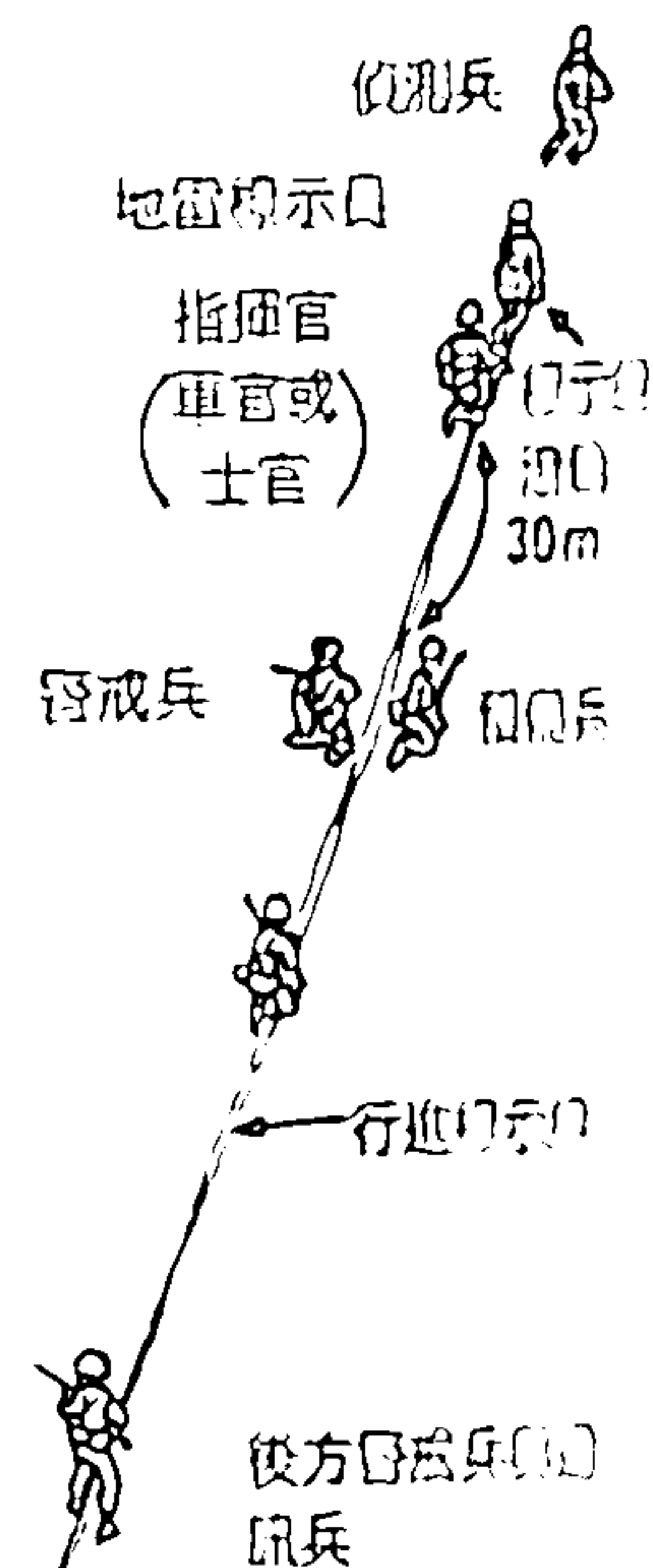
探測儀的平板不能觸碰到地面，以免探測儀受損或是引爆地雷。

也可以用地雷探測棒，以45度角插入地表土壤。

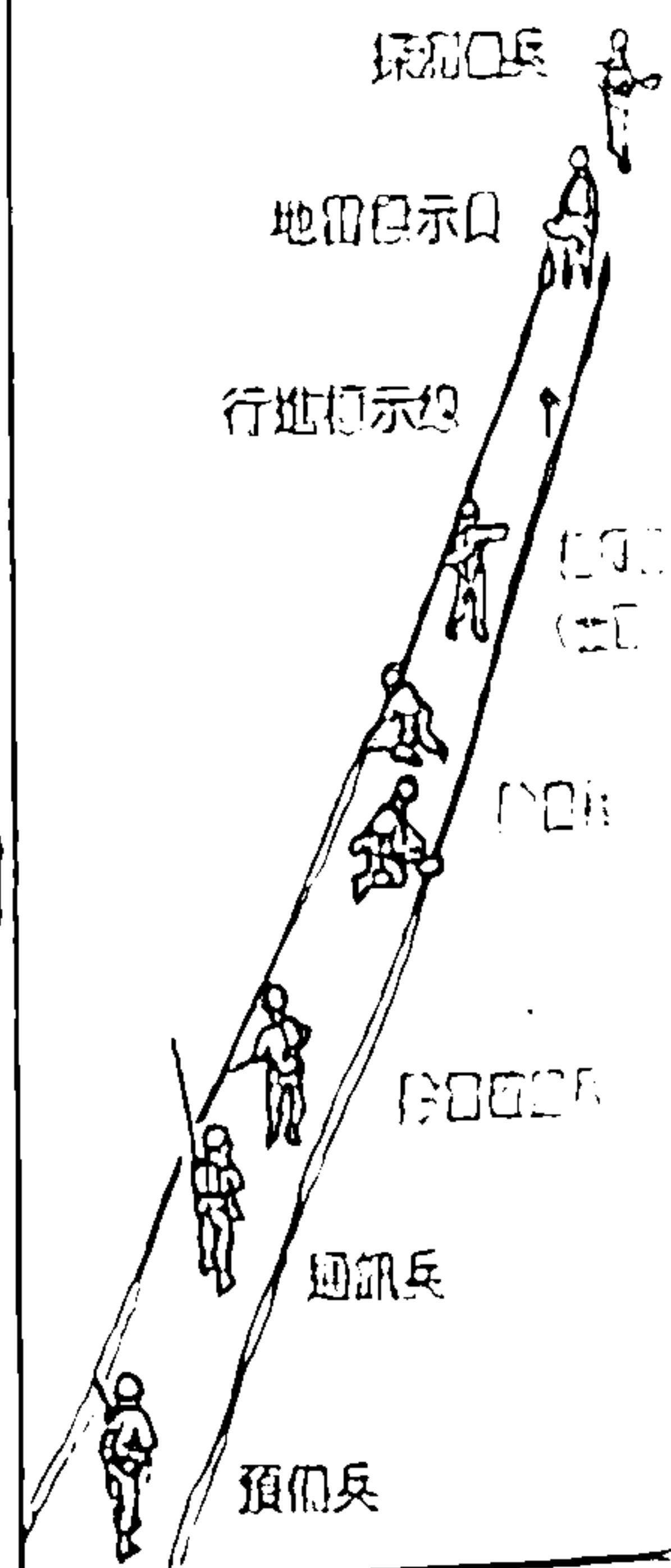


○用刺刀來掘起。好可怕！

## 地雷偵測班



## 地雷拆除班



如果站得太高，探測的感應力就會變差。



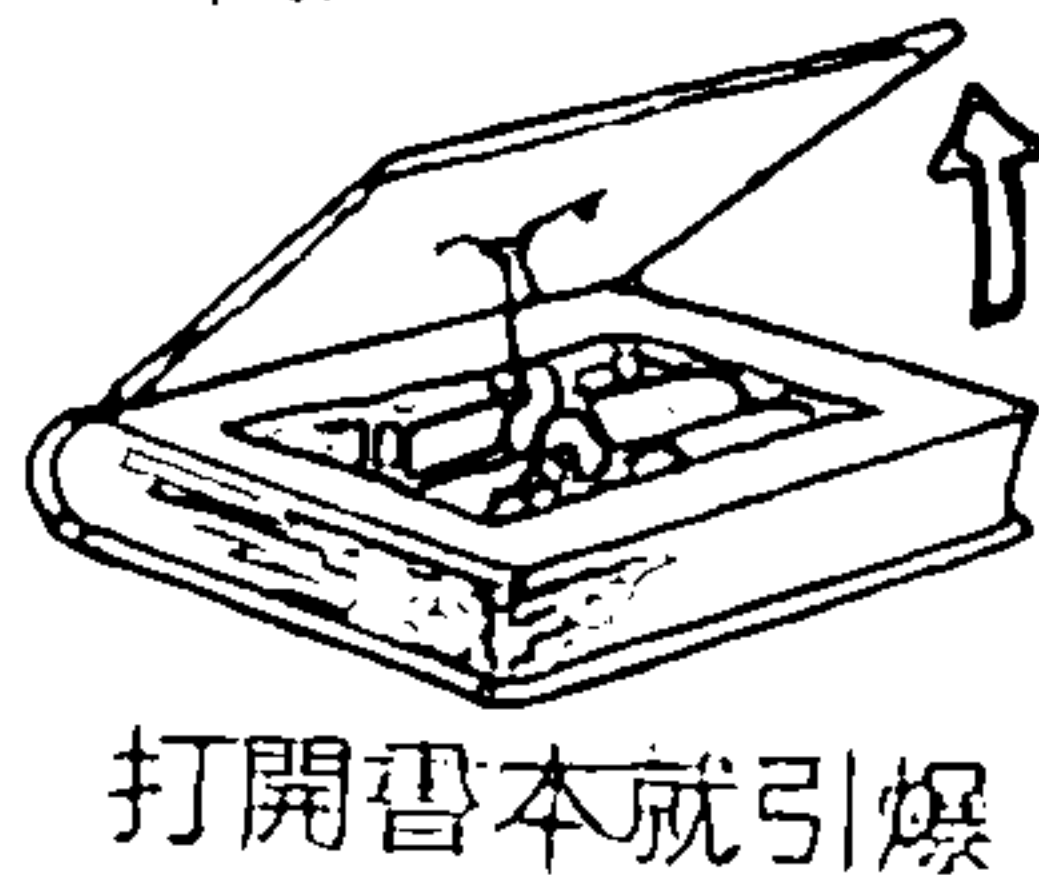
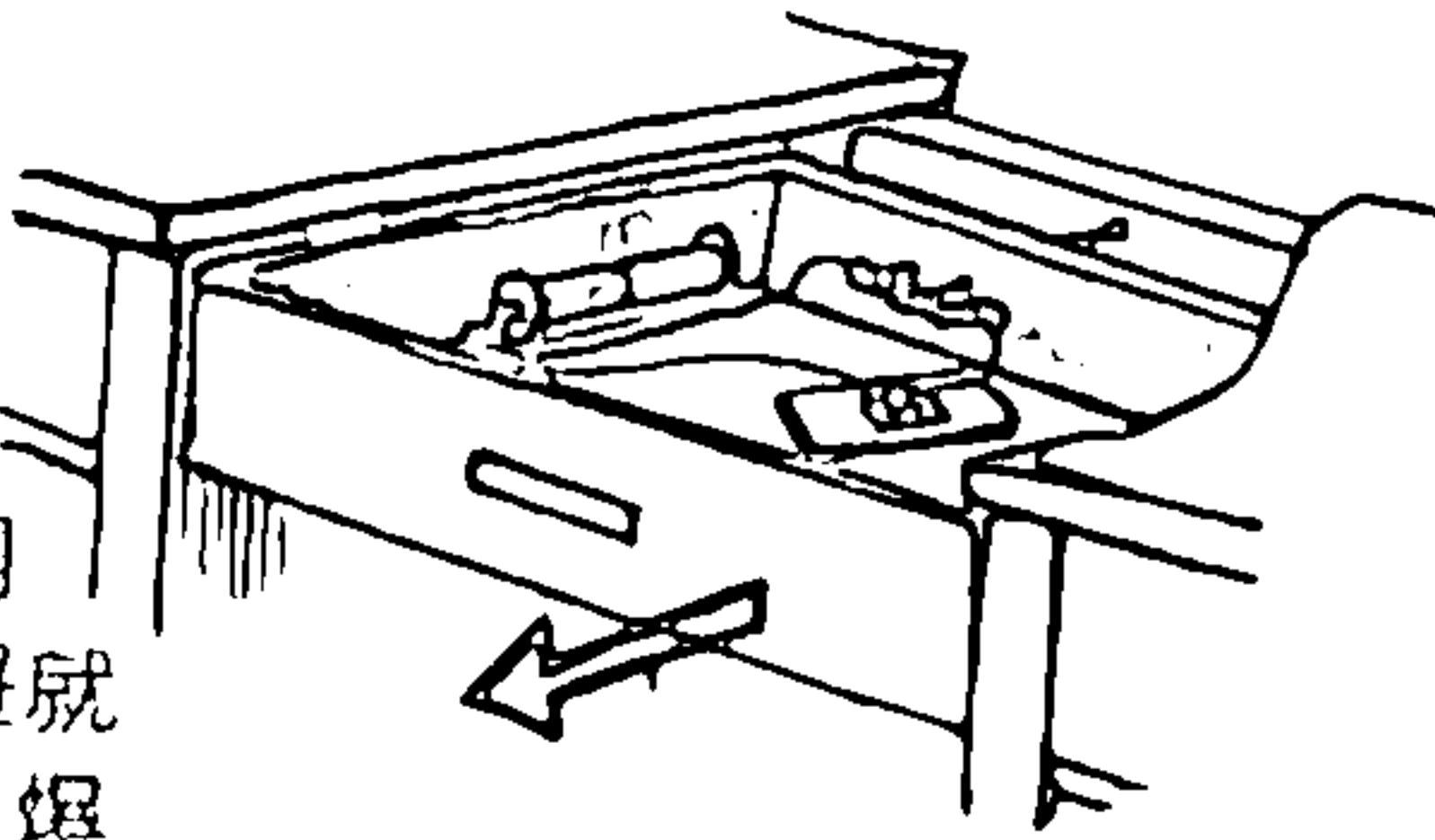
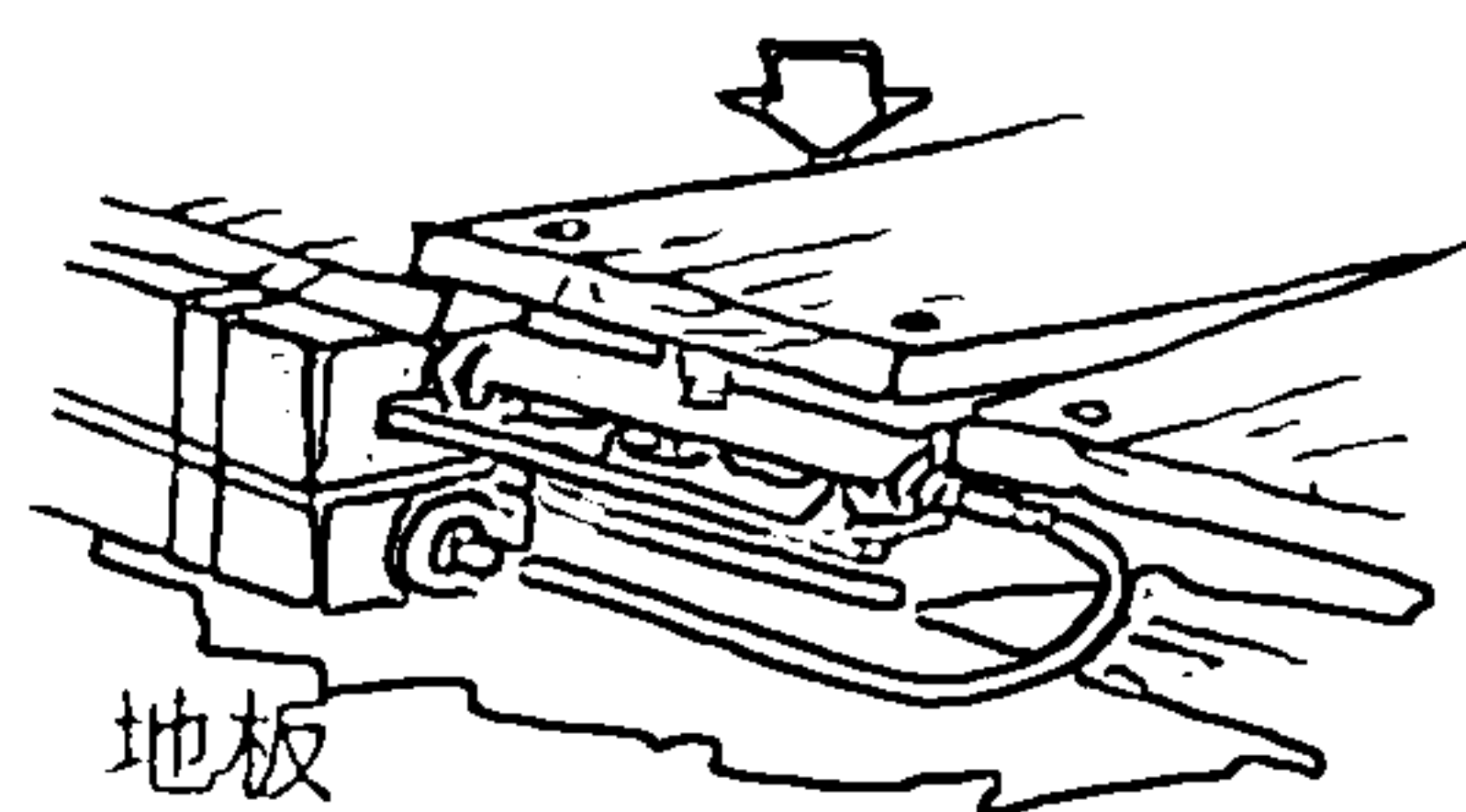
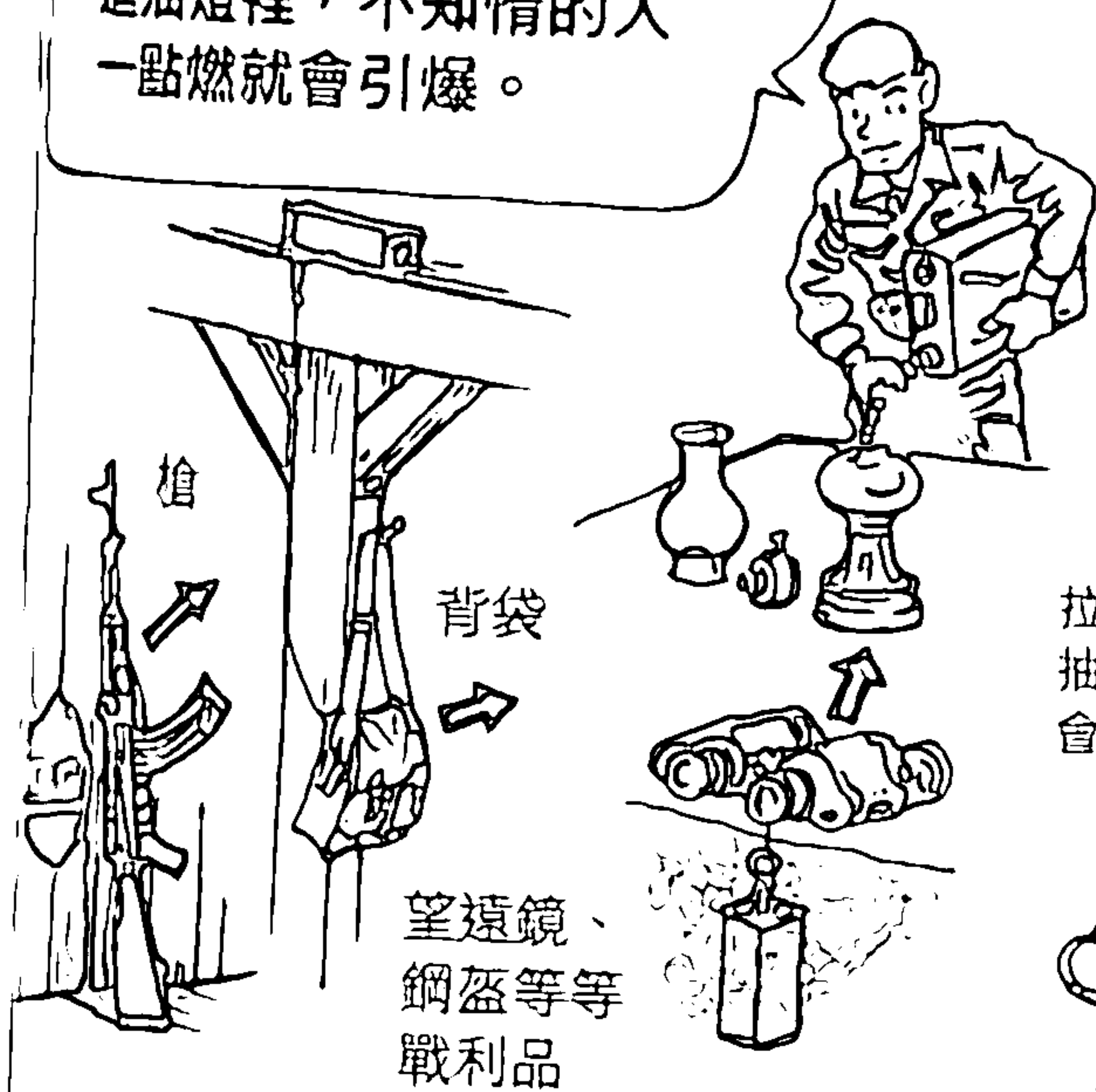
## 第6章 在惡劣環境下戰鬥

勇往直前吧！  
珊蒂！

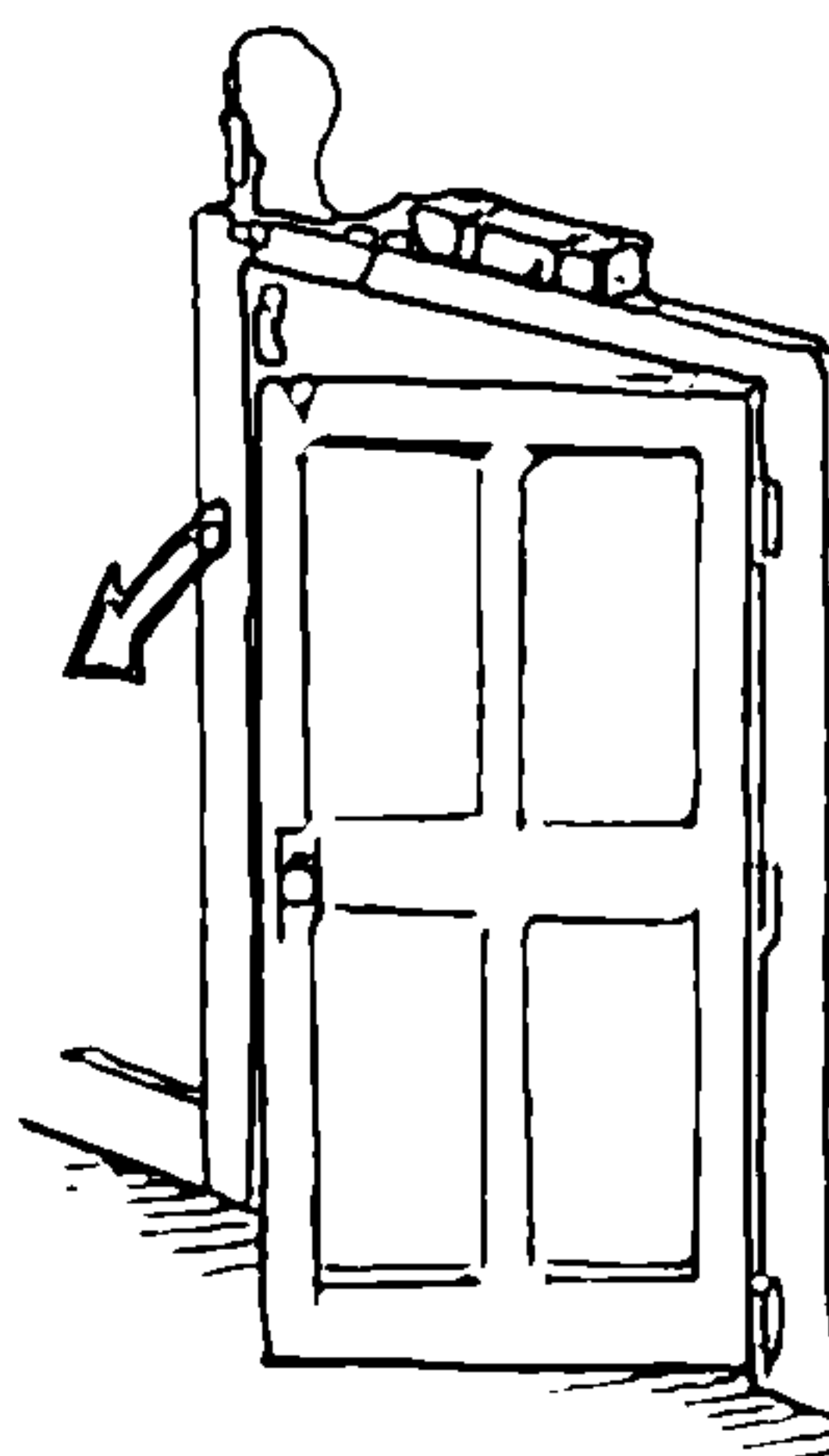


### 市區巷戰常見的詭雷

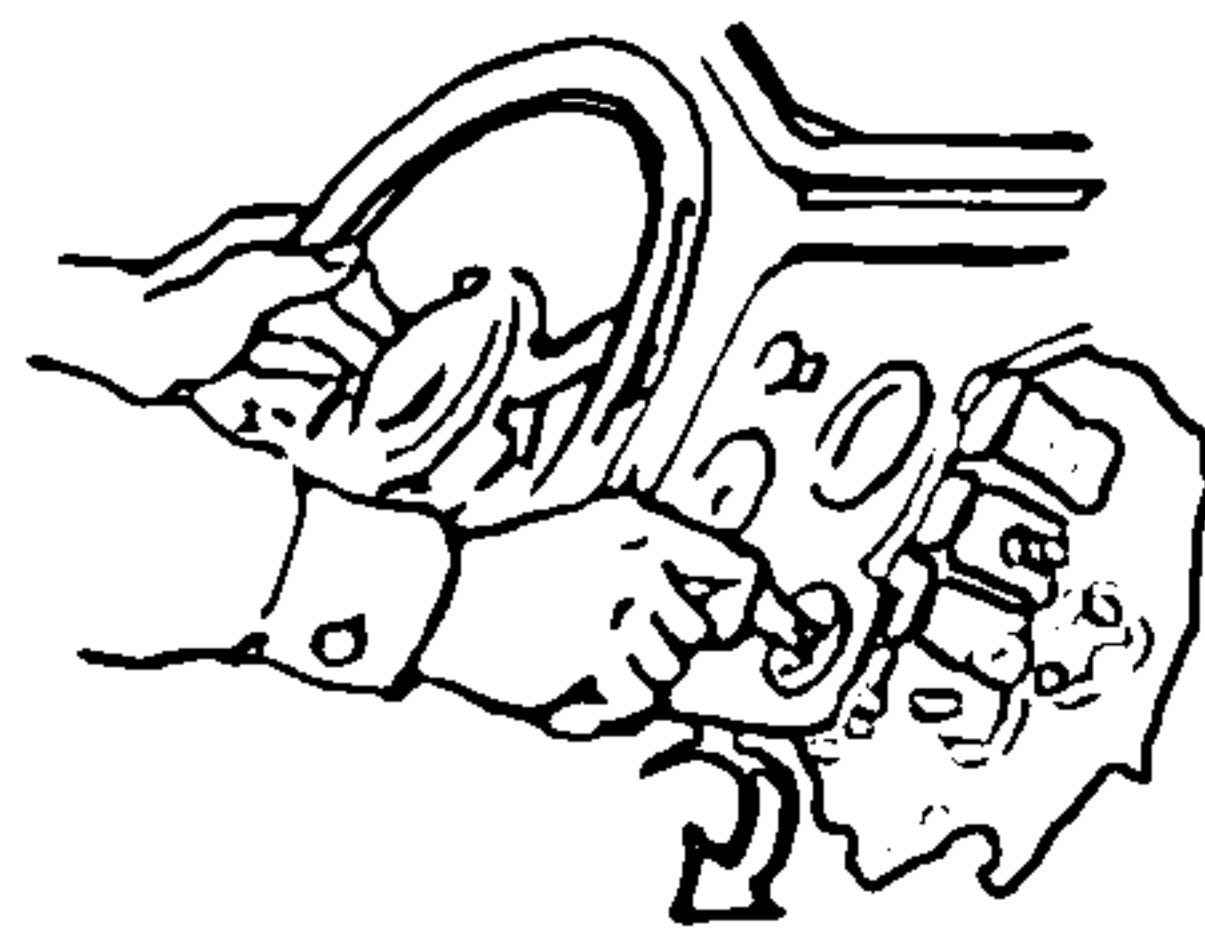
二次世界大戰時曾經做過這種詭雷，把汽油倒進油燈裡，不知情的人一點燃就會引爆。



設置在門窗上



裝在汽車裡，一啟動就引爆



戰場上必須要保持警覺，任何棄置的東西都有可能被敵人設置了詭雷。



美軍為了在地球上各個地域作戰，開發了許多種軍裝。

### □冬季/寒帶地區



防寒帽

M 65  
野戰外套

工作  
手套

防水軍靴

M 65 野戰外套的內側可以扣上襯裡，增加防寒性能。

### □極地地區



M51 防寒斗篷帽.P

加上防寒斗篷  
帽與襯裡。

M65 連帽  
防水外套

射擊用  
手套

食指分離出來方  
便扣扳機的防寒  
手套。

使用雪地迷彩  
外套讓全身上  
下變成白色。

穿在左  
圖的防寒  
外套上。

雪鞋

M 65 連帽防水外套已  
經被下方的 E C W C S  
防水外套所取代。

### □夏季/熱帶·沙漠地區

使用較薄的布料來製作四  
季型 B D U，又稱做輕便  
型 B D U。沙漠專用的  
D B D U 和 B D U 式樣相  
同，但是迷彩花紋不同。

### □雨衣

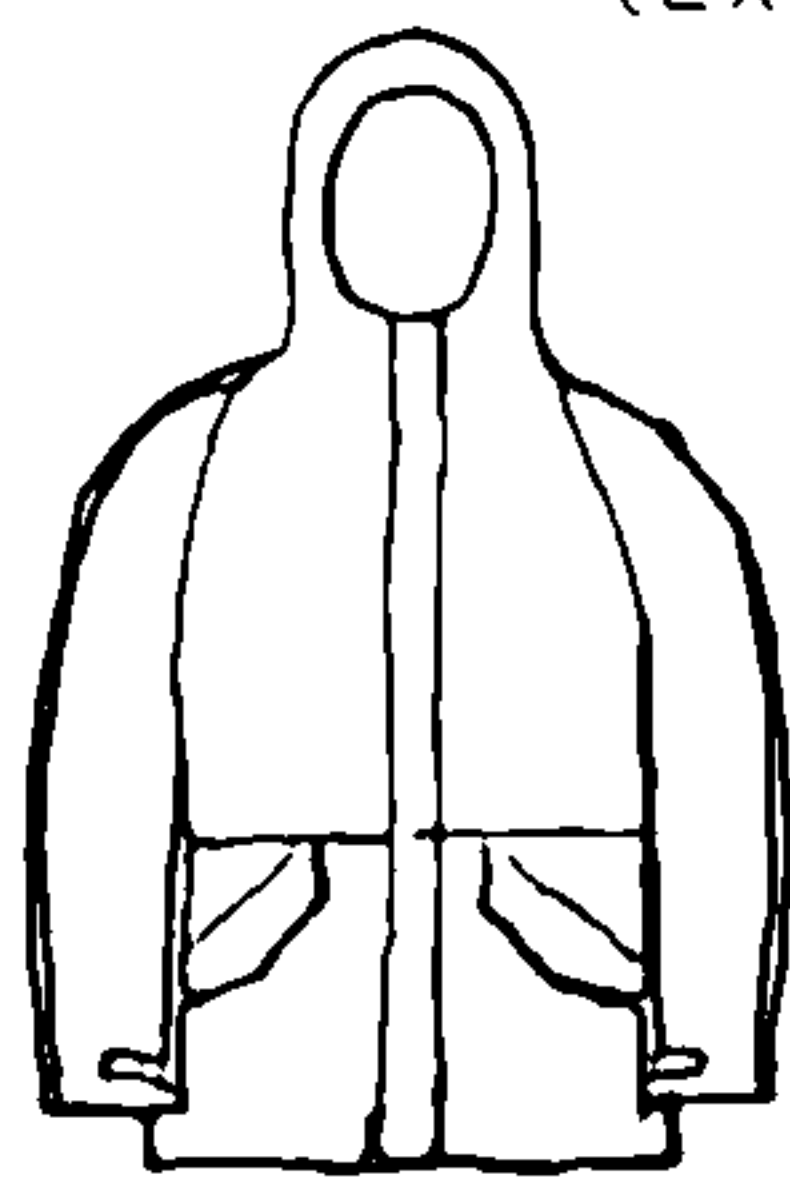
1986 年起配備的 E C W C S

(Extended Cold Weather  
Clothing System)

上衣外套與褲子的材質都  
是人造纖維，同時兼顧防  
水性與透氣性。

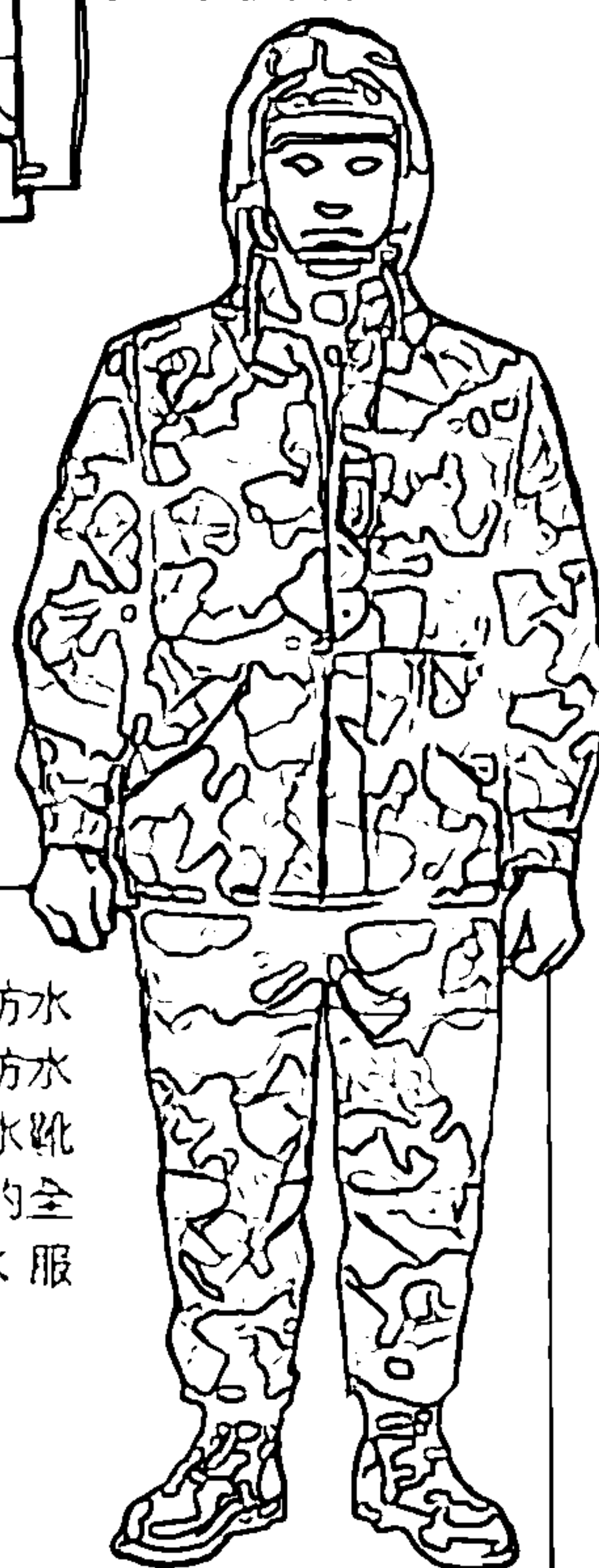


尼龍製  
斗篷  
雨衣



遇到大雨、大  
雪、強風等天  
候時，斗篷雨  
衣的遮蔽性不  
夠好，這時就  
要改用兩件式  
雨衣。

由連帽防水  
外套、防水靴  
所組成的全  
套防水服  
(雨衣)。



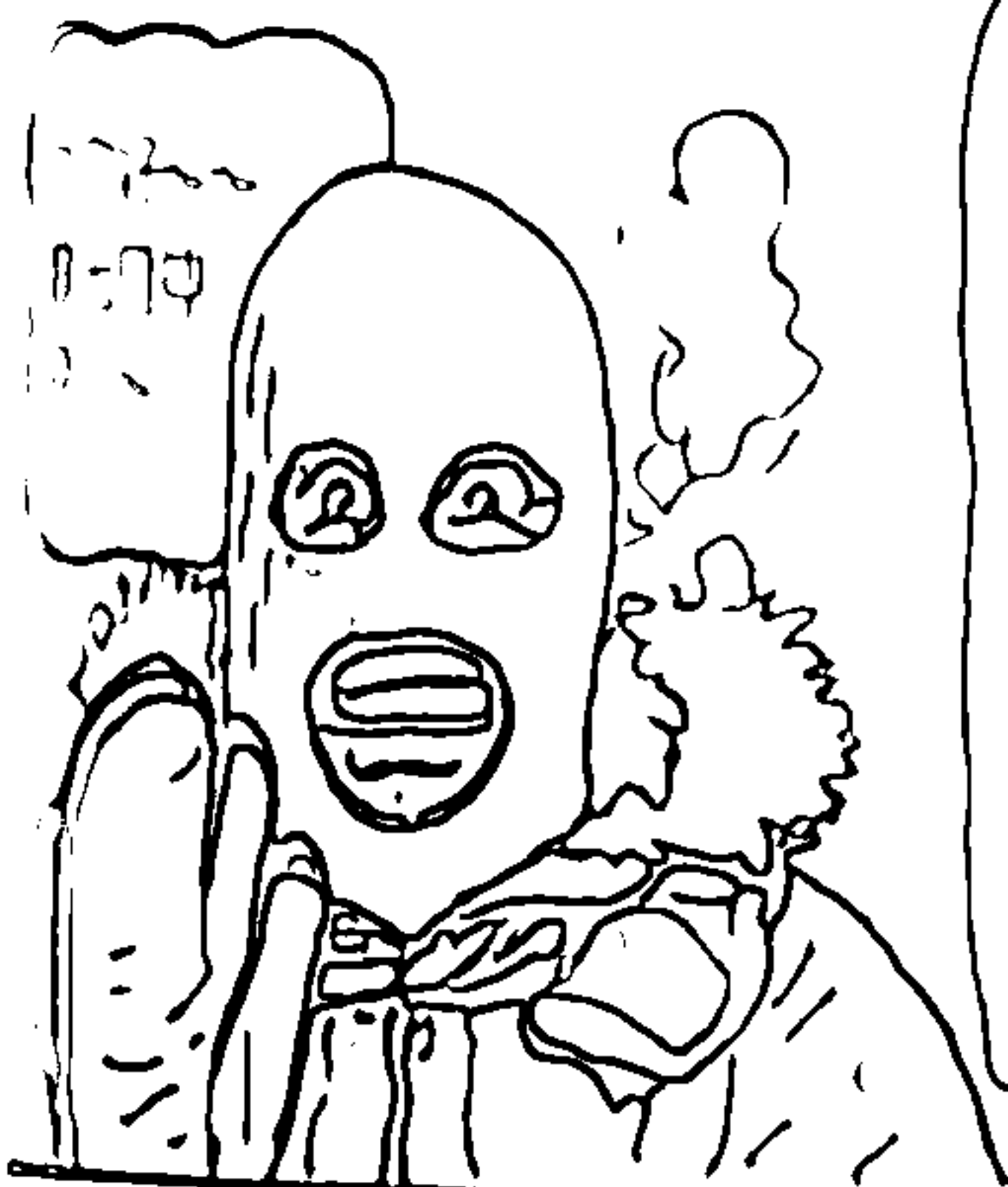
遮陽帽

有熱帶地區  
專用的雨林靴，以及沙  
漠地區專用的  
沙漠靴。





## 冬季作戰



接下來要講解冬季的裝備。別以為在寒帶地區作戰是寒假旅行喔！一不小心凍傷的話，妳那可愛的小手小腳就要截肢啦！



嘎？要去雪山？好棒，我愛滑雪♡



在M65野戰外套上加上防寒斗蓬帽，是冬季作戰的標準服裝。

在寒帶下雪地區使用的全套防寒服。在雪地中，深色(深橄欖色)的野戰服和裝備太過醒目，就算能保暖也不利於生存，因此還要加上許多偽裝用的塗料，把全身變成白色。

羊毛織的頭套面罩，可以保護頭部和臉部。

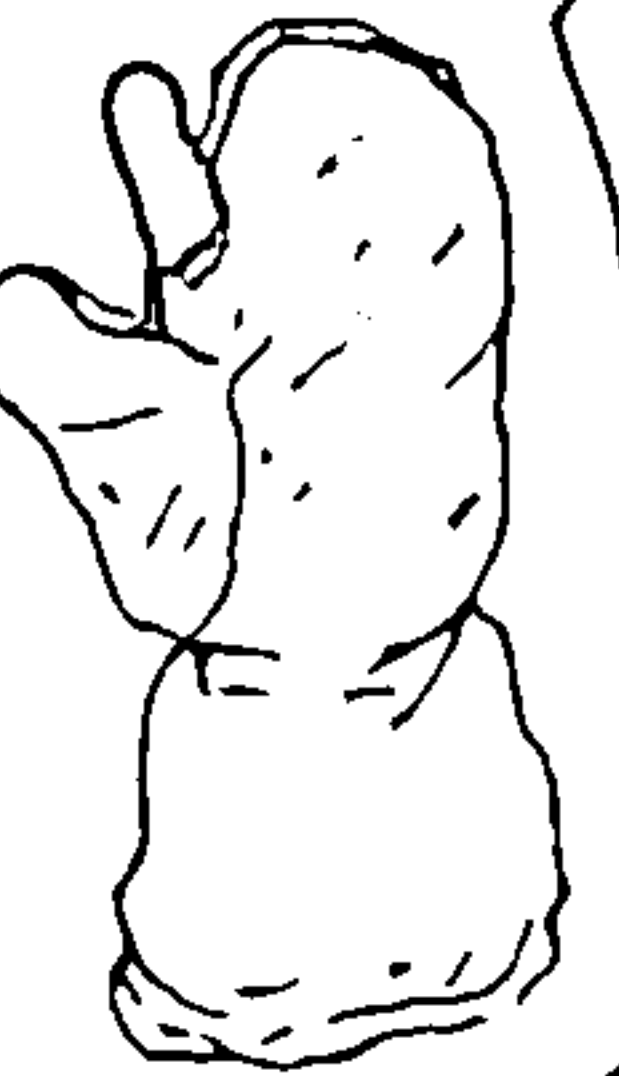
防寒手套有羽毛襯裡，可以排出水蒸氣，表層則具有不沾雪的功能。

用白色防水套罩在ALICE背包外面。

07包頭防凍，08包的邊緣和09包的邊緣，另09包的邊緣。



07包的防凍手套因為08包的邊緣和09包的邊緣，另09包的邊緣。

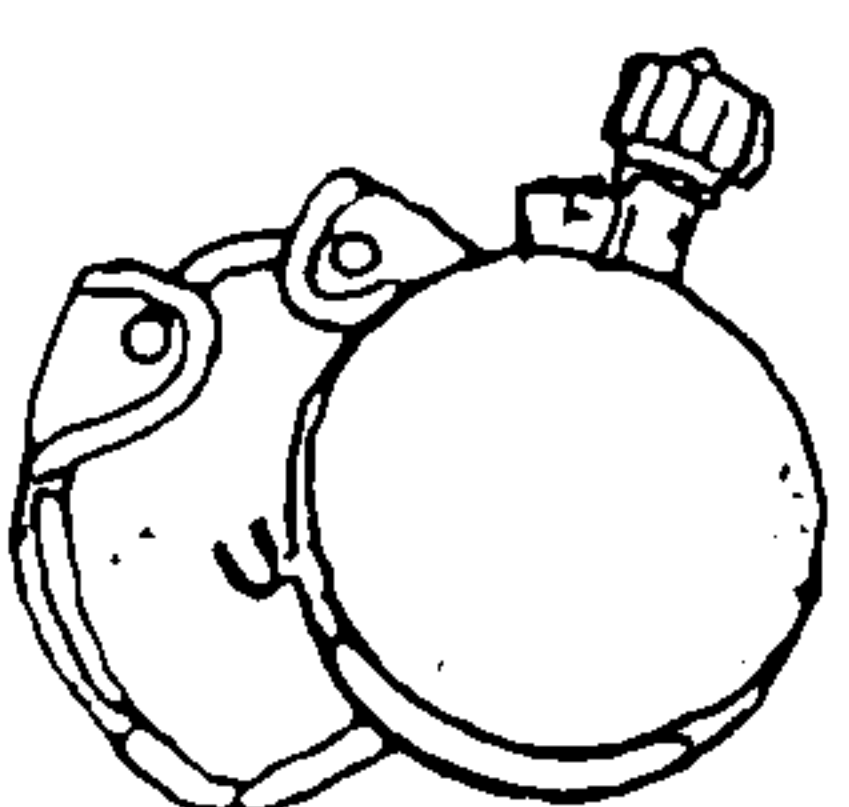


SP4雪鞋，又稱做「米老鼠鞋」或「兔寶鞋」，使用橡膠製成，可以隔熱和透氣，在極地地區使用。※



步槍也要塗上白漆、或用白色膠帶纏繞，增加偽裝效果。

極地用的水壺是不銹鋼製，內部有雙層結構可以保溫。



在雪地裡所有裝備都要加上白色偽裝，頭盔有專用的白色頭盔布套，上衣與褲子也有白色布套，這些白布都是很輕薄的材質，方便隨身攜帶，有需要時就直接套在各種裝備上。

註：SP4前須先行穿好一般戰鬥靴再穿入SP4雪靴，穿好後將腳跟處的泄氣孔泄氣，以腳和SP4中間的空氣隔絕寒冷。



## 在寒帶與極地的衣著

衣物要按照規定穿著，保持體溫與乾燥。保溫的要訣在於絕緣，不要讓體溫散失。

衣物不可太緊，太合身的衣服會造成血液循環不良，容易造成肢體冰冷。

戴上耳罩與面罩保護頸部與頭部，在零下15度的氣溫中暴露頭部，將會散失75%的體溫。

襪子不要穿太多雙，以免造成靴子過緊。如果襪子不夠多，可以在靴子內的空隙中塞入稻草或報紙保暖。



外衣必須具備防風效果。盡量避免出汗，以免汗水結凍。如果必須從事勞動，要打開領口袖口敞開衣物，以減少出汗。如果勞動時脫掉外衣，工作結束後要馬上穿上，以免身體受寒。

衣物盡量保持乾燥狀態，進入屋內或靠近火爐旁時，要先把衣物上的積雪清除。

作業時，盡可能戴著防寒手套(只有扣扣分離的手套)，要是必須脫下手套，應把手套放在懷裡保暖。手腳過冷很容易造成凍傷。

## 最~~可怕的凍傷

※凍傷是指身體的部位遭到凍結。

### 〈治療方法〉

盡可能讓凍傷患者留在有暖氣的掩體內。

○只有表皮部位凍傷(類似結霜狀態)，摸起來仍舊像海綿一樣有彈性時，只需體溫就可以治療。

○如果更深層的組織結凍，要立刻進行解凍處理，以溫水浸泡是最佳的治療方式。浸泡溫水時凍傷部位會感到些微疼痛，這是正常現象，溫水的水溫以40~43度最為理想。要是沒有溫水，就要用毛毯包裹患部，並且自製加熱包固定在患部上，予以加溫。

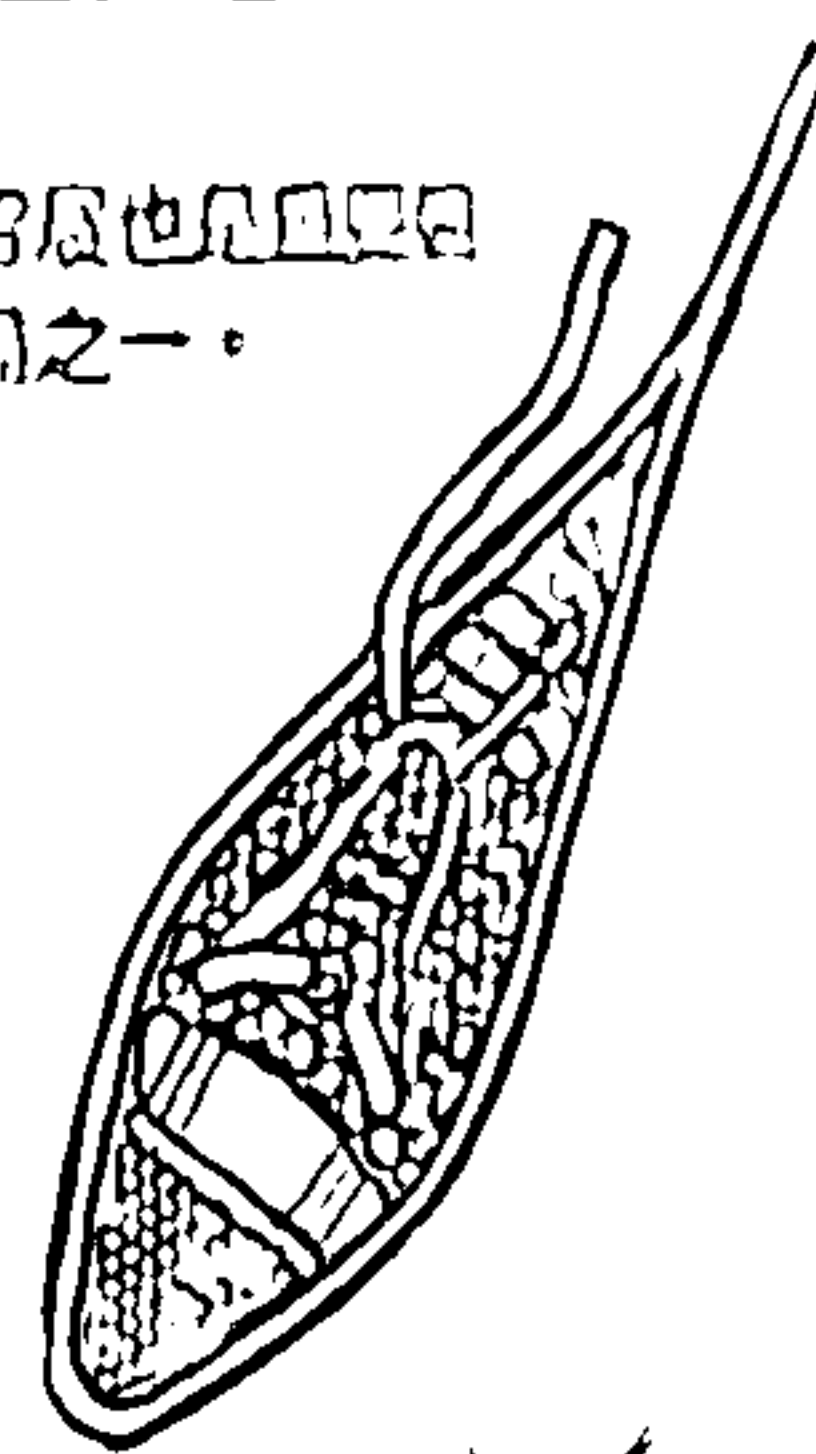
○如果凍傷部位伴隨出現裂傷，要用殺菌的紗布包裹，但是不可使用優碘之類的強力殺菌劑，也不可使用磺胺粉。此外，還要注意以下事項：

- 不要磨蹭凍傷患部。
- 不要繼續觸碰冰雪。(會使症狀更加惡化)
- 凍傷的手腳不可以浸泡煤油或機油。
- 凍傷患部不可以用運動的方式來解凍。(例如步行或站立)

(運動只會造成凍傷組織繼續受損，並且引發皮膚裂傷。)



雪履也是重要裝備之一。



在雪地上行走的必需品。



### ○利用體溫加速解凍

用溫熱的手掌握住手腕。

用溫熱的手放在凍傷的耳朵或臉部患部加溫。

與皮膚凍結在一起的手套和靴子不可以勉強脫下，要泡在溫水中小心的脫下。

如果雙手碰到凍傷，可以放在胸口、腋下、大腿下部等部位加溫。

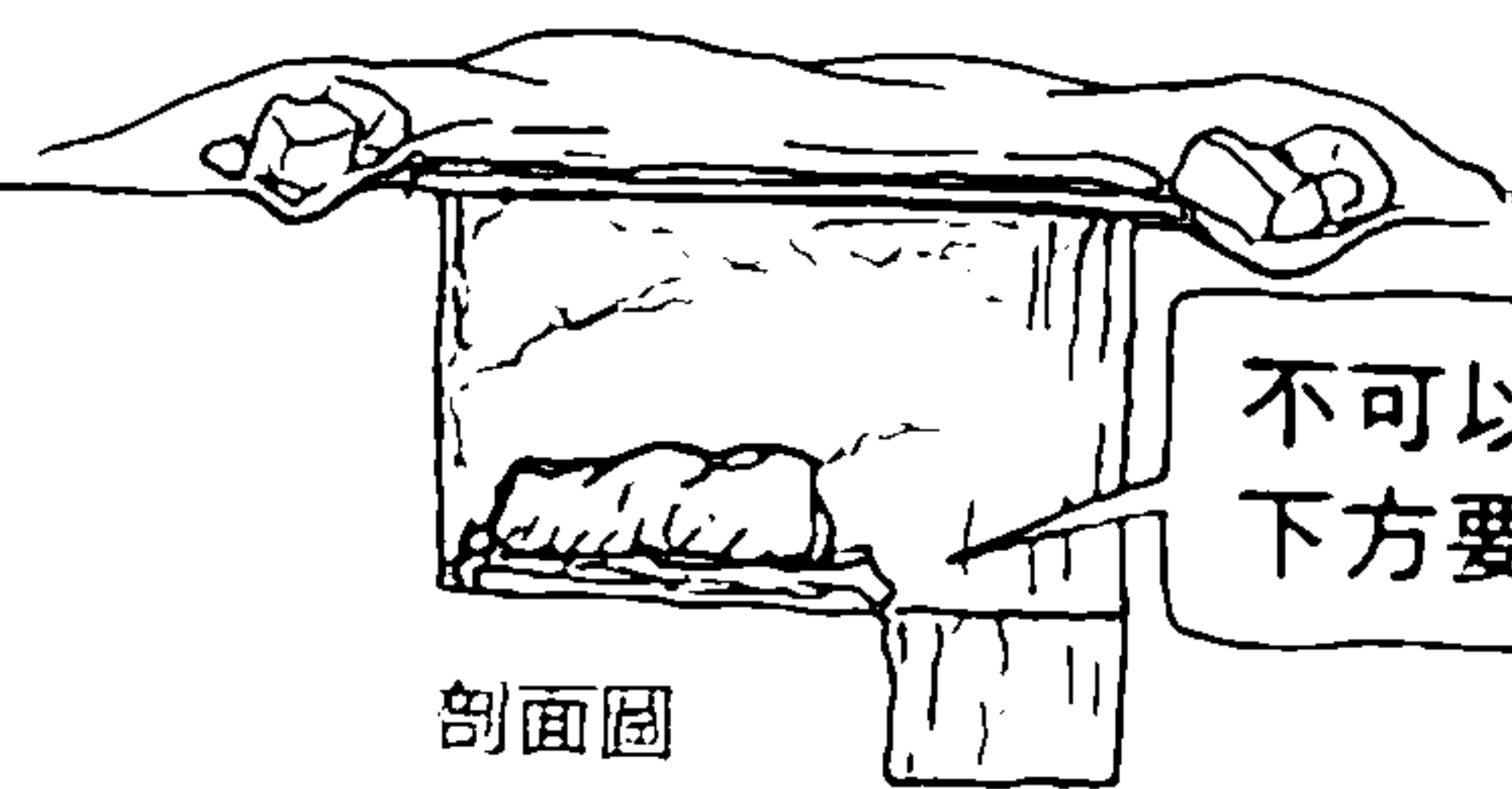
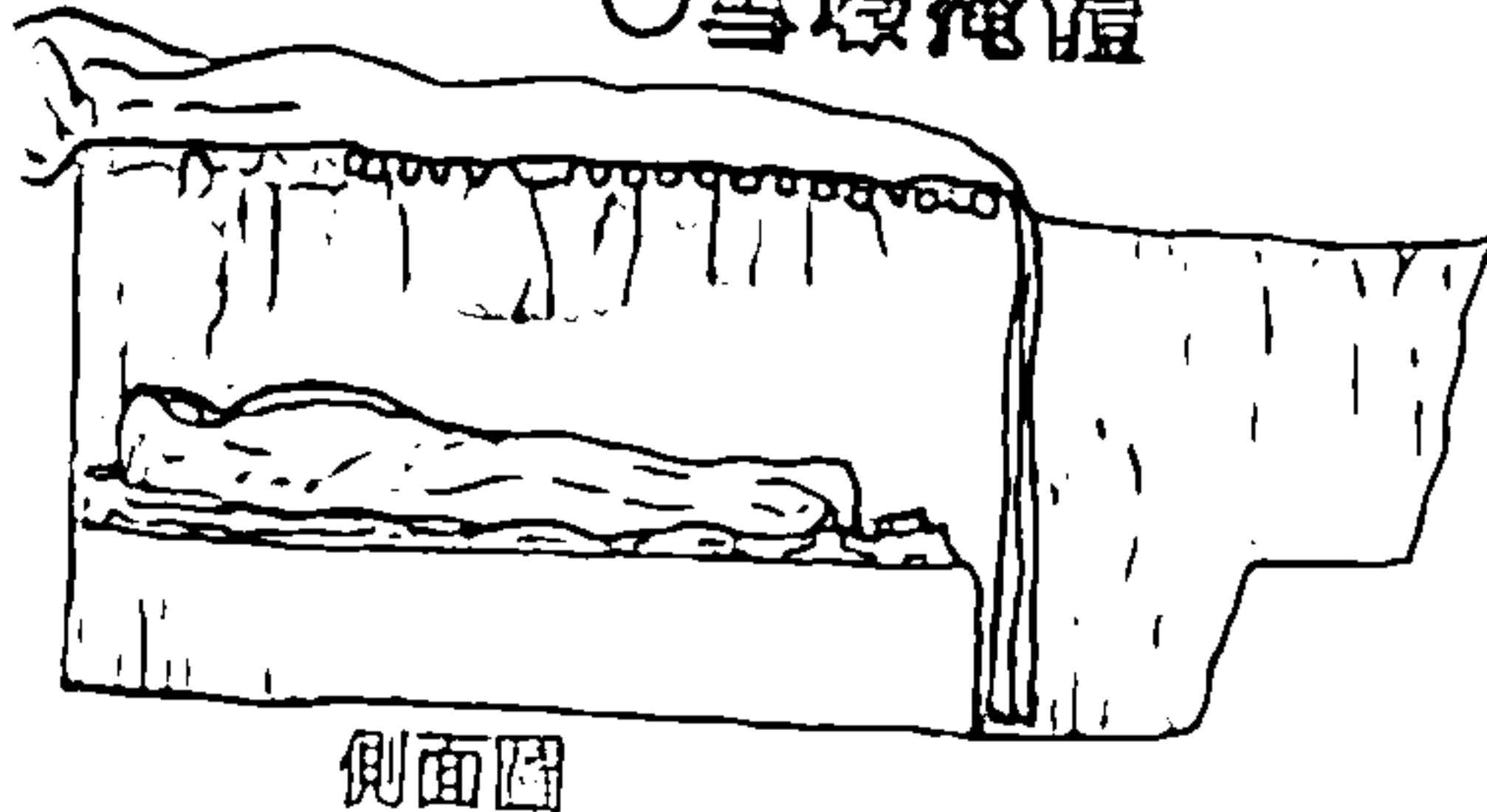
凍傷的部位可以放在同伴的腹部或大腿上加溫。





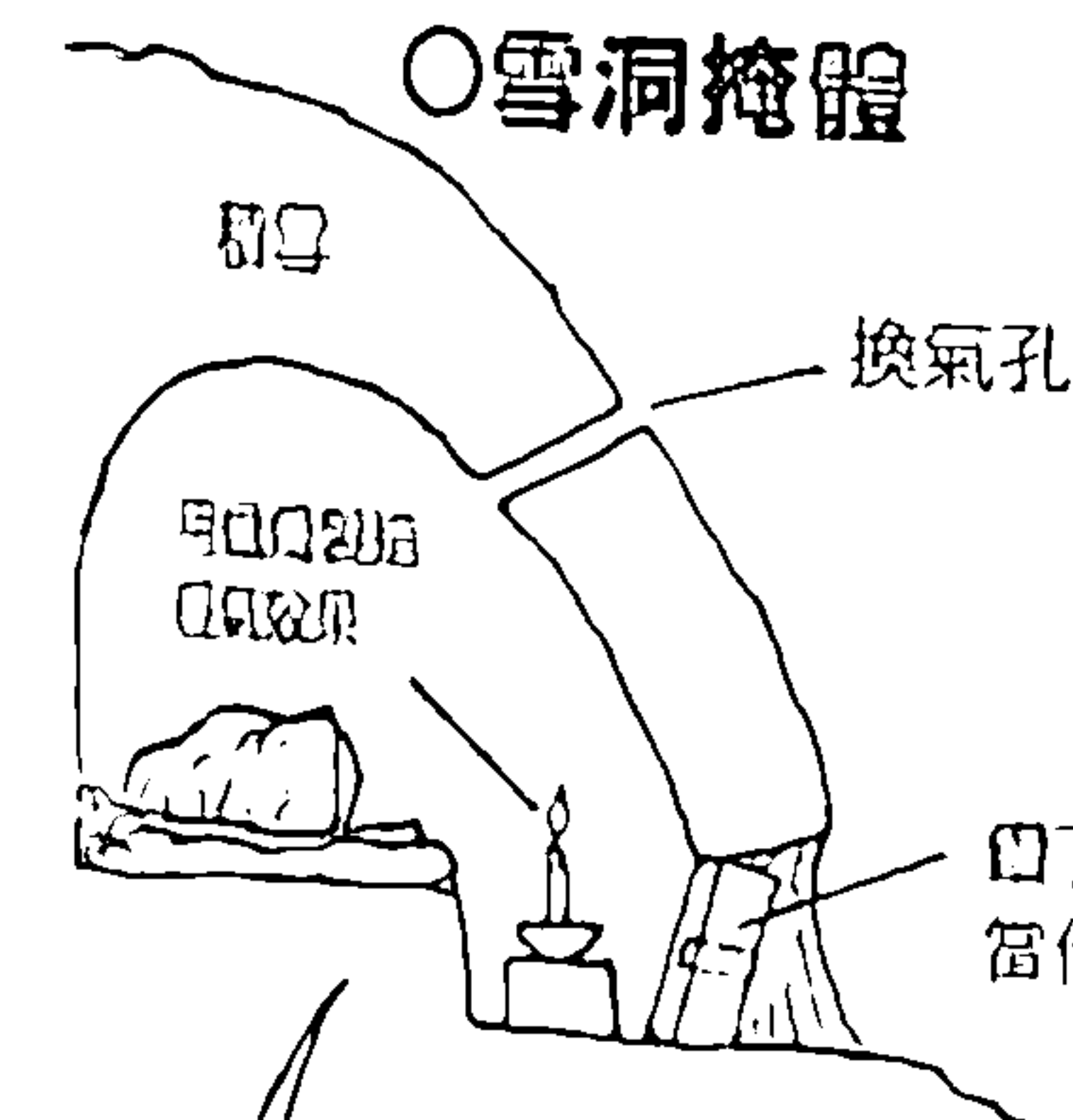
## 防寒掩體

## ○雪壕掩體



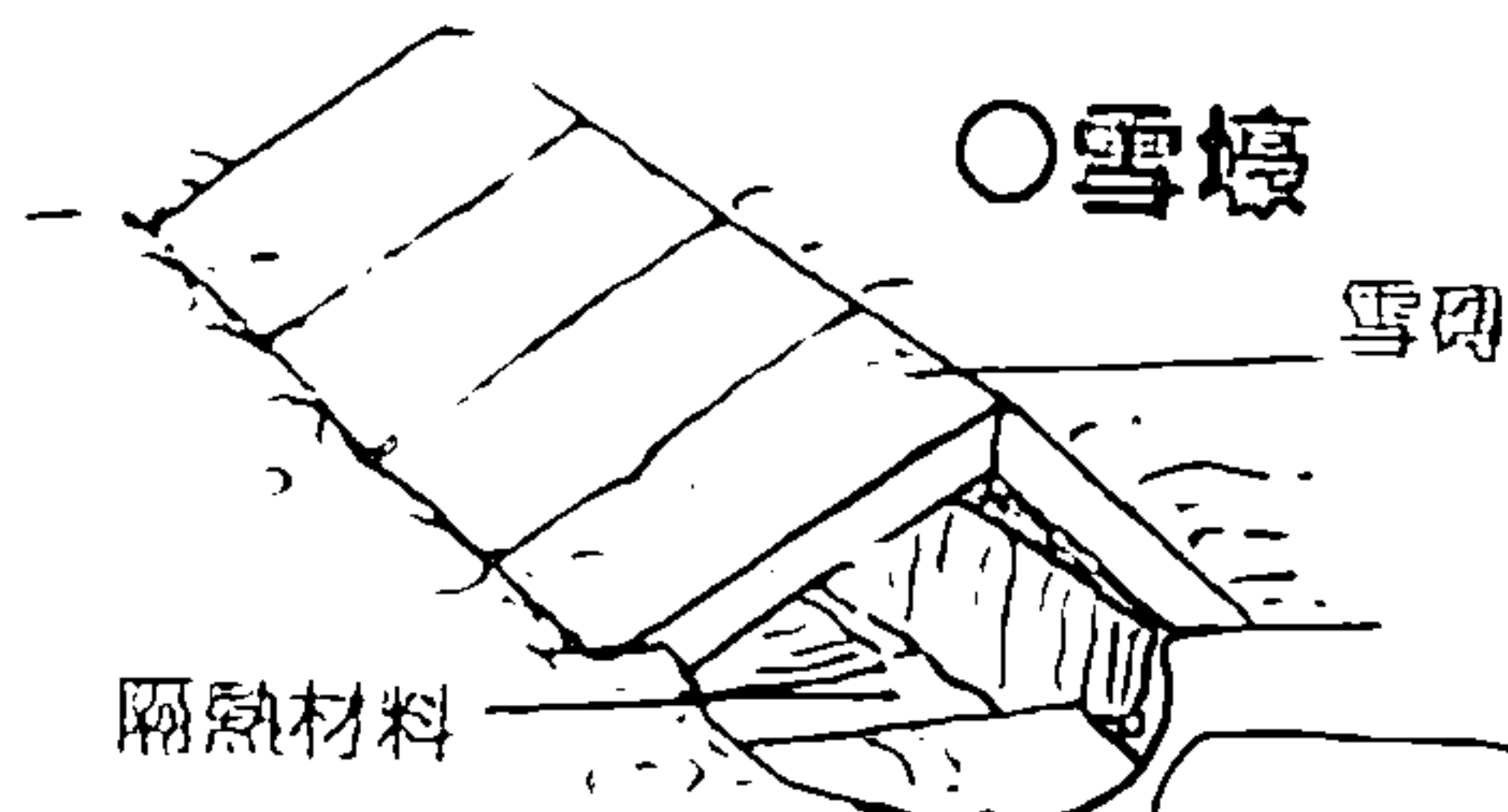
不可以直接睡在雪上，睡袋下方要墊著隔熱墊。

## ○雪洞掩體



封閉的掩體裡生火，一定要開換氣孔，否則會發生一氧化碳中毒。

## 注意身體健康狀況



在建造防寒掩體時，雪本身也是很有用的絕緣隔熱體。

野營時最好選擇在森林內，如果沒有森林，就要尋找可以擋風和避開大風雪的地方。不過，不可以選在斷崖或斜坡下紮營，以免遇到雪崩活埋。

## ○樹下豎坑掩體

如果森林裡的積雪很深，可以在樹幹周圍挖一個豎坑，並且採集樹枝等材料製作屋頂。



在雪地中最可怕的是凍傷，再來是雪盲與一氧化碳中毒。

在寒冷的地區很容易因為身體熱氣散失而受寒結凍，不過，只要衣服穿得夠，讓身體保持適當溫度，就不必擔心寒冷的威脅。身體如果有哪個部位受寒，就會造成血液循環不順，妨害體溫傳遞到全身，這時手腳等四肢末端就很容易凍傷。

在氣溫低於零度、而且遇到強風的時候，最容易引發凍傷。戰友們必須多注意彼此的身體狀況，觀察對方臉部有無凍傷。

雪盲是指被白雪的反光曬傷眼睛，即使是陰天也會罹患雪盲。因此在地一定要戴上太陽眼鏡，要是等到眼睛疼痛才發現就太晚了。如果沒有太陽眼鏡，也可以用木片或皮革製作眼罩，既簡便。在遇到大風雪時，自製眼罩比太陽眼鏡還不容易結霜呢！



光著手觸碰金屬會讓皮膚與金屬凍在一起，這時不可用力拉扯，而要加熱解凍，或者用小便解凍。注意囉！鏟子的握把、步槍的扳機、還有眼鏡的金屬框都要用膠帶纏好。



# 搭建帳棚



盡量選擇避開強風的位置，選定紮營地點後，把冰雪和土地踏實，讓地表盡量平整。

長度較長的木製繩釘

約 1.5m

風向

雪牆

用雪橇埋在雪裡踏實固定。

紮營用的雪坑要挖大一些，以免積雪掩埋住帳棚，並且建造雪牆擋住強風。要注意的是入夜之後風向會改變，因此帳棚和雪牆之間要保持 1m 以上的距離。



帳棚繩索要使用較長的繩釘或是雪地專用樁來牢牢固定，必要時也可以利用滑雪雪橇和雪杖當作固定工具。如果在森林裡，可以直接把繩索綁在樹上。

## 陸自的寒帶營帳(白色)

分成內外兩層，內層布料是黑色的。



↑紮營時要挖掘雪坑，把入口設置在雪坑之中。

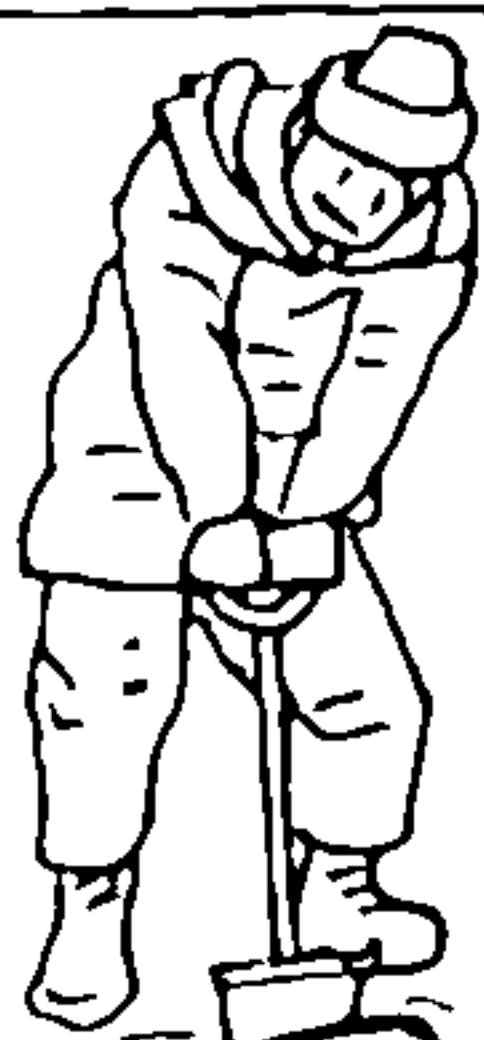
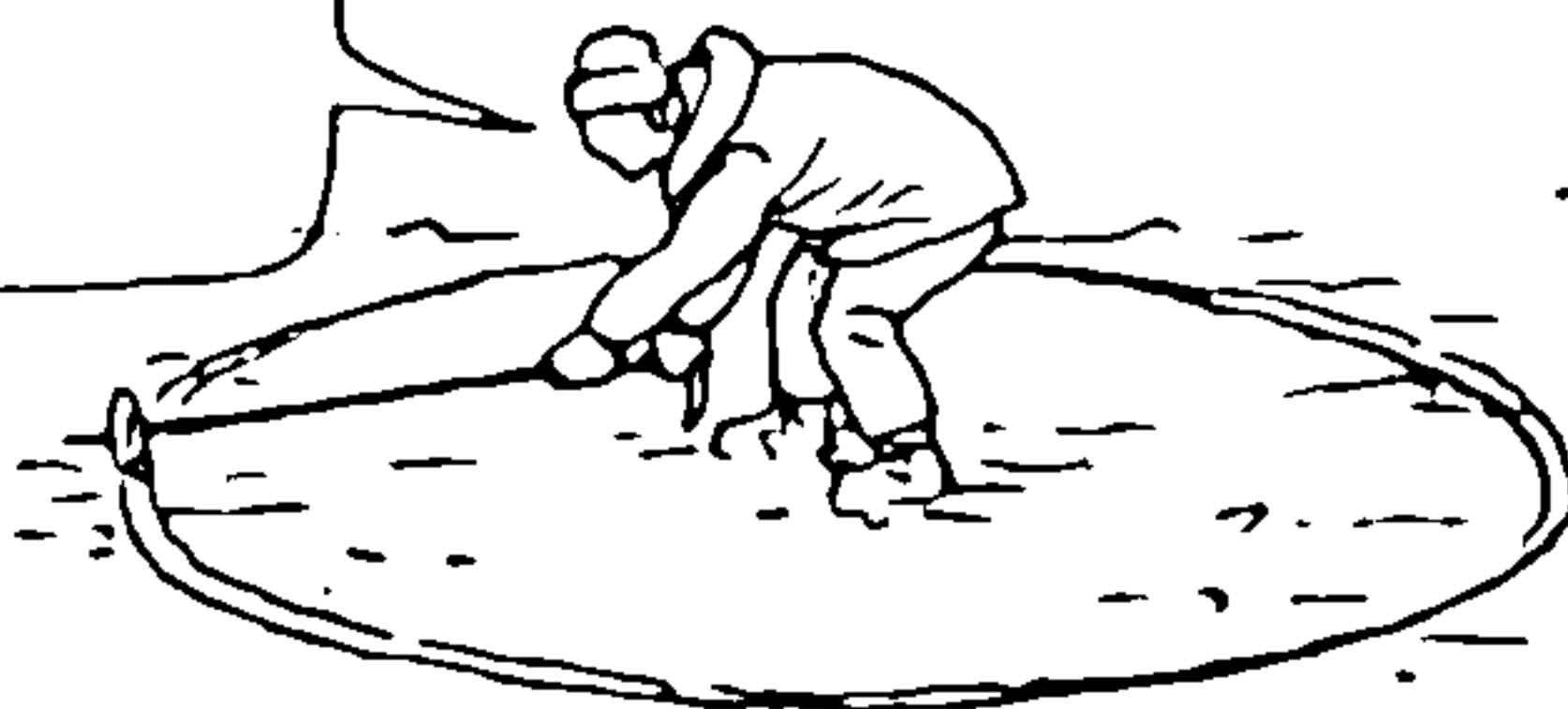
進入帳棚前，要先把身上的積雪拍掉，否則帶着雪進入，馬上會融化成水，帳棚內變得很潮濕難受。

在就寢時要把靴子放進睡袋裡，如果脫下靴子擱在一旁，隔天會被凍硬而無法穿上。

# 雪屋

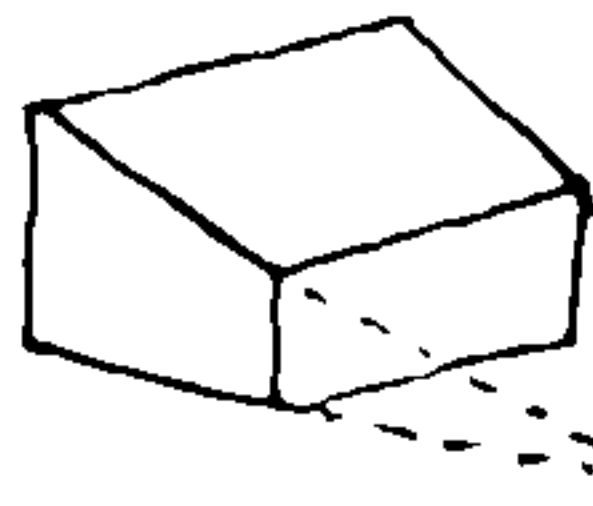
用雪杖畫一個大圓，把雪地踏實。

①



②

製作雪磚。每個雪磚的尺寸是長 80cm、寬 40cm、高 25cm，蓋一棟雪屋需要 40~50 個雪磚。切割出雪磚後擺在一旁，過一會兒就會凍硬，變得更加堅固。然後用鏟子或鋸子削成需要的形狀，製作時要注意雪磚的特殊角度。

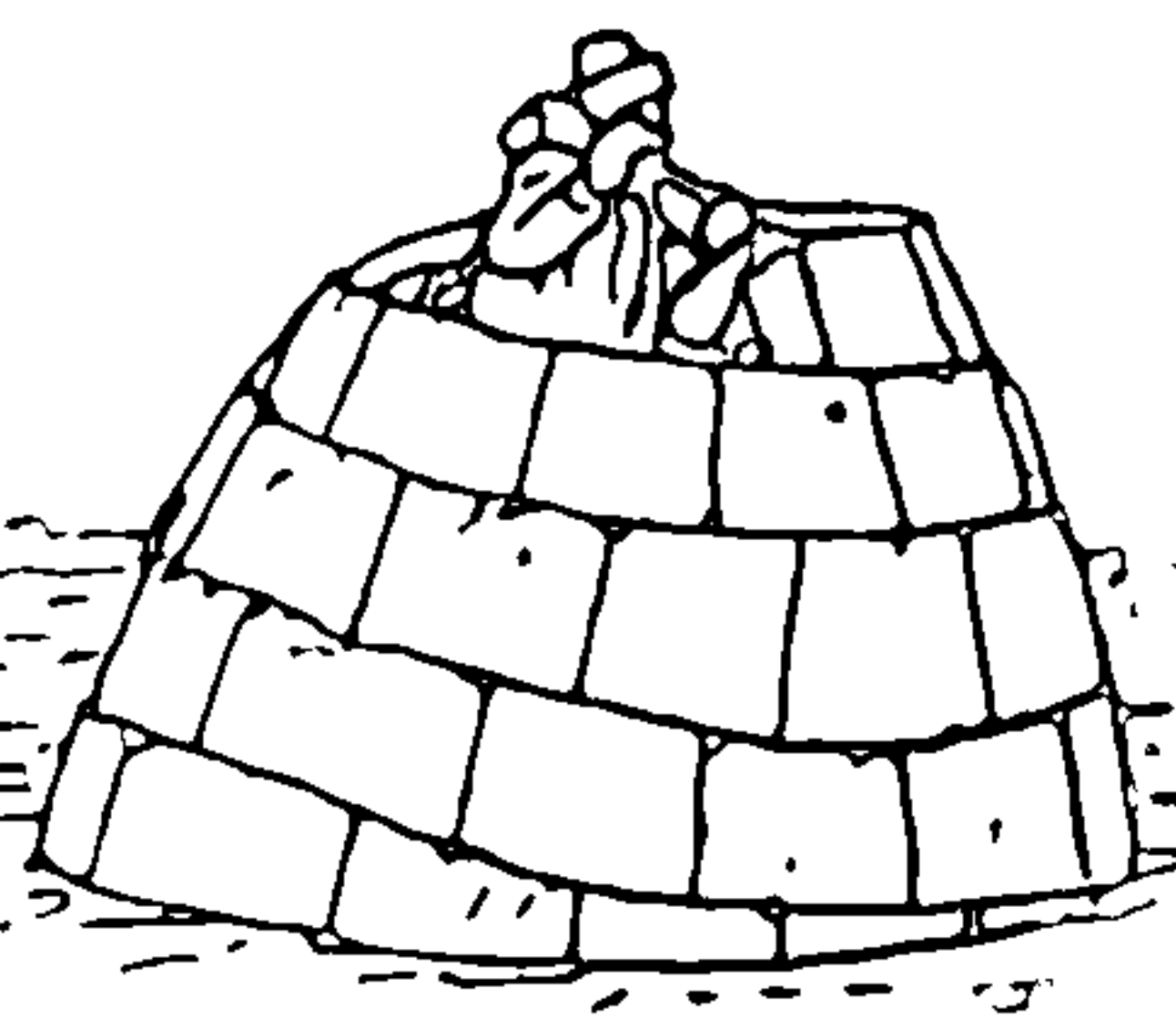


○建造時最好是三個人一起行動。一人在雪屋內、一人在雪屋外搭建雪屋，另一人負責搬運雪磚。

③

一開始放置雪磚時，要偏向圓心傾斜 15 度，第一圈要做成左高右低的螺旋狀。

建造時一人在內部堆積、切削雪磚，蓋到最上面一圈時，要把底部的雪地往下挖，這麼一來雪屋內就能容納一人站立。然後在下風處建造出入口。



④

⑤

完成之後用雪填塞住雪磚的縫隙，在出口外面蓋一個與風向垂直的出口，可以避免出入口被積雪堵住。

雪屋是愛斯基摩人發明的建築，在沒有足夠的積雪可以挖雪洞的情況下，可以用地表僅有的積雪製作雪磚搭建雪屋。雖然建造起來比雪洞更花功夫，但堅固程度遠超過帳棚或是雪洞，即是遇到暴風雪也不必擔心。





# 俄國的冬將軍擊敗了德軍

在蘇聯開戰  
後，大家看  
到冬季裝  
備的蘇軍  
和德軍的  
對比。



1941年11月，德軍已經進攻到莫斯科前方不遠處，可是那年冬天異常嚴寒，沒有冬季裝備的德軍遭遇到大風雪和蘇軍的搏命反擊，功敗垂成，沒有佔領莫斯科。



零下30~40度的天氣沒完沒了，真的讓人難以忍受，所以只好偷農家的毛毯毛皮來穿，什麼都往身上披。在這種地方能活命真是奇蹟。

「車輛的引擎也無法發動了。」因為暖氣設備不足，冷卻水結凍造成汽缸破裂，戰車、卡車、無線電都故障了。由於沒有準備防凍機油，步槍和機槍也都卡死，而望遠鏡與火炮的瞄準鏡的鏡頭也都蒙上一層霜，無法使用。



剛降下初雪時，有許多德軍在長靴鞋底釘上釘當作釘鞋來用。派遣前來擔任顧問的北歐軍官看到此景，卻提出忠告：「這樣的靴子會把地面寒氣直接傳到腳底喔！」但是沒有想到極度嚴寒的德軍軍官不以為意，結果到42年的這個冬季，許多德軍步兵師有超過半數以上的官兵罹患腳部凍傷。

我在冬季戰役初期看到德軍俘虜時嚇了一跳，從軍官到士兵都穿著非常合腳的軍靴，而下場就是引發凍傷。我們俄羅斯軍隊從18世紀以來，在發配軍靴時就刻意發給大一個尺碼的軍靴，為的就是在軍靴的空隙中塞入稻草和報紙來保暖、預防凍傷。但是德軍卻沒學會這一點。



朱可夫元帥

可惡！我也知道啊！可是長靴太合腳了，塞不進稻草啊！

（東線的德軍老兵）



另一方面，蘇軍穿著反皮長靴、防雪大衣，用毛皮包裹著步槍，機槍也採用防凍機油，運作非常順暢。而且T-34戰車在設計時就採用寬大的履帶，減少接地壓力，所以可以在德軍戰車無法行動的地區來去自如，進行攻擊。

媽的！連補給都不夠用，奶油硬得像石頭，麵包要用鐵鎚敲碎，通通丟進鍋子裡煮軟了才能吃！全連官兵都罹患嚴重下痢，在飢寒交迫之中求生存。

擔任夜間步哨最辛苦，每隔一小時換班時，要把隨身攜帶的磚塊帶回火爐邊燒熱。燒熱的磚塊不僅用於取暖，還要用破布包住放在機槍上面，以免潤滑油結凍。



這個時期最可憐的武器只有手榴彈、刺刀以及鎗，我好想回屋裡躲一躲。

手套太薄，只好用破布包住手掌。可一夾一來就無法用食指扣扳機，所以另找一根樹枝來扣扳機。





## □阿登森林出現了白色的德軍!!



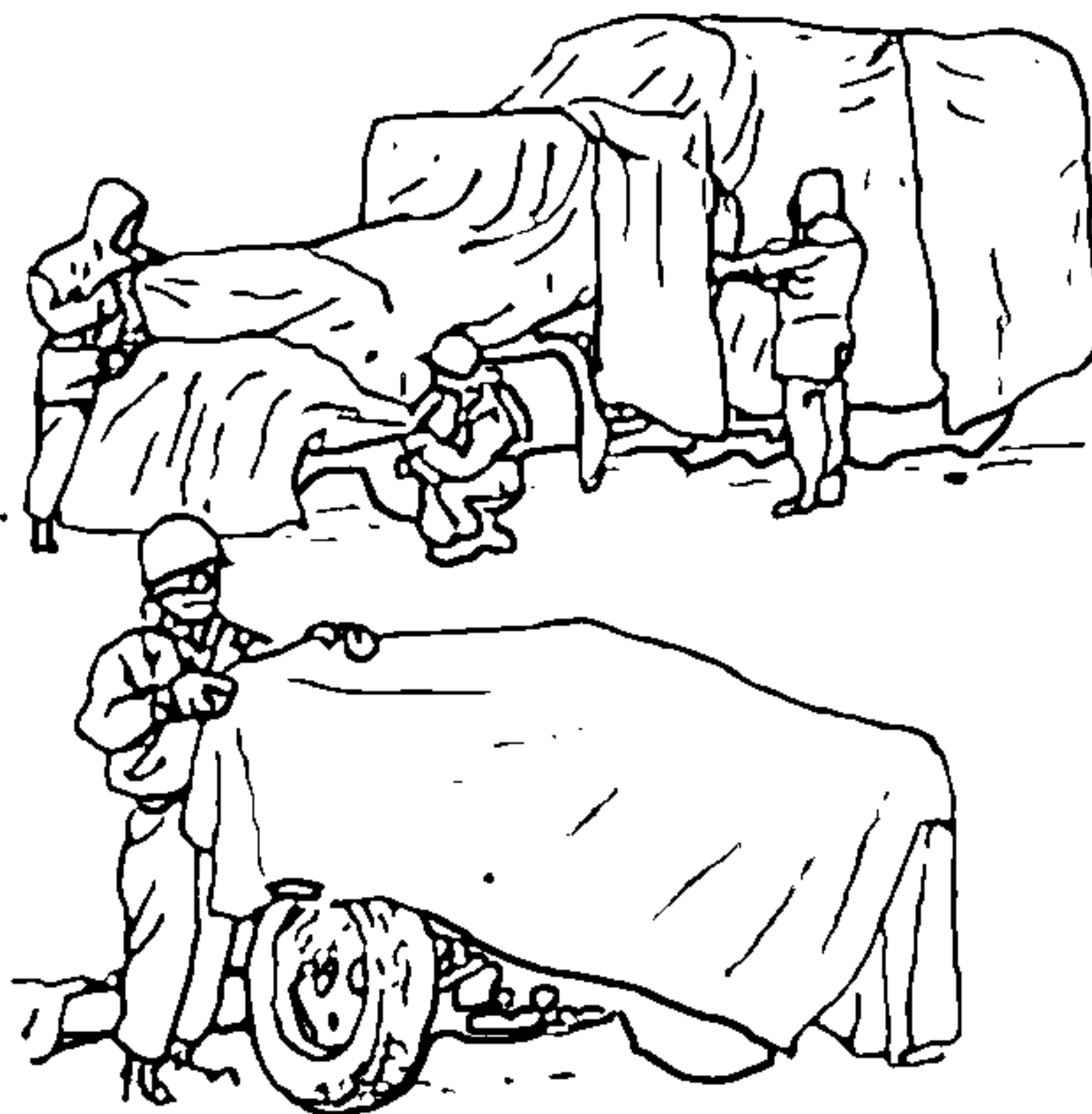
以軍用物資充沛著稱的美軍，在1944年12月的突出部戰役中，因為運補疏失造成冬季裝備延後發放，結果就像是剛到東線戰場上的德軍一樣，毫無準備的迎向嚴冬的考驗。這也是美軍第一次真正面對冬季作戰。

唉～糟糕，之前因為快速進擊，補給的重點都擺在燃料與彈藥，結果冬季服裝就延遲發放了。

## □被冬季迷彩嚇一跳



德軍全身上下穿著白色的迷彩服，和雪地溶成一片，許多美軍都沒注意到德軍來到眼前。所以我們立刻徵用比利時民家的白色床單，應急製作成冬季迷彩服。好不好看？



前線接收到正規的冬季迷彩服、羊毛衫、防寒靴時，已經是翌年1945年1月，戰役接近尾聲了。



○布萊德雷將軍

美軍似乎對德軍的冬季迷彩相當讚賞，大夥馬上把戰車、卡車、帳棚、任何裝備都漆成白色的。

## □遲來的防寒靴

在突出部戰役中有15000名以上的美軍罹患戰壕足炎和腳部凍傷。這兩種疾病都是因為極度寒冷，造成血液循環不良，導致組織壞死。一旦出現壞死，就必須截肢來保命了。

## ○在結凍的地面挖掘戰壕

在凍硬的地面上無論鐵鍬還是鏟子都發揮不了作用，所以改用炸藥。先用小型TNT炸藥炸開堅硬的表層，然後再用鏟子來挖掘。



沒想到在戰場上被自己的腳打敗了。



注意聽好！襪子一定要晾乾，經常換穿乾燥的襪子，多替雙腳按摩，促進血液循環。

防寒橡膠靴，上方改用反皮的牛皮材質製作綁腿。



防水靴是用貼上膠層的帆布製作，套在一般軍靴外面當作防寒靴使用。



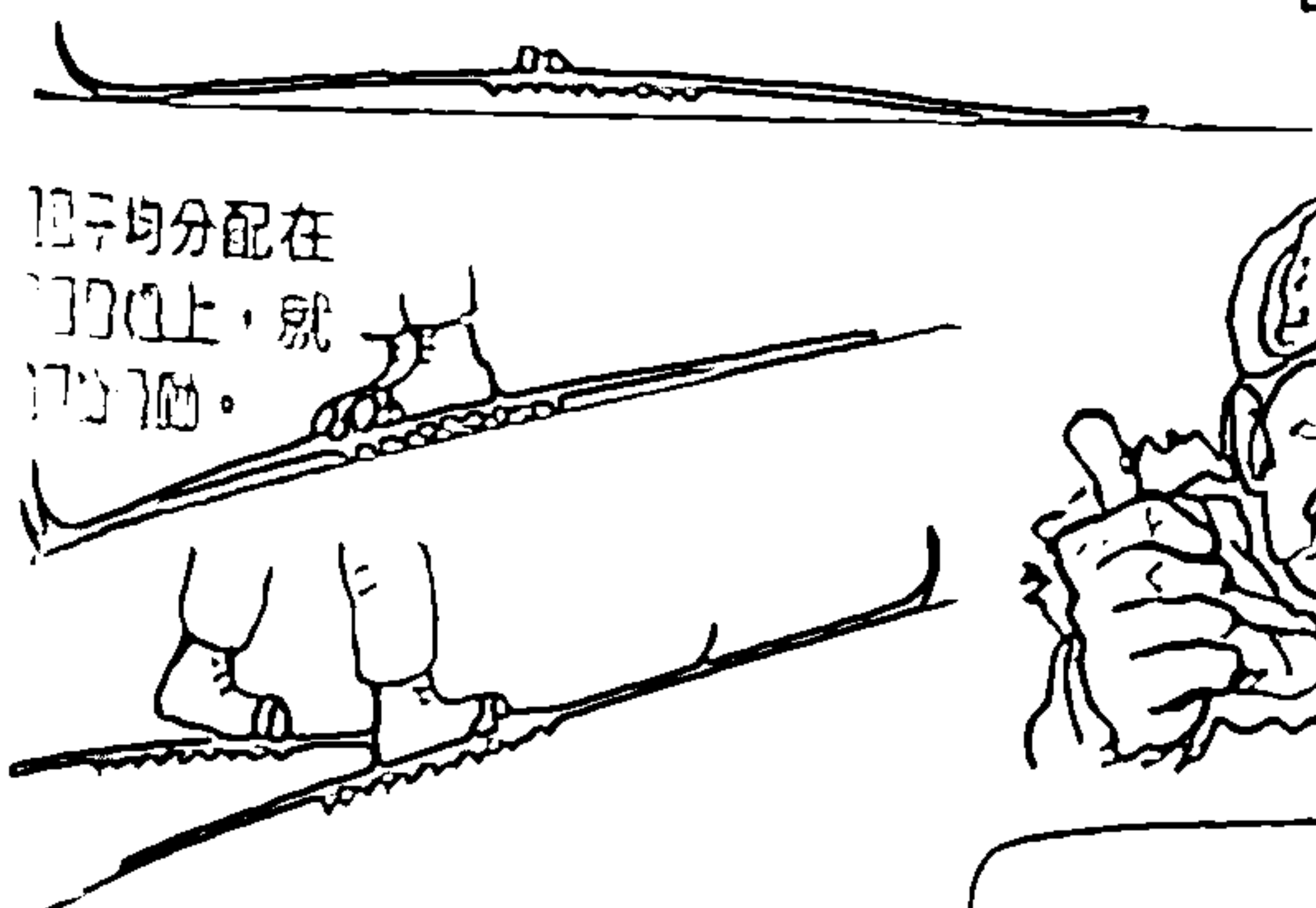


# 冬季作戰 Part 2

## 用走的滑雪方式「越野滑雪」



### 越野滑雪的滑雪用具



把全身重量放在單腳的雪橇上，雪橇底下的鋸齒就會咬住雪地，有止滑的效果。

#### 雪杖

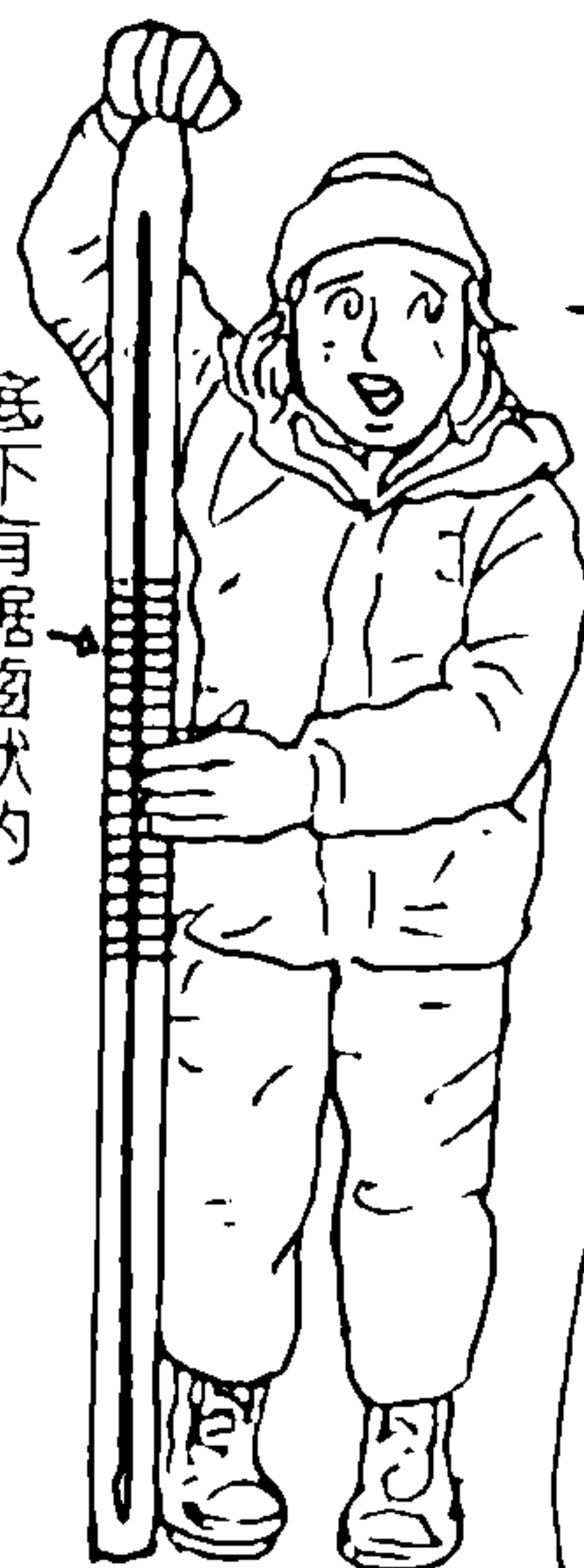
雪杖的長度大約和腋下的高度相當。

要比下坡競速的雪杖更長一點，腕帶也要更寬。



雪橇板的防滑齒有方向性，只能向前方滑行，所以體重較重的人、或是背負重裝備的人必須選彈力較硬的雪橇板。

底下有鋸齒狀的防滑紋路。



喂~~還是要背著背包啊？這和山地行軍有什麼兩樣嘛！

唉~珊蒂，既然是軍人，當然要用軍人的方式滑雪啦！雪橇的長度大概是抬高手就能握住尖端最為理想。

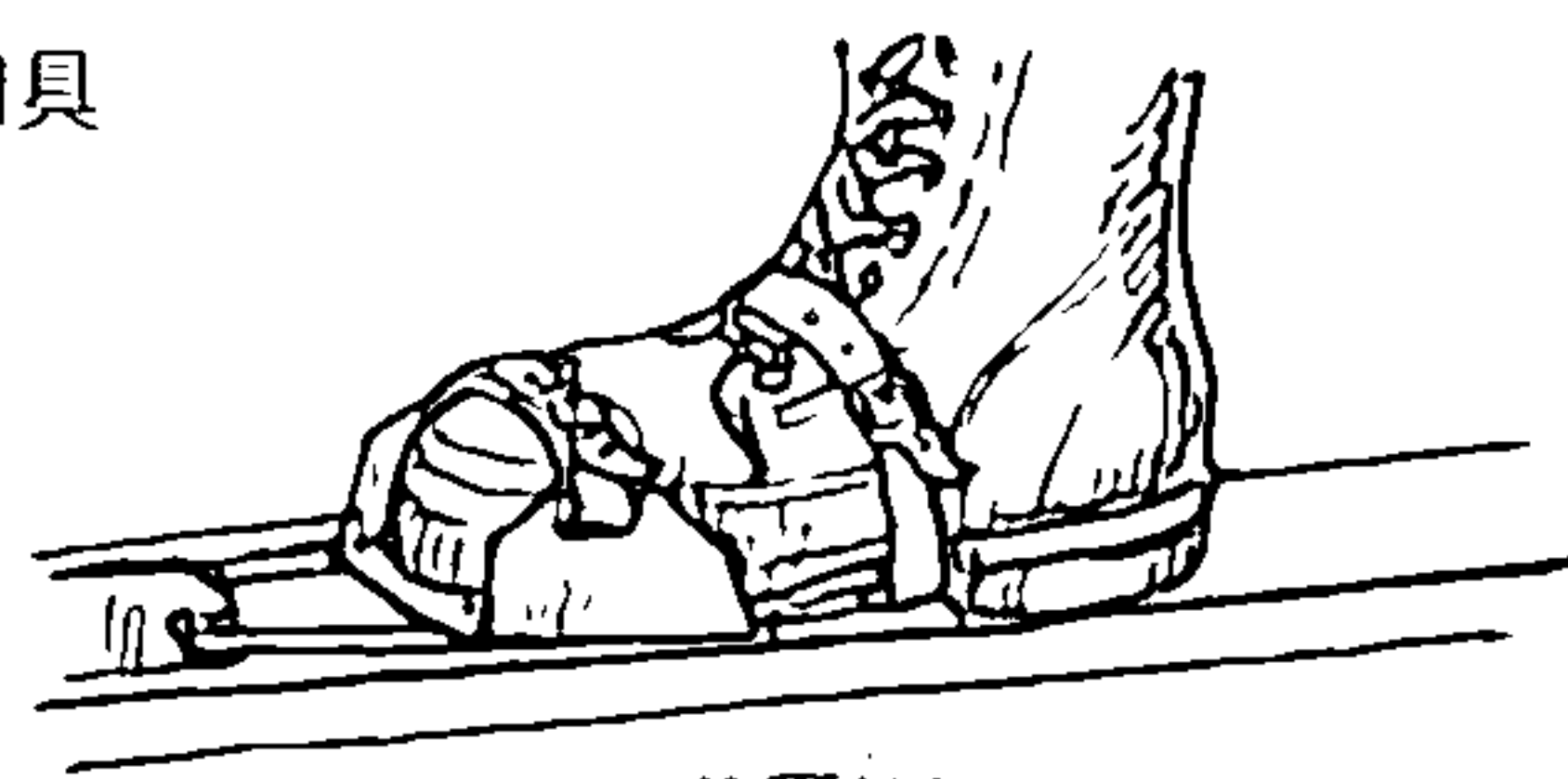
#### 雪鞋

越野滑雪用的雪鞋鞋跟可以抬起，和下坡競速滑雪的雪鞋相比更容易行走。不過由於腳跟沒有固定，在下坡滑行時不容易轉變雪橇的方向。



#### 扣具

因為只固定鞋頭部分，所以扣具比下坡滑雪的扣具來得簡單，一般都採用俾恩茲式扣具，但自衛隊採用的是昭和20年(西元1945年)當時的主流金屬製鞋箍扣具。

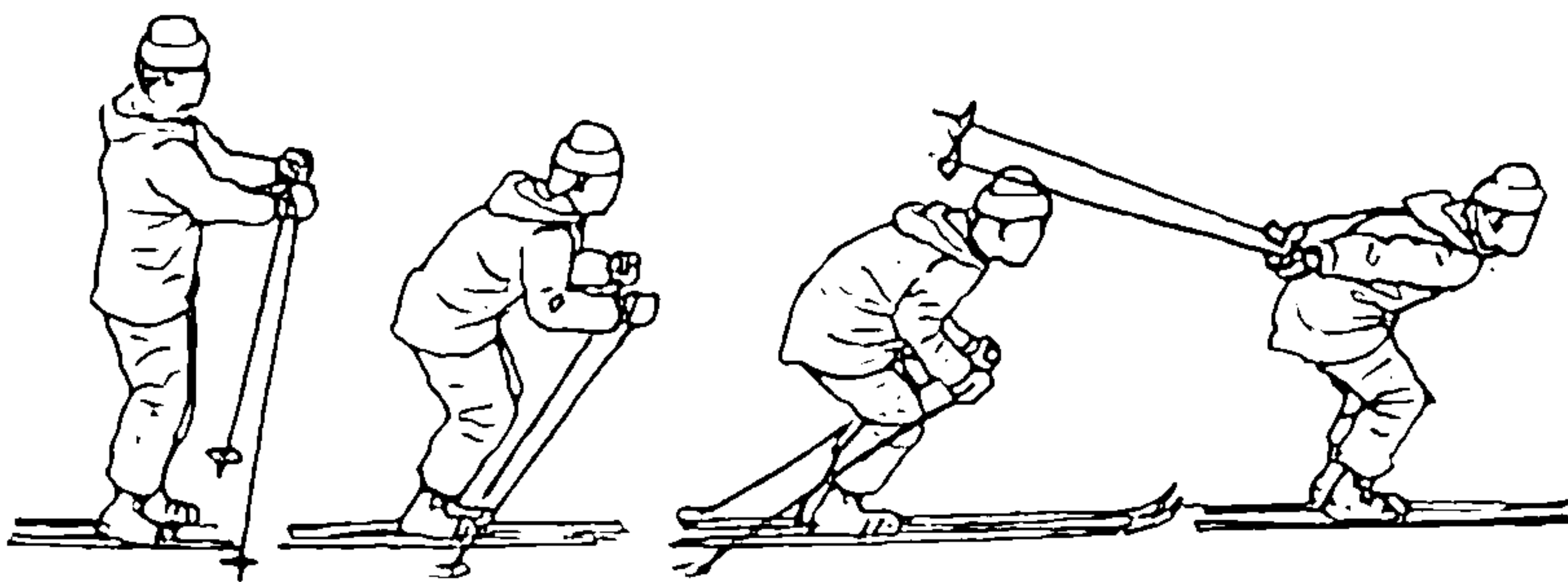




## □雪杖行進



## □推進滑行



在緩下坡的地方使用的省力滑行法。先伸直手臂舉起雪杖，然後用力插入兩腳扣具的旁邊，利用這股力道推動雪橇向前滑行。

## □換腳轉向



## □轉變方向

## ○踢腿迴轉





## 〇〇登方式

## 〇直登坡

在遇到非常平緩的上坡時，可以用步行的方式向上走。這時步伐要小，同時利用雪杖來止滑。

上坡的角度不同，也有不同的登坡法喔！



用踢腿迴轉方式來改變方向。

## 〇斜登坡

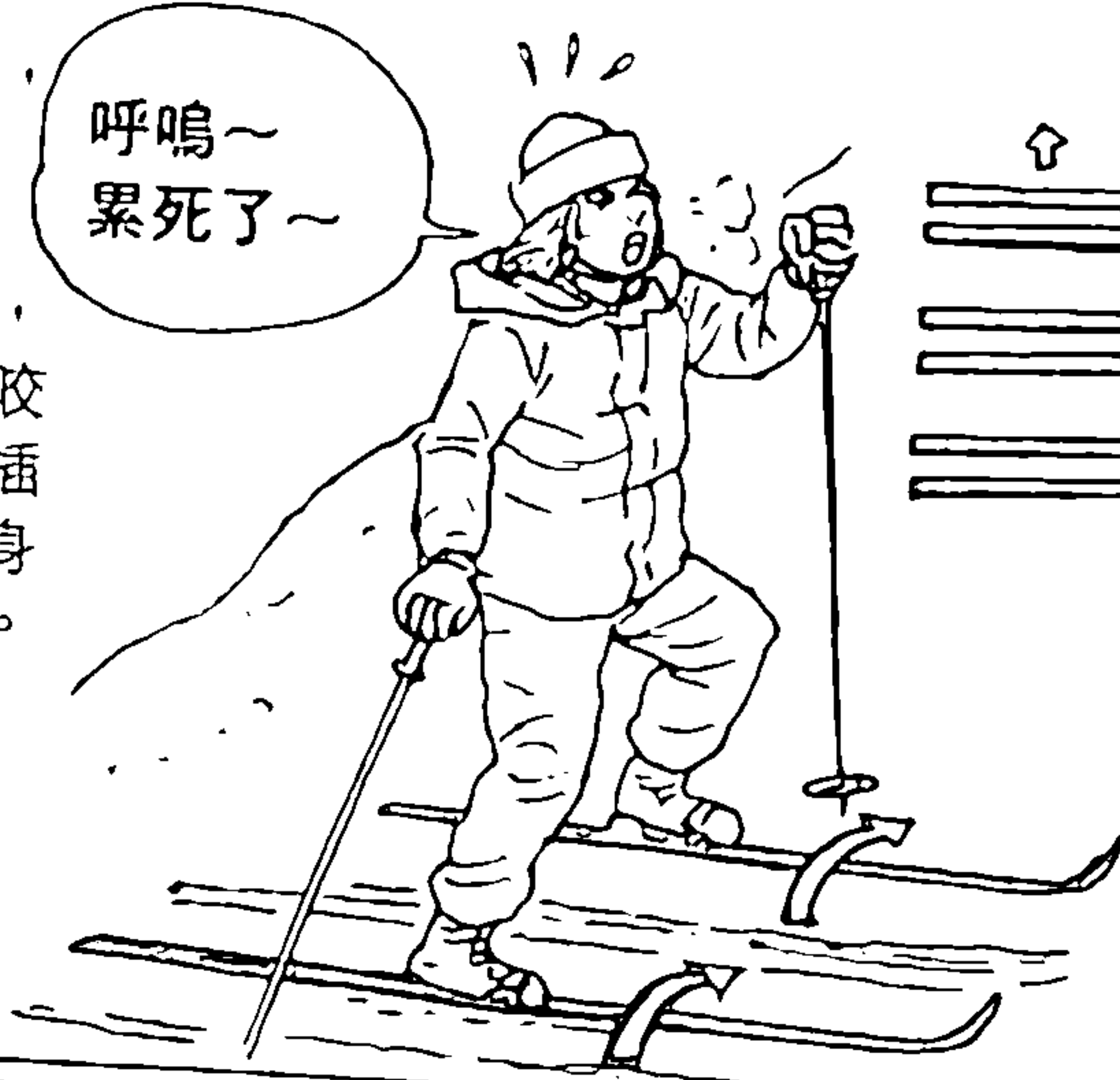
在坡度較大、而且坡面寬廣的地方所使用的方法。用雪橈靠上坡的那一側施力。



## 〇開腳登坡

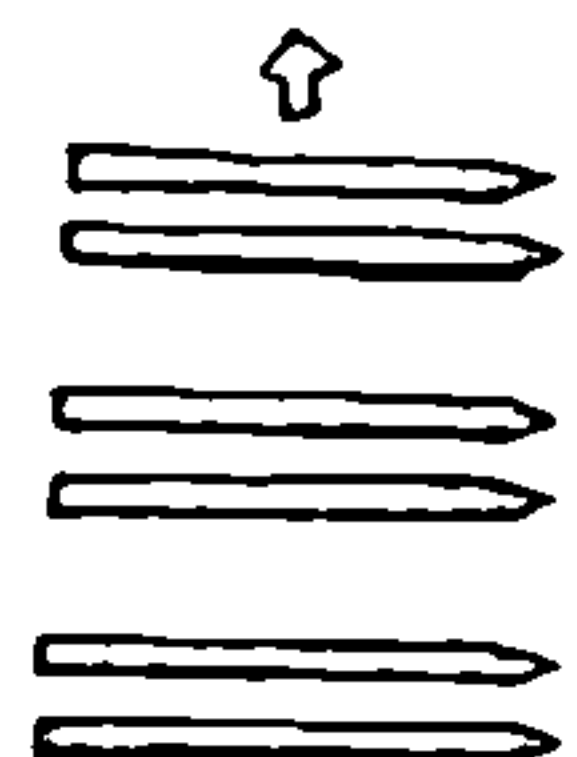
在大坡度的地方使用，把雪橈擺成V字形，交互抬腿前進，膝蓋盡量用力朝內，用雪橈的內側咬住地面，同時插穩雪杖用力把身體向上推。

呼嗚～累死了～



## 〇階梯登坡

在非常陡急的上坡使用。像螃蟹一樣橫著走，雪橈和斜面保持直角。累了可以踢腿迴轉，轉個方向繼續上坡。



## 〇止(鏟雪)

咬啣啣啣...

把雪橈的尾端張開，同時用雪橈的內側邊緣咬住地面。



嘿吧！

## 〇冰刀停止法

這是下坡競速滑雪所用的方法，可以在最短距離減速停止。在下坡時突然把雪橈轉到與滑行路線垂直的方向，就能停下來。



## 〇滑降

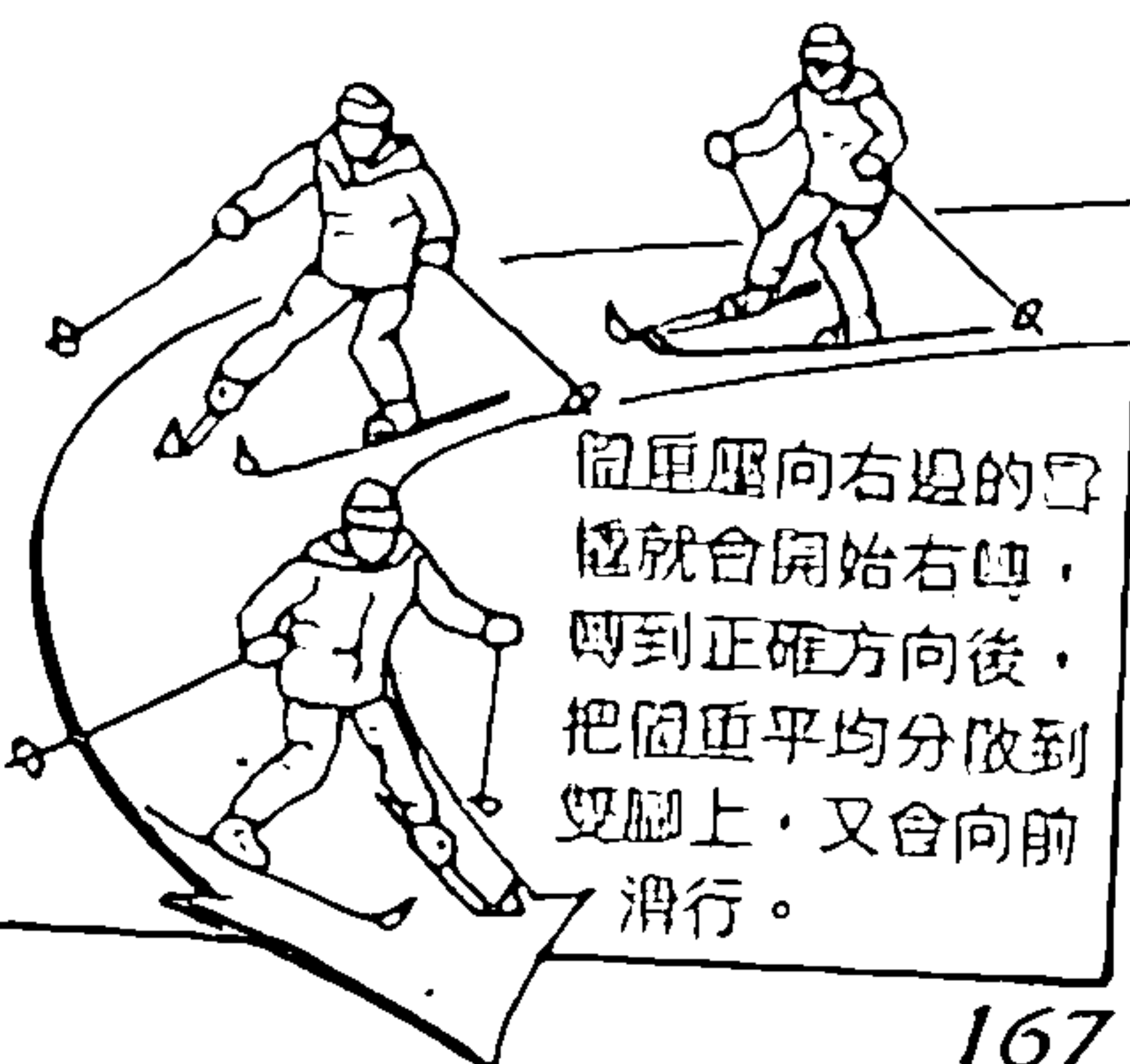
和下坡競速滑雪的要領相同，不過越野滑雪時因為不清楚前方哪裡有危險，所以減慢速度保持安全。



兩腳打開，兩支雪橈保持間隔，膝蓋與腳踝輕輕彎曲，一面滑行一面吸收地面的震動。

## 〇鏟雪滑降

把雪橈擺成八字形，藉此減慢滑行速度的安全滑降法。鏟雪動作也可以用來轉變方向。



重心壓向右邊的雪橈就會開始右轉，轉到正確方向後，把重心平均分放到雙腳上，又會向前滑行。

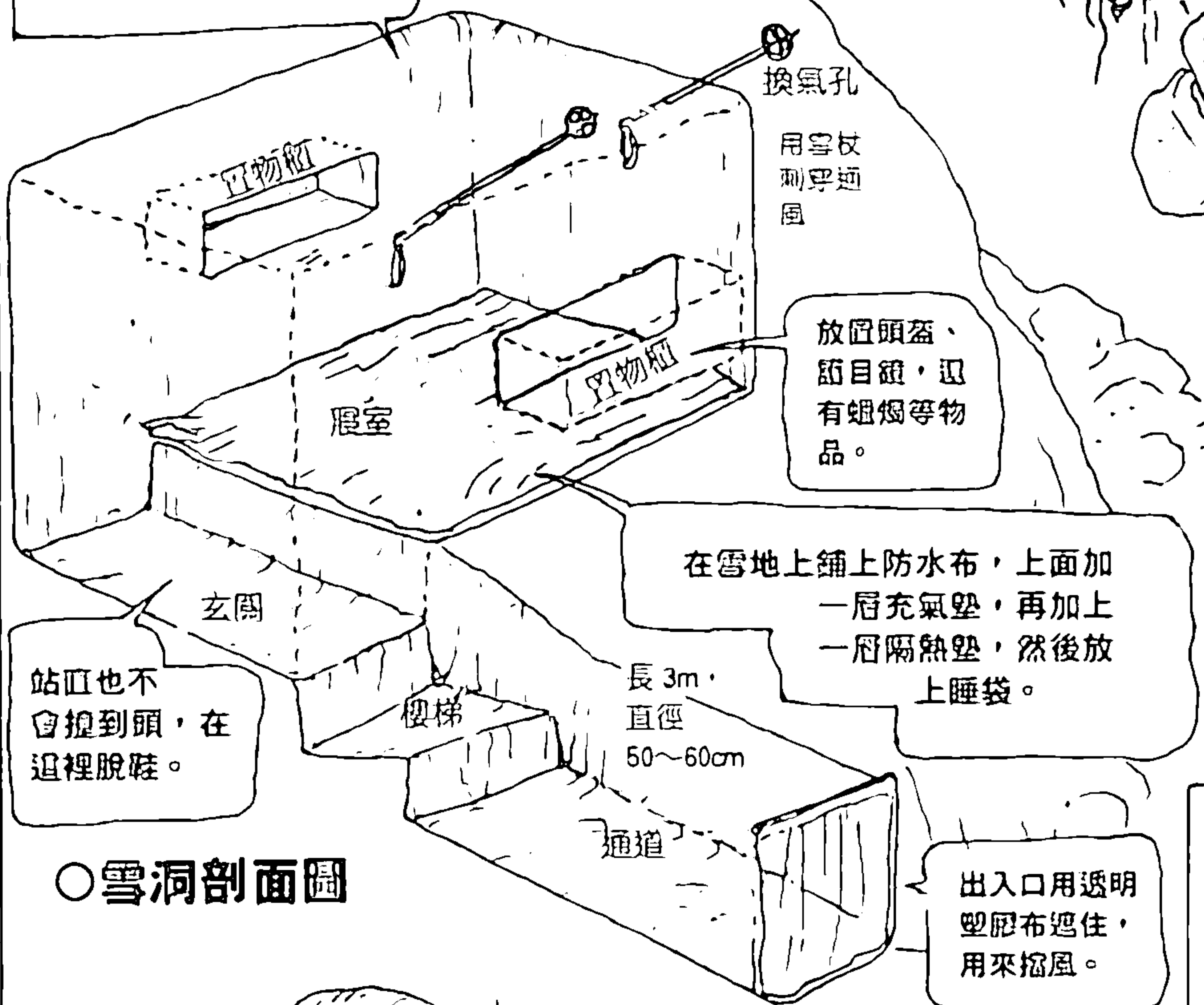


# 日本陸上自衛隊的冬季訓練

## ○遊騎兵(Ranger)的野營用雪洞

三名隊員花3小時就能完成。

寢室約3個榻榻米大小，  
左右兩邊挖出置物櫃。



## ○雪洞剖面圖

用樹枝架著飯盒，左右兩端插入雪中。然後用野營爐具生火。

在下雪的寒冷地區，能夠暖身的肉湯最受歡迎了。

設置在入口旁邊的廚房

炊事完畢之後一定要清理垃圾，請求行動隱匿的遊騎兵當然不能留下垃圾。

日本的自衛隊也有冬季訓練，尤其是駐紮在東北和北海道的部隊，特別注重雪地機動力和冬季迷彩(白色迷彩)的訓練。

駐紮在北海道的四個師，會挑選隊員參加冬季遊騎兵訓練，訓練期約有六個禮拜，這段期間要學習直昇機垂降、破壞、滑雪技術、野營、格鬥等等冬季戰鬥技術。在完成最後的5天4夜山地行軍之後結業。

## ○陸上自衛隊的防寒衣



身穿毛織衛生衣，上面穿著作戰服，最外頭穿上防寒外套。

頭上戴著防寒頭罩，手戴毛織手套，還有長及肘的防寒大手套。身上除了穿著防寒服之外，還會在手上綁上寒綁腿。

另外步槍、手榴彈、以及水壺等裝備，白布套上做好偽裝。

入冬之後的山區是非常危險的！絕不容許任何疏忽和錯誤//一個人的小失誤都可能讓所有隊員陷入危機，所以一定要做好自己分內的工作！



## 陸上自衛隊「積雪寒冷地區訓練」

插畫集



「格行」：由雪車來  
大家前進當然是  
比較好的吧！

駐紮在北海道的陸上自衛隊，隊員們都要先學習滑雪技術，而參加冬季遊騎兵部隊的隊員，則要求滑雪技術必須通過二級檢定。

吃甜食有助於恢復體力，軟糖和糖果球等等糖類食品能夠迅速的轉化為能量，讓體溫回升。巧克力、香腸之類的脂肪類食品則有較為耐久的能量，是長途行軍的原動力。另外「橘子連皮一起吃」也能迅速恢復疲勞，這是經過科學驗證的喔！

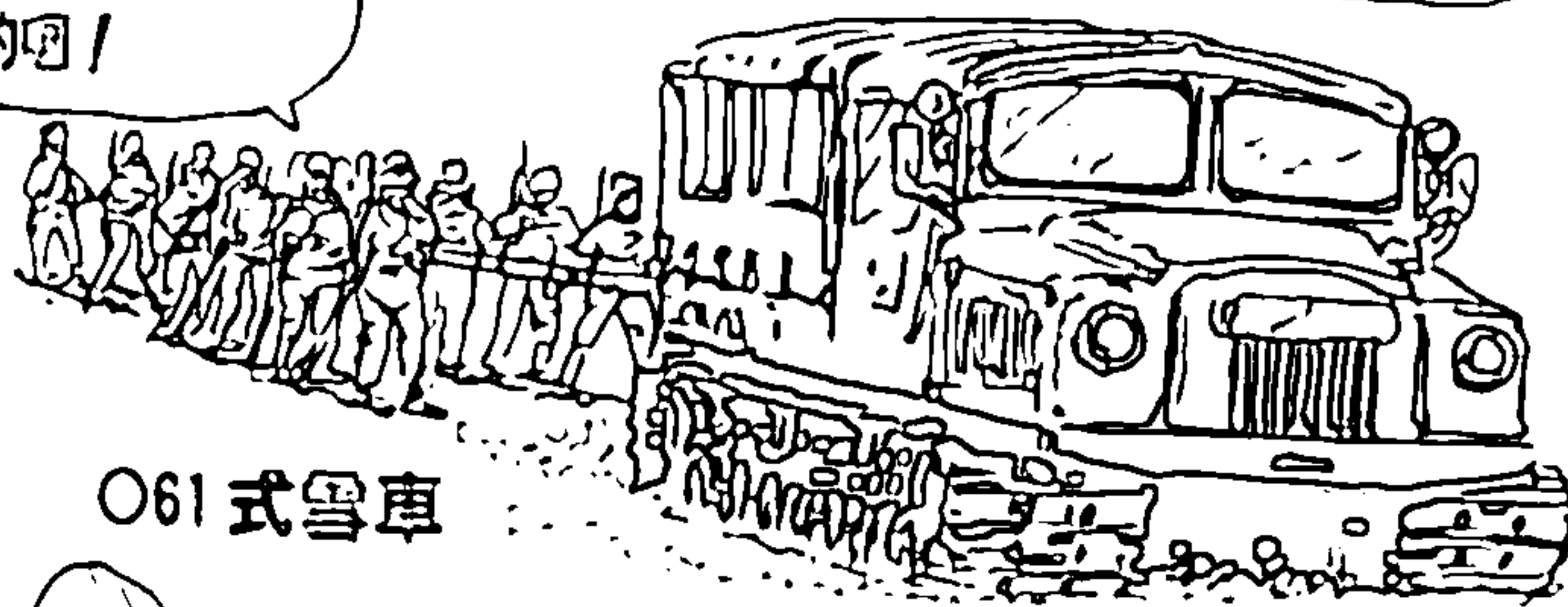


大家都  
很努力囉♡

陸上自衛隊的標準冬季裝備包括了身上的衣物、背包、武器、個人用品等等，重量約有50公斤，隊員必須扛著這些裝備在山中滑雪。



061式雪車



機槍如果凍結無法運作，要用隨身攜帶的瓦斯噴槍加熱解凍。



○現在已改用玻璃纖維製成具次輕了目的竹製雪橇和雪杖。

陸上自衛隊採用的新雪橇底部也有越野滑雪專用的防滑齒齒。



穿著雪橇進行射擊。冬季奧運中有「冬季兩項(越野射擊)」的項目，其實就是源自於軍隊的雪地射擊訓練。日本在60年代初開始訓練自衛隊北部方面隊員這項技能，並在64年首度參加冬季奧運，但是這個項目是蘇聯與北歐國家的強項，很難奪得獎牌。

步哨每隔2  
小時換班一  
次，這根繩子一直連到

帳棚上(長約30m)，在夜間或風雪時如果發現敵人，就拉扯繩子通知帳棚內的伙伴。



機槍和迫擊砲可裝在雪橇上拖行，重迫擊砲連雪橇總重量高達180公斤，拖行時需要6名迫擊砲操作員一起拖。



為了防止飲用水結冰，要裝在油箱裡，埋在雪地下方1m處。

在行軍時油箱裡的水只能裝八分，不可以裝滿，而且要不時搖晃預防結凍。





## □八甲田山雪地訓練

這個訓練的目的是提升雪地的戰鬥技能，同時祭悼當年的遇難官兵。從昭和40年(1965年)起，由相同番號、相同駐地的青森第5普通科連隊實施，路線也仿照當年，幸畑→嘉瀨子內→大瀧平→馬立場→大中台→增澤。

〈現代〉  
配備了防寒衣和雪橇，而且雪車會定時送來熱食。

〈以前〉  
只有普通冬季外套，飯糰也凍結到難以下嚥。



八甲田山的氣候變化多端，一定要先蒐集氣象資料才能入山行動。大原則是「絕不勉強自己」。



又冷又餓，實在受不了～

當年並沒有什麼氣象預報，而且還拒絕嚮導帶路，在不熟地形的情況下入山…結果遭遇到氣象史上少見的暴風雪。

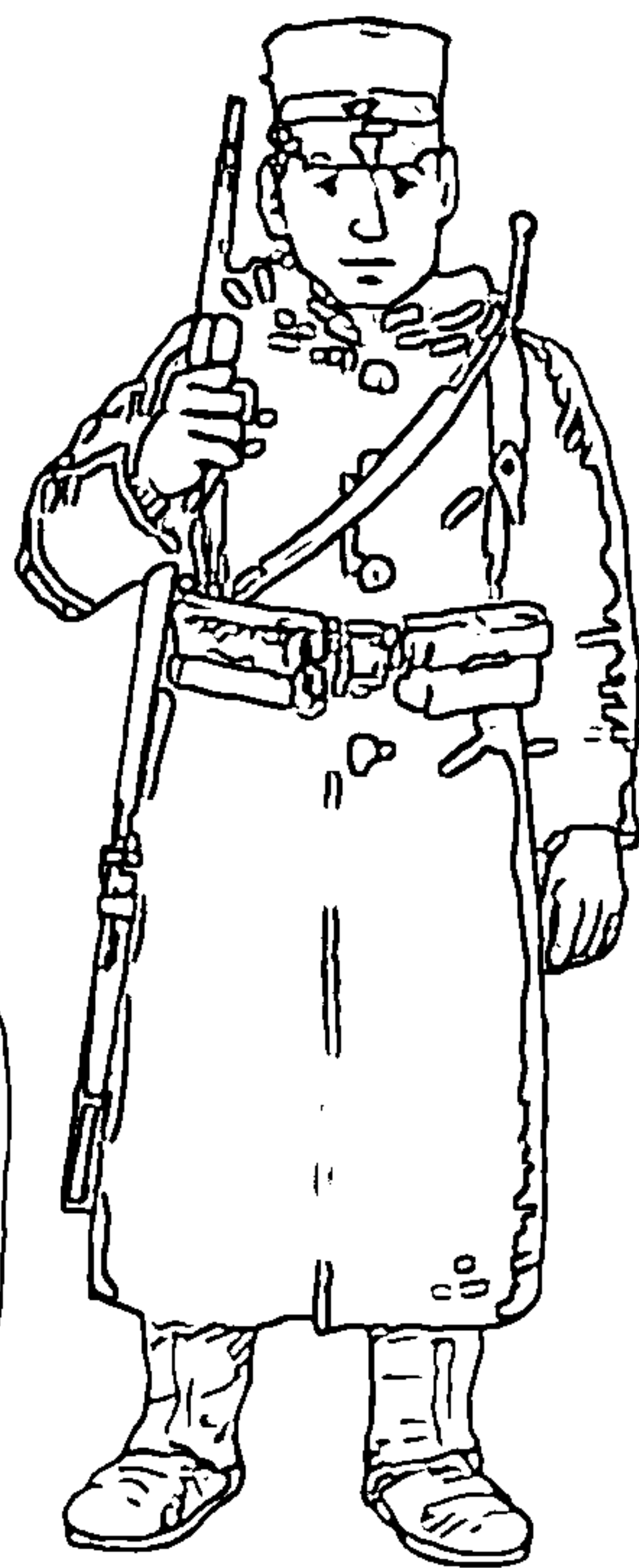
據說當年有些士兵待在雪洞裡冒了一身汗，一離開雪洞身上的汗水就立刻結冰，彷彿上萬根鋼針刺入皮膚，當場就像遭到電擊一般立即死亡。



在雪地裡迷路，而且整天都被寒氣、飢餓、疲勞、絕望襲擊，有人因發瘋而自殺，也有人累得倒頭就睡，一覺不醒。

## ○八甲田山的雪地死亡行軍

明治35年(1902年)，日本陸軍第5連隊在八甲田山雪地行軍時遭遇暴風雪襲擊，全員210人只過了三夜就有199人遇難陣亡，是當年震驚社會的慘案。



在日俄戰爭前，日本軍方為了測試寒帶裝備與寒帶訓練而進行的研究行軍，結果遭遇零下22度與風速30m的暴風雪，可見當時的冬季裝備不堪一擊。

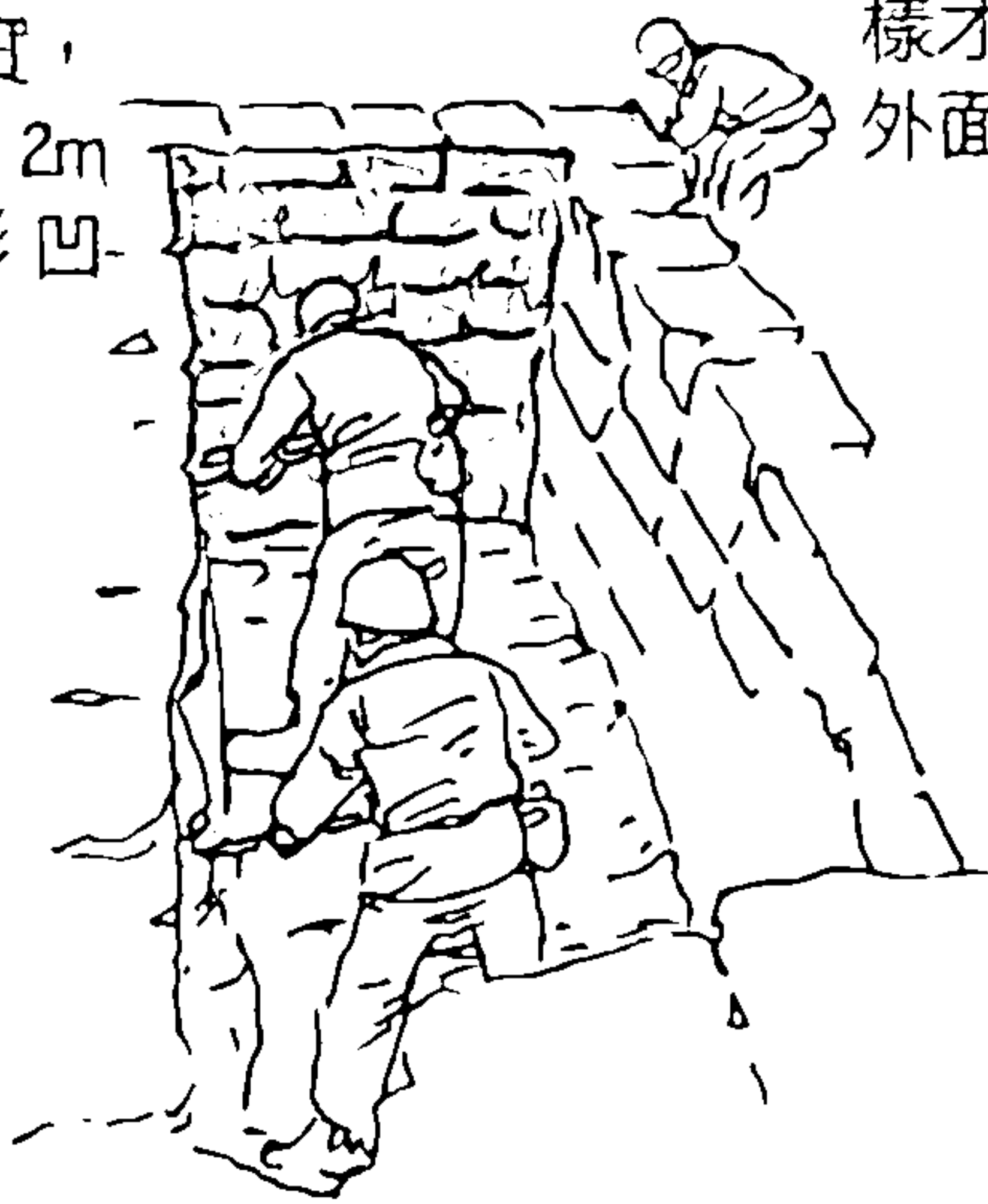
行軍時如果開始出汗，就會感到口渴、同時身體失去鹽分，讓疲勞迅速累積。

依照舊日本陸軍的研究顯示，在寒冷地區最適於恢復疲勞的飲料是0.5%的食鹽水(與血液溫度接近)，但現在的人寧可喝寶礦力之類的運動飲料吧？不過也有些老兵很鐵齒的說：不！喝酒最好！

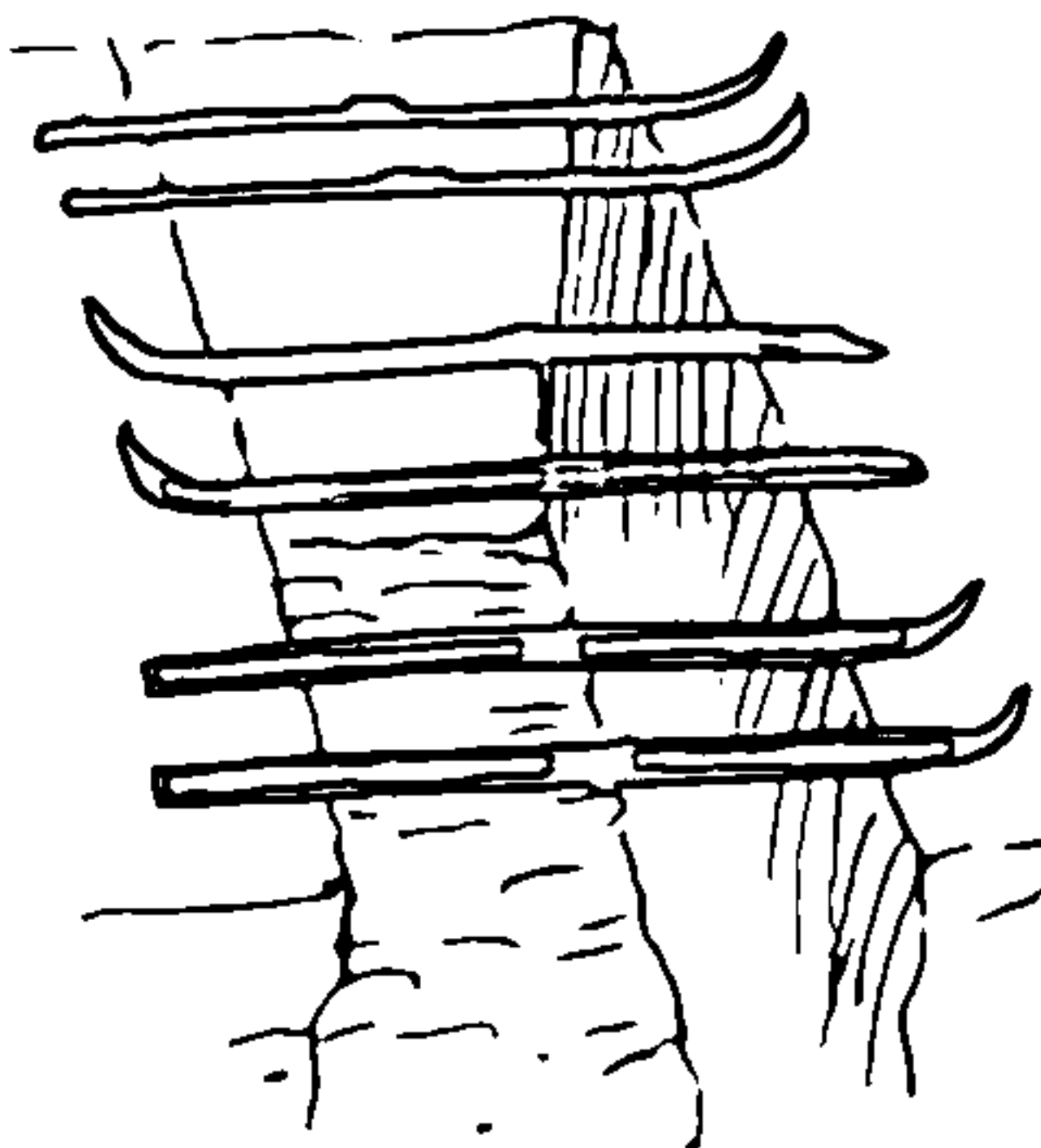


## □建造雪洞(6人用)

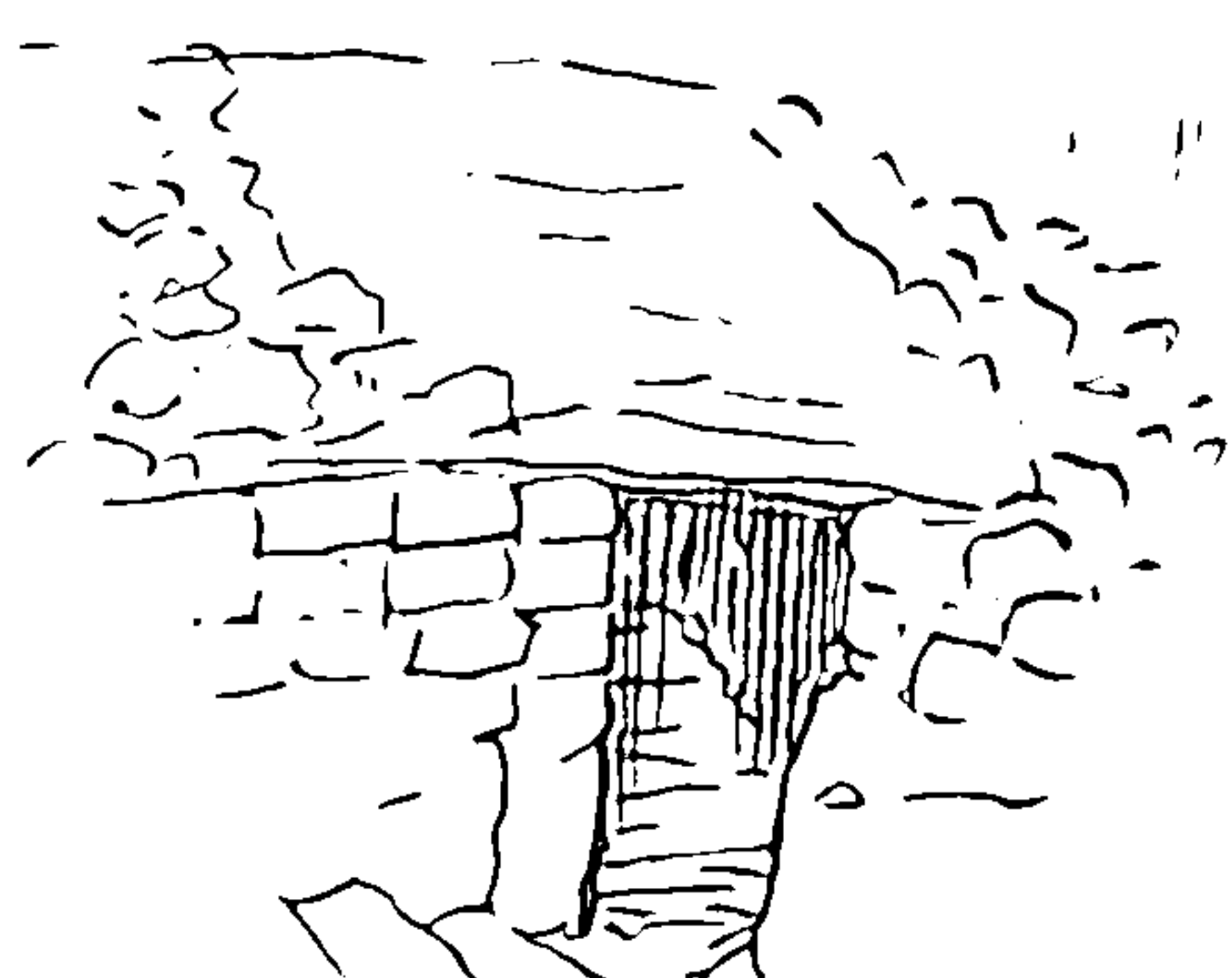
把雪地踏實，挖一個深2m的長方形凹洞。



在上面擺上雪橇板，間隔30cm左右，然後蓋上黑色塑膠布，這樣才能防止雪洞內的燈光透射到外面。



接著蓋上白色塑膠布，四周用雪塊壓住固定，不要被風吹走。然後在出入口建造通往地面的階梯就完成了。當然，出入口也要蓋上塑膠布。





## 沙漠地區的求生法則



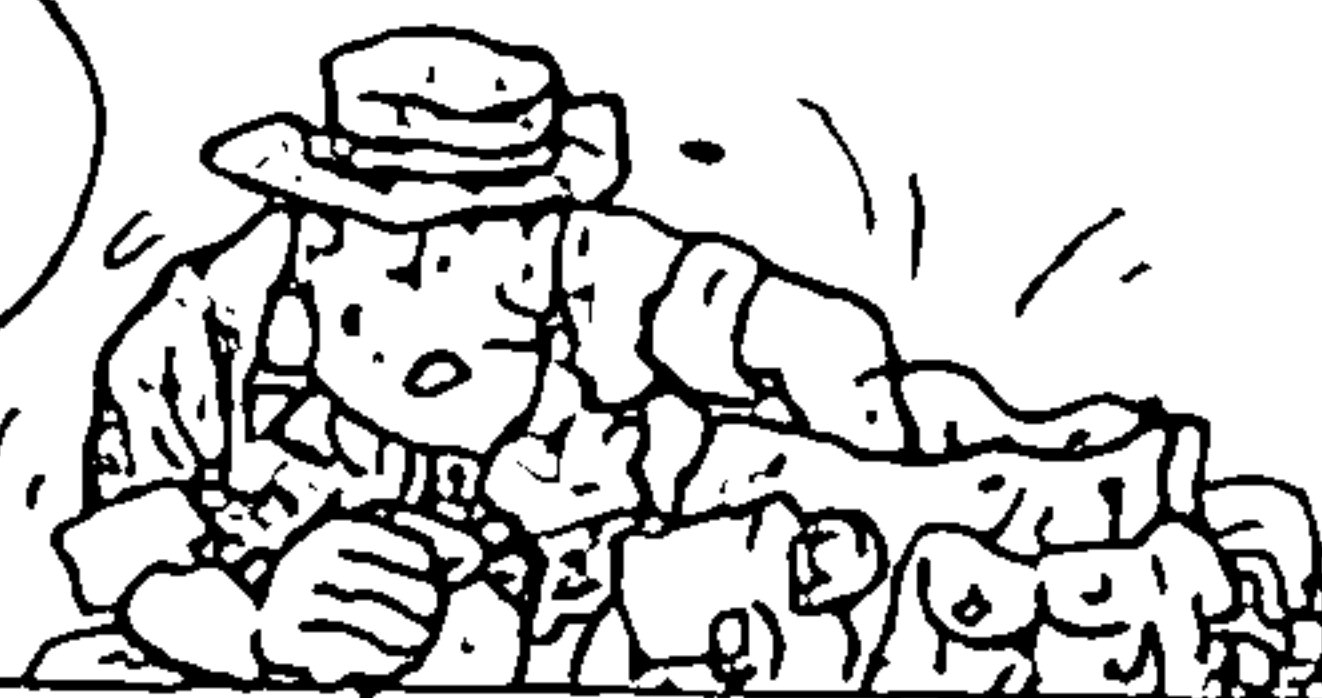
接下來，要來進行沙漠地區的生存訓練。沙漠也是充滿嚴酷考驗的地方，白天是熱得要命，晚上卻冷得要死，而且舉目所及看不見花草樹木和湖泊河川。地球上有一分之一的地表是沙漠地帶，最有名的就是撒哈拉、阿拉伯、戈壁、美國西部這幾個大沙漠。



哇啊～沒想到有這麼多沙漠地區。



在沙漠中行進時，要記住下列行動法則！

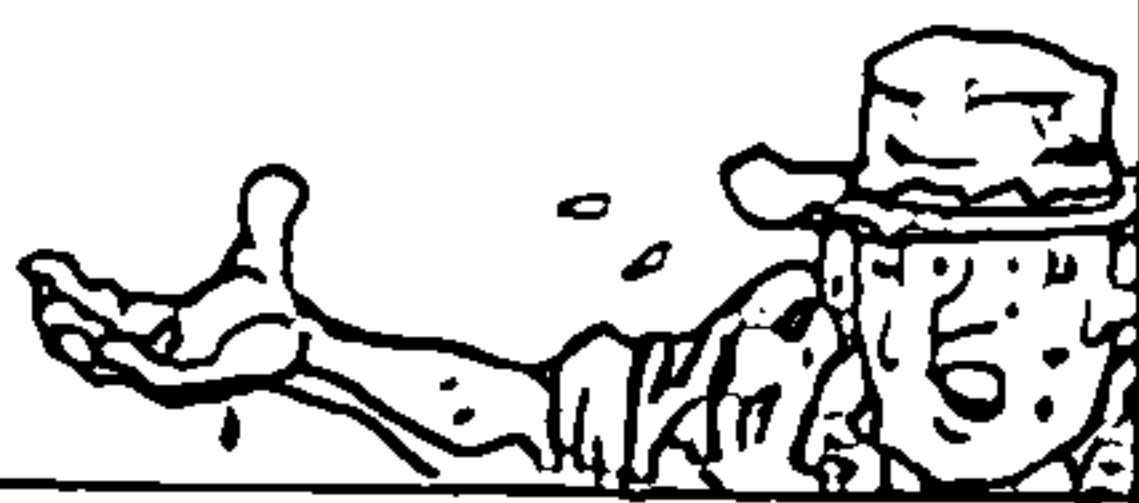


水是沙漠中最重要的物質，盡可能多帶飲用水。

①只能在傍晚、夜晚、以及清晨時分行進。



②朝著海岸、道路、水源、人跡的方向前進，如果沿著海岸走，可以用海水浸濕衣服，減少身體出汗。



③行進時要避開沙質太軟和高低不平的地區，盡量走在有車轍或足跡的光禿道路上。在沙丘地區則要走在地面較硬的谷地或沙丘頂端。



④不要以為沿著河川走就一定能走到大海，事實上除了海岸邊的大河以外，沙漠中的溪谷與河川會流向盆地中的季節性湖泊，並不會流入大海中。



⑤一定要穿上衣服、戴上太陽眼鏡，避免陽光直射，防止身體過度出汗。沒有太陽眼鏡的話，可以用木片自製眼罩。沙漠到了晚上會非常寒冷，所以也需要保暖衣物。



⑥光腳踏在沙地上會被灼傷，在沙漠中行進還是穿著靴子最好。沿著沙漠游牧民族和商隊的足跡前進。



⑦要盡可能核對地圖，不過沙漠地區的地圖通常都不會畫得太詳盡。



⑧視線變差時不要任意行動，在遇到沙暴時要趕快躲到隱蔽處，在地上刻下行進方向的箭頭，或者用石頭指出方向。在沙暴侵襲期間，要背對著風向躺下睡覺，並且用布蒙住臉。盡可能躲在沙丘的下風處這類隱蔽的地點。

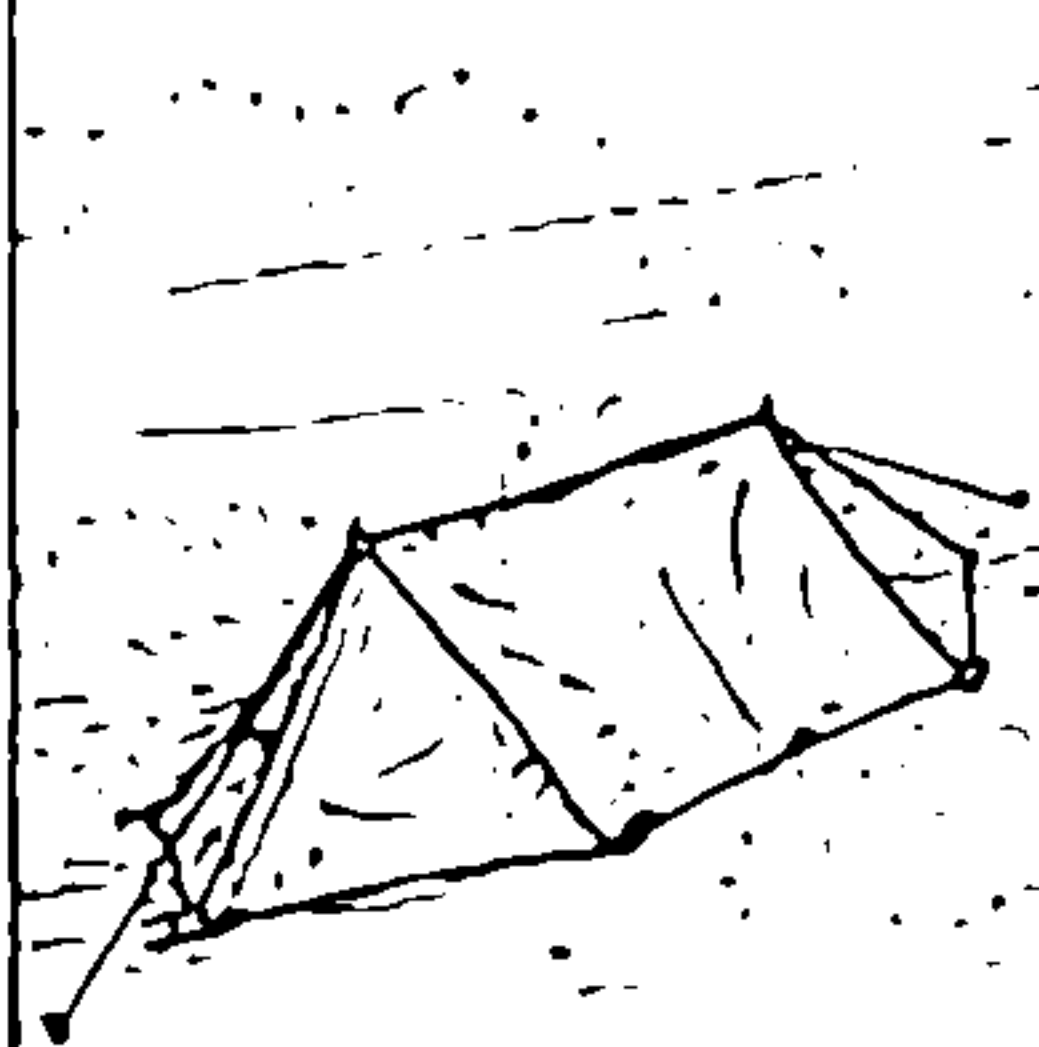


⑨在沙漠中目測距離時很容易估算錯誤，實際距離通常是自己估算距離的3倍。

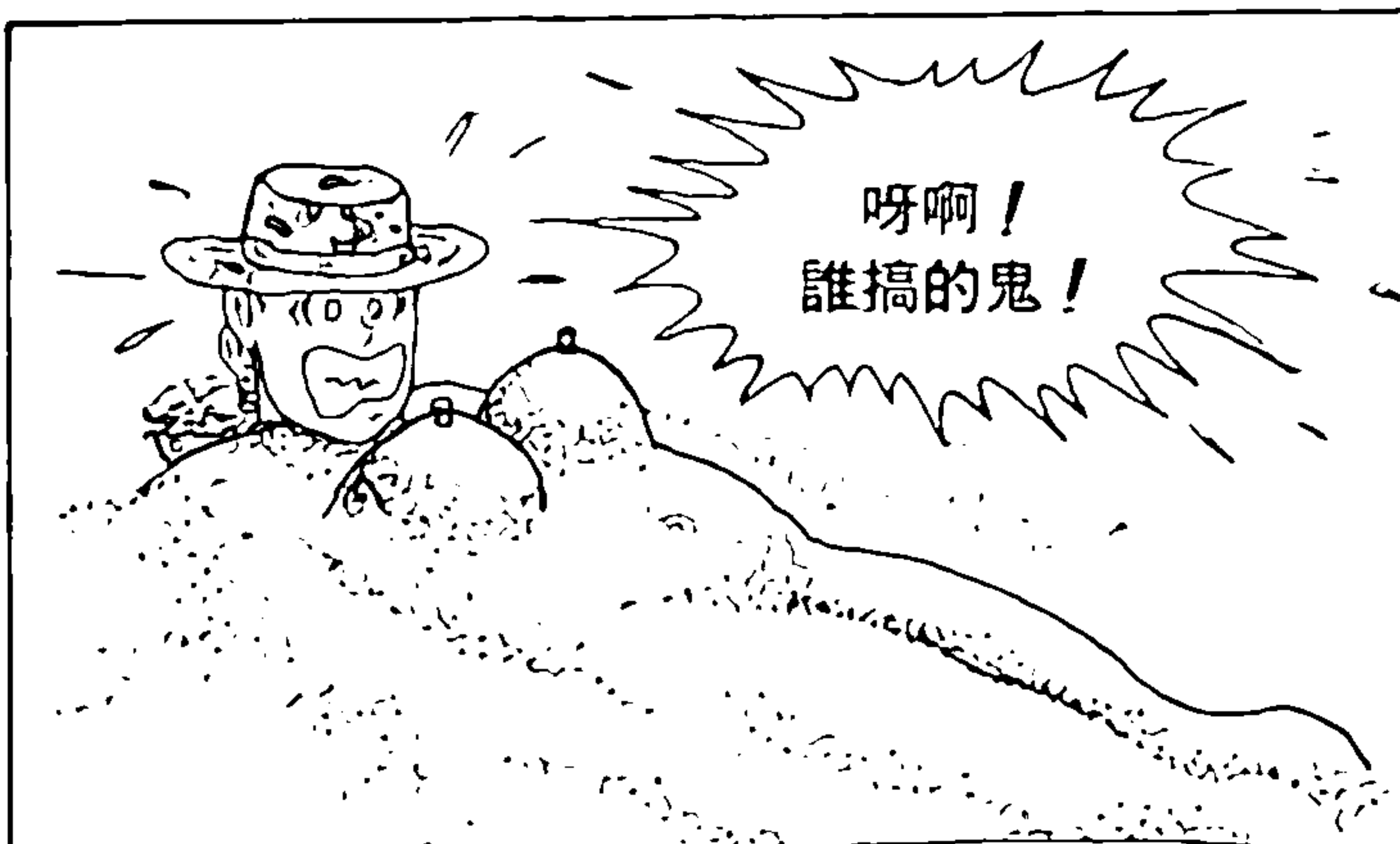
⑩海市蜃樓現象通常出現在夏季面對大太陽的地方，這點也要牢記。



# □掩蔽

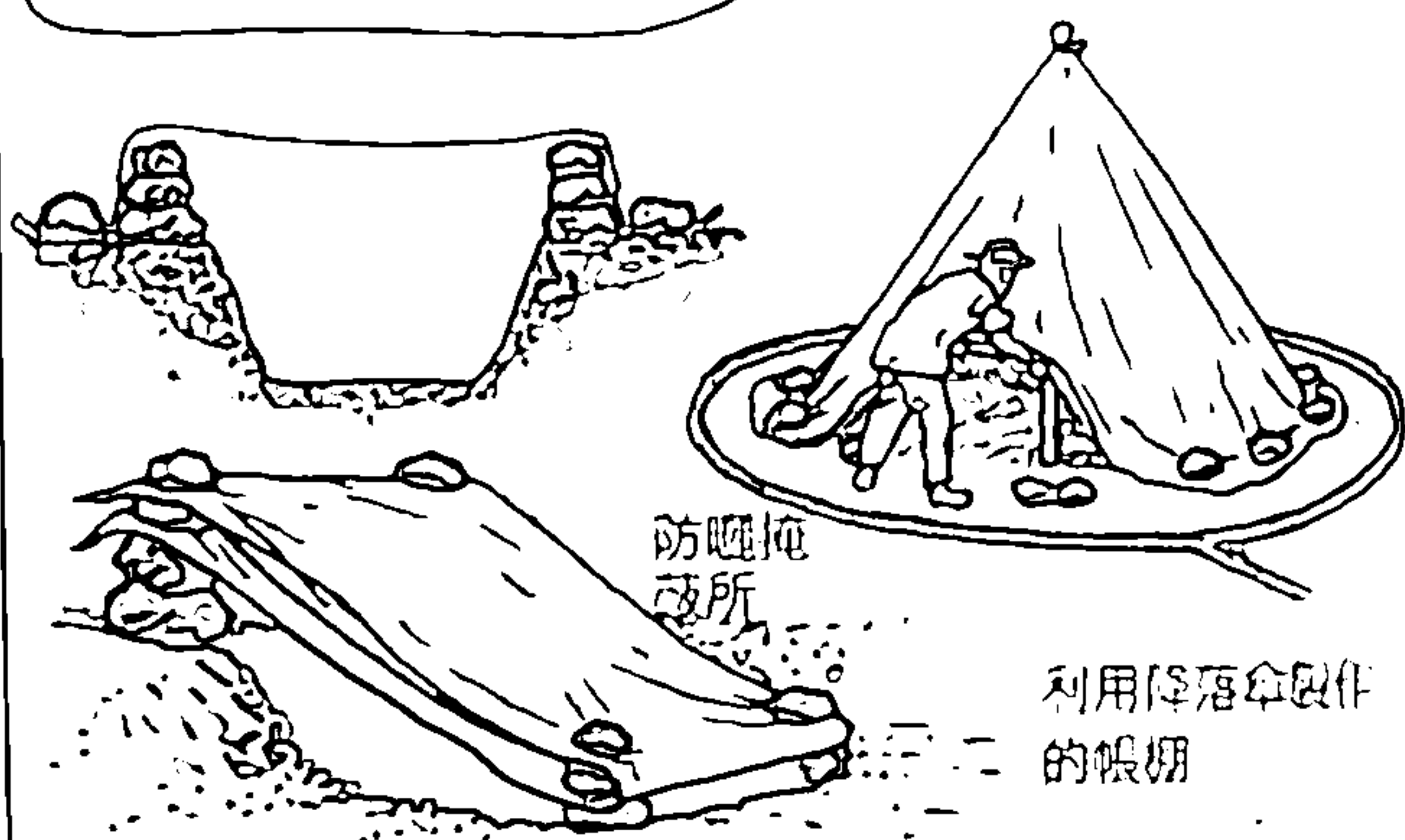


在烈日、酷暑和沙暴的侵襲下，想在沙漠中生存就一定要尋找掩蔽。如果手邊沒有足夠的器材搭建掩體或帳棚的話，就要參考下面介紹的方式保護自己。

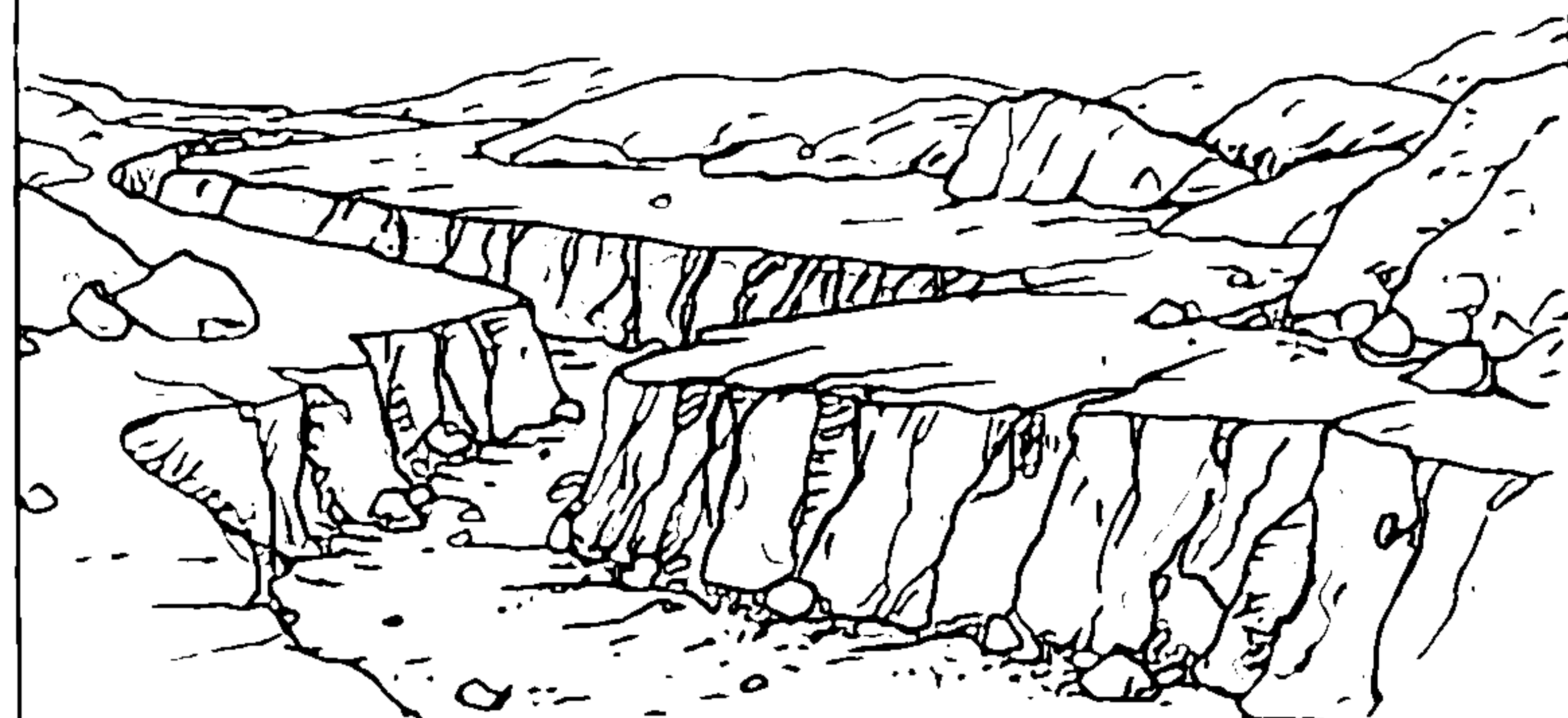


把身體埋在沙裡可以減少太陽直接曝曬的危險，挖掘沙坑躲在裡面也能減少身體水分的流失。據說沙的壓力還有助於消除肌肉疲勞呢！

如果手邊有降落傘或是其他的布料，可以在窪地中挖掘沙坑，用布蓋住當作簡易的掩蔽所。在岩石較多的沙漠中，不妨選擇有草叢、灌木或仙人掌的地方，把毛毯搭在石塊或灌木上當作屋頂。



總之，在沙漠中要利用自然地形與人工材料，建造可以遮蔽陽光的掩蔽所。



好比說利用樹幹或石塊搭建掩蔽所。乾河床的陰影也可以用來躲太陽，不過在突如其來的大雨過後會發生洪水，務必要小心。撇開洪水的問題不談，乾河床和峽谷、溪谷兩岸可以找到岩石裂縫，也是不錯的掩蔽。

當然，如果能直接利用當地居民的房舍或帳棚是最好的。



喂！在沙烏地阿拉伯一定要穿長袖！阿拉伯人不允許女性露出肌膚喔！



第二次世界大戰中存活的老兵說，爲了在大自然中求生存，有時甚至要躲在沙漠民族的墳墓裡呢！



## □確保足夠的飲用水



我必須再一次強調，在沙漠地帶求生存時水的重要性。在灼熱的沙漠中，每個人每天需要至少4公升的飲用水。如果個人懂得節制流汗，並且選擇在晚間行軍的話，4公升的水可以讓士兵行軍30km。可是要是在大太陽下行軍，就只能勉強前進15~16km而已。



## ○保持水分

一定要穿上衣服。衣服會減緩汗水蒸發，雖然這麼一來會降低身體的散熱能力，但是卻能保留身體的水分。

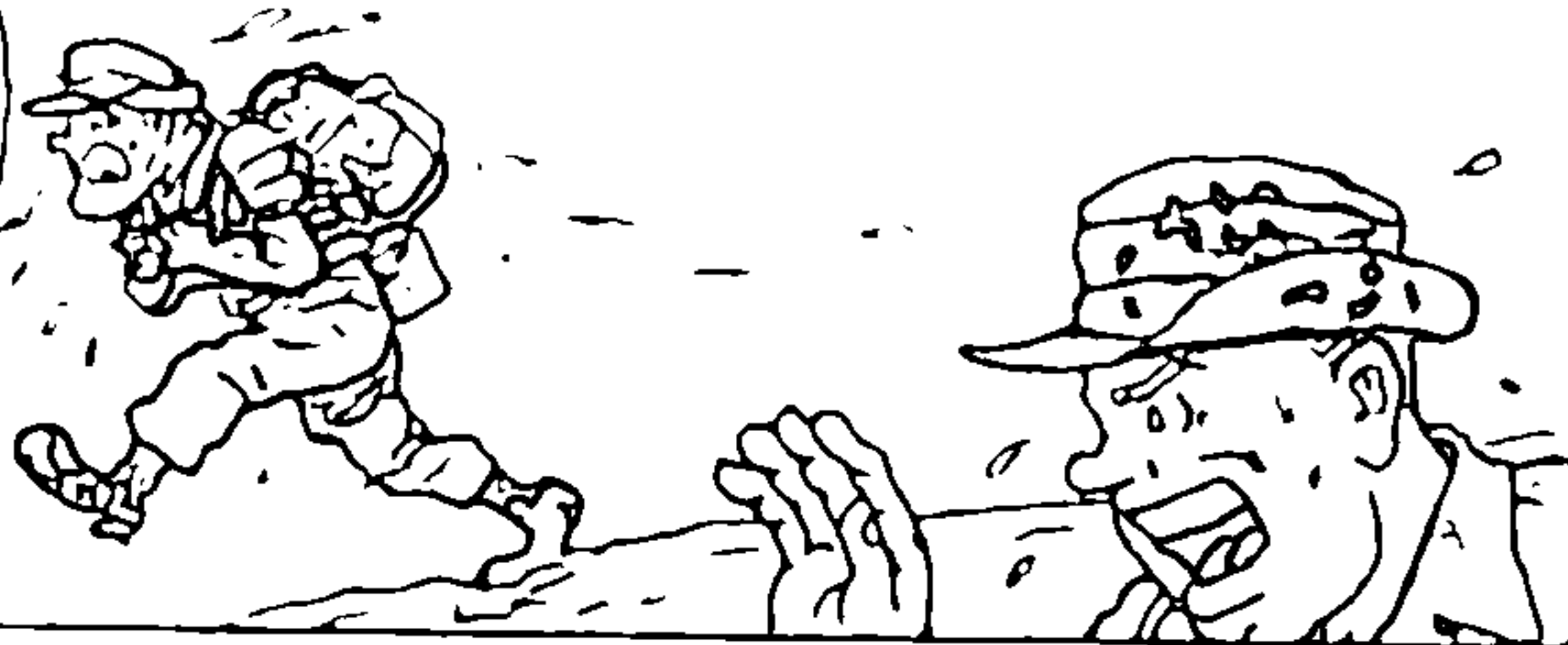


別看我  
是雄！

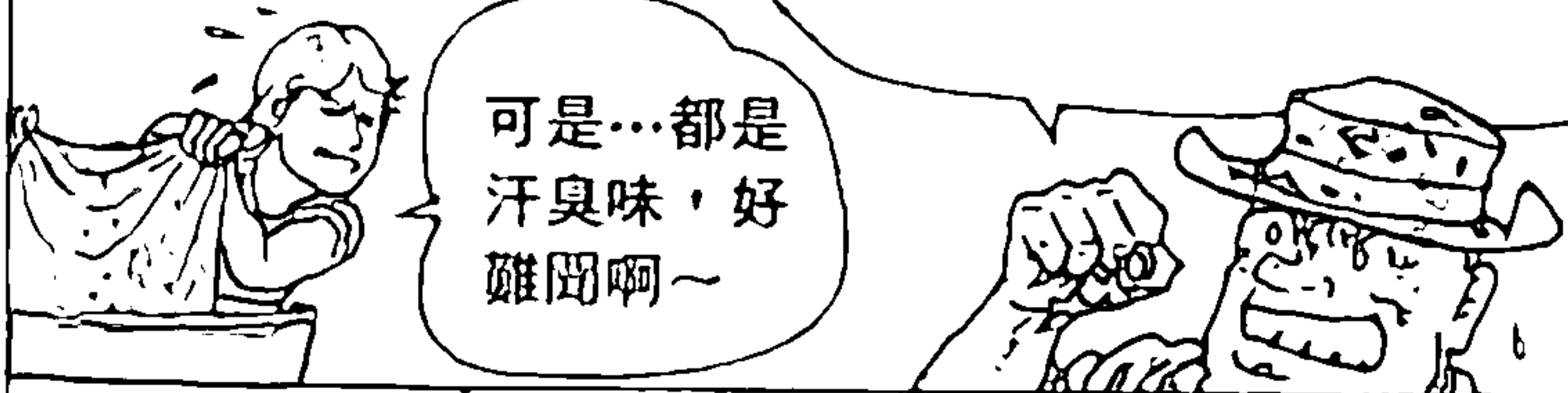
脫掉上衣的確比較涼爽，可是這樣會流更多的汗，也容易被太陽曬傷。

凡事不能心急，減少發汗就可以減少水分的攝取，這麼一來才能活得更久。

快到目的地了，  
加快腳步吧！



除非水的供應無虞，否則絕不能浪費水來洗衣服//



可是...都是  
汗臭味，好  
難聞啊~



不要一口氣把水喝光，每一口水都要仔細品味，才能充分吸收。如果剩下的飲水太少，只要沾沾嘴唇就夠了。

口渴的時候可以嚼一嚼野草、或是在口中含一顆小石頭。另外，為了避免水分蒸發，要用鼻子呼吸，不要多說話。



攝取水分時順便補充鹽分，不過，這僅限於飲水充足的情況。如果飲水不足，吃鹽只會讓喉嚨更乾渴。



雖說要節約飲水，但是一天只喝1~2公升清水的話，就會引發脫水症狀。在酷熱的地區，光靠1~2公升的水是不足以預防脫水的，所以一方面要喝足夠的水，一方面還要控制發汗。

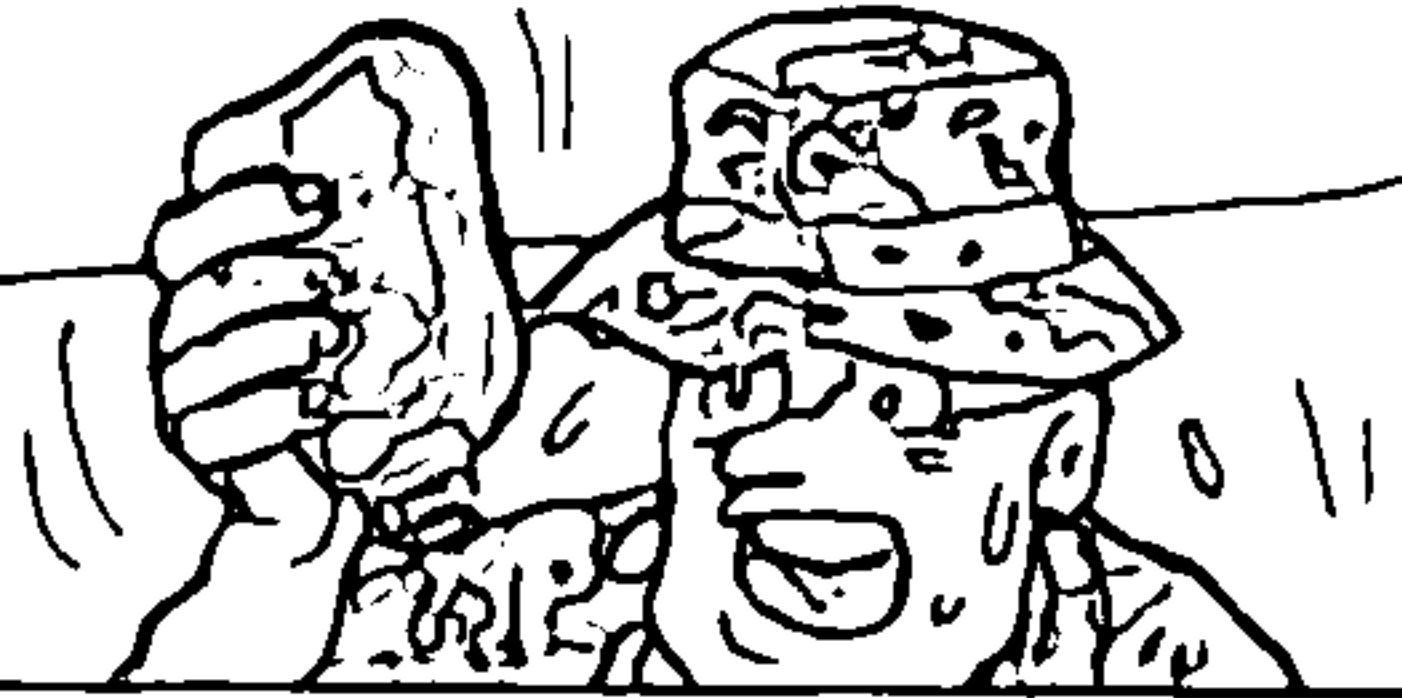


因為預期伊拉克會發動化學戰，所以大家得要這樣戴著防毒面具、接上管子喝水。



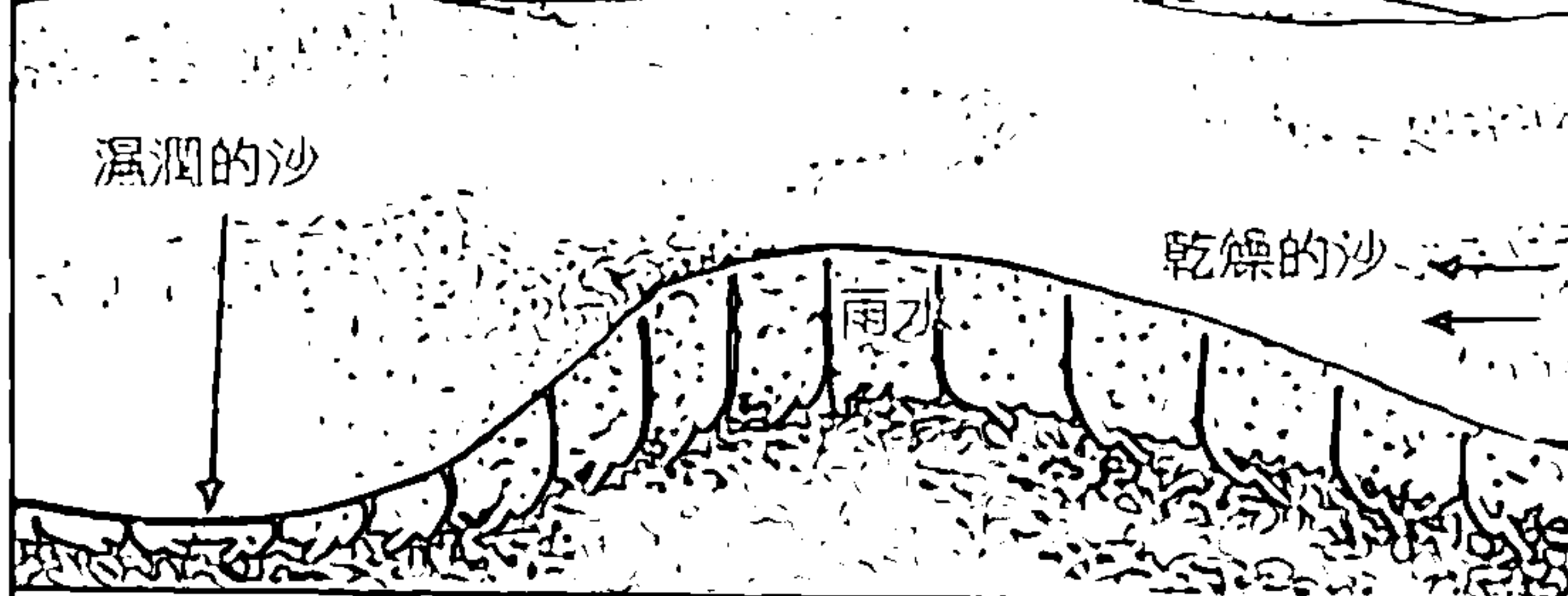
## □尋找水井

假使附近沒有綠洲或是水井的話，實在很難取得一壺4公升的飲水。



沙漠中的水源多半來自於水井，尋找水井的最好辦法是沿著沙漠居民常走的路尋找，不過，在沙漠中還有其他的取水辦法。

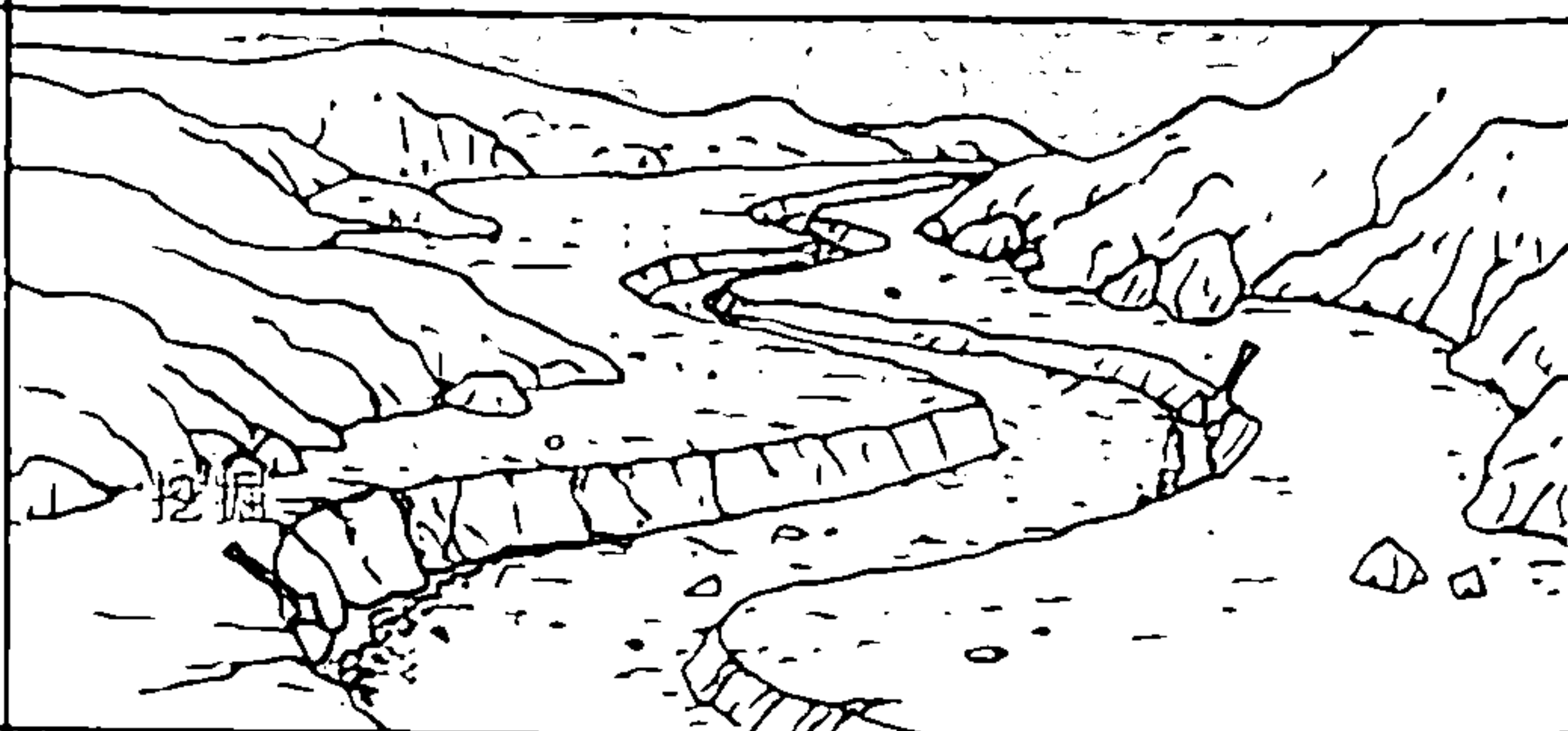
在這一帶挖掘就能找到水。向下挖到沙子濕潤的地方，等候水慢慢滲出。(挖得太深會冒出鹽水。)



①在沙漠的河床沿岸尋找最高大的沙丘，前往沙丘後方地勢最低的窪地，向下挖掘就可能發現飲水。因為在沙漠的驟雨過後，這些地方最容易聚積雨水。

②看到濕潤的沙土就立刻向下挖掘，做一個淺淺的水井。

③乾河床的地表下方通常還會殘留著少許的水。當河床乾涸時，河道彎曲部外側的低窪地的水最慢乾掉，沿著彎曲部挖掘，就能找到飲用水。



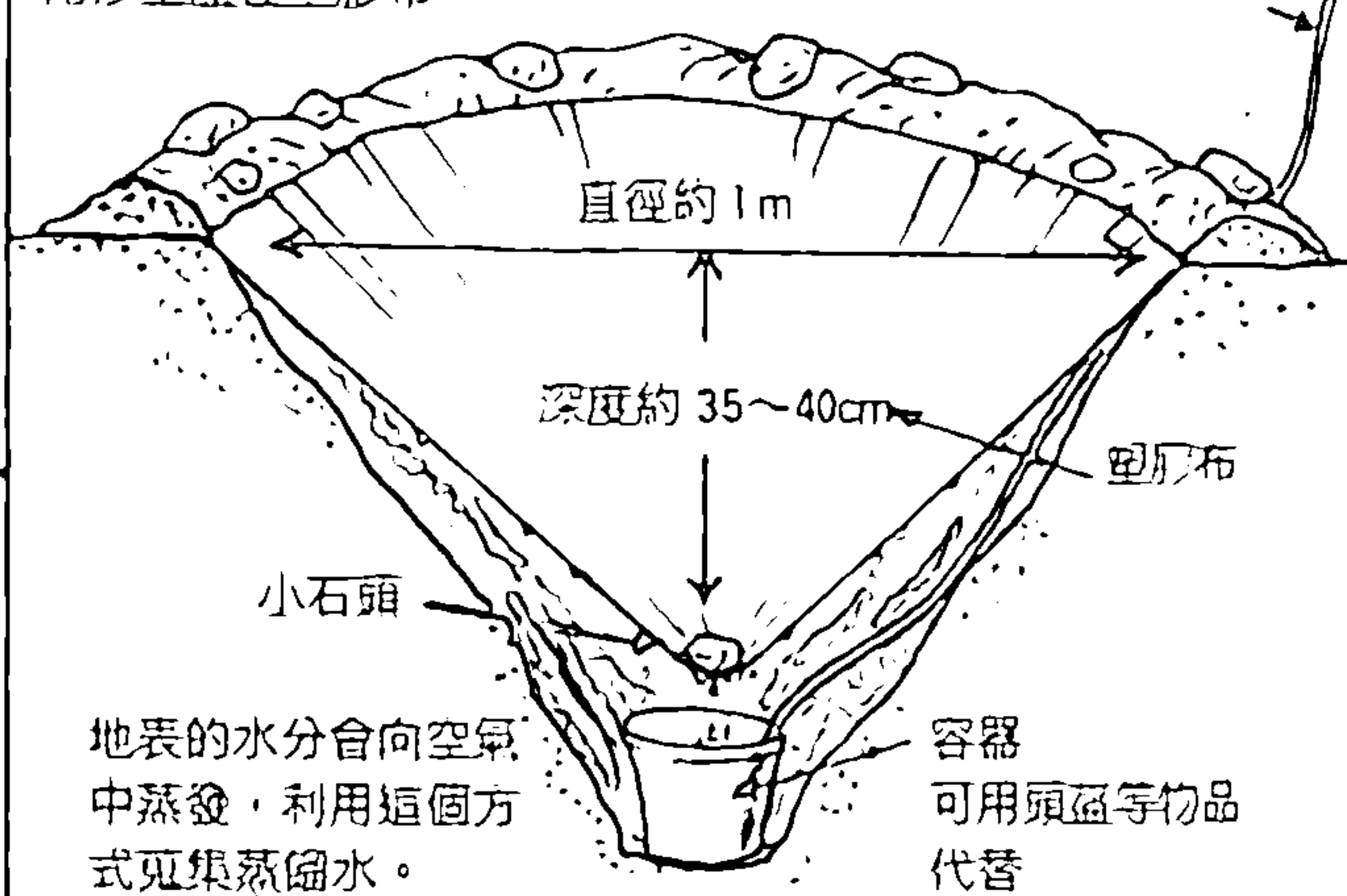
④在某些沙漠地區，夜晚的露水也可以當作飲用水的來源。露水容易凝聚在冷卻的石頭或是金屬上，可以用布擦拭這些水分，持續這麼做就能聚積不少飲水。不過日出之後露水就會蒸發，所以取水必須在日出之前完成。

⑤在河床底下、峽谷的分歧處、雨水侵蝕的水溝裡如果發現枯樹幹，可以在另一側找找看有沒有水塘。通常堅硬的石塊或沙土上容易找到聚積的雨水。另外沿著動物糞便追蹤也可以找到水塘。

### 陽光蒸餾水

用沙土壓住塑膠布

用管子吸水飲用



太陽的高溫會加熱塑膠布下方的地面和空氣，當空氣中的水蒸氣多到一定程度，就會凝聚在塑膠布下方變成水滴，蒐集在容器中就可以飲用。



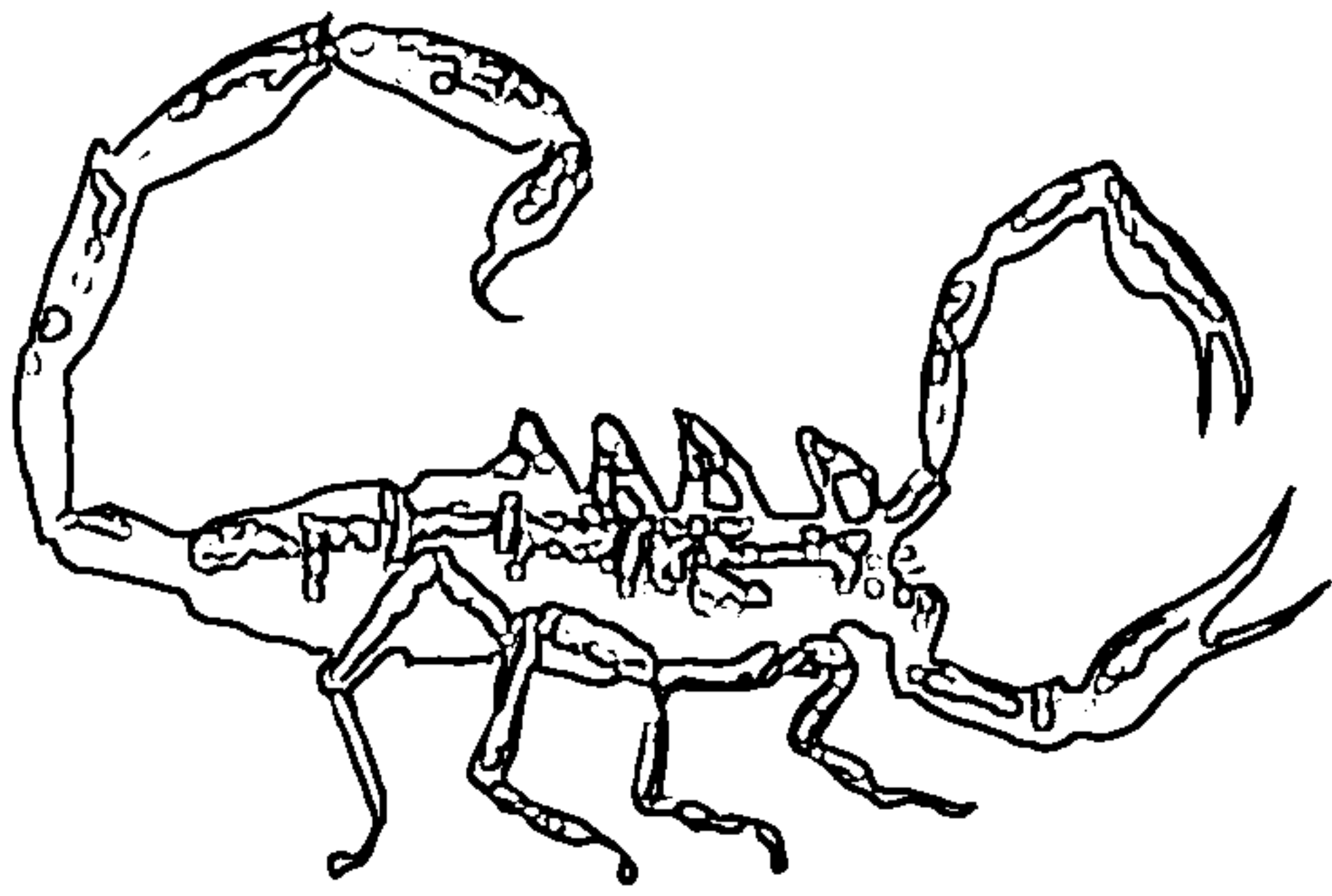
要好好觀察日落或天亮時在天上飛的鳥，沙漠地區的鳥類通常會在水源地上空盤旋。

不管是哪一種水，都要消毒後才能引用，尤其是附近有村落或是市區時，更要注意衛生。



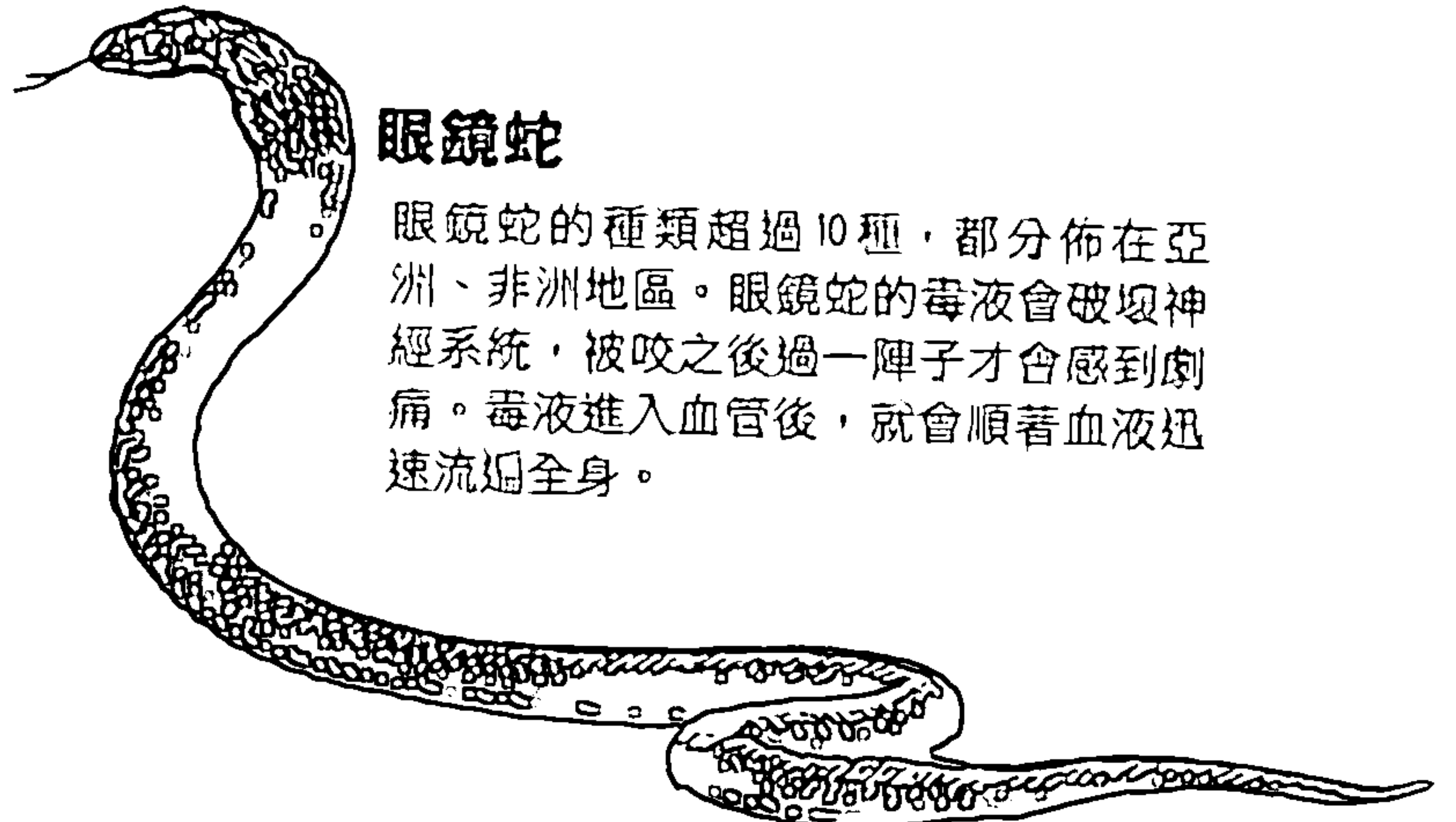


## 沙漠中的致命生物 如何躲過沙漠昆蟲和毒蛇的侵擾



### 蠍子

被蠍子咬了並不一定會中毒而死，不過個型較大蠍子多半是危險的品種。在沙烏地就有黑色、綠色和紅色的蠍子，牠們喜歡鑽進床鋪、靴子、衣服的陰暗處，所以要時時留心。

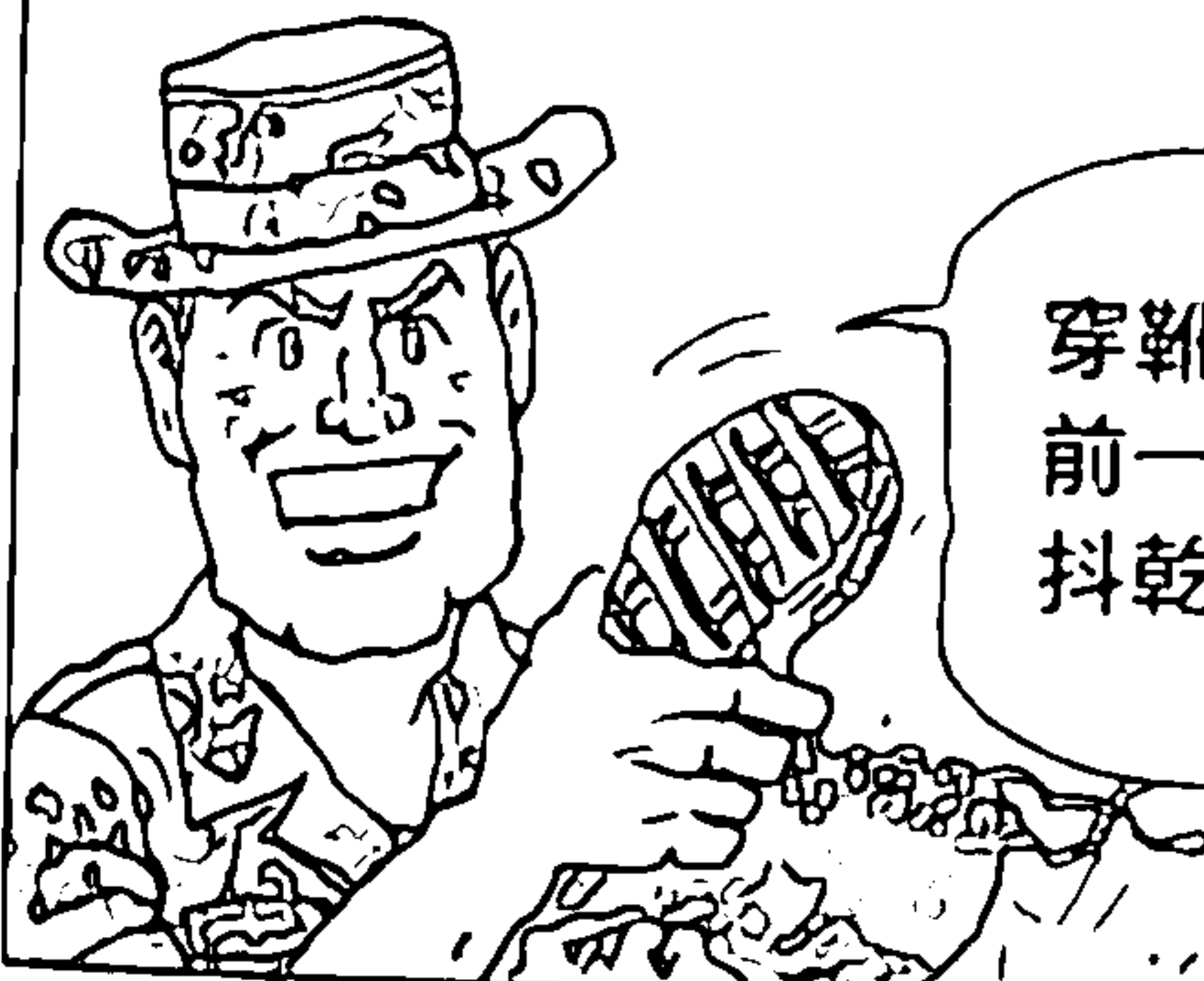


### 眼鏡蛇

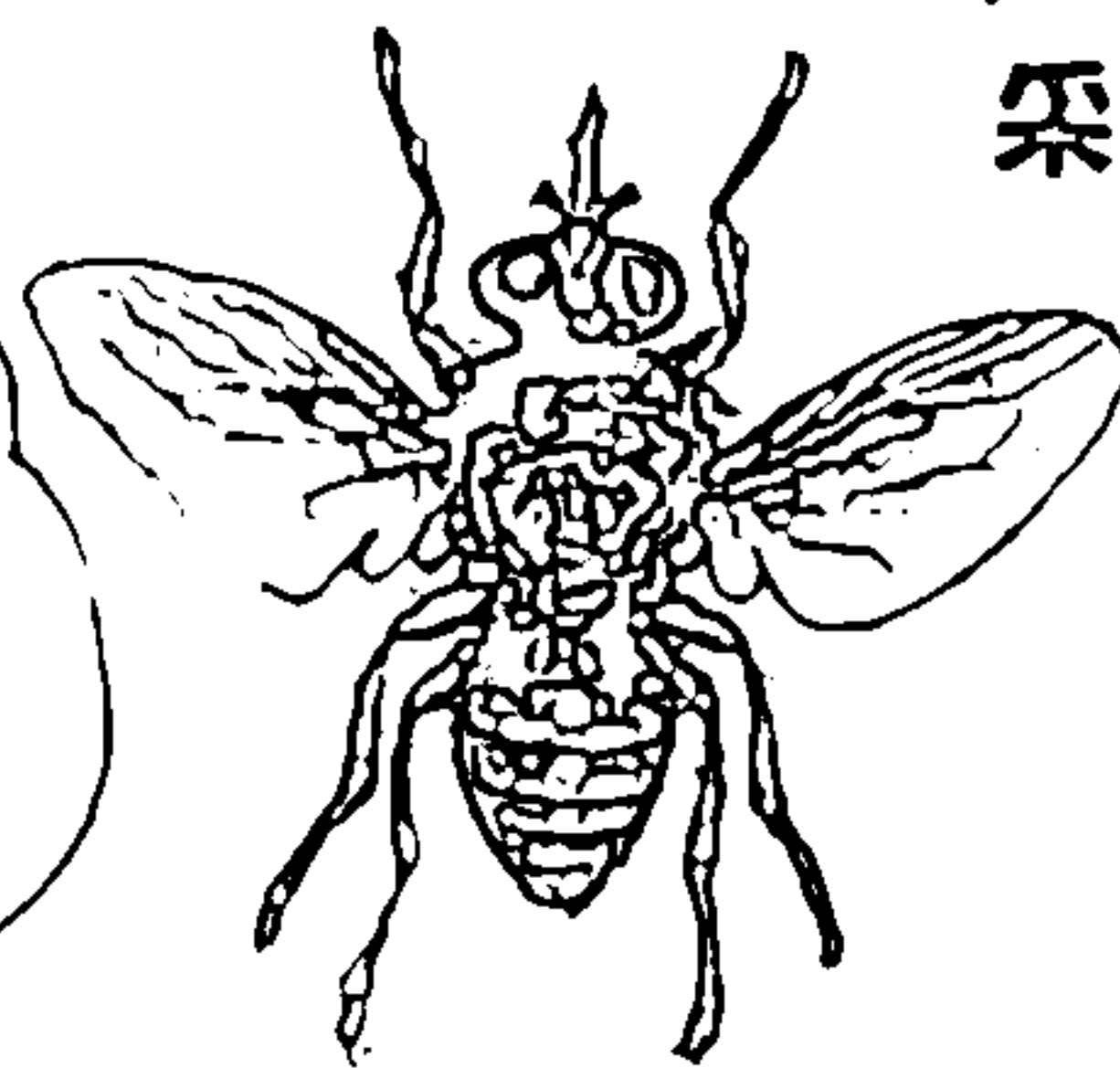
眼鏡蛇的種類超過10種，都分佈在亞洲、非洲地區。眼鏡蛇的毒液會破壞神經系統，被咬之後過一陣子才會感到劇痛。毒液進入血管後，就會順著血液迅速流遍全身。

### 鎖鍊蛇

這也是毒性很強的蛇類，危險性不下於眼鏡蛇。



穿靴子之前一定要抖乾淨。



### 采采蠅

號稱「可以殺死牛羊」的吸血蒼蠅，是許多疾病的媒介，人被咬到會罹患昏睡症，牛羊等動物被咬會罹患那加那病。非洲人認為采采蠅、黃熱病、瘧疾這些疾病都是和歐洲人一起傳入的。

### 被蛇咬傷時的急救法

- ①保持冷靜，迅速急救。
- ②儘可能將傷口放低，而且低於心臟的高度。



- ③製作應急的止血帶，輕綁在傷口朝向心臟的上方5~10cm處。必須阻止傷口表層的血管內的血液回流，但是不能綁緊到測不出脈搏。

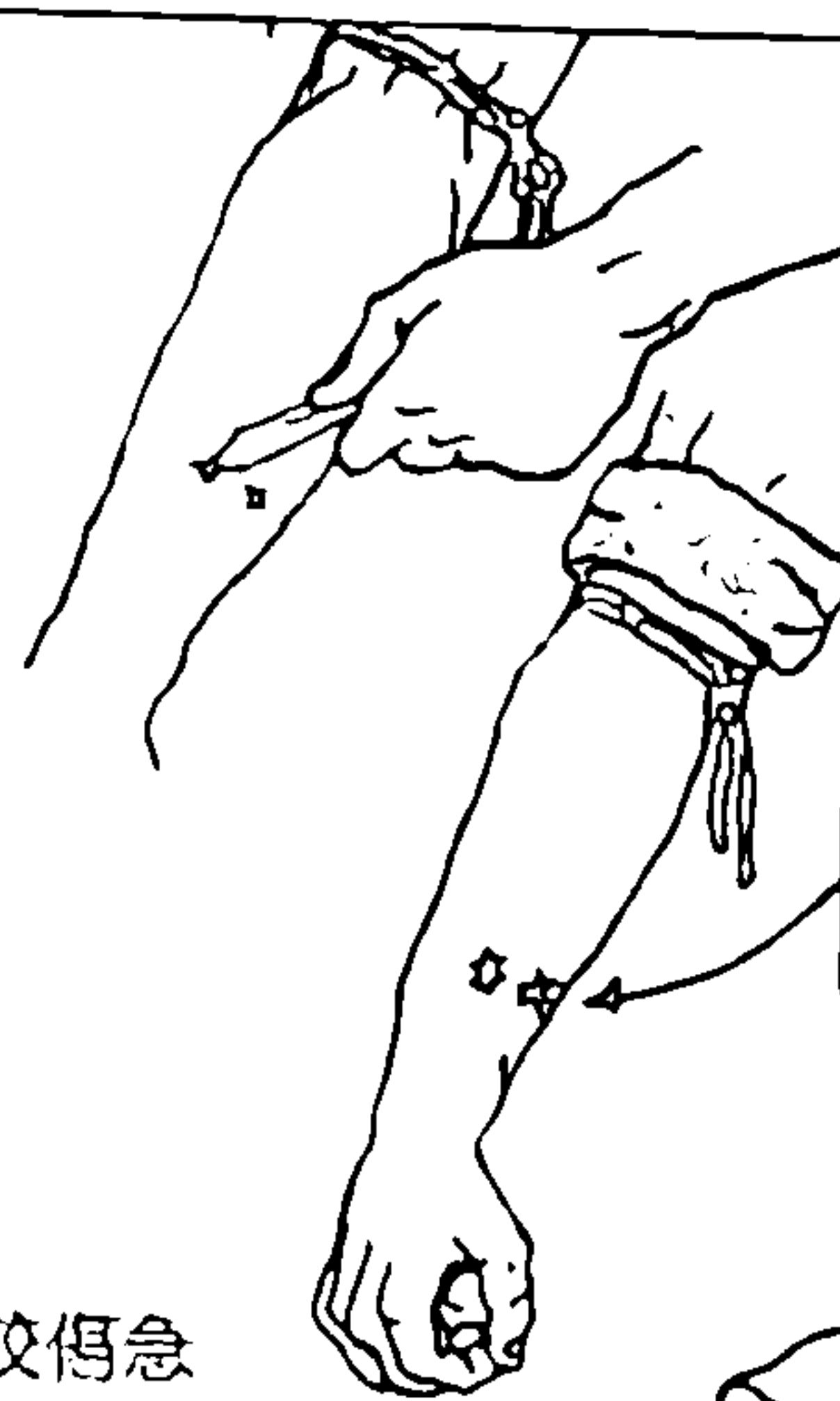


- ④如果手腳開始腫脹，就把止血帶移到腫脹部位的上方再度綁好。如果蛇咬的時間還沒超過1小時，要立刻用小刀切開蛇牙的傷口。

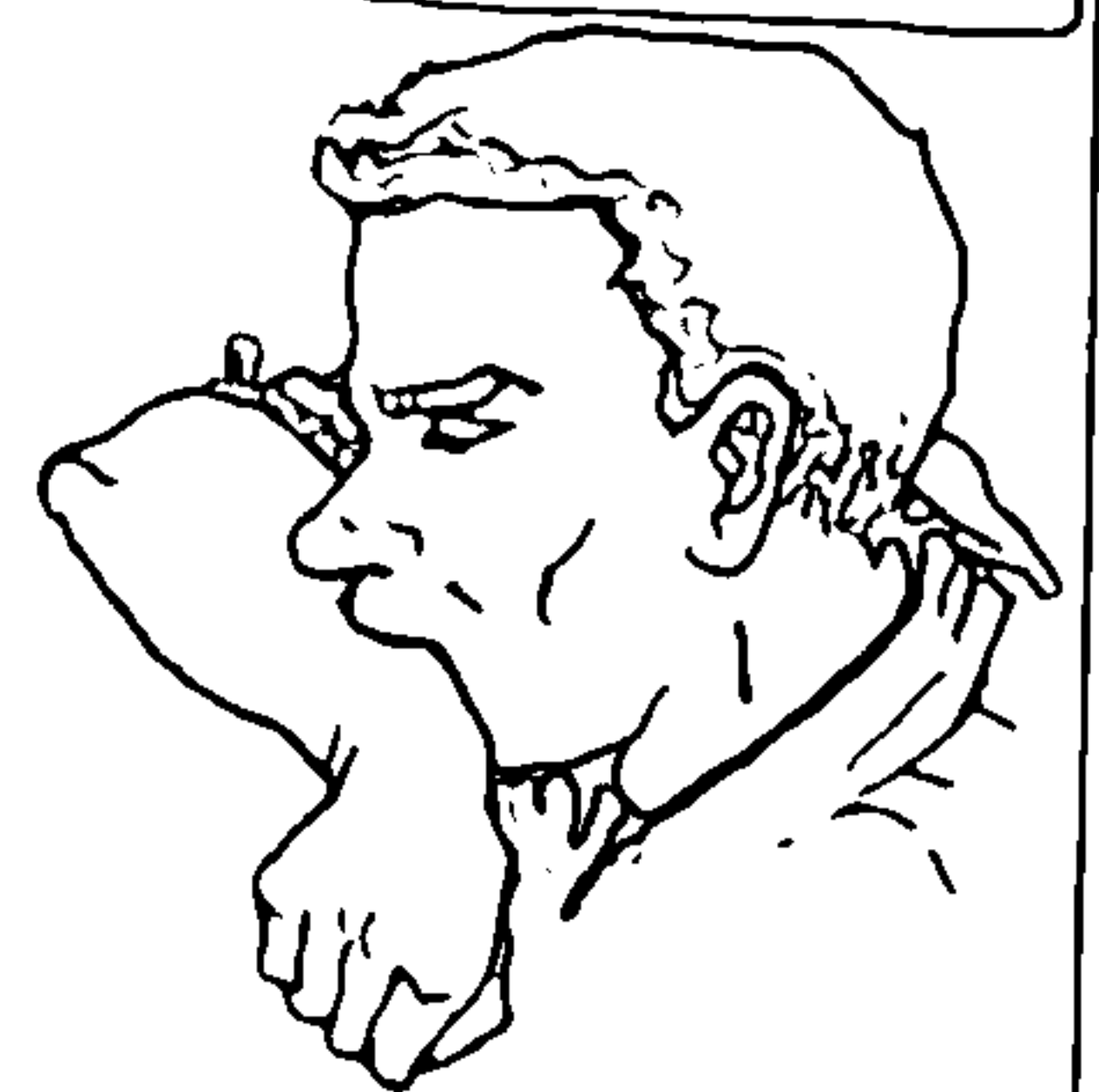
- ⑤吸出傷口的毒液。如果有毒蛇咬傷急救組，可使用裡面的吸盤吸出毒液，要是沒有工具，就得要用嘴巴吸出。吸出液體和血水之後立即吐掉，只要嘴巴沒有傷口，毒液是不會從口腔入侵的。吸出毒液時要把止血帶放鬆一些，而吸出的時間至少要持續15分鐘。

- ⑥經過15分鐘後，如果口腔沒有感到乾渴刺痛，也沒有頭痛，而蛇咬的傷口也沒有疼痛或腫脹的話，表示已經沒有毒液殘留了。

- ⑦要是仍舊有毒液，就要繼續吸出毒液的急救過程。



切割的刀痕必須要長12mm、深6mm以上，而且刀痕要互相平行。





## □在第二次世界大戰的北非戰場上...

戴上護目鏡才能保護眼睛不被「吉卜利」傷害。

原來隆美爾的部隊也吃過這樣的苦頭啊！

爲了避開漫天飛舞的沙塵，臉上要戴著護目鏡和面罩。即使如此，還是常發生眼睛充血、鼻腔阻塞的狀況。

德軍稱呼沙暴爲「吉卜利」，英軍則稱之爲「卡姆辛」。在北非地區，開春以後沙暴的次數就會更加頻繁，發生沙暴時滿天的沙塵會遮蔽陽光，2~3 個小時內就會讓氣溫直升 20 度，而且沙暴一連持續好幾天，阻礙戰場的一切活動。另外飛舞的沙粒互相磨擦，發出聲響和電波雜訊，使電力系統失靈，羅盤也因此故障。

不論如何，沙漠中最重要的物資永遠是水。

英軍

英軍發現專用的水桶容易漏水，所以仿製德軍的油箱來使用，並且取名爲「傑利罐」(Jerry Can，傑利是英軍給德軍取的綽號)。

德軍

裝水的容器和裝汽油的油箱一模一樣，不過上面會畫著白十字標示出來。

居然模仿我！

爲了節約用水，使用沙子來洗衣服。因爲長時間穿著，而堆積的汗垢和鹽分會加速布料的破損，所以衣服是非洗不可。英軍也學會了這一招。

蒼蠅老是在嘴巴和臉上飛來飛去，煩死人了。

蚊帳

沙粒很容易鑽進槍機裡，也會鑽進帳棚和車輛的縫隙中，所以保養武器時，必須非常仔細用心。

戰車的裝甲曝曬在日光下產生高溫，燙到可以拿來煎蛋。要是一時疏忽直接用手觸摸戰車，還會燙傷呢！











## ○防備伊拉克的化學武器



頭盔布套

M17A1  
防毒面具

穿成這副模樣，我恐怕撐不過30分鐘。

水

隨身攜帶兩個1公升水壺(隨時保持裝滿狀態)。

偵測膠帶

接觸到肉眼看不見的毒瓦斯時，上面會顯現紅色斑點。

手套

採用無滲透性的橡膠製，內層採用棉質襯裡。

偵測膠帶

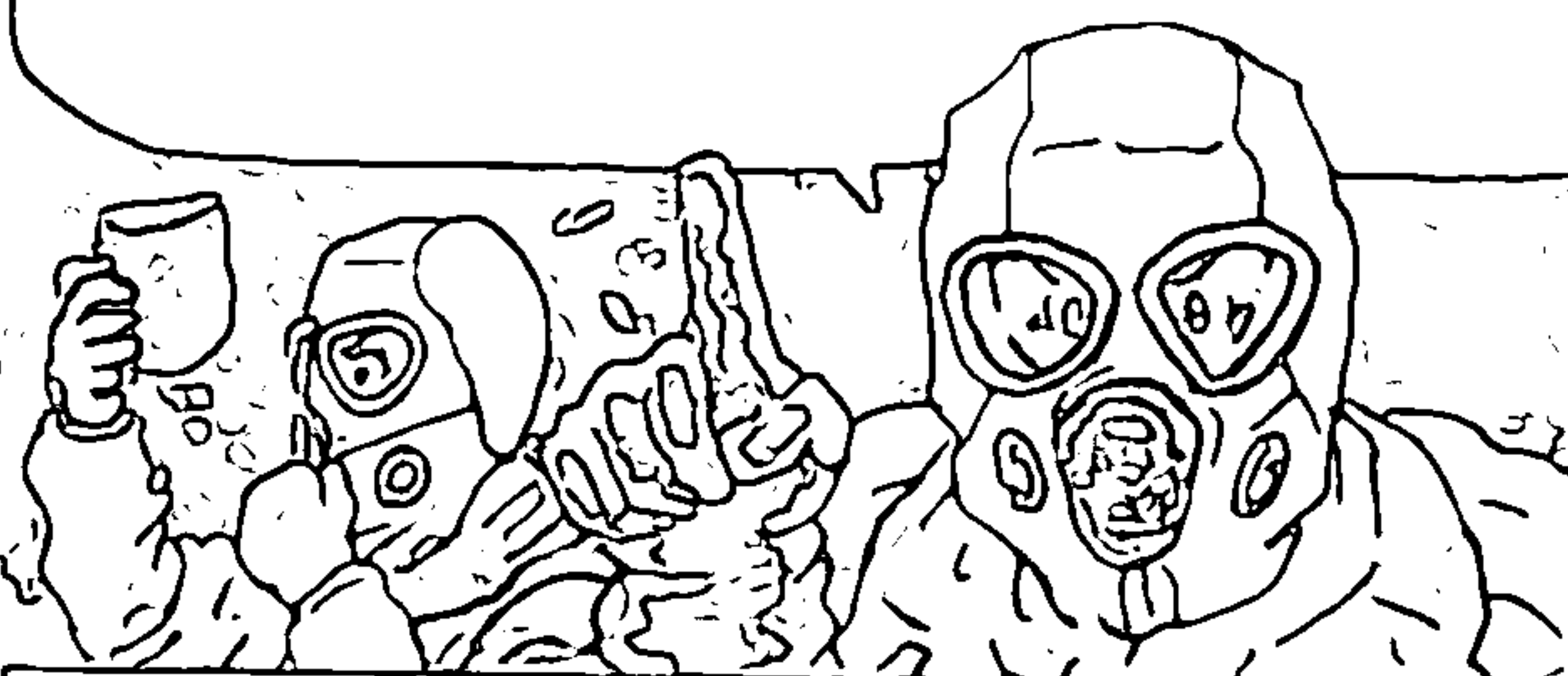
毒氣防護衣

外側經過防水處理，內層有可以吸收化學物質的活性炭襯裡。穿著20~30分鐘後會非常悶熱，在沙漠中很難撐過1小時。

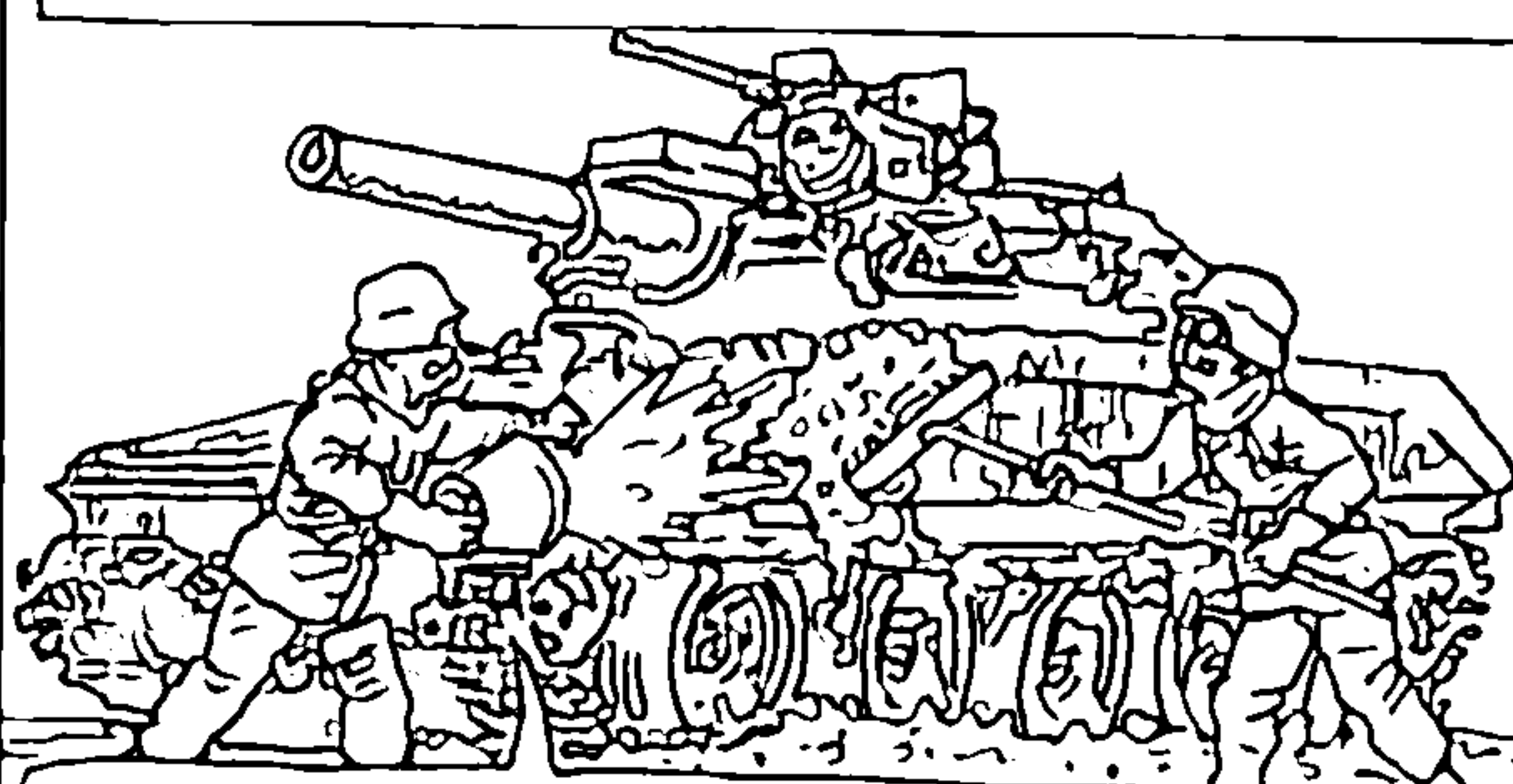
防護靴

橡膠製品，套在戰鬥靴上使用，底部有防滑紋路。

一旦遭到化學武器攻擊，所有士兵和後勤部隊都要戴上防護手套。



神經毒瓦斯在沙漠中擴散速度極快，沾到東西就變得黏糊糊的。而芥子氣會留在物體表面長達數週之久，一旦直接接觸，皮膚就會潰爛起水泡。

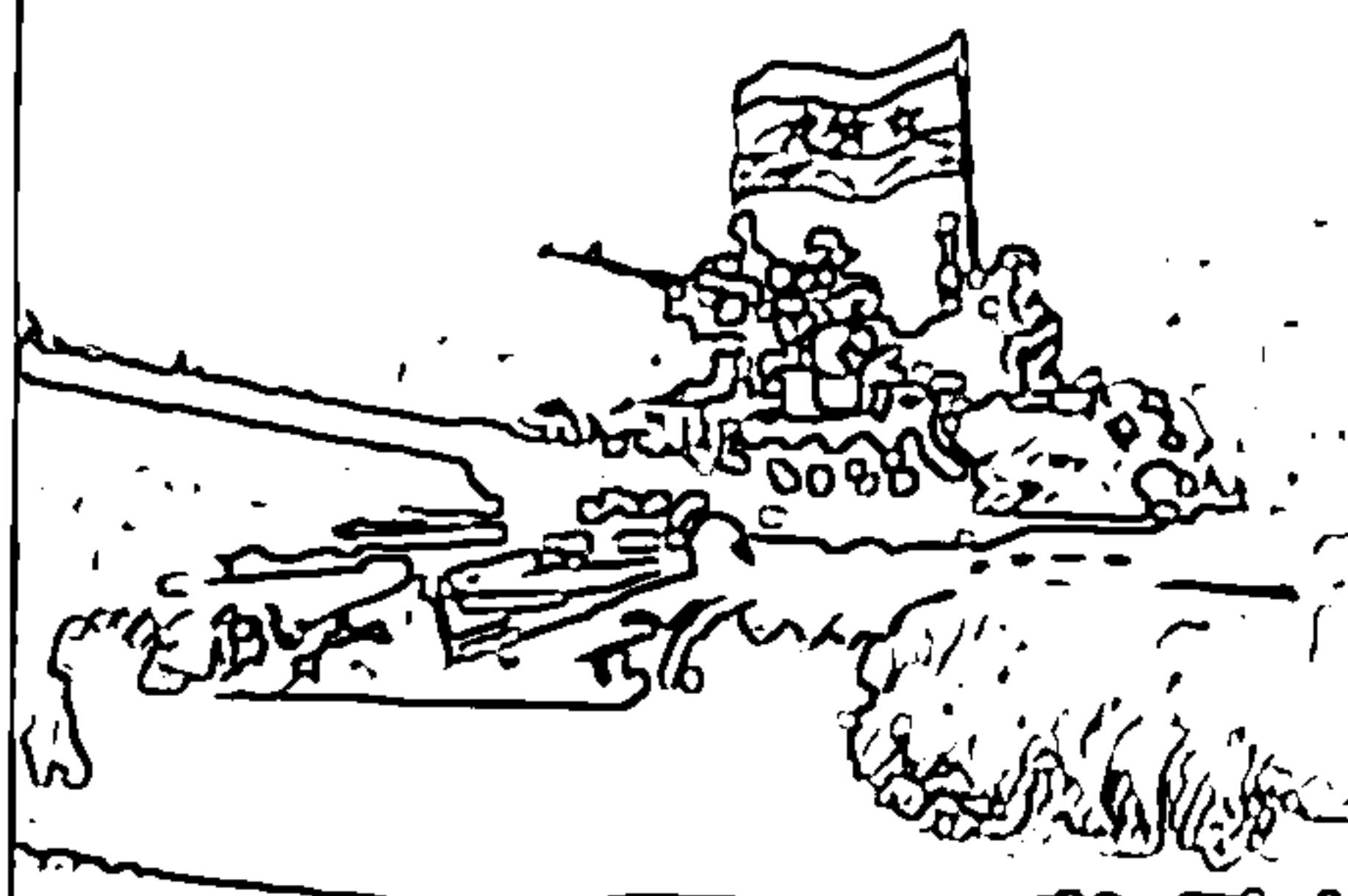


想消除戰車和飛機上的毒物，就必須使用大量清水來沖洗。



駐沙烏地的美軍每星期都要參加8小時的防護衣與防毒面具套裝訓練，讓每個士兵都熟悉穿脫方式。

在兩伊戰爭(伊朗·伊拉克戰爭)期間，戰鬥多半在夜間進行，夏季的日出到日落這段期間兩軍都會趁機休息。

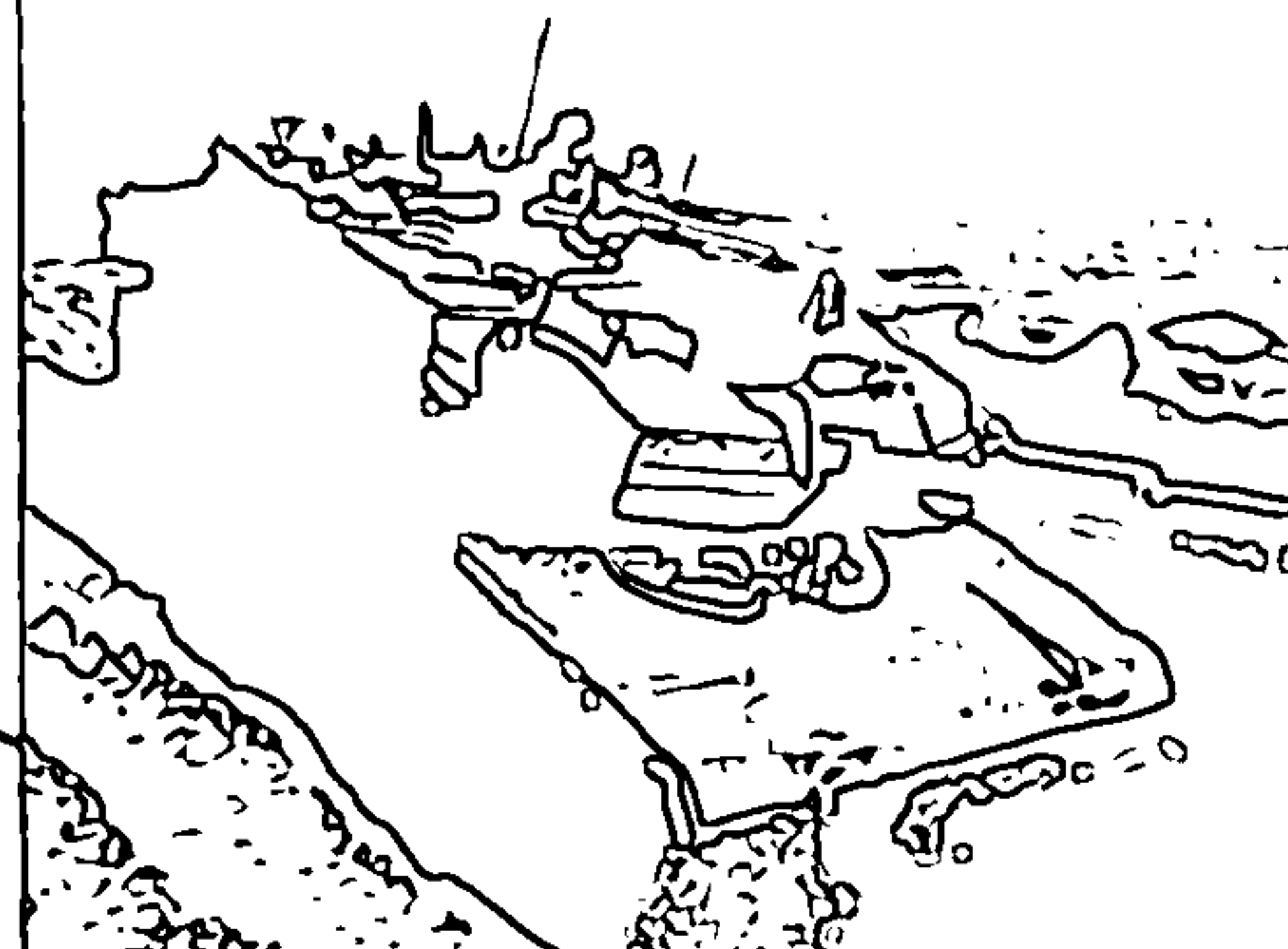


伊拉克軍配備比較精良，但是卻對後勤補給造成負擔，變成伊拉克軍的弱點。

美軍也實施夜間訓練，在高科技的夜視裝置協助下，訓練戰車部隊在夜間行動與射擊。



過去的兩年中，美國陸軍幾乎所有部隊都曾調往加州的莫哈維沙漠實施沙漠戰演習，海軍陸戰隊也在基地的鄰近地區實施沙漠戰鬥訓練。





## ○在沙烏地遇到的文化衝擊

## 禁止任何酒精飲料

駐紮在沙烏地的美軍  
全面禁酒。

哇啊～好想大口大  
口的喝啤酒喔～

所有基督教聖經、裸女寫真都要繳庫保管，也不准  
配帶十字架。

只好看這個  
止渴啦！

因此官兵的妻子和女友拍  
了一些性感照片寄過去，  
當然，不能全裸。

回教寺院的擴音器，每  
天5次提醒大家膜拜真  
主，就算當時發生車禍  
也得撇開不管。

這是崇敬阿  
拉的表現。

這怎麼行？

駐紮在沙烏地的美軍官兵  
都會發配一本介紹阿拉伯  
文化的小冊子，現在摘錄  
其中幾項給各位看看。

一般而言，阿拉伯人不會訂定超過一個星期以上的詳細  
計畫，因為這樣會觸怒真主。阿拉伯人也不會為了讓對  
方開心而隨便答應對方的要求，這類的習慣差異數也數  
不完。

不准把腳跨在桌子上！  
把腳跨在桌上對在場的人，  
是一種侮辱。

在公共場合不可以親吻女性！  
(阿拉伯人彼此之間有許多親密  
接觸的動作，但是僅限於  
同性之間表示友好之意，  
在眾目睽睽之下觸摸、親  
吻異性是一大禁忌。)

平常把手指圈  
起來的OK手  
勢，在阿拉伯  
是詛咒對方的  
意思。

答應別人的要求時  
撫摸鬍鬚，就表示  
是真心的允諾。

波斯灣周邊的回教國家  
當中，沙烏地阿拉伯是  
戒律分外嚴格的國家。

沙烏地阿拉伯是以男性為中  
心的社會，女性外出時必須  
全身穿著黑衣，即使外籍女  
性也不例外，因此美軍的女  
兵遭到不少批評。

出入基地，只  
能走後門。

禁穿會露出肌膚  
的T恤。

真受不了，沒  
有男性陪同，  
女性不得自行  
外出，不准穿  
短褲。

好嘛！這樣穿總  
可以了吧！?

在市區禁止女  
性開車。

女性長官命令男性士兵做事！  
這像什麼話！快把這些女兵都  
送回美國去！！



## □衣著方面



沙漠地區的氣溫變化很極端，  
晝夜溫差將近 50 度。

白天55度，

晚上只剩下5度。



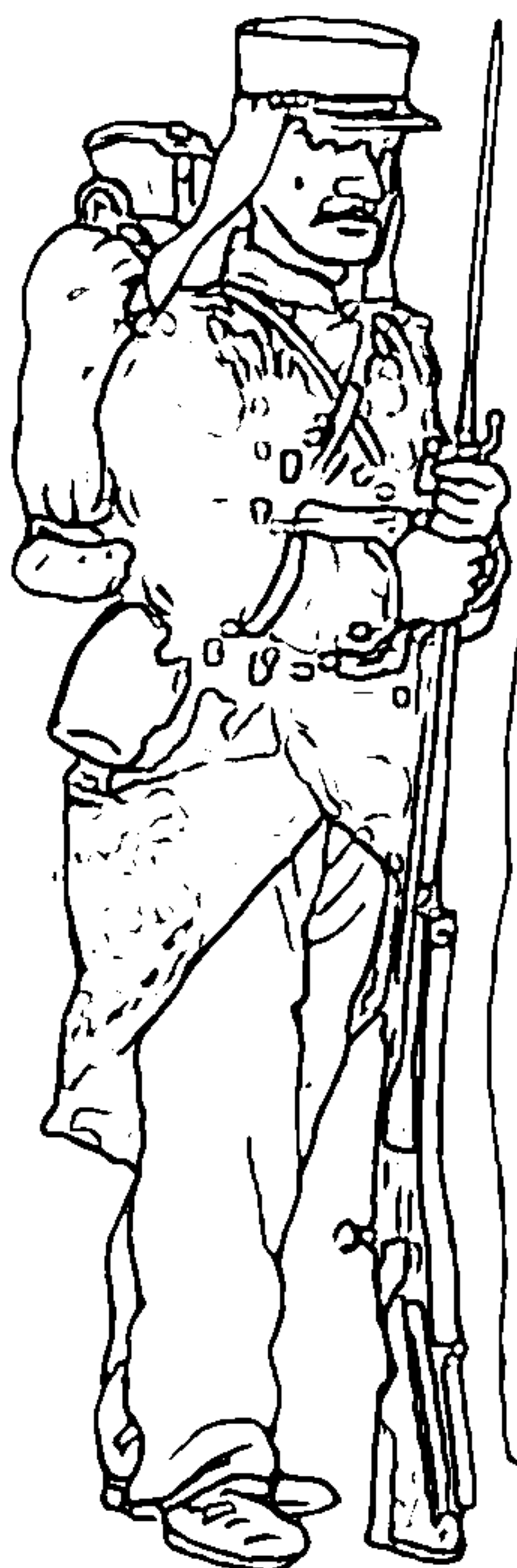
保護頭部與臉部的  
阿拉伯式頭巾



阻擋沙塵效果不錯，  
可以用T恤製作。



包住  
臉部



法國外籍兵團的厚外套和直筒帽非常出名，當年外籍兵團駐紮在撒哈拉沙漠時，因為空氣中的濕度幾近於零，即使穿著厚外套也不會流汗，而直筒帽後方的遮陽布則可以防止陽光直射後頸，避免中暑。

到了夜晚，厚外套可以抵禦寒氣，在外頭多裹上一條毛毯，就能撐過黎明前最冷的時刻。



### ◎衣物可以遮蔽陽光直射，減少身體過度出汗

- (1) 在白天要盡量遮蓋身體和頭部，穿上長袖和長褲的衣物。
- (2) 在帽子後面加一塊白布遮住後頸，不要被陽光直射。
- (3) 沙漠的夜晚相當寒冷，一定要準備禦寒衣物。
- (4) 晚上要穿著寬鬆的衣服。
- (5) 即使是反光也會造成曬傷，如果需要曬太陽，只要打開衣服前襟就夠了。



太陽眼鏡  
也是必需品。

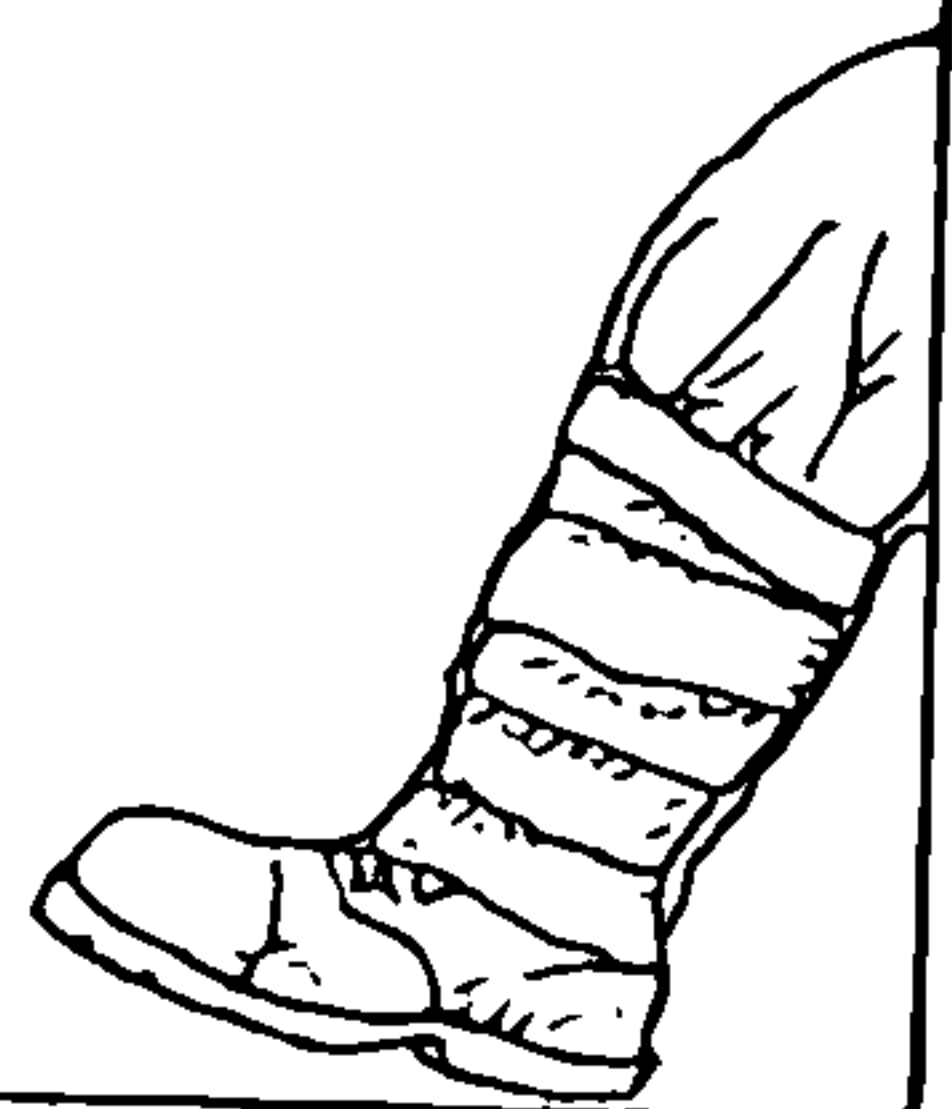
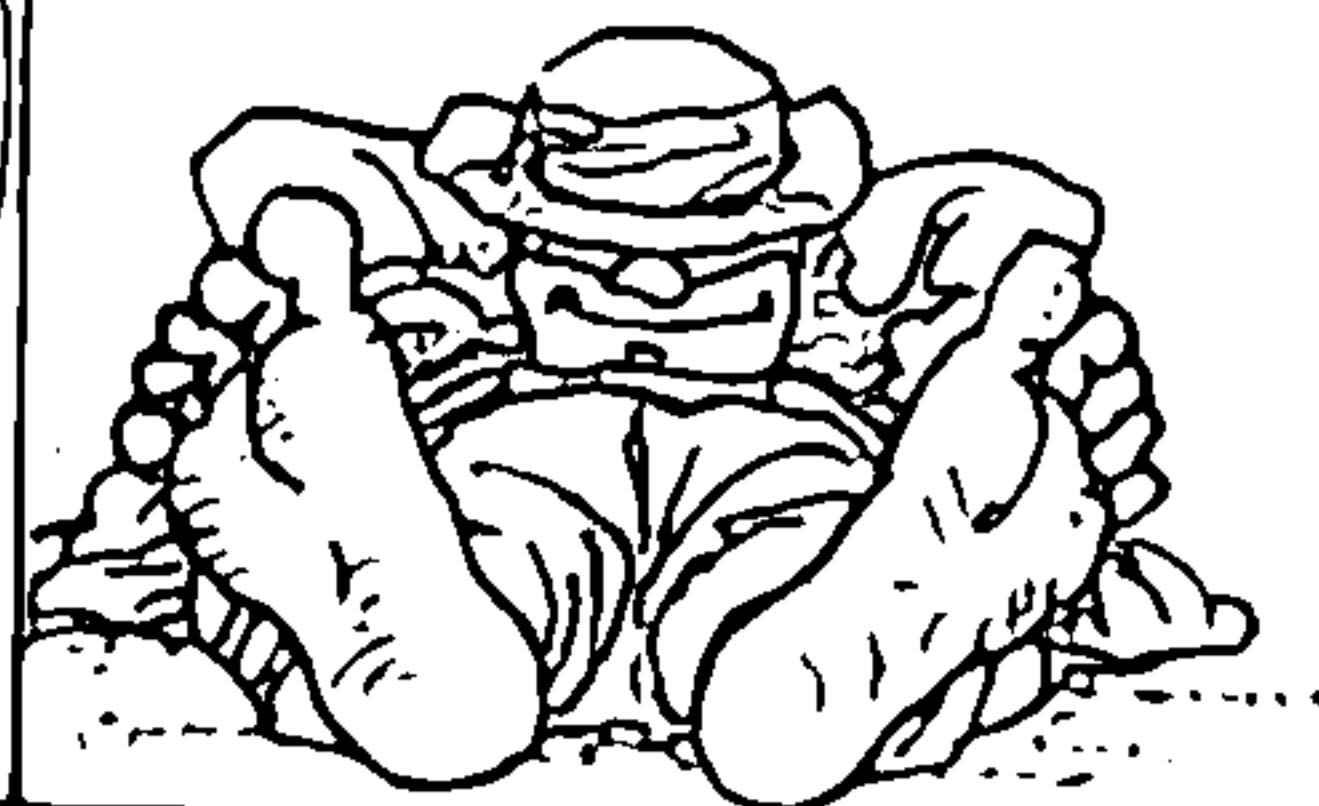
保護後頸的遮陽布



直筒帽真是  
帥氣啊！

### ◎注意保護雙腳

- (1) 避免沙子和昆蟲進入鞋襪裡，行走時發覺不適就要立刻停下腳步清理鞋襪。
- (2) 沒有靴子可穿的時候，可以用布料製作綁腿。製作綁腿的方法是使用兩條寬 7~10cm、長 120cm 的布料，以螺旋方式從鞋子上緣向上綁住小腿，這樣就可以避免沙塵入侵。
- (3) 在陰影下休息時可以脫下靴子和襪子。（可是這麼做會讓腳掌漲大，之後可能無法穿上鞋子。）
- (4) 絕不能光腳走路，熱沙足以灼傷腳掌。另外，赤腳在鹽分極高的泥地或海濱行走，過高的鹹性會引起腳部發炎。



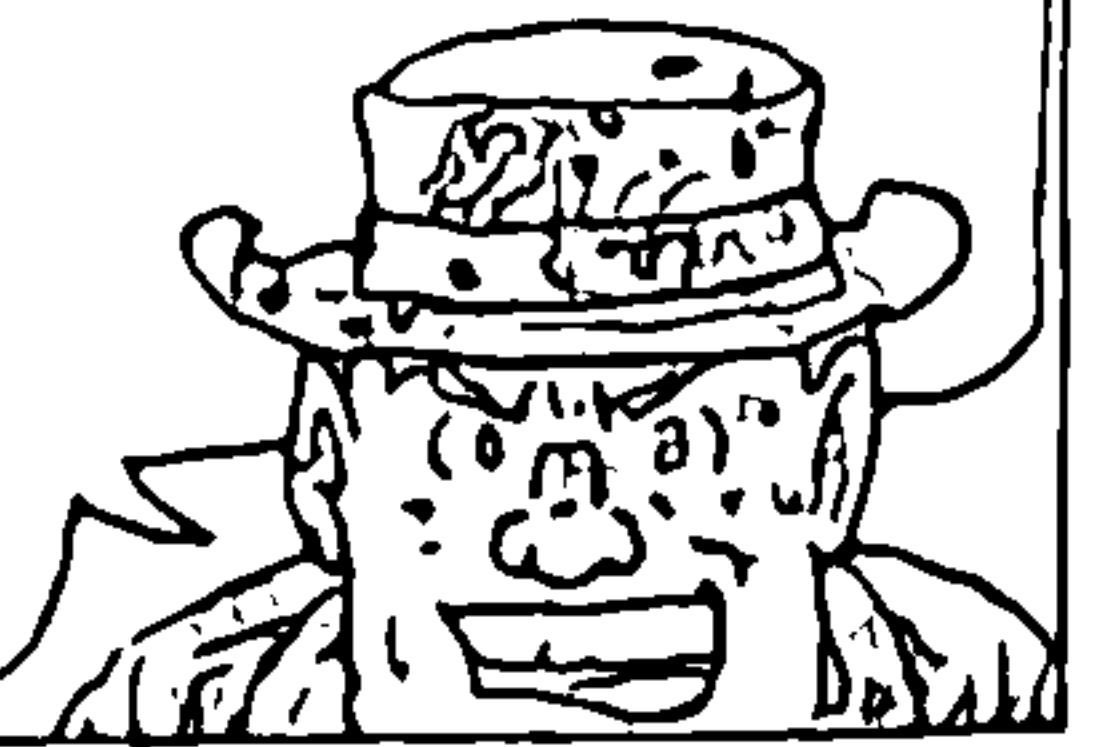


## □脫水症狀



人體如果喪失了體重5%的水分、而且不趕快補充的話，喉嚨就會乾渴、無法出汗、皮膚也開始乾澀，接著會出現知覺混亂和判斷力低落等症狀。一旦失去10%的水分，就會喪失耳朵的聽力、血液循環變差、導致身體無法正常散熱。要是情況繼續惡化，還會發生精神錯亂，身體喪失機能而死亡。

在沙漠的酷暑中，即使喝水保持喉嚨濕潤，脫水症狀還是會不斷惡化。所以一有時間就要多喝水，而且要足量，才能夠避免脫水。



只要多喝水，脫水的症狀很快就會解除。



即使脫水症狀極為嚴重，身體喪失了體重10%的水分，只要喝水補充，就不會有後遺症。舉例來說體重70kg的人喪失了7kg的水分，只要補充回來就可以了。不過不要大口吞下冷水，這樣反而會引起胃痛。



當氣溫在29度以下時，人體即使失去體重25%的水分也不會危及生命。可是當氣溫超過32度時，只要喪失15%的水分就有脫水致命的危險。



## ○脫水症狀的徵候

一開始會覺得喉嚨乾渴，全身不舒服，然後行動變得遲緩，食慾全消。



繼續喪失水分的話，就會失眠、體溫也會上升。



喪失體重5%的水分時就會噁心想吐，喪失6~10%時就會出現眼花暈眩、頭痛、呼吸困難、手腳發麻、口腔乾燥、身體發紅、語言表達不清、腳步不穩等等症狀。

## ○脫水症狀的預防(除了補充水分還是補充水分)

要預防脫水、保持身體機能正常運作，唯一的解藥只有喝水，沒有其他代替品。其他飲料如酒精、鹽水、血、甚至小便都只會讓脫水症狀更加惡化而已。



在危急時可以飲用帶有鹹味的水(比海水鹹度少一半的水)，能夠暫時補充水分，但是水中過多的雜質會影響身體的冷卻機能，並不是長久之計。

嚼口香糖或者含著小石頭可以消解喉嚨乾渴的痛苦，讓身體稍微舒適一點，但畢竟無法取代清水，也無法讓體溫恢復正常。





## ■市區巷戰的守則

## ○市區巷戰的七大移動原則



注意！上級的命令是掃蕩那座建築內的敵人，並且加以固守。我們要用所有市區巷戰的技巧奪下目標。

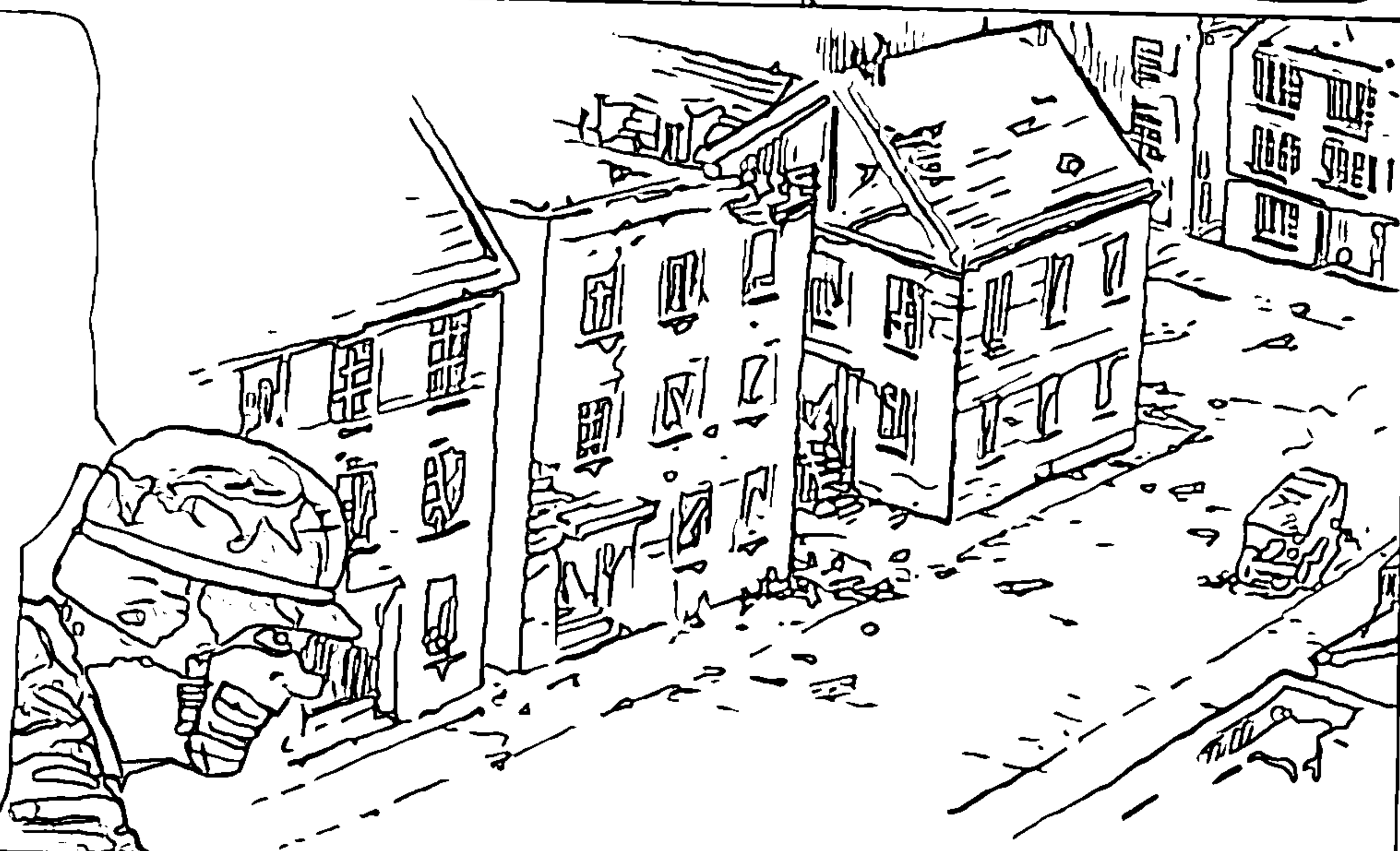


- ①隨時保持低姿勢。
- ②避開空曠地區。
- ③移動前先選好下一個躲藏地點。
- ④行動盡可能保持隱匿。
- ⑤以最快速度移動。
- ⑥利用支援射擊壓制敵人。
- ⑦事前做好準備，應付任何突發狀況。

市區巷戰中，掃蕩敵人的任務是最危險也最耗精神的任務。在市區移動時，一定要有機槍手提供火力掩護，而機槍手則要選擇好的射擊位置，掌握伙伴們的動向。任何人在移動前都必須先確定下一個掩蔽的地點。



即使外表上看來很平靜，但每棟房屋的玄關和窗口、堆積的瓦礫、廢棄的車輛、地下通道都有可能敵軍埋伏。在街上移動時，一定要先親眼確認狀況後才行動，先觀察哪些地方有敵人埋伏，然後再迅速行動。





## 移動時的技巧

### ○在街角和路口先確認自己的移動方向與目的地



### ○越過牆壕的方法



### ○即使在窄巷內也不可以走在路中央

沿著牆邊走，可是卻位在太陽照射的那一邊，反而更引人注目。

站在中央的話，敵人從遠處就會發現到，也很危險。

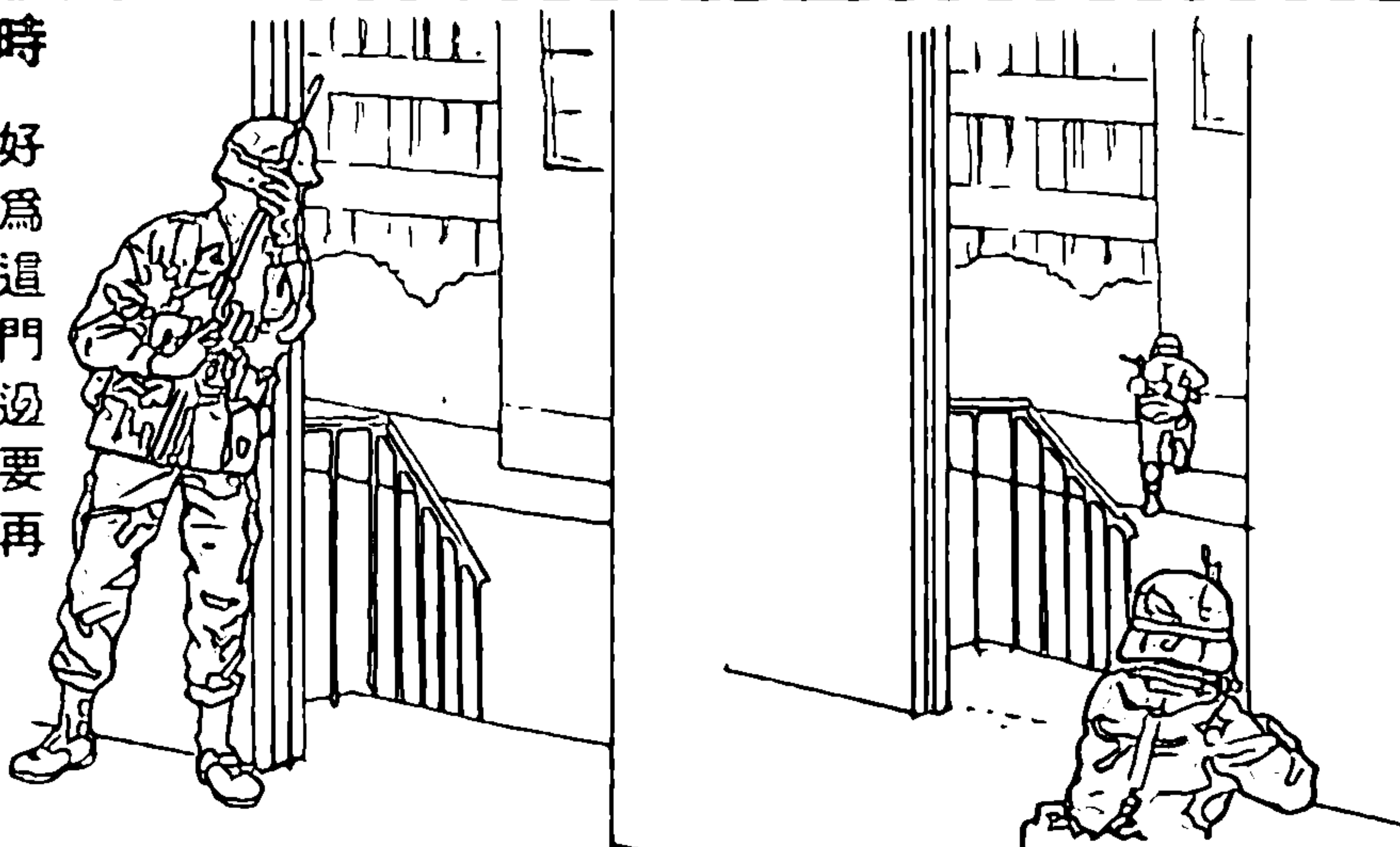
為了不讓自己變成槍靶，就要沿著牆邊的陰影行進。

不要暴露在窗口和門口！在貼著牆邊行進時要特別小心窗口，通過時要把頭壓低到窗口之下。



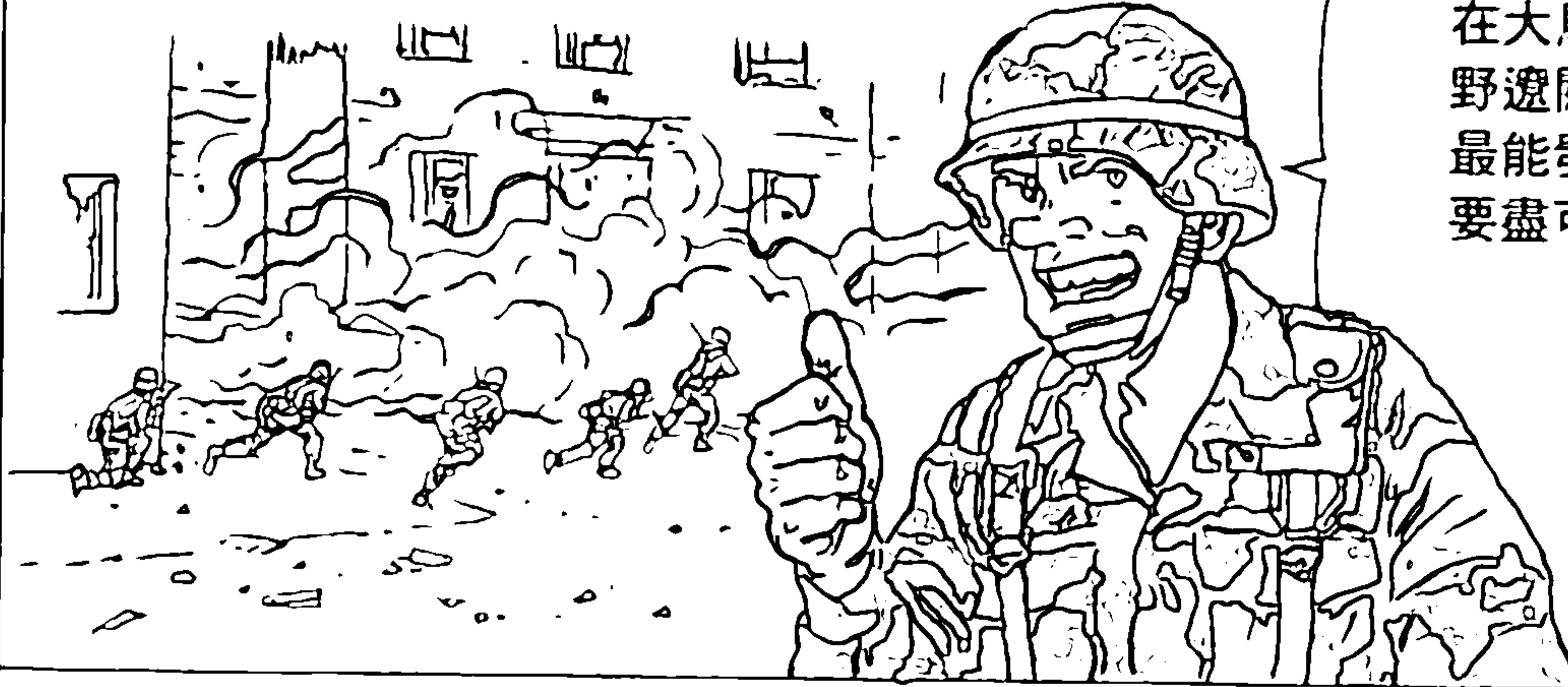
### ○從大門進出時

出入建築物時最好不要走大門，因為敵人可能會瞄準這裡。如果非走大門不可，要先在門邊觀察情況，確定要前進的位置之後再跑出去。



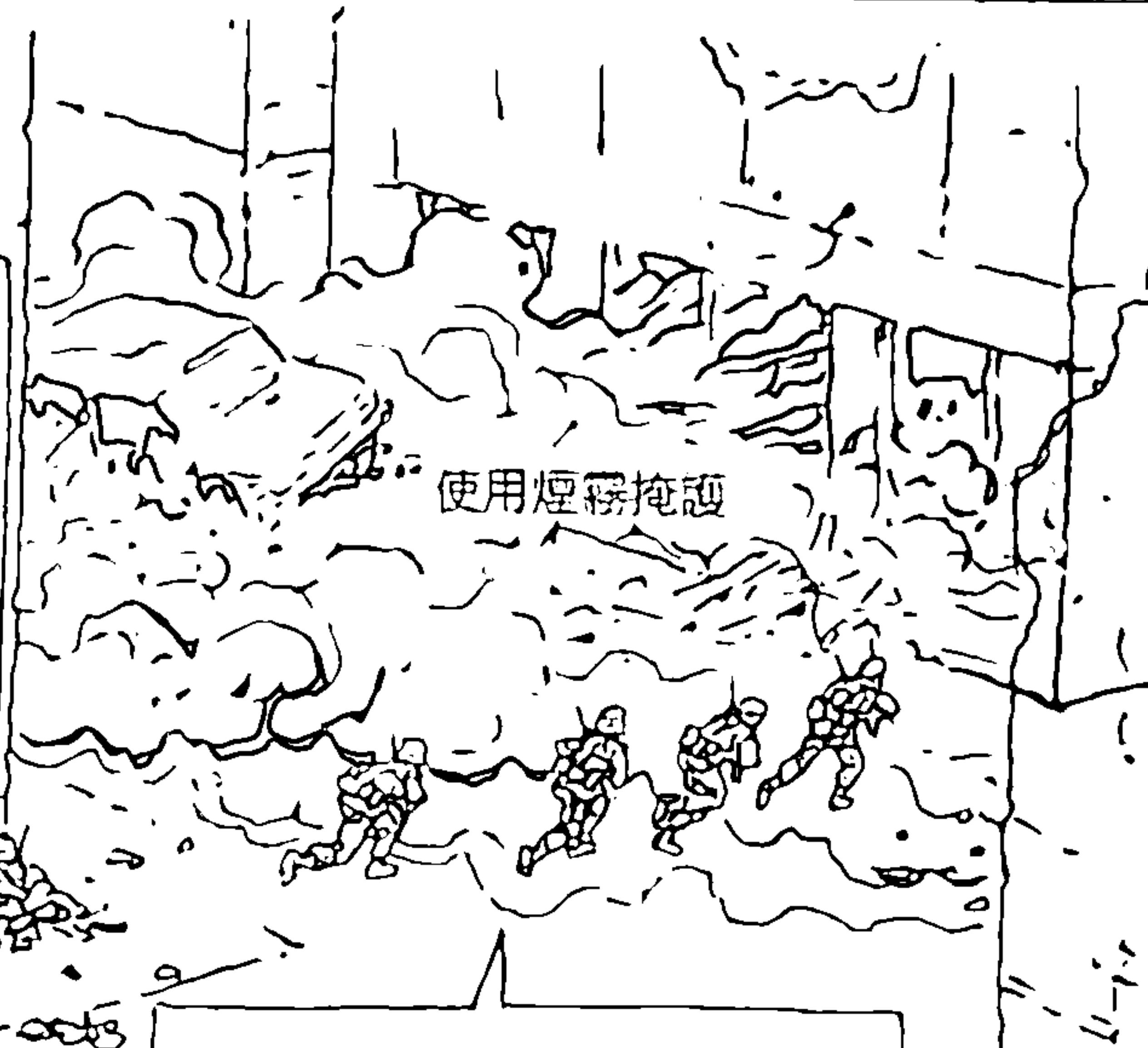


# 在空曠地帶移動



在大馬路上或是公園之類視野遼闊的場所，是敵人機槍最能發揮威力的地方，因此要盡可能避免在這樣的空曠地帶移動。如果非得通過這樣的地區，就必須提供支援火力和煙霧來掩護前進。

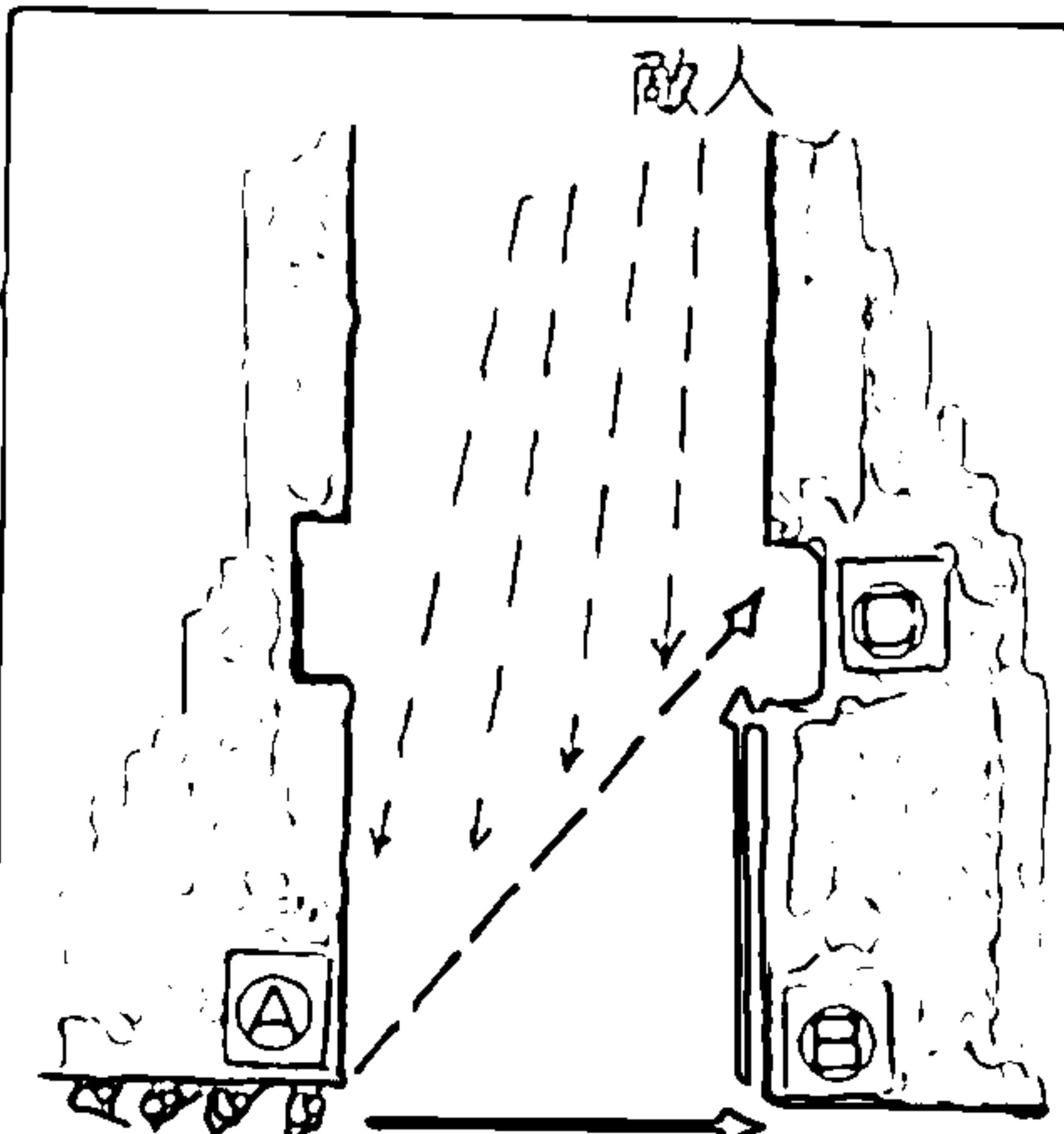
負責掩護的隊員要確定個人負責的方向，一旦有敵人開火就立刻以最大火力還擊。第一目標當然就是要解決敵人的機槍陣地。



提供火力支援的機槍手要利用建築物的掩護，而且要能兼顧左右兩邊的射角。

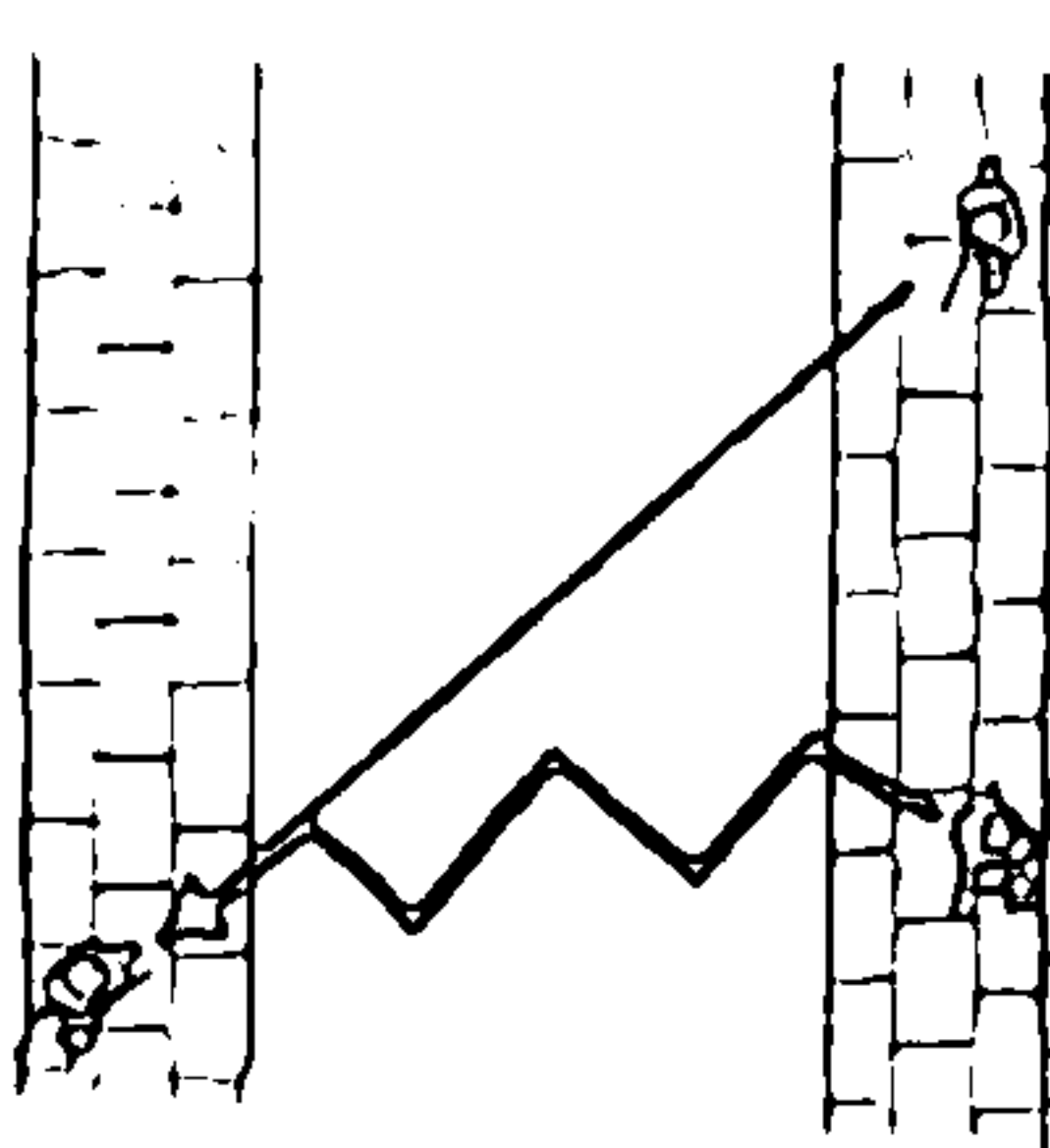
隊員要分散移動，每個人保持3~5m的間隔，所有人抵達預定位置後，等待領隊的命令一齊行動。

在移動前要先派一人進行偵察，注意觀察周遭有沒有敵方狙擊手、障礙物、和任何敵軍活動的徵候。

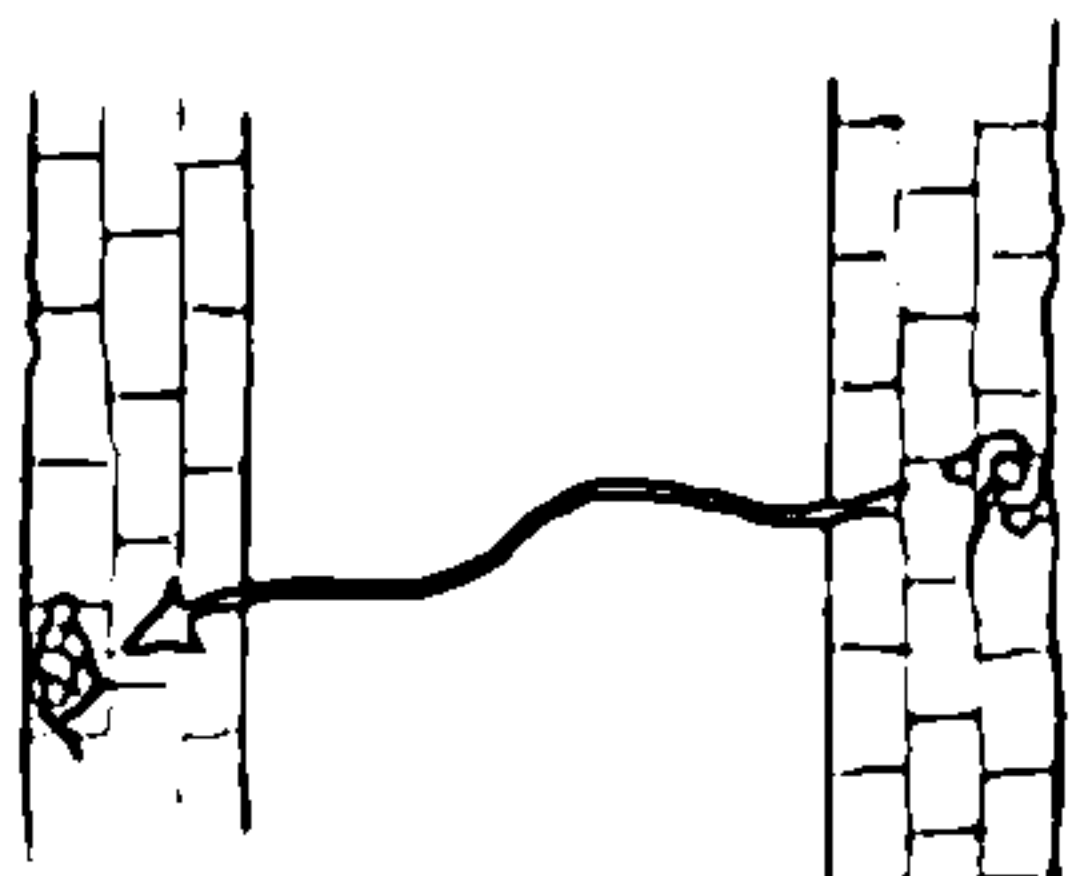


要從A點移動到C點時，如果直接由A到C，暴露在敵火下的時間很長，因此要改成由A到B，然後再由B到C的兩階段移動路線。

## ○ 通過大路或空地時

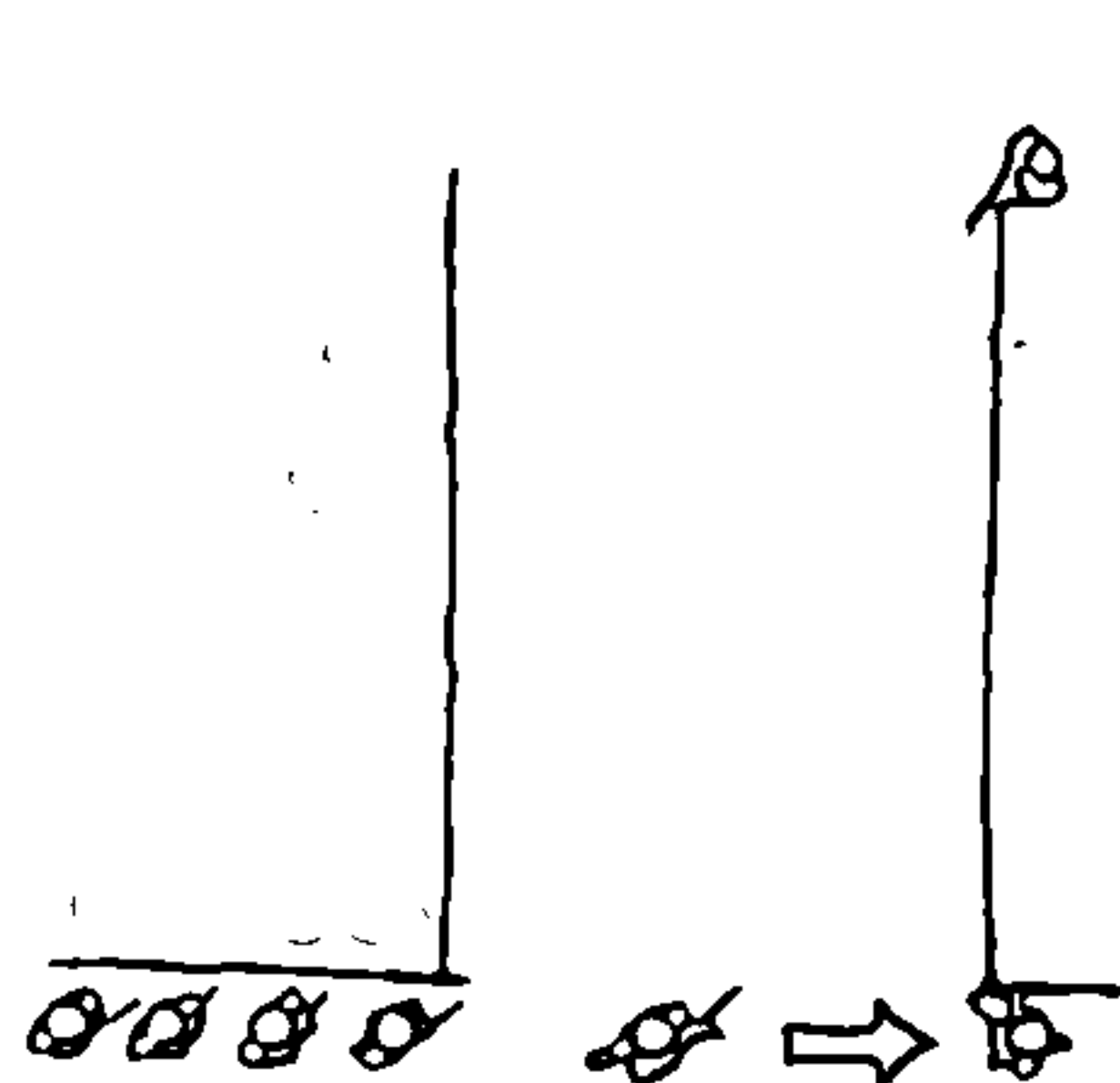


跑對角斜線或Z字形路線太花費時間。



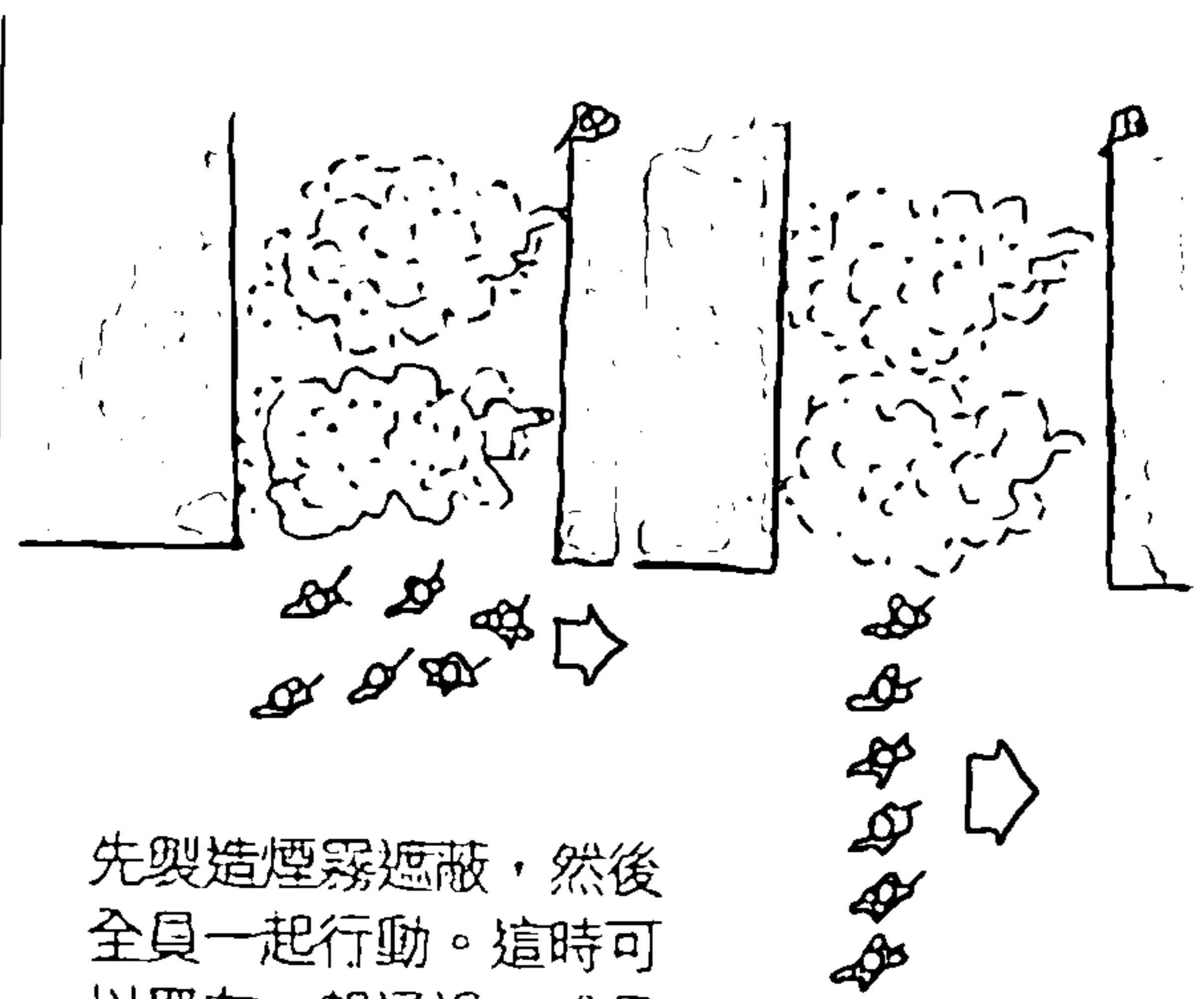
改成直線通過，行進中途稍微變換方向。

## ○ 從建築物到建築物



每次只有一人通過，會讓敵人預測到我們的動向，是最糟糕的方法。

## ○ 在可能有敵人埋伏的地區



先製造煙霧遮蔽，然後全員一起行動。這時可以聚在一起通過，或是以橫隊通過。



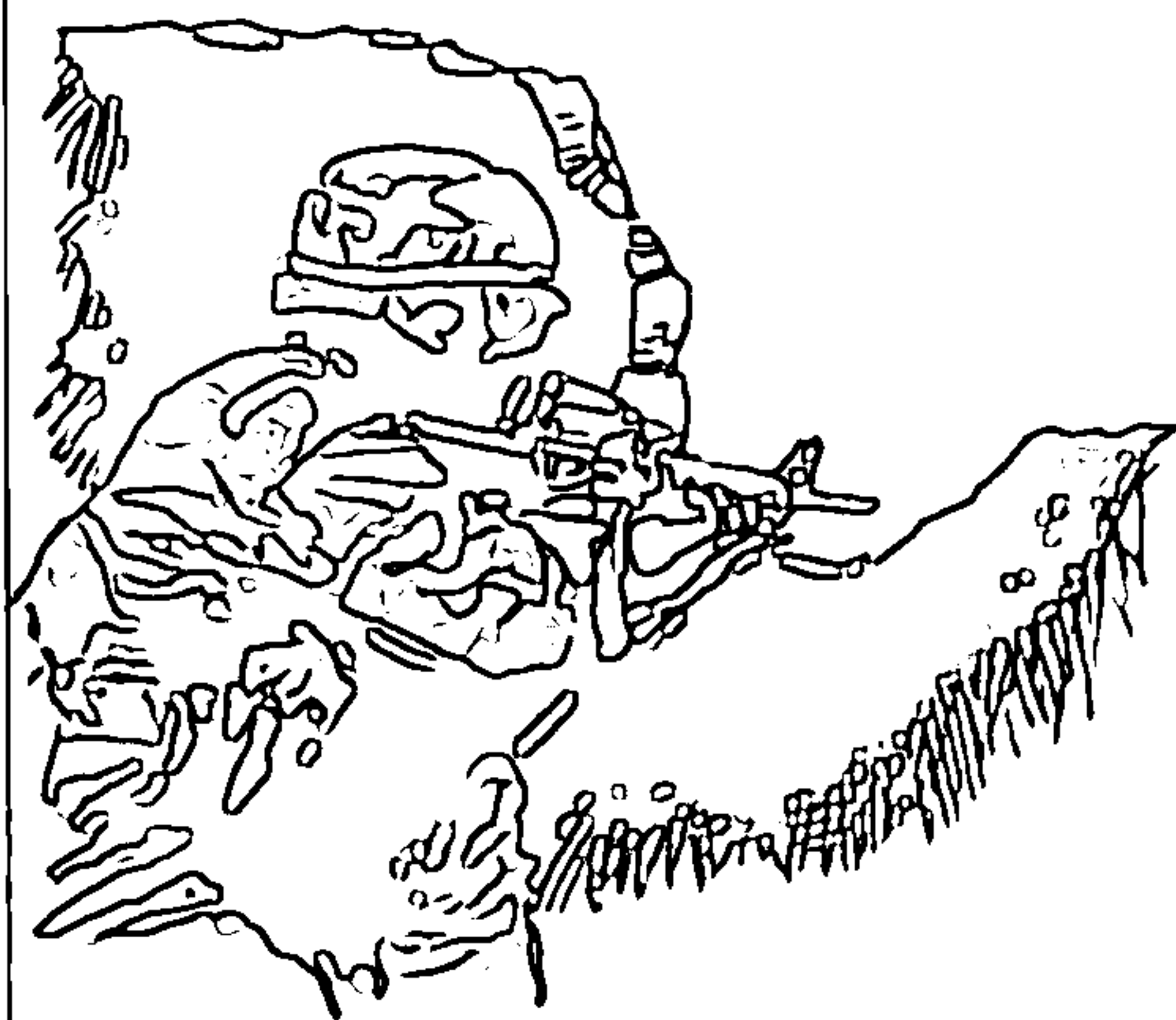
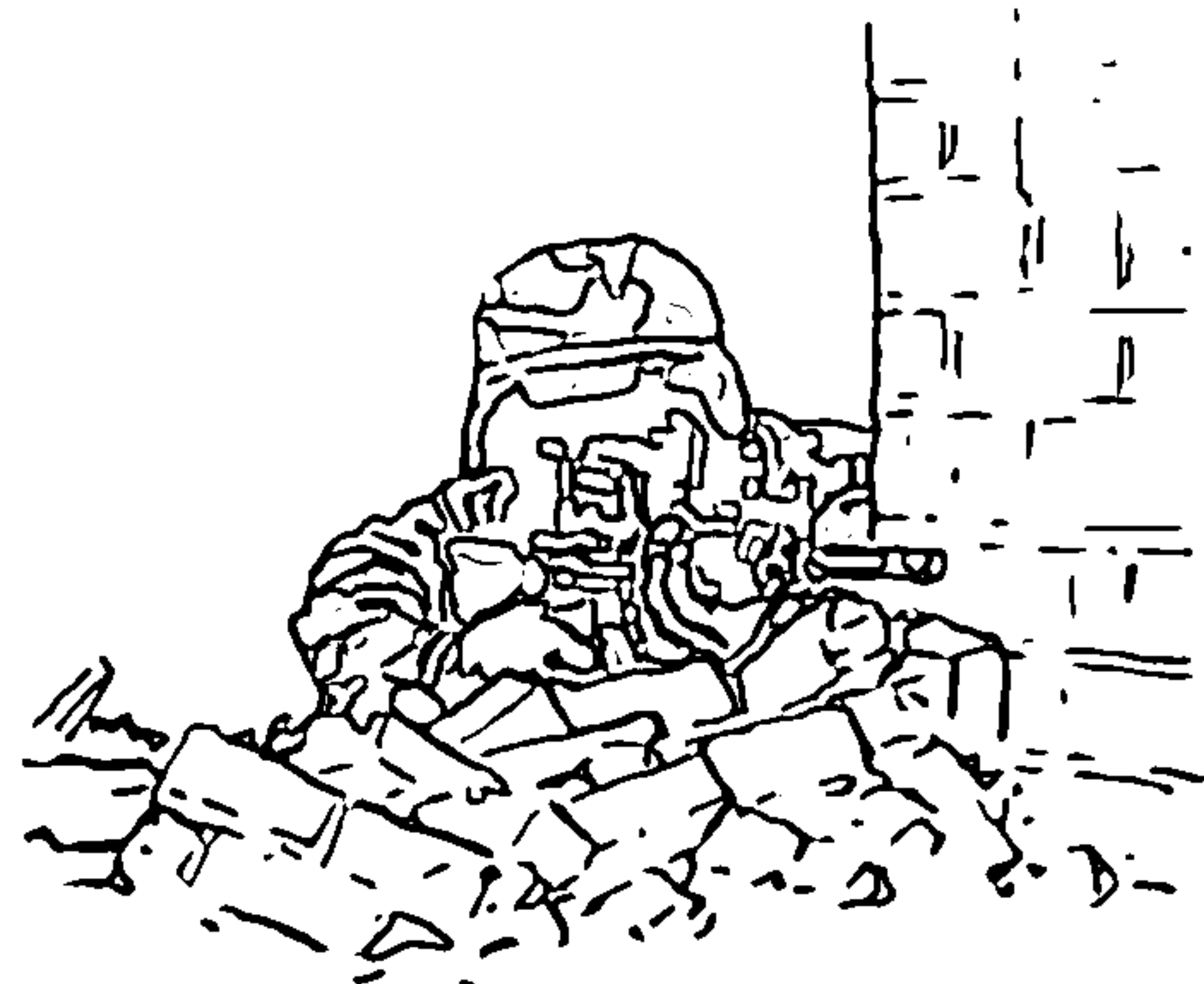
## □射擊位置



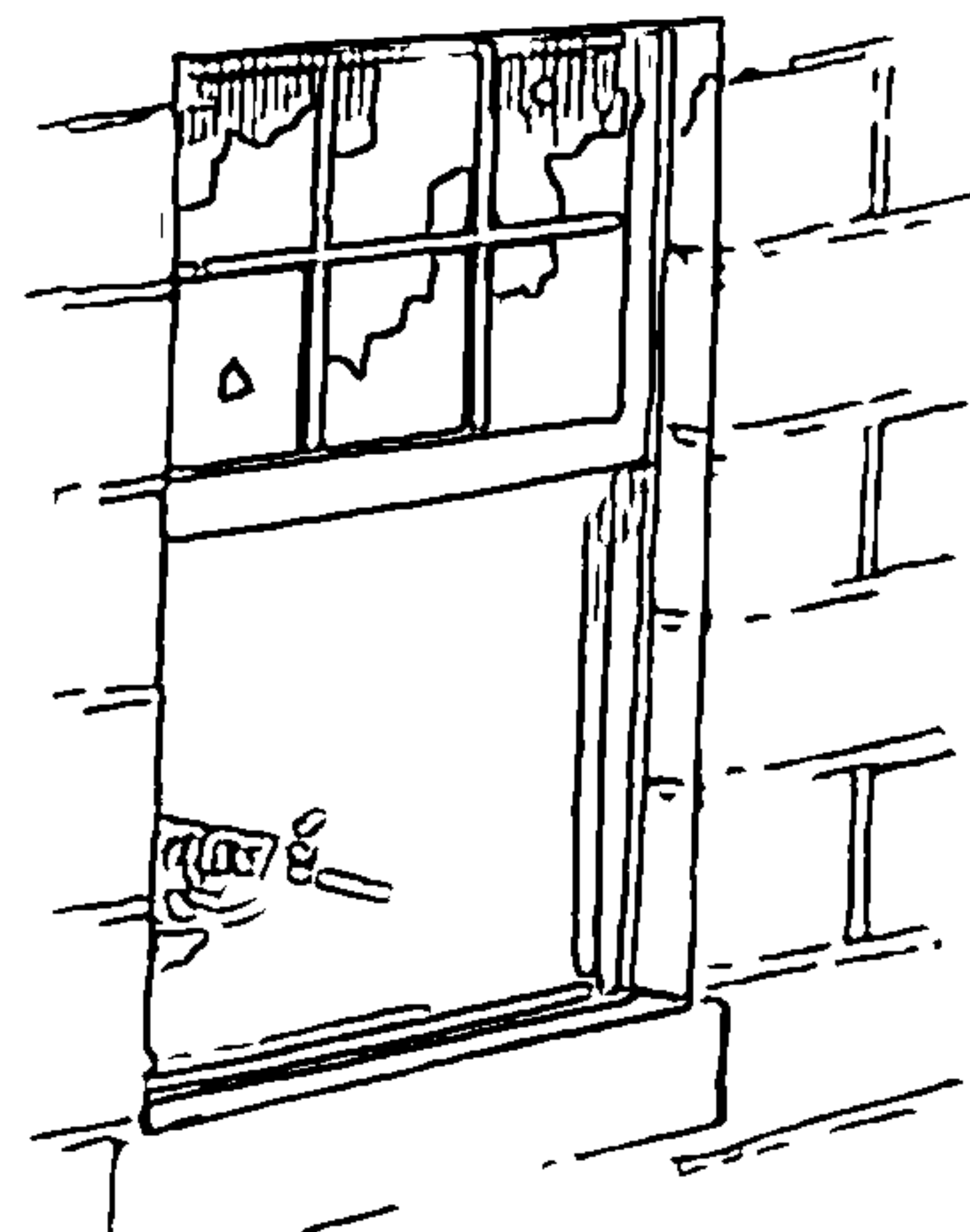
利用任何可以掩蔽身體的東西，減少自己的暴露面積，讓自己更不容易被敵人擊中。

- ①多採用臥射姿勢。
- ②躲在陰影下射擊。
- ③不要暴露自己的身體外型。
- ④利用所有可用的物品和地點隱匿行蹤。

經常保持低姿勢，讓敵人的瞄準目標縮到最小。利用磚牆、碎石、瓦礫來隱藏自己。



利用厚的磚牆或水泥牆當作掩護，牆面破裂的地方除了可以掩蔽身體外，還可以發揮射擊火力。



槍口不要伸出建築物的牆面。不要為了取得最佳的射擊視野而太靠近窗口。

利用煙囪當作掩護，不要讓敵人發現有人躲在屋頂上射擊。

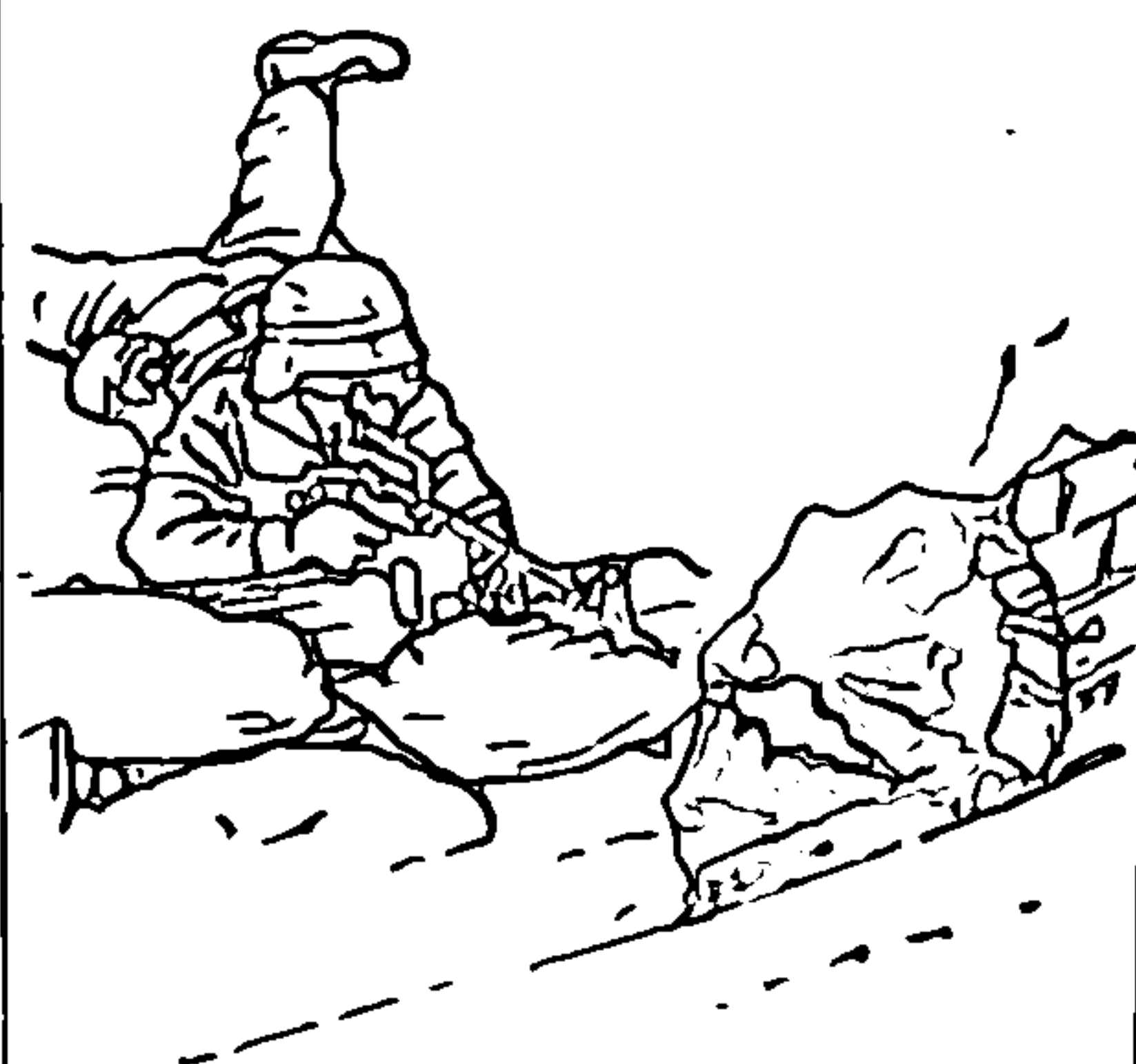


在屋頂上可以取得良好的射擊位置，也方便指揮部隊行動。對敵人來說，上空飛來的子彈很難躲避，也不容易察覺。



在建築物的轉角射擊時，不要採用立射姿勢，跪射比較安全穩定，臥射更好。

對右手射手而言，如果建築物在身體左側，就可以同時取得掩護和射擊位置。要是建築物在右側，就必須改成左手射擊，或是另外找東西掩蔽身體。



即使裝著防火帽，步槍槍口的火焰還是十分清晰可見，所以在屋內向外射擊時，槍口至少要離外牆1m遠(2m更好)。這樣除了能遮蔽槍口火光之外，敵人也不容易從外面察覺屋內有人。



## 攻佔房舍

終於要開始攻佔敵人的據點了。注意囉！前來這棟建築的路上沒有遭遇敵火，並不表示這棟建築物裡沒有敵人，敵軍還是有可能躲在屋內埋伏。另外就算敵軍已經撤走，也可能設下詭雷，所以我們要設想所有最壞的情況，在攻入房舍時盡可能不要使用一樓的門窗，而要用炸藥炸出通道進出，以免落入陷阱。



### 攻佔時的七大原則

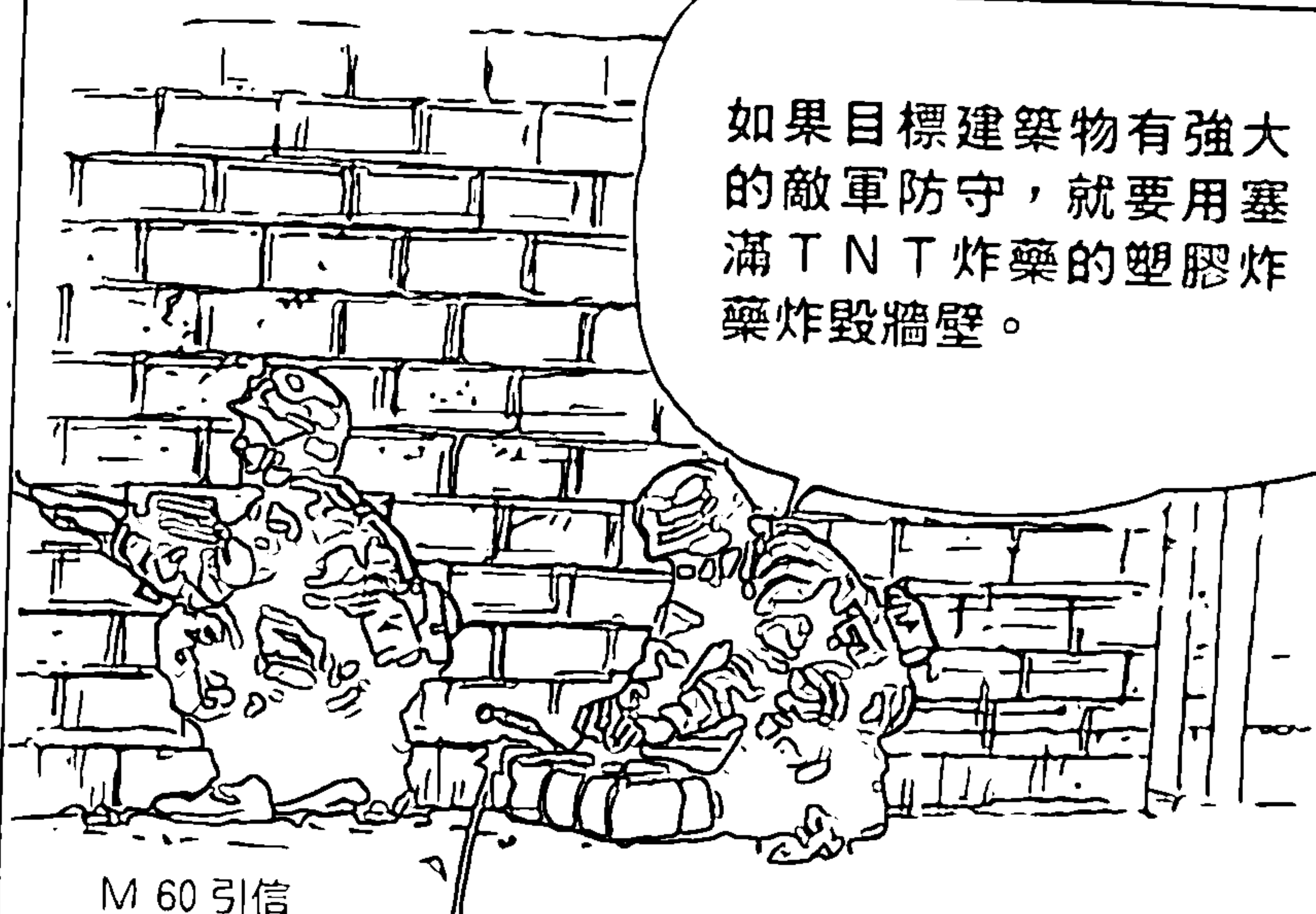
- ①多花一點時間尋找攻入地點。
- ②在門邊和窗邊要保持距離待命行動。
- ③盡可能多利用炸藥。
- ④用火箭彈和炸藥炸開新的出入口。
- ⑤在進入建築物或房間之前，先丟一顆手榴彈。
- ⑥手榴彈引爆後立即攻入。
- ⑦隨時以火力互相支援。

在敵人可能潛伏的地方，先丟手榴彈壓制對方。



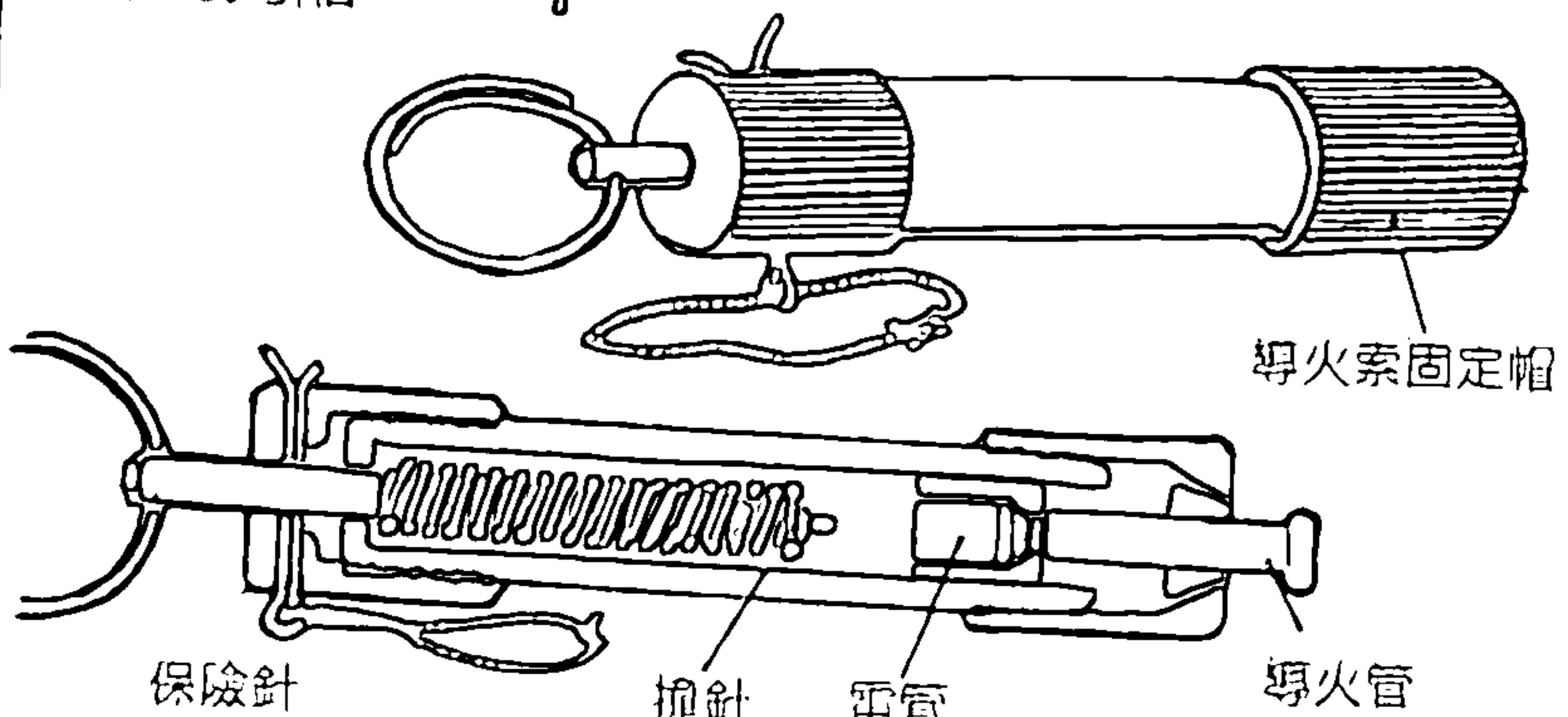
注意//  
手榴彈點火之後必須等2秒再投出，否則敵人會再扔回來。

如果目標建築物有強大的敵軍防守，就要用塞滿TNT炸藥的塑膠炸藥炸毀牆壁。

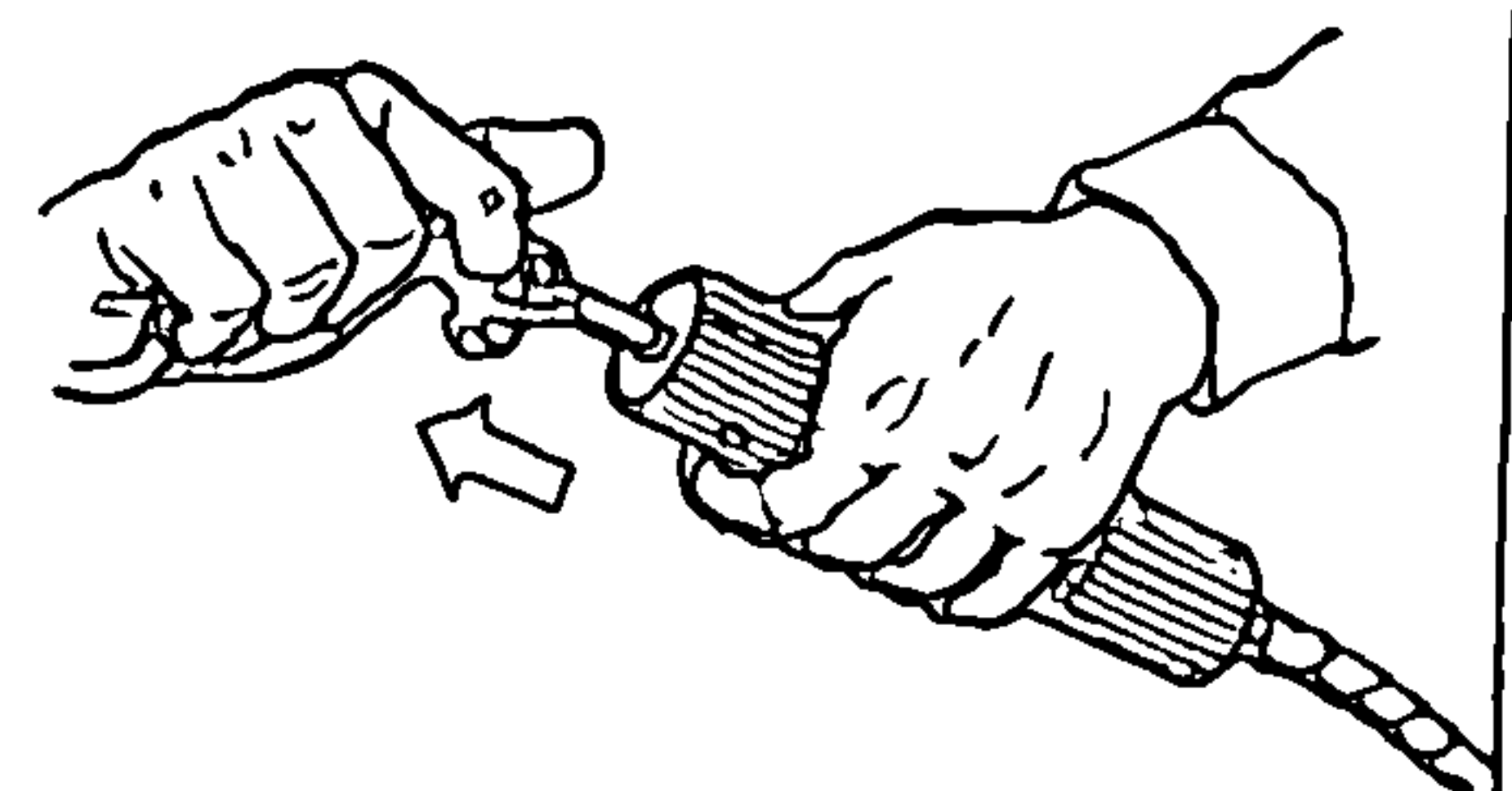


M 60 引信

M72 LAW與龍式飛彈雖然是反戰車武器，不過也可以用來打穿牆面，製造突破口。



M60是點燃導火索，進而引爆TNT與C4炸藥的專用引信。只要用手指扣住鉤環用力一拉，撞針就會擊發雷管。







## ■建築物內的行動

### ○進入房間

#### ○通過窗口時

三人一組一起行動最安全，一人留在門外確保安全，兩人投擲手榴彈，爆炸後攻入房間內，其中一人負責搜索，另一人背貼著牆提供掩護。



兩人一組是最小的行動單位，伙伴們互相監視行動區域，才能應付突如其來的變化。



盡量不要走玄關和走廊，如果非得通過走廊不可，也要靠著牆面前進，以免成為敵人的標靶。

### ○老鼠洞

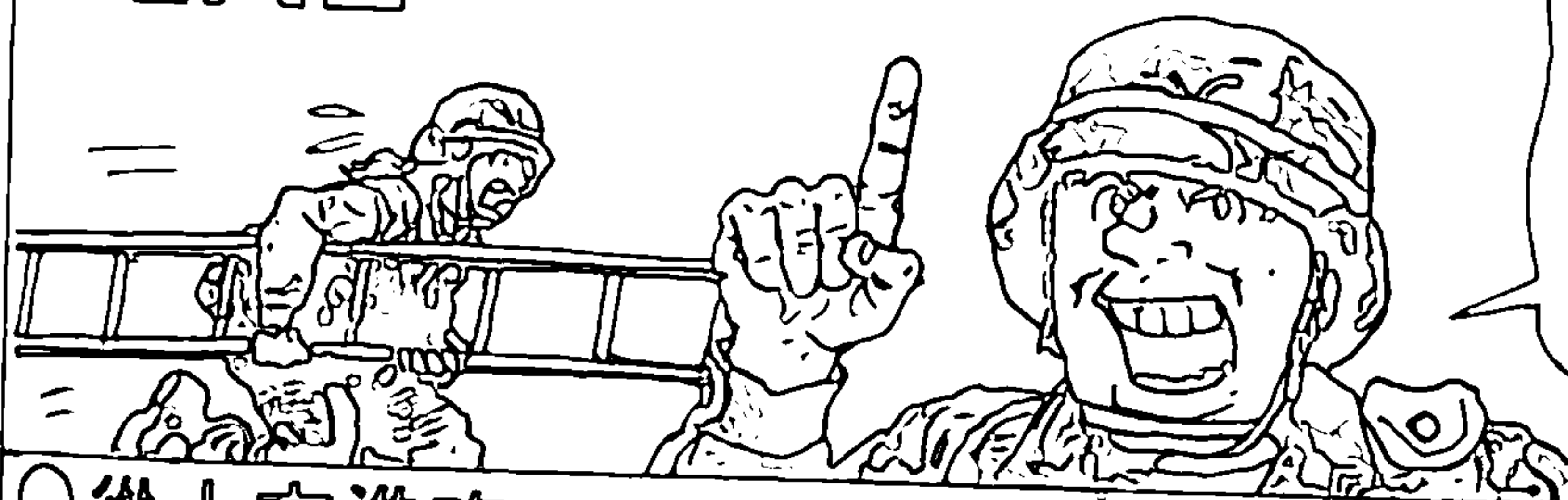
老鼠洞就是用炸藥炸開牆壁做成的臨時出入口，洞口寬度至少要達到 60cm。





## Chapter28 市區巷戰的守則(Part2)

上下齊攻

市區巷戰的守則  
Part2

攻擊敵人固守的建築物時，最好從頂部發起，入侵位置也是越高越好。

## ○從上方進攻



在市區巷戰時要充分利用建築物，先將敵人守軍的注意力轉移到正面，然後攻佔周邊的建築物，取得有利於射擊的制高點。

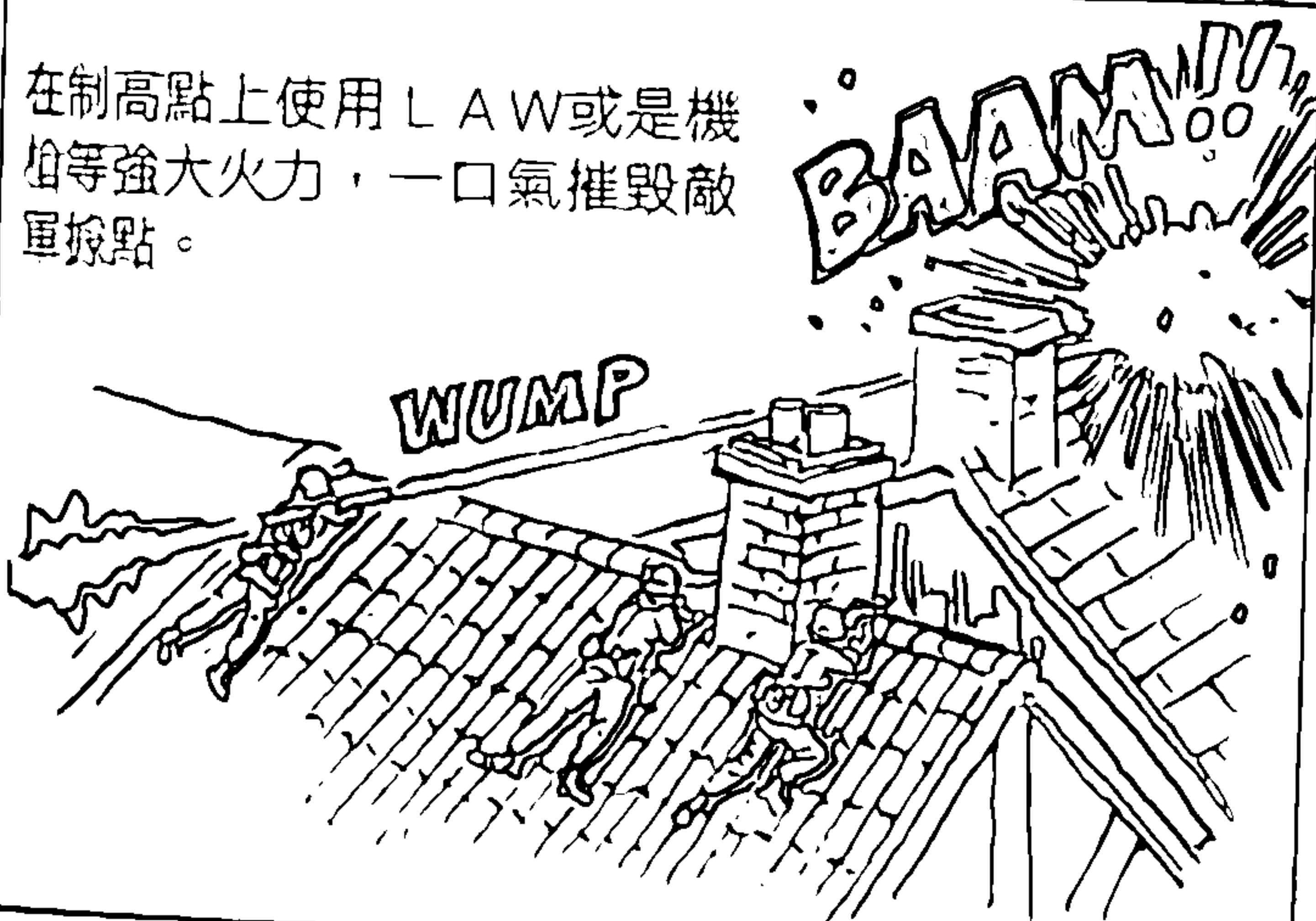
- 由上而下是最有利的戰鬥方式。
- 如果從下方發起攻擊，會把敵人趕到樓上，反抗也會越來越激烈，而且敵人可能從屋頂逃跑。
- 從上方發起攻勢的時候，敵人會朝樓下和路上逃跑，就成了守在外面的我軍的活靶。另外，從上方攻佔建築物之後，就能據守建築，從內向外射擊逃走的敵軍。

在下方實施牽制攻擊，不斷射擊，讓敵人朝下方還擊。

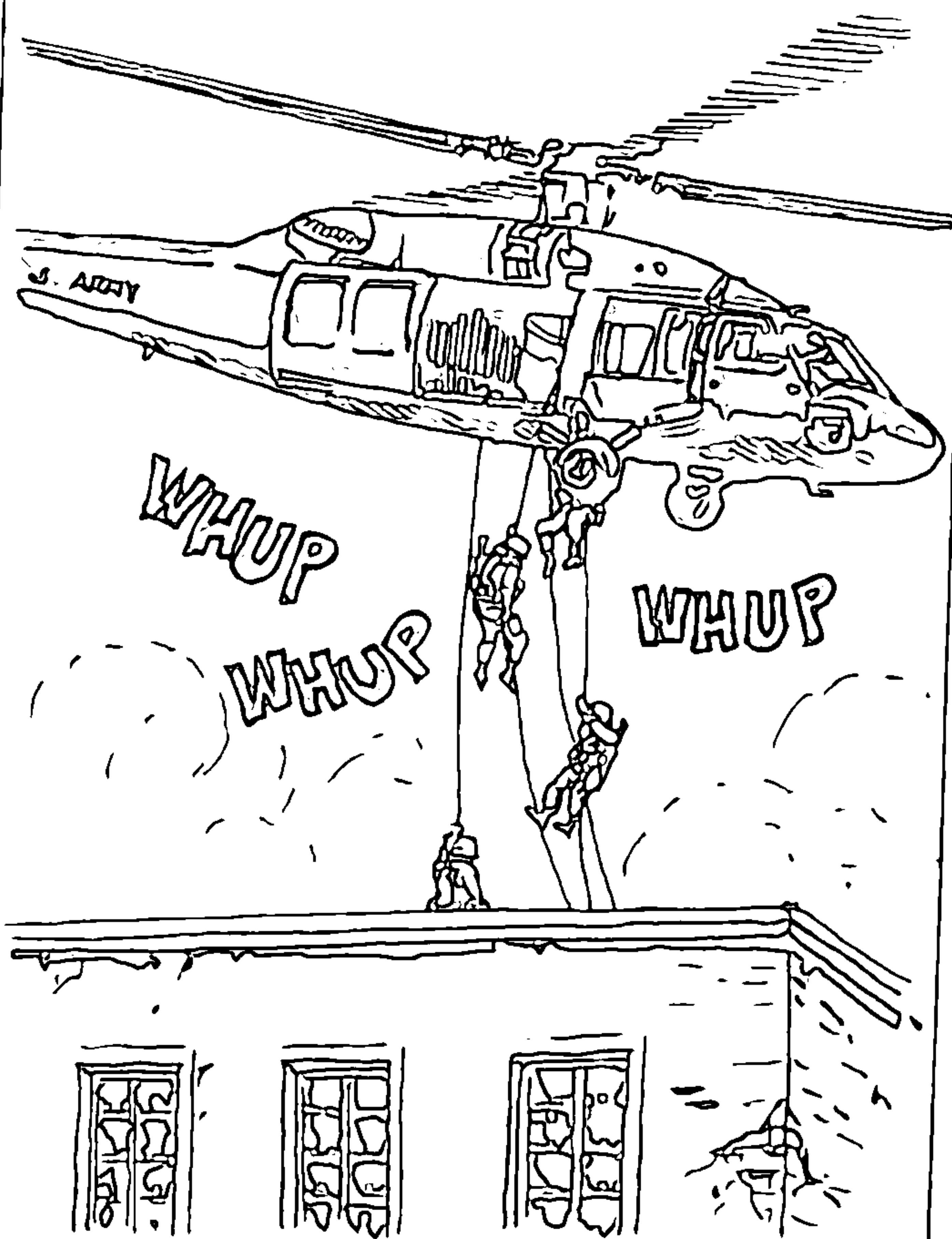
攻下一旁的建築物後就更接近目標區的屋頂了。這時一定要保持隱匿，不要讓敵方發現我們的意圖。



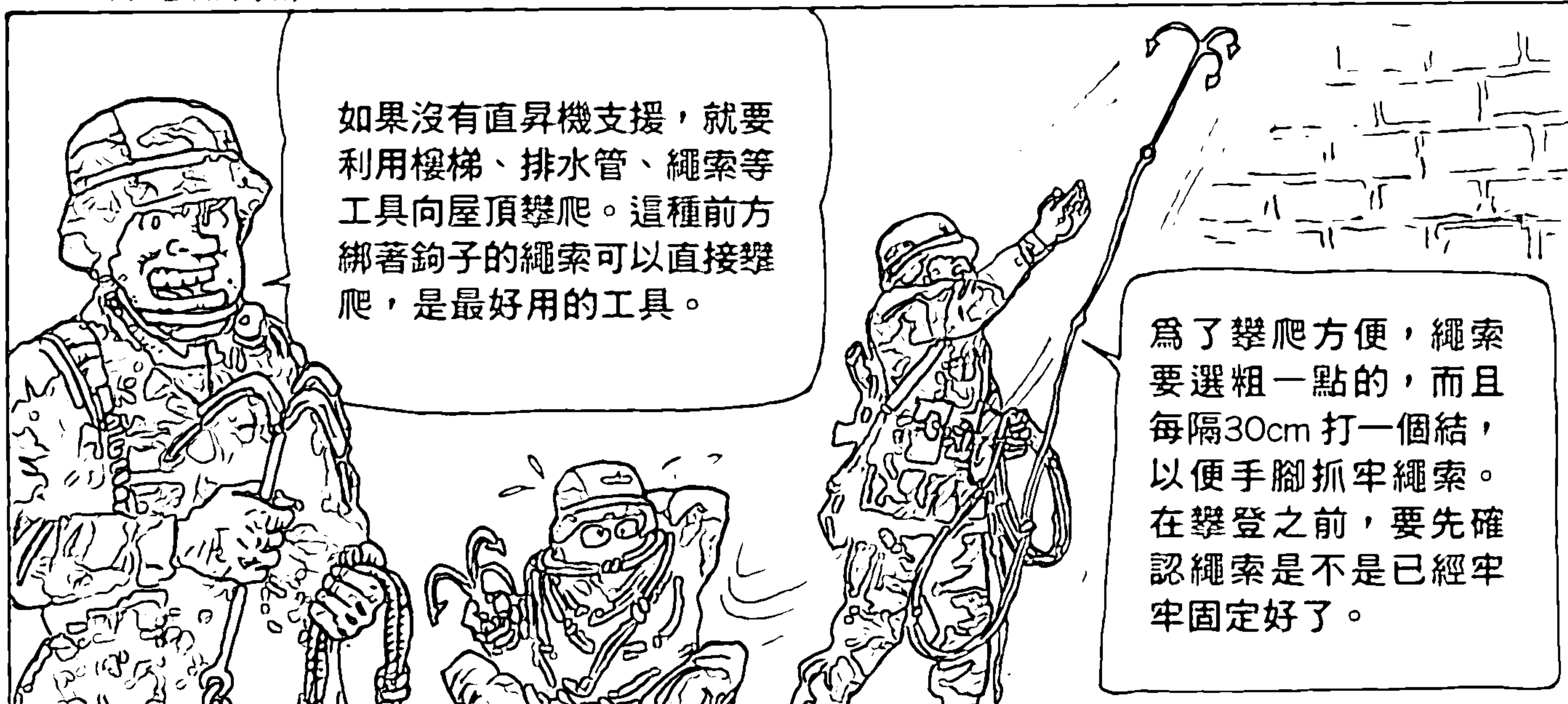
在制高點上使用 LAW 或是機槍等強大火力，一口氣摧毀敵軍據點。



如果有直昇機支援，可以垂降在屋頂上，用奇襲的方式掃蕩敵軍。







### □繩索垂降

往下降比向上爬更輕鬆省力，而且速度也較快，如果情勢許可的話，最好先到屋頂上，然後以繩索垂降的方式攻入，從最高層開始肅清敵方守軍。

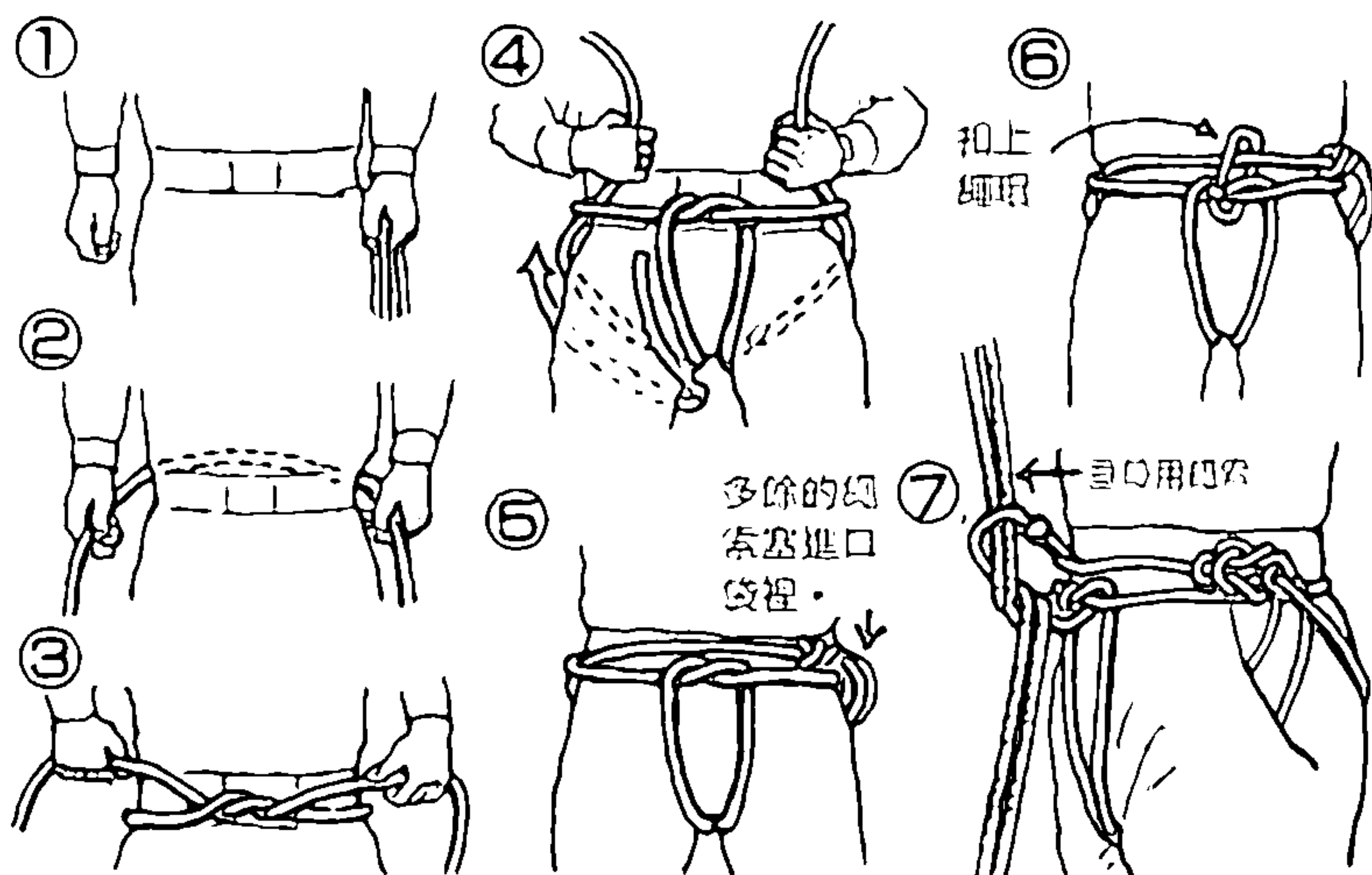
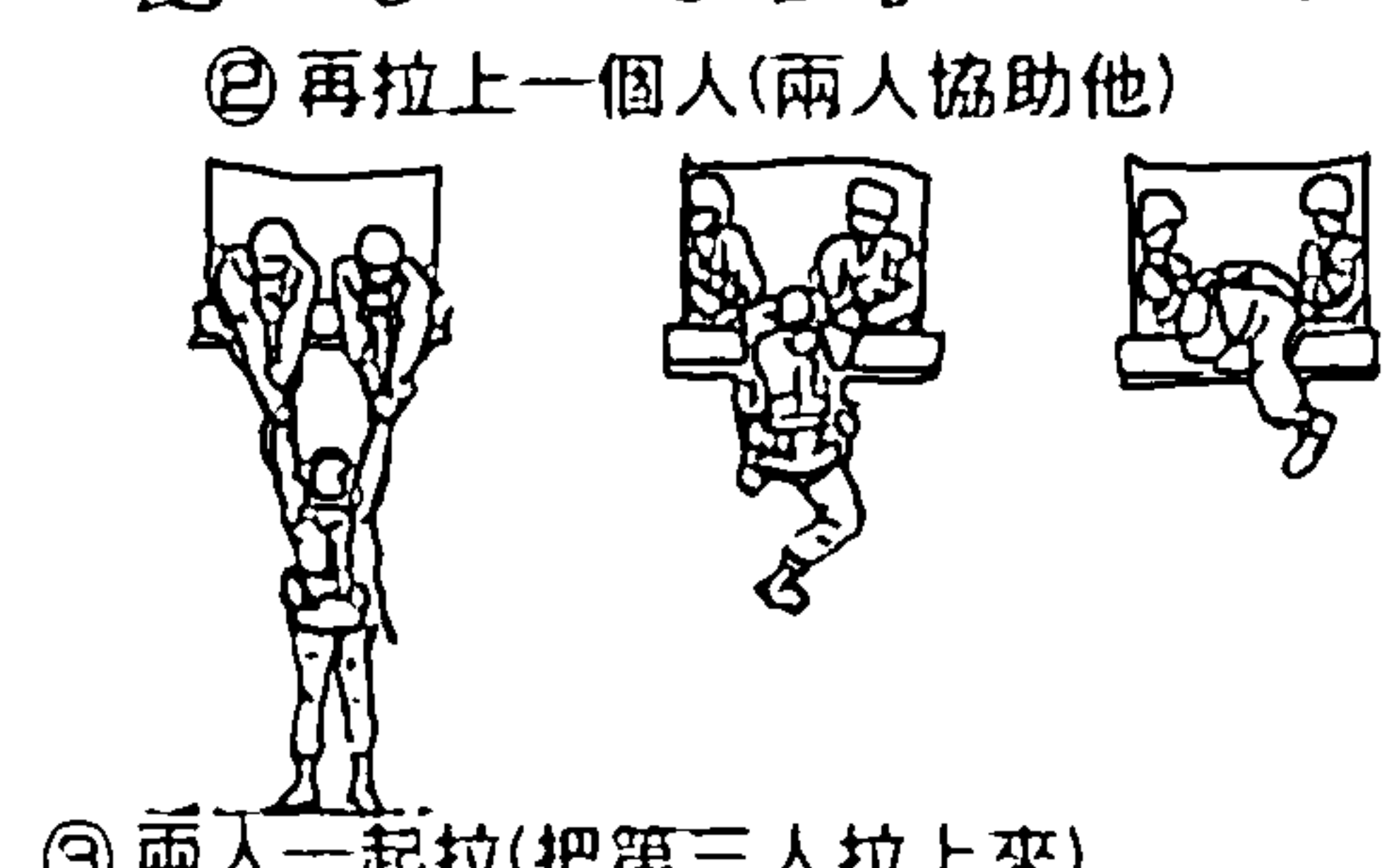
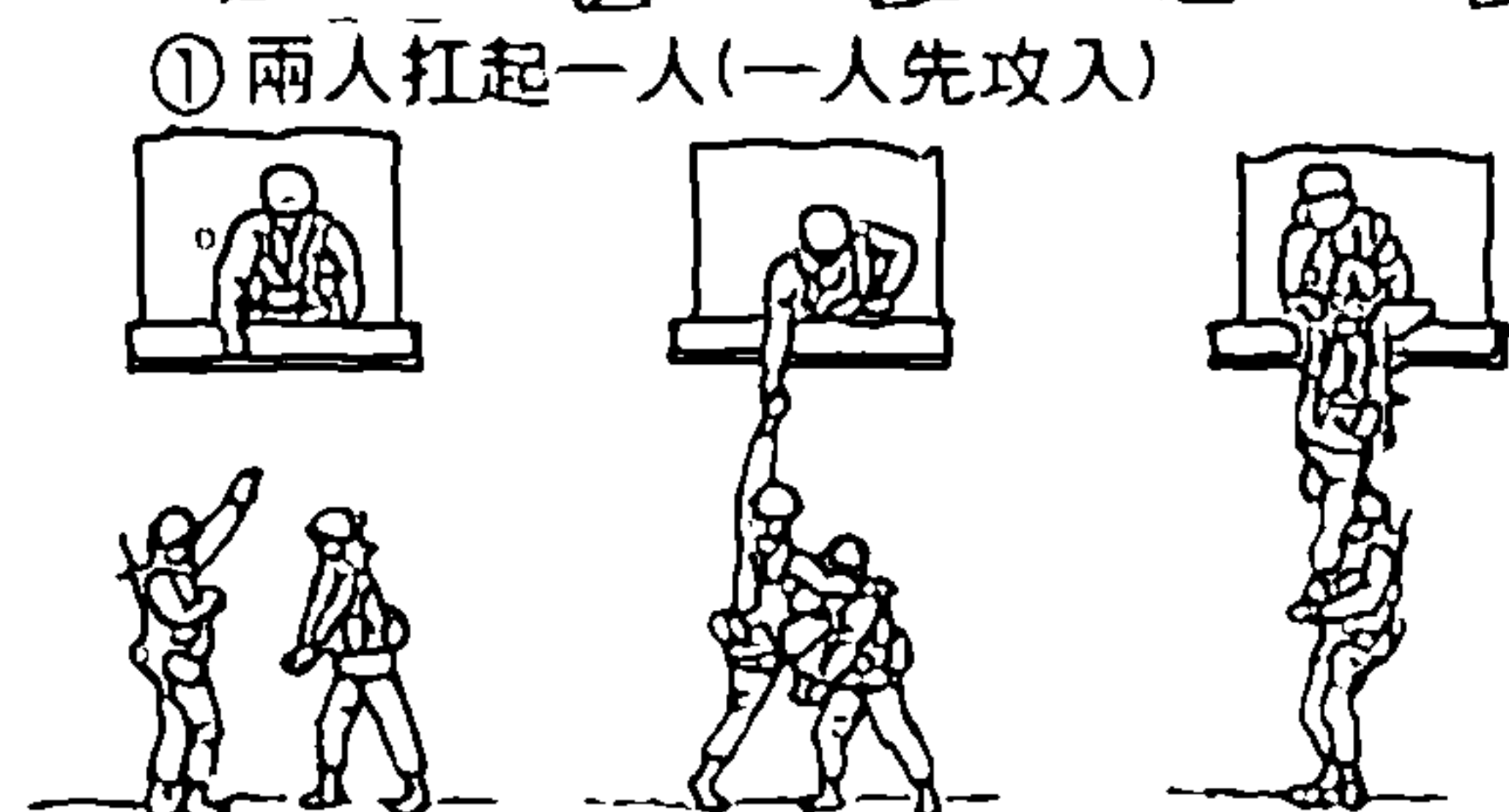
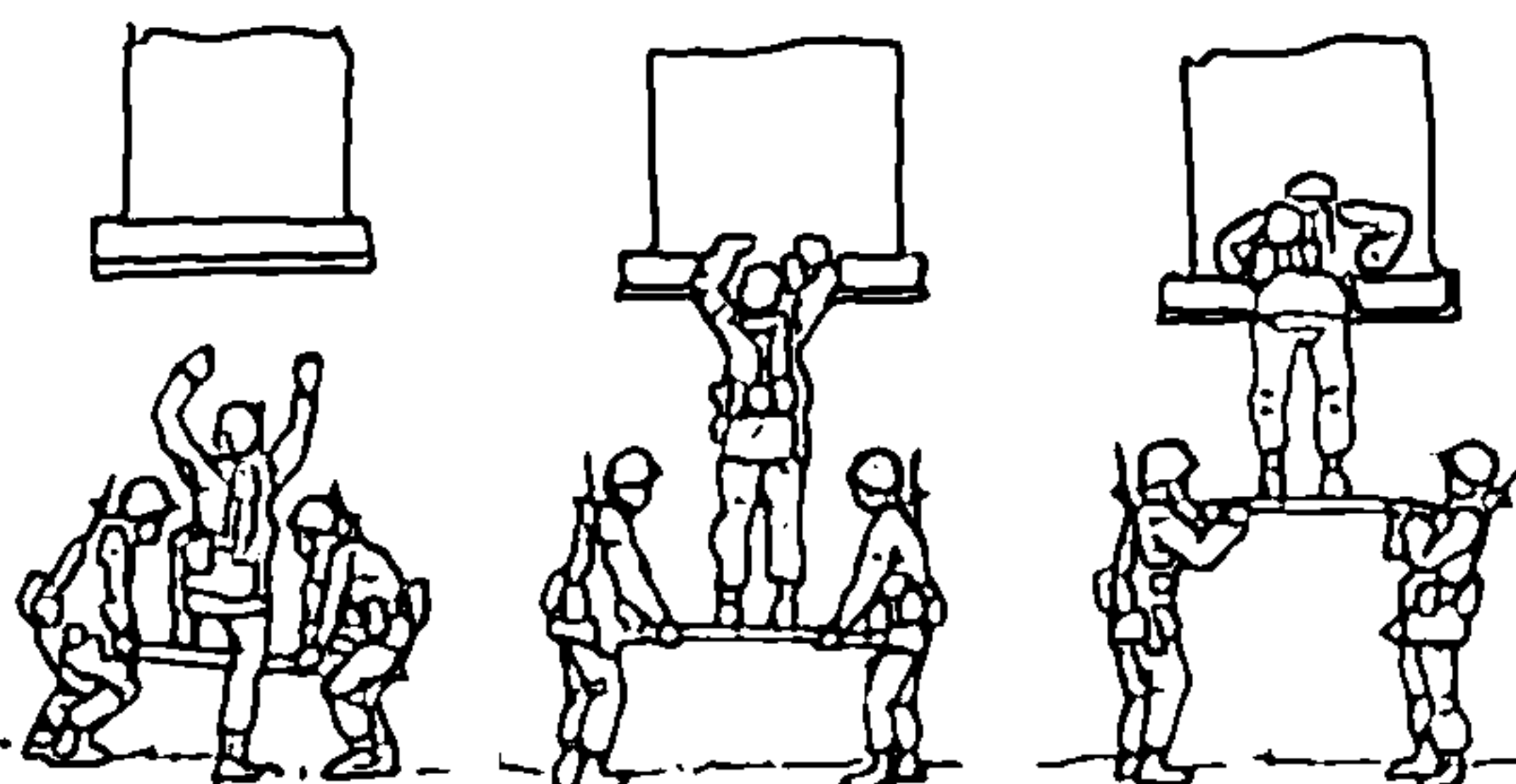


把步槍背在背後，多攜帶一些手榴彈準備攻堅。

來到窗口上方之後投入手榴彈，手榴彈一引爆就立刻衝入房間內。

### □從地面攻入

窗戶太高的時候





## □逐屋戰鬥



要掃蕩敵人佔據的建築物，必須講求時機精確和團隊合作，充分活用手榴彈與炸藥，從牆壁或天花板等處發起攻擊。不過也別忘了，敵人可能也預測到了我方的進攻路線，正在守株待兔。



進入房間時千萬不要使用門把。因為門上可能裝有詭雷，再者轉動門把等於提醒屋內的敵軍有人要入侵了。

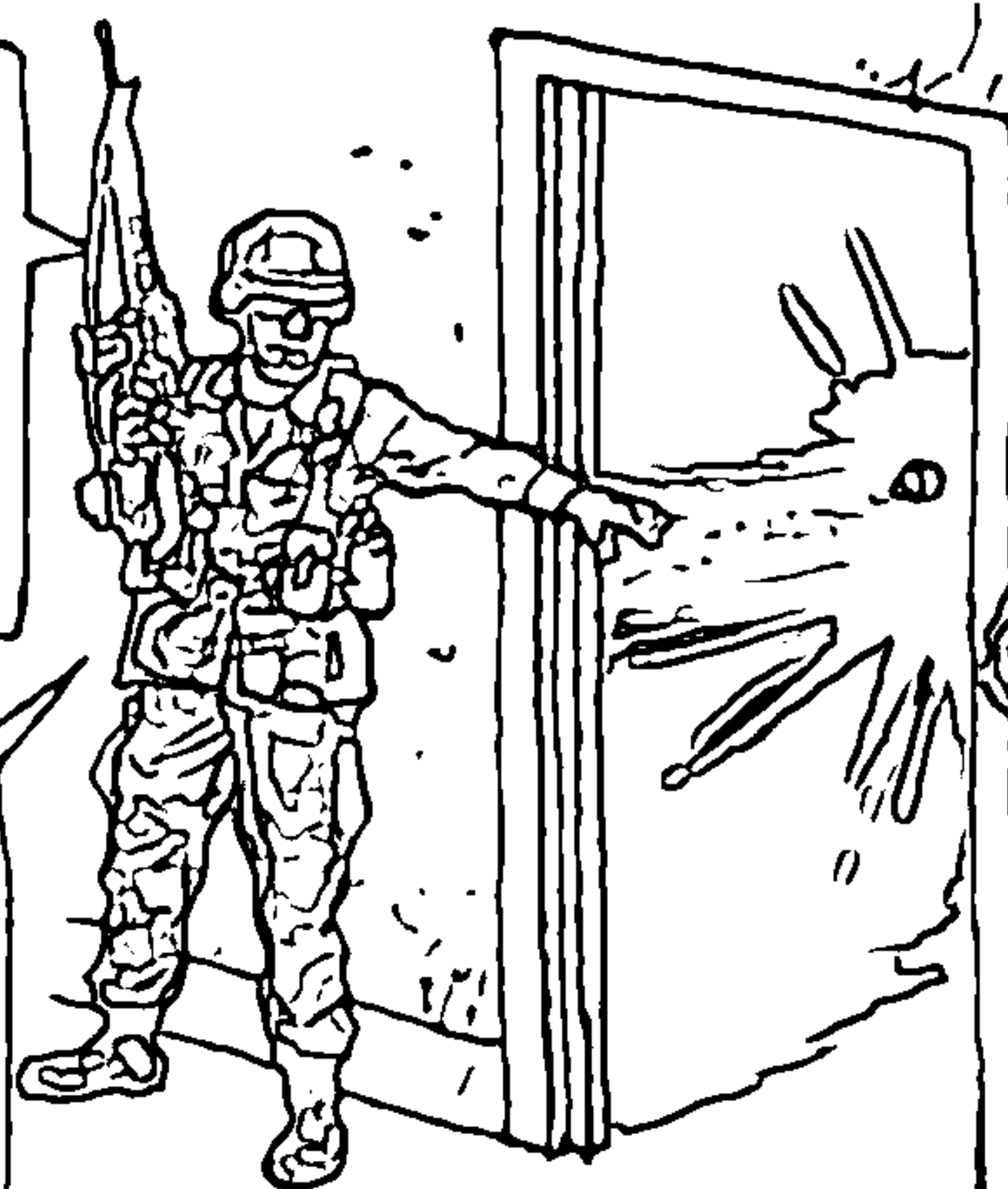


先朝著門連綴射擊，然後用力踹開大門。

接著投入手榴彈，記得要在點火之後等候2秒再投出，以免敵人又扔回來。



絕對不要站在關閉的門前方，以免被詭雷或敵人越過門板的槍火擊中。



手榴彈一爆炸，一人就立刻衝入開槍掃射。

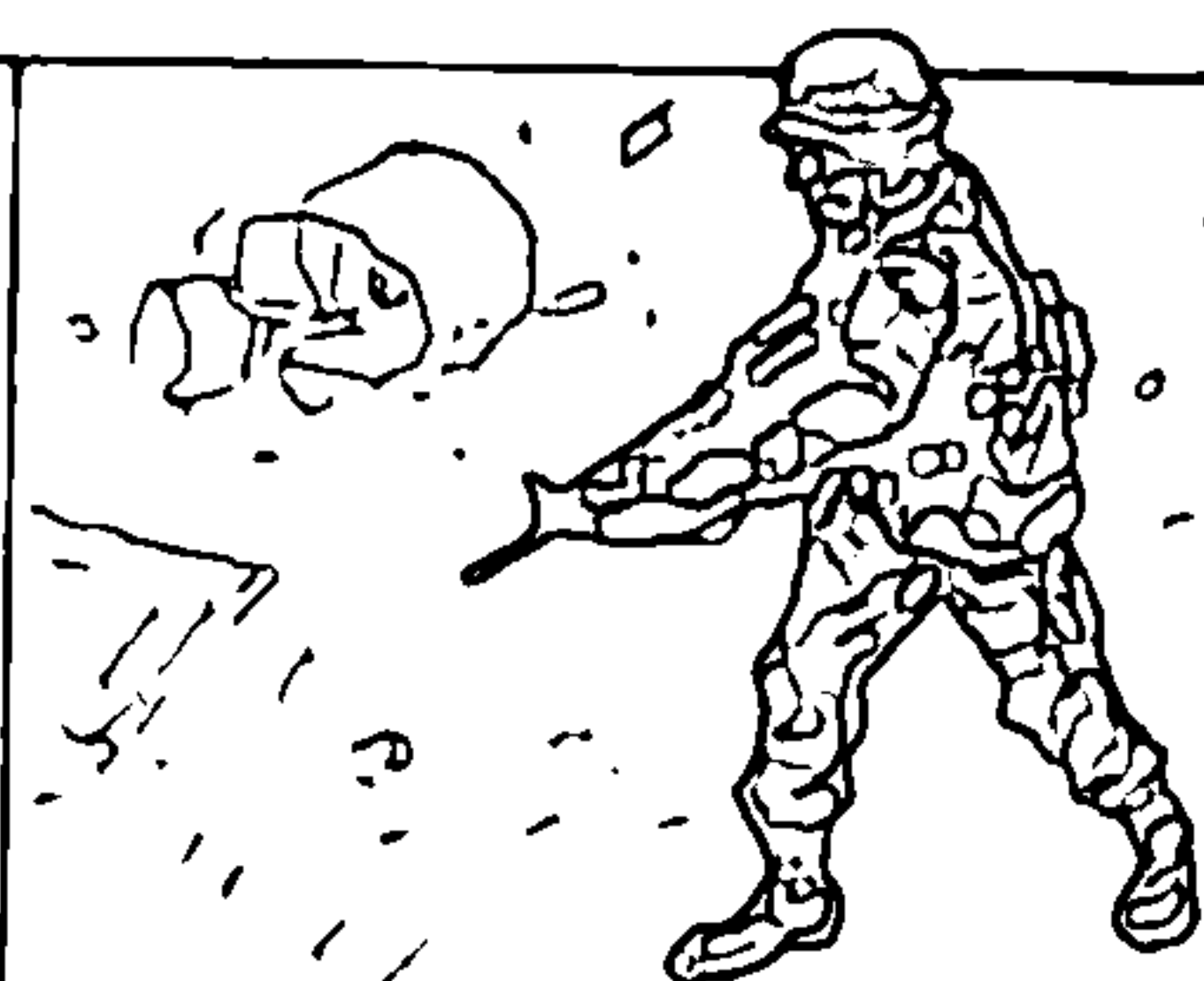
如果牆壁很薄，手榴彈的爆炸破片會穿透牆壁，所以盡可能用力朝室內扔。



先衝入房間的士兵要背部靠牆，朝室內的各個方向掃射。



房間掃蕩完畢後，大聲通知伙伴。另外，在走出房間或爬上階梯時，也要大聲警告戰友。



第2個進入的士兵負責搜索內部，大聲告訴隊友現在的狀況，隨時保持聯繫。

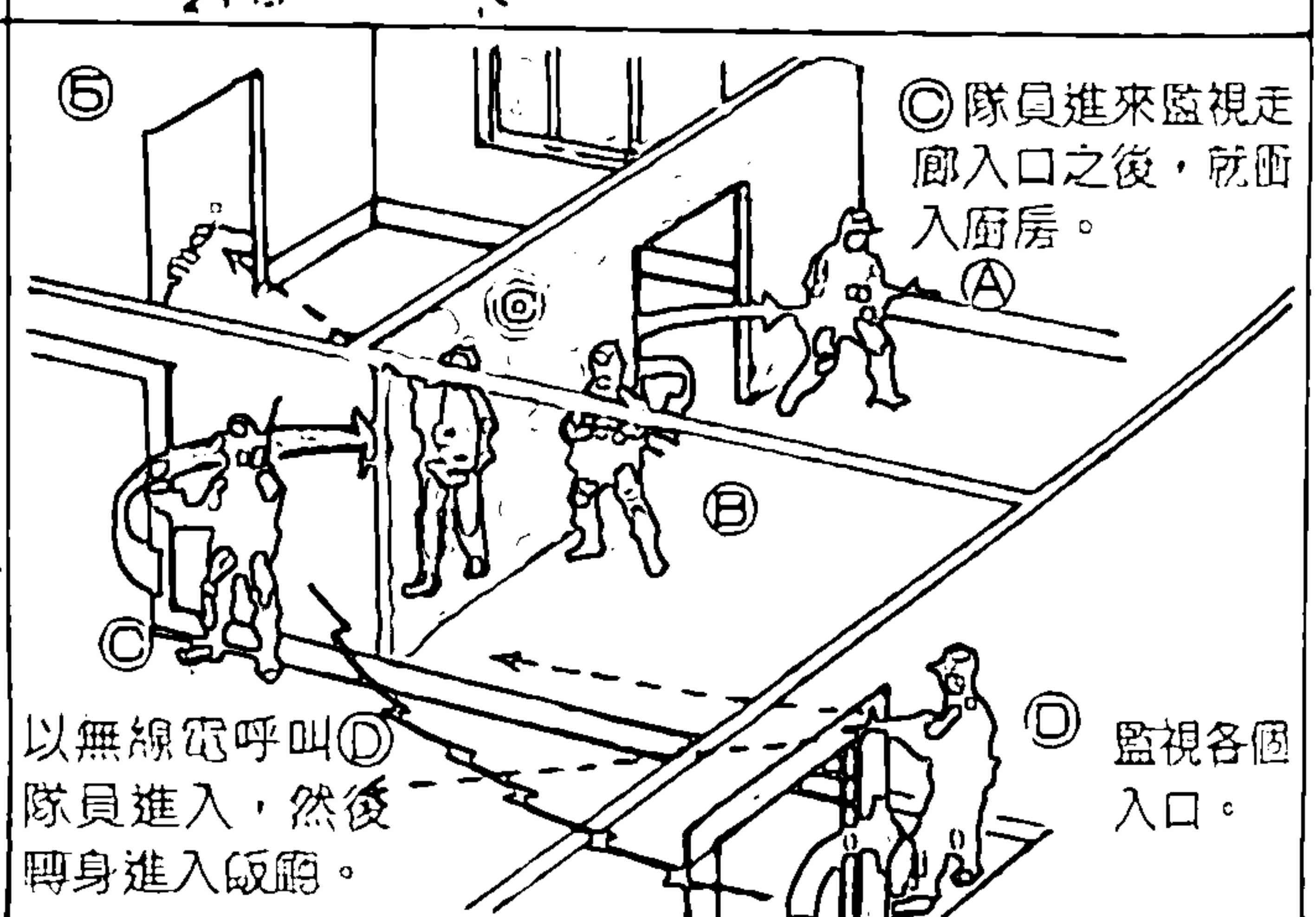
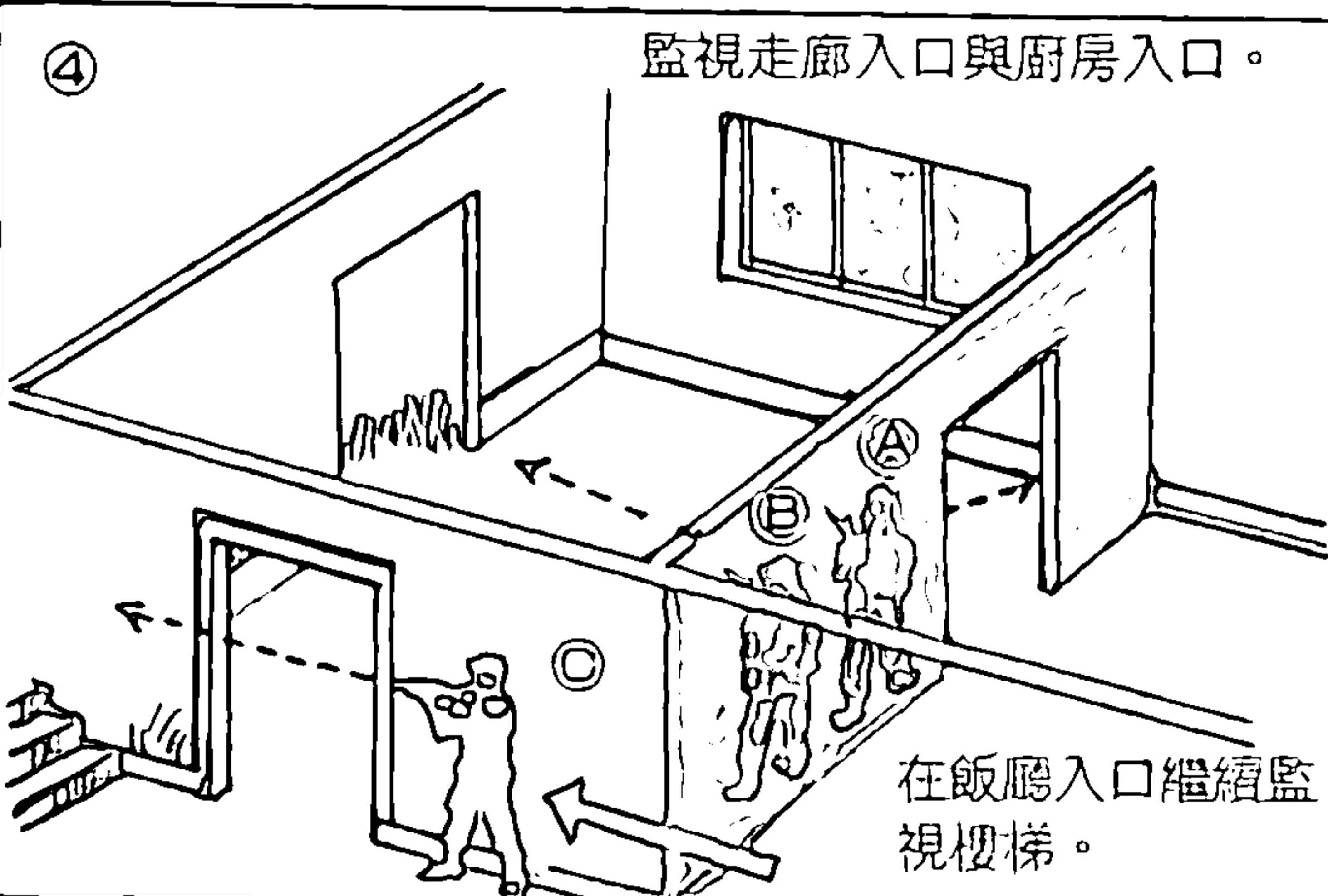
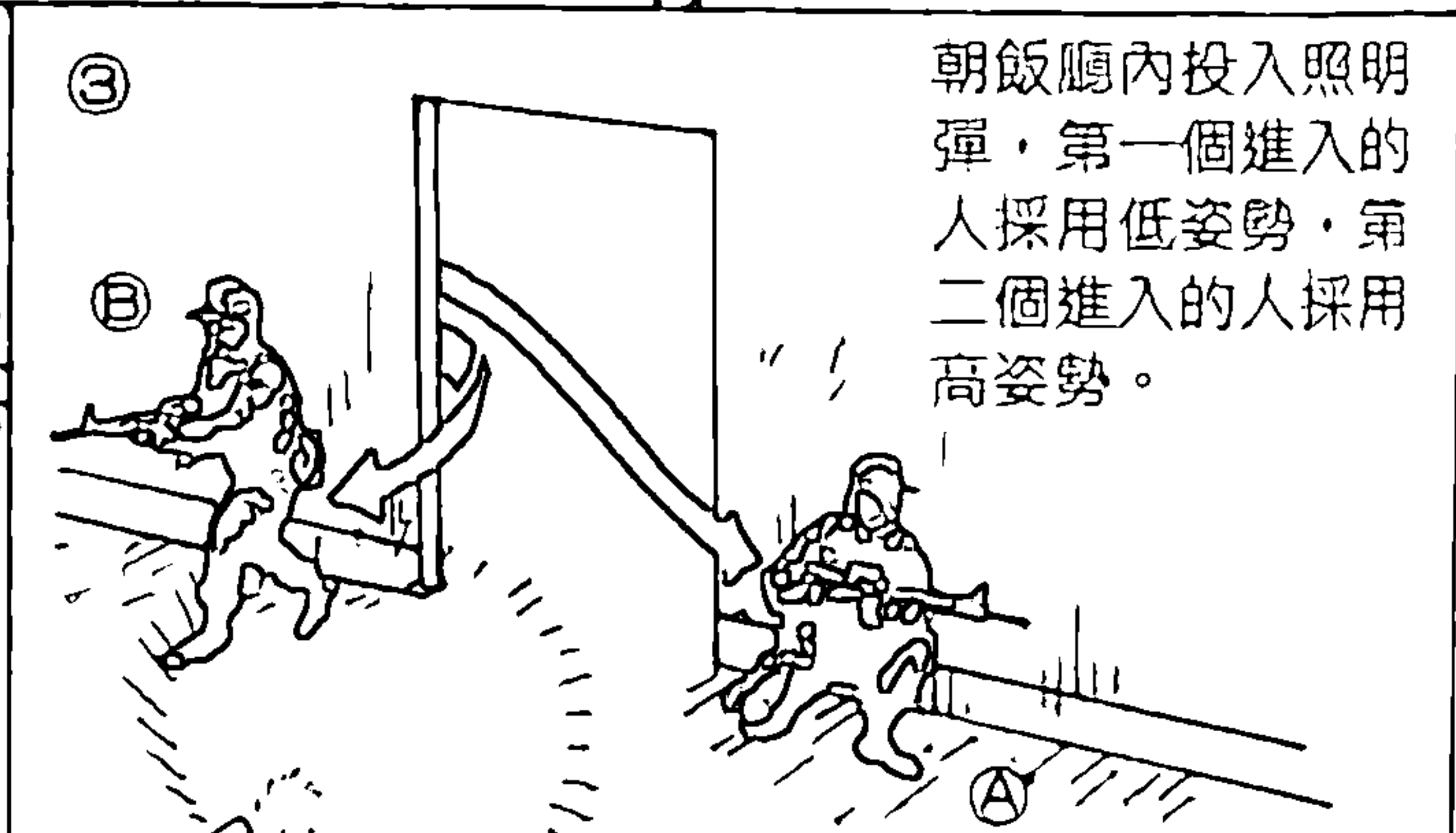
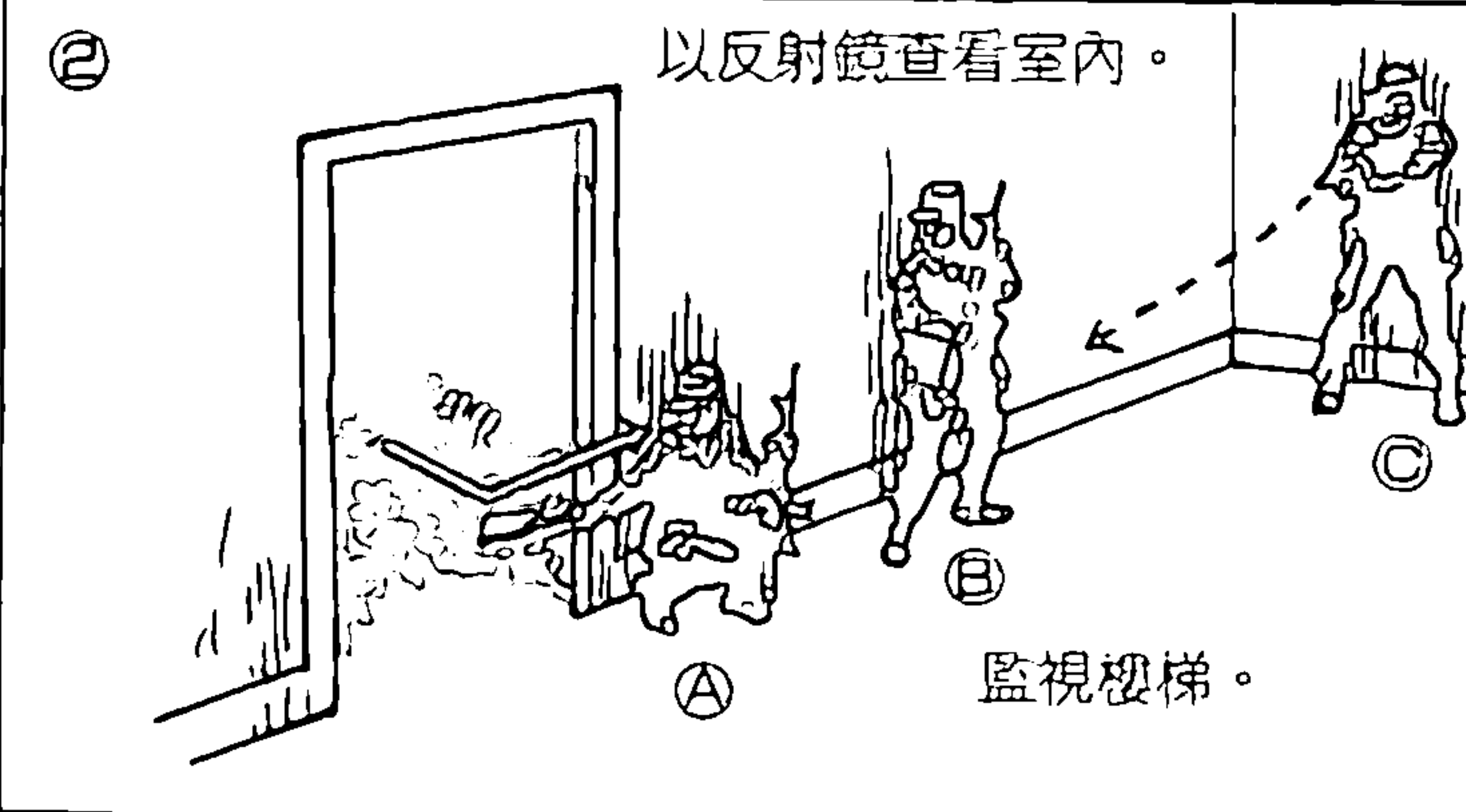
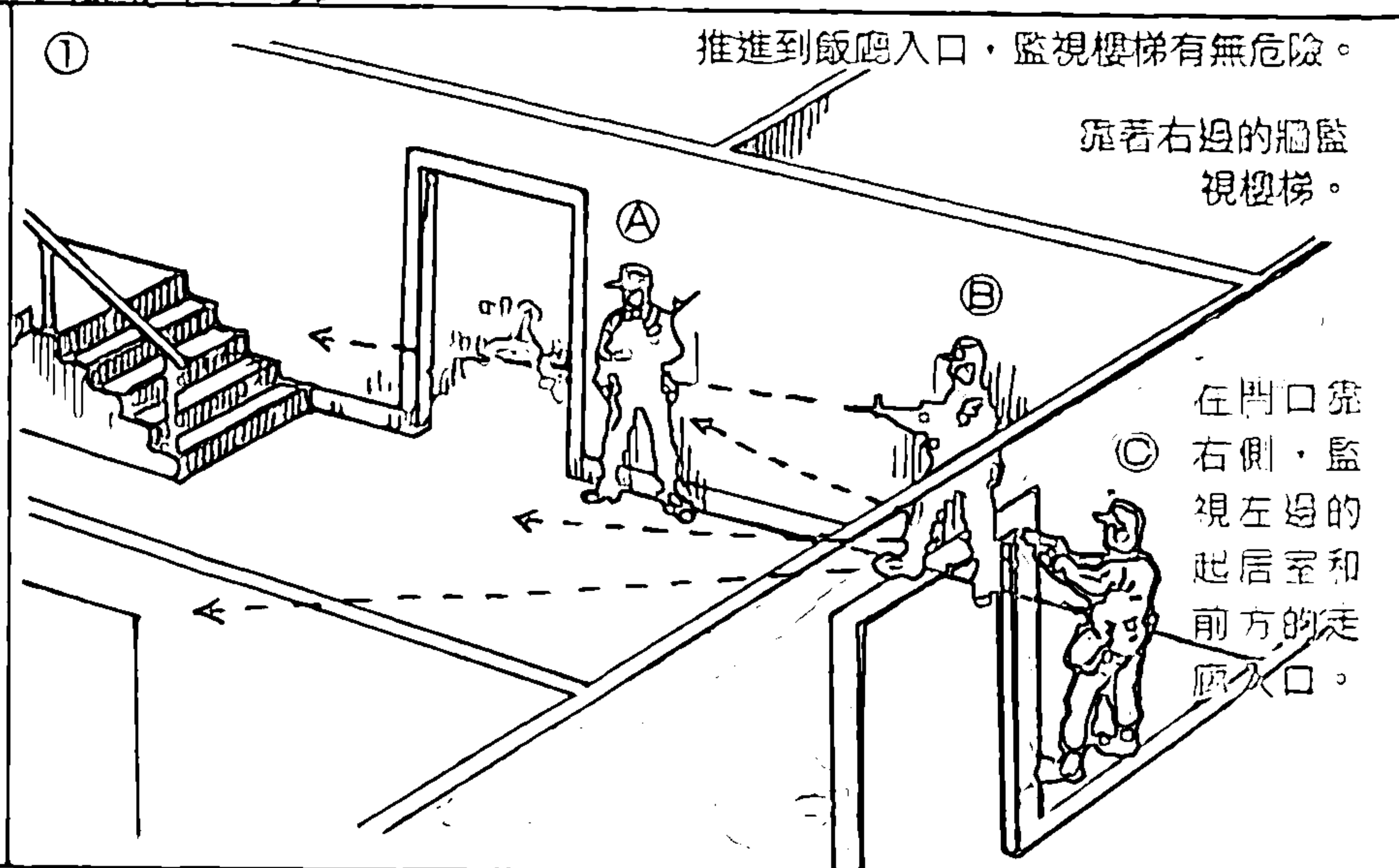
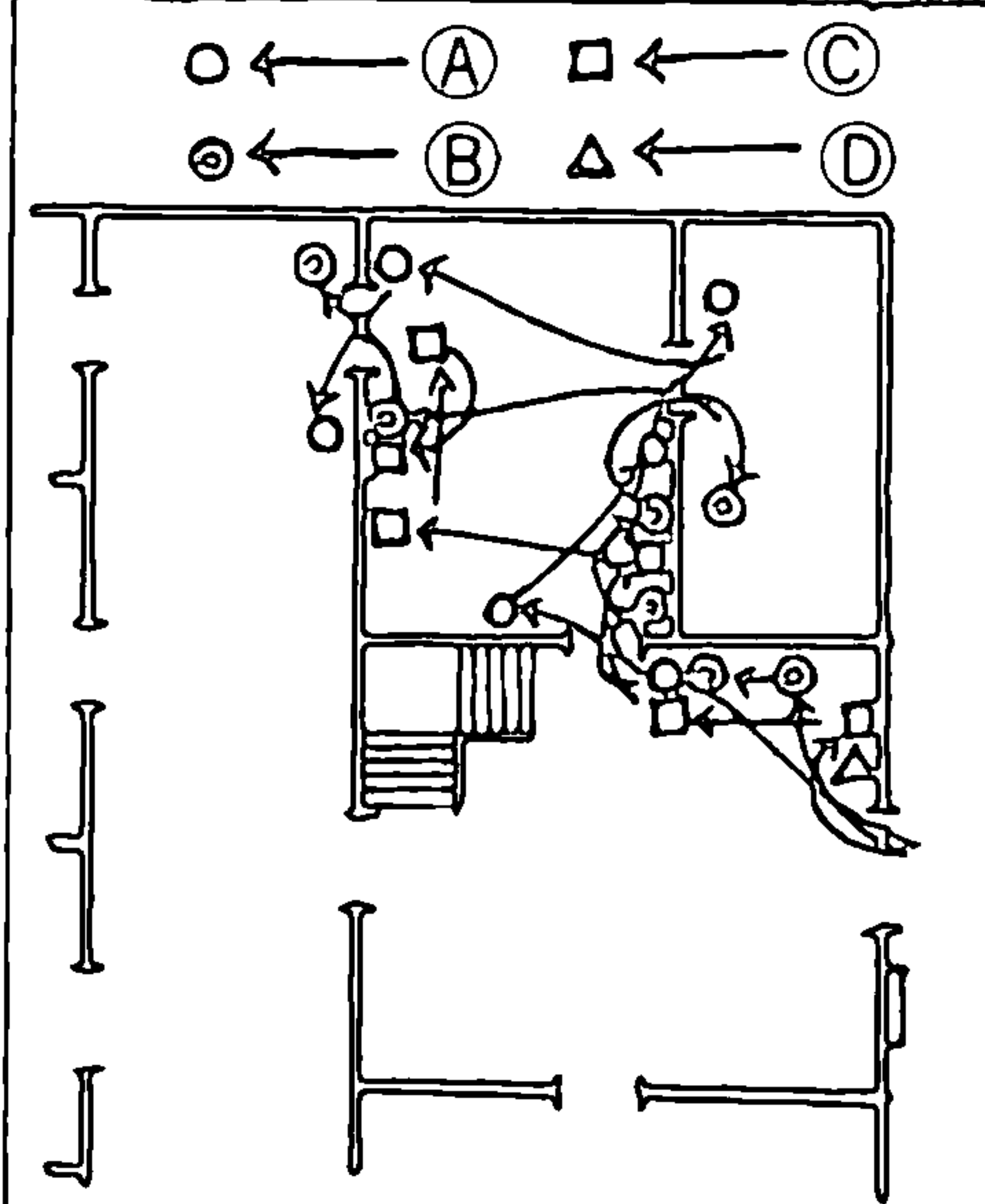
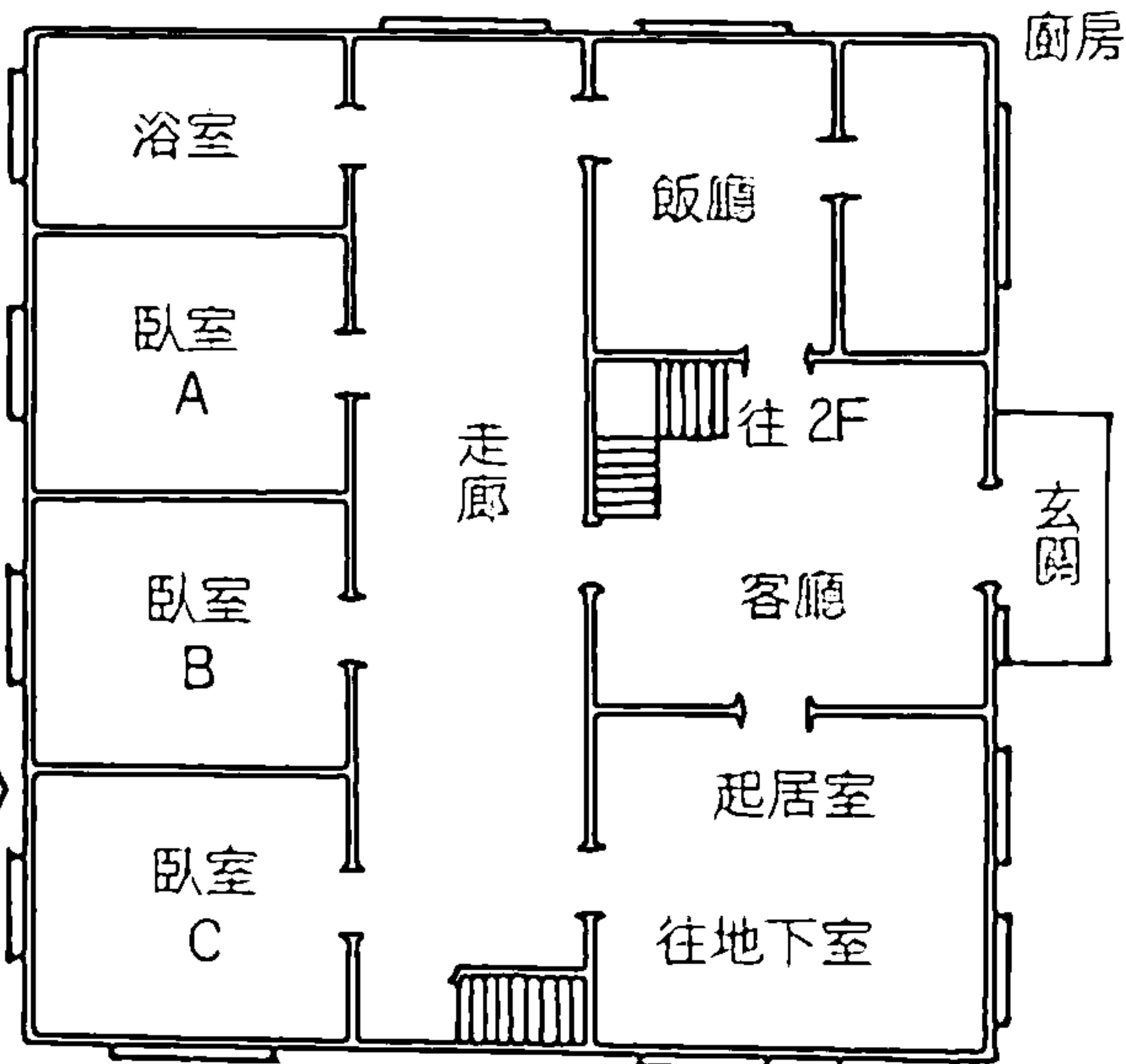
不過，假如屋內有敵人埋伏，入侵房間的行動模式就要不斷改變，不再採用踢門的方式，而要改用炸藥爆破牆壁，炸開通道。

不論如何，在進入房間之前一定要先扔手榴彈。





# SWAT 的民宅搜索方式



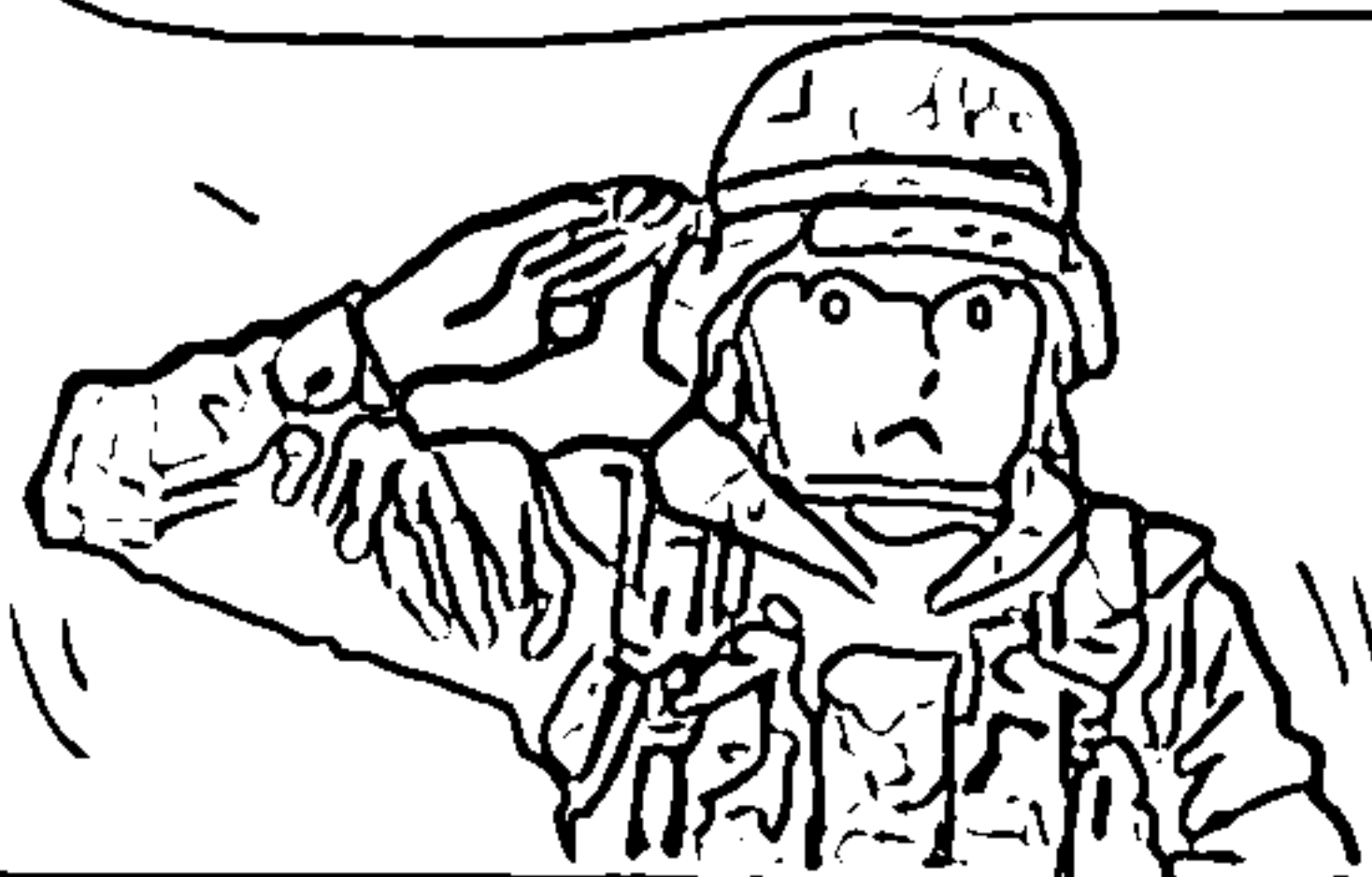






# 固守攻佔的建築物

在遭到敵軍追擊的時候，  
就必須做好防守的準備，  
快！不要慢吞吞的！



好，先從窗口防禦工事做起。



為了避免碎片傷人，  
將玻璃全部掃除，會  
妨礙視線的窗簾也全  
部拆掉。

防禦工事的材料可以  
取用建築物內部的牆  
板，不過沙包還是最  
牢靠的。

在二樓的守軍可以  
站在桌子上，取得  
更良好的射界。



## 重新整頓戰力

- ①補充、分配彈藥。
- ②通知友軍已經佔領目標，並且標示出建築物位置以策安全。
- ③當友軍在進攻其他建築物時，提供火力支援射擊。
- ④治療傷患，將重傷者送往後方。
- ⑤將建築物改建成可以長期固守的防禦據點。

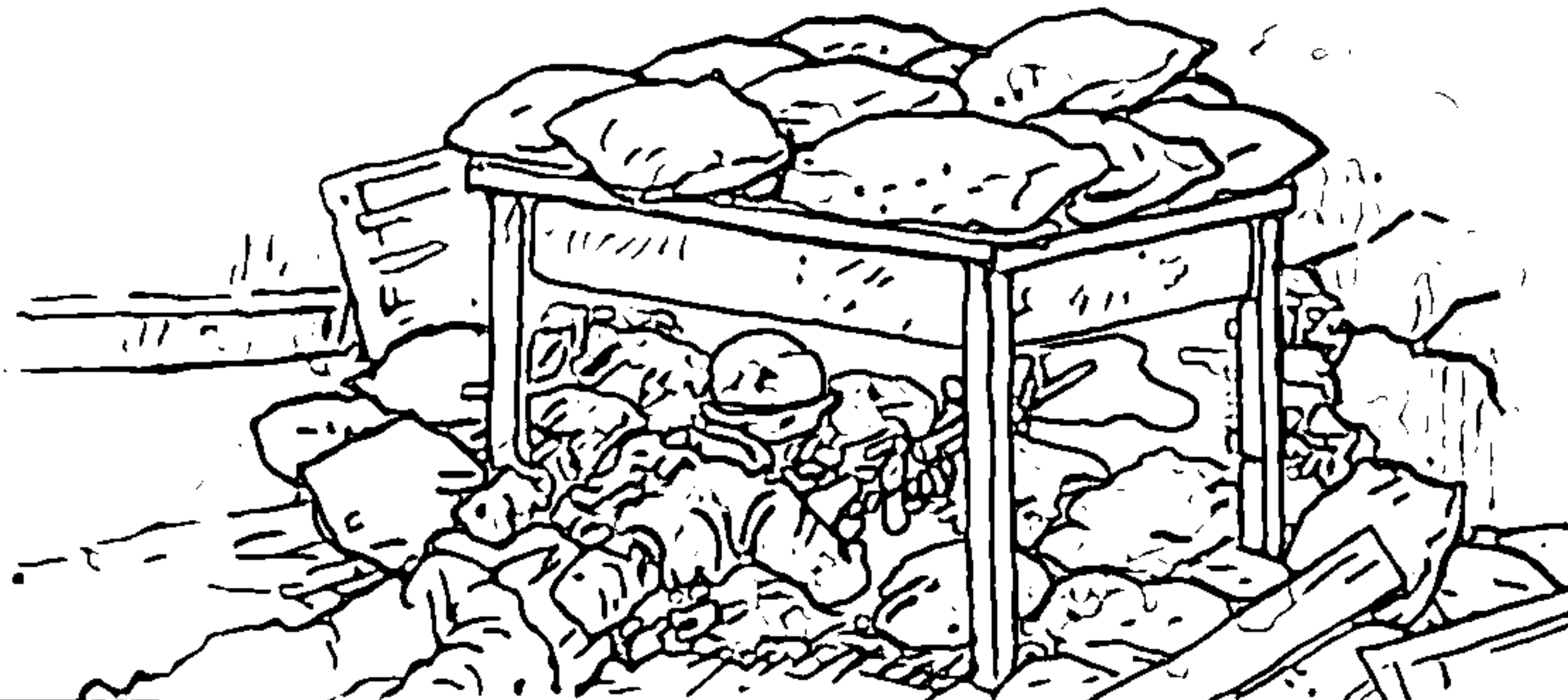
有時間的話要  
裝上鐵網防範  
手榴彈攻襲。

像這樣的射擊  
窗口要多設置  
幾個，以便隨  
時變換射擊位  
置。

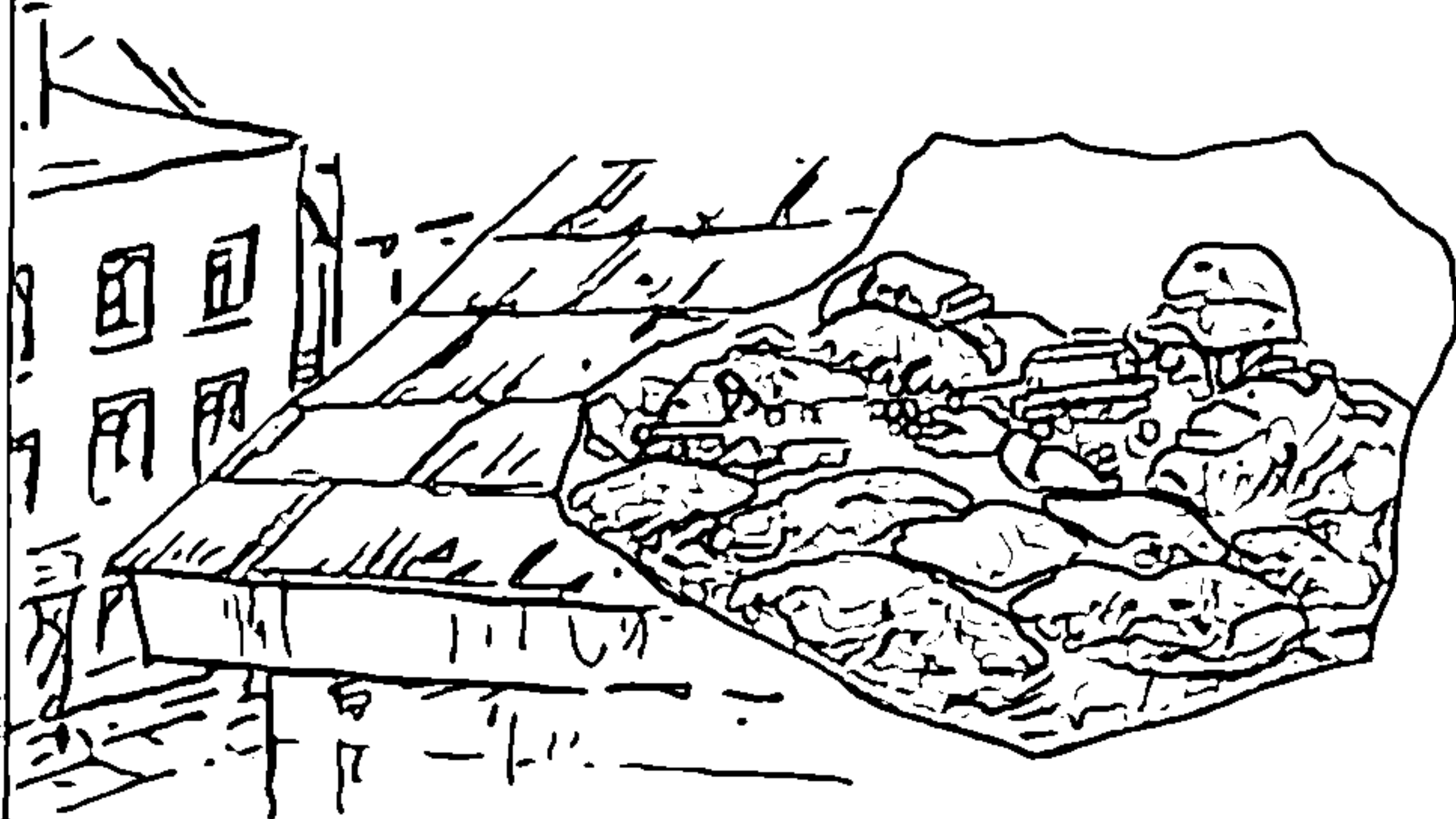
用各種材料加強窗口左右和下  
方的防彈力，因為現在的高速  
子彈有能力射穿磚瓦。

如果只利用窗口進行射擊，很快就會被  
敵軍發現喔！另外射擊用的槍眼如果做  
得太整齊，也同樣會被發現！！

射擊位置左右方和正面的牆壁要加強防彈工事，如果位在二  
樓以上，地板上也放置沙包，並且用桌子和沙包替射擊位  
置蓋一個小屋頂，就會更為安全。

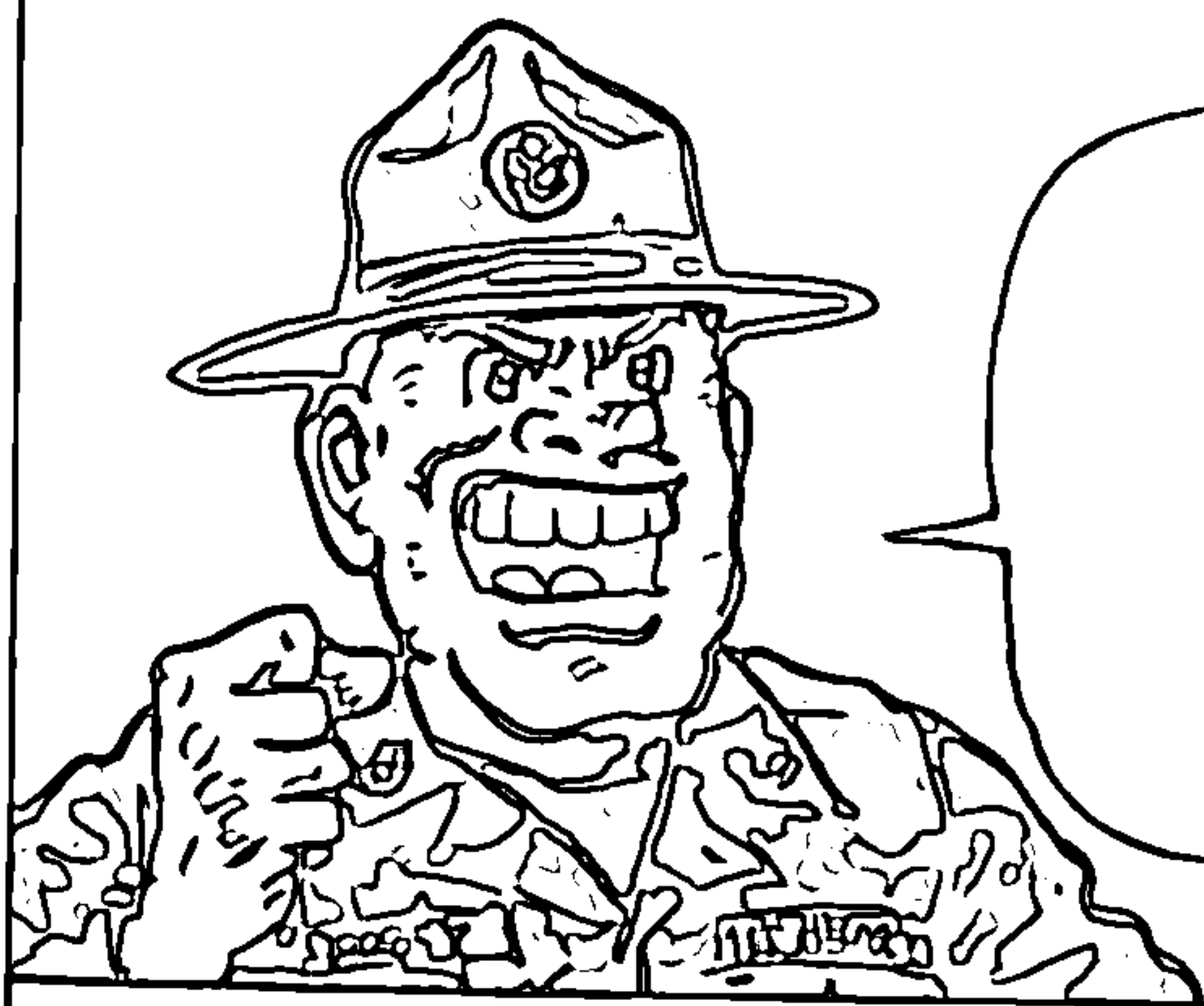


在屋頂或牆壁上打洞，就成了射界極佳的狙擊  
位置，而且不易被敵人發現。





單兵結訓測驗

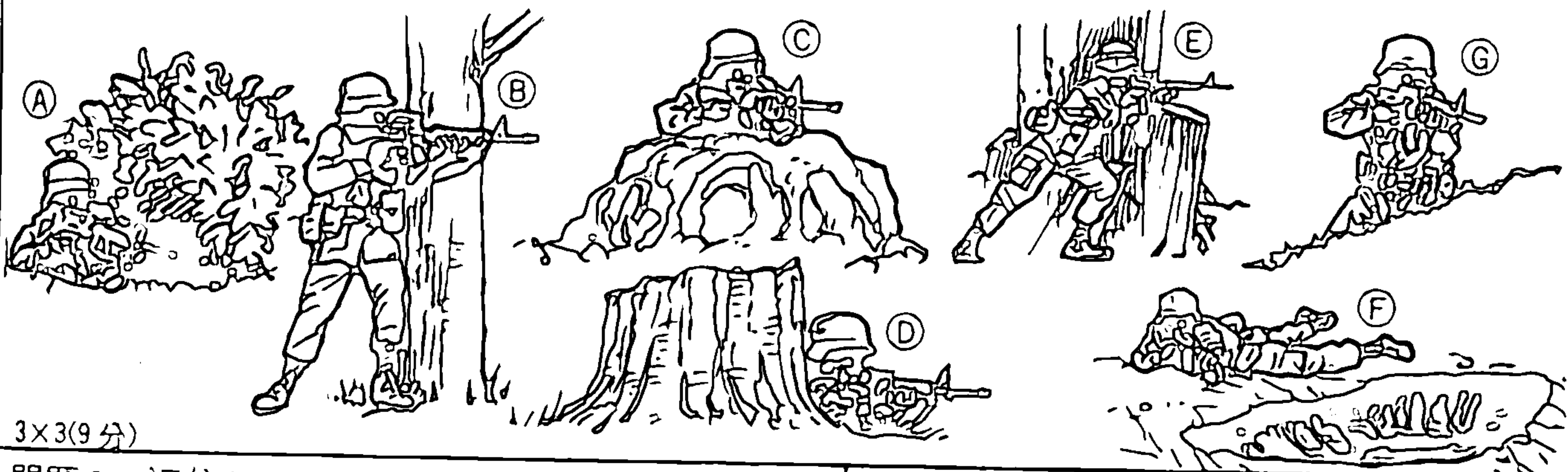


本書終於告一段落了，現在我們來個快問快答，就當作是結訓測驗吧！



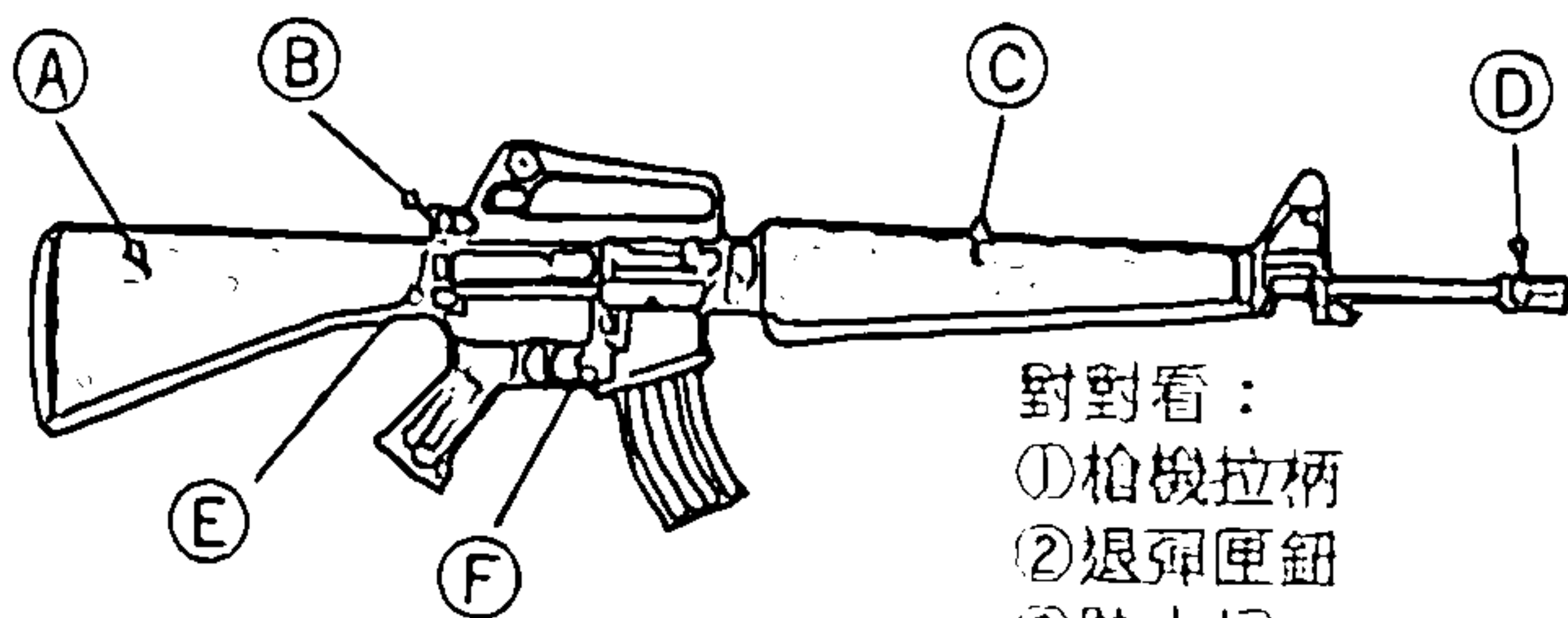
其實在野外實際操練會更逼真啦！

問題 1：如何正確利用地形、地物進行射擊？正確的請打○



3×3(9分)

問題 2：記住 M 16 A 1 的各部位名稱。

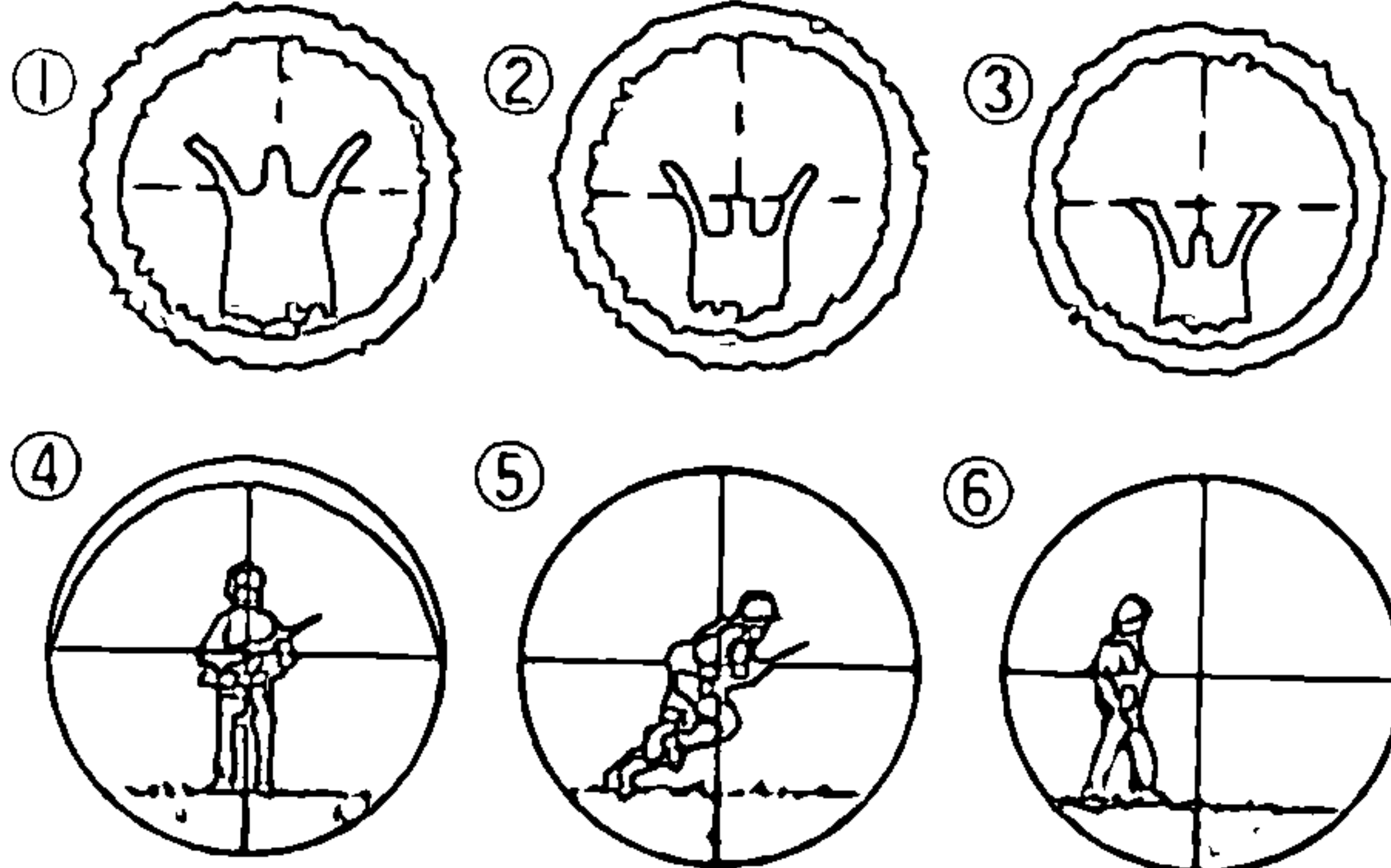


對對看：  
① 槍機拉柄  
② 退彈匣鈕  
③ 防火帽  
④ 強制閉鎖器  
⑤ 護木  
⑥ 槍托

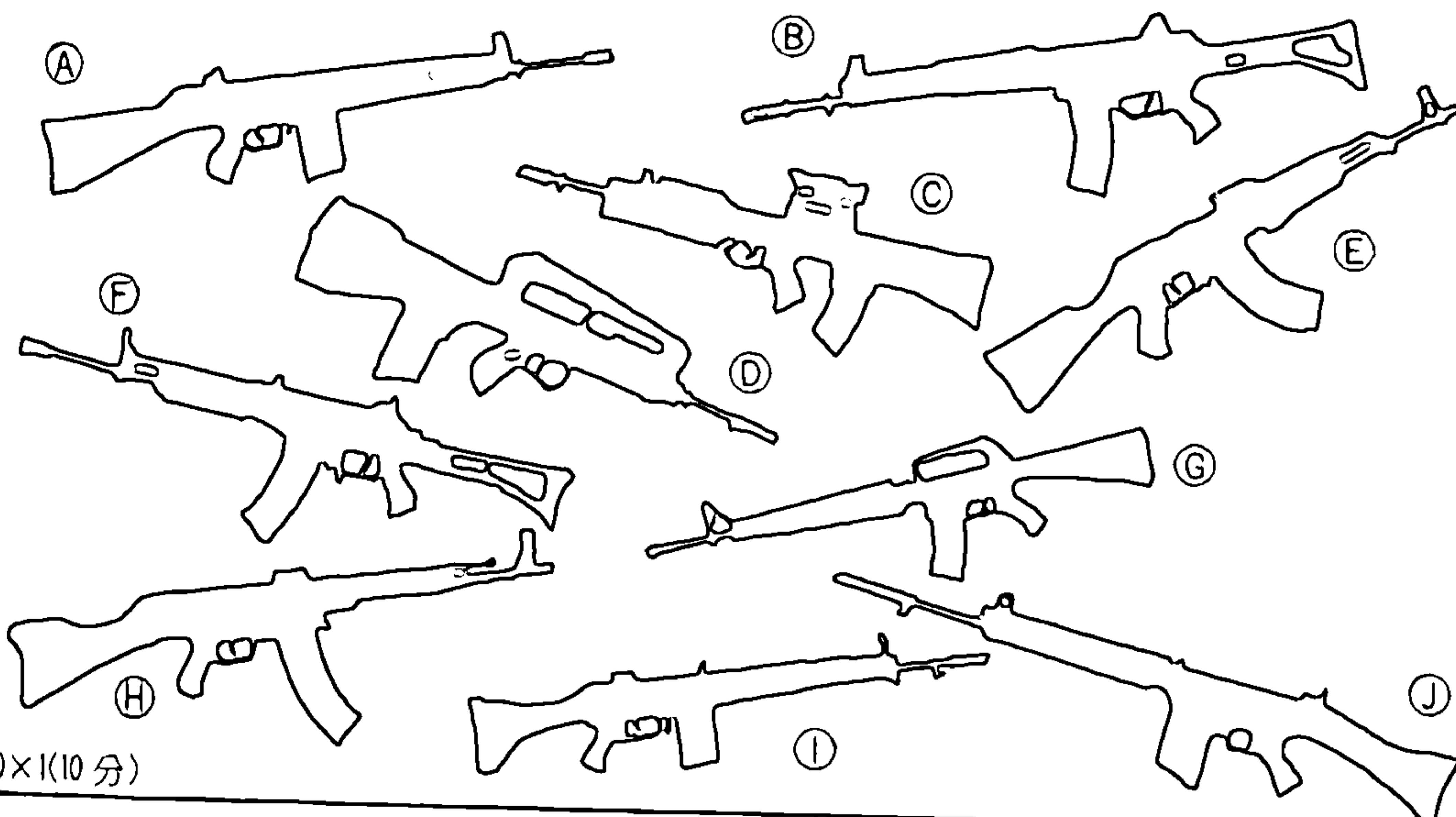
6×1(6分)

問題 3：哪一個才是正確的瞄準線？

2×2(4分)



問題 4：看外型分辨世界各國的步槍。



- ① MAS
- ② AKM
- ③ FAL
- ④ M16 A1
- ⑤ MP 44
- ⑥ 加利(Gall)
- ⑦ 89式
- ⑧ G3
- ⑨ L85 A1
- ⑩ 64式

10×1(10分)



單兵結訓測驗

問題 5：在下圖中可能設有地雷的地方打 X。



7×2(14 分)

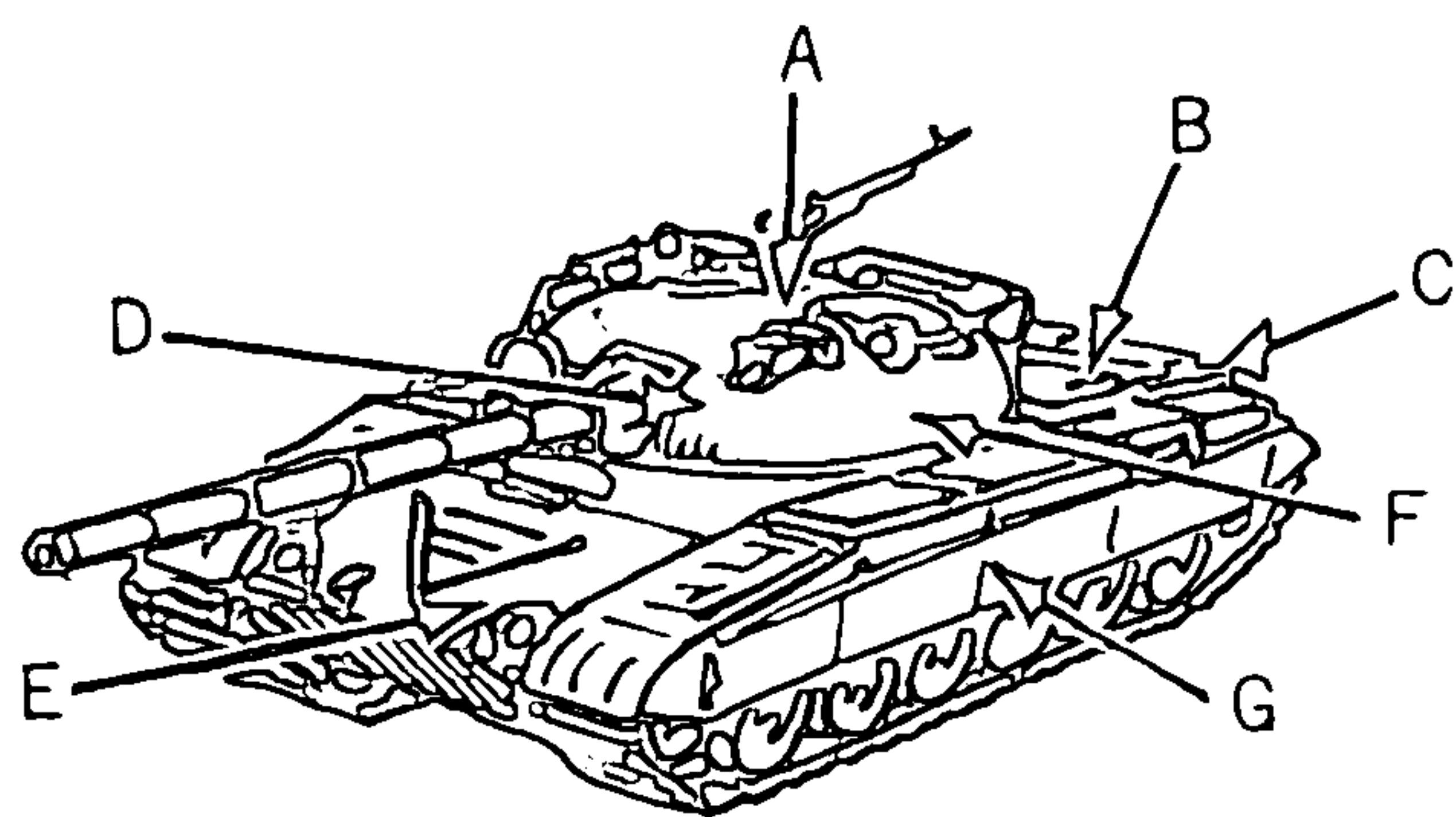


問題 6：請問這些手勢是什麼意思？(要熟讀野戰篇再回答喔)



5×2(10 分)

問題 7：戰車的弱點——裝甲最薄的部分在哪裡？



7×1(7 分)

依照順序列出裝甲最弱的部位。

問題 8：反戰車火箭(飛彈)的發射火焰危險區域有多遠？



2×2(4 分)

問題 9：哪個是市區巷戰的正確移動方式？正確的請打○



2×2(4 分)



問題 10：



好了，現在來玩玩遊戲，考考大家，  
這些都是越戰時期常用的軍隊術語。

就算用猜的也無妨，左右對  
對看吧！



- ① F N G
- ② D D
- ③ Deros
- ④ AirCab
- ⑤ Arty
- ⑥ B a d
- ⑦ Cammies
- ⑧ Zoo
- ⑨ Honcho
- ⑩ Bird
- ⑪ Joim
- ⑫ Corpsman
- ⑬ Dust-off
- ⑭ Grunt
- ⑮ Concertina
- ⑯ Mustang

- ⑰ Lifer
- ⑱ Fragging
- ⑲ K-Bar
- ⑳ Lurp
- ㉑ R&R
- ㉒ SteelPot
- ㉓ Vet
- ㉔ TWOShop
- ㉕ Rock&Roll
- ㉖ LeatherNeck
- ㉗ Winchester
- ㉘ Six-by
- ㉙ Doc
- ㉚ Remt
- ㉛ Contact
- ㉜ Strac

- 叢林
- 迷彩服
- 好事
- 砲兵
- 空降兵/空中騎兵
- 海外值勤預定歸國日期
- 護士
- 他媽的新兵
- 職業軍人
- 士兵出身的軍官
- 打結的鐵絲網
- 步兵
- 直昇機醫療後送
- 醫護兵
- 大麻煙
- 飛機
- 長官
- 海軍陸戰隊員
- 自動射擊
- 情報部門

- 退伍士兵
- 鋼盔
- 休假
- 違規扣一分
- 後方支援部隊
- 醫護兵(陸戰隊)
- 大型卡車
- 彈藥用盡的無線電暗語
- 與敵方交火
- 用手榴彈作掉長官
- 戰鬥刀
- 長距離偵察隊員



32 x 1 (32 分)

這裡再多談一點 G I (美國大兵) 的俚語  
吧！

Chicken = 新年、菜鳥、小鬼、新兵

Brass Hat = 將領

(G I 嘲笑將官時用的俚語)

Fruits Salad = 掛在胸前的勳章緞帶

Scramble Egg = 軍官帽沿上的金邊  
(俗稱炒蛋)

Uncle Sam = 美國政府

Pig = M60GPMG 機槍

One Star = 准將或將軍

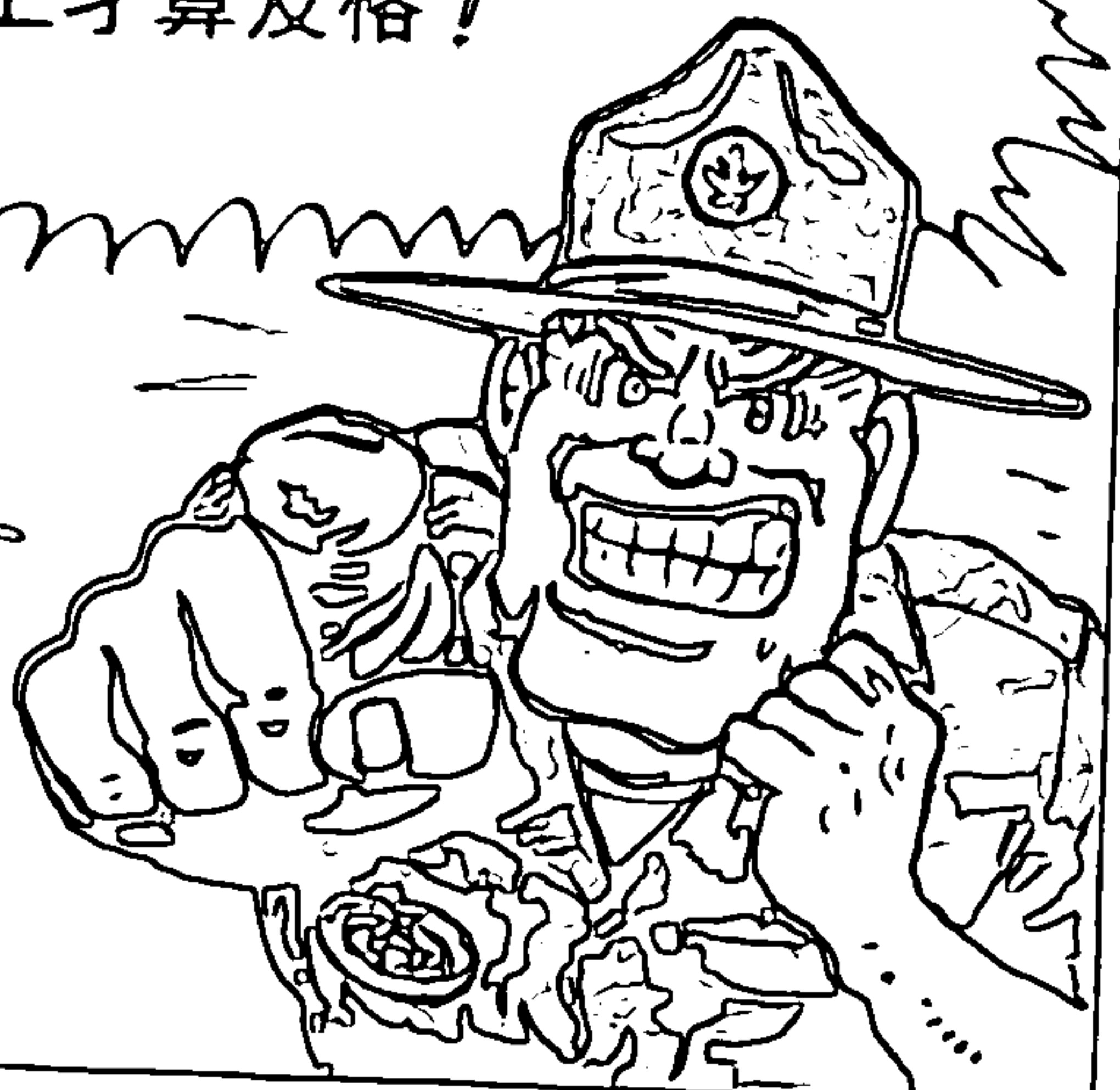
Seat Time = 上廁所

Number One = 最棒

Number Ten = 最爛



什麼~~~  
不到 30 分的給我重  
新讀一遍!! 要 80 分  
以上才算及格!





【參考文獻】

OBOOKS

ミリタリーイラストレイテッド① US軍用技術による衣・食・住カタログ 光文社文庫/ミリタリーイラストレイテッド② 最新 米軍サバイバル・マニュアル 光文社文庫/アメリカ陸軍サバイバルマニュアル 鄭仁相訳 朝日ソノラマ/アメリカ陸軍サバイバルハンドブック 鄭仁相訳 朝日ソノラマ/アウトドアライフ ハンドブック 新星出版社/ビーバルじいさんのアウトドア教本 小学館/アウトドアライフ 永岡書店/ゲイブ・ムックス 日本の防衛戦力Part1 陸上自衛隊 三文社/サンケイ・ワールドウォーイラストレイテッド① ライフル・拳銃・手榴弾 サンケイ新聞出版局/ジャガーボックス 戦う自衛隊 山下純二 立風書房/ジャガーボックス ドイツ兵器大図鑑 本島オサム 立風書房/武器 マール社/世界の銃器 床井雅英 こま書房/科学技術軍事図説辞典 現代ロンア田社/イラストレイテッド・ガイド ② 現代エリート部隊 ⑤ アメリカ陸軍 ⑧ 対戦車兵器 ⑨ ホビー・ジャパン/コンパクト・スキル ⑩ 戦闘マニュアル ⑪ ホビー・ジャパン/ザ・グリーンベレー 柘植久慶 原田房/ザ・ファイティング 柘植久慶 原田房/戦場サバイバル 柘植久慶 原田房/サバイバルバイブル 柘植久慶 原田房/スペシャル・フォース 柘植久慶 原田房/米陸軍戦闘マニュアル 柘植久慶訳 原田房/健兵マニュアル 毛利元貞 並木書房/健兵 フランク・キャンパー/高橋和弘 朝日ソノラマ/アメリカ海兵隊の図説研究 柳元治 先人社/中国軍事教本(人民戦争の軍事学)上・下 龍溪白舎/新人隊員必修 陸上自衛隊第5師団第5師団第5師団 宇田書房/JANE'S INFANTRY WEAPONS1978 Jane/MODERN LAND COMBAT Salamander Books/DIRECT FIRE ANTIMECHANIZED WEAPONS (ECP2-32) Marin Corps Development/GUIDE BOOK FOR MARINES Marin Corps Association/CARE AND USE OF INDIVIDUAL CLOTHING AND EQUIPMENT (FM21-15) HQ Dept. Of The Army/SOLDIER'S MANUAL OF COMMON TASKS SKILL Level1 (FM21-2) HQ Dept. Of The Army/COMBAT SKILLS OF THE SOLDIER (FM21-75) HQ Dept. Of The Army/MACHINE GUN 7.62-MM.M60 (FM23-67) HQ Dept. Of The Army/THE SOLDIER'S BASIC COMBAT TRAINING HANDBOOK (PAM350-43) HQ Dept. Of The Army

OMAGAZINES

月刊コンパクト・マガジン増刊 アメリカ陸軍1/アメリカ陸軍大事典/ミリタリー・マガジン/ミリタリー・マガジン2/ミリタリー・サーブライズ・ガイド/アメリカ海兵隊 KKワールドフォトプレス/月刊アームズ・マガジン ④ ホビー・ジャパン/月刊丸 潮田房/月刊GUN/別冊GUN Part1~5 国陽出版社/月刊PANZER サンデーアート社/月刊戦車マガジン テルタ出版/週刊サンケイ緊急増刊 全記録ベトナム戦争30年 サンケイ新聞出版局/モノマガジン KKワールドフォトプレス/PXマガジン KKワールドフォトプレス/ワールド・ムック ②⑥ ザ・ガン&ライフル/②⑨ ザ・スーパーガン/③⑩ ベトナム戦争と兵器/④⑤ 自衛隊装備カタログ/⑤⑥ 自衛隊1982 ユニフォーム個人装備/⑤⑨ ベトナム戦争 KKワールドフォトプレス

圖鑑系列 上田信一

戰鬥聖經

COMBAT BIBLE

ISBN : 957-677-564-7

COMBAT BIBLE

© NIHON SHUPPAN-SHA CO., LTD. 1992

Originally published in Japan in 1992 by NIHON SHUPPAN-SHA CO., LTD.  
Chinese translation rights arranged through TOHAN CORPORATION, TOKYO.

Complex Chinese edition copyright

2004 SING KUANG BOOK COMPANY

All rights reserved

原著者——上田信

原出版者——日本出版社

審稿者——王清正

譯者——許嘉祥

編輯——文瑜・林美真

發行人——林一波

出版者——星光出版社

臺北市寧波西街116號

電話：(02)2303-4812

傳真：(02)2209-8411

郵政劃撥：0014243-1 59

星光出版社帳戶

e-mail信箱：sk.book@msa.hinet.net

博客來網路書店

網址：http://www.bookland.com.tw/

經銷商——貿騰發寶股份有限公司

台北縣中和市中正路880號14樓

電話：(02)8227-5988

傳真：(02)8227-5989

法律顧問——明理法律事務所 陳金泉律師

臺北市重慶南路三段67號1樓

電話：(02)2368-6599

行政院新聞局登記證：局版登業字第壹陸玖號

二〇〇四年二月第一版第一刷

定價：450元

◎若有缺頁或破損，請寄回本社更換◎